

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۶ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

۳

viii

۵ دیاچہ

x

۶ میری پہلی کتاب کا دیاچہ

۱	۱	۷	۱	تفاعلات
۱	۱.۱	۸	۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۹	۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۱۰	۱.۳	تفاعل
۴۴	۱.۴	۱۱	۱.۴	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۲	۱.۵	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۳	۲	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۳	۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۵	۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۶	۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۷	۲.۴	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۸	۲.۵	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۹	۲.۶	مماسی خط
۱۶۷	۳	۲۰	۳	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۲۱	۳.۱	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۲	۳.۲	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۳	۳.۳	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۴	۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۳	۳.۵	۲۵	۳.۵	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۶	۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۷	۳.۷	دیگر شرح تبدیلی

۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۸
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۹
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۳۰
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی ایک رتبی تفرقی پرکھ	۴.۳	۳۱
۳۰۸	'۱/۲ اور '۱/۲ کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۲
۳۲۶	$\infty \rightarrow$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۳
۳۴۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۴
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۵
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۶
۳۹۹	تکمل	۵	۳۷
۳۹۹	غیر قطعی کمالات	۵.۱	۳۸
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۹
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۴۰
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۴۱
۴۵۱	ربیمان مجموعے اور قطعی کمالات	۵.۵	۴۲
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۳
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۴
۵۰۶	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۵
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۶
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۹	مختصیات کے پتھر رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۴۲	ٹکائیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۵۰
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۷۴	مستوی مختصیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۵
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۷
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۴۴	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۹
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۲
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۳	۷.۶	قاعدہ لھو پیٹال	۷۱۵
۷۵	۷.۷	تقابلی شرح نمو	۷۲۸
۷۶	۷.۸	معکوس تکنیکی تعلقات	۷۳۷
۷۷	۷.۹	معکوس تکنیکی تعلقات کے تفرق؛ تکمیل	۷۵۲
۷۸	۷.۱۰	ہذلولی تعلقات	۷۶۶
۷۹	۷.۱۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷۸۳
۸۰	۷.۱۲	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلقہ	۸۰۰
۸۱	۸	تکمل کے طریقے	۸۱۱
۸۲	۸.۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸۱۱
۸۳	۸.۲	تکمل بالخصوص	۸۲۳
۸۴	۸.۳	جزوی کسر	۸۳۶
۸۵	۸.۴	تکنیکی بدل	۸۴۹
۸۶	۸.۵	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸۵۹
۸۷	۸.۶	غیر مناسب تکمل	۸۷۳
۸۸	۹	لا متناہی تسلسل	۸۹۵
۸۹	۹.۱	اعداد کی ترتیب کی حد	۸۹۵
۹۰	۹.۲	ترتیب کی حد میں تلاش کرنے کے مسئلے	۹۱۱
۹۱	۹.۳	لا متناہی تسلسل	۹۲۵
۹۲	۹.۴	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیل پر کھ	۹۴۰
۹۳	۹.۵	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں	۹۵۰
۹۴	۹.۶	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ	۹۵۸
۹۵	۹.۷	بدلتی تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹۶۸
۹۶	۹.۸	طاقی تسلسل	۹۸۰
۹۷	۹.۹	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹۹۵
۹۸	۹.۱۰	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ غلطی کے اندازے	۱۰۰۴
۹۹	۹.۱۱	طاقی تسلسل کے استعمال	۱۰۲۰
۹۰	۱۰	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰۳۷
۹۱	۱۰.۱	مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں	۱۰۳۷
۹۲	۱۰.۲	سنگ کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی	۱۰۵۸
۹۳	۱۰.۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰۶۶
۹۴	۱۰.۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰۷۷
۹۵	۱۰.۵	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰۹۱
۹۶	۱۰.۶	قطبی محدود	۱۱۰۳
۹۷	۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۱۲
۹۸	۱۰.۸	مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں	۱۱۲۳

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۹۹
۱۱۳۶		
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی ہندسہ	۱۰۰
۱۱۴۹		
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۱
۱۱۴۹		
۱۱.۲	کار تیبی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۲
۱۱۶۳		
۱۱.۳	نقطوی ضرب	۱۰۳
۱۱۷۸		
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۴
۱۱۹۰		
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۵
۱۲۰۲		
۱۱.۶	تکلی اور دو درجہ سطوح	۱۰۶
۱۲۱۴		
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۷
۱۲۳۱		
۱۲	سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۸
۱۲۴۱		
۱۲.۱	سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۰۹
۱۲۶۲		
۱۲.۲	مقدوف حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲۷۱		
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ T	۱۱۱
۱۲۷۸		
۱۲.۴	انحناء، مروڑ، اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲۹۹		
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۴
۱۳۱۳		
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳۱۳		
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳۲۷		
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۷
۱۳۴۰		
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳۵۶		
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳۷۱		
۱۳.۶	متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳۸۴		
۱۳.۷	رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳۹۰		
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۴۱۰		
۱۳.۹	لیگر شیخ ضاربین	۱۲۳
۱۴۲۵		
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۴
۱۴۴۱		
۱۴	مکمل باکشرٹ	۱۲۵
۱۴۴۹		
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۲۶
۱۴۴۹		
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۷
۱۴۶۷		
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴۸۱		
۱۴.۴	کار تیبی محدود میں تہرا مکمل	۱۲۹
۱۴۹۱		
۱۴.۵	تعیین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۵۰۴		
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۳۱
۱۵۱۳		
۱۴.۷	مکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۲
۱۵۳۱		

۱۵۴۵	۱۵	سمتیہ میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۴۵	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۵۵	۱۵.۲	سمتیہ میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۷۰	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۳۶
۱۵۸۳	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۶۰۴	۱۵.۵	سطحی رقبہ اور سطحی کمالات	۱۳۸
۱۶۲۲	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۹	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۶	۱۵.۸	مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۸		ضمیمہ	۱۴۲
۱۶۸۹	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۹۵	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۷۰۱	ج	مطلوبہ اعداد	۱۴۵
۱۷۱۷	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۹	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۲۳	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۲۵	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب	۱۴۹
۱۷۲۹	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۴۱	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۷	ی	کمالات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۹		جوابات	۱۵۳
۱۸۴۰		اشاریہ	۱۵۴

۱۵۶ یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ ۱۵۷

۱۵۸ اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Calculus and Analytic Geometry
George B. Thomas, Jr
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

۱۶۹ سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۷۰ خالد خان پوسفری

۱۷۱ ۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حراخان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۷ خالد خان یوسف زئی
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

۱۹۹

تفاعلات

۲۰۰

۲۰۱ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جانتے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۲۰۲ ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۴ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۵ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اور اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

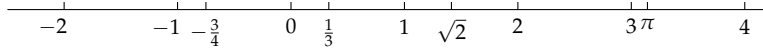
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۶ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۷ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۸

realnumbers'
realline'

۲۰۹ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۰ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۲ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۵ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۶ ۱. $a + c < b + c \iff a < b$

۲۱۷ ۲. $a - c < b - c \iff a < b$

۲۱۸ ۳. $ac < bc \iff a < b \text{ } c > 0$

۲۱۹ ۴. $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ } c < 0$

۲۲۰ ۵. $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$

۲۲۱ ۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$

۲۲۲ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۵ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”درز“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۸ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۲۲۹ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۰ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۱ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**^۵، یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائے صفر پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائے (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد** کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نہایتی دہرائے صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ** کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں 1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

ہندی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **مختتم** وقفہ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامختتم** وقفہ^۹

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**^{۱۳} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۴} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵rational numbers

^۶irrational numbers

^۷interval

^۸finite interval

^۹infinite interval

^{۱۰}closed

^{۱۱}half-open

^{۱۲}open

^{۱۳}boundary points

^{۱۴}boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناہی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی^{۱۶} کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۷ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$\frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳) \quad -\frac{x}{3} < x-1 \quad (۲) \quad 2x-4 < x+1 \quad (۱)$$

حل

interiorpoints^{۱۵}
interior^{۱۶}

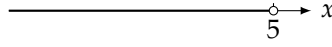
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

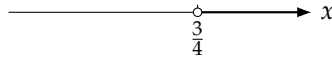
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

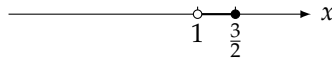
$$6 \geq 4x$$

$$\frac{3}{2} \geq x$$

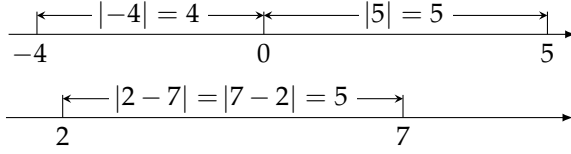
دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔

باب ۱. تفاسات



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۰

مطلق قیمت

۲.۷۱

۲.۷۲ عدد x کی مطلق قیمت سے $|x|$ کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$ □ ۲.۷۳

۲.۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو

۲.۷۵ $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۶ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۷ ہندسی طور پر حقیقی خط پر مباد 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۸ ہوگا۔

۲.۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۰ ۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۱ ۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۲ ۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۱۷}

۲.۸۳ $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲.۸۴

۲.۸۵ اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۲.۸۶

مثال ۱.۳: ۲.۸۷

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲.۸۸ مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ ۲.۸۹

مثال ۱.۴: مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔ ۲.۹۰

۲.۹۱ اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲.۹۲

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲.۹۳ یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔

۲.۹۵ مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲.۹۶ عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۲.۹۷ مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

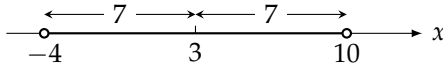
مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔ ۲.۹۸

۲.۹۹

۳۰۰

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 < x - 3 &< 7 && \text{مساوات ۱} \\
 -7 + 3 < x < 7 + 3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ ۳ جمع کریں} \\
 -4 < x < 10
 \end{aligned}$$

۳۰۱ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔



۳۰۲

□

۳۰۳

۳۰۴ مثال ۱.۶: عدم مساوات $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$ حل کریں۔

حل

۳۰۵

۳۰۶

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 && \text{۳ منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 && \text{۱/۲ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 && \text{مقلوب لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۷ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۸ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطہن ہوگی جب $\frac{1}{2} < x < 1$ ہو۔ سلسلہ

□

۳۰۹ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

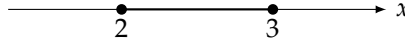
۳۱۰ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

(الف) $|2x - 5| \leq 1$

(ب) $|2x - 5| \geq 1$

۳۱۱ حل (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\
 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2}
 \end{aligned}$$

۳۱۲ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔

۳۱۳ (ب)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\geq 1 \\
 \left. \begin{aligned} 2x - 5 &\geq 1 \\ 2x &\geq 6 \\ x &\geq 3 \end{aligned} \right| && \left. \begin{aligned} -(2x - 5) &\geq 1 \\ 2x - 5 &\leq -1 \\ 2x &\leq 4 \\ x &\leq 2 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

۳۱۵ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔

□

۳۱۸ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$ ہوگا۔

۳۲۱ سوالات

۳۲۲ اعشاری روپے

۳۲۳ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

۳۲۵ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

union^{۱۸}
intersection^{۱۹}

باب ۱. تفاسات

۳۲۶ عدم مساواتے

۳۲۷ سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۸

۳۲۹	ا	$0 < x < 4$	۳۲۲	د	$\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$	۳۲۲	و	$ x - 4 < 2$
۳۳۰	ب	$0 < x - 2 < 4$	۳۲۳	پ	$1 < \frac{6}{x} < 3$	۳۲۳	ز	$-6 < -x < 2$
۳۳۱	ج	$1 < \frac{x}{2} < 3$	۳۲۴	و	$2 < \frac{y}{2} < 3$	۳۲۴	ح	$-6 < -x < -2$

۳۳۷ سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۸

۳۳۹	ا	$4 < y < 6$	۳۳۲	د	$y < 6$	۳۳۵	ز	$\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4}$
۳۴۰	ب	$-6 < y < -4$	۳۳۳	پ	$0 < y - 4 < 2$	۳۳۶	ح	$ y - 5 < 1$
۳۴۱	ج	$y > 4$	۳۳۴	و	$2 < \frac{y}{2} < 3$	۳۳۷	ح	$ y - 5 < 1$

۳۴۷ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

۳۴۸	سوال ۱.۵:	$-2x > 4$	۳۴۹	سوال ۱.۹:	$2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$
-----	-----------	-----------	-----	-----------	--

۳۵۰	سوال ۱.۶:	$8 - 3x \geq 5$	۳۵۱	سوال ۱.۱۰:	$\frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$
-----	-----------	-----------------	-----	------------	----------------------------------

۳۵۲	سوال ۱.۷:	$5x - 3 \leq 7 - 3x$	۳۵۳	سوال ۱.۱۱:	$\frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$
-----	-----------	----------------------	-----	------------	---

۳۵۴	سوال ۱.۸:	$3(2 - x) > 2(3 + x)$	۳۵۵	سوال ۱.۱۲:	$-\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$
-----	-----------	-----------------------	-----	------------	---------------------------------------

مطلق قیمت

۳۶۳ سوال ۱.۱۳، ۱.۱۴، ۱.۱۵ میں دیے مساوات حل کریں۔

۳۶۶	سوال ۱.۱۳:	$ y = 3$
-----	------------	-----------

۳۶۷	سوال ۱.۱۵:	$ 2t + 5 = 4$
-----	------------	----------------

۳۶۸	سوال ۱.۱۴:	$ y - 3 = 7$
-----	------------	---------------

- سوال ۱.۱۶: $|1 - t| = 1$ ۳۷۵
- سوال ۱.۱۸: $\left|\frac{s}{2} - 1\right| = 1$ ۳۷۶
- سوال ۱.۱۷: $|8 - 3s| = \frac{9}{2}$ ۳۷۷
- سوال ۱.۱۹ تا سوال ۱.۲۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیم کریں ۳۷۸
- سوال ۱.۱۹: $|x| < 2$ ۳۷۹
- سوال ۱.۲۰: $|x| \leq 2$ ۳۸۰
- سوال ۱.۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۳۸۱
- سوال ۱.۲۲: $|t + 2| < 1$ ۳۸۲
- سوال ۱.۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۳۸۳
- سوال ۱.۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۳۸۴
- سوال ۱.۲۵: $\left|\frac{z}{5} - 1\right| \leq 1$ ۳۸۵
- سوال ۱.۲۶: $\left|\frac{3}{2}z - 1\right| \leq 2$ ۳۸۶
- سوال ۱.۲۷: $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$ ۳۸۷
- سوال ۱.۲۸: $\left|\frac{2}{x} - 4\right| < 3$ ۳۸۸
- سوال ۱.۲۹: $|2s| \geq 4$ ۳۸۹
- سوال ۱.۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۳۹۰
- سوال ۱.۳۱: $|1 - x| > 1$ ۳۹۱
- سوال ۱.۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۳۹۲
- سوال ۱.۳۳: $\left|\frac{r+1}{2}\right| \geq 1$ ۳۹۳
- سوال ۱.۳۴: $\left|\frac{3}{5}r - 1\right| > \frac{2}{5}$ ۳۹۴
- دو درجہ عدم مساوات ۳۹۵
- سوال ۱.۳۵ تا سوال ۱.۴۲ میں دیے دو درجہ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ ۳۹۶
- جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔ ۳۹۷
- سوال ۱.۳۵: $x^2 < 2$ ۳۹۸
- سوال ۱.۳۶: $4 \leq x^2$ ۳۹۹

سوال ۱.۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۳۰۰

سوال ۱.۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۳۰۱

سوال ۱.۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۳۰۲

سوال ۱.۴۰: $(x + 3)^2 < 2$ ۳۰۳

سوال ۱.۴۱: $x^2 - x < 0$ ۳۰۴

سوال ۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۳۰۵

نظریہ اور مثالیں ۳۰۶

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = a$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ۳۰۸

سوال ۱.۴۴: مساوات $|x - 1| = 1 - x$ کو حل کریں۔ ۳۰۹

سوال ۱.۴۵: ٹکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a + b| = (a + b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے ٹکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۳۱۱

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a + b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۳۱۲

سوال ۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۳۱۳

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۳۱۴

سوال ۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} >$ ۳۱۵

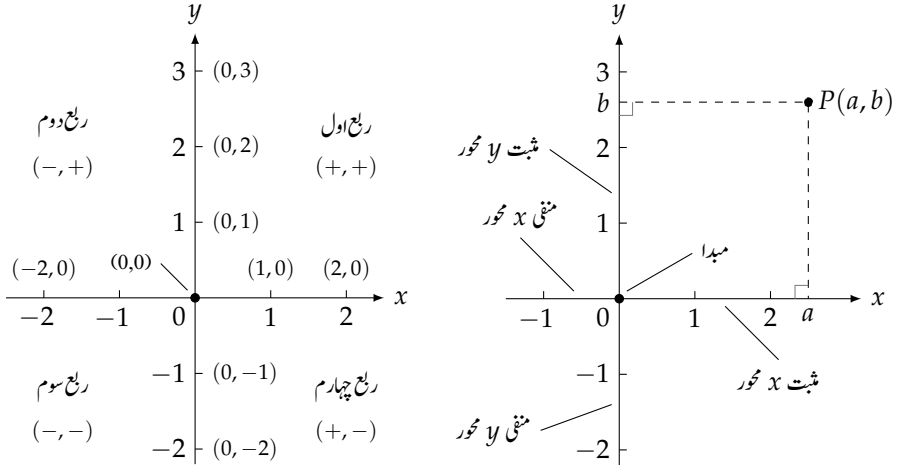
$1 + \frac{4}{x}$ ہوگا۔ ۳۱۶

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔ ۳۱۷

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۳۱۸

$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔ ۳۱۹

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔ ۳۲۰



شکل ۱.۲: کارٹیزی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارٹیزی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ الزاویہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور x پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انحصاری محور y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتخاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۱} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر لمب ڈالے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر لمب خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۲} x ہو گا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر لمب خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۳} y ہو گا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی محدود جوڑی^{۲۴} کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محدودی جوڑی کا محدود 0 ہو گا جبکہ محور y پر ہر محدودی جوڑی کا محدود 0 ہو گا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہو گا۔

coordinateaxis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinatepair^{۲۴}

باب ۱. تفاسات

محور x کو مبداء و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبداء کے دائیں جانب مثبتے محور x اور مبداء کے بائیں جانب منفی محور x پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور y کو بھی مبداء مثبتے محور y اور منفی محور y میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود x اور y مستوی کو چار ربعاتے^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۶

پیما

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالمتقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالمتقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۲۳۸

۲۳۹

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا ابعادی نسبتے^{۲۸} یکساں رکھتے ہیں لہذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہوگا۔

۲۴۱

۲۴۲

بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

۲۴۳

مثال ۱.۸: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

۲۴۵

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۴۶

تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

۲۴۷

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۴۸

مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

۲۴۹

۲۵۰

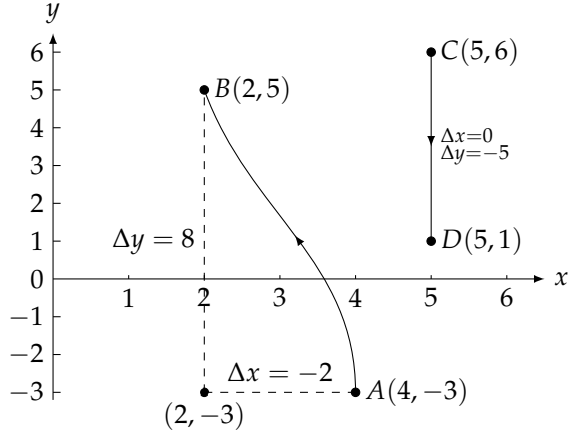
حل

□

۲۵۱

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

positivex-axis^{۲۵}
negativex-axis^{۲۶}
quadrants^{۲۷}
aspectratio^{۲۸}
increments^{۲۹}



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

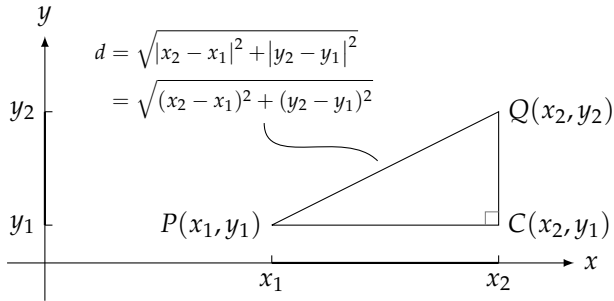
۱.۲.۱: مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱.۲.۲: مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

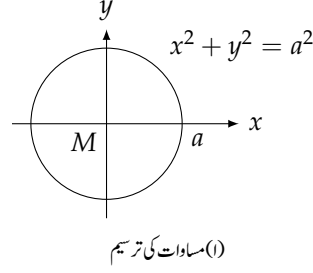
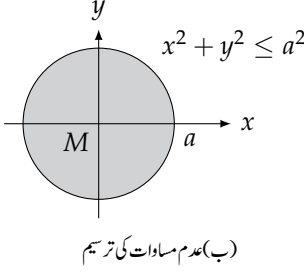
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۱.۲.۳: مثال ۱.۱۰: (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبداءے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۳۵۹

ترسیم ۳۵۷

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبداء سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(2, 4)$ اور $(-2, 4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے

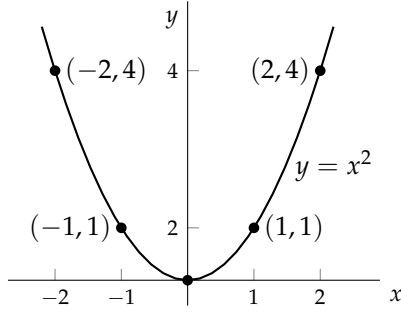
محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱}

کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

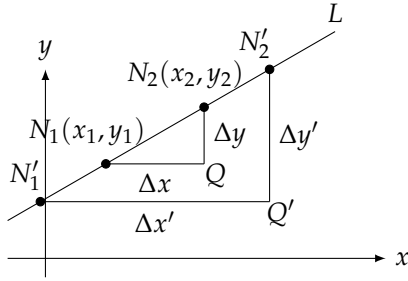
□

۳۶۰

unitcircle^{۳۰}
parabola^{۳۱}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)



شکل ۱.۷: $N'_1 Q' N'_2$ اور $N_1 Q N_2$ متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہوگا

سیدھے خطوط ۳.۷۱

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط $N_1 N_2$ کہتے ہیں۔ ۳.۷۲

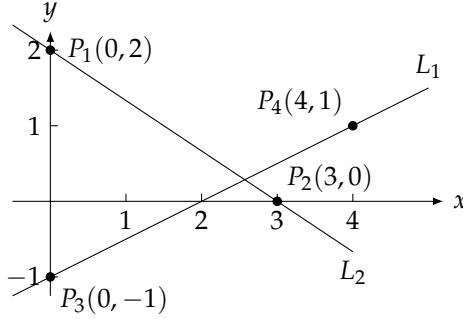
مستوی میں کسی بھی غیر انتظامی خط پر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت ۳.۷۳

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک جیسی ہوگی (شکل ۱.۷)۔ ۳.۷۴

تعریف: درج ذیل شرح ۳.۷۵

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۶ غیر انتصابی خط $N_1 N_2$ کا ڈھلوان $\frac{r}{r}$ کہلاتا ہے۔

□

۳۷۷

۳۷۸ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
 ۳۷۹ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
 ۳۸۰ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۸۱ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۸۲ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

۳۸۳ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

۳۸۴ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان ϕ سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
 ۳۸۵ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انتصابی خط کا زاویہ میلان 90° ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا
 ۳۸۶ جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہوگا۔

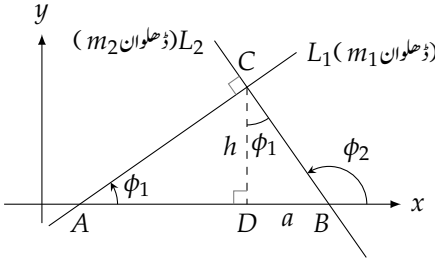
۳۸۷ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

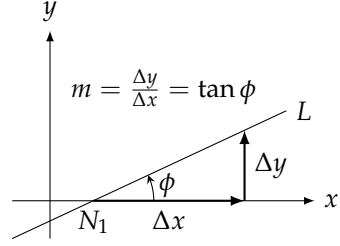
slope $\frac{r}{r}$
angle of inclination $\frac{r}{r}$



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ الزاویہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۸

متوازی اور لمب خطوط

۳۸۹

متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہو گا لہذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

۳۹۰

۳۹۱

اگر غیر انتصابی خطوط L_1 اور L_2 آپس میں لمب (قائمہ الزاویہ) ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

۳۹۲

۳۹۳

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

شکل ۱.۱۱ میں آپس میں لمب خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں

۳۹۴

$$m_1 m_2 = \left(\frac{a}{h}\right)\left(-\frac{h}{a}\right) = -1$$

۳۹۵

خطوط کی مساوات

۳۹۶

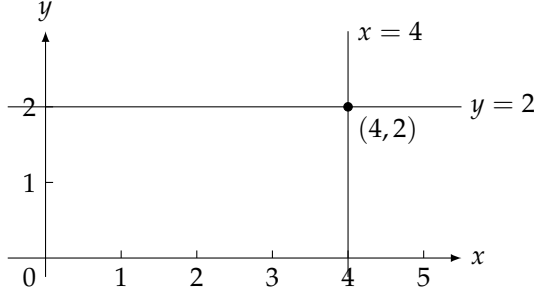
سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انتصابی خط ہر نقطے کی x محدود ہو گی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات $x = a$ ہو گی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہو گی۔

۳۹۷

۳۹۸

مثال ۱.۱۲: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

۳۹۹



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

۵۰۰ اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر
۵۰۱ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب $N(x, y)$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۲ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۳ لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۴ تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی نقطہ
۵۰۵ و ڈھلوان مساوات^{۳۴} کہتے ہیں۔

□

۵۰۶

۵۰۷ مثال ۱.۱۵: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

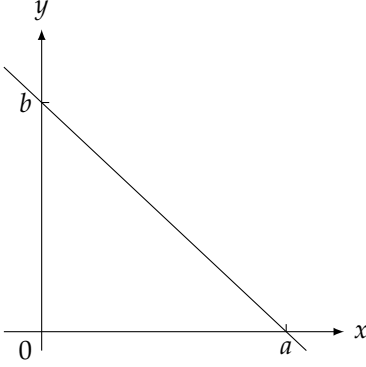
۵۰۸ حل

۵۰۹

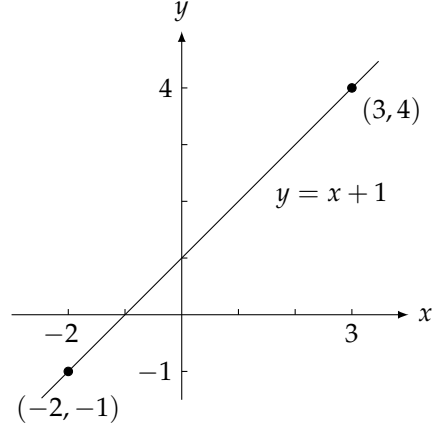
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

۵۱۰



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۶: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

نقطہ $(x_1, y_1) = (3, 4)$ لیتے ہیں نقطہ $(x_1, y_1) = (-2, -1)$ لیتے ہیں

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

غیر انتصابی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

x قطع^{۳۶} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

y-intercept^{۳۵}
x-intercept^{۳۶}

۵۱۸ غیر انتہائی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۹ ہو گی۔

۵۲۰ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۱ کو خط کی ڈھلوان و قاطع مساوات^{۳۷} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

□

۵۲۲

□

۵۲۳ مثال ۱.۱۷: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۵۲۴ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۵ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۶ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

۵۲۷ حل

۵۲۸ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

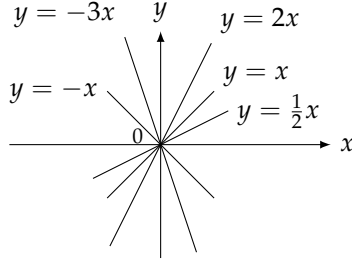
□

۵۲۹ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔

۵۳۰ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

۵۳۱ چونکہ ان خطوط کا y قاطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

۵۳۲ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۵ بہت سارے اہم مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو ۵۳۶ جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقدار کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ۵۳۷ ادا کرتا ہے۔

۵۳۸ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو ۵۳۹ مزاحمت کہتے ہیں۔

سوالات

بڑھوتری اور کوٹھ

۵۴۱ سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲ سوال ۱.۵۳ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۴۲ سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۴۳ سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۴۴ سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۴۵ سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۴۶ سوال ۱.۵۵، ۱.۵۸ سوال ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

۵۴۷ سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱.۵۶: $x^2 + y^2 = 2$ ۵۳۹

سوال ۱.۵۷: $x^2 + y^2 \leq 3$ ۵۴۰

سوال ۱.۵۸: $x^2 + y^2 = 0$ ۵۴۱

۵۴۲ ڈھلوان، خطوط اور محور قطع

سوال ۱.۵۹ تا سوال ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کے لمب کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۵۴۳

سوال ۱.۵۹: $A(-1, 2), B(-2, -1)$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۰: $A(-2, 1), B(2, -2)$ ۵۴۷

سوال ۱.۶۱: $A(2, 3), B(-1, 3)$ ۵۴۸

سوال ۱.۶۲: $A(-2, 0), B(-2, -2)$ ۵۴۹

سوال ۱.۶۳ تا سوال ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انصافی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۵۴۱

سوال ۱.۶۳: $(-1, \frac{4}{3})$ ۵۴۳

سوال ۱.۶۴: $(\sqrt{2}, -1.3)$ ۵۴۴

سوال ۱.۶۵: $(0, -\sqrt{2})$ ۵۴۵

سوال ۱.۶۶: $(-\pi, 0)$ ۵۴۶

سوال ۱.۶۷ تا سوال ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۵۴۷

سوال ۱.۶۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔ ۵۴۸

سوال ۱.۶۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔ ۵۴۹

سوال ۱.۶۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۰

سوال ۱.۷۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔ ۵۵۱

سوال ۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔ ۵۵۲

سوال ۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔ ۵۵۳

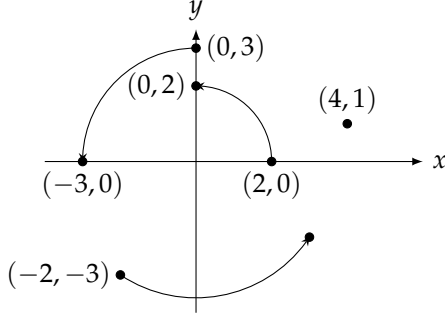
سوال ۱.۷۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔ ۵۵۴

سوال ۱.۷۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۵۵۵

- سوال ۱.۷۵: جس کا x قطع 1- اور y قطع 4 ہو۔ ۵۷۶
- سوال ۱.۷۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع 6 ہو۔ ۵۷۷
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۸
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۹
- سوال ۱.۷۹: نقطہ 4, 10 سے گزرتا ہو اور خط $6x - 3y = 13$ کے لمب ہو۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۸۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا ہو اور خط $8x - 13y = 13$ کے لمب ہو۔ ۵۸۱
- سوال ۱.۸۱: قطع x قطع y تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱، ۱.۸۲ سوال ۱.۸۳) ۵۸۲
- سوال ۱.۸۱: $3x + 4y = 12$ ۵۸۳
- سوال ۱.۸۲: $x + 2y = -4$ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۵۸۵
- سوال ۱.۸۴: $1.5x - y = -3$ ۵۸۶
- سوال ۱.۸۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۷
- سوال ۱.۸۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۸
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۹
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۰
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۹۱
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۹۲

عملی استعمال

- سوال ۱.۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟ ۶۰۰



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۱.۹۸)

سوال ۱.۹۲: انعکاس شعاع ربع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۱.۹۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۱.۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۱.۹۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

۲۲۵ (ز) کون سا نقطہ $(10, 3)$ پر منتقل ہوگا؟

۲۲۲ (ا) $(4, 1)$

۲۲۰ (ب) $(-2, -3)$

۲۲۱ (ج) $(2, -5)$

۲۲۳ (د) (x, y)

۲۲۳ (ه) $(0, y)$

۲۲۲ (و) $(x, 0)$

سوال ۱.۹۹: k کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ لंब ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۱.۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۱.۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔

سوال ۱.۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L: Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

• L کے لंब اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔

• خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(۱) $N(2, 1), L: y = x + 2$ (ج) $N(a, b), L: x = -1$

(ب) $N(4, 6), L: 4x + 3y = 12$ (د) $N(x_0, y_0), L: Ax + By = C$

۱.۳. تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا x کو y کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لیے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتار کن مختص کرتا ہے۔

۱۵۲ رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۲۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۲۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رداس کی

۱۵۳ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۱۵۴ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعدادی ہوں گے۔

۱۵۶ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۱۵۷ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۲۲} ہے اور خارجی قیمت y

۱۵۸ متغیر^{۲۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۱۵۹ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتار کن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۱۶۱ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۱۶۲ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

۱۶۳ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۲۰}
range^{۲۱}
independent variable^{۲۲}
dependent variable^{۲۳}

اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

قدری پائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۴۴} کے حقیقی قیمتے تفاعل^{۴۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سرعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سرعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2، $x + 2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

حل

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۸۲

۶۸۳ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۱۹۱} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔ ۶۸۴

۶۸۵ تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔ ۶۸۶

۶۸۷ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔ ۶۸۸

مثال ۱.۲۳: ۶۸۹

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

۶۹۰ تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں x کے لیے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور ۶۹۱ $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

۶۹۲ چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لیے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ۶۹۳ سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہوگی، جواز خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

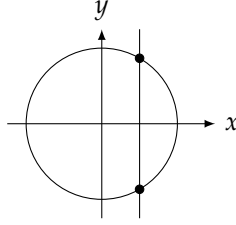
۶۹۴ کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

۶۹۵ حقیقی y کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $x - 4$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $0 \leq 4 - x$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ۶۹۶ ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔ □

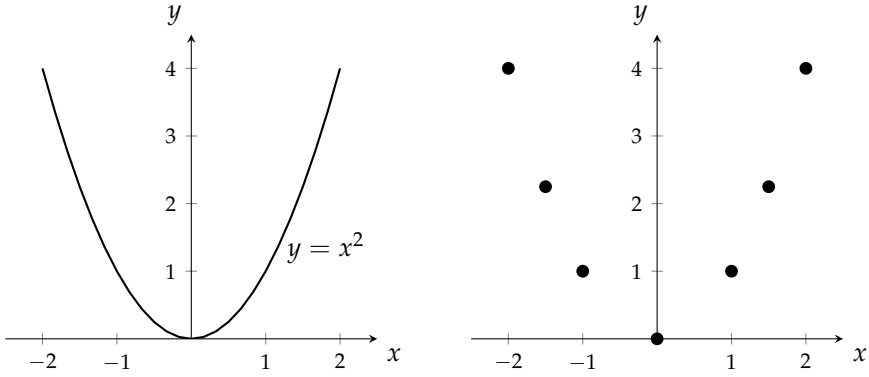
تفاعل کی ترسیم ۶۹۷

۶۹۸ تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں ۶۹۹ (x, y) ہیں۔

۷۰۰ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لیے تفاعل کی صرف اور ۷۰۱ صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ ۷۰۲ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f ۷۰۳ کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

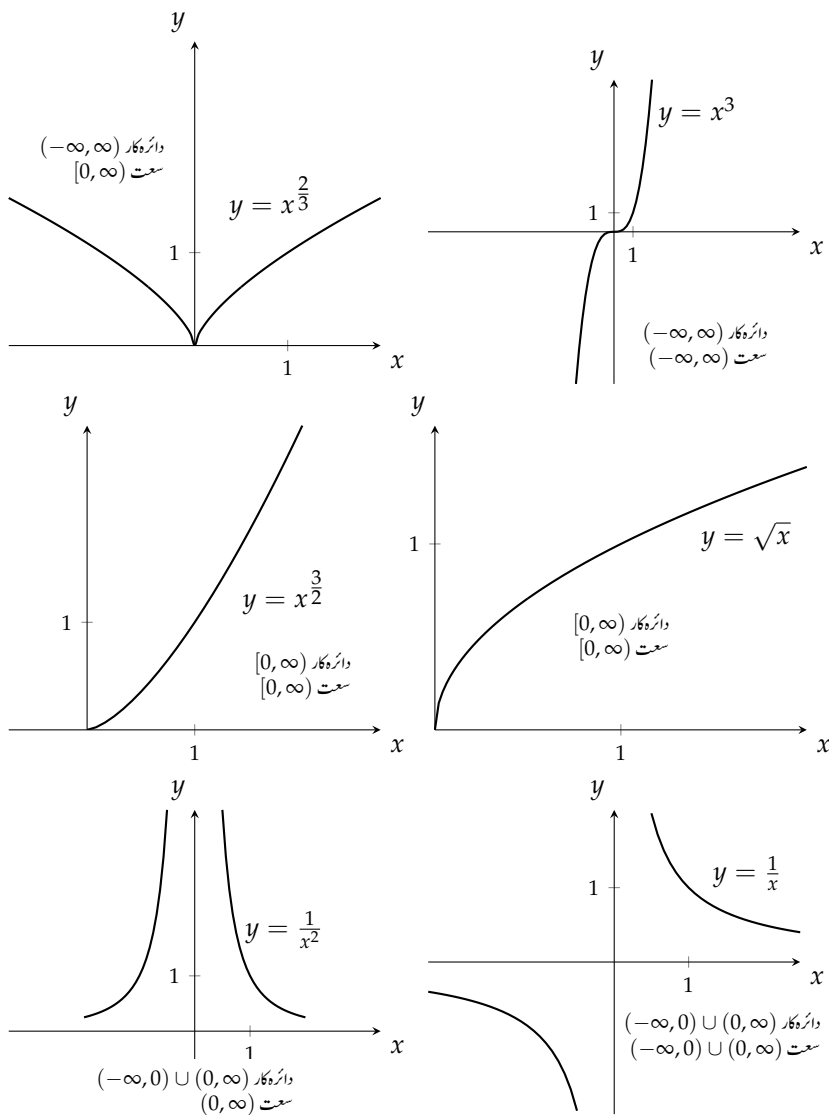
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو مستوی xy پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

۷۱۰ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۷۱۱ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

۷۱۳ f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۷۱۴ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۷۱۵ مثال ۱.۲۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

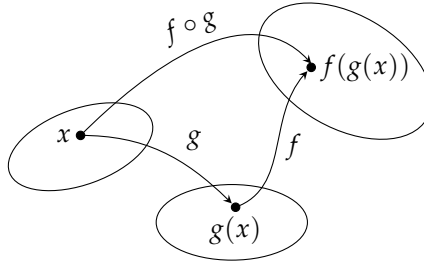
□

۷۱۶

۷۱۷ مرکب تفاعل

۷۱۸ نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

۷۱۹ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تقابل

تعریف ۱.۲۰: اگر f اور g تقابل ہوں تب مرکب تقابل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

۱.۲۱ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

۱.۲۳ تعریف کی رو سے دو تقابل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تقابل کی سعت دوسرے تقابل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$

۱.۲۴ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱.۲۵ معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f

۱.۲۶ کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

۱.۲۷ تقابل $g \circ f$ اور $f \circ g$ عموماً مختلف ہوں گے۔

۱.۲۸ مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

۱.۲۹ ا. $(f \circ g)(x)$ ب. $(g \circ f)(x)$ ج. $(f \circ f)(x)$ د. $(g \circ g)(x)$

۱.۳۳

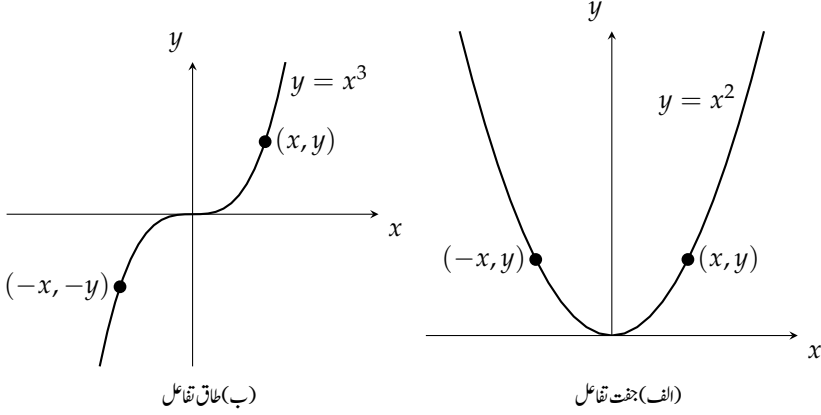
۱.۳۴

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

۱.۳۵ یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے لیکن یہ f

□

۱.۳۶ کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

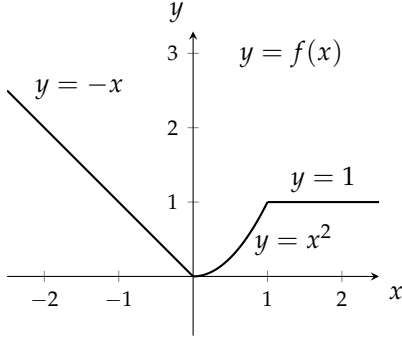
جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۴۳۸ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^{۴۳۸} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

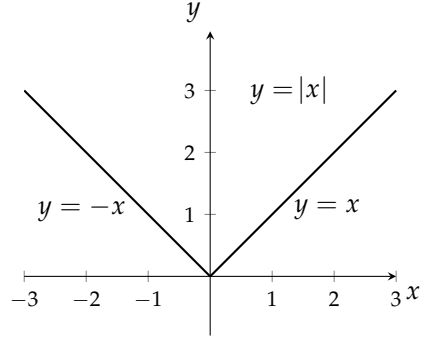
۴۳۹ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۴۳۴ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^{۴۳۴} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۴۳۶ طاق تفاعل کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

۷۴۹

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۷۵۰

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۷۵۲

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۷۵۳

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۷۵۴

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۷۵۵

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

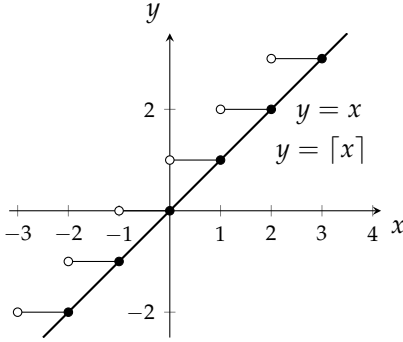
۷۵۶

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تفاعل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

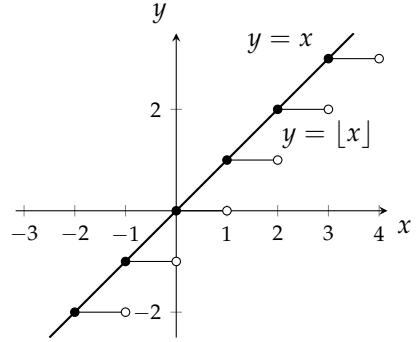
۷۵۸

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction^{۵۰}
integerfloorfunction^{۵۱}



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاعّل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاعّل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۵۹

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاعّل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاعّل^{۵۲} یا عدد صحیح چھت^{۵۳} تقاعّل کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۶۳

سوالات

۷۶۵

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاعّل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۶۶

سوال ۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۶۷

سوال ۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۶۸

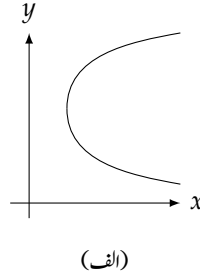
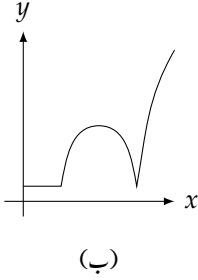
سوال ۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۶۹

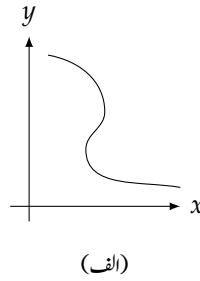
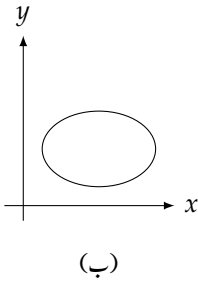
سوال ۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۷۰

least integer function^{۵۲}
integer ceiling function^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۷۷۱

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۷۷۲

۷۷۳

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۴ ۷۷۵

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۶ ۷۷۷

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۷۸

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔ ۷۷۹

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۰

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۱۴}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداء سے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

$$y = -x^3 \quad \text{سوال ۱.۱۱۵}$$

$$y = -\frac{1}{x^2} \quad \text{سوال ۱.۱۱۶}$$

$$y = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱.۱۱۷}$$

$$y = \frac{1}{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۸}$$

$$y = \sqrt{|x|} \quad \text{سوال ۱.۱۱۹}$$

$$y = \sqrt{-x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۰}$$

$$y = \frac{x^3}{8} \quad \text{سوال ۱.۱۲۱}$$

$$y = -4\sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۲۲}$$

$$y = -x^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۳}$$

$$y = (-x)^{\frac{3}{2}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۴}$$

$$y = (-x)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۵}$$

$$y = -x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۲۶}$$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

$$f(x) = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۲۹}$$

سوال ۱۳۰: $f(x) = x^{-5}$ ۸۰۷

سوال ۱۳۱: $f(x) = x^2 + 1$ ۸۰۸

سوال ۱۳۲: $f(x) = x^2 + x$ ۸۰۹

سوال ۱۳۳: $g(x) = x^3 + x$ ۸۱۰

سوال ۱۳۴: $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$ ۸۱۱

سوال ۱۳۵: $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ۸۱۲

سوال ۱۳۶: $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$ ۸۱۳

سوال ۱۳۷: $h(t) = \frac{1}{t-1}$ ۸۱۴

سوال ۱۳۸: $h(t) = |t^3|$ ۸۱۵

سوال ۱۳۹: $h(t) = 2t + 1$ ۸۱۶

سوال ۱۴۰: $h(t) = 2|t| + 1$ ۸۱۷

۸۱۸

مجموعے، تقریب، ماحصل ضربے اور ماحصل تقسیم

۸۱۹

سوال ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳ میں f ، g ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۸۲۰

سوال ۱۴۱: $f(x) = x$ ، $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۸۲۱

۸۲۲

سوال ۱۴۲: $f(x) = \sqrt{x+1}$ ، $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۸۲۳

سوال ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵ میں f ، g ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۸۲۴

سوال ۱۴۳: $f(x) = 2$ ، $g(x) = x^2 + 1$ ۸۲۵

سوال ۱۴۴: $f(x) = 1$ ، $g(x) = 1 + \sqrt{x}$ ۸۲۶

۸۲۷

تفاعل کے مرکبے

۸۲۸

۸۲۹

سوال ۱۴۵: اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

۸۳۰

۸۳۱. ا. $f(g(0))$ ۸۳۲. ج. $f(g(x))$ ۸۳۳. د. $f(f(-5))$ ۸۳۴. ز. $f(f(x))$

۸۳۴. ب. $g(f(0))$ ۸۳۵. د. $g(f(x))$ ۸۳۶. و. $g(g(2))$ ۸۳۷. ح. $g(g(x))$

سوال ۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۲. $f(g(x))$ ۳. $f(f(2))$ ۴. $f(f(x))$ ۵. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۶. $g(f(x))$ ۷. $g(g(2))$ ۸. $g(g(x))$

سوال ۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $u(v(f(x)))$ ۲. $v(u(f(x)))$ ۳. $f(u(v(x)))$ ۴. $u(f(v(x)))$ ۵. $u(f(v(x)))$ ۶. $v(f(u(x)))$ ۷. $f(v(u(x)))$

سوال ۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱. $h(g(f(x)))$ ۲. $g(h(f(x)))$ ۳. $f(g(h(x)))$ ۴. $h(f(g(x)))$ ۵. $h(f(g(x)))$ ۶. $g(f(h(x)))$ ۷. $f(h(g(x)))$

سوال ۱۴۹ اور سوال ۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱۴۹: ۱۴۹

۱. $y = \sqrt{x} - 3$ ۲. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۳. $y = 4x$ ۴. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۵. $y = 2\sqrt{x}$ ۶. $y = (2x-6)^3$

سوال ۱۵۰: ۱۵۰

۱. $y = 2x - 3$ ۲. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۳. $y = x^9$ ۴. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۵. $y = x - 6$ ۶. $y = \sqrt{x^3 - 3}$

سوال ۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

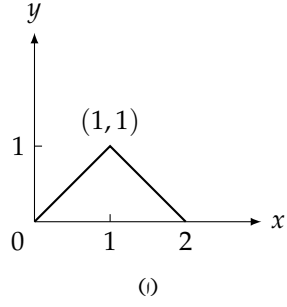
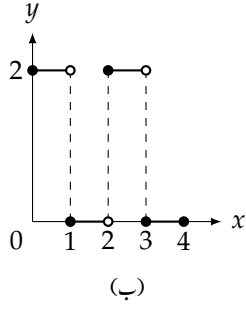
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بچھے اور زمین تفاعل

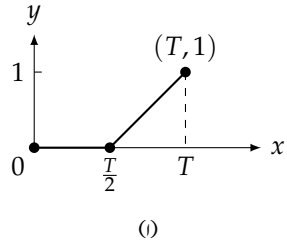
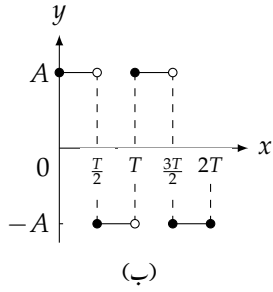
سوال ۱.۱۵۹: x کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام x کے لیے $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۹۰۰	۱. fg	۹۰۳	د. $f^2 = ff$	۹۰۶	ز. $g \circ f$
۹۰۱	ب. $\frac{f}{g}$	۹۰۴	ھ. $g^2 = gg$	۹۰۷	ح. $f \circ f$
۹۰۲	ج. $\frac{g}{f}$	۹۰۵	و. $f \circ g$	۹۰۸	ط. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

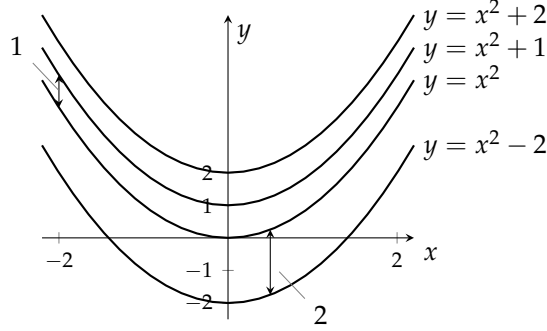
سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۱.۴ ترسیم کی منتقلی

اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ مکافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تقابل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

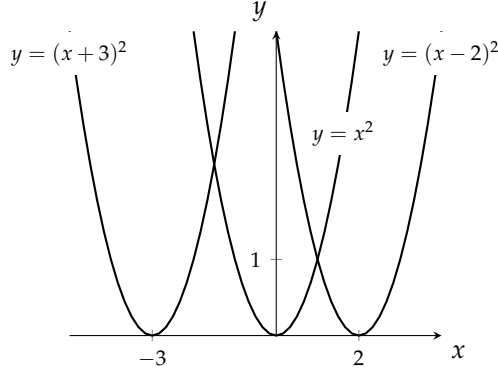
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیات

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

۹۳۲ $k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

۹۳۳ $h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۹۳۴ مثال ۱.۳۴: $y = (x - 2)^2 + 3$ قاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

۹۳۵ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

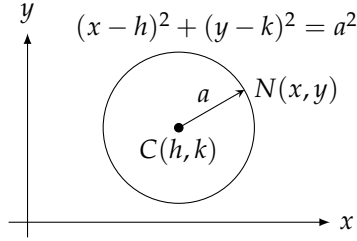
۹۳۶ مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

۹۳۸ $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

۹۳۹ رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کی معیاری مساوات

$$(1) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}



شکل ۱.۴.۱: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

□

اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔

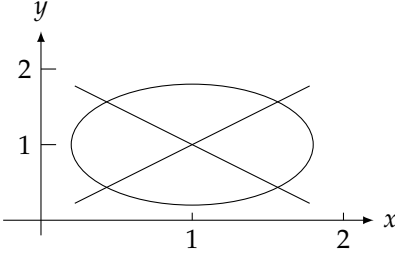
عل

کمپیوٹر چوکور نقش
چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتظامی محدود کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا پیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا مانیٹ پر وگرام x اور y محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پر وگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں لب خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

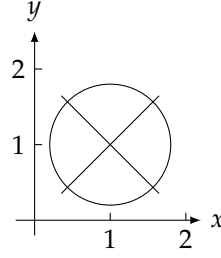
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۵۵ ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

۹۵۶ یوں رد اس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

۹۵۷ اندرون اور بیرون

۹۵۸ دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل
۹۵۹ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

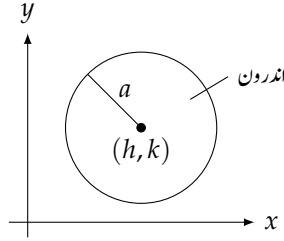
۹۶۰ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

۹۶۱ دائرے کی بیرونی ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۶۲

interior^{۹۵۷}
exterior^{۹۵۸}



شکل ۱.۳.۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳.۹:

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

قطع مکانی ترسیم

۹۱۳ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

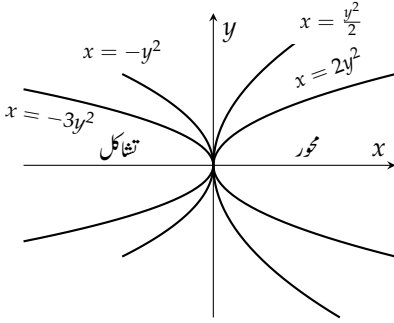
۹۱۷ کی ترسیم کو **قطع مکانی** کہتے ہیں جس کی محور^{۹۱۰} تنطاول محور y ہے۔ اس قطع مکانی کار اس^{۹۱۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a ($a > 0$) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a ($a < 0$) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳.۷)۔

۹۱۸ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

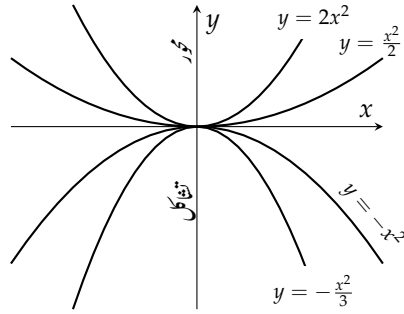
$$x = ay^2$$

۹۱۹ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، محور x ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳.۸)۔

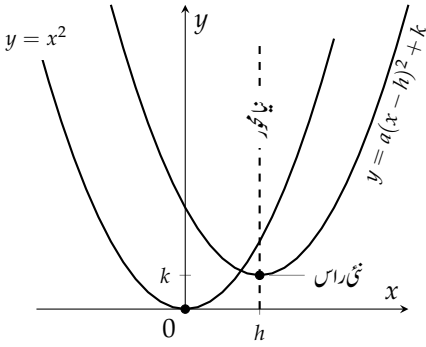
parabola^{۹۱۹}
axis^{۹۱۰}
vertex^{۹۱۱}



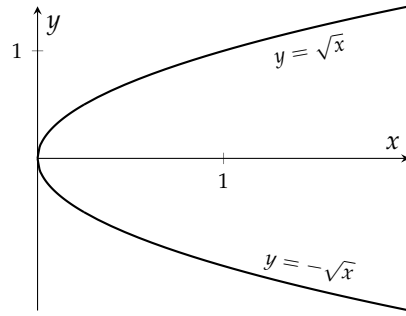
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کو h کا نیا دائیں اور k کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبداء پلٹی ہیں اور مساوات $y^2 = x$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تقابل نہیں دیتا۔ y کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لیے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لیے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۴۱)۔

دو درجی مساوات $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ ۹۷۷

قطع مکانی $y = ax^2$ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۸

$$(۲) \quad y = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتہائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۹

$$(۳) \quad y - k = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔ ۹۸۰

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے ۹۸۱

$$(۴) \quad y = ax^2 + bx + c$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو ۹۸۲

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی ۹۸۳

جاسکتی ہے۔ معنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔ ۹۸۴

قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔ ۹۸۵

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی ۹۸۶

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۸۷

$$(۵) \quad x = -\frac{b}{2a}$$

اس کار اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے ۹۸۸

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۹۸۹

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی ۹۹۰

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔ ۹۹۱

حل ۹۹۲

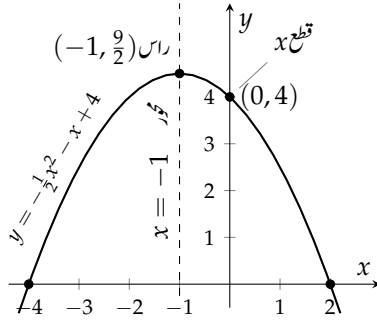
پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۹۳

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔ ۹۹۴

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۹۵

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۹۶ یوں اس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۷ اس طرح اس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۹۸ چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطع مکانی کی مساوات میں $y = 0$ پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۹۹ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

سوالات

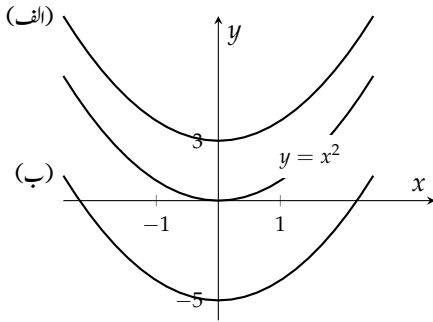
ترسیم کے منتقلی

۱۰۰۲ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

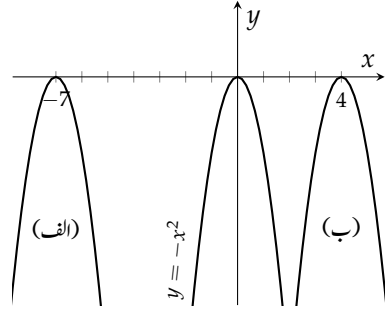
۱۰۰۳ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۱۰۰۴ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

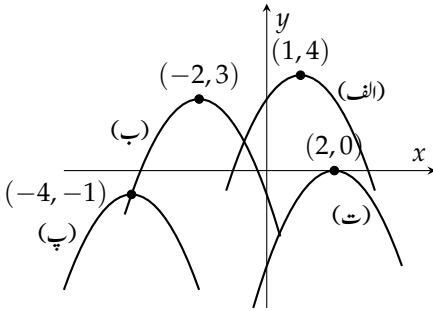
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



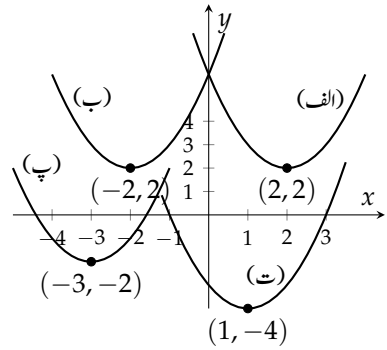
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱۰۰۶: ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱۰۰۸: ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کچھیں۔

سوال ۱۰۰۹: ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۱: ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۲: ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۳: ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۵: ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۷: ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۱۸: ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۰: ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۱: ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۳: ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۴: ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۶: ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰۲۸: ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متعلق ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱۰۲۹: ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱۰۳۱: ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱۰۳۲: ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۳۳$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۳۵$$

۱۰۳۶

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۳۷$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۳۸$$

۱۰۳۹

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۴۰$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۴۱$$

۱۰۴۲

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۴۳$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۴۴$$

۱۰۴۵

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۴۶$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۴۷$$

۱۰۴۸

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۴۹$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۵۰$$

۱۰۵۱

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۵۲$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۵۳$$

۱۰۵۴

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۵۵$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۵۶$$

۱۰۵۷

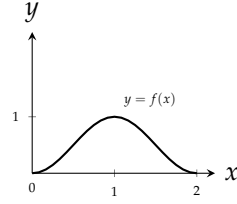
$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۵۸$$

۱۰۵۹

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۶۰

۱۰۶۱



شکل ۱.۴۶: تفاعل برائے سوال ۱.۲۰۳

سوال ۱۰۲۱: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۹۳: ۱.۲۱۲}$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۹۵: ۱.۲۱۳}$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱۰۹۶: ۱.۲۱۴}$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱۰۹۷: ۱.۲۱۵}$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱۰۹۸: ۱.۲۱۶}$$

۱۰۹۹

قطع مکانی

۱۱۰۰

۱۱۰۱

سوال ۱۱۰۲: ۱.۲۱۷ سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱۱۰۳: ۱.۲۱۷}$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱۱۰۴: ۱.۲۱۸}$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱۱۰۵: ۱.۲۱۹}$$

۱۱۰۶

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱۱۰۷: ۱.۲۲۰}$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱۱۰۸: ۱.۲۲۱}$$

۱۱۰۹

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱۱۱۰: ۱.۲۲۲}$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱۱۱۱: ۱.۲۲۳}$$

۱۱۱۲

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱۱۱۳: ۱.۲۲۴}$$

۱۱۱۴

سوال ۱۱۱۵: ۱.۲۲۵ قطع مکانی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۱۱۱۶

سوال ۱۱۱۷: ۱.۲۲۶ قطع مکانی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

۱۱۱۹

عدم مساوات

۱۱۲۰

۱۱۲۱

سوال ۱۱۲۲: ۱.۲۲۷ سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$ ۱۱۲۵

سوال ۱.۲۲۹: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۲۶

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۱۱۲۸

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۳۱

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۱۱۳۲

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۱۱۳۳

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۳۶

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۳۸

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۳۹

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۰

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۴۲

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۳

منتقلی خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۴۷

تلاش کریں (جس کو نقطوی وڈھلو ان مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۴۸

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۴۹

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا ۱۱۵۲

سوال ۱۱۵۳: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$ ۱۱۵۵

سوال ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۱۱۵۷

سوال ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$ ۱۱۵۸

سوال ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$ ۱۱۶۰

سوال ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$ ۱۱۶۱

سوال ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$ ۱۱۶۳

سوال ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$ ۱۱۶۴

سوال ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$ ۱۱۶۶

سوال ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔ ۱۱۶۸

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۶۹

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟ ۱۱۷۰

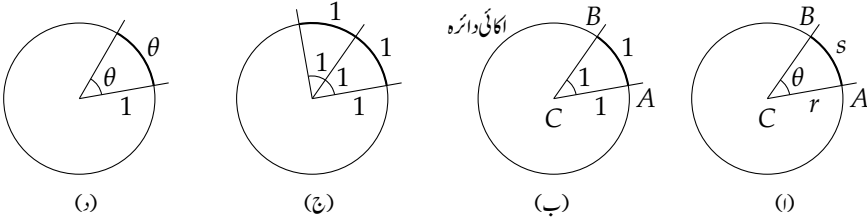
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۱۱۷۱

سوال ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$ ۱۱۷۲

سوال ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$ ۱۱۷۳

سوال ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$ ۱۱۷۴

سوال ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$ ۱۱۷۵



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵ تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-۱ ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-۱ ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-۱ د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

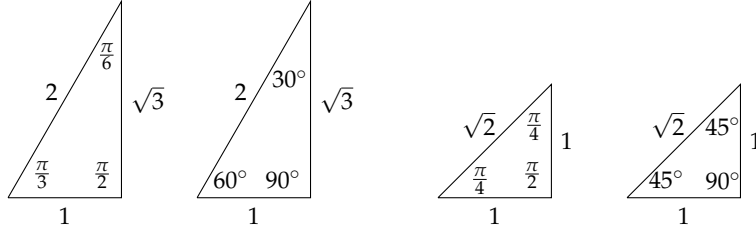
زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$\pi \text{ ریڈین} = 180^\circ$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔

حل



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

شکل ۱.۴۹، دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

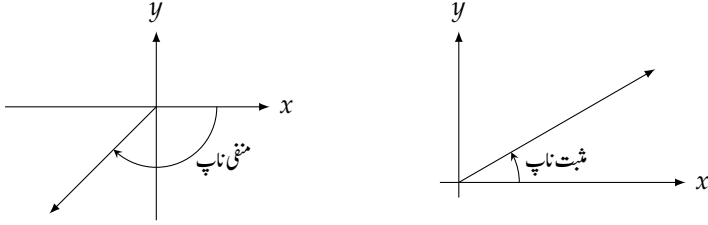
۱۲۰۰ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو ° کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈین کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے
۱۲۰۱ مراد ہیئتائیں درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈین ہوگا۔

۱۲۰۲ مستوی xy میں شعاع کا راس مبدأ پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام کہتے ہیں۔ مثبت
۱۲۰۳ محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت
۱۲۰۴ محور x کا زاویہ 0 ریڈین اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈین ہوگا۔

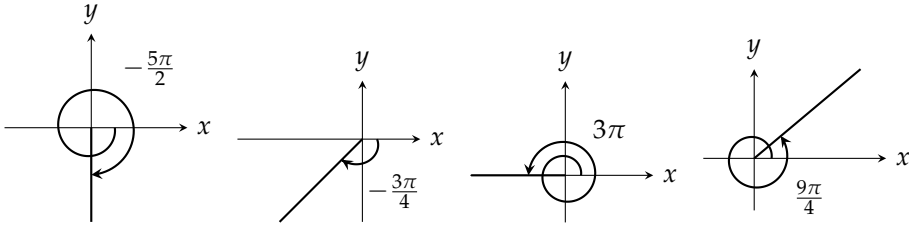
۱۲۰۵ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ
۱۲۰۶ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۷ شکل ۱.۵۲ میں چند اشکال کو پلدار مستوی xy پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی xy کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل
۱۲۰۸ ۱.۵۲ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور
۱۲۰۹ b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

standard position^{۳۴}



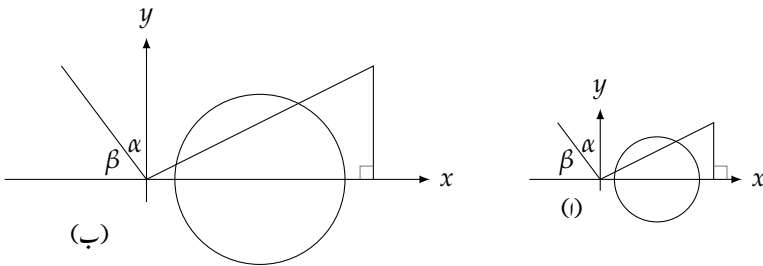
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



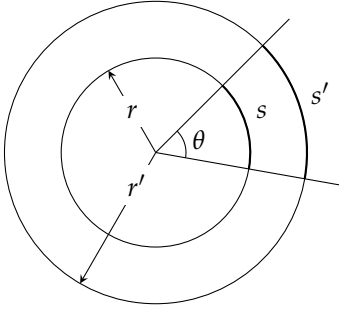
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۲۱۰ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۱۲۱۱ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۱۲۱۲ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

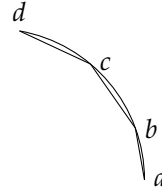
۱۲۱۳ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پیچیدہ خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۲۱۴ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۲۱۵ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



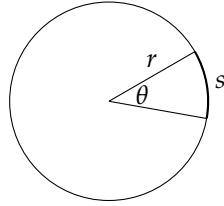
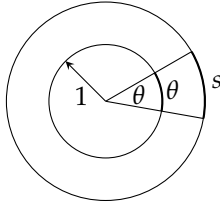
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{r}{1}$ ایک جیسی ہوں گی، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

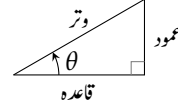
زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

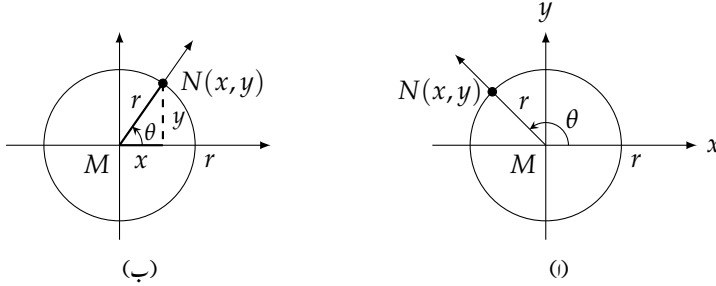
مثال ۱.۴۳: 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

حل

$$\begin{array}{ll}
 \text{سائن} & \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \\
 \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{سیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتینجینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}
 \end{array}$$



شکل ۱.۵۶: قائمہ الزاویہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

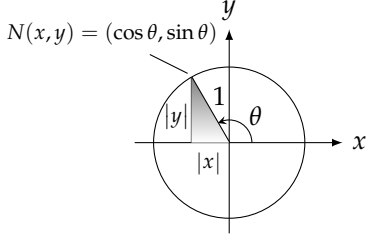
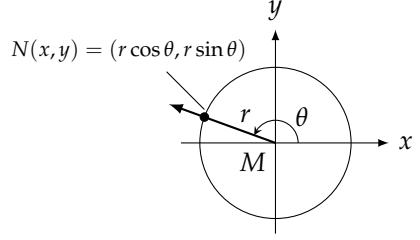
$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ الزاویہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرد اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ تکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

چھ تکنیاتی تفاعل

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسیکنٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکنٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں تکنیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ الزاویہ تکون پر تفاعل کی تعریف ایک جیسی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لیے $\cot \theta$ اور

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔

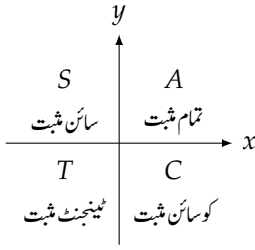
تکنیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبداء سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$

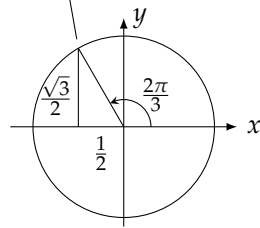
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر لب ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس ربع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینز کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

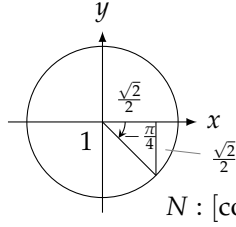
$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{3} &= x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2} \\ \sin \frac{2\pi}{3} &= y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینز کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ ریڈیئن	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

۱۲۵۹ پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکنوں کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱۲۶۰ دوسرا قدم: نقطہ N کے محد تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

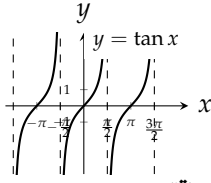
□

۱۲۶۱

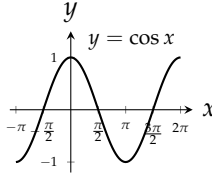
۱۲۶۲ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۶۳ ترسیم

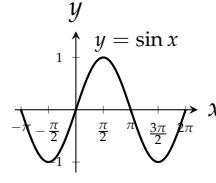
۱۲۶۴ تکنیاتی تفاعل کو کار تہی میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔



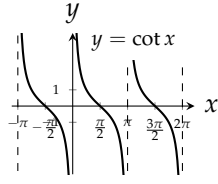
دائرہ
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



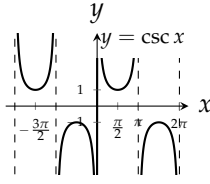
دائرہ
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



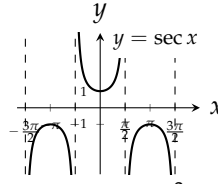
دائرہ
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



دائرہ
کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



دائرہ
کار: $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

دوریت ۱۶۶۵

۱۶۶۶ معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے ٹریگونیٹریک تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
۱۶۶۷ $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری^{۶۳} کہلاتے ہیں۔

۱۶۶۸ تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لیے تمام x پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ دوری کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو
۱۶۶۹ $f(x)$ کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

□

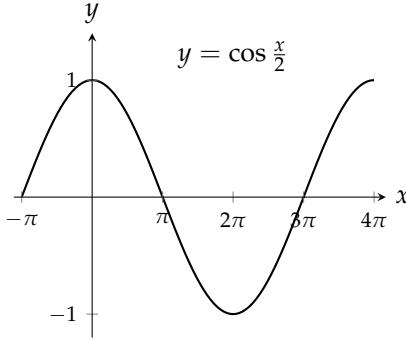
۱۶۷۰

۱۶۷۱ ہم شکل ۱.۶۳ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

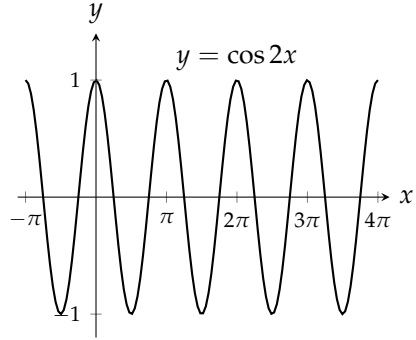
۱۶۷۲ شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز
۱۶۷۳ ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس
۱۶۷۴ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۶۷۵ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کارویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور
۱۶۷۶ گھر بیلو استعمال کی 220 ولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج^{۶۴} تندور^{۶۵} میں برقیاتی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسی
۱۶۷۷ کاروبار میں سرمایہ کی آمدورفت اور گھومنے والی مشین کارویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد ہیں جن کے تحت دنیا پر برقیاتی عہد تقریباً 90 000 تا

periodic^{۶۴}
period^{۶۵}
microwaveoven^{۶۶}



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔ ۱۲.۸

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکنیاتی تفعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ۱۲.۹
ہر دوری تفعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفعل کا احصاء جانتے ۱۲.۱۰
ہوئے ہم کسی بھی دوری تفعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۲.۱۱

جفت بالمتقابل طاق ۱۲.۸۲

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکٹ تفعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفعل طاق ہیں۔ ۱۲.۸۳

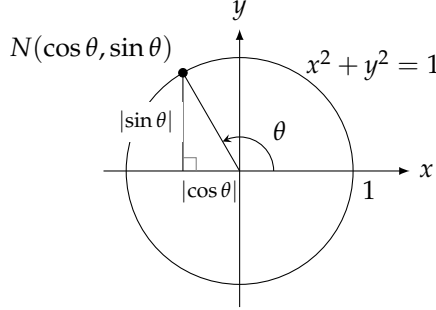
جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل ۱۲.۸۴

اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے محور x پر لمب ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکنون پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے ۱۲.۸۵
(شکل ۱.۶۵)۔ ۱۲.۸۶

$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔ ۱۲.۸۷



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لیے حوالہ مکون۔

۱۲۸۸ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

۱۲۸۹ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

۱۲۹۰ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لیے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۱۲۹۲ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لیے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

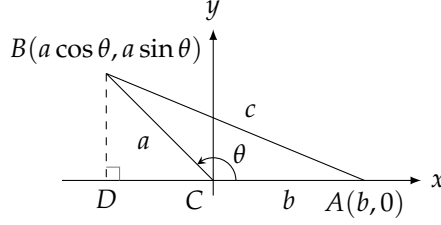
۱۲۹۳ درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

۱۲۹۴ کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (۴)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (۵)$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کو سائن

۱۲۹۹ درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیاتے^{۶۷} حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۹۷ قاعدہ کو سائن

۱۲۹۸ اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

$$(۶) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

۱۲۹۹ اس مساوات کو قاعدہ کو سائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

۱۳۰۰ اس نکلے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کار تہی محدود پریوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ اس B سے محور x

۱۳۰۱ پر لمب ڈالیں۔ حاصل قائمہ الزاویہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثا غورٹ کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے

۱۳۰۲ گا (مثلاً $b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں

۱۳۰۳ $AD = 3 - 1 = 2$ ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

۱۳۰۴ جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۵ قاعدہ کو سائن، مسئلہ فیثا غورٹ کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کو سائن سے

۱۳۰۶ $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثا غورٹ حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۷ سوالات

۱۳۰۸ ریڈیائٹ، درجہ اور دائری قوس

halfangleformulae^{۶۷}
lawofcosines^{۶۸}

- سوال ۱۲۵۳: 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟ ۱۳۱۰
- سوال ۱۲۵۴: 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۳۱۱
- سوال ۱۲۵۵: کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۲
- سوال ۱۲۵۶: کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۳

تکونیاتی تفاعل کے قدریمائی

- سوال ۱۲۵۷: درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۴

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

- سوال ۱۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۵
- سوال ۱۲۵۹: ۱.۲۶۳ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقتے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۱۶

- سوال ۱۲۵۹: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۳۱۷
- سوال ۱۲۶۰: دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۳۱۸
- سوال ۱۲۶۱: دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۳۱۹
- سوال ۱۲۶۲: دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۳۲۰
- سوال ۱۲۶۳: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۳۲۱
- سوال ۱۲۶۴: دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۳۲۲

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱۲۶۵: ۱.۲۶۵ میں $\sin 2x$ ۱۳۲۳
- سوال ۱۲۶۶: ۱.۲۶۶ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۲۴

سوال ۱۲۶۶: ۱.۲۶۶	$\sin \frac{x}{2}$	۱۳۲۰
سوال ۱۲۶۷: ۱.۲۶۷	$\cos \pi x$	۱۳۳۱
سوال ۱۲۶۸: ۱.۲۶۸	$\cos \frac{\pi x}{2}$	۱۳۳۲
سوال ۱۲۶۹: ۱.۲۶۹	$-\sin \frac{\pi x}{3}$	۱۳۳۳
سوال ۱۲۷۰: ۱.۲۷۰	$-\cos 2\pi x$	۱۳۳۴
سوال ۱۲۷۱: ۱.۲۷۱	$\cos(x - \frac{\pi}{2})$	۱۳۳۵
سوال ۱۲۷۲: ۱.۲۷۲	$\sin(x + \frac{\pi}{2})$	۱۳۳۶
سوال ۱۲۷۳: ۱.۲۷۳	$\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$	۱۳۳۷
سوال ۱۲۷۴: ۱.۲۷۴	$\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$	۱۳۳۸

سوال ۱۲۷۵: ۱.۲۷۵ سوال ۱۲۷۸: ۱.۲۷۸ میں دیے تقابل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تقابل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال ۱۲۷۵: ۱.۲۷۵	$s = \cot 2t$	۱۳۳۱
سوال ۱۲۷۶: ۱.۲۷۶	$s = -\tan \pi t$	۱۳۳۲
سوال ۱۲۷۷: ۱.۲۷۷	$s = \sec \frac{\pi t}{2}$	۱۳۳۳
سوال ۱۲۷۸: ۱.۲۷۸	$s = \csc \frac{t}{2}$	۱۳۳۴
سوال ۱۲۷۹: ۱.۲۷۹	کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے	۱۳۳۵
(الف) سوال ۱۲۸۰: ۱.۲۸۰	$y = \sec x$ اور $y = \cos x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$	۱۳۳۶
(ب) سوال ۱۲۸۱: ۱.۲۸۱	$y = \csc x$ اور $y = \sin x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی	۱۳۳۷
سوال ۱۲۸۲: ۱.۲۸۲	قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔	۱۳۳۸
سوال ۱۲۸۳: ۱.۲۸۳	$y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ	۱۳۳۹
سوال ۱۲۸۴: ۱.۲۸۴	سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔	۱۳۴۰

سوال ۱۲۸۱: ۱.۲۸۱	$y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔	۱۳۴۱
سوال ۱۲۸۲: ۱.۲۸۲	$y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔	۱۳۴۲

اضافہ تکنیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲۸۳: ۱.۲۸۳ سوال ۱۲۸۸: ۱.۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۱۲۸۹: ۱.۲۸۹ $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۱۲۸۴: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ ۱۳۵۹

سوال ۱۲۸۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ ۱۳۶۰

سوال ۱۲۸۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$ ۱۳۶۱

سوال ۱۲۸۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ۱۳۶۲

سوال ۱۲۸۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ ۱۳۶۳

سوال ۱۲۸۹: اگر سوال ۱۲۸۷ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ۱۳۶۴

سوال ۱۲۹۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ ۱۳۶۵

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۲۹۱ تا سوال ۱۲۹۴ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۶۷

سوال ۱۲۹۱: $\cos(\pi + x)$ ۱۳۶۸

سوال ۱۲۹۲: $\sin(2\pi - x)$ ۱۳۶۹

سوال ۱۲۹۳: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$ ۱۳۷۰

سوال ۱۲۹۴: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$ ۱۳۷۱

سوال ۱۲۹۵: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۲

سوال ۱۲۹۶: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۳

سوال ۱۲۹۷: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۴

سوال ۱۲۹۸: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۷۵

دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۲۹۹ تا سوال ۱۳۰۲ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۷۶

سوال ۱۲۹۹: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۷۷

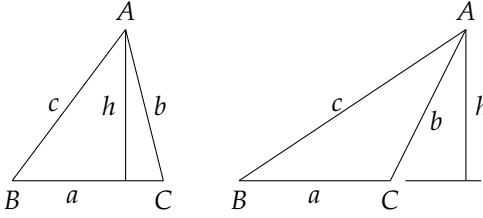
سوال ۱۳۰۰: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۷۸

سوال ۱۳۰۱: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۷۹

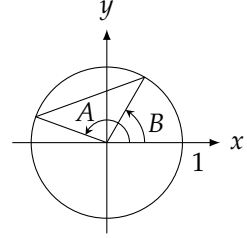
سوال ۱۳۰۲: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۸۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳۰۳: ٹینجٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۱



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹

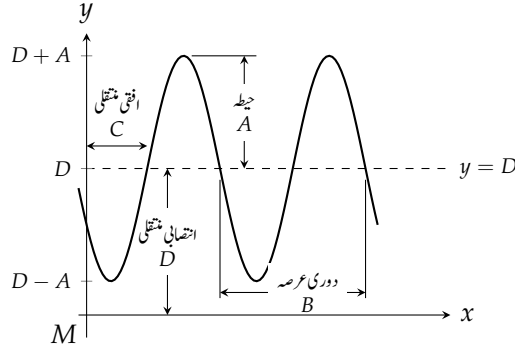


شکل ۱.۶۷: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

- سوال ۱.۳۰۴: $\tan(A - B)$ کا کیے اخذ کریں۔ ۱۳۸۱
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کیے حاصل کریں۔ ۱۳۸۷
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کیے اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۸۸
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۸۹
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۰
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۱

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۹۳
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۹۴
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۳۹۵
- سوال ۱.۳۱۲: تخمینہ $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں)۔ $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۹۶
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۷
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۸
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈین استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۳۹۹



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

عمومی سائن تریسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی تریسیم یعنی عمومی سائن تریسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیٹھ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انتصابی منتقلی ہے۔ سوال ۱.۳۱۳ تا سوال ۱.۳۱۶ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل تریسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin \left(\frac{2\pi}{B}(x - C) \right) + D$$

سوال ۱.۳۱۳: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi} \sin\left(-\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$, $L > 0$

سوال ۱.۳۱۷ تا سوال ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$ پر تریسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تریسیم کے لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل تریسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے تریسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تریسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کی تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لیے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ تریسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تعامل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۲
۱۳۲۳
- سوال ۱.۳۲۰: جیٹ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $f(x)$ کو $A = 1, 5, 9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکنیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس ہندسی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہوگا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہوگا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

میکس فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$(الف) \quad \text{اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2-0} = 9.8 \text{ m s}^{-1} \text{ ہوگی۔}$$

$$(ب) \quad \text{پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2-1} = 14.7 \text{ m s}^{-1} \text{ ہوگی۔}$$

□

مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1 \text{ s}$ اور $t = 2 \text{ s}$ پر تلاش کریں۔

ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کیلئے

کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے h

لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔ $0.1, 0.01, \dots$

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار 9.8 m s^{-1} کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار 9.8 m s^{-1} ہوگی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار 19.6 m s^{-1} نظر آئے گی۔

□

اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

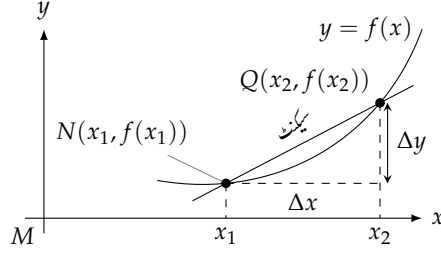
x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) -$

$f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $h = x_2 - x_1$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

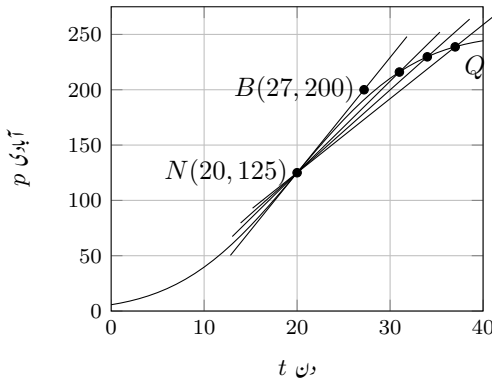
تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

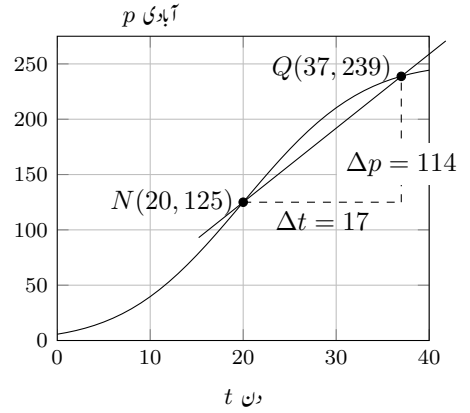
□



شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: مکھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ ہندسہ میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ^۱ کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل
20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $37 - 20 = 17$ دنوں میں آبادی میں $239 - 125 =$

114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سینٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{array}{l} \frac{Q}{\frac{\Delta p}{\Delta t}} \\ (37, 239) \quad \frac{239-125}{37-20} = 6.7 \\ (35, 230) \quad \frac{230-125}{35-20} = 7 \\ (32, 216) \quad \frac{216-125}{32-20} = 7.6 \\ (27, 200) \quad \frac{200-125}{27-20} = 10.7 \end{array}$$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

□

لحہ 1 اور لحہ 2 $t = 1$ پر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سینٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

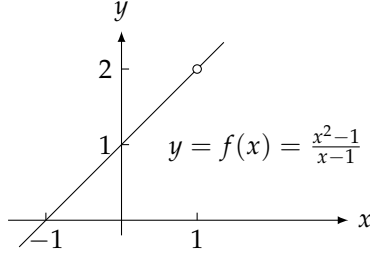
تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حد

tangent
instantaneous rates of change
limits



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا اسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

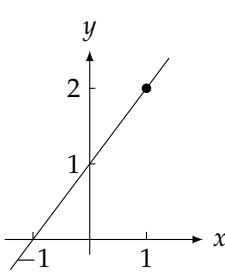
$x (\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا x کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

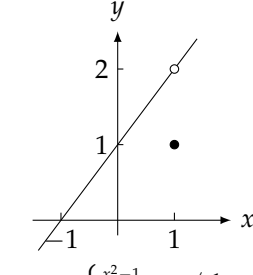
□

x کی قیمت x_0 کے قریب تر پہنچنے کو $x \rightarrow x_0$ لکھا جاتا ہے۔



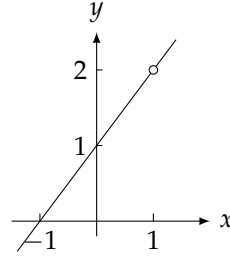
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف
فرض کریں کہ x_0 کے پاس بڑوس میں کھلے وقفہ پر تقابل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی قریب x کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 کے قریب تر ہونے پر f کی قیمت حد L کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

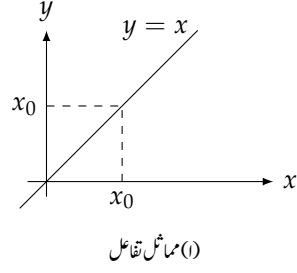
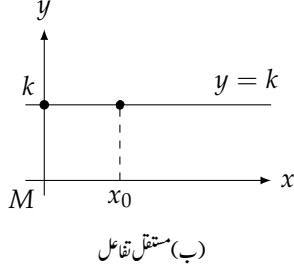
اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں، ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لیے کافی قریب سے مراد $10 \mu\text{m}$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

مثال ۲.۶: $x \rightarrow x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجودیت f پر x_0 کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تقابل g کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ ہو گا۔ صرف تقابل h کی $x \rightarrow 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

□

بعض اوقات $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

مثال ۲.۷:



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.} \quad 1019$$

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.} \quad 1010$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.} \quad 1011$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.} \quad 1012$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{ه.} \quad 1013$$

□

مثال ۲.۸: 1015

ا. اگر f مماثل تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ا).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب).

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

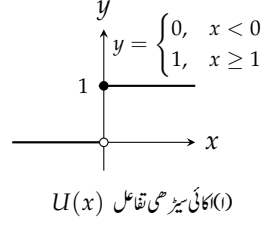
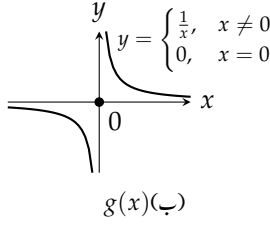
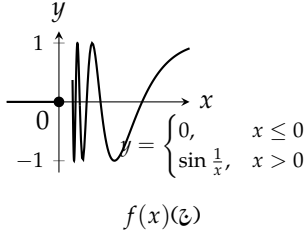
□

1018

مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔

درج ذیل تفاعل کا $x \rightarrow 0$ پر رویہ کیسا ہوگا؟

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad 1021$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۲۲$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۲۳$$

۱۵۲۳

۱۵۲۵

۱. اکائی سیزھی تقابل $U(x)$ کی $x \rightarrow 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تقابل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لیے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لیے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر U کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۲.۷-ا)۔ ۱۵۲۸

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تقابل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔ ۱۵۲۹

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تقابل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔ ۱۵۳۰

□

۱۵۳۱

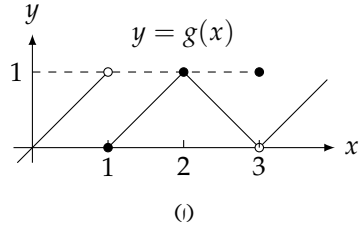
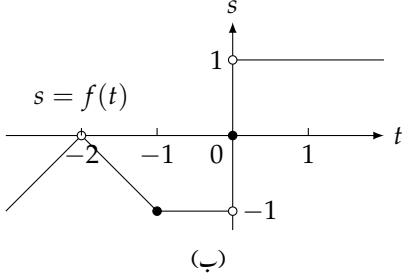
سوالات ۱۵۳۲

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد ۱۵۳۳

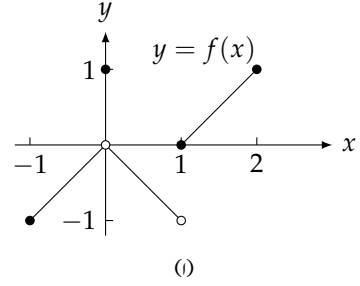
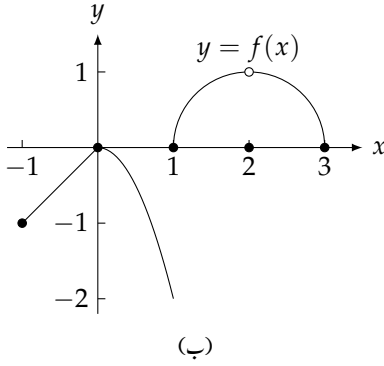
سوال ۲.۱: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۴

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \quad \text{ج.} \quad ۱۵۳۷ \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۶ \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \quad \text{ا.} \quad ۱۵۳۵$$

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-۲ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۸



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

۱۵۴۱ ج. $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$

۱۵۴۰ ب. $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$

۱۵۴۹ ا. $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$

سوال ۲.۳: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ا) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۸ د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۱۵۴۶ ج. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

۱۵۴۳ ا. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے

۱۵۴۹ و. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں

۱۵۵۰ ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

۱۵۴۷ د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

۱۵۴۵ ب. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

سوال ۲.۴: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ب) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۵۲. ا. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۳. ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۴. ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۵۵. د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ۱۵۵۶. ہ. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(1, 3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۵۷. ب. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

۱۵۵۹

وجودیت اور حد

۱۵۶۰

سوال ۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۱

سوال ۲.۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$

۱۵۶۲

۱۵۶۳

سوال ۲.۶: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$

۱۵۶۴

سوال ۲.۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x_0 = x$ تقابل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی وجودیت کے

۱۵۶۵

بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۶

سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تقابل $f(x)$ وقفہ $[-1, 1]$ میں تمام x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟

۱۵۶۷

اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۱۵۶۸

سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم

۱۵۶۹

ہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۷۰

سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ لازمًا موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ لازمًا ہوگا؟ کیا ہم

۱۵۷۱

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

۱۵۷۲

۱۵۷۳

کیلیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۵۷۴

سوال ۲.۱۱: $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔

۱۵۷۵

ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کی کیلیکولیٹر جواب حاصل کر

۱۵۷۶

سکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $-2.9, -2.99, \dots$ پر f کی قیمتیں

۱۵۷۷

استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

۱۵۷۸

ب. تقابل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \rightarrow -3$ کے لیے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۵۷۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

۱۵۸۰

سوال ۲.۱۲: $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔ ۱۵۸۱

۱. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ پر x پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ ۱۵۸۲

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \rightarrow \sqrt{2}$ کے لیے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۳

ج. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۸۵

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔ ۱۵۸۶

۱. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۸۸

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \rightarrow 6$ کے لیے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۰

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔ ۱۵۹۱

۱. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x = 3.1, 3.01, 3.001, \dots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۹۳

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \rightarrow 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۴

ج. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔ ۱۵۹۶

۱. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۸

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -1$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

ج. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۶۰۰

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔ ۱۶۰۱

۱. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -2$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۶۰۳

۱۹۰۳ ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $-2 \rightarrow x$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۰۵ ج. $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۹۰۶ سوال ۲.۱۷: $\sin \theta = g(\theta)$ لیں۔

۱۹۰۷ ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = \theta_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۰۸ $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۰۹ ب. $0 = \theta_0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۰ سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$ لیں۔

۱۹۱۱ ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = t_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۱۲ $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱۳ ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۴ سوال ۲.۱۹: $f(x) = \frac{1}{1-x}$ لیں۔

۱۹۱۵ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $1 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 1

۱۹۱۶ کے قریب تر پہنچنے پر f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۱۷ ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۸ سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

۱۹۱۹ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 0

۱۹۲۰ کے قریب تر پہنچنے سے f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۲۱ ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

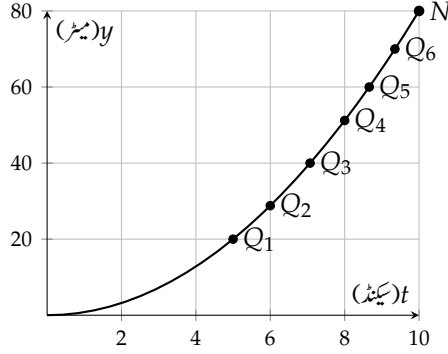
۱۹۲۲ متغیر کے تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

۱۹۲۳ سوال ۲.۲۱ تا ۲.۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پُر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

۱۹۲۴ سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

۱۹۲۵ سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$

۱۹۲۶ سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۴: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x-1}$ ۱۲۷

سوال ۲.۲۵: $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x-1)$ ۱۲۸

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$ ۱۲۹

سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$ ۱۳۰

سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$ ۱۳۱

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۳۲

سوال ۲.۲۹: $f(x) = x^3 + 1$ (الف) $[2, 3]$ ، (ب) $[-1, 1]$ ۱۳۵

سوال ۲.۳۰: $g(x) = x^2$ (الف) $[-1, 1]$ ، (ب) $[-2, 0]$ ۱۳۶

سوال ۲.۳۱: $h(t) = \cos t$ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ ۱۳۷

سوال ۲.۳۲: $g(t) = 2 + \cos t$ (الف) $[0, \pi]$ ، (ب) $[-\pi, \pi]$ ۱۳۸

سوال ۲.۳۳: $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ۱۳۹

سوال ۲.۳۴: $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ۱۴۰

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سینٹ NQ_1 ، NQ_2 ، ۱۴۱

۰۰۰ NQ_6 کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10$ پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۴۲

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۳ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۲.۳۷: $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تقارن کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۲.۳۸: $g(x) = \sqrt{x}$ کے لیے $x \geq 0$ لیں۔

۱. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \rightarrow 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۹: $f(t) = \frac{1}{t}$ کے لیے $t \neq 0$ لیں۔

۱. (الف) وقفہ $2 \leq t \leq 3$ اور (ب) وقفہ $2 \leq t \leq T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، اور $T = 2.000001$ کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \rightarrow 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ($T = 2$ پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۲.۴۰: سوال ۲.۳۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ x_0 کے قریب تقارن ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تقارن کی حد کی اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۴۰: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

سوال ۲.۴۱: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$ ۱۶۶۱

سوال ۲.۴۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$ ۱۶۶۵

سوال ۲.۴۳: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$ ۱۶۶۸

سوال ۲.۴۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$ ۱۶۶۹

سوال ۲.۴۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 - 3 \cos x}$ ۱۶۷۰

۱۶۷۱

۱۶۷۲

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ۱۶۷۳

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد ۱۶۷۶

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص ۱۶۷۷

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔ ۱۶۷۸

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$ ۱۶۷۹

قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$ ۱۶۸۰

قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$ ۱۶۸۱

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$ (k مستقل عدد ہے) ۱۶۸۲

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$ ۱۶۸۳

قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔ ۱۶۸۴

۱۶۸۵

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔ ۱۶۸۶

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔ ۱۶۸۷

۲. دو تقابل کے فرق کی حد ان تقابل کی انفرادی حدود کا فرق ہوگی۔ ۱۹۸۸

۳. دو تقابل کے حاصل ضرب کی حد ان تقابل کی انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگی۔ ۱۹۸۹

۴. ایک تقابل ضرب مستقل کی حد اس تقابل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔ ۱۹۹۰

۵. دو تقابل کے حاصل تقسیم کی حد ان تقابل کی انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تقابل کی حد غیر صفر ہو۔ ۱۹۹۱

۶. تقابل کے ناطق طاقت کی حد اس تقابل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔ ۱۹۹۲

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔ ۱۹۹۳

مثال ۲.۱۰: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5}$ تلاش کریں۔ ۱۹۹۴

مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ اور $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔ ۱۹۹۶

۱. $\lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2$ حاصل ضرب یا طاقت ۱۹۹۷

ب. $\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5$ مجموعہ اور (۱) ۱۹۹۸

ج. $\lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2$ ضرب مستقل اور (۱) ۱۹۹۹

د. $\lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3$ فرق اور (ج) ۱۰۰۰

ه. $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3$ حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت ۱۰۰۱

و. $\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3$ مجموعہ، (ج) اور (د) ۱۰۰۲

ز. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5}$ حاصل تقسیم، (ه) اور (ب) ۱۰۰۳

□ ۱۰۰۴

مثال ۲.۱۱: $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3}$ تلاش کریں۔ ۱۰۰۵

□ ۱۰۰۶

۱۰۰۷

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

مثال ۲.۱۰-۲ اور $n = \frac{1}{2}$ کے ساتھ قاعدہ طاقت ۱۰۰۸

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تقابل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $c \rightarrow x$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تقابل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں۔ ناطق تقابل کی حد $c \rightarrow x$ پر تلاش کرنے کی خاطر تقابل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں ناطق تقابل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تقابل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تقابل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی جگہ c پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

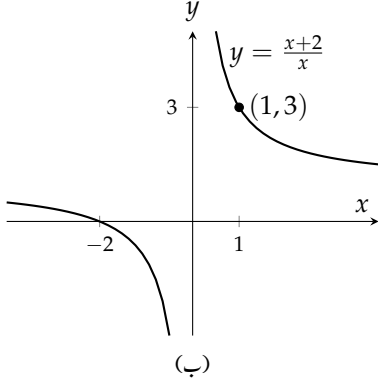
مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوخی

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

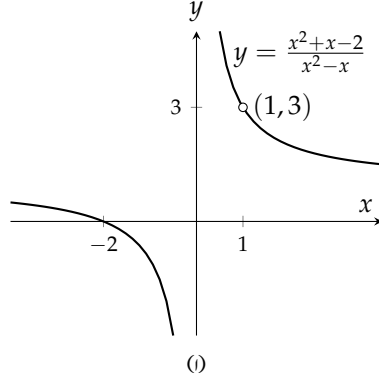
حل

ہم $x = 1$ پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۴۳۰ اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

۱۴۳۱ شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد یکساں ہے۔ ۱۴۳۲

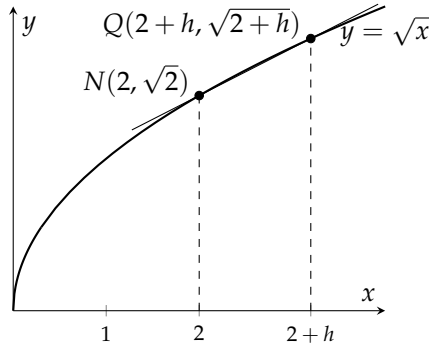
□

۱۴۳۳ مثال ۲.۱۴: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۱۴۳۴$$

حل ۱۴۳۵

۱۴۳۶ ہم $h = 0$ پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ۱۴۳۷



شکل ۱۲.۱۲: $Q \rightarrow N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

۱۷۳۸ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں

۱۷۳۹ یوں درج ذیل ہوگا۔

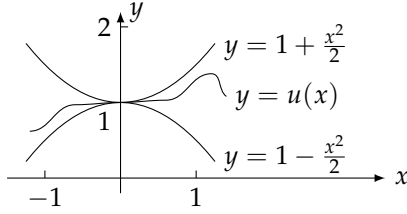
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب مناسبت } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۳۰ دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ

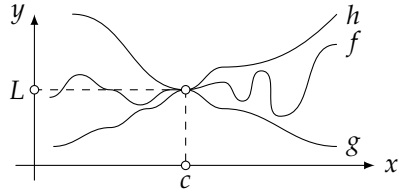
۱۷۳۱ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \rightarrow 0$ کرنے سے مراد $Q \rightarrow N$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس

□

۱۷۳۲ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

مسئلہ محصور

درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔ اس کو مسئلہ محصور^۱ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہوں اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۲.۱۴)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ B میں دیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۴: مسئلہ محصور

فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) c ماسوائے x پر، تمام x کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہوگا۔

مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ تلاش کریں۔

حل
چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

ہیں لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ ہوگا (شکل ۲.۱۴)۔

مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ ہوگا۔

حل

sandwichtheorem^۱

چونکہ $|f(x)| \leq f(x) \leq -|f(x)|$ ہے، اور $|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہوگی۔

□

سوالات ۱۷۶۱

۲.۲ حد کا حاسب ۱۷۶۲

سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۲۱ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۶۳

سوال ۲.۲۶: $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$ ۱۷۶۳سوال ۲.۲۷: $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$ ۱۷۶۵سوال ۲.۲۸: $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2)$ ۱۷۶۶سوال ۲.۲۹: $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8)$ ۱۷۶۷سوال ۲.۵۰: $\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7)$ ۱۷۶۸سوال ۲.۵۱: $\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1)$ ۱۷۶۹سوال ۲.۵۲: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6}$ ۱۷۷۰سوال ۲.۵۳: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7}$ ۱۷۷۱سوال ۲.۵۴: $\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y}$ ۱۷۷۲سوال ۲.۵۵: $\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$ ۱۷۷۳سوال ۲.۵۶: $\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2$ ۱۷۷۴سوال ۲.۵۷: $\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984}$ ۱۷۷۵سوال ۲.۵۸: $\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}}$ ۱۷۷۶سوال ۲.۵۹: $\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}}$ ۱۷۷۷سوال ۲.۶۰: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$ ۱۷۷۸

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} \quad \text{سوال ۲.۶۱:} \quad ۱۷۷۹$$

سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۸۰

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} \quad \text{سوال ۲.۶۲:} \quad ۱۷۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} \quad \text{سوال ۲.۶۳:} \quad ۱۷۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} \quad \text{سوال ۲.۶۴:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۶۵:} \quad ۱۷۸۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1} \quad \text{سوال ۲.۶۶:} \quad ۱۷۸۵$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} \quad \text{سوال ۲.۶۷:} \quad ۱۷۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸:} \quad ۱۷۸۷$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹:} \quad ۱۷۸۸$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1} \quad \text{سوال ۲.۷۰:} \quad ۱۷۸۹$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3-8}{v^4-16} \quad \text{سوال ۲.۷۱:} \quad ۱۷۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} \quad \text{سوال ۲.۷۲:} \quad ۱۷۹۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳:} \quad ۱۷۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}+3-2} \quad \text{سوال ۲.۷۴:} \quad ۱۷۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1} \quad \text{سوال ۲.۷۵:} \quad ۱۷۹۳$$

۱۷۹۵

قواعد کا استعمال ۱۷۹۶

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم ۱۷۹۷

الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟ ۱۸۹۸

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۱.۲ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟ ۱۸۹۹

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4 - r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4 - r(x)))} & (\text{الف}) \\
 &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4 - r(x)))} & (\text{ب}) \\
 &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} & (\text{پ}) \\
 &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4 - 2)} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

سوال ۲.۷۸: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۰

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) \quad \text{ج.} \quad ۱۸۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} \quad \text{د.} \quad ۱۸۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۸۹۳$$

سوال ۲.۷۹: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۶

$$\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) \quad \text{ا.} \quad ۱۸۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} x f(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۸۹۸$$

سوال ۲.۸۰: $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ اور $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۸۹۱

$$\lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۸۱: $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x) + 5r(x)}{s(x)} \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) \quad \text{ب.}$$

اوسط تبدیلی شرح کے حد

درج ذیل صورت کی حد کا سینکٹ خطوط، مماس اور لختی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے x پر متعلق $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

$$f(x) = x^2, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۲.۸۲}$$

$$f(x) = x^2, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۳}$$

$$f(x) = 3x - 4, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۲.۸۴}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۵}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7 \quad \text{سوال ۲.۸۶}$$

$$f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0 \quad \text{سوال ۲.۸۷}$$

مسئلہ محصور کا استعمال

سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۹: اگر تمام x کے لیے $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ ترسیم کریں۔ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لیے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے کیا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر $[-1, 1]$ میں x کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لیے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$ ہے۔ کیا 2 پر f اور h کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟

$\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

۱۸۶۲

کمپیوٹر

۱۸۶۳

سوال ۲.۹۸: (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

۱۸۶۴

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۸۶۵

سوال ۲.۹۹: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ تلاش کریں۔

۱۸۶۶

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۶۷

۱۸۶۸

۱۸۶۹

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۷۰

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۷۱

۱۸۷۲

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۷۳

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مسٹری انجن کے سلنڈر کا قطر $50 \mu\text{m}$ درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۷۴

۱۸۷۵

۱۸۷۶

مثال ۲.۱۰: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۷۷

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

۱۸۷۸

۱۸۷۹

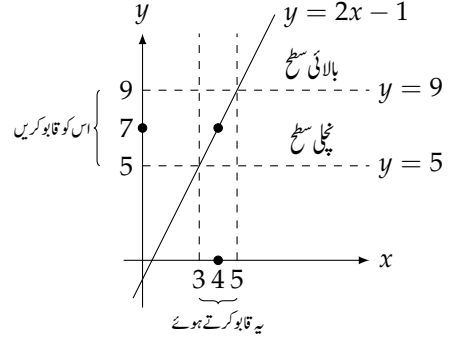
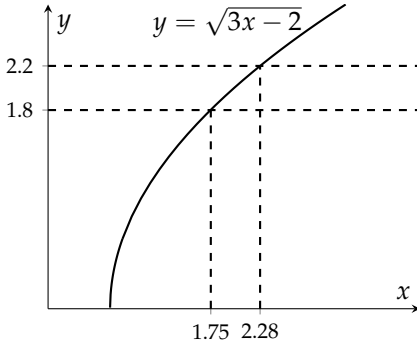
ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لیے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۸۰

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

۲.۳. مطلوب قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۰۵



شکل ۲.۱۶: y کو ۱.۸ اور ۲.۲ کے اندر رکھنے کی خاطر x کو ۱.۷۵ اور ۲.۲۸ کے اندر رکھنا ہوگا۔

شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

۱۸۸۴ یوں ہم x کی وہ قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 &< 2x - 8 < 2 \\ 6 &< 2x < 10 \\ 3 &< x < 5 \\ -1 &< x - 4 < 1 \end{aligned}$$

۱۸۸۴ x کو $x_0 = 4$ کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

۱۸۸۵ فنیات

۱۸۸۶ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۳.۱۰۶ تا سوال ۳.۱۱۳ اور سوال ۳.۱۶۰ تا سوال ۳.۱۶۳)

۱۸۸۹ مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ (۱.۸، ۲.۲) پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$ ، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ (۱.۹۸، ۲.۰۲) اور (۱.۹۹۹۸، ۲.۰۰۰۰۲) پر بھی تفاعل کا رویہ دیکھیں۔

۱۸۸۶ مثال ۲.۱۸: ۶ cm اندرونی قطر کے ایک لٹریٹا پیالے پر ۱ mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
۱۸۸۶ پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر (1000 cm^3) پانی
۱۸۸۶ ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل ۱% سے کم ہونا چاہیے۔

ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$ یعنی 1 mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی کلیئر ہیں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مانع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \rightarrow x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

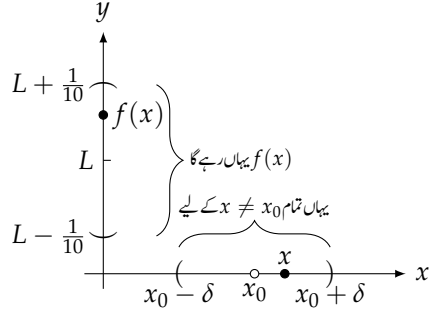
فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھر تھرائی (کم) اور زیادہ ہوتی ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھر تھرائی کا شکار ہوتے ہوئے L کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔

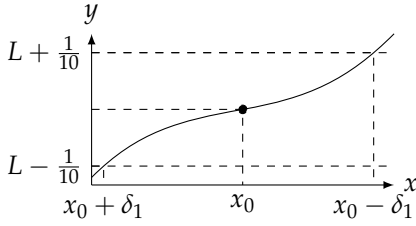
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لیے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

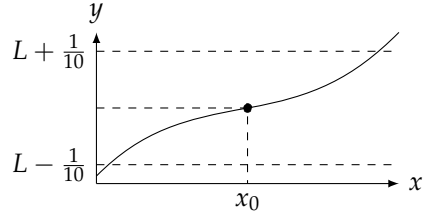
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کو x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔



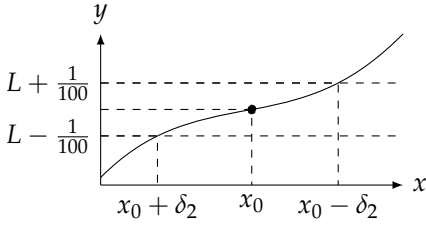
شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم



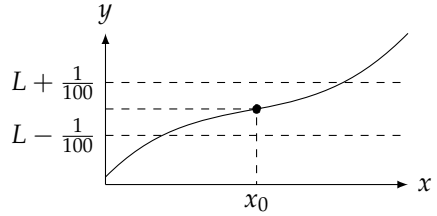
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ لکھیں



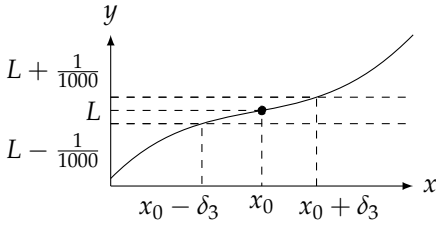
(i) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ لکھیں



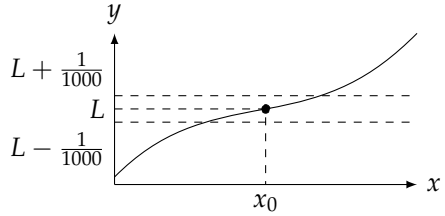
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ لکھیں

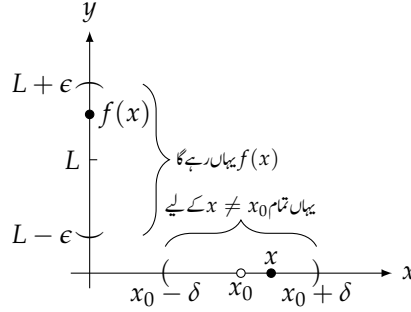


(و) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

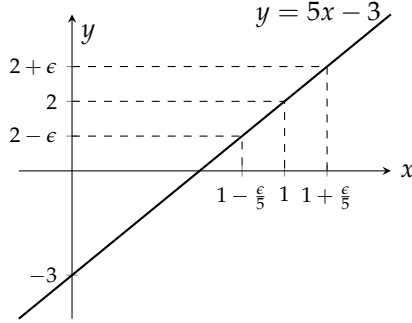
مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر L کا دھڑا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی لہذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھڑا قبول کرنا ہوگا۔ دھڑے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے x کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا x کو $\delta - x$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

تعریف پر کھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ۔

حل



شکل ۲.۲۰: تفاعل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ اور $f(x) = 5x - 3$ ، $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور x سے $x_0 = 1$ کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

۱۹۳۲ ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۱۹۳۵ ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

۱۹۳۶ یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

۱۹۳۷ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

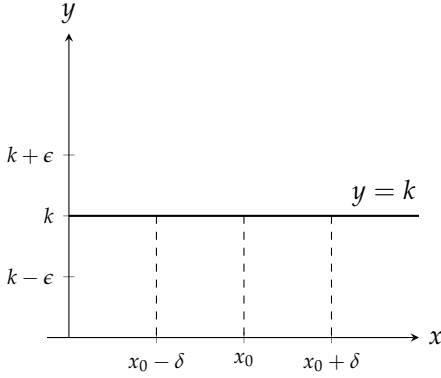
۱۹۳۸ $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

۱۹۳۹ چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

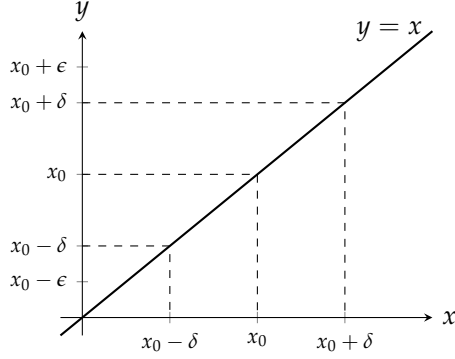
۱۹۴۰ بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔

۱۹۴۱ مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

۱۹۴۲ تصدیق کریں: (۱) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں
 $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔



(۱) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لیے جب بھی $\epsilon > 0$ ہو تب $\delta \leq \epsilon$ ہوگا۔
 $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

(۱) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ ہے۔
 (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ ہے۔ □

دیے گئے ϵ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشابہ تھا۔ ہم δ کو وقفے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقفے کے قریبی سر تک فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

مثال ۲.۲۱: حد $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ (a, b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقفہ (a, b) کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2, 10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفہ پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہوگی۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کو وقفہ $(2, 10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2, 10)$ کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $\delta < |x-5| < 0$ کو مطمئن کرنے والے تمام x وقفہ $(2, 10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے f, L, x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

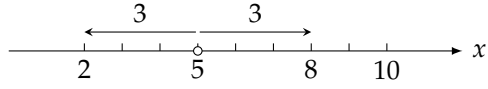
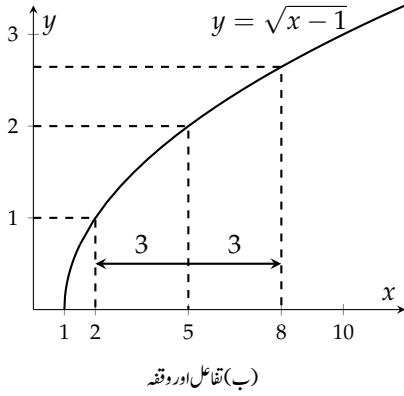
ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x-x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$0 < |x-x_0| < \delta \implies |f(x)-L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a, b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a, b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفہ میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ مطمئن ہوگی۔



(i) $x_0 = 5$ کے ارد گرد داس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: شکل برائے مثال ۲.۲۱

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تقابل کے لیے $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹۷۲ حل ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x - 2| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو تا ہو۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

۱۹۷۵ پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہذا عدم مساوات کی صورت

$$|x^2 - 4| < \epsilon$$

۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ϵ ہوگی۔

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

۱۹۷۸ فرض کریں کہ $\epsilon < 4$ ہے

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

۱۹۷۸ کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2 - \delta, 2 + \delta)$ کو $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ

$x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے قریبی سرکافاصلہ δ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$ اور $2 + \sqrt{4 + \epsilon}$ میں سے

کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام x کے لیے ایسا δ کہ $0 < |x - 2| < \delta$ سے مراد

$|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہوئیں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کارآمد ہے۔

مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲

کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

حلول فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x - c| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

تکونی عدم مساوات

چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x - c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x - c| < \delta_2$ اور $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح ۱۹۹۶

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ہے۔ ۱۹۹۷

□

سوالات ۱۹۹۸

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا ۱۹۹۹

سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور x پر وقفہ (a, b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ ۲۰۰۰

$$|x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } a < x < b \text{ ہو۔} \quad ۲۰۰۱$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 5 \quad \text{سوال ۲.۱۰۰:} \quad ۲۰۰۲$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۱:} \quad ۲۰۰۳$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۲:} \quad ۲۰۰۴$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۳:} \quad ۲۰۰۵$$

$$a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۴:} \quad ۲۰۰۶$$

$$a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۵:} \quad ۲۰۰۷$$

۲۰۰۸

δ کا حصول بذریعہ ترسیم ۲۰۰۹

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔ ۲۰۱۰

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

$$f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۶: شکل ۲.۲۳} \quad ۲۰۱۱$$

$$f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15 \quad \text{سوال ۲.۱۰۷: شکل ۲.۲۴} \quad ۲۰۱۲$$

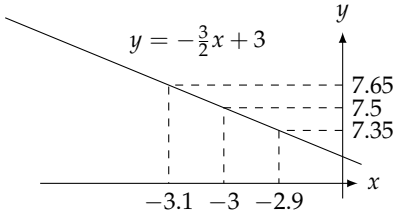
$$f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۲.۱۰۸: شکل ۲.۲۵} \quad ۲۰۱۳$$

$$f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۹: شکل ۲.۲۶} \quad ۲۰۱۴$$

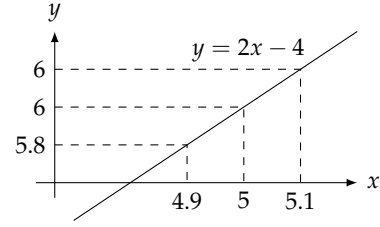
۲۰۱۵

$$f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۱۰: شکل ۲.۲۷} \quad ۲۰۱۶$$

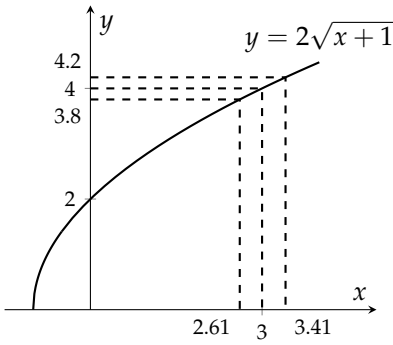
$$f(x) = 4 - x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25 \quad \text{سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸} \quad ۲۰۱۷$$



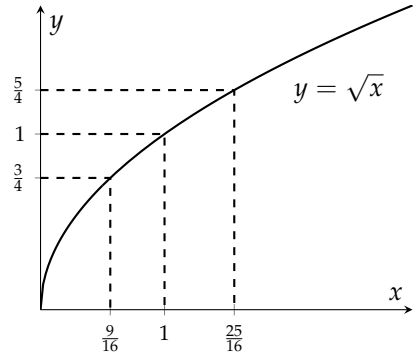
شکل ۲.۲۲: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۷



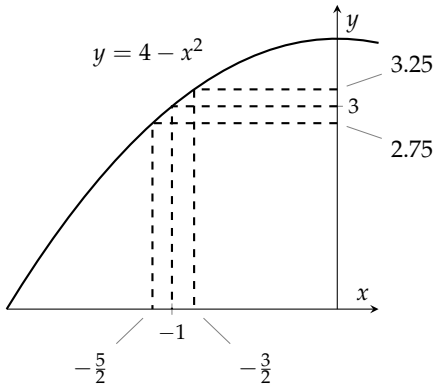
شکل ۲.۲۳: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۶



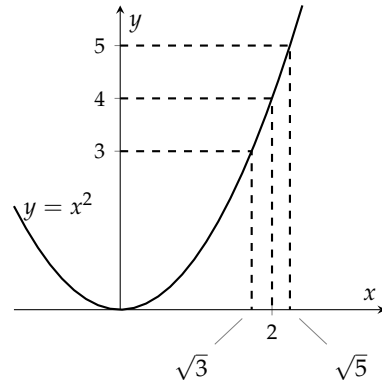
شکل ۲.۲۶: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۹



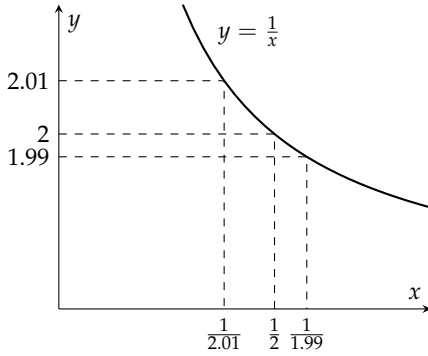
شکل ۲.۲۵: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۸



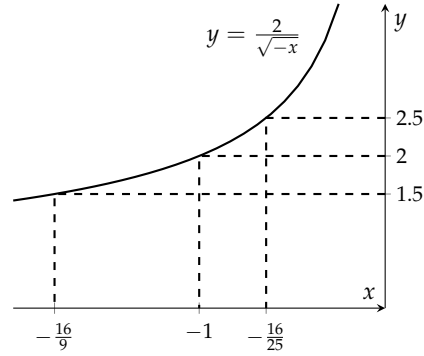
شکل ۲.۲۸: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۰



شکل ۲.۳۰: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۲: $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

سوال ۲.۱۱۳: $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

۲.۲۰ کا الجبرائی حوالہ

سوال ۲.۱۱۳ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد x_0, L اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلاؤ وقفہ تلاش کریں جس پر

عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۲.۱۱۴: $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

سوال ۲.۱۱۵: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

سوال ۲.۱۱۶: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۱۸: $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۱۹: $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

سوال ۲.۱۲۱: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۲۲: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

سوال ۲.۱۲۳: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

سوال ۲.۱۲۴: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

سوال ۲.۱۲۵: $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$ ۲۰۲۵

سوال ۲.۱۲۶: $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$ ۲۰۲۶

سوال ۲.۱۲۷: $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$ ۲۰۲۷

سوال ۲.۱۲۸: $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$ ۲۰۲۸

سوال ۲.۱۲۹: $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$ ۲۰۲۹

۲۰۳۰ باضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۲.۱۳۰ تا سوال ۲.۱۳۵ میں تقابل $f(x)$ ، نقطہ x_0 ، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد ۲۰۳۱

$\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔ ۲۰۳۲

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۳۰: $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$ ۲۰۳۳

سوال ۲.۱۳۱: $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$ ۲۰۳۴

سوال ۲.۱۳۲: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$ ۲۰۳۵

سوال ۲.۱۳۳: $f(x) = \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$ ۲۰۳۶

سوال ۲.۱۳۴: $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$ ۲۰۳۷

سوال ۲.۱۳۵: $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$ ۲۰۳۸

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔ ۲۰۳۹

سوال ۲.۱۳۶: $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$ ۲۰۴۰

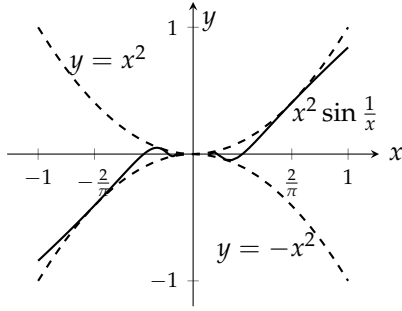
سوال ۲.۱۳۷: $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$ ۲۰۴۱

سوال ۲.۱۳۸: $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$ ۲۰۴۲

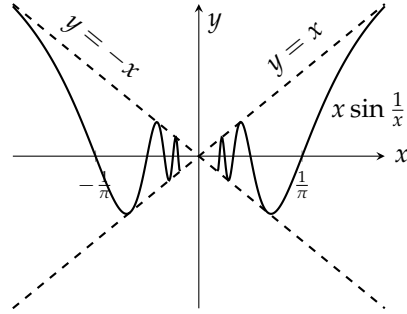
سوال ۲.۱۳۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$ ۲۰۴۳

سوال ۲.۱۴۰: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ ۲۰۴۴

سوال ۲.۱۴۱: $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$ ۲۰۴۵



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ ۲۰۵۷

سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$ ۲۰۵۸

سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$ ۲۰۵۹

سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ ۲۰۶۰

سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$ ۲۰۶۱

سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$ ۲۰۶۲

سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱ ۲۰۶۳

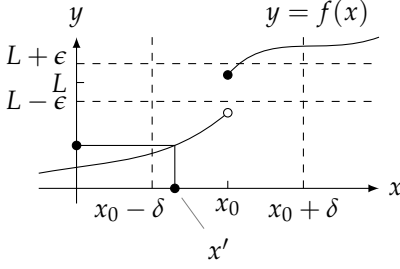
سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲ ۲۰۶۴

نظریہ اور مثالیں

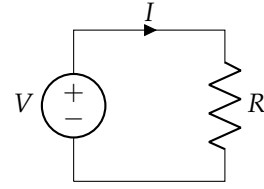
سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۵

سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۶

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ ۲۰۶۷



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۱۵۱ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۱۵۳ سوال: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ “ ہے، یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۱۵۴ سوال: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی 58 cm^2 حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو $\pm 0.06 \text{ cm}^2$ درستی کے اندر رکھنے کے لیے درکار 8.593 cm قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

۲.۱۵۵ سوال: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی مزاحمت اور R برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب ولٹ V ، ایمپیئر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ 220 V ہوگی جبکہ برقی رو $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو 10 mA میں چھوٹ 0.1 mA ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۱۵۶ کہجے $x \rightarrow x_0$ کرنے سے عدد L تفاعل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

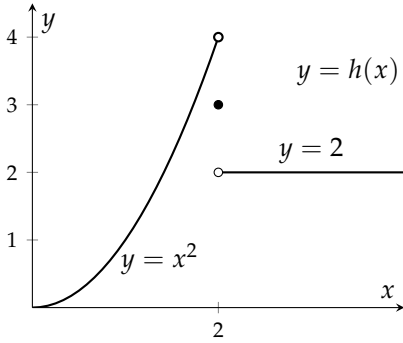
۲.۱۵۷ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

۲.۱۵۶ سوال: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$

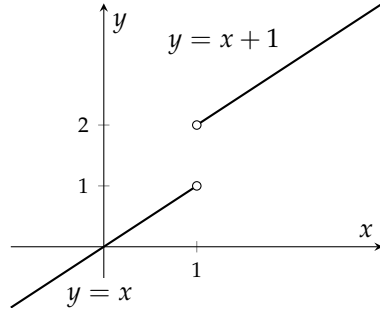
۲.۱۵۷ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔

۲.۱۵۸ (ب) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

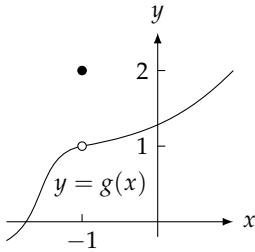
۲.۱۵۹ (پ) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$



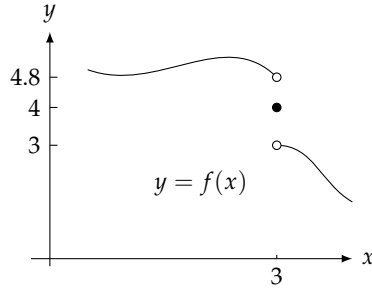
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

$$h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases} \quad \text{تقابل (شکل ۲.۳۶) سوال ۲.۱۵۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۵$$

$$\text{سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔} \quad ۲۰۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۹$$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ موجود ہے؟

۲.۱۰۱ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

۲.۱۰۲

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۲.۱۰۳ (الف) تفاعل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

۲.۱۰۴ (ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

۲.۱۰۵ (پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تفاعل f ترسیم کریں۔

۲.۱۰۶

۲.۱۰۷ (ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲.۱۰۸ اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تفاعل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$

۲.۱۰۹ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

۲.۱۱۰ (ث) جزو پ اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۲.۱۶۰: $f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3$ ۲.۱۱۳

سوال ۲.۱۶۱: $f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^3 + 3x^2}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۴

سوال ۲.۱۶۲: $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۵

سوال ۲.۱۶۳: $f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0$ ۲.۱۱۶

سوال ۲.۱۶۴: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1$ ۲.۱۱۷

سوال ۲.۱۶۵: $f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1$ ۲.۱۱۸

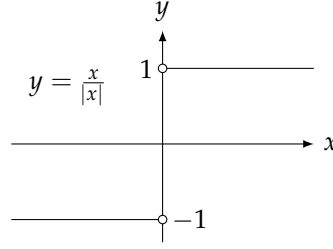
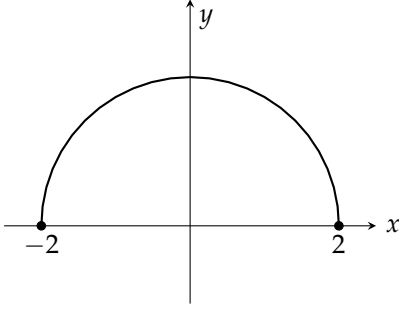
۲.۱۱۹

۲.۱۲۰

۲.۴ تصور حد کی توسیع

۲.۴۱ اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۲.۴۲



شکل ۲.۳۹: مبدأ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

شکل ۲.۴۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔

۱. ایک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب x نقطہ a کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲. لا متناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کارویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

یک طرفہ حد

تقابل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہوگی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں f کی قیمت L کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر ایک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدأ) کے قریب تر x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہوگی اور اگر صفر کے قریب تر x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۹)۔

تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں وقفہ (a, b) ، جہاں $a < b$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ (c, a) ، جہاں $c < a$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت M کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد M ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

right-handed limit^۴
left-handed limit^۵
two-sided limit^۶

شکل ۲.۳۹ میں تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲.۳۹ $x \rightarrow a^+$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \rightarrow a^-$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲.۳۱ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی ایک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۴۲: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر ایک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

۲.۴۳ $x = 2$ پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = 2$ اور $x = -2$ پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

□

۲.۴۶ مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناظم تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ محصور پر بھی ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

۲.۴۸ ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

۲.۴۹ مسئلہ ۲.۵: ایک طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد

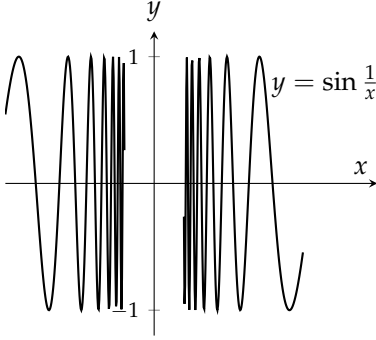
۲.۵۰ متغیر x کی c کے نزدیک تر تقابل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

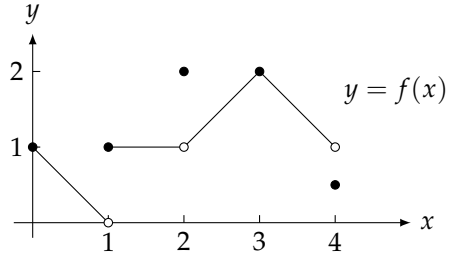
مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لیے درست ہیں۔

۲.۵۳ $x = 0$ کے لیے: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں۔ $x = 0$ کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

۲.۵۶ $x = 1$ کے لیے: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

۲۱۵۸ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ ؛ $x = 2$ کے لیے $f(2) = 2$ ۔

۲۱۶۰ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ ؛ $x = 3$ کے لیے۔

۲۱۶۱ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ کے لیے $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ۔
 ۲۱۶۲ $x = 4$ کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

□

۲۱۶۳ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔

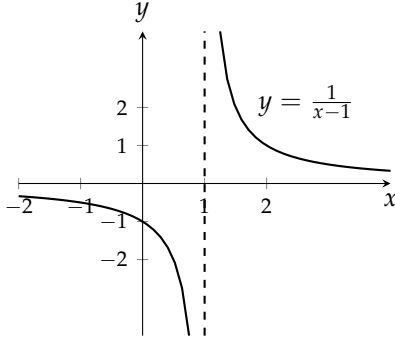
۲۱۶۴ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی ایک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے،
 ۲۱۶۵ تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

۲۱۶۶ مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تقابل $y = \sin \frac{1}{x}$ کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

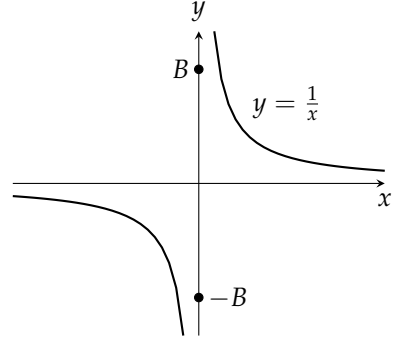
۲۱۶۷ حل
 ۲۱۶۸ جیسے جیسے x صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تقابل $\frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin \frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔
 ۲۱۷۱ □

۲.۴.۲ لا متناہی حد

۲۱۷۳ آئیں تقابل $\frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \rightarrow 0^+$ ہو ویسے ویسے تقابل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ
 ۲۱۷۴ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں
 ۲۱۷۵ $x \rightarrow 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

۲.۴۴: ∞ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲.۴۵: یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

۲.۴۶: $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

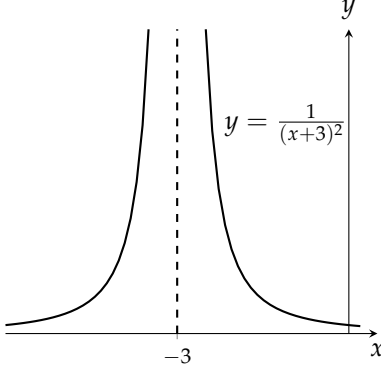
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲.۴۷: یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت 0^- کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

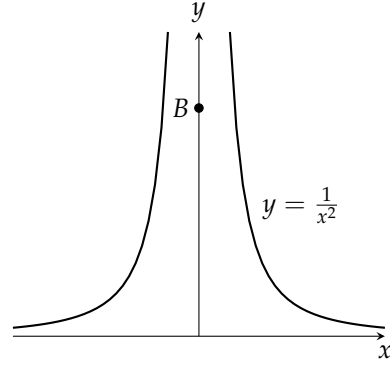
۲.۴۸: مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

۲.۴۹: **ترسیح:** تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۲)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x-1}$ کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



مثال ۲.۲۸: شکل ۲.۴۶: $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)



مثال ۲.۲۸: شکل ۲.۴۵: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

تحلیل: عدد $x - 1$ اور اس کے مقلوب پر غور کریں۔ $x \rightarrow 1^+$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \rightarrow 1^-$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد (۱) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کے قریب $x = 0$ (ب) $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کے قریب $x = -3$ پر غور کریں۔

حل (۱) جیسے جیسے x صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3 کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

$x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

۲۲۰۱ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔ ۲۲۰۲

۲۲۰۳ مثال ۲.۲۹: جب ناطق تقابل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تقابل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ۲۲۰۴

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۲۰۵ جزو اور جزو میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد ۲۲۰۶ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

۲۲۰۷ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۰۸ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۰۹ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۲۱۰ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

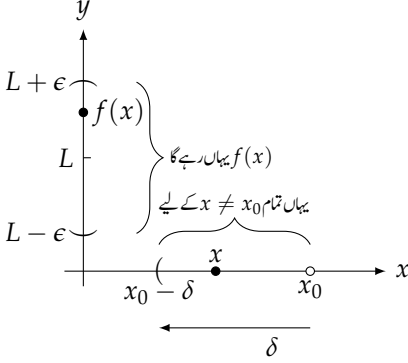
۲۲۱۱ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

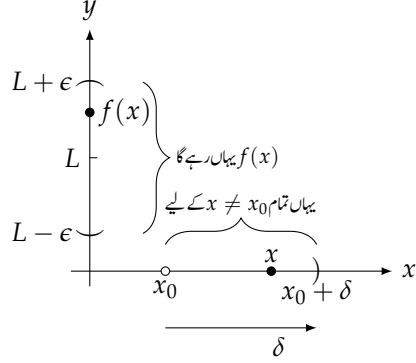
۲۲۱۲ بائیں ہاتھ حد

۲۲۱۳ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے

$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

۲۲۱۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

۲۲۱۵

□

۲۲۱۶

۲۲۱۷ ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲۲۱۸ مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لیے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۱۹

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

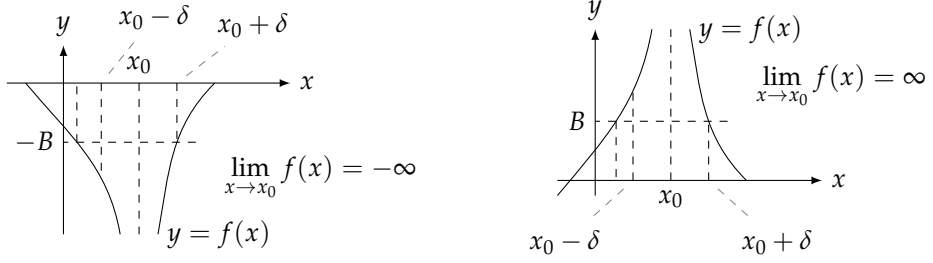
۲۲۲۰ بائیں ہاتھ حد کے لیے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۲۲۱ مساوات ۱ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۲۲۲ یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہوگی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۲۳ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۲۴ بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداسے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹

۲۲۲۵ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۷ تعریف: لامتناہی حد

۲۲۲۸ (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۲۹ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطلقیتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

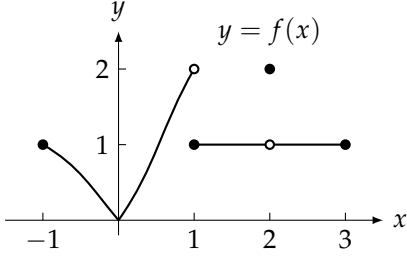
□

۲۲۳۵ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

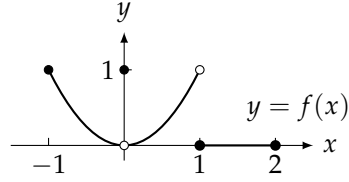
۲۲۳۶ سوالات

۲۲۳۷ حد بذریعہ ترسیم

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ن.} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad ۲۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad ۲۲۵۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.} \quad ۲۲۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad ۲۲۴۴$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۵۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ن.} \quad ۲۲۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ج.} \quad \text{کھلے وقفہ } (-1, 1) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{کھلے وقفہ } (1, 3) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۲$$

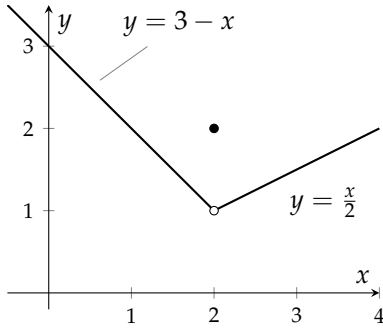
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۴$$

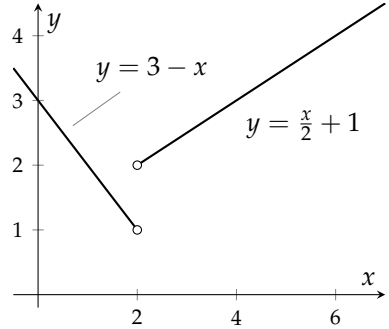
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad ۲۲۵۷$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲.۱۶۹: ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

د. کیا $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

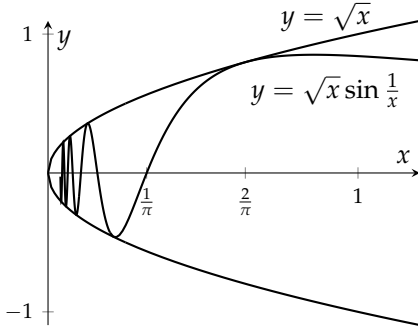
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲.۱۶۹: ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

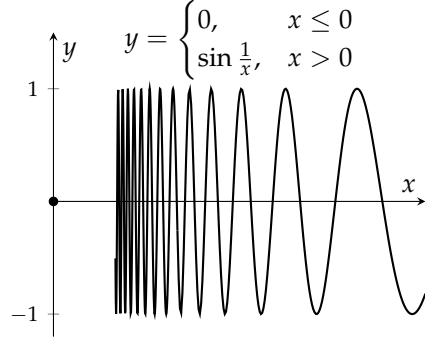
ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ تلاش کریں۔

د. کیا $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

۲۲۷۳ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۵ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۸ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۹ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۰ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۲

۲۲۸۲ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۳ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۴ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۳

۲۲۸۶. ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۷. ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۸. ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۹. سوال ۱۷۴، ۱۷۵ اور سوال ۲۰۱ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۹۰. ا. تفاعل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۹۱. ب. اگر کسی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۹۲. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۳. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۴. سوال ۱۷۴، ۲۰۱: $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

۲۲۹۵. سوال ۲۰۱، ۱۷۵: $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

۲۲۹۷. حد کا تحلیل حصول: سوال ۱۷۶، ۲۰۱ تا سوال ۱۸۵، ۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۸. سوال ۱۷۶، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

۲۳۰۰. سوال ۱۷۷، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

۲۳۰۱. سوال ۱۷۸، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right)$

۲۳۰۲. سوال ۱۷۹، ۲۰۱: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right)$

۲۳۰۳. سوال ۱۸۰، ۲۰۱: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$

۲۳۰۴. سوال ۱۸۱، ۲۰۱: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۳۰۷$$

۲۳۰۸

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۳۰۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۳۱۰$$

۲۳۱۱

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t - |t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t - |t|) \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۳۱۲$$

۲۳۱۳

لا متناهی حد: سوال ۲.۱۸۶ تا سوال ۲.۱۹۷ میں لا متناهی حد تلاش کریں۔ ۲۳۱۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۶:} \quad ۲۳۱۵$$

۲۳۱۶

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۷:} \quad ۲۳۱۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۱۸۸:} \quad ۲۳۱۸$$

۲۳۱۹

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۲.۱۸۹:} \quad ۲۳۲۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۲.۱۹۰:} \quad ۲۳۲۱$$

۲۳۲۲

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۲.۱۹۱:} \quad ۲۳۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۲:} \quad ۲۳۲۴$$

۲۳۲۵

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۳:} \quad ۲۳۲۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۴:} \quad ۲۳۲۷$$

۲۳۲۸

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۵:} \quad ۲۳۲۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۶:} \quad ۲۳۳۰$$

۲۳۳۱

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۷:} \quad ۲۳۳۲$$

۲۳۳۳

سوال ۲.۱۹۸ تا سوال ۲.۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۳۴

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x \quad \text{سوال ۲.۱۹۸:} \quad ۲۲۳۵$$

۲۲۳۶

$$\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x \quad \text{سوال ۲.۱۹۹:} \quad ۲۲۳۷$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta) \quad \text{سوال ۲.۲۰۰:} \quad ۲۲۳۸$$

۲۲۳۹

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta) \quad \text{سوال ۲.۲۰۱:} \quad ۲۲۴۰$$

۲۲۴۱ مزید حواصے: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x^2-4} \frac{1}{x^2-4} \quad \text{سوال ۲.۲۰۲:} \quad ۲۲۴۲$$

$$x \rightarrow 2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۴۳ \quad x \rightarrow 2^- \quad \text{ب.} \quad ۲۲۴۴ \quad x \rightarrow -2^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۲۴۵ \quad x \rightarrow -2^- \quad \text{د.} \quad ۲۲۴۶$$

$$\lim_{x^2-1} \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲.۲۰۳:} \quad ۲۲۴۷$$

$$x \rightarrow 1^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۴۸ \quad x \rightarrow 1^- \quad \text{ب.} \quad ۲۲۴۹ \quad x \rightarrow -1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۰ \quad x \rightarrow -1^- \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۱$$

$$\lim \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right) \quad \text{سوال ۲.۲۰۴:} \quad ۲۲۵۲$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۳ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۴ \quad x \rightarrow \sqrt[3]{2} \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۵ \quad x \rightarrow -1 \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۶$$

$$\lim_{2x+4} \frac{x^2-1}{2x+4} \quad \text{سوال ۲.۲۰۵:} \quad ۲۲۵۷$$

$$x \rightarrow -2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۸ \quad x \rightarrow -2^- \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۹ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۲۶۰ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{د.} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x^3-2x^2} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2} \quad \text{سوال ۲.۲۰۶:} \quad ۲۲۶۲$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۶۳ \quad x \rightarrow 2^+ \quad \text{ب.} \quad ۲۲۶۴ \quad x \rightarrow 2^- \quad \text{ج.} \quad ۲۲۶۵ \quad x \rightarrow 2 \quad \text{د.} \quad ۲۲۶۶$$

$$\lim_{x^3-4x} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x} \quad \text{سوال ۲.۲۰۷:} \quad ۲۲۶۷$$

$$x \rightarrow 2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۲۶۸ \quad x \rightarrow -2^+ \quad \text{ب.} \quad ۲۲۶۹ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ج.} \quad ۲۲۷۰ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{د.} \quad ۲۲۷۱$$

۲۲۷۲ سوال ۲.۲۰۸، ۲.۲۰۹ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

$$\lim \left(2 - \frac{3}{t^{1/3}} \right) \quad \text{سوال ۲.۲۰۸:} \quad ۲۲۷۳$$

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۳ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t^{3/5}} + 7 \right) \text{ سوال ۲۳۰۹: } ۲۳۷۶$$

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۷ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۱۰: } ۲۳۷۹$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۰ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۱ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۲ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۱۱: } ۲۳۸۴$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۵ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۶ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۷ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۸$$

۲۳۸۹ نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۳۱۲: اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۰

سوال ۲۳۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۱

سوال ۲۳۱۴: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۲

سوال ۲۳۱۵: فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ یا $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۹۳

۲۳۹۸ یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

سوال ۲۳۱۶: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $(5, 5 + \delta)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۹۹

سوال ۲۳۱۷: اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $(4 - \delta, 4)$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۴۰۰

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳۱۸ اور سوال ۲۳۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔ ۲۴۰۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1 \text{ سوال ۲۳۱۸: } ۲۴۰۵$$

سوال ۲.۲۱۹: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$ ۲۳۰۶

سوال ۲.۲۲۰: (i) $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے ۲۳۰۷

جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۰۸
۲۳۰۹

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$
 ۲۳۱۱

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ۲۳۱۲
کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۳

لائسنس ہائیڈر باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲، ۲.۲۲۳، ۲.۲۲۴، ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔ ۲۳۱۵

سوال ۲.۲۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ۲۳۱۶

سوال ۲.۲۲۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$ ۲۳۱۷

سوال ۲.۲۲۴: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$ ۲۳۱۸

سوال ۲.۲۲۵: $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$ ۲۳۱۹

ایک طرفہ لامتناہی حد کے باضابطہ تعریف ۲۳۲۰

دائیں ہاتھ لامتناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۳۲۱

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطلق عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے ۲۳۲۲

$f(x) > B$ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لامتناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ۲۳۲۳

ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۳۲۴

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□ ۲۳۲۵

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔ ۲۳۲۶

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.} \quad ۲۲۲۹ \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.} \quad ۲۲۲۷$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۲۲۲۸$$

۲۲۳۰

۲۲۳۱ ایک طرف لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲۷ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۷} \quad ۲۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۸} \quad ۲۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۹} \quad ۲۲۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۰} \quad ۲۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۱} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۲} \quad ۲۲۳۷$$

۲۲۳۸

۲۲۳۹

۲.۵ استمرار ۲۲۴۰

۲۲۴۱ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳

۲۲۴۴ اسنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷

۲۲۴۸ اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۲۴۹

نقطہ پر استمرار ۲۳۵۰

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطے^{۱۰} (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطے^{۱۱} اور بائیں سر نقطے^{۱۲}۔ ۲۳۵۱

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۳۵۲

اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $c = x$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطہ پر f استمراری ہوگا۔ ۲۳۵۵

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

□ ۲۳۵۶

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (۱) استمراری ہے۔ اس نقطہ پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ ہے ۲۳۵۷
بجائے $f(0) = 1$ ہو تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ^{۱۳} عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان ۲۳۵۸
دونوں میں $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جاسکتا ہے۔ ۲۳۵۹

شکل ۲.۵۶ میں (د) (۱) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں لہذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے ۲۳۶۰
ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ عدم استمرار^{۱۴} پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔ ۲۳۶۱
(د) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا لامتناہی عدم استمرار^{۱۵} پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ ۲۳۶۲
دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (د) میں مبداء کے قریب f اس لیے غیر استمراری ہے کہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور ۲۳۶۳
کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (د) میں ارتعاشی عدم استمرار^{۱۶} پایا جاتا ہے۔ ۲۳۶۴

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار ۲۳۶۵
لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔ ۲۳۶۶

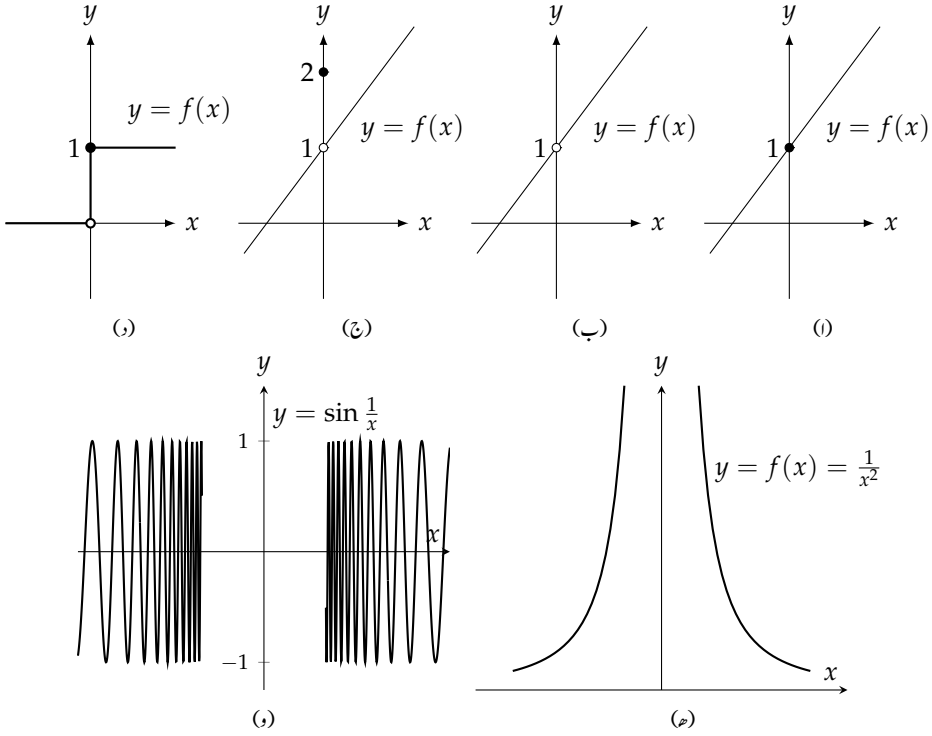
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔ ۲۳۶۷

تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار ۲۳۶۸

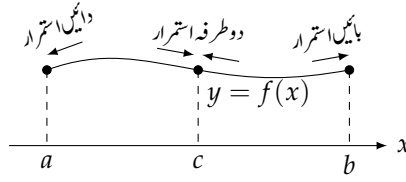
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر ۲۳۶۹

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

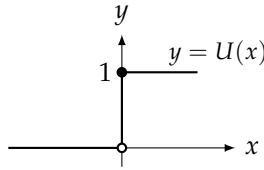
interior points^{۱۰}right endpoints^{۱۱}left endpoints^{۱۲}removable^{۱۳}jump discontinuity^{۱۴}infinite discontinuity^{۱۵}oscillating discontinuity^{۱۶}



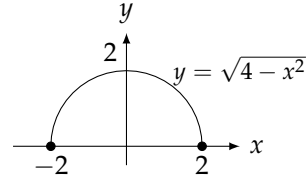
شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر قائل (i) استتاری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استتاری ہیں۔



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b اور c پر استمرار



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

۲۳۷۰ ہو تب تقابل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہوگا۔ اسی طرح اگر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

۲۳۷۱ ہو تب تقابل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہوگا۔

□

۲۳۷۲

۲۳۷۳ عام طور پر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تقابل **دائیں استمراری** ہے۔
 ۲۳۷۴ گا۔ اسی طرح تقابل f اس صورت **بائیں استمراری** ^{۱۸} ہوگا جب تقابل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔
 ۲۳۷۵ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ
 ۲۳۷۶ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہوگا
 ۲۳۷۷ جب اس نقطہ پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

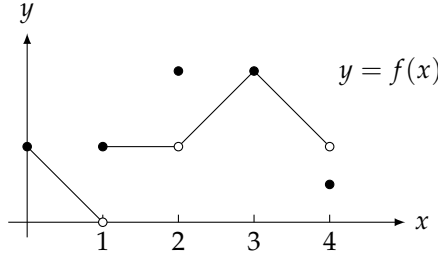
۲۳۷۸ مثال ۲.۳۰: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل
 ۲۳۷۹ ہے جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

□

۲۳۸۰

۲۳۸۱ مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تقابل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطہ پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی
 ۲۳۸۲ استمراری ہے۔

right-continuous^{۱۷}
left-continuous^{۱۸}



شکل ۲.۶۰: تقابل f بندہ وقفہ $[0, 4]$ پر معین ہے۔ یہ تقابل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استتاری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استتاری ہے۔

ہم نقطے پر استتار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

پرکھ استتار

نقطہ $x = c$ پر تقابل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استتاری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر اترتا ہو۔

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تقابل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے ($x \rightarrow c$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

ایک طرفہ استتار اور آخری سر نقطہ پر استتار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

مثال ۲.۳۲: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تقابل کے استتار پر بحث کریں۔

حل

پرکھ استتار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۱. $x = 0$ پر f استتاری ہے چونکہ

۱. $f(0)$ موجود ہے ($f(0) = 1$)

۲. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ موجود ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ (تقابل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

ب. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہذا $x = 1$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استتاری ہے چونکہ

۱. $f(1)$ موجود ہے ($f(1) = 1$)

۲. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ موجود ہے)

۳. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔) ۲۵۰۲

ج. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔ ۲۵۰۳

د. $x = 3$ پر f استراری ہے چونکہ ۲۵۰۴

۱. $f(3)$ موجود ہے ($f(3) = 2$) ۲۵۰۵

۲. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔) ۲۵۰۶

۳. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔) ۲۵۰۷

ھ. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استراری ہے۔ دائیں سر نقطہ والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن ۲۵۰۸

نہیں ہوتا۔ ۲۵۰۹

□ ۲۵۱۰

قواعد استرار ۲۵۱۱

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استراری ہوں تب اس نقطہ پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۲

مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استرار ۲۵۱۳

اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۴

۱. $f + g$ اور $f - g$ ۲۵۱۵

۲. fg ۲۵۱۶

۳. kf ، جہاں k کوئی عدد ہے ۲۵۱۷

۴. $\frac{f}{g}$ (شرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو) ۲۵۱۸

۵. $(f(x))^{m/n}$ (شرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقت پر معین ہو جس پر C پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔) ۲۵۱۹

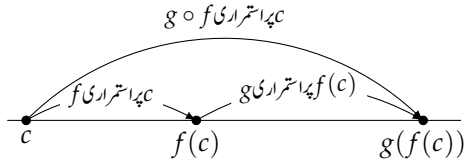
درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطہ پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ ۲۵۲۰

مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار ۲۵۲۲

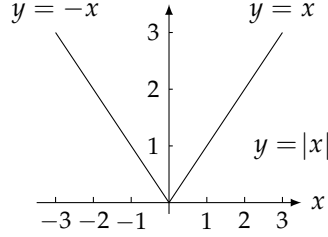
حقیقی خط کے ہر نقطہ پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطہ پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔ ۲۵۲۳

مثال ۲.۳۳: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x - 2)$ استراری ہیں۔ تفاعل ۲۵۲۵

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استتار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کوئاس کو استتاری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

□

۲۵۲۱ ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استتاری ہے۔

۲۵۲۷ مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استتار

۲۵۲۸ x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استتاری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$

□

۲۵۲۹ کے لیے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبادا $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$ ہے۔

۲۵۳۰ مثال ۲.۳۵: ٹکونیاتی تفاعل کا استتار

۲۵۳۱ باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استتاری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استتاری ہوں گے جن پر یہ

۲۵۳۲ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

۲۵۳۳

۲۵۳۴ مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۵۳۵ اگر c پر f اور $f(c)$ پر g استتاری ہوں تب c پر $g \circ f$ استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۵۳۶ مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

- (ا) $y = \sqrt{x}$ مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)
- (ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)
- (ج) $y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)
- (د) $y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$ مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حقیقی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

□

نقطے تک استمراری توسیع

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو لیکن $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک استمراری توسیع^{۱۹} کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل^{۲۰} کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

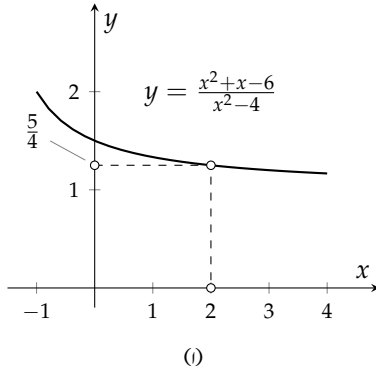
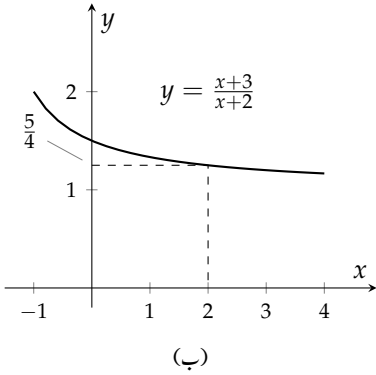
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$



شکل ۲.۶۳: تفاعل $f(x)$ اور اس کی استتاری توسیع $F(x)$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تفاعل $F(x)$ ہے اور اس نقطہ پر تفاعل کی حدود درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تفاعل f کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

وقفوں پر استتار

ایک تفاعل اس صورت استتاری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استتاری ہو سکتا ہے۔

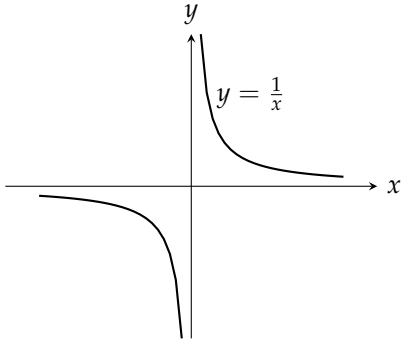
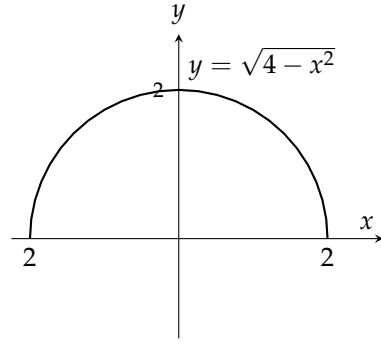
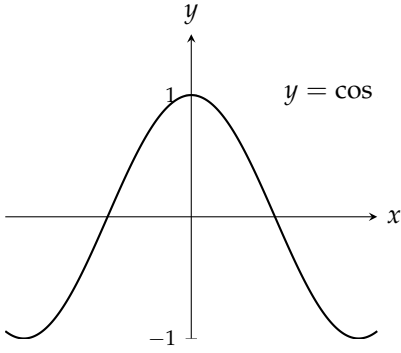
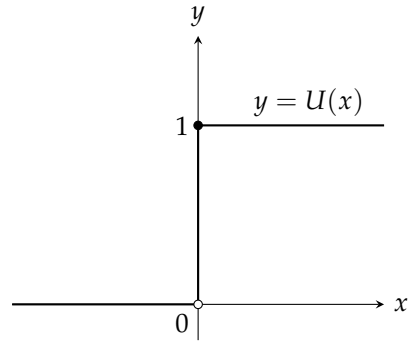
اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب ایک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب f وقفہ پر استتاری کہلائے گا۔ جو تفاعل I پر استتاری ہو یہ تفاعل I کے اندر ہر وقفہ پر استتاری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تفاعل ہر اس وقفہ پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تفاعل

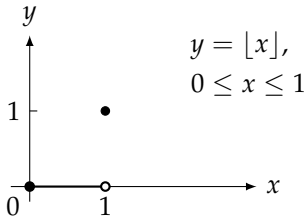
شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

□

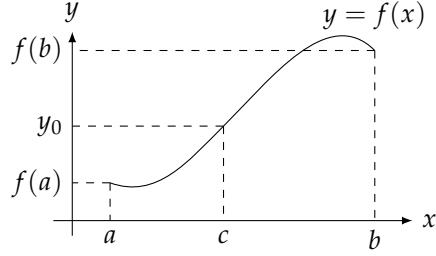
continuous on interval^۱

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استراری(د) $[-2, 2]$ پر استراری(د) $(-\infty, \infty)$ پر استراری(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استراری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استراری تفاعل (مثال ۲.۳۸)



شکل ۲.۶۶: $y = \lfloor x \rfloor, 0 \leq x \leq 1$ کا تقابل $y = \lfloor x \rfloor$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے تقابل قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استتاری تقابل $f(a)$ اور $f(b)$ کے تقابل قیمت رکھتا ہے

۲۵۱۰ وقفوں پر استتاری تقابل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت^{۲۲} ہے۔ جب تقابل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تقابل ان دو قیمتوں کے تقابل تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تقابل متوسط قیمت رکھتا ہے۔

۲۵۱۳ مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت
۲۵۱۴ فرض کریں کہ تقابل f وقفہ I پر استتاری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے تقابل y_0 ایک عدد ہو تب a اور b کے تقابل ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۱۶ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۱۸ اس مسئلے میں وقفہ I پر تقابل f کا استتار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استتاری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

۲۵۲۰ ترسیم کرنے کا نتیجہ: رابطہ

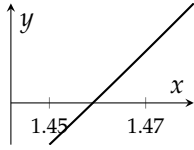
۲۵۲۱ مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استتاری تقابل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تقابل $\lfloor x \rfloor$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تقابل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

۲۵۲۳ تلاش جذر

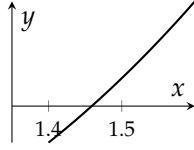
۲۵۲۴ مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا صفر^{۲۳} یا جذر^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استتاری تقابل کی صورت میں جس وقفے میں تقابل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تقابل کا صفر پایا جائے گا۔

۲۵۲۶ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ کی طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استتاری ہے)۔ مساوات کی

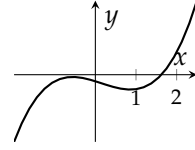
intermediate value property^{۲۵}
zero^{۲۶}
root^{۲۷}



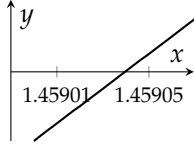
(ا) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



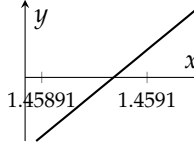
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



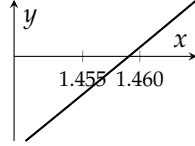
(ج) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(و) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقابل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

سوالات

استمرار بذریعہ ترسیم

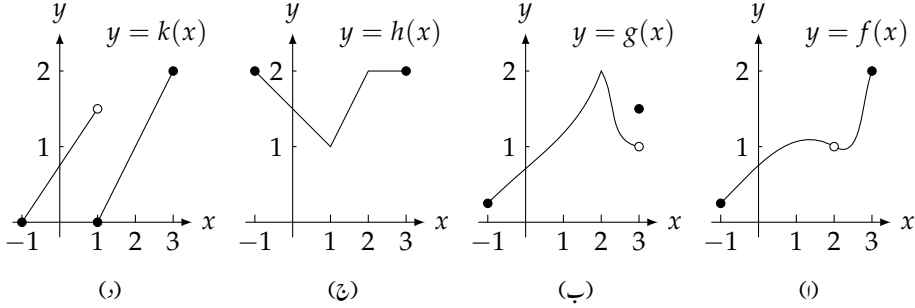
سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تقابل وقفہ $[-1, 3]$ پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تقابل کہاں غیر استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال ۲.۲۳۳: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

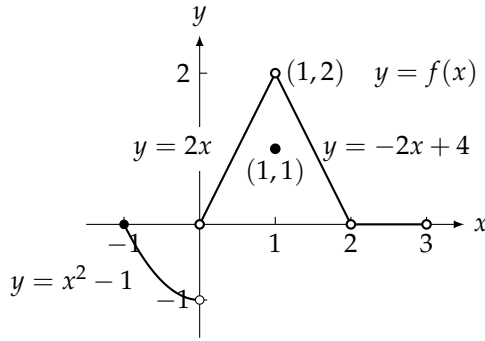
سوال ۲.۲۳۴: تقابل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۵: تقابل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۶: تقابل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۴ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: شکل برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

(د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۸ (ج) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ ہے؟

۲۵۹۹ (د) کیا $x = 1$ پر f استراری ہے؟

۲۶۰۰ سوال ۲.۲۳۹: (ا) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟

۲۶۰۱ (ب) کیا $x = 2$ پر f استراری ہے؟

۲۶۰۲ سوال ۲.۲۴۰: x کی کس قیمت پر f استراری ہے؟

۲۶۰۳ سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

۲۶۰۴ سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استرار کو ختم کرے گی؟

۲۶۰۵ پرکھ استرار کا استعمال

۲۶۰۶ کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استرار ختم نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۶۰۸ سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔

۲۶۰۹ سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔

۲۶۱۰ سوال ۲.۲۴۵: سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استراری ہیں۔

۲۶۱۱ سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

۲۶۱۲ سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

۲۶۱۳ سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

۲۶۱۴ سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

۲۶۱۵ سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$

۲۶۱۶ سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

۲۶۱۷ سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۶۱۸ سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$

۲۶۱۹ سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$

۲۶۲۰ سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

۲۶۲۱ سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

۲۶۲۲ سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

۲۶۲۳ سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$

سوال ۲۰۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$ ۲۰۲۴

سوال ۲۰۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$ ۲۰۲۵

سوال ۲۰۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$ ۲۰۲۶

۲۰۲۷

مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲۰۶۱ تا ۲۰۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۲۸

سوال ۲۰۶۱: $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$ ۲۰۲۹

سوال ۲۰۶۲: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t))$ ۲۰۳۰

سوال ۲۰۶۳: $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$ ۲۰۳۱

سوال ۲۰۶۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3}))$ ۲۰۳۲

سوال ۲۰۶۵: $\lim_{t \rightarrow 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}})$ ۲۰۳۳

سوال ۲۰۶۶: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$ ۲۰۳۴

استقار توسیع

سوال ۲۰۶۷: $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استقاری ہو جائے۔ ۲۰۳۵

سوال ۲۰۶۸: $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $t = 2$ پر $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۰۳۶

سوال ۲۰۶۹: $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $s = 1$ پر $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۰۳۷

سوال ۲۰۷۰: $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $x = 4$ پر $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۰۳۸

سوال ۲۰۷۱: a کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۰۳۹

سوال ۲۰۷۲: b کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۰۴۰

۲۰۴۱

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۰۷۳ تا ۲۰۷۶ میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدلہ اس کی استقاری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع ۲۰۴۲

۲۹۲۶ تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں
۲۹۲۷ مبداء پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟

۲۹۲۸ سوال ۲.۲۷۳: $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$

۲۹۲۹ سوال ۲.۲۷۴: $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$

۲۹۳۰ سوال ۲.۲۷۵: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

۲۹۳۱ سوال ۲.۲۷۶: $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

۲۹۳۲

نظریہ اور مثالیں

۲۹۳۳ سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات

۲۹۳۴ $f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

۲۹۳۵ سوال ۲.۲۷۸: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

۲۹۳۶ سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

۲۹۳۷ سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

۲۹۳۸ سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں $\pi(0)$: (ب) $-\sqrt{3}$ ؛

۲۹۳۹ (ج) 5 000 000 ہوں گی۔

۲۹۴۰ سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

۲۹۴۱ (۱) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذور تلاش کریں۔

۲۹۴۲ (ب) اس نقطے کا x محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۲۹۴۳ (ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $1 = x^3 - 3x$ ہوگا۔

۲۹۴۴ (د) ان نقطوں کے x محدود تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

۲۹۴۵ (۵) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔

۲۹۴۶ سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں

۲۹۴۷ آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔

۲۹۴۸ سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا

۲۹۴۹ ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔

۲۹۵۰ سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

۲۹۵۱ (۱) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

۲۱۵۳ استتاری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

۲۱۵۴ (ب) کیا کسی نقطہ پر f دائیں استتاری یا بائیں استتاری ہے؟

سوال ۲۰۲۸۶: اگر $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استتاری ہوں تب کیا $[0, 1]$ کے کسی نقطہ پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استتاری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۲۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استتاری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استتاری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۲۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استتاری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استتاری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲۰۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۲۸۹: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۲۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ربرڈ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰۲۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ فرض کریں کہ وقفہ $0, 1$ میں تفاعل f استتاری ہے اور $[0, 1]$ میں ہر x کے لیے $0 \leq f(x) \leq 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0, 1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $c = f(c)$ ہو گا۔ c کو f کا مقررہ نقطہ کہتے ہیں۔

سوال ۲۰۲۹۲: استتاری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت فرض کریں وقفہ (a, b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استتاری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہوگی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a, b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استتاری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر f مثبت یا منفی ہوگا۔

سوال ۲۰۲۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲۰۲ میں مسئلہ ۲۰۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲۰۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

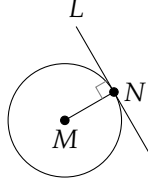
سوال ۲۰۲۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲۰۲ میں مسئلہ ۲۰۲ اور مسئلہ ۲۰۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲۰۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

$$x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{سوال ۲۰۲۹۵}$$

fixedpoint^{۲۵}



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں۔

سوال ۲۹۹: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$ ۲۹۹

سوال ۲۹۷: $x(x-1)^2 = 1$ ۲۹۷

سوال ۲۹۸: $x^x = 2$ ۲۹۸

سوال ۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$ ۲۹۹

سوال ۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذور تلاش کریں۔ ۳۰۰

سوال ۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۳۰۱

سوال ۳۰۲: $2 \sin x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔ ۳۰۵

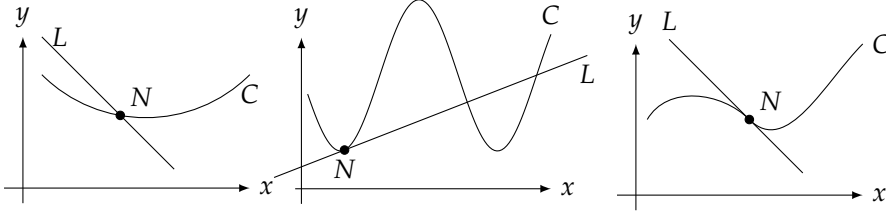
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟ ۳۰۶

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کے قائمہ الزاویہ ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی ہندسہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ۳۰۷

۱. N سے C کے مرکز تک کلیئر کے لمب خط L ہے، ۳۰۸

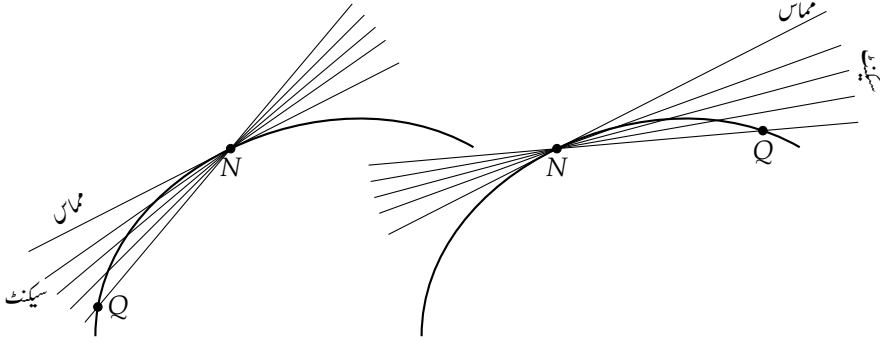
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے، ۳۰۹

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔ ۳۱۰



(۱) N پر L مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ج) اگرچہ L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب مماسی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔

۲.۴۱۸ اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس
 ۲.۴۱۹ خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا N پر مماسی کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ
 ۲.۴۲۰ مماسی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اسیدھا خط مماسی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

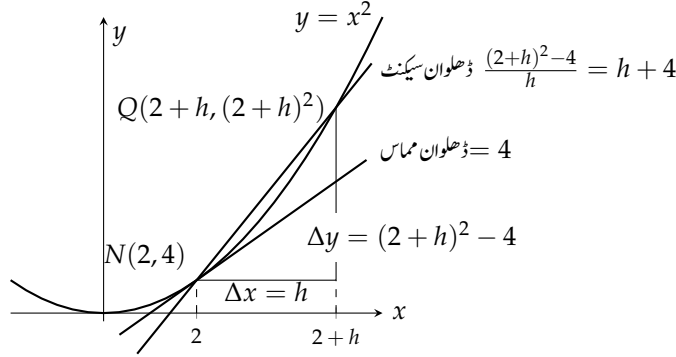
۲.۴۲۱ عمومی مماسی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینکٹ پر نظر
 ۲.۴۲۲ رکھتے ہوئے Q کو مماسی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۲.۴۲۳ ۱. ہم سینکٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲.۴۲۴ ۲. مماسی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینکٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۲.۴۲۵ ۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر مماسی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو
 ۲.۴۲۶ اور جو N سے گزرتا ہو۔

۲.۴۲۷ مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2, 4)$ پر قطع مکانی $x^2 = y$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

(۲.۷۳)

ط

ہم $N(2, 4)$ اور $Q(2+h, (2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی

ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم N پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = 4 + 4(x - 2) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

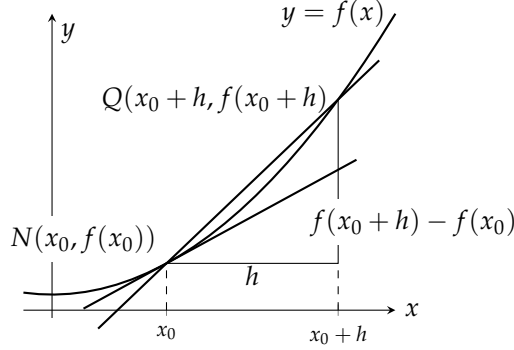
$$= 4x - 4$$

□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۴)



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴.۱ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحصر کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اسے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحصر کا مماس قبول کرتے ہیں۔

۲.۷۴.۲ تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تقابل $y = f(x)$ کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴.۳ N پر اسے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحصر کا مماس کہتے ہیں۔

□

۲.۷۴.۵ نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارے یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر اختصائی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۴.۷ مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۴.۸ دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔

۲.۷۴.۹ حل

۲.۷۵.۰ ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم پلٹے ہیں۔

۲.۷۵.۱ پہلا قدم: $f(x_0) = h$ اور $f(x_0) = h$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۵۲ دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲.۵۳ تیسرا قدم: نقطہ ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $x_0, mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b\end{aligned}$$

□

۲.۵۴

مثال ۲.۴۱: (۱) $x = a$ پر مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۵۵

(۱) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

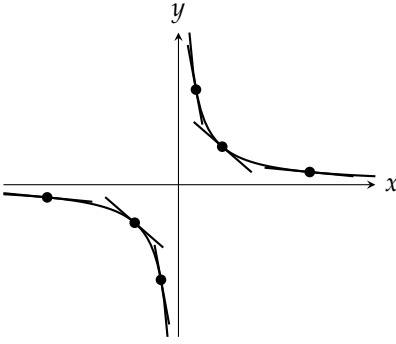
۲.۵۶ دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h \rightarrow 0}$ ہار ہار لکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پڑھتے ہیں۔

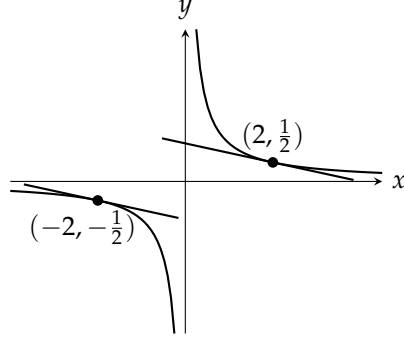
$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

۲.۵۷ اس کے حل $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہذا مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۱-۲.۴۵)۔

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $0^+ \rightarrow a$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس



(ب) مبدأ کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

(۱) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔

شکل ۲.۴۵: اشیاء کے لئے مثال ۲.۴۱

۲.۴۵ انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $0 \rightarrow a$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبدأ سے a دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴۵-ب)۔ ۲.۴۶

□

شرح تبدیلی ۲.۴۷

۲.۴۸ درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا تفریقی ماحول تقسیم^{۲۶} کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو،
 ۲.۴۹ اس حد کو x_0 پر f کا تفریق^{۲۷} کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سینکڑوں ڈھلوان تصور کریں تب تفریق نقطہ x_0 پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا
 ۲.۴۶۰ ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفریق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا
 ۲.۴۶۱ ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفریق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

۲.۴۶۲ مثال ۲.۴۲: لحاظی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲)
 ۲.۴۶۳ حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں
 ۲.۴۶۴ پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لحاظی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک
 ۲.۴۶۵ $t = 1$ پر لحاظی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۴۶۶ ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

differencequotient^{۲۸}
derivative^{۲۹}

۲.۷۸ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

□

۲.۷۹

سوالات

۲.۸۰

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر مماسی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطہ پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا، لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

۲.۸۱

۲.۸۲

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶ ۲.۸۳

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷ ۲.۸۴

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸ ۲.۸۵

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹ ۲.۸۶

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۲.۸۷

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2, (-1, 3)$ ۲.۸۸

۲.۸۹

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x - 1)^2 + 1, (1, 1)$ ۲.۹۰

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, (1, 2)$ ۲.۹۱

۲.۹۲

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, (-1, 1)$ ۲.۹۳

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, (-2, -8)$ ۲.۹۴

۲.۹۵

سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, (-2, -\frac{1}{8})$ ۲.۹۶

۲.۹۷

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲.۹۸

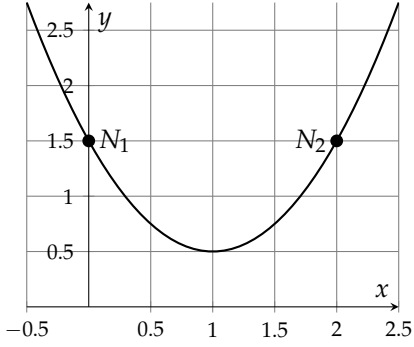
سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, (2, 5)$ ۲.۹۹

۲.۱۰۰

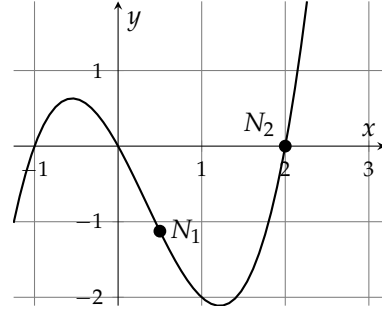
سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, (1, -1)$ ۲.۱۰۱

سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, (3, 3)$ ۲.۱۰۲

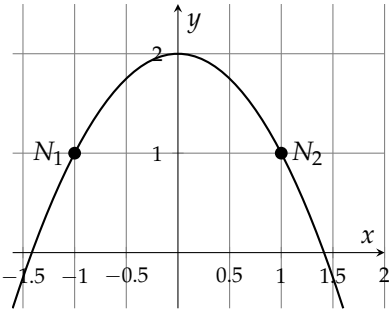
۲.۱۰۳



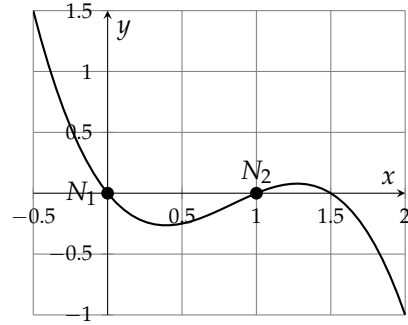
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$ ۲.۸۰۲

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$ ۲.۸۰۵

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$ ۲.۸۰۷

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$ ۲.۸۰۸

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$ ۲.۸۰۹

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۸۱۱

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$ ۲.۸۱۲

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$ ۲.۸۱۳

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$ ۲.۸۱۵

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$ ۲.۸۱۷

مخصوص ڈھلوان کے مماس ۲.۸۱۸

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۱۹

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۲۱

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تقابل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔ ۲.۸۲۲

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔ ۲.۸۲۳

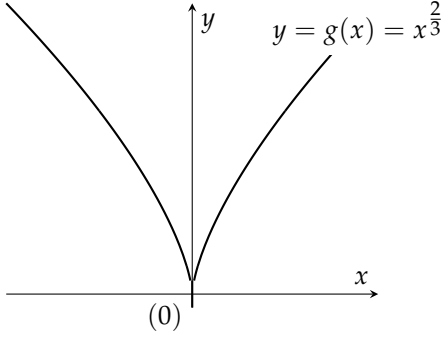
شرح تبدیل ۲.۸۲۵

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو ۲.۸۲۷

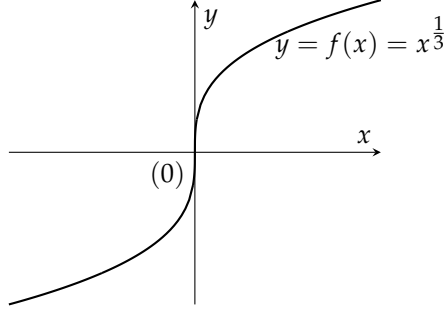
گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۸

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مڑاں $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۹

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہوگی؟ ۲.۸۳۱



(ب) مبداء انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱) مبداء انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہوگی؟

۲.۸۳۳

۲.۸۳۴

مماس کے لیے پرکھ

۲.۸۳۵

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۶

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳۷

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۸

انتصابی مماس

۲.۸۳۹

اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲.۸۴۰

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰)۔

۲.۸۴۱

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲.۸۳۲: آئیں اب مبدأ پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲.۸۳۳: اب چونکہ مبدأ کے قریب تردائیں سے پہنچنے پر حد ∞ ، جبکہ مبدأ کے قریب تر ہائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہذا مبدأ پر درج بالا حد نہیں پائی جاتی۔ ۲.۸۳۴

۲.۸۳۵: سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدأ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۶: سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0, 1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۷: کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲.۸۳۸: سوال ۲.۳۳۷ تا سوال ۲.۳۴۱ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔ ۲.۸۳۹

سوال ۲.۳۳۷: $y = x^{\frac{2}{5}}$ ۲.۸۵۰

سوال ۲.۳۳۸: $y = x^{\frac{4}{5}}$ ۲.۸۵۱

سوال ۲.۳۳۹: $y = x^{\frac{1}{5}}$ ۲.۸۵۲

سوال ۲.۳۴۰: $y = x^{\frac{3}{5}}$ ۲.۸۵۳

سوال ۲.۳۴۱: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$ ۲.۸۵۴

سوال ۲.۳۴۲: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$ ۲.۸۵۵

سوال ۲.۳۴۳: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۵۶

سوال ۲.۳۴۴: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۵۷

$$y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۳۴۵:} \quad ۲۸۵۸$$

$$y = \sqrt{|4-x|} \quad \text{سوال ۲.۳۴۶:} \quad ۲۸۵۹$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۶۱

۲۸۶۲ ا. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \leq x \leq x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

۲۸۶۳ ب. نقطہ x_0 پر تقریبی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔

۲۸۶۴ ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔

۲۸۶۵ د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط

۲۸۶۶ کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۳۴۷:} \quad ۲۸۶۷$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۳۴۸:} \quad ۲۸۶۸$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۲.۳۴۹:} \quad ۲۸۶۹$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۲.۳۵۰:} \quad ۲۸۷۰$$

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سرعت اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

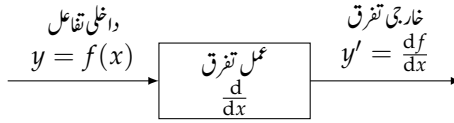
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۸۶ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔
۲۸۸۵

۲۸۸۶ علامتیت

۲۸۸۷ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۸۸ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۸۹ $\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۹۰ $\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۹۱ $\frac{d}{dx}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۹۲ $D_x f$ یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۹۳ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۹۴ ہم $\frac{dy}{dx}$ کو ” x کے لحاظ سے y کا تفرق“ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx}f(x)$ کو ” x کے لحاظ سے f کا تفرق“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۹۵ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۹۶ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۹۷ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۹۸ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔ ۳۸۹۹

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳۹۰۰ حصہ ۶. ۲.۴۰ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تقابل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفارق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

۳۹۰۱ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۳۹۰۲ ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

۳۹۰۳ حاصل کیا گیا۔

۳۹۰۴ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۳۹۰۵ مثال ۳.۱:

$$۳۹۰۶ \quad a. \quad f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ کو تفارق کریں۔}$$

۳۹۰۷ ب. تقابل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟

۳۹۰۸ حل (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفارق حاصل کرتے ہیں۔

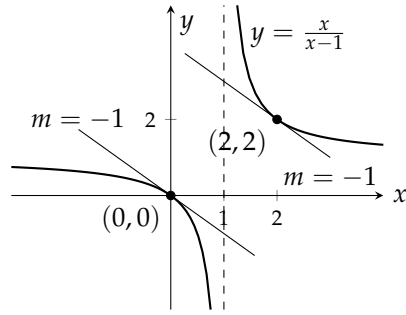
$$۳۹۰۹ \quad \text{پہلا قدم: یہاں } f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ ہے جس سے } f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1} \text{ لکھا جاسکتا ہے۔}$$

۳۹۱۰ دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

۳۹۱۱ نتیجہ اقدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۴۹۱۳

۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔ ۴۹۱۵

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۴۹۱۶

حل ۴۹۱۷
(۱) پہلا قدم: ۴۹۱۸

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۴۹۱۹

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \text{سے ضرب دیجیے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ سوچیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ (4, 2) سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو (4, 2) پر f کا مماس ہوگا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'|_{x=a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{d}{dx}f(x)|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت $x=a$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیمتفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبدی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوطیا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینہ ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے

ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

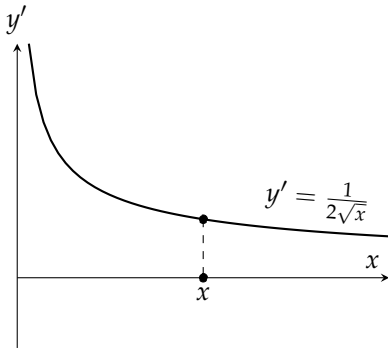
مثال ۳.۳: دوا

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس^۲ نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی^۳ سے جزیرہ سانٹورینی^۱ تک اڑاکر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی^۴ کے طلبہ نے تیار کیا۔

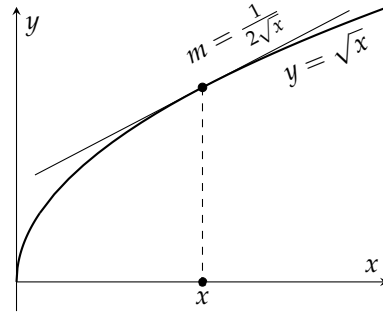
اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر

رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

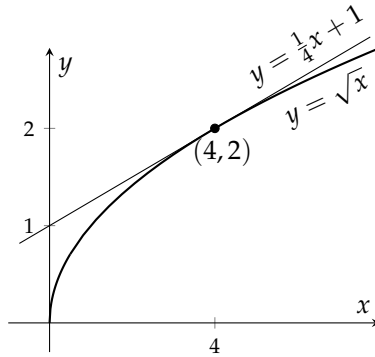
Daedalus^۲
Crete^۳
Santorini^۱
MIT^۴



(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

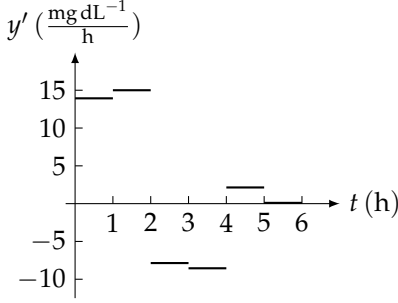


(ج) $y = \sqrt{x}$ کا قائل

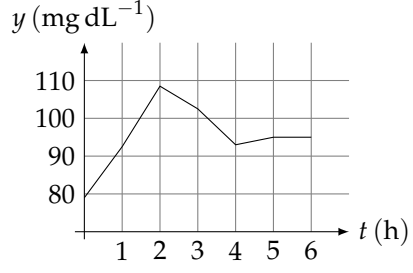


(ج) $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ $x = 0$ پر قائل معین ہے لیکن اس کا تفریق غیر معین ہے۔



(ب)



(i)

شکل ۳.۲: (i) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعے کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۲-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

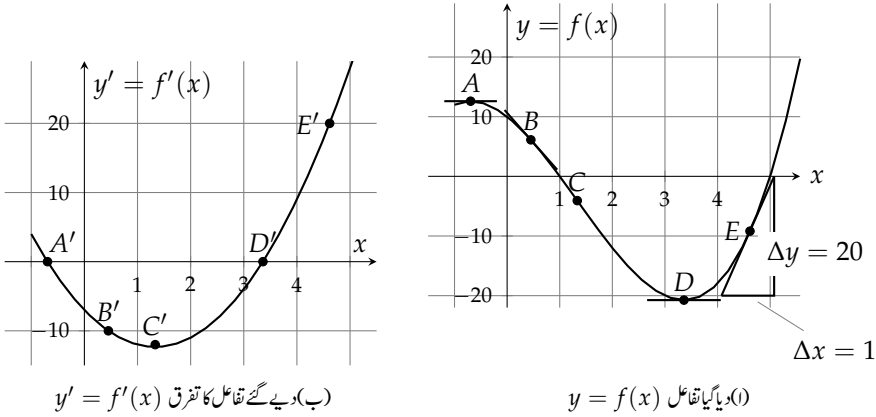
دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \dots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کوئے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تعامل غیر معین ہے۔

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

حل

شکل ۳.۵: ۱-۳۔ اکی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان ہندسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-۱ کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سیکنٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-۳ کے مطابق نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سیکنٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ الزاویہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-۱



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

۴۹۵۳ میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو 10- ہوگا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا شیب C' حاصل ہوتا ہے۔ ۴۹۵۴

□

۴۹۵۵ وقفے پر قابل تفرق: ایک طرفہ تفرق

۴۹۵۶ کھلے (متناہی یا لاتناہی) وقفے پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر ۴۹۵۷ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

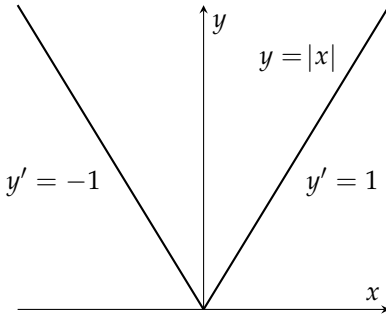
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} \quad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

۴۹۵۸

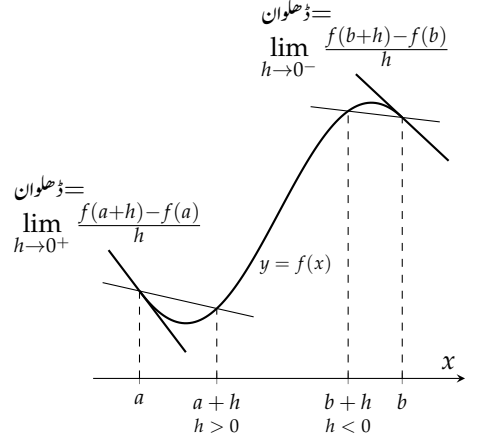
۴۹۵۹ تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ۴۹۶۰ ہوگا۔ مسئلہ ۳.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق ۴۹۶۱ موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۴۹۶۲ مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبداء کی دائیں ۴۹۶۳ جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$



شکل ۷.۳: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

جبکہ مبداء کی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

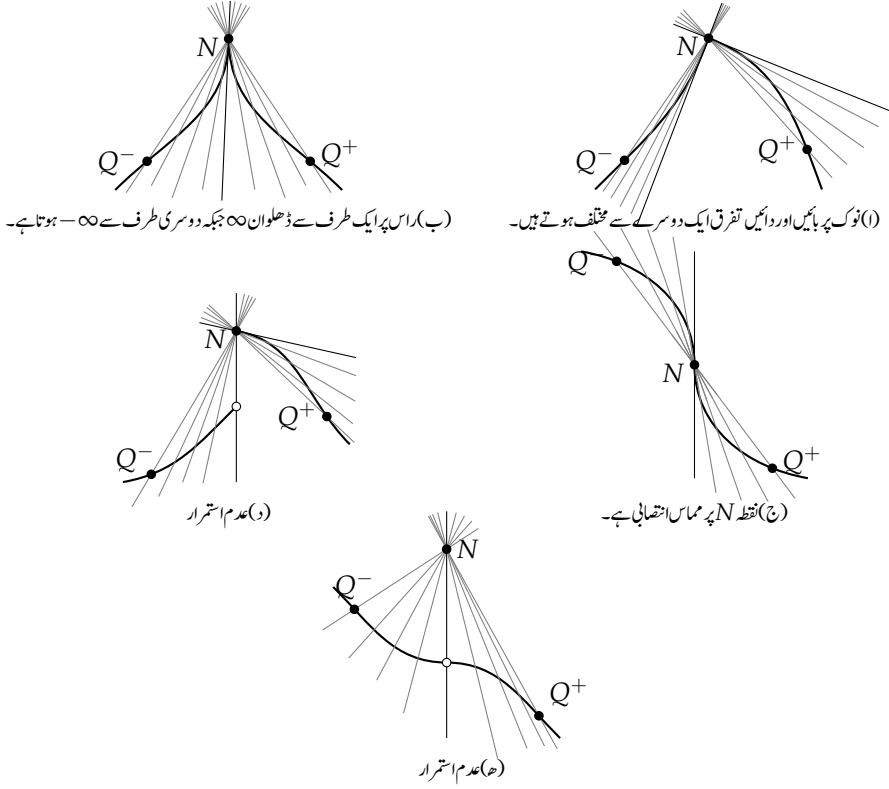
صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□

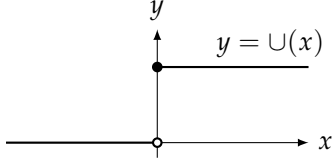


شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔

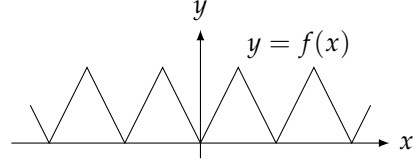
نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتہائی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-ا)۔
۲. اس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ب)۔
۳. انتہائی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔
۴. عدم استرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔



شکل ۱۰: ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔



شکل ۹: ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۱: ۳.۱: اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استمراری ہوگا۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h \rightarrow 0} f(c + h)$

$f(c) = f(h)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(c + h) &= f(c) + (f(c + h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا ایک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بایاں یا دایاں) سے استمراری ہوگا۔

انتباہ: مسئلہ ۱.۳ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطے پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم

استمراری دندان ترسیم (شکل ۹.۳) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔

کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس^۸ نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

^۸[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹسٹر جرمین

۳۹۹۱ اور پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

۳۹۹۲ یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطہ پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔

۳۹۹۳ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطہ پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ اتری^۹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم

۳۹۹۵ مختنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

۳۹۹۶ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۳۹۹۷ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۳۹۹۸ مسئلہ ۳.۲: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے ہر قیمت کا تفرق f' پایا

۳۹۹۹ جائے گا۔

۳۰۰۰

۳۰۰۱ مسئلہ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے

۳۰۰۲ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا

۳۰۰۳ جواب نیوٹن اور لیبنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

۳۰۰۴ سوالات

۳۰۰۵ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۳۰۰۶ سوال ۱.۳۱۰ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۰۷ سوال ۱.۳: $f(x) = 4 - x^2$; $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۳۰۰۸ سوال ۱.۳: $F(x) = (x - 1)^2 + 1$; $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۳۰۰۹ سوال ۱.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}$; $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۳۰۱۰ سوال ۱.۳: $k(z) = \frac{1-z}{2z}$; $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۳۰۱۱ سوال ۱.۳: $p(\theta) = \sqrt{3}\theta$; $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۳۰۱۲ سوال ۱.۳: $r(s) = \sqrt{2s + 1}$; $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۳۰۱۳ سوال ۱.۳: ۳۱۰ میں دی گئے تفرق حاصل کریں۔

$$y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx} \quad \text{سوال ۳.۷} \quad ۳۰۱۳$$

$$r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds} \quad \text{سوال ۳.۸} \quad ۳۰۱۵$$

$$s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt} \quad \text{سوال ۳.۹} \quad ۳۰۱۶$$

$$v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt} \quad \text{سوال ۳.۱۰} \quad ۳۰۱۷$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۳.۱۱} \quad ۳۰۱۸$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw} \quad \text{سوال ۳.۱۲} \quad ۳۰۱۹$$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳، ۳.۱۶، ۳.۱۹ میں تقاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۳۰۲۱

$$f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3 \quad \text{سوال ۳.۱۳} \quad ۳۰۲۲$$

$$k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2 \quad \text{سوال ۳.۱۴} \quad ۳۰۲۳$$

$$s = t^3 - t^2; \quad t = -1 \quad \text{سوال ۳.۱۵} \quad ۳۰۲۴$$

$$y = (x+1)^3; \quad x = -2 \quad \text{سوال ۳.۱۶} \quad ۳۰۲۵$$

سوال ۳.۱۷، ۳.۱۸، ۳.۱۹ میں تقاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تقاعل کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۰۲۶

$$f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4) \quad \text{سوال ۳.۱۷} \quad ۳۰۲۷$$

$$g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2) \quad \text{سوال ۳.۱۸} \quad ۳۰۲۸$$

سوال ۳.۱۹، ۳.۲۲، ۳.۲۳ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۰۲۹

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2 \quad \text{سوال ۳.۱۹} \quad ۳۰۳۰$$

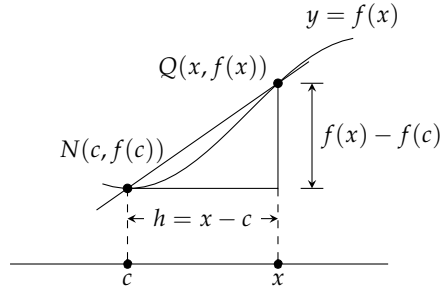
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x} \quad \text{سوال ۳.۲۰} \quad ۳۰۳۱$$

$$\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}} \quad \text{سوال ۳.۲۱} \quad ۳۰۳۲$$

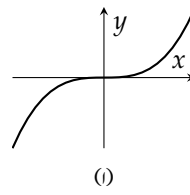
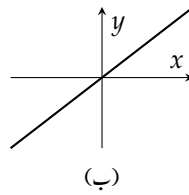
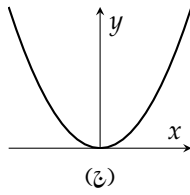
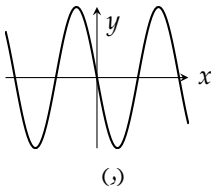
$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z} \quad \text{سوال ۳.۲۲} \quad ۳۰۳۳$$

تفرق کے حوالے کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علاقہ میں اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۳.۱۱ میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N ۳۰۳۵



شکل ۱۱: ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۱۲: ۳.۱۲: تقابل کے تفرق

۳۰۳۶ پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تقابل کا تفرق دیتی ہے۔

(ر)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۰۳۷

۳۰۳۸ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ میں اس کلیے کی مدد سے c پر تقابل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳: ۳.۲۳ $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$ ۳۰۳۹

سوال ۲۴: ۳.۲۴ $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$ ۳۰۴۰

سوال ۲۵: ۳.۲۵ $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$ ۳۰۴۱

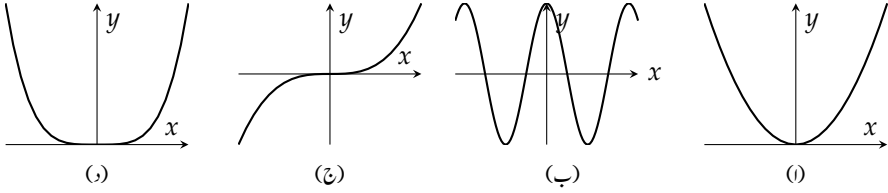
سوال ۲۶: ۳.۲۶ $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$ ۳۰۴۲

۳۰۴۳ ترسیماۓ سوال ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ میں دیے گئے تقابل کا تفرق شکل ۱۲، ۱۳ میں تلاش کریں۔

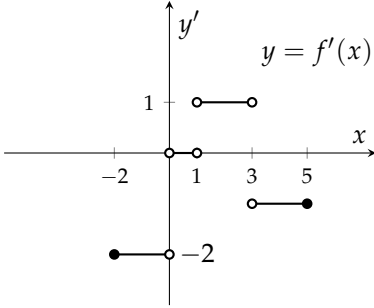
سوال ۲۷: ۳.۲۷ شکل ۱۳-ا ۳۰۴۴

سوال ۲۸: ۳.۲۸ شکل ۱۳-ب ۳۰۴۵

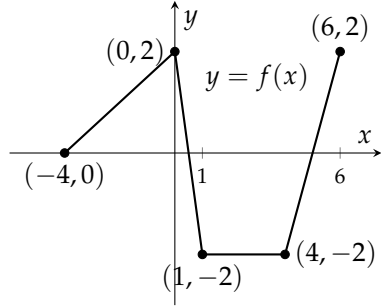
سوال ۲۹: ۳.۲۹ شکل ۱۳-ج ۳۰۴۶



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل



شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲



شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د

۳۰۳۷

سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی

۳۰۳۸

محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نما ہوگی۔

۳۰۳۹

سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

۳۰۴۰

(ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۳۰۴۱

۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۴۲

۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳۰۴۳

۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۴۴

(ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۴۵

سوال ۳.۳۳: سوال ۳.۳۱ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

۳۰۴۶

سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔

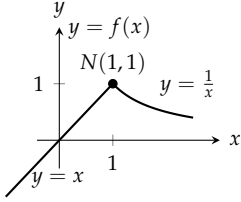
۳۰۴۷

سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

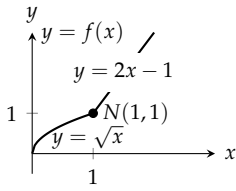
۳۰۴۸

سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

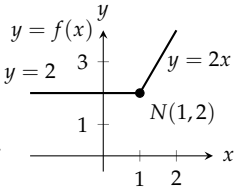
۳۰۴۹



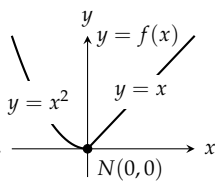
شکل ۳.۱۹



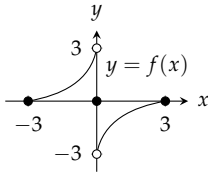
شکل ۳.۱۸



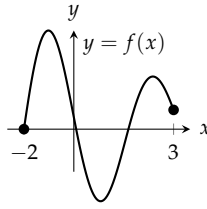
شکل ۳.۱۷



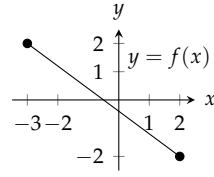
شکل ۳.۱۶



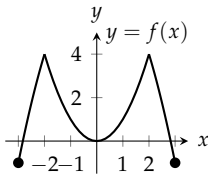
شکل ۳.۲۲



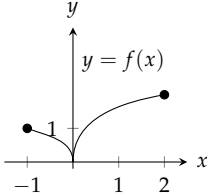
شکل ۳.۲۱



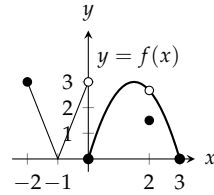
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

سوال ۳.۳۶: ۳.۱۹ شکل کو تفاعل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳.۳۷: سوال ۳.۳۶ میں بند دائرہ کار D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (i) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

سوال ۳.۳۷: ۳.۲۰ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۳۸: ۳.۲۱ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۳۹: ۳.۲۲ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۰: ۳.۲۳ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۳.۴۱: ۳.۲۴ شکل میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $-3 \leq x \leq 3$: D ہے۔

سوال ۳.۴۳: ۳.۴۲ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدود پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لیے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقتوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)

میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔

سوال ۳.۴۴: $y = -x^2$

سوال ۳.۴۵: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۷: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۸: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا قطعہ کافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو $x = -1$ پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = |x|$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۳: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0}$ $y =$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۴: یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل f کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ۔ کیا

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر محدود موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (۱) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائٹنرس کا ناقابل تفریق تفاعل وائٹنرس اس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند رہے۔

سوال ۳.۶۰، ۳.۶۱، ۳.۶۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$ ۳۱۱۳

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$ ۳۱۱۵

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۳۱۱۶

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$ ۳۱۱۷

۳۱۱۸

۳۱۱۹

۳.۲ قواعد تفریق

اس حصے میں تفریق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفریق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔ ۳۱۲۱

طاقت، مجموعے اور تفریق ۳۱۲۲

تفریق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفریق صفر کے برابر ہے۔ ۳۱۲۳

قاعدہ ۳.۱: مستقل کا تفریق
اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔ ۳۱۲۴

۳۱۲۶

مثال ۳.۶: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ ۳۱۲۷

□

ثبوت قاعدہ: ہم تفریق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفریق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔ ۳۱۲۸

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳۱۲۹

□

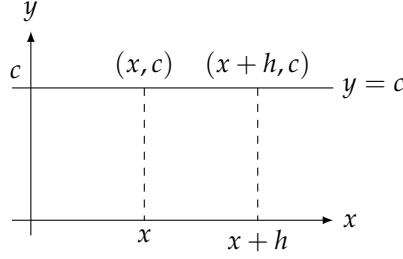
۳۱۳۰

اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفریق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ ۳۱۳۱

قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح ۳۱۳۲

اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔ ۳۱۳۳

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفریق صفر ہو گا۔

۳۱۳۲

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

۳۱۳۵

مثال ۳.۷:

۳۱۳۶

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

□

۳۱۳۷

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہو گا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

۳۱۳۸

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تقریبی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو گا۔ اس طرح

۳۱۳۹

۳۱۴۰

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$

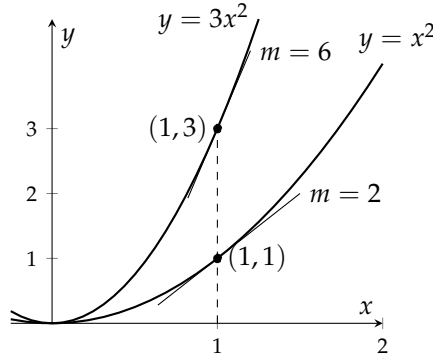
لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

۳۱۴۱

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳۱۴۲



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۲۳ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۲۴ قاعدہ ۳.۲: قاعدہ مستقل مضرب

۳.۲۵ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۲۶

۳.۲۷ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۲۸ مثال ۳.۸: تفرق کا یہ $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش

۳.۲۹ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔ □

۳.۲۹ مثال ۳.۹: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۲ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

۳.۳۱

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\
 &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\
 &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے}
 \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۴: قاعدہ مجموعہ

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر

$u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۱۰:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad y &= x^4 + 12x & \text{(ب)} \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$



۳۱۹۵

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔

۳۱۹۶

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفریق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

۳۱۹۷

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}\end{aligned}$$



۳۱۹۸

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لیے ثبوت

۳۱۹۹

ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانو ذرا کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

۳۱۷۰

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضی مانو ذرا پہلا قدم ہے۔

۳۱۷۱

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $n = 2$ $k \geq n_0$ ہے) کے لیے درست ہو تب یہ

۳۱۷۲

$n = k + 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

۳۱۷۳

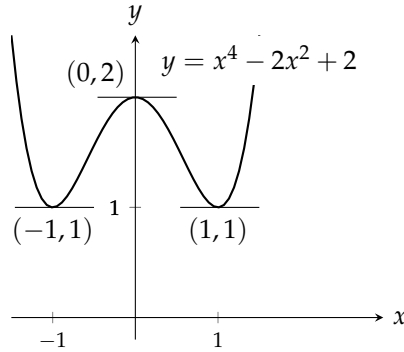
$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

ہے تب درج ذیل ہو گا۔

۳۱۷۴

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dx}(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}}) \\ &= \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx}\end{aligned}$$

mathematical induction*



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳.۱۴۵ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۳.۴ کی درستی کی تصدیق کرتی ہے۔

۳.۱۴۶ مثال ۳.۱۱: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳.۱۴۷ **حل** افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳.۱۴۹ اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳.۱۸۰ منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(-1, 1)$ ، $(1, 1)$ ،

□

۳.۱۸۱ $(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

۳.۱۸۲ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳.۱۸۳ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہوگا۔}$$

۳۱۸۵ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۸۶ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۸۷ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۸۸ حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہوگا۔ اس کو $uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳۱۸۹ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۹۰ ہوگا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳۱۹۱ چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہذا $0 \rightarrow h$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{du}{dx}$ اور $\frac{dv}{dx}$

۳۱۹۲ ہیں۔ مختصر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳۱۹۳

۳۱۹۴ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

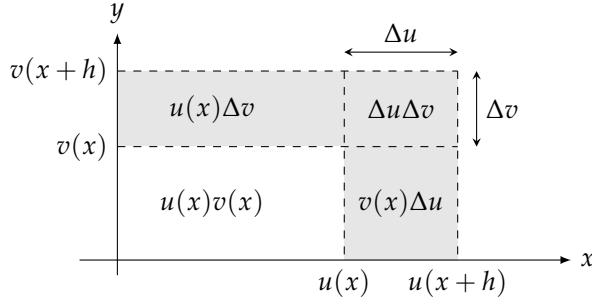
۳۱۹۵ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔ $u(x)$ اور $v(x)$

۳۱۹۶ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۹۷ ہوگا جس کو ہلکا سا ہرنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h) \frac{\Delta v}{h} + v(x+h) \frac{\Delta u}{h} - \Delta u \frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۹۸ حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۹۹

مثال ۳.۱۲: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفریق تلاش کریں۔

۳۲۰۰

۳۲۰۱ قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۳۲۰۲

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۲۰۳

۳۲۰۴ اس مثال میں قوسین کھول کر تفریق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

۳۲۰۵ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۲۰۶ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

۳۲۰۷

مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔ ۳۲۰۸

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل ۳۲۰۹
قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت ۳۲۱۰

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔ ۳۲۱۱

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۲۱۲

حاصل تقسیم ۳۲۱۳

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفریق ان کے تفریق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفریق ان کے تفریق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔ ۳۲۱۵

قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم ۳۲۱۶

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفریق تفاعل ہوگا اور یہ تفریق درج ذیل ہوگا۔ ۳۲۱۷

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ: ۳۲۱۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۲۱۹ ۳۲۲۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۳.۱۴: تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔

حل

ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۳.۷: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر n منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو

گا۔ یوں $\frac{1}{x^m} = x^{-m} = x^n$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

قاعدہ حاصل تقسیم جس میں $u = 1$ اور $v = x^m$ ہیں

چونکہ $m > 0$ ہے لہذا $\frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1}$ ہوگا

چونکہ $-m = n$ ہے

□

۳۲۳۳

مثال ۳.۱۵:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$

□

۳۲۳۵

مثال ۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۲۳۶

۳۲۳۷

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

۳۲۳۸

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

۳۲۳۹

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۳۲۴۰

$$y - 3 = (-1)(x - 1) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

$$y = -x + 1 + 3$$

$$y = -x + 4$$

□

۳۲۴۱

قاعدہ کا انتخاب

۳۲۴۲

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۲۴۳

مثال ۳.۱۷: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۲۴۴

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

۳۲۴۵

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۲۲۹ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

□

۳۲۳۰

۳۲۳۸ دورتی اور بلندرتبی تفرق

۳۲۳۹ تفرق $\frac{dy}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اول تفرق^{۱۱} کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود x کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق ۳۲۴۰

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

۳۲۴۱ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفرق^{۱۲} یا دورتی تفرق^{۱۳} یا مختصر آدوسر تفرق^{۱۴} کہتے ہیں۔

۳۲۴۲ دورتی تفرق کی علامت $\frac{d^2 y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد ۳۲۴۳ تفرقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۴۴ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{dy''}{dx} = \frac{d^3 y}{dx^3}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق^{۱۵} یا تیسرے درجے کا تفرق^{۱۶} کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے ۳۲۴۵

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۴۶ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق^{۱۷} یا n درجے کا تفرق^{۱۸} کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلندرتبی تفرق کو ۳۲۴۷ قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۴۸ مثال ۳.۱۸: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

firstorderderivative^{۱۱}

firstderivative^{۱۲}

secondorderderivative^{۱۳}

secondderivative^{۱۴}

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفریق درحقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفریق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر نتیجہ کا تفریق پایا جاتا ہے۔ اس کا چاررہی اور اس سے بلند تمام تفریق صفر کے برابر ہیں۔

□

سوالات

تفریق کا صاحب

سوال ۳.۶۶. ۳۷ سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶: $y = -x^2 + 3$

سوال ۳.۶۷: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳.۶۸: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۳.۶۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۳.۷۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۳.۷۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۳.۷۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۳.۷۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۳.۷۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۳.۷۸. ۳۷ سوال ۳.۸۱ میں (i) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۳.۸۲. ۳۷ سوال ۳.۹۳ میں تفاعل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$ ۳۲۸۳

سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$ ۳۲۸۵

سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$ ۳۲۸۶

سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$ ۳۲۸۷

سوال ۳.۸۶: $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$ ۳۲۸۸

سوال ۳.۸۷: $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$ ۳۲۸۹

سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ ۳۲۹۰

سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$ ۳۲۹۱

سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$ ۳۲۹۲

سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$ ۳۲۹۳

سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$ ۳۲۹۴

سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$ ۳۲۹۵

سوال ۳.۹۴: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۶

سوال ۳.۹۵: $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۷

سوال ۳.۹۶: ۳۲۸ سوال ۳.۱۰۳ میں یک رتبی اور دورتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۸

سوال ۳.۹۷: $y = \frac{x^3+7}{x}$ ۳۲۹۹

سوال ۳.۹۸: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$ ۳۳۰۰

سوال ۳.۹۹: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$ ۳۳۰۱

سوال ۳.۱۰۰: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$ ۳۳۰۲

سوال ۳.۱۰۱: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$ ۳۳۰۳

سوال ۳.۱۰۲: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ۳۳۰۴

سوال ۳.۱۰۳: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$ ۳۳۰۵

سوال ۳.۱۰۳: $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$ ۳۳۰۹

اعداد قیمتوں کا استعمال ۳۳۰۷

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں u اور v متغیر x کے قائل ہیں جو $x = 0$ پر قائل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۰۸

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۰۹

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں u اور v متغیر x کے قائل تفریق قائل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۱۰

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۱۱

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

ڈھلوان اور مماس ۳۳۱۲

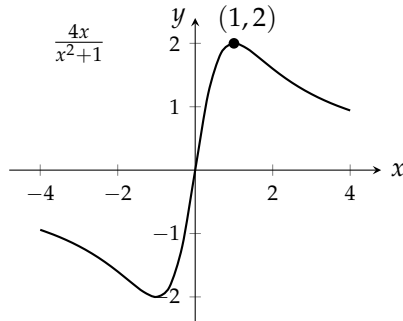
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا اور ۳۳۱۳

کس نقطہ پر ہے؟ (ج) جس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۴

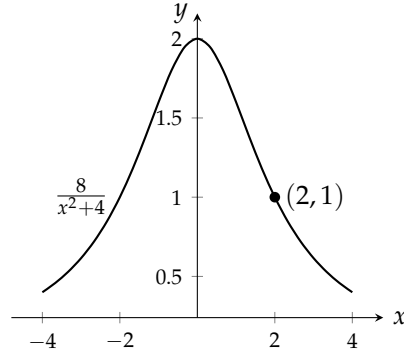
سوال ۳.۱۰۷: (۱) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے لمب کی مساواتیں بھی تلاش ۳۳۱۵

کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطہ پر ہے؟ اس نقطہ پر مماس کے لمب کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۶

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۳۳۱۷



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مماس خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (۱) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (۱) مماس پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعنا

سوال ۳.۱۱۴: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دو اکو جسم کا رد عمل دو اکو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

۳۳۲۵ اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
 ۳۳۲۶ $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دو اکی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۵} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۳۹ میں ہم دو اکی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔ ۳۳۲۷

نظریہ اور مثالیں

۳۳۲۸ سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۳۳۲۹ سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ مقلوب

۳۳۳۱ (۱) قاعدہ مقلوب^{۱۶} کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

۳۳۳۲ ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔ ۳۳۳۳

۳۳۳۴ سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

۳۳۳۵ اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مسوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۳۳۶ استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

۳۳۳۷ سوال ۳.۱۱۹: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۳۳۸ (۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب
 ۳۳۳۹ $u_1 u_2 u_3 u_4$ کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟

۳۳۴۰ سوال ۳.۱۲۰: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}$. لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

۳۳۴۱ x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د)

۳۳۴۲ درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶.۳ کا ایک موضوع ہیں۔

۳۳۴۳

۳۳۴۴

۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سرعت اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دو ماہ میں معمولی تبدیلی سے مریش کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

اوسط اور لمبائی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ x_0 تا $x_0 + h$ پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لمبائی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لمبائی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

حل

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں Δr

□

میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

۳۳.۴۲ لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سرعت، رفتار اور اسراع

۳۳.۴۳ فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳.۴۵ ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^{۱۷}

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳.۴۶ ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سرعت^{۱۸}

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

۳۳.۴۷ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سرعت جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سرعت کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد

۳۳.۴۸ t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

۳۳.۴۹ تعریف: جسم کی (لمحائی) سرعت وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سرعت درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□

۳۳.۵۰

۳۳.۵۱ مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ 5 s تا

۳۳.۵۲ 15 s کے لیے اوسط سرعت ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحائی

□

۳۳.۵۳ سرعت 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتا ہے۔

۳۳.۵۴ مقدار معلوم روپے

۳۳.۵۵ اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم^{۱۹} کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا مقدار

۳۳.۵۶ معلوم روپے^{۲۰} حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

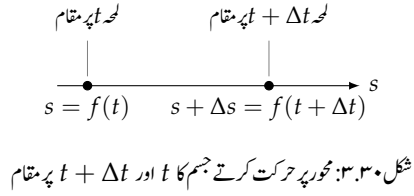
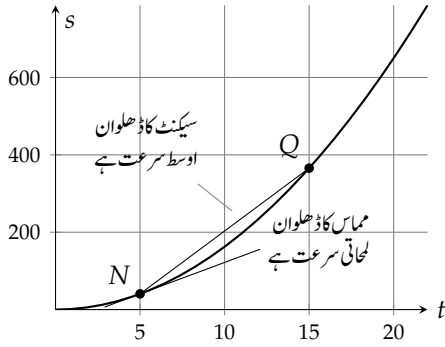
تفاعل	مقدار معلوم روپ
$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

displacement^{۱۷}

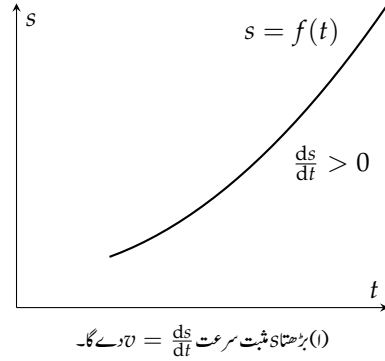
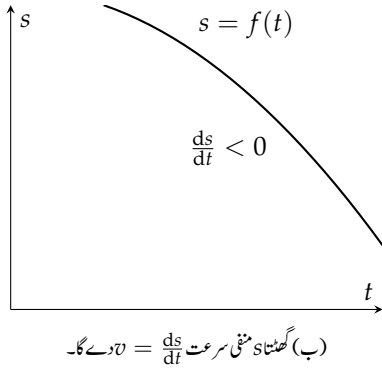
average velocity^{۱۸}

parametric curve^{۱۹}

parametric representation^{۲۰}



شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰



شکل ۳.۳۲

سرعت ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

سرعت کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۱} کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سرعت سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سرعت 60 km h⁻¹ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے نہ کہ سرعت۔

۳۳۹۲ تعریف: سرعت کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۳} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۹۳

۳۳۹۴ جس شرح سے ایک جسم کی سرعت تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع^{۲۴} کہتے ہیں۔

۳۳۹۵ تعریف: وقت کے لحاظ سے سرعت کا تفرق اسراع^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $f(t) = s$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہوگا۔ ۳۳۹۶

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۹۷

۳۳۹۸ ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف ۳۳۹۹ کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنے^{۲۵} یا ”آزادانہ گراؤ“ کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

۳۳۰۰ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ۳۳۰۱ ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ ۳۳۰۲ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۰۳ اسراع کی اکائی ms^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۰۴ یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۰۵ مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۳۰۶ (۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۰۷ حل

۳۳۰۸ (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

speed^{۲۳}
acceleration^{۲۴}
freefall^{۲۵}

۳۲۰۹ (ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

۳۲۱۰ ہوگا۔ یوں $t = 2$ s پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

□

۳۲۱۱ آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔

۳۲۱۲ مثال ۳.۲۲: ایک جسم 49 m s^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $49 - \frac{1}{2}gt^2$ = s ہوگی (شکل ۳.۳۳)۔

۳۲۱۵ ا. جسم کس بلندی تک پہنچے پائے گا؟

۳۲۱۶ ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سرعت کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سرعت کیا ہوگی؟

۳۲۱۷ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟

۳۲۱۸ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۲۱۹

۳۲۲۰ ا. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سرعت مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سرعت منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سرعت صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سرعت

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

۳۲۲۲ ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب

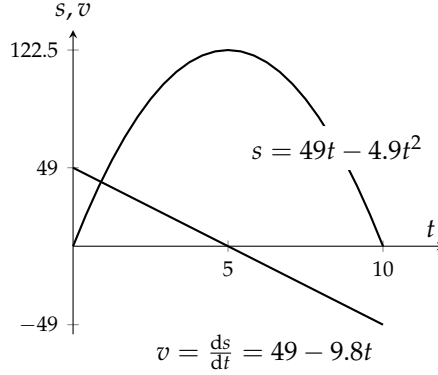
$$49 - 9.8t = 0, \quad \implies \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

۳۲۲۳ ہو۔ لمحہ $t = 5$ s پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

۳۲۲۴ ب. جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \implies \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سرعت (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۲۵ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سرعت حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۲۶

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۲۷ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۳۲۸ ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۲۹ جسم کا اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} ہو گا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سرعت گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سرعت بڑھاتا ہے۔ ۳۳۳۰

۳۳۳۱ د. جسم اس لمحہ زمین پر ہو گا جب $s = 0$ ہو یعنی:

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \implies \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \implies \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۳۲ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہو گا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔ ۳۳۳۳

□ ۳۳۳۴

۳۳۳۵ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل

۳۳۳۶ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

۳۳۷ کو کمپیوٹر پر نقطوی ترسیم^{۲۶} کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم

۳۳۸ کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(c, f(t)) = (x(t), y(t))$ کی لمبائی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لیے اس لمبائی ترسیم

۳۳۹ کو پہلے $0 \leq t \leq 5$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔

۳۴۰ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۴۱ کو نقطوی ترسیم کریں۔

۳۴۲ حساسیت

۳۴۳ اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۷} ہے۔ تفرق

۳۴۴ $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۸} کی ناپ ہے۔

۳۴۵ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لیے حساسیت

۳۴۶ آسٹریا کے گرگربوہان مینزل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات^{۲۹} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد

۳۴۷ والے (غالب^{۳۰}) مٹروں کے جین^{۳۱} کا تعداد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۲}) مٹروں کے جین کا

۳۴۸ تعداد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۴۹ y بالاقبال p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی

۳۵۰ ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0

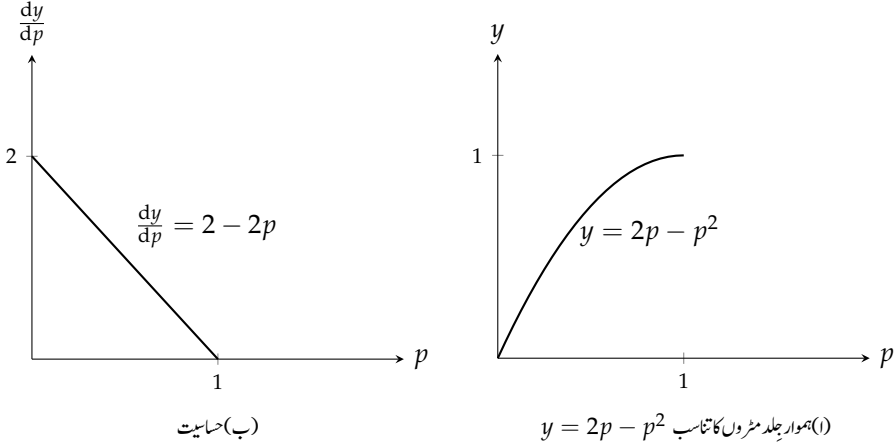
۳۵۱ کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴)۔ (ب)۔ □

۳۵۲ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سرعت اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم حاشیوں^{۳۳} کی بات کرتے ہیں۔

۳۵۳ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ حاشیائی لاگت^{۳۴} پیداوار^{۳۵} سے مراد پیداوار

۳۵۴ کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

dotgraph^{۲۶}
sensitive^{۲۷}
sensitivity^{۲۸}
genetics^{۲۹}
dominant^{۳۰}
gene^{۳۱}
recessive^{۳۲}
marginals^{۳۳}
marginalcostofproduction^{۳۴}



شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

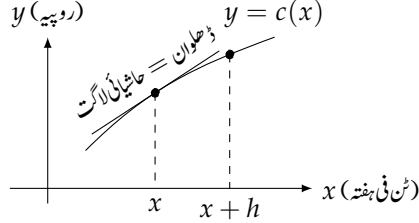
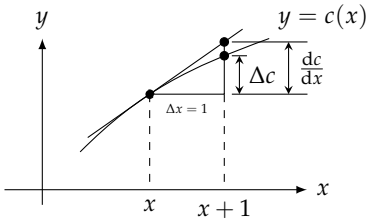
کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سینکٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمینہ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

tonne, 1000 kg^{۳۵}

باب ۳. تفرق



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۷۸ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۷۹ ہو گی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ
۳۳۸۰ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۸۱

سوالات

۳۳۸۲

معددی لکیر پر حرکت

۳۳۸۳

۳۳۸۴ سوال ۱۲۱، ۱۲۲ تا سوال ۱۲۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ معددی لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سینکڑوں اور s کی اکائی میٹر ہے۔

۳۳۸۵

۳۳۸۶ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سرعت حاصل کریں۔

۳۳۸۷ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۸۸ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۸۹ سوال ۱۲۱: $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$ چاند پر آزاد گرنا

۳۳۹۰ سوال ۱۲۲: $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$ مریخ پر آزاد گرنا

۳۳۹۱ سوال ۱۲۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$

۳۳۹۲ سوال ۱۲۴: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$

۳۳۹۳ سوال ۱۲۵: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$, $1 \leq t \leq 5$

۳۳۹۴ سوال ۱۲۶: $s = \frac{25}{t+5}$, $-4 \leq t \leq 0$

۳۳۹۵ سوال ۱۲۷: s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (۱) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سرعت
۳۳۹۶ صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

۳۳۹۷ سوال ۱۲۸: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (۱) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں
۳۳۹۸ جہاں جسم کی سرعت صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سرعت کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

آزاد گرنا

۳۳۹۹

سوال ۳.۱۲۹: مرخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتصابی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھیکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوائی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہوگا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتصابی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھیکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s \text{ m s}^{-2}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک ہندوق انتصابی رخ چلائی گئی۔ ہندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی

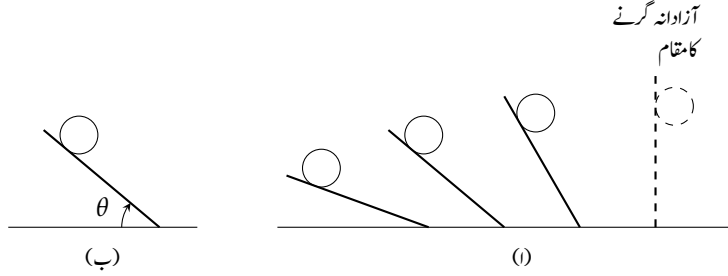
گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوائی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر کی بلندی پر ہوگی جبکہ مرخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر کی بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیو نے پٹی پر گیند کی سرعت ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی

تحدیدی صورت سے آزاداں گرتے ہوئے جسم کی سرعت کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد

سرعت کی قیمت t کے راست متناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دار و مدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

۳۵۲۵ موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

۳۵۲۶ (i) آزاد کرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

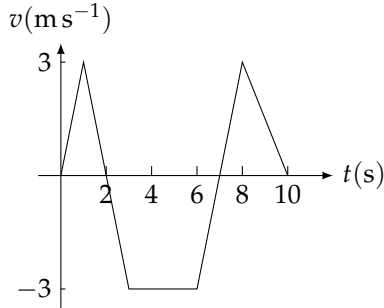
۳۵۲۷ سوال ۱۳۶.۳: پیا اگر گلیو پیا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی

۳۵۲۸ $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (i) لمحہ t پر گولی کی سرعت، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے

۳۵۲۹ کے لمحہ پر اس کی سرعت کیا ہوتی؟

۳۵۳۰ ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

۳۵۳۱ سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سرعت $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



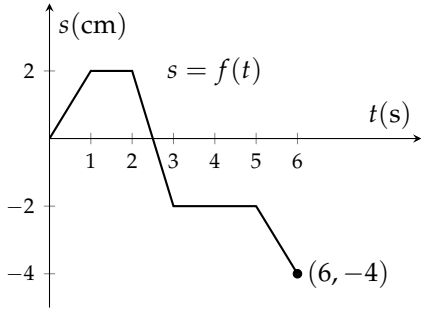
۳۵۳۲ (i) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم

۳۵۳۳ کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

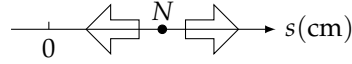
۳۵۳۴ سوال ۱۳۸.۳: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷-۱)۔ نقطہ N کب بائیں رخ

۳۵۳۵ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سرعت اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

باب ۳. تفریق

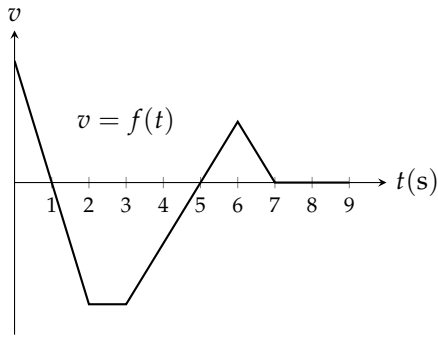


(ب)

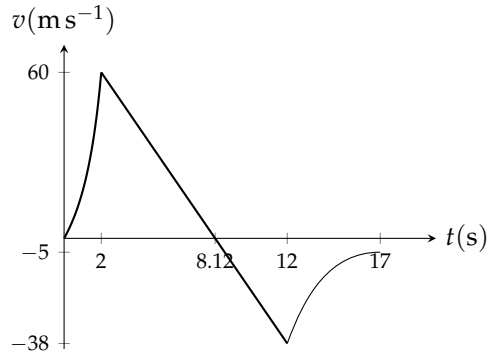


(ا)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۱۴۰، ۳)

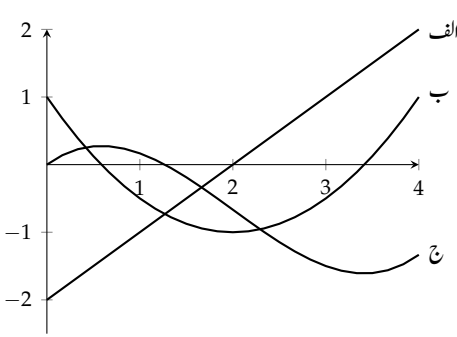


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۳۹، ۳)

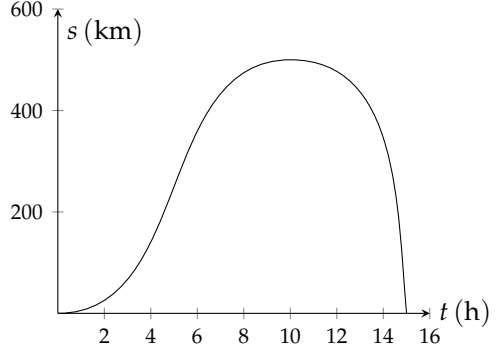
سوال ۱۳۹: راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۱۴۰: محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۱۴۱: ایک ٹرک $t = 0$ پر اوڑے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر ۱۵ گھنٹوں بعد اوڑے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالقابل وقت شکل



شکل ۳.۳۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لیے ٹرک کی سرعت $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سرعت کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمتقابل وقت t کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے قائل $r'(x)$ کی حدود کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید مطالعہ

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $t = 0$ ؛ (ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے اخلا کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے ٹکے کھولے جاتے ہیں۔ ٹکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$ سنی میٹر ہے۔ (ا) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

۳۵۶۵ کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۳۵۶۶

۳۵۶۷ سوال ۱۴۸.۳: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ ر داس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (د) ر داس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10 \text{ cm}$ پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر ر داس 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟ ۳۵۶۸

۳۵۶۹ سوال ۱۴۹.۳: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لیے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ ۳۵۷۰

۳۵۷۱ سوال ۱۵۰.۳: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوائیں 580 m کی بلندی تک لاوا ۳۶ آگئے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدا کی رفتار کتنی تھی؟ ۳۵۷۲

کمپیوٹر کا استعمال

۳۵۷۳ سوال ۱۵۱.۳: سوال ۱۵۲.۳ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین کرتا ہے $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سرعت تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔ ۳۵۷۴

۳۵۷۵ ا. کب جسم لحاتی ساکن ہے؟

۳۵۷۶ ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

۳۵۷۷ ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

۳۵۷۸ د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۵۷۹ ہ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

۳۵۸۰ و. مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

۳۵۸۱ سوال ۱۵۱.۳: $s = 200t - 16t^2$, $0 \leq t \leq 12.5$

۳۵۸۲ سوال ۱۵۲.۳: $s = t^2 - 3t + 2$, $0 \leq t \leq 5$

۳۵۸۳ سوال ۱۵۳.۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t$, $0 \leq t \leq 4$

۳۵۸۴ سوال ۱۵۴.۳: $s = 4 - 7t + 6t^2$, $0 \leq t \leq 4$

۳۵۸۵

۳۵۸۶

۳.۴: تکنونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ الزاویہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

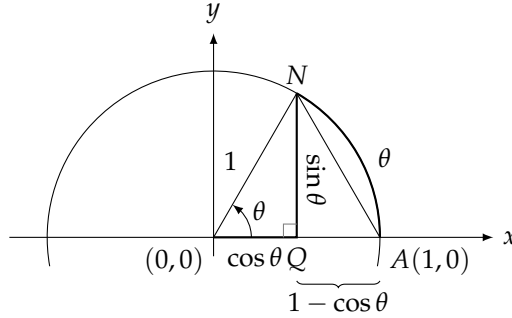
□

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی:

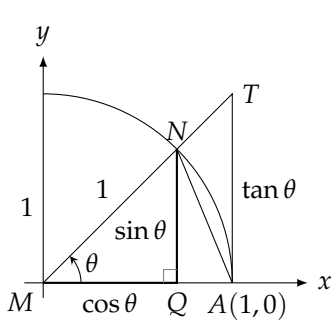
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل

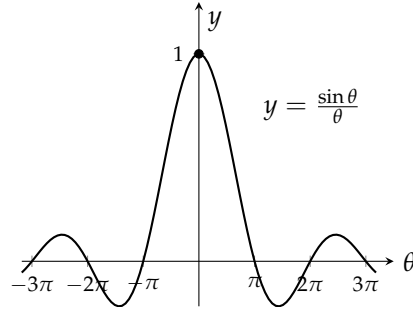
□ $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta|$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ محصور سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔



شکل ۳.۳: اس شکل کے ہندسہ، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔



شکل ۳.۴: مسئلہ ۳.۴ کے لئے



شکل ۳.۵: تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

۳.۴.۸ تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈین میں ہے کو شکل ۳.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر قابل ہٹاؤ عدم استتار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔

۳.۴.۹ مسئلہ ۳.۴:

(۱) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (θ کی پیمائش ریڈین میں ہے)

۳.۴.۱۱ ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔

۳.۴.۱۲ دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN$$

۳.۱۳ ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خط} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۱۴ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۱۵ جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۱۶ حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۱۷ چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

۳.۱۸ آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہو گا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں

۳.۱۹ ہو گا (شکل ۳.۴۳)۔ اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگی اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

۳.۲۰ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہو گا۔

□

۳.۲۱

۳.۲۲ مسئلہ ۴ کو قواعد حد اور معلوم ٹکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر ٹکونیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

۳.۲۳ مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$

۳.۲۴ حل

۳۱۲۵ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

۳۱۲۶

سائن تقابل کا تفریق

۳۱۲۷

۳۱۲۸ تقابل $y = \sin \theta$ کا تفریق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۱۲۹ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

۳۱۳۰ یوں سائن تقابل کا تفریق کو سائن تقابل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳۱۳۱ مثال ۳.۲۹:

ا.

$$\begin{aligned} y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\ &= 2x - \cos x \end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب})$$

$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم})$$

$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

۳.۴۲

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہو 1 = $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$ ہو گا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳.۴۳

کوسائن کا تفرق

۳.۴۴

کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں لکھیے

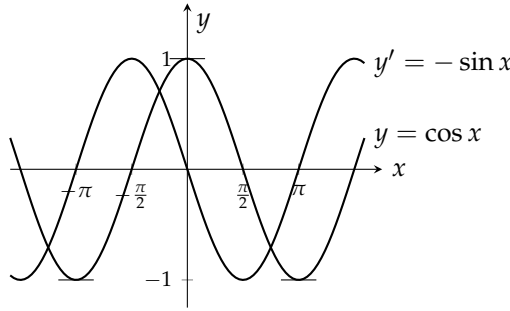
۳.۴۵

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳.۴۶

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفرق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$



شکل ۳.۴۵: $y = \cos x$ کا ڈھلوان تقابل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

۳.۴۸ یوں کو سائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

۳.۴۹ درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفریق

۳.۵۰ یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور

۳.۵۱ $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۳۰: ۳.۴۴

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\
 &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
 &= \frac{1}{1 - \sin x}
 \end{aligned}$$

□

۳۶۳

سادہ ہارمونی حرکت

۳۶۴

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۶۵

۳۶۶

مثال ۳.۳۱: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۶۷

۳۶۸

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

۳۶۹

حل

۳۷۰

۳۷۱

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سرعت

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۷۲

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۷۳

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۳۷۴

۳۷۵

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوگا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا وجہ کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر اعظم ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہو گا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{d^3 s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سواری کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

۱. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ کا جھٹکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) = 5 \sin t$$

ہوگا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

jerk



دیگر بنیادی تعلقات کے تفرق

۳۶۷

چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

۳۶۸

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \sec x &= \frac{1}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} & \csc x &= \frac{1}{\sin x}\end{aligned}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۶۹

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

(۲)

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

۳۷۰

۳۷۱

مثال ۳.۳۳: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳۷۲

حل

۳۷۳

۳۷۴

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$



مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
 y &= \sec x \\
 y' &= \sec x \tan x & (\text{مساوات ۲}) \\
 y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\
 &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) & (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
 &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\
 &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x
 \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\
 &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x
 \end{aligned}$$

□

تکوینیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیاتی تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

۳۹۸

۳۹۹

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

مسئلہ ۳-۴ کے مدد سے دیگر حد کی تلاش

۳۶۹۹ ۳۷۰۰ θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

۳۷۰۱ جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں نا پتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳۷۰۲ مثال ۳.۳.۷:

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

۳۷۰۳ شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔

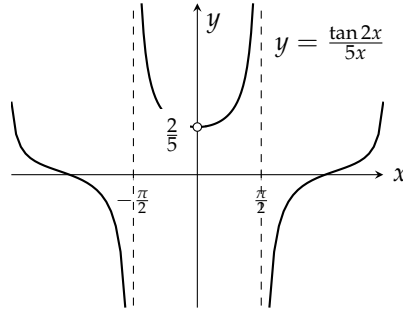
۳۷۰۴ مثال ۳.۳.۸: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳۷۰۵

۳۷۰۶ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۲۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳.۷

سوالات

- سوال ۳.۱۵۵: ۳.۱۶۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳.۷۰۸
- سوال ۳.۱۵۵: $y = -10x + 3 \cos x$ ۳.۷۰۹
- سوال ۳.۱۵۶: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$ ۳.۷۱۰
- سوال ۳.۱۵۷: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$ ۳.۷۱۱
- سوال ۳.۱۵۸: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$ ۳.۷۱۲
- سوال ۳.۱۵۹: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$ ۳.۷۱۳
- سوال ۳.۱۶۰: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$ ۳.۷۱۴
- سوال ۳.۱۶۱: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$ ۳.۷۱۵
- سوال ۳.۱۶۲: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ ۳.۷۱۶
- سوال ۳.۱۶۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$ ۳.۷۱۷
- سوال ۳.۱۶۴: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$ ۳.۷۱۸
- سوال ۳.۱۶۵: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$ ۳.۷۱۹
- سوال ۳.۱۶۶: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$ ۳.۷۲۰
- سوال ۳.۱۶۷: ۳.۱۷۰ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳.۷۲۱
- سوال ۳.۱۶۷: $s = \tan t - t$ ۳.۷۲۲
- سوال ۳.۱۶۸: $s = t^2 - \sec t + 1$ ۳.۷۲۳
- سوال ۳.۱۶۹: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$ ۳.۷۲۴

$$s = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۷۰.۳:} \quad ۳.۷۲۵$$

$$\frac{dr}{d\theta} \quad \text{سوال ۱۷۱.۳: ۳.۷۲۶} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

$$r = 4 - \theta^2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۱.۳:} \quad ۳.۷۲۷$$

$$r = \theta \sin \theta + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۷۲.۳:} \quad ۳.۷۲۸$$

$$r = \sec \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۷۳.۳:} \quad ۳.۷۲۹$$

$$r = (1 + \sec \theta) \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۴.۳:} \quad ۳.۷۳۰$$

$$\frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳: ۳.۷۳۱} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

$$p = 5 + \frac{1}{\cot q} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳:} \quad ۳.۷۳۲$$

$$p = (1 + \csc q) \cos q \quad \text{سوال ۱۷۶.۳:} \quad ۳.۷۳۳$$

$$p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q} \quad \text{سوال ۱۷۷.۳:} \quad ۳.۷۳۴$$

$$p = \frac{\tan q}{1 + \tan q} \quad \text{سوال ۱۷۸.۳:} \quad ۳.۷۳۵$$

$$y = \csc x \text{ (i) اور } y = \sec x \text{ (ب) کے لیے } y'' \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۷۹.۳:} \quad ۳.۷۳۶$$

$$y = -2 \sin x \text{ (i) اور } y = 9 \cos x \text{ (ب) کے لیے } \frac{d^4 y}{dx^4} = y^{(4)} \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۱۸۰.۳:} \quad ۳.۷۳۷$$

$$\text{سوال ۱۸۱.۳: ۳.۷۳۸} \quad \text{سوال ۱۸۱.۳: ۳.۷۳۸} \quad \text{حد تلاش کریں۔}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۸۱.۳:} \quad ۳.۷۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳:} \quad ۳.۷۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right] \quad \text{سوال ۱۸۳.۳:} \quad ۳.۷۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x} \quad \text{سوال ۱۸۴.۳:} \quad ۳.۷۴۲$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۱۸۵.۳:} \quad ۳.۷۴۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right) \quad \text{سوال ۱۸۶.۳:} \quad ۳.۷۴۴$$

$$\text{سوال ۱۸۷.۳: ۳.۷۴۵} \quad \text{سوال ۱۸۷.۳: ۳.۷۴۵} \quad \text{حد تلاش کریں۔}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \quad \text{سوال ۱۸۷.۳:} \quad ۳.۷۴۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل}) \quad \text{سوال ۱۸۸.۳:} \quad ۳.۷۴۷$$

سوال ۱۸۹: ۳. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$ ۳.۷۲۸

سوال ۱۹۰: ۳. $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$ ۳.۷۲۹

سوال ۱۹۱: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$ ۳.۷۵۰

سوال ۱۹۲: ۳. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$ ۳.۷۵۱

سوال ۱۹۳: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$ ۳.۷۵۲

سوال ۱۹۴: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$ ۳.۷۵۳

سوال ۱۹۵: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x \cos x}{\sin x \cos x}$ ۳.۷۵۴

سوال ۱۹۶: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x}$ ۳.۷۵۵

سوال ۱۹۷: ۳. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t}$ ۳.۷۵۶

سوال ۱۹۸: ۳. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$ ۳.۷۵۷

سوال ۱۹۹: ۳. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$ ۳.۷۵۸

سوال ۲۰۰: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$ ۳.۷۵۹

سوال ۲۰۱: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$ ۳.۷۶۰

سوال ۲۰۲: ۳. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$ ۳.۷۶۱

مماسی خطوط ۳.۷۶۲

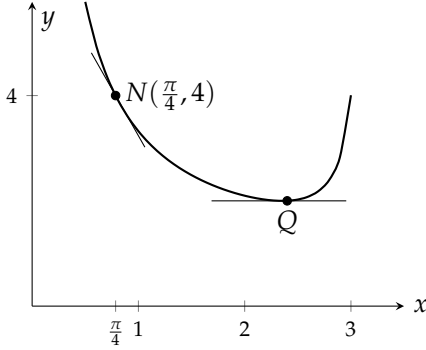
سوال ۲۰۳ تا سوال ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور مماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۷۶۳

سوال ۲۰۳: ۳. $y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi$ ۳.۷۶۵

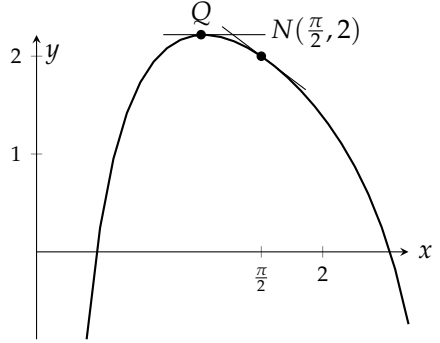
سوال ۲۰۴: ۳. $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3$ ۳.۷۶۶

سوال ۲۰۵: ۳. $y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4$ ۳.۷۶۷

سوال ۲۰۶: ۳. $y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2$ ۳.۷۶۸



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۹: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

۳.۴۹ کیا سوال ۳.۲۰ کے دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں، تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تقابل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

سوال ۳.۲۰۷: $y = x + \sin x$ ۳.۴۷۱

سوال ۳.۲۰۸: $y = 2x + \sin x$ ۳.۴۷۲

سوال ۳.۲۰۹: $y = x - \cot x$ ۳.۴۷۳

سوال ۳.۲۱۰: $y = x + 2 \cos x$ ۳.۴۷۴

سوال ۳.۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۷ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونی حرکت ۳.۴۸۱

سوال ۳.۲۱۵: ۳.۲۱۵ میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سرعت، رفتار، اسراع اور جھکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2 \sin t$ ۳.۴۸۲

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$ ۳.۴۸۳

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹: $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۰: $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۱: x کے لحاظ سے $\sec x$ (ب) اور $\csc x$ کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۳.۲۲۲: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

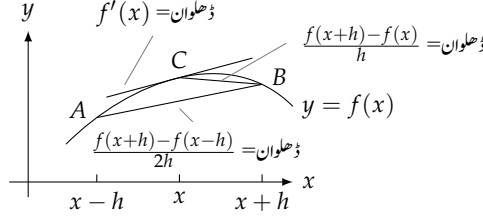
اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کو اعدادی ترکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفریق دیتا ہے جو h کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً فرمٹے تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳۸۰۰ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۲ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۳ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۵ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳۸۰۶ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۷ کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳۸۰۸ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳۸۰۹ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب)

۳۸۱۰ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۹: درجات بالمتقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفریق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفریق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رفتی تفریق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفریق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفریق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفریق تفاعل کے مرکب کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفریق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ اور $y = 2u$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں

تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر u سے y

دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ اور $y = u^2$ کا مرکب لکھا جاسکتا

ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

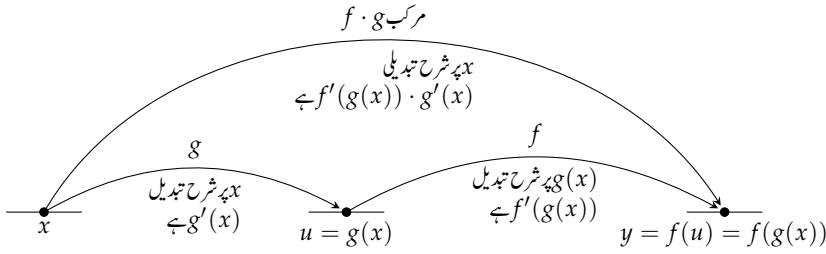
$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دو بارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

□

۳.۸۴.۷

x پر مرکب تقابل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

۳.۸۴.۸

۳.۸۴.۹

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

۳.۸۵.۰

اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تقابل

۳.۸۵.۱

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

۳.۸۵.۲

$$(1) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیبنز علامتیں استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

۳.۸۵.۳

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳.۸۵.۴

۳.۸۵.۵

زنجیری قاعدے کو

۳.۸۵.۶

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $0 \rightarrow \Delta x$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر

۳.۸۵.۷

ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے

۳.۸۵.۸

کے قابل ہوں گے۔

۳.۸۵.۹

Leibniz notation^۱

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “ g ” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل” f کا تفرق لیں اور اس کر

“اندرونی تفاعل” g کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیرے قاعدے کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفریق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
 g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt}(2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفریق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\
 &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t)
 \end{aligned}$$

□

زنجیرہ قاعدہ پر مبنی تفریق کے کلیاتے

تفریق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفریق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\
 &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}
 \end{aligned}$$

قاعدہ ۸.۳: طاقتے کا زنجیرہ قاعدہ

اگر $u(x)$ قابل تفریق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\ &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□

۳.۸۸۳

۳.۸۸۵ درج بالا مثال میں تقابل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳.۸۸۶ مثال ۳.۴۵: درجات بالمتقابل ریڈیئن
 ۳.۸۸۷ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو نا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں
 ۳.۸۸۸ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

۳۸۸۹ ہوگا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $\sin(x^\circ) - \frac{\pi}{180}$ ہوگا۔

۳۸۹۰ زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈین میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

۳۸۹۲ مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۸۹۳ پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفرق قائل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

۳۸۹۸ لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوائل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

۳۸۹۹ آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

۳۹۰۳ اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔
۳۹۰۴ ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

۳۹۰۵ تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

۳۹۰۶ حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی $s_1 = s_0 - 2k$ ہوگی جس سے ۳۹۰۷

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۹۰۸ لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۹۰۹ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۱۰ ہے لہذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

۳۹۱۱ آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹہ درکار ہوں گے۔ □

۳۹۱۲ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳۹۱۳ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

سوالات ۳۹۱۳

۳۹۱۵ سوال ۳.۲۳۰، ۳.۲۳۱، ۳.۲۳۲ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔ $\frac{dy}{dx}$

سوال ۳.۲۳۰: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$ ۳۹۱۶

سوال ۳.۲۳۱: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$ ۳۹۱۷

سوال ۳.۲۳۲: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$ ۳۹۱۸

سوال ۳.۲۳۳: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$ ۳۹۱۹

سوال ۳.۲۳۴: $y = \cos u, \quad u = \sin x$ ۳۹۲۰

سوال ۳.۲۳۵: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$ ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۳۶: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$ ۳۹۲۲

سوال ۳.۲۳۷: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$ ۳۹۲۳

سوال ۳.۲۳۸ تا سوال ۳.۲۴۷ میں متبادل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۳۸: $y = (2x + 1)^{-7}$ ۳۹۲۲

سوال ۳.۲۳۹: $y = (4 - 3x)^9$ ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۴۰: $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$ ۳۹۲۷

سوال ۳.۲۴۱: $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$ ۳۹۲۸

سوال ۳.۲۴۲: $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$ ۳۹۲۹

سوال ۳.۲۴۳: $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$ ۳۹۳۰

سوال ۳.۲۴۴: $y = \sec(\tan x)$ ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۵: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$ ۳۹۳۲

سوال ۳.۲۴۶: $y = \sin^3 x$ ۳۹۳۳

سوال ۳.۲۴۷: $y = 5 \cos^{-4} x$ ۳۹۳۴

سوال ۳.۲۴۸ تا سوال ۳.۲۶۷ میں متبادل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۴۸: $p = \sqrt{3 - t}$ ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۹: $q = \sqrt{2r - r^2}$ ۳۹۳۷

سوال ۳.۲۵۰: $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$ ۳۹۳۸

سوال ۳.۲۵۱: $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$ ۳۹۳۹

سوال ۳.۲۵۲: $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$ ۳۹۴۰

سوال ۳.۲۵۳: $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$ ۳۹۴۱

سوال ۳.۲۵۴: $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$ ۳۹۴۲

سوال ۳.۲۵۵: $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$ ۳۹۴۳

سوال ۳.۲۵۶: $y = \frac{1}{21}(3x - 2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$ ۳۹۴۴

سوال ۳.۲۵۷: $y = (5 - 2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4$ ۳۹۴۵

سوال ۳.۲۵۸: $y = (4x + 3)^4(x + 1)^{-3}$ ۳۹۴۶

سوال ۳.۲۵۹: $y = (2x - 5)^{-1}(x^2 - 5x)^6$ ۳۹۴۷

سوال ۳.۲۶۰: $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$ ۳۹۴۸

سوال ۳.۲۶۱: $k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x})$ ۳۹۴۹

$$f(\theta) = \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲:} \quad ۳۹۵۰$$

$$g(t) = \left(\frac{1 + \cot t}{\sin t}\right)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳:} \quad ۳۹۵۱$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴:} \quad ۳۹۵۲$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵:} \quad ۳۹۵۳$$

$$q = \sin\left(\frac{t}{\sqrt{t+1}}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶:} \quad ۳۹۵۴$$

$$q = \cot\left(\frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷:} \quad ۳۹۵۵$$

$$\frac{dy}{dt} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸ تا سوال ۳.۲۷۷ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۵۶$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۸:} \quad ۳۹۵۷$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۶۹:} \quad ۳۹۵۸$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۰:} \quad ۳۹۵۹$$

$$y = (1 + \cot\left(\frac{t}{2}\right))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱:} \quad ۳۹۶۰$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۲:} \quad ۳۹۶۱$$

$$y = \cos(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳:} \quad ۳۹۶۲$$

$$y = (1 + \tan^4\left(\frac{t}{12}\right))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۴:} \quad ۳۹۶۳$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵:} \quad ۳۹۶۴$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۶:} \quad ۳۹۶۵$$

$$y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}}) \quad \text{سوال ۳.۲۷۷:} \quad ۳۹۶۶$$

$$y'' \quad \text{سوال ۳.۲۷۸ تا سوال ۳.۲۸۱ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۶۷$$

$$y = (1 + \frac{1}{x})^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۸:} \quad ۳۹۶۸$$

$$y = (1 - \sqrt{x})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۷۹:} \quad ۳۹۶۹$$

$$y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1) \quad \text{سوال ۳.۲۸۰:} \quad ۳۹۷۰$$

$$y = 9 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۸۱:} \quad ۳۹۷۱$$

تفریق کے اعدادی قیمتوں کا حصول ۳۹۷۲

$$(f \circ g)' \quad \text{سوال ۳.۲۸۲ تا سوال ۳.۲۸۷ میں کی دی گئی قیمت پر تلاش کریں۔} \quad ۳۹۷۳$$

$$f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۳.۲۸۲:} \quad ۳۹۷۴$$

سوال ۳.۲۸۳: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}$, $u = g(x) = \frac{1}{1-x}$, $x = -1$ ۳۹۷۵

سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}$, $u = g(x) = 5\sqrt{x}$, $x = 1$ ۳۹۷۶

سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}$, $u = g(x) = \pi x$, $x = \frac{1}{4}$ ۳۹۷۷

سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$, $u = g(x) = 10x^2 + x + 1$, $x = 0$ ۳۹۷۸

سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2$, $u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1$, $x = -1$ ۳۹۷۹

سوال ۳.۲۸۸: فرض کریں x کے لحاظ سے متقابل f اور g کے تفریق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۰

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۱

۱. $2f(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۲

ب. $f(x) + g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۳

ج. $f(x) \cdot g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۴

د. $f(x)/g(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۵

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں متقابل f اور g کے x کے لحاظ سے تفریق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۹۰

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	$1/3$
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

درج ذیل میں دیے گئے x پر متقابل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۹۱

۱. $5f(x) - g(x)$, $x = 1$ ۳۹۹۲

ب. $f(x)g^3(x)$, $x = 0$ ۳۹۹۳

ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}$, $x = 1$ ۳۹۹۴

د. $x=0$ $f(x)+g(x)$, $x = 0$ ۳۹۹۵

سوال ۳.۲۹۰: اگر $s = \cos \theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳۹۹۶

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳۹۹۷

مرکب کے کچھ صورتیں

۳۰۰۱ اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

۳۰۰۲ سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۰۰۳ ا. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

۳۰۰۴ ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

۳۰۰۵ سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳۰۰۶ ا. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

۳۰۰۷ ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴:

۳۰۰۸ ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۰۰۹ ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵:

۳۰۱۰ ا. مبداء $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان ماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۱ ب. کیا مبداء $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی ماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۲ ج. کسی بھی دیے گئے m کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۰۱۳ د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا

۳۰۱۴ چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے

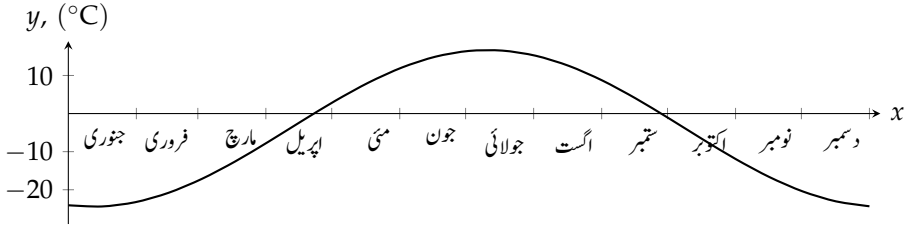
جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳۰۱۵ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا لوکا 12 (پسٹن) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

piston^r



شکل ۵۱: اوسط درجہ حرارت

۳۰۲۷ لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ t پر بوکے کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیثہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد دگنا کرنے کا بوکے کی سرعت، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

۳۰۲۸
۳۰۲۹
۳۰۳۰

۳۰۳۱ سوال ۳۰۲۹: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔

۳۰۳۲

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۰۳۳

۳۰۳۴ ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۰۳۵ ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۰۳۶ سوال ۳۰۲۹: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1 + 4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳۰۳۷

۳۰۳۸ سوال ۳۰۲۹: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳۰۳۹

۳۰۴۰ سوال ۳۰۳۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سرعت $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں s زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس متناسب ہے۔

۳۰۴۱

۳۰۴۲ سوال ۳۰۳۱: محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سرعت $f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f'(x)f(x)$ ہے۔

۳۰۴۳

۳۰۴۴ سوال ۳۰۳۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تو اس کی لمبائی درجہ حرارت کے

۳۰۴۵

۳.۳۵ ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳.۳۶ جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

۳.۳۷ سوال ۳.۳۰۳: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳.۳۸ دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۳۹ سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۳.۴۰ $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی مخفی کاماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے ماس یا $u = g(1)$ پر f کے ماس کے بارے میں کچھ

۳.۴۱ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۲ سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۳.۴۳ $(-5)(f \circ g)'$ منفی ہے۔ کیا $(-5)g'$ اور $(-5)f'$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳.۴۴ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لیے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۳.۴۵ سوال ۳.۳۰۶: $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۳.۴۶ سوال ۳.۳۰۷: $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

کمپیوٹر کا استعمال

۳.۴۷ سوال ۳.۳۰۸: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی

۳.۴۸ $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لیے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

۳.۴۹ ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

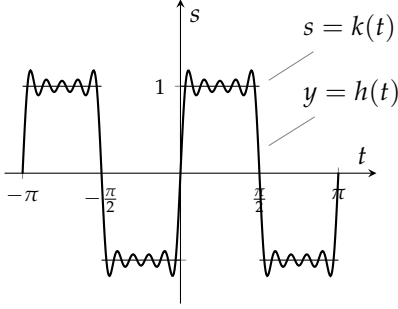
۳.۵۰ سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

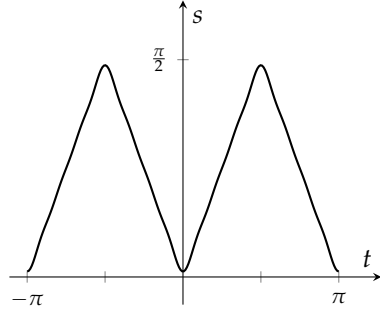
۳.۵۱ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

۳.۵۲ کریں۔

۳.۵۳ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر
رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)



شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ نکتہ بناتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا

ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳.۵۵

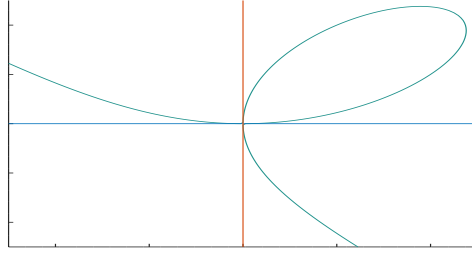
۳.۵۶

۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

۳.۵۸

۳.۵۹



شکل ۳.۵۴: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تعلقات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۴)۔ مضمر تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس ترکیب کو **خفی تفرق** کہتے ہیں۔

مثال ۳.۴: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل
مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذری مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں

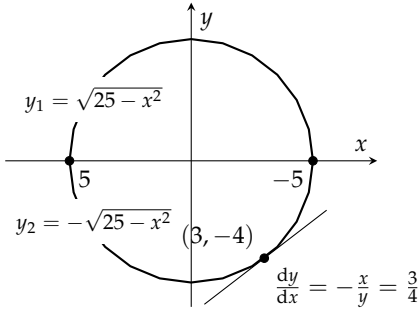
اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$y^2 = x$$

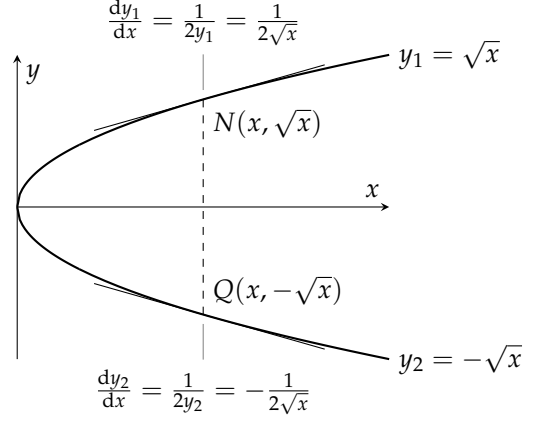
$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

زنجیری قاعدہ



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

۳.۴۹ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تقابل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳.۴۹

۳.۴۸ مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

۳.۴۹

۳.۴۹ دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تقابل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تقابل y_2 پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں: ۳.۴۹

$$(i) \quad \left. \frac{dy_2}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۴۸ ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے مخفی تفرق

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

۳.۹۹ لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3, -4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۱۰۰ دھیان رہے کہ مساوات اصراف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔

۳.۱۰۲ دیگر مضمر تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۱۰۳ مثال ۳.۹۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لیے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل
۳.۱۰۵
۳.۱۰۶

$$\begin{aligned} 2y &= x^2 + \sin y \\ \frac{d}{dx}(2y) &= \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y) \\ &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y) \\ 2\frac{dy}{dx} &= 2x + \cos y \frac{dy}{dx} \\ 2\frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} &= 2x \\ \frac{dy}{dx}(2 - \cos y) &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2x}{2 - \cos y} \end{aligned}$$

□

۳.۱۰۷

۳.۱۰۸ خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳.۱۰۹ ۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

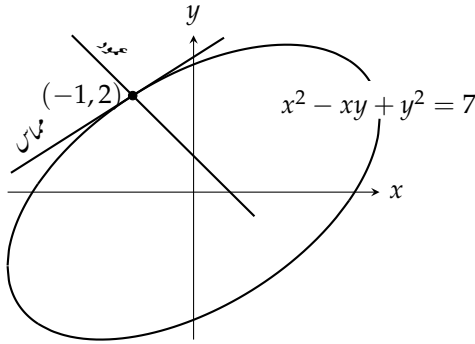
۳.۱۱۰ ۲. والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.۱۱۱

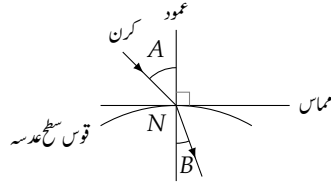
۳.۱۱۲ ۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۳.۱۱۳

۳.۱۱۴ ۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کریں۔



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

عدسہ، مماس، اور عمودی خطوط ۳۱۱۵

روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔ ۳۱۱۶

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ الزاویہ خط کو عمود^{۳۱۱۷} کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔ ۳۱۱۷

□

۳۱۱۸

عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفریق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۳۱۱۹

مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔ ۳۱۲۰

حل ۳۱۲۱
ہم خفی تفریق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔ ۳۱۲۲

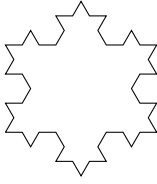
$$x^2 - xy + y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

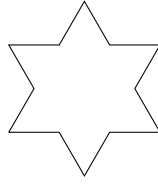
$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

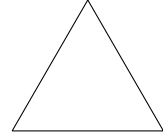
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$



(ج) مخفی C_3



(ب) مخفی C_2



(ا) مخفی C_1

شکل ۵۹.۳: برف کی روئی۔

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x - (-1))$$

$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

اسی طرح مخفی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x - (-1))$$

$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

□

برف کی روئی

ہلکے ون کوچ^{۳۶} کی مخفیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم

مخفی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو منائیں۔ یوں مخفی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے

لا متناہی مخفیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان مخفیات کی تحدیدی صورت C_n کو برف کے روئی^{۳۷} کہتے ہیں، جہاں عدد n لا متناہی تک پہنچتا ہے۔

^{۳۶} کہیں۔ پیش مخفیات یہ میں ۱۹۰۳ نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake^{۳۷}

۳۱۳۱ برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی
 ۳۱۳۲ روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے
 ۳۱۳۳ گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

۳۱۳۴ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

۳۱۳۵ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۳۶ مثال ۳.۵۱: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۳۱۳۷ $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔
 ۳۱۳۸ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

۳۱۳۹ اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

۳۱۴۰ آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ

اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم مضمر مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر $0 \neq y$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1} \end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۳۱۵۳

□

۳۱۵۴

مثال ۳.۵۲: ۳۱۵۵

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } 0 \leq x \text{ جبکہ تفرق } 0 < x \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } 0 \neq x \text{ کے لیے معین ہے}$$

□

۳۱۵۶

طافقی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب ۳۱۵۷
 x پر u^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔ ۳۱۵۸

$$(r) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۵۳: ۳۱۵۹

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔ ۳۱۶۰

ب.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5} \end{aligned}$$

□

۳۱۶۱

سوالات

مناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۳.۱۱: ۳.۳۲۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱: $y = x^{9/4}$

سوال ۳.۱۲: $y = x^{-3/5}$

سوال ۳.۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۳.۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۳.۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۳.۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۳.۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۳.۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۳.۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۳.۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۳.۲۱: ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۳.۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

سوال ۳.۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۳.۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۳.۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۳.۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$

سوال ۳.۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$

سوال ۳.۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$

خفی تفرق

سوال ۳.۲۹: ۳.۳۲۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳.۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۳.۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۳.۳۱: $2xy + y^2 = x + y$

سوال ۳.۳۳۲: $x^3 - xy + y^3 = 1$ ۳۱۸۹

سوال ۳.۳۳۳: $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$ ۳۱۹۰

سوال ۳.۳۳۴: $(3xy + 7)^2 = 6y$ ۳۱۹۱

سوال ۳.۳۳۵: $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$ ۳۱۹۲

سوال ۳.۳۳۶: $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$ ۳۱۹۳

سوال ۳.۳۳۷: $x = \tan y$ ۳۱۹۴

سوال ۳.۳۳۸: $x = \sin y$ ۳۱۹۵

سوال ۳.۳۳۹: $x + \tan(xy) = 0$ ۳۱۹۶

سوال ۳.۳۴۰: $x + \sin y = xy$ ۳۱۹۷

سوال ۳.۳۴۱: $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$ ۳۱۹۸

سوال ۳.۳۴۲: $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$ ۳۱۹۹

سوال ۳.۳۴۳: $\frac{dr}{d\theta}$ تلاش کریں۔ ۳۲۰۰

سوال ۳.۳۴۴: $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$ ۳۲۰۱

سوال ۳.۳۴۵: $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$ ۳۲۰۲

سوال ۳.۳۴۶: $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$ ۳۲۰۳

سوال ۳.۳۴۷: $\cos r + \cos \theta = r\theta$ ۳۲۰۴

بلند تر کی تفریق

سوال ۳.۳۴۸: $\frac{dy}{dx}$ اور بعد میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۳۲۰۵

سوال ۳.۳۴۹: $x^2 + y^2 = 1$ ۳۲۰۶

سوال ۳.۳۵۰: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ ۳۲۰۷

سوال ۳.۳۵۱: $y^2 = x^2 + 2x$ ۳۲۰۸

سوال ۳.۳۵۲: $y^2 - 2x = 1 - 2y$ ۳۲۰۹

سوال ۳.۳۵۳: $2\sqrt{y} = x - y$ ۳۲۱۰

سوال ۳.۳۵۴: $xy + y^2 = 1$ ۳۲۱۱

سوال ۳.۳۵۵: نقطہ $(2, 2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۲۱۲

سوال ۳.۳۵۶: نقطہ $(0, -1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۲۱۳

ڈھلواڑ، مماس، اور عمود

سوال ۳.۳۵۵ تا سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مخفی کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$

سوال ۳.۳۵۷ تا سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مخفی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مخفی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$

سوال ۳.۳۵۹: $x^2 y^2 = 9$, $(-1, 3)$

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$

سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$

سوال ۳.۳۶۷: محور x کو مخفی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مخفی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۶۸: مخفی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (۱) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۳۶۹: مخفی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

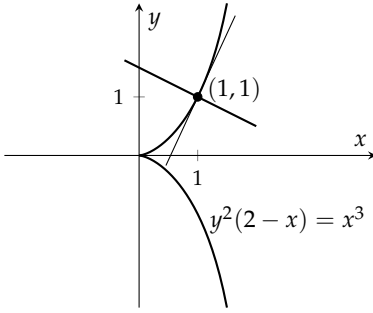
سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲

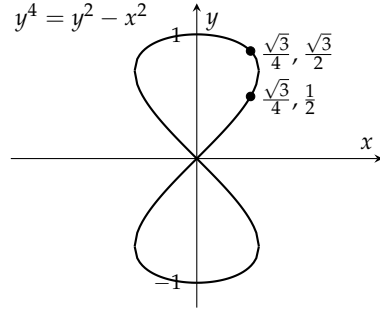
۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبدأ کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

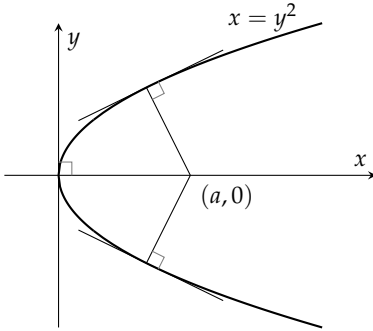
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انحصاری ہے؟



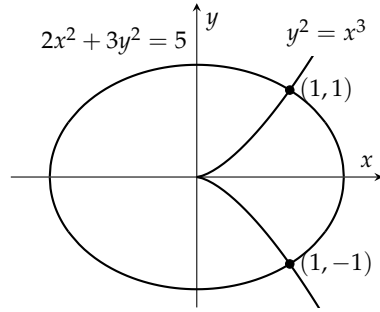
شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$ ۳۳۳۶

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ۳۳۳۷

د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$ ۳۳۳۷

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ ۳۳۳۵

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔ ۳۳۳۸

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے؟ ۳۳۳۹

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔ ۳۳۴۰

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکانی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $\frac{1}{2} > a$ ہوگا۔ تیسرا عمود محور x ہے۔ a کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائم الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۵۲ اور مثال ۵۳ میں کس ہندسہ کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے

$\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منفی کی ترسیم کی مدد سے ہندسہ کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

ا. منفی $1 = 4y^2 + x^4$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور منفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $1 = 4y^2 + x^4$ کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $1 = 4y^2 + x^4$ کی مکمل

ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $1 = 4y^2 + x^4$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق

کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

ا. $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں

جبکہ دوسری مرتبہ منفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کو y کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $4 = y^2 + (x - 2)^2$ کی مکمل

ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے

تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۳ اور سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. منفی طریقے سے تفرق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۳.۳۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7$, $N(2, 1)$

سوال ۳.۳۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4$, $N(1, 1)$

سوال ۳.۳۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}$, $N(0, 1)$

سوال ۳.۳۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2$, $N(1, 0)$

$$x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2) \quad \text{سوال ۳.۳۸۷:} \quad \text{۳۲۷}$$

$$xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۸۸:} \quad \text{۳۲۸}$$

$$2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1) \quad \text{سوال ۳.۳۸۹:} \quad \text{۳۲۹}$$

$$x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۹۰:} \quad \text{۳۲۸}$$

۳۲۸

۳۲۸

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

۳۲۸

مثال ۳.۵۴: انعکاس 3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

۳۲۸

۳۲۹

$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

۳۲۹

$$\frac{dh}{dt}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۳۲۹

۳۲۹

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

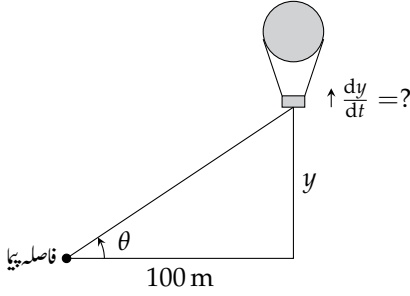
۳۲۹

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

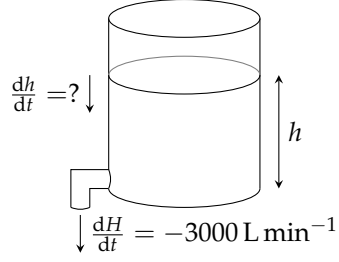
جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

۳۲۹

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرح کی قیمت رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 10 \text{ m}$ اور $r = 1 \text{ m}$ کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پیا^۸ سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیا کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیا کا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیا سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

۳۳۰۹ چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \implies y = 100 \tan \theta$$

۳۳۱۰ پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفریق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ

۳۳۱۱ تعلق دے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

۳۳۱۲ چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2(0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

۳۳۱۳

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۳۳۱۴

• مسئلہ کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفریق تفاعل تصور کریں۔

۳۳۱۵

• اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔

۳۳۱۶

• مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفریق کے روپ میں ہوگا)۔

۳۳۱۷

• متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔

۳۳۱۸

• اس کا t کے لحاظ سے تفریق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔

۳۳۱۹

• معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

۳۳۲۰

مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے

۳۳۲۱

اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی

۳۳۲۲

گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

۳۳۲۳

حل ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

۳۳۲۴

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارٹینیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو

۳۳۲۵

محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s

۳۳۲۶

ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y ، اور s متغیر t کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔

۳۳۲۷

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدائی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لیے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۳.۵۷: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی

نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۴۴۴۴ y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۴۴۴۵ ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
 ۴۴۴۶ دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

۴۴۴۷ تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

۴۴۴۸ چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

۴۴۴۹ چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے
 ۴۴۵۰ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

۴۴۵۱ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

۴۴۵۲ پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

۴۴۵۳ اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

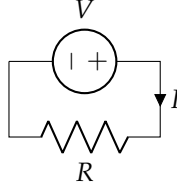
$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

۴۴۵۴ چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi (6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

۴۴۵۵ اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} شرح سے بڑھ رہی ہے۔



شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

سوالات

- سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۳: نیلن کے رداس r ، h اور حجم $H = \pi r^2 h$ کا تعلق H ہے۔
- ۳.۳۹۰ ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۱ ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۲ ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۴: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔
- ۳.۳۹۳ ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۵ ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۶ ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ 1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔
- ۳.۳۹۹ ا. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۳۹۰ ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۳۹۱ ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ اور $\frac{dR}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۲ د. جب $V = 12$ ولٹ اور $I = 2$ امپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم (Ω)، اور امپیر (A) ہیں۔

۳۳۷۵. ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

۳۳۷۶. ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

۳۳۷۷. سوال ۳۳۹۷: کارتیسی محور میں نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔

۳۳۷۸. ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۷۹. ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۰. ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۱. سوال ۳۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔

۳۳۸۲. ا. فرض کریں x ، y ، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۳. ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۴. ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۵. سوال ۳۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کارقبہ $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ ہوگا۔

۳۳۸۶. ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۷. ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۸. ج. a ، b ، اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۹. سوال ۳۳۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کارداس 0.01 cm min^{-1} شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختہ کا

۳۳۹۰ رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

۳۳۹۱. سوال ۳۳۰۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہے۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور

۳۳۹۲ $w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

۳۳۹۳. سوال ۳۳۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

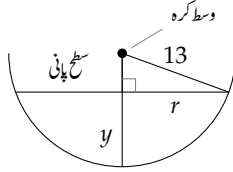
۳۳۹۴ ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ، اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی

۳۳۹۵ تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

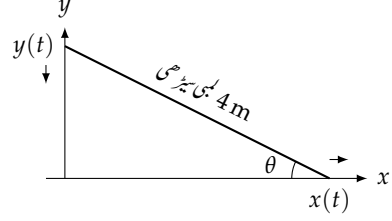
۳۳۹۶. سوال ۳۳۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس

۳۳۹۷ لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۳۳۹۸. ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

۳۴۹۹ ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۰۰ ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

۳۴۰۱ سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m بلندی پر آپس میں قائمہ الزاویہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو

۳۴۰۲ قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km

۳۴۰۳ اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۰۴ سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی

۳۴۰۵ سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

۳۴۰۶ سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراو کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بولگا ڈالا جاتا ہے۔ خراو کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25 \mu\text{m}$

۳۴۰۷ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

۳۴۰۸ سوال ۳.۴۰۷: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m

۳۴۰۹ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (i) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳۴۱۰ سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

۳۴۱۱ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

۳۴۱۲ تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳۴۱۳ سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے، سے پانی کا انکاس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

۳۴۱۴ $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

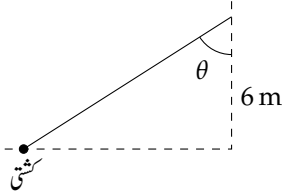
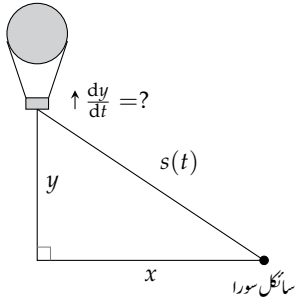
۳۴۱۵ ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

۳۴۱۶ ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

۳۴۱۷ ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۱۸ سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

۳۴۱۹ رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۴)

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا

رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار سے

کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک

پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی

ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں

چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۹۰ء کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر

استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1}

اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۳ سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO₂ کی ملی لٹرنی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO₂ کی کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO₂ کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223 \text{ mL/min}$ اور $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۴ ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۵ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

۳۳۶ سوال ۳.۴۱۹: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{dr}{dt}$ ، $\frac{dc}{dt}$ ، اور $\frac{dp}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

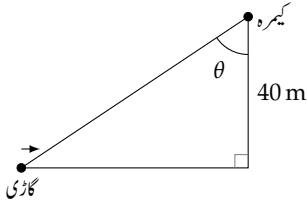
۳۴۱ سوال ۳.۴۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $x^2 = y$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۲ سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $\sqrt{-x} = y$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{m s}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

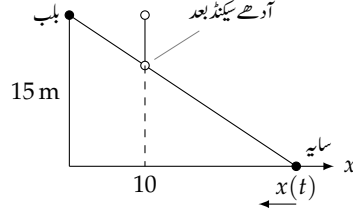
۳۴۳ سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کارتیسی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداء سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۴ سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کعبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کعبے میں نصب بلب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کعبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

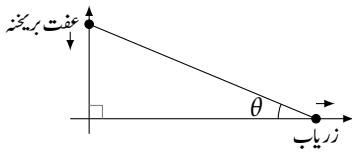
۳۴۵ سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کعبے پر بلب 15 m بلندی پر نصب ہے۔ کعبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)



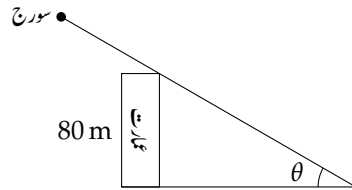
شکل ۳.۴۵: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۶: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)



شکل ۳.۴۷: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۴۸: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)

سوال ۳.۴۲۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو 50° بنا رہے ہیں۔

گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۵)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۸)۔ جب عمارت کا سایہ

پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار

تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۸)۔ جب عمارت کا سایہ

ہموار زمین پر 60 m ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈیمن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

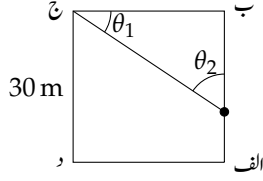
سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب

2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۴۷)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے چکر لگاتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۴۶)۔



شکل ۳.۷۶: بیچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

۳۴۶۱ ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳۴۶۲ ب. اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۳۴۶۸ سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۷۰ سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 28 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

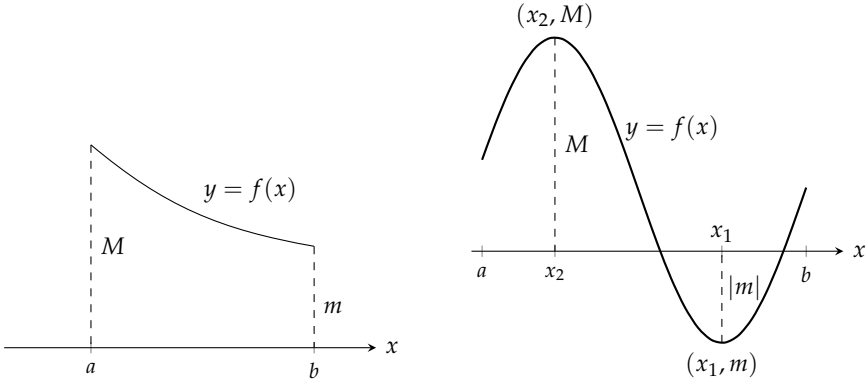
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

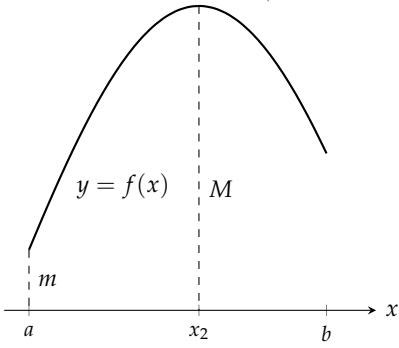
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لیے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۱.۴)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

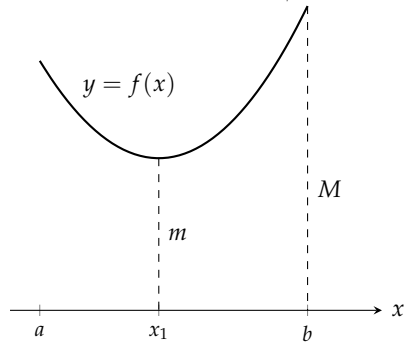
مثال ۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



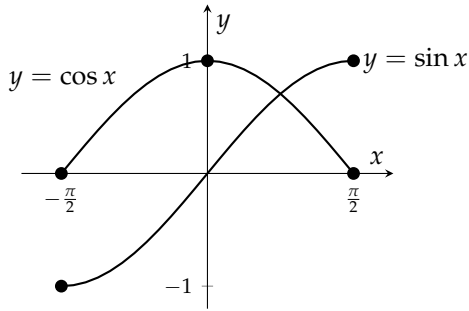
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



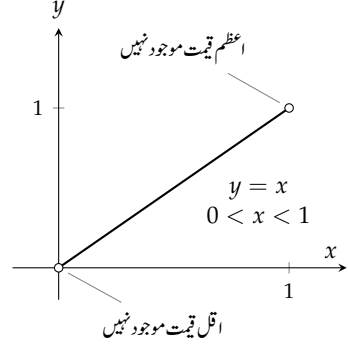
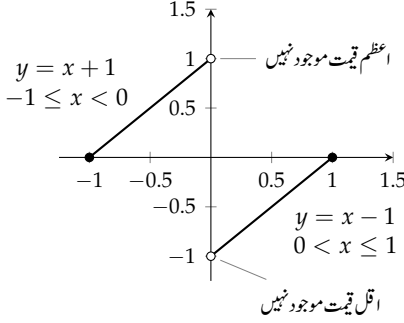
(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

شکل ۱۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔

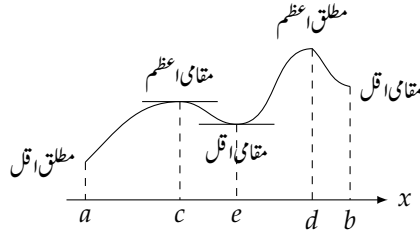


شکل ۱۴.۲: ترسیم برائے مثال ۱۴.۱



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۴ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

۴۴۹۱ فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹۸ اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۹۹

۴۵۰۰ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق انتہا کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۵۰۱ ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۵۰۲ مثال ۴.۲:

مطلق انتہا	دائرہ کار D	تعریفی تفاعل
مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

۴۵۰۳ شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہائی قیمتیں

۴۵۰۴ تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

۴۵۰۶ تمام x کے لیے

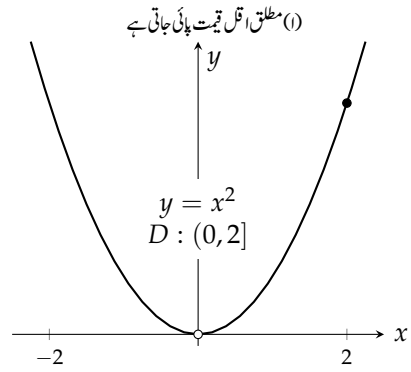
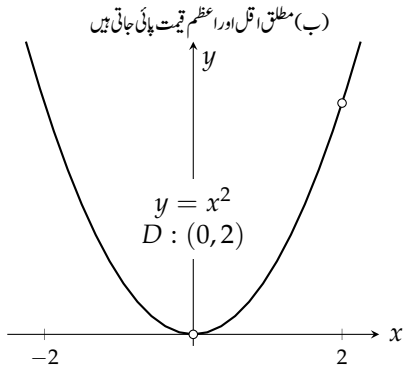
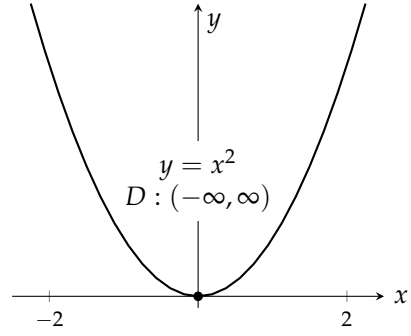
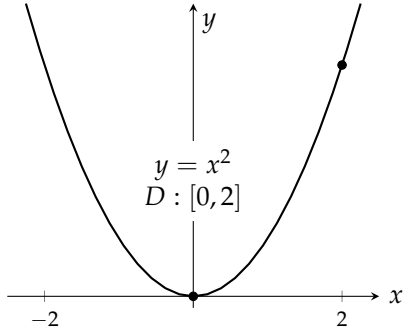
$$f(x) \leq f(c)$$

۴۵۰۷ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۵۰۸



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۴.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

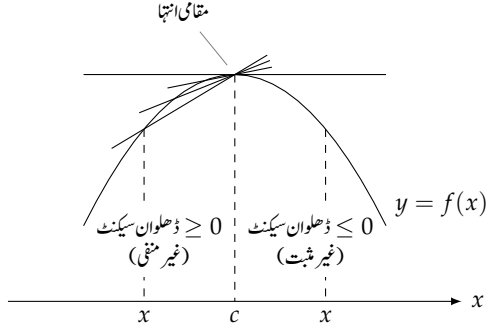
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۱: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تقاقل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

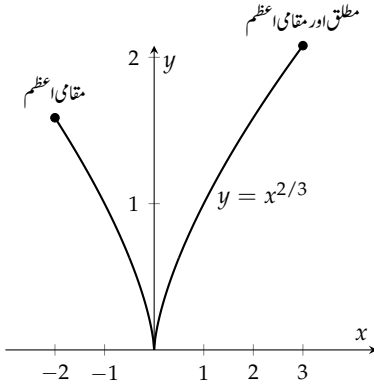
تقاقل کی انتہائی قیمتیں صرف تقاقل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

عموماً بند دائرہ کار پر تقاقل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

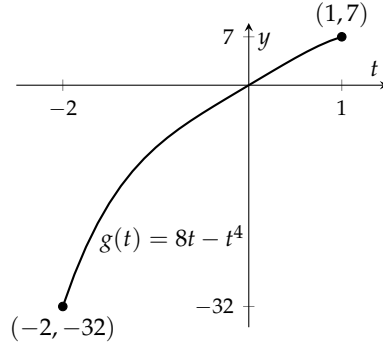
مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تقاقل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

تقاقل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تقاقل کی قیمتیں نقطہ فاصلہ



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

۴.۴ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 & \text{نقطہ فاصل پر قیمت} \\ f(-2) &= 4 & \text{آخری نقطہ پر قیمت} \\ f(1) &= 1 & \text{آخری نقطہ پر قیمت} \end{aligned}$$

□ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

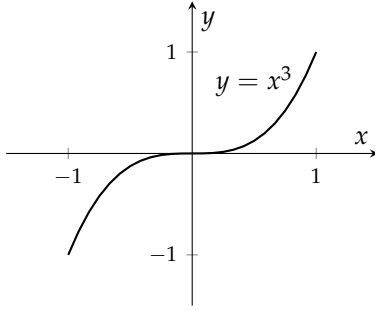
تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} g'(t) &= 8 - 4t^3 = 0 \\ t^3 &= 2 \\ t &= 2^{1/3} \end{aligned}$$

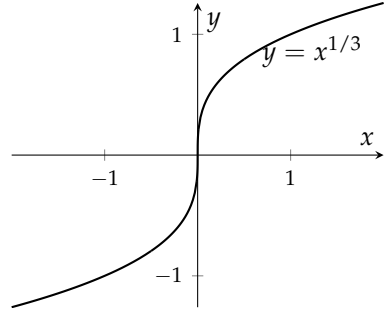
ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$$\begin{aligned} g(-2) &= -32 & \text{مطلق اقل قیمت} \\ g(1) &= 7 & \text{مطلق اعظم قیمت} \end{aligned}$$

□



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل
یک رتبی تفرق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۵۵۲ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۵۵۵ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴.۵۵۶ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴.۵۵۷ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴.۵۵۸ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

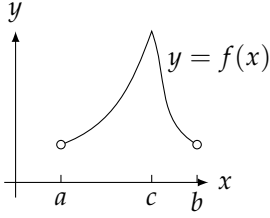
سوالات

۴.۵۶۰ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

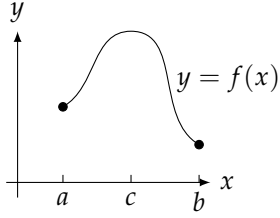
۴.۵۶۱ کیا سوال ۴.۳ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے صحیح تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا

۴.۵۶۲ جاتا۔

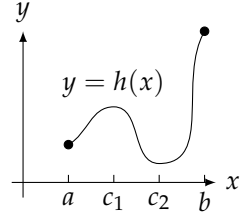
باب ۴: تفریق کا استعمال



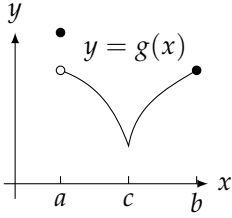
(ا)



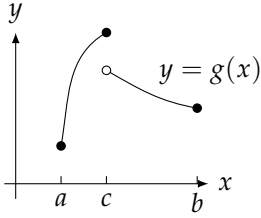
(ب)



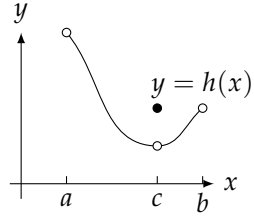
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱ تا سوال ۶. ۴.۶

سوال ۱. ۴.۱: شکل ۱۲. ۱-۴

سوال ۲. ۴.۲: شکل ۱۲. ۲-۴

سوال ۳. ۴.۳: شکل ۱۲. ۳-۴

سوال ۴. ۴.۴: شکل ۱۲. ۴-۴

سوال ۵. ۴.۵: شکل ۱۲. ۵-۴

سوال ۶. ۴.۶: شکل ۱۲. ۶-۴

۴.۵۹

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

سوال ۷. ۴.۷ تا سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷. ۴.۷: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$

سوال ۸. ۴.۸: $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$

سوال ۹. ۴.۹: $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$

سوال ۱۰. ۴.۱۰: $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$

۴.۵۵

سوال ۴.۱۱: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۵۷۶

سوال ۴.۱۲: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۵۷۷

سوال ۴.۱۳: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۷۸

سوال ۴.۱۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۷۹

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۸۰

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5-x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۸۱

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۸۲

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۸۳

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۸۴

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۸۵

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۸۶

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۸۷

۴۵۸۸

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۰

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۱

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۹۲

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۹۳

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۹۴

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۹۵

سوال ۴.۲۷: ۴۵۹۶

۴.۲۸: $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty$ د. ۴۶۰۱

۴.۲۹: $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$ ه. ۴۶۰۲

۴.۲۹: $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ا. ۴۵۹۸

۴.۳۰: $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ب. ۴۵۹۹

۴.۳۱: $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ج. ۴۶۰۰

سوال ۴.۲۸: ۴۶۰۳

$$f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{ا.} \quad \text{سوال ۴.۲۹} \quad \text{۴.۲۹.۱}$$

$$g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \quad \text{ب.} \quad \text{سوال ۴.۲۹.۵}$$

$$h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \quad \text{ج.} \quad \text{سوال ۴.۲۹.۶}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۵} \quad \text{۴.۳۵.۱}$$

$$f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right] \quad \text{سوال ۴.۳۶} \quad \text{۴.۳۶.۱}$$

$$f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2] \quad \text{سوال ۴.۳۷} \quad \text{۴.۳۷.۱}$$

$$f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۸} \quad \text{۴.۳۸.۱}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۳۹} \quad \text{۴.۳۹.۱}$$

$$f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۲۰}$$

۴.۲۳

۴.۲۳

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۲۵

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سرعت $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سرعت اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

۴.۲۶

۴.۲۷

۴.۲۸

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۴.۲۹

۴.۳۰

مسئلہ رول

۴.۳۱

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

۴.۳۲

۴.۳۳

۴.۳۴

مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

۴.۳۵

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

۴.۳۶

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

۴.۳۷

$$f'(c) = 0$$

۴.۳۸

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۴.۳۹

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

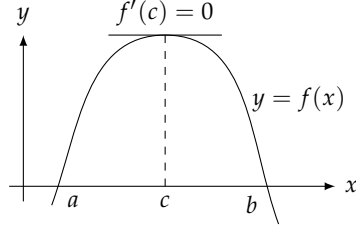
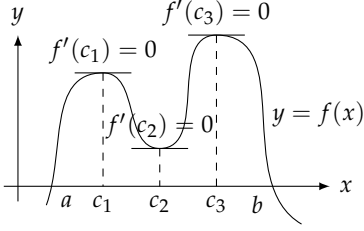
۴.۴۰

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

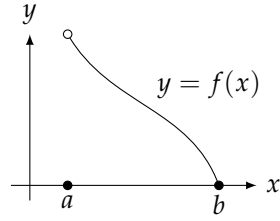
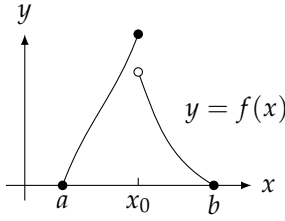
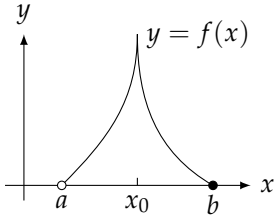
۴.۴۱

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔

۴.۴۲



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقاطع محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقاطع کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۶۵۳

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقاطع کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۶۵۴

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۶۵۵

□

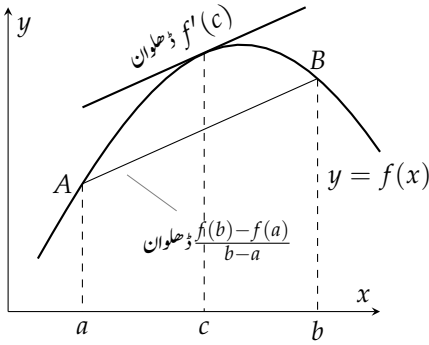
۴۶۵۸

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۶۵۹

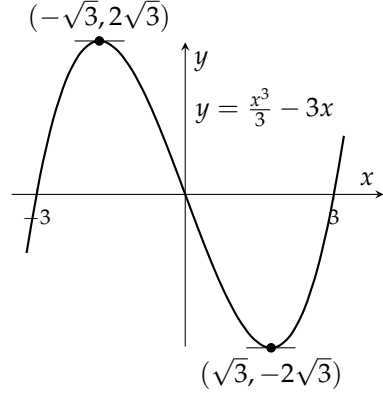
مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۶۶۰

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطہ پر $f' =$ ۴۶۶۱



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۶۳ 0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۴ مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وتری قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وتری قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴.۶۵

۴.۶۶ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۶۸

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

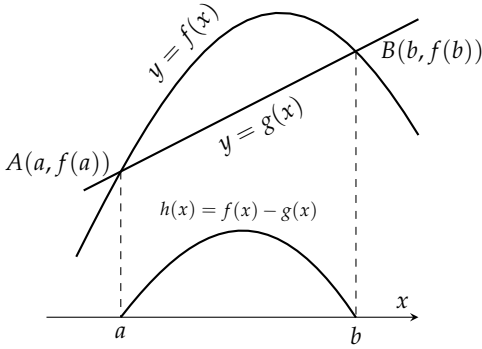
۴.۶۹ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۷۰

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{نقطوی و ڈھلوان روپ})$$

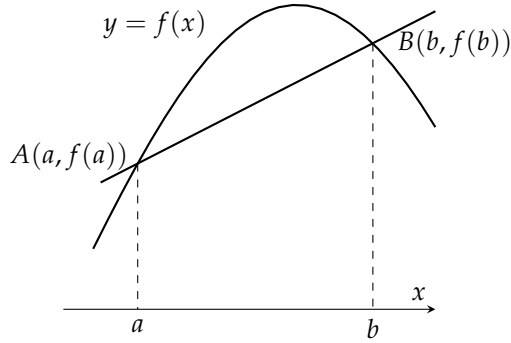
۴.۷۱ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem^o



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(و) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۶۲ ہو گا۔ شکل ۴.۱-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

۴.۶۳ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور

۴.۶۴ g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چوتھ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

۴.۶۵ (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴.۶۶ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پڑھتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

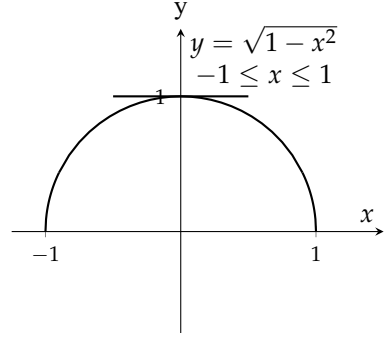
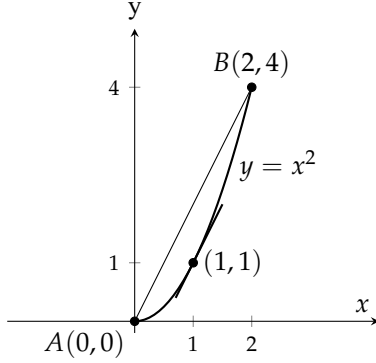
۴.۶۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴.۶۸

۴.۶۹ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۷۰ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہو گا۔ ۴.۷۱



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۷.۴)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۷.۴: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔ □

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلاتے مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہوگا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۶۹۱ الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴۶۹۲ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۶۹۳ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۶۹۴ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۶۹۵

۴۶۹۶ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۶۹۷ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفریق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۶۹۸ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۶۹۹ ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفریق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۷۰۰ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۷۰۱

۴۷۰۲ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفریق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفریق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفریق $2x$ ہوگا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۷۰۳ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفریق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

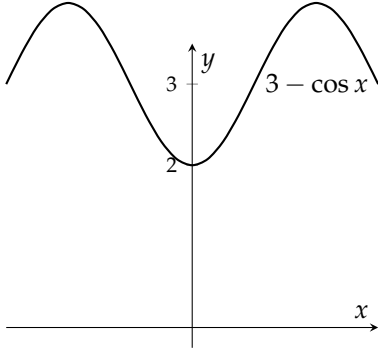
۴۷۰۴ حل

۴۷۰۵ چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفریق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

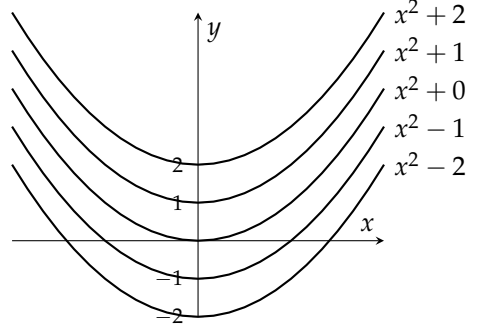
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۷۰۶ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سرعت اور ہٹاؤ کا حصول

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کا سرعت اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ سرعت v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سرعت تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لیے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۳.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

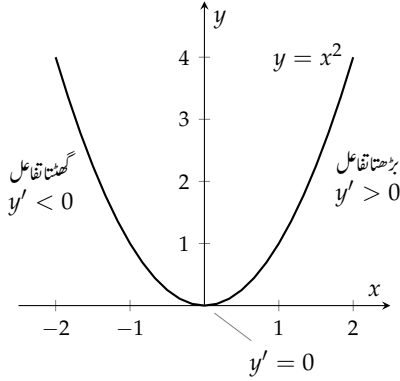
مسئلہ اوسط قیمتے میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳: سوال ۴.۱۲ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۴۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ ۴.۴۰

سوال ۴.۴۲: $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ ۴.۴۱

سوال ۴.۴۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ ۴.۴۲

سوال ۴.۴۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ ۴.۴۳

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۴۵: سوال ۴.۳۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۴۴

سوال ۴.۴۵: $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ ۴.۴۴

سوال ۴.۴۶: $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ ۴.۴۵

سوال ۴.۴۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ ۴.۴۶

سوال ۴.۴۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴.۴۷

سوال ۴.۴۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴.۴۸

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں ناکہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۴۹

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۶۵ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱: ۴.۶۶

۴.۶۷ ۱. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۶۸ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۶۹ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۷۰ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۷۱ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۷۲ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۷۳ $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۷۵ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۷۶ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۷۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار پیاضر دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۸۰

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۸۱

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۸۲

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ ہوگا۔

۴.۸۳

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(a) < f(b)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۸۴

۴.۸۵ ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے تماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لیے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1+x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1-x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لیے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لیے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفریق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لیے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفریق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۳ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

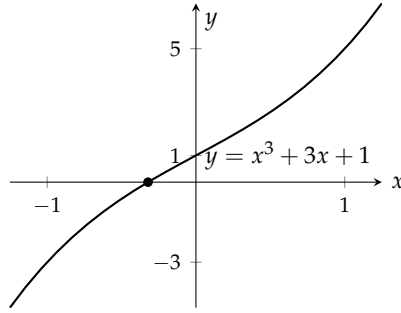
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۸۳۹ ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۸۴۰ ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۸۴۱ ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۸۴۲ تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ

۴.۸۴۳ محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۸۴۴ $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۸۴۵ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۸۴۶ سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۸۴۷ سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۸۴۸ سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۸۴۹ سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۸۵۰ سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۸۵۱ سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

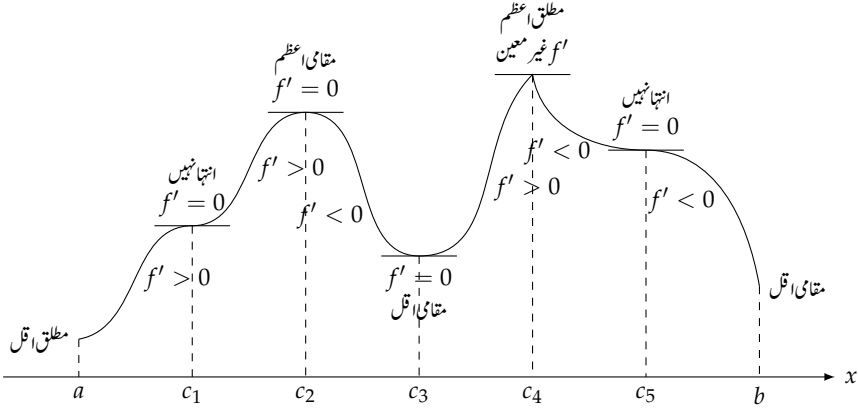
۴.۸۵۲ سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۸۵۳ سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۸۵۴ سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۸۵۵ سوال ۹۳: ۴.۹۳



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہائی پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۸۵۷ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۸۵۸ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۸۵۹ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۸۶۰

۴.۸۶۱

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پر کھ

۴.۸۶۲

۴.۸۶۳ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۸۶۴ پرکھ

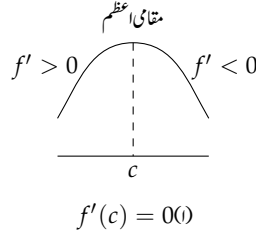
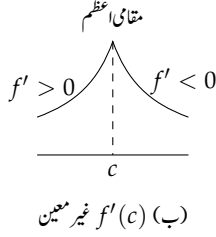
۴.۸۶۵ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہائی پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۸۶۸ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

۴.۸۶۹

۴.۸۷۰

۴.۸۷۱



شکل ۴.۲۵: پر کھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴.۸۴۲ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴.۸۴۳ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پر کھ حاصل ہوتی ہے۔

۴.۸۴۴ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتی تفریق پر کھ

۴.۸۴۵ درج ذیل پر کھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

۴.۸۴۶ نقطہ فاصلہ c پر:

۴.۸۴۷ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴.۸۴۹ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴.۸۴۸ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴.۸۴۹ بائیں آخری نقطہ a پر:

۴.۸۴۶ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴.۸۴۵ دائیں آخری نقطہ b پر:

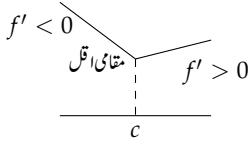
۴.۸۴۸ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴.۸۴۷ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

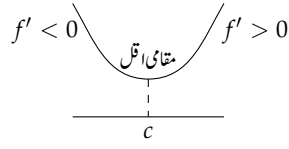
$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴.۸۴۹ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴.۸۴۰ حل

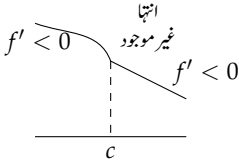


(ب) $f'(c)$ غیر معین

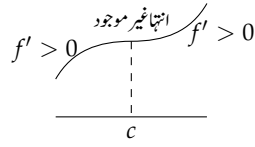


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

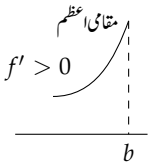


(ب) $f'(c)$ غیر معین

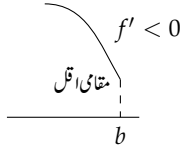


$f'(c) = 0$

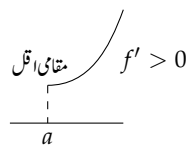
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



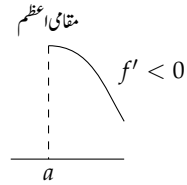
(د)



(ج)

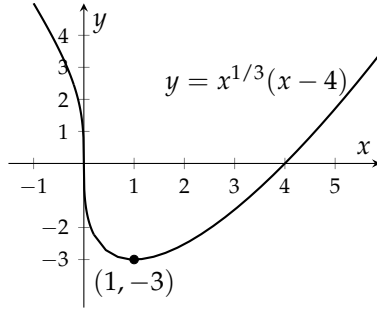


(ب)



(ا)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x - 1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x - 1)$	علامت	-	-	+
		0	1	
		↙	↘	↗
$f(x)$ میں تبدیلی				
	انتہائی قسم	انتہا نہیں	مقامی اقل	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

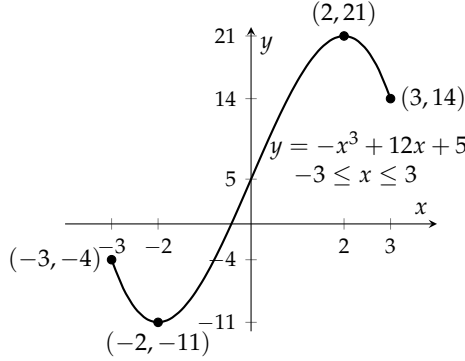
۴.۸۹۱ تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). یک رتی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

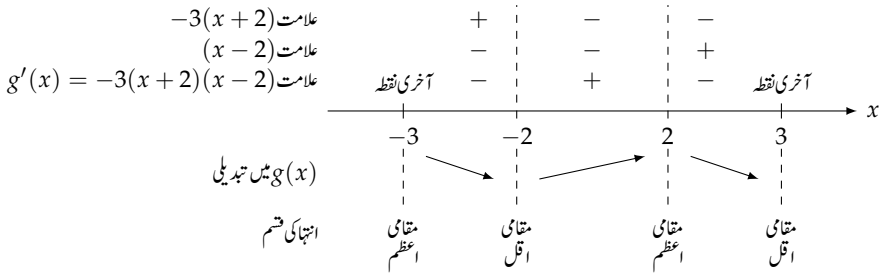
۴.۸۹۲ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔ ۴.۸۹۳

۴.۸۹۴ یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔ ۴.۸۹۵

۴.۸۹۸ مقامی اقل قیمت $-3 = f(1) = 1^{1/3}(1 - 4)$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہوا اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل

تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یکساں تہی تفسر قی پر کھ

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5 \quad ۴.۱۰۱$$

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی اعظم}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی اقل}$$

□

۴.۱۰۷ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔

سوالات ۴.۱۰۸

۴.۱۰۹ f' کے مدد سے f کا تجزیہ

۴.۱۱۰ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۴.۱۱۱ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۴.۱۱۲ ب. f کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

۴.۱۱۳ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

$$\text{سوال ۴.۹۴: } f'(x) = x(x-1) \quad ۴.۱۱۴$$

$$\text{سوال ۴.۹۵: } f'(x) = (x-1)(x+2) \quad ۴.۱۱۵$$

$$\text{سوال ۴.۹۶: } f'(x) = (x-1)^2(x+2) \quad ۴.۱۱۶$$

$$\text{سوال ۴.۹۷: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2 \quad ۴.۱۱۷$$

$$\text{سوال ۴.۹۸: } f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3) \quad ۴.۱۱۸$$

$$\text{سوال ۴.۹۹: } f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5) \quad ۴.۱۱۹$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۰: } f'(x) = x^{-1/3}(x+2) \quad ۴.۱۲۰$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۱: } f'(x) = x^{-1/2}(x-3) \quad ۴.۱۲۱$$

۴.۱۲۲ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۱۲۳ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۱۲۴ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۱۲۵ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴.۱۲۶ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

$$\text{سوال ۴.۱۰۲: } g(t) = -t^2 - 3t + 3 \quad ۴.۱۲۷$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۳: } g(t) = -3t^2 + 9t + 5 \quad ۴.۱۲۸$$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۹۶$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۹۷$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۹۸$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۹۹$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۵۰۰$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۵۰۱$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۵۰۲$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۵۰۳$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۵۰۴$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۵۰۵$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۵۰۶$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۵۰۷$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۵۰۸$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۵۰۹$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۵۱۰$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۵۱۱$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۵۱۲$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۵۱۳$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا ۴۹۶

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۷

۱. دیے گئے وقت میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۸

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۹۹

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۵۰۰

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۵۰۱$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۵۰۲$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۵۰۳$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۵۰۴$$

سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$ ۴۹۵۶

سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$ ۴۹۵۷

سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$ ۴۹۵۸

سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$ ۴۹۵۹

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۶۱

۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۶۲

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۹۶۳

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۹۶۴

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$ ۴۹۶۵

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$ ۴۹۶۶

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۹۶۷

نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۶۸

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$ ۴۹۶۹

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$ ۴۹۷۰

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا ۴۹۷۱

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۷۲

۱. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۳

ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۴

ج. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۵

د. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۶

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۷۷

۱. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔ ۴۹۷۸

ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔ ۴۹۷۹

ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔ ۴۹۸۰

۴۹۸۲ د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۸۳ سوال ۴.۱۳۸: درج ذیل استمراری تقابل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۴ ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ، $x > 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^+$ ہے۔

۴۹۸۵ ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

۴۹۸۸ سوال ۴.۱۳۹: درج ذیل استمراری تقابل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۹ ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۹۱ ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

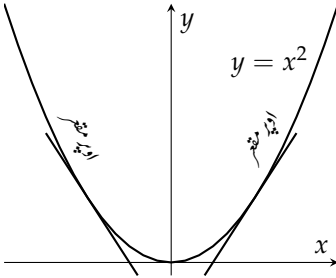
۴۹۹۳ سوال ۴.۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۹۵ سوال ۴.۱۴۱: وہ وقت تلاش کریں جن پر تقابل $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

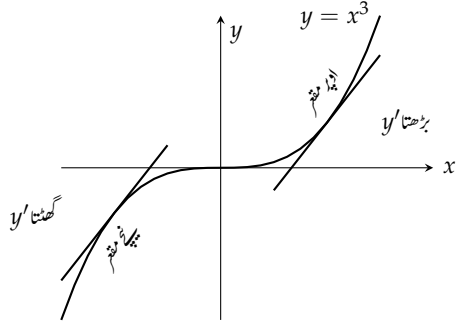
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۵۰۰۰ ہم نے حصہ ۴.۱ میں تقابل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتی تفریق کا کردار دیکھا۔ تقابل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تقابل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تقابل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تقابل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہے اور تقابل مبدا سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہو اور تقابل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔

۵۰۰۵ ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تقابل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تقابل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تقابل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دوسرے قابل تفریق تقابل کی صورت میں y' اور اس کا تفریق y'' مل کر تقابل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

مقعر

۵۰۱۰ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱۱ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۱۲ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

۵۰۱۸ اگر $y = f(x)$ کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گٹھے گی۔

مقعر دور تفرق پر

۵۰۲۱ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۰۲۲ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۵۰۲۳ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup*
concavedown"

مثال ۴.۱۳: ۵۰۲۵

۱. $(-\infty, 0)$ پر تعامل $y = x^3$ کا دور تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$ ۵۰۲۶۶ $x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔ ۵۰۲۷ب. چونکہ قطعہ مکافی $y = x^2$ کا دور تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ تعامل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔ ۵۰۲۸

□ ۵۰۲۹

نقطہ تعریف ۵۰۳۰

۵۰۳۱ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے ۵۰۳۲ اسراع، جو دور تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۵۰۳۳ تعریف: وہ نقطہ جس پر تعامل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تعریف^۴ کہلاتا ہے۔

□ ۵۰۳۴

۵۰۳۵ یوں نقطہ تعریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تعریف پر y'' کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) ۵۰۳۶ صفر ہوگی اور یا y'' غیر معین ہوگا۔۵۰۳۷ دو مرتبہ قابل تفرق تعامل کی ترسیم کے نقطہ تعریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت ۵۰۳۸

۵۰۳۹ تعامل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ ۵۰۴۰ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔

□

۵۰۴۱ مثال ۴.۱۵: نقطہ تعریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں ۵۰۴۲ حاشیہ لاگت، پیداوار گٹھنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تعریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

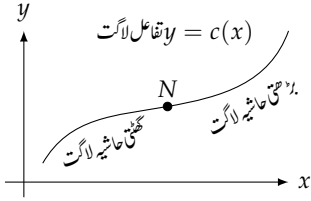
□

مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تعریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔ ۵۰۴۳۵۰۴۴ تعامل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تعریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لا متناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

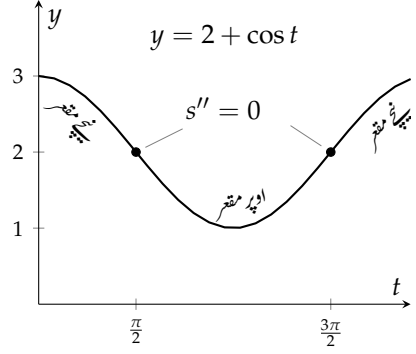
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□ ۵۰۴۵

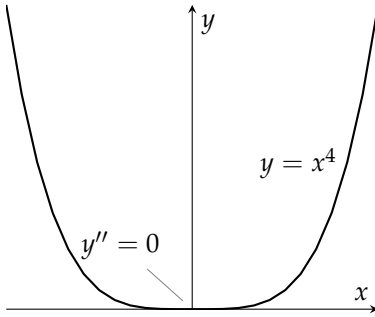
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



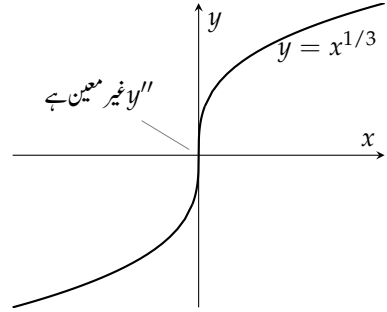
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



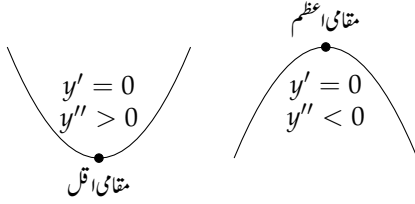
شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



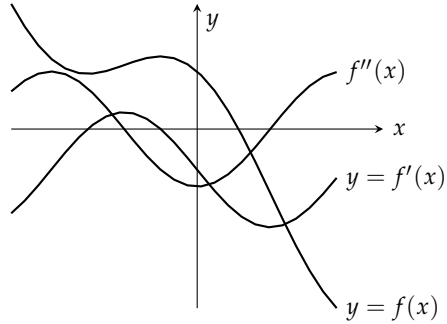
شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبداء $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تبی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک ر تبی اور دور تبی تفریق۔

مثال ۴.۱: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ۵۰۳۶
 تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا۔ ۵۰۳۸

فہمائے تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم ۵۰۳۹
 کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۵۰۴۰
 f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۵۰۴۳

مقامی انتہائی قیمت کی دور تبی تفریق پر کھ ۵۰۴۲

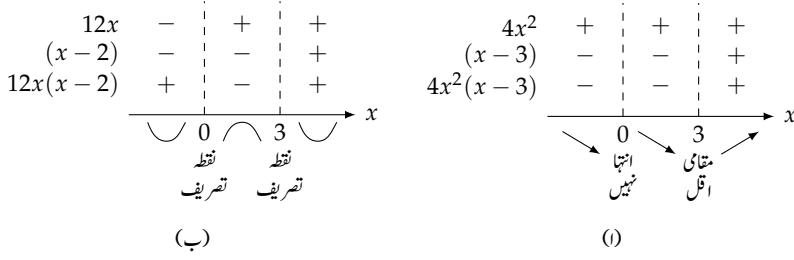
مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر y' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کی جاسکتی ہے۔ ۵۰۴۵

مقامی انتہا کے دور تبی تفریق پر کھ ۵۰۴۶

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۵۰۴۸

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۵۰۴۹

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہوگا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین ۵۰۵۰
 y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تبی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔ ۵۰۵۱



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$ ترسیم کریں۔

پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیں

ممکنہ نقاط تصریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جاننے ہیں۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت

پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے

تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

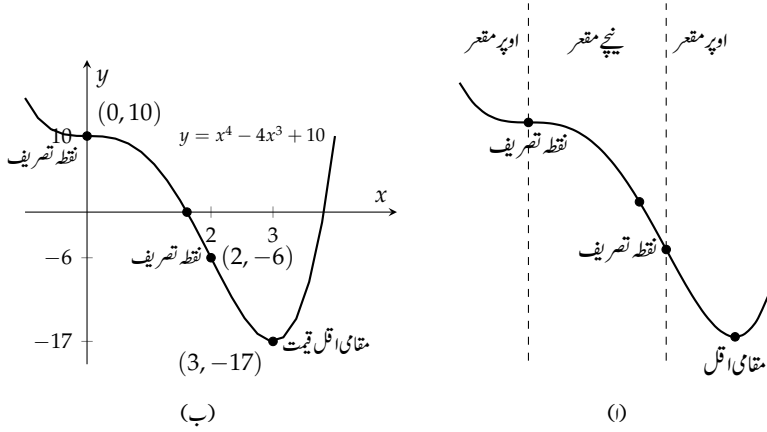
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں

کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔

□



شکل ۴.۲۲: ۴.۱۸ مثال کے لیے

۵۰۸۰ $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۸۱

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔ ۵۰۸۲

۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔ ۵۰۸۳

۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔ ۵۰۸۴

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔ ۵۰۸۵

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۰۸۶

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔ ۵۰۸۷

۵۰۸۸ پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔ ۵۰۸۹

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

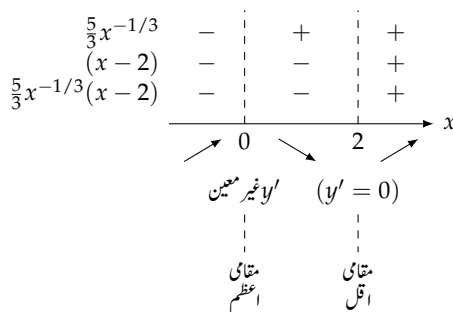
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

قاطع محد $x = 5$ اور $x = 0$

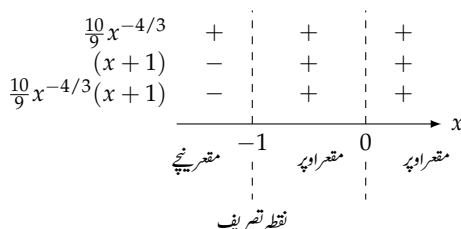
نقطہ فاصل $x = 2$ اور $x = 0$

مکملہ نقطہ تصریف $x = -1$ اور $x = 0$

۵۰۹۰ دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ (شکل ۴.۲۳)



شکل ۴.۴۳: اتار اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴۴.۴: مقعر (مثال ۴.۱۹)

۵۰۹۱ تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴۴.۴۴)

5-49 y'' کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۹۲۔ ا۔ تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔

۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر ننگرہ پایا جاتا ہے۔

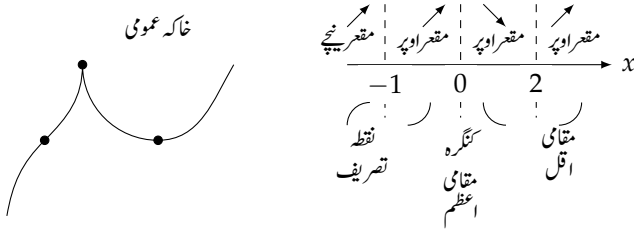
۵۰۹ چوتھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

☐

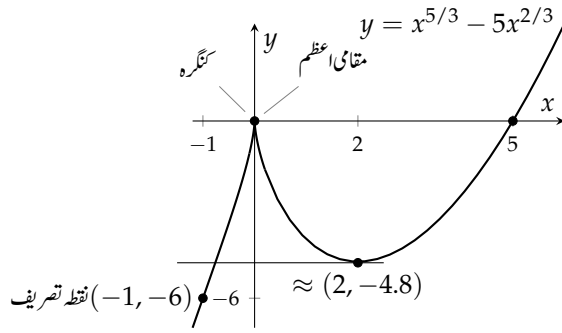
۵۰۹۵ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴۶، ۴۷)

۵۰۹/ کنگره

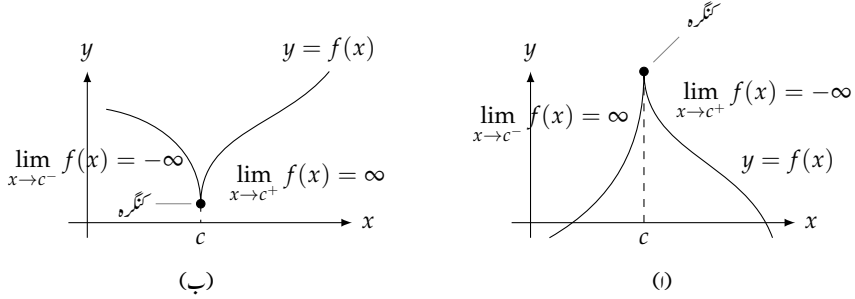
تفاعل $f(x) = y$ کا $c = x$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۱۴.۴) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔



شکل ۴.۴: سنگره، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۱۰۱ $-\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴-ب)۔

۵۱۰۲ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۱۰۳ آپ نے مثال ۱۸.۱۸ اور مثال ۱۹.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم
 ۵۱۰۴ ترسیم کا اتر او، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتر او اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم
 ۵۱۰۵ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی xy میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا
 ۵۱۰۶ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۲.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔
 ۵۱۰۷ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

۵۱۰۸ سوالات

۵۱۰۹ ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۱۱۰ سوال ۱۴.۱۴۲ تا سوال ۱۴.۱۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر
 ۵۱۱۱ مقعر اور جن پر بیچے مقعر ہے۔

۵۱۱۲ سوال ۱۴.۱۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۴۹-ا

۵۱۱۳ سوال ۱۴.۱۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۴۹-ب

۵۱۱۴ سوال ۱۴.۱۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج

۵۱۱۵ سوال ۱۴.۱۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۴۹-د

۵۱۱۶ سوال ۱۴.۱۴۶: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-ا

۵۱۱۷ سوال ۱۴.۱۴۷: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

$$y = f(x)$$

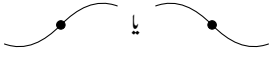
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

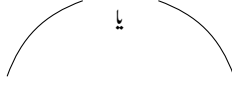
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

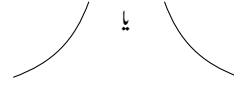
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اترنا، چڑھنا، پایا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



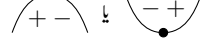
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

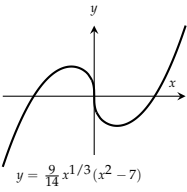


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

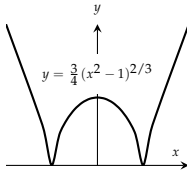


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

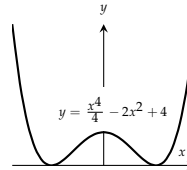
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



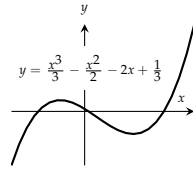
(د)



(ج)

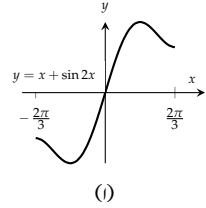
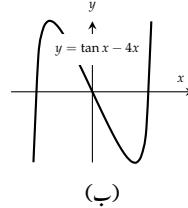
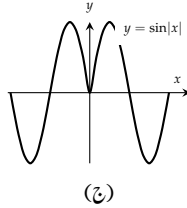
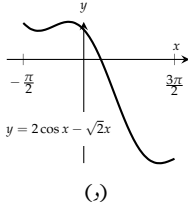


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۱۴۲، سوال ۴.۱۴۳، سوال ۴.۱۴۵



شکل ۵۰: ۴: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

سوال ۱۴۸: $y = \sin|x|$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۵۰-۴ ج ۵۱۸

سوال ۱۴۹: $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ شکل ۵۰-۴.

512.

مساوات کے ترسیم

ΔIFI

صفحہ ۱۲ پر دیگیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۵۰ تا ۱۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تقریف کی نشاندہی کریں۔

DIFF

سوال ۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$ دیر

DIFF

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۱۳۳

5122

سوال ۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۱۳۵

△12△

سوال ۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۱۲۶

5144

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۱۲۷

5124

سوال ۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ ۵۱۲۸

ΔΙΑ

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۱۲۹

5149

۵۱۳. سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$

513.

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۳۱

5131

$$y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4 \quad \text{سوال ۱۵۹:۴}$$

DIFF

سوال ۴.۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

ΔIFT

سوال ۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۱۳۴

5134

$y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ سوال ۴.۱۶۲ ۵۱۳۵

5135

سوال ۱۶۳: $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$ ۵۱۳۶

5154

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۳۷

5134

سوال ۱۶۵: ۴. $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۱۳۸

سوال ۱۶۶: ۴. $y = x^{1/5}$ ۵۱۳۹

سوال ۱۶۷: ۴. $y = x^{3/5}$ ۵۱۴۰

سوال ۱۶۸: ۴. $y = x^{2/5}$ ۵۱۴۱

سوال ۱۶۹: ۴. $y = x^{4/5}$ ۵۱۴۲

سوال ۱۷۰: ۴. $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۱۴۳

سوال ۱۷۱: ۴. $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۱۴۴

سوال ۱۷۲: ۴. $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۱۴۵

سوال ۱۷۳: ۴. $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۱۴۶

سوال ۱۷۴: ۴. $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۱۴۷

سوال ۱۷۵: ۴. $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۱۴۸

سوال ۱۷۶: ۴. $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$ ۵۱۴۹

سوال ۱۷۷: ۴. $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$ ۵۱۵۰

سوال ۱۷۸: ۴. $y = |x^2 - 1|$ ۵۱۵۱

سوال ۱۷۹: ۴. $y = |x^2 - 2x|$ ۵۱۵۲

سوال ۱۸۰: ۴. $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۵۳

سوال ۱۸۱: ۴. $y = \sqrt{|x - 4|}$ ۵۱۵۴

۵۱۵۵

۵۱۵۶ y' سے تفاعل کے عمومی صورت کے خاکہ

سوال ۱۸۲: ۳. ۲۰۳ سوال ۱۸۲ میں استراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال

کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۵۸

سوال ۱۸۲: ۴. $y' = 2 + x - x^2$ ۵۱۵۹

سوال ۱۸۳: ۴. $y' = x^2 - x - 6$ ۵۱۶۰

سوال ۱۸۴: ۴. $y' = x(x - 3)^2$ ۵۱۶۱

سوال ۱۸۵: ۴. $y' = x^2(2 - x)$ ۵۱۶۲

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

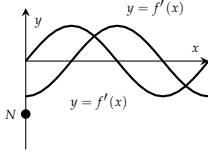
- سوال ۱۸۶. ۴: $y' = x(x^2 - 12)$ ۵۱۳۳
- سوال ۱۸۷. ۴: $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$ ۵۱۳۴
- سوال ۱۸۸. ۴: $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$ ۵۱۶۵
- سوال ۱۸۹. ۴: $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$ ۵۱۶۶
- سوال ۱۹۰. ۴: $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۶۷
- سوال ۱۹۱. ۴: $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۶۸
- سوال ۱۹۲. ۴: $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۶۹
- سوال ۱۹۳. ۴: $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۷۰
- سوال ۱۹۴. ۴: $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۷۱
- سوال ۱۹۵. ۴: $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$ ۵۱۷۲
- سوال ۱۹۶. ۴: $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۳
- سوال ۱۹۷. ۴: $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۴
- سوال ۱۹۸. ۴: $y' = (x + 1)^{-2/3}$ ۵۱۷۵
- سوال ۱۹۹. ۴: $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۱۷۶
- سوال ۲۰۰. ۴: $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۷۷
- سوال ۲۰۱. ۴: $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۷۸
- سوال ۲۰۲. ۴: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۷۹
- سوال ۲۰۳. ۴: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۸۰

۵۱۸۱

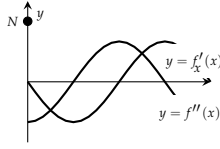
y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

- سوال ۲۰۴. ۴ تا سوال ۲۰۷. ۴ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق y' اور دور رتبی تفرق y'' کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔
- سوال ۲۰۴. ۴: ترسیمات شکل ۱۵.۴-۱ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۵
- سوال ۲۰۵. ۴: ترسیمات شکل ۱۵.۴-۲ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۶
- سوال ۲۰۶. ۴: ترسیمات شکل ۱۵.۴-۳ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۷
- سوال ۲۰۷. ۴: ترسیمات شکل ۱۵.۴-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۸

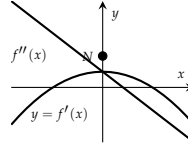
باب ۴: تفریق کا استعمال



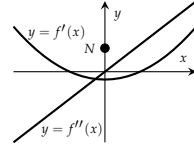
(د)



(ع)

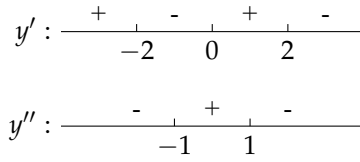


(ب)

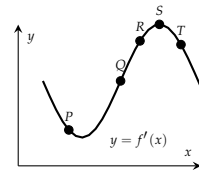


(i)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۸۹

۵۱۹۰

۵۱۹۱

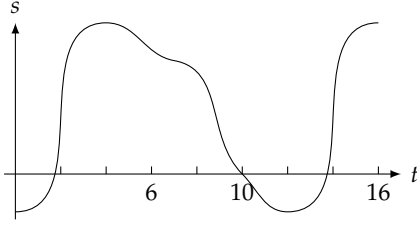
۵۱۹۲

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

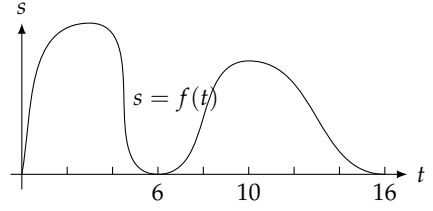
۵۱۹۳

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دومرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دومرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے یک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

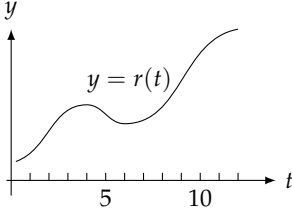
سوال ۴.۲۱۲: سرعت اور اسراع
محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سرعت صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۳: سرعت اور اسراع
محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سرعت صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

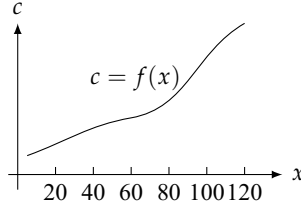
سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت
 x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمتقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴)

سوال ۲۱۴: ۵۲۰۹: تقابل $y = f(x)$ کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش) ۵۲۱۰

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۲۱۱: $x > 0$ کے لیے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۲

سوال ۲۱۹: ۵۲۱۳: تقابل $y = f(x)$ کا دورانی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۴

سوال ۲۲۰: ۵۲۱۵: مستقل c ، b اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۱۶

سوال ۲۲۱: ۵۲۱۷: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں ۵۲۱۸

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۱۸

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔ ۵۲۱۹

سوال ۲۲۲: ۵۲۲۰: قطع مکانی ۵۲۲۱

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔ ۵۲۲۱

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۲

سوال ۲۲۳: ۵۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دومرتبہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۴

سوال ۲۲۴: ۵۲۲۵: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۶

سوال ۲۲۵: ۵۲۲۷: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۲۲۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا سوال ۴.۲۳۶ میں تقابل کی ترسیم پر نقطہ تعریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تقابل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تقابل کا یک رقبہ تفرق اور دور رقبہ تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات محور x کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تقابل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تقابل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۰: تقابل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۱: تقابل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کا ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

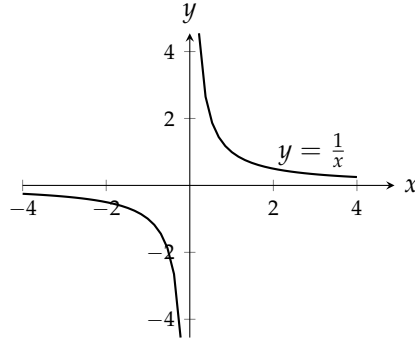
۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۲۵۸

۵۲۵۹. ا. $-0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدائی بائیں جانب کون سا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

۵۲۶۰. ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفریق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: ۵۲۶۲. کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۶۳

۵۲۶۴

۴.۵ ۵۲۶۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

۵۲۶۶ اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \rightarrow \pm\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔

۵۲۶۸ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد

۵۲۶۹ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۲۷۰ بتدریج بڑھتی ہوئے کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

تعریف: ۵۲۷۱

۵۲۷۲ ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۲ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۷۳ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۵ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۶ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۷ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۷۸

۵۲۷۹ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۸۰ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۸۱ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۸۲ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۸۳ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۴ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۸۵ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

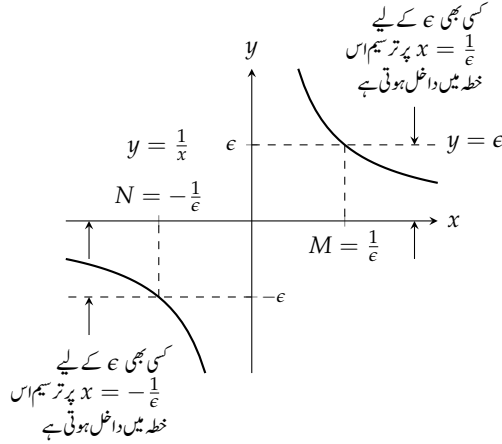
$$۵۲۸۶ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۸

۵۲۸۹ ۱. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۰ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۹۱ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۲ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۹۳

۵۲۹۴ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۹۵ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \pm\infty$ پر $\frac{1}{x}$ کے خواص

۵۲۹۶ اگر $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ L اور M حقیقی اعداد ہیں۔

۵۲۹۸ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۹۹ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۳۰۰ قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۳۰۱ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۳۰۲ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۳۰۳ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۳۰۲

۵۳۰۵ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۳۰۶ مثال ۴.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۳۰۷

۵۳۰۸ $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد۵۳۰۹ ناطق تفاعل کی حد، $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنوں کے درجہ پر منحصر ہے۔

۵۳۱۱ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

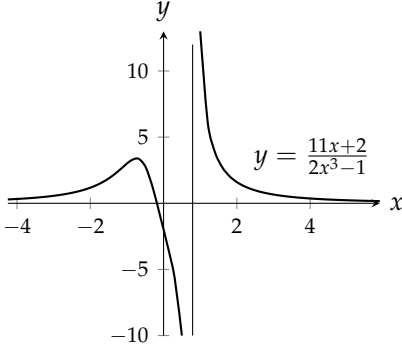
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

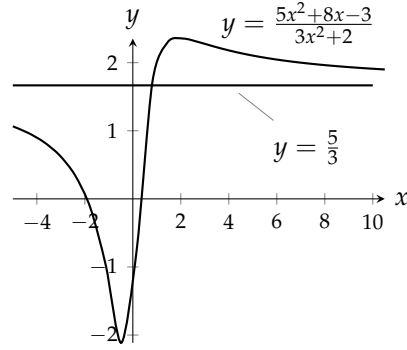
۵۳۱۲

۵۳۱۳ مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

□

۵۳۱۳

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

۵۳۱۵

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۳۱۶

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۳۱۷

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک ہی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے ضرائب کا حاصل تقسیم ہوگی۔

۵۳۱۸

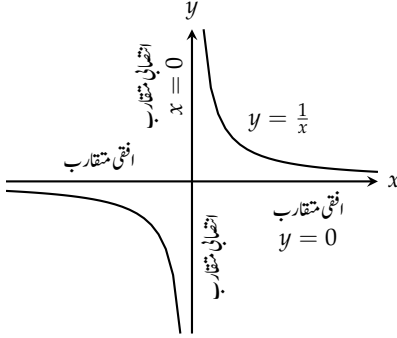
ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

۵۳۱۹

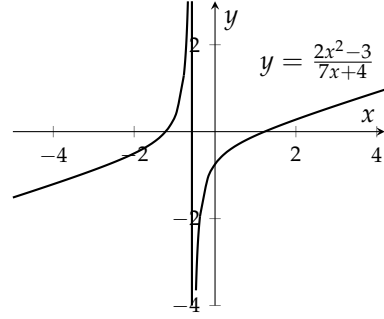
ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

۵۳۲۰

۵۳۲۱



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۲

۵۳۲۲ ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

۵۳۲۳ ا. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول ضرائب کی نسبت کے برابر ہوگا۔

۵۳۲۴ ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔

۵۳۲۵ ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو

۵۳۲۶ گی۔

۵۳۲۷ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$ ہے جو بلند تر طاقی جزو کا ضریب ہے۔

۵۳۲۸ افقی اور انتظامی مقارب

۵۳۲۹ اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک مقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقارب^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۳۳۱ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۳۳۲ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

asymptote^{۱۴}

۵۳۳۸ ہیں لہذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۳۳۹ ہیں لہذا محور $y = \frac{1}{x}$ بھی y کا متقارب ہے۔

۵۳۴۰ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۳۴۱ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۳۴۲ خط $x = a$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \mp\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \mp\infty$$

□

۵۳۴۸

۵۳۴۹ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۳۵۱ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۳۴۲

۵۳۴۳ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

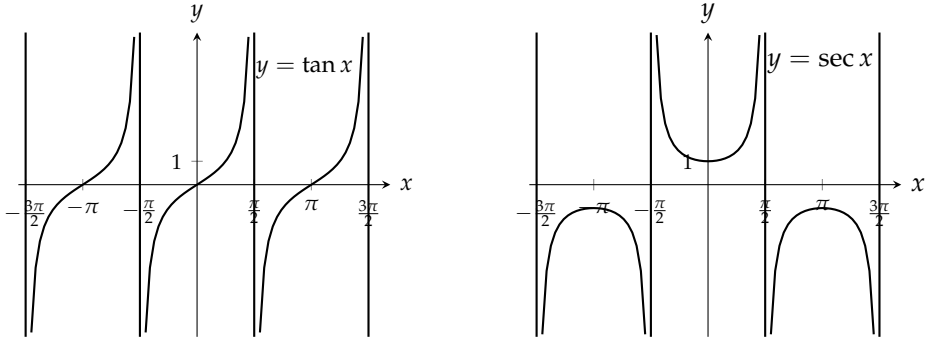
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

حل

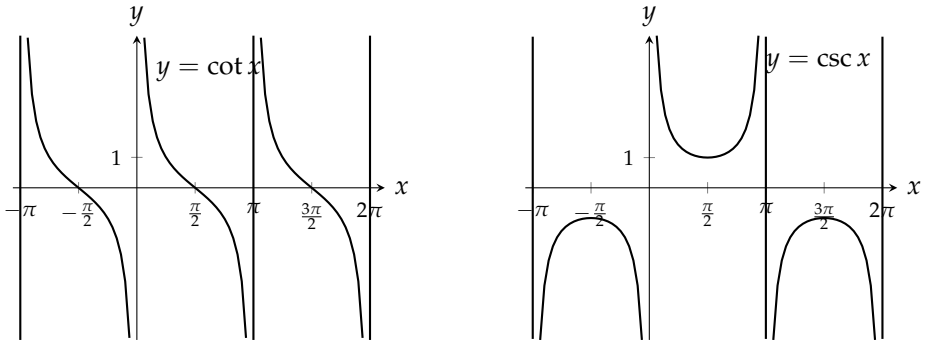
۵۳۴۴

۵۳۴۵ ہم $x \rightarrow \mp\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ پر، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x+3$ کو $x+2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

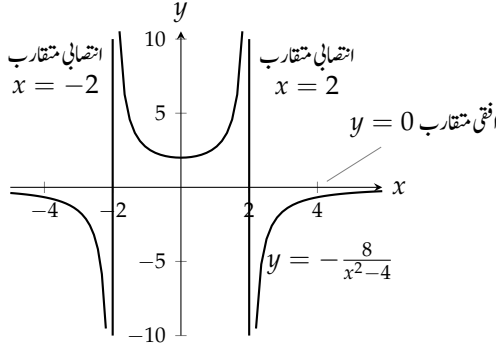
۵۳۴۶



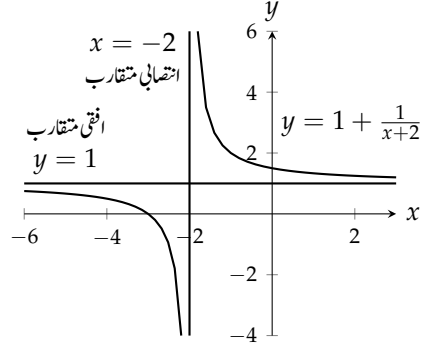
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۸: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۷)

$$\frac{1}{x+2} = \frac{x+3}{x+2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{1}{x+2}$$

۵۳۷

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۳۸

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

۵۳۹

۵۴۰

□

۵۴۱

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

۵۴۲

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

۵۴۳

ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \mp 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

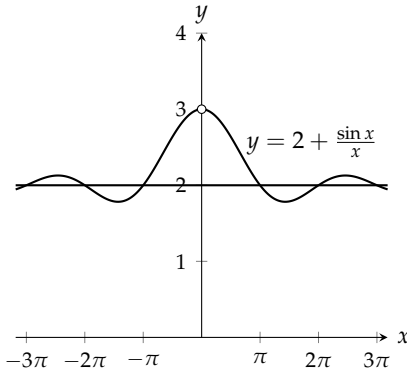
۵۴۴

چونکہ $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہوگا۔

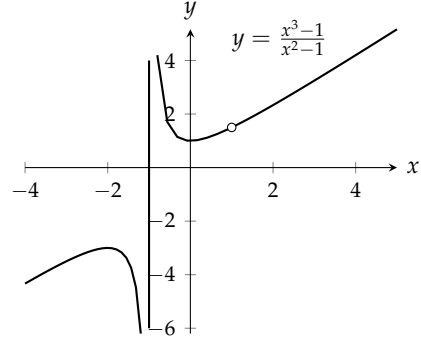
۵۴۵

۵۴۶

□



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربی خط کو لا متناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے لہذا اس کا صرف $x = -1$ پر مقاربی خط پایا جائے گا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر موجود عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے درج ذیل کی ترتیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

کا $x = -1$ پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

مسئلہ ۴.۲ (صفحہ ۹۸ مسئلہ محصور) بھی $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۴.۳۰: مسئلہ محصور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \mp\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۶۷ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۳۶۸ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۳۶۹ ہو گا لہذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

۵۳۷۰ ترجمے متقارب

۵۳۷۱ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجمہ متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انحصالی ہو گا۔

۵۳۷۲ مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۷۳

۵۳۷۴ ہم $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad - 3 \\ \hline x^2 - x^2 + 2x \\ \hline 2x - 3 \\ - 2x + 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

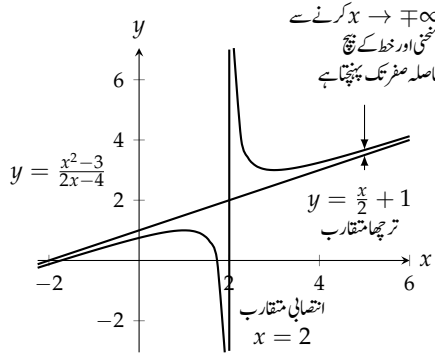
۵۳۷۵

۵۳۷۶ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۷۸ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۳۷۹ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2} \rightarrow f(x)$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = 1 + \frac{x}{2}$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۸۰ متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

۵۳۸۱ درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۸۲ میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۸۳ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1$$

۵۳۸۴ x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۸۵ کے قریب x کی قیمتوں کے لیے

۵۳۸۶ بڑی x پر f کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۸۷ $x = 2$ کے قریب f کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۸۸ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غلبہ^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب

۵۳۸۹ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترتیب کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعیر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

$|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتہائی متقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہوگا۔

تیسرا قدم: انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔

$2x^3 - 1$	-	-	+
x^2	+	+	+
$y' = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$	-	-	+

$\swarrow$ 0 $\searrow$ 0.8 $\nearrow$ x
 انتہا متالی اقل
 غیر موجود

$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

چوتھا قدم: مقعیر۔ دور تبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

$2x^3 + 2$	-	+	+
x^3	-	-	+
$y'' = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$	+	-	+

$\swarrow$ -1 $\searrow$ 0 $\nearrow$ x
 مقعراوی مقعیر نیچے مقعراوی
 نقطہ تعریف

$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

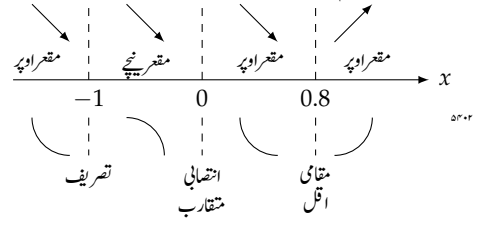
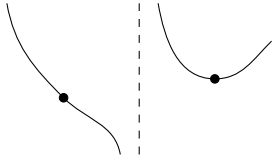
$$2x^3 + 2 = 0$$

$$x^3 = -1$$

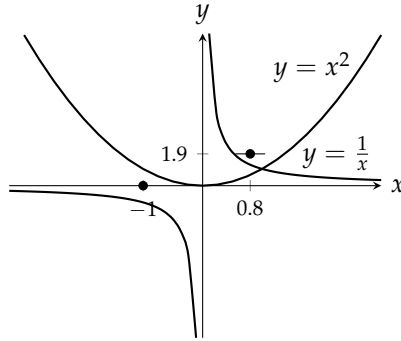
$$x = -1$$

۴.۵. $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، مقارب اور غالب اجزاء

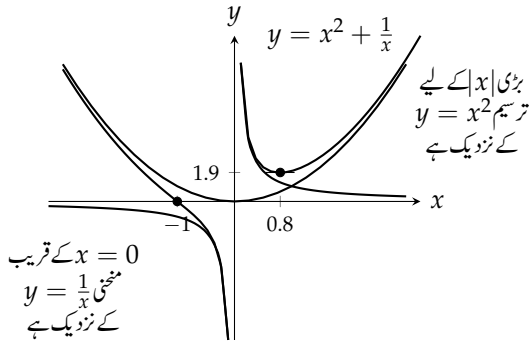
۵۳۰۱ پایہ نواصہ قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



۵۳۰۲ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۰۳ ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاطع کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



□ ۵۳۰۴

۵۳۰۸ قاطع $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۰۹

۵۳۱۰ ۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

- ۵۳۱۱ کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟
- ۵۳۱۲ ۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟
- ۵۳۱۳ ۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
- ۵۳۱۴ ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔
- ۵۳۱۵ ۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
- ۵۳۱۶ کیا کسی نقطے پر نسب نما مفر ہے؟
- ۵۳۱۷ $x \rightarrow \mp\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
- ۵۳۱۸ ۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔
- ۵۳۱۹ ۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔
- ۵۳۲۰ ۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔
- ۵۳۲۱ ۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔
- ۵۳۲۲ ۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

سوالات

- ۵۳۲۳ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد کا حساب
- ۵۳۲۵ سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۴ میں (۱) پر $x \rightarrow \infty$ (ب) پر $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)
- ۵۳۲۷ سوال ۴.۲۳: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$
- ۵۳۲۸ سوال ۴.۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$
- ۵۳۲۹ سوال ۴.۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$
- ۵۳۳۰ سوال ۴.۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$
- ۵۳۳۱ سوال ۴.۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$
- ۵۳۳۲ سوال ۴.۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$
- ۵۳۳۳ سوال ۴.۲۴۳ تا سوال ۴.۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔
- ۵۳۳۴ سوال ۴.۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$

$$\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta} \quad \text{سوال ۴.۲۴۴:} \quad ۵۴۴۵$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t} \quad \text{سوال ۴.۲۴۵:} \quad ۵۴۴۶$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r} \quad \text{سوال ۴.۲۴۶:} \quad ۵۴۴۷$$

ناطق تفاعل کے حد ۵۴۴۸

سوال ۴.۲۴۷: ۴.۲۶۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۴۴۹

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۷:} \quad ۵۴۴۰$$

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸:} \quad ۵۴۴۱$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹:} \quad ۵۴۴۲$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰:} \quad ۵۴۴۳$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱:} \quad ۵۴۴۴$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲:} \quad ۵۴۴۵$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳:} \quad ۵۴۴۶$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴:} \quad ۵۴۴۷$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵:} \quad ۵۴۴۸$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶:} \quad ۵۴۴۹$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷:} \quad ۵۴۵۰$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸:} \quad ۵۴۵۱$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹:} \quad ۵۴۵۲$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰:} \quad ۵۴۵۳$$

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۵۴۵۵

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x ۵۴۵۶

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱: ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۴۵۷

سوال ۴.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x - 7}$ ۵۴۵۸

سوال ۴.۲۶۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$ ۵۴۵۹

سوال ۴.۲۶۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}$ ۵۴۶۰

سوال ۴.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1} + x^{-4}}{x^{-2} - x^{-3}}$ ۵۴۶۱

سوال ۴.۲۶۵: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3} - x^{1/3} + 7}{x^{8/5} + 3x + \sqrt{x}}$ ۵۴۶۲

سوال ۴.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$ ۵۴۶۳

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۴.۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہذا کار تہی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

سوال ۴.۲۶۷: $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1$ ۵۴۶۸

سوال ۴.۲۶۸: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2$ ۵۴۶۹

سوال ۴.۲۶۹: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ۵۴۷۰

سوال ۴.۲۷۰: $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ۵۴۷۱

تفاعل کے ایجاد

سوال ۴.۲۷۱ تا سوال ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

سوال ۴.۲۷۱: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ۵۴۷۲

سوال ۴.۲۷۲: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$ ۵۴۷۳

سوال ۴.۲۷۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$ ۵۴۷۴

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} (x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۸۱$$

۵۴۸۲

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۸۳

سوال ۴.۲۷۵ تا سوال ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ مقتارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

۵۴۸۴

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۴۸۵$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۴۸۶$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۴۸۷$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۴.۲۷۸:} \quad ۵۴۸۸$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۴.۲۷۹:} \quad ۵۴۸۹$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۰:} \quad ۵۴۹۰$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۱:} \quad ۵۴۹۱$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۴.۲۸۲:} \quad ۵۴۹۲$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۳:} \quad ۵۴۹۳$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۴:} \quad ۵۴۹۴$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۵:} \quad ۵۴۹۵$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۶:} \quad ۵۴۹۶$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۷:} \quad ۵۴۹۷$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۸:} \quad ۵۴۹۸$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۹:} \quad ۵۴۹۹$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۰:} \quad ۵۵۰۰$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۱:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۲:} \quad ۵۵۰۲$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۳:} \quad ۵۵۰۳$$

سوال ۲۹۴: ۴.۲۹۴ : $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۵۰۴

سوال ۲۹۵: ۴.۲۹۵ : $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ ۵۵۰۵

سوال ۲۹۶: ۴.۲۹۶ : $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$ ۵۵۰۶

سوال ۲۹۷: ۴.۲۹۷ : $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$ ۵۵۰۷

سوال ۲۹۸: ۴.۲۹۸ : $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$ ۵۵۰۸

سوال ۲۹۹: ۴.۲۹۹ : $y = \frac{x}{x^2-1}$ ۵۵۰۹

سوال ۳۰۰: ۴.۳۰۰ : $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$ ۵۵۱۰

سوال ۳۰۱: ۴.۳۰۱ : $y = \frac{8}{x^2+4}$ ۵۵۱۱

سوال ۳۰۲: ۴.۳۰۲ : $y = \frac{4x}{x^2+4}$ ۵۵۱۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳ تا سوال ۳۰۸: ۴.۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۵۱۳

سوال ۳۰۳: ۴.۳۰۳ : $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۵۱۵

سوال ۳۰۴: ۴.۳۰۴ : $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۵۱۶

سوال ۳۰۵: ۴.۳۰۵ : $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$ ۵۵۱۷

سوال ۳۰۶: ۴.۳۰۶ : $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۵۱۸

سوال ۳۰۷: ۴.۳۰۷ : $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۵۱۹

سوال ۳۰۸: ۴.۳۰۸ : $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۵۲۰

اجزاء کی ترمیم

سوال ۳۰۹ تا سوال ۳۱۲: ۴.۳۱۲ میں تقابل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترمیمات کو دیکھتے ہوئے ۵۵۲۲

تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۵۲۳

سوال ۳۰۹: ۴.۳۰۹ : $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۵۲۴

سوال ۳۱۰: ۴.۳۱۰ : $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۵۲۵

سوال ۳۱۱: ۴.۳۱۱ : $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۵۲۶

سوال ۳۱۲: ۴.۳۱۲ : $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۵۲۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

۵۵۲۸. ا. -2 ۵۵۲۹. ب. $\cos 3$ ۵۵۳۰. ج. $5\,000\,000$

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۱۵: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۶: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے

۵۵۳۱. میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے

۵۵۳۲. جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

۵۵۳۳. ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

۵۵۳۴. ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

۵۵۳۵. (۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

۵۵۳۶. (۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

۵۵۳۷. (۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

۵۵۳۸. ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

۵۵۵۱ جس کا ترجھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۵۵۲ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۵۳ ملتا ہے جس کا متقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۵۵۴ ان میں سے کون سا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۵ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \pm\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۵۶ سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۷ سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۸ کمپیوٹر تریسباتے کے مزید مشاہدے

۵۵۵۹ سوال ۴.۳۲۵ اور سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۵۶۰

سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$ ۵۵۶۱

سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$ ۵۵۶۲

سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$ ۵۵۶۳

۵۵۶۴ سوال ۴.۳۲۹ اور سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی تریسبات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$ ۵۵۶۵

سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$ ۵۵۶۶

سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$ ۵۵۶۷

سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$ ۵۵۶۸

سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$ ۵۵۶۹

سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$ ۵۵۷۰

۵۵۷۱ سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۷۲ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۳ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۴ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۵ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۷۶ سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

۵۵۷۷ سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

۵۵۷۸ سوال ۴.۳۳۷: تقابل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۵۵۷۹ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ج. $-900 \leq x \leq 900$ ۵۵۸۱

۵۵۸۲ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبداء کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۸۳ ایسا کیوں ہے؟

۵۵۸۴ سوال ۴.۳۳۸: تقابل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بچترسیم نیچے مقعر نظر

۵۵۸۵ آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۵۵۸۶

۵۵۸۷ لا متناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۸۸ بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۸۹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا متناہی پر حدیوں کی پیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴ اور ۴.۳۴۵ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا

۵۵۹۰ سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔

۵۵۹۱ سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} x \sin \frac{1}{x}$

۵۵۹۲ سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$

۵۵۹۳ سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

۵۵۹۴ سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

۵۵۹۵ سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$

۵۵۹۶ سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$

۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقاض کی اقل یا اعظم قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

حل

شکل ۴.۷ میں کئی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقاض H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۴.۷ میں حجم بالمتقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

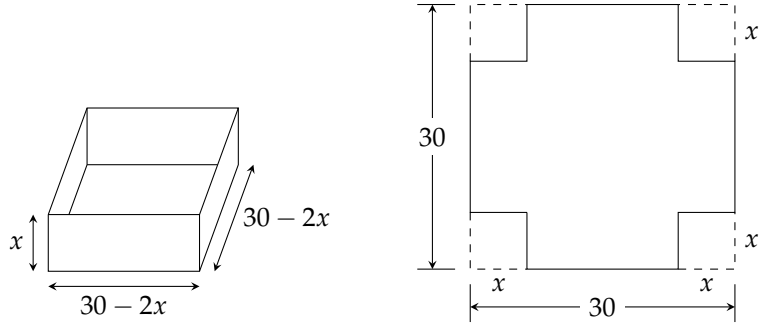
مثال ۴.۳۴: بیلن

آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلن ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

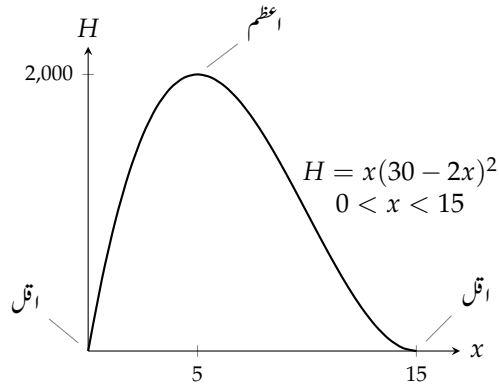
حل

ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۳.۳۳)۔



شکل ۲.۴: حجم بالمتقابل x (مثال ۳.۳۳)۔

۵۱۱۹ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم
۵۱۲۰ چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلن دیوار}}$$

۵۱۲۱ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $1000 = \pi r^2 h$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۱۲۲ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک
۵۱۲۳ متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

۵۱۲۴ مساوات ۱ کو h کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۱۲۵ h کو مساوات ۲ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۱۲۶ r کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پمپ نہ ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لیے

۵۱۲۷ $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

۵۱۲۸ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہوئے نقطہ فاصل

۵۱۲۹ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

r کے لیے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

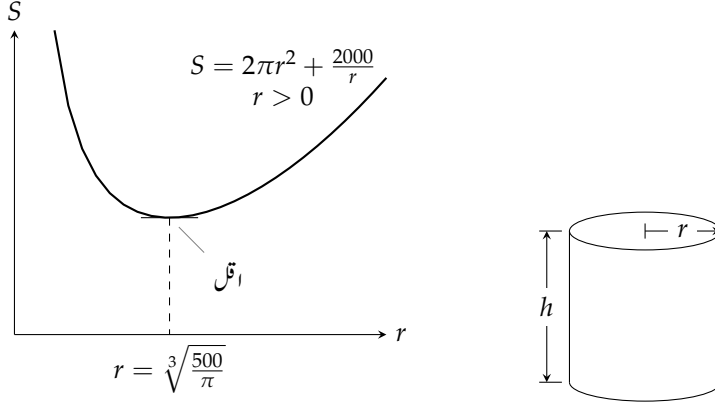
۵۱۳۰ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں

۵۱۳۱ پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کاروبہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل

۵۱۳۲ کے دور تہی تفرق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^3}$$



شکل ۴.۳: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۵۴۳ پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترتیب اور مقرر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی قیمت اقل ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔ ۵۴۴

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۴۵ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔ ۵۴۶

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۴۷

اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۴۸

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟ ۵۴۹

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔ ۵۴۱۰

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔ ۵۴۱۱

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں ۵۴۱۲

آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔ ۵۴۱۳

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تبی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$) یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ ہو۔

حل
اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفریق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ f کا عظم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہیں (شکل ۴.۷)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری
رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

حل
نصف دائرے کو کارٹیس محدد کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} \quad 2x, \quad \text{لمبائی}$$

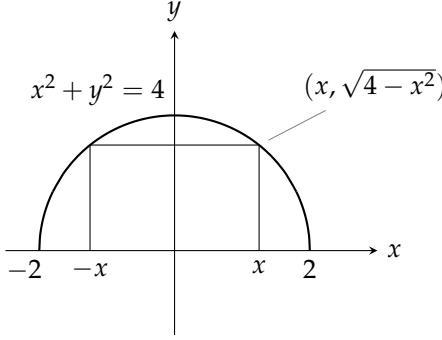
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

ہمیں استمراری تفاعل

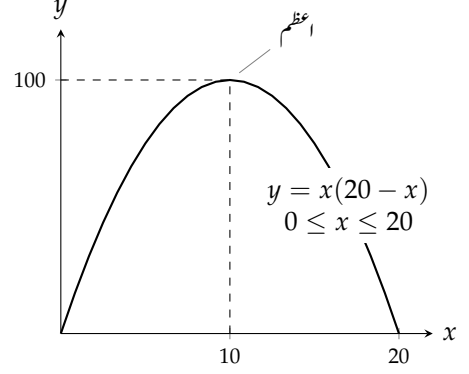
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$



شکل ۴.۷: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۷: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۶۴ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے آخری نقطوں اور اس اگلے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

آخری نقطوں پر قیمت

□

۵۶۶ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2\sqrt{2}$ ، اور چوڑائی $\sqrt{2}$ ہوگی۔

۵۶۷ پیمائش و دفنما اور قانون ابن سہل

۵۶۸ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً عیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

بصریات میں اصولِ فضا^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳: ہوا میں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد ایک مستوی ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۷)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دونوں نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔ وہ نقطہ N ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

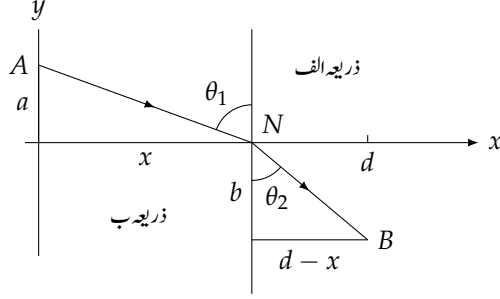
$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۸ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۳.۳)

۵۶۸۳ مساوات ۳ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا/تفائل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔ ۵۶۸۵

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

۵۶۸۶ مساوات ۶ کو ابن سہل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۸۷ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۸۸ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۸۹ فرض کریں کہ

۵۶۹۰ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۹۱ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۹۲ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

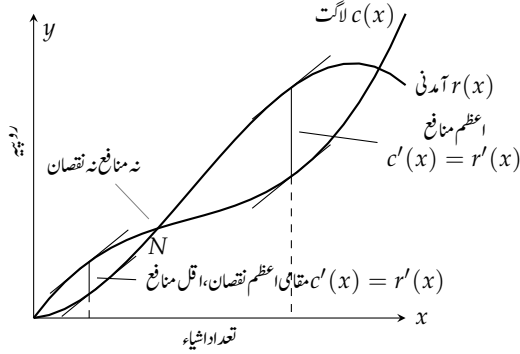
۵۶۹۳ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

^{۱۷} IbnSahl's law of reflection

^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۷.۴: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہوگا۔

ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۷.۴: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر

پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۴)۔

□

ہمیں مسئلہ ۷.۴ سے کیا بدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی بیہنگونی کرتے ہوئے

پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر

ہوگا۔

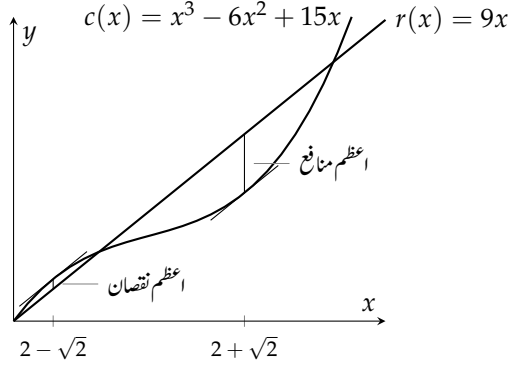
مثال ۳.۳۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ

منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل



شکل ۴.۸: لاگت بالمتقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵.۷.۷

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15
 \end{aligned}$$

اور c' تلاش کریں
ایک دوسرے کے برابر رکھیں
ترتیب دیں

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0
 \end{aligned}$$

دو درجی مساوات حل کریں

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵.۷.۸ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ
۵.۷.۹ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵.۷.۱۰ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵.۷.۱۱ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵.۷.۱۲ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

۵.۷.۱۳

$$\frac{c(x)}{x} \quad x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار} \quad ۵۷۱۳$$

قابل تفریق ہیں۔ ۵۷۱۵

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۵۷۱۶

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۷۱۷

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵۷۱۸

مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔ ۵۷۱۹

حل

۵۷۲۰

ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔ ۵۷۲۱

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔ ۵۷۲۲

۵۷۲۵ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۷۲۶ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۷۲۸ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل
۵۷۲۹ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۷۳۰ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور
۵۷۳۱ کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات
۵۷۳۲ میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۷۳۳ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۷۳۵ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۷۳۶ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات

۵۷۳۸ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

بیومیٹریک کے مسائل

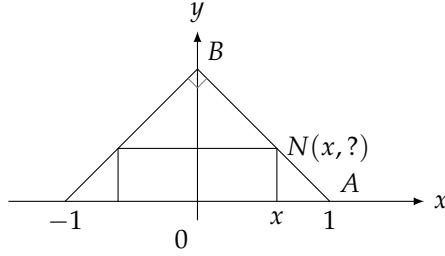
۵۷۳۹ سوال ۴.۳۵: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s
۵۷۴۱ ہے۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۷۴۲ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۷۴۳ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے، کاکم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

۵۷۴۴ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵۷۴۵ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائی لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۷۹.۴: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹.۴)

۵.۷۳۶ ا. N کے محدود کو x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵.۷۳۷ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵.۷۳۸ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵.۷۳۹

۵.۷۴۰ سوال ۴.۳۵۰: ایک مستطیل کا عمود محور x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵.۷۴۱

۵.۷۴۲ سوال ۴.۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

۵.۷۴۳

۵.۷۴۴ سوال ۴.۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

۵.۷۴۵

۵.۷۴۶ سوال ۴.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبہ کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵.۷۴۷

۵.۷۴۸ سوال ۴.۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

۵.۷۴۹

۵.۷۵۰ سوال ۴.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

۵.۷۵۱

۵.۷۵۱ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلاء چو کور اور حجم 256 m^3 ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

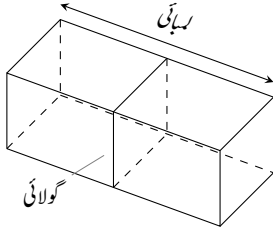
۵.۷۵۲

۵.۷۵۳ سوال ۴.۳۵۶: بارش کا پانی

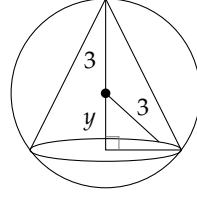
۵.۷۵۴

۵.۷۵۴ بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلاء چو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ تلاء کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلاء اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟

۵.۷۵۵



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور چوڑی جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری نیلن بنایا جاتا ہے۔ نیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

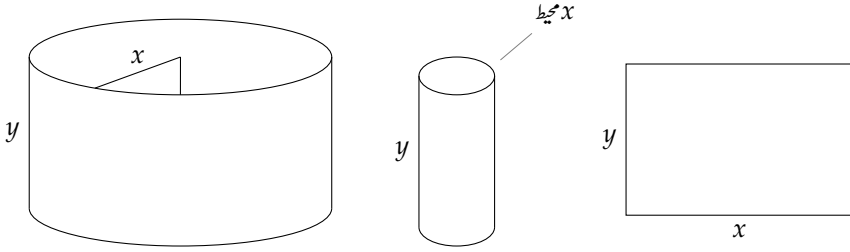
سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری نیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے نیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہوگی نا کہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴) میں کم سے کم لاگت کے لیے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

سوال ۳۶۳: (i) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمتقابل حجم ترسیم کریں اور جزو الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

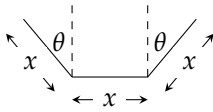
سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

سوال ۳۶۵: (i) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے نیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سرکھلے ہیں۔ نیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو نیلنی نیلنی صورت بناتا ہے۔ نیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۸۲)

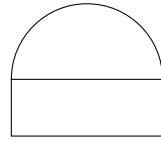
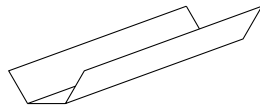
سوال ۳۶۶: ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟



شکل ۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۳۶۵، ۴)



شکل ۸۳: پانی کی نالی (سوال ۳۷۱، ۴)



شکل ۸۴: کھڑکی (سوال ۳۶۹، ۴)

سوال ۳۶۷: ۴ دائرہ بالمقابل چوکور ۵۷۸

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت ۵۷۹

میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟ ۵۸۰

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔ ۵۹۱

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔ ۵۹۲

سوال ۳۶۸: ۴ مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) کم سے کم، (ب) زیادہ ۵۸۳

سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟ ۵۹۴

سوال ۳۶۹: ۴ ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۸۳، ۴)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ۵۹۵

ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔ ۵۹۶

سوال ۳۷۰: ۴ ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی ۵۹۷

لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چلنی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر ۵۹۸

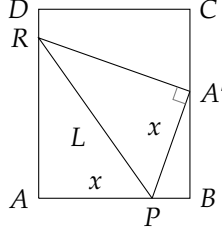
انداز کریں۔ ۵۹۹

سوال ۳۷۱: ۴ پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے θ کی ۵۸۰

قیمت تلاش کریں۔ ۵۸۱

سوال ۳۷۲: ۴ مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۸۵، ۴)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپنا کیا جاتا ۵۸۲

ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔ ۵۸۳



شکل ۸۵.۴: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔ ۵۸۰۴

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔ ۵۸۰۵

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟ ۵۸۰۶

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵۸۰۷

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۸

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $0 < g$ ، $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں ۵۸۱۰

میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۱

سوال ۴.۳۷۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیدھی کی کم ۵۸۱۲

سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۳

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی ۵۸۱۴

$M = kwd^2$ ، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۱۵

۱. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۵۸۱۶

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۱۷

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا ۵۸۱۸

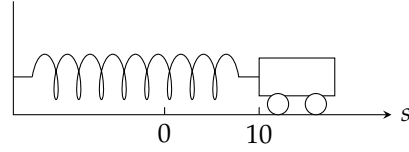
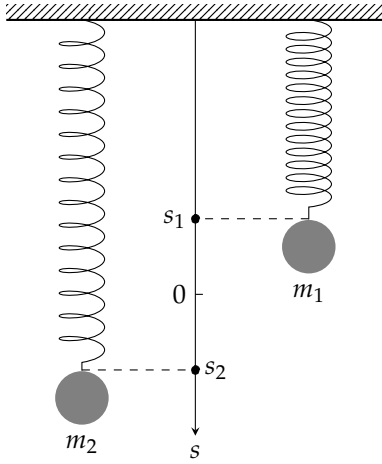
اثر ہوگا؟ ۵۸۱۹

سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ ، ۵۸۲۰

جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۲۱

۱. 30 cm قطر کے لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۲

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۲۳



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمتقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۸۴۴

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لحاظی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۴۵

سوال ۴.۳۷۸: بے رگزر ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ۵۸۴۶

ریڑھی کو ساکن مقام سے 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔ ۵۸۴۸

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟ ۵۸۴۹

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۵۸۵۰

۵۸۵۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب ۵۸۵۲

$s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔ ۵۸۵۳

۱. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$) ۵۸۵۴

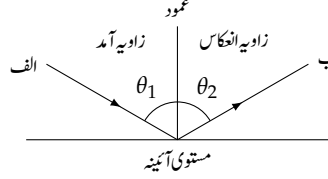
ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگا؟ ۵۸۵۵

(اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$) ۵۸۵۶

سوال ۴.۳۸۰: محور s پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔ ۵۸۵۷

۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟ ۵۸۵۸

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟ ۵۸۵۹



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

- ۵۸۳۰ ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہوگی؟
- ۵۸۳۱ سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t - 1)(t - 4)^4$ ہے۔
- ۵۸۳۲ ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟
- ۵۸۳۳ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟
- ۵۸۳۴ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟
- ۵۸۳۵ د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لیے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۳۶ سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔
- ۵۸۳۷ ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔
- ۵۸۳۸ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟
- ۵۸۳۹ ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟
- ۵۸۴۰ د. $0 \leq t \leq 3$ کے لیے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۴۱ ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- ۵۸۴۲ سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)
- ۵۸۴۳ سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔
- ۵۸۴۴ خود عمل انگیز^{۲۰} کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے

۵۸۱۰ کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیاء ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ۵۸۱۱

۵۸۱۲ اس قسم کے تعامل کی رفتار $\frac{dx}{dt} = v$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۸۱۳ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۱۴

ریاضیاتی استعمال

۵۸۱۵ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔ ۵۸۱۶

۵۸۱۷ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔ ۵۸۱۸

۵۸۱۹ ا۔ سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لیے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔ ۵۸۲۰

ب۔ کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۸۲۱ سوال ۴.۳۸۷: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ب) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔ ۵۸۲۲

۵۸۲۳ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی (ب) $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۲۴

۵۸۲۵ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (ب) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۸۲۶

۵۸۲۷ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔ ۵۸۲۸

سوال ۴.۳۹۱: ۵۸۲۹

۵۸۳۰ ا۔ وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۳۱

ب۔ تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

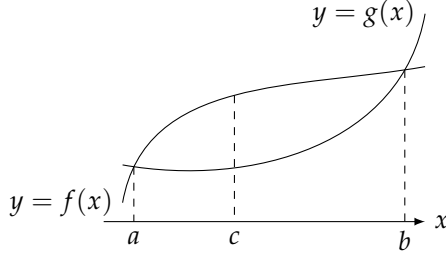
سوال ۴.۳۹۲: ۵۸۳۲

۵۸۳۳ ا۔ وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۳۴

ب۔ تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۸۳۵ سوال ۴.۳۹۳: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟ ۵۸۳۶

۵۸۳۷ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے تماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۸۳۸



شکل ۸۹: ۴.۸۹: تریسبات برائے سوال ۳۹۴

سوال ۳۹۵: ۵۸۸۵ دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔

سوال ۳۹۶: ۵۸۸۶ (مثال ۳.۷ کا $\frac{dt}{dx}$)

۵۸۸۸ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔

۵۸۸۹ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا قائل ہے۔

۵۸۹۰ ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔

۵۸۹۱ دوا

سوال ۳۹۷: ۵۸۹۲ حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵ دیکھیں)

۵۸۹۳ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں

۵۸۹۴ $R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۳۹۸: ۵۸۹۵ کھانسی

۵۸۹۶ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۹۷ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جاسکتی ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۹۸ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر منحصر ہے۔

۵۸۹۹ دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے

۵۹۰۰ ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۹۰۱ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۹۰۲ آتی ہے۔

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۳.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

$\frac{b}{100-x}$ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟

سوال ۳.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۳.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی

ہے جہاں q کھپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادائیگی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء

کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۳.۴۰۲: (تسلسل سوال ۳.۴۰۱)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھپ کی بہترین حسامت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ

نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

سوال ۳.۴۰۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم

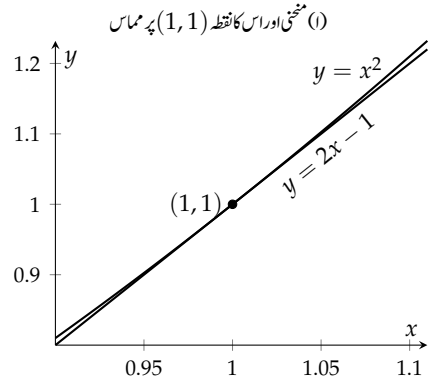
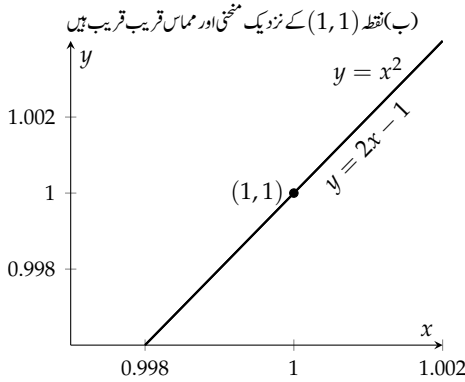
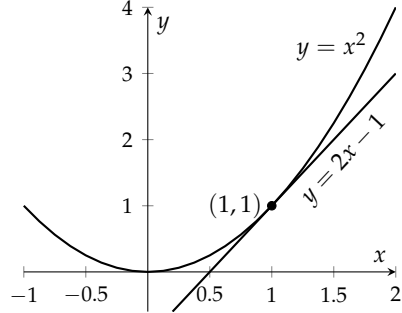
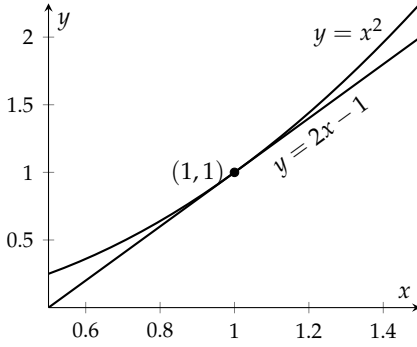
سے کم کرے گی؟

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ

کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیکٹس میں خلل اور حسامیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔



(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماس $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماسی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی قیمت کو مماسی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

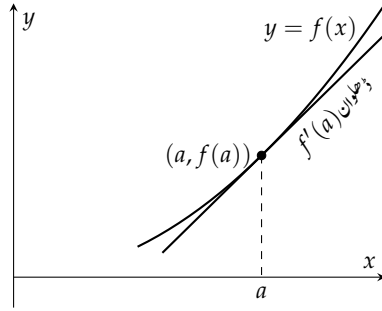
شکل ۴.۹۱ کی علاقیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط مماسی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

تعریف:

اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تعیناتی تقابل

(۱)

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ a پر f کی خط بندی L کی درجہ ذیل تعین L

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط بندی L ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تعین کا وسط L ہے۔

□

مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

حل

ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہذا

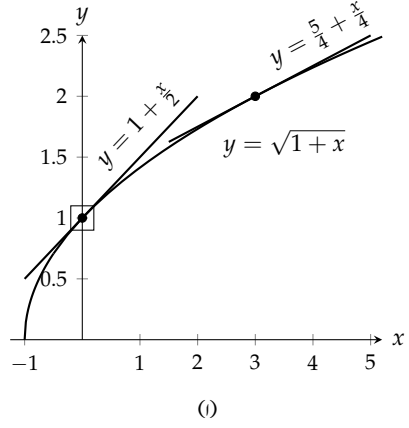
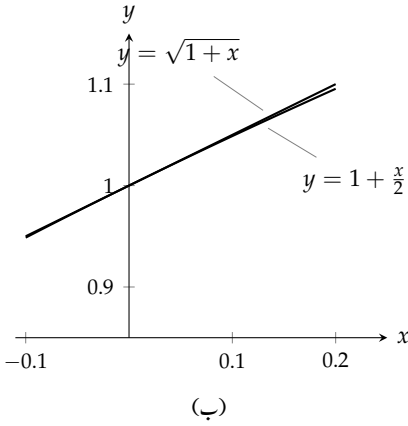
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبہ کو شکل ۱-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

□

ہے۔

linearization
standard linear approximation
center



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

تقریب $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ۵۹۳۳

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10 \quad \text{2 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025 \quad \text{3 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250 \quad \text{5 اعشاریہ مقامات تک درست}$$

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ہم ۵۹۳۵

کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ ۵۹۳۶

اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کے بجائے ۵۹۳۷

ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔ ۵۹۳۸

خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $1 + \frac{x}{2} = \sqrt{1+x}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ۵۹۳۹

آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۹۴۰

مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔ ۵۹۴۱

ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں ۵۹۴۲

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۵۴ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۵۵ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۵۶ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $2.04939 \approx \sqrt{4.2}$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۹۵۷ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۹۵۸ حاصل ہوگا جس میں % 25 خلل پایا جاتا ہے۔

۵۹۵۹ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

(۲)

$$(1+x)^k \approx 1+kx$$

$$k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۹۶۰ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔۵۹۶۱ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

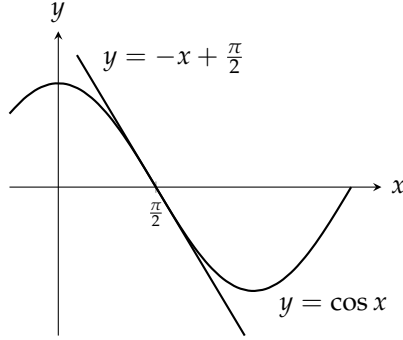
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۶۲ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

مثال ۲.۲۳: $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)(x - \frac{\pi}{2}) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:

فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق متعلق ہے۔ تفرقہ dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرقہ dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

تفرقہ dx غیر تابع متغیر ہوگا۔ تفرقہ dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔

مثال ۲.۲۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے dy تلاش کریں۔

حل

$$dy = (5x^4 + 37) dx, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

differential^۵

□

۵۹۵۵

اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے چائی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفریق dy اور dx کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۹۵۷

بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

۵۹۵۸

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور df کو f کا تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

۵۹۵۹

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

۵۹۶۰

تفریق کے ہر کلیہ مثلاً

۵۹۶۱

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو تفریق dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفریقی روپ

۵۹۶۲

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگا۔ چند تفریقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

۵۹۶۳

$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۴.۴۵:

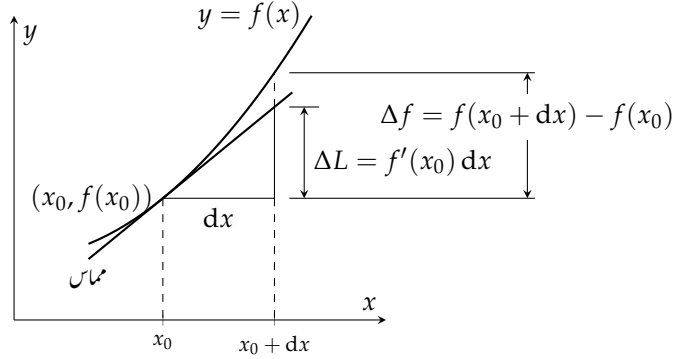
۵۹۶۴

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۶۵



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز آ قیمت

۵۹۸۷ فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی

۵۹۸۸ قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک ساتھ تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا

۵۹۸۹ اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

۵۹۹۰ شکل ۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

۵۹۹۱ L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

۵۹۹۲ تفرق $df = f'(x) dx$ کے جو میٹرانی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا

۵۹۹۳ یعنی خط بندی میں تبدیلی df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت

۵۹۹۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$df = f'(x_0) dx$$

۵۹۹۵ مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں

۵۹۹۶ تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	نسبتی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا اندازاً تبدیلی

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\text{غلل}} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی

x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + dx$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جاسکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

مثال ۴.۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں غلل کتنا ہوگا؟

حل

رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں غلل کی وجہ سے S میں غلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۶۰۰۹

مثال ۴.۹: رداس r کے کردہ کارقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کارداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل

۶۰۱۱

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

۶۰۱۲

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

۶۰۱۳

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

۶۰۱۴

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

۶۰۱۵

مثال ۴.۱۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی)

۶۰۱۶

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے عین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۶۰۱۸

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

حل

۶۰۲۰

r اور H کے تغیرات کا تعلق لکھتے ہیں۔

۶۰۲۱

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

۶۰۲۲

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی H میں نسبتی تبدیلی r کی نسبتی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔

۶۰۲۳

حسابیت ۶۰۲۳

۶۰۲۵ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حسابیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لیے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۶۰۲۶

۶۰۲۷ مثال ۴.۵۱: پل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کا یہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سینڈرخلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟ ۶۰۲۸

۶۰۲۹ $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دار و مدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب ۶۰۳۰

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۶۰۳۱ ہو گا جبکہ تین سینڈ بعد $t = 5$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۶۰۳۲

تخمین $df \approx \Delta f$ میں خلل ۶۰۳۳

۶۰۳۴ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) & \text{اصل تبدیلی} \\ df &= f'(x_0) \Delta x & \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۶۰۳۵ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمینہ ہے؟

۶۰۳۶ ہم خلل تخمینہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمینہ} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0) \Delta x}_{\Delta f} \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \Delta x}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

۲۰۳۷ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے ($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں
 ۲۰۳۸ بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لیے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ جب Δx چھوٹا ہو تخمینہ خلل
 ۲۰۳۹ $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۲۰۴۰ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لیے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

۲۰۴۱ اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی
 ۲۰۴۲ مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۲۰۴۳ ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔

۲۰۴۴ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

۲۰۴۵ زنجیری تفرق کا ثبوت

۲۰۴۶ زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

۲۰۴۷ فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g
 ۲۰۴۸ قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۲۰۴۹ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹ میں دیکھ سکتے
 ۲۰۵۰ ہیں

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

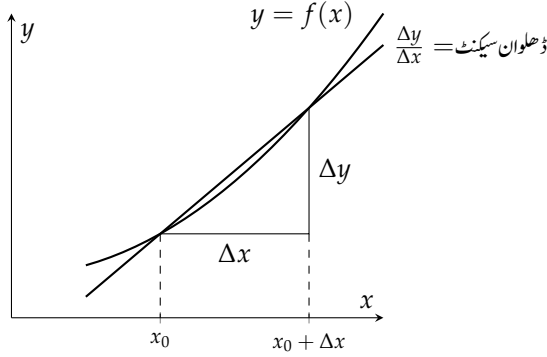
۲۰۵۱ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔

۲۰۵۲ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۲۰۵۳ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ کی حد ہے۔

۴.۵۴ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۴.۵۵ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۴.۵۶ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں بائیں تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۴.۵۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۴.۵۸ کمیت کا توانائی میں تبادل

۴.۵۹ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۴.۶۰ کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سرعت پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۶۰۶۱ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سرعت v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم تخمینہ
۶۰۶۲ طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۶۰۶۳ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۴ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۶۵ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۶۰۶۶ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۶۰۶۷ لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۸ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۶۹ ہو گا۔ یوں صفر سرعت سے v سرعت تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m) c^2$ ہو گی۔

۶۰۷۰ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۶۰۷۱ حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۶۰۷۲ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی

۶۰۷۳ $2 \times 10^7 \text{ kg}$ بارودی مواد (ٹی این ٹی ۲۸) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۶۰۷۳

خط بندی کے تلاش

سوال ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$ ۶۰۷۳

سوال ۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$ ۶۰۷۴

سوال ۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$ ۶۰۷۵

سوال ۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$ ۶۰۷۶

سوال ۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$ ۶۰۷۷

سوال ۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$ ۶۰۷۸

آپ سوال ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$ ۶۰۷۹

سوال ۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$ ۶۰۸۰

سوال ۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$ ۶۰۸۱

سوال ۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$ ۶۰۸۲

سوال ۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$ ۶۰۸۳

سوال ۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$ ۶۰۸۴

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۶۰۸۵

سوال ۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۶۰۸۶

سوال ۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۸۷

سوال ۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۸۸

تخمین

$(1+x)^k \approx 1 + kx$ ۶۰۸۹

سوال ۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $1 + kx \approx (1+x)^k$ استعمال

کریں۔ ۶۰۹۰

$$f(x) = (1+x)^2 \quad \text{ج.} \quad g(x) = \frac{2}{1-x} \quad \text{د.} \quad h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}} \quad \text{ه.} \quad \text{۱۱۰۵}$$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^5} \quad \text{ب.} \quad g(x) = (1-x)^6 \quad \text{د.} \quad h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad \text{و.} \quad \text{۱۱۰۶}$$

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۱۱۰۷

$$(1.0002)^{50} \quad \text{ا.} \quad \sqrt[3]{1.009} \quad \text{ب.} \quad \text{۱۱۰۸}$$

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۱۱۰۹

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لیے مساوات ۱۱۱۰

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۱۱۱۱

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔ ۱۱۱۲

$$y = x^3 - 3\sqrt{x} \quad \text{سوال ۴.۴۲۵:} \quad \text{۱۱۱۸}$$

$$y = x\sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۶:} \quad \text{۱۱۱۹}$$

$$y = \frac{2x}{1+x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۷:} \quad \text{۱۱۲۰}$$

$$y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})} \quad \text{سوال ۴.۴۲۸:} \quad \text{۱۱۲۱}$$

$$2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۲۹:} \quad \text{۱۱۲۲}$$

$$xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۳۰:} \quad \text{۱۱۲۳}$$

$$y = \sin(5\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۱:} \quad \text{۱۱۲۴}$$

$$y = \cos(x^2) \quad \text{سوال ۴.۴۳۲:} \quad \text{۱۱۲۵}$$

$$y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right) \quad \text{سوال ۴.۴۳۳:} \quad \text{۱۱۲۶}$$

$$y = \sec(x^2 - 1) \quad \text{سوال ۴.۴۳۴:} \quad \text{۱۱۲۷}$$

$$y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۵:} \quad \text{۱۱۲۸}$$

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ۶۱۴۹

۶۱۴۰

غلط نتیجہ

۶۱۴۱

سوال ۴.۴۳۷: سوال ۴.۴۳۶ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے قاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۱۴۲

۶۱۴۳

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۱۴۴

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۱۴۵

ج. غلط تخمین $|\Delta f - df|$ ۶۱۴۶

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x$, $x_0 = 0$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۷

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$, $x_0 = -1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۸

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۰

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}$, $x_0 = 0.5$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۱

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3$, $x_0 = 2$, $dx = 0.1$ ۶۱۵۲

۶۱۵۳

تبدیل کا تفریق اندازہ

۶۱۵۴

سوال ۴.۴۴۳: سوال ۴.۴۴۲ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفریق صورت لکھیں۔ ۶۱۵۵

سوال ۴.۴۴۴: رداں r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداں r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۱۵۶

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۱۵۷

سوال ۴.۴۴۶: مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۱۵۸

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداں r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔ ۶۱۵۹

۶۱۶۰

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداں r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۶۱

سوال ۴.۴۴۹: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداں تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۶۲

۶۱۶۳

استعمال

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداں 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔ ۶۱۶۴

۶۱۶۵

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۱۶۶

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۵: قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول

ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا

خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی

میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل P ، V ، δ اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$ اور زمین پر

$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم x^3 ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH

کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۱۸۰ ا. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

۶۱۸۱ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۱۸۲ ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

۶۱۸۳ تفریق کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتا ہے۔

۶۱۸۴ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لنکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لنکن کا دوری عرصہ T لنکن کی لمبائی L اور زمینی

۶۱۸۵ اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۶۱۸۶ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

۶۱۸۷ ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۱۸۸ ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہوگا؟

۶۱۸۹ ج. 100 cm لنکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۱۹۰ عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۶۱۹۲ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

۶۱۹۳ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\tan x$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۱۹۴ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر انقی ماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۱۹۵ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۱۹۶ سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفریق کا حصول۔ قابل تفریق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے

۶۱۹۷ ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفریق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۶۱۹۸ ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا

۶۱۹۹ ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفریق ہوگا۔

۶۲۰۰ ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو ہماری ہماری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس

۶۲۰۱ نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۶: نقاط تصرف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصرف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۳۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ)۔ فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $E(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - L(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہو گا۔

۱. $E(a) = 0$ اور $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۶۹: سیکیولیر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۴۷۱ تا ۴.۴۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ه. جزو-د کی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو

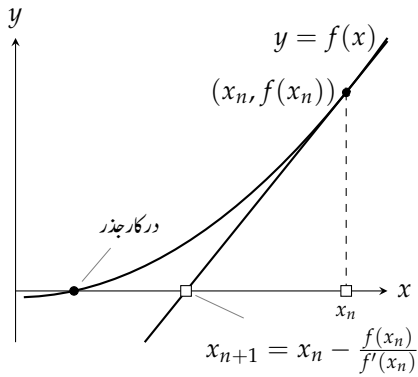
جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۴۷۵: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, $[-1, 2]$, $a = 1$

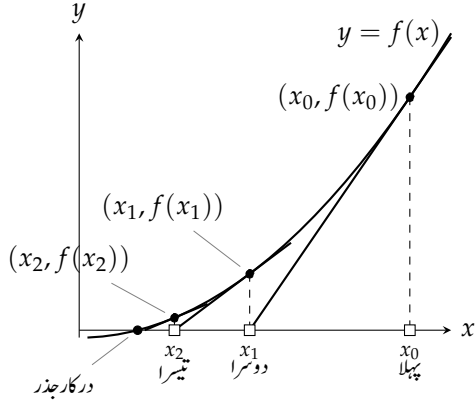
سوال ۴.۴۷۶: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $[-\frac{3}{4}, 1]$, $a = \frac{1}{2}$

سوال ۴.۴۷۷: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x - 2)$, $[-2, 3]$, $a = 2$

سوال ۴.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$, $[0, 2\pi]$, $a = 2$



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایل (1829 – 1802) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور محور x کے تقاطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یکے بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو محور x کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(r) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل
۲. $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

۲۲۵۷ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

۲۲۵۸

۲۲۵۹ چونکہ ترکیب نیوٹن کا ارتکاز بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ تر کیلکولیٹر جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگر قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔ ۲۲۶۰

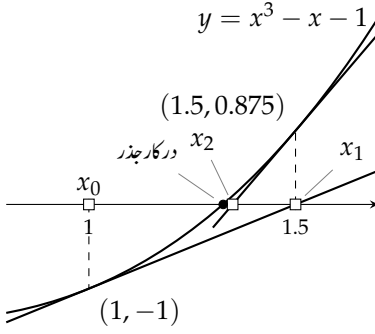
مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔ ۲۲۶۱

حل

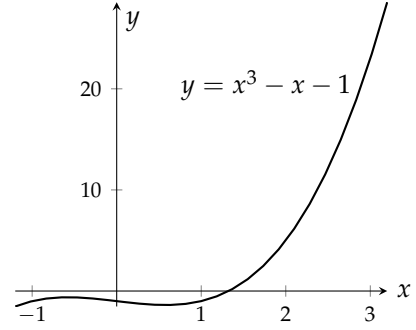
۲۲۶۲ منحنی اخذ کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہوگا؟ ۲۲۶۳ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ ۲۲۶۵

۲۲۶۶ جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھلے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$ حاصل ہوگا۔ ۲۲۶۹

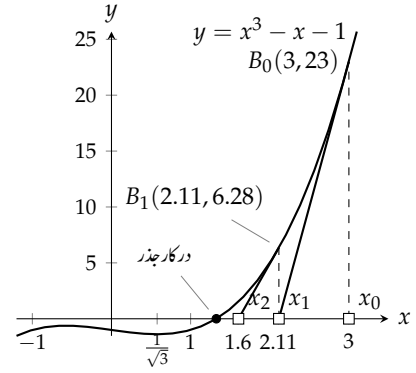
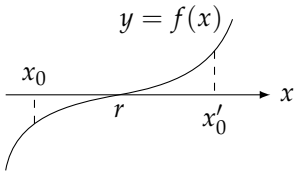
۲۲۷۰ شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرکوز ہوگا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $\frac{1}{\sqrt{3}} = x$ کی دہائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

ارٹکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکب ہوتا ہے، لیکن چونکہ ارٹکاز لازمی نہیں لہذا یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آیا ترکیب مرکب ہونے یا نہیں۔ ارٹکاز یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترکیب کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ ارٹکاز کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لیے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لیے ترکیب مرکب ہوگی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے ارٹکاز دیکھا جاتا ہے۔

عدم مساوات ۳ ارٹکاز کے لیے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکب ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکب ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے قچ وقفے پر مخفی $y = f(x)$ محور x کی طرف صوب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

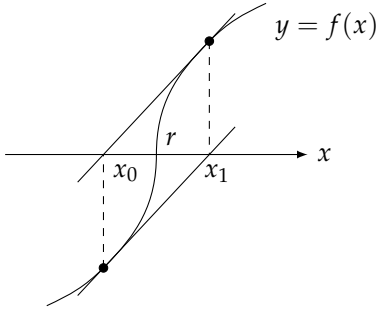
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارٹکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{غل } e_{n+1}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{غل } e_n}$$

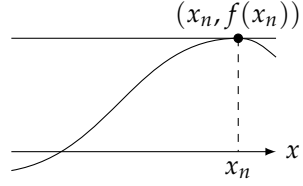
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں غل کی قیمت قدم n میں غل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”اچھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارٹکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

تاہم چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر مخفی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۸.۴.۳: ترکیب نیوٹن کا قدم ارتکاز۔

شکل ۸.۴.۴: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۸.۴.۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکب ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکب ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکب ہوگا جہاں جذر موجود نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکب ہوگا۔ شکل ۸.۴.۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

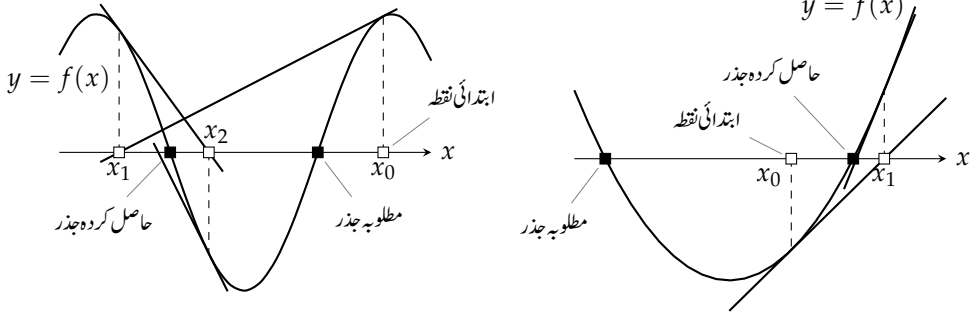
ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

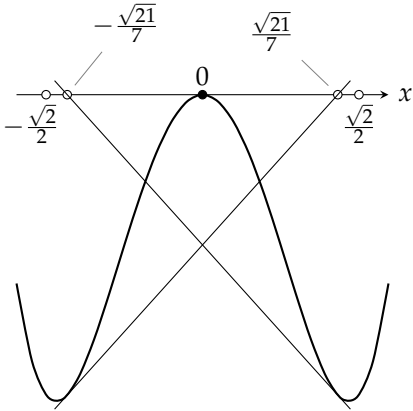
ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۸.۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ، اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

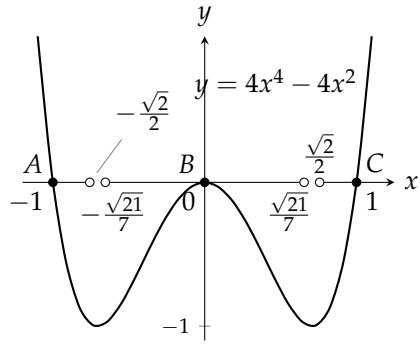
کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے چنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔



۴۳۱۰ کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطہ پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔ ۴۳۱۱

سوالات

حلول جذر

۴۳۱۲ سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۳

۴۳۱۴ سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۵

۴۳۱۸ سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۹

۴۳۲۰ سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۲۱

۴۳۲۲ سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۳

۴۳۲۴ سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۵

۴۳۲۶ سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۷

۴۳۲۸ سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۹

۴۳۳۰ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۸) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔ ۴۳۳۱

۴۳۳۲ سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کی تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔ ۴۳۳۳

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

۴۳۳۴ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینہ کیا حاصل ہوں گی؟ ۴۳۳۵

۴۳۳۶ سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۳۳۷

سوال ۴۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تقابل کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴۸۸: گزرتی ہوئی تھین تقابل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تقابل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منفی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔

ج. منفی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تقابل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ 5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تلاش کریں۔

ج. تقابل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

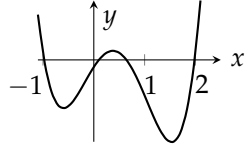
سوال ۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴۹۶: تقابل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



r_1, r_2, r_3 اور r_4 تلاش کریں۔

باب ۵

تکمل

- ۲۳۱۶ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات کے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمینے سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔
- ۲۳۱۷ تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو یسینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۲۳۱۸ جسم کے موجودہ مقام اور سرعت سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۲۳۱۹ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔
- ۲۳۲۰ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۲۳۲۱ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی مکمل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہو گا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی مکمل ہو گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامتے مکمل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو مکمل اور x کو مکمل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکنیکی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو مکمل کا مستقل یا اختیاری مستقل کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی مکمل $F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے مکمل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔

حل

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C مکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں $1 + x^2$ ، $\pi - x^2$ اور $\sqrt{2} + x^2$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی عملیات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تقریبی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$
$\frac{d}{dx} (x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۶۳۹۹ ا. جدول ۱.۵ کے کلیہ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۶۳۰۰ ب. کلیہ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۶۳۰۱ ج. کلیہ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۶۳۰۲ د. کلیہ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۶۳۰۳

۶۳۰۴ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، متکمل ہوگا۔

۶۳۰۵ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۶۳۰۶ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۶۳۰۷

۶۳۰۸ اس مثال میں مستعمل تکمل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
(k کی قیمت x کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی)	
2. منفی کے لیے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
(قاعدہ 1 میں $k = -1$ لیا گیا ہے۔)	
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

ضد تفارق کے قواعد

ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۱. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

ان حقائق کو کمکی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx$$

$$= 5(\sec x + C)$$

$$= 5 \sec x + 5C$$

$$= 5 \sec x + C'$$

$$= 5 \sec x + C$$

جدول ۵.۲، قاعدہ 1

جدول ۵.۱، کلیہ 6

غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت

مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

۶۳۲۱ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۶۳۲۲ ۶۳۲۳

۶۳۲۴ مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔
۶۳۲۵ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

۶۳۲۶ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۶۳۲۷ اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

۶۳۲۸ اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ ۶۳۲۹

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۶۳۳۰ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۲ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات۱۳۳۳ بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماشل کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ ۱۳۳۴ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۵ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۶

سوالات

۱۳۳۷

ضد تفرقہ کا حصول

۱۳۳۸

۱۳۳۹ سوال ۱.۱ تا سوال ۵.۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۱۳۴۰ سوال ۱.۱: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$ ۱۳۴۱ سوال ۵.۲: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$ ۱۳۴۲ سوال ۵.۳: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$ ۱۳۴۳ سوال ۵.۴: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$ ۱۳۴۴ سوال ۵.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: (ا) $-\frac{2}{x^3}$ (ب) $\frac{1}{2x^3}$ (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ۶۳۵
- سوال ۵.۷: (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ ۶۳۶
- سوال ۵.۸: (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ ۶۳۷
- سوال ۵.۹: (ا) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ب) $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ ۶۳۸
- سوال ۵.۱۰: (ا) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ ۶۳۹
- سوال ۵.۱۱: (ا) $-\pi \sin \pi x$ (ب) $3 \sin x$ (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ ۶۴۰
- سوال ۵.۱۲: (ا) $\pi \cos \pi x$ (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ ۶۴۱
- سوال ۵.۱۳: (ا) $\sec^2 x$ (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ ۶۴۲
- سوال ۵.۱۴: (ا) $\csc^2 x$ (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$ ۶۴۳
- سوال ۵.۱۵: (ا) $\csc x \cot x$ (ب) $\csc 5x \cot 5x$ (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۴
- سوال ۵.۱۶: (ا) $\sec x \tan x$ (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$ (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ ۶۴۵
- سوال ۵.۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$ ۶۴۶
- سوال ۵.۱۸: $(1 + 2 \cos x)^2$ ۶۴۷

تکامل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا ۵.۵۸ میں تکمیل حاصل کریں۔ تکمیل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۶۴۹

- سوال ۵.۱۹: $\int (x+1) dx$ ۶۴۰
- سوال ۵.۲۰: $\int (5-6x) dx$ ۶۴۱
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۶۴۲
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۶۴۳
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۶۴۴
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۶۴۵
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۶۴۶
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۶۴۷
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۶۴۸
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۶۴۹

- سوال ۵.۲۹: $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۶۳۷۰
- سوال ۵.۳۰: $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۶۳۷۱
- سوال ۵.۳۱: $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۶۳۷۲
- سوال ۵.۳۲: $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۶۳۷۳
- سوال ۵.۳۳: $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۶۳۷۴
- سوال ۵.۳۴: $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۶۳۷۵
- سوال ۵.۳۵: $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۶۳۷۶
- سوال ۵.۳۶: $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۶۳۷۷
- سوال ۵.۳۷: $\int (-2 \cos t) dt$ ۶۳۷۸
- سوال ۵.۳۸: $\int (-5 \sin t) dt$ ۶۳۷۹
- سوال ۵.۳۹: $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۶۳۸۰
- سوال ۵.۴۰: $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۶۳۸۱
- سوال ۵.۴۱: $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۲
- سوال ۵.۴۲: $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۶۳۸۳
- سوال ۵.۴۳: $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۶۳۸۴
- سوال ۵.۴۴: $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۶۳۸۵
- سوال ۵.۴۵: $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۶۳۸۶
- سوال ۵.۴۶: $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۶۳۸۷
- سوال ۵.۴۷: $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۸
- سوال ۵.۴۸: $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۶۳۸۹
- سوال ۵.۴۹: $\int 4 \sin^2 y dy$ ۶۳۹۰
- سوال ۵.۵۰: $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۶۳۹۱
- سوال ۵.۵۱: $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۶۳۹۲
- سوال ۵.۵۲: $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۶۳۹۳
- سوال ۵.۵۳: $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ اشاره $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۹۴

سوال ۵.۵۴: $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۴۹۵

سوال ۵.۵۵: $\int \cot^2 x dx$ ۶۴۹۶

سوال ۵.۵۶: $\int (1 - \cot^2 x) dx$ ۶۴۹۷

سوال ۵.۵۷: $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$ ۶۴۹۸

سوال ۵.۵۸: $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$ ۶۴۹۹

تکامل کے لیے تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۵۰۰

سوال ۵.۵۹: $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$ ۶۵۰۱

سوال ۵.۶۰: $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$ ۶۵۰۲

سوال ۵.۶۱: $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$ ۶۵۰۳

سوال ۵.۶۲: $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$ ۶۵۰۴

سوال ۵.۶۳: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$ ۶۵۰۵

سوال ۵.۶۴: $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$ ۶۵۰۶

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۷

ا۔ $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔ $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۸

ا۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔ $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سرعت کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سرعت کتنی ہوگی؟

حل
ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8$$

$$v(0) = 0$$

تفرقی مساوات

ابتدائی معلومات

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سرعت $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات

۱۵۳۱ کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{dv}{dt} dt &= \int 9.8 dt && t \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{مکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۱۵۳۲ آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۱۵۳۳ یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

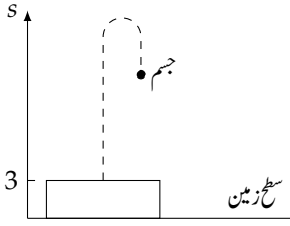
□

۱۵۳۴ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی
۱۵۳۵ حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد
۱۵۳۸ ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔
۱۵۳۹ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

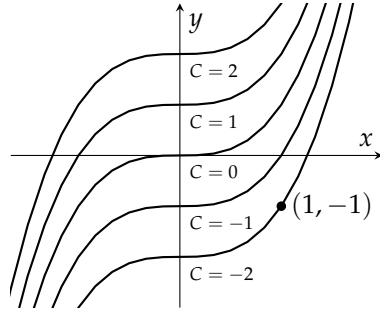
۱۵۴۰ مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول
۱۵۴۱ ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۱۵۴۲ حل
۱۵۴۳ ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x^2 \\ \int \frac{dy}{dx} dx &= \int 3x^2 dx \\ y &= x^3 + C\end{aligned}$$

مکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^3 + C \\ -1 &= (1)^3 + C \\ C &= -2\end{aligned}$$

عمومی حل میں C پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سرعت، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول
 ۱۵۵۱
 سچ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر 160 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف
 ۱۵۵۲
 ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 m s^{-2} اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سینڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی
 ۱۵۵۳
 کتنی ہوگی؟

حل

۱۵۵۴
 اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲)۔ جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم
 ۱۵۵۵
 فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

۱۵۵۸
 چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2s}{dt^2} &= -9.8 & \text{تفرقی مساوات} \\ \frac{ds}{dt}(0) &= 160, \quad s(0) = 3 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۵۵۹
 تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{d^2s}{dt^2} dt &= \int (-9.8) dt \\ \frac{ds}{dt} &= -9.8t + C_1 \end{aligned}$$

۱۵۶۰
 پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 160 &= -9.8(0) + C_1 & \frac{ds}{dt}(0) &= 160 \\ C_1 &= 160 \end{aligned}$$

۱۵۶۱
 یوں $\frac{ds}{dt}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۱۵۶۲
 ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{ds}{dt} dt &= \int (-9.8t + 160) dt \\ s &= -4.9t^2 + 160t + C_2 \end{aligned}$$

دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور تبی تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۱۵.۲۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

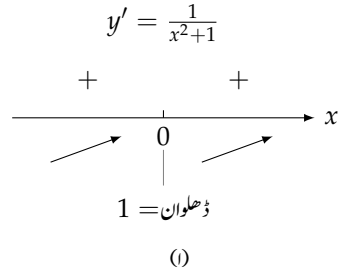
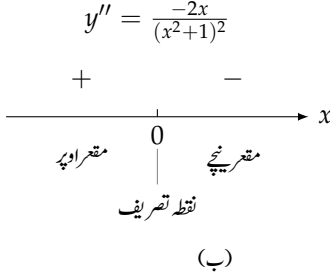
$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2 + 1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

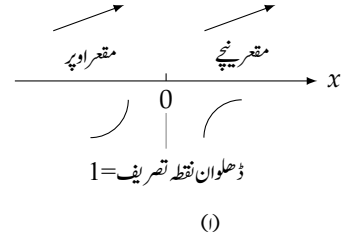
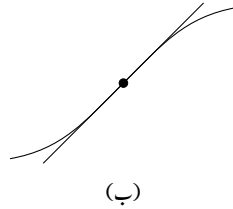
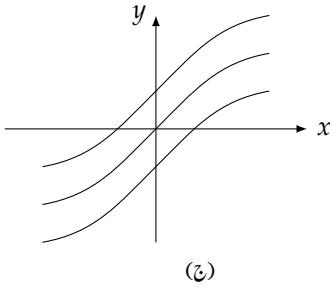
$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

دوسرا قدم: y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۱۵.۳)۔

solutioncurve*
integralcurve"



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

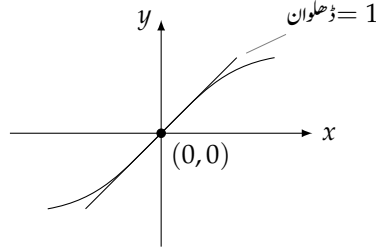
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (۱) پس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

حل

ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ (0,0) سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضیاتی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

متغیرات:

فاصلہ: s

وقت: t

ابتدائی قیمتیں:

$$\text{لحہ } t = 0 \text{ پر } s = 0 \text{ اور } v = 0 \text{ ہیں۔} \quad ۶۶۰۶$$

$$\text{فرض کیا گیا تعلق: } s = 4.9t^2 \quad ۶۶۰۷$$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ۶۶۰۸

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے ۶۶۰۹

ہوئے جسم کا اسراع 9.8 m s^{-2} ہوگا۔ ۶۶۱۰

آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ۶۶۱۱

نقل اتار نابذریعہ کمپیوٹر ۶۶۱۲

کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشتاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی اداوار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتار کرتے ہیں۔ ۶۶۱۳

سوالات ۶۶۱۷

ابتدائی قیمت مسائل ۶۶۱۸

سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۶۱۹

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۶۲۰

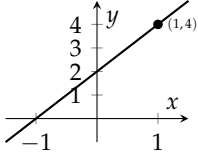
سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۶۲۱

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

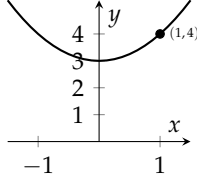
$$y(-1) = 1$$

۶۶۲۲

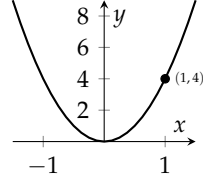
باب ۵: تکمیل



(ج)

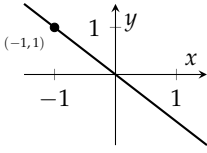


(ب)

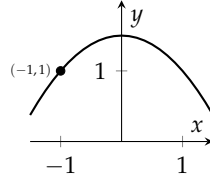


(ا)

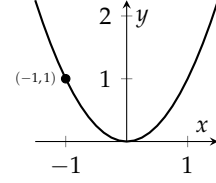
شکل ۵.۶: تزییحات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییحات برائے سوال ۵.۷۲

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۵.۷۳: $\frac{dy}{dx} = 2x - 7$, $y(2) = 0$

۶۶۳

سوال ۵.۷۴: $\frac{dy}{dx} = 10 - x$, $y(0) = -1$

۶۶۴

سوال ۵.۷۵: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x$, $x > 0$, $y(2) = 1$

۶۶۵

سوال ۵.۷۶: $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5$, $y(-1) = 0$

۶۶۶

سوال ۵.۷۷: $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}$, $y(-1) = -5$

۶۶۷

سوال ۵.۷۸: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $y(4) = 0$

۶۶۸

سوال ۵.۷۹: $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t$, $s(0) = 4$

۶۶۹

سوال ۵.۸۰: $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t$, $s(\pi) = 1$

۶۷۰

سوال ۵.۸۱: $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta$, $r(0) = 0$

۶۷۱

۶۱۳۷

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۶۱۳۸$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۶۱۳۹$$

۶۱۴۰

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۶۱۴۱$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۶۱۴۲$$

۶۱۴۳

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۶۱۴۴$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۶۱۴۵$$

۶۱۴۶

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۶۱۴۷$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, y'(0) = 0, y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۶۱۴۸$$

۶۱۴۹

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۶۱۵۰$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, y''(0) = y'(0) = -1, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۶۱۵۱$$

۶۱۵۲

$$y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \quad y'''(0) = 0, y''(0) = y'(0) = 1, y(0) = 3 \quad \text{سوال ۵.۹۲:} \quad ۶۱۵۳$$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

۶۱۵۴

$$\text{سوال ۵.۹۳ تا ۵.۹۶ میں رفتار } \frac{ds}{dt} \text{ اور ابتدائی مقام } s \text{ دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۵۵$$

$$v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10 \quad \text{سوال ۵.۹۳:} \quad ۶۱۵۶$$

۶۱۵۷

$$v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4 \quad \text{سوال ۵.۹۴:} \quad ۶۱۵۸$$

$$v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۵:} \quad ۶۱۵۹$$

۶۱۶۰

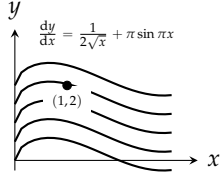
$$v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۹۶:} \quad ۶۱۶۱$$

اسراع سے مقام کی تلاش

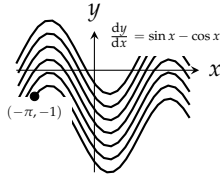
۶۱۶۲

$$\text{سوال ۵.۹۷ تا ۵.۱۰۰ میں اسراع } \frac{d^2 s}{dt^2} = a, \text{ ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۶۳$$

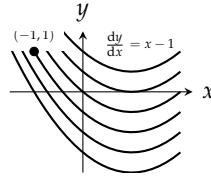
باب ۵: تکمیل



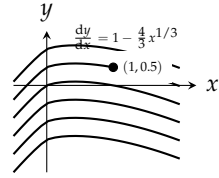
شکل ۵.۱۱: منحیات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحیات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحیات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحیات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۹۷: $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$ ۶۶۶۳

سوال ۵.۹۸: $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$ ۶۶۶۴

سوال ۵.۹۹: $a = -4 \sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$ ۶۶۶۵

سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$ ۶۶۶۶

ترسیم کا حصول

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔ ۶۶۶۷

سوال ۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۶۶۶۸

منحیات طے (تکلی منحیات)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۶۶۶۹

سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۰

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۱

سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۲

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۶۷۳

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰۷ تا سوال ۵.۱۱۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۶۷۴

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۶۸۵

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۶۸۷

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۶۸۸

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۶۹۰

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۶۹۲

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1; y(0) = 0$ ۶۶۹۳

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, y(0) = 1$ ۶۶۹۵

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, y(0) = 1$ ۶۶۹۶

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, y(0) = 0$ ۶۶۹۸

عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے ۶۷۰۰

عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۱

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۲

سوال ۵.۱۱۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ۶۷۰۳

لیں۔ ۶۷۰۵

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے ۶۷۰۷

سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟ ۶۷۰۸

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ ۶۷۰۹

یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل ۶۷۱۰

کرنا ہوگا۔ ۶۷۱۱

۶۷۱۲ پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۱۳ دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

۶۷۱۴ تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

۶۷۱۵

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

۶۷۱۶

۶۷۱۷

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$ ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ اور s تلاش کریں۔

۶۷۱۸

۶۷۱۹

۶۷۲۰

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پُر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تقابل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

۶۷۲۱

۶۷۲۲

۶۷۲۳

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

۶۷۲۴

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۷۲۵ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

۶۷۲۶

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

- ۶.۷۲ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶.۷۳ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔
- ۶.۷۴ مساوات استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے
۶.۷۵ مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تئیں۔

- ۶.۷۳۲ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $\frac{ds}{dt} = v = 9.8t - 3$ ہے۔
- ۶.۷۳۵ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۳۶ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۳۷ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
- ۶.۷۳۸ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ تا $t = b$ کے لیے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- ۶.۷۳۹ سوال ۵.۱۲۶: یکثباتی حل
- ۶.۷۴۱ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لیے
۶.۷۴۲ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

- ۶.۷۴۶ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم
۶.۷۴۷ طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی مکمل صورت

- ۶.۷۴۸ جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶۷۵۰ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۷۵۱ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶۷۵۲ جہاں دونوں اطراف dx کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{مطلق } n)$$

۶۷۵۳ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرقہ ہے۔

۶۷۵۴ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶۷۵۷ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶۷۵۸ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

۶۷۵۹  ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n du$$

۶۷۶۱ ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, \quad du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۵ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری متعارف کا اطلاق

۴۲۵

□

۶.۷۲

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x + 1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x + 1) dx$ (1) ہو گا۔ یوں مکمل

۶.۷۳

۶.۷۴

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے:

۶.۷۵

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C \quad \text{u کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C \quad \text{u بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔

۶.۷۶

مثال ۵.۱۴:

۶.۷۷

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du \quad u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C \quad \text{u کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C \quad \text{u بدلیں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۵.۱۷ اور سوال ۵.۱۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

۶.۷۹

۶.۸۰

۶.۸۱

مثال ۵.۱۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

۶.۸۲

$$\int \frac{2z dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{3/2} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۵

مثال ۱۶: ۵.۱۶

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۷

مثال ۱۷: ۵.۱۷

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4t - 1} \, dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} \, du & u = 4t - 1, \, du = 4 \, dt, \, \frac{1}{4} \, du = dt \\ &= \frac{1}{4} \int u^{1/2} \, du \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{6} (4t - 1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t - 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۹

تکوینیاتی تفاعل

۶.۷۸۰

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

۶.۷۸۱

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\cos u \cdot \frac{du}{dx}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۶.۷۸۲

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں dx باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۶.۷۸۳

$$(۲) \quad \int \cos u \, du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی کسی مکمل کو $\int \cos u \, du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا مکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۶.۷۸۴

۶.۷۸۵

مثال ۵.۱۸:

۶.۷۸۶

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta + 5) \, d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} \, du & u = 7\theta + 5, du = 7 \, d\theta, \frac{1}{7} \, du &= d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \cos u \, du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸۷

مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

۶.۷۸۸

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۵.۱۹: ۶۷۸۹

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 dx \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} du \quad u = x^3, du = 3x^2 dx, \frac{1}{3} du = x^2 dx \\
&= \frac{1}{3} \int \sin u du \\
&= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\
&= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3
\end{aligned}$$

□

۶۷۹۰

۶۷۹۱ قابل تفرق تفاعل u کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(۴) \quad & \int \sec^2 u du = \tan u + C \\
(۵) \quad & \int \csc^2 u du = -\cot u + C \\
(۶) \quad & \int \sec u \tan u du = \sec u + C \\
(۷) \quad & \int \csc u \cot u du = -\csc u + C
\end{aligned}$$

۶۷۹۲ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔ ۶۷۹۳

مثال ۵.۲۰: ۶۷۹۴

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$



مکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned} \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u = g(x), du = g'(x) dx \\ &= F(u) + C & F(u) \text{ کا ضد تفرق } f(u) \\ &= F(g(x)) + C & u \text{ کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

یہ تین اقدام مکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f \end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لیے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $x = g^{-1}(u)$ (u کا الٹ g) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸.۴ اور حصہ ۱۷.۱۴ میں غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۵.۱۲ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دی گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی مکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۵.۱۲: $\int \sin 3x dx, \quad u = 3x$

سوال ۵.۱۲۸: $\int x \sin(2x^2) dx, \quad u = 2x^2$

سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t \tan 2t dt, \quad u = 2t$

سوال ۵.۱۳۰: $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$

سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x - 2)^{-5} dx, \quad u = 7x - 2$

سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4 - 1)^2 dx, \quad u = x^4 - 1$

$$\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} dr, \quad u = 1 - r^3 \quad \text{سوال ۱۳۳: ۵.} \quad ۶۸۱۵$$

۶۸۱۶

$$\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۳۴: ۵.} \quad ۶۸۱۷$$

$$\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) dx, \quad u = x^{3/2} - 1 \quad \text{سوال ۱۳۵: ۵.} \quad ۶۸۱۸$$

۶۸۱۹

$$\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx, \quad u = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱۳۶: ۵.} \quad ۶۸۲۰$$

$$\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta \quad \text{سوال ۱۳۷: ۵.} \quad ۶۸۲۱$$

۶۸۲۲

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8} \quad \text{سوال ۱۳۸: ۵.} \quad ۶۸۲۳$$

$$\text{سوال ۱۳۹: ۵. تا سوال ۱۷۲: ۵. میں تکمل حل کریں۔} \quad ۶۸۲۴$$

$$\int \sqrt{3-2s} ds \quad \text{سوال ۱۳۹: ۵.} \quad ۶۸۲۵$$

۶۸۲۶

$$\int (2x+1)^3 dx \quad \text{سوال ۱۴۰: ۵.} \quad ۶۸۲۷$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} ds \quad \text{سوال ۱۴۱: ۵.} \quad ۶۸۲۸$$

۶۸۲۹

$$\int \frac{3dx}{(2-x)^2} \quad \text{سوال ۱۴۲: ۵.} \quad ۶۸۳۰$$

$$\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۳: ۵.} \quad ۶۸۳۱$$

۶۸۳۲

$$\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۴: ۵.} \quad ۶۸۳۳$$

$$\int 3y \sqrt{7-3y^2} dy \quad \text{سوال ۱۴۵: ۵.} \quad ۶۸۳۴$$

۶۸۳۵

$$\int \frac{4y dy}{\sqrt{2y^2+1}} \quad \text{سوال ۱۴۶: ۵.} \quad ۶۸۳۶$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx \quad \text{سوال ۱۴۷: ۵.} \quad ۶۸۳۷$$

۶۸۳۸

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۱۴۸: ۵.} \quad ۶۸۳۹$$

$$\int \cos(3z+4) dz \quad \text{سوال ۱۴۹: ۵.} \quad ۶۸۴۰$$

۶۸۴۱

$$\int \sin(8z-5) dz \quad \text{سوال ۱۵۰: ۵.} \quad ۶۸۴۲$$

$$\int \sec^2(3x + 2) dx \quad \text{سوال ۱۵۱: ۵.} \quad ۱۸۳۳$$

۱۸۳۳

$$\int \tan^2 x \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۱۵۲: ۵.} \quad ۱۸۳۵$$

۱۸۳۵

$$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} dx \quad \text{سوال ۱۵۳: ۵.} \quad ۱۸۳۶$$

۱۸۳۶

$$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۵۴: ۵.} \quad ۱۸۳۸$$

۱۸۳۸

$$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 dr \quad \text{سوال ۱۵۵: ۵.} \quad ۱۸۳۹$$

۱۸۳۹

$$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 dr \quad \text{سوال ۱۵۶: ۵.} \quad ۱۸۵۱$$

۱۸۵۱

$$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2} + 1) dx \quad \text{سوال ۱۵۷: ۵.} \quad ۱۸۵۲$$

۱۸۵۲

$$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3} - 8) dx \quad \text{سوال ۱۵۸: ۵.} \quad ۱۸۵۳$$

۱۸۵۳

$$\int \sec(v + \frac{\pi}{2}) \tan(v + \frac{\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵.} \quad ۱۸۵۵$$

۱۸۵۵

$$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۶۰: ۵.} \quad ۱۸۵۷$$

۱۸۵۷

$$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} dt \quad \text{سوال ۱۶۱: ۵.} \quad ۱۸۵۸$$

۱۸۵۸

$$\int \frac{6 \cos t}{(2 + \sin t)^3} dt \quad \text{سوال ۱۶۲: ۵.} \quad ۱۸۶۰$$

۱۸۶۰

$$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y dy \quad \text{سوال ۱۶۳: ۵.} \quad ۱۸۶۱$$

۱۸۶۱

$$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} dz \quad \text{سوال ۱۶۴: ۵.} \quad ۱۸۶۳$$

۱۸۶۳

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۱۶۵: ۵.} \quad ۱۸۶۵$$

۱۸۶۵

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۱۶۶: ۵.} \quad ۱۸۶۶$$

۱۸۶۶

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۷: ۵.} \quad ۱۸۶۷$$

۱۸۶۷

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۸: ۵.} \quad ۱۸۶۸$$

۱۸۶۸

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۱۶۹: ۵.} \quad ۱۸۷۰$$

۱۸۷۰

سوال ۵.۱۷۰: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$ ۶۸۷۲

سوال ۵.۱۷۱: $\int t^3(1+t^4)^3 dt$ ۶۸۷۳

سوال ۵.۱۷۲: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$ ۶۸۷۵

۶۸۷۶ قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

۶۸۷۷ اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶۸۷۸ بدل منتخب کرتے ہوئے تکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶۸۷۹ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۵.۱۷۳: ۶۸۸۰

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶۸۸۱ ا. $u = \tan x$ کے پُر کرنے کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۲ ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $u = 2 + u$ پُر کریں۔

۶۸۸۳ ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۵.۱۷۴: ۶۸۸۴

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶۸۸۵ ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

۶۸۸۶ ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $u^2 = 1 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۷ ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

۶۸۸۸ اگلے دو تکملاتے حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۵: $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$ ۶۸۸۹

سوال ۵.۱۷۶: $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta \cos^3 \sqrt{\theta}}} d\theta$ ۶۸۹۱

۶۸۹۲ ابتدائی قیمت مسائل

۶۸۹۳ سوال ۵.۱۷۷ تا سوال ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۸۹۴ سوال ۵.۱۷۷: $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3$, $s(1) = 3$

۶۸۹۵

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کے کا استعمال

سوال ۵.۱۷۸: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$ ۶۸۹۶

سوال ۵.۱۷۹: $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$ ۶۸۹۷

سوال ۵.۱۸۰: $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$ ۶۸۹۸

سوال ۵.۱۸۱: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$ ۶۸۹۹

سوال ۵.۱۸۲: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$ ۶۹۰۰

سوال ۵.۱۸۳: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۱

سوال ۵.۱۸۴: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا سراغ تمام t کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ۶۹۰۳

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int 2u \, du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int -2u \, du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۹۰۴

سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے ۶۹۱۱

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۶۹۱۲

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۹۱۳

۶۹۱۳

۶۹۱۵

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۶۹۱۶

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ^{۱۳} سے تخمینہ کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔ ۶۹۱۷

رقبہ اور اخراج قلب ۶۹۱۸

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ ۶۹۱۹

سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ ۶۹۲۰

اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۷۰ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت ۶۹۲۱

رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو ۶۹۲۲

کر گلیجاسے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی ۶۹۲۳

ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ۶۹۲۴

ایک پکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔ ۶۹۲۵

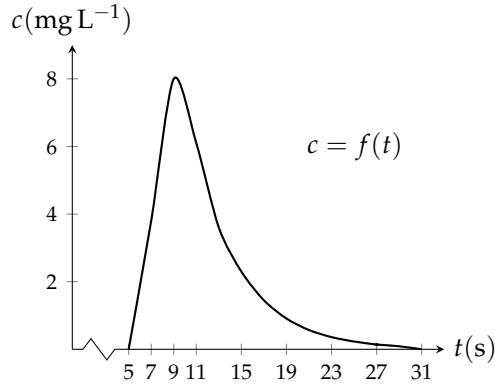
مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ۶۹۲۶

ضرب دیتے ہیں۔ ۶۹۲۷

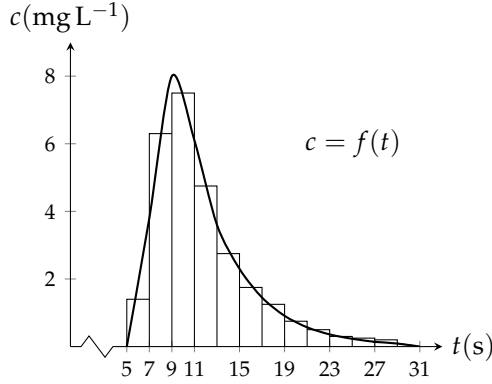
$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \div \frac{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}}{\text{اخراج قلب}} \times 60$$

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: مخرجی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ مخرجی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} \cdot \frac{\text{mg}}{\text{L} \cdot \text{s}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی مخرجی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف مخرجی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہوار مخرجی کے لیے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم مخرجی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{مخرجی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

$$\text{اخراج قلب} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

□

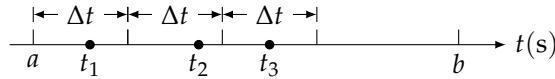
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

تفاعل رفتار $f(t) = v$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{وقت} \times \text{رفتار} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے شدہ فاصلہ D ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

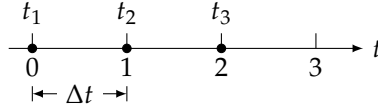
$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولاسیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

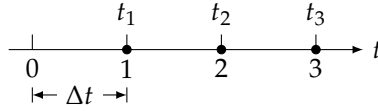
ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 && \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 && \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔ □

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

حل

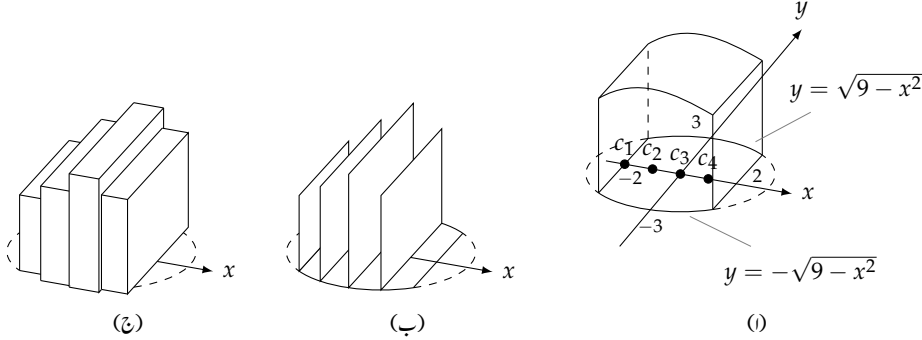
ہم محور x پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ نیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازہ جسم کے حجم کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں H ، S ، اور h بالترتیب تختے کا رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

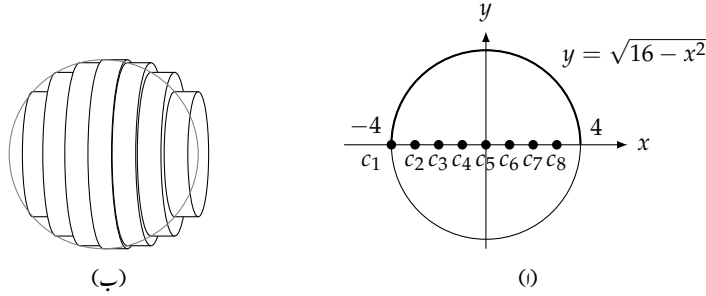
$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

□

۶۹۸۷ وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قدم ہوگا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

۶۹۸۸ مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶۹۸۹ حل ہم متعلق $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ۶۹۹۰ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۶۹۹۱ ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہولیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلنوں کے ۶۹۹۲ حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں بیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے ۶۹۹۳

۶۹۹۳ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۹۹۵ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۹۶ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6 \%
 \end{aligned}$$

□

۶۹۹۷

۶۹۹۸ غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

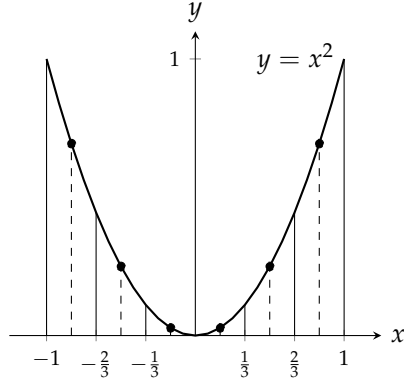
۶۹۹۹ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
۷۰۰۰ کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ”سترا ری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
۷۰۰۱ فرض کریں ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
۷۰۰۲ کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو
۷۰۰۳ ہم وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل کی اوسط^{۱۴} کہتے ہیں۔

۷۰۰۴ مثال ۵.۲۵: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۰۰۵ ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔

average^{۱۴}



شکل ۵.۱۶: تقاعلی کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تقاعلی کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاعلی کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تقاعلی کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاعلی کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاعلی کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاعلی کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

حاصل بحث

۴۰۱۲ اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق
۴۰۱۳ میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

۴۰۱۵ ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل
۴۰۱۶ ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی
۴۰۱۷ ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے،
۴۰۱۸ ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

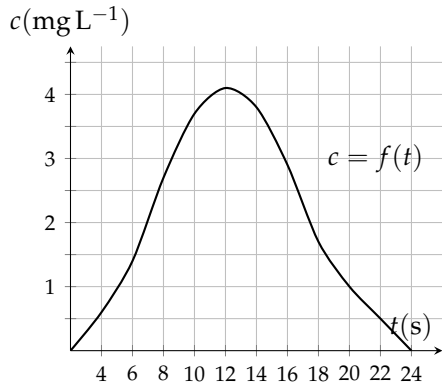
اخراج قلب

۴۰۲۰ سوال ۵.۱۸: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش
۴۰۲۱ کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی مٹھی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل
۴۰۲۲ کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

۴۰۲۳ سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی
۴۰۲۴ دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار مٹھی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے
۴۰۲۵ رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

۴۰۲۶ سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سینڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمتقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$
35	1.2	0	1
40	1.0	5	1.2
45	1.8	10	1.7
50	1.5	15	2.0
55	1.2	20	1.8
60	0	25	1.6
		30	1.4

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$
0	0	0	0
1	12	1	6
2	22	2	7
3	10	3	8
4	5	4	9
5	13	5	10

(۱) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیکائشی قیمتیں۔

ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی، جس کا رفتار پیکارآمد لیکن مسافت پیا غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز آ قیمت کو (۱) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۲: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچتی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۵.۱۹۳: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۴: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۵: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر قہر عمودی تراش کے برابر نیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین نیلن کار قہر عمودی تراش صفر ہو گا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

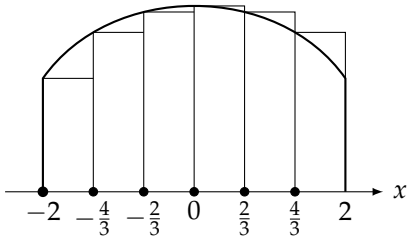
لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
116	0.006	0	0
125	0.007	40	0.001
132	0.008	62	0.002
137	0.009	82	0.003
142	0.010	96	0.004
		108	0.005

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

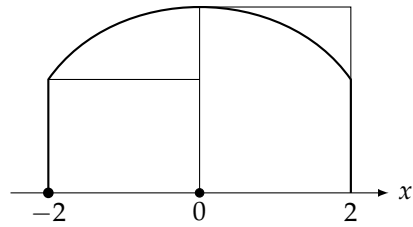
لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
15	70	0	0
22	80	44	10
35	90	15	20
44	100	35	30
30	110	30	40
35	120	44	50
		35	60

(۱) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمتقابل وقت۔

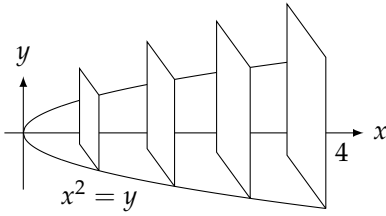


(ب) جسم کے حجم کے 6 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

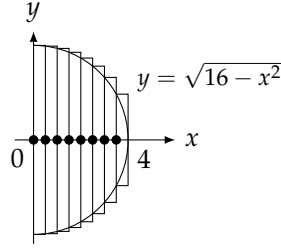


(۱) جسم کے حجم کے 2 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)

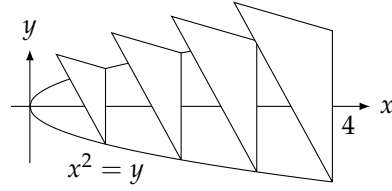
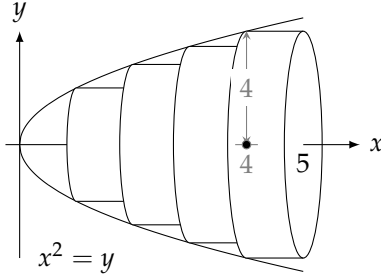
سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہو گا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنے ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے پیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان پیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) پیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہو گا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہو گا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لب، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لیے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے لب، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

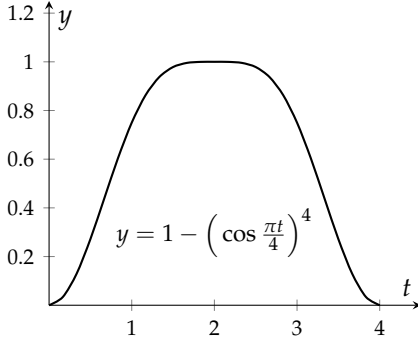
مقام	گہرائی	مقام	گہرائی
x	h	x	h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لیے حل کریں۔

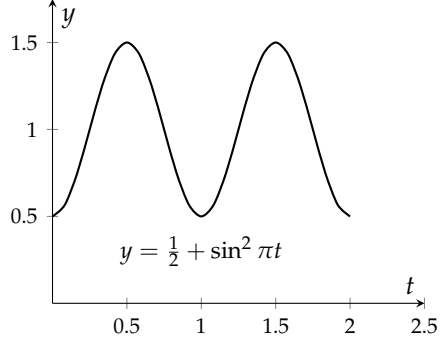
سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینگی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینگی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے نیلین استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} \text{ m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: منفی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکانی جسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر، محور x کے لمب، جسم کو کاٹنا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر نیلین استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ نیلینوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (ا) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

۷۰۸۷ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۴ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۷۰۸۸

۷۰۸۹ سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دوبارہ حل کریں۔ ۷۰۹۰

تفاعل کے اوسط قیمت

۷۰۹۱ سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔ ۷۰۹۲

۷۰۹۳ سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$ ۷۰۹۵

۷۰۹۶ سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$ ۷۰۹۷

۷۰۹۸ سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ ۷۰۹۹

۷۱۰۰ سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ ۷۱۰۱

رفتار اور فاصلہ

۷۱۰۲ سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ ۷۱۰۳ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر 125 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع 9.8 m s^{-2} لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹری گھنٹہ) بالقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L h^{-1}	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہوگا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھوئیں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نیچے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہوگی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا ۵.۲۱۶: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ ، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۷۱۳۰

۷۱۳۱

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی نکلمات

۷۱۳۲

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصے میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعے کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۱۳۳

۷۱۳۴

۷۱۳۵

متناہی مجموعے کی علامت

۷۱۳۶

درج ذیل مجموعہ کو

۷۱۳۷

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی n تا 1 قیمتوں کے لیے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعے کے یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

۷۱۳۸

۷۱۳۹

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

۷۱۴۰

علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے ارکان a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعے کا پہلا اور a_n مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعی سلسلہ کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کے زیریں حد^{۱۷} 1 جبکہ مجموعی سلسلہ کے بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

۷۱۴۱

۷۱۴۲

۷۱۴۳

□

۷۱۴۴

مثال ۵.۲۶:

۷۱۴۵

مجموعہ کی قیمت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی سگما صورت
15	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	$\sum_{k=1}^5 k$
$-1 + 2 - 3 = -2$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$
$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$

^{۱۵} terms
^{۱۶} index of summation
^{۱۷} lower limit of summation
^{۱۸} upper limit of summation



۷۱۳۶

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔ ۷۱۳۷

مثال ۵.۲: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو سکالار امتی روپ میں لکھیں۔ ۷۱۳۸

حل

۷۱۳۹

۷۱۵۰

$$\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$k = 0$ سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$k = 1$ سے شروع کیا گیا ہے



۷۱۵۱

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۱۵۲

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔ ۷۱۵۳

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۷۱۵۴$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۷۱۵۵$$

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔} \quad ۷۱۵۶$$

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیث: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیث ہے۔} \quad ۷۱۵۷$$

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) (الجرائی ماخوڑ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیرا میں پیش کیا گیا ہے۔ ۷۱۵۸ ۷۱۵۹

مثال ۵.۲۸: ۷۱۰

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیث}$$

□

۷۱۱

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۱۲

۷۱۳ تنہا ہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔ ۷۱۴

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}$$

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}$$

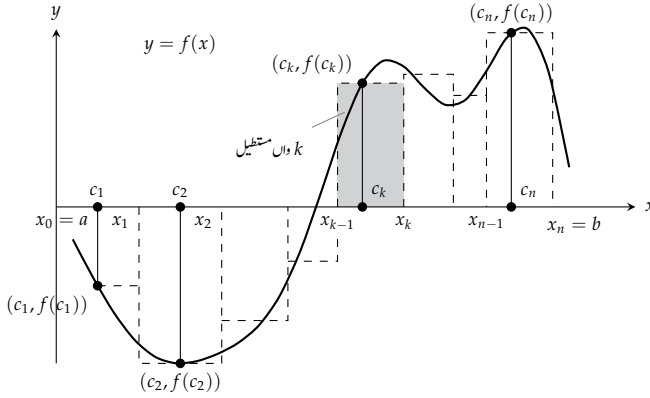
مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔ ۷۱۵

۷۱۶ ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ۷۱۷

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left(\frac{4(4+1)}{2} \right) \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned} \quad n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات}$$

□

۷۱۸



شکل ۵.۲: بندہ وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تقاضا $y = f(x)$ ۔ تقاضا اور محور x کے بیچ رقبہ کو تعیناتی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

۱۹۹ ریماں مجموعے

ہم نے حصہ ۵.۴ میں تعیناتی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاضی مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تقاضا کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریماں مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تقاضا $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

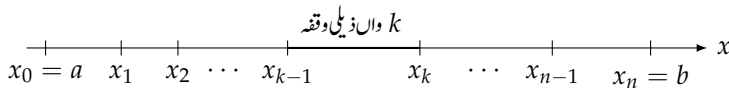
$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

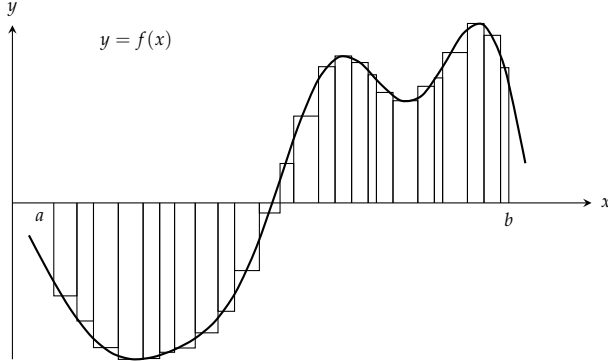
P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بندی^{۲۰} وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو ” P کا k واں ذیلی وقفہ“ کہتے ہیں۔

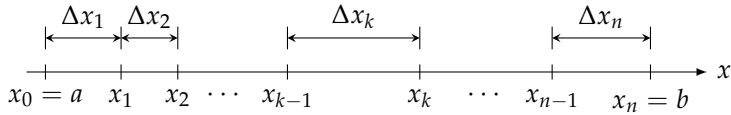


partition^{۱۹}
subintervals^{۲۰}



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۱۷۷۹ k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



۱۷۸۰

۱۷۸۱ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقابل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

۱۷۸۳ اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۱۷۸۵ یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاض مجموعہ کہلاتا^{۲۱} ہے۔

۱۷۸۶ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں ۱۷۸۷ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔ ۱۷۸۸

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی P کے معیار 2^3 سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (اس کو "P کا معیار" پڑھیں)$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ، اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعہ متکامل بطور بیان مجموعہ کے حد

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ معین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر پریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تقابل f کا قطعہ متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ f قابل قطعہ متکامل ہے اور $[a, b]$ پر f کا پریمان مجموعہ عدد I پر مرکب ہے۔

norm^{۲۷}
definite integral^{۲۸}
integrable^{۲۹}
converges^{۳۰}

۴۲۰۹ ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تقابل f کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۴۲۰۷ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ ۴۲۰۸ ۴۲۰۹

مسئلہ ۵.۱: قطعہ تک کے موجودگی

۴۲۱۱ تمام استمراری تقابل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کا $[a, b]$ پر قطعی مکمل موجود ہو گا۔

۴۲۱۲ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہو گا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیرمجموعہ L کہلاتا ہے۔ ۴۲۱۳ ۴۲۱۴ ۴۲۱۵

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \dots + k_{Ln} \Delta x_n$$

۴۲۱۶ اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \dots + k_{Hn} \Delta x_n$$

۴۲۱۷ ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سپاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی ۴۲۱۸ ۴۲۱۹

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۴۲۲۰ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۴۲۲۱ بند و قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کا رآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ ۴۲۲۲ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

lowersum^{۲۷}
uppersum^{۲۸}
uniformcontinuity^{۲۹}

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہذا ہم مساوات ۴۲۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لیے مساوات ۴ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے رییمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لیے $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

f کا رییمان مجموعہ H اور L کے بچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگی۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کا رییمان مکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل مکمل اور بعض ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی رییمان مکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

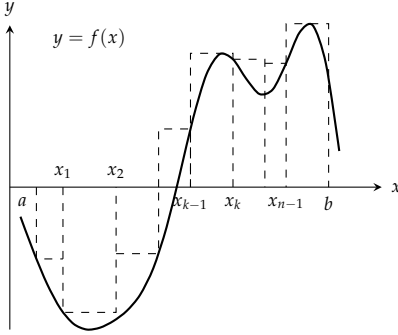
وقفہ $[0, 1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

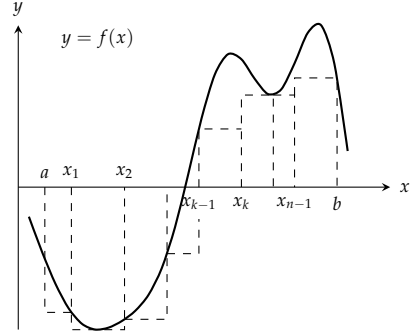
وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $\|P\| \rightarrow 0$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

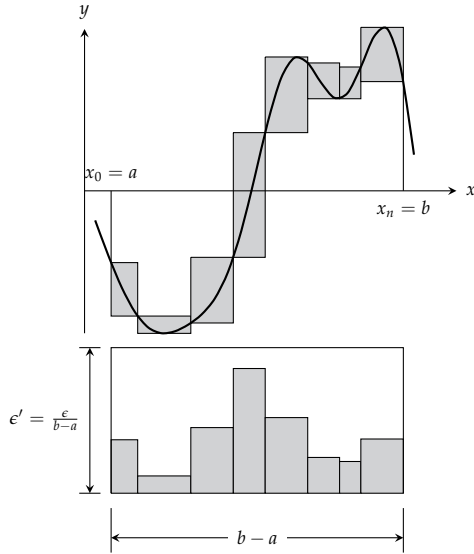
یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب k کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب k صفر ہو۔



$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \quad (\text{ب}) \text{ بالائی مجموعہ}$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \quad (\text{ا}) \text{ بالائی مجموعہ}$$

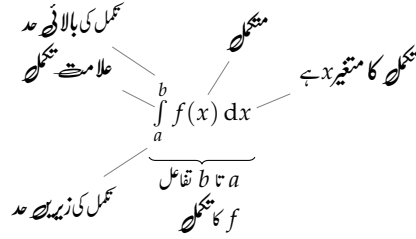


(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

اصطلاحات ۴۶۰

۴۶۱ علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے **تکامل** کہتے ہیں، a تکامل کی زیریں حد جبکہ b تکامل کی بالائی حد ہے، f **تکامل** ہے، x تکامل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تقابل f کا **تکامل** ہے۔ تکامل حل کرنے سے مراد تکامل کی قیمت کی تلاش ہے۔ ۴۶۲ ۴۶۳



۴۶۴ کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکامل کی قیمت تقابل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکامل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے ۴۶۵ ۴۶۶

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

۴۶۷ ان تینوں تکامل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکامل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکامل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکامل کے متغیر کو **تکامل متغیر** کہتے ہیں۔ ۴۶۸

۴۶۹ مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکامل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

۴۷۰ **حل** ۴۷۱ نقطہ c_k پر تقابل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں -1 ۴۷۲ تا 3 تقابل f کا تکامل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

۴۷۳

تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی مکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہوگا۔
تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b-a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہذا مکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔
وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲: ۴۲۰

$$\int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15 \quad \text{ا.} \quad ۴۲۱$$

$$\int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15 \quad \text{ب.} \quad ۴۲۲$$

□

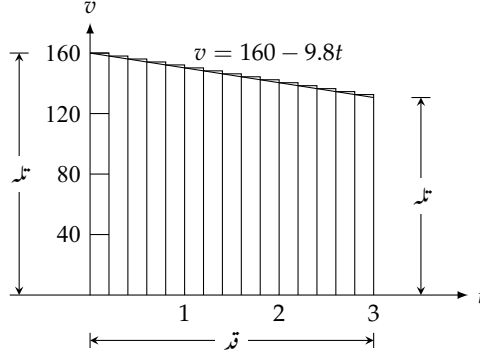
۴۲۳

غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

گولائی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولائی کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورقہ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبے پر بہتر



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

۴۶۸ بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۴۶۹ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم تکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۴۷۰ ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب

۴۷۱ ہم تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۷۲ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

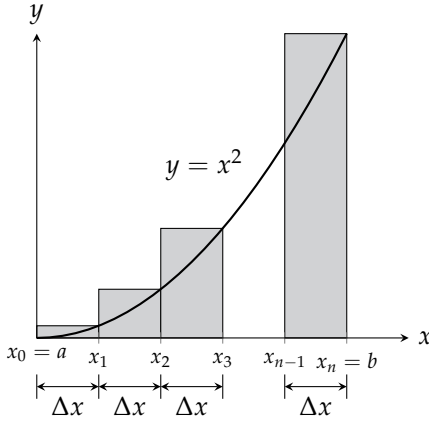
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

□

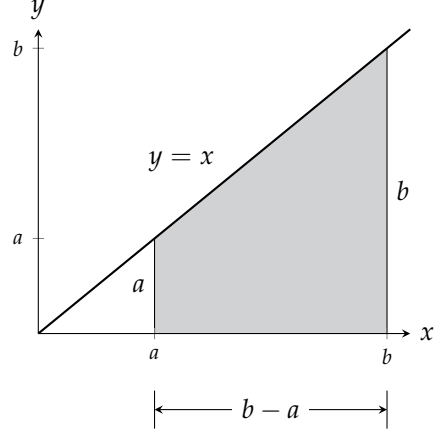
۴۷۳

۴۷۴ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت

۴۷۵ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۳: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کی تلاش

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل

ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

قطع مکانی $y = x^2$ اور محور x کے تقاطع $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

ہم مکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترمیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خاندانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$ ، $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n k^2(\Delta x)^3 \\ &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\ &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

اب قطعی مکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x$$

۴۶۲ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطعہ مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_0^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{مذکورہ بالا مساوات}$$

$$= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}$$

۴۶۳ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۴۶۴ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۴۶۵

سنگاروپ ۴۶۶

۴۶۷ سوال ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱:} \quad ۴۶۸$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۴۶۹$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۴۷۰$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۴۷۱$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۴۷۲$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۴۷۳$$

۴۷۴ سوال ۵.۲۲۳ درج ذیل میں سے کون سی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کا سنگاروپ متی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-1}^4 2^{k+1} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۰}$$

$$\sum_{k=0}^5 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۰۹}$$

$$\sum_{k=1}^6 2^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۰۸}$$

سوال ۴۳۱۱: ۵. درج ذیل میں سے کون سا $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سنگما علامتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۵}$$

$$\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۳}$$

$$\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۲}$$

سوال ۴۳۱۶: ۵. درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۹}$$

$$\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۸}$$

$$\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۷}$$

سوال ۴۳۲۰: ۵. درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۲۳}$$

$$\sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۲۲}$$

$$\sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۲۱}$$

سوال ۴۳۲۷: ۵. ۲۳ سوال ۵.۲۳ میں دیے مجموعوں کو سنگما روپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہوگی۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۴۳۲۵: ۵.} \quad \text{۴۳۲۶}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۴۳۲۸: ۵.} \quad \text{۴۳۲۷}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۴۳۲۹: ۵.} \quad \text{۴۳۲۸}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۴۳۳۰: ۵.} \quad \text{۴۳۲۹}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۴۳۳۱: ۵.} \quad \text{۴۳۳۰}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۴۳۳۲: ۵.} \quad \text{۴۳۳۱}$$

متناہی مجموعہ کے قیمتے

سوال ۴۳۳۳: ۵. فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۳۰}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۳۸}$$

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۳۱}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{۴۳۳۹}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۳۷}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۵.۲۳۴ ب. $\sum_{k=1}^n 250b_k$ ۵.۲۳۴ ج. $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$ ۵.۲۳۵ د. $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۴ سوال میں دیے گئے الجبرائی فقرہ کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے تنہائی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے گئیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۵

۵.۲۳۹ ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ۵.۲۴۰ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ۵.۲۴۱ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال ۵.۲۳۶: ۵.۲۳۶

۵.۲۴۳ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۵.۲۴۴ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۵.۲۴۵ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^7 (-2k)$ ۵.۲۳۷

سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$ ۵.۲۳۸

سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$ ۵.۲۳۹

سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$ ۵.۲۴۰

سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$ ۵.۲۴۱

سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$ ۵.۲۴۲

سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$ ۵.۲۴۳

سوال ۵.۲۴۴: $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$ ۵.۲۴۴

ریاضی مجموعوں کے لیے مستطیلات

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (۱) بائیں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$ ۴۳۴

سوال ۵.۲۴۶: $f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$ ۴۳۵

سوال ۵.۲۴۷: $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$ ۴۳۶

سوال ۵.۲۴۸: $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$ ۴۳۸

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کا معیار تلاش کریں۔ ۴۳۹

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کا معیار تلاش کریں۔ ۴۳۸

حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔ ۴۳۴

سوال ۵.۲۵۱: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۴

سوال ۵.۲۵۲: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۶

سوال ۵.۲۵۳: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۸

سوال ۵.۲۵۴: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۹

سوال ۵.۲۵۵: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۹

سوال ۵.۲۵۶: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۶

سوال ۵.۲۵۷: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۴

سوال ۵.۲۵۸: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔ ۴۳۵

تفاعل مستقل

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$

سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$

رقبہ سے مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۵.۲۶۵ تا ۵.۲۷۲ میں مکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبے سے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) \, dx$

سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx$

سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx$

سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^1 |x| \, dx$

سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx$

سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx$

سوال ۵.۲۷۳ تا ۵.۲۷۶ میں مکمل کی قیمت رقبے سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۷۳: $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$

سوال ۵.۲۷۴: $\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0$ ۷۳۴۳

سوال ۵.۲۷۵: $\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b$ ۷۳۴۵

سوال ۵.۲۷۶: $\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b$ ۷۳۴۷

قیمت کے تلاش

سوال ۵.۲۷۷: ۵.۲ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۷۳۴۹

سوال ۵.۲۷۸: $\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx$ ۷۳۴۰

سوال ۵.۲۷۹: $\int_{0.5}^{2.5} x \, dx$ ۷۳۴۱

سوال ۵.۲۸۰: $\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta$ ۷۳۴۲

سوال ۵.۲۸۱: $\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr$ ۷۳۴۳

سوال ۵.۲۸۲: $\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx$ ۷۳۴۴

سوال ۵.۲۸۳: $\int_0^{0.3} s^2 \, ds$ ۷۳۴۵

سوال ۵.۲۸۴: $\int_0^{1/2} t^2 \, dt$ ۷۳۴۶

سوال ۵.۲۸۵: $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta$ ۷۳۴۷

سوال ۵.۲۸۶: $\int_0^{2a} x \, dx$ ۷۳۴۸

سوال ۵.۲۸۷: $\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx$ ۷۳۴۹

سوال ۵.۲۸۸: $\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx$ ۷۳۵۰

سوال ۵.۲۸۹: $\int_0^{3b} x^2 \, dx$ ۷۳۵۱

رقبے کے تلاش

سوال ۵.۲۹۰: ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تقاطع کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۷۳۵۲

سوال ۵.۲۹۱: $y = 3x^2$ ۷۳۵۳

سوال ۵.۲۹۰: $y = \pi x^2$ ۴۳۵۲

سوال ۵.۲۹۱: $y = 2x$ ۴۳۵۳

سوال ۵.۲۹۲: $y = \frac{x}{2} + 1$ ۴۳۵۵

نظریہ اور مثالیں ۴۳۵۶

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل شکل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟) ۴۳۵۷

$$\int_a^b (x - x^2) dx$$

۴۳۵۸

۴۳۵۹

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل شکل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ ۴۳۶۰

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے قافلے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۳۶۱

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، قافلہ $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں ۴۳۶۲

وقفہ $[a, b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۴۳۶۳

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسی طور پر مستطیل R سے ظاہر ۴۳۶۴

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر ۴۳۶۵

$Q_0 Q_1, Q_1 Q_2, \dots, Q_{n-1} Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔) ۴۳۶۶

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H ۴۳۶۷

خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ ۴۳۶۸

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۳۶۹

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے قافلے کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۳۷۰

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، قافلہ $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس ۴۳۷۱

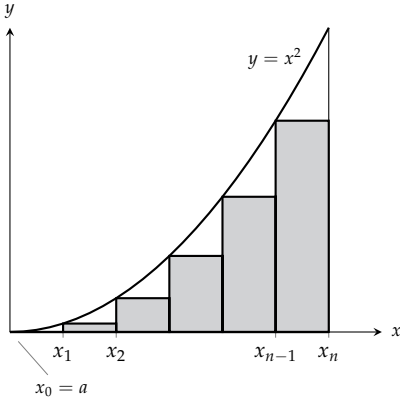
کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$ تلاش ۴۳۷۲

کریں۔ ۴۳۷۳

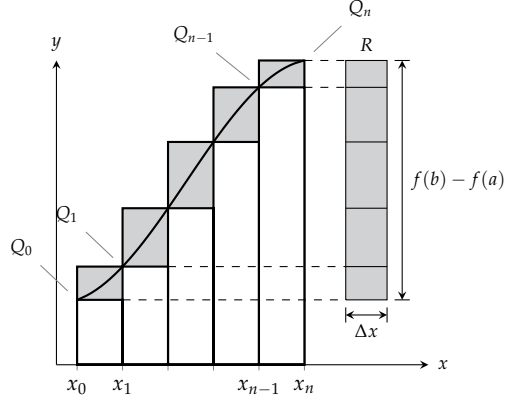
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات ۴۳۷۴

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۳۷۵



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں
فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $\int_0^b x^2 dx$, $b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال

کریں (شکل ۵.۳۴)۔

۷۳۷۸

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

۷۳۷۹

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

درحقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں)۔

۷۳۸۰

۷۳۸۱

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

۷۳۸۲

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

۷۳۸۳

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

۷۳۸۴

لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں)۔

۷۳۸۵

سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۴۳۸۷ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۳۸۸ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۴۳۸۹ ب. $n \rightarrow \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

۴۳۹۰ کمپیوٹر کا استعمال

۴۳۹۱ سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکب ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

۴۳۹۲ $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

۴۳۹۳ سوال ۵.۳۰۱: $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$

۴۳۹۴ سوال ۵.۳۰۲: $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$

۴۳۹۵ سوال ۵.۳۰۳: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$

۴۳۹۶ سوال ۵.۳۰۴: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$

۴۳۹۷ سوال ۵.۳۰۵: $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$

۴۳۹۸ سوال ۵.۳۰۶: $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$

۴۳۹۹ سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ S_n جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگم علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

۴۴۰۰ تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے S_n کے لیے دوبارہ حل کریں۔

۴۴۰۱ سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگم علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی

۴۴۰۲ مدد سے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔

۴۴۰۳ سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہ استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سنگم علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۴۴۰۴ ا. سنگم علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہوگی۔

۴۴۰۵ ب. سنگم علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

۴۴۰۶ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۷۵۰۷ سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi [16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۷۵۰۸ ا. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہوگی۔

۷۵۰۹ ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہوگی۔

۷۵۱۰ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۷۵۱۱

۷۵۱۲

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۷۵۱۳

۷۵۱۴ اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی مکمل کے خواص

۷۵۱۵

۷۵۱۶ ہم عموماً قطعی نکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

۷۵۱۷

قواعد برائے قطعی مکمل

۷۵۱۸

۷۵۱۹ ا. صفر: $\int_a^a f(x) dx = 0$ (تعریف)

۷۵۲۰ ۲. مکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ (تعریف)

۷۵۲۱ ۳. مستقل مضرب: $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

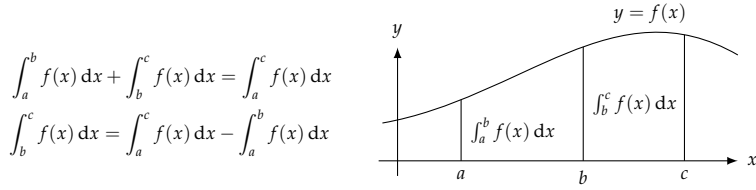
۷۵۲۲ $(k = -1) \int_a^b -f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

۷۵۲۳ ۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۷۵۲۴ ۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۷۵۲۵ ۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$



شکل ۵.۳۵: قطعی مکمل کی جمع پذیری

۷۵۲۱. ۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۷۵۲۷. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۷۵۲۸. ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالمقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

۷۵۲۲. دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لہائی پر حاصل تمام کھلات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی مکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تقاطعات کے مکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے مکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل مکمل تقاطع کے کسی بھی متناهی خطی میل کا جزو در جزو مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, c_2, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تقاطع $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

۷۵۲۸. جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۷۵۲۹. شکل ۵.۳۵ میں مثبت تقاطع کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تقاطع کے لیے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب k کا مکمل، تفاعل کا مکمل ضرب k ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}
 \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\
 &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6

قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر مکمل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

مختصر وقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام رییمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی مکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔



مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گے۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}$$

۳.

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$



ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$(i) \quad \int_a^b c dx = c(b-a) \quad (\text{مستقل } c)$$

$$(r) \quad \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad (0 < a < b)$$

$$(r) \quad \int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} \quad (b < 0)$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

حل

۷۵۵۵

۷۵۶۱

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2 - 0) && \text{مساوات ۳۱۳ مساوات ۳} \\
 &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۵۷

مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2 dx$

۷۵۵۸

حل

۷۵۵۹

۷۵۶۰

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
 \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
 &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^2}{3} && \text{مساوات ۳} \\
 &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۶۱

ہم $\int_2^3 x^2 dx$ کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

۷۵۶۲

قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل و اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ $\int_a^b f dx$ کی $f_L \cdot (b - a)$ زیریں حد بندی جبکہ

۷۵۶۳

 $f_H \cdot (b - a)$ بالائی حد بندی ہے۔

۷۵۶۴

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۶۵

حل

۷۵۶۶

وقفہ $[0, 1]$ پر $\sqrt{1 + \cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{2}$ ہے لہذا

۷۵۶۷

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۹۸ مکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۹۹ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۵۷۰

۷۵۷۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\ &\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\ &\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83 \end{aligned}$$

□

۷۵۷۲ مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔

۷۵۷۳ مکمل اور کل رقبہ

۷۵۷۴ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا بیان مجموعہ محور x کے بالائی
 ۷۵۷۵ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
 ۷۵۷۶ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے پچھل رقبے سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
 ۷۵۷۷ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

۷۵۷۸ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۷۵۷۹ مثال ۵.۴۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کریں۔

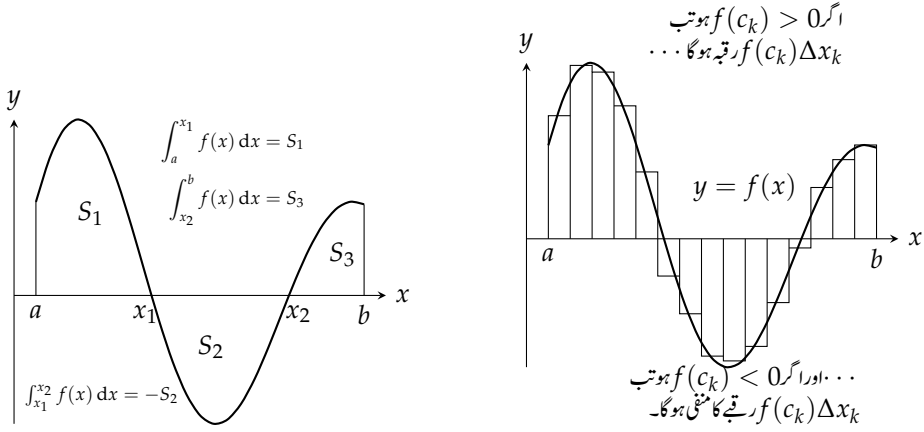
حل

۷۵۸۰

۷۵۸۱ منحنی کا قاطع x وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے
 ۷۵۸۲ (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۵۸۳ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(ب) a تا b تقاطع f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) رییمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

۵۵۸۳ وقفہ $[2, 3]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^2}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

۵۵۸۴ مساوات اور مثال ۵.۳

□

۵۵۸۵ کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$ ہوگا۔

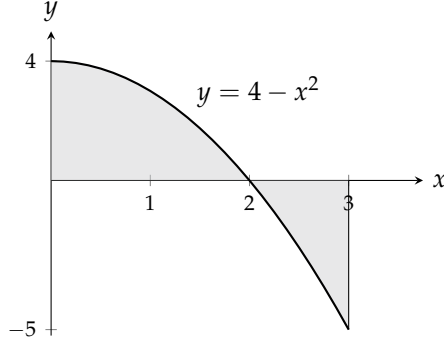
۵۵۸۶ اختیاری استمراری تقاطع کی اوسط قیمت

۵۵۸۷ ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تقاطع کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تقاطع کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تقاطع کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔

۵۵۸۸ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔

۵۵۸۹ ہے۔ ہندوقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقاطع f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تقاطع سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم

۵۵۹۰ $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کا سنگماریو پ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر کاریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\int_a^b f(x) dx$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

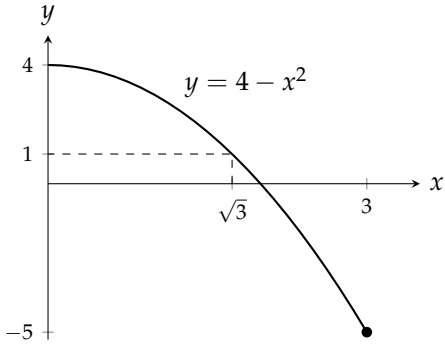
تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

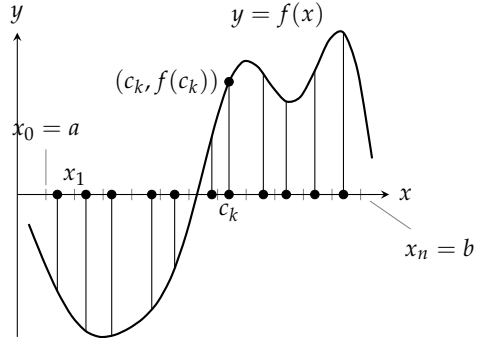
□

مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط قیمت جتنی ہو گی؟

average(mean) value^۱



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

۴۲۰۰

۴۲۰۱

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

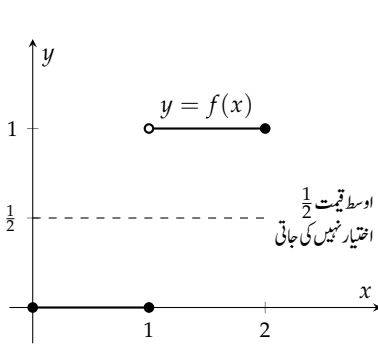
۴۲۰۲ وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔ ۴۲۰۳

□

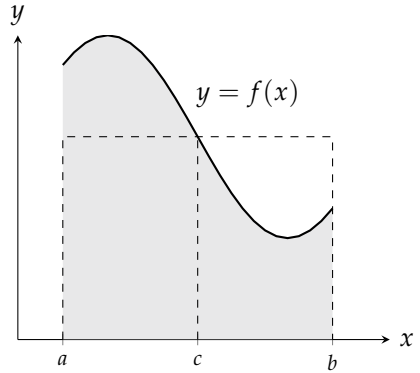
۴۲۰۵ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

۴۲۰۶ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی نکلمات کا مسئلہ اوسط قیمت ۳۲ کہتے ہیں۔ ۴۲۰۷

۴۲۰۸ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر $\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f(c)$ ہوگا۔

اگر $[a, b]$ پر f قابل عمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

ہم نے مثال ۵.۳۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۳۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے تقابلی تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ

$[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۴۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 0$ ہو گا۔

حل

وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{ا.} \quad \int_2^5 g(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_1^2 3f(x) dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{د.}$$

$$\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{و.} \quad \int_2^5 f(x) dx \quad \text{ز.}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

۴۳۸. ا. $\int_1^9 -2f(x) dx$ ۴۳۹. ب. $\int_7^9 [f(x) + h(x)] dx$ ۴۴۰. ج. $\int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx$ ۴۴۱. د. $\int_9^1 f(x) dx$ ۴۴۲. ه. $\int_1^7 f(x) dx$

۴۳۹. ب. $\int_7^9 [f(x) + h(x)] dx$ ۴۴۰. ج. $\int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx$ ۴۴۱. د. $\int_9^1 f(x) dx$ ۴۴۲. ه. $\int_1^7 f(x) dx$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۳۵. ا. $\int_1^2 f(u) du$ ۴۳۶. ج. $\int_2^1 f(t) dt$ ۴۳۷. د. $\int_1^2 [-f(x)] dx$ ۴۳۸. ب. $\int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۰. ا. $\int_0^{-3} g(t) dt$ ۴۴۱. ب. $\int_{-3}^0 g(u) du$ ۴۴۲. ج. $\int_{-3}^0 [-g(x)] dx$ ۴۴۳. د. $\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z) dz = 3$ اور $\int_0^4 f(z) dz = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۵. ا. $\int_3^4 f(z) dz$ ۴۴۶. ب. $\int_4^3 f(t) dt$

سوال ۵.۳۱۶: فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

۴۴۸. ا. $\int_1^3 h(r) dr$ ۴۴۹. ب. $\int_3^1 h(u) du$

سوال ۵.۳۱۷ تا سوال ۵.۳۲۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۱۷: $\int_3^1 7 dx$

سوال ۵.۳۱۸: $\int_0^{-2} \sqrt{2} dx$

سوال ۵.۳۱۹: $\int_0^2 5x dx$

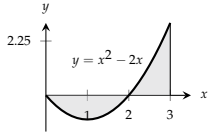
سوال ۵.۳۲۰: $\int_3^5 \frac{x}{8} dx$

سوال ۵.۳۲۱: $\int_0^2 (2t - 3) dt$

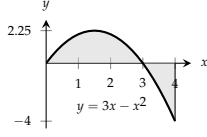
سوال ۵.۳۲۲: $\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt$

سوال ۵.۳۲۳: $\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz$

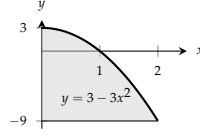
باب ۵: تکامل



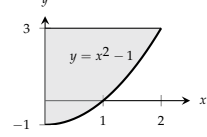
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۲۴: $\int_3^0 (2z - 3) dz$ ۷۶۵۳

سوال ۵.۳۲۵: $\int_1^2 3u^2 du$ ۷۶۵۴

سوال ۵.۳۲۶: $\int_{1/2}^1 24u^2 du$ ۷۶۵۵

سوال ۵.۳۲۷: $\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۵۶

سوال ۵.۳۲۸: $\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۵۷

رقبہ

سوال ۵.۳۲۹ تا سوال ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۵۸

سوال ۵.۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور y کے قعر رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۷۶۵۹

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۰

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۱

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۶۲

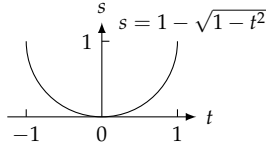
سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تقاطع ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تقاطع مکمل کریں، اور (ب) تقاطع اور محور x کے قعر رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۶۳

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8, [0, 3]$ ۷۶۶۴

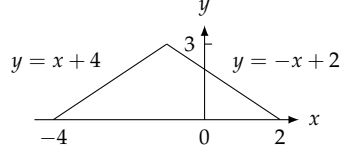
سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4, [0, 2]$ ۷۶۶۵

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2, [0, 3]$ ۷۶۶۶

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x, [0, 5]$ ۷۶۶۷



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

اوسط قیمت سے
سوال ۵.۳۳ تا سوال ۵.۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

سوال ۵.۳۳: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1, \quad [-1, 3]$ (ج)، $[1, 3]$ (ب)، $[0, 3]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|, \quad [-1, 1]$ (ج)، $[0, 1]$ (ب)، $[-1, 0]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمیل) تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۴۵:

شکل ۵.۴۶: $f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2]$

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۳۴۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x \, dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, dx = \int_a^b f \, dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

۱. $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. $f(x) \leq g(x)$ اگر $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km h^{-1} فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار

50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح

سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں بنیادی مسئلہ مکمل احصاء پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لہنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل مکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہوگا۔ مکمل کی بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا مکمل ہوگا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق f ہوگا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصورات اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول

اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(۲) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لیے تفرقی مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہوگی۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے مکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷.۷.۱ لہذا مساوات ۵.۷.۱ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

۷.۷.۴ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کھمبات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

۷.۷.۵ یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

۷.۷.۶ جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

۷.۷.۳ دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

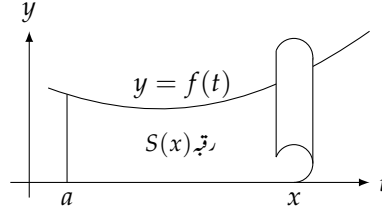
۷.۷.۲ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷.۷.۱ اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷.۷.۷ کا ایک خوبصورت ہندسی معنی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک متعلق f کا مکمل، a سے x تک محور x اور f کی تریسم کے چھ رقبہ ہوگا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قائم شریح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانچتا ہے۔

مثال ۵.۴۳: ۷۷۹۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t \, dt &= \cos x & f(t) &= \cos t \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt &= \frac{1}{1+x^2} & f(t) &= \frac{1}{1+t^2} \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \end{aligned}$$

□

۷۷۹۱

مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$ ہو تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟ ۷۷۹۲

دھیان رہے کہ تکامل کی بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہوئے y کو ۷۷۹۳

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا۔ ۷۷۹۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} & y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} & \text{مساوات } ۲ \text{ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x & u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 & \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

۷۷۹۶

مثال ۵.۴: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل
درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

tan کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی۔

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

(۷)

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں

دی گئی x کی ابتدائی قیمت 1 $x =$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے)

□

مساوات ۷ میں ہوا اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

قطعہ مکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعہ مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم

اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۸۱۰

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۸۱۱

۷۸۱۲

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۴

۷۸۱۳

ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

۷۸۱۴

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

۷۸۱۵

(۹)

$$F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

۷۸۱۶

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt$$

یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۷۸۱۷

□

۷۸۱۸

مثال ۵.۴۶:

۷۸۱۹

$$\int_0^\pi \cos x dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0 \quad \text{ا.}$$

۷۸۲۰

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2} \quad \text{ب.}$$

۷۸۲۱

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۸۲۲

ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

۷۸۲۳

۷۸۲۴

$$\int_a^b x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے تقاطع $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۲۵

حل

۷۸۲۶

پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

۷۸۲۷

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ ، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ

۷۸۲۸

$[-1, 0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں

۷۸۲۹

کو جمع کرتے ہیں۔

۷۸۳۰

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \quad \text{ذیلی وقفہ } [-1, 0] \text{ پر مکمل}$$

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \quad \text{ذیلی وقفہ } [0, 2] \text{ پر مکمل}$$

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

۷۸۳۱

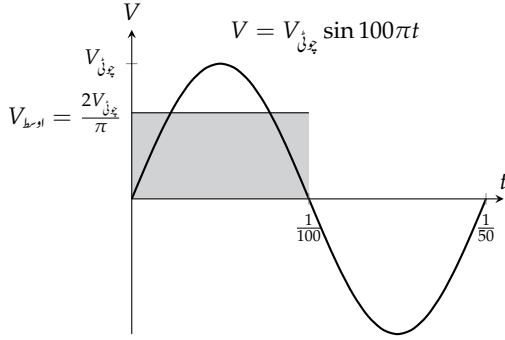
مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی

۷۸۳۲

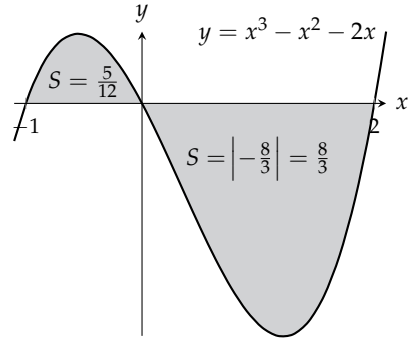
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

۷۸۳۳

$$V = V_{\text{چو}} \sin 100\pi t$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط
جیکہ $\frac{2V_m}{\pi}$ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور
x کے تقاطع (مثال ۵.۴)۔

۴۳۳ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل V_m کو دباؤ کی چوٹی ۳۴
کہتے ہیں۔ ۴۳۵

۴۳۶ نصف چکر (دورانیہ) $\frac{1}{100}$ پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{وسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_m \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_m \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_m}{\pi} \end{aligned}$$

□

۴۳۷

۴۳۸ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیٹیا گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا پے گا۔

۴۳۹ برقی دباؤ کی پیکائش مؤثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا دباؤ پیکائیا ۳۵ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{مؤثر}}$) کی پیکائش کرتا ہو۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{وسط}}}$$

peak voltage^{۳۶}
voltmeter^{۳۵}

۷۸۳۰ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}$$

۷۸۳۱ الذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۴۲۶، ۵-ج)۔

$$(11) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چنی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۸۳۲ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے

۷۸۳۳ جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چنی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات

متکمل کی قیمت کا حصول

۷۸۳۴ سوال ۳۶۳، ۵ تا سوال ۳۸۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۳، ۵:} \quad ۷۸۳۷$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۴، ۵:} \quad ۷۸۳۹$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۵، ۵:} \quad ۷۸۵۰$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۶، ۵:} \quad ۷۸۵۲$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) \, dx \quad \text{سوال ۳۶۷، ۵:} \quad ۷۸۵۳$$

$$\int_0^5 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۸، ۵:} \quad ۷۸۵۵$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} \, dx \quad \text{سوال ۳۶۹، ۵:} \quad ۷۸۵۶$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۳۷۰، ۵:} \quad ۷۸۵۸$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \quad \text{سوال ۳۷۱، ۵:} \quad ۷۸۵۹$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۲:} \quad ۷۸۶۱$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۳:} \quad ۷۸۶۲$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۴:} \quad ۷۸۶۳$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۷۵:} \quad ۷۸۶۵$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۵.۳۷۶:} \quad ۷۸۶۷$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۷:} \quad ۷۸۶۸$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۸:} \quad ۷۸۷۰$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۵.۳۷۹:} \quad ۷۸۷۱$$

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۰:} \quad ۷۸۷۳$$

$$\int_1^{-1} (r+1)^2 dr \quad \text{سوال ۵.۳۸۱:} \quad ۷۸۷۴$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۸۷۶$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 (\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5}) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۸۷۷$$

$$\int_{1/2}^1 (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۸۷۹$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۸۸۰$$

$$\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۸۸۲$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۸۸۳$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۸۸۵$$

تکمل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بدل ۷۸۸۶

سوال ۵.۳۸۹ تا ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۷۸۸۷

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹:} \quad \text{۷۸۸}$$

۷۸۹

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰:} \quad \text{۷۹۰}$$

$$\int_0^1 t\sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱:} \quad \text{۷۹۱}$$

۷۹۲

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲:} \quad \text{۷۸۳}$$

$$\int_0^\pi \sin^2(1+\frac{\theta}{2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳:} \quad \text{۷۹۳}$$

۷۹۵

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴:} \quad \text{۷۹۱}$$

$$\int_0^\pi \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵:} \quad \text{۷۹۷}$$

۷۹۸

$$\int_{2\pi/3}^\pi \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶:} \quad \text{۷۹۹}$$

رقبہ

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاطع کی ترتیم اور محور x کے پچھل رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۰

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷:} \quad \text{۷۹۲}$$

۷۹۳

$$y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۸:} \quad \text{۷۹۳}$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۹:} \quad \text{۷۹۵}$$

۷۹۶

$$y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۴۰۰:} \quad \text{۷۹۷}$$

$$y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۱:} \quad \text{۷۹۸}$$

۷۹۹

$$y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۲:} \quad \text{۷۹۰}$$

سوال ۵.۴۰۳ تا ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۱

$$0 \leq x \leq \pi \text{ پر تقاطع } y = 1 + \cos x \text{ اور } y = 2 \text{ کے پچھل رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۳:} \quad \text{۷۹۲}$$

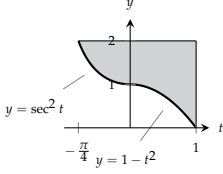
۷۹۳

$$\frac{1}{2} \text{ اور } y = \sin x \text{ کے پچھل رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۴:} \quad \text{۷۹۳}$$

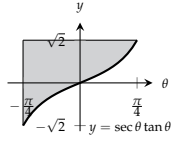
$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ پر تقاطع } y = \sec \theta \tan \theta \text{ اور } y = \sqrt{2} \text{ کے پچھل رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۵:} \quad \text{۷۹۵}$$

۷۹۶

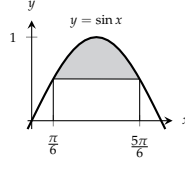
باب ۵: تکامل



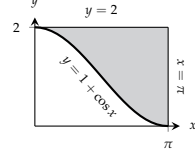
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقاطع اور $y = 2$ کے پتھر رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

۴۹۱۷

۴۹۱۸

متکامل کا تفرق سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکامل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

۴۹۱۹

سوال ۵.۴۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$

۴۹۲۰

۴۹۲۱

سوال ۵.۴۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$

۴۹۲۲

سوال ۵.۴۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$

۴۹۲۳

۴۹۲۴

سوال ۵.۴۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$

۴۹۲۵

سوال ۵.۴۱۱ تا سوال ۵.۴۱۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۴۹۲۶

سوال ۵.۴۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

۴۹۲۷

۴۹۲۸

سوال ۵.۴۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt, \quad x > 0$

۴۹۲۹

سوال ۵.۴۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) \, dt$

۴۹۳۰

۴۹۳۱

سوال ۵.۴۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} \, dt$

۴۹۳۲

سوال ۵.۴۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

۴۹۳۳

۴۹۳۴

سوال ۵.۴۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$

۴۹۳۵

ابتدائی قیمت مسائل

۴۹۳۶

درج ذیل تقاطع سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تقاطع کس مسئلہ کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۴۹۳۷

۴۹۳۸

$$y = \int_{-1}^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ج.} \quad ۷۹۳۱$$

$$y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{ا.} \quad ۷۹۳۹$$

$$y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{د.} \quad ۷۹۳۲$$

$$y = \int_0^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ب.} \quad ۷۹۳۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۱۷:} \quad ۷۹۳۳$$

$$y' = \sec x, \quad y(-1) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۸:} \quad ۷۹۳۵$$

$$y' = \sec x, \quad y(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۹:} \quad ۷۹۳۶$$

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۰:} \quad ۷۹۳۸$$

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۹۳۹

$$\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۱:} \quad ۷۹۵۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2 \quad \text{سوال ۵.۴۲۲:} \quad ۷۹۵۲$$

$$\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۳:} \quad ۷۹۵۳$$

$$\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۴:} \quad ۷۹۵۵$$

۷۹۵۶ **عمل استعمال**

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبے کا آئینہ دار شہید سی کلید ۷۹۵۷

آئینہ دار شہید (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلید دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔ ۷۹۵۸

ا. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2$, $-3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۵۹

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔ ۷۹۶۰

ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔ ۷۹۶۱

د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $-\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے ۷۹۶۲

محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۶۳

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸) ۷۹۶۴

ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔ ۷۹۶۶

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو $110V$ فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟ ۷۹۷۷

ج. درج ذیل دکھائیں۔ ۷۹۸۸

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

سوال ۵.۴۲: حاشیہ لاگت سے لاگت ۷۹۹۹
اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$ تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔ ۷۹۷۷

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی ۷۹۷۷
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔ ۷۹۷۷

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا ۷۹۷۷

سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) \, dx$ میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۷۷

ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟ ۷۹۸۸

ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟ ۷۹۸۸

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔ ۷۹۸۸

د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ ۷۹۸۸

ه. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟ ۷۹۸۸

و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب مبداء سے دور حرکت کرتا ہے؟ ۷۹۸۸

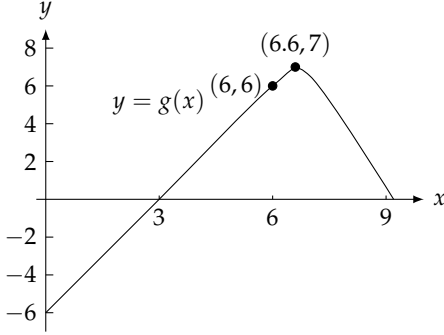
ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟ ۷۹۸۸

سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) \, dx$ میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۸۸

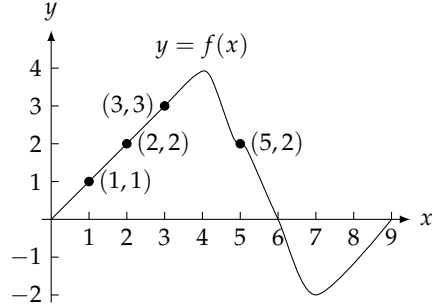
ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟ ۷۹۸۸

ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟ ۷۹۸۸

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟ ۷۹۸۸



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۴۹۹۲. د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟

۴۹۹۳. ۵. اسراع کب صفر ہے؟

۴۹۹۴. و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟

۴۹۹۵. ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

۴۹۹۶. حجم برائے حصہ ۵-۴

۴۹۹۷. سوال ۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

۴۹۹۸. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ در حقیقت مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۰

۸۰۰۱. سوال ۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

۸۰۰۲. حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۳

۸۰۰۴. سوال ۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱

۸۰۰۵. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۰۶

۸۰۰۸. سوال ۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳

۸۰۰۹. حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۸۰۱۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ ثابت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے تقاطع $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔سوال ۵.۴۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟سوال ۵.۴۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۱. g متغیر x کا قابل تفرق تقابل ہے۔ب. g متغیر x کا استمراری تفرق تقابل ہے۔ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د. $x = 1$ پر g کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔ه. $x = -1$ پر g کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے۔ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

۱. h متغیر x کا دومرتبہ قابل تفرق تقابل ہے۔ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔د. h کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔ه. h کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

۸۰۳۶. و. کی ترسیم کا نقطہ تشریف $x = 1$ پر ہے۔

۸۰۳۷. ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

۸۰۳۸. اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

۸۰۳۹. کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۸۰۴۰. ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

۸۰۴۱. تقابل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے

۸۰۴۲. مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر

۸۰۴۳. بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تقابل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۸۰۴۴. تقابل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.2$ ،

۸۰۴۵. $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے

۸۰۴۶. ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

۸۰۴۷. ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۸۰۴۸. ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا

۸۰۴۹. آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۰۵۰. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تقابل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۸۰۵۱. د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ

۸۰۵۲. بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ، $[0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ، $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$ ۸۰۶۰

سوال ۵.۴۸: $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$ ۸۰۶۱

سوال ۵.۴۹ تا ۵.۵۲ میں دیے گئے a ، u اور f کے لیے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۸۰۶۲

۱. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔ ۸۰۶۳

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ ۸۰۶۵

ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تعریف حاصل کریں۔ ۸۰۶۶

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترتیب کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۶۷

سوال ۵.۴۹: $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۶۹

سوال ۵.۵۰: $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۷۰

سوال ۵.۵۱: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۱

سوال ۵.۵۲: $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۲

سوال ۵.۵۳: $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۳

سوال ۵.۵۴: $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۴

۸۰۷۵

۸۰۷۶

۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۸۰۷۷

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ۸۰۷۸

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ ۸۰۷۹

$$(1) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $du = g'(x) dx$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔ ۸۰۸۰

۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

۵۰۷

قطعی مکمل حل کرنے کی خاطر وہی u متبادل پُر کریں جو آپ غیر قطعی مکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے $x = b$ پر u کی قیمت تک مکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی مکمل $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ حل کریں۔

حل

ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے مکمل کو غیر قطعی مکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کی بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{واپس } u = x^3 + 1 \text{ پُر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{حاصل مکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

دوسری ترکیب: مکمل کو بدل کر مساوات میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3 + 1$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 dx$ ہوگا جبکہ حدود $u(x = 1) = 2$ اور $u(x = -1) = 0$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^2 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^2 & \text{نئے قطعی مکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنی چاہیے۔

آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰: ۸۰۹۵

$$\begin{aligned}
 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, \, du = -\csc^2 \theta \, d\theta \\
 &= - \int_1^0 u \, du \\
 &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^0 \\
 &= - \left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2} \right] = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

□

۸۰۹۶

کمپیوٹر کا استعمال

۸۰۹۷

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمیل تفاعل مثلاً

۸۰۹۸

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f

۸۰۹۹

کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکمیلی تفاعل

۸۱۰۰

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے

۸۱۰۱

مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۸۱۰۲

سوالات

۸۱۰۳

قطعی شکل کے قیمنے کا حصول

۸۱۰۴

سوال ۵.۴۵ تا سوال ۵.۴۷ کو حل کریں۔

۸۱۰۵

$$\text{سوال ۵.۴۵۵: (i) } \int_0^3 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^0 \sqrt{y+1} \, dy$$

۸۱۰۶

۸۱۰۷

$$\text{سوال ۵.۴۵۶: (i) } \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr$$

۸۱۰۸

$$\text{سوال ۵.۴۵۷: (i) } \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x \, dx$$

۸۱۰۹

۸۱۱۰

$$\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^\pi 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۸:} \quad \text{A111}$$

$$\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۹:} \quad \text{A112}$$

$$\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۰:} \quad \text{A113}$$

$$\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۱:} \quad \text{A115}$$

$$\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \, dv \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \, dv \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۲:} \quad \text{A116}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۳:} \quad \text{A118}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۴:} \quad \text{A120}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۵:} \quad \text{A121}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۶:} \quad \text{A122}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۷:} \quad \text{A123}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} \, dw \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} \, dw \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۸:} \quad \text{A124}$$

$$\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۶۹:} \quad \text{A126}$$

$$\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2} \quad \text{سوال ۵.۴۷۰:} \quad \text{A128}$$

$$\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۱:} \quad \text{A129}$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۲:} \quad \text{A130}$$

$$\int_0^{\pi} 5(5-4 \cot t)^{1/4} \sin t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۳:} \quad \text{A131}$$

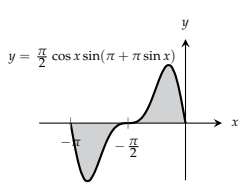
$$\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۴:} \quad \text{A132}$$

$$\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۵:} \quad \text{A133}$$

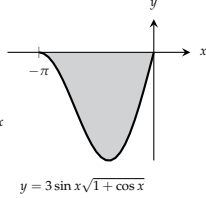
$$\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۶:} \quad \text{A135}$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۷:} \quad \text{A136}$$

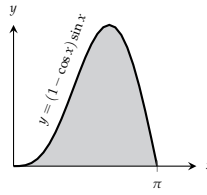
$$\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۸:} \quad \text{A137}$$



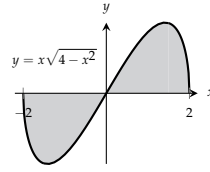
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

رقبہ

سوال ۵.۴۷ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۳۷

۸۱۳۸

سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۳۹

سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۰

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۱

سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۲

نظریہ اور مثالیں

۸۱۴۳

سوال ۵.۴۸۳: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۴۴

سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔

۸۱۴۵

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (ا) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

۸۱۴۶

سوال ۵.۴۸۶: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

۸۱۴۷

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ایکی تصدیق کریں۔

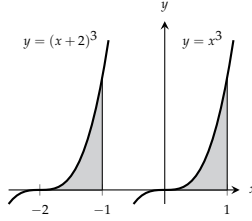
۸۱۴۸

سوال ۵.۴۸۷: استمراری f کے لیے درج ذیل عمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل عمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

۸۱۴۹

۸۱۵۰

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۳۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

۸۱۵۲

قطعی تکمل کے خاصیت انتقال

۸۱۵۳

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

۸۱۵۴

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

۸۱۵۵

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۳۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

۸۱۵۶

سوال ۵.۳۹۰: درج ذیل تمام تغاقل کے لیے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر

۸۱۵۷

لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

۸۱۵۸

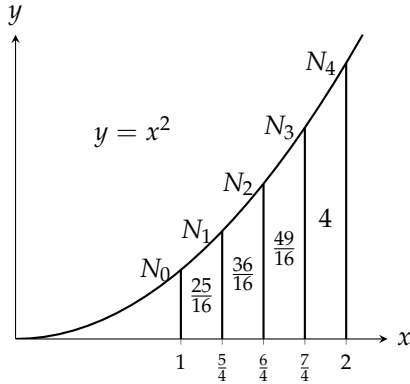
$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (۱)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

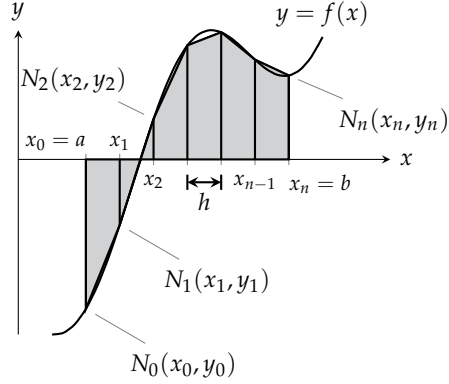
$$f(x) = \sqrt{x-4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

۸۱۵۹

۸۱۶۰



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی مکمل۔

۵.۹ اعدادی مکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تقاض، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ ، کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تقاض کے ضد تفرق کو بنیادی تقاض کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔

ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تقاض جس کے قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مستعمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجہ کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا اخذ فی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $\frac{b-a}{n}$ لمبائی $\Delta x = h$ کے n قطعات میں تقسیم کر کے مخفی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم Δx کہتے ہیں جس کو یہاں Δx

کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کی تخمینہ ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبے کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\cdots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔

قاعدہ ۵.۱: قاعدہ ذوزنقہ

مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$)

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

مثال ۵.۵: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔

حل ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}\left(1 + 2\left(\frac{25}{16}\right) + 2\left(\frac{36}{16}\right) + 2\left(\frac{49}{16}\right) + 4\right) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

steps

۸۱۹۰ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

۸۱۹۱ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔

۸۱۹۲ تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۹۳ مختلف تفاعلات کی ترسیمات و دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

۸۱۹۴ کم ہوگا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا ہر اتفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۱۹۵ قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۹۶ اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

۸۱۹۷ اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً

۸۱۹۸ قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لیے

۸۱۹۹ $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

۸۲۰۰ مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۲۰۱ حل

۸۲۰۲ ذوقہ $2 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = x^2$ کا ہر اتفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب

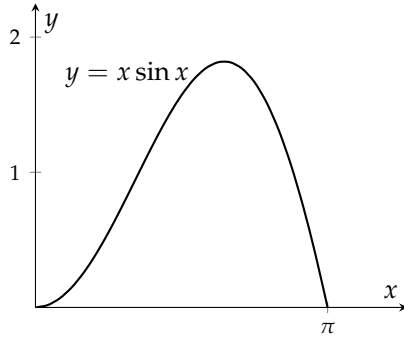
۸۲۰۳ $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

۸۲۰۴ ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

□

۸۲۰۵ مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

مثال ۵.۵۳: قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

$$a = 0, b = \pi, h = \frac{\pi - 0}{10}$$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10} \right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

مثلاً جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi \end{aligned}$$

مکوئی عدم مساوات $|a+b| \leq |a| + |b|$ اور $|\sin x|$ اور $|\cos x|$ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں

$$M = 2 + \pi$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

باب ۵: مکمل

۸۲۱۲ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے
۸۲۱۳ بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۲۱۴

۸۲۱۵ مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۲۱۶ قاعدہ ذوق سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

حل

۸۲۱۷

۸۲۱۸ قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

۸۲۱۹

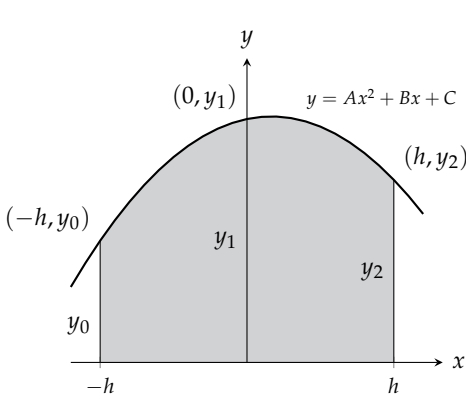
$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 \left| f'''(x) \right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{اعظم}}$$

۸۲۲۰ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر f''' درکار ہے۔

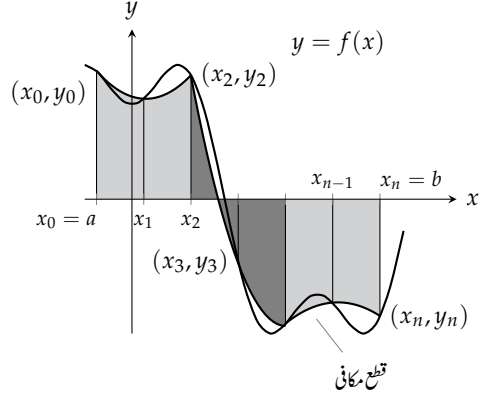
۸۲۲۱ یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم f''' کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج

۸۲۲۲ گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۲۶: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔



شکل ۵.۲۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہو گا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

جذریں

n مثبت ہے

حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

□

قاعدہ سمسن

قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۲۲۹ $x = h$ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۲۳۰ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۲۳۱ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۲۳۲ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۳ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۴ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۲۳۵

۸۲۳۶ قاعدہ سمسن

۸۲۳۷ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن^۸ کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۲۳۸ y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۲۳۹ پر لے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

Simpson's rule^۸

۸۲۳۰ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۲۳۱ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۲۳۲ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا

۸۲۳۳ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درجہ ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۲۳۴ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۲۳۵ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درجہ ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۳۶ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال۸۲۳۷ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینہ قیمت حاصل کرتے ہیں۔۸۲۳۸ مثال ۵.۵۵: درجہ ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۲۳۹ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہوگا؟

۸۲۴۰ حل

۸۲۴۱ ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۲۴۲ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4 \left(\frac{5}{256} \right) + 2 \left(\frac{80}{256} \right) + 4 \left(\frac{405}{256} \right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۲۴۳ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔۸۲۴۴ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

۸۲۵۵ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

۸۲۵۶

۸۲۵۷ کون سا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۲۵۸ قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۵۹ سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کون سا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے

۸۲۶۰ مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ڈوزلفہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن

۸۲۶۱ میں h^4 جبکہ قاعدہ ڈوزلفہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر

۸۲۶۲ دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

۸۲۶۳ ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۲۶۴ h^4 بالمتقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو

۸۲۶۵ تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں

۸۲۶۶ زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی مخفی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ڈوزلفہ میں سے کون سا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر

۸۲۶۷ دیتا ہو) دے گا۔

۸۲۶۸ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۲۶۹ تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تقابل کے مکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ

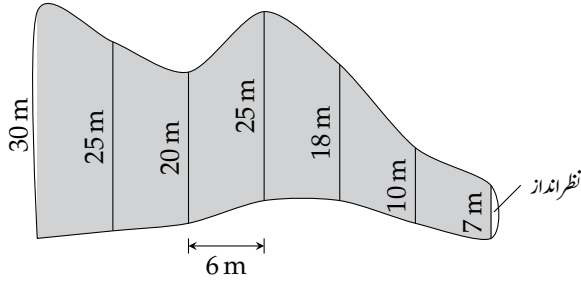
۸۲۷۰ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ڈوزلفہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۲۷۱ مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی

۸۲۷۲ کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

۸۲۷۳ حل

۸۲۷۴ تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۶)۔

۸۴۷۵ جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر پانی کی گئی ہیں (شکل ۵.۶)۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$

□

۸۴۷۶ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۷ پورم پور خلل

۸۴۷۸ اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس
 ۸۴۷۹ بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$ ، تب S اور T کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے
 ۸۴۸۰ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص
 ۸۴۸۱ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ
 ۸۴۸۲ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۴۸۳ سوالات

۸۴۸۴ متکمل کے قیمتے کا اندازہ

۸۴۸۵ سوال ۱۵.۴۹۱ تا سوال ۱۵.۵۰۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

۸۴۸۶ ا. قاعدہ ذوزنقہ

۸۴۸۷ ا. چار قدم $n = 4$ لے کر متکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۴۸۸ ب. متکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل تکمیل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۸۹

۲. قاعدہ سمسن ۸۲۹۰

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمیل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔ ۸۲۹۱

ب. تکمیل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔ ۸۲۹۲

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمیل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۹۳

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x \, dx$ ۸۲۹۴

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$ ۸۲۹۵

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$ ۸۲۹۶

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$ ۸۲۹۷

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$ ۸۲۹۸

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$ ۸۲۹۹

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$ ۸۳۰۰

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$ ۸۳۰۱

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t \, dt$ ۸۳۰۲

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$ ۸۳۰۳

سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (i) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے ۸۳۰۴

لیے تکمیل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمیل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو ۸۳۰۵

مساوات ۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۳۰۶

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ ۸۳۰۷

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$ ۸۳۰۸

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2} dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۳:} \quad \text{۸۳۰۹}$$

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴:} \quad \text{۸۳۱۰}$$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

۸۳۱۱ ذیلی وقفوں کے اقل تعداد

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزلقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۳ اور ۸۳۱۲

مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ در حقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔) ۸۳۱۳

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵:} \quad \text{۸۳۱۴}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶:} \quad \text{۸۳۱۵}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷:} \quad \text{۸۳۱۶}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸:} \quad \text{۸۳۱۷}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹:} \quad \text{۸۳۱۸}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰:} \quad \text{۸۳۱۹}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱:} \quad \text{۸۳۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲:} \quad \text{۸۳۲۱}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳:} \quad \text{۸۳۲۲}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴:} \quad \text{۸۳۲۳}$$

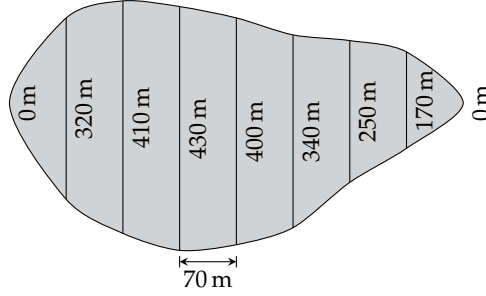
$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵:} \quad \text{۸۳۲۴}$$

$$\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶:} \quad \text{۸۳۲۵}$$

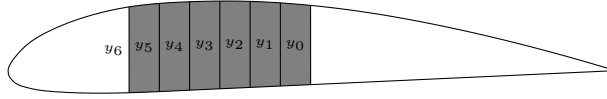
۸۳۲۶ علی استعمال

سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مابی گیری کے موسم ۸۳۲۷

کے آغاز میں اوسطانی 9 m^3 ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مابی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطانی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر ۸۳۲۸



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

جھیل میں (ماہی گیری کے موسم کے پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

۸۳۲۹

۸۳۳۰

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پترا^{۳۹} شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت 0.708 kg L^{-1} ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے چھ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

۸۳۳۱

۸۳۳۲

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

۸۳۳۳

سوال ۵.۵۱۹: شمس چادر^{۴۰} سے حاصل ہوتی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

۸۳۳۴

۸۳۳۵

۸۳۳۶

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h^{-1} تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل ہے۔

۸۳۳۷

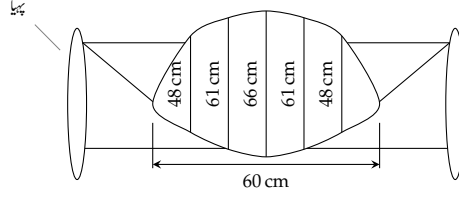
۸۳۳۸

km h^{-1}	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

اس رفتار تک پہنچنے والے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

۸۳۳۹

aerofoil^{۳۹}
solarpanel^{۴۰}



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

نظریہ اور مثالیں
سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکتیاں
مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تقاضا ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہو گا اور کسی بھی h کے لیے مکمل کی اصل قیمت T ہو گی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقاضا کی صورت میں ترسیم کو تحقیقی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

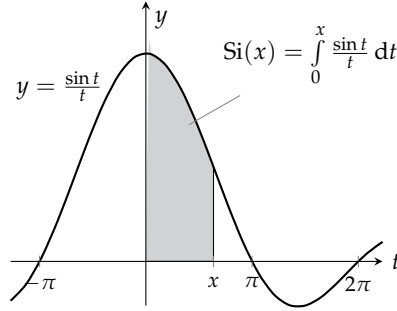
ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکتی f کی صورت میں ہر c کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہو گا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہو گی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

سوال ۵.۵۲۲: تقاضا مکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں
تقاضا مکمل سائن

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا مکمل سائن}$$

ان تعلقات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقاضا کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تقاضا $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷: تقاضا مکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، درحقیقت ہم درج ذیل تقاضا کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۱. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی حد لکھیں۔

سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ڈوزلفہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ کی انداز آئیت کو قاعدہ ڈوزلفہ سے حاصل کیا گیا۔

۱. قاعدہ ڈوزلفہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|2 \cos x - x \sin x| = |f'''(x)|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f'''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۵.۵۲۳: ۸۳۶۸

۸۳۶۹ ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چارر تہی تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۳۷۰

۸۳۷۱ ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل مکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔ ۸۳۷۲

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۳۷۳ ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

۸۳۷۴ د. مکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔ ۸۳۷۵

۸۳۷۶ آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۳۷۷

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:} \quad ۸۳۷۸$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:} \quad ۸۳۷۹$$

اعداد کی مکمل بذریعہ کمپیوٹر

۸۳۸۰ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی مکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ۸۳۸۱

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:} \quad ۸۳۸۲$$

۸۳۸۳ سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ مکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔ ۸۳۸۴

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک مکمل۔} \quad ۸۳۸۵$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم} \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{کی لمبائی۔} \quad ۸۳۸۶$$

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعی جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے پیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پایا جانے والا پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود ان تمام کو ہم ہندو قنوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی کمالات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے پیچ رقبہ

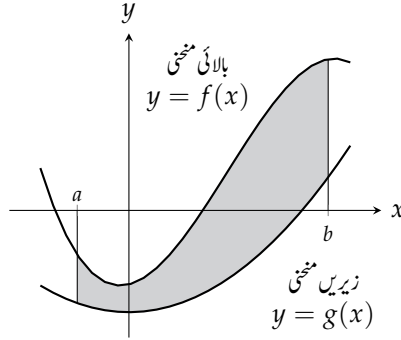
محدودی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ ہندسہ سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطے کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان

اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگی۔ (ذیل دیکھیں)۔

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبے

a تا b مکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

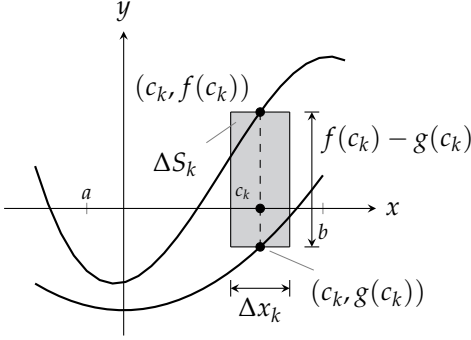
□

مساوات کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

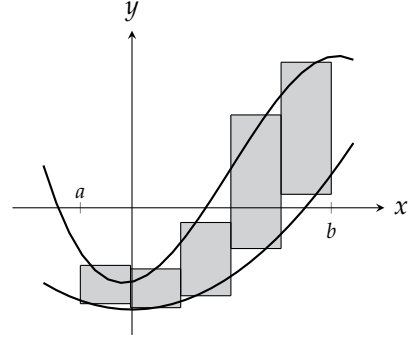
دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کون سی منحنی بالائی f اور کون سی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے

میں بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر لمب مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ ۰ تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زہریں قوس

$g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

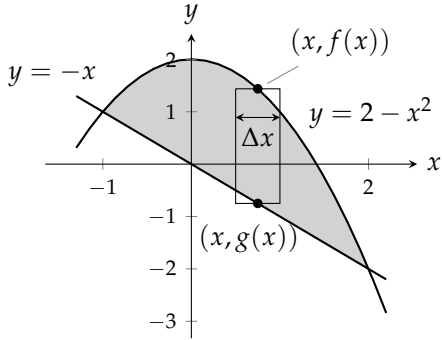
چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

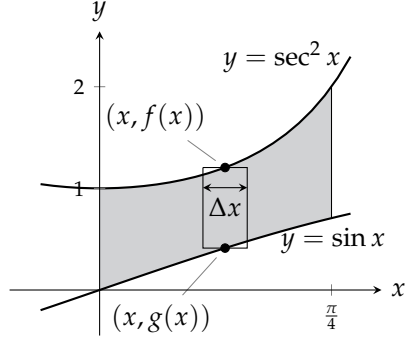
□

باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

مثال ۶.۲: قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

حل: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$

اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدود مکمل کی حدیں ہوں گی۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں
ایک جانب منتقلی
تجزی
حل

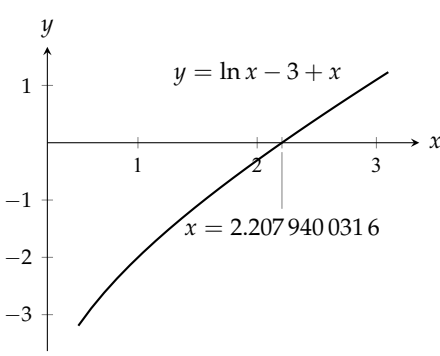
خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

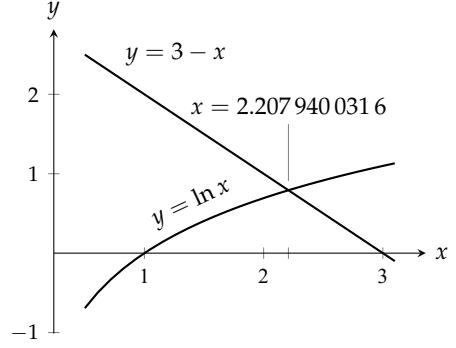
چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب) جذر



(۱) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

فنیاتے دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۲۱ مکمل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے
۸۳۲۷ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔
۸۳۲۸

۸۳۲۹ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۳۳۰ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ترائیکب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۳۳۱ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۳۲

۸۳۳۳ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۳۴ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابق ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق
۸۳۳۵ کرتے ہیں۔

۸۳۳۶ مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

۸۳۳۷ پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد
۸۳۳۸

۸۳۳۹ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۳۴۰ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

دوسرا قدم: خطہ A میں تکمیل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مرتب لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل}\end{aligned}$$

صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مرتب لہنے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

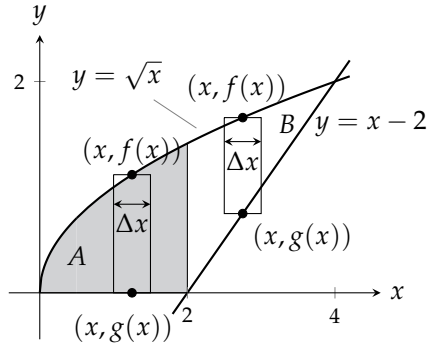
$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

□

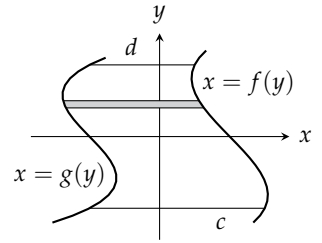
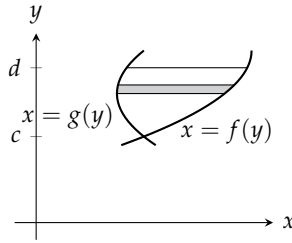
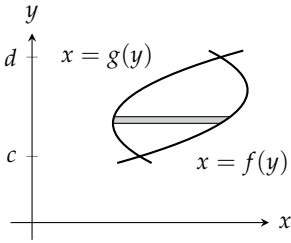
تکمیل بلحاظ y

اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تعیناتی مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہوگی لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہوگا۔

مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۴۶۲

حل

۸۴۶۳

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد کلیر $x = y + 2$ ہے لہذا $f(y) = y + 2$

۸۴۶۴

۲ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

۸۴۶۵

دوسرا قدم: مکمل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ مکمل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لیے حل کرتے

۸۴۶۶

ہیں۔

۸۴۶۷

$$y + 2 = y^2$$

$$f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

مکمل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقابل کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

۸۴۶۸

۸۴۶۹

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

۸۴۷۰

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک مکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

۸۴۷۱

مکمل کے ساتھ ہندسی کلیات کا استعمال

۸۴۷۲

مکمل اور ہندسی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۳

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

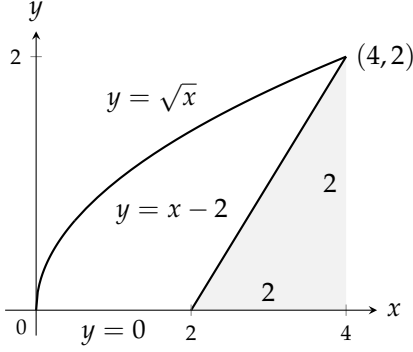
۸۴۷۴

حل

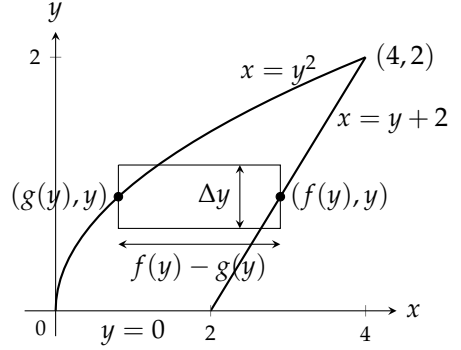
۸۴۷۵

ہم محور x اور $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کے بیچ رقبہ سے قاعدہ ۲ اور قد ۲ کے ٹکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے

۸۴۷۶



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نیچوں منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

ہیں۔ ۸۴۷۷

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۴۷۸

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور ہندسہ کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلہ پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

۸۴۷۹

۸۴۸۰

سوالات

۸۴۸۱

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۸۲

سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۴۸۳

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $t \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۴۸۴

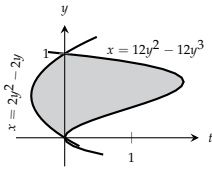
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

۸۴۸۵

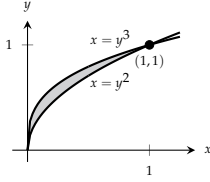
سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

۸۴۸۶

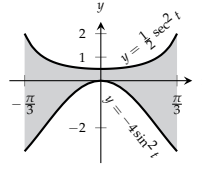
باب ۶: مکمل کا استعمال



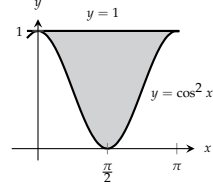
شکل ۶.۱۱



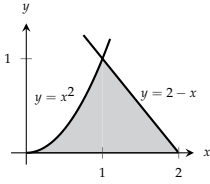
شکل ۶.۱۲



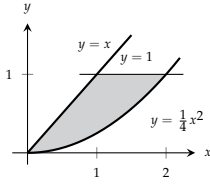
شکل ۶.۱۳



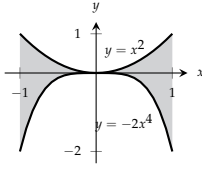
شکل ۶.۱۴



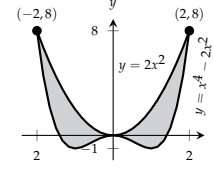
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۳۸۷

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔

۸۳۸۸

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۳۸۹

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۳۹۰

۸۳۹۱

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۹۲

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۳۹۳

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۳۹۴

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۳۹۵

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ ہیں۔

۸۳۹۶

۸۳۹۷

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۹۸

سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$

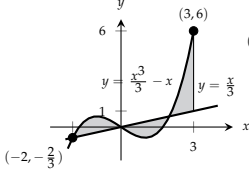
۸۳۹۹

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$

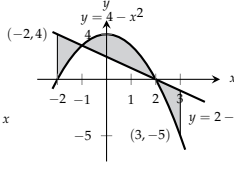
۸۴۰۰

سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$

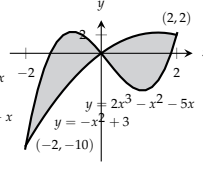
۸۴۰۱



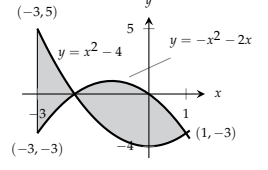
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۵۰۲

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۵۰۳

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۵۰۴

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۵۰۵

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۵۰۶

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۵۰۷

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۵۰۸

۸۵۰۹

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۱۰

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۵۱۱

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۵۱۲

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۵۱۳

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۵۱۴

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۵۱۵

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۵۱۶

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۵۱۷

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۵۱۸

۸۵۱۹

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبہ کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۵۲۰

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۵۲۱

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۵۲۲

$$\text{سوال ۶.۳۳: } x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0 \quad \text{۸۵۲۳}$$

$$\text{سوال ۶.۳۴: } x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0 \quad \text{۸۵۲۴}$$

۸۵۲۵

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنيات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۲۶

$$\text{سوال ۶.۳۵: } y = 2 \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{۸۵۲۷}$$

$$\text{سوال ۶.۳۶: } y = 8 \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{۸۵۲۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۷: } y = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = 1 - x^2 \quad \text{۸۵۲۹}$$

$$\text{سوال ۶.۳۸: } y = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = x \quad \text{۸۵۳۰}$$

$$\text{سوال ۶.۳۹: } y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۱}$$

$$\text{سوال ۶.۴۰: } x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۲}$$

$$\text{سوال ۶.۴۱: } x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{۸۵۳۳}$$

$$\text{سوال ۶.۴۲: } y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{3}\right), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۸۵۳۴}$$

۸۵۳۵

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پیچھے کی طرح کا خطہ منحنيات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۵۳۶

سوال ۶.۴۴: پیکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۷

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، لکیر $x = 2$ ، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۳۸

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنيات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ متکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۹

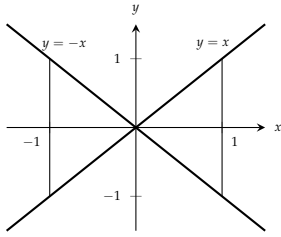
سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۸۵۴۰

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۴۱

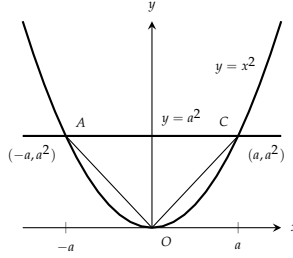
ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔) ۸۵۴۲

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مکمل میں بھی پایا جائے گا۔) ۸۵۴۳

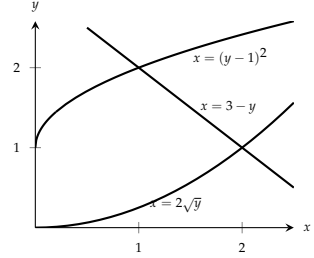
سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (i) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔ ۸۵۴۴



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ ، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ ، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3-y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \rightarrow 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تقابل f اور $a \leq x \leq b$ پر محور x کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے چھ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کون سا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$

ب. $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تقابل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے چھ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی بکھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

۱. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

۸۵۶۵ ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

۸۵۶۶ ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $|f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔

۸۵۶۷ د. جزو-ج میں عمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

۸۵۶۸ سوال ۶.۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$, $g(x) = x - 1$

۸۵۶۹ سوال ۶.۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$, $g(x) = 8 - 12x$

۸۵۷۰ سوال ۶.۵۷: $f(x) = x + \sin(2x)$, $g(x) = x^3$

۸۵۷۱ سوال ۶.۵۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = x^3 - x$

۸۵۷۲

۸۵۷۳

۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۵۷۵ قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ٹکلیاں

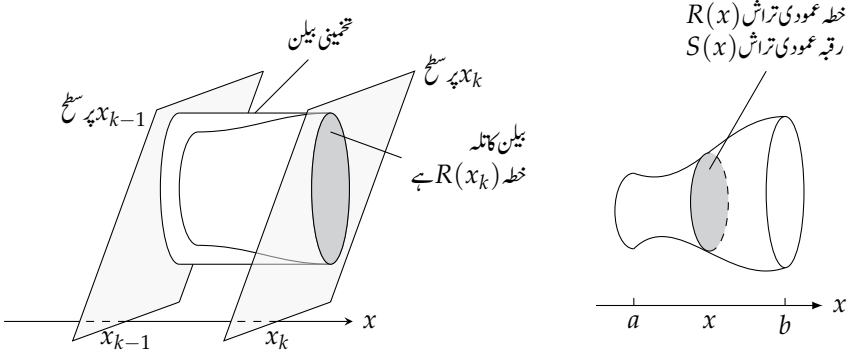
۸۵۷۸ فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہوگا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے، جو عمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۸۵۸۱ ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے لب مستویات سے کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں کتلے کا حجم تقریباً س بیلن جتنا ہوگا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{فاصلہ کے } x_k \text{ اور } x_{k-1}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

۸۵۸۳ اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہوگا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختیابی میلن بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا مکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۵۸۵ یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، دیے ۸۵۸۶ ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔

۸۵۸۷ تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ ۸۵۸۸ تا $x = b$ کے (درج ذیل) مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

۸۵۸۹

۸۵۹۰ مساوات استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔

۸۵۹۱ ٹیکوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۸۵۹۲

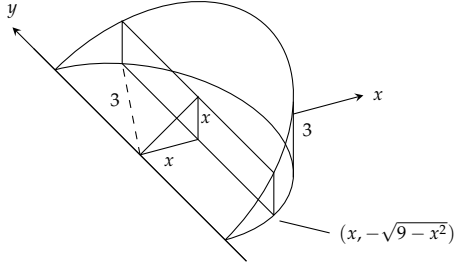
۸۵۹۳ ۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۸۵۹۴ ۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

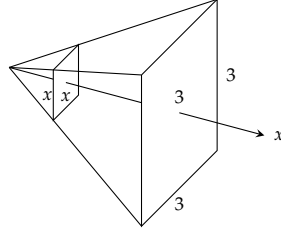
۸۵۹۵ ۳. مکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۸۵۹۶ ۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔

باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی پچر (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)

مثال ۶.۶: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع x میٹر ہوگا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۷۷

۸۵۹۸

حل

۸۵۹۹

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔

۸۶۰۰

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔

۸۶۰۱

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۶۰۲

چوتھا قدم: حجم۔

۸۶۰۳

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں ہرم کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

۸۶۰۴

مثال ۶.۷: رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور پر لب ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن کے وسط پر 45° کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ پچر کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۰۵

۸۶۰۶

حل

۸۶۰۷

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم پچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے لب ہے۔

۸۶۰۸

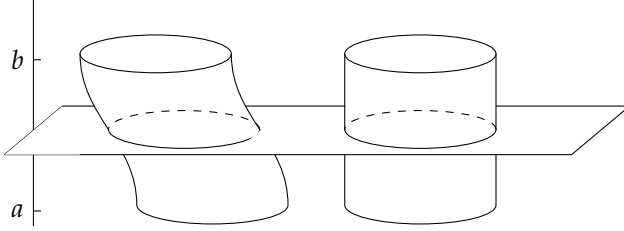
دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۸۶۰۹

$$S(x) = (\text{قد})(\text{قد}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔

۸۶۱۰



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۹۱۱ چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہذا $du = -2x dx$ لے کر عمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۹۱۲

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے

۸۹۱۳ محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

□

۸۹۱۵ صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبے عمودی تراش متقابل $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔

سوالات

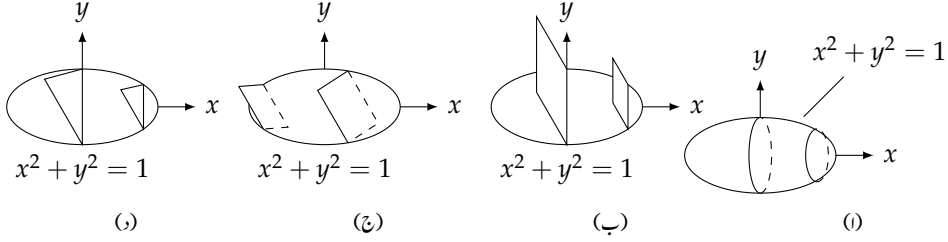
۸۹۱۷ رقبہ عمودی تراش

۸۹۱۸ سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۹۱۹ سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے لب، جسم کے عمودی تراش

۸۹۲۰ رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۱ ا. عمودی تراش دائری اقراس ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۹۲۲ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۹۲۳ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۹۲۴ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۹۲۵

سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے لب،

۸۹۲۷ قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۸ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۹۲۹ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

۸۹۳۰ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

۸۹۳۱ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

ٹیکو سے حجم کی تلاش

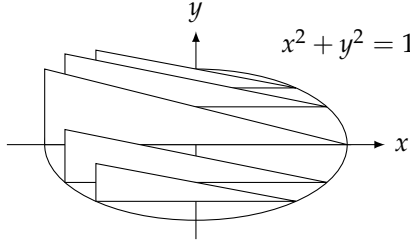
۸۹۳۲

سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

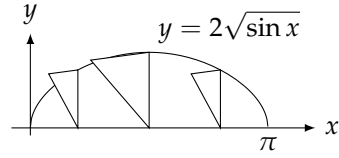
۸۹۳۳

سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو

۸۹۳۴



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

محور x کے لمب ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔ ۸۶۳۵

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لمب ہیں جن کے قطر دائری اقصاں ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔ ۸۶۳۷

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے لمب ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ ۸۶۳۹

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے لمب ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔ ۸۶۴۱

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے لمب ہیں۔ ۸۶۴۳

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔ ۸۶۴۵

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔ ۸۶۴۷

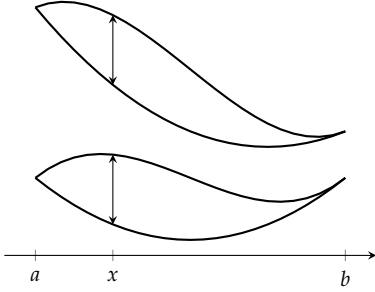
سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لمب ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔ ۸۶۴۹

ا. دائری اقصاں جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔ ۸۶۵۱

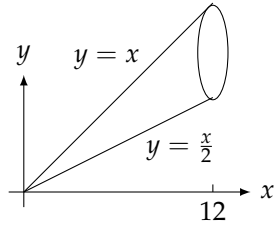
ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔ ۸۶۵۳

سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے لمب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے لمب ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔ ۸۶۵۵

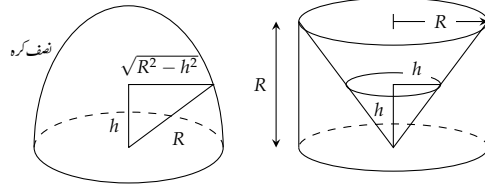
باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۱.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کو الٹیڑے)۔



شکل ۱.۳۵: عمودی تراش (سوال ۱.۴۰)



شکل ۱.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منفی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۱.۴۲)۔

سوال ۱.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے لب ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۱.۳۴)۔

۸۱۵۱

۸۱۵۷

مسئلہ کو الٹیڑے

۸۱۵۸

سوال ۱.۶۹: بلدار ٹھوس جسم

۸۱۵۹

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے لکیر L کے لب مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L کے گرد ایک چکر کاٹ کر بیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

۸۱۶۰

۸۱۶۱

ا. بیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

۸۱۶۲

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو چکر کا ثناب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۸۱۶۳

سوال ۱.۷۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے لب ہیں جن کے قطر لکیر $y = x$ سے لکیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۱.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قاعدہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قطر 12 اور جس کے قاعدے کا رداس 3 ہو؟

۸۱۶۴

۸۱۶۵

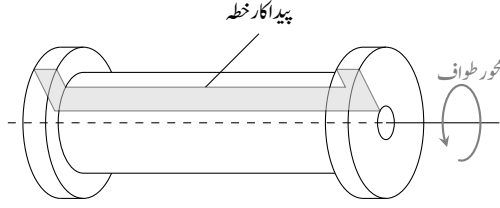
۸۱۶۶

سوال ۱.۷۱: مسئلہ کو الٹیڑے کی ابتدائی صورت

۸۱۶۷

کو الٹیڑے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی

۸۱۶۸



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہوتے دو تپہ دونوں خطوط کا رقبہ یکساں ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کو الٹیرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹیرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ بیلن سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط بنانے پر نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطہ کو پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x)$ ، $a \leq x \leq b$ اور x کے تق خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (محور طواف^۴) بھی ہوتے ہو تو جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

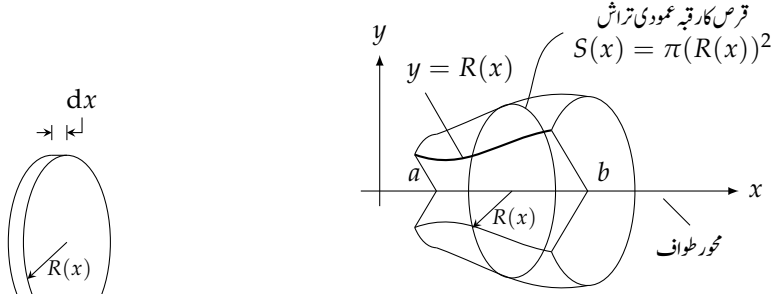
محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تفاعل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

solid of revolution^۱
generating region^۲
axis of revolution^۳



(i) استمراری تقاض $y = R(x)$ کو محور x کے گرد گھمایا گیا ہے۔
 $x = a$ سے $x = b$ تک

(ب) قرص کا حجم $dH = \pi(R(x))^2 dx$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

استمراری تقاض $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۶۸۵

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۸۶

ہم منحنی $y = \sqrt{x}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔ ۸۶۸۷

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

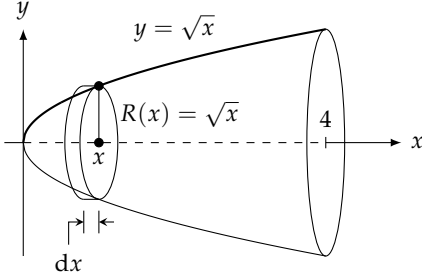
۸۶۸۸

مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ ۸۶۹۰

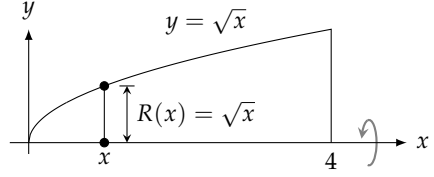
۸۶۹۱

۱. نقطہ کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔ ۸۶۹۲

۲. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi [R(x)]^2$ ہوگا۔ ۸۶۹۳



(ب)



(i)

شکل ۶.۳۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم دے گا۔ ۸۶۹۳

اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔ ۸۶۹۵

مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 1$ ، اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۹۶

حل ۸۶۹۸
ہم خطہ اور نمائندہ در داس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۳۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۸۶۹۹

$$\begin{aligned}
 H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx & \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx & R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
 &= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx \\
 &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
 \end{aligned}$$

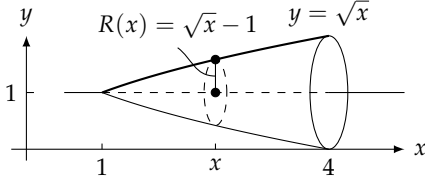
□

۸۷۰۰

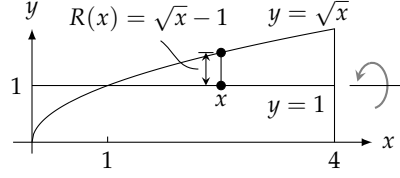
منحنی $x = R(y)$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔ ۸۷۰۱

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے) ۸۷۰۲

باب ۶: تکمل کا استعمال



(ب)



(i)

شکل ۶.۱۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۷۰۲: استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

۸۷۰۵: مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۶: حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مسادات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

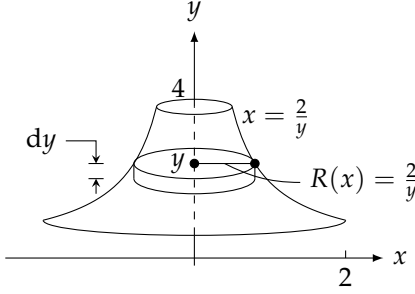
۸۷۰۸

۸۷۰۹: مثال ۶.۱۲: قطع مکانی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

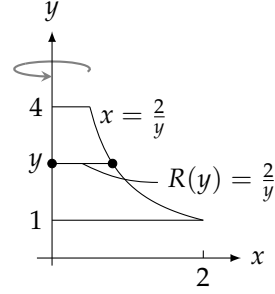
۸۷۱۰

۸۷۱۱: حل: ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ جسم کا حجم درج

۸۷۱۲



(ب)



(i)

شکل ۱.۶.۳: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۱.۱۱)

۸.۷.۱۳ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

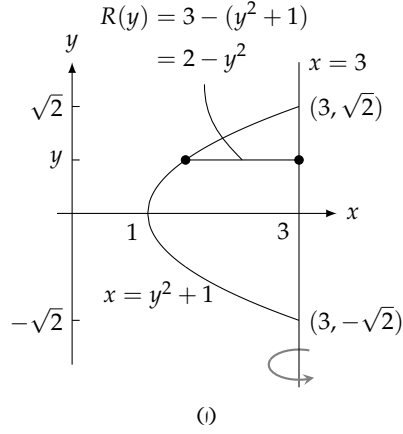
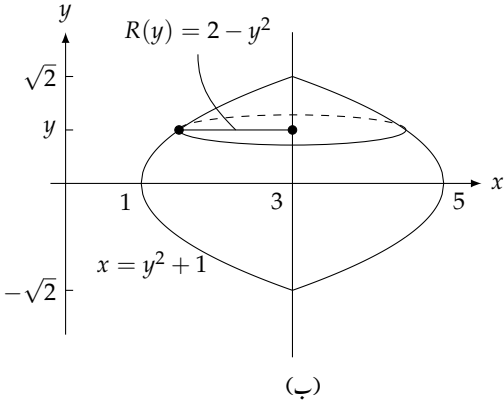
۸.۷.۱۳

۸.۷.۱۵ ترکیب چھلا

۸.۷.۱۶ اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی
۸.۷.۱۷ رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: مستوی خط اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۸
۸۷۱۹

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

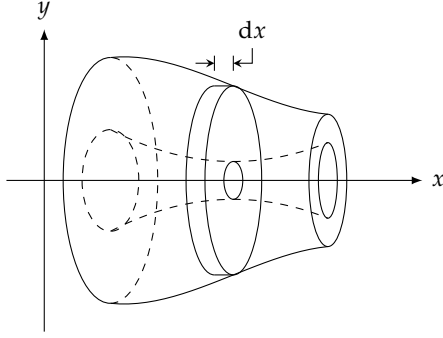
۸۷۲۰ دھیان رہے کہ مساوات میں ۳ تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا مکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس
۸۷۲۱ صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب تکیادہ حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۷۲۲ مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس
۸۷۲۳ جسم کا حجم تلاش کریں۔

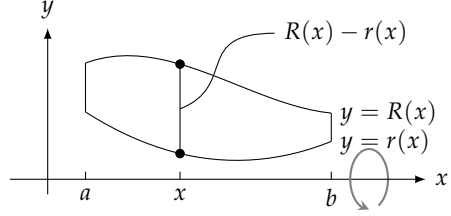
۸۷۲۴ **حل**
۸۷۲۵ پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے لب لکیر کھینچیں (شکل ۶.۱۴)۔

۸۷۲۶ دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل $\int_a^b S(x) dx$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۸۷۴۷ تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

بیرونی رداس

$$r(x) = x^2 + 1$$

اندرونی رداس

۸۷۴۸ چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

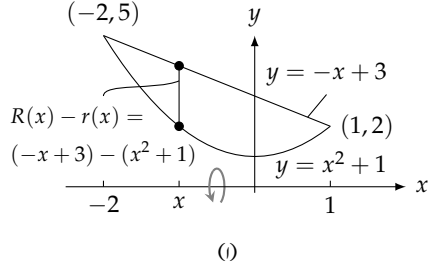
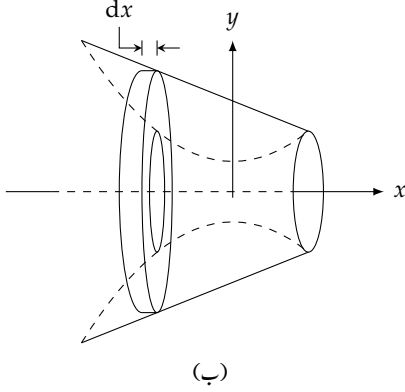
۸۷۴۹

۸۷۴۰ ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۷۴۱

۸۷۴۲ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۸۷۴۳ ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلانا جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

د. مکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطعہ مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل

پہلا قدم: خطہ کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے لمب لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

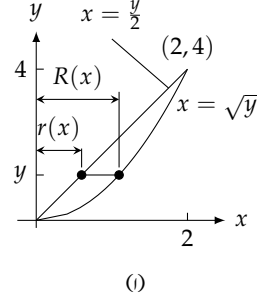
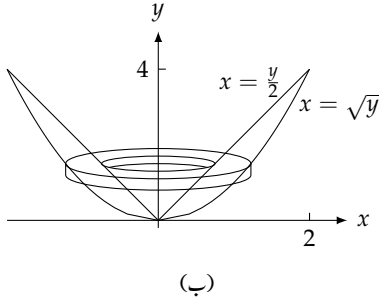
دوسرا قدم: قطعہ مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi ([\sqrt{y}]^2 - [\frac{y}{2}]^2) dy \\ &= \pi \int_0^4 (y - \frac{y^2}{4}) dy = \pi [\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۳)

مثال ۱.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

پہلا قدم: خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے لب، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۱.۶.۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

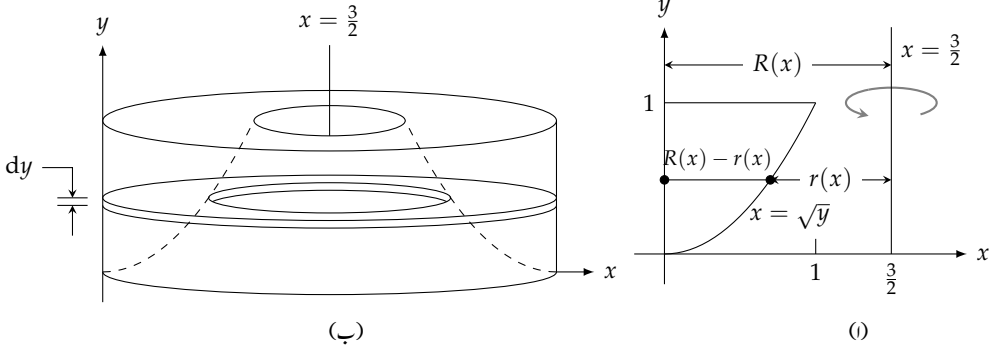
$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^1 \pi\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y}\right)^2\right] dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

□

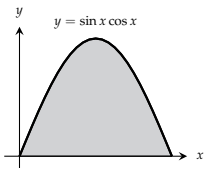
سوالات

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

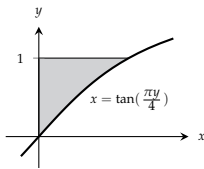
سوال ۱.۶.۳ تا سوال ۱.۶.۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔



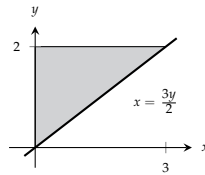
شکل ۶.۱۵: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



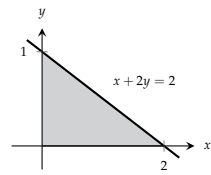
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x + 2y = 2$ ہے۔ ۸۷۶

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔ ۸۷۷

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$ ہے۔ ۸۷۸

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تعامل $y = \sin x \cos x$ ہے۔ ۸۷۹

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲: میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۸۰

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۸۱

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۸۲

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$ ۸۸۳

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$ ۸۸۴

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$ ۸۸۵

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۸۶

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴: میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۷

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو ۸۸۸

کلیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۹

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد کلیر $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد ۸۹۰

محور y ہے۔ خطے کو کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۱

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰: میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۹۲

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$ ۸۹۳

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$ ۸۹۴

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ ۸۹۵

سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$ ۸۹۶

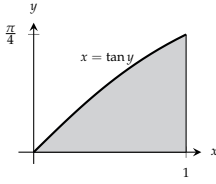
سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$ ۸۹۷

سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$ ۸۹۸

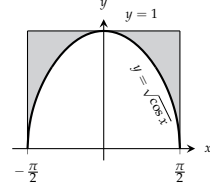
۸۹۹ حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱: میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۹۰۰

باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۱

سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۲

۸۷۸۳

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دی گئی مضامینات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۸۴

سوال ۶.۹۳: $y = x, y = 1, x = 0$

۸۷۸۵

سوال ۶.۹۴: $y = 2x, y = x, x = 1$

۸۷۸۶

سوال ۶.۹۵: $y = 2\sqrt{x}, y = 2, x = 0$

۸۷۸۷

سوال ۶.۹۶: $y = -\sqrt{x}, y = -2, x = 0$

۸۷۸۸

سوال ۶.۹۷: $y = x^2 + 1, y = x + 3$

۸۷۸۹

سوال ۶.۹۸: $y = 4 - x^2, y = 2 - x$

۸۷۹۰

سوال ۶.۹۹: $y = \sec x, y = \sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

۸۷۹۱

سوال ۶.۱۰۰: $y = \sec x, y = \tan x, x = 0, x = 1$

۸۷۹۲

۸۷۹۳

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۹۴

سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں۔

۸۷۹۵

سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۹۶

سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

۸۷۹۷

سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

۸۷۹۸

سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ، اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

۸۷۹۹

۸۸۰۰

سوال ۶.۱۰۶: خطہ کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

۸۸۰۱

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۲

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر ۸۸۰۳

$x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۴

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x ، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر ۸۸۰۵

$x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۶

جسم طواف کے حجم ۸۸۰۷

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ ، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم ۸۸۰۸

معلوم کریں۔ ۸۸۰۹

ا. محور x ؛ ۸۸۱۰

ب. محور y ؛ ۸۸۱۱

ج. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۱۲

د. لکیر $x = 4$ ۸۸۱۳

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ ، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۴

ا. لکیر $x = 1$ ؛ ۸۸۱۵

ب. لکیر $x = 2$ ۸۸۱۶

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۷

ا. لکیر $y = 1$ ؛ ۸۸۱۸

ب. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۱۹

ج. لکیر $y = -1$ ۸۸۲۰

سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(b, 0)$ ، اور $(0, h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم ۸۸۲۱

تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۸۲۲

ا. محور x ؛ ۸۸۲۳

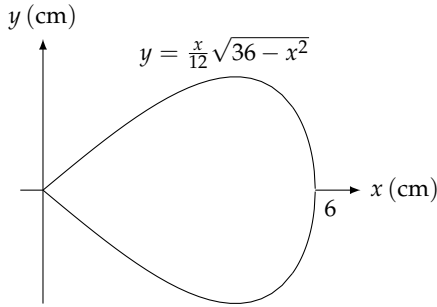
ب. محور y ۸۸۲۴

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم تھل کی مدد سے دریافت ۸۸۲۵

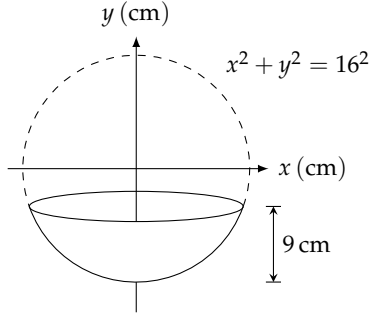
کریں (شکل ۶.۵۴)۔ ۸۸۲۶

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۸۸۲۷

۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۸۲۸



شکل ۶.۵۵: ناشیاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۳: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو کثیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی اقل حجم c کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کون سی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترسیم کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: ہیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

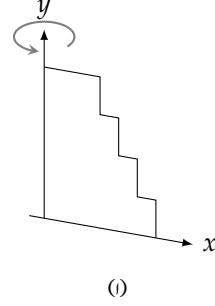
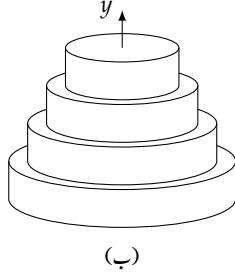
دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو کثیر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$ کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کی تمام تعریفات ہندسی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: نکلے جسم طواف

۸۸۳۷

۶.۴: نکلے چھلے

۸۸۳۸

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نکلے خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۸۳۹

نکلے کلیہ

۸۸۵۰

فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے نقطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینہ رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم ہندسہ سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۸۵۱

۸۸۵۲

۸۸۵۳

۸۸۵۴

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس} = 2\pi \times$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۸۵۵

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

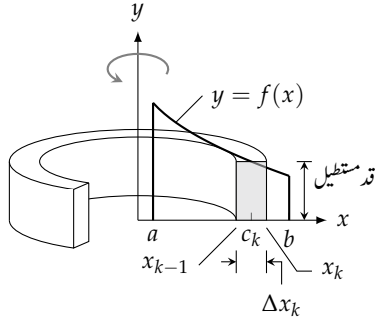
۸۸۵۶

$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

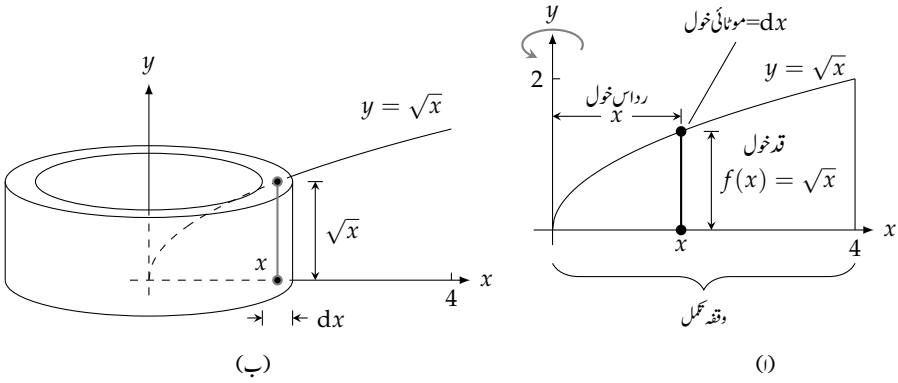
$\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی۔ (ذیل دیکھیں)۔

۸۸۵۷

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل ہونے والی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف
استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

۸۸۶۵ پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی

۸۸۶۶ نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

۸۸۶۷ دوسرا قدم: مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا مکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^4 2\pi (x) (\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۶۸

۸۸۶۹ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں

۸۸۷۰ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۷۱ کلیہ قواعد برائے محور x کے گرد طواف

۸۸۷۲

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{قد خول}) (\text{رداس خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۸۷۳ درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

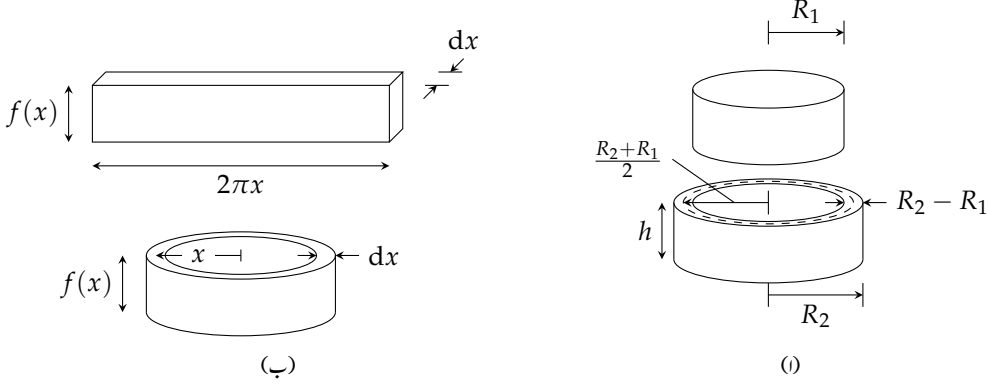
۸۸۷۴ خول کا ہندسی حجم

۸۸۷۵ ایک ٹھوس نیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس نیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم

۸۸۷۶ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹)۔ جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\
 &= \pi (R_2^2 - R_1^2) h \\
 &= \pi (R_2 + R_1) (R_2 - R_1) h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1) (R_2 + R_1) \\
 &= 2\pi \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) (R_2 - R_1) h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\
 &= 2\pi (\text{قد خول}) (\text{مونا ئی خول}) (\text{رداس خول})
 \end{aligned}$$

۸۸۷۷ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ، خول کی مونا ئی $R_2 - R_1$ اور خول کا قد h ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موٹائی dx ، اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھئے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = (\text{موٹائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{لمبائی}) \\ = 2\pi x f(x) dx$$

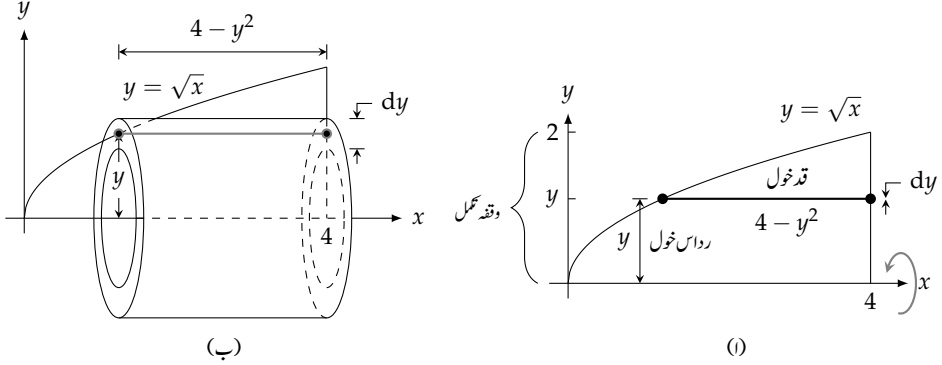
مثال ۶.۱۷: $y = \sqrt{x}$ ، $x = 4$ ، اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل
پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔
دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $0 \leq y \leq 2$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔
تیسرا قدم:

$$H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy \quad \text{مساوات ۲} \\ = \int_0^2 2\pi (y)(4 - y^2) dy \quad \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ = 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

شکل ۶.۴۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. مکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. مکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر (x یا y) کے ساتھ مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

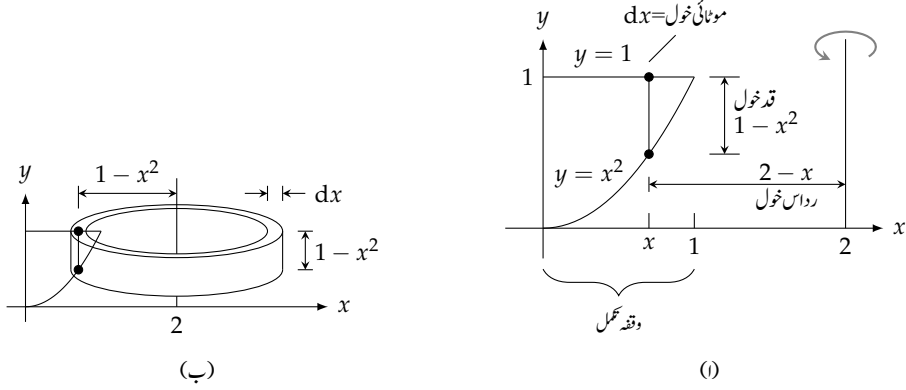
مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطعہ مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی

خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۴۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔



شکل ۶.۲۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

۸۹۰۳ $y = x^2$ اور $y = x$ کے تقاطع خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۲۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۲۲-۱۱ اور

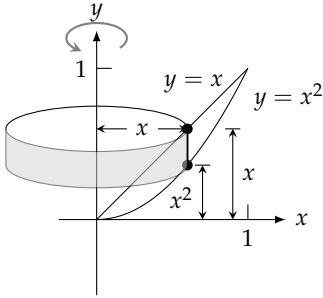
۸۹۰۴ ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-۱۲ اور x میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے

۸۹۰۵ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد

۸۹۰۶ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل حل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں

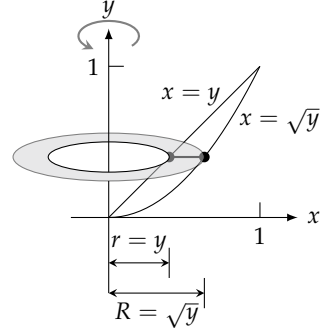
۸۹۰۷ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۹۰۸ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱.۷ کے سوال ۵۲.۷ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



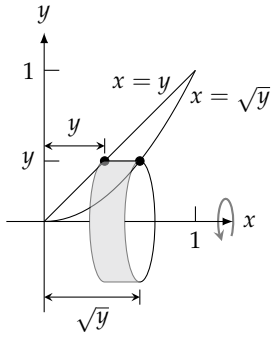
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



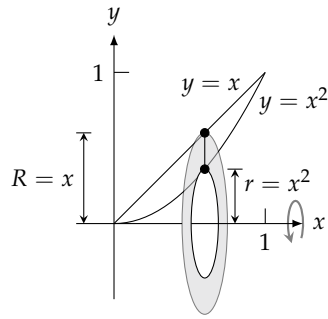
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

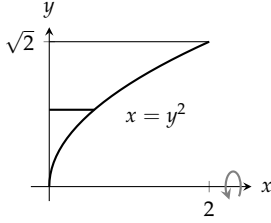
(ج)



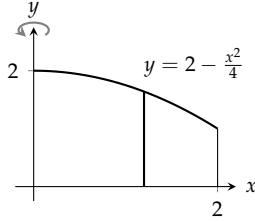
$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

(ز)

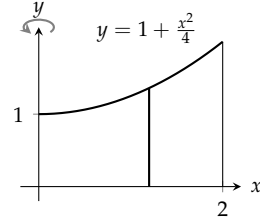
باب ۶: مکمل استعمال



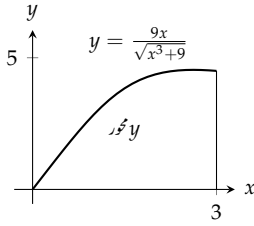
شکل ۶.۲۵



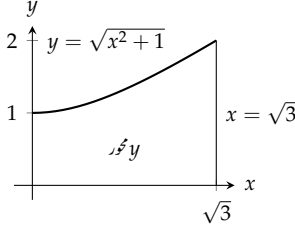
شکل ۶.۲۶



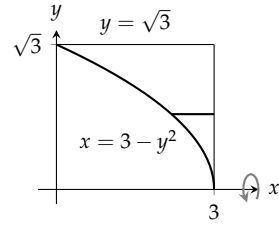
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

سوالات

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دی گئی منحنيات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

سوال ۱۲۸: ۶.۱۲۸ $y = x^2, y = 2 - x, x = 0, (x \geq 0)$ ۸۹۲۲

سوال ۱۲۹: ۶.۱۲۹ $y = 2 - x^2, y = x^2, x = 0$ ۸۹۲۳

سوال ۱۳۰: ۶.۱۳۰ $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$ ۸۹۲۴

سوال ۱۳۱: ۶.۱۳۱ $y = 2x - 1, y = \sqrt{x}, x = 0$ ۸۹۲۵

سوال ۱۳۲: ۶.۱۳۲ $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = \frac{1}{2}, x = 2$ ۸۹۲۶

سوال ۱۳۳: ۶.۱۳۳ $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4$ ۸۹۲۷

سوال ۱۳۴ تا سوال ۱۴۱: ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکڑوں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔ ۸۹۲۸

سوال ۱۳۴: ۶.۱۳۴ $x = \sqrt{y}, x = -y, y = 2$ ۸۹۲۹

سوال ۱۳۵: ۶.۱۳۵ $x = y^2, x = -y, y = 2$ ۸۹۳۰

سوال ۱۳۶: ۶.۱۳۶ $x = 2y - y^2, x = 0$ ۸۹۳۱

سوال ۱۳۷: ۶.۱۳۷ $x = 2y - y^2, x = y$ ۸۹۳۲

سوال ۱۳۸: ۶.۱۳۸ $y = |x|, y = 1$ ۸۹۳۳

سوال ۱۳۹: ۶.۱۳۹ $y = x, y = 2x, y = 2$ ۸۹۳۴

سوال ۱۴۰: ۶.۱۴۰ $y = \sqrt{x}, y = 0, y = x - 2$ ۸۹۳۵

سوال ۱۴۱: ۶.۱۴۱ $y = \sqrt{x}, y = 0, y = 2 - x$ ۸۹۳۶

۸۹۳۷

سوال ۱۴۲ تا سوال ۱۴۳: ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۳۸

سوال ۱۴۲: ۶.۱۴۲ خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۳۹

۱. محور x کے گرد، ۸۹۴۰

ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے، ۸۹۴۱

ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۹۴۲

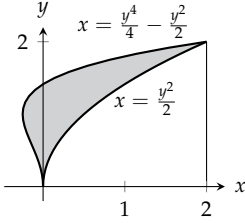
د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۳

سوال ۱۴۳: ۶.۱۴۳ خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۴۴

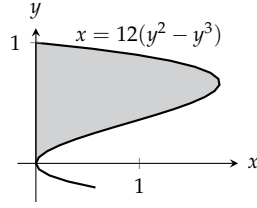
۱. محور x کے گرد، ۸۹۴۵

ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے، ۸۹۴۶

ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے، ۸۹۴۷



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

۸۹۳۸ د. کلیئر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔ ۸۹۴۰

سوال ۶.۱۴۴: ٹکون جس کے راس $(1, 1)$ ، $(1, 2)$ ، اور $(2, 2)$ ہیں۔ (i) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) کلیئر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۱

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۲

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 1$ ، اور (د) کلیئر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۳

سوال ۶.۱۴۷: ٹکونی خطہ جس کی سرحد کلیئر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 4$ ، اور (د) کلیئر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۴

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے قح خطہ کو (i) محور x ، اور (ب) کلیئر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۵

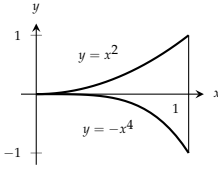
سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (i) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۶

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (i) محور y اور (ب) کلیئر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۷

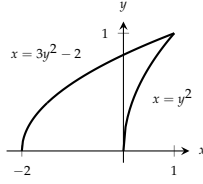
سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، کلیئر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے قح خطہ کو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیئر $x = 4$ ، اور (د) کلیئر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۸

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب کلیئر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچلی جانب کلیئر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۴۹

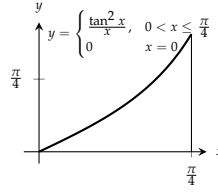
سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب کلیئر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچلی جانب کلیئر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۵۰



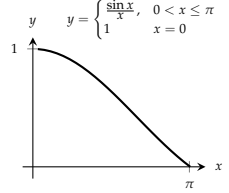
شکل ۶.۴۱



شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

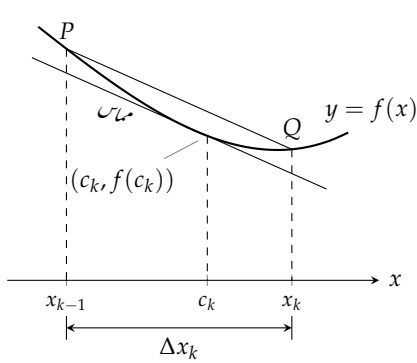
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۴۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

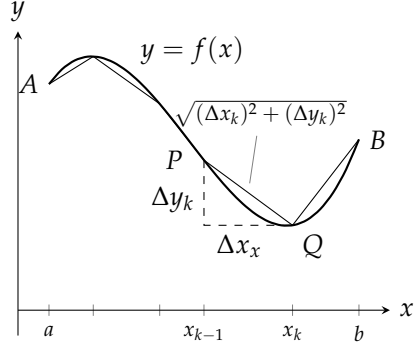
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تقابل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ متغی f ، لکیر $x = b$ ، اور کارتیسی محد کے بیچ خطہ کو

محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تقابل $f(x)$ دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: مختی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۸۶

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مختی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعہات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعہات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

۸۹۸۳

۸۹۸۳

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعہات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مختی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمیل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۸۹۸۵

۸۹۸۱

۸۹۸۵

بنیادی کلیہ

۸۹۸۸

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک مختی $y = f(x)$ کی لمبائی جانتا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے مختی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل مختی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو مختی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۸۸

۸۹۹۰

۸۹۹۱

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں مختی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

۸۹۹۲

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۷) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۹۳

۸۹۹۳

۸۹۹۵

تعریف: ایسا تقاطع جس کا ایک رتبی تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ متوازی ہوگا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

۹۰۰۰ مساوات میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۹۰۰۱ چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{ہم اس عمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔}$$

۹۰۰۲ تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۰۰۳ مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

۹۰۰۴ حل ۹۰۰۵ ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۹۰۰۸ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۹۰۰۹

۹۰۱۰ تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استرار

۹۰۱۱ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تقابل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

۹۰۱۲

۹۰۱۳ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۱۴ مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 2$ تا $x = 0$ معلوم کریں۔

۹۰۱۵ حل
۹۰۱۶ منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۹۰۱۷ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۲ کا تقابل استعمال ہے۔

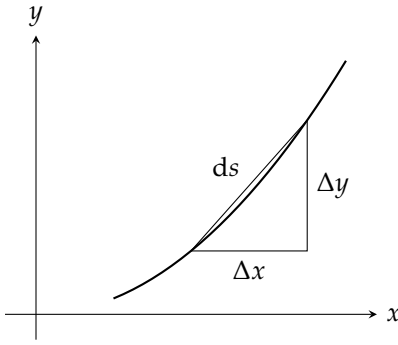
۹۰۱۸ ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

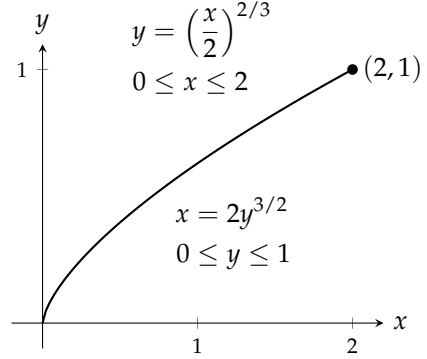
۹۰۱۹ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تقابل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

۹۰۲۰ اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۷۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

۹۰۲۱ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

۹۰۲۲

مختصر تفرقی کلیہ

۹۰۲۳

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۹۰۲۴

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۵ عموماً تفارقات کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارقات کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۲۶

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۷ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۸ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں مکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۹ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا مکمل حل کرنے کے لیے مکمل کی موزوں حدیں جاننا ضروری ہیں۔ ۹۰۳۰

۹۰۳۱ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر

۹۰۳۲ $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۱.۷۸)۔ تفرقہ ds کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان مکمل

۹۰۳۳ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۳۴ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int ds \quad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

□

۹۰۳۵

۹۰۳۶ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

۹۰۳۷ برف کی روٹی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی ٹکوئی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روٹی K

۹۰۳۸ کہتے ہیں۔ شکل ۱.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۹۰۳۹ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تختیبنی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

۹۰۴۰ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

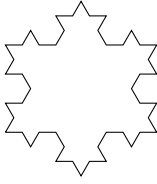
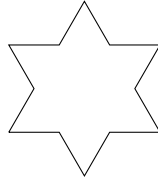
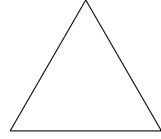
۹۰۴۱ انہیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_1 سے C_2

۹۰۴۲ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

۹۰۴۳ $3\left(\frac{4}{3}\right)$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

۹۰۴۴ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3\left(\frac{4}{3}\right)$	$3\left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

منحنی C₁₀ کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C₁₀₀ کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں۔

بنو امینڈ لبراکا نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^۸ سے متعلق پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا۔

سوالات

قوس کے لمبائی کے متعلق کا حوالہ

سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

ا. لمبائی قوس کا عمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کہی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل قواعدی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2, -1 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x, -\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y, 0 \leq y \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۹۰۳۳

سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۹۰۳۴

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۶ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔ ۹۰۳۵

سوال ۶.۱۶۷: $x = 0$ سے $x = 3$ تک، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ۹۰۳۶

سوال ۶.۱۶۸: $x = 0$ سے $x = 4$ تک، $y = x^{3/2}$ ۹۰۳۷

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۳۸

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۳۹

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۴۰

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۴۱

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۹۰۴۲

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۹۰۴۳

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt$ ۹۰۴۴

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt$ ۹۰۴۵

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۹۰۴۶

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۴۷

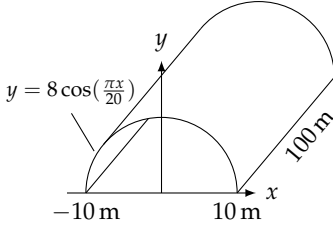
سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۹۰۴۸

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

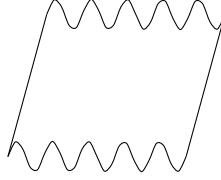
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۴۹

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۹۰۵۰

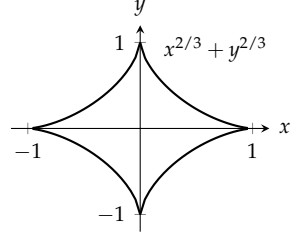
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی
 مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحنی $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے مکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے مکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً ایسی جذر غیر بنیادی مکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے مکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔ سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8 \cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاض کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

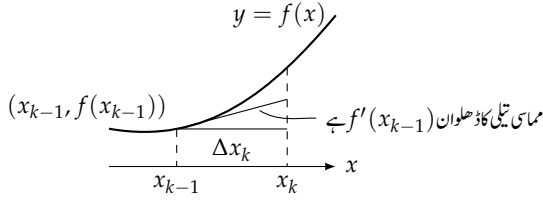
۹۱۰۲ تیلی بانکس (نیچے شکل دیکھیں)۔

۹۱۰۳ ا. دکھائیں کہ ذیل وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۱۰۴ ب. دکھائیں کہ b تا a منفی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۵



۹۱۰۶

کمپیوٹر کا استعمال

۹۱۰۷ سوال ۱۸۵ تا سوال ۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۱۰۸ ا. منفی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $2, 4, 8$ n لیتے ہوئے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۹۱۰۹ ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

۹۱۱۰ ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $2, 4, 8$ n لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی

۹۱۱۱ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۹۱۱۲ سوال ۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۳ سوال ۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$

۹۱۱۴ سوال ۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

۹۱۱۵ سوال ۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

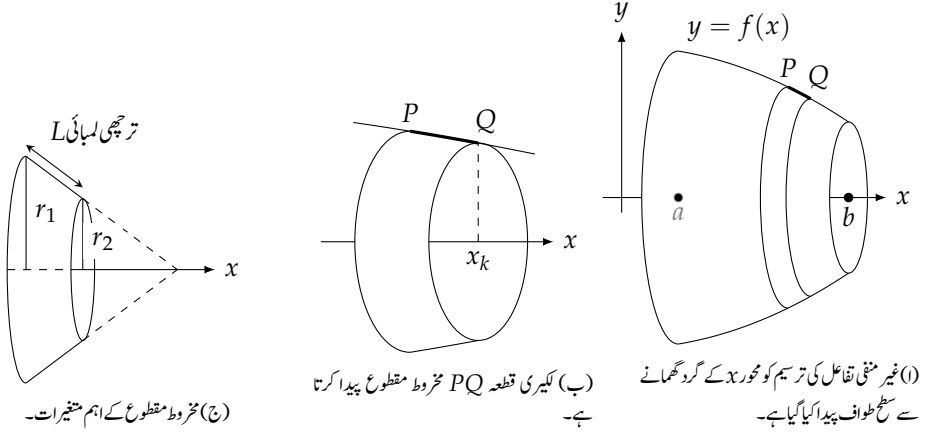
۹۱۱۶ سوال ۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

۹۱۱۷ سوال ۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۸

۹۱۱۹

۹۱۲۰



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

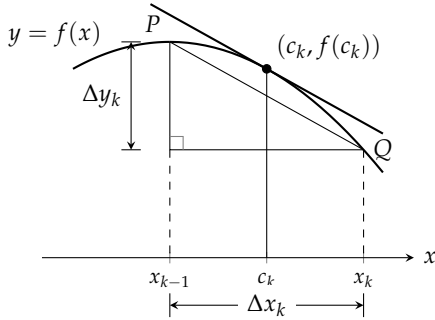
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقاضی $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ بیڈ کھائی گئی ہے۔

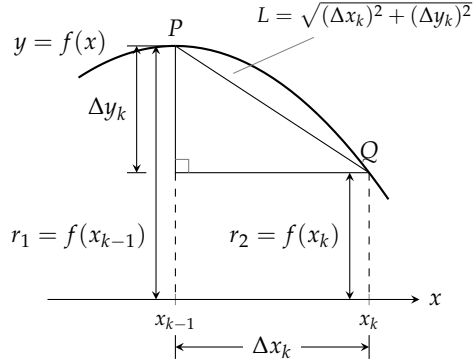
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ بیڈ کے رقبے کا تخمینہ ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۳ ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۹۱۳۲ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۳ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۴ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمینہ بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۹۱۳۶ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تفاعل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۸ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۴۰ مساوات ۱ میں درج بالا Δy_k پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_{k-1} ، x_k ، اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا لہذا مساوات ۲ میں

دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ **بلیس** ^{۱۱} کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار

صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکب ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی شکل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیداکار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیے میں پایا جاتا ہے۔

مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $y = 2\sqrt{x}$ ، $1 \leq x \leq 2$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کارقبہ تلاش

کریں۔

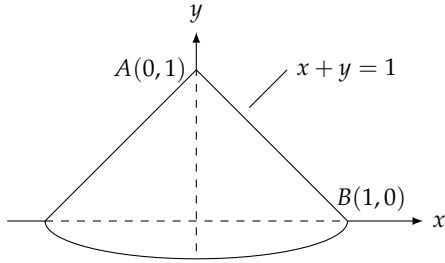
حل

$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

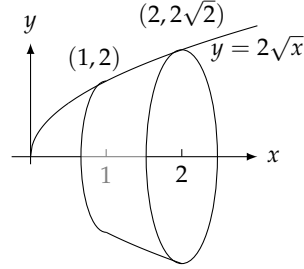
$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

Bliss's theorem^{۱۲}



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۱۵۳ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۱۵۵

۹۱۵۶ محور y کے گرد سطح طواف

۹۱۵۷ محور y کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۵۸ محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۵۹ اگر $[c, d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب مثنیٰ $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۱۶۰ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y, 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کا رقبہ پہلو

۹۱۶۱ تلاش کریں۔

۹۱۶۲ حل

۹۱۶۳ یہ رقبہ ہندسہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \pi\sqrt{2}$$

۹۱۶۳ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۵ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۱۶۶ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۱۶۷ مختصر تفرقی روپ

۹۱۶۸ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۱۶۹ کو عموماً توس کی تفرقی لمبائی $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۱۷۰ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho ds$$

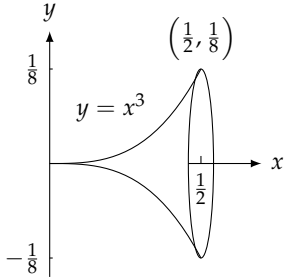
۹۱۷۱ لکھا جاسکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۱۷۲ مختصر تفرقی روپے

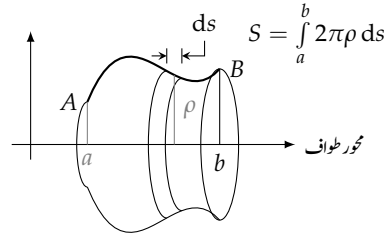
۹۱۷۳

$$S = \int 2\pi\rho ds$$

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho ds$ ہوگا۔

۹۱۷۳ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچ کی تفرقی لمبائی ds اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔ ۹۱۷۵

۹۱۷۶ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۱۷۷

۹۱۷۸ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔ ۹۱۷۹

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۱۸۰ ہم نے فیصلہ کرنا ہو گا کہ آیا ds کو dx یا dy کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۱۸۱

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۱۸۲ انہیں استعمال کرتے ہوئے مکمل کا متغیر x ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۱۸۳

سوالات

۹۱۸۳

سطح رقبہ کے متعلق

۹۱۸۵

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔ ۹۱۸۶

۹۱۸۷ ا. دی گئی مخفی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا مکمل لکھیں۔

۹۱۸۸ ب. مخفی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۸۹ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۹۱۹۰ سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$

۹۱۹۱ سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$

۹۱۹۲ سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$

۹۱۹۳ سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$

۹۱۹۴ سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک، $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۱۹۵ سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۱۹۶ سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۱۹۷ سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
ہندسہ کے کلیہ (پہلو کارقبہ $= \frac{1}{2}$ (محیط ملہ) (ترچھاقد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔
ہندسہ کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترچھاقد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi (r_1 + r_2)$ (ترچھاقد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ سطح کارقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترمیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $y = \sqrt{x}, \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $y = \sqrt{2x - x^2}, 0.5 \leq x \leq 1.5$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $y = \sqrt{x+1}, 1 \leq x \leq 5$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $x = \frac{y^3}{3}, 0 \leq y \leq 1$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, 1 \leq y \leq 3$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $x = 2\sqrt{4-y}, 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $x = \sqrt{2y-1}, \frac{5}{8} \leq y \leq 1$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی

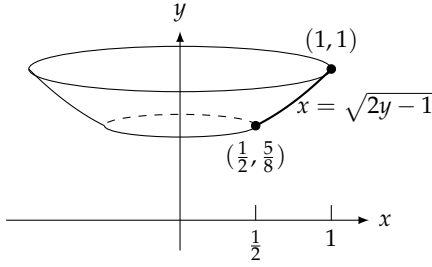
صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

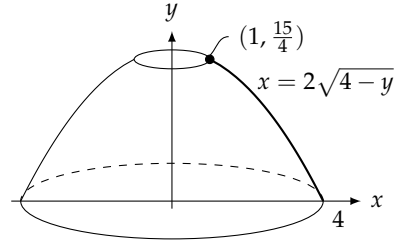
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پڑھ

تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

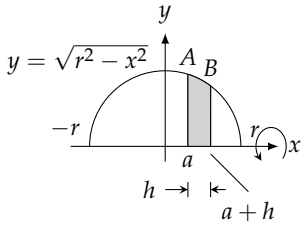
a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



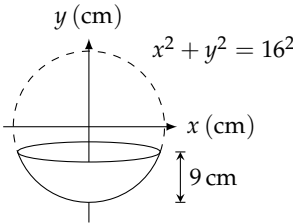
شکل ۶.۹۱



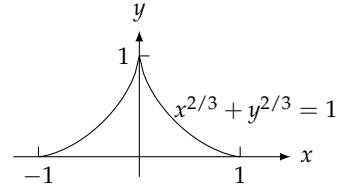
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

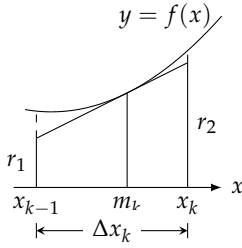
سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پچھ ۹۲۲۸
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے ۹۲۲۵
 جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے ۹۲۲۶
 کی تصدیق کریں۔ ۹۲۲۷

سوال ۶.۲۱۵: (i) منحنی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۲۲۸
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۲۲۹

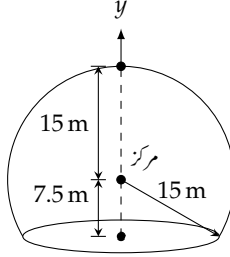
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۲۳۰
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف ۹۲۳۱
 کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$) کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دو گنا ۹۲۳۲
 کریں۔ ۹۲۳۳

سوال ۶.۲۱۷: رنگ ۹۲۳۴
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۲۳۵
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۲۳۶
 نظر انداز کریں۔ ۹۲۳۷

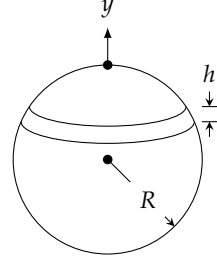
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرار احصہ ۹۲۳۸



شکل ۶.۹۵



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرار ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروئی ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکٹوں میں ایک جتنا کرار حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۳)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرار رقبے کی قیمت h پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروئی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی رپڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۶.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

اعداد تکلیف

سوال ۶.۲۲۳: سوال ۶.۲۲۲ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۲۵۸

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۲۵۹

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ ۹۲۶۰

۹۲۶۱ فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ m_k

۹۲۶۲ $\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔

۹۲۶۳ ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

۹۲۶۴ ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۲۶۵ ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $\Delta x_k \sqrt{1 + (f'(m_k))^2}$ $2\pi f(m_k)$ ہوگا۔

۹۲۶۶ د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۲۶۷

۹۲۶۸

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت

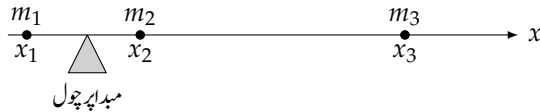
۹۲۷۰ بہت سے ڈھانچے اور میکانیکی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے

۹۲۷۱ ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

لکیر پر کیت

۹۲۷۲ ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کیت m_1 ، m_2 ، اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبداء کو اس محور کا

۹۲۷۳ چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔



۹۲۷۵

۹۲۷۶ ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبداء کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مروڑ^{۱۲} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبداء سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبداء سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبداء سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

۹۲۸۰ قوت مروڑ کا مجموعہ، مبداء کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کے قوتے** مروڑ^{۱۳} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۲۸۱ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

۹۲۸۲ نظام کی قوت مروڑ کو

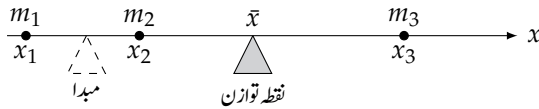
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۲۸۳ لکھا جاسکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۲۸۵ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبداء کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے معیاراتے اثر^{۱۴} $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۲۸۷ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جانا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہوگی۔



۹۲۸۸ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} (m_k \text{ سے } \bar{x} \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۲۹۰ ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \bar{x} \text{ کے لیے حل} \end{aligned}$$

۹۲۹۱ یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۲۹۲ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کھمیت^{۱۵} کہتے ہیں۔

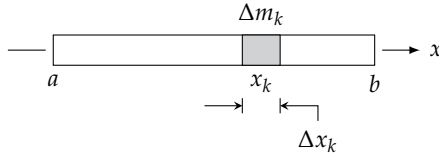
۹۲۹۳ تار اور پتلی سلاخ

۹۲۹۴ بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم کیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ

۹۲۹۵ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہوگا۔ اس پر اب بات کرتے ہیں۔

۹۲۹۶ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر واقع ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کیت کے چھوٹے

۹۲۹۷ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۲۹۸ اول، ہر کیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۳۰۰ دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

۹۳۰۱ سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پینائٹ کثیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

۹۳۰۲ ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کثیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

۹۳۰۳ مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استراری تفاعل $x \delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے جبکہ نسب مناسب وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

۹۳۰۴ ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

۹۳۰۵ معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کثیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کثیت}$$

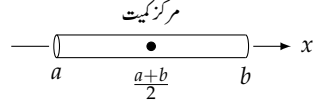
۹۳۰۶ مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کثیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پینائٹ نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کثیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کثیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

۹۳۰۷ مثال ۶.۲: مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی

۹۳۰۸ مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کثیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔

حل

ہم محور x پر $a \leq x \leq b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کیت سلاخ کی پتلی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت

ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کیت معلوم کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

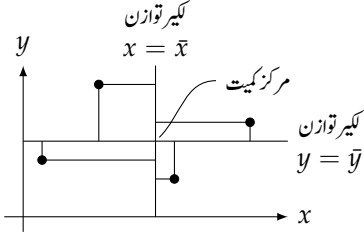
$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کیت درج ذیل ہوگی۔

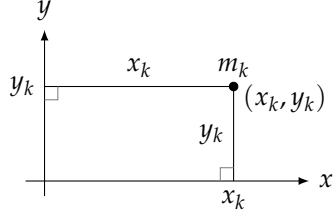
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) \, dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

مرکز کیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

□

۹۳۲۵

مستوی پر کمیت کی تقسیم

۹۳۲۶

فرض کریں ایک مستوی پر تنہا تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہوگی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

۹۳۲۷

۹۳۲۸

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

۹۳۲۹

۹۳۳۰

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کمیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۱

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

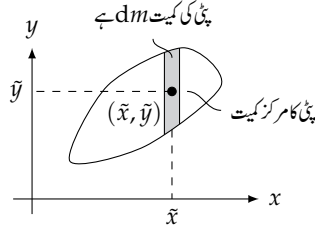
ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام مکیر $\bar{x} = x$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۳۳۲

نظام کے مرکز کمیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۳

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتظامی پٹی بیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کیت dm کو پٹی کے مرکز کیت پر متحد کرنے سے حاصل ہوگا۔

۹۳۳۳ ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $\bar{y}$ پر توازن میں ہوگا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سمونی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا مرکز کیت^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۹۳۳۵ ۹۳۳۶

پٹی مسطح چادر ۹۳۳۷

۹۳۳۸ کئی مرتبہ ہمیں پٹی مسطح چادر کا مرکز کیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کیت کی تقسیم استمراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کھیات میں ۹۳۳۹ متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پٹی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے ۹۳۴۰ متوازی باریک بیٹوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پٹی کی ۹۳۴۱ کیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر متحد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر ۹۳۴۲ $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

۹۳۴۳ ایک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی کھیات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان ۹۳۴۴ کھیات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} \, dm && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M_y &= \int \tilde{x} \, dm && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int dm && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \quad (۶)$$

ان نکلمات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محور کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز کمیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ $\tilde{x} \, dm$ ، $\tilde{y} \, dm$ اور dm کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدود معلوم کریں۔

حل
پہلی ترکیب: انتہائی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{چوڑائی: } dx & \quad \text{مرکز کمیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \\ \text{کمیت: } dm = \delta \, dA = 3 \cdot 2x \, dx = 6x \, dx & \quad \text{لمبائی: } 2x \\ \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x & \quad \text{رقبہ: } dS = 2x \, dx \end{aligned}$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} \, dm = x \cdot 6x \, dx = 6x^2 \, dx$$

ہوگا، لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^1 6x^2 \, dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x \, dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

۹۳-۶۲ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

۹۳-۶۵ دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۹۳-۶۶ (ا) نمائندہ انتہائی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

۹۳-۶۷ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

۹۳-۶۸ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad ۹۳-۷۲$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۳-۶۹$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۳-۷۳$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۳-۷۰$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۳-۷۱$$

۹۳-۷۴ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4 - y^2) dy$$

۹۳-۷۵ ہوگا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4 - y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

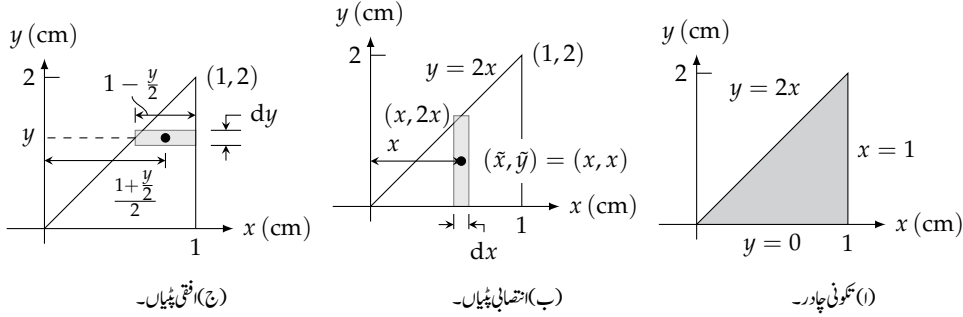
۹۳-۷۶ (ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2 - y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4 - 2) = 3 \text{ g}$$

۹۳-۷۷ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

□

ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشابہ کی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشابہ پر پایا جائے گا۔ اگر تشابہ کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محاور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشابہ کی ہے، لہذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انحصاری پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انحصاری پٹلی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & & (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کمیت:} & & 9388 \\ dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کمیت:} & & & & & & 9389 \\ \bar{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کمیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & & dx & & \text{چوڑائی:} & & 9390 \end{aligned}$$

۹۳۹۳ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہوگا

$$\tilde{y} dm = \frac{4 - x^2}{2} \cdot \delta(4 - x^2) dx = \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx$$

۹۳۹۵ لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad M_x = \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2) dx$$

$$(۸) \quad = \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta$$

۹۳۹۶ چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

۹۳۹۷ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۹۸ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

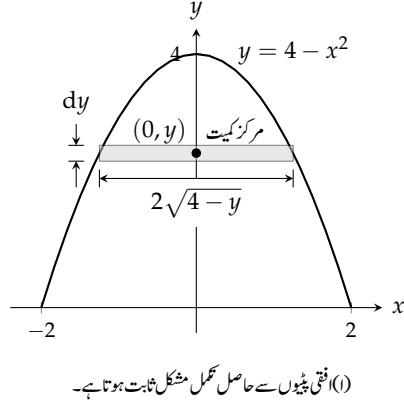
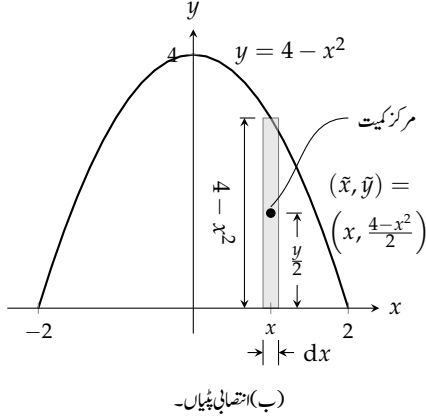
۹۳۹۹

۹۳۰۰ مثال ۶.۲۸: متغیر کشاف نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کشاف $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل

۹۳۰۱ کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx = \int_{-2}^2 x^2(4 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2(4 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۳

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

چادر کی کیت کا پیمائش درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۵

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۳۰۶

مثال ۶.۲۹: ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۳۰۷

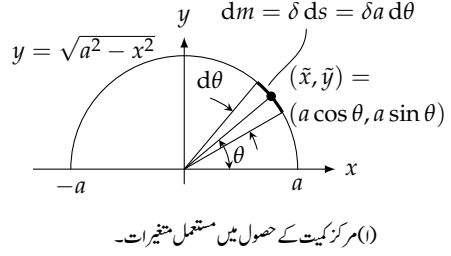
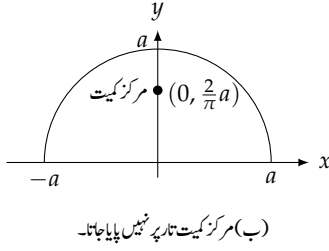
حل ۹۳۰۸
ہم نصف دائرے کو تقاطع $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۰۹
۹۳۱۰

۹۳۱۱ لمبائی: $ds = a d\theta$ مرکز کیت کا محور x سے فاصلہ: $\bar{y} = a \sin \theta$ ۹۳۱۳

۹۳۱۲ کیت: $dm = \delta ds = \delta a d\theta$

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۹۳۱۳

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

□

مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔

وسطانی مرکز

مستقل کشافیت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کشافیت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکیوں، مخروط، یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

سوالات

پتلی سلاخ

سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ، جس کی کیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

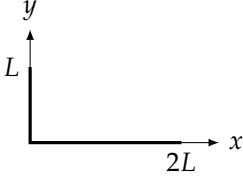
سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کیت کہاں ہوں گے؟)

سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

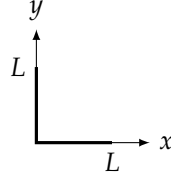
سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹: مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کشافیتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت، اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

centroid^۷



شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۰

سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۳

سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۴

سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۵

سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۶

سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$ ۹۳۳۷

سوال ۶.۲۳۸: $\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۳۸

سوال ۶.۲۳۹: $\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۳۹

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا ۶.۲۴۱: سوال ۶.۲۴۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کیت کامرکز تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۴۰: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۰

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۱

سوال ۶.۲۴۲: قطع مکانی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۲

سوال ۶.۲۴۳: قطع مکانی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۳

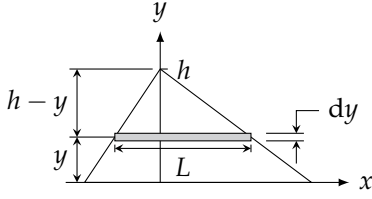
سوال ۶.۲۴۴: محور y اور قطع مکانی $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۴

سوال ۶.۲۴۵: قطع مکانی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۵

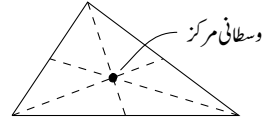
سوال ۶.۲۴۶: محور x اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۶

سوال ۶.۲۴۷: محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۷

سوال ۶.۲۴۸: قطع مکانی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۸



(ب) مرکز کیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔



(i) ٹکون کا وسطانی مرکز۔

شکل ۶.۱۰۸: ٹکون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۴۹: (i) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-۱
کے نتیجے کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۶.۲۵۰: (i) ربع اول میں لکیر $x = 3$ ، لکیر $y = 3$ ، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ ٹکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو ہندسہ کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۶.۲۵۱: وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بائیں سرحد $x = 1$ ، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کے پتلے چادر

سوال ۶.۲۵۲: محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$ ، $1 \leq x \leq 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۳: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکانی $y = x^2$ سے اوپر پتلے چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

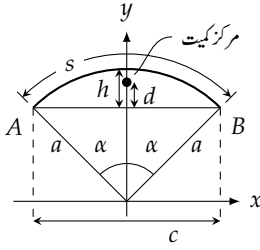
سوال ۶.۲۵۴: لکیر $x = 1$ ، لکیر $x = 4$ ، اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

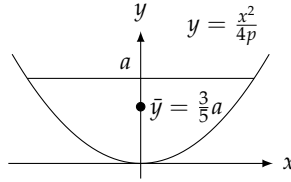
ٹکونوں کے وسطانی مراکز

سوال ۶.۲۵۶: ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا۔

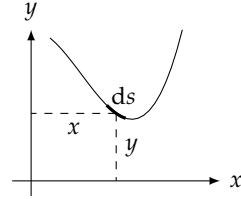
ٹکون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ ٹکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

۹۳۷۲. ا. تھکون کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کمیت dm کو L اور dy کی صورت میں لکھیں۔

۹۳۷۳. ب. متشابہ مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h - y)$ لکھ کر dm کے کلیہ میں ڈالیں۔

۹۳۷۴. ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہوگا۔

۹۳۷۵. د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

۹۳۷۶. سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

۹۳۷۷. سوال ۶.۲۵۷: $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$

۹۳۷۸. سوال ۶.۲۵۸: $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$

۹۳۷۹. سوال ۶.۲۵۹: $(0, 0), (a, 0), (0, a)$

۹۳۸۰. سوال ۶.۲۶۰: $(0, 0), (a, 0), (0, b)$

۹۳۸۱. سوال ۶.۲۶۱: $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$

۹۳۸۲. پتلاتار

۹۳۸۳. سوال ۶.۲۶۲: مستقل کشاف کا تار مخنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

۹۳۸۵. سوال ۶.۲۶۳: مستقل کشاف کا تار مخنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

۹۳۸۷. سوال ۶.۲۶۴: کشاف کو $\delta = k \sin \theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۸۸. سوال ۶.۲۶۵: کشاف کو $\delta = 1 + k |\cos \theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

۹۳۸۹. کلیات انجینیری

۹۳۹۰. سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مسطح منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے
دیکھیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہوگا۔
۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\frac{2}{3} \approx \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha)$ ہوگا۔ (حصہ ۶.۱ میں سوال ۶.۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے)۔

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔

$$(۱) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ ”کام“ کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہوگی، جس کو خصوصی نام **جاول**^{۱۸} دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کمیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2J$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے مکمل استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تغاقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ $a \leq x \leq b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہوگی، جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(۲) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی، لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے مکمل کام کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

joule^{۱۸}

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(۳) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی 20 m، خالی بوکے کی کمیت 2 kg، اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

۱. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا، اور رسی بلند کرنا کا کام۔

حل

۱. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہوگی، جو ابتدا میں 98 N $(9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مہدا کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J} \end{aligned}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (20)(9.8)(2)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا، اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا، اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□

قانون ہک برائے اسپرنگ

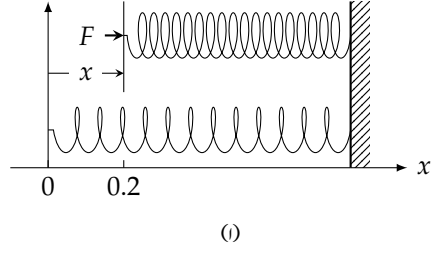
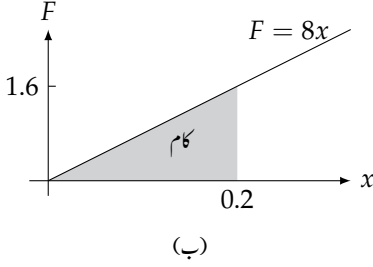
قانون ہک^{۱۹} کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو گی۔

$$F = kx \quad \text{قانون ہک} \quad (۴)$$

مستقل اسپرنگ: k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو مقیاس پچکے کہتے ہیں۔ مقیاس پچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس پچک $8 \text{ N m}^{-1} = k$ ہے، کی لمبائی 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کی جاتی ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

^{۱۹}Hooke's law
spring constant



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سرمبدا ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر بانڈھا گیا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

۱. مقیاس پلک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

حل

۱. مقیاس پلک: قیاس پلک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

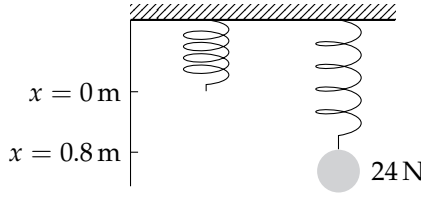
$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

x میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہوگی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لیے

کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی dy اور اس کا سطحی رقبہ S ہو، تب اس کی کمیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا، جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لیے $dW = Fh = \rho S g h dy$ کام درکار ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے عمل حل کرنا ہوگا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلی حوض کا رداس 5 m اور قد $h = 10 \text{ m}$ ہے۔ پانی کو 14 m بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل ہم حوض کو کارتیسی محور پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

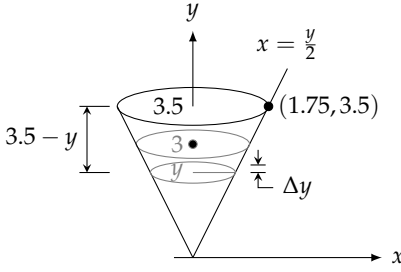
$$\Delta H = \pi (\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi (5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کمیت

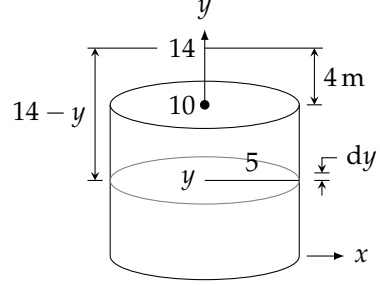
$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت F درکار ہوگی۔

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

۹۵۹۲ یوں اس تہہ کو y بلندی سے 14 m بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ}) (\text{قوت}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۳ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۴ کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام

۹۵۹۵ $\|P\| \rightarrow 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y) dy = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245\,000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

۹۵۹۶ ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت
۹۵۹۷ درکار ہوگا۔ □

۹۵۹۸ مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل

۹۵۹۹ کی کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۶۰۰ حل

۹۶۰۱ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور

۹۶۰۲ سطح $y + \Delta y$ کے تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگی۔ ۹۱۰۳

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔ ۹۱۰۴

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً ۹۱۰۵

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تعامل $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام، ۹۱۰۶

خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہوگا۔ ۹۱۰۷

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۹۱۰۸

سوالات

۹۱۰۹

متغیر قوت کا کام

۹۱۱۰

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکے اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۱

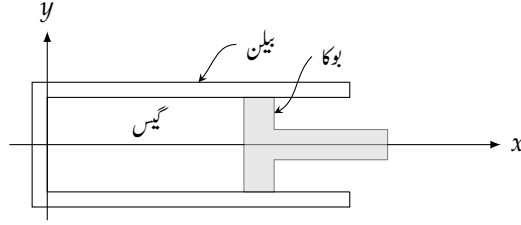
سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں مثال ۶.۳۲ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہوگا؟ بوکا اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۲

۹۱۱۵

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسی کا وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۱۶

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کی شرح کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔ ۹۱۱۸

۹۱۱۹



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بوکا چلتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷۶)۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۲۱} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسی کی کثافت 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف رسی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے، میں پائے جانے والی گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

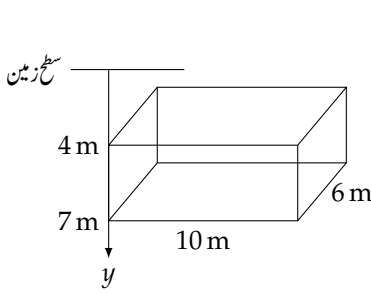
سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} ، اور اختتامی حجم 200 cm^3 ہو، تب سوال ۶.۲۷۶ کے نکل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی ناگزیر عمل^{۲۲} ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہوگا، جہاں c مستقل ہے۔

اسپرنگ

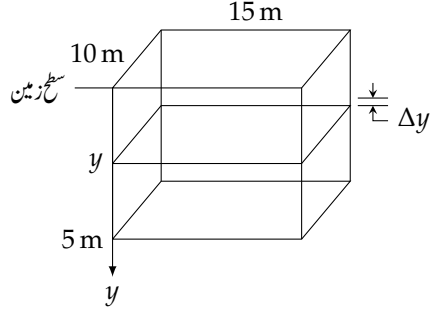
سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے، کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لیے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پک تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے، پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس پک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

lift^{۲۱}
adiabatic process^{۲۲}



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۹: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے، پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی 12 cm ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا۔ اسے دوسرا سٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

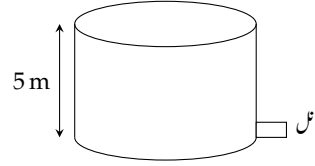
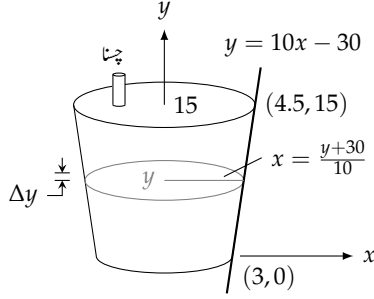
سوال ۶.۲۸۳: گھر یلو استعمال کی ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دیتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دیتی ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (د) پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟



شکل ۶.۱۱۹: پیلنی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پینلٹس سٹنی میٹروں میں ہے۔)

۹۱۵۸

سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۱۵۹

سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو، تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۰

سوال ۶.۲۸۸: ایک پیلنی حوض، جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے، مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کی کثافت

۹۱۶۱

0.81 g cm^{-3} ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۲

سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض، جس کا قد 5 m ہے، سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے

۹۱۶۳

دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (۱) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے نیچے سرپر نصب تل کے ذریعے پانی

۹۱۶۴

کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں تریکیب میں کون سی بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۶۵

سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب، جس کی کثافت 0.769 g cm^{-3} ہے، سے مخروط مقطوع ڈبیا بھری ہوئی ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس

۹۱۶۶

4.5 cm، زیریں رداس 3 cm، اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چمٹا کے ذریعے پیا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔

۹۱۶۷

پورا مشروب پینے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۸

سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت 1032 kg m^{-3} ہے۔ (۱) دودھ کو حوض کے

۹۱۶۹

کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۱۷۰

سوال ۶.۲۹۲: زنگے مزاحم فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لیے آپ مخفی $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہیں۔

۹۱۷۱

یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت تقریباً 10000 N m^{-3} ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ

۹۱۷۲

کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

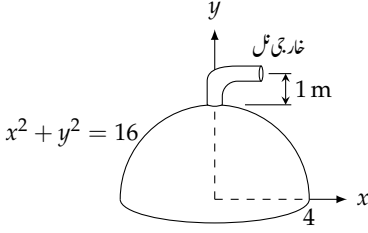
۹۱۷۳

سوال ۶.۲۹۳: نصف کرہی حوض، جس کا رداس 5 m ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک

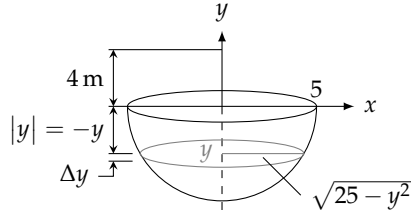
۹۱۷۴

پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو 9800 N m^{-3} لیں۔

۹۱۷۵



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۴)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۴: ^{۲۳}بنزین سے بھرا ہوا نصف کروئی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی ٹل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلازمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تے میں ٹل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجتا
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتی ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے، جبکہ تجاؤبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں سطح زمین سے 29 410 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہوگا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کھلم کی قیمت تلاش کریں۔ کھلم کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ r ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں
 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبداسک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکے توانائی

سوال ۶.۲۹۸: متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سرعت v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v سے چلنے والے جسم کی حرکے توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکے توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند، جس کی کمیت 145 g ہو، کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۱: ایک سائیکل سوار برج سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حالت سے 40 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

electron^{۲۵}
charge^{۲۶}
kinetic energy^{۲۷}

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار 40 km h⁻¹ سے بڑھ کر 60 km h⁻¹ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال

ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کولات سے مار کر 95 km h⁻¹ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h⁻¹ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کارقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ρSh ، اور وزن $g\rho Sh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت $g\rho h$ ہوگی، جس کو فشار p یا ”دباؤ“ کہتے ہیں۔

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

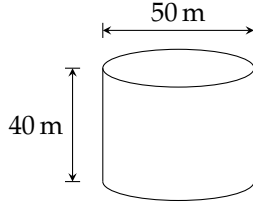
فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $N m^{-2}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

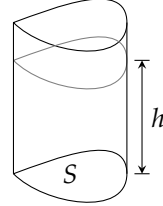
$$(iii) \quad F = pS$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳۷: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے، جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی ٹہلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01 \text{ N}$$

□

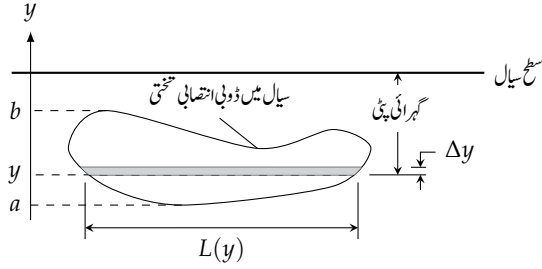
اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہذا ان پر فشار مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی xy میں خطہ $y = a$ تا $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے لب فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو y سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی Δy ہوگی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta F = (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ = \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$



شکل ۶.۱۳۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

پوری تختی پر قوت تخمیناً

۹.۷۳۴

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی بٹی}) L(y) \Delta y$$

ہوگی، جو $[a, b]$ پر استمراری تغاقل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹.۷۳۳

۹.۷۳۴

تعریف: مکمل برائے قوت سیال

۹.۷۳۵

فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خط، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی بٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگی۔

۹.۷۳۶

۹.۷۳۷

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی بٹی}) \cdot L(y) dy$$

□

۹.۷۳۸

مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔ قاعدے پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

۹.۷۳۹

۹.۷۴۰

حل

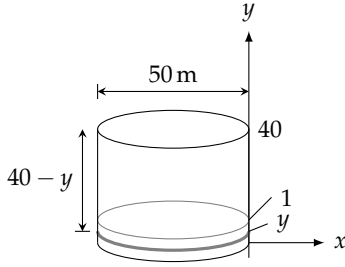
۹.۷۴۱

ہم تختی کے نچلے راس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۶)۔ یوں سطح پانی 3.5 y پر ہوگی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں y پر بٹی کی لمبائی

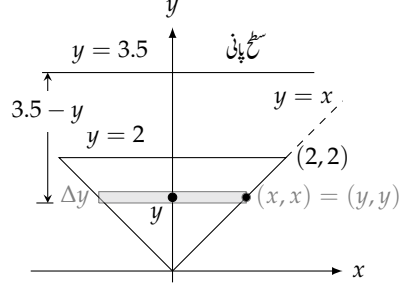
۹.۷۴۲

۹.۷۴۳

$$L(y) = 2x = 2y$$



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

۹۷۵۳ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) dy \\
 &= \int_0^2 9800(3.5 - y) 2y dy \\
 &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\
 &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N}
 \end{aligned}$$

□

۹۷۵۵

قوت سیال کا حصول

۹۷۵۶ کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۷۵۸ ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی یکے تلاش کریں۔

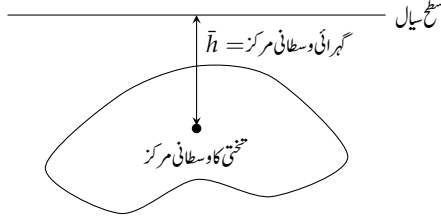
۹۷۵۹ ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر تکمیل کو موزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

۹۷۶۰ مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳۷ میں بیلی حوض کی چٹائی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹۷۶۱ ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲)، جبکہ محور y کو انتہائی رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۹۷۶۲ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹۷۶۳ ب. لمبائی پٹی: 50π



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹.۷۳ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹.۷۵

۹.۷۶ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔

۹.۷۷ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۸ اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال یا آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔

۹.۷۹ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹.۷۱۰ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹.۷۱۱ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لیے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ، اور تختی کے رقبہ S کا حاصل ضرب لیں۔

۹.۷۱۲

(۶)

$$F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۶.۴۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

حل

مثالث کا وسطانی مرکز محور y پر تلا سے اس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہوگا۔ مثالث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

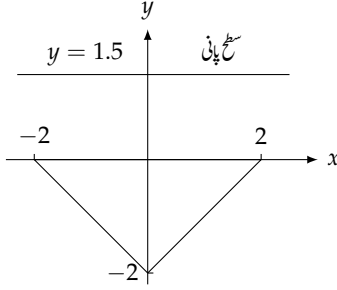
□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہوگی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہوگی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کے تھل کی طرح کا تھل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

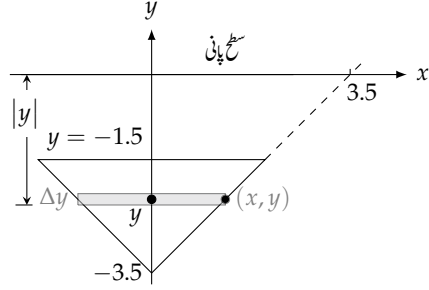
سوالات

- سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو، تب چلی ایک میٹر چٹی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۸: مثالث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدودی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۰۹: مثالث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدودی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

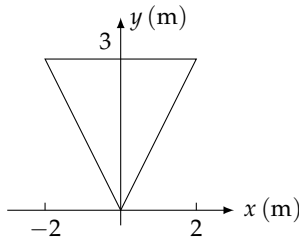
باب ۶: عمل کا استعمال



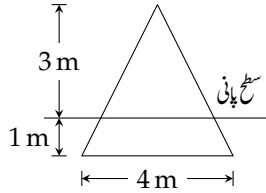
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



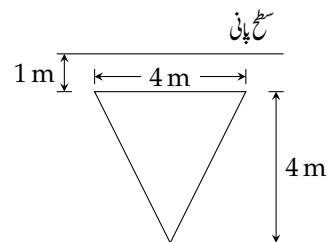
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کی آسنے سامنے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

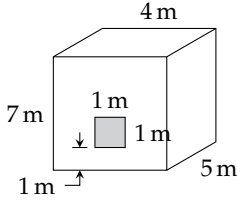
ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کی آسنے سامنے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

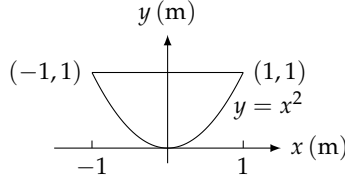
۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

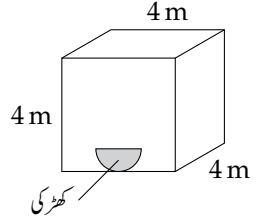
ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے 1.25 m نیچے

۹۸۰۷ ہے۔ شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگی۔ (سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔)

سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تل $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۸۰۸ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۸۰۹ ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تل $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال

۹۸۱۰ معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۱۹: زیتون کے تیل کے ڈبے کا تل $12 \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال

۹۸۱۱ تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا قائمہ بیانی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری

۹۸۱۲ سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض

۹۸۱۳ میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۹۸۱۴ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

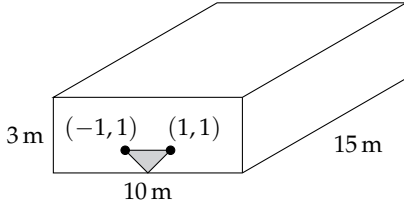
۹۸۱۵ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۳: پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

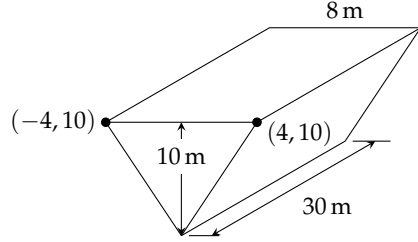
۹۸۱۶ ۶.۱۳۵)۔

۹۸۱۷ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۴)۔

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۴: پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\text{ N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انقباضی تختی، جس کا قد a اور چوڑائی b ہے، کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبو یا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہوگی۔

۹۸۳۵

۹۸۳۶

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

۹۸۳۷

اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

۹۸۳۸

۱. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

۹۸۳۹

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

۹۸۴۰

مطلوبہ مقدار کی تخمینہ قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۸۴۱

اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کاریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

۹۸۴۲

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

۹۸۴۳

ریمان مجموعے کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

۹۸۴۴

۹۸۳۵ قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

۹۸۳۶ درج بالا اقدام سے کلیئر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

۹۸۳۷ حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۹۸۳۸ اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

۹۸۳۹ فاصلہ بالمتقابل ہٹاؤ

۹۸۴۰ اگر کسی محدود کلیئر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کی سرعتی تفاعل $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سرعت کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

۹۸۴۱ یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو، تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k میں جسم کی سرعت $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی، لہذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سرعت $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سرعت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

۹۸۴۲ اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو، تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

۹۸۴۳ فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(1) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

۹۸۴۴ مساوات (۱) میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(2) \quad \int_a^b |v(t)| dt = \text{طے شدہ فاصلہ}$$

۹۸۴۵ یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

۹۸۴۶ اگر ہم چاہنا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا، تب ہم $v(t)$ کا مکمل، نہ کہ $|v(t)|$ کا مکمل لیں گے۔

displacement^{۲۹}

۹۸۱۳ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۸۱۵ ہوگا، جہاں C مستقل ہے۔ یوں لہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۱۶ ہوگا۔ یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۱۷ مثال ۶.۴: ایک کلیر پر لہ $t = 0$ سے لہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی سرعت $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا
۹۸۱۸ فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

۹۸۱۹

۹۸۲۰

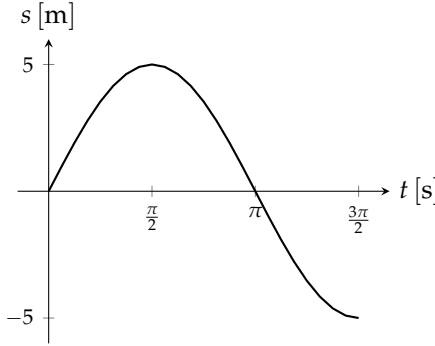
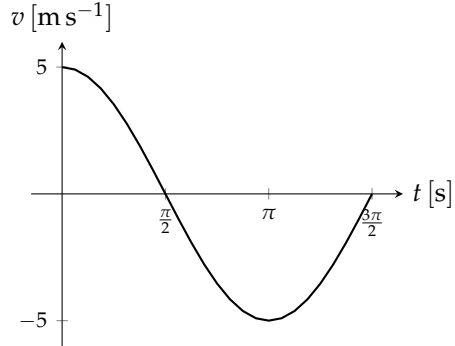
$$\begin{aligned} \text{رفتار کا مکمل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۲۱

$$\begin{aligned} \text{سرعت کا مکمل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۲۲ اس دورے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔

□ ۹۸۲۳

(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

(۱) سرعتی تفاعل۔

شکل ۲.۱۳۸: سرعتی تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۲.۴۱)

قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں شکر وقت کے ساتھ نفاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سب میں نفاستے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نفاستے کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی ہے، لہذا کتلے کی سطح میں نفاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سب میں نفاستے کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جانتا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۲.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے لمب سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور x کے لمب سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی، جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر واقع سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلی شکل میں کاٹیں گی۔ ان بیلیوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کا حجمی تناسب وہی ہوگا جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلیوں کے قاعدے کے برابر ہے، جو از خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

پورے مکعب میں دانہ دار مادے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

۹۸۸۸ ہوگی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر ۹۸۸۹ نتیجہ دے گا، لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

۹۸۹۰ اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس ۹۸۹۱ جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \\ &= \text{[0, L] پر } r \text{ کی اوسط قیمت} \\ &= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب} \end{aligned}$$

۹۸۹۲ یہ قاعدہ **دولس**^{۳۰} ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اٹیلیہ ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط ۹۸۹۳ قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۸۹۴ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر ۹۸۹۵ رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے ۹۸۹۶ کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

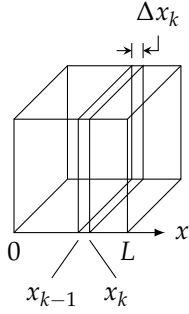
۹۸۹۷ **ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی**

۹۸۹۸ بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل مکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ ۹۸۹۹ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آپس ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

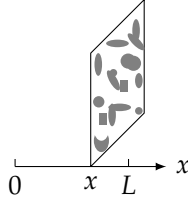
۹۹۰۰ ہم شکل ۶.۱۴ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیا لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

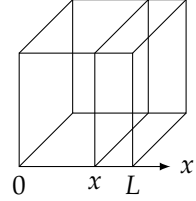
۹۹۰۱ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔



(ج)

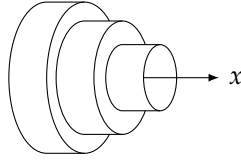


(ب)

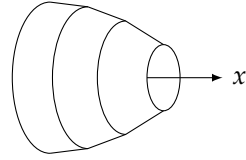


(ا)

شکل ۲.۱۳۹: قاعدہ دوس کے مراحل۔



(ب) سطحی رقبہ بیلی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔



(ا) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۲.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلی پیٹی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

۹۹۰۲ آئیں شکل ۲.۱۴۰- پ کی طرح بیلی پیٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

۹۹۰۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلی پیٹیاں استعمال کیں، لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی
 ۹۹۰۴ اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے
 ۹۹۰۵ قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

۹۹۰۶ یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ
 ۹۹۰۷ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

۹۹۰۸ سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مرکز کے ساتھ تعلق مسئلہ پاپس^{۳۱} پیش کرتا ہے۔

۹۹۰۹ مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں پائی جانے والی ایک لکیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو، تب

۹۹۱۰ جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک چکر کے دوران (خطے کے) وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور

۹۹۱۱ وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

۹۹۱۲ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے لب، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استراری ہے۔ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۹۹۱۳ ہم تلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{قد خول})(\text{رداس خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۴ خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود درج ذیل ہوگا

$$\bar{y} = \frac{1}{S} \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۵ جس کو مساوات ۷ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

۹۹۱۶ مثال ۶.۱۳۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر^{۳۲} پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$

۹۹۱۷ ہے۔ اس اندر سے کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

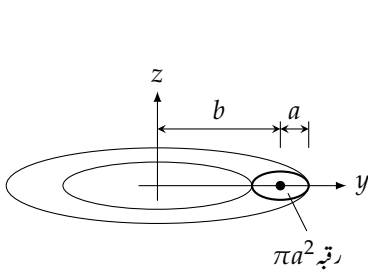
□

۹۹۱۸ مثال ۶.۱۳۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

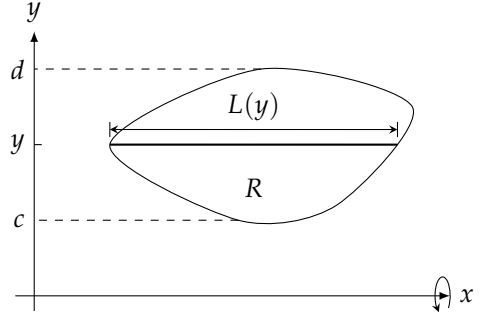
^{۳۱}Pappus's theorem

^{۳۲}اسکندر پاکارباؤنٹی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔

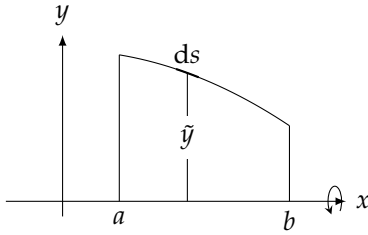
^{۳۳}torus



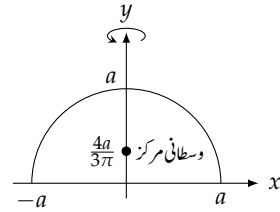
شکل ۲.۱۴۲: اندر سے (مثال ۲.۴۲)



شکل ۲.۱۴۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۲.۱۴۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)



شکل ۲.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۲.۴۳)

۹۹۲۳
۹۹۲۵
۹۹۲۶

۲.۱۴۳: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)

۲.۱۴۳: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)

۲.۱۴۳: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

۹۹۲۷

۹۹۲۸

۲.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۹۹۲۹
۹۹۳۰
۹۹۳۱

۲.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۲.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

۲.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

(۸)

$$S = 2\pi\rho L$$

۹۹۳۲

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۹۳۳

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

۹۹۳۵

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدود

۹۹۳۶

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \bar{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

ہوگا، جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y} L$ ملتا ہے۔ رداں $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi \rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

۹۹۳۷

۹۹۳۸

□

۹۹۳۹

مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

۹۹۴۰

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۹۴۱

سوالات

۹۹۴۲

فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۹۴۳

سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سرعت $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سرعت کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

۹۹۴۴

۹۹۴۵

$$\text{سوال ۶.۳۲۸: } v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۹۹۴۶

۹۹۴۷

$$\text{سوال ۶.۳۲۹: } v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

۹۹۴۸

$$\text{سوال ۶.۳۳۰: } v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۹۹۴۹

۹۹۵۰

$$\text{سوال ۶.۳۳۱: } v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۹۹۵۱

$$\text{سوال ۶.۳۳۲: } v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

۹۹۵۲

۹۹۵۳

سوال ۱.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$ ۹۹۵۳

سوال ۱.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$ ۹۹۵۵

سوال ۱.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$ ۹۹۵۷

سوال ۱.۳۳۶: $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔ ۹۹۵۸

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۰

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۱

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔ ۹۹۶۲

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۶۳

ه. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۶۴

سوال ۱.۳۳۷: $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔ ۹۹۶۵

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۷

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۸

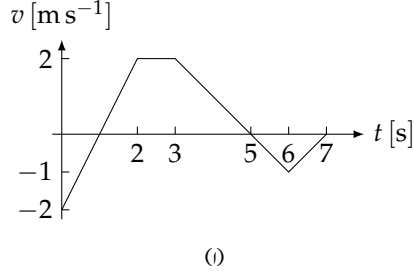
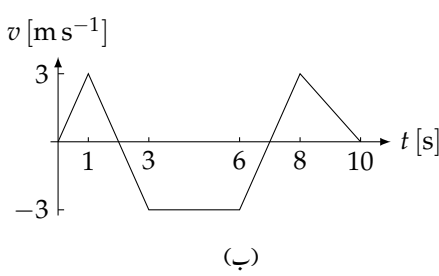
ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۹۶۹

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۹۹۷۰

ه. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۷۱

و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۷۲

سوال ۱.۳۳۸: دو اجسام محمدی لکیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتیہ رفتاروں کو شکل ۱.۱۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۹۷۳



شکل ۶.۱۳۵: سرعت (سوال ۶.۳۳۸)

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پہڑی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

وقت	سرعت	وقت	سرعت
0	0	6	-11
1	12	7	-6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	-5	10	0
5	-13		

سطح رقبے کی نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کا رقبہ

$$\text{سطح طواف} = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: بیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۵ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدس)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی کمیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آجے ۱۰ کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے

۹۹۸۶ حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبے کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

۹۹۸۸ ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

۹۹۸۹ ب. یہ کتنی کتنی کیت کا پانی بناتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

۹۹۹۰ سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطے کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ ، اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۹۹۹۳ سوال ۶.۳۴۴: کلیئر $2x + y = 6$ اور محدود کلیئروں کے بیچ ٹکونی خطے کو کلیئر $5 = x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پالیس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب کلیئر پر ایک تہائی فاصلے پر ہوگا۔)

۹۹۹۷ سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

۹۹۹۹ سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پالیس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

۱۰۰۰۰ سوال ۶.۳۴۷: رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پالیس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۰۰۰۳ سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۰۰۵ سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔

۱۰۰۰۸ سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطے کو کلیئر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۰ سوال ۶.۳۵۱: کلیئر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۲ سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو تکمیل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

۱۰۰۱۳

۱۰۰۱۵

۱۰۰۱۶

۱۰۰۱۷

۱۰۰۱۸

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے ضریب ناطق ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق ضرائب والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی نکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ اور $\cot$ ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق ضریب والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - 2$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند نکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رستی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۱. معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں $1 - 1$ کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذور اور اسی طرح مختلف اعداد کے ملج بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔

□

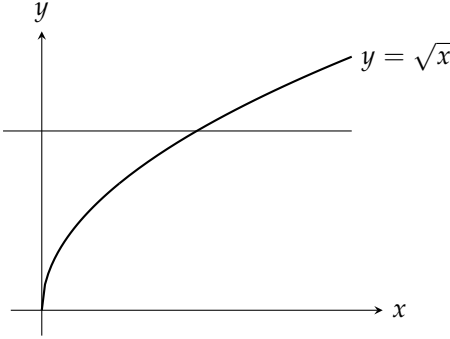
یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

افقی لکیر پر

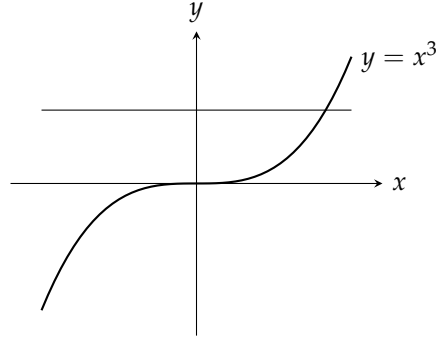
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت میں یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

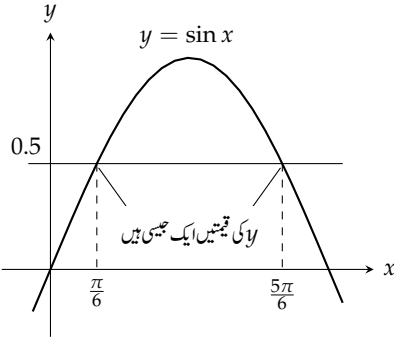
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر مختارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر مختارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ مختارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس** کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو ” f کا معکوس“ پڑھتے ہیں۔



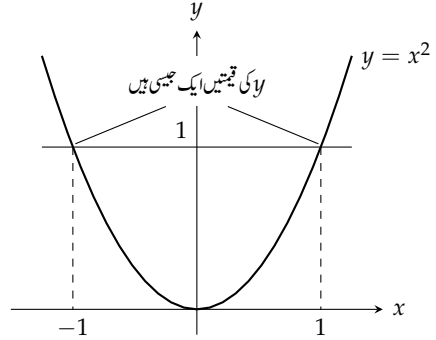
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

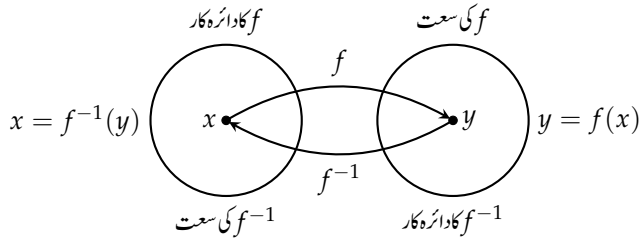


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفاعل f کا معکوس ہر مختار x کو واپس اس انفرادی مدخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $(f(x))^{-1}$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر x $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہوگا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳۔ الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳۔ ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی کثیر $x = y$ میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات کثیر $x = y$ کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

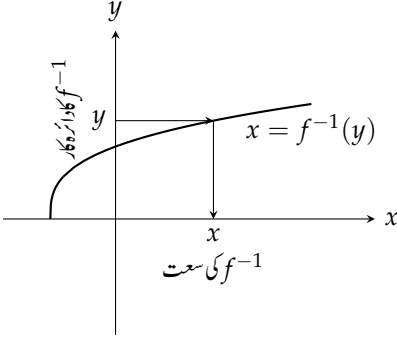
شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

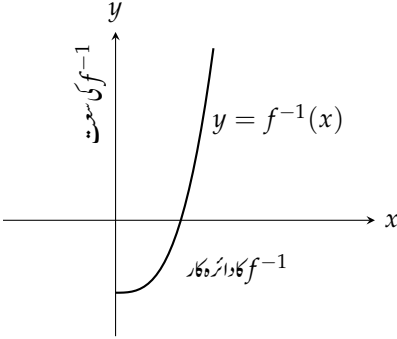
مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل



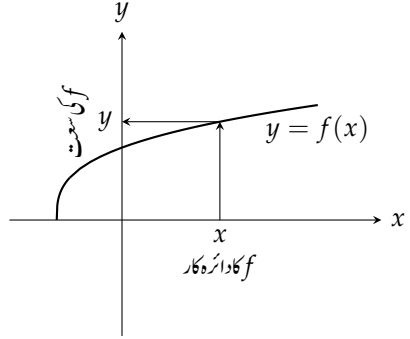
(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتظامی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سمت ہوگا جبکہ f کی سمت f^{-1} کا دائرہ کار ہوگا۔

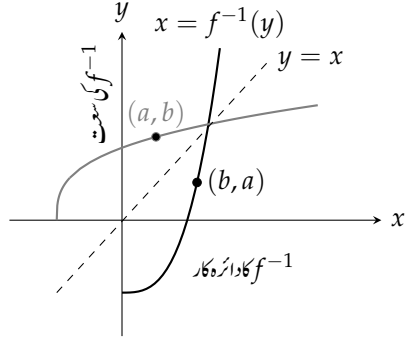


(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتظامی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

۱۰۰۸۳: قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{2} + 1 \\2y &= x + 2 \\x &= 2y - 2\end{aligned}$$

۱۰۰۸۴: قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۵: یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۸۶: اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x\end{aligned}$$

□

۱۰۰۸۷

۱۰۰۸۸: مثال ۷.۷: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۸۹: حل
۱۰۰۹۰: قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

۱۰۰۹۱: قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

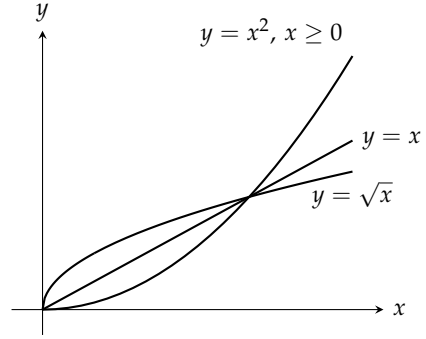
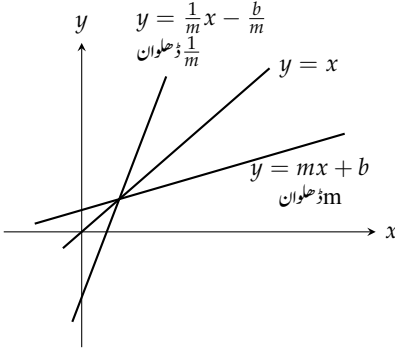
۱۰۰۹۲: یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۱۰۰۹۳: دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔
۱۰۰۹۴: □

۱۰۰۹۵: کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۹۶: تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۷.۱: $y = x$ لکیر y میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

شکل ۱.۷.۲: $y = x^2, x \geq 0$ اور $y = \sqrt{x}$ تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۷.۲)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا معکوس

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t$$

شناختی تفاعل

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

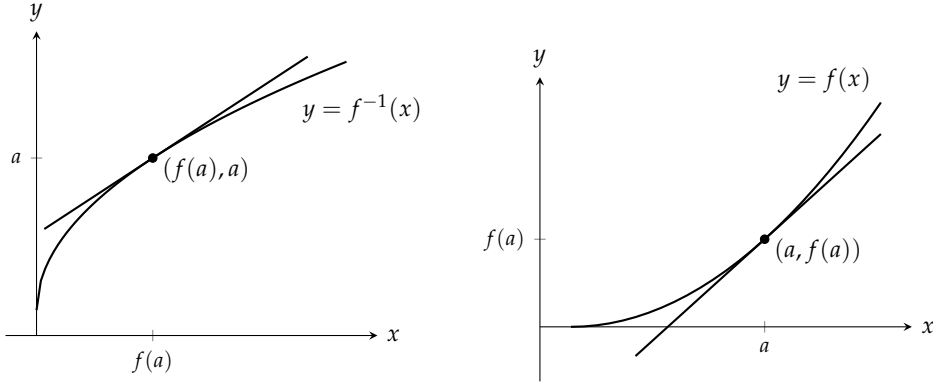
تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفارقات ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۷.۳)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۷.۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا مقلوب ہوگا۔

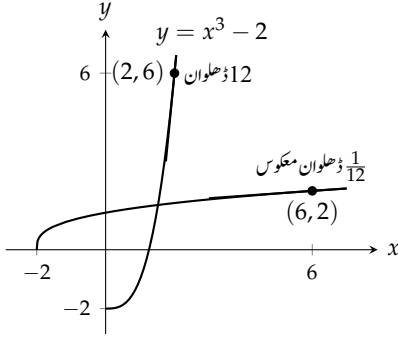
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

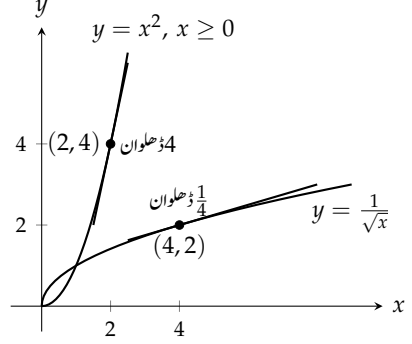
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفریق
ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفریق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفریق
نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفریق کا معکوب ہوگا
(مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 && \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} && \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

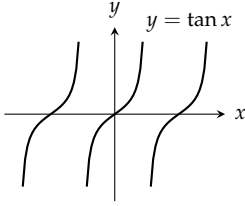
بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $(2, 4) = f(2)$ پر $x = 6$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

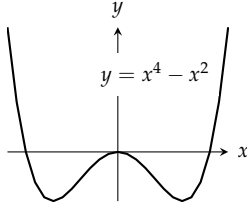
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

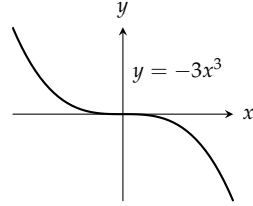
□



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

سوال ۱. ۷ تا سوال ۶. ۷ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

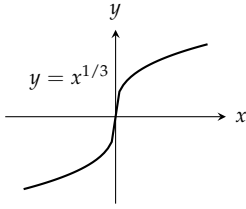
سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

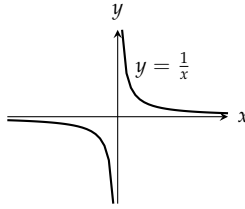
مکمل تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

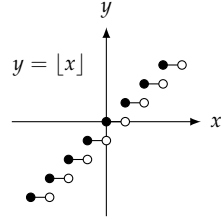
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



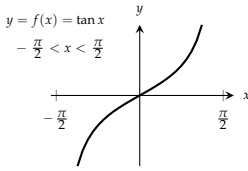
شکل ۱۴: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۶



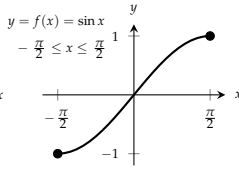
شکل ۱۳: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۵



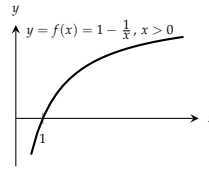
شکل ۱۲: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۴



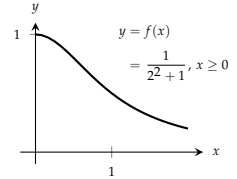
شکل ۱۸: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵: ۷.۷. ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۱۰۱۳۴: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۱۰۱۳۳: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۱۰۱۳۲: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸ میں دی گئی ہے۔

۱۰۱۳۵

سوال ۷.۱۱: ۱۰۱۳۶: (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔) ۱۰۱۳۷

سوال ۷.۱۲: ۱۰۱۳۸: (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ ۱۰۱۳۹

معکوس تفاعل کے کلیاتے

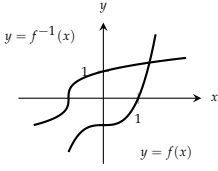
سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸: ۱۰۱۵۰: میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۰۱۵۱

سوال ۷.۱۳: ۱۰۱۵۱: $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۲

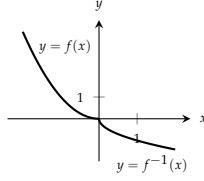
سوال ۷.۱۴: ۱۰۱۵۲: $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۳

سوال ۷.۱۵: ۱۰۱۵۳: $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۴

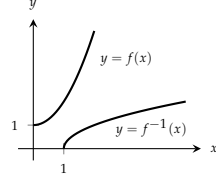
سوال ۷.۱۶: ۱۰۱۵۴: $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۵



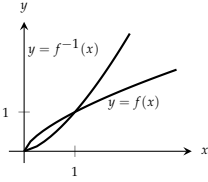
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



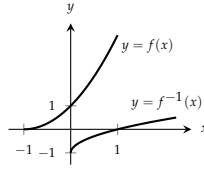
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



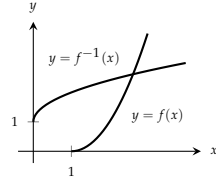
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱: $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۵

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۶

۱۰۱۵۷

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۱۰۱۵۸

۱۰۱۵۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۱۰۱۶۰

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, x \geq 0$ ۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۱۰۱۶۲

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۱۰۱۶۳

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$ ۱۰۱۶۴

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$ ۱۰۱۶۵

مکسوج تفاعل کے تفرق

۱۰۱۶۶

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۱۶۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۱۰۱۶۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۱۶۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو۔

۱۰۱۷۰ گ۔

سوال ۱.۲۵: $f(x) = 2x + 3$, $a = -1$ ۱۰۱۷۲

سوال ۱.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7$, $a = -1$ ۱۰۱۷۳

سوال ۱.۲۷: $f(x) = 5 - 4x$, $a = \frac{1}{2}$ ۱۰۱۷۴

سوال ۱.۲۸: $f(x) = 2x^2$, $x \geq 0$, $a = 5$ ۱۰۱۷۵

سوال ۱.۲۹: ۱۰۱۷۷

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۷۸

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۷۹

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۱

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۲

سوال ۱.۳۰: ۱۰۱۸۳

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۸۴

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۵

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۷

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۸

سوال ۱.۳۱: مان لیں $x \geq 2$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ ہے۔ نقطہ $f(3) = -1 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۹

سوال ۱.۳۲: مان لیں $x > 2$, $f(x) = x^2 - 4x - 5$ ہے۔ نقطہ $f(5) = 0 = x$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۱

سوال ۱.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۲

سوال ۱.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۳

سوال ۱.۳۵: ۱۰۱۹۴

۱۰۱۹۷. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوال ۱۰۱۹۹. ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۲۰۰ ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷: ۱۰۲۰۱

۱۰۲۰۲. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۳. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸: ۱۰۲۰۵

۱۰۲۰۶. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۱۰۲۰۷ چھ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا

۱۰۲۰۸ ہے؟

۱۰۲۱۰. ج. لکیر $y = x$ کے عمود تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

سوال ۷.۳۹: ۱۰۲۱۲ اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۳. ہو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۴. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک بیک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۳ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷ کی مدد سے

$$\frac{df^{-1}}{dx}$$

$$\text{سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$\text{سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$\text{سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$\text{سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

سوال ۱۰۲۲۲: ۷.۴۴: $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۱۰۲۲۳: ۷.۴۵: اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۲۵: ۷.۴۶: اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۲۶: ۷.۴۷: فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں

تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۲۸: ۷.۴۸: اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۲۲۹: ۷.۴۹: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۱۰۲۳۰: ۷.۵۰: مستقل a, b, c, d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۱۰۲۳۲: ۷.۵۱: اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۱۰۲۳۸: ۷.۵۲: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفریق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر

۱۰۲۳۰ $x = a$ اور کلیئر $y = f(b)$ کے بیچ خطہ، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے مکمل، جو ترکیب چٹا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔ ۱۰۲۳۱

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۲ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۳ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۱۰۲۳۴

۱۰۲۳۳ سوال ۵۳.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a, b]$ میں تمام t کے لیے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۳۶ سوال ۵۳.۶۰ تا سوال ۶۰.۷ میں آپ چند تفاعل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تفاعل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۷

۱۰۲۳۸ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک بیک ہے؟

۱۰۲۳۹ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تفاعل کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۴۰ ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۴۱ د. کلیئر $y = x$ کی دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماس کلیئر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۴۲

۱۰۲۴۳ ہ. تفاعل f ، کلیئر g ، کلیئر $y = x$ ، دونوں مماس خطوط، اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ ۱۰۲۴۴

آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

سوال ۵۳.۷: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۲۴۵

سوال ۵۳.۷: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۶

سوال ۵۵.۷: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۷

سوال ۵۶.۷: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۴۸

سوال ۵۷.۷: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۲۴۹

سوال ۵۸.۷: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۲۵۰

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۹۱

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۹۲

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر مضمر تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۲۹۳

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۲۹۵

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۹۶

۱۰۲۹۷

۱۰۲۹۸

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

۱۰۲۹۹

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۹۰

۱۰۲۹۱

۱۰۲۹۲

۱۰۲۹۳

قدرتی لوگار تھمی تقابل

۱۰۲۹۴

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۹۵

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف

اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۹۶

۱۰۲۹۷

۱۰۲۹۸

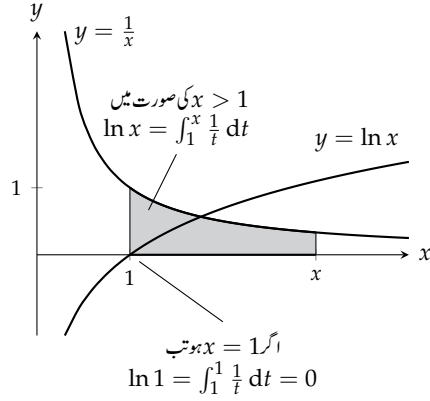
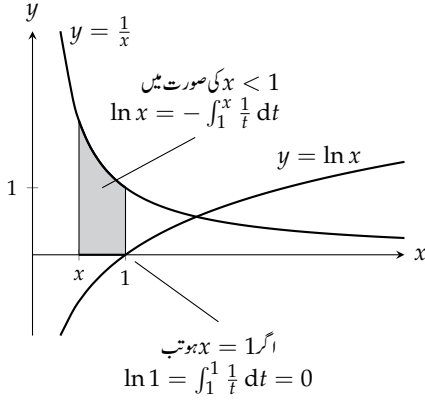
$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زریں حد یکساں ہیں

۱۰۲۹۹

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۲۸۰

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۱۰۲۸۱ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۲۸۲ x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۲۸۳ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۸۴ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۵ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۶ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۷ کے اطلاق سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۸ ملتا ہے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

۱۰۲۸۹ مثال ۷.۷:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۹۰

۱۰۲۹۱ آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے: ۱۰۲۹۲

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۳ مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۹۴

۱۰۲۹۵ خواص لوگار تھم

۱۰۲۹۶ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگار تھم کی وجہ سے ہوئی^۶۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۲۹۸

^۶ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
(ا)	قاعدہ ضرب $\ln ax = \ln a + \ln x$
(ب)	قاعدہ حاصل تقسیم $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
(ج)	قاعدہ مقلوب $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
(د)	قاعدہ طاقت $\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۹: ۱۰۲۹۹

$$\begin{aligned}
 \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\
 \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\
 \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\
 &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۰

مثال ۷.۱۰: ۱۰۳۰۱

$$\begin{aligned}
 \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\
 \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\
 \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\
 \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت}
 \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۲

ثبوت: ۱۰۳۰۳ $\ln ax = \ln a + \ln x$ برائے

۱۰۳۰۴ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۵ (۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کافرق ہوگا۔

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad C \text{ مستقل}$$

۱۰۳۰۶ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۷ مساوات ۳ میں x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C & \ln 1 &= 0 \\ C &= \ln a & \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۳۰۹

۱۰۳۱۰ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۲ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۳ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۴ ملتا ہے۔

□

۱۰۳۱۵

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے
 تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & \text{مساوات میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۳۰ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔ ۱۰۳۳۱

مثال ۱.۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ، $x > 1$ کے لیے dy/dx تلاش کریں۔ ۱۰۳۳۲

حل ۱۰۳۳۳ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰۳۳۴

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left((x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۳۳۵ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔) ۱۰۳۳۶

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۳۳۷ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ۱۰۳۳۸

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

۱۰۳۳۹ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔ ۱۰۳۴۰

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

□

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھی تفرق ۱۰۳۳۱

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۳۳۲

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{ہائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل} \quad ۱۰۳۳۳$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ ۱۰۳۳۴

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

۱۰۳۳۵ ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۳۳۶ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۳۳۷ میں ضم کیا جاسکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۳۳۸ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۳۳۹ اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۳۵۰ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۱ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۲ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

۱۰۳۵۳

۱۰۳۵۴ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

۱۰۳۵۵

۱۰۳۵۶ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل

۱۰۳۵۷ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C \\ &= \ln|\sec x| + C \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ \text{مساوات ۷} \\ \text{قاعدہ مقلوب} \end{aligned}$$

۱۰۳۵۸ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C \end{aligned} \quad u = \sin x$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۰۳۵۹

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

مثال ۱۴.۷: ۱۰۳۶۰

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du \quad u = 2x$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

□

۱۰۳۶۱

سوالات

۱۰۳۶۲

لوگار تھم کے خواص

۱۰۳۶۳

سوال ۶۳.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۶۴

۱. $\ln 0.75$	۱۰۳۶۵	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۳۶۶	د. $\ln 3\sqrt{2}$	۱۰۳۶۷
ب. $\ln(4/9)$	۱۰۳۶۸	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۳۶۹	و. $\ln \sqrt{13.5}$	۱۰۳۷۰

سوال ۶۴.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۳۷۱

۱. $\ln(1/125)$	۱۰۳۷۲	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۳۷۳	د. $\ln 0.056$	۱۰۳۷۴
ب. $\ln 9.8$	۱۰۳۷۵	د. $\ln 1225$	۱۰۳۷۶	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$	۱۰۳۷۷

سوال ۶۵.۷ اور سوال ۶۶.۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۸

سوال ۶۵.۷: ۱۰۳۷۹

۱. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$	۱۰۳۸۰	ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$	۱۰۳۸۱	ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$	۱۰۳۸۲
---	-------	---	-------	------------------------------------	-------

سوال ۶۶.۷: ۱۰۳۸۳

$$3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1) \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۸۱$$

$$\ln \sec \theta + \ln \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۸۲$$

$$\ln(8x + 4) - 2 \ln 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۸۵$$

لوگار تھم کے فرقہ ۱۰۳۸۷

سوال ۷.۶۷ تا سوال ۷.۹۸ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۸۸

$$y = \ln 3x \quad \text{سوال ۷.۶۷:} \quad ۱۰۳۸۹$$

$$y = \ln kx, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{سوال ۷.۶۸:} \quad ۱۰۳۹۰$$

$$y = \ln(t^2) \quad \text{سوال ۷.۶۹:} \quad ۱۰۳۹۱$$

$$y = \ln(t^{3/2}) \quad \text{سوال ۷.۷۰:} \quad ۱۰۳۹۲$$

$$y = \ln \frac{3}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۱:} \quad ۱۰۳۹۳$$

$$y = \ln \frac{10}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۲:} \quad ۱۰۳۹۴$$

$$y = \ln(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۷۳:} \quad ۱۰۳۹۵$$

$$y = \ln(2\theta + 2) \quad \text{سوال ۷.۷۴:} \quad ۱۰۳۹۶$$

$$y = \ln x^3 \quad \text{سوال ۷.۷۵:} \quad ۱۰۳۹۷$$

$$y = (\ln x)^3 \quad \text{سوال ۷.۷۶:} \quad ۱۰۳۹۸$$

$$y = t(\ln t)^2 \quad \text{سوال ۷.۷۷:} \quad ۱۰۳۹۹$$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۷.۷۸:} \quad ۱۰۴۰۰$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۷.۷۹:} \quad ۱۰۴۰۱$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۷.۸۰:} \quad ۱۰۴۰۲$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad ۱۰۴۰۳$$

$$y = \frac{1 + \ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad ۱۰۴۰۴$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad ۱۰۴۰۵$$

$$y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad ۱۰۴۰۶$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad ۱۰۴۰۷$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad ۱۰۴۰۸$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad ۱۰۴۰۹$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad ۱۰۴۱۰$$

$$y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۷.۸۹:} \quad ۱۰۳۱۱$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad \text{سوال ۷.۹۰:} \quad ۱۰۳۱۲$$

$$y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t} \quad \text{سوال ۷.۹۱:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$y = \sqrt{\ln \sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۹۲:} \quad ۱۰۳۱۴$$

$$y = \ln(\sec(\ln \theta)) \quad \text{سوال ۷.۹۳:} \quad ۱۰۳۱۵$$

$$y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۴:} \quad ۱۰۳۱۶$$

$$y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right) \quad \text{سوال ۷.۹۵:} \quad ۱۰۳۱۷$$

$$y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}} \quad \text{سوال ۷.۹۶:} \quad ۱۰۳۱۸$$

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۷:} \quad ۱۰۳۱۹$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t \, dt \quad \text{سوال ۷.۹۸:} \quad ۱۰۳۲۰$$

۱۰۳۲۱

لوگار تھمی تفرق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۹۹:} \quad ۱۰۳۲۲$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۷.۱۰۰:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۱:} \quad ۱۰۳۲۶$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۲:} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۷.۱۰۳:} \quad ۱۰۳۲۸$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۷.۱۰۴:} \quad ۱۰۳۲۹$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۷.۱۰۵:} \quad ۱۰۳۳۰$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۷.۱۰۶:} \quad ۱۰۳۳۱$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۷.۱۰۷:} \quad ۱۰۳۳۲$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۷.۱۰۸:} \quad ۱۰۳۳۳$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۰۹: ۷.۱۰۹} \quad ۱۰۳۳$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۱۱۰: ۷.۱۱۰} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۱۱: ۷.۱۱۱} \quad ۱۰۳۶$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۱۱۲: ۷.۱۱۲} \quad ۱۰۳۷$$

تکمیل

سوال ۱۱۳ تا سوال ۱۳۰ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۳۸

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۱۱۳: ۷.۱۱۳} \quad ۱۰۳۹$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۱۱۴: ۷.۱۱۴} \quad ۱۰۴۰$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۱۱۵} \quad ۱۰۴۱$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۱۱۶} \quad ۱۰۴۲$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۱۱۷} \quad ۱۰۴۳$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1-4\cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۱۱۸} \quad ۱۰۴۴$$

$$\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۱۱۹} \quad ۱۰۴۵$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۱۲۰} \quad ۱۰۴۶$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۱۲۱} \quad ۱۰۴۷$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۱۲۲} \quad ۱۰۴۸$$

$$\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t} dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۱۲۳} \quad ۱۰۴۹$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۱۲۴} \quad ۱۰۵۰$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۱۲۵} \quad ۱۰۵۱$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۱۲۶} \quad ۱۰۵۲$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۱۲۷} \quad ۱۰۵۳$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۱۲۸} \quad ۱۰۵۴$$

سوال ۱۲۹: ۷. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$ ۱۰۳۵۱

سوال ۱۳۰: ۷. $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۳۵۷

۱۰۳۵۸

نظریہ اور استعمال

۱۰۳۵۹

سوال ۱۳۱: ۷. درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۰

۱. $\ln(\cos x)$, $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ۱۰۳۶۱
ب. $\cos(\ln x)$, $[\frac{1}{2}, 2]$ ۱۰۳۶۲

سوال ۱۳۲: ۷. (i) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۳۶۳

سوال ۱۳۳: ۷. منحنی $y = \ln x$ اور $y = \ln 2x$ کے قع $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۵

سوال ۱۳۴: ۷. منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے قع $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۶

سوال ۱۳۵: ۷. ربع اول میں محدوی لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ ، اور لکیر $y = 3$ کے قع خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۸

سوال ۱۳۶: ۷. منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے قع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۹

سوال ۱۳۷: ۷. منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے قع خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۰

سوال ۱۳۸: ۷. منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے قع خطے کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۷۳

سوال ۱۳۹: ۷. درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۵

۱. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$, $4 \leq x \leq 8$ ۱۰۳۷۶
ب. $x = (\frac{y}{4})^2 - 2\ln(\frac{y}{4})$, $4 \leq y \leq 12$ ۱۰۳۷۷

سوال ۱۴۰: ۷. ایک منحنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۸

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۱۴۱: ۷. (i) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے قع خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۷۹

سوال ۱۴۲.۷: (ا) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ سے $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر

کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہوگا؟

سوال ۱۴۳.۷: اور سوال ۱۴۴.۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۱۴۳.۷: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$

سوال ۱۴۴.۷: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

سوال ۱۴۵.۷: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمینہ کے بجائے ہم $x = 0$ کے

قریب $\ln(1+x)$ کی تخمینہ لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$

کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)

منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم

سے خلل کی بالائی حد چھ کر تلاش کریں۔

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگار تھمی تقابل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگار تھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا

ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے

کلیہ $x \approx \ln(1+x)$ اور اور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln kx$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تقابل $y = \ln kx$

جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تقابل $\ln x$, $\ln 2x$, $\ln 4x$, $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے

ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تقابل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے بیچ نتائج

دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محارِبِ الٹی کرنے کے لیے تقابل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (ا) تقابل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \sin x$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq$

$x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ۔ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش

کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

۱۰۵۰۸ جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۰۵۰۹

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل } k$$

۱۰۵۱۱ اگر $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔ ۱۰۵۱۲ ۱۰۵۱۳

$$\ln x \text{ کا معکوس اور عدد } e$$

۱۰۵۱۵ تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سعت $(0, \infty)$ ہے۔ کثیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے ۱۰۵۱۶ ۱۰۵۱۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۵۱۸ ہوگا۔ عدد $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

۱۰۵۱۹ تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

۱۰۵۲۱ اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۰۵۲۲

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

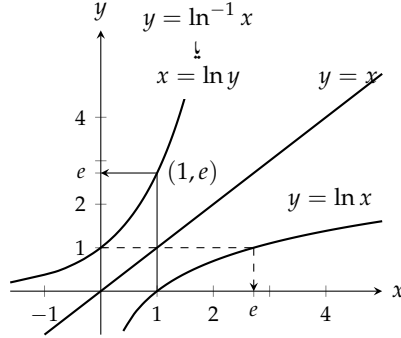
۱۰۵۲۳ 15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تفاعل}$$

۱۰۵۲۴ ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جاسکتا ہیں۔ ۱۰۵۲۵

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$



شکل ۷.۲: تقابل $y \ln x$ اور تقابل $x = \ln^{-1} y$ ۔ عدد e سے مراد $1 \ln^{-1}$ ہے۔

چونکہ e مثبت ہے، لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگار قلم بھی پایا جائے گا۔ ۱۰۵۲۱

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

چونکہ $\ln x$ یک بہ یک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۲۷

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تقابل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تقابل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔ ۱۰۵۲۸
۱۰۵۲۹
۱۰۵۳۰

تعریف: e^x
ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔ ۱۰۵۳۱
۱۰۵۳۲

□

۱۰۵۳۳

ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x پائے جاتے ہوں ۱۰۵۳۴

چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ ۱۰۵۳۵

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔ ۱۰۵۳۶

مثال ۱۵.۷:

$$e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ا.} \quad 10538$$

$$e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{ب.} \quad 10539$$

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ج.} \quad 10540$$

$$e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{د.} \quad 10541$$

□

10542

مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔ 10543

حل 10548
دونوں اطراف کا قوت نہالیتے ہیں۔ 10549

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

مساوات ۳

□

10550

مثال ۱۷.۷: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟ 10551

حل 10552
دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں۔ 10553

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

مساوات ۴

□

10554

قواعد قوت نما 10555

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔ 10556

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر درج ذیل ہوں 10557

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ، اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	(ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	(ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	(ج)
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	(د)

۱۰۵۵۸ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۵۹ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$x_1 + x_2 = \ln y_1 + \ln y_2$$

$$= \ln y_1 y_2$$

$$e^{x_1+x_2} = e^{\ln y_1 y_2}$$

$$= y_1 y_2$$

$$= e^{x_1} e^{x_2}$$

قاعدہ ضرب

قوت نما

$$e^{\ln u} = u$$

□

۱۰۵۶۰

۱۰۵۶۱ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۲ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$$

قاعدہ-ا

$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

قاعدہ-ب

$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}$$

قاعدہ-ج

$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3$$

قاعدہ-د

□

۱۰۵۲۳

 e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۲۴

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰۵۲۵

۱۰۵۲۶

$$y = e^x$$

$$\ln y = x$$

دونوں اطراف لوگار تھم

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1$$

دونوں اطراف x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

 y کی جگہ e^x یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۲۷

ہم حصہ ۵.۷ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

۱۰۵۲۸

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹.۷:

۱۰۵۲۹

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۳۰

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۳۱

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰.۷:

۱۰۵۳۲

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

□

۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۴ مساوات کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱:

۱۰۵۷۵

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۶

مثال ۷.۲۲:

۱۰۵۷۷

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} & \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۸

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۵۷۹

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۸۰

۱۰۵۸۱ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۲ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

۱۰۵۸۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

۱۰۵۸۴ y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad \begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

۱۰۵۸۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔

۱۰۵۸۶ تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

۱۰۵۸۷ یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔

سوالات ۱۰۵۸۸

۱۰۵۸۹ قوت نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب۔

۱۰۵۹۰ سوال ۱۵۳، ۷ تا سوال ۱۵۶، ۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۵۹۱ سوال ۱۵۳، ۷: (۱) $e^{\ln 7.2}$ ، (ب) $e^{-\ln x^2}$ ، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۵۹۲ سوال ۱۵۴، ۷: (۱) $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ ، (ب) $e^{-\ln 0.3}$ ، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۵۹۳ سوال ۱۵۵، ۷: (۱) $2 \ln \sqrt{e}$ ، (ب) $\ln(\ln e^e)$ ، (ج) $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۵۹۴ سوال ۱۵۶، ۷: (۱) $\ln(e^{\sec \theta})$ ، (ب) $\ln(e^{e^x})$ ، (ج) $\ln(e^{2 \ln x})$

۱۰۵۹۵ لوگار تھم یا قوت نما کے اجزاء والے مساوات کا حل

۱۰۵۹۶ سوال ۱۵۷، ۷ تا سوال ۱۶۲، ۷ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لیے حل کریں۔۱۰۵۹۷ سوال ۱۵۷، ۷: $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۵۹۸ سوال ۱۵۸، ۷: $\ln y = -t + 5$

$$\ln(y - 40) = 5t \quad \text{سوال ۱۵۹: ۷.} \quad ۱۰۰۵۹$$

$$\ln(1 - 2y) = t \quad \text{سوال ۱۶۰: ۷.} \quad ۱۰۰۶۰$$

$$\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x \quad \text{سوال ۱۶۱: ۷.} \quad ۱۰۰۶۱$$

$$\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x) \quad \text{سوال ۱۶۲: ۷.} \quad ۱۰۰۶۲$$

$$\text{سوال ۱۶۳: ۷. اور سوال ۱۶۴: ۷. کو } k \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۰۶۳$$

$$e^{k/1000} = a \text{ (ج)}, 100e^{10k} = 200 \text{ (ب)}, e^{2k} = 4 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۳: ۷.} \quad ۱۰۰۶۴$$

$$80e^k = 1 \text{ (ب)}, e^{5k} = \frac{1}{4} \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۴: ۷.} \quad ۱۰۰۶۵$$

$$e^{(\ln 0.8)k} = 0.8 \text{ (ج)} \quad ۱۰۰۶۶$$

$$\text{سوال ۱۶۵: ۷. تا سوال ۱۶۸: ۷. کو } t \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۰۶۷$$

$$e^{(\ln 0.2)t} = 0.4 \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{2} \text{ (ب)}, e^{-0.3t} = 27 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۵: ۷.} \quad ۱۰۰۶۸$$

$$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{10} \text{ (ب)}, e^{-0.01t} = 1000 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۷.} \quad ۱۰۰۶۹$$

$$e^{\sqrt{t}} = x^2 \quad \text{سوال ۱۶۷: ۷.} \quad ۱۰۰۷۰$$

$$e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t \quad \text{سوال ۱۶۸: ۷.} \quad ۱۰۰۷۱$$

تفارقہ

$$\text{سوال ۱۶۹: ۷. تا سوال ۱۸۸: ۷. میں } x, t, \theta \text{ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad ۱۰۰۷۲$$

$$y = e^{-5x} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۷.} \quad ۱۰۰۷۳$$

$$y = e^{2x/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۷.} \quad ۱۰۰۷۴$$

$$y = e^{5-7x} \quad \text{سوال ۱۷۱: ۷.} \quad ۱۰۰۷۵$$

$$y = e^{4\sqrt{x}+x^2} \quad \text{سوال ۱۷۲: ۷.} \quad ۱۰۰۷۶$$

$$y = xe^x - e^x \quad \text{سوال ۱۷۳: ۷.} \quad ۱۰۰۷۷$$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۷.} \quad ۱۰۰۷۸$$

$$y = (x^2 - 2x + 2)e^x \quad \text{سوال ۱۷۵: ۷.} \quad ۱۰۰۷۹$$

$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \quad \text{سوال ۱۷۶: ۷.} \quad ۱۰۰۸۰$$

$$y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta) \quad \text{سوال ۱۷۷: ۷.} \quad ۱۰۰۸۱$$

$$y = \ln(3\theta e^{-\theta}) \quad \text{سوال ۱۷۸: ۷.} \quad ۱۰۰۸۲$$

$$y = \cos(e^{-\theta^2}) \quad \text{سوال ۱۷۹: ۷.} \quad ۱۰۰۸۳$$

$$y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta \quad \text{سوال ۱۸۰: ۷.} \quad ۱۰۰۸۴$$

$$y = \ln(3te^{-t}) \quad \text{سوال ۱۸۱: ۷.} \quad ۱۰۰۸۵$$

سوال ۱۸۲. ۷: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۶۲۷

سوال ۱۸۳. ۷: $y = \ln\left(\frac{e^{\theta}}{1+e^{\theta}}\right)$ ۱۰۶۲۸

سوال ۱۸۴. ۷: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۶۲۹

سوال ۱۸۵. ۷: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۶۳۰

سوال ۱۸۶. ۷: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$ ۱۰۶۳۱

سوال ۱۸۷. ۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۶۳۲

سوال ۱۸۸. ۷: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۶۳۳

سوال ۱۸۹. ۷: تا سوال ۱۹۲. ۷ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۴

سوال ۱۸۹. ۷: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۶۳۵

سوال ۱۹۰. ۷: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۶۳۶

سوال ۱۹۱. ۷: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۶۳۷

سوال ۱۹۲. ۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۶۳۸

تکمیل

سوال ۱۹۳. ۷: تا سوال ۲۱۴. ۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۳۹

سوال ۱۹۳. ۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۶۴۱

سوال ۱۹۴. ۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۶۴۲

سوال ۱۹۵. ۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۶۴۳

سوال ۱۹۶. ۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۶۴۴

سوال ۱۹۷. ۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۶۴۵

سوال ۱۹۸. ۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۶۴۶

سوال ۱۹۹. ۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۶۴۷

سوال ۲۰۰. ۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۶۴۸

سوال ۲۰۱. ۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۴۹

سوال ۲۰۲. ۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۰

سوال ۲۰۳. ۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۶۵۱

۳. قوت نمائی تفاسل

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۲۰۴: ۷.۲۰۴} \quad ۱۰۶۵۲$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۰۵: ۷.۲۰۵} \quad ۱۰۶۵۳$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۲۰۶: ۷.۲۰۶} \quad ۱۰۶۵۴$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۷: ۷.۲۰۷} \quad ۱۰۶۵۵$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۲۰۸: ۷.۲۰۸} \quad ۱۰۶۵۶$$

$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۲۰۹: ۷.۲۰۹} \quad ۱۰۶۵۷$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۲۱۰: ۷.۲۱۰} \quad ۱۰۶۵۸$$

$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۲۱۱: ۷.۲۱۱} \quad ۱۰۶۵۹$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۲۱۲: ۷.۲۱۲} \quad ۱۰۶۶۰$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۲۱۳: ۷.۲۱۳} \quad ۱۰۶۶۱$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} \quad \text{سوال ۲۱۴: ۷.۲۱۴} \quad ۱۰۶۶۲$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۱۵ تا ۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۶۳

$$\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۵: ۷.۲۱۵} \quad ۱۰۶۶۵$$

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi} \quad \text{سوال ۲۱۶: ۷.۲۱۶} \quad ۱۰۶۶۶$$

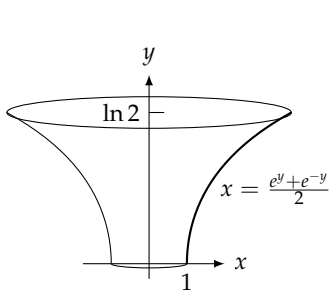
$$\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۷: ۷.۲۱۷} \quad ۱۰۶۶۷$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0 \quad \text{سوال ۲۱۸: ۷.۲۱۸} \quad ۱۰۶۶۸$$

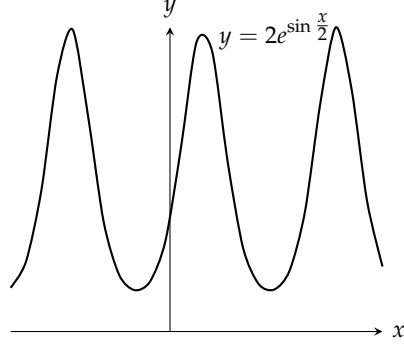
نظریہ اور استعمال

سوال ۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۰سوال ۲۲۰: تفاعل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔ ۱۰۶۷۱سوال ۲۲۱: تفاعل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۶۷۲سوال ۲۲۲: تفاعل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا یک رتبہ تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f ۱۰۶۷۳

کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۷۴



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ ، اور دائیں جانب کیر $x = \ln 3$ میں محیط ٹکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ ، اور دائیں جانب کیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط ٹکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبداء سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ سے x تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$ ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ، $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ہوگا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

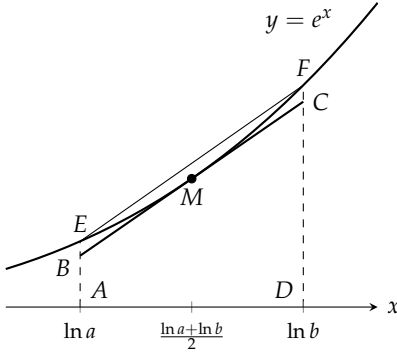
ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

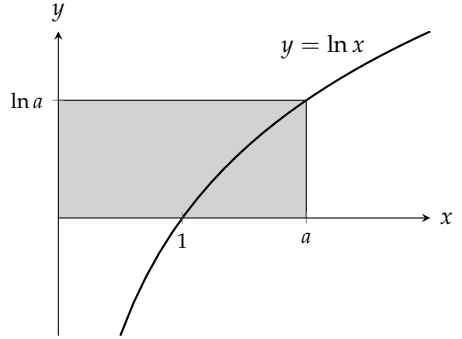
سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہوگا۔

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار

مسوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اسنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^a 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنیکی، لوگار تھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگی۔

۱۰۷۰۶

۱۰۷۰۷

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x

۱۰۷۰۸

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نمائے کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

۱۰۷۰۹

۱۰۷۱۰

۱۰۷۱۱

۱۰۷۱۲

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نمائے تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

۱۰۷۱۳

۱۰۷۱۴

تفاعل a^x

۱۰۷۱۵

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہذا ہم a^x کو $a^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۶

۱۰۷۱۷

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۰۷۱۸

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}$$

(i)

□

۱۰۷۱۹

مثال ۷.۴:

۱۰۷۲۰

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۲۱

تفاعل a^x قوت نمائے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۰۷۲۲

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	(ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	(ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	(ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	(د)

قاعدہ طاقت (حتیٰ روپ) ۱۰.۷۲۳

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۴ ۱۰.۷۲۵

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \quad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$

$$= n \ln x$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتیٰ روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۶

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} & x^n, x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x) & e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} & \text{دوبارہ تعریف} \\ &= nx^{n-1} & \text{جدول ۳.۷ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔ ۱۰.۷۲۸

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتیٰ روپ دیتا ہے۔ ۱۰.۷۲۹

طافق قاعدہ (تمہ روپ)

اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۵:

$$\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0) \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x)^\pi = \pi (\sin x)^{\pi-1} \cos x \quad (\sin x > 0) \quad (ب)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x \ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= a^x \ln a \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

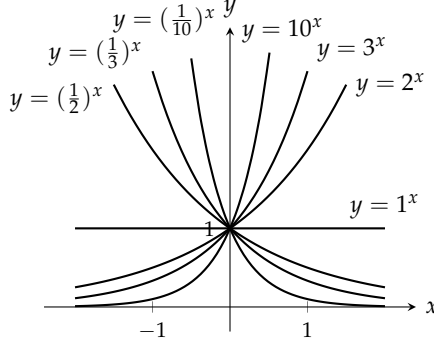
زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہوگا۔

اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad (۲)$$

مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x$$



شکل ۳.۱: ۷.۲: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہوگی۔

مثال ۳.۶: ۷.۲: ۱۰۷۳۱

$$\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3 \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} \ln 3 \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3 \quad (ب)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} \ln 3 \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x \quad (ج)$$

□

۱۰۷۳۲

ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہوگا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہوگا۔ دونوں میں a^x ایک بیک ہے۔ دہرا تفرق

۱۰۷۳۳

۱۰۷۳۴

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہوگی (شکل ۳.۱)۔

۱۰۷۳۵

دیگر طاقی تفاعل

۱۰۷۳۶

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰۷۳۷

۱۰۷۳۸

مثال ۳.۷: ۷.۲: اگر $y = x^x$, $x > 0$ ہو، dy/dx تلاش کریں۔

۱۰۷۳۹

حل

۱۰۷۴۰

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔ ۱۰۷۵۱

$$y = x^x = e^{x \ln x} \quad \text{مساوات میں } x = a \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔ ۱۰۷۵۲

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۳

a^u کا مکمل ۱۰۷۵۴

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہوگا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۵

$$a^u \frac{du}{dx} = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ ۱۰۷۵۶

$$\int a^u \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} \int \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے مکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۷

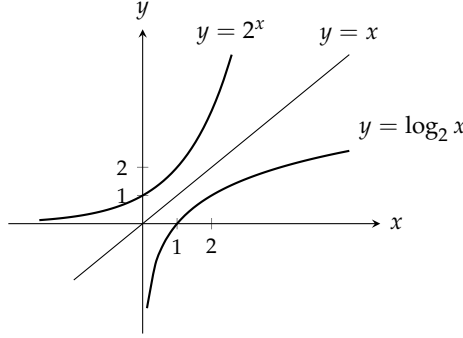
$$(۳) \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

مثال ۷.۲۸: ۱۰۷۵۸

$$\begin{aligned} \int 2^x dx &= \frac{2^x}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = x, a = 2 \text{ ہیں} \\ \int 2^{\sin x} \cos x dx &= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۹



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگار تھم ۱۰۷۶۰

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق ۱۰۷۶۱

معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگار تھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۰۷۶۲

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۶۳

$$\log_a x = a^x \text{ معکوس}$$

□

۱۰۷۶۴

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۰۷۶۵

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔ ۱۰۷۶۶

a^x اور $\log_a x$ کے معکوس مساواتیں ۱۰۷۶۷

$$(۴) \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$(۵) \quad \log_a (a^x) = x \quad (x \text{ تمام})$$

مثال ۷.۲۹: ۱۰۷۶۸

$$\log_2(2^5) = 5 \quad (۱)$$

$$2^{\log_2(3)} = 3 \quad (ب)$$

$$\log_{10}(10^{-7}) = -7 \quad (ج)$$

$$10^{\log_{10}(4)} = 4 \quad (د)$$

جدول ۷.۴: اساس a لوگار تھم کے خواص

کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	(ا) قاعدہ ضرب
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	(ب) قاعدہ حاصل تقسیم
$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$	(ج) قاعدہ مقلوب
$\log_a x^y = y \log_a x$	(د) قاعدہ طاقت

□

۱۰۷۱۹

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول ۱۰۷۷۰

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔ ۱۰۷۷۱

$$(۱) \quad \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۷۷۲

$$\begin{aligned} a^{\log_a(x)} &= x && \text{مساوات ۴} \\ \ln a^{\log_a(x)} &= \ln x && \text{دونوں اطراف قدرتی لوگار تھم لیں} \\ \log_a(x) \cdot \ln a &= \ln x && \text{جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a} && \log_a x \text{ کے لئے حل کریں} \end{aligned}$$

مثال ۷.۳۰: ۱۰۷۷۳

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۴

۱۰۷۷۵ $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگار تھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۷۶

$$\begin{aligned} \ln xy &= \ln x + \ln y && \text{قدرتی لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \\ \frac{\ln xy}{\ln a} &= \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} && \ln a \text{ سے تقسیم} \\ \log_a xy &= \log_a x + \log_a y && \text{اساس } a \text{ کے لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

۱۰۷۷۷ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۸ اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۷۹

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۸۰

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۸۱

مثال ۷.۳۱: ۱۰۷۸۲

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□ ۱۰۷۸۳

۱۰۷۸۴ $\log_a x$ پر مشتمل کملات

۱۰۷۸۵ جہاں اساس a کے لوگار تھم کا مکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲: ۱۰۷۸۶

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx && \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du && u = \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۸۷

اساس 10 کالوگار تھم

۱۰۷۸۸

اساس 10 کے لوگار تھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کالوگار تھم، جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی ریکٹر پیما^{۱۰} میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکٹر پیما کا کلیہ

۱۰۷۸۹

۱۰۷۹۰

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا محیط a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۹۱

۱۰۷۹۲

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی خارج کی، جو ریکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۷۹۳

۱۰۷۹۴

۱۰۷۹۵

مثال ۷.۳۳: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانک فاصلہ $10\,000 \text{ km}$ ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیما پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۹۶

۱۰۷۹۷

حل

۱۰۷۹۸

۱۰۷۹۹

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔

۱۰۸۰۰

محلول کی تیزابیت^{۱۱} کو pH (ہائیڈروجن کے طاقت) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کالوگار تھمی بیانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیئم باردار یہ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ کے گھنا پن کے معکوس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی۔

۱۰۸۰۱

۱۰۸۰۲

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیئم باردار یہ کے گھنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

۱۰۸۰۳

۱۰۸۰۴

۱۰۸۰۵

common logarithm^۸

^۹ ریکٹر پیمانک میں اکائی کا اضافہ محیط میں تقریباً 10^9 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^۹acidity^{۱۱}

جدول ۵.۷: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترہ	3.0 – 3.3
سنٹرا	3.0 – 4.0
لیموں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

۱۰۸۰۶ لوگار تھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب ۱۰۸۰۷

$$(۸) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

۱۰۸۰۸ ہوگی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو گنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۸۰۹ مثال ۳۴.۷: صدا کی شدت کو گنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۱۰۸۱۰ **حل** مساوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے ۱۰۸۱۱

$$\begin{aligned} \text{مساوات میں } 2I &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 10 \log_{10} 2 \\ &\approx \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 3 \end{aligned}$$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

□

۱۰۸۱۲ ہوگا۔

۱۰۸۱۳ سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۶.۷ میں دی گئی ہیں۔

۱۰۸۱۴ سوالات

۱۰۸۱۵ الجبرائی حجاب

۱۰۸۱۶ سوال ۲۳۵۔۲۳۸ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۸۱۷ سوال ۲۳۵۔۷:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

۱۰۸۱۸ ا. $5 \log_5 7$ ۱۰۸۲۰ ج. $1.3 \log_{1.3} 75$ ۱۰۸۲۲ ہ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۱۹ ب. $8 \log_8 \sqrt{2}$ ۱۰۸۲۱ د. $\log_4 16$ ۱۰۸۲۳ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۷.۲۳۶: ۱۰۸۲۴

۱۰۸۲۵ ا. $2 \log_2 3$ ۱۰۸۲۷ ج. $\pi^{\log_{\pi} 7}$ ۱۰۸۲۹ ہ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۲۶ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۸۲۸ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۸۳۰ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۷.۲۳۷: ۱۰۸۳۱

۱۰۸۳۲ ا. $2 \log_4 x$ ۱۰۸۳۳ ب. $9 \log 3x$ ۱۰۸۳۴ ج. $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۷.۲۳۸: ۱۰۸۳۵

۱۰۸۳۶ ا. $25 \log_5 (3x^2)$ ۱۰۸۳۷ ب. $\log_e (e^x)$ ۱۰۸۳۸ ج. $\log_4 (2^{e^x} \sin x)$

سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۰۸۳۹

سوال ۷.۲۳۹: ۱۰۸۴۰

۱۰۸۴۱ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۴۲ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۸۴۳ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۷.۲۴۰: ۱۰۸۴۴

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad ۱۰۸۴۷$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad ۱۰۸۴۶$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad ۱۰۸۴۵$$

سوال ۲۴۱. ۷.۴.۴ سوال ۷.۴.۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ ۱۰۸۴۸

$$3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)} \quad \text{سوال ۲۴۱. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۴۹$$

$$8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)} \quad \text{سوال ۲۴۲. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۰$$

$$3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)} \quad \text{سوال ۲۴۳. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۱$$

$$\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100) \quad \text{سوال ۲۴۴. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۲$$

سوال ۲۴۵. ۷.۴.۴ سوال ۷.۴.۴ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۳

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۲۴۵. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۳$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۲۴۶. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۵$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۴۷. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۶$$

$$y = 2^{x^2} \quad \text{سوال ۲۴۸. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۷$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۲۴۹. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۸$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۲۵۰. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۵۹$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۲۵۱. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۰$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۲۵۲. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۱$$

$$y = 7^{\sec \theta \ln 7} \quad \text{سوال ۲۵۳. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۲$$

$$y = 3^{\tan \theta \ln 3} \quad \text{سوال ۲۵۴. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۳$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۲۵۵. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۴$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۲۵۶. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۵$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۶$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۷$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۸$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۶۹$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۷۰$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۷۱$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳. ۷.۴.۴} \quad ۱۰۸۷۲$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۷.۲۶۴:} \quad ۱۰۸۷۳$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۷.۲۶۵:} \quad ۱۰۸۷۴$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۶:} \quad ۱۰۸۷۵$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۷.۲۶۷:} \quad ۱۰۸۷۶$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۷.۲۶۸:} \quad ۱۰۸۷۷$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۷.۲۶۹:} \quad ۱۰۸۷۸$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۷.۲۷۰:} \quad ۱۰۸۷۹$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۱:} \quad ۱۰۸۸۰$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۷.۲۷۲:} \quad ۱۰۸۸۱$$

لوگار تھمی تفرق

سوال ۷.۲۷۳ تا سوال ۷.۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۳:} \quad ۱۰۸۸۲$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۷.۲۷۴:} \quad ۱۰۸۸۵$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۷.۲۷۵:} \quad ۱۰۸۸۶$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۷.۲۷۶:} \quad ۱۰۸۸۷$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۷.۲۷۷:} \quad ۱۰۸۸۸$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۸:} \quad ۱۰۸۸۹$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۷.۲۷۹:} \quad ۱۰۸۹۰$$

$$y = (\ln x)^{\ln x} \quad \text{سوال ۷.۲۸۰:} \quad ۱۰۸۹۱$$

انتگرال

سوال ۷.۲۸۱ تا سوال ۷.۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔

$$\int 5^x dx \quad \text{سوال ۷.۲۸۱:} \quad ۱۰۸۹۲$$

$$\int (1.3)^x dx \quad \text{سوال ۷.۲۸۲:} \quad ۱۰۸۹۵$$

$$\int_0^1 2^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۸۳:} \quad ۱۰۸۹۶$$

$$\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۸۴:} \quad ۱۰۸۹۷$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۸۵} \quad ۱۰۸۹۸$$

$$\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۸۶} \quad ۱۰۸۹۹$$

$$\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt \quad \text{سوال : ۷.۲۸۷} \quad ۱۰۹۰۰$$

$$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt \quad \text{سوال : ۷.۲۸۸} \quad ۱۰۹۰۱$$

$$\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx \quad \text{سوال : ۷.۲۸۹} \quad ۱۰۹۰۲$$

$$\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۰} \quad ۱۰۹۰۳$$

سوال : ۷.۲۹۱ تا سوال : ۷.۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۰۹۰۴

$$\int 3x^{\sqrt{3}} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۱} \quad ۱۰۹۰۵$$

$$\int x^{\sqrt{2}-1} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۲} \quad ۱۰۹۰۶$$

$$\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۳} \quad ۱۰۹۰۷$$

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۴} \quad ۱۰۹۰۸$$

سوال : ۷.۲۹۵ تا سوال : ۷.۳۰۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۰۹۰۹

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۵} \quad ۱۰۹۱۰$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۶} \quad ۱۰۹۱۱$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۷} \quad ۱۰۹۱۲$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۸} \quad ۱۰۹۱۳$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال : ۷.۲۹۹} \quad ۱۰۹۱۴$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx \quad \text{سوال : ۷.۳۰۰} \quad ۱۰۹۱۵$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال : ۷.۳۰۱} \quad ۱۰۹۱۶$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2(x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال : ۷.۳۰۲} \quad ۱۰۹۱۷$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال : ۷.۳۰۳} \quad ۱۰۹۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2} \quad \text{سوال : ۷.۳۰۴} \quad ۱۰۹۱۹$$

سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۰

سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ ۱۰۹۲۱

سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۳

سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۴

نظریہ اور استعمال ۱۰۹۲۵

سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۶

سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۷

سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں بارداریہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۸

سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۷.۳۱۲: دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھٹنا پن تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۹

سوال ۷.۳۱۳: صدا کو افزائش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۰

سوال ۷.۳۱۴: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۹۳۱

سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھٹنا پن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۲

۱. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھٹنا پن کے مجموعہ $[H_3O^+] + [OH^-] = S$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۹۳۳

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۹۳۴

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۹۳۵

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۹۳۶

کمپیوٹر کا استعمال ۱۰۹۳۷

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۸

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۹

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی ۱۰۹۴۰

(۱) نقطہ 0 پر $x = 2^x$ پر $f(x) = x^2$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد ضرب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \leq x \leq 3$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۹۴۱

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(۱) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 4$ کے لیے تقابل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صابہ کتاہ

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیلوٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلوٹروں استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستی تک (۱) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_2 -17$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (۱) $\log_{10} x = 2.3$ ، (۲) $\log_2 x = 1.4$ ، (۳) $\log_{10} x = -0.7$ ، (۴) $\log_2 x = -1.5$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ

(۱) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵. انفرانش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تقابل کی اہمیت ہے۔

قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سرعت، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ پائی جانے والی مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہ ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل $\pm e^C$ کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوت نمائندگی کا قاعدہ ہے، جس میں k کو شرح کا مستقل^۲ کہتے ہیں۔

$$(r) \quad y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \quad \text{قوت نمائندگی کا قاعدہ}$$

مساوات^۲ کا حصول ہم پرواضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نمائندگی کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ لہذا $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولہ میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دارانیے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولہ میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولہ میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولہ میں افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ ہوگا، جہاں افراد کی تعداد y ، بچوں کی پیدائش کی شرح dy/dt ، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۳.۵: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} \propto y$ ہوگا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح d/dt ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۱۰۰۳ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۱۰۰۴ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

۱۱۰۰۵ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات میں $y = 1000$ پُر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

۱۱۰۰۶ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

۱۱۰۰۷ مسلسل سود و رسود

۱۱۰۰۸ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائی کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے

۱۱۰۰۹ آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۱۰۱۰ رہا پکارو بار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس

۱۱۰۱۱ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں

۱۱۰۱۲ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r

۱۱۰۱۳ ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۱۰۱۴ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۱۰۱۵ ہوگا۔

- اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار $A_0 \frac{r}{12}$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔
- یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

- سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

- اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} A_t &= \lim_{x \rightarrow 0} A_0 \left[\left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} \right]^{rt} \\ &= A_0 e^{rt} \end{aligned}$$

- درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۶.۷ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۴.۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

- اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود^{۱۳} کہتے ہیں۔

- اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیہ میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیہ میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیہ میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست تناسب ہے، یعنی $dy/dt \propto y$ ہوگا، جہاں y قرض ہے اور dy/dt شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$dy/dt = ry$$

- جہاں r ایک مستقل ہے، ہم تکمیل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

مثال ۷.۳۶: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا تو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل
ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل
پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہوگی لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

ہوگی، لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

اس شخص کو کل 4 073 064 + 1 434 404 = 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

□

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل** ^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار** ^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً است تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k < 0$) کی جگہ $k > 0$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کمیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کمیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے (جو ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہوگا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہوگا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج اس لمحے کی کمیت یعنی ایٹموں کی تعداد y کے راست تناسب ہے، یعنی $y \propto \frac{dy}{dt}$ ہے۔

مثال ۳.۸: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات** ^{۱۷} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

radioactive decay^{۱۵}
radioactive^{۱۶}
half-life^{۱۷}

□ اس دورانیہ ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ ۱۱۰۶۸

(۶)
$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہوگی۔ ۱۱۰۶۹ ۱۱۰۷۰

مثال ۷.۳۹: پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ہوگی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۱ ۱۱۰۷۲ ۱۱۰۷۳

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□ ۱۱۰۷۴

مثال ۷.۴۰: کاربن ۱۴ تعین زمان کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تازہ کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۵ ۱۱۰۷۶ ۱۱۰۷۷

حل ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔ ۱۱۰۷۸ ۱۱۰۷۹

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی جائیں۔ ۱۱۰۸۰

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ 11۰۸۳

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 11۰۸۴
11۰۸۵

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔ 11۰۸۶
11۰۸۸

گر لحد t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب 11۰۸۹

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔ 11۰۹۰

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned} \quad T_S \text{ مستقل}$$

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا 11۰۹۱

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸} 11۰۹۲

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \quad (۸)$$

ہوگا، جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔ 11۰۹۳

مثال ۷.۴: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟ 11۰۹۴
11۰۹۵

حل ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ 11۰۹۶
11۰۹۷

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۰۹۸

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔ ۱۱۰۹۹

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔ ۱۱۱۰۰

سوالات ۱۱۱۰۱

سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت ۱۱۱۰۲

انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت ۱۰۰۰ سال میں ۱% گھٹتی ہے۔ ۱۱۱۰۳

۱. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱۱۰۴

$y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۰۵

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے ۹۰% ہوگی؟ ۱۱۱۰۶

ج. آج سے ۲۰ ۰۰۰ سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ ۱۱۱۰۷

سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ ۱۱۱۰۸

سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کے راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ۱۱۱۰۹

$101\,293 \text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔ ۱۱۱۱۰

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, & k \text{ مستقل} & & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, & h &= 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب. $h = 50 \text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟

سوال ۷.۳۵: کیمیائی عمل

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر پائے جانے والے مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ

بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۷.۳۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی

خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۷.۳۷: زیر آب کام

سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی

تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۸: برقی گیر (پمپ) پر برقی دباؤ

برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر پائے جانے والے برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۷.۳۹: ہیضہ کے جراثیم

فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۱۱۳۲ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۱۱۳۳

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی

۱۱۱۳۵

۱۱۱۳۶ تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۱۱۳۷

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۳۵)

۱۱۱۳۸

۱۱۱۳۹ فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

۱۱۱۴۰ ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

۱۱۱۴۱

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی

۱۱۱۴۲

۱۱۱۴۳ پاکستان کی آبادی میں ۱۹۷۱ء میں 8 سینکڑوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۱۱۴۴ ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۱۴۵

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۱۱۴۶

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی

۱۱۱۴۷

۱۱۱۴۸ فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

۱۱۱۴۹

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ

۱۱۱۵۰

۱۱۱۵۱ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ ، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی کائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۱۱۵۲

۱۱۱۵۳ ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۴

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۱۱۵۵ ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی کائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی کائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۶ ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہوگی۔

۱۱۱۵۷

۱۱۱۵۸ د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لیے رسم کریں۔

۱۱۱۵۹

- سوال ۳۳۵: ۷.۵: مسلسل سودر سود ۱۱۱۵۹
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۱۱۶۰
- ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۶۱
- ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۶۲
- سوال ۳۳۶: ۷.۵: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۶۳
- سوال ۳۳۷: ۷.۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۶۴
۱۱۱۶۵
۱۱۱۶۶
- سوال ۳۳۸: ۷.۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۶۷
۱۱۱۶۸
- سوال ۳۳۹: ۷.۵: ریڈان ۲۲۲ ۱۱۱۶۹
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۱۱۷۰
۱۱۱۷۱
۱۱۱۷۲
- سوال ۳۴۰: ۷.۵: پولونیم ۲۱۰ ۱۱۱۷۳
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۱۱۷۴
۱۱۱۷۵
- سوال ۳۴۱: ۷.۵: تابکار مادہ کی اوسط حیات ۱۱۱۷۶
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات^۹ کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۱۱۷۷
۱۱۱۷۸
۱۱۱۷۹
- سوال ۳۴۲: ۷.۵: کیلیفورنیم ۲۵۲ ۱۱۱۸۰
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1 \mu\text{g}$ کیلیفورنیم فی سینڈ 170×10^6 تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۱۱۸۱
۱۱۱۸۲
- ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۸۳
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۱۸۴
- ج. کتنے عرصے میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۱۸۵
۱۱۱۸۶

سوال ۷.۳۴۳: نیٹنی ۱۱۱۸۷
ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت 20°C ہے، میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہو جاتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۸۸
ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۸۹

۱. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟ ۱۱۱۹۰

ب. اگر 90°C گرم نیٹنی کے پیالے کو 15°C — کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۱۱۹۱

سوال ۷.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۱۱۹۲

المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۳

سوال ۷.۳۴۵: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۱۱۹۵

ایک جگ، جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۷

سوال ۷.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۱۱۹۹

چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 70°C زیادہ تھا۔ (۱) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہوگا؟ ۱۱۲۰۰
۱۱۲۰۱
۱۱۲۰۲

سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں ۱۱۲۰۳

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں پائے جانے والے کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن ^{14}C پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۱۲۰۴
۱۱۲۰۵

سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۱۲۰۷

آئین دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۱۲۰۸

۱. ایک تجربہ ^{20}C میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ^{14}C کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۱۲۰۹

ب. اگر جزو-۱ میں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۰

ج. اگر جزو-۱ میں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۱

سوال ۷.۳۴۹: جہلی تصویر ۱۱۲۱۳

ایک تصویر، جو 1932 اور 1945 کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن ^{14}C کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۱۲۱۳
۱۱۲۱۴
۱۱۲۱۵
۱۱۲۱۶

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال^{۲۱} کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر تقابل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین^{۲۲} روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدود کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلا روپے)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جواز خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۲۳۰

قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

۱۱۲۳۱

مثال ۷.۴۲:

۱۱۲۳۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \quad (ج)$$

□

۱۱۲۳۳

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھویٹیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

۱۱۲۳۵

۱۱۲۳۶

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھویٹیٹال (ہیٹروچے)

۱۱۲۳۷

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

۱۱۲۳۸

۱۱۲۳۹

$$(۲) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

۱۱۲۴۰

۱۱۲۴۱

متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۱۲۴۲

مثال ۷.۴۳: ۱۱۴۴۳

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۴۴

۱۱۴۴۵ قاعدہ لھوپٹیل استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۴۴: ۱۱۴۴۶

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

۱۱۴۴۷ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رککنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپٹیل استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۴۴۸

مثال ۷.۴۵: ۱۱۴۴۹

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۵۰

۱۱۴۵۱ قاعدہ لھوپٹیل وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $a \rightarrow x$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۴۵۲ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۵۳ ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۵۴ مثال ۷.۴۶:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۱۲۵۵

۱۱۲۵۶ غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۱۲۵۷ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبر کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تقابل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

۱۱۲۵۸ مثال ۷.۴۷:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x \quad 0 \cdot \infty \text{ کی وجہ سے } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

□

۱۱۲۶۰

۱۱۲۶۱ مثال ۷.۴۸: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

۱۱۲۶۲

۱۱۲۶۳ اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

۱۱۲۶۴ اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

۱۱۳۱۵ دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۳۱۶ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۳۱۷

۱۱۳۱۸ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۳۱۹ بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیتال
۱۱۳۲۰ سے لوگار تھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کاروبہ جانتے ہیں۔

۱۱۳۲۱ اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۳۲۲ ہوگا، جہاں a متناہی یا لا متناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۳۲۳ مثال ۷.۴۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ ہوگا۔

۱۱۳۲۴ حل
۱۱۳۲۵ حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے، لہذا ہم $(1+x)^{1/x} = \ln f(x)$ لیتے ہوئے
۱۱۳۲۶ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۳۲۷ ہے، لہذا قاعدہ لھوپیتال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

یوں اصل تقابل کی حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۷۸

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۲۷۹

مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۰

حل: ۱۱۲۸۱
حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتی ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۸۲

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال درج ذیل دے گا۔ ۱۱۲۸۳

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} & \infty \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

یوں اصل حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۸۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۲۸۵

سوالات ۱۱۲۸۶

قاعدہ لھویٹیٹال کا استعمال ۱۱۲۸۷
سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۷.۳۵۰:} \quad ۱۱۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۷.۳۵۱:} \quad ۱۱۲۹۰$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۷.۳۵۲:} \quad ۱۱۲۹۱$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۳:} \quad ۱۱۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1} \quad \text{سوال ۳۵۴: ۷.۳۵۴} \quad ۱۱۴۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x} \quad \text{سوال ۳۵۵: ۷.۳۵۵} \quad ۱۱۴۹۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} \quad \text{سوال ۳۵۶: ۷.۳۵۶} \quad ۱۱۴۹۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} \quad \text{سوال ۳۵۷: ۷.۳۵۷} \quad ۱۱۴۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} \quad \text{سوال ۳۵۸: ۷.۳۵۸} \quad ۱۱۴۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad \text{سوال ۳۵۹: ۷.۳۵۹} \quad ۱۱۴۹۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} \quad \text{سوال ۳۶۰: ۷.۳۶۰} \quad ۱۱۴۹۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} \quad \text{سوال ۳۶۱: ۷.۳۶۱} \quad ۱۱۵۰۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \text{سوال ۳۶۲: ۷.۳۶۲} \quad ۱۱۵۰۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x} \quad \text{سوال ۳۶۳: ۷.۳۶۳} \quad ۱۱۵۰۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} \quad \text{سوال ۳۶۴: ۷.۳۶۴} \quad ۱۱۵۰۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} \quad \text{سوال ۳۶۵: ۷.۳۶۵} \quad ۱۱۵۰۴$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۳۶۶: ۷.۳۶۶} \quad ۱۱۵۰۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۳۶۷: ۷.۳۶۷} \quad ۱۱۵۰۶$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x \quad \text{سوال ۳۶۸: ۷.۳۶۸} \quad ۱۱۵۰۷$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x \quad \text{سوال ۳۶۹: ۷.۳۶۹} \quad ۱۱۵۰۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۰: ۷.۳۷۰} \quad ۱۱۵۰۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۱: ۷.۳۷۱} \quad ۱۱۵۱۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} : \text{سوال } ۷.۳۷۲ : ۱۱۳۱۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} : \text{سوال } ۷.۳۷۳ : ۱۱۳۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} : \text{سوال } ۷.۳۷۴ : ۱۱۳۱۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} : \text{سوال } ۷.۳۷۵ : ۱۱۳۱۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} : \text{سوال } ۷.۳۷۶ : ۱۱۳۱۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} : \text{سوال } ۷.۳۷۷ : ۱۱۳۱۶$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} : \text{سوال } ۷.۳۷۸ : ۱۱۳۱۷$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 : \text{سوال } ۷.۳۷۹ : ۱۱۳۱۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) : \text{سوال } ۷.۳۸۰ : ۱۱۳۱۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) : \text{سوال } ۷.۳۸۱ : ۱۱۳۲۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۲ : ۱۱۳۲۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۳ : ۱۱۳۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) : \text{سوال } ۷.۳۸۴ : ۱۱۳۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) : \text{سوال } ۷.۳۸۵ : ۱۱۳۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt : \text{سوال } ۷.۳۸۶ : ۱۱۳۲۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt : \text{سوال } ۷.۳۸۷ : ۱۱۳۲۶$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} : \text{سوال } ۷.۳۸۸ : ۱۱۳۲۷$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} : \text{سوال } ۷.۳۸۹ : ۱۱۳۲۸$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} : \text{سوال } ۷.۳۹۰ : ۱۱۳۲۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۶.۳۹۱}$$

۱۱۳۳۱ وہ حد جنہ میں اساس اور قوتے نہا پائے جاتے ہوں

۱۱۳۳۲ سوال ۳۹۲: ۷.۶.۳۹۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۶.۳۹۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۶.۳۹۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۶.۳۹۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۶.۳۹۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۶.۳۹۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۶.۳۹۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۶.۳۹۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۶.۳۹۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۶.۴۰۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۶.۴۰۱}$$

۱۱۳۳۳ نظریہ اور استعمال

۱۱۳۳۴ سوال ۴۰۲: ۷.۶.۴۰۲ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۴۰۵ میں قاعدہ لھو پیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد

۱۱۳۳۵ تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۶.۴۰۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۶.۴۰۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۶.۴۰۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۴۰۵: ۷.۶.۴۰۵}$$

۱۱۳۵۰ سوال ۴۰۶: ۷.۶.۴۰۶ درج ذیل میں کون سادہ درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا. ۱۱۳۵۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۲$$

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۵۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۵$$

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۳۵۶

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۳۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۳۶۰$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۳۶۱

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھویٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۶۲

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۳

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۴

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۵

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۶

سوال ۱۳۱۲.۷: مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳۱۳.۷: اگر $0 < x$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

۱. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۱۴.۷: مستقل e کی قیمت کی تلاش

۱. قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10, 10^2, 10^3, \dots$ کے لیے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے

دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $2.718\ 281\ 828\ 459\ 045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت

بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلو لیٹر میں پورم پورم خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست

ہوں گے۔

ج. تقابل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پورم خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔ ۱۱۳۸۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۱۳۸۷

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۳۸۸

ب. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔ ۱۱۳۸۹

سوال ۷.۴۱۶: (۱) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۹۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۳۹۱

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۲

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۳

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (۱) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۱۳۹۵

سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع ۱۱۳۹۶

۱۱۳۰۱. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۰۲

۱۱۳۰۳. ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۰۴. ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۳۰۵. د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۳۰۶. f' میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۳۰۷. ح. اعظم f کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۳۰۸. و. جزو-۱، ج، د اور ح میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

۱۱۳۰۹. سوال ۴۲۱.۷: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۳۱۱. ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۱۲

۱۱۳۱۳. ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں

۱۱۳۱۴. پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور

۱۱۳۱۵. $x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۳۱۶. ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۳۱۷. سوال ۴۲۲.۷: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۳۱۸. درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۳۱۹. کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۳۲۰. بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۳۲۱. کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۳۲۲. ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

۱۱۳۲۳. $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

۱۱۳۲۳ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۱۱۳۲۳: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۷.۷
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۳۲۷ قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۷.۷ تقابلی شرح نمو

۱۱۳۳۱ اس حصہ میں x کی بڑی قیمتوں کے لئے x کے تقابل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقابل پر غور کریں گے جو $\infty \rightarrow x$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

۱۱۳۳۳ تقابلی شرح نمو

۱۱۳۳۳ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کشیدہ رکنی اور نامطلق تقابل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقابل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تقابل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $\infty \rightarrow x$ کرنے سے تقابل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کی کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1000000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۴۲)۔

۱۱۳۳۸ متغیر x بڑھاتے ہوئے تقابل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقابل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہوگا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہو گا جو تقریباً کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22026$ cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کی زیادہ تر عمارتوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کرچکا ہوگا اور $x = 24$ cm پر ترسیم اتنا بلند ہوگا کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ”پروکسیما سنٹوری“ جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ پائے گا۔

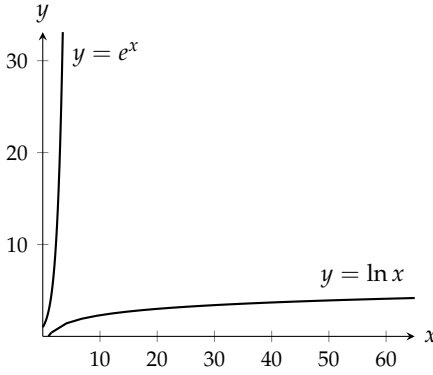
$$e^{43} \approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm}$$

$$= 4.73 \times 10^{13} \text{ km}$$

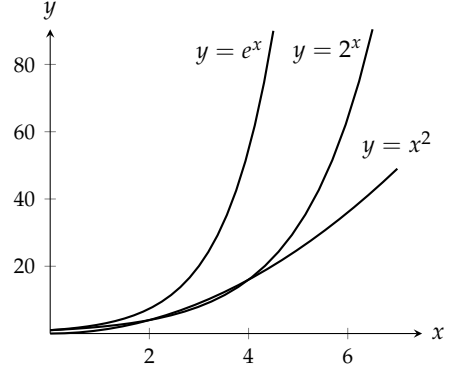
$$\approx 5 \text{ نوری سال}$$

$$\text{خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً } 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \text{ ہے}$$

۱۱۳۳۳ سورج سے پروکسیما سنٹوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور x پر آپ مبداسے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں گے۔



شکل ۷.۳۲: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۳: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ ، اور تقابل $y = x^2$

اس کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴-۷)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مبنی صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

۱۱۳۵۹

ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ ” x کی بڑی قیمتوں کے

لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے“ تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر

انداز ہے“ لینا چاہیے۔

مثال ۷.۵۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے مقابلے میں e^x کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دومرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۶۵

مثال ۷.۵۲: (۱) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے

کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۶۹

مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۷۱

مثال ۵۴.۷: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

۱۱۳۷۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۷۳

مثال ۵۵.۷: قوت نماقاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تقابلی قاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔

۱۱۳۷۴

۱۱۳۷۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۷۶

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۳۷۷

۱۱۳۷۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۳۷۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۳۸۰

مثال ۵۶.۷: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۱

حل

۱۱۳۸۲

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں قعاعات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو قاعل x کی ہے۔

۱۱۳۸۳

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں قعاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۴

رتبہ اور O علامتیت ۱۱۳۸۵۱۱۳۸۶ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: ۱۱۳۸۷ اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو، ہم کہتے ہیں f کا رتبہ g سے کم ہے اور اس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو ” f ، g کا چھوٹا o ہے“ پڑھتے ہیں۔ ۱۱۳۸۸

□

۱۱۳۸۹

۱۱۳۹۰ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g کے مقابلے میں کم ہے۔

مثال ۷.۵: ۱۱۳۹۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad \ln x = o(x) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

□

۱۱۳۹۲

۱۱۳۹۳ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پہ $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پہ اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ پہ ” f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا“ ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ” f ، g کا بڑا O ہے“ پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۳۹۴

□

۱۱۳۹۵

مثال ۷.۵۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پہ $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔ ۱۱۳۹۷

□

مثال ۷.۵۹: $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $x = O(e^x)$ ہوگا۔ ۱۱۳۹۸

□

تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔ ۱۱۵۰۰

۱۱۵۰۱

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۳} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ نہیں پایا جاتا۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا۔ اس ترتیب کو **ثنائلی تلاش**^{۲۵} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی n ہو، میں کسی جزوی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m-1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تقاضا) مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالقابل 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computeralgorithm^{۲۲}
sequentialsearch^{۲۲}
binarysearch^{۲۵}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۵۳۸ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۳۰ ہ. $(\frac{3}{2})^x$ ۱۱۵۳۲ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۵۳۴
ب. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۵۳۹ د. 4^x ۱۱۵۳۱ و. $e^{x/2}$ ۱۱۵۳۳ ج. $\log_{10} x$ ۱۱۵۳۵

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۵۳۸ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۵۳۴ ہ. e^{-x} ۱۱۵۳۲ ز. $e^{\cos x}$ ۱۱۵۳۴
ب. $x \ln x - x$ ۱۱۵۳۹ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۵۳۱ و. xe^x ۱۱۵۳۳ ج. e^{x-1} ۱۱۵۳۵

طاقت x^2 کے ساتھ موازنہ ۱۱۵۳۶

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۵۳۹ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۵۳۱ ہ. $x \ln x$ ۱۱۵۳۲ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۵۵۵
ب. $x^5 - x^2$ ۱۱۵۵۰ د. $(x+3)^2$ ۱۱۵۵۲ و. 2^x ۱۱۵۵۳ ج. $8x^2$ ۱۱۵۵۱

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۵۵۹ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۵۶۱ ہ. $x^3 - x^2$ ۱۱۵۶۳ ز. $(1.1)^x$ ۱۱۵۶۵
ب. $10x^2$ ۱۱۵۶۰ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۶۲ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۵۶۴ ج. $x^2 + 100x$ ۱۱۵۶۶

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ ۱۱۵۶۷

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۵۶۰ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۶۲ ہ. x ۱۱۵۶۳ ز. $\frac{1}{x}$ ۱۱۵۶۱
ب. $\ln 2x$ ۱۱۵۶۱ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۶۳ و. $5 \ln x$ ۱۱۵۶۵ ج. e^x ۱۱۵۶۷

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۸۰. ا. $\log_2(x^2)$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۵۸۳. ہ. $x - 2 \ln x$ ۱۱۵۸۶. ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۵۸۱. ب. $\log_{10} 10x$ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۵۸۵. و. e^{-x} ۱۱۵۸۷. ح. $\ln(2x + 5)$

۱۱۵۸۸. تفاعلات کو شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

۱۱۵۸۹. سوال ۷.۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۰. ا. e^x ۱۱۵۹۱. ب. x^x ۱۱۵۹۲. ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۵۹۳. د. $e^{x/2}$

۱۱۵۹۳. سوال ۷.۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۵. ا. 2^x ۱۱۵۹۶. ب. x^2 ۱۱۵۹۷. ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۵۹۸. د. e^x

۱۱۵۹۹. بڑا O اور چھوٹا o ؛ رتبہ

۱۱۶۰۰. سوال ۷.۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۰۱. ا. $x = o(x)$ ۱۱۶۰۲. د. $x = O(2x)$ ۱۱۶۰۷. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۶۰۲. ب. $x = o(x + 5)$ ۱۱۶۰۵. ہ. $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۶۰۳. ج. $x = O(x + 5)$ ۱۱۶۰۶. و. $x + \ln x = O(x)$ ۱۱۶۰۸. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۶۰۹. سوال ۷.۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۱۰. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۲. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۵. د. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۶۱۱. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۳. د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۶۱۶. ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۶۱۱. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۴. ہ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۶۱۷. ح. $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

۱۱۶۱۸. سوال ۷.۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

۱۱۶۲۰. سوال ۷.۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۲۱. سوال ۷.۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۶۲۳

۱۱۶۲۴. سوال ۷.۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈونلڈ: موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $a \rightarrow x$ پر حد لیتے ہیں،

۱۱۶۲۵

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں $0 \rightarrow h$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزلقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تفاعل کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $\infty \rightarrow x$ کی صورت میں کثیر رکنی کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسیم
(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تفاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۷.۸. معکوس تکنیاتی تفاعلات

۷۳۷

ج. تقابل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی تریس $\ln x$ کی تریس کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر تریس کر کے نقطہ تقاطع x تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۴۵: تقابل $\ln x$ کی شرح نموہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۷.۴۴۶: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تقابل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تقابل کو ایک ساتھ تریس کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۷: درج ذیل تقابل کے لیے سوال ۷.۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷.۴۴۸: ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷.۴۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۷.۸. معکوس تکنیاتی تفاعلات

معکوس تکنیاتی تفاعلات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقابل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعلات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو تریس کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس ٹکونیاتی تفاعلات کی تعریف

۱۱۶۵۵

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہراتی ہیں، لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۸)۔

۱۱۶۵۶

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۶۵۸

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا معکوس سائن، y کے برابر ہے“، (یعنی x کے معکوس سائن کی قیمت y کے برابر ہوگی)، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے لہذا اس کو ہرگز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $\frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$ ہوگا۔

۱۱۶۵۹

۱۱۶۶۰

۱۱۶۶۱

معکوس تکنونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (ii) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (iii) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ الزاویہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت x کے برابر ہوگی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہوگی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$(iv) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \quad \text{طاق تفاعل}$$

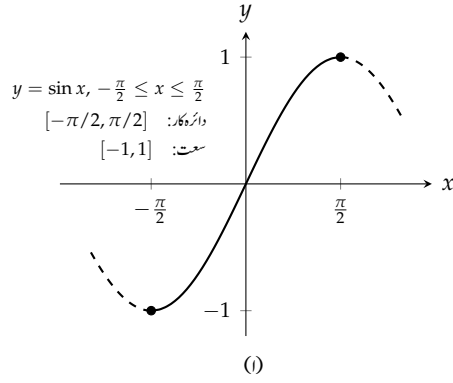
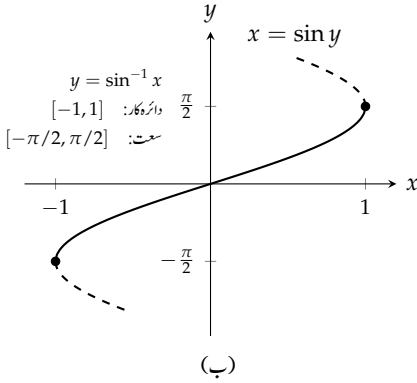
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

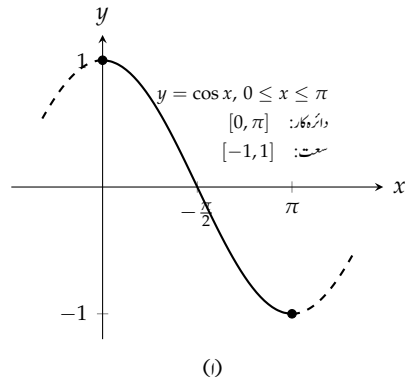
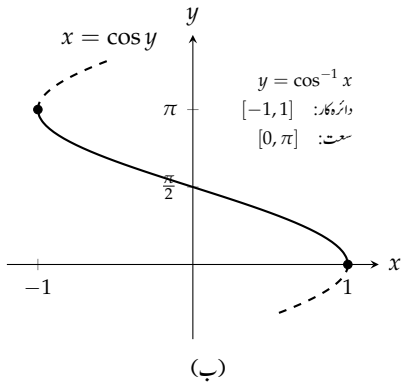
معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

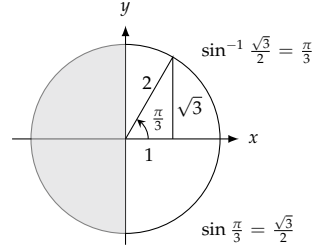
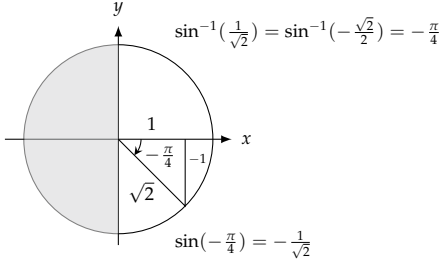
□



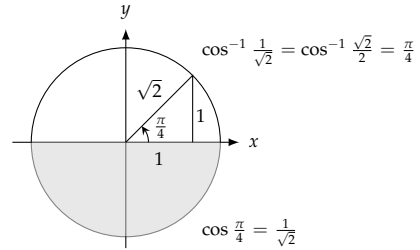
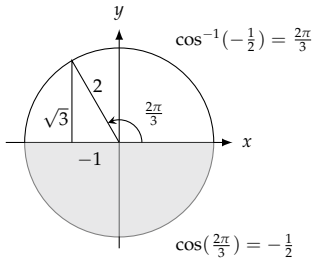
شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (ا) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تقابل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (ا) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تقابل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کو سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔

مثال ۷.۶۱: $\cos^{-1} x$ تفاعل کی مخصوص قیمتیں

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی سعت $[0, \pi]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

ایسے متماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن درج ذیل متماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۷ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴)۔

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

متغیر x کا معکوس ٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کے ٹینجینٹ کی قیمت x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجینٹ x ہو۔

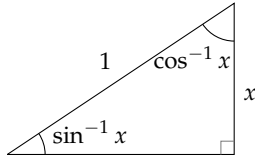
تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $\tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $\cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

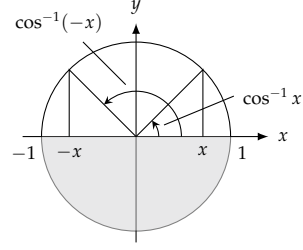
ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجینٹ اور کوٹینجینٹ غیر معین ہیں۔

۷.۸. معکوس تکنونیاتی تفاعلات

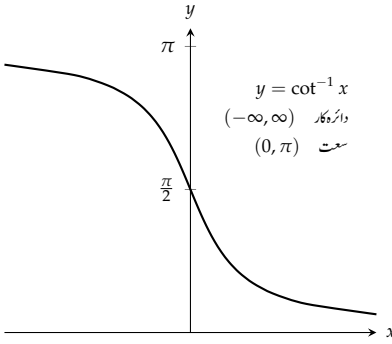
۷۳۳



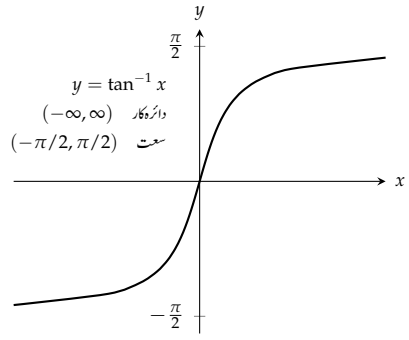
شکل ۷.۸۰: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$



شکل ۷.۸۱: $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$



شکل ۷.۸۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$



شکل ۷.۸۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگی (شکل ۷.۸۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد ۱۱۷۱۸

(A) $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$ طاق تفاعل

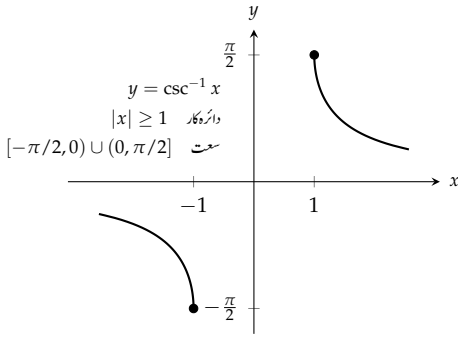
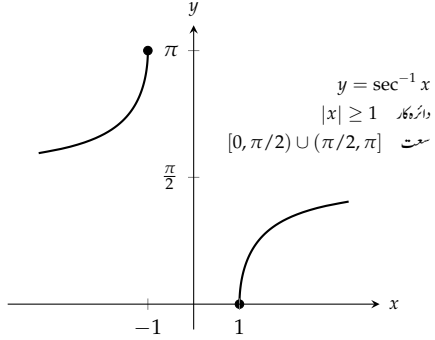
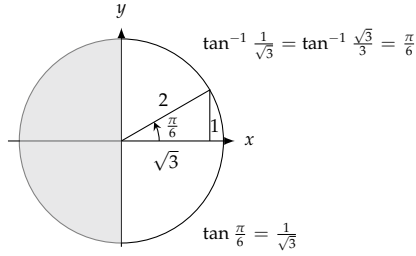
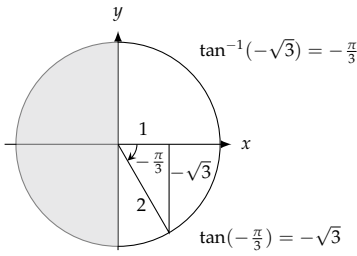
ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷.۸۲)۔ ۱۱۷۱۹

تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۸۳ اور شکل ۷.۸۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱۷۲۰

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب ۱۱۷۲۱

کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔ ۱۱۷۲۲

مثال ۷.۶۲: معکوس کو ٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں ۱۱۷۲۳

شکل ۷.۴۴: $y = \csc^{-1} x$ ترسیمشکل ۷.۴۳: $y = \sec^{-1} x$ ترسیم

شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۲۲)۔

معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

۱۱.۷۲۵

مثال ۷.۲۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

۱۱.۷۲۶

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ الزاویہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۶)۔

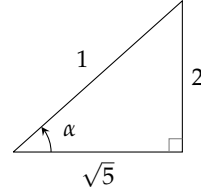
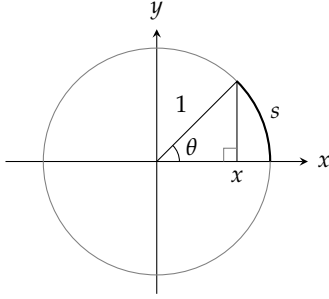
۱۱.۷۲۷

۱۱.۷۲۸

۱۱.۷۲۹

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۲۳)

شکل ۷.۴: اکائی دائرہ میں زاویہ θ کا مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

$$\theta = \cos^{-1} x \text{ مخالف قوس کی لمبائی } s \text{ کے برابر ہوگا۔}$$

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رد اس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔
یوں متغیر x کا معکوس کو سائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۲۴: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

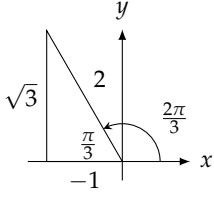
حل ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸)۔

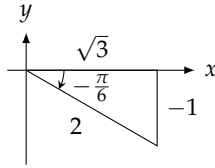
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸)۔

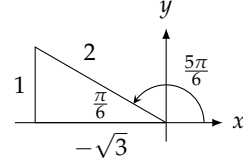
$$\csc^{-1} (-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



$$\cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{ج})$$

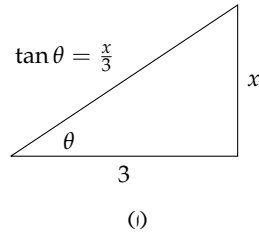
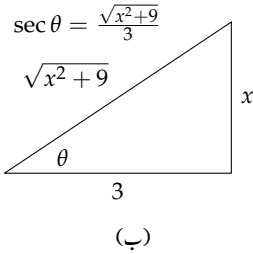


$$\csc\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2 \quad (\text{ب})$$



$$\sec\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\text{ا})$$

شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۷.۶۴



شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۷.۶۵

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۶۴-ج) کو ٹینجٹ کا زاویہ رابع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۴۱

مثال ۷.۶۵: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱.۷۴۲

ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ الزاویہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

۱۱.۷۴۳

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۸. معکوس ٹکونیاتی تفاعل

۷۴۷

۱۱.۷۳۵ ہوگا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱.۷۳۶ ہوگا، لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱.۷۳۷

سوالات

۱۱.۷۳۸

مکوس ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱.۷۳۹

۱۱.۷۴۰ سوال ۴۵۰ تا سوال ۴۶۱ میں مثال ۶۰، تا مثال ۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

سوال ۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۴۱

سوال ۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۴۲

سوال ۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۳

سوال ۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۴

سوال ۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۵

سوال ۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$ ۱۱.۷۴۶

سوال ۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$ ۱۱.۷۴۷

سوال ۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$ ۱۱.۷۴۸

سوال ۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$ ۱۱.۷۴۹

سوال ۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$ ۱۱.۷۵۰

سوال ۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۵۱

سوال ۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$ ۱۱.۷۵۲

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱.۷۵۳

- سوال ۴۶۲: ۷. اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۳
- سوال ۴۶۳: ۷. اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۵
- سوال ۴۶۴: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۶
- سوال ۴۶۵: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱۷۶۷

تکوینیاتی اور معکوس تکوینیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول
سوال ۴۶۶ تا سوال ۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱۷۶۸

- سوال ۴۶۶: ۷. $\sin(\cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}))$ ۱۱۷۷۰
- سوال ۴۶۷: ۷. $\sec(\cos^{-1}(\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۱
- سوال ۴۶۸: ۷. $\tan(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۲
- سوال ۴۶۹: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$ ۱۱۷۷۳
- سوال ۴۷۰: ۷. $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$ ۱۱۷۷۴
- سوال ۴۷۱: ۷. $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$ ۱۱۷۷۵
- سوال ۴۷۲: ۷. $\sin(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱۷۷۶
- سوال ۴۷۳: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1} 2)$ ۱۱۷۷۷
- سوال ۴۷۴: ۷. $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$ ۱۱۷۷۸
- سوال ۴۷۵: ۷. $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$ ۱۱۷۷۹
- سوال ۴۷۶: ۷. $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔) ۱۱۷۸۰
- سوال ۴۷۷: ۷. $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$ ۱۱۷۸۱

تکوینیاتی تفاعلات

- سوال ۴۷۸ تا سوال ۴۸۹ میں تکوینیاتی تفاعلات کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۷۸۲
- سوال ۴۷۸: ۷. $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$ ۱۱۷۸۵
- سوال ۴۷۹: ۷. $\sec(\tan^{-1} 2x)$ ۱۱۷۸۶
- سوال ۴۸۰: ۷. $\tan(\sec^{-1} 3y)$ ۱۱۷۸۷

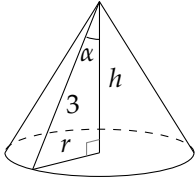
- سوال ۴۸۱: ۷.۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۸۸
- سوال ۴۸۲: ۷.۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ ۱۱۷۸۹
- سوال ۴۸۳: ۷.۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ ۱۱۷۹۰
- سوال ۴۸۴: ۷.۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ ۱۱۷۹۱
- سوال ۴۸۵: ۷.۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$ ۱۱۷۹۲
- سوال ۴۸۶: ۷.۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ ۱۱۷۹۳
- سوال ۴۸۷: ۷.۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۹۴
- سوال ۴۸۸: ۷.۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ ۱۱۷۹۵
- سوال ۴۸۹: ۷.۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$ ۱۱۷۹۶

حل
سوال ۴۹۰ تا سوال ۴۹۷: ۷.۹۰ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔ ۱۱۷۹۸

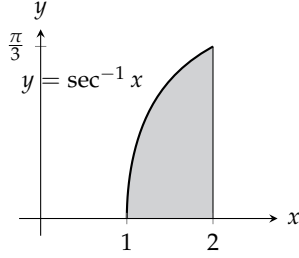
- سوال ۴۹۰: ۷.۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ ۱۱۸۰۰
- سوال ۴۹۱: ۷.۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ ۱۱۸۰۱
- سوال ۴۹۲: ۷.۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۲
- سوال ۴۹۳: ۷.۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۳
- سوال ۴۹۴: ۷.۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۴
- سوال ۴۹۵: ۷.۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۵
- سوال ۴۹۶: ۷.۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۶
- سوال ۴۹۷: ۷.۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۷

نظریہ اور استعمال

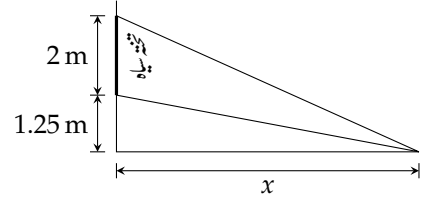
- سوال ۴۹۸: ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد ۲ m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔ ۱۱۸۰۸



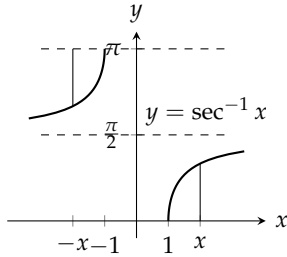
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



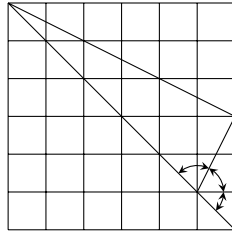
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



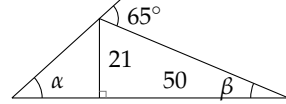
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھاقد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۷.۵۰۳: (i) متناظر $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے ہندسی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی متناظر کو درج

ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \quad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{مساوات ۱}$$

سوال ۷.۵۰۴: متناظر $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۶۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق

وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ ، اور $x = -1$ اس متماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$ مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۹ سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶: $\tan^{-1} 2$ (i)، $\cos^{-1} 2$ (ب)

سوال ۵۰۷: $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ (i)، $\csc^{-1} 2$ (ب)

سوال ۵۰۸: $\sec^{-1} 0$ (i)، $\sin^{-1} \sqrt{2}$ (ب)

سوال ۵۰۹: $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ (i)، $\cos^{-1}(-5)$ (ب)

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1} 1.5$ ۲. $\csc^{-1}(-1.5)$ ۳. $\cot^{-1} 2$

سوال ۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1}(-3)$ ۲. $\csc^{-1} 1.7$ ۳. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲ سوال ۵۱۲ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲: $y = \tan(\tan^{-1} x)$ (i)، $y = \tan^{-1}(\tan x)$ (ب)

سوال ۵۱۳: $y = \sin(\sin^{-1} x)$ (i)، $y = \sin^{-1}(\sin x)$ (ب)

سوال ۵۱۴: $y = \cos(\cos^{-1} x)$ (i)، $y = \cos^{-1}(\cos x)$ (ب)

سوال ۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۷.۹ معکوس تکنونیاتی تقاعل کے تفرق؛ مکمل

انجینیری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تقاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکنونیاتی تقاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکنونیاتی تقاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ تکنیلات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۶:

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x| \sqrt{(-3x)^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x| \sqrt{9x^2 - 1}} = \frac{-1}{|x| \sqrt{9x^2 - 1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۷:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \tan^{-1} u, du = \frac{dx}{1+x^2} \\ u(0) &= 0, u(1) = \pi/4 \end{aligned}$$

□

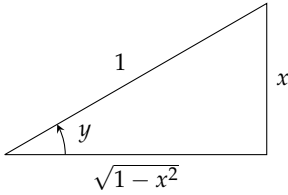
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ اسے کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں نمائش کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۵۹۸ تا سوال ۷.۶۰۰)۔

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق

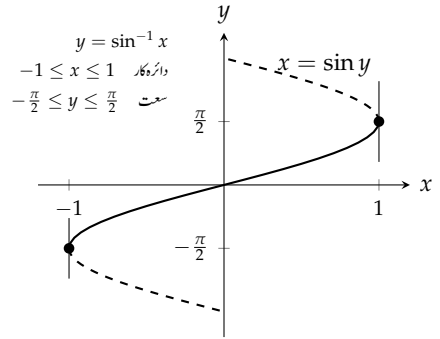
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۱ کا مسئلہ ۱.۷ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق

جدول ۷.۸: معکوس ٹرگونیاتی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۱
$\frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۲
$\frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۳
$\frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۴
$\frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۵
$\frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} = \frac{-\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۶



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلاً میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ۔



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے ماس نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

$\sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\sin y = x$$

$$y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sin y) = 1$$

دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق

$$\cos y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

وقفہ $\cos y > 0$ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

شکل ۷.۵۷

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

ہم کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

x کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

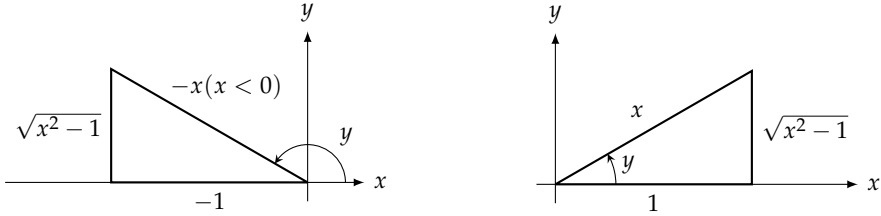
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۸



شکل ۷.۵۸: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \tan y$ ہے، جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات اکو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفریق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۷.۵۹ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

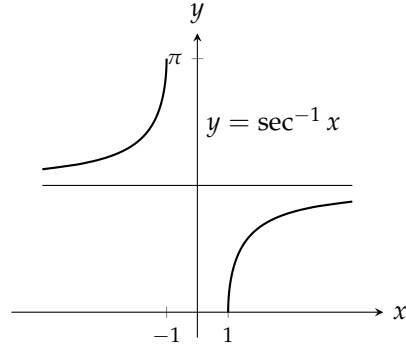
کلیات تکمیل

ہم جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱، ۲، ۳، ۴ اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(r) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۸:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۹:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۲ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۲} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

۷.۹. معکوس ٹرگونیو میٹرکس کے تفرق؛ مکمل

۷۵۷

□

مثال ۷.۷۰: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۳ مساوات ۴ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۲} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۱:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & a = \sqrt{10}, u = x, \text{ مساوات ۳} \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۲: مکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

11A87

11A88

11A89

11A90

11A91

11A92

11A93

11A94

11A95

11A96

11A97

حل
ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ اور $\frac{du}{2} = dx$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

11۸۹۷

مثال ۷.۷۳: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔

حل
11۸۹۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

11۹۰۰

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔

11۹۰۱

حل ۱۱۹۰۲

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

۱۱۹۰۳

سوالات ۱۱۹۰۴

تفریق کے تلاش

سوال ۱۱۹۰۵: ۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں y کا تفریق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۱۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$ ۱۱۹۰۷

سوال ۷.۵۱۹: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ ۱۱۹۰۸

سوال ۷.۵۲۰: $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$ ۱۱۹۰۹

سوال ۷.۵۲۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$ ۱۱۹۱۰

سوال ۷.۵۲۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$ ۱۱۹۱۱

سوال ۷.۵۲۳: $y = \sec^{-1} 5s$ ۱۱۹۱۲

سوال ۷.۵۲۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), x > 0$ ۱۱۹۱۳

سوال ۷.۵۲۵: $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$ ۱۱۹۱۴

سوال ۷.۵۲۶: $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, 0 < t < 1$ ۱۱۹۱۵

سوال ۷.۵۲۷: $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$ ۱۱۹۱۶

سوال ۷.۵۲۸: $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$ ۱۱۹۱۷

سوال ۷.۵۲۹: $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$ ۱۱۹۱۸

سوال ۷.۵۳۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$ ۱۱۹۱۹

سوال ۷.۵۳۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$ ۱۱۹۲۰

- سوال ۵۳۲: ۷. : $y = \csc^{-1}(e^t)$ ۱۱۹۲۱
- سوال ۵۳۳: ۷. : $y = \cos^{-1}(e^{-t})$ ۱۱۹۲۲
- سوال ۵۳۴: ۷. : $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$ ۱۱۹۲۳
- سوال ۵۳۵: ۷. : $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$ ۱۱۹۲۴
- سوال ۵۳۶: ۷. : $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$ ۱۱۹۲۵
- سوال ۵۳۷: ۷. : $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$ ۱۱۹۲۶
- سوال ۵۳۸: ۷. : $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$ ۱۱۹۲۷
- سوال ۵۳۹: ۷. : $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$ ۱۱۹۲۸

۱۱۹۲۹

تکلیف کا حل

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۳۱

- سوال ۵۴۰: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۱۹۳۲
- سوال ۵۴۱: ۷. : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۱۹۳۳
- سوال ۵۴۲: ۷. : $\int \frac{dx}{17+x^2}$ ۱۱۹۳۴
- سوال ۵۴۳: ۷. : $\int \frac{dx}{9+3x^2}$ ۱۱۹۳۵
- سوال ۵۴۴: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$ ۱۱۹۳۶
- سوال ۵۴۵: ۷. : $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$ ۱۱۹۳۷
- سوال ۵۴۶: ۷. : $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$ ۱۱۹۳۸
- سوال ۵۴۷: ۷. : $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$ ۱۱۹۳۹
- سوال ۵۴۸: ۷. : $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$ ۱۱۹۴۰
- سوال ۵۴۹: ۷. : $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$ ۱۱۹۴۱
- سوال ۵۵۰: ۷. : $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$ ۱۱۹۴۲

۷.۹. معکوس ٹیگنومیٹریک فنکشن کے تفریق، مکمل

۷۶۱

سوال ۵۵۱: ۱۱۹۳۳ $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}}$

سوال ۵۵۲: ۱۱۹۳۴ $\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

سوال ۵۵۳: ۱۱۹۳۵ $\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

سوال ۵۵۴: ۱۱۹۳۶ $\int \frac{dx}{2+(x-1)^2}$

سوال ۵۵۵: ۱۱۹۳۷ $\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2}$

سوال ۵۵۶: ۱۱۹۳۸ $\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

سوال ۵۵۷: ۱۱۹۳۹ $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

سوال ۵۵۸: ۱۱۹۴۰ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

سوال ۵۵۹: ۱۱۹۴۱ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2}$

سوال ۵۶۰: ۱۱۹۴۲ $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$

سوال ۵۶۱: ۱۱۹۴۳ $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)}$

سوال ۵۶۲: ۱۱۹۴۴ $\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}}$

سوال ۵۶۳: ۱۱۹۴۵ $\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

سوال ۵۶۴: ۱۱۹۴۶ $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

سوال ۵۶۵: ۱۱۹۴۷ $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۵۶۶: ۱۱۹۴۸ $\int_{-1}^0 \frac{6 dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

سوال ۵۶۷: ۱۱۹۴۹ $\int_{1/2}^1 \frac{6 dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

سوال ۵۶۸: ۱۱۹۵۰ $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$

مکمل کا حل

سوال ۵۶۳: ۱۱۹۴۵ $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

سوال ۵۶۴: ۱۱۹۴۶ $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۵۶۵: ۱۱۹۴۷ $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۵۶۶: ۱۱۹۴۸ $\int_{-1}^0 \frac{6 dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

سوال ۵۶۷: ۱۱۹۴۹ $\int_{1/2}^1 \frac{6 dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

سوال ۵۶۸: ۱۱۹۵۰ $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$

سوال ۵۶۹: ۷. : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۹۶۳

سوال ۵۷۰: ۷. : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۹۶۴

سوال ۵۷۱: ۷. : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۹۶۵

سوال ۵۷۲: ۷. : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۹۶۶

سوال ۵۷۳: ۷. : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۹۶۷

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷. میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۶۸

سوال ۵۷۴: ۷. : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۶۹

سوال ۵۷۵: ۷. : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۰

سوال ۵۷۶: ۷. : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۱

سوال ۵۷۷: ۷. : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۹۷۲

سوال ۵۷۸: ۷. : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۹۷۳

سوال ۵۷۹: ۷. : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۹۷۴

سوال ۵۸۰: ۷. : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۵

سوال ۵۸۱: ۷. : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۶

سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷. میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۹۷۷

سوال ۵۸۲: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۹۷۸

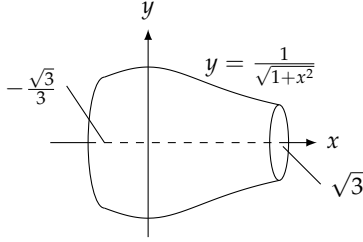
سوال ۵۸۳: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۹۷۹

سوال ۵۸۴: ۷. : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۹۸۰

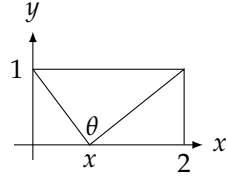
سوال ۵۸۵: ۷. : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۹۸۱

۷.۹. معکوس ٹرگونیاتی تفسر کے تفریق؛ مکمل

۷۶۳



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کی کون سی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۷۹۶: کیا درج ذیل، مکمل - اور مکمل - ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} & x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۷ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۸۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۸.۷ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۸۰۱: متعلق $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

۷.۹. معکوس ٹکونیاتی تفسر کے تفسر؛ مکمل

۷۶۵

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ کے نقطہ $x = \sqrt{3}$ کے نقطہ $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

کٹلا سے حجم کی تلاش

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے لب، جسم کا رقبہ عمودی

تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے لب مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے لب، جسم کا رقبہ

عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۲۰۲۵

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر

۱۲۰۲۶

اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔

۱۲۰۲۷

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

۱۲۰۲۸

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ

۱۲۰۲۹

سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۲۰۳۰

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے

۱۲۰۳۱

لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۱۲۰۳۲

۱۲۰۳۳

۱۲۰۳۴

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

۱۲۰۳۵

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲۰۳۶

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲۰۳۷

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں

۱۲۰۳۸

لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے پتچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی سرد کار ۲ میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

۱۲۰۳۹

جدول ۹.۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کونٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کوسیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سائن کی تعریف جدول ۹.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولی ٹینجنٹ، ہڈولی کونٹینجنٹ، ہڈولی سیکنٹ، اور ہڈولی کوسیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولی تفاعل ان ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولی تفاعلات کو شکل ۶.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم $\sinh$ کو ”سنج“ اور $\cosh$ کو ”کوش“ پڑھتے ہیں۔)

تماثل

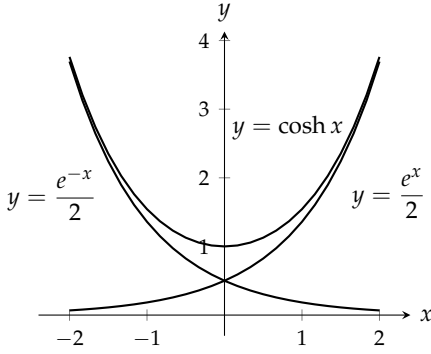
ہڈولی تفاعل جدول ۱۰.۷ میں دیے گئے تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان تماثل کو ٹیکنونیاتی تفاعل کے لئے جانتے ہیں۔

تفرق اور مکمل

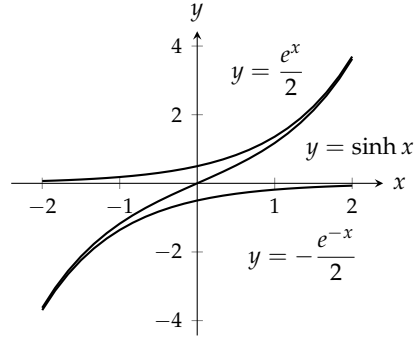
چھ بنیادی ہڈولی تفاعل، قابل تفرق تفاعلات e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ٹیکنونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱۱.۷-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۱۱.۷-ب کے کلیات مکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ٹیکنونیاتی تفاعل کی طرح ہڈولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلو لیئر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷.۷:

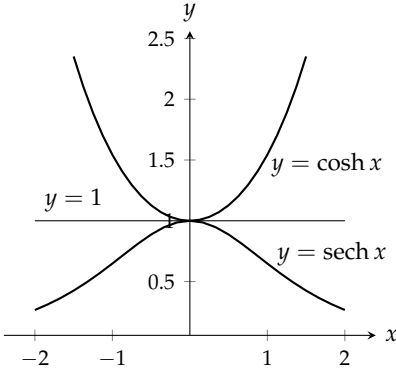
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



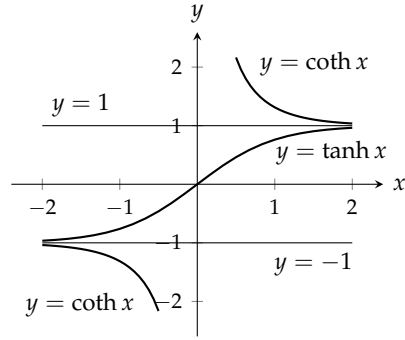
(پ) ہڈلولی کو سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



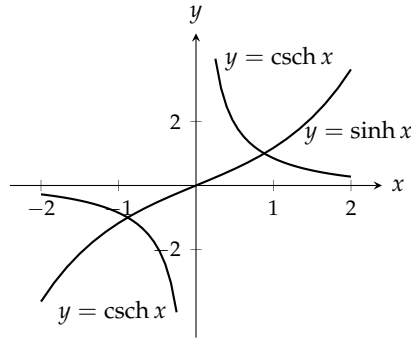
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کو ٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۷.۱۰: ہڈولی تقاعسل کے متاعسل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۱۱: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تامل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تامل۔

$$\int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۲۰۵۱

مثال ۷.۶: ۷.۷۶

۱۲۰۵۲

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۳

مثال ۷.۷: ۷.۷۷

۱۲۰۵۴

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۱۰} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۵

مثال ۷.۸: ۷.۷۸

۱۲۰۵۶

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۷

معکوس ہڈولی تفاعل

۱۲۰۵۸

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہذا x کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲۰۵۹

۱۲۰۶۰

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۲. معکوس ہڈولوی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولوی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۶۲-۷ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک بہ یک ہے، لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولوی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۷ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک بہ یک ہوگا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کے ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کے معکوس ہڈولوی سیکنٹ کی قیمت x ہوگی۔

ہڈولوی کو سیکنٹ، ہڈولوی ٹینجنٹ، اور ہڈولوی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

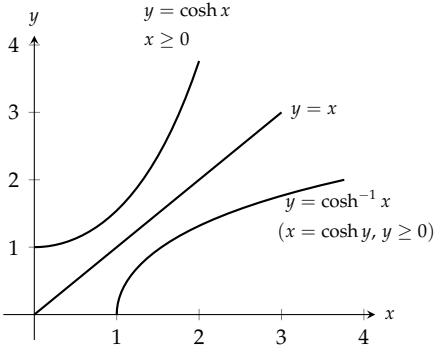
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۶۳-۷، ۷۰، ۷۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

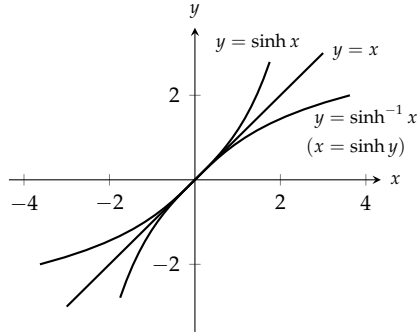
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۲، ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جاننے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولوی تفاعلات کے تفرق اور تکامل

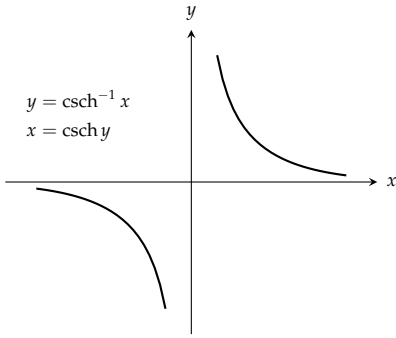
معکوس ہڈولوی تفاعل کا اہم ترین استعمال، تکامل کے ذریعہ جدول ۱۳، ۷ میں کلیات تفرق سے کلیات تکامل کا حصول ہے۔



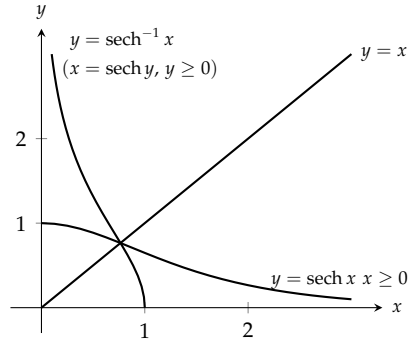
(ب) ہڈولی کوسائن اور معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



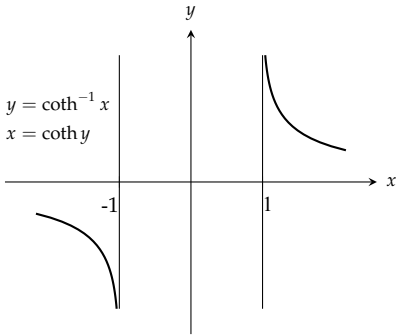
(۱) ہڈولی سائن اور معکوس ہڈولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



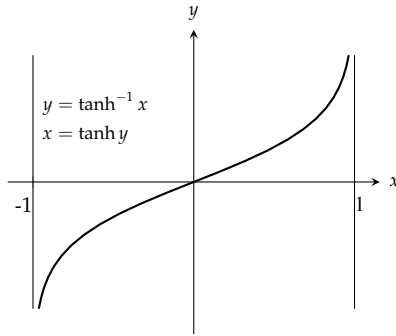
(د) معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سینٹ اور معکوس ہڈولی سینٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
$\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u < 1$
$\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$
$\frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{ u \sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل

۱۳.۷.۶۔۷، دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات مکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا مکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں مکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۷.۹.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا تفاعل u قابل تفرق ہو اور x کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل
ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۴. ۷: وہ مکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۸۴

موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۳. ۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۴. ۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲۰۸۵

مثال ۷.۸۰: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۸۶

قطع مکمل درج ذیل ہے۔

۱۲۰۸۷

۱۲۰۸۸

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

۱۲۰۸۹

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[\sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۹۰

سوالات ۱۳۰۹۱

ہڈولہ تفاعسل کے قیمتیں اور مثالیں ۱۳۰۹۲

سوال ۷.۲۱۴ تا سوال ۷.۲۱۷ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماش $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ اور ہڈولی تفاعسل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہڈولی تفاعلات کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۳۰۹۳

سوال ۷.۲۱۴: $\sinh x = -\frac{3}{4}$ ۱۳۰۹۵

سوال ۷.۲۱۵: $\sinh x = \frac{4}{3}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۷.۲۱۶: $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$ ۱۳۰۹۷

سوال ۷.۲۱۷: $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$ ۱۳۰۹۸

سوال ۷.۲۱۸ تا سوال ۷.۲۲۳ میں ریاضیاتی فقروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔ ۱۳۰۹۹

سوال ۷.۲۱۸: $2 \cosh(\ln x)$ ۱۳۱۰۰

سوال ۷.۲۱۹: $\sinh(2 \ln x)$ ۱۳۱۰۱

سوال ۷.۲۲۰: $\cosh 5x + \sinh 5x$ ۱۳۱۰۲

سوال ۷.۲۲۱: $\cosh 3x - \sinh 3x$ ۱۳۱۰۳

سوال ۷.۲۲۲: $(\sinh x + \cosh x)^4$ ۱۳۱۰۴

سوال ۷.۲۲۳: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$ ۱۳۱۰۵

سوال ۷.۲۲۴: درج ذیل تماش ۱۳۱۰۶

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۱۰۷

ا. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$ ۱۳۱۰۸

ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ ۱۳۱۰۹

سوال ۷.۲۲۵: $\cosh x$ اور $\sinh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۱۱۰

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق ۱۳۱۱۱

سوال ۷.۲۲۶ تا سوال ۷.۲۳۷ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ ۱۳۱۱۲

سوال ۷.۲۲۶: $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$ ۱۳۱۱۳

- سوال ۷۲۷: $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$ ۱۲۱۱۳
- سوال ۷۲۸: $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$ ۱۲۱۱۵
- سوال ۷۲۹: $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$ ۱۲۱۱۶
- سوال ۷۳۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$ ۱۲۱۱۷
- سوال ۷۳۱: $y = \ln(\cosh z)$ ۱۲۱۱۸
- سوال ۷۳۲: $y = \operatorname{sech} \theta(1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$ ۱۲۱۱۹
- سوال ۷۳۳: $y = \operatorname{csch} \theta(1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$ ۱۲۱۲۰
- سوال ۷۳۴: $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$ ۱۲۱۲۱
- سوال ۷۳۵: $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$ ۱۲۱۲۲
- سوال ۷۳۶: $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۲۱۲۳
- سوال ۷۳۷: $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$ ۱۲۱۲۴
- سوال ۷۳۸: y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔ ۱۲۱۲۵
- سوال ۷۳۸: $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$ ۱۲۱۲۶
- سوال ۷۳۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$ ۱۲۱۲۷
- سوال ۷۴۰: $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$ ۱۲۱۲۸
- سوال ۷۴۱: $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$ ۱۲۱۲۹
- سوال ۷۴۲: $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$ ۱۲۱۳۰
- سوال ۷۴۳: $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$ ۱۲۱۳۱
- سوال ۷۴۴: $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۱۳۲
- سوال ۷۴۵: $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۱۳۳
- سوال ۷۴۶: $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^\theta$ ۱۲۱۳۴
- سوال ۷۴۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$ ۱۲۱۳۵
- سوال ۷۴۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$ ۱۲۱۳۶
- سوال ۷۴۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۱۳۷

کلیاتے تکمل

سوال ۷.۱۵۰ تا سوال ۷.۱۵۳ میں دیے گئے کلیاتے تکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۱۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۳:}$$

غیر قطعی تکمل

سوال ۷.۱۵۴ تا سوال ۷.۱۶۳ میں تکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۱۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۳:}$$

قطعی تکمل

سوال ۷.۱۶۴ تا سوال ۷.۱۷۳ میں تکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۴:}$$

- سوال ۶۶۵: $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$ ۱۴۱۹۱
- سوال ۶۶۶: $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta$ ۱۴۱۹۲
- سوال ۶۶۷: $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta$ ۱۴۱۹۳
- سوال ۶۶۸: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta$ ۱۴۱۹۴
- سوال ۶۶۹: $\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta$ ۱۴۱۹۵
- سوال ۶۷۰: $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$ ۱۴۱۹۶
- سوال ۶۷۱: $\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۴۱۹۷
- سوال ۶۷۲: $\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۴۱۹۸
- سوال ۶۷۳: $\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۴۱۹۹

۱۴۱۷۰ مکسوس ہڈولہ تقاعل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول
 ۱۴۱۷۱ ہڈولہ تقاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں کھایا جاسکتا ہے۔

$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$	
$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$	
$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x < 1$	
$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$	۱۴۱۷۲
$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{ x }\right), \quad x \neq 0$	
$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad x > 1$	

۱۴۱۷۳ درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۷۴ تا سوال ۶۷۹ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

سوال ۶۷۴: $\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right)$ ۱۴۱۷۴

سوال ۶۷۵: $\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$ ۱۴۱۷۵

سوال ۶۷۶: $\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ۱۴۱۷۶

سوال ۶۷۷: $\coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)$ ۱۴۱۷۷

سوال ۶۷۸: $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۴۱۷۸

سوال ۶۷۹: $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۴۱۷۹

۱۴۱۸۰ سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷ کو (۱) مکسوس ہڈولہ تقاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

$$\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۰:} \quad 13/11$$

$$\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۱:} \quad 13/12$$

$$\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2} \quad \text{سوال ۶۸۲:} \quad 13/13$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2} \quad \text{سوال ۶۸۳:} \quad 13/14$$

$$\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۴:} \quad 13/15$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}} \quad \text{سوال ۶۸۵:} \quad 13/16$$

$$\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}} \quad \text{سوال ۶۸۶:} \quad 13/17$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}} \quad \text{سوال ۶۸۷:} \quad 13/18$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۸۸: (۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل f (یعنی ایسا تفاعل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ 13/19

$$(i) \quad f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ 13/20

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟ 13/21

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سرعت v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سینڈ بعد جسم کی سرعت درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، 13/22

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کی ہوائی حرکیات^{۲۸} کے خواص اور ہوائی کثافت پر ہوگا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔) 13/23

۱۲۲۰۰ ا۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

۱۲۲۰۱ ب۔ جسم کی تحدیدی سرعت $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۲۰۲ ج۔ ایک فضائی غوطہ باز^{۲۹}، جس کی کمیت 70 kg ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سرعت کتنی ہوگی؟

۱۲۲۰۳ سوال ۷.۶۹۱: فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (b)$$

۱۲۲۰۴ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدائی جانب اور دوسری صورت میں مبداسے دوری کے جانب ہوگا۔

۱۲۲۰۵ سوال ۷.۶۹۲: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدائے پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداسے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $f(x) = y$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۲۰۹ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈلولی تعامل درکار ہوں گے۔)

۱۲۲۱۰ سوال ۷.۶۹۳: دکھائیں کہ ریلج اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

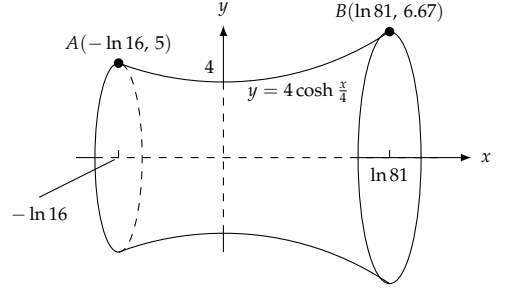
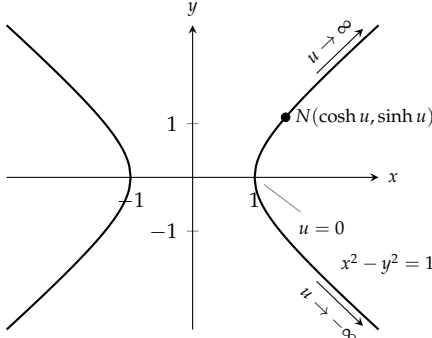
۱۲۲۱۱ سوال ۷.۶۹۴: ریلج اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y ، اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ واقع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۲ سوال ۷.۶۹۵: قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x ، اور لکیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۳ سوال ۷.۶۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

۱۲۲۱۴ سوال ۷.۶۹۷: کٹر سطح

۱۲۲۱۵ قوس $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ، $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۷.۶۶: مکتر سطح (سوال ۷.۶۹۷)

شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۷.۶۹۹)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ A اور B کے تمام قابل تفرق تو سین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں
A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے چھ مسابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۶۹۸: (i) قوس $y = \cosh x, -\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ اس سختی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۶۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے چھ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

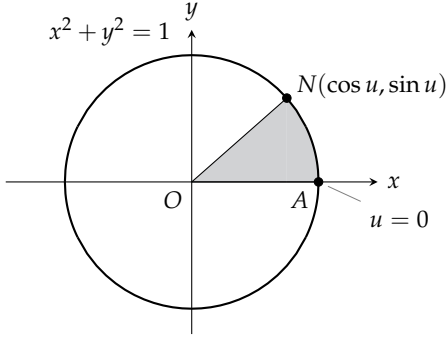
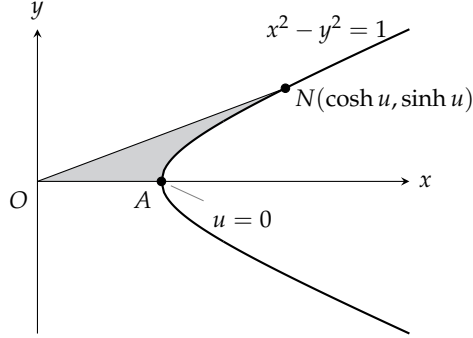
۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - S(u)$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جاننے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

آویزا تار

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے چھ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔ اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت m ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔ $u(1)$ کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تقابل اور قطع زائد تقابل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

۱۲۴۳۹ ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل بذلولی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمرم کہتے ہیں۔

۱۲۴۴۰ ا. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناو T ہوگا جو قوس کے مماس ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

۱۲۴۴۱ ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور

$$T = mgy \quad \text{۱۲۴۴۲}$$

سوال ۷.۷۰۱: لیمرم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

۱۲۴۴۳ تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود s کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا

۱۲۴۴۵ ہے۔

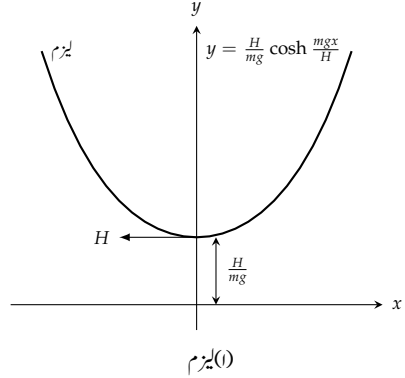
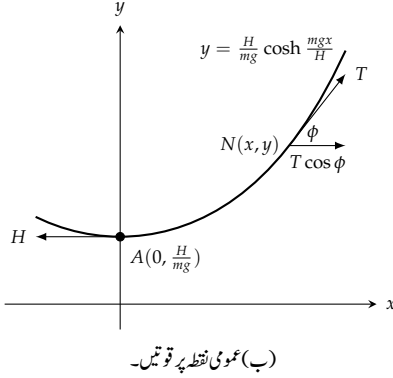
$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

۱۲۴۴۶ سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناو ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔

۱۲۴۴۷ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

۱۲۴۴۸ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$



شکل ۱۱.۷: لیزم برائے سوال ۱۱.۷.۰ اور سوال ۱۱.۷.۱

دکھائیں کہ مستقل a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۱۱.۷.۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

۱۲۲۴۹

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکاثریسی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۵۰

ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا تریسی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۵۱

د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۲۵۲

ه. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۵۳

۱۲۲۵۴

۱۲۲۵۵

۱۱.۷. ایک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۵۶

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky$, $y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۱۱.۷ میں دریافت کیا۔

۱۲۲۵۷

جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ پر اس حصہ میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $\frac{dy}{dt} = kt$ کی عمومی صورت ہے (ت کو x تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

۱۲۲۵۸

۱۲۲۵۹

۱۲۲۶۰

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات، جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y کا تفاعل $f(x, y)$ ہے، کو یکے رتبی^{۳۱} تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات کا حل^{۳۲} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہوگا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔

دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل $g(x)$ اور y کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y کے اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x کے اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغير x کا صریح تفاعل یا مضمر تفاعل ہوگا اور اس میں اختیاری مستقل بھی پایا جائے گا۔

مثال ۸۳: درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable^{۲۲}

چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

تکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا مضمر تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے y کو x کا صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

خطی یک رتبہ مساوات

درج ذیل یک رتبہ تفرقی مساوات

$$(۲) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں خطی یک رتبہ مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کا معیار y روپے دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس

تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear^{۲۲}
standardform^{۲۵}

مثال ۷.۸۵

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

$$P(x) = -\frac{3}{x}, Q(x) = x$$

معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں

□

۱۲۶۹۷

مثال ۷.۸۵: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جڑوں کی نمونہ تاپکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0$$

$$P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۶۹۷

ہم معیاری مساوات

(۳)

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

(۳) کو مساوات ۳ کا جزو متکامل^{۳۶} کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۳۰۶ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۳۰۳ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Qv$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔

۱۲۳۰۴ مساوات ۳ کا حل تقابل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۳۰۵ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم

۱۲۳۰۶ $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۳۰۷ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق

۱۲۳۰۸ قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$(۵) \quad \int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۱۲۳۰۹ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دے گا۔ ہمیں v کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت

۱۲۳۱۰ نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینے زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۳۳۱۲ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۳۳۱۳ ہوگا، جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۳۳۱۴ ہے۔ تقابل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۳۳۱۵

۱۳۳۱۶ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

۱۳۳۱۷ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۳۳۱۸ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۳۳۱۹ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۳۳۲۰ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۳۳۲۱ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۲۲ حل

۱۳۳۲۳ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۲۴ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\text{مثال ۷.۸۴} \quad \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x$$

۱۳۳۲۵ قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۳۳۶ قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۳۳۷ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتاج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل } C \text{ متبھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۳۳۸ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔

۱۳۳۹ مثال ۷.۸: درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۰ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

۱۳۳۱ حل
۱۳۳۲ ہم مثال ۷.۸۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۳۳۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۳۳۴ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہوگا۔

سرعت کے راست متناسب مزاحمتی قوت ۱۲۳۳۵

۱۲۳۳۶ بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہوگا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سرعت کے راست متناسب ہوگی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کیت m سے ظاہر کرتے ہیں، جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہوگا۔ مزاحمتی قوت جسم کی سرعت کے مخالف رخ ہوگا، لہذا ہم ۱۲۳۳۸ ۱۲۳۳۹

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

۱۲۳۴۰ لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

۱۲۳۴۱ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سرعت v_0 ہے، تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۷.۴۳)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

۱۲۳۴۲ ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا نکل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۲۳۴۳

۱۲۳۴۴ فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ۱۲۳۴۵

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۲۳۴۶ t کے لحاظ سے نکل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۲۳۴۷ ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۳۴۸ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۷.۸۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

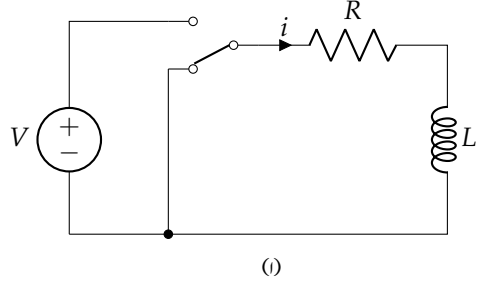
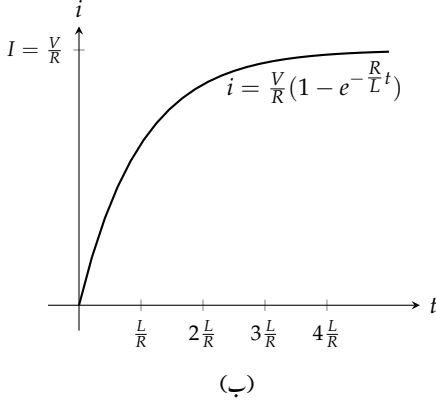
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۶۸. ۷: سلسلہ وار مزاحمت و امالہ برقی دور (مثال ۸۹. ۷)

۱۳۴۳ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو، اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں t اور i متغیرات جبکہ V ، R ، اور L مستقل مقادیر ہیں۔ اس
۱۳۴۴ مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جاسکتی ہے۔
۱۳۴۵ مثال ۸۹. ۷: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۳۴۶ حل
۱۳۴۷ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۳۴۸ یوں مسئلہ ۴. ۷ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۵۵۶. ۷)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۱۳۴۹ چونکہ $-\frac{R}{L}$ منفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۳۵۰ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{R}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۳۵۱ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۶۸. ۷)۔

۱۳۷۲ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو برقرار حال طے کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو عارضی حال طے کہلاتا ہے اور جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔ ۱۳۷۳

□

سوالات

۱۳۷۴

حل کی تصدیق

۱۳۷۵

سوال ۷.۷۰۳ اور سوال ۷.۷۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۷۶

$$\text{سوال ۷.۷۰۳: } 2y' + 3y = e^{-x} \quad ۱۳۷۷$$

$$y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x} \text{ (ج)}, y = e^{-x} + e^{-(3/2)x} \text{ (ب)}, y = e^{-x} \text{ (۱)} \quad ۱۳۷۸$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۴: } y' = y^2 \quad ۱۳۷۹$$

$$y = -\frac{1}{x+C} \text{ (ج)}, y = -\frac{1}{x+3} \text{ (ب)}, y = -\frac{1}{x} \text{ (۱)} \quad ۱۳۸۰$$

سوال ۷.۷۰۵ اور سوال ۷.۷۰۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۸۱

$$\text{سوال ۷.۷۰۵: } x^2y' + xy = e^x, y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \quad ۱۳۸۲$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۶: } y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1, y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt \quad ۱۳۸۳$$

سوال ۷.۷۰۷ اور سوال ۷.۷۰۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۴

$$\text{سوال ۷.۷۰۷: } y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x) \quad ۱۳۸۵$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۸: } y' = e^{-x^2} - 2xy, y(2) = 0; y = (x-2)e^{-x^2} \quad ۱۳۸۶$$

$$\text{سوال ۷.۷۰۹: } xy' + y = -\sin x, x > 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0; y = \frac{\cos x}{x} \quad ۱۳۸۷$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۰: } x^2y' = xy - y^2, x > 1, y(e) = e; y = \frac{x}{\ln x} \quad ۱۳۸۸$$

قابل علیحدگی مساوات

۱۳۸۹

سوال ۷.۷۱۱ اور سوال ۷.۷۱۲ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔ ۱۳۹۰

$$\text{سوال ۷.۷۱۱: } \frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x) \quad ۱۳۹۱$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۲: } (y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1) \quad ۱۳۹۲$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۳: } 2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, x, y > 0 \quad ۱۳۹۳$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۴: } \frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, y > 0 \quad ۱۳۹۴$$

$$\text{سوال ۷.۷۱۵: } \frac{dy}{dx} = e^{x-y} \quad ۱۳۹۵$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۱۶:} \quad 12396$$

نظریہ یک رتبی مساوات

$$\text{سوال ۷.۱۷ تا سوال ۷.۲۲:} \quad 12398$$

$$x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۱۷:} \quad 12399$$

$$e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1 \quad \text{سوال ۷.۱۸:} \quad 12400$$

$$xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۱۹:} \quad 12401$$

$$y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۲۰:} \quad 12402$$

$$x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۱:} \quad 12403$$

$$(1+x)y' + y = \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۲۲:} \quad 12403$$

یک رتبی مساوات

$$\text{سوال ۷.۲۳ تا سوال ۷.۳۶:} \quad 12404$$

$$2y' = e^{x/2} + y \quad \text{سوال ۷.۲۳:} \quad 12405$$

$$\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۴:} \quad 12408$$

$$e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x \quad \text{سوال ۷.۲۵:} \quad 12409$$

$$xy' - y = 2x \ln x \quad \text{سوال ۷.۲۶:} \quad 12410$$

$$\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x} \quad \text{سوال ۷.۲۷:} \quad 12411$$

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۷.۲۸:} \quad 12412$$

$$(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1 \quad \text{سوال ۷.۲۹:} \quad 12413$$

$$(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1 \quad \text{سوال ۷.۳۰:} \quad 12413$$

$$(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x} \quad \text{سوال ۷.۳۱:} \quad 12415$$

$$\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۲:} \quad 12419$$

$$\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۳:} \quad 12416$$

$$\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۷.۳۴:} \quad 12418$$

$$\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x} \quad \text{سوال ۷.۳۵:} \quad 12419$$

$$\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x \quad \text{سوال ۷.۳۶:} \quad 12420$$

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳ تا سوال ۷.۷۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۷.۷۳: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۷.۷۳۸: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۷.۷۳۹: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۷.۷۴۰: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۷.۷۴۱: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۷.۷۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۷.۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۷۳ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۷۴۰: $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل; $y(0) = y_0$

سوال ۷.۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۷۳ کی مدد سے حل کریں، جہاں v متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۷۴۳: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور k مستقل ہیں; $v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۷۴۵: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۷۴۶: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴۷: شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی

مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں G ، V ، اور k مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

۱۲۳۳۹ گلوکوز کی شرح G کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم V کو لٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لٹر میں ناپا جاتا ہے۔ درجہ $kc -$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والے گلوکوز کی مقدار کے راست تناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۷۴۸. ۷۴۸: مسلسل سودر سود
 ۱۲۳۳۴ آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 روپیہ ہوگی؟

سوال ۷۴۹. ۷۴۹: حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت
 ۱۲۳۳۸ ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب ٹکلی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست تناسب ہوتی ہے

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

۱۲۳۵۰ جہاں مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، ٹکلی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

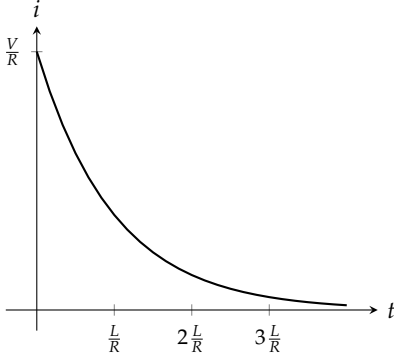
۱۲۳۵۱ فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

سوال ۷۵۰. ۷۵۰: گریزی سرعت
 ۱۲۳۵۲ ہوا سے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ ہے (شکل ۷۹.۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷۹.۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

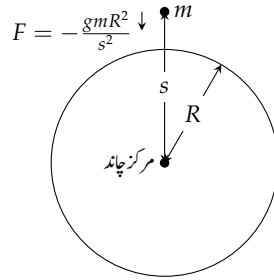
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

۱۲۳۵۷ یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریزی سرعت کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۷.۷۴)



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش

سرعت کے راستے متناسب مزاحمت۔

سوال ۷.۷۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں۔ سائیکل اور سائیکل سوار کی مجموعی کمیت 80 kg ہے۔ (i) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟

سوال ۷.۷۲: ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے، کے لیے مساوات میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے۔ (i) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} ہوگی؟

RL ادوار

سوال ۷.۷۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رو $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۴: تنزل برقی رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(i) اس مساوات کو برقی رو i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷۵۵: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچتیہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $3\frac{L}{R}$ پر t تلاش کریں۔ یہبرقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

سوال ۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۴، ۷ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) پایا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیائی

مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے پائی جاتی ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم

چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیائی لمحاتی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(14) \quad \text{کیمیائی شرح اخراج} - (\text{کیمیائی شرح آمد}) = \text{برتن میں کیمیائی مقدار کی شرح تبدیلی}$$

اگر لمحہ t پر برتن میں کیمیائی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(15) \quad \text{شرح انعکاس مائع} = \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا}$$

$$= (\text{شرح انعکاس مائع}) \cdot (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارمکاز})$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(16) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح انعکاس مائع}) \cdot \frac{y(t)}{V(t)} - (\text{شرح آمد کیمیا})$$

timeconstant^{۲۸}

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں 5 L min^{-1} کی شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے، جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷۵۸: تیل تصفیہ خانہ کے^۹ ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

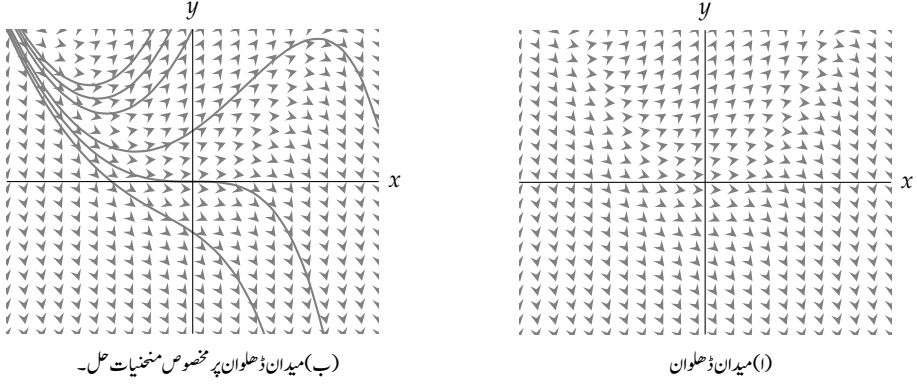
سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول، جس میں 0.1 kg L^{-1} کھاد پایا جاتا ہے، کو 5 L min^{-1} کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں کام کرنے والے افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے % 4 زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس % 0.01 ہوگی؟

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y), y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل^{۱۰} کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب^{۱۱} کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب^{۱۲} یولر کہتے ہیں۔

refinery^۹
numericalsolution^{۱۰}
numericalmethod^{۱۱}
Euler'method^{۱۲}



شکل ۱۲.۱: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنيات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ ، تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر ڈھلوان $f(x, y)$ کے چھوٹے سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطے پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا، لہذا یہ خط اس نقطے پر حل کا تماس ہوگا۔ ہم ان تماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱، ۱۲.۲)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آپس کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

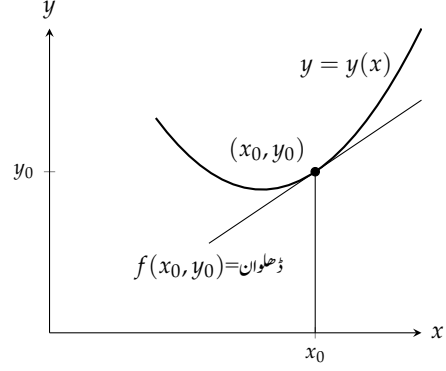
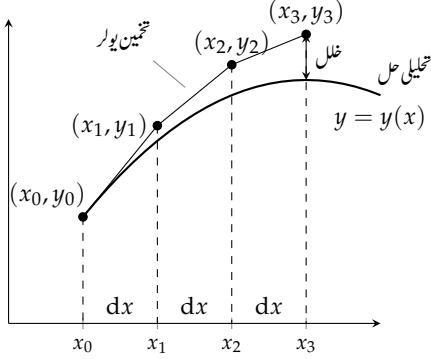
دی گئی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کے قریبی پڑوس میں قائل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا (شکل ۱۲.۲، ۱۲.۳)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۷.۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلط بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 + dx = x_1$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل $y = y(x_1)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

مثال ۷.۹۰: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینہ y_1 ، y_2 ، اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۳۸
۱۲۵۳۹

۱۲۵۳۸
۱۲۵۳۹

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۰

۱۲۵۴۰

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۵۴۱

۱۲۵۴۱

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۴۲

۱۲۵۴۳

۱۲۵۴۳

۱۲۵۴۴

۱۲۵۴۴

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۴۵

۱۲۵۴۵

(۱)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned}$$

۱۲۵۴۶

۱۲۵۴۶

(۲)

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned}$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۷.۹۱)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

۱۲۵۳۷ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

۱۲۵۳۸ مثال ۷.۹۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۳۹ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۴۰ **حل**
 ۱۲۵۴۱ اس مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4
 ۱۲۵۴۲ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی
 ۱۲۵۴۳ حل میں 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۵۴۴ مثال ۷.۹۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۴۵ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۲۵۴۶ **حل**
 ۱۲۵۴۷ جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیل ٹھیک ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم
 ۱۲۵۴۸ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ □

جدول ۷.۱۲: ترکیب پو لری میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۷.۹۲)۔

x	y تینیں	y تیلی	خلل = y تینیں - y تیلی
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم پور خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمین یولر

سوال ۷.۷۱ تا ۷.۷۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷.۷۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۶۸

سوال ۷.۷۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۶۹

سوال ۷.۷۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۷۰

سوال ۷.۷۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۷۱

سوال ۷.۷۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$ ۱۲۵۷۲

سوال ۷.۷۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۷۳

سوال ۷.۷۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۴

سوال ۷.۷۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۵

سوال ۷.۷۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۶

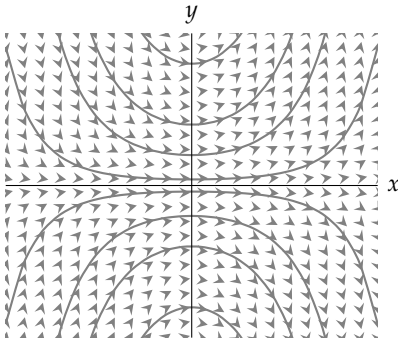
سوال ۷.۸۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۷

میدان ڈھلوان

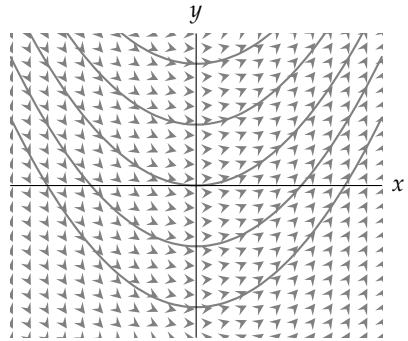
سوال ۷.۸۱ تا ۷.۸۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی منفی حل اور میدان ڈھلوان کی نشان دہی شکل ۷.۷ میں کریں۔ ۱۲۵۷۸

سوال ۷.۸۱: $y' = xy$ ۱۲۵۷۹

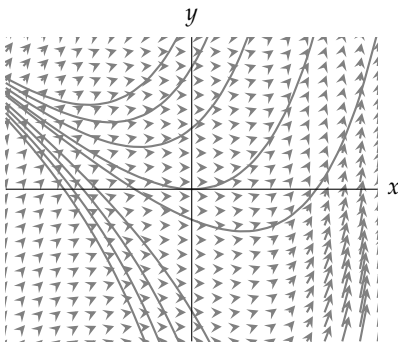
سوال ۷.۸۲: $y' = x + y$ ۱۲۵۸۰



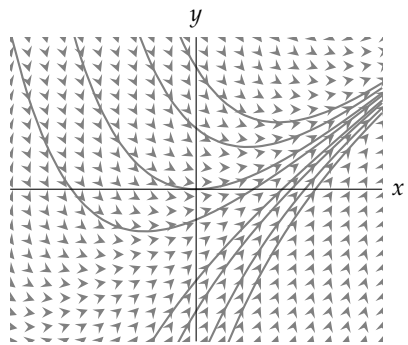
(پ)



(ی)

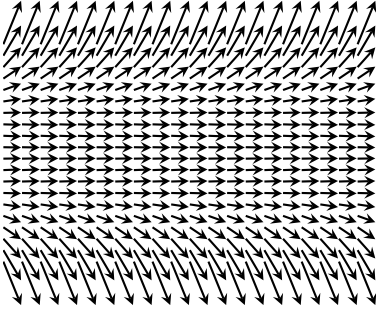


(ج)

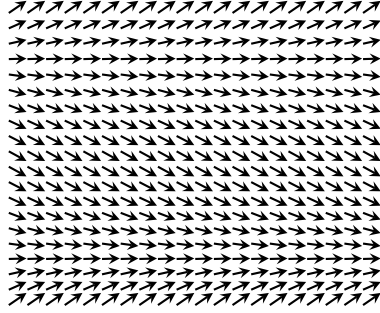


(د)

شکل ۷۳. ۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷۱، ۷۲، ۷۳ تا سوال ۷۴، ۷۵



(ب)



(۱)

شکل ۷.۵: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۵۵ اور سوال ۷.۵۶

سوال ۷.۴۳: $y' = x$ ۱۲۵۸۶

سوال ۷.۴۴: $y' = x - y$ ۱۲۵۸۷

سوال ۷.۴۵: $y' = x - y$ اور سوال ۷.۴۶: $y' = x - y$ میں شکل ۷.۵۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل تیار کر اس پر منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۸۸

سوال ۷.۴۷: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۵۸۹

سوال ۷.۴۸: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۵۹۰

۱۲۵۹۱

سوال ۷.۴۹: $y' = x - y$ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطے سے گزرتی ہوئی منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۹۲

سوال ۷.۵۰: $y' = y$ اور نقاط (۱) (۰, ۱)، (ب) (۰, ۲)، (ج) (۰, -۱) ۱۲۵۹۳

سوال ۷.۵۱: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (۱) (۰, ۱)، (ب) (۰, ۴)، (ج) (۰, ۵) ۱۲۵۹۴

سوال ۷.۵۲: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (۱) (۰, ۱/۲)، (ب) (۰, ۳/۲)، (ج) (۰, ۲)، (د) (۰, ۳) ۱۲۵۹۵

سوال ۷.۵۳: $y' = y^2$ اور نقاط (۱) (۰, ۱)، (ب) (۰, ۲)، (ج) (۰, -۱)، (د) (۰, ۰) ۱۲۵۹۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۵۴: $y' = x - y$ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔ ۱۲۵۹۷

۱. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔ ۱۲۵۹۸

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۵۹۹

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۰

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۱

۱۲۶۲۳. ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تقنین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۲۴. و. جزو-ہ کو 8، 16، اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۲۵. ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱۲۶۲۶. ۴.۷۸۱: $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$

سوال ۱۲۶۲۷. ۴.۷۸۲: $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$

سوال ۱۲۶۲۸. ۴.۷۸۳: $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$

سوال ۱۲۶۲۹. ۴.۷۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲۶۳۰. ۷.۸۵ اور سوال ۷.۸۶ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیبی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

سوال ۱۲۶۳۱. ۴.۷۸۵: $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$

سوال ۱۲۶۳۲. ۴.۷۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$

سوال ۱۲۶۳۳. ۷.۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x), y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔

(۱) $2x$ ، (ب) $\sin 2x$ ، (ج) $3e^{x/2}$ ، (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$

۱۲۶۳۴. حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱۲۶۳۵. ۷.۸۸: (۱) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل C

۱۲۶۳۶. $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمیل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل

۱۲۶۲۵

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

$$u = x^2 - 9x + 1$$

جدول ۸.۱ کی 4 میں $n = -1/2$

□

۱۲۶۳۱

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

۱۲۶۳۷

۱۲۶۳۸

حل

۱۲۶۳۹

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

۱۲۶۴۰

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۲۶۴۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

$$a = 4, u = (x - 4)$$

جدول ۸.۱ کی 16

□

۱۲۶۴۲

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تکنیکی مماثل کا استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔

۱۲۶۴۳

۱۲۶۴۴

حل

۱۲۶۴۵

ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

۱۲۶۴۶

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۷ ہمیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۶۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۶۹

۱۲۷۰ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۲۷۱ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔

۱۲۷۲ حل
۱۲۷۳ ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۷۴ میں $\theta = 2x$ پڑ کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۷۵ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۶

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کا اختصار
تکمیل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل
مثمیل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمیل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے، لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمیل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: کسر کی اجزاء میں تقسیم
تکمیل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل
ہم مثمیل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۴ دائیں ہاتھ کے پہلے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $du = -2x dx$ ، اور $\frac{1}{2} du = -x dx$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۶۵ دوسرا نیا مکمل معیاری روپ میں ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۶۶ یوں پورا مکمل درج ذیل ہوگا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۶۷

۱۲۶۸ مثال ۸.۷: اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

۱۲۶۹ مکمل $\int \sec x dx$ حل کریں۔

۱۲۷۰ حل

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۷۱

۱۲۷۲ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

۱۲۷۳

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات مکمل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} \, dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} \, dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	تکمیل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2\sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2\sec^2 x + 2\sec x \tan x - 1$	تکوینیاتی تماش
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جذر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب کسر کا اختصار
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x \, dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x \, dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۸.۳: $\int 3\sqrt{\sin v} \cos v \, dv$ ۱۳۶۸۸

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y \, dy$ ۱۳۶۸۹

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x \, dx}{8x^2+2}$ ۱۳۶۹۰

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} \, dz$ ۱۳۶۹۱

سوال ۸.۷: $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$ ۱۳۶۹۲

سوال ۸.۸: $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$ ۱۳۶۹۳

سوال ۸.۹: $\int \cot(3-7x) \, dx$ ۱۳۶۹۴

سوال ۸.۱۰: $\int \csc(\pi x - 1) \, dx$ ۱۳۶۹۵

سوال ۸.۱۱: $\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) \, d\theta$ ۱۳۶۹۶

سوال ۸.۱۲: $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} \, dx$ ۱۳۶۹۷

سوال ۸.۱۳: $\int \sec \frac{t}{3} \, dt$ ۱۳۶۹۸

سوال ۸.۱۴: $\int x \sec(x^2 - 5) \, dx$ ۱۳۶۹۹

سوال ۸.۱۵: $\int \csc(s - \pi) \, ds$ ۱۳۷۰۰

سوال ۸.۱۶: $\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۰۱

سوال ۸.۱۷: $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} \, dx$ ۱۳۷۰۲

سوال ۸.۱۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} \, dy$ ۱۳۷۰۳

سوال ۸.۱۹: $\int e^{\tan v} \sec^2 v \, dv$ ۱۳۷۰۴

سوال ۸.۲۰: $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} \, dt$ ۱۳۷۰۵

سوال ۸.۲۱: $\int 3^{x+1} \, dx$ ۱۳۷۰۶

سوال ۸.۲۲: $\int \frac{2^{\ln x}}{x} \, dx$ ۱۳۷۰۷

سوال ۸.۲۳: $\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2\sqrt{w}} \, dw$ ۱۳۷۰۸

سوال ۸.۲۴: $\int 10^{2\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۰۹

سوال ۸.۲۵: $\int \frac{9 \, du}{1+9u^2}$ ۱۳۷۱۰

سوال ۸.۲۶: $\int \frac{4 \, dx}{1+(2x+1)^2}$ ۱۳۷۱۱

۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۷:} \quad ۱۴.۷۱۲$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۸:} \quad ۱۴.۷۱۳$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۸.۲۹:} \quad ۱۴.۷۱۴$$

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰:} \quad ۱۴.۷۱۵$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱:} \quad ۱۴.۷۱۶$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲:} \quad ۱۴.۷۱۷$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳:} \quad ۱۴.۷۱۸$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴:} \quad ۱۴.۷۱۹$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵:} \quad ۱۴.۷۲۰$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶:} \quad ۱۴.۷۲۱$$

تکمیل مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع تکمیل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۲۲

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷:} \quad ۱۴.۷۲۳$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸:} \quad ۱۴.۷۲۴$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹:} \quad ۱۴.۷۲۵$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰:} \quad ۱۴.۷۲۶$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱:} \quad ۱۴.۷۲۷$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲:} \quad ۱۴.۷۲۸$$

تکوینیاتی تماثل

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۲۹

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳:} \quad ۱۴.۷۳۰$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴:} \quad ۱۴.۷۳۱$$

سوال ۸.۴۵: $\int \csc x \sin 3x \, dx$ ۱۲۷۳۲

سوال ۸.۴۶: $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx$ ۱۲۷۳۵

غیر مناسب کسر ۱۲۷۳۶

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۳۷

سوال ۸.۴۷: $\int \frac{x}{x+1} \, dx$ ۱۲۷۳۸

سوال ۸.۴۸: $\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx$ ۱۲۷۳۹

سوال ۸.۴۹: $\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx$ ۱۲۷۴۰

سوال ۸.۵۰: $\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx$ ۱۲۷۴۱

سوال ۸.۵۱: $\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt$ ۱۲۷۴۲

سوال ۸.۵۲: $\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta$ ۱۲۷۴۳

کسر کے علیحدگی ۱۲۷۴۴

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۴۵

سوال ۸.۵۳: $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ ۱۲۷۴۶

سوال ۸.۵۴: $\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx$ ۱۲۷۴۷

سوال ۸.۵۵: $\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx$ ۱۲۷۴۸

سوال ۸.۵۶: $\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx$ ۱۲۷۴۹

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب ۱۲۷۵۰

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۷۵۱

سوال ۸.۵۷: $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$ ۱۲۷۵۲

سوال ۸.۵۸: $\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx$ ۱۲۷۵۳

سوال ۸.۵۹: $\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \, d\theta$ ۱۲۷۵۴

سوال ۸.۶۰: $\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} \, d\theta$ ۱۲۷۵۵

سوال ۸.۶۱: $\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx$ ۱۲۷۵۶

سوال ۸.۶۲: $\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx$ ۱۲۷۵۷

جذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۶۳: $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx$ ۱۴۷۵۸

سوال ۸.۶۴: $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ ۱۴۷۶۱

سوال ۸.۶۵: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t} dt$ ۱۴۷۶۲

سوال ۸.۶۶: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1+\cos t} dt$ ۱۴۷۶۳

سوال ۸.۶۷: $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1-\cos^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۴

سوال ۸.۶۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 \theta} d\theta$ ۱۴۷۶۵

سوال ۸.۶۹: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y} dy$ ۱۴۷۶۶

سوال ۸.۷۰: $\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} dy$ ۱۴۷۶۷

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۷۱: $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 dx$ ۱۴۷۷۰

سوال ۸.۷۲: $\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 dx$ ۱۴۷۷۱

سوال ۸.۷۳: $\int \cos \theta \csc(\sin \theta) d\theta$ ۱۴۷۷۲

سوال ۸.۷۴: $\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) dx$ ۱۴۷۷۳

سوال ۸.۷۵: $\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) dx$ ۱۴۷۷۴

سوال ۸.۷۶: $\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) dx$ ۱۴۷۷۵

سوال ۸.۷۷: $\int \frac{6 dy}{\sqrt{y}(1+y)}$ ۱۴۷۷۶

سوال ۸.۷۸: $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$ ۱۴۷۷۷

سوال ۸.۷۹: $\int \frac{7 dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$ ۱۴۷۷۸

سوال ۸.۸۰: $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$ ۱۴۷۷۹

سوال ۸.۸۱: $\int \sec^2 t \tan(\tan t) dt$ ۱۴۷۸۰

سوال ۸.۸۲: $\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1}$ ۱۴۷۸۱

تکونیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳:

۱. حل کریں: $\int \cos^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$) ۱۲.۷۸۲

ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۵

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۸۶

سوال ۸.۸۴:

۱. حل کریں: $\int \sin^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۲.۷۸۸

ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta d\theta$ ۱۲.۷۸۹

ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta d\theta$ ۱۲.۷۹۰

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲.۷۹۱

سوال ۸.۸۵:

۱. $\int \tan^3 \theta d\theta$ کو $\int \tan \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۳

ب. $\int \tan^5 \theta d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۴

ج. $\int \tan^7 \theta d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۵

د. $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۷۹۶

سوال ۸.۸۶:

۱. $\int \cot^3 \theta d\theta$ کو $\int \cot \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲.۷۹۸

ب. $\int \cot^5 \theta d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۷۹۹

ج. $\int \cot^7 \theta d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲.۸۰۰

د. $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲.۸۰۱

نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب سے $y = 2 \cos x$ اور زیریں جانب سے $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا ۱۲.۸۰۳

رقبہ تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۴

سوال ۸.۸۸: ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$ ، پچلی سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ۱۲.۸۰۵

ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۲.۸۰۶

سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲.۸۰۷

سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (۲۸۰۸)

سوال ۸.۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۸۰۹)

سوال ۸.۹۲: منحنی $y = \ln(\sec x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۸۱۰)

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۸۱۱)

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۸۱۲)

سوال ۸.۹۵: تقابل $\csc x$ کا مکمل سینکسٹ اور ٹینجسٹ کی جگہ کو سینکسٹ اور کو ٹینجسٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ (۲۸۱۳)

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل (۲۸۱۵)

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (۲۸۱۶)

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ا.} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad \text{ب.} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ج.} \quad u = \cos^{-1} x \quad \text{د.} \quad (۲۸۱۷)$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و.} \quad (۲۸۱۸)$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز.} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{ح.} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ط.} \quad (۲۸۱۹)$$

جہاں جزو-زمیں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ (۲۸۲۰)

(۲۸۲۵)

(۲۸۲۶)

۸.۲: مکمل بالخصص

مکمل بالخصص کی ترکیب سے درج ذیل مکمل (۲۸۲۸)

(۱)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

۱۲۸۲۹ کا، جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x dx$$

۱۲۸۳۰ اس قسم کا ایک مکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x dx$$

۱۲۸۳۲ جس میں بار بار تفرق یا بار بار مکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۲۸۳۳ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

۱۲۸۳۴ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۸۳۵ متکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۸۳۶ سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$d(uv) = u dv + v du$$

یا

$$u dv = d(uv) - v du$$

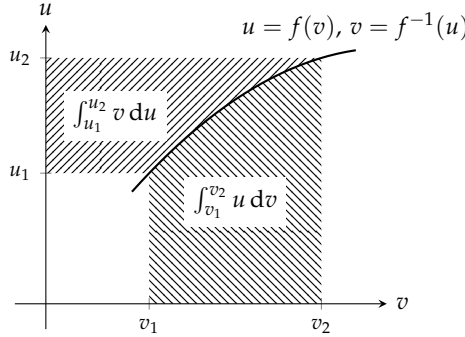
۱۲۸۳۸ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u dv = uv - \int v du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

۱۲۸۳۹ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u dv$ ، کو دوسرے مکمل، $\int v du$ ، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ u اور v کے صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل

۱۲۸۴۰ کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے

۱۲۸۴۱ ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2v_2 - u_1v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہوگا۔

قطع تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u dv = (u_2v_2 - u_1v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v du$$

تکمل بالخصص کب اور کیسے استعمال ہوگا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x) dx$ کو تکمل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں، جہاں dx اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی dv کا حصہ ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکمل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل: ہم تکمل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$



۱۲۸۵۳

۱۲۸۵۲ آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

۱۲۸۵۵ مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل مکمل

$$\int x \cos x \, dx$$

۱۲۸۵۶ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۵۷ ا. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$

۱۲۸۵۸ ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$

۱۲۸۵۹ ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$

۱۲۸۶۰ د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$

۱۲۸۶۱ آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۶۲ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا مکمل معلوم نہیں لہذا انتخاب-اکارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۸۶۳ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۸۶۴ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۶۵ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۸۶۶ ہوگا، جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۶۷ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۶۸ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۸۲۹ ہوگا۔ یہ مکمل بھی دیے گئے مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۸۷۰ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے مکمل بالخصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ مکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات مکمل بالخصص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔
□ ۱۲۸۷۱

۱۲۸۷۲ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ ، اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
۱۲۸۷۳ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۸۷۴ **حل**
۱۲۸۷۵ ہم نیلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) \, dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \end{aligned}$$

۱۲۸۷۶ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x \, dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تغرق}$$

۱۲۸۷۷ یوں

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx$$

۱۲۸۷۸ ہوگا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x \, dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

۱۲۸۷۹ حاصل ہوگا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x \, dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

تکمیل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مشکل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$ (سوال ۸.۱۳۳) کو تکمیل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: تکمیل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا تکمیل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۸.۱۲: تکمیل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

دائیں ہاتھ نیا تکمیل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمیل بالخصص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$



نامعلوم مکمل کے لیے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں مکمل بالخصص دوبار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم مکمل کے لیے حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص سے حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اگرچہ دوسرے مکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملنے جلتے تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) \, dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی مکمل** کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x \, dx$ کو حل کریں۔

ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	e^x (+)
$2x$	e^x (-)
2	e^x (+)
0	e^x

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x \, dx$ حل کریں۔

ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔ ۱۲۹۲۳ ۱۲۹۲۴

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	$(+)$ $\rightarrow \sin x$
$3x^2$	$(-)$ $\rightarrow -\cos x$
$6x$	$(+)$ $\rightarrow -\sin x$
6	$(-)$ $\rightarrow \cos x$
0	$\rightarrow \sin x$

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۹۲۵

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۲۹۲۶

سوالات

۱۲۹۲۷

تکامل بالخصوص

۱۲۹۲۸

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔ ۱۲۹۲۹

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$ ۱۲۹۳۰

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$ ۱۲۹۳۱

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$ ۱۲۹۳۲

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$ ۱۲۹۳۳

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۴

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۵

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۶

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۷

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$ ۱۲۹۳۸

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$ ۱۲۹۳۹

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$ ۱۲۹۴۰

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$ ۱۲۹۴۱

$$\int (x^2 - 5x)e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۰۹:} \quad ۱۲۹۳۲$$

$$\int (r^2 + r + 1)e^r dr \quad \text{سوال ۸.۱۱۰:} \quad ۱۲۹۳۳$$

$$\int x^5 e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۱:} \quad ۱۲۹۳۴$$

$$\int t^2 e^{4t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۲:} \quad ۱۲۹۳۵$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۳:} \quad ۱۲۹۳۶$$

$$\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۴:} \quad ۱۲۹۳۷$$

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۹۳۸$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۹۳۹$$

$$\int e^\theta \sin \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۹۴۰$$

$$\int e^{-y} \cos y dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۹۴۱$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۹۴۲$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۹۴۳$$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں مکمل بالخصوص سے قبل بدل استعمال کریں۔ ۱۲۹۴۵

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۹۴۶$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۹۴۷$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۹۴۸$$

$$\int \ln(x + x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۹۴۹$$

$$\int \sin(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۹۵۰$$

$$\int z(\ln z)^2 dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۹۵۱$$

نظریہ اور مثالیں

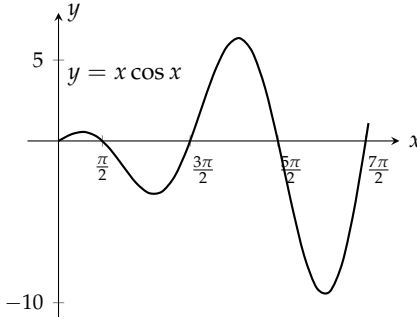
سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ اور (ج) ۱۲۹۵۲

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۲۹۵۳

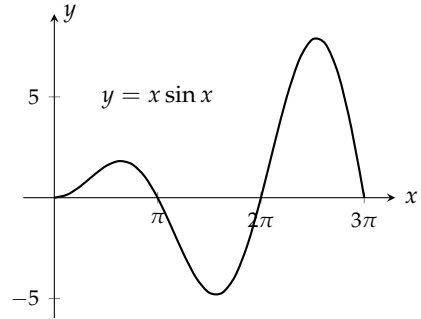
پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۹۵۴

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ اور ۱۲۹۵۵

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۲۹۵۶



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = e^x$ ، اور لکیر $x = \ln 2$ کے قح خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = e^{-x}$ ، اور لکیر $x = 1$ کے قح خطہ کو (ب) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدوی محور، منحنی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے قح خطہ کو (ب) محور y ، (ب) لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح خطہ کو (ب) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

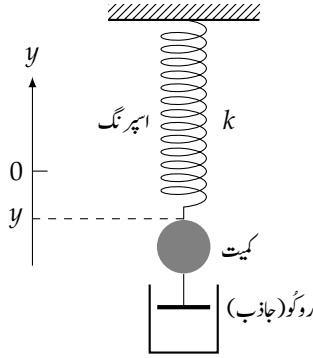
سوال ۸.۱۳۴: (ب) محور x ، منحنی $y = \ln x$ ، اور لکیر $x = e$ کے قح یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے قح واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو تکمل بالخصص سے حل کر کے v کی تلاش میں تکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قہری نظام (سوال ۸.۱۳ اور سوال ۸.۱۳۸)۔

۱۲۹۸۵ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳: ۱۲۹۸۶ چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے

سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو روکو^۳ یا جاذب کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ

۱۲۹۸۸ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

۱۲۹۸۹ ہوگا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۹۹۰

سوال ۸.۱۳۸: ۱۲۹۹۱ اسپرنگ، کمیت، اور روکو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t} (\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

۱۲۹۹۲ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۹۹۳

مکمل بالخص تفاعلاتے کے متکمل

مکمل بالخص کے استعمال سے مکمل بالخص تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً تجھے نتائج دیا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= y f(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= x f^{-1}(x) - \int f(y) dy\end{aligned}$$

ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے مکمل کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= \int y e^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C\end{aligned}$$

تفاعل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں اور جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x dx$

سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x dx$

قابل مکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخص سے اس طرح بھی حل کیا جاسکتا ہے کہ ہم $f^{-1}(x) = u$ اور $dv =$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ۱۳۰۰۶

سوال ۸.۱۴۳: تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۰۸

$$(۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C$$

$$\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۰۹

سوال ۸.۱۴۴: تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۱۱

$$(۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۱۲

سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۱۳

$$\int \sin^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۵} \quad ۱۳۰۱۴$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۴۶} \quad ۱۳۰۱۵$$

۱۳۰۱۶

۱۳۰۱۷

۸.۳ جزوی کسر ۱۳۰۱۸

اعلیٰ الجبر کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسر کے مجموعے میں لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے مکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۳۰۲۰

$$(۱) \quad \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3}$$

ہوگا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۳۰۲۱

ناطق تقاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب^۲ کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتی ہوں۔ (فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔) فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر^۵ کہتے ہیں جبکہ A اور B کو اس وقت تک نامعلوم ضرب^۶ کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں۔

نامعلوم ضربیب A اور B دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کی یکساں طاقت کے ضربیب برابر ہوں۔

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A=2$ اور $B=3$ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۸.۱۶: نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل
مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

method of partial fractions^۷
partial fractions^۵
unknown coefficients^۱

حل

چونکہ نسب نمائیں $x + 2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے ضریب کو برابر رکھتے ہوئے $A = 6$ اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \Rightarrow \quad B = -5$$

ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2}$$

□

نامعلوم ضریب کے قیمت کے تلاش

۱. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

ب. دونوں اطراف x کی یکساں طاقتوں کے ضرائب کو برابر رکھیں۔

ج. حاصل مساوات کو ایک وقت حل کے نامعلوم ضرائب کی قیمتیں دریافت کریں۔

مثال ۸.۱۸: غیر مناسب کسر
درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل

ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{- 2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۳۰۵۲ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۳۰۵۳

۱۳۰۵۴ مثال ۱۹.۸: نسب نمایں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۵۵ درج ذیل کو جزوی کسر کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۶ ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی ضرب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتی ہے۔

۱۳۰۵۷ **حل** نسب نمایں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

۱۳۰۵۸ دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

۱۳۰۵۹ یکساں اجزاء (جن میں x کی طاقت یکساں ہوں) کے ضرائب کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 0 &= A + C && x^3 \text{ کا ضریب} \\ 0 &= -2A + B - C + D && x^2 \text{ کا ضریب} \\ -2 &= A - 2B + C && x^1 \text{ کا ضریب} \\ 4 &= B - C + D && x^0 \text{ کا ضریب} \end{aligned}$$

irreducible

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۰۶۲ ان مساوات کو یک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$-4 = -2A, \quad A = 2$$

$$C = -A = -2$$

$$B = 1$$

$$D = 4 - B + C = 1$$

چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں

پہلی مساوات سے

$$C = -2 \text{ اور } A = 2$$

چھوٹی مساوات سے

۱۳۰۶۳ ان ضرائب کو مساوات ۳ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

۱۳۰۶۴

مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

۱۳۰۶۵

حل

۱۳۰۶۶

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

۱۳۰۶۷

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

مثال ۸.۱۹

□

۱۳۰۶۸

ترکیب پر عمومی تبصرہ

۱۳۰۶۹

۱۳۰۷۰ ناظر تقابل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۱۳۰۷۱

۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی ضریب والی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۳۰۷۲

۱۳۰۷۳

۱۳۰۷۴ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۳۰۷۵

۱۳۰۷۵ ترکیبے جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل m جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دوجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $(x^2 + px + q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل n جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دوجی جزو ضربی، جس کو حقیقی ضربی والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو x کی گھٹتی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۴. x کی یکساں طاقت کے ضرائب کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم ضرائب کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری مجموعہ میں A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$(5) \quad \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

ملتا ہے، جس میں $x = 1$ رکھ کر A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر ۱۳۰۹۲

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

۱۳۰۹۳ کے نسب نمائیں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پُر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

۱۳۰۹۴ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پُر کر کے B حاصل ہو گا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

۱۳۰۹۵ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پُر کر کے C حاصل ہو گا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

۱۳۰۹۶

۱۳۰۹۷ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۱۳۰۹۸ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2) \cdots (x-r_n)}$$

۱۳۰۹۹ ب. مساوات ۶ میں ہر ہر $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں۔

$$A_1 = \frac{f(r_1)}{(r_1-r_2) \cdots (r_1-r_n)}$$

$$A_2 = \frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3) \cdots (r_2-r_n)}$$

⋮

$$A_n = \frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2) \cdots (r_n-r_{n-1})}$$

ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۱۰۰

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔ ۱۳۱۰۱

حل ۱۳۱۰۲
 شمار کنندہ $f(x) = x + 4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۳۱۰۳

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

$g(x)$ کے جذور $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ ، اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم ضریب کو ڈھانپنے کی ترتیب سے معلوم کرتے ہیں۔ ۱۳۱۰۵

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

یوں ۱۳۱۰۶

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ہو گا لہذا مکمل درج ذیل ہو گا۔ ۱۳۱۰۷

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۳۱۰۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر ترکیب

نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقلات A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A ، B ، C کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی ترکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

۱۳۱۳۲ اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

۱۳۱۴۲ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۳۱۴۵

۱۳۱۴۶ سوالات

۱۳۱۴۷ جزوی کسریں مجموعہ

۱۳۱۴۸ سوال ۷ تا ۸.۱۴ سوال ۸.۱۵ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

$$\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)} : ۸.۱۴۷ \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\frac{5x-7}{x^2-3x+2} : ۸.۱۴۸ \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\frac{x+4}{(x+1)^2} : ۸.۱۴۹ \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\frac{2x+2}{x^2-2x+1} : ۸.۱۵۰ \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)} : ۸.۱۵۱ \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\frac{z}{z^3-z^2-6z} : ۸.۱۵۲ \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\frac{t^2+8}{t^2-5t+6} : ۸.۱۵۳ \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\frac{t^4+9}{t^4+9t^2} : ۸.۱۵۴ \quad ۱۳۱۵۶$$

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۵۵ تا ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۵۵: $\int \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳۱۳۹

سوال ۸.۱۵۶: $\int \frac{dx}{x^2+2x}$ ۱۳۱۴۰

سوال ۸.۱۵۷: $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$ ۱۳۱۴۱

سوال ۸.۱۵۸: $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$ ۱۳۱۴۲

سوال ۸.۱۵۹: $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$ ۱۳۱۴۳

سوال ۸.۱۶۰: $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$ ۱۳۱۴۴

سوال ۸.۱۶۱: $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$ ۱۳۱۴۵

سوال ۸.۱۶۲: $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$ ۱۳۱۴۶

دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۳ تا ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۳: $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1}$ ۱۳۱۴۷

سوال ۸.۱۶۴: $\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1}$ ۱۳۱۴۸

سوال ۸.۱۶۵: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$ ۱۳۱۴۹

سوال ۸.۱۶۶: $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$ ۱۳۱۵۰

نا قابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی

سوال ۸.۱۶۷ تا ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

سوال ۸.۱۶۷: $\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$ ۱۳۱۵۱

سوال ۸.۱۶۸: $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt$ ۱۳۱۵۲

سوال ۸.۱۶۹: $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy$ ۱۳۱۵۳

سوال ۸.۱۷۰: $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx$ ۱۳۱۵۴

سوال ۸.۱۷۱: $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds$ ۱۳۱۵۵

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۶۲$$

غیر مناسب کسر ۱۳۱۶۳

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۳۱۶۴

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۶۶$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۶۷$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۶۹$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۷۰$$

متکمل کا حل ۱۳۱۷۱

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔ ۱۳۱۷۲

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۷۳$$

$$\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1} dt \quad \text{سوال ۸.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۷۴$$

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad \text{سوال ۸.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۷۵$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۷۶$$

$$\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۵:} \quad ۱۳۱۷۷$$

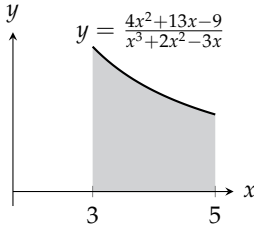
$$\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۶:} \quad ۱۳۱۷۸$$

ابتدائی قیمت مسئلہ ۱۳۱۷۹

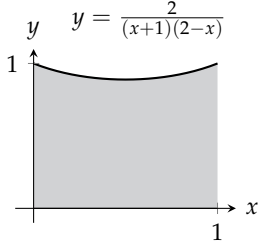
سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کا تفاعل x تلاش کریں۔ ۱۳۱۸۰

$$(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0 \quad \text{سوال ۸.۱۸۷:} \quad ۱۳۱۸۱$$

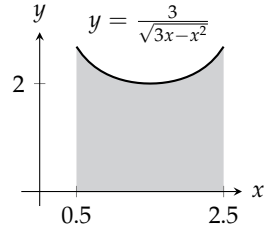
باب ۸. کھل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

سوال ۸.۱۸۸: $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}$, $x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$ ۱۳۱۸۲

سوال ۸.۱۸۹: $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2$, $(t, x > 0)$, $x(1) = 1$ ۱۳۱۸۳

سوال ۸.۱۹۰: $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1$, $(t > -1)$, $x(0) = \frac{\pi}{4}$ ۱۳۱۸۴

استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۱۸۵

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۶

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۱۸۸

سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x ، اور کثیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد ۲ اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۰

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطہ (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۲

سوال ۸.۱۹۵: سماجی نفوذ ۱۳۱۹۳

کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو عمرانیاتے دائرہ^۸ عموماً سماجی نفوذ کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے حاصل ضرب کا راست تناسب ہوگا۔ ۱۳۱۹۵

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔) ۱۳۱۹۷

سوال ۸.۱۹۶: دورتی کیمیائی عمل
بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالے^{۱۰} ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ ، اور $a = b$ (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے
(۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\pi \approx \frac{22}{7}$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو π کا فی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور y پر سرعت پہلے 1 تا 0 لیں، بعد میں صفر تا 0.5، اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال ۸.۱۹۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

۸.۴. تکنونیاتی بدل

ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ ، اور $x^2 - a^2$ میں تکنونیاتی بدل پڑتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے مکمل کو، جن میں جذر پائے جاتے ہوں، ان عملیات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔

تین بنیادی بدل

تین عمومی بدل $x = a \tan \theta$ ، $x = a \sin \theta$ ، اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ الزاویہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

molecules*

باب ۸. کمل کے طریقے

$$\begin{array}{ccc}
 x = a \sec \theta & x = a \sin \theta & x = a \tan \theta \\
 \sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta| & \sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta| & \sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta| \\
 \begin{array}{c} \text{Diagram 1: A right triangle with base } a, \text{ height } \sqrt{x^2 - a^2}, \text{ and hypotenuse } x. \text{ Angle } \theta \text{ is at the base.} \end{array} & \begin{array}{c} \text{Diagram 2: A right triangle with base } \sqrt{a^2 - x^2}, \text{ height } x, \text{ and hypotenuse } a. \text{ Angle } \theta \text{ is at the base.} \end{array} & \begin{array}{c} \text{Diagram 3: A right triangle with base } a, \text{ height } x, \text{ and hypotenuse } \sqrt{a^2 + x^2}. \text{ Angle } \theta \text{ is at the base.} \end{array}
 \end{array}$$

شکل ۸.۸: تکنیکی بدل کے حوالہ مثلاً۔

۱۳۲۱۹ $x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

(۱) $a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2 (1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$

۱۳۲۲۰ $x = a \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

(۲) $a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2 (1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$

۱۳۲۲۱ $x = a \sec \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

(۳) $x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2 (\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$

تکنیکی بدل ۱۳۲۲۲

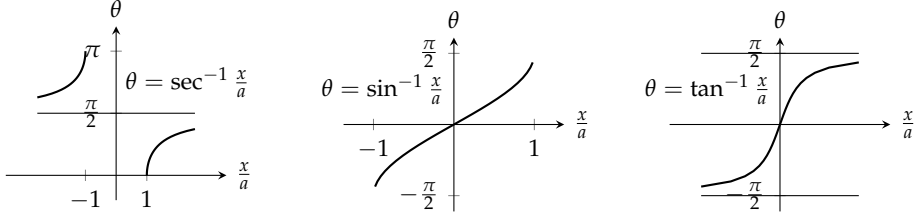
۱۳۲۲۳ ا. $x = a \tan \theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۴ ب. $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۵ ج. $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پڑ کریں۔

۱۳۲۲۶ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a \tan \theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ کمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی صورت میں ہم کمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔

۱۳۲۲۷ جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تقاضوں کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے



شکل ۸.۹: معکوس ٹکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

۱۳۳۱ گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$\begin{aligned}
 x &= a \tan \theta, & \theta &= \tan^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sin \theta, & \theta &= \sin^{-1} \frac{x}{a} & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\
 x &= a \sec \theta, & \theta &= \sec^{-1} \frac{x}{a} & \begin{cases} 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں } \frac{x}{a} \geq 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi & \text{جہاں } \frac{x}{a} \leq -1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

۱۳۳۲ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہوگا جہاں $\tan \theta \geq 0$ ہوگا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں ۱۳۳۳

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۳۳۴ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

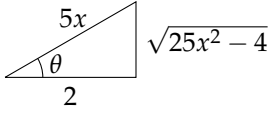
۱۳۳۵ مثال ۸.۲۵: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, & dx &= 2 \sec^2 \theta d\theta, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\
 4 + x^2 &= 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

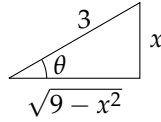
باب ۸. مکمل کے طریقے

$$\sec \theta = \frac{5x}{2}$$



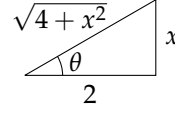
شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

$$\tan \theta = \frac{x}{3}$$



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

یوں ۱۳۳۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' \end{aligned} \quad \begin{aligned} \sqrt{\sec^2 \theta} &= |\sec \theta| \\ \text{شکل ۸.۱۰} \\ C' &= C - \ln 2 \end{aligned}$$

۱۳۳۹ ہوگا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2 \tan \theta$ کے
۱۳۴۰ لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan \theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

۱۳۴۱ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

۱۳۴۲ $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔
۱۳۴۳

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 9 - x^2 &= 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاً (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔

مثال ۸.۲: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}, x > \frac{2}{5}$ حل کریں۔

حل ۱۳۴۴۷
ہم جذر کو ۱۳۴۴۸

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۴۴۹

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

یوں ۱۳۲۵۰

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
 &= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۲۵۱ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلاً (شکل ۸.۲) سے تکنیکی نسبتیں پڑھیں۔

۱۳۲۵۲ بعض اوقات دو درجہ ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا مکمل کا حل تکنیکی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۸.۲۸: منفی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ ، اور $x = 2$ کے بیچ خط کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۲۵۳

۱۳۲۵۵

۱۳۲۵۶ ہم اس خط کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

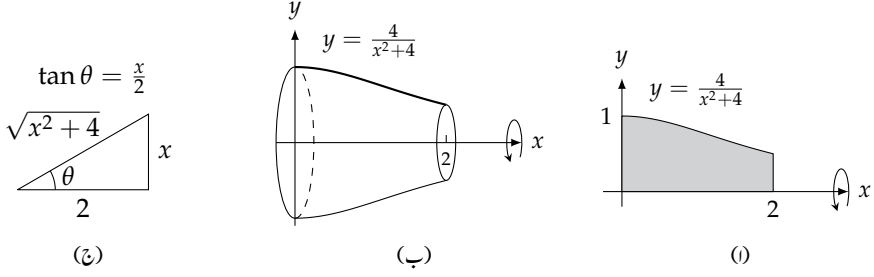
$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

۱۳۲۵۷ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

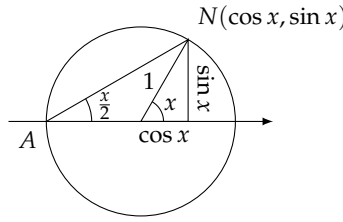
$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
 x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

۱۳۲۵۸ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۳۲۵۹

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

(۴) $z = \tan \frac{x}{2}$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تریکب مددگار ثابت نہ ہوں۔

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 \end{aligned} \quad \text{مساوات ۴}$$

(۵) $\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\ &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}\end{aligned}$$

$$(۱) \quad \sin x = \frac{2z}{1+z^2} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$(۷) \quad dx = \frac{2 dz}{1+z^2}$$

$$\begin{aligned}(الف) \quad \int \frac{dx}{1+\cos x} &= \int \frac{1+z^2}{2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int dz = z + C \\ &= \tan \frac{x}{2} + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(ب) \quad \int \frac{dx}{2+\sin x} &= \int \frac{1+z^2}{2+2z+2z^2} \frac{2 dz}{1+z^2} \\ &= \int \frac{dz}{z^2+z+1} = \int \frac{dz}{(z+1/2)^2+3/4} \\ &= \int \frac{du}{u^2+a^2} \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1+2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

- سوال ۱۹۹:۸. $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$ ۱۳۷۲
- سوال ۲۰۰:۸. $\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$ ۱۳۷۳
- سوال ۲۰۱:۸. $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$ ۱۳۷۴
- سوال ۲۰۲:۸. $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$ ۱۳۷۵
- سوال ۲۰۳:۸. $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ ۱۳۷۶
- سوال ۲۰۴:۸. $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ ۱۳۷۷
- سوال ۲۰۵:۸. $\int \sqrt{25-t^2} dt$ ۱۳۷۸
- سوال ۲۰۶:۸. $\int \sqrt{1-9t^2} dt$ ۱۳۷۹
- سوال ۲۰۷:۸. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$ ۱۳۸۰
- سوال ۲۰۸:۸. $\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$ ۱۳۸۱
- سوال ۲۰۹:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$ ۱۳۸۲
- سوال ۲۱۰:۸. $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$ ۱۳۸۳
- سوال ۲۱۱:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۸۴
- سوال ۲۱۲:۸. $\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$ ۱۳۸۵
- سوال ۲۱۳:۸. $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$ ۱۳۸۶
- سوال ۲۱۴:۸. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۷
- سوال ۲۱۵:۸. $\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$ ۱۳۸۸
- سوال ۲۱۶:۸. $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$ ۱۳۸۹
- سوال ۲۱۷:۸. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۹۰
- سوال ۲۱۸:۸. $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$ ۱۳۹۱
- سوال ۲۱۹:۸. $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$ ۱۳۹۲

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰} \quad ۱۳۲۹۳$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱} \quad ۱۳۲۹۴$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲} \quad ۱۳۲۹۵$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳} \quad ۱۳۲۹۶$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴} \quad ۱۳۲۹۷$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵} \quad ۱۳۲۹۸$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶} \quad ۱۳۲۹۹$$

۱۳۳۰۰ موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدلہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷} \quad ۱۳۳۰۱$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴} \quad ۱۳۳۰۸$$

۱۳۳۰۹ ابتدائی قیمت مسائل

۱۳۳۱۰ سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸} \quad ۱۳۳۱۴$$

استعمال

- سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر تہ تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۵
- سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدی محور، کلیئر $x = 1$ ، اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ۱۳۳۱۶
- اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۸
- بدل $z = \tan(x/2)$ ۱۳۳۱۹
- سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸ کو مساوات ۵ تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۲۰
- سوال ۸.۲۴۱: $\int \frac{dx}{1-\sin x}$ ۱۳۳۲۱
- سوال ۸.۲۴۲: $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$ ۱۳۳۲۲
- سوال ۸.۲۴۳: $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$ ۱۳۳۲۳
- سوال ۸.۲۴۴: $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$ ۱۳۳۲۴
- سوال ۸.۲۴۵: $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$ ۱۳۳۲۵
- سوال ۸.۲۴۶: $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$ ۱۳۳۲۶
- سوال ۸.۲۴۷: $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$ ۱۳۳۲۷
- سوال ۸.۲۴۸: $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$ ۱۳۳۲۸
- درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پُر کر کے حل کریں۔ ۱۳۳۲۹
- سوال ۸.۲۴۹: $\int \sec \theta d\theta$ ۱۳۳۳۰
- سوال ۸.۲۵۰: $\int \csc \theta d\theta$ ۱۳۳۳۱

۸.۵ مکمل کے جدول اور کمپیوٹر

- جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبر، تکنیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۷۴۷ پر مکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستطالات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو ۱۳۳۳۵

باب ۸. مکمل کے طریقے

غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہوگا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے، جہاں مکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے مکمل

مثال ۸.۳۰: مکمل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

۱۳۵۷ کلیمہ ۱۳۔ الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیمہ کارآمد ہوگا۔

۱۳۵۸ مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۵۹ حل
۱۳۶۰ ہم کلیمہ ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۶۱ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۲
۱۳۶۳ مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۶۴ حل
۱۳۶۵ ہم کلیمہ ۱۵ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۶۶ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۶۷ ملتا ہے۔ اب ہم کلیمہ ۱۳۔ الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۸
۱۳۶۹ مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔

ہم گائیج ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

ہوگا۔ دائیں ہاتھ کا مکمل جدول میں گائیج ۳۳ ہے۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳۷۹

کلیات تخفیف

دہراتے مکمل بالخصوص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں کلیاتے تخفیف^{۱۱} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

reduction formulae^{۱۱}

ایسا مکمل جس میں تفاعل کی طاقت (f^n) ہو کو کلیات تخفیف ایسے مکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل با آسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔

حل ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا اخذ

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۴۶ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

□

۱۳۴۵

۱۳۴۷ بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

۱۳۴۸ مثال ۸.۳: مکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$ حل کریں۔

۱۳۴۹ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x dx \end{aligned}$$

۱۳۴۹ ہم باقی مکمل کو کلیہ ۶ ا سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax dx$$

۱۳۵۰ یوں $a = 1$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳۵۱ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳۵۲ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶ ا سے، مگر ہم کلیات مکمل کے جدول کا کلیہ ۶ ا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x dx$$

۱۳۳۰۲ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۰۳ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔ ۱۳۳۰۵

۱۳۳۰۶ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی مکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ ۱۳۳۰۷

۱۳۳۰۸ غیر بنیادی مکمل

۱۳۳۰۹ وہ ضد تفریق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی^{۱۲} مکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل ۱۳۳۱۰ لاقتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

۱۳۳۱۱ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} \, dx$$

۱۳۳۱۲ ان کے علاوہ

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x}{x} \, dx, \quad \int e^{(e^x)} \, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} \, dx, \quad \int \ln(\ln x) \, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} \, dx \\ \int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} \, dx, \quad 0 < k < 1\end{aligned}$$

۱۳۳۱۳ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۳۱۴ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا۔ وہ مکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو

۱۳۳۱۵ گا۔ چونکہ یہ تمام متمم استمراری ہیں لہذا ان کے ضد تفریق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفریق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۱۶ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

^{۱۲}nonelementary

سوالات ۱۳۴۷

تکمل کے جدول کا استعمال

کتاب کے آخر میں پیش کمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۱} \quad ۱۳۴۷$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۲} \quad ۱۳۴۸$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۳} \quad ۱۳۴۹$$

$$\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۴} \quad ۱۳۵۰$$

$$\int x\sqrt{2x-3} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۵} \quad ۱۳۵۱$$

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶} \quad ۱۳۵۲$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷} \quad ۱۳۵۳$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸} \quad ۱۳۵۴$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹} \quad ۱۳۵۵$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰} \quad ۱۳۵۶$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱} \quad ۱۳۵۷$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲} \quad ۱۳۵۸$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳} \quad ۱۳۵۹$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴} \quad ۱۳۶۰$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵} \quad ۱۳۶۱$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶} \quad ۱۳۶۲$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷} \quad ۱۳۶۳$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸} \quad ۱۳۶۴$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹} \quad ۱۳۶۵$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰} \quad ۱۳۶۶$$

سوال ۸.۲۷۱:	$\int e^{2t} \cos 3t \, dt$	۱۳۴۴۰
سوال ۸.۲۷۲:	$\int e^{-3t} \sin 4t \, dt$	۱۳۴۴۱
سوال ۸.۲۷۳:	$\int x \cos^{-1} x \, dx$	۱۳۴۴۲
سوال ۸.۲۷۴:	$\int x \sin^{-1} x \, dx$	۱۳۴۴۳
سوال ۸.۲۷۵:	$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2}$	۱۳۴۴۴
سوال ۸.۲۷۶:	$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2}$	۱۳۴۴۵
سوال ۸.۲۷۷:	$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, dx$	۱۳۴۴۶
سوال ۸.۲۷۸:	$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, dx$	۱۳۴۴۷
سوال ۸.۲۷۹:	$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, dt$	۱۳۴۴۸
سوال ۸.۲۸۰:	$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, dt$	۱۳۴۴۹
سوال ۸.۲۸۱:	$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx$	۱۳۴۵۰
سوال ۸.۲۸۲:	$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$	۱۳۴۵۱
سوال ۸.۲۸۳:	$\int \sin 3x \cos 2x \, dx$	۱۳۴۵۲
سوال ۸.۲۸۴:	$\int \sin 2x \cos 3x \, dx$	۱۳۴۵۳
سوال ۸.۲۸۵:	$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, dt$	۱۳۴۵۴
سوال ۸.۲۸۶:	$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, dt$	۱۳۴۵۵
سوال ۸.۲۸۷:	$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, d\theta$	۱۳۴۵۶
سوال ۸.۲۸۸:	$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, d\theta$	۱۳۴۵۷

۱۳۴۵۸

بدل اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا سوال ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا مکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے مکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۴۵۹

سوال ۸.۲۸۹:	$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, dx$	۱۳۴۶۱
سوال ۸.۲۹۰:	$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, dx$	۱۳۴۶۲
سوال ۸.۲۹۱:	$\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, dx$	۱۳۴۶۳
سوال ۸.۲۹۲:	$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$	۱۳۴۶۴

سوال ۸.۲۹۳: $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$ ۱۳۳۶۵

سوال ۸.۲۹۴: $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$ ۱۳۳۶۶

سوال ۸.۲۹۵: $\int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۳۳۶۷

سوال ۸.۲۹۶: $\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}}$ ۱۳۳۶۸

سوال ۸.۲۹۷: $\int \frac{dy}{y \sqrt{3 + (\ln y)^2}}$ ۱۳۳۶۹

سوال ۸.۲۹۸: $\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5 + \sin^2 \theta}}$ ۱۳۳۷۰

سوال ۸.۲۹۹: $\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2 - 1}}$ ۱۳۳۷۱

سوال ۸.۳۰۰: $\int \frac{3 dy}{\sqrt{1 + 9y^2}}$ ۱۳۳۷۲

سوال ۸.۳۰۱: $\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx$ ۱۳۳۷۳

سوال ۸.۳۰۲: $\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$ ۱۳۳۷۴

۱۳۳۷۵

کلیاتے تخفیف کا استعمال

سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیاتے تخفیف کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۷۶

سوال ۸.۳۰۳: $\int \sin^5 2x dx$ ۱۳۳۷۸

سوال ۸.۳۰۴: $\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta$ ۱۳۳۷۹

سوال ۸.۳۰۵: $\int 8 \cos^4 2\pi t dt$ ۱۳۳۸۰

سوال ۸.۳۰۶: $\int 3 \cos^5 3y dy$ ۱۳۳۸۱

سوال ۸.۳۰۷: $\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$ ۱۳۳۸۲

سوال ۸.۳۰۸: $\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta$ ۱۳۳۸۳

سوال ۸.۳۰۹: $\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$ ۱۳۳۸۴

سوال ۸.۳۱۰: $\int \csc^2 y \cos^5 y dy$ ۱۳۳۸۵

سوال ۸.۳۱۱: $\int 4 \tan^3 2x dx$ ۱۳۳۸۶

سوال ۸.۳۱۲: $\int \tan^4(x/2) dx$ ۱۳۳۸۷

سوال ۸.۳۱۳: $\int 8 \cot^4 t dt$ ۱۳۳۸۸

$$\int 4 \cot^3 2t \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۳۸۹$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۳۹۰$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۳۹۱$$

$$\int 3 \sec^4 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۳۹۲$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۳۹۳$$

$$\int \csc^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۳۹۴$$

$$\int \sec^5 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۳۹۵$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۳۹۶$$

$$\int (\ln x)^3 \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۳۹۷$$

۱۳۳۹۸

قوتے نماض ہے x کے طاقتے

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

$$\int x e^{3x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۵۰۱$$

$$\int x e^{-2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۵۰۲$$

$$\int x^3 e^{x/2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۵۰۳$$

$$\int x^2 e^{\pi x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۵۰۴$$

$$\int x^2 2^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۵۰۵$$

$$\int x^2 2^{-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۵۰۶$$

$$\int x \pi^x \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۵۰۷$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۵۰۸$$

بدل اور کلیاتے تخفیف

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) \, dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۵۱۱$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۵۱۲$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۵۱۴$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۵۱۵$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۵۱۶$$

ہذلولی تفاعل

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو کتاب کے آخر میں پیش کی گئی نکلات کے جدول کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\int x \sinh 5x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۰:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۱:} \quad ۱۳۵۲۳$$

$$\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۲:} \quad ۱۳۵۲۴$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے نکلات کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۴: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۶: تکنیکیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۸.۳۳۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۳۸: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۳۹: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

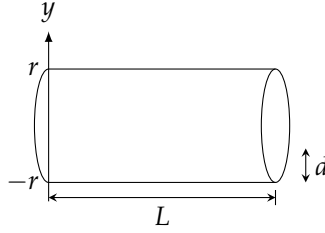
سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل شفاف $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش مکمل کے جدول اور کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{۱۳} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی مکمل کے لیے $integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱۳۵۵۸ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۵۹
 ۱۳۵۶۰ $\int x^4 \ln x dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۶۰

۱۳۵۵۵ ا. $\int x \ln x dx$
 ۱۳۵۵۶ ب. $\int x^2 \ln x dx$
 ۱۳۵۵۷ ج. $\int x^3 \ln x dx$

سوال ۸.۳۶۰:

۱۳۵۶۰ ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$ ۱۳۵۶۰
 ۱۳۵۶۸ د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۵۶۹
 ۱۳۵۶۹ $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۵۶۹

۱۳۵۶۵ ا. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$
 ۱۳۵۶۶ ب. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$

سوال ۸.۳۶۱: (۱) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر

تبصرہ کریں۔ (ج) اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کے دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کی سعت

کا متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یادوں میں مضبوطی نہ ہوتی ہوں۔ محور x اور

منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے تقاطع $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح محور x اور منحنی

$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ کے تقاطع $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے

ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار قدرے کم کرنے سے مکمل کیا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ہم متناہی

صورت میں حل دریافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لا متناہی تک پہنچتے ہوئے کیا ہو گا۔

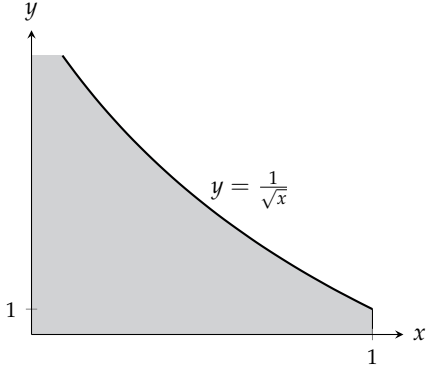
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل

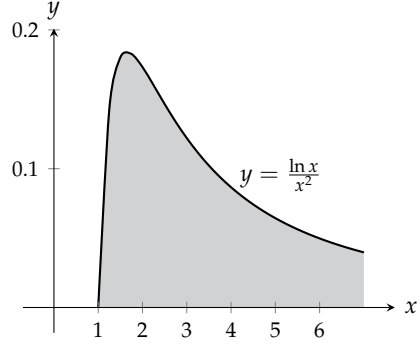
ہم $x = 1$ تا $x = b$ منحنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \rightarrow \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی

منحنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ ہمیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$

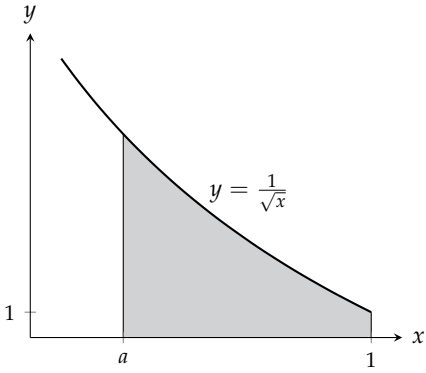


(ب)

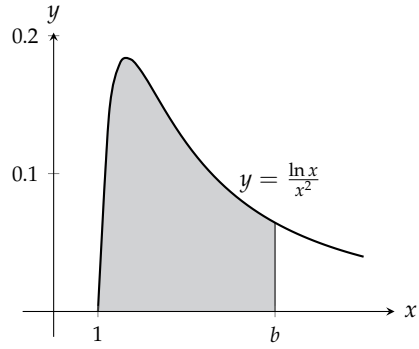


(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنيات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

۱۳۵۹۰ بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

۱۳۵۹۱ یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۵۹۲

۱۳۵۹۳ مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

۱۳۵۹۴ **حل** ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

۱۳۵۹۷ اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۵۹۸ یوں مکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۵۹۹

غیر مناسب مکمل

۱۳۶۰۰ مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۶۰۲ تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کا مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت اختیار کرتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد موجود ہو تب ہم مکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

improper integral^{۱۴}

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۶۰۲. ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۳. ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۴. ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۵. د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۶۰۸. اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب^{۱۵} ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد^{۱۶} ہے۔

□

۱۳۶۱۱. تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے۔

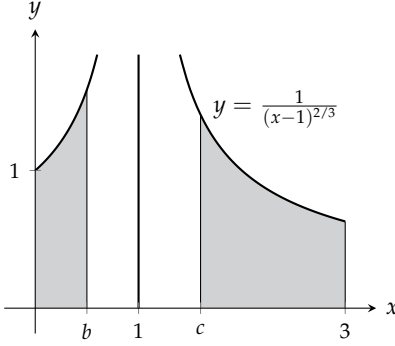
$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 \quad \text{بالائی حد لا متناہی ہے}$$

۱۳۶۱۲. تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے۔

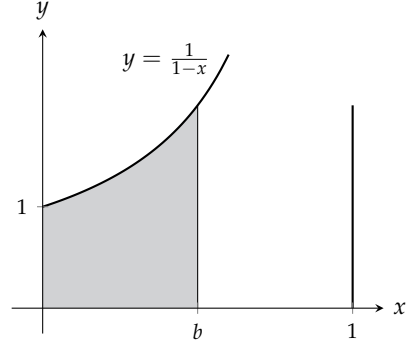
$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 \quad \text{مکمل کے زیریں حد پر مکمل لا متناہی ہے}$$

۱۳۶۱۳. مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

convergent^{۱۵}
divergent^{۱۶}



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پر لامتناہی مکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل

درج ذیل مکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے جن کی زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(5) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

اگر a تا d اور d تا b مکمل مرتکز ہوں تب a تا b مکمل مرتکز ہوگا، ورنہ a تا b مکمل منفرد ہوگا۔

□

مثال ۸.۳۱: اندرونی نقطہ پر لامتناہی

درج ذیل مکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

مکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لامتناہی ہے، جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ مکمل استمراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ

$[0, 3]$ پر مکمل کا ارتکاز وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 کے عملیات پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں، لہذا وقفہ 0 تا 3 پر تقابل f کا مکمل مرتکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔

مثال ۸.۳۲: ایک بگل کی محور x کے عمودی تراش دائری قرص ہیں، جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \leq \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$

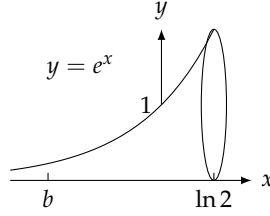
تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

ایک علامتی رقبہ عمودی تراش

$$S(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(\frac{1}{2} y \right)^2 = \frac{\pi}{4} e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے b تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۹.۲ کی طرح کلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

□ اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $\frac{\pi}{8}(4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ $H \rightarrow$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔ ۱۳۴۸

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔ ۱۳۴۹

حل ۱۳۴۹

$$\begin{aligned}
 \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء یکجا} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\
 &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458
 \end{aligned}$$

□ ۱۳۴۹

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔ ۱۳۴۲

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

۱۳۴۳ $-\infty$ سے ∞ تک مکمل

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے مکمل حاصل ہوتے ہیں جن کی دونوں حدیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اگلی تعریف ان کے ارتکاز پر ہے۔ ۱۳۴۴

باب ۸. مکمل کے طریقے

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکب ہے اور ہم اس کی قیمت

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی مکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا مکمل منفرد ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کے ارتکاز کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک مکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کے عدم ارتکاز کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳)۔

مثال ۸.۴۴:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے بیچ متناہی خطے کے رقبہ کو مکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \text{مکمل}$$

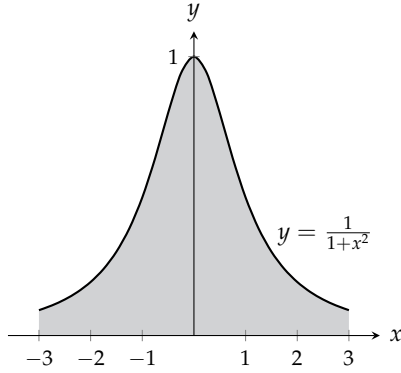
مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کے ارتکاز p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل

وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $\infty \rightarrow x$ کرنے سے دونوں کی تسیمات محور x کے قریب پہنچتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا ہم کہہ



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مٹخی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۱۳۶۱۰ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۱۳۶۱۱ ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسرے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۱۳۶۱۲ ہے لہذا مکمل مرکب ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

۱۳۶۱۳ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکب، جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔

۱۳۶۱۴ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکب اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

۱۳۶۱۵ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

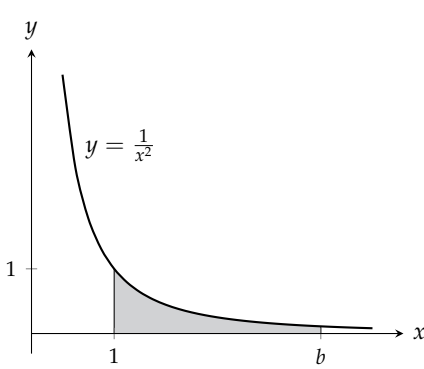
۱۳۶۱۶ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو قدری طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

۱۳۶۱۷ بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کی بنیادی پرکھیں دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ۔

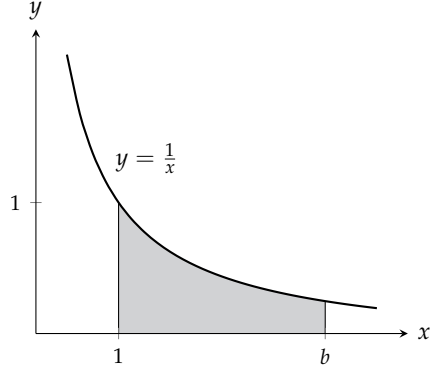
۱۳۶۱۸ مثال ۸.۲۶: مکمل $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۶۱۹ حل

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(ا)

شکل ۸.۲۳: ایک مخفی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

تعریف کی رو سے ۱۳۶۰

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۱ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم
 ۱۳۶۲ جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے، لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے یا تو مکمل کی حد لامتناہی ہوگی اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے
 ۱۳۶۳ اس کی حد متناہی ہوگی۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۶۴ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

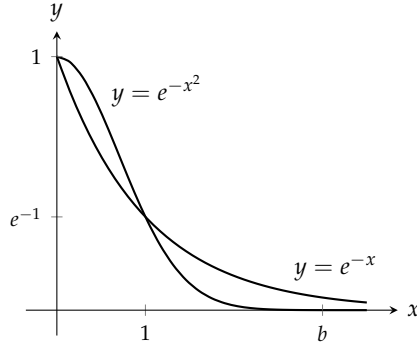
□

۱۳۶۵ کسی مخصوص قیمت پر مرکب ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔

۱۳۶۶ تقابل e^{-x^2} اور e^{-x} پر مثال ۸.۴۶ میں جو پرکھ لاگو کی گئی، وہ درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۶۷ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۶۸ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر e^{-x^2} ترسیم e^{-x} سے نیچے ہے۔

۱. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکب ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکب ہوگا۔ ۱۳۶۷۹

ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفی ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفی ہوگا۔ ۱۳۶۸۰

۱۳۶۸۱

مثال ۸.۲۷: (۱) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے، لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکب ہوگا۔ ۱۳۶۸۲

□

(ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفی ہے، لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفی ہوگا۔ ۱۳۶۸۳

مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر ۱۳۶۸۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔ ۱۳۶۸۶

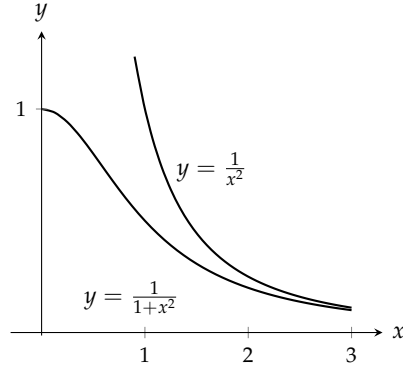
۱۳۶۸۷

حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے تکمل کا رویہ ۱۳۶۸۸

ایک جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ ان دو تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ ۱۳۶۸۹

مثال ۸.۲۸: درج ذیل کا آپس میں تقابلی حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔ ۱۳۶۹۰

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۶۱ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں ۱۳۶۲

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

۱۳۶۳ تنہا ثابت شدہ ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۶۴ دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

مثال ۸.۴۵

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

ثابت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر مناسب تکمل کے ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک جیسا ہے۔ □

سوالات

غیر مناسب تکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا سوال ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات تکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۷۰۱

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۷۰۲

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۷۰۳

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۷۰۴

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۷۰۵

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۷۰۶

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۷۰۷

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$ ۱۳۷۰۸

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۷۰۹

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۷۱۰

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^\infty \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۷۱۱

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^\infty \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۷۱۲

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۷۱۳

سوال ۸.۳۷۵: $\int_{-\infty}^\infty \frac{x dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$ ۱۳۷۱۴

$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$	سوال ۸.۳۷۶:	۱۳.۷۱۵
$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$	سوال ۸.۳۷۷:	۱۳.۷۱۶
$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$	سوال ۸.۳۷۸:	۱۳.۷۱۷
$\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$	سوال ۸.۳۷۹:	۱۳.۷۱۸
$\int_0^\infty \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$	سوال ۸.۳۸۰:	۱۳.۷۱۹
$\int_0^\infty \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$	سوال ۸.۳۸۱:	۱۳.۷۲۰
$\int_{-\infty}^0 \theta e^\theta d\theta$	سوال ۸.۳۸۲:	۱۳.۷۲۱
$\int_0^\infty 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$	سوال ۸.۳۸۳:	۱۳.۷۲۲
$\int_{-\infty}^\infty e^{- x } dx$	سوال ۸.۳۸۴:	۱۳.۷۲۳
$\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-x^2} dx$	سوال ۸.۳۸۵:	۱۳.۷۲۴
$\int_0^1 x \ln x dx$	سوال ۸.۳۸۶:	۱۳.۷۲۵
$\int_0^1 (-\ln x) dx$	سوال ۸.۳۸۷:	۱۳.۷۲۶
$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$	سوال ۸.۳۸۸:	۱۳.۷۲۷
$\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$	سوال ۸.۳۸۹:	۱۳.۷۲۸
$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$	سوال ۸.۳۹۰:	۱۳.۷۲۹
$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$	سوال ۸.۳۹۱:	۱۳.۷۳۰
$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{ x }}$	سوال ۸.۳۹۲:	۱۳.۷۳۱
$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{ x-1 }}$	سوال ۸.۳۹۳:	۱۳.۷۳۲
$\int_{-1}^\infty \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$	سوال ۸.۳۹۴:	۱۳.۷۳۳
$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$	سوال ۸.۳۹۵:	۱۳.۷۳۴

پرکھ از تکاز

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل کو، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے، ارتکاز کے لیے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال

۱۳.۷۳۷: ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقے کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶: $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۸

سوال ۸.۳۹۷: $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$ ۱۳.۷۳۹

سوال ۸.۳۹۸: $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$ ۱۳.۷۴۰

سوال ۸.۳۹۹: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$ ۱۳.۷۴۱

سوال ۸.۴۰۰: $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$ ۱۳.۷۴۲

سوال ۸.۴۰۱: $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۳.۷۴۳

سوال ۸.۴۰۲: $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$ ۱۳.۷۴۴

سوال ۸.۴۰۳: $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$ اشارہ: $0 \leq t \leq \sin t$ کے لیے $t \geq \sin t$ ہو گا۔ ۱۳.۷۴۵

سوال ۸.۴۰۴: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳.۷۴۶

سوال ۸.۴۰۵: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ ۱۳.۷۴۷

سوال ۸.۴۰۶: $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۸

سوال ۸.۴۰۷: $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$ ۱۳.۷۴۹

سوال ۸.۴۰۸: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$ ۱۳.۷۵۰

سوال ۸.۴۰۹: $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$ ۱۳.۷۵۱

سوال ۸.۴۱۰: $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v}-1}$ ۱۳.۷۵۲

سوال ۸.۴۱۱: $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$ ۱۳.۷۵۳

سوال ۸.۴۱۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳.۷۵۴

سوال ۸.۴۱۳: $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ ۱۳.۷۵۵

سوال ۸.۴۱۴: $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$ ۱۳.۷۵۶

سوال ۸.۴۱۵: $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$ ۱۳.۷۵۷

سوال ۸.۴۱۶: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} \, dx$ ۱۳.۷۵۸

سوال ۸.۴۱۷: $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} \, dx$ ۱۳.۷۵۹

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۷۶۰$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۷۶۱$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۷۶۲$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۷۶۳$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۷۶۴$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۷۶۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۷۶۶$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۷۶۷$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۷۶۸

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۷۶۹

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۷۷۰

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$ ہو گا۔ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$ پُر کرنے ۱۳۷۷۱

سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۷۷۲

(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2} dx$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۷۳

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی بگلیارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۷۷۴

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ منفرد ہے۔ یوں منحنی $y = \frac{1}{x}$, $1 \leq x$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف ۱۳۷۷۵

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے ۱۳۷۷۶

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

ہو گا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم ۱۳۷۷۷

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx$$

مرکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا جو اسی ڈبے کے اندرون کو رنگ کر سکے۔ ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کو رنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۴۲۸: (i) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

جبکہ $p < 1$ کے لیے مکمل لا متناہی ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں $p = 1$ کے لیے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

جبکہ $p \geq 1$ کے لیے مکمل منفرد ہے۔

سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے مکمل مرکز ہوگا۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳: ربع اول میں منحنی $y = e^{-x}$ اور محور x کے قچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۴: منحنیات $y = \tan x$ اور $y = \sec x$ کے قچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۳۵: منحنیات $y = \tan x$ اور $y = \sec x$ کے قچ $x = \frac{\pi}{2}$ تا $x = \pi$ کے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

منفرد ہے، لہذا ۱۳۷۹۱

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x \, dx}{x^2 + 1}$$

بھی منفرد ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۷۹۷

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x \, dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۷۹۸

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں، جہاں $a < b$ ہے، تب درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳۸۰۰

۱. $\int_a^{\infty} f(x) \, dx$ اور $\int_{-\infty}^a f(x) \, dx$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) \, dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) \, dx$ دونوں مرکب ہوں۔ ۱۳۸۰۱

ب. اگر مستعمل مکمل مرکب ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۸۰۲

$$\int_{-\infty}^a f(x) \, dx + \int_a^{\infty} f(x) \, dx = \int_{-\infty}^b f(x) \, dx + \int_b^{\infty} f(x) \, dx$$

سوال ۸.۴۳۹: (۱) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

(ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۸۰۲

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ، اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کارکنان یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہو تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۸۰۳

۱۳۸۰۸

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۰۹

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۸۱۰

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۸۱۱

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۸۱۲

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۸۱۳

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۸۱۴

سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ۱۳۸۱۵

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۸۱۶

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۸۱۷

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۸۱۸

۱۳۸۱۹

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۰

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۱

سوال ۸.۴۵۰: $\int_0^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۲

سوال ۸.۴۵۱: $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| dx$ ۱۳۸۲۳

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل** ^۷ کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

۱. مکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $0 < t$ کے لیے ترسیم کریں۔ کیا Si ہر نقطہ پر بڑھتا یا گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $0 < x$ کے لیے آپ کے خیال میں

$\text{Si}(x) = 0$ ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\text{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط** ^۸ کہتے ہیں۔

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

نظریہ احتمال اور شماریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لیے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔

گیمما تفاعل اور کلیہ سٹرنگ

یولر کا گیمما تفاعل ^۹ $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیمما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے ضربیہ تفاعل ^{۱۰} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا

ہے۔ گیمما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0$$

ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1} e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مہدا کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی

ہے۔

sineintegralfunction^۷
errorfunction^۸
Gammafunction^۹
factorialfunction^{۱۰}

۱۳۸۴۷ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۸ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۸۴۹ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۸۵۰ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۱ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

۱۳۸۵۲ یا

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۸۵۳ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ، اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

۱۳۸۵۴

۱۳۸۵۵

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تعلقات کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو لتناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تعلقات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (بلگے ون کوچ کی) برعکس روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

1	2	3	...	n	...
3	6	9		3n	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو 3n مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتانا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو لا متناہی ترتیب^۱ (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ۔

مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند

ثابت ہوتا ہے۔

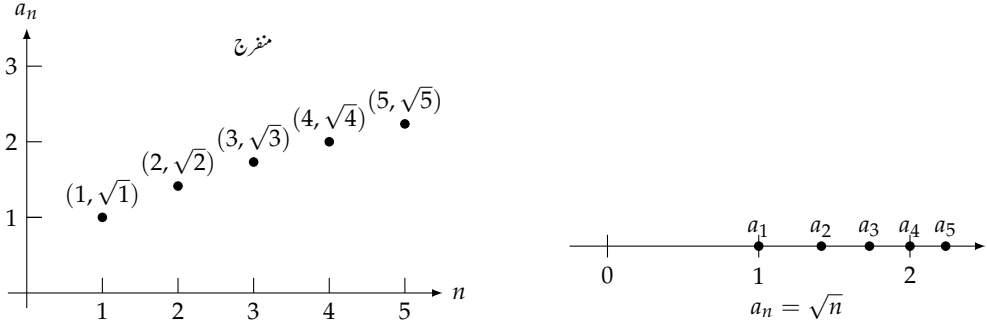
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$
-----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۸۸۲

اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریف کیا درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

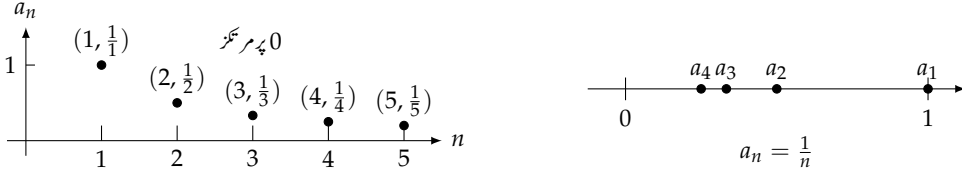
$$a_n = 3$$

□

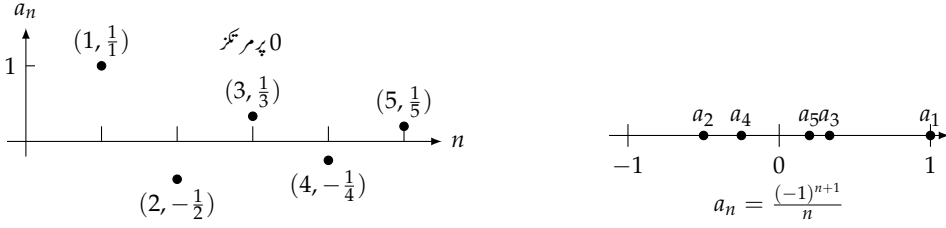
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۸۸۳

علامت ۱۳۸۸۳

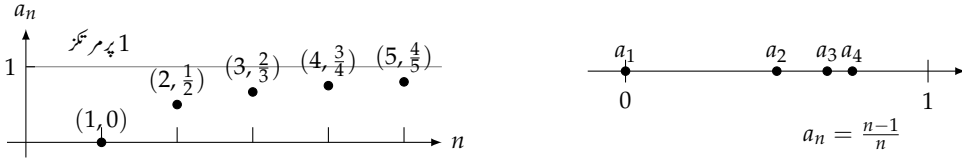
جس ترتیب کا n وال جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۸۸۲



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرکوز ہے۔

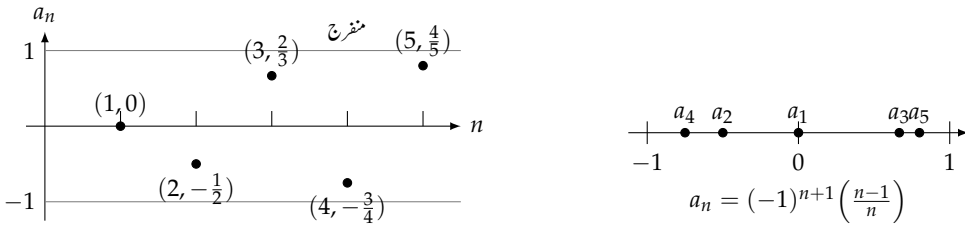


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرکوز ہے۔

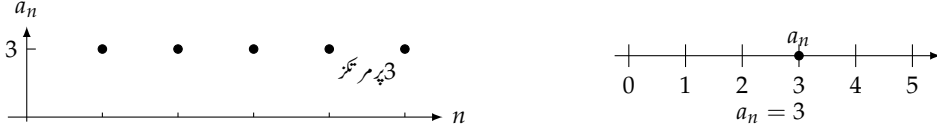


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے جزو $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کا مرکز 1 ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: جزو $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

۱۳۸۸۷ ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیب ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ،
 ۱۳۸۸۸ $\{ \frac{(-1)^{n+1}}{n} \}$ ، اور $\{ \frac{n-1}{n} \}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت
 ۱۳۸۸۹ پر ہے۔ اس کے برعکس $\{ \frac{(n-1)}{n} \}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج
 ۱۳۸۹۰ بڑھتے جاتے ہیں۔
 ۱۳۸۹۱

ان ترتیب میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیب کو، جو
 ۱۳۸۹۲ n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔
 ۱۳۸۹۳

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرج^۴ ہے۔

۱۳۸۹۵ اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی حد^۵ کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔
 ۱۳۸۹۶

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ
 ۱۳۸۹۸
 درج ذیل دکھائیں۔
 ۱۳۸۹۹

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

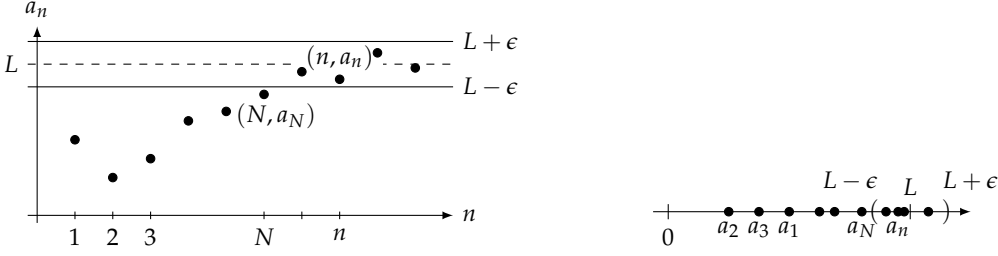
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

۱۳۹۰۰

(الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent^۶
 divergent^۷
 limit^۸



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کا قفقی متقارب $y = L$ ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا جب $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ہے۔

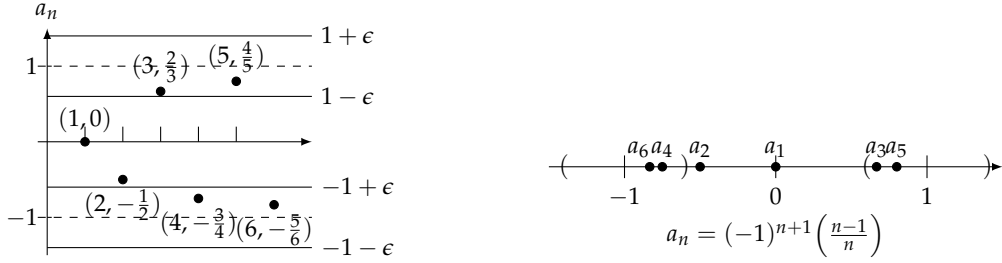
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔

ترتیب $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقی عدد L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۱. ابتدائی جزویا جزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ توالی^۶ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کارایضاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں

$a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 1 + 1 = 2$ ، $a_3 = 2 + 1 = 3$ ، $a_4 = 3 + 1 = 4$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ ضربیات^۷ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔

یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ فبونیکی اعداد^۸ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف

پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = 1 + 1 = 2$ ، $a_4 = 2 + 1 = 3$ ، $a_5 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کارایضاتی فقرہ ایسی ترتیب کی

تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

^۶recursion formula

^۷factorials

^۸Fibonacci numbers

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکلی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ^۹ کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکلی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی "ترتیب" میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب^{۱۰} کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. ہفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n, \dots, 4, 6, \dots$ ہے۔

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, \dots, 2n-1, \dots, 3, 5, \dots$ ہے۔

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ ہے۔

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرکب ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکب ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرکب ہے تب اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

factorial^۹

^{۱۰} یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔

subsequence^{۱۱}

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جبکہ جفت اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \dots$ کی حد -1 ہے جو 1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی دم^{۱۲} کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہوگی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفرانج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفرانج صرف ترتیب کی دم پر منحصر ہوگا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو غیر گھٹتی ترتیب^{۱۳} کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتی ترتیبات

ا. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

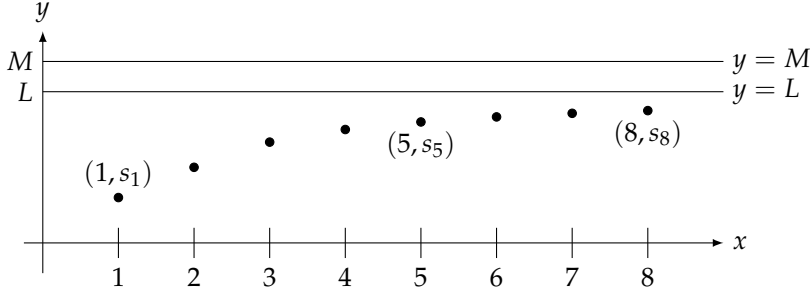
□

غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۴} M ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۵} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی^{۱۶} کہتے ہیں۔

□

tail^{۱۲}
nondecreasing sequence^{۱۳}
upper bound^{۱۴}
bounded from above^{۱۵}
least upper bound^{۱۶}



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہوگی۔

مثال ۹.۷: ۱۳۹۷۳

۱. ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ ۱۳۹۷۵

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔ ۱۳۹۷۷

□ ۱۳۹۷۸

ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہوگا۔ ۱۳۹۸۰

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات سے L پر مرکوز ہوگی۔ ۱۳۹۸۳

۱. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہوگا اور ۱۳۹۸۵

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہوگا۔ ۱۳۹۸۶

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہذا ۱۳۹۸۷

تمام $n \geq N$ کے لیے $s_n \geq s_N > L - \epsilon$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا پر ترتیب s_n کی حد L ہوگی۔ ۱۳۹۸۸

غیر گھٹتی ترتیب کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیب کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۹.۴۱)۔ ۱۳۹۸۹

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب ممکن ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر ممکن ہوگی۔

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش

سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 ، اور a_4 تلاش کریں۔

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔

سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری ۱ اور ۰

سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبارہ۔

کیکولایٹر کے مدد سے حد تک تلاش

سوال ۹.۲۳: 9.23 سوال ۹.۲۶ میں کیکولایٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی مضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

$$|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳}$$

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴}$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵}$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶}$$

سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرکب ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درجہ ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2$, $a > 0$ کا کلیہ توانی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

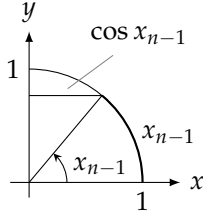
ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توانی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب

حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکب ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) تھی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو ہا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6 % کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا سوال ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = \cos(3)$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتی ترتیب $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتی ترتیب a_n کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $M \leq a_n$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی زیرحد بند ^{۱۸} کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نیچے سے محدود ^{۱۹} ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مگر مرکز ہوگی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگی۔

سوال ۹.۴۲: سوال ۹.۴۱ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرکز اور کون سی منفرد ہے۔

$$a_n = \frac{n+1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲}$$

$$a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳}$$

$$a_n = \frac{1-4^n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴}$$

$$a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵}$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad \text{سوال ۹.۴۶}$$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لیے $1 < \frac{n}{n+1}$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکسانی دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطلق عدد صحیح N موجود ہوگا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکسانی ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد کیسا ہوگی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \rightarrow L_1$ اور $a_m \rightarrow L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

nonincreasing sequence^{۱۷}
lower bound^{۱۸}
bounded from below^{۱۹}

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۰۸۰
 دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ ۱۳۰۸۱
 سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۰۸۲
 $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳۰۸۳
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرکب ہوگی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرکب ہوں۔ ۱۳۰۸۴

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔ ۱۳۰۸۵
 ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرکب نظر آتی ہے؟ اس کا ذکر کی صورت میں ۱۳۰۸۶
 حد L کتنی ہے؟ ۱۳۰۸۸

- ب. اگر ترتیب مرکب ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳۰۸۹
 اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم یا اس کے برابر ہوگا؟ ۱۳۰۹۰

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳۰۹۱

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳۱۰۰

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳۱۰۱

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳۱۰۲

- سوال ۹.۶۷: سوددر سود ۱۳۱۰۳
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر ۱۳۱۰۴
 سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۱۰۵

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۱۰۶ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟ ۱۳۱۰۷

ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ ۱۳۱۰۸

ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی؟ اگر سود 6.25% ہو؟ ۱۳۱۱۰

د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے ۱۳۱۱۲

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔ ۱۳۱۱۳

سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔ ۱۳۱۱۴

ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟ ۱۳۱۱۵

ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۱۱۸

ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو دو لختی قیمت^{۲۰} کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو کشش^{۲۱} پکارتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔ ۱۳۱۲۰

د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.57$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دوا عشریہ تک پور پور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔ ۱۳۱۲۲

ه. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں ۱۳۱۲۶

$c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں کشش^{۲۲} پکارتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرتکز ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n پکڑ کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ ۱۳۱۲۸

۱۳۱۳۰ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ ۱۳۱۳۱

۱۳۱۳۲ ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس** ^{۲۳} ہے۔ ۱۳۱۳۳ ۱۳۱۳۴ ۱۳۱۳۵

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۱۳۶ حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱ کی ایک صورت ہے۔ ۱۳۱۳۷

۱۳۱۳۸ مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔ ۱۳۱۳۹ ۱۳۱۴۰

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۳۱۴۱$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۳۱۴۲$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۱۳۱۴۳$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل:} \quad (جہاں k عدد ہے) \quad ۱۳۱۴۴$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad \text{اگر } B \neq 0 \quad ۱۳۱۴۵$$

مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۱۴۹

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) &= -1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} &= 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے مطابق منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرکب ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرکب ہو گی۔ ۱۳۱۵۱

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرکب ہوگی جب a_n مرکب ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرکب نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرکب نہیں ہو سکتی۔ ۱۳۱۵۲

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۲) کی ترتیب پر قابل اطلاق صورت ہے۔ ۱۳۱۵۳

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لیے مسئلہ محصور ۱۳۱۵۴

فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبیں ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے ۱۳۱۵۵

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ہوگا۔ ۱۳۱۵۶

اگر $|b_n| \leq c_n$ اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $c_n \leq b_n \leq -c_n$ ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔ ۱۳۱۵۷

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۱۵۸

$$\begin{aligned}\text{(الف)} \quad \frac{\cos n}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| \frac{\cos n}{n} \right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ب)} \quad \frac{1}{2^n} &\rightarrow 0 & \left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ج)} \quad (-1)^n \frac{1}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

□

۱۳۱۴۳

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کو مرکب ترتیب پر لاگو کرنے سے مرکب ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

۱۳۱۴۴

۱۳۱۴۵

مسئلہ ۹.۴: ترتیب کے لیے استمراری تفاعل کا مسئلہ

۱۳۱۴۶

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $L \rightarrow$ a_n ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ہوگا۔

۱۳۱۴۷

۱۳۱۴۸

۱۳۱۴۹

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $1 \rightarrow \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ ہوگا۔

۱۳۱۵۰

حل

۱۳۱۵۱

ہم جانتے ہیں کہ $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۳۱۵۲

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

۱۳۱۵۳

فہیات

۱۳۱۵۴

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلو لیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرکب ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلو لیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

۱۳۱۵۵

۱۳۱۵۶

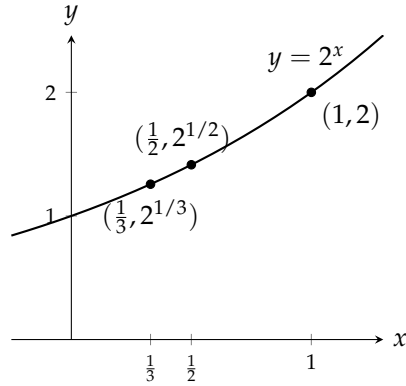
n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 پر مرکب ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $\frac{1}{n}$ ، $a_n = 2^x$ ، اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $1 = 2^0 = f(L) \rightarrow f(\frac{1}{n}) = 2^{1/n}$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 پر مرکب ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔

۱۳۱۵۷

۱۳۱۵۸

۱۳۱۵۹



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

۱۴۱۸۰

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۸۱

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۳

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۴

$$n > N \implies a_n = f(n) \\ |a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۴۱۸۵

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۱۸۸

حل

۱۴۱۸۹

تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۴۱۹۰

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۶۳۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$	۱
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$	۲
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$	۳
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$	۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	۵
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$	۶

۱۳۱۹۱ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۱۹۲ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔

۱۳۱۹۳ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے n کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

۱۳۱۹۵ مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔

۱۳۱۹۶ $\frac{0}{0}$ قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

□

۱۳۱۹۸

۱۳۱۹۹ کثرت سے پیش آنے والی حدیں

۱۳۲۰۰ جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۳۹ اور سوال ۹.۱۳۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ میں دیے گئے ہیں۔

۱۳۲۰۲ مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر ترتیب مرکب ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)\end{aligned}$$

۱۳۳۰۵ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھویٹیٹال} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$ عدد e^2 پر مرکب ہے۔

□

جذر تلاش کرنے کی پکاغ کی ترکیب

درج ذیل مساوات

$$(1) \quad f(x) = 0$$

کے حل سے مراد

$$(2) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

کا حل لیا جاسکتا ہے، جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات اکوایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر پکاغ کی ترکیب^{۲۴} سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

اگر g کے دائرہ کار میں g کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(3) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

Picard's method^{۲۵}

۲۵ فرانسسی ریاضی دان شاغل مل پکاغ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر $g(x) = x$ ہوگا۔ چونکہ اس نقطہ پر 1313 1315

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \quad (۴)$$

ہوگا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوگا۔ 1311

وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ 1312 کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطہ f کے جذور ہیں۔ 1314

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے آزمائش درج ذیل مساوات حل کریں۔ 1318

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

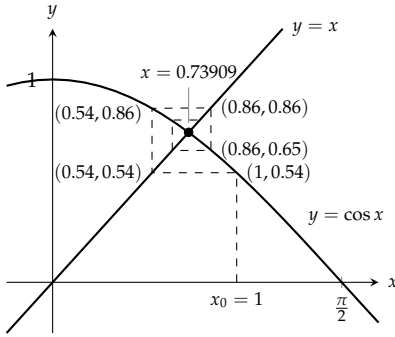
الحل 1319
الحلبرائے ہم جاننے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم 1320

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

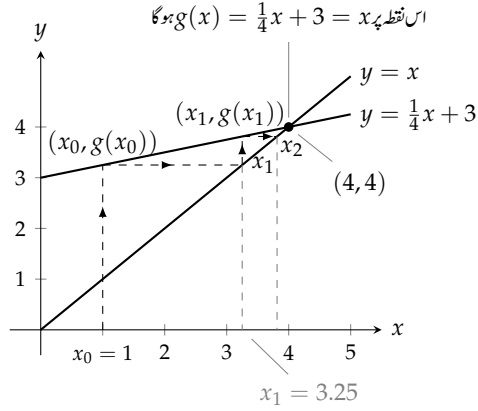
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ ، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس 1321
قدموں میں حاصل جواب میں خلل 3×10^{-6} سے کم ہے۔ 1322

شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے 1323 1324

fixedpoint^۴



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکایے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

دکھایا گیا ہے جس کو راہ تواری کہتے ہیں۔ راہ تواری ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتصابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر کلیئر $y = x$ اور تقاطع $g(x)$ کی ترسیمات آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔ ۱۳۴۸

ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیئر تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۱۳۴۹

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

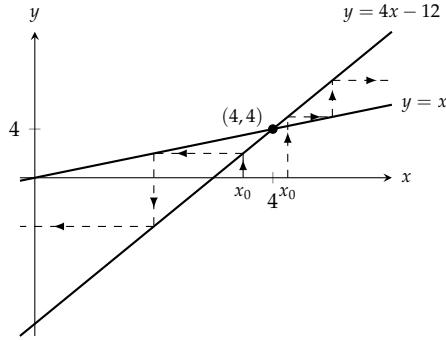
ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔ ۱۳۴۳

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔ ۱۳۴۴

شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ تواری درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ □ ۱۳۴۵

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے $g(x) = 4x - 12 = x$ کی استعمال ہوگا۔ ۱۳۴۶

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی x_0 کا انتخاب منفرد ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ □ ۱۳۴۸



مثال ۹.۱۳: ترکیب پکاخ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاخ کی ناکامی کثیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو کثیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۳ میں کثیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکاخ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاخ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۹.۶۹ تا ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

$a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$	سوال ۹.۷۶:	۱۳۲۵۲
$a_n = 1 + (-1)^n$	سوال ۹.۷۷:	۱۳۲۵۵
$a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۸:	۱۳۲۵۶
$a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$	سوال ۹.۷۹:	۱۳۲۵۷
$a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$	سوال ۹.۸۰:	۱۳۲۵۸
$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$	سوال ۹.۸۱:	۱۳۲۵۹
$a_n = (-\frac{1}{2})^n$	سوال ۹.۸۲:	۱۳۲۶۰
$a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$	سوال ۹.۸۳:	۱۳۲۶۱
$a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$	سوال ۹.۸۴:	۱۳۲۶۲
$a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$	سوال ۹.۸۵:	۱۳۲۶۳
$a_n = n\pi \cos(n\pi)$	سوال ۹.۸۶:	۱۳۲۶۴
$a_n = \frac{\sin n}{n}$	سوال ۹.۸۷:	۱۳۲۶۵
$a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$	سوال ۹.۸۸:	۱۳۲۶۶
$a_n = \frac{n}{2^n}$	سوال ۹.۸۹:	۱۳۲۶۷
$a_n = \frac{3^n}{n^3}$	سوال ۹.۹۰:	۱۳۲۶۸
$a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۹۱:	۱۳۲۶۹
$a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$	سوال ۹.۹۲:	۱۳۲۷۰
$a_n = 8^{1/n}$	سوال ۹.۹۳:	۱۳۲۷۱
$a_n = (0.03)^{1/n}$	سوال ۹.۹۴:	۱۳۲۷۲
$a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$	سوال ۹.۹۵:	۱۳۲۷۳
$a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$	سوال ۹.۹۶:	۱۳۲۷۴
$a_n = \sqrt[n]{10n}$	سوال ۹.۹۷:	۱۳۲۷۵
$a_n = \sqrt[n]{n^2}$	سوال ۹.۹۸:	۱۳۲۷۶
$a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$	سوال ۹.۹۹:	۱۳۲۷۷
$a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$	سوال ۹.۱۰۰:	۱۳۲۷۸

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۷۹
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۸۰
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۸۱
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۸۲
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۸۳
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۸۴
- سوال ۹.۱۰۷: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$ ۱۳۸۵
- سوال ۹.۱۰۸: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$ ۱۳۸۶
- سوال ۹.۱۰۹: $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$ ۱۳۸۷
- سوال ۹.۱۱۰: $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۸۸
- سوال ۹.۱۱۱: $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$ ۱۳۸۹
- سوال ۹.۱۱۲: $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ ۱۳۹۰
- سوال ۹.۱۱۳: $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$ ۱۳۹۱
- سوال ۹.۱۱۴: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$ ۱۳۹۲
- سوال ۹.۱۱۵: $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$ ۱۳۹۳
- سوال ۹.۱۱۶: $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$ ۱۳۹۴
- سوال ۹.۱۱۷: $a_n = \tanh n$ ۱۳۹۵
- سوال ۹.۱۱۸: $a_n = \sinh(\ln n)$ ۱۳۹۶
- سوال ۹.۱۱۹: $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۹۷
- سوال ۹.۱۲۰: $a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۹۸
- سوال ۹.۱۲۱: $a_n = \tan^{-1} n$ ۱۳۹۹
- سوال ۹.۱۲۲: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$ ۱۴۰۰
- سوال ۹.۱۲۳: $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$ ۱۴۰۱
- سوال ۹.۱۲۴: $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$ ۱۴۰۲
- سوال ۹.۱۲۵: $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$ ۱۴۰۳

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۰۳$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۰۵$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۰۶$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۰۷$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۰۸$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ۱۳۱۰

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ۱۳۱۱

سوال ۹.۱۳۲: ناظق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔ ۱۳۱۲

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں کسر $\frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔ ۱۳۱۳

$$x_1^2 - 2y_1^2 = -1 \text{ اور } x_2^2 - 2y_2^2 = +1 \text{ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی } a^2 - 2b^2 = \mp 1 \text{ کی صورت میں } (a +$$

$$2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1 \text{ کی تصدیق کریں۔} \quad ۱۳۱۵$$

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = r_n^2 - 2$ دکھائیں ۱۳۱۶

اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔) ۱۳۱۷

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن ۱۳۱۸

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو الی دیتا ہے۔ ۱۳۱۹

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد پر مرکب ہے؟ تقابل f کی شناخت کریں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔ ۱۳۲۰

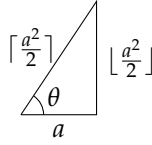
$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۲۳



شکل ۹.۱۴: فیثا غورٹی ثلاثیات (سوال ۹.۱۳۵)

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

۱۳۳۲۱ $a_n = nf(\frac{1}{n})$ ہے۔ دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$ ہوگا۔

۱۳۳۲۲ جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

۱۳۳۲۳ $a_n = n \ln(1 + \frac{2}{n})$ (د) $a_n = n(e^{1/n} - 1)$

سوال ۹.۱۳۵: فیثا غورٹی ثلاثیات

۱۳۳۲۴ اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح a, b, c اور c کی ثلاثی کو فیثا غورٹی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \lceil \frac{a^2}{2} \rceil \quad \text{اور} \quad b = \lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor^2$$

۱۳۳۲۵ بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۳۲۶ ا. دکھائیں $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۳۲۷ ب. بلا واسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\lceil \frac{a^2}{2} \rceil}{\lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor^2}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جذر

۱۳۳۲۸ ا. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۳۲۹ لیے $\frac{n}{e} \approx \sqrt[n]{n!}$ ہوگا۔

۱۳۳۳۰ ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف

۱۳۳۳۱ کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۳۷: (الف) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

۱۳۳۳۲ (ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

۱۳۳۳۳ تب $N > n$ کی صورت میں $|\frac{1}{n^c} - 0| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکب ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی

۱۳۳۳۴ L پر مرکب ہوگی۔

سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

ترکیب پکاؤ

سوال ۹.۱۴۳ تا ۹.۱۴۸ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاؤ سے حل کریں۔

سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$

سوال ۹.۱۴۸: (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں) $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکاؤ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکاؤ میں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے

تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاؤ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$

کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاؤ سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں ہم نے

دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے $g(4) = 4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں g^{-1} کا مقررہ نقطہ

تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہذا

اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاؤ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استمراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ I پر

1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا مقلوب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکاؤ سے I پر

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاؤ سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں مقررہ نقطے

تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$

۱۳۳۷۲

۹.۳ لامتناہی تسلسل

۱۳۳۷۳

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۱۳۳۷۴

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots, \quad |x| < 1$$

x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس

۱۳۳۷۵

حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۳۳۷۶

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۳۷۷

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

۱۳۳۷۸

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی

۱۳۳۷۹

نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا n وال جزو درج ذیل ہے۔

۱۳۳۸۰

۱۳۳۸۱

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

۱۳۳۸۲

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس

۱۳۳۸۳

کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \rightarrow \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہوگی (شکل

۱۳۳۸۴

۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

۱۳۳۸۵

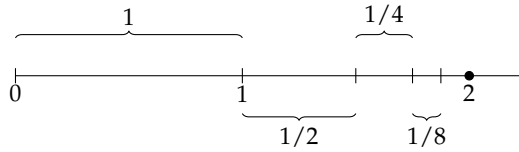
تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو لامتناہی تسلسل^{۲۸} کہتے ہیں۔

۱۳۳۸۶

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا	$s_1 = 1$
دوسرا	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں $1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۳۸۷ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو^۹ کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۳۸۸ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کے ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۳۸۹ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۳۹۰ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفوج ہے۔

□

تسلسل $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکب یا منفرد ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا)}$$

ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات اکا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے یکے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرکب یا منفرد ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو گا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

 s_n کو r سے ضرب دیں rs_n سے s_n منفی کریں

تجری

 $r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حلgeometric series
ratio

باب ۹. لامتناہی تسلسل

اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $r^n \rightarrow 0$ (حصہ ۹.۲) لہذا $s_n \rightarrow \frac{a}{1-r}$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں $|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہوگا۔

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکوز ہوگا۔

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

$|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \dots$$

یہ ہندی تسلسل -1 پر مرکوز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند h بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور rh بلندی تک اچھلتی ہے، جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

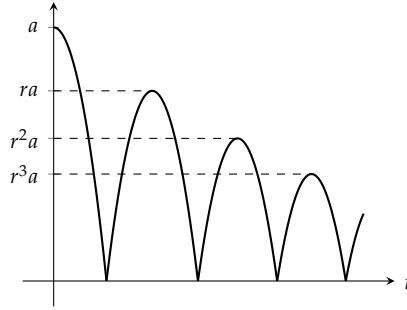
حل

کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$



شکل ۹.۱۶: پگیتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جاسکتا ہے (مثال ۹.۱۹)

□

مثال ۹.۲۰: دہرائے جانے والے اعشاری

دہرائے جانے والے اعشاری ۵.۲۳۲۳۰۰۰ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

حل

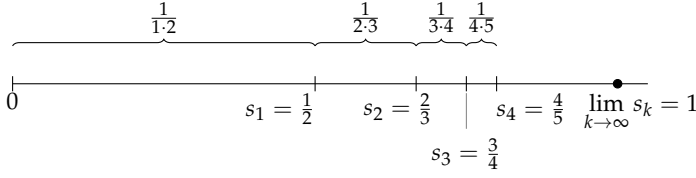
$$\begin{aligned}
 5.232323 \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

بد قسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقشہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد L سے تجاوز کرتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔ □

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کرتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \rightarrow \quad S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔

□

مثال ۹.۲۴: n واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$ا. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \rightarrow \infty \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

$$ب. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \quad \text{کی وجہ سے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \quad \text{منفرج ہوگا۔}$$

ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۵

د. چونکہ $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔ ۱۳۳۵۶

□

۱۳۳۵۷

مثال ۹.۲۵: درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہذا جزوی ۱۳۳۵۸

مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ ۱۳۳۵۹

کی مثال ۹.۲۸ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کارویہ رکھتا ہے۔ ۱۳۳۶۰

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{2 \text{ اجزاء}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{4 \text{ اجزاء}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{2^n \text{ اجزاء}} + \cdots$$

□

۱۳۳۶۱

تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۳۶۳

مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۶۵

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۳۳۶۶$$

$$\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۳۳۶۷$$

$$\sum ka_n = k \sum a_n = kA \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (کوئی بھی عدد } k) \quad ۱۳۳۶۸$$

۱۳۳۶۹

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۳۷۰

۱۳۳۷۱

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔ ۱۳۳۷۲

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۳۷۴ چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۳۷۳

۱۳۳۷۵ تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \dots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = kA_n$$

۱۳۳۷۶ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرکب ہوگا۔

□

۱۳۳۷۷

۱۳۳۷۸ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۳۷۹ ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۳۸۰ ب. اگر $\sum a_n$ مرکب اور $\sum b_n$ منفرد ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۳۸۱ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۳۳۸۲ مثال ۹.۲۶:

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
 &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 2 - \frac{6}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل} \\
 &= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندی تسلسل میں } a = \frac{1}{2} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۸۳

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفرج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

ی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲: ہم ہندی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$



تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۱۳۴۹۱

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

۱۳۴۹۷

سوالات

۱۳۴۹۸

n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۳۴۹۹

سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے گئے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرکب ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

۱۳۵۰۰

۱۳۵۰۱

سوال ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$

۱۳۵۰۲

سوال ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$

۱۳۵۰۳

سوال ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$

۱۳۵۰۴

سوال ۹.۱۵۶: $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$

۱۳۵۰۵

سوال ۹.۱۵۷: $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$

۱۳۵۰۶

سوال ۹.۱۵۸: $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$

۱۳۵۰۷

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

۱۳۵۰۸

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۵۰۹

سوال ۹.۱۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

۱۳۵۱۰

سوال ۹.۱۶۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

۱۳۵۱۱

سوال ۹.۱۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

۱۳۵۱۲

سوال ۹.۱۶۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

۱۳۵۱۳

سوال ۹.۱۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$

۱۳۵۱۴

سوال ۹.۱۶۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$

۱۳۵۱۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵} \quad ۱۳۵۱۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶} \quad ۱۳۵۱۷$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسراستعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰} \quad ۱۳۵۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱} \quad ۱۳۵۲۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲} \quad ۱۳۵۲۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳} \quad ۱۳۵۲۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴} \quad ۱۳۵۲۷$$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi : \text{سوال ۹.۱۷۹} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} : \text{سوال ۹.۱۸۰} \quad ۱۳۵۳۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} : \text{سوال ۹.۱۸۱} \quad ۱۳۵۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۱۸۲} \quad ۱۳۵۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} : \text{سوال ۹.۱۸۳} \quad ۱۳۵۳۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 : \text{سوال ۹.۱۸۴} \quad ۱۳۵۳۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} : \text{سوال ۹.۱۸۵} \quad ۱۳۵۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۸۶} \quad ۱۳۵۴۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} : \text{سوال ۹.۱۸۷} \quad ۱۳۵۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} : \text{سوال ۹.۱۸۸} \quad ۱۳۵۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۸۹} \quad ۱۳۵۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1}\right) : \text{سوال ۹.۱۹۰} \quad ۱۳۵۴۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n : \text{سوال ۹.۱۹۱} \quad ۱۳۵۴۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}} : \text{سوال ۹.۱۹۲} \quad ۱۳۵۴۷$$

ہندسی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندسی تسلسل دیئے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad ۱۳۵۵۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad ۱۳۵۵۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad ۱۳۵۵۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3+\sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad ۱۳۵۵۵$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۵۵۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad ۱۳۵۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۵۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۵۶۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۵۶۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۵۶۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۵۶۳$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔ ۱۳۵۶۴

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۵۶۵$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۵۶۶$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۵۶۷$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۵۶۸$$

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۵۶۹$$

$$1.4\overline{14} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۵۷۰$$

$$1.24\overline{123} = 1.24123 \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۵۷۱$$

$$3.1\overline{42857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۵۷۲$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر

مرکنز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکنز ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا اگرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکنز ہوں جہاں کوئی بھی b_n صفر نہیں۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، مرکنز ہوا اگرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکنز ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کوئی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکنز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکنز ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

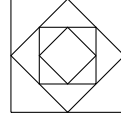
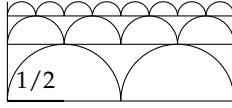
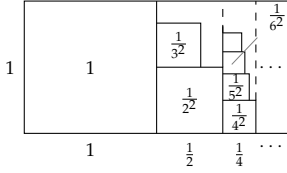
سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکنز ہے؟ مرکنز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۳: دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا ہونے والا $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ h کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے آزاد کرنے دیا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۹.۲۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوف کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکمیلی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

۱۳۹۱۳. ا. کیا یہ تسلسل مرکب ہے؟

۱۳۹۱۴. ب. اگر تسلسل مرکب ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۳۹۱۵. اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۳۹۱۶. اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر

۱۳۹۱۷. گھٹتی ترتیمات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیمات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرکب ہوتی ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل

۱۳۹۱۸. مرکب ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۳۹۱۹. ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جانا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے

۱۳۹۲۰. کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۹۲۱. کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینہ قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۹۲۲. غیر گھٹتی جزوی مجموعے

۱۳۹۲۳. فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ

۱۳۹۲۴. گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۹۲۵. اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۶. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۷. ضعیفی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرکب ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے

۱۳۹۲۸. محدود ہوں۔

۱۳۹۲۹. مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۳۹۳۰. درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۹۳۱. اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہذا یہ منفرد تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہوگا، وغیرہ۔ یوں جزوی مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}}$ سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کی n واں جزو پر کھ ناکام ہوتی ہے۔

تعملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تعملی پرکھ متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرکوز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

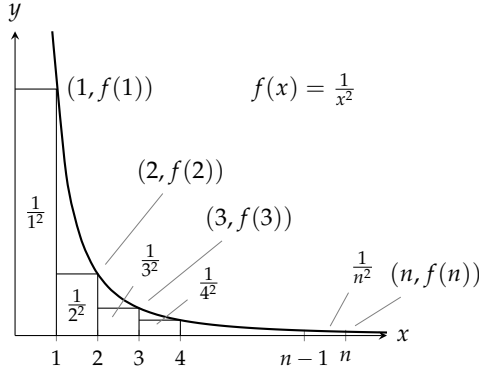
ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

(صفحہ ۸۸۰ پر مثال ۸.۴۵)

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرکوز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $1.64493 \approx \frac{\pi^2}{6}$ ہے۔ □



شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

تکلی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا استمراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹتا تھاقل اور $a_n = f(n)$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، 1 تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہوگا۔

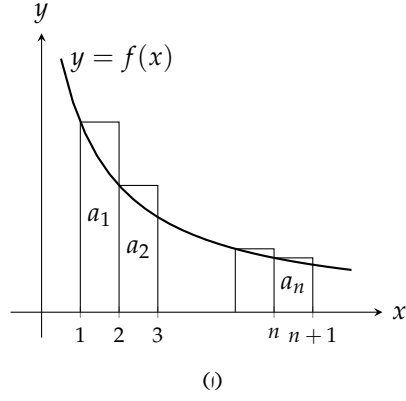
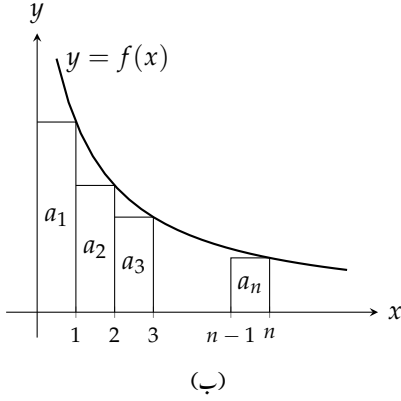
$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہوگا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$



شکل ۹.۲۲: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

ان نتائج سے ۱۳۶۵۹

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

۱۳۶۶۰ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہوگا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہوگا۔ ۱۳۶۶۱

۱۳۶۶۲ یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

□

۱۳۶۶۳

۱۳۶۶۴ دھیان رہے کہ ارنگاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$ تھیں۔ ۱۳۶۶۵

۱۳۶۶۶ مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ تسلسل p

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

۱۳۶۶۷ جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہوگا۔

۱۳۶۶۸

۱۳۶۶۹ اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^\infty x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

۱۳۶۷۰ ہے لہذا تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱۳۶۷۱ اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

۱۳۶۷۲ تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۶۷۳ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

۱۳۶۷۴ یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \leq 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات ۱۳۶۷۵

۱۳۶۷۶ ارتکاز اور انفراج کے معلومات

۱۳۶۷۷ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے

۱۳۶۷۸ کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۳۶۷۹ سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۳۶۸۰ سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۳۶۸۱ سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۳۶۸۲ سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۲۳۵:	۱۳۶۸۳
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$	سوال ۹.۲۳۶:	۱۳۶۸۴
$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$	سوال ۹.۲۳۷:	۱۳۶۸۵
$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$	سوال ۹.۲۳۸:	۱۳۶۸۶
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$	سوال ۹.۲۳۹:	۱۳۶۸۷
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۲۴۰:	۱۳۶۸۸
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$	سوال ۹.۲۴۱:	۱۳۶۸۹
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$	سوال ۹.۲۴۲:	۱۳۶۹۰
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$	سوال ۹.۲۴۳:	۱۳۶۹۱
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$	سوال ۹.۲۴۴:	۱۳۶۹۲
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$	سوال ۹.۲۴۵:	۱۳۶۹۳
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$	سوال ۹.۲۴۶:	۱۳۶۹۴
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$	سوال ۹.۲۴۷:	۱۳۶۹۵
$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	سوال ۹.۲۴۸:	۱۳۶۹۶
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$	سوال ۹.۲۴۹:	۱۳۶۹۷
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$	سوال ۹.۲۵۰:	۱۳۶۹۸

۹.۴. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکلی پرکھ

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱} \quad ۱۳۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲} \quad ۱۳۹۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳} \quad ۱۳۷۰۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴} \quad ۱۳۷۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵} \quad ۱۳۷۰۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶} \quad ۱۳۷۰۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷} \quad ۱۳۷۰۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸} \quad ۱۳۷۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹} \quad ۱۳۷۰۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰} \quad ۱۳۷۰۸$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرکز ہو تب a تلاش کریں۔ ۱۳۷۰۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱} \quad ۱۳۷۱۰$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲} \quad ۱۳۷۱۲$$

سوال ۹.۲۶۳ ۱۳۷۱۳

۱. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ ۱۳۷۱۴

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفرج باقی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۹.۲۶۴: کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرککز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $a_n < b_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۹.۲۶۷: کوئی پرکھ جود

کوئی پرکھ جود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرکز ہے۔ تب a_n صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot (\frac{1}{2^n}) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ جود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ منفرج ہے۔

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگار تھی تسلسل p

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ مرکز ہوگا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ۱۳.۷۳۵ ب. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$ ۱۳.۷۳۶ ج. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$ ۱۳.۷۳۷ د. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$ ۱۳.۷۳۸

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۴۹

اور مکمل ۱۳۷۳۰

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

۱۳۷۳۱ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۳۷۳۲ ا. عدم مساوات میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا ۱۳۷۳۳

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۱۳۷۳۴ دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۳۷۳۵ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۳۷۳۶ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

۱۳۷۳۷ عدد γ جس کو یولر مستقل کہتے ہیں کی قیمت $0.5772 \dots$ ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۳۷۳۸ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

۱۳۷۳۹ سوال ۹.۲۷۲: مکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۱۳۷۴۰

۱۳۷۴۱

Euler's constant^{۴۴}

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۹.۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام s_n اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرکب تسلسل کے مطابق جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرکب ہے۔

مثال ۹.۳: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

اس لیے مرکب ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳ میں ارٹکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

comparisontests^{۴۴}

۱. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔ ۱۳۷۶

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہوگا۔ ۱۳۷۹

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے ۱۳۷۲

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔ ۱۳۷۳

جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ۱۳۷۴

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو منفی کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔ ۱۳۷۵

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔ ۱۳۷۸

مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟ ۱۳۷۹

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

ط

ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔ ۱۳۸۰

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہوگا۔ ۱۳۸۲

بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفی تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔ ۱۳۸۳

مربکز تسلسل	منفرج تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو
دور بینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۸۵

ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تقابل ہو۔

۱۳۷۸۶

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

۱۳۷۸۷

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

ارتکاز یا انفرانج جانے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ یوں

۱۳۷۸۸

(الف) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۸۹

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

۱۳۷۹۰

اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

۱۳۷۹۱

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرکوز ہے (یہ مرکوز تسلسل p کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔

۱۳۷۹۲

۱۳۷۹۳

درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۴

تقابل حد پرکھ

۱۳۷۹۵

فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۳۷۹۶

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۱۳۷۹۷. ا. اگر $0 < c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۷۹۸. ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔

۱۳۷۹۹. ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

□

۱۳۸۰۰

۱۳۸۰۱. ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہوگا (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۳۸۰۲. چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ ہے اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہے۔}$$

۱۳۸۰۳. یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n \end{aligned}$$

۱۳۸۰۴. اگر $\sum b_n$ مرتکز ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرتکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہوگا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب

۱۳۸۰۵. $\sum (c/2)b_n$ منفرج ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷. مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

عل

۱۳۸۰۸

۱۳۸۰۹

۱۳۸۱۰ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۲ منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

۱۳۸۱۳ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۱۳۸۱۴ ب. ہم $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

۱۳۸۱۵ مرککز ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

۱۳۸۱۶ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرککز ہوگا۔

۱۳۸۱۷ ج. $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{\ln n}{n} = \frac{n \ln n}{n^2}$ کی طرح کا ہوگا جو $3 \geq n$ کے لیے $b_n = \frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

۱۳۸۱۸ منفرج ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty \end{aligned}$$

۱۳۸۱۹ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

۹۵۵

□

۱۳۸۲۱

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرکب ہے؟

۱۳۸۲۲

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

۱۳۸۲۳

۱۳۸۲۴

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

۱۳۸۲۵

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل p جہاں $p > 1$ ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

۱۳۸۲۶

۱۳۸۲۷

□

سوالات

۱۳۸۲۸

ارتکاز اور انفراج کے دریافت

۱۳۸۲۹

سوال ۹.۲۷ تا ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۸۳۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۳۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۸}$$

۱۳۸۳۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹}$$

۱۳۸۳۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۶}$$

۱۳۸۳۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷}$$

۱۳۸۳۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13A31$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13A32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13A33$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13A34$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13A35$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13A36$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13A37$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13A38$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13A39$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13A40$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13A41$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad 13A42$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad 13A43$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad 13A44$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad 13A45$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad 13A46$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴} \quad 13^{\circ} 852$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵} \quad 13^{\circ} 853$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶} \quad 13^{\circ} 854$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷} \quad 13^{\circ} 855$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸} \quad 13^{\circ} 856$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹} \quad 13^{\circ} 857$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰} \quad 13^{\circ} 858$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13^{\circ} 859$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13^{\circ} 860$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13^{\circ} 861$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13^{\circ} 862$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{n}{\sqrt{n}}}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵} \quad 13^{\circ} 863$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶} \quad 13^{\circ} 864$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷} \quad 13^{\circ} 865$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸} \quad 13^{\circ} 866$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابل حد پرکھ کہ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

13^{\circ} 867

13^{\circ} 868

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور

$\sum a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکب ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکب ہے یا منفی۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے

دیکھیں۔

۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر

پروگرام اس ترتیب کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی انداز آقیت کتنی لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر

جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اس رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں

ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔

اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ کہلاتی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ

صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔

نسبتی پرکھ

نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ

شرح مستقل ($r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرکب ہوگا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل

نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

نسبتی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرکب ہوگا۔

۲. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔

۳. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۰۷

ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۹۰۸

۱۳۹۰۹

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۹۱۰

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۱۱

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۱۲

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

$$\vdots$$

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$ ہے۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

۱۳۹۱۳

۱۳۹۱۴

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

۱۳۹۱۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + r a_N + r^2 a_N + \dots$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N (1 + r + r^2 + \dots)$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \dots$ مرکب ہوگا اور $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہذا

۱۳۹۱۶

$\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۹۱۷

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

۱۳۹۱۸

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہذا n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۹۱۹

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ کے لیے} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کی ضربیات یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.}$$

حل

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $\rho = \frac{2}{3} < 1$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$۱۳۹۳۲ \quad \text{ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n!n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!} \text{ اور}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۵ ہوگا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

$$۱۳۹۳۶ \quad \text{ج. اگر } a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!} \text{ ہو تب}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۷ ہوگا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۹۳۸ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۳۹۳۹

۱۳۹۴۱ n واں جذر پرکھ

۱۳۹۴۲ اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں a_n کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

$$۱۳۹۴۳ \quad \text{مثال ۹.۳: اگر } n \text{ طاق} \quad a_n = \frac{n}{2^n} \quad \text{اگر } n \text{ جفت} \quad a_n = \frac{1}{2^n} \quad \sum a_n \text{ مرکب ہوگا؟}$$

۱۳۹۴۴ ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

۱۳۹۴۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں تکمیلی

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

۱۳۹۳۷ پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{طاق } n \\ \frac{n+1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

۱۳۹۳۸ $\infty \rightarrow n$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

□

۱۳۹۳۹ یہاں ہمیں n والے جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔

۱۳۹۴۰ n والے جذری پرکھ

۱۳۹۴۱ فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب ۱۳۹۴۲

۱۳۹۴۳ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

۱۳۹۴۴ ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

۱۳۹۴۵ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگی۔

□

۱۳۹۴۶

۱۳۹۴۷ ثبوت پرکھ:

۱۳۹۴۸ ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان فاصلہ

۱۳۹۴۹ ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۴۰ تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۴۱ اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس میں $1 < (\rho + \epsilon)$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۳۹۴۲ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۹۴۳ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہوگا لہذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$

۱۳۹۴۴ ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n والے جذری پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $1 \rightarrow \sqrt[n]{a_n}$ ہے، پہلا تسلسل منفرد ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹-۳۷ جاری)

اگر n طاق $a_n = \frac{n}{2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہوگا؟
 اگر n جفت $a_n = \frac{1}{2^n}$

ہم n وال جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتی ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ $1 \rightarrow \sqrt[n]{n}$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ محصور کے تحت $\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n وال جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.}$$

چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

۹۶۵

۱۳۹۸۳ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۹۸۳ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۹۸۵

۱۳۹۸۶ سوالات

۱۳۹۸۷ ایکٹاز اور انفراج معلوم کرنا

۱۳۹۸۸ سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔)

۱۳۹۹۰ سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

۱۳۹۹۱ سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

۱۳۹۹۲ سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

۱۳۹۹۳ سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

۱۳۹۹۴ سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

۱۳۹۹۵ سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$

۱۳۹۹۶ سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

۱۳۹۹۷ سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$

۱۳۹۹۸ سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$

۱۳۹۹۹ سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴} \quad 15 \times 100$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵} \quad 15 \times 11$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶} \quad 15 \times 12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷} \quad 15 \times 13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸} \quad 15 \times 14$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹} \quad 15 \times 15$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰} \quad 15 \times 16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱} \quad 15 \times 17$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲} \quad 15 \times 18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳} \quad 15 \times 19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴} \quad 15 \times 20$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵} \quad 15 \times 21$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶} \quad 15 \times 22$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷} \quad 15 \times 23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸} \quad 15 \times 24$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹} \quad 15 \times 25$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ۱۵+۲۱

سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$ ۱۵+۱۸

سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$ ۱۵+۱۹

سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$ ۱۵+۲۰

سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$ ۱۵+۲۱

سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$ ۱۵+۲۲

سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ۱۵+۲۳

سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$ ۱۵+۲۲

سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$ ۱۵+۲۵

سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$ ۱۵+۲۱

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۵+۲۷

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۵+۲۸

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۵+۳۰

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$ ۱۵+۳۱

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$ ۱۵+۳۲

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۵+۳۳

سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$ ۱۵+۳۴

سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$ ۱۵+۳۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: تسلسل p پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھیں اس کا ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفرج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد منفرد $n/2^n$ دیگر صورت $1/2^n$ $a_n =$ کیا ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے بدلتا تسلسل^{۳۷} کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$(ii) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} + \dots$$

$$(iii) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1}n + \dots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۸} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی

تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکب ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئله ۹.۸: بدلت تسلسل پکھ (مسئله لیبنز) اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکوز ہوگا۔

۱۰.۵۰. ا. تمام u_n مثبت ہوں،

ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

ج. $u_n \rightarrow 0$

ثبوت: جفت n ، مثلاً $n = 2m$ کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} در حقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

$\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(۴) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

موجود ہوگی۔

اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

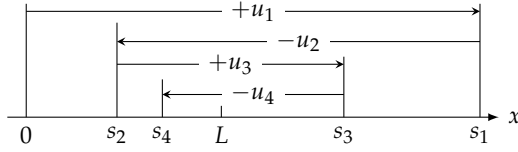
$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۳: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

□

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے

ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم $u_n < u_{n+1}$ کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صرف تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پائی جائے گی لہذا حد

اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کی تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزوی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $s_n - L$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلے غیر

مستعمل جزوی کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء در کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی

۱۵۰۷۹ آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۸۰ مجموعہ اور تخمینہ قیمت میں فرق 0.002 604 166 7 = 0.664 062 5 - $\frac{2}{3}$ ہے جو مثبت اور 0.003 906 25 = $\frac{1}{256}$ سے کم ہے۔
□ ۱۵۰۸۱

۱۵۰۸۲ مطلق ارتکاز

۱۵۰۸۳ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

۱۵۰۸۵ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۶ مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۷ بدلت ہارمونی تسلسل مطلق مرکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۸۸ تعریف: جو تسلسل مرکز ہو مگر مطلق مرکز نہ ہو مشروط مرکز کہلاتا ہے۔

□

۱۵۰۸۹

۱۵۰۹۰ بدلت ہارمونی تسلسل مشروط مرکز ہے۔

۱۵۰۹۱ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق

۱۵۰۹۲ مرکز تسلسل ہر صورت مرکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

۱۵۰۹۳ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۵۰۹۴ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

absolutelyconvergent^۹
conditionalconvergent^{۱۰}

ثبوت: ہر n کے لیے ۱۵۰۹۵

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل ۱۵۰۹۶

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرکب ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکب تسلسل کا فرق ۱۵۰۹۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔ ۱۵۰۹۸

□

۱۵۰۹۹

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکب تسلسل مرکب ہوگا البتہ ضروری نہیں کہ مرکب تسلسل مطلق مرکب ہو۔ ۱۵۱۰۰

مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل ۱۵۱۰۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرکب ہے۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ ۱۵۱۰۲

مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کے مطابق مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے ۱۵۱۰۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ یوں مطلق مرکب ہونے کی وجہ ۱۵۱۰۴

□

سے اصل تسلسل مرکب ہے۔ ۱۵۱۰۵

مثال ۹.۴۴: بدلتا تسلسل p ۱۵۱۰۶

مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل ۱۵۱۰۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتكز ہوگا۔ ۱۵۱۰۸

۱۵۱۰۹ اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots && \text{مشروط مرتکز} \\ & 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots && \text{مطلق مرتکز} \end{aligned}$$

□

۱۵۱۱۰

تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۱۱

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۵۱۱۲

۱۵۱۱۳ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۱۴

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۵۱۱۵ (اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

۱۵۱۱۶ مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

۱۵۱۱۷ مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۵۱۱۸ منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k + 1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۱۹

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

۱۵۱۲۰ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۵۱۲۱ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔) ۱۵۱۲۲

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرد یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۱۴۳. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفرج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرد جبکہ $\sum (-1/2n)$ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرد ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تو اتار سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3 +$ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4 -$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5 +$ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6 -$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے ہیں۔

۱۵۱۴۳. ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرکوز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متوازن منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا یہ تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرکوز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

۱۵۱۴۱. آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکوز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکوز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفرج معلوم کرنا

۱۵۱۴۵. سوال ۹.۳۶ تا سوال ۹.۳۷ میں کون سا بدلتا تسلسل مرکوز اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷. بدلت تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۵۱۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۵۱۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۵۱۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۵۱۳۹$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۵۱۵۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۵۱۵۱$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۵۱۵۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۵۱۵۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۵۱۵۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۵۱۵۵$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۵۱۵۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۵۱۵۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۵۱۶۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۵۱۶۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۵۱۶۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad ۱۵۱۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad ۱۵۱۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad ۱۵۱۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad ۱۵۱۴۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad ۱۵۱۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad ۱۵۱۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad ۱۵۱۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad ۱۵۱۵۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad ۱۵۱۵۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad ۱۵۱۵۲$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad ۱۵۱۵۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad ۱۵۱۵۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad ۱۵۱۵۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad ۱۵۱۵۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad ۱۵۱۵۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad ۱۵۱۵۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 151/9$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 151/10$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 151/11$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 151/12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 151/13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 151/14$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 151/15$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 151/16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 151/17$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n} + \sqrt{n} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 151/18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 151/19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 151/20$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 151/21$$

غلطی کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔} \quad 151/22$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 151/23$$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔ ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$, $0 < t < 1$ ۱۵۱۹۸

کیکولیئر کا استعمال ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۵۲۰۰

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ ۱۵۲۰۲

نظریہ اور مثالیں ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کی کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۵۲۰۴

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیئر ۱۵۲۰۵

مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۵۲۰۶

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت ۱۵۲۱۰

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۲۱۱

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۲۱۲

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۵۲۱۵

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۲۱۶

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ ۱۵۲۱۷

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۲۱۸

$$۱۵۲۱۹. ا. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۵۲۲۰. ب. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۵۲۲۱. ج. \sum_{n=1}^{\infty} k a_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

۱۵۲۲۲ سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرد ہو سکتا ہے۔

۱۵۲۲۳ سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نوے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع

۱۵۲۲۴ کریں جو $\frac{1}{2}$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو۔ اس کے

۱۵۲۲۵ بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $-\frac{1}{2}$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعے $-\frac{1}{2}$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں

۱۵۲۲۶ اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب نقاط (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ

۱۵۲۲۷ واضح کریں۔

۱۵۲۲۸ سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۵۲۲۹ فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

۱۵۲۳۰ کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

۱۵۲۳۱ $\{b_n\}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

۱۵۲۳۲ ہو تب $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) < \frac{\epsilon}{2}$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج

۱۵۲۳۳ ذیل ہو گا۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۵۲۳۵ ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

۱۵۲۳۶ دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرکب ہو گا۔

۱۵۲۳۷ سوال ۹.۴۲۱:

$$۱۵۲۳۸. ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب ہو گا۔$$

$$۱۵۲۳۹. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرکب ہو گا۔$$

۱۵۲۴۰

۱۵۲۴۱ دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرکب تسلسل بناتے

۱۵۲۴۲ ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے؟
بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔

سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۹.۸ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق، اور تکمیل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۴۱} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے ۱۵۲۵۹

$$(۲) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \cdots + c_n (x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور ضرائب $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقل ہیں۔ ۱۵۲۶۰

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۱، حاصل ہوتی ہے۔ ۱۵۲۶۲

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۲۶۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔ ۱۵۲۶۴

$$(۳) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ کے ۱۵۲۶۵

تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کی تخمین دیتی ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے ۱۵۲۶۷

لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا ۱۵۲۶۸

$x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا۔ شکل ۹.۲۲ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ ۱۵۲۶۹

اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینی کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔ ۱۵۲۷۰

مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$ ۱۵۲۷۱

$(-1/2)^n$ ہیں۔ ۱۵۲۷۲

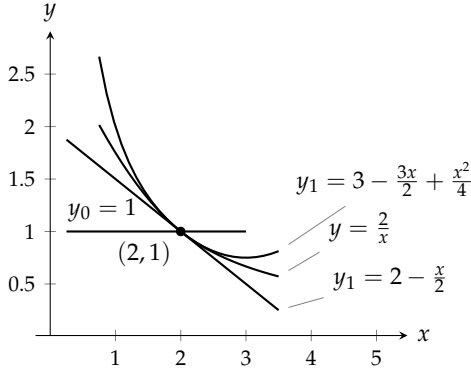
$$(۴) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرکز ۱۵۲۷۳

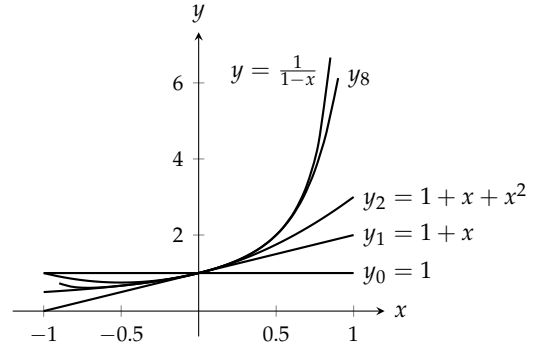
ہے۔ اس کا مجموعہ ۱۵۲۷۴

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

center^{rr}
coefficients^{rr}



شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی
رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر
رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

ہے لہذا ۱۵۲۷۵

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲۷۶ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

۱۵۲۷۷

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقبی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب نہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حلی: نسبتی کچھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں، جہاں u_n زیر غور تسلسل کا n واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$i. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad 10240$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صرف تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرد ہوگا جبکہ

$x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرکب ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل

کا منفی $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$ ملتا ہے جو منفرد ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرکب اور اس وقفہ کے باہر منفرد ہوگا۔

$$b. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad 10245$$

$x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرکب ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لیے n واں جزو صفر پر مرکب نہیں لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ $x = 1$

پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرکب ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز

کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرکب ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے مرکب جبکہ اس کے باہر منفرد ہوگا۔

$$c. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad 10246$$

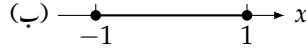
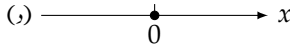
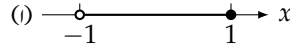
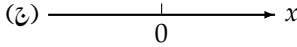
تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرکب ہے۔

$$d. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad 10247$$

ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرد ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طاقی تسلسلہ کے پکے برائے ارتکاز

قدم ۱: نسبتی پکے (یا n واں جذر پکے) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرککز ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہوگا۔

$$a - R < x < a + R \quad \text{یعنی} \quad |x - a| < R$$

قدم ۲: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفرج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پکے، تکلی پکے، یا بدلتا تسلسل پکے استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ۳: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرککز بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طاقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرککز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرککز ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرککز ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا۔

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۵۳۱۲ اب مساوات ۶ ہندی تسلسل ہے جس کی نسبت $\left| \frac{x}{c} \right| = r$ ہے جو $|c| < |x|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا
۱۵۳۱۳ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

۱۵۳۱۴ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|d| > |x_0|$
۱۵۳۱۵ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہوگا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج
۱۵۳۱۶ دونوں نہیں ہو سکتا۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|d| > |x|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۵۳۱۸ مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے
۱۵۳۱۹ ہم $x - a$ کی جگہ x' پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

۱۵۳۲۰ ارتکاز کار داس اور وقفہ

۱۵۳۲۱ اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کارویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہوگا۔

۱۵۳۲۲ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۵۳۲۳ ا. ایک ایسا ثابت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ آخری
۱۵۳۲۴ دونوں نقطوں $x = a - R$ اور $x = a + R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۲۵ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۵۳۲۶ ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

۱۵۳۲۷ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۴۴} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا،
۱۵۳۲۸ یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوگا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کار داس^{۴۵} ارتکاز^{۴۶} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا
۱۵۳۲۹ سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہوگی۔ اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر x کی تمام قیمتوں کے
۱۵۳۳۰ لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کار داس^{۴۷} ارتکاز لا متناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کار داس^{۴۸} ارتکاز
۱۵۳۳۱ صفر ہوگا۔

۱۵۳۳۲ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۳ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۳۴ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۵ وقفہ $a - R < x < a + R$ کے لئے مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۵۳۳۶ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n(x - a)^{n-2}$$

۱۵۳۳۷ لیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں حاصل ہر تفرقی تسلسل، اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے، مرکب ہو گا۔

۱۵۳۳۸ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کنونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے

۱۵۳۳۹ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے حاصل ہونے والا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرد ہے۔

۱۵۳۳۱ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ کے تسلسل حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$



$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزو در جزو تکمیل

۱۵۳۴۵
۱۵۳۴۶
اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔۱۵۳۴۷
۱۵۳۴۸
مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزو در جزو تکمیل
فرض کریں کہ $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

۱۵۳۴۹
مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x - a)^{n+1}}{n + 1}$$

۱۵۳۵۰
مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x - a)^{n+1}}{n + 1} + C$$

۱۵۳۵۱
۱۵۳۵۲
مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل۱۵۳۵۳
درج ذیل تقابل کی شناخت کریں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۴
۱۵۳۵۵
ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۶
یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۵۳۵۷
ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمیل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C$$

چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۵۸

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ کے لئے بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۳۵۹

ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۳۶۰

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے ۱۵۳۶۱

وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔ ۱۵۳۶۲

مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل ۱۵۳۶۳

کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل ۱۵۳۶۴

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۳۶۵

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

□ ۱۵۳۶۶

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ کے لئے تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا۔ ۱۵۳۶۷

۱۵۳۶۸ **فنیات مطالعہ تسلسل**

تسلسل کئی طریقوں سے کمالات کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد ۱۵۳۶۹

سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی ۱۵۳۷۰

تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے منفرج ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی ۱۵۳۷۱

طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر سیمات کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ۱۵۳۷۲

تیز مرکوز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $200 \leq n \leq 31$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ (مثال ۱۵۳۷۳

۹.۳۳-ب) کے ابتدائی جزوی مجموعوں کو ہم کمپیوٹر کے الجبرائی پروگرام **اکٹیو** سے 1.606695152 حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ ۱۵۳۷۴

۱۵۳۷۵ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} (2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

۱۵۳۷۶ کی وجہ ہے 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۳۷۷ البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل

۱۵۳۷۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعوں کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نسبتاً گھوٹا ہے جس سے

۱۵۳۷۹ ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{n} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}}$ لکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

۱۵۳۸۰ ہم حصہ ۹.۱۰ میں اندازہ غلطی کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تفریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

۱۵۳۸۱ طاقی تسلسلات کی ضرب

۱۵۳۸۲ ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۸۳ مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

۱۵۳۸۴ اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

۱۵۳۸۵ ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۳۸۶

۱۵۳۸۷ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۳۸۸ کو خود سے ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

فرض کریں

۱۵۳۸۹
۱۵۳۹۰

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۳۹۱ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1 \text{ terms}}$$

$$= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n + 1$$

۱۵۳۹۲ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots$$

۱۵۳۹۳ ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہو گا۔

۱۵۳۹۴ درج ذیل کی بنا پر مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۳۹۵

سوالات

۱۵۳۹۶

ارتکاز کے وقفے

۱۵۳۹۷

سوال ۹.۲۲۴ تا سوال ۹.۲۵۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز، (ج) مشروط مرتکز ہے؟

۱۵۳۹۸
۱۵۳۹۹

سوال ۹.۲۲۴: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

۱۵۳۰۰

سوال ۹.۲۲۵: $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

۱۵۳۰۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad ۱۵۴۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad ۱۵۴۰۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad ۱۵۴۰۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad ۱۵۴۰۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad ۱۵۴۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad ۱۵۴۰۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad ۱۵۴۰۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad ۱۵۴۰۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad ۱۵۴۱۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad ۱۵۴۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad ۱۵۴۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad ۱۵۴۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad ۱۵۴۱۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad ۱۵۴۱۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad ۱۵۴۱۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad ۱۵۴۱۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15^{\circ}18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15^{\circ}19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15^{\circ}۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15^{\circ}۲1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15^{\circ}۲۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15^{\circ}۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15^{\circ}۲۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15^{\circ}۲۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad 15^{\circ}۲۶$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad 15^{\circ}۲۷$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15^{\circ}۲۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15^{\circ}۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15^{\circ}۳۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15^{\circ}۳1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15^{\circ}۳۲$$

سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15^{\circ}۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15333$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15335$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15336$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15337$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15338$$

نظریہ اور مثالیں 15339

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہے؟ 15340

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 15341 15342

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو عمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟ اس نئے تسلسل کے مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ 15343 15345

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرکب ہے۔ 15346

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔ 15347

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر کے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرکب ہو۔ 15348

ج. تسلسلوں کی ضرب اور جزو۔ الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو۔ ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ 15349 15350

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرکب ہے۔ 15351

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱۵۳۵۲. ا. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۵۳. ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۳۵۴. ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھ کر e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۳۵۵

۱۵۳۵۶. سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۳۵۷. ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۵۸. ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۵۹. ج. اگلے سوال کے $\sec x$ کے تسلسل کا مرئع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۶۰. سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۳۶۱. ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۶۲. ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۳۶۳. ج. گزشتہ سوال کے $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۶۴. سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۳۶۵. ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو-ب جزو-تفرق لے کر

۱۵۳۶۷. ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۳۶۸. ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہوگا۔

۱۵۳۶۹. سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ

۱۵۳۷۰. تفرق لیں، حاصل شدہ نتیجے کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں، اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پُر

۱۵۳۷۱. کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۳۷۲. سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۳۷۳. ایک مثال سے دکھائیں کہ طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری نقطوں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۷۴. سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۳۷۵. ا. $(-3, 3)$ ۱۵۳۷۶. ب. $(-2, 0)$ ۱۵۳۷۷. ج. $(1, 5)$

۱۵۳۷۸

۱۵۳۷۹

۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۳۸۰

۱۵۳۸۱ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی مرتبہ قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل، جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل پیدا کار تفاعل^۸ کی، کارآمد کثیر رکنی تخمینیاں فراہم کرتے ہیں۔ ۱۵۳۸۲

تسلسلی اظہار

۱۵۳۸۳

۱۵۳۸۴ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ ۱۵۳۸۵ دوسرے رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I پر ہر مرتبہ کے تفرق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟ ۱۵۳۸۶

۱۵۳۸۷ ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقی تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۸۸ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

۱۵۳۸۹ حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ جزاء کا مجموعہ جن میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۹۰ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہذا

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

generatingfunction^۸

یا عمومی طور پر ۱۵۴۹۱

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n واں ضریب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۴۹۲

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۴۹۳

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لامتناہی مرتبہ قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون میں x کے لئے $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہوگا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ۱۵۴۹۵

ٹیلر اور مکلاورن تسلسل ۱۵۴۹۷

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ $x = a$ پر f کا ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۴۹۹

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلاورن تسلسل کہتے ہیں۔ ۱۵۵۰۰

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□ ۱۵۵۰۱

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہوگا۔ ۱۵۵۰۲

Taylor series^{۹۹}
Maclaurin series^{۱۰۰}

ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل ۱۵۵۰۵

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ ۱۵۵۰۶

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکب ہے۔ □ ۱۵۵۰۷

ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۵۰۸

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔ ۱۵۵۰۹

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبہ تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبہ تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔ ۱۵۵۱۰

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔ ۱۵۵۱۱

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں k ۱۵۵۱۲
 $1, 2, \dots, N$ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل کثیر رکنی ہو ۱۵۵۱۵
 گی۔ ۱۵۵۱۶

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

۱۵۵۱۷

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کے پڑوس میں f کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے مطابقتی درجہ کی بہترین کثیر رکنی تخمینیاں مہیا کرتی ہیں۔ ۱۵۵۱۸
۱۵۵۱۹

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۵۲۰

حل ۱۵۵۲۱
 درج ذیل ۱۵۵۲۲

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی بنا پر ۱۵۵۲۳

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

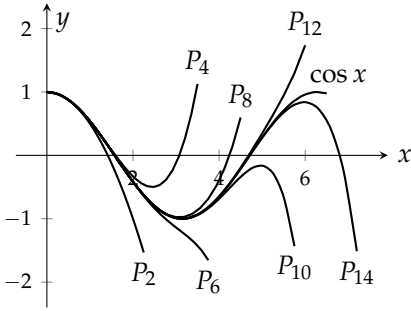
ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۲۴

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

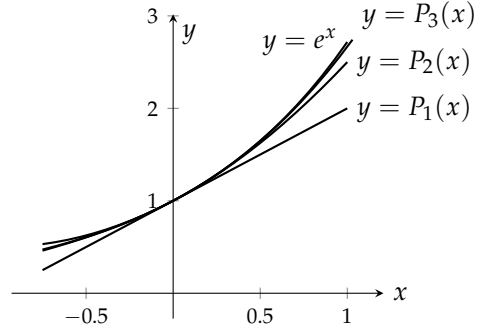
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکب ہے۔ ۱۵۵۲۵

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوگی ۱۵۵۲۶

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۵۲۷

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہیں (۹.۲۷)۔ ۱۵۵۲۸

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۵۲۹

حل ۱۵۵۳۰
تفاعل اور اس کے تفاعل درج ذیل ہیں۔ ۱۵۵۳۱

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ ۰ پر کوسائن کی قیمتیں ۱ جبکہ سائن کی قیمتیں ۰ ہیں لہذا ۱۵۵۳۲

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۳۲

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۵۳۳

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n + 1$ مرتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک جیسی ہوں گی۔ ۱۵۵۳۵

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنی قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترتیبات متقابل ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ۱۵۵۳۶

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \rightarrow \infty$ کے لئے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفاعل کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلے پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ ۱۵۵۳۸

□

ایسے لامتناہی مرتبہ قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ۱۵۵۳۰

مثال ۹.۵۷: تفاعل $f(x)$ کا ٹیلر تسلسل ہر x کے لئے مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۵۳۱

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر ۱۵۵۳۲

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

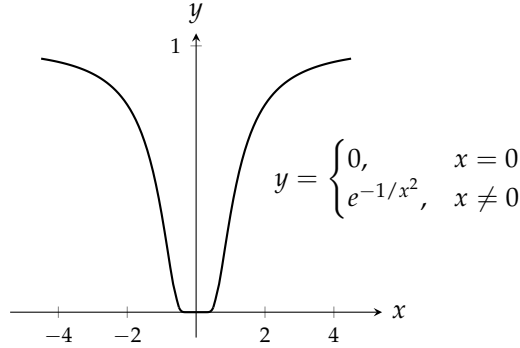
کا ہر مرتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیداکردہ تسلسل ۱۵۵۳۳

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر x کے لیے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ کے لئے $f(x)$ پر مرکوز ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی ۱۵۵۳۴

□

استمراری توسیع کی ترتیم (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنی (افقی) سیدھی ہے کہ اس کے تمام تفرق یہاں 0 کے برابر ہیں۔ ۱۵۵۳۵



شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنی (نفی) سیدھی ہے کہ یہاں اس کے تمام تقارن 0 ہیں۔

۱۵۵۳۶ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۵۳۷ ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۵۳۸ ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتی ہے؟

۱۵۵۳۹ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

سوالات ۱۵۵۵۰

ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۵۵۱ سوال ۹.۴۷۲، ۹.۴۷۳، ۹.۴۷۴ میں a پر f کا پیدا کردہ 0، 1، 2، اور 3 رکنی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۵۲ سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x$, $a = 1$

۱۵۵۵۳ سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x)$, $a = 0$

۱۵۵۵۴ سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 2$

۱۵۵۵۵ سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $a = 0$

۱۵۵۵۶ سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۷ سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۸ سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$

۱۵۵۵۹ سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}$, $a = 0$

مکملاریں تسلسل کا حصول

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے قفائل کا مکملاریں تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x} ۱۵۵۲۱

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$ ۱۵۵۲۲

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$ ۱۵۵۲۵

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$ ۱۵۵۲۶

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۵۲۷

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۵۲۸

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۵۲۹

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۵۳۰

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۳۱

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۳۲

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۵۳۳

سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$ ۱۵۵۳۴

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۵۳۷

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۵۳۸

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۵۳۹

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۵۴۰

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۵۴۱

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۵۴۲

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۵۴۳

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۵۴۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n درجہ تک تمام تفارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی اور

اس کے ابتدائی n تفارقات کی قیمتیں وہی ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تفارقات کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کی تمام کثیر رکنیوں میں سے سب سے بہتر تخمینہ n رتبہ کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$

ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے

ضریب مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

۱. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر قیمتی خلل صفر ہے۔

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجے کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز

ہے۔

دو درجہ تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تقابل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

تساؤل ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۰۴: $f(x) = \ln(\cos x)$

سوال ۹.۵۰۵: $f(x) = e^{\sin x}$

سوال ۹.۵۰۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۹.۵۰۷: $f(x) = \cosh x$

سوال ۹.۵۰۸: $f(x) = \sin x$

سوال ۹.۵۰۹: $f(x) = \tan x$

۱۵۶۰۷

۱۵۶۰۸

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

۱۵۶۰۹

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جواب حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

۱۵۶۱۰

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکب ہوگا؟

۱۵۶۱۱

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکینیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟

۱۵۶۱۲

مسئلہ ۹.۱۶:

۱۵۶۱۳

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۱۴

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفاعل $f', f'', \dots, f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۵۶۱۵

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۶۱۷

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

۱۵۶۱۸

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

۱۵۶۱۹

۱۵۶۲۰

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

۱۵۶۲۱

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۲۲

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رتبی تفاعل پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

۱۵۶۲۳

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

۱۵۶۲۴

(۲)

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

۱۵۲۲۵ ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

۱۵۲۲۶

۱۵۲۲۷ مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

۱۵۲۲۸ ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتا ہے اور اس تخمینے سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتا ہے۔

۱۵۲۲۹

۱۵۲۳۰ مساوات کو کلیہ ٹیلر^{۵۲} کہتے ہیں۔ تقابل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تخمین $P_n(x)$ کا n رتبہ باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر I میں ہر x کے لیے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I میں f پر مرکوز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

۱۵۲۳۱

۱۵۲۳۲

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل e^x کا مکمل ٹیلر تسلسل

۱۵۲۳۳ دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرکوز ہے۔

۱۵۲۳۴

۱۵۲۳۵ حل پورے وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تقابل کے ہر رتبہ تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ میں تقابل $e^x = f(x)$ اور

۱۵۲۳۶ $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵۲۳۷

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لیے}$$

۱۵۲۳۸ ہوگا۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا $e^0 = 1$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$

۱۵۲۳۹ ہوگا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۲۴۰

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

Taylor's formula^{۵۲}

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہو گا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہو گا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقبل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقلات M اور r ہوں کہ a اور x کو شامل کرتے ہوئے ان کے بیچ تمام t کے لیے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے دیگر تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہو گا۔

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تمام تفارق کی مقادیر کی حد بندی کوئی مستقل M کرتا ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا اور r کو 1 سے بڑا ہونا ہو گا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کشیر رکھنے سے ظاہر کرنے کی درگتگی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکمل تسلسل
دیکھیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکمل تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

حل

تفاعل اور اس کے تفارق ۱۵۶۱۰

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا ۱۵۶۱۱

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوگا۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۶۱۲

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۶۱۳

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $0 \rightarrow k$ سے $(|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملان تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۶۱۴

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

۱۵۶۱۵

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکملان تسلسل $\cos x$ کے لیے $\cos x$ کا مکملان تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۶۱۸

حل

ہم مثال ۹.۵۶ میں $\cos x$ کی حاصل کردہ کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہوگا۔ ۱۵۶۱۹

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ اندازہ باقی درج ذیل دے گا۔ ۱۵۶۷۲

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا لہذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکب ہوگا۔ ۱۵۶۷۳

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

۱۵۶۷۴

مثال ۹.۲۱: ترکیب بدل سے مکملارن تسلسل کا حصول ۱۵۶۷۵

تفاعل $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵۶۷۶

حل

ہم $\cos x$ کے مکملارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۵۶۷۸

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{مساوات ۴ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے ۱۵۶۷۹

مرکب ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دیکھتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔ ۱۵۶۸۰

□

مثال ۹.۲۲: مکملارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب ۱۵۶۸۱

تفاعل $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۶۸۲

حل

ہم $\sin x$ کے مکملارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۵۶۸۳

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots \end{aligned}$$

۹.۱۰. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۰۹

۱۵۶۸۵ چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔ ۱۵۶۸۶

□

حذفی خلل

۱۵۶۸۷ تمام x کے لیے e^x کا مکملارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجگی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ ۱۵۶۸۸

۱۵۶۸۹ مثال ۹.۶۳: یولر مستقل e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۵۶۹۰

۱۵۶۹۱ ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر ۱۵۶۹۲

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

۱۵۶۹۳ لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

۱۵۶۹۴ اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

۱۵۶۹۵ تجربہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $10^{-6} < \frac{1}{10!}$ ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۶۹۶

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

۱۵۶۹۷ مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ ۱۵۶۹۸

۱۵۶۹۹ ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت ۱۵۷۰۰

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

۱۵.۷۰ کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

۱۵.۷۱ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{|x^5|}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے
نیچے پورم پور کیا گیا

۱۵.۷۲ ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم ہوگا۔ مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

۱۵.۷۳ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور $\sin x$ کی ترسیمات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

۱۵.۷۴ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

۱۵.۷۵ لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵.۷۶ ہوگا جو اتنا بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

۱۵.۷۷ لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

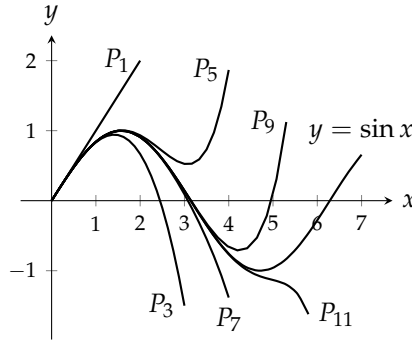
$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵.۷۸ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۵.۷۹ ٹیلر تسلسلوں کا امتزاج

۱۵.۸۰ ٹیلر تسلسلوں کے وقفات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، تفریق اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل ہونے والے تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقابل $g(x) + f(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے $\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۳۰: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقلاً ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکلا رن سلسل میں $x = i\theta$ پُر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کی خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(5) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

Euler's formula^{۵۳}

۱۵.۷۳۱ کلیہ یو لرمیں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$e^{i\pi} = -1$$

۱۵.۷۳۷ جس کو $e^{i\pi} + 1 = 0$ لکھ کر ریاضیات میں پانچ معروف اعداد، e ، i ، π ، 1 اور 0 ، کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۵.۷۳۸ مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

۱۵.۷۳۹ ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لیے ثبوت بھی تقریباً اسی طرح کا ہے۔)

۱۵.۷۳۰ نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

۱۵.۷۳۱ اور اس کے ابتدائی n تفارق، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے،

۱۵.۷۳۲ شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵.۷۳۳ اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵.۷۳۴ ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی منحنی ایک جیسی ہوں۔

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵.۷۳۵ جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵.۷۳۶ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور F $[a, b]$ پر اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵.۷۳۸ ہو گا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵.۷۳۹ ہو گا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0,$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0,$$

$\vdots$

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0.$$

۱۵.۷۴۰ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے

۱۵.۷۴۱ مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(L) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵.۷۴۲ تقابل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(A) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵.۷۴۳ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(9) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad c = c_{n+1} \text{ کی کسی } (a, b) \text{ پر}$$

۱۵.۷۴۴ دیتی ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتی ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵.۷۴۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۱۵.۷۴۶ سوالات

۱۵.۷۴۷ مکلا رٹھ تسلسل بذریعہ بدل

۱۵.۷۴۸ سوال ۵۱۰ تا سوال ۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تقابل کا مکلا رٹھ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۴۹ سوال ۵۱۰: e^{-5x}

۱۵.۷۵۰ سوال ۵۱۱: $e^{-x/2}$

۱۵.۷۵۱ سوال ۵۱۲: $5 \sin(-x)$

۱۵.۷۵۲ سوال ۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$ ۱۵.۷۵۳

سوال ۹.۵۱۵: $\cos \left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}} \right)$ ۱۵.۷۵۳

۱۵.۷۵۵

مزید مکالمات تسلسل

سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکالمات تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵.۷۵۷

سوال ۹.۵۱۶: xe^x ۱۵.۷۵۸

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$ ۱۵.۷۵۹

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$ ۱۵.۷۶۰

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$ ۱۵.۷۶۱

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$ ۱۵.۷۶۲

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$ ۱۵.۷۶۳

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$) ۱۵.۷۶۴

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$ ۱۵.۷۶۵

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$ ۱۵.۷۶۶

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$ ۱۵.۷۶۷

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$ ۱۵.۷۶۸

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$ ۱۵.۷۶۹

اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے ۱۵.۷۷۰

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۷۱

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو ۱۵.۷۷۲

گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۷۳

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنی درست ہوگی؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x < x$ ہوگا؟ ۱۵.۷۷۴

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کی جاتی ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔ ۱۵.۷۷۵

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹی x کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔ ۱۵.۷۷۶

سوال ۹.۵۳۳: e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں نہ کہ R_3)

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تفاعل $\ln(1 + x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تفاعل $\sin x$ کا مکملان تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تفاعل $\cos x$ کا مکملان تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \leq x \leq 9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکملان تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

سوال ۹.۵۴۰ تا ۹.۵۴۳: میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکملان تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۴۰: $(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$

سوال ۹.۵۴۱: $1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k!)} + \dots$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۲} \quad 15A03$$

$$\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۳} \quad 15A05$$

سوال ۹.۵۴۴: $e^x \sin x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ 15A01

سوال ۹.۵۴۵: $e^x \cos x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکملان تسلسلوں کو ضرب کریں۔ 15A08

سوال ۹.۵۴۶: $\sin^2 x$ کے مکملان تسلسل کو متش $\frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کے مکملان تسلسل دریافت کریں۔ اسے پرکھ کر دیکھیں کہ آیا یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔ 15A11

سوال ۹.۵۴۷: $\cos^2 x$ کے طاقی تسلسل کو $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔ 15A12

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت سمجھائیں کہ کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔ 15A13

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تعریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری) دکھائیں کہ اگر دو مرتبہ قابل تفرق تقابل f کا $x = a$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تعریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔ 15A14

سوال ۹.۵۵۰: (دوسرا) دو گنا تفرقی پرکھ 15A19

درج ذیل مساوات 15A20

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔ 15A21

فرض کریں f کے ایک گنا اور دو گنا استمراری تفارق پائے جاتے ہیں اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ 15A22

ا. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اعظم پایا جائے گا۔ 15A23

ب. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اقل پایا جائے گا۔ 15A24

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین 15A25

کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی 15A26

حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ 15A27

سوال ۹.۵۵۲: 15A28

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دو درجی تخمین تلاش کریں۔ 15A29

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیتوں کے لیے دودرجی تخمین کا غلط $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین

ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درست π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P + \sin P$ کی درستگی $3n$ اعشاریہ مقامات تک ہوگی۔ (اشارہ:

$$P = \pi + x \text{ لیں۔})$$

ب. کیکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکملان تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، مکملان تسلسل وقفہ $(-c, c)$ میں ہر نقطے کے لئے f پر مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر

دکھائیں کہ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکملان تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

تتبعاً مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

اور ساتھ ہی مرکوز طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعلوں کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

فرض کریں کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لئے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکوز ہو۔ دکھائیں کہ

ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گی۔

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گی۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل $f(x)$ ، $-\infty < x < \infty$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ایسا مثبت مستقل M موجود ہوگا کہ ہر x

کے لئے $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کی پیدا کردہ مثبت درجے کی ہر ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گی۔ شکل

۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷:

ا. منحنیات $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

۱۵۸۵۳ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکمل کران تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

۱۵۸۵۵ کلید یولر

۱۵۸۵۶ سوال ۹.۵۵۸: مساوات کی مدد سے e کی درج ذیل طاقتوں کو $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۸۵۷ ا. $e^{-i\pi}$ ب. $e^{i\pi/4}$ ج. $e^{-i\pi/2}$ ۱۵۸۵۹

۱۵۸۶۰ سوال ۹.۵۵۹: یولر تماش

۱۵۸۶۱ درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۸۶۲ سوال ۹.۵۶۰: تعلقات $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکمل کران تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے تماش کی تصدیق کریں۔

۱۵۸۶۳ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۸۶۴ ا. $\cosh i\theta = \cos \theta$ ب. $\sinh i\theta = i \sin \theta$ ۱۵۸۶۵

۱۵۸۶۶ سوال ۹.۵۶۲: تعلقات e^x اور $\sin x$ کے مکمل کران تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکمل کران تسلسل کے x^5 تک

۱۵۸۶۷ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل

۱۵۸۶۸ $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟

۱۵۸۶۹ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لیے $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف ہم درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

۱۵۸۷۰ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib) e^{(a+ib)x}$$

۱۵۸۷۱ یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔

۱۵۸۷۲ سوال ۹.۵۶۴: تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد θ ، θ_1 ، اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵۸۷۳ ا. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

۱۵۸۷۴ ب. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں، جہاں $C = C_1 + iC_2$ عمل کا مخلوط مستقل ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ، اور کچھ تخمینہ

کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ رکھنے سے $x = 0$ پر تفاعل کی خطی تخمینہ حاصل ہوتی ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ رکھنے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کچھ تخمینہ حاصل ہوتی ہے۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینہات سے پیدا ہونے والے غلطیوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔

۱. 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمینہ استعمال کی جاسکتی ہیں؟

ب. دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی جگہ تخمینہ کے استعمال سے اعظم خلل کتنا متوقع ہوگا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱- اور سوال ۱۰- کے جوابات حاصل کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ ، اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n + 1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی اعظم مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازاً حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ رکھ کر دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال ۱- کے لیے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال ۱۰- کے جواب حاصل کرنے میں مدد دے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینہ ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4} \quad \text{سوال ۹.۵۶۶:}$$

$$f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۷:}$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۸:} \quad 15998$$

$$f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۶۹:} \quad 15999$$

$$f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1 \quad \text{سوال ۹.۵۷۰:} \quad 15900$$

$$f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2 \quad \text{سوال ۹.۵۷۱:} \quad 15901$$

15902

15903

۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال

15904

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسی حدیں جو غیر معین صورت دیتی ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کے جدول کا ذکر کریں گے۔

15905

15906

15907

طاقت اور جذر کے ثنائی تسلسل

15908

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے۔

15909

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثنائى تسلسل** کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں۔

15910

$$f(x) = (1+x)^m$$

$$f'(x) = m(1+x)^{m-1}$$

$$f''(x) = m(m-1)(1+x)^{m-2}$$

$$f'''(x) = m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3}$$

$$\vdots$$

$$f^{(k)}(x) = m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکملارن تسلسل کے کلیہ میں پُر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہو گا۔

15911

اگر m عدد صحیح ہو، جو صفر یا اس سے بڑا ہو، تب $k = m + 1$ ضریب کے بعد تمام ضریب صفر ہوں گے لہذا $(m + 1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل ٹک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مرکب ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کی نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثانی تسلسل کا حاصل کرنے ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ مرکب ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہم تعمیری ثانی تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(r) \quad (1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad k \geq 3$$

مثال ۹.۲۵: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثانی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۳.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹا $|x|$ کے لیے $\frac{x}{2} \approx 1 + \sqrt{1+x}$ ہوگا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے درج ذیل دو درجی اور بلند رتبہ تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ دیتا ہے۔

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!}x^4 + \dots$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \dots$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{چھوٹا } |x^2| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حل کا طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینہ کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱ کی تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے اور اس کو طاقی تسلسل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کی تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبہ تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

۱۵۹۳۸ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے۔

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \dots$$

۱۵۹۳۹ اگر y مساوات $y' - y = x$ کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل کا اظہار یکتا ہوتا ہے (جیسا آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے ضرائب لازماً درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔ ۱۵۹۴۰

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کے ضرائب} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کے ضرائب} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کے ضرائب} \\ \vdots & \end{array}$$

۱۵۹۴۱ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا (ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے) $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۹۴۲

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots \end{aligned}$$

۱۵۹۴۳ ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \dots \\ &= 1 + x + 2 \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \right) \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

۱۵۹۴۴ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

۱۵۹۴۵ ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۴۶

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۹۴۷

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۹۴۸

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔ ۱۵۹۴۹

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تہی تفرق ۱۵۹۵۱

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \dots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \dots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگا۔ ۱۵۹۵۲

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \dots + a_n x^{n+2} + \dots$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا۔ ۱۵۹۵۳

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا ضریب a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کا دور تہی تفرق y'' ، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہوگا ۱۵۹۵۴

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۵۵

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے ۱۵۹۵۷

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۹۵۸ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضرائب، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام ضرائب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ سے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۵۹

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۹۶۰ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً درج ذیل

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۹۶۱ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۹۶۲ ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

۱۵۹۶۳ اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

۱۵۹۶۴ جواب کو دو علیحدہ علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \cdots \right)$$

$$+ a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \cdots \right)$$

۱۵۹۶۵ جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہیں۔

۱۵۹۶۶ □

۱۵۹۶۷ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۹۶۸ غیر بنیادی مکمل کو مکملارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: شعاع کے انکسار^{۵۵} میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل ۱۵۹۶۰
۱۵۹۶۱ $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 رکھتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \frac{x^{22}}{11!} + \dots$$

۱۵۹۶۲ لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل ۱۵۹۶۳
۱۵۹۶۴ مثال ۹.۶۹ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \dots$$

۱۵۹۶۵ یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

۱۵۹۶۸ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۶۹ ہے، جس میں خلل $\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$ سے کم ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۹۷۰ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل $\frac{1}{19 \cdot 9!} \approx 1.45 \times 10^{-7}$ سے کم ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۹۷۱ حاصل ہوتا ہے جس میں مطابقت خلل $\frac{1}{23 \cdot 11!} \approx 1.08 \times 10^{-9}$ سے کم ہے۔

مکعوس ٹینجٹ

ہم مثال ۹.۵ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کے مسئلے کا ثبوت پیش نہیں کیا جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر $\tan^{-1} x$ کے تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ہندسی تسلسل جمع کیا گیاہے اور اس ہندسی تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہے۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = 0$ سے $t = x$ تک لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل لیتے ہوئے t کی قیمت 0 سے x تک ہے لہذا مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ یوں اور درج ذیل ہو گا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

اگر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرنے سے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \leq 1$ کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہو گا۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

ہم $\tan^{-1} x$ کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۹۱ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ رکھنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۹۹۷ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبیز^{۵۶} کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مریکز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ π کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۹۹ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۶۰۰۰ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۶۰۰۱ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۶۰۰۲ مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۳ حل

۱۶۰۰۴ ہم $\ln x$ کو $x - 1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x - 1$ پُر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

۱۶۰۰۶ حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \cdots \right) = 1$$

□

۱۶۰۰۷

۱۶۰۰۸ مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۶۰۰۹ حل

۱۶۰۱۰ جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکمل ان تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

Leibniz's formula^{۵۷}

۱۶۰۱۱ ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

۱۶۰۱۲ اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۱۶۰۱۳ ہو گا۔

۱۶۰۱۴ ہم تسلسل استعمال کر کے نہ صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۶۰۱۵

۱۶۰۱۶ مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ تلاش کریں۔

۱۶۰۱۷  ۱۶۰۱۸

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

۱۶۰۱۹ لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

۱۶۰۲۰ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۶۰۲۱

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1 \\
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1 \\
 \ln \frac{1+x}{1-x} &= 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1 \\
 \tan^{-1} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \dots \\
 &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)x^k}{k!} + \dots \\
 &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1
 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

۱۶۰۲۵ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

۱۶۰۲۶ مثبت عدد صحیح m کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرکب ہوتا ہے۔

سوالات

ثنائی تسلسل

۱۶۰۲۷ سوال ۹.۵۷۲ تا ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۶۰۲۸ سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$

۱۶۰۲۹ سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$

۱۶۰۳۰ سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$

۱۶۰۳۱ سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$

۱۶۰۳۲ سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۳ سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۳۴ سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۶۰۳۵ سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۶۰۳۶ سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۶۰۳۷ سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۶۰۳۸ سوال ۹.۵۸۲ تا ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۶۰۳۹ سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$

۱۶۰۴۰ سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$

۱۶۰۴۱ سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$

۱۶۰۴۲ سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$

ابتدائی قیمت مسائل

۱۶۰۴۳ سوال ۹.۵۸۶ تا ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسلی حل تلاش کریں۔

- سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۹
- سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۵۰
- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۵۱
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۵۲
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۵۳
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۵۴
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۵۵
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۵۶
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۵۷
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۶۰۵۸
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۵۹
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۶۰
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۶۱
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۶۲
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۶۰۶۳
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۶۴
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۶۵
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۶۶

۱۶۰۶۷

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

- سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے، مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ مقامات تک پورم پور دکھائے گئے ہیں۔) ۱۶۰۶۸

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۶۰۶۹

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۶۰۷۰

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۶۰۷۱

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۶۰۷۲

۱۶۰۷۳

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے، مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ مقامات تک پورم پورہ دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۸: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$ ۱۶۰۷۸

سوال ۹.۶۰۹: $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$ ۱۶۰۷۹

سوال ۹.۶۱۰: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$ ۱۶۰۸۰

سوال ۹.۶۱۱: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ ۱۶۰۸۱

سوال ۹.۶۱۲: مکمل $\int_0^1 \cos t^2 dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۸۲

سوال ۹.۶۱۳: مکمل $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$ میں $\cos \sqrt{t}$ کو تخمیناً $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۸۳

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسی کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۶۰۸۵

سوال ۹.۶۱۴: $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$ ۱۶۰۸۶

سوال ۹.۶۱۵: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$ ۱۶۰۸۷

سوال ۹.۶۱۶: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$ ۱۶۰۸۸

سوال ۹.۶۱۷: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$ ۱۶۰۸۹

غیر معین روپ ۱۶۰۹۰

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۹۱

سوال ۹.۶۱۸: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$ ۱۶۰۹۲

سوال ۹.۶۱۹: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$ ۱۶۰۹۳

سوال ۹.۶۲۰: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4}$ ۱۶۰۹۴

سوال ۹.۶۲۱: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$ ۱۶۰۹۵

سوال ۹.۶۲۲: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$ ۱۶۰۹۶

سوال ۹.۶۲۳: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$ ۱۶۰۹۷

سوال ۹.۶۲۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$ ۱۶۰۹۸

سوال ۹.۶۲۵: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1}$ ۱۹۰۹۹

سوال ۹.۶۲۶: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$ ۱۹۱۰۰

سوال ۹.۶۲۷: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$ ۱۹۱۰۱

۱۹۱۰۲

نظریہ اور مثالیں

۱۹۱۰۳

سوال ۹.۶۲۸: قاعل $\ln(1+x)$ کے مکملارن تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۰۴ ۱۹۱۰۵

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۰۶ ۱۹۱۰۷

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۰۸ ۱۹۱۰۹

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لیے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکملارن تسلسل منفرج ہے۔ ۱۹۱۱۰

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} سے کم رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر جزو کی قیمت تلاش کرنے کے لئے $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ ۱۹۱۱۱ ۱۹۱۱۲

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ۱۹۱۱۳

سوال ۹.۶۳۳: قاعل $\tan t$ کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل 0 تا x لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۹۱۱۴ ۱۹۱۱۵

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور ۱۹۱۱۶

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) قاعل $\cos^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۹۱۱۷ ۱۹۱۱۸

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکارن تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

(ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی 2 اعشاریہ مقامات تک درست قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول $10, 3, 2, 1$ کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

تعلقات $\ln 2 = \ln 2 + \ln 3, \ln 4 = 2 \ln 2 + \ln 3, \ln 6 = \ln 2 + \ln 3, \ln 8 = 3 \ln 2, \ln 9 = 2 \ln 3$ ، اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$

بروئے کار لائیں تاکہ چند لوگار تھمی قیمتیں تسلسل کے ذریعہ حاصل کرنی درکار ہوں۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کی درج ذیل قیمتوں سے آغاز کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل $-\infty$ تا x لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x < -1$$

سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجیٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

۱۶۳۲

۱۶۳۳

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ بالکل مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق، اور تکمیل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

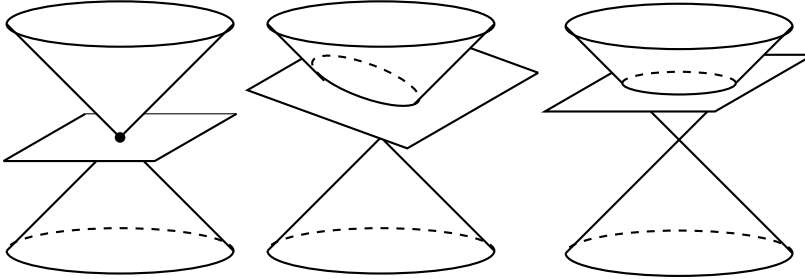
اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز^۱ کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^۲ کہتے ہیں۔



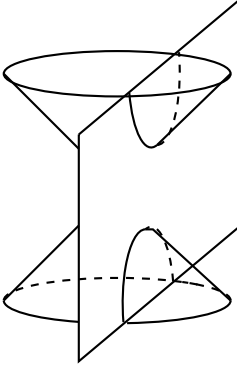
circle^۱
center^۲
radius^۳



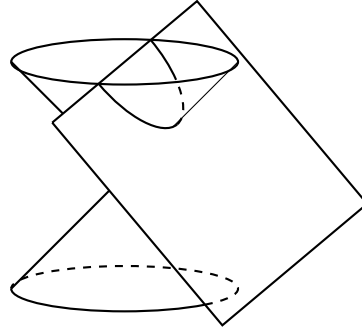
(ج) نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے

(ب) ترخیم

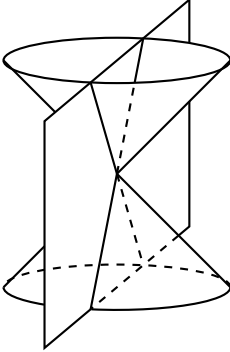
(ا) دائرہ: مخروط کا محور مستوی پر لپ ہے



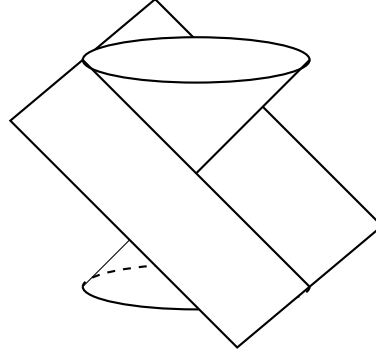
(د) قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(د) قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے



(ز) دو متقاطع کلیئریں



(و) ایک کلیئر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے

شکل ۱۰: ۱۰: دہر ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۱۶۱۳۸ دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۴ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل ہیں۔ ۱۶۱۳۹

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

۱۶۱۵۰ تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکانی کا ۵ کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ^۱ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۵۱

□

۱۶۱۵۲ جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے ۱۶۱۵۳

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

۱۶۱۵۴ لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

۱۶۱۵۸ اس مساوات سے قطع مکانی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور^۲ پکارا جاتا ہے۔ ۱۶۱۵۹

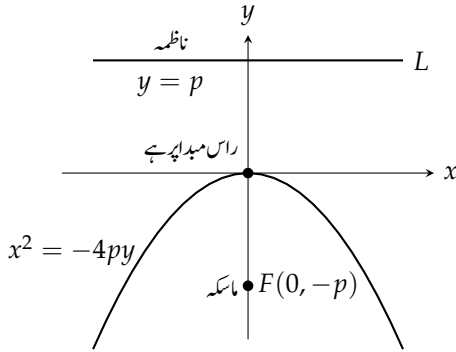
۱۶۱۶۰ وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہے راہ^۳ کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول^۴ ماسکہ^۵ کہتے ہیں۔ ۱۶۱۶۱

۱۶۱۶۲ اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

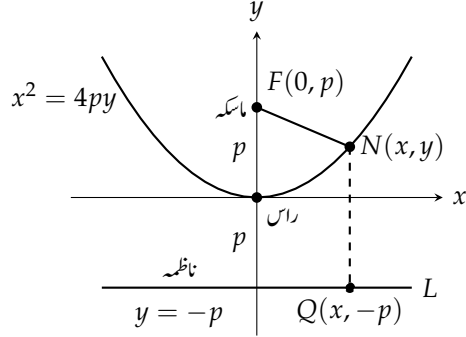
$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^۶
focus^۷
directrix^۸
axis^۹
vertex^{۱۰}
focal length^{۱۱}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۴: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کی معیاری مساواتیں ($p > 0$)

کھلنے کا رخ	محور	ناظمہ	ماسکہ	مساوات
اوپر	y محور	$y = -p$	$(0, p)$	$x^2 = 4py$
نیچے	y محور	$y = p$	$(0, -p)$	$x^2 = -4py$
دائیں	x محور	$x = -p$	$(p, 0)$	$y^2 = 4px$
بائیں	x محور	$x = p$	$(-p, 0)$	$y^2 = -4px$

۱۶۱۳ ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

۱۶۱۴ مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

۱۶۱۵ **حل** ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

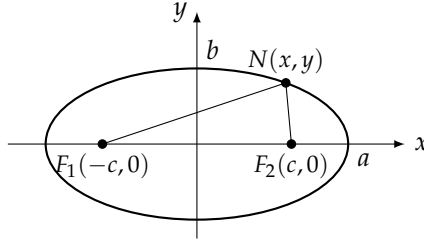
۱۶۱۶ اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۷.۱۰: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ہے۔

$N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۹۱۷۸

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۹۱۷۹

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ ، عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $c < a$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہوگا۔ ۱۹۱۸۰

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۹۱۸۱

اگر ۱۹۱۸۲

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔ ۱۹۱۸۳

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم متماثل ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ کی صورتوں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی ہے اور محوروں کو نقطہ $(0, \pm b)$ اور $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ ۱۹۱۸۴

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کے لمب ہوں گے۔ ۱۹۱۸۵

۱۶۱۹۰ ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر

۱۶۱۹۱ مساوات ۳ کی ترخیم کا محور اکبر "نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے محور اصغر ۲ کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط۱۶۱۹۲ $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

۱۶۱۹۳ حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ ہے۔

۱۶۱۹۴ مثال ۱۰.۲: افقی محور اکبر

۱۶۱۹۵ درج ذیل ترخیم

$$(۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۶۱۹۶ جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف محور اکبر

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف محور اصغر

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm \sqrt{7}, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

□

۱۶۱۹۷

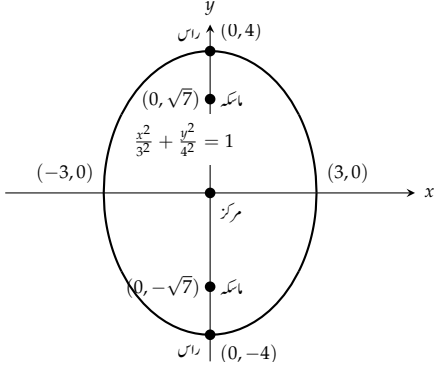
۱۶۱۹۸ مثال ۱۰.۳: انتظامی محور اکبر

۱۶۱۹۹ مساوات ۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

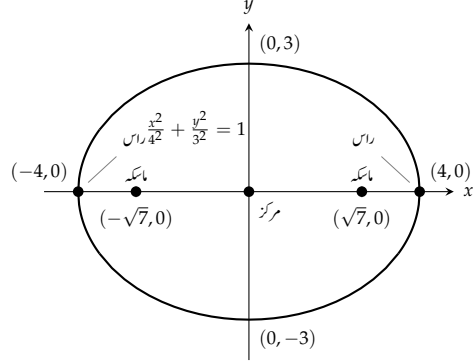
$$(۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

majoraxis"
minoraxis"

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹: محور اکبر انتصابی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۸: محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{16} = 4 \\ b &= \sqrt{9} = 3 \\ c &= \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \\ (0, \pm c) &= (0, \pm \sqrt{7}) \\ (0, \pm a) &= (0, \pm 4) \\ (0, 0) & \end{aligned}$$

نصف محور اکبر

نصف محور اصغر

ماسک سے مرکز تک کا فاصلہ

ماسکے

راس

مرکز

□

۱۲۰۱

۱۲۰۲ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ ان صورتوں میں مبدا پر ہو مرکز کا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

۱۲۰۳ مبدا پر مرکز والی ترخیم کے معیار مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور x پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور y پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو قطع زائد کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$(2) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

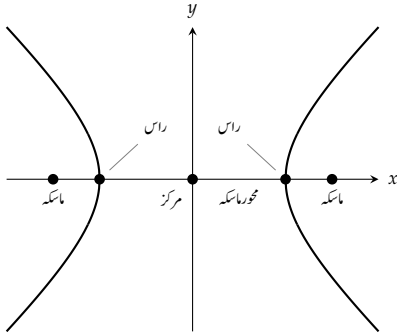
اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(8) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

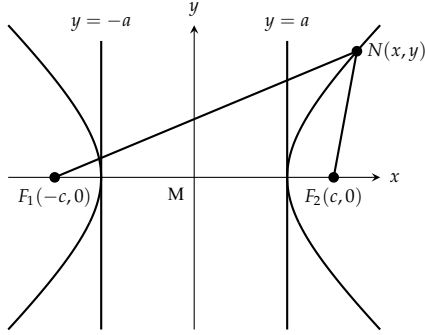
اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔

hyperbola^{۱۴}

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔
 اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۳ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبداء اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی کثیر کو محور ماسکہ^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں رؤوس^{۱۶} (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

focalaxis^{۱۳}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}



قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$(11) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربے اور ج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیار مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

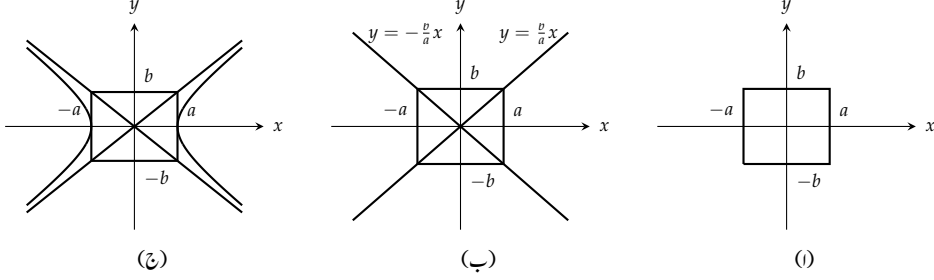
مرکز سے ماسکے تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

مقاربات

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۲۲۳۳ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

۱۲۲۳۴ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۲۲۳۵ قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

۱۲۲۳۶ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۲۲۳۷ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۲۲۳۸ ج. مستطیل اور متقارب کو رہر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۲۲۳۹ مثال ۱۰.۴: محور x پر مائے

۱۲۲۴۰ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۲۲۴۱ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

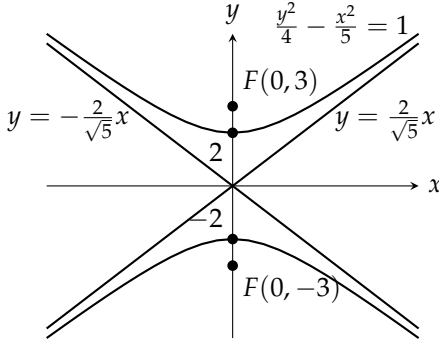
$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

مرکز سے مائے تک کا فاصلہ

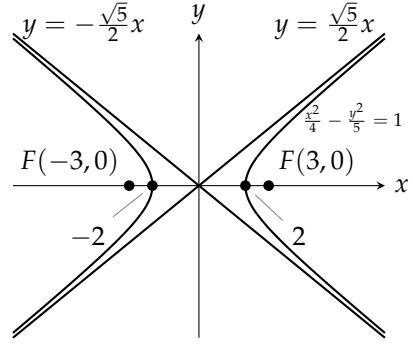
مائے

رؤوس

مقاربات



شکل ۱۰.۱۲: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۲)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$$

$$(0, 0)$$

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$$

مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ

ماسکے

رؤوس

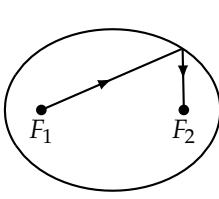
مرکز

متقاربات

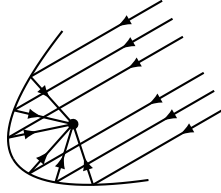
□

عکسی خواص

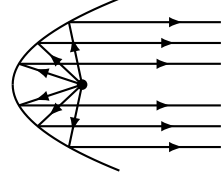
قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکاس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی اگلی جیبوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خود امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج برقیاتیسی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عاکس کے محور کے متوازی آمد برقیاتیسی امواج عاکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش لینینا یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔



شکل ۱۰.۱۶: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتی ہے۔



شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔

ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاسکتی ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس آئینہ کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر پیشخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ ماسک دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح، اور قطع مکانی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کے پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دیے گئے قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱۸-۱

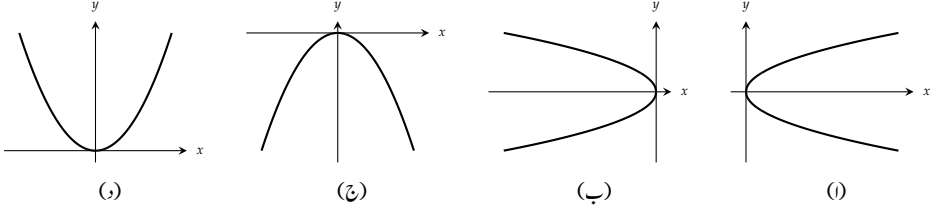
سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱۸-ب

سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۸-ج

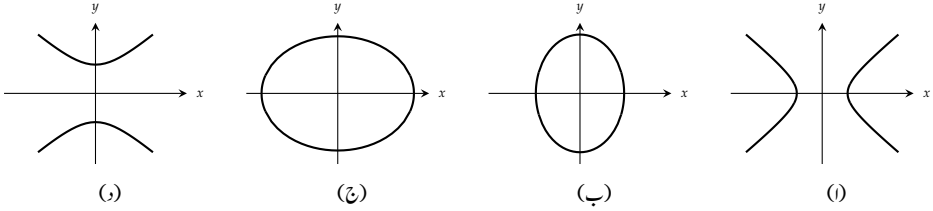
ellipsoid^{۱۸}

۱۰.۱. مخروطی حصے اور دوجی مساواتیں

۱۰۵۱



شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۸-د

۱۶۳۹۸

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۶۳۹۹

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور ردوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطعہ زائد ہو تب اس کے مختار ب بھی دریافت کریں۔

۱۶۳۷۰

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۶۳۷۱

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۲

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۳

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

۱۶۳۷۴

۱۶۳۷۵

قطعہ مکانی

۱۶۳۷۶

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطعہ مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۶۳۷۷

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۶۳۷۸

$$x^2 = 6y \quad \text{سوال ۱۰.۱۰:} \quad ۱۲۷۹$$

$$x^2 = -8y \quad \text{سوال ۱۰.۱۱:} \quad ۱۲۸۰$$

$$y^2 = -2x \quad \text{سوال ۱۰.۱۲:} \quad ۱۲۸۱$$

$$y = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۳:} \quad ۱۲۸۲$$

$$y = -8x^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۴:} \quad ۱۲۸۳$$

$$x = -3y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۵:} \quad ۱۲۸۴$$

$$x = 2y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۶:} \quad ۱۲۸۵$$

۱۲۸۶

ترخیم

۱۲۸۷

سوال ۱۰.۱۷ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

۱۲۸۸

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۱۷:} \quad ۱۲۸۹$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۱۸:} \quad ۱۲۹۰$$

$$2x^2 + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹:} \quad ۱۲۹۱$$

$$2x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰:} \quad ۱۲۹۲$$

$$3x^2 + 2y^2 = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۲۱:} \quad ۱۲۹۳$$

$$9x^2 + 10y^2 = 90 \quad \text{سوال ۱۰.۲۲:} \quad ۱۲۹۴$$

$$6x^2 + 9y^2 = 54 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳:} \quad ۱۲۹۵$$

$$169x^2 + 25y^2 = 4225 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴:} \quad ۱۲۹۶$$

۱۲۹۷

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

۱۲۹۸

۱۲۹۹

$$\text{سوال ۱۰.۲۵: ماسکے } (\pm\sqrt{2}, 0) \text{ اور راس } (\pm 2, 0) \quad ۱۳۰۰$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۶: ماسکے } (0, \pm 4) \text{ اور راس } (0, \pm 5) \quad ۱۳۰۱$$

۱۳۰۲

قطع زائد

۱۳۰۳

سوال ۱۰.۲۷ تا سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

۱۳۰۴

۱۳۰۵

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۷:} \quad ۱۳۰۶$$

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۳۰۷

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۳۰۸

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۳۰۹

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۳۱۰

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۳۱۱

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۳۱۲

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۳۱۳

سوال ۱۰.۳۵: ۱۰.۳۸ میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۱۵

سوال ۱۰.۳۵: ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$ ۱۳۱۶

سوال ۱۰.۳۶: ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ ۱۳۱۷

سوال ۱۰.۳۷: رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{4}{3}x$ ۱۳۱۸

سوال ۱۰.۳۸: رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm \frac{1}{2}x$ ۱۳۱۹

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۰

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $y^2 = -4x$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۱

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۲

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۳

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقاربات ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۴

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۳۲۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

۱۳۳۰

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

۱۳۳۷

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰.۵۱ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقار بات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

۱۳۴۳

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰.۵۶ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروطی حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، رؤوس، متقار بات، اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

۱۳۵۹

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۳۶۰

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۳۶۱

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۳۶۲

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۳۶۳

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۳۶۴

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۳۶۵

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۳۶۶

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۳۶۷

۱۳۶۸

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۷۴ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خطے کو ترسیم کریں۔ ۱۳۶۹

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۳۷۰

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۳۷۱

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۳۷۲

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۳۷۳

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۳۷۴

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۳۷۵

۱۳۷۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشیدی ۱۳۷۷

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۳۷۸

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۲۰)۔ ۱۳۷۹

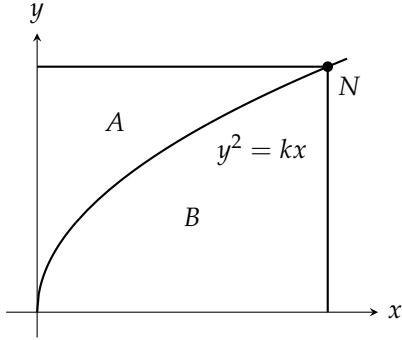
۱۳۸۰

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لگی ہوتی ہیں۔ ۱۳۸۱

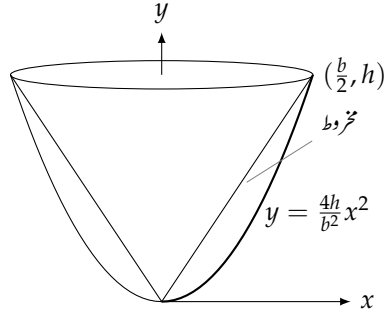
ایک معلق پل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۳۸۲

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۳۸۳

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

۱۳۸۶ اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رتی کی منحنی کی مساوات ایک قطع کافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: ۱۳۸۷ نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ ، اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: ۱۳۸۸ نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ ، اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ۱۳۸۹ ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟ ۱۳۹۰

سوال ۱۰.۸۰: ۱۳۹۱ جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: ۱۳۹۲ قطع کافی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطے کو قطع کافی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت $4 : 1$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟ ۱۳۹۳

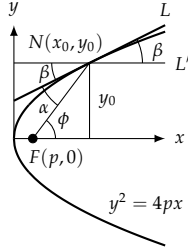
سوال ۱۰.۸۲: ۱۳۹۵ دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ۱۳۹۶ ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔ ۱۳۹۷

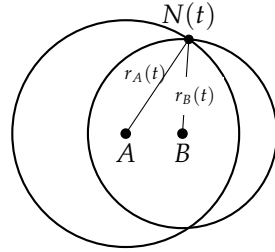
سوال ۱۰.۸۴: ۱۳۹۸ ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۱۳۹۹

سوال ۱۰.۸۵: ۱۳۰۰ ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ ، اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ ٹکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۰۱

سوال ۱۰.۸۶: ۱۳۰۲ ایک خطے کی بائیں سرحد محور y ، دائیں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کی ٹپلی اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہے۔ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۰۳



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۷: محور x سے اوپر اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کی بالائی شاخ $y = \sqrt{x^2 + 1}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک متغی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہو گا لہذا N قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ کے عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر کیمر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسک $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔

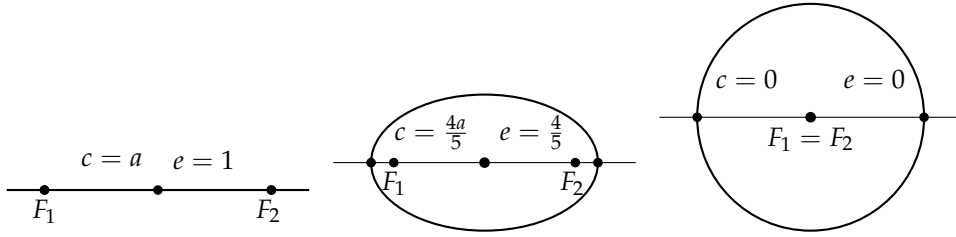
ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل متاثر

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۴: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۹۳۴۳

۱۹۳۴۴

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۹۳۴۵

ہم ہر مخروطی حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروطی حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروطی حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکانی، یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

۱۹۳۴۶

۱۹۳۴۷

سنک

۱۹۳۴۸

اگرچہ مرکز سے ماسک تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

۱۹۳۴۹

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب رڈوس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔

۱۹۳۵۰

۱۹۳۵۱

۱۹۳۵۲

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترخیم کا سنک کہلاتا ہے۔

۱۹۳۵۳

تعریف: ترخیم $(a > b)$ کا سنک $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ درج ذیل ہے۔

۱۹۳۵۴

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

۱۹۳۵۵

eccentricity^۹

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

۱۶۳۴۱ نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترکیبی ہیں۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت سکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آکنکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

۱۶۳۴۲ مثال ۱۰.۶: ڈومدار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلو میٹر ہے۔ اس کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

۱۶۳۴۳ قطع مکانی کا ایک ماسک اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترکیب کے دو ماسکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔
۱۶۳۴۴ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(i) \quad NF = 1 \cdot ND$$

۱۶۳۴۵ یعنی ترکیب پر کسی بھی نقطہ N کا ماسک سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہوگا۔ ترکیب کے لیے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

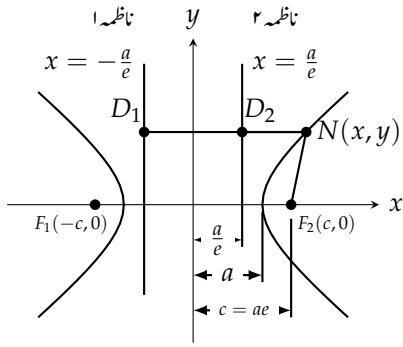
۱۶۳۴۶ یہاں e سنک ہے، N ترکیب پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲)۔
۱۶۳۴۷ مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسک اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترکیب کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترکیب کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسک $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسک $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

۱۶۳۵۰ قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترکیب کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگا۔

۱۶۳۵۲ تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سنک درج ذیل ہوگا۔

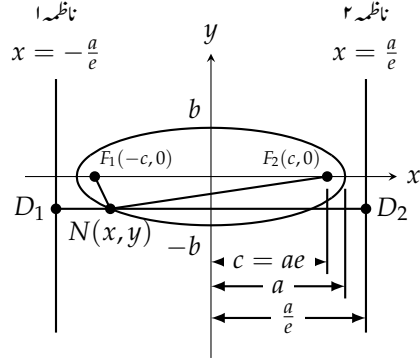
$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔
قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔

□



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔
ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکے F_2 ہے۔

۱۶۳۵۳

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہوگی۔

۱۶۳۵۲

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

۱۶۳۵۵

۱۶۳۵۶

مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

۱۶۳۵۷

حل
چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

۱۶۳۵۸

۱۶۳۵۹

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۶۳۶۰

مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۶۳۶۱

حل

۱۶۳۶۲

۱۰.۲۔ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۰۶۱

۱۹۳۴ ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۹۳۵ یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۳۵

۱۹۳۶ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمت ہوں گی، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۳۷ یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمت پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

۱۹۳۸ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱ مساوات ۳ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۳۹ تعریف: قطع مکانی کا سنک $e = 1$ ہے۔

□

۱۹۳۹

۱۹۳۴ ماسک و ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکانی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسک) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۳۴ جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کیچے گا۔

۱۹۳۵ ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

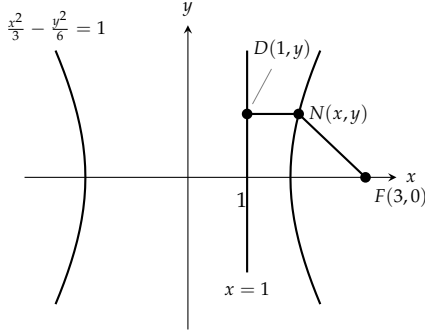
۱۹۳۶ ب. ترخیم اگر $0 < e < 1$ ہو ($e = 0$ در حقیقت دائرہ دے گا)،

۱۹۳۷ ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

۱۹۳۸ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۳۸۱ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظمت جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکے محور x پر ہوں۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدأ ہے کا ماسک $(3,0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک $(c,0) = (3,0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔

سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۳۸۹

سوالات

۱۳۹۰

ترخیم

۱۳۹۱

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۳۹۲

۱۰.۲۔ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۰۶۳

سوال ۱۰.۹۱: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۶۳۳

سوال ۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۶۳۴

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۳۵

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۳۶

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۳۷

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۳۸

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۳۹

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۴۰

۱۶۵۰۱

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یارڈوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۰۲

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۶۵۰۳

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۶۵۰۴

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۶۵۰۵

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۶۵۰۶

۱۶۵۰۸

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ ۱۶۵۰۹

کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۵۱۰

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۶۵۱۱

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۶۵۱۲

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۶۵۱۳

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۶۵۱۴

۱۶۵۱۵

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۶

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۵۱۷

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ ، اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۸

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۱۹

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۱۱۱: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسک سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۱۰.۱۱۳: ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۱۱۳: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۰.۱۱۴: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۰.۱۱۵: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۰.۱۱۶: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۰.۱۱۷: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۰.۱۱۸: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۰.۱۱۹: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۰.۱۲۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

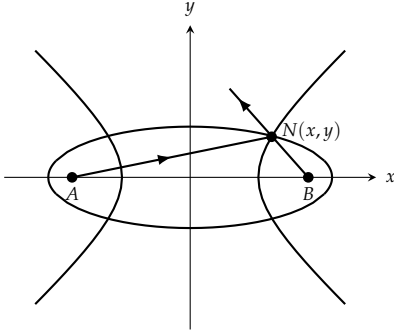
سوال ۱۰.۱۲۱: ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۱: سنک 3 رؤوس $(0, \pm 1)$

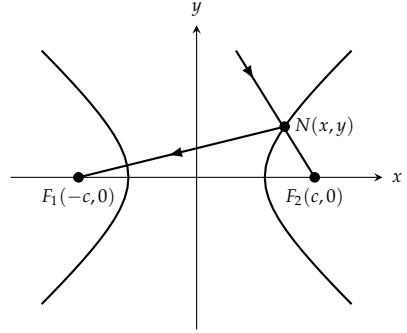
سوال ۱۰.۱۲۲: سنک 2 رؤوس $(\pm 2, 0)$

سوال ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا سوال ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسک اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر ہے۔
قطع زائد کاسنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسک $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسک $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسک $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسک $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: قطع زائد کاسنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسک $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسک کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ

N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسک ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسک A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔

(اشارہ: ماسک A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگی جیسے یہ شعاع ماسک B سے خارج ہوئی ہو (سوال

۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسک B پر پہنچتی ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔)

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارٹینیسی ترسیم

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A ، B ، اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہوگی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۱۰} کہلاتی ہیں۔

دگر ضربی جزو

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا دگر ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محدودی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروطی حصے کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ اب $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$ یا

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

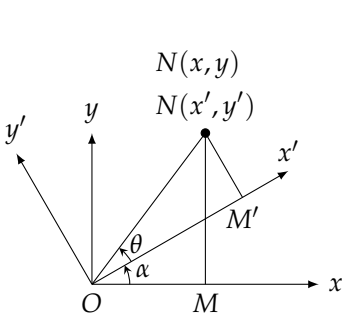
$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات کا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکے مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بنتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱ میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور تریجھے ہوں۔

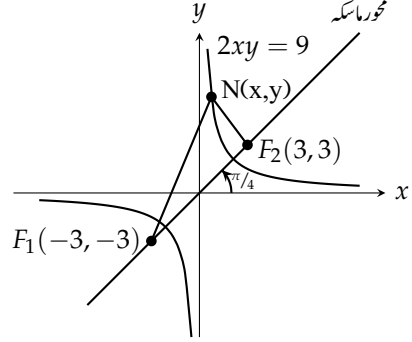
محدودی محور گھمانے سے دگر ضربی جزو سے نجات

مخروط کی مساوات سے دگر ضربی جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسک، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۶۵۸۱

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۶۵۸۷

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۶۵۸۸ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

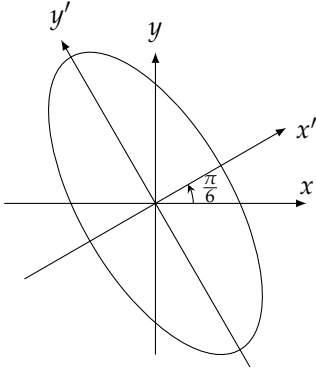
محددی محور مبدا کے گرد
گھمانے کی مساوات

مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۵۸۹

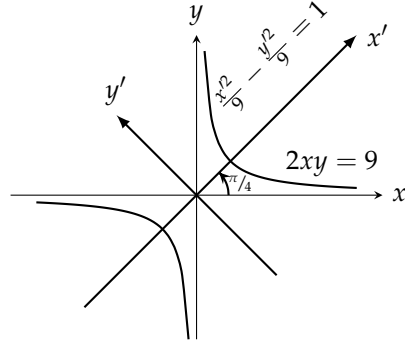
۱۶۵۹۱ چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۲: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۱۵۹۳ کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۱۵۹۴

۱۱۵۹۵ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

(۵) $A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$

۱۱۵۹۶ جہاں پرانے اور نئے مستطات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

(۶)

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو اولیٰ مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دودرجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کی حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دودرجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوگا اور مساوات ۵ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منفی ایک ترخیم ہے جس کے اسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔

دودرجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دودرجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دودرجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۲ ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۳ ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۴ ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۹۶۱۵ د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع کلیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۹۶۱۶ ه. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ E اور D میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۸ و. اگر مساوات ۸ کے باقیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی کلیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۹۶۱۹ درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۸ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

۱۹۶۲۰ لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس ۲ اور مرکز $(0, 0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہو تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس ۰ کا

۱۹۶۲۱ دائرہ ہے جس کا مرکز $(0, 0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0, 0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا

۱۹۶۲۲ جس کو ترسیم نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹۶۲۳ دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۷۲۷ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

۱۹۶۲۴ ممیز پرکھ

۱۹۶۲۵ درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۹۶۲۶ اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۹۶۲۷ جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۹۶۲۸ کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۹۶۲۹ جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

۱۹۶۳۰ اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا غلطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۹۶۳۱ ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکانی،

ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۶۳۲ مساوات ۶ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

۱۶۳۵ حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرنے والے زاویہ α سے محور کو

۱۶۳۶ گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

۱۶۳۷ چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد

۱۶۳۸ کو ظاہر کرتی ہے لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور

۱۶۳۹ $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^{۲۱} کہتے ہیں۔

ممیز پکھ

۱۶۴۰ یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخلاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۴۲ ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکانی،

۱۶۴۳ ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

۱۶۴۴ ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

۱۶۴۵

۱۶۴۶ مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

۱۶۴۷ (ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

۱۶۴۸ (ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

۱۶۴۹

جدول ۱۰.۳: دوجی منحنیات کی مثالیں۔

تبرہ	مساوات	F	E	D	C	B	A	
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	دائرہ
y میں دوجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1			قطع مکانی
A, C یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4	ترخیم
A, C الٹ علامت محور y	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	قطع زائد
	$x^2 = 0$						1	ایک لکیر
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		مقطع لکیریں
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	متوازی لکیریں
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1	نقطہ
ترسیم نہیں کی جاسکتی	$x^2 = -1$	1					1	بلا ترسیم

فنیات

۱۶۶۵۰

بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

۱۶۶۵۱

۱. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

۱۶۶۵۲

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۶۵۳

کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے یا اس سے تفریق کر کے 0 اور 2π کے بیچ ایسا زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو جو اصل زاویہ θ کا ہے (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے متوازن زاویے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۶۶۵۴

۱۶۶۵۵

۱۶۶۵۶

۱۶۶۵۷

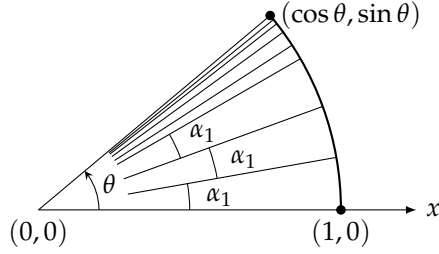
$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

اس کے بعد مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹر نقطہ 1,0 کو m_1 مرتبہ α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 مرتبہ α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} مرتبہ α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرے پر پائے جانے والے نقطہ (1,0) کے آخری مقام کے محدود کی قیمت عین $(\cos \theta, \sin \theta)$ کے برابر ہوگی (شکل ۱۰.۳۴)۔

۱۶۶۵۸

۱۶۶۵۹

۱۶۶۶۰



شکل ۱۰.۳: سائین اور کوسائین حاصل کرنے کا عمل۔ (ترسیم بیانہ دار نہیں ہے۔)

سوالات

- ۱۶۶۱ میز کا استعمال
- ۱۶۶۲ میز کا استعمال $B^2 - 4AC$
- ۱۶۶۳ میز کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا کہ سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۳۸ میں دی گئی مساوات قطع مکافہ، ترخیم، یا قطع دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔
- ۱۶۶۴ سوال ۱۰.۱۳۳: $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$
- ۱۶۶۵ سوال ۱۰.۱۳۴: $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$
- ۱۶۶۶ سوال ۱۰.۱۳۵: $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$
- ۱۶۶۷ سوال ۱۰.۱۳۶: $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$
- ۱۶۶۸ سوال ۱۰.۱۳۷: $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$
- ۱۶۶۹ سوال ۱۰.۱۳۸: $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$
- ۱۶۷۰ سوال ۱۰.۱۳۹: $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$
- ۱۶۷۱ سوال ۱۰.۱۴۰: $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$
- ۱۶۷۲ سوال ۱۰.۱۴۱: $xy + y^2 - 3x = 5$
- ۱۶۷۳ سوال ۱۰.۱۴۲: $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$
- ۱۶۷۴ سوال ۱۰.۱۴۳: $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$
- ۱۶۷۵ سوال ۱۰.۱۴۴: $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$
- ۱۶۷۶ سوال ۱۰.۱۴۵: $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$
- ۱۶۷۷ سوال ۱۰.۱۴۶: $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$
- ۱۶۷۸ سوال ۱۰.۱۴۷: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$
- ۱۶۷۹ سوال ۱۰.۱۴۸: $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

۱۹۶۸۱

محددی محور گھمانا

۱۹۶۸۲

سوال ۱۰۱۴۹۔ ۱۰۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے دگر ضربی جزو (xy) ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترتیب کی شناخت کریں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۹۶۸۳

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰۱۴۹}$$

۱۹۶۸۵

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۰}$$

۱۹۶۸۶

$$3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۱}$$

۱۹۶۸۷

$$x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۲}$$

۱۹۶۸۸

$$x^2 - 2xy + y^2 = 2 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۳}$$

۱۹۶۸۹

$$3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۴}$$

۱۹۶۹۰

$$\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۵}$$

۱۹۶۹۱

$$xy - y - x + 1 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۶}$$

۱۹۶۹۲

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۷}$$

۱۹۶۹۳

$$3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7 \quad \text{سوال ۱۰۱۵۸}$$

۱۹۶۹۴

سوال ۱۰۱۵۹۔ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

۱۹۶۹۵

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰۱۶۰۔ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دگر ضربی جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

۱۹۶۹۸

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

۱۹۶۹۹

سوال ۱۰۱۶۱۔ ۱۰۱۶۲ سوال ۱۰۱۶۱ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس سے محدودی محور کو گھما کر دگر ضربی جزو کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ مقام تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (کیلکولیٹر استعمال کریں۔)

۱۹۷۰۱

۱۹۷۰۲

$$x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۶۱}$$

۱۹۷۰۳

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۶۲}$$

۱۹۷۰۴

$$x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0 \quad \text{سوال ۱۰۱۶۳}$$

۱۹۷۰۵

سوال ۱۰.۱۶۳: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۶۷۰۶

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۶۷۰۷

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۶۷۰۸

نظریہ اور مثالیں ۱۶۷۰۹

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۷۱۰

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ تر نیم ۱۶۷۱۱

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۷۱۲

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۷۱۳

د. $y = mx$ لکیر ۱۶۷۱۴

ه. $y = mx + b$ لکیر ۱۶۷۱۵

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۷۱۶

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ تر نیم ۱۶۷۱۷

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد ۱۶۷۱۸

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ ۱۶۷۱۹

د. $y = mx$ لکیر ۱۶۷۲۰

ه. $y = mx + b$ لکیر ۱۶۷۲۱

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔ ۱۶۷۲۲

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں دگر ضربی جزو xy نہیں پایا جاتا۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔ ۱۶۷۲۳

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔ ۱۶۷۲۵

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کا سک در یافت کریں۔ ۱۶۷۲۶

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۷۲۸

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروطی حصے $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟ ۱۶۷۲۹

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔ ۱۶۷۳۱

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۶۷۳۲ ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

۱۶۷۳۳ ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۶۷۳۴ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۷۳۵ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مبردا کے گرد محور گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔

۱۶۷۳۷ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا xy جزو ختم ہوتا ہے۔

۱۶۷۳۸ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۶۷۳۹ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۶۷۴۰ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

۱۶۷۴۱ سوال ۱۰.۱۷۶:

۱۶۷۴۲ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۶۷۴۳ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

۱۶۷۴۴ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ قسم کی مخروطی حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y

۱۶۷۴۵ کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق قاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) منحنی کو قائمہ ایسی لکیروں کی مساواتیں تلاش کریں جو لکیر $y = -2x$ کے متوازی ہیں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

۱۶۷۴۷

۱۶۷۴۸ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقرہوں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

۱۶۷۵۰ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک ترخیم ہوگی۔

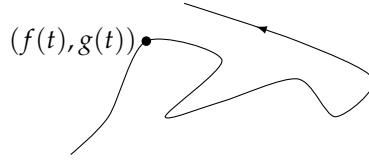
۱۶۷۵۱ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہوگی۔

۱۶۷۵۲ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہوگی۔

۱۶۷۵۳ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے

۱۶۷۵۴ نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبے کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر

۱۶۷۵۵ جزو xy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مبداء کے گرد محور گھما کر $B^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی درج ذیل ہیں۔

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل نتائج میں اعدادی غلطیوں پر نظر رکھی جاسکتی ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے نئے ضرائب کی قیمتیں زیادہ جلدی معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویے گھمانے کے بعد $B^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴.۱۰.۴: مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتی ہیں لہذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔

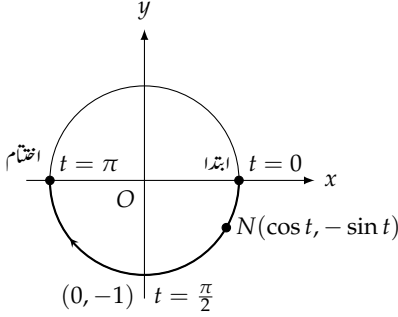
تعریف: اگر t کے ایک وقفے پر x اور y استمراری تقابل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

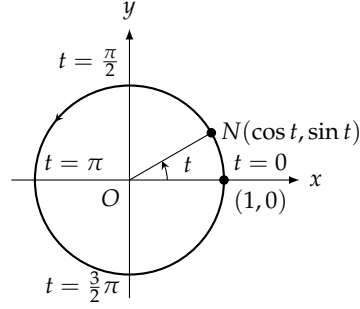
ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگا۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔

parametric equations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameter interval^{۲۴}
initial point^{۲۵}
terminal point^{۲۶}

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۳: گھڑی وار رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی مخالف رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

منحني کو مقدار معلوم روچے دیئے^{۲۷} سے مراد مستوی میں منحني کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

بہت سے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی دوسرے متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف رخ ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ ہر t کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت محور x

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ کو پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور

دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آں پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک مرتبہ دائرے پر گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے گھڑی وار رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل شدہ محدود دائرے کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے

کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی

پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔البتہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں راہ کو اپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

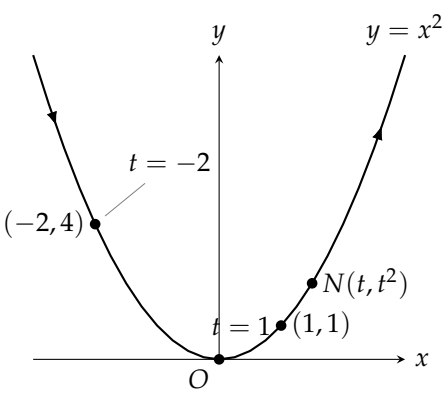
$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

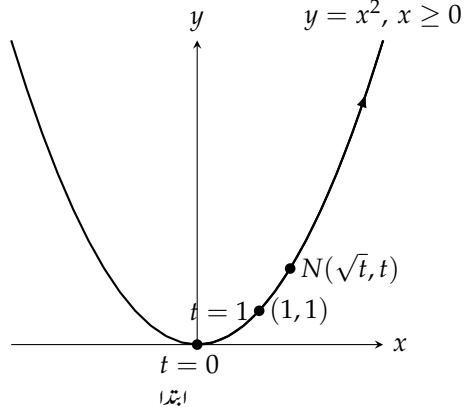
حل

ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۹۸۰۹ ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

۱۹۸۱۰ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ تک پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے

□

۱۹۸۱۱ آتے ہوئے مبدا سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔

۱۹۸۱۲ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $y = f(t)$ ، $x = t$ ہوگا۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے نظریہ یا آسانی سمجھ آتا ہے۔

۱۹۸۱۳ مثال ۱۰.۱۷: (ترخیم کا مقدار معلوم روپ) ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ لمحہ t پر درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۹۸۱۵ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

حل

۱۹۸۱۶ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کار تریبی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۹۸۱۸ ذرہ کے مقام کی مساوات، ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

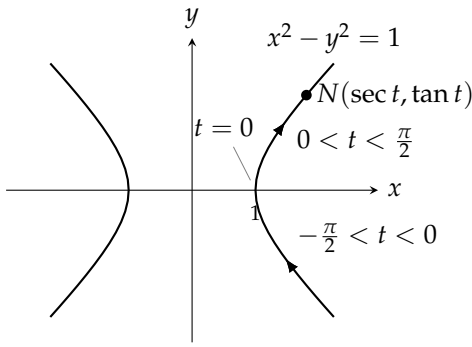
۱۹۸۱۹ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ ترخیم کے گرد ایک

□

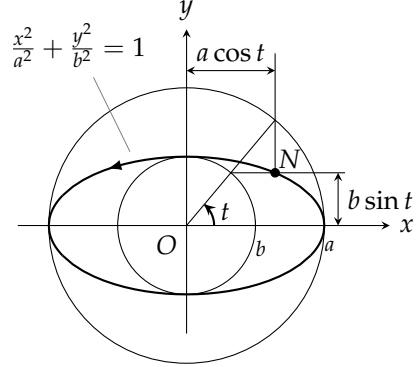
۱۹۸۲۰ مرتبہ چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ کو پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۱



شکل ۱۰.۴: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۵: تریخی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $a = b$ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتی ہے۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلق $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدد (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ تک پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے دائیں نصف حصے پر ہے گا (شکل ۱۰.۴)۔

□

مثال ۱۰.۲۰: تدویر

ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی کلیئر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اس راہ کو تدویر^{۲۸} کہتے ہیں۔

حل

ہم محور x کو وہ کلیئر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدأ پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کی پیمائش ریڈیئن میں کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۲۲ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدأ سے at فاصلے پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) پر ہو گا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہو گا۔ درکار مساوات درج ذیل ہیں

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

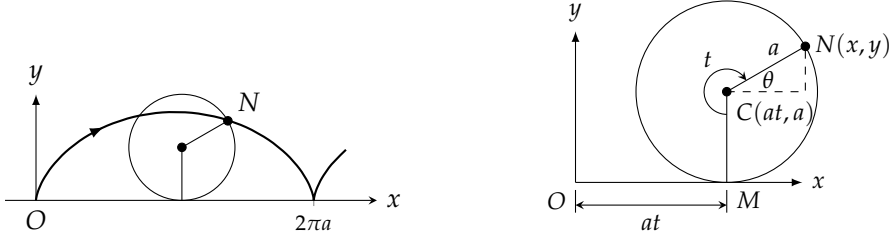
لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۲۲ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کم ترین زمانی منحنی اور یک زمانی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۲۲ کی تدویر کو سر کے بل الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۲۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل شدہ منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ O اور پہلی قوس میں سب سے گہرے نقطہ B سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار گزر گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہو، ان دونوں نقطوں کو جوڑنے والی تمام مختصیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتی ہے۔ یوں اس تدویر کو کم ترین زمانی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گی جتنا یہ O سے B تک پہنچتے ہوئے لیتی ہے۔ یوں اس تدویر کو یکے زمانی منحنی بھی کہتے ہیں۔

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۳



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۲۸۳۸ کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کم ترین زمانی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو ریاضیاتی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدا (0, 0) سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر ثقلی کشش کو mgy کام کرنا ہوگا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی ہوگی، یعنی درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۸۳۹ ۱۲۸۴۰

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۲۸۴۱ اس مساوات میں m گیند کی کمیت اور g ثقلی اسراع کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۲۸۴۲ ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے ds تفرقی فاصلہ ہے

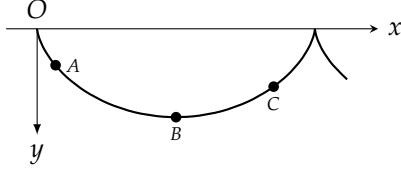
۱۲۸۴۳ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ y = f(x) پر O سے B(a\pi, 2a) تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

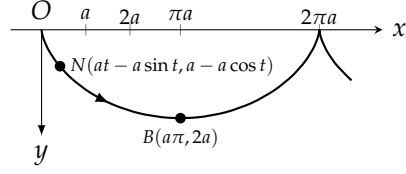
۱۲۸۴۴ اس وقت (کمل کی قیمت) کو کون سی منحنی y = f(x) اقل بناتی ہے؟

۱۲۸۴۵ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کم تر فاصلہ ہے) پر گیند کم تر وقت میں O سے B تک پہنچے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے کرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جا سکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر واحد کم ترین زمانی منحنی ہے۔ ۱۲۸۴۶ ۱۲۸۴۸ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم ترین زمانی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یک زمانی منحنی ہے۔ تدویر

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: سر نیچے تدویر پر چلتے ہوئے کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۲۳: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے پیدا حرکت۔

کے لیے مساوات ۲ اور ۳ ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۶۸۵۹

$$\begin{aligned} T_{x,y} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات اسے
 $dx = a(1 - \cos t) dt$
 اور $dy = a \sin t dt$
 $y = a(1 - \cos t)$ ہوں گے

یوں بے رگرگینڈ کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۶۸۶۰

فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلتے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی

۱۶۸۶۱

نقطہ (x, y) پر گیند کی رفتار

۱۶۸۶۲

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = 1 - \cos t)$$

۱۷۸۳۲ ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2 \cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{(2 \cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

۱۷۸۳۳ یہ ٹھیک انتہائی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

۱۷۸۳۵ یوں شکل ۱۰.۴ میں O ، A ، اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیندیں B تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہیں۔

۱۷۸۳۶ معیار کے مقدار معلوم روپ

دائرہ	ترخیم
$x^2 + y^2 = a^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
$x = a \cos t$	$x = a \cos t$
$y = a \sin t$	$y = b \sin t$
$0 \leq t \leq 2\pi$	$0 \leq t \leq 2\pi$

رداس a کے دائرے کی پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

۱۹۸۶

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۹۸۰

سوال ۱۸۲. ۱۰ تا سوال ۲۰۵ میں مستوی xy میں ایک ذرے کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہے۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانیں۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۹۸۱

۱۹۸۲

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۲.۱۰:} \quad ۱۹۸۳$$

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۳.۱۰:} \quad ۱۹۸۴$$

$$x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۸۴.۱۰:} \quad ۱۹۸۵$$

$$x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۵.۱۰:} \quad ۱۹۸۶$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۸۶.۱۰:} \quad ۱۹۸۷$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۷.۱۰:} \quad ۱۹۸۸$$

$$x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۸۸.۱۰:} \quad ۱۹۸۹$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۸۹.۱۰:} \quad ۱۹۹۰$$

$$x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۰.۱۰:} \quad ۱۹۹۱$$

$$x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۹۱.۱۰:} \quad ۱۹۹۲$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۹۲.۱۰:} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۳.۱۰:} \quad ۱۹۹۴$$

$$x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۴.۱۰:} \quad ۱۹۹۵$$

$$x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi \quad \text{سوال ۱۹۵.۱۰:} \quad ۱۹۹۶$$

$$x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۶.۱۰:} \quad ۱۹۹۷$$

$$x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۱۹۷.۱۰:} \quad ۱۹۹۸$$

$$x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۹۸.۱۰:} \quad ۱۹۹۹$$

$$x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۹۹.۱۰:} \quad ۱۹۹۰$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{1-t^2}, \quad -t \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۲۰۰.۱۰:} \quad ۱۹۹۱$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{4-t^2}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad \text{سوال ۲۰۱.۱۰:} \quad ۱۹۹۲$$

$$x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4+1}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۲۰۲.۱۰:} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۲۰۳.۱۰:} \quad ۱۹۹۴$$

$$x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty \quad \text{سوال ۲۰۴.۱۰:} \quad ۱۹۹۵$$

سوال ۱۰.۲۰۵: $x = 2 \sinh t, \quad y = 2 \cosh t, \quad -\infty < t < \infty$ ۱۶۸۹۱

۱۶۸۹۷

مقدار معلوم مساوات کا حصول

۱۶۸۹۸

سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر (۱) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۸۹۹

۱۶۹۰۰

۱۶۹۰۱

سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر (۱) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۹۰۲

۱۶۹۰۳

۱۶۹۰۴

سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کے ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۶۹۰۵

۱۶۹۰۶

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی مخالف رخ میں فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۹۰۷

۱۶۹۰۸

سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو، کو شکل ۱۰.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدا O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA اکائی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا اگنسی کے چیل کے کہتے ہیں۔ مر یا اگنسی کی چوڑی کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۶۹۱۰

۱۶۹۱۱

۱۶۹۱۲

۱۶۹۱۳

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کی منحنی لف ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کی منحنی لف کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدد x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر منحنی لف کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ منحنی لف کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۶۹۱۴

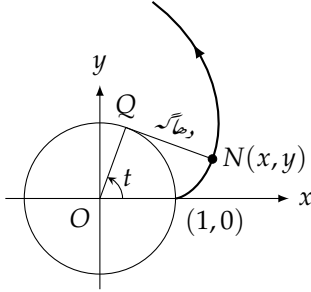
۱۶۹۱۵

۱۶۹۱۶

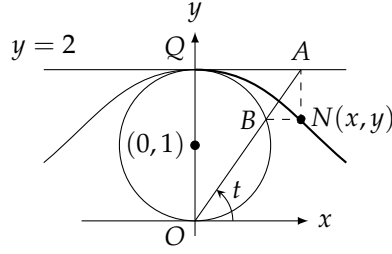
۱۶۹۱۷

۱۶۹۱۸

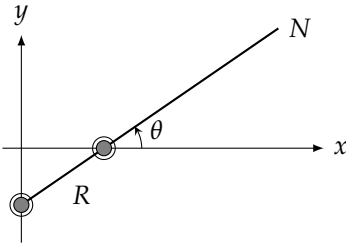
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



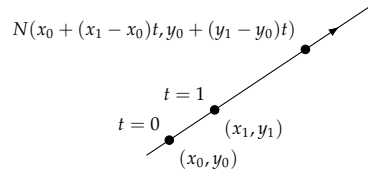
شکل ۱۰.۳۶: اکائی دائرے کی منحنی لف (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۵: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰



شکل ۱۰.۳۸: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۳۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں لکیروں کا مقدار معلوم روپ

(الف) دکھائیں کہ درج ذیل مساوات ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفے کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدأ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفے کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک

آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۸ میں دکھایا گیا ہے، جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہے، پر مشتمل ہے۔ محور x اور محور y کے ساتھ اس کو پیہوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کی شناخت کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرونی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر^۱ کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر

^۱hypocycloid

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ۱۹۹۸

سوال ۱۰.۲۲۰: $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $0 \leq t \leq \pi$ ، (ج) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۹۹

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (۱) $-1.5 \leq t \leq 1.5$ ، (ب) $-0.5 \leq t \leq 0.5$ ، (ج) $-0.1 \leq t \leq 0.1$ ۱۹۵۰

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \leq t \leq 2$ ۱۹۵۳

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $0 \leq t \leq 4\pi$ ، (ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$ ۱۹۵۴

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۱۹۵۶

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا ۳۳
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟ ۱۹۵۸

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔ ۱۹۵۹

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟ ۱۹۶۰

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔ ۱۹۶۲

سوال ۱۰.۲۲۷: گولا
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۹۶۳

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (۱) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۹۶۵

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۹۶۶

۱. برتدویر ۳۴ ۱۹۶۸

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر^{۳۵}

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر^{۳۶}

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۹۳$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۹۹۵$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۹۹۱$$

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

۱۹۸۰ اس حصے میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی، اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

۱۹۸۱ مقدار معلوم منحنیات کے ڈھلوان

۱۹۸۲ تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور

۱۹۸۳ g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب مقدار معلوم کی ہر قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g'

۱۹۸۳ استمراری ہوں اور دونوں ایک وقت صفر نہ ہوں۔

□

۱۹۸۵

۱۹۸۱ ایک قابل تفرق منحنی کے اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے y قابل تفرق تفاعل بھی ہو، تفرقات $\frac{dy}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dx}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

hypocycloid^{۳۵}
hypotrochoid^{۳۶}
smooth^{۳۷}

باب ۱۰. منحصر و طی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۹۸۸ اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

۱۹۸۹ مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ ، جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے، پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۹۹۰ اس منحنی کا t پر ڈھلوان
۱۹۹۱

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t} \quad \text{مساوات ۱}$$

۱۹۹۲ ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ رکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

۱۹۹۳ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطوی و ڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

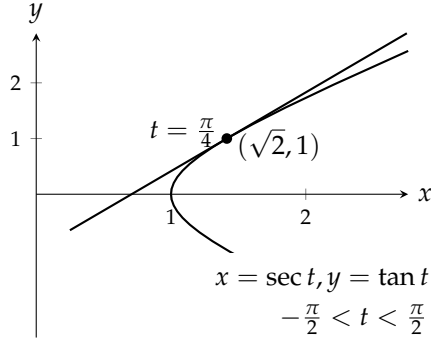
□

۱۹۹۴

۱۹۹۵ مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2 y}{dx^2}$

۱۹۹۶ اگر مقدار معلوم مساوات y کو x کا دومرتبہ قابل تفرق تفاعل پیش کرتا ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$



شکل ۱۰.۵۲: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۶۹۹۷ یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

$$(r) \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

۱۶۹۹۸ $\frac{d^2y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۹۹۹ ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۷۰۰۰ ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

۱۷۰۰۱ ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔

۱۷۰۰۲ مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

۱۷۰۰۳ حل
۱۷۰۰۳ قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ایس } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

۱۷۰۰۵ قدم ۲: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۰۰۰۶ قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

۱۰۰۰۷ ہے المذاوج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy' / dt}{dx / dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3} \end{aligned}$$

۲ مساوات

□

۱۰۰۰۸

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

۱۰۰۰۹

۱۰۰۱۰ ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ میں دیے گئے مکمل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۰۰۱۱

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

۱۰۰۱۲ درج بالا میں مکمل کے استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y)$

۱۰۰۱۳ $N(f(t), g(t))$ ، منحنی کے کسی بھی حصے پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

۱۰۰۱۴

۱۰۰۱۵ اگر t کی قیمت a سے b تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے، تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۰۰۱۶

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۰۰۱۷ حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۴ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

۱۰۰۱۸ اعلیٰ احصاء کہتا ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دی گئی شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

۱۰۰۱۹

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

حل

محدی محور کے لحاظ سے منحنی کے تفاضل کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3|\cos t \sin t| \\ &= 3\cos t \sin t \end{aligned}$$

ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

ستارہ نما کی کل لمبائی چار گنا، یعنی $6 = 4(3/2)$ ہوگی۔

مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

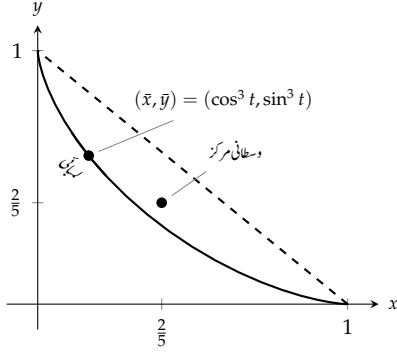
حل

ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۷ کے مطابق اس کی کثیت اور محدی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

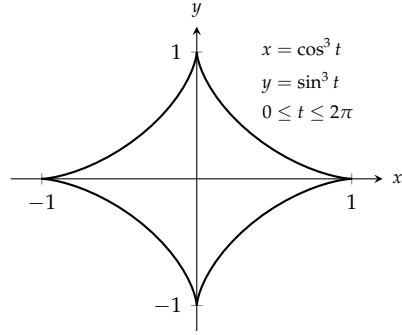
لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کثیت کی تقسیم تفاضل رکھی گئی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کثیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3\cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۰۲۰ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2}$$

مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں

۱۰۲۱ ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۰۲۲ ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۰۲۳ اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

۱۰۲۴ سطح طواف کا رقبہ

۱۰۲۵ ہموار مقدار معلوم متغیبات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۱ میں کار تیبی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کیے اخذ ہوتے ہیں۔

۱۰۲۶ سطح رقبہ

۱۰۲۷ اگر t کی قیمت a سے b تک بڑھانے پر ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلتے تب اس منحنی کو

۱۷۰۳۸ محددی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ محور } x \text{ کے گرد}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ محور } y \text{ کے گرد}$$

۱۷۰۳۹ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط پوری کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب ایک جیسا حاصل ہو گا۔ ۱۷۰۴۰

۱۷۰۴۱ مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ، جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو، کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۴۲ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۴۳ $\frac{d}{dt}$ سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۰۴۴

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۴۵

۱۷۰۴۶ سوالات

۱۷۰۴۷ مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

۱۷۰۴۸ سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں نقطہ t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2 y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۰: } x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad ۱۷۰۴۹$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۱: } x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6} \quad ۱۷۰۵۰$$

$$\text{سوال ۱۰.۲۳۲: } x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad ۱۷۰۵۱$$

$$x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۳} \quad ۱۷۰۵۲$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴} \quad ۱۷۰۵۳$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵} \quad ۱۷۰۵۴$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶} \quad ۱۷۰۵۵$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷} \quad ۱۷۰۵۶$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸} \quad ۱۷۰۵۷$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹} \quad ۱۷۰۵۸$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰} \quad ۱۷۰۵۹$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱} \quad ۱۷۰۶۰$$

تفہ مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق منحنی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کا ڈھوان تلاش کریں۔

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲} \quad ۱۷۰۶۵$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳} \quad ۱۷۰۶۶$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴} \quad ۱۷۰۶۷$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵} \quad ۱۷۰۶۸$$

منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶} \quad ۱۷۰۷۲$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷} \quad ۱۷۰۷۳$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸} \quad ۱۷۰۷۴$$

$$x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۹} \quad ۱۷۰۷۵$$

$$x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۰} \quad ۱۷۰۷۶$$

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۵۱} \quad ۱۷۰۷۷$$

سطح رقبہ

سوال ۱۰.۲۵۲ تا ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x ؛ $x = \cos t$, $y = 2 + \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y ؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$, $y = 2\sqrt{t}$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y ؛ $x = t + \sqrt{2}$, $y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t$, $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x ؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$, $y = \cos t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کی سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مقدار معلوم مساوات x

$2t$, $y = t + 1$, $0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا ہندسی کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط

مید اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوگا۔ مقدار

معلوم مساوات $x = ht$, $y = rt$, $0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ ہندسہ کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi r$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۳۶ میں دکھائی گئی منحنی لف کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: شکل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

۱۱۰۳ کریں۔

$$x = t^3, y = \frac{3}{2}t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

۱۱۰۴

نظریہ اور مثالیں

۱۱۰۵

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں۔

۱۱۰۶

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

۱۱۰۷

$$x = \cos 2t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

۱۱۰۸

$$x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

۱۱۰۹

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں۔

۱۱۱۰

سوال ۱۰.۲۶۳: ترقیمی شکل

۱۱۱۱

ترقیم $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

۱۱۱۲

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e ترقیم کا نکتہ ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ کے، یہ شکل، جو ترقیمی شکل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

۱۱۱۳

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترقیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۱۴

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دوسرے تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-امیں حاصل قیمت میں خلل کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۱۱۵

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کی ترقیم کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا۔

۱۱۱۶

$$x = x, y = f(x), a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

۱۱۱۸

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

۱۱۱۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کار ترقیمی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

۱۱۲۰

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

ellipticintegral^۸

۱۰.۱۲۱ یوں کار تیزی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کیلئے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۰.۱۲۲ سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیزی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۱۰.۱۲۳ در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کیلئے کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۰.۱۲۴ سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۰.۱۲۵ (اشارہ: $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$ استعمال کریں۔)

۱۰.۱۲۶ سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۰.۱۲۷ سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس

۱۰.۱۲۸ سطح کار رقبہ تلاش کریں۔

۱۰.۱۲۹ سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف

۱۰.۱۳۰ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰.۱۳۱ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لسا جے اشکال^{۳۹} دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

۱۰.۱۳۲ مبداء پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

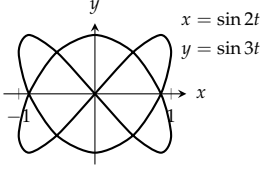
۱۰.۱۳۳ سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

۱۰.۱۳۴ سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

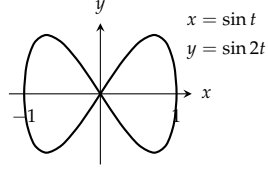
۱۰.۱۳۵ سوال ۱۰.۲۷۲: ۱۰.۲۷۱ سوال ۱۰.۲۷۸ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفے پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

۱۷۱۳۹ جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, y = \sin t$ ۱۷۱۴۰

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, y = \sin 4t$ ۱۷۱۴۱

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, y = \sin 4t$ ۱۷۱۴۲

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۳

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۴

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۵

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), y = \sin 5t$ ۱۷۱۴۶

۱۷۱۴۷

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۳ میں دی گئی مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۴۸

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ ۱۷۱۴۹

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۱۵۰

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۱۵۱

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفے پر معلوم کریں۔ ۱۷۱۵۲

سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1, t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۷۱۵۳

سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6, t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۷۱۵۴

سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, y = t + e^{-t}, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$ ۱۷۱۵۵

سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۶

سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, y = e^t + \cos(t^2), -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۵۷

سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۱۵۸

۱۷۱۵۹

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱۷۱۶۰

۱. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

۱۷۱۶۱

ب. نقطہ t_0 پر مخفی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کا ڈھلوان معلوم کریں۔

۱۷۱۶۲

ج. نقطہ t_0 پر مخفی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۱۶۳

د. دیے گئے وقفے پر مخفی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔

۱۷۱۶۴

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4$, $y^3 - 2t^2 = 7$, $-1 \leq t \leq 2$, $t_0 = 1$

۱۷۱۶۵

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t$, $t \sin t + 2\sqrt{y} = y$, $-2\pi \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۷۱۶۶

۱۷۱۶۷

۱۷۱۶۸

۱۰.۶ قطبی محدود

۱۷۱۶۹

اس حصہ میں ہم قطبی محدود پر اور ان کے کارتیسی محدود کے ساتھ تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر نقطہ کے کارتیسی محدود کی صرف ایک جوڑی ہوتی ہے، قطبی محدود میں نقطہ کے محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

۱۷۱۷۰

۱۷۱۷۱

قطبی محدود کی تعریف

۱۷۱۷۲

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا O جو قطبہ^۱ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع^۲ مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ

۱۷۱۷۳

N کے مقام کو قطبی محدود^۳ جوڑے (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہو گا۔

۱۷۱۷۴

۱۷۱۷۵

(۱) $N(r, \theta)$ قطبی محدود

تکوینات کی طرح یہاں بھی گھڑی مخالف رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی وار رخ منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور

۱۷۱۷۶

پر مبدا سے ۲ اکائی شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$

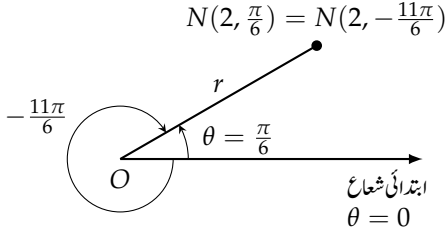
۱۷۱۷۷

بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

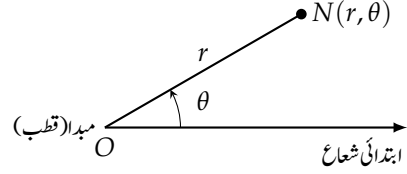
۱۷۱۷۸

origin^{*}
pole^۱

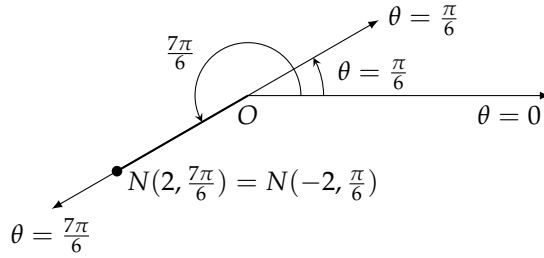
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود کیٹا نہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود کی تعریف کے لیے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

ر کی منفی قیمتیں

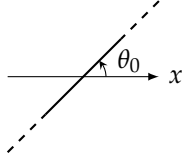
بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی مخالف رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی مخالف رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدود $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود تلاش کریں۔

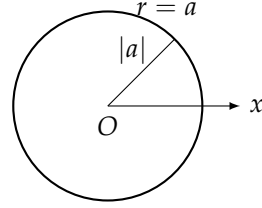
ہم قطبی محدود کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلے پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطے کے لیے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$



شکل ۱۰.۶۱: قطبی محدود پر مساوات $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر مساوات $r = a$ دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔

$r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

یوں N کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدود کی لامتناہی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرے پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھیں اور r کو $-\infty$ سے ∞ تک تبدیل کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔

مساوات

$$r = a$$

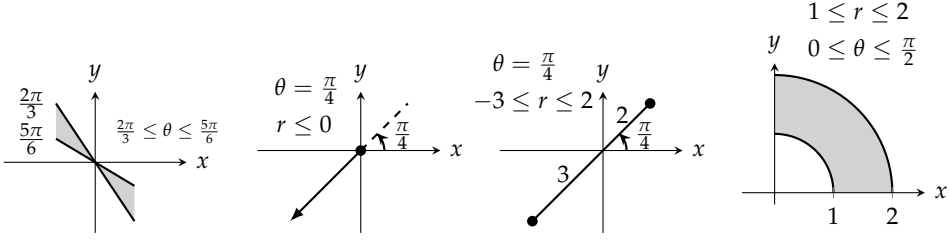
$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے پر لکیر

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
 (ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔
 □

۱۰.۲۱ مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے، اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

۱۰.۲۸ مثال: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱۰.۲۳ ا. $1 \leq r \leq 2$ اور $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

۱۰.۲۴ ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \leq r \leq 2$

۱۰.۲۵ ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \leq 0$

۱۰.۲۶ د. $-\infty < r < \infty$ اور $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

□

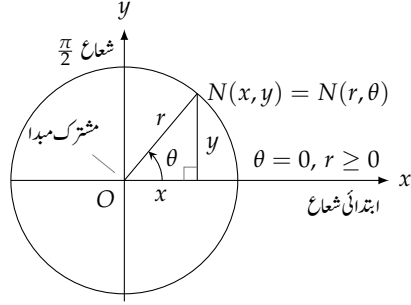
۱۰.۲۸ ترسیمات کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۰.۲۹ کار تیزی بالقابل قطبی محدود

۱۰.۳۱۰ ایک مستوی میں بیک وقت کار تیزی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ ، $r > 0$ مثبت محور y ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

(۲) $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ ، $x^2 + y^2 = r^2$ ، $\frac{y}{x} = \tan \theta$

۱۰.۳۱۲ ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات اور کار تیزی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۰.۶۳: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹: ۱۷۲۱۳

قطبی مساوات	کار تیزی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتی ہیں۔ ۱۷۲۱۳

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۲۱۵

حل ۱۷۲۱۶

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

محرومی حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ ۱۷۲۱۷

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کی شناخت کریں۔ ۱۷۲۱۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

$$r \cos \theta = -4 \quad ۱۷۲۱۹$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad ۱۷۲۲۰$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad ۱۷۲۲۱$$

۱۷۲۲۲ $r \cos \theta = x$ ، $r \sin \theta = y$ ، اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۲۲۳ $x = -4$

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

۱۷۲۲۴ ترسیم: انتصابی کلیہ جو محور x کو $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

۱۷۲۲۵ ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

۱۷۲۲۶ ترسیم: ایک سیدھی کلیہ جس کا ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۷۲۲۷

□

سوالات ۱۷۲۲۸

قطبی محدود جوڑیاں

۱۷۲۲۹ سوال ۱۰.۲۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

۱۷۲۳۱

- ۱۴۲۳۲ ا. $(3, 0)$ ۱۴۲۳۳ ج. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۴۲۳۶ ہ. $(-3, \pi)$ ۱۴۲۳۸ ز. $(-3, 2\pi)$
- ۱۴۲۳۳ ب. $(-3, 0)$ ۱۴۲۳۵ د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۱۴۲۳۷ و. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۳۹ ح. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

- ۱۴۲۴۲ ا. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۴۳ ج. (r, θ) ۱۴۲۴۶ ہ. $(-r, \theta)$ ۱۴۲۴۸ ز. $(-r, \theta + \pi)$
- ۱۴۲۴۳ ب. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۴۲۴۵ د. $(r, \theta + \pi)$ ۱۴۲۴۷ و. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۱۴۲۴۹ ح. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

- ۱۴۲۵۱ ا. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۵۲ ب. $(2, 0)$ ۱۴۲۵۳ ج. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۵۴ د. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

- ۱۴۲۵۱ ا. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۲ ب. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۸ ج. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۹ د. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی محدود سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔

- ۱۴۲۶۳ ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۶۵ ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۶۷ ہ. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۴۲۶۹ ز. $(-1, 7\pi)$
- ۱۴۲۶۳ ب. $(1, 0)$ ۱۴۲۶۶ د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۶۸ و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۴۲۷۰ ح. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳: ۱۰.۳۰۸ میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۷۲۷۹

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۷۲۸۰

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۷۲۸۱

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۷۲۸۲

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۷۲۸۳

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۷۲۸۴

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۵

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۷۲۸۶

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۷۲۸۷

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۷۲۸۸

۱۷۲۸۹

قطبی سے کارتیسی مساوات

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۳ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کی شناخت کریں۔ ۱۷۲۹۱

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۷۲۹۲

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۷۲۹۳

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۷۲۹۴

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۷۲۹۵

سوال ۱۰.۳۱۳: $r = 4 \csc \theta$ ۱۷۲۹۶

سوال ۱۰.۳۱۴: $r = -3 \sec \theta$ ۱۷۲۹۷

سوال ۱۰.۳۱۵: $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ ۱۷۲۹۸

سوال ۱۰.۳۱۶: $r \sin \theta = r \cos \theta$ ۱۷۲۹۹

سوال ۱۰.۳۱۷: $r^2 = 1$ ۱۷۳۰۰

سوال ۱۰.۳۱۸: $r^2 = 4r \sin \theta$ ۱۷۳۰۱

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ ۱۷۳۰۲

سوال ۱۰.۳۲۰: $r^2 \sin 2\theta = 2$ ۱۷۳۰۳

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = \cot \theta \csc \theta$ ۱۷۳۰۴

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = 4 \tan \theta \sec \theta$ ۱۷۳۰۵

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۰۳۰۶$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۰۳۰۷$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۰۳۰۸$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۰۳۰۹$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۰۳۱۰$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۰۳۱۱$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۰۳۱۲$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۰۳۱۳$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۰۳۱۴$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۰۳۱۵$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۰۳۱۶$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۰۳۱۷$$

۱۰۳۱۸

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۰۳۱۹

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۰۳۲۱$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۰۳۲۲$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۰۳۲۳$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۰۳۲۴$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۰۳۲۵$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۰۳۲۶$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۰۳۲۷$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۰۳۲۸$$

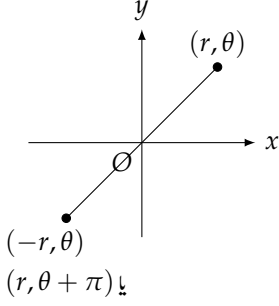
$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۰۳۲۹$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۰۳۳۰$$

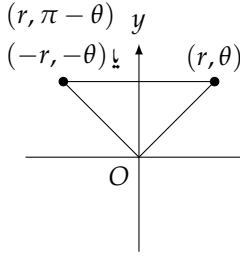
$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۰۳۳۱$$

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۰۳۳۲$$

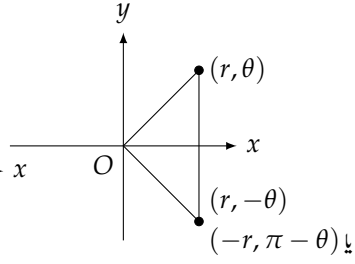
باب ۱۰۔ مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴: تشاکل کی تین پرکھیں۔

سوال ۱۰.۳۴۷: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱۴۳۳

سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱۴۳۳

۱۴۳۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۴۳۶

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۴۳۸

۱۴۳۹

۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۴۴۰

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کی صورت کیا ہوگی؟ ۱۴۴۱

۱۴۴۲

۱۴۴۳

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۴۴۴

۱۴۴۵ اس حصے میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کی ترکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشاکل ۱۴۴۶

۱۴۴۷ قطبی محدود میں تشاکل کی معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھائی گئی ہے۔

قطبی ترسیمات کے تشاکل پر کھیو

ا. محور x کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ا)

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ب)

ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ج)

ڈھلوان

قطبی معنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے نہ کہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی $r = f(\theta)$ کا ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو نا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحنی $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحنی کا ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گا۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، نہ کہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی مرتبہ گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہوں گے۔ اگلی مثال میں اگرچہ ایسا نہیں ہے۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \Rightarrow r &= 1 - \cos \theta \\ \Rightarrow r &= 1 - \cos(-\theta) & \cos \theta &= \cos(-\theta) \\ \Rightarrow (r, \theta) &\text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت اقل قیمت 0 سے بڑھ کر اعظم قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبداء سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبداء پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔ ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

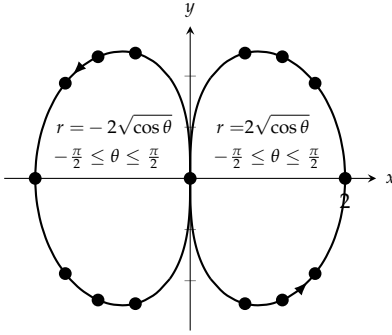
معلوم کر کے ان نقطوں کو ہموار منحنی سے آپس میں ملاتے ہیں۔ منحنی کا مماس مبداء پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس منحنی کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۵)۔ شکل ۱۰.۶۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلب نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخ پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے کیم ۱۳ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔

مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔

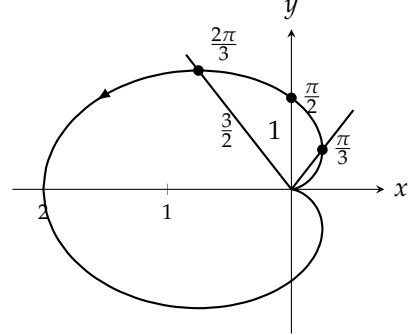
مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پوری ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \Rightarrow r^2 &= 4 \cos \theta \\ \Rightarrow r^2 &= 4 \cos(-\theta) & \cos \theta &= \cos(-\theta) \\ \Rightarrow (r, -\theta) &\text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

cardioid^{rr}
cam^{rr}



شکل ۱۰.۲۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۲۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔ ۱۷۳۸۲

$$\begin{aligned} r^2 &= 4 \cos \theta \implies (r, \theta) \text{ ترسیم ہے} \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکل کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگی۔ ۱۷۳۸۳

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لاقتنا ہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۷۳۸۵

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۷۳۸۶

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

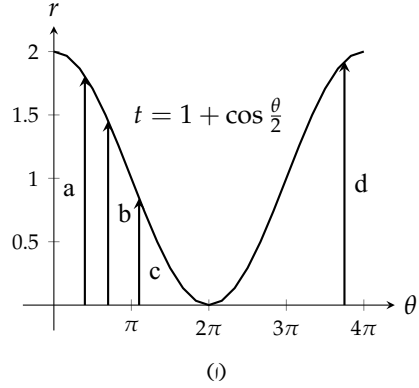
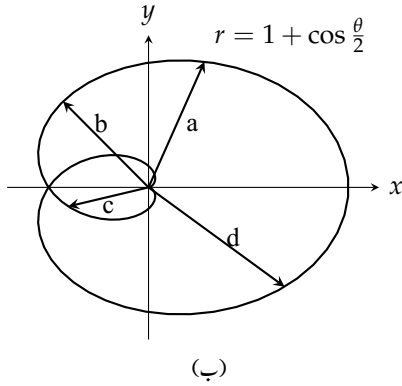
معلوم کر کے انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۲۶)۔ ۱۷۳۸۸

□

تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۷۳۸۹

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے ہوئے θ کے رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور چھکا توصاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ۱۷۳۹۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۷: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۴

ترسیم کرنے کی دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتی ہے۔

۱. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتظامی محور پر رکھیں)۔

ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی، یا غیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ

r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

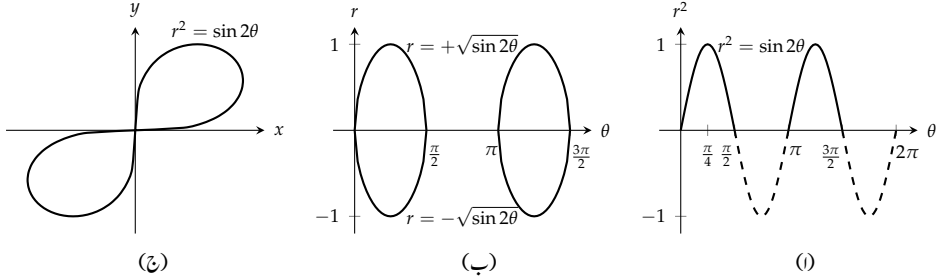
$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

ہم پہلے r بالقابل θ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 4π لیں گے۔ کارتیسی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک کیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-ا) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۷-ب)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ $r^2 = \sin 2\theta$ منحنی ترسیم کریں۔

ہم r^2 کے بجائے r بالقابل θ کو کارتیسی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-ا

lemniscate^{۴۴}



شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا (منفی قیمت کا جذر خیالی ہوگا) لہذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیسی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دومرتبہ قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتی ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یادو نوں گھیروں کے بالائی نصف یادو نوں گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دومرتبہ ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم تقاطع کے رویے کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطے کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان دینا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود $r = 2 \cos 2\theta$ منحنی $(2, \frac{\pi}{2})$ دکھائیں کہ نقطہ $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پُر کرنے سے درج ذیل مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ منحنی پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتی ہو۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پُر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملائے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

مثال ۱۰.۳: مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل
کارٹیزی محدود میں دو مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں حصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

$$\text{اگر ہم } \cos \theta = \frac{r^2}{4} \text{ کو } r = 1 - \cos \theta \text{ میں پُر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔}$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

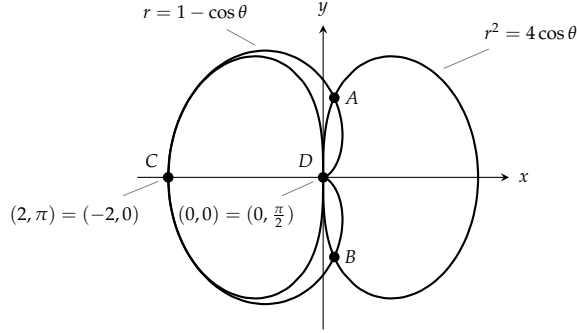
$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) & (r = 1 - \cos \theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) & (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ \end{aligned}$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنیات پر ”بیک وقت“ (یعنی ایک ہی θ رکھ کر) نہیں پائے جاتے۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لیے دونوں منحنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا، جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتا، بلکہ اس نقطہ کو محدود $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے، جو اس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔

□



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳)

سوالات

۱۷۳۴۰

تشاکل اور قطبی ترسیات

۱۷۳۴۱

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کا تشاکل پہچانیے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

۱۷۳۴۲

سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos \theta$

۱۷۳۴۳

سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$

۱۷۳۴۴

سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۴۵

سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$

۱۷۳۴۶

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$

۱۷۳۴۷

سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$

۱۷۳۴۸

سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۴۹

سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۵۰

سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$

۱۷۳۵۱

سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$

۱۷۳۵۲

سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$

۱۷۳۵۳

سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$

۱۷۳۵۴

۱۷۳۵۵

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دیا گیا دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کا تشاکل پہچانیے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$

۱۷۳۵۶

سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$

۱۷۳۵۷

$$r^2 = -\sin 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۵:} \quad ۱۷۳۵۹$$

$$r^2 = -\cos 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۶:} \quad ۱۷۳۵۹$$

۱۷۳۶۰

قطبي منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کے ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

۱۷۳۶۱

۱۷۳۶۲

۱۷۳۶۳

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2}; r = -1 + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۷:} \quad \text{قلب نما:} \quad ۱۷۳۶۳$$

$$\theta = 0, \pi; r = -1 + \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸:} \quad \text{قلب نما:} \quad ۱۷۳۶۵$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}; r = \sin 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹:} \quad \text{چار گل:} \quad ۱۷۳۶۶$$

$$\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi; r = \cos 2\theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۰:} \quad \text{چار گل:} \quad ۱۷۳۶۷$$

۱۷۳۶۸

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

۱۷۳۶۹

۱۷۳۷۰

۱۷۳۷۱

$$r = \frac{1}{2} + \sin \theta \quad (\text{ب}), r = \frac{1}{2} + \cos \theta \quad (\text{د}) \quad \text{اندرونی گھیرے والے گھونگے:} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۱:} \quad ۱۷۳۷۲$$

$$r = -1 + \sin \theta \quad (\text{ب}), r = 1 - \cos \theta \quad (\text{د}) \quad \text{قلب نما:} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۲:} \quad ۱۷۳۷۳$$

$$r = \frac{3}{2} - \sin \theta \quad (\text{ب}), r = \frac{3}{2} + \cos \theta \quad (\text{د}) \quad \text{ٹوٹے والے گھونگے:} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۳:} \quad ۱۷۳۷۴$$

$$r = -2 + \sin \theta \quad (\text{ب}), r = 2 + \cos \theta \quad (\text{د}) \quad \text{چبٹے گھونگے:} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۴:} \quad ۱۷۳۷۵$$

۱۷۳۷۶

قطبي عدم مساوات کے ترسیم

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{اور} \quad -1 \leq r \leq 2 \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۵:} \quad \text{بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۸$$

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{اور} \quad 0 \leq r \leq 2 \sec \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۶:} \quad \text{بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۷۹$$

$$0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۷:} \quad \text{بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۸۰$$

$$0 \leq r^2 \leq \cos \theta \quad \text{ایک خط جس کو عدم مساوات} \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۸:} \quad \text{بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔} \quad ۱۷۳۸۱$$

۱۷۳۸۲

تقاطع

$$\text{سوال ۱۰.۳۷۹:} \quad \text{دکھائیں کہ نقطہ} \quad (2, \frac{3\pi}{4}) \quad \text{منحنی} \quad r = 2 \sin 2\theta \quad \text{پر پایا جاتا ہے۔} \quad ۱۷۳۸۳$$

۱۷۳۸۳

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔

۱۷۳۸۶

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

۱۷۳۸۷

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۸۹

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۰

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$

۱۷۳۹۱

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 4 \sin \theta$

۱۷۳۹۲

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$

۱۷۳۹۳

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۳۹۴

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$, $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

۱۷۳۹۵

۱۷۳۹۶

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

۱۷۳۹۷

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta$, $r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۳۹۸

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$, $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$

۱۷۳۹۹

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1$, $r = 2 \sin 2\theta$

۱۷۴۰۰

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\theta$

۱۷۴۰۱

۱۷۴۰۲

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۴۰۳

سوال ۱۰.۳۹۳: (i) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۴۰۴

سوال ۱۰.۳۹۴: (i) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

۱۷۴۰۵

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول

۱۷۴۰۸

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۰۹

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

۱۷۴۱۰

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب

۱۷۴۱۱

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

۱۷۴۱۲

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار

قطبی محدود بیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ج. } r = e^{\theta/10} & \text{۱. } r = \theta & \text{۱.۴۵۱۹} \\ \text{د. } r = \frac{8}{\theta} & \text{ب. } r = -\theta & \text{۱.۴۵۱۸} \end{array}$$

۱.۴۵۲۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$\begin{array}{ll} (۲) & r^2 = 4 \cos \theta \\ (۳) & r = 1 - \cos \theta \end{array}$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے۔

$$\begin{array}{ll} (۲) & r^2 = 4 \cos \theta \\ (۳) & (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi) \\ & r^2 = -4 \cos \theta \end{array}$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے کہ آیا ترسیمات $(0, 0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں یا نہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبداء سے گزرتی ہیں۔

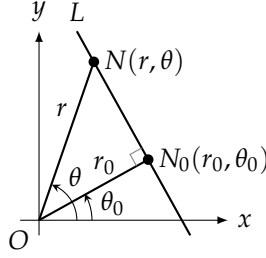
سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصے کے شروع میں بتلائے گئے تشاکل میں سے کوئی دو تشاکل ایک منحنی میں پائے جاتے ہوں تب کیا منحنی میں تیسرے تشاکل کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی اعظم چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا اعظم قد دریافت کریں۔

۱.۴۵۲۱

۱.۴۵۲۲



شکل ۱۰.۷: خط کی قطبی مساوات۔ مثلث ON_0N سے $r_0/r = \cos(\theta - \theta_0)$ لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے، اور ذم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی، اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

خطوط

فرض کریں مبدا O سے خط L تک لمب لکیر، L کو نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر مس کرتی ہے، جہاں $r_0 \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقطہ O ، N_0 ، اور N ایک قائم الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

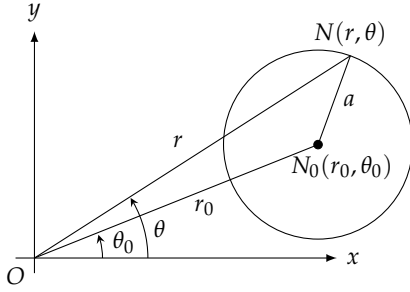
اگر مبدا سے خط L تک کھینچا گیا عمود، نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

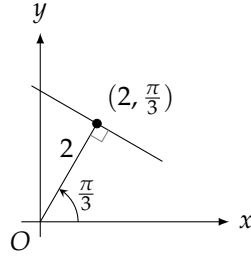
مثال ۱۰.۳۸: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۲: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۷۳: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

۱۷۵۳۸

$$\begin{aligned} r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ r \left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{3} \right) &= 2 \\ \frac{1}{2} r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2} x + \frac{\sqrt{3}}{2} y &= 2 \\ x + \sqrt{3} y &= 4 \end{aligned}$$

□

۱۷۵۳۹

دائرے

۱۷۵۵۰

ایک دائرہ، جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو، کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۷۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

۱۷۵۵۱

۱۷۵۵۲

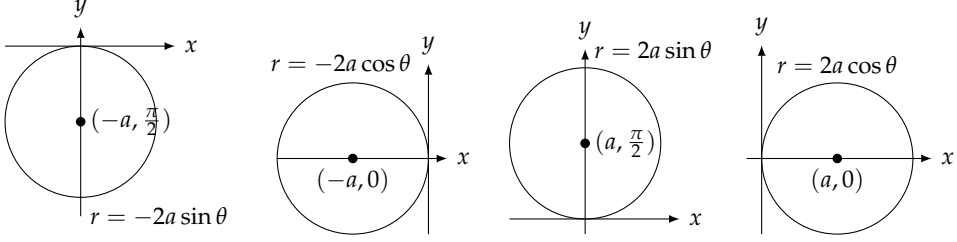
$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۷۵۵۳

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ میں})$$

$$(۲) \quad \begin{aligned} r^2 &= 2ar \cos(\theta - \theta_0) \\ r &= 2a \cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۷: ۱۰.۷.۳: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کی قطبی مساواتیں۔

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۷.۳)۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداء سے گزرنے والے دائرے

رداس	مرکز	مساوات
3	$(3, 0)$	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

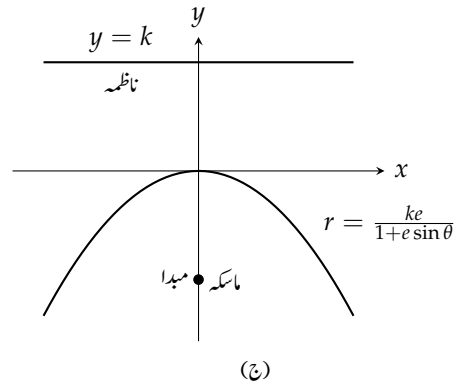
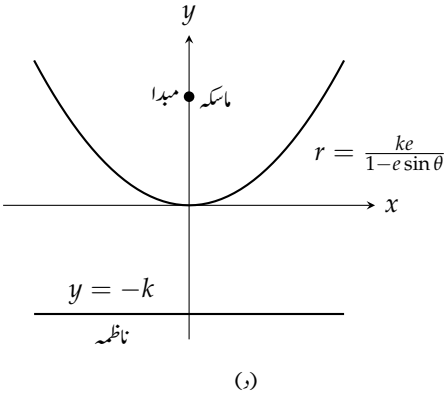
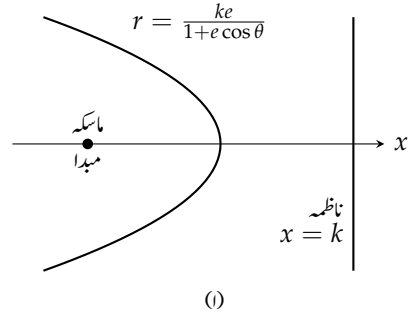
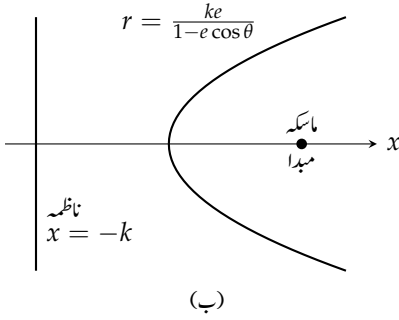
ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کیجی

ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبداء کے دائیں، انتہائی لکیر $x = k$ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷.۴)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$



شکل ۱۰.۷۵: مخروطی حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

نسب نماییں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۵)۔

مثال ۱۰.۴۱: ایک قطع زائد، جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو، کی مساوات دریافت کریں۔

حل
ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \Rightarrow r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

□

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع کافی، جس کی مساوات درج ذیل ہے، کی ناظمہ تلاش کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل
ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کا معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

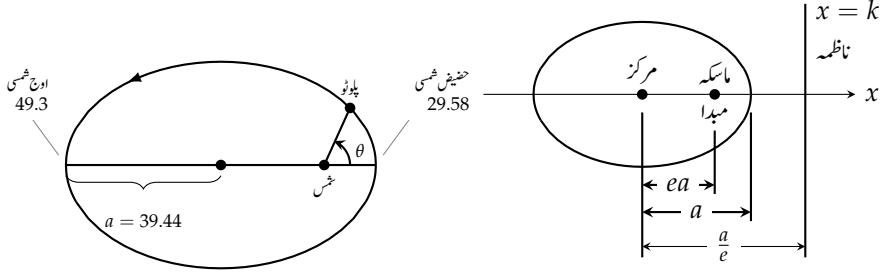
ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k ، سنک e ، اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$(۲) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے، جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پُر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پُر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۱۰.۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۳۳)

شکل ۱۰.۷: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ اور ناظمہ کے درمیان فاصلہ $k = \frac{a}{e} - ea$ ہوتا ہے لہذا $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ سے آغاز کریں۔

مثال ۱۰.۳۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔

حل ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ رکھتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

حضیض شمس^{۳۶} پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائی دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً سورج شمس^{۳۷} پر یہ سورج سے

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

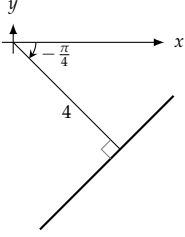
□

فلکی اکائی دور ہوگا (شکل ۱۰.۷)۔

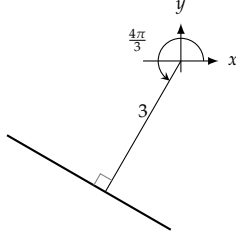
مثال ۱۰.۳۴: ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک کا فاصلہ مثال ۱۰.۳۳ میں معلوم کریں۔

Pluto^{۳۵}
perihelion^{۳۶}
aphelion^{۳۷}

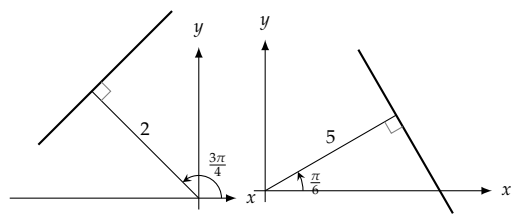
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۸۸: ترسیم برائے سوال ۱۰.۴۰۳

ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پُر کر کے

$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

خطوط

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۸۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

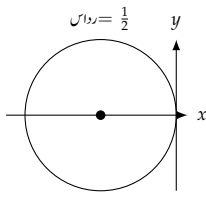
سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی گئی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

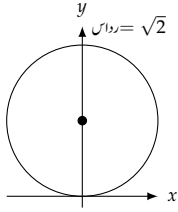
سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

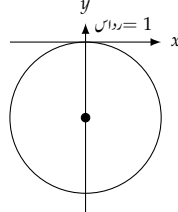
سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$



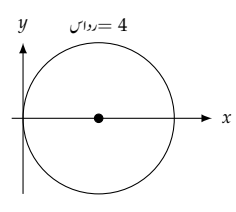
شکل ۱۰.۸۵: دائرہ برائے سوال
۱۰.۴۱۸



شکل ۱۰.۸۴: دائرہ برائے سوال
۱۰.۴۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ برائے سوال
۱۰.۴۱۶



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ برائے سوال
۱۰.۴۱۵

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کے قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دیے گئے دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

سوال ۱۰.۴۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

سوال ۱۰.۴۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

سوال ۱۰.۴۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۵

سوال ۱۰.۴۱۹ تا سوال ۱۰.۴۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدد اور رداس لکھیں۔

سوال ۱۰.۴۱۹: $r = 4 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۰: $r = 6 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۱: $r = -2 \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۲۲: $r = -8 \sin \theta$

سوال ۱۰.۴۲۳ تا سوال ۱۰.۴۳۰ میں قطبی مساوات تلاش کریں۔

$$(x - 6)^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۳:} \quad ۱۷۶۳۳$$

$$(x + 2)^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۴:} \quad ۱۷۶۳۵$$

$$x^2 + (y - 5)^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۵:} \quad ۱۷۶۳۶$$

$$x^2 + (y + 7)^2 = 49 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۶:} \quad ۱۷۶۳۷$$

$$x^2 + 2x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۷:} \quad ۱۷۶۳۸$$

$$x^2 - 16x + y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۸:} \quad ۱۷۶۳۹$$

$$x^2 + y^2 + y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۲۹:} \quad ۱۷۶۴۰$$

$$x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۰:} \quad ۱۷۶۴۱$$

۱۷۶۴۲

سکے اور ناظمہ سے مخروط خط

۱۷۶۴۳

سوال ۱۰.۴۳۱ تا سوال ۱۰.۴۳۸ میں مخروطی حصوں کا سک دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۶۴۵

$$e = 1, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۱:} \quad ۱۷۶۴۶$$

$$e = 1, \quad y = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۲:} \quad ۱۷۶۴۷$$

$$e = 5, \quad y = -6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۳:} \quad ۱۷۶۴۸$$

$$e = 2, \quad x = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۴:} \quad ۱۷۶۴۹$$

$$e = \frac{1}{2}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۵:} \quad ۱۷۶۵۰$$

$$e = \frac{1}{4}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۶:} \quad ۱۷۶۵۱$$

$$e = \frac{1}{5}, \quad y = -10 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۷:} \quad ۱۷۶۵۲$$

$$e = \frac{1}{3}, \quad y = 6 \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۸:} \quad ۱۷۶۵۳$$

۱۷۶۵۴

قطع مکانی اور ترسیم

۱۷۶۵۵

سوال ۱۰.۴۳۹ تا سوال ۱۰.۴۴۶ کے قطع مکانی اور ترسیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء واقع ماسکہ کی مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۶۵۷

$$r = \frac{1}{1 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۳۹:} \quad ۱۷۶۵۸$$

$$r = \frac{6}{2 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۰:} \quad ۱۷۶۵۹$$

$$r = \frac{25}{10 - 5 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۱:} \quad ۱۷۶۶۰$$

۱۰.۸. مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

سوال ۱۰.۴۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$ ۱۷۶۶۱

سوال ۱۰.۴۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$ ۱۷۶۶۲

سوال ۱۰.۴۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$ ۱۷۶۶۳

سوال ۱۰.۴۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$ ۱۷۶۶۴

سوال ۱۰.۴۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$ ۱۷۶۶۵

۱۷۶۶۶

عدم مساوات کے ترتیبات

۱۷۶۶۷

۱۷۶۶۸

سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترتیب کریں۔ ۱۷۶۶۹

سوال ۱۰.۴۴۷: $0 \leq r \leq 2\cos\theta$ ۱۷۶۷۰

سوال ۱۰.۴۴۸: $-3\cos\theta \leq r \leq 0$ ۱۷۶۷۱

۱۷۶۷۲

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۶۷۳

سوال ۱۰.۴۴۹ تا سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترتیب کریں۔ ۱۷۶۷۴

سوال ۱۰.۴۴۹: $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$ ۱۷۶۷۵

سوال ۱۰.۴۵۰: $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$ ۱۷۶۷۶

سوال ۱۰.۴۵۱: $r = 4\sin\theta$ ۱۷۶۷۷

سوال ۱۰.۴۵۲: $r = -2\cos\theta$ ۱۷۶۷۸

سوال ۱۰.۴۵۳: $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$ ۱۷۶۷۹

سوال ۱۰.۴۵۴: $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$ ۱۷۶۸۰

سوال ۱۰.۴۵۵: $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$ ۱۷۶۸۱

سوال ۱۰.۴۵۶: $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$ ۱۷۶۸۲

سوال ۱۰.۴۵۷: $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$ ۱۷۶۸۳

سوال ۱۰.۴۵۸: $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$ ۱۷۶۸۴

۱۷۶۸۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

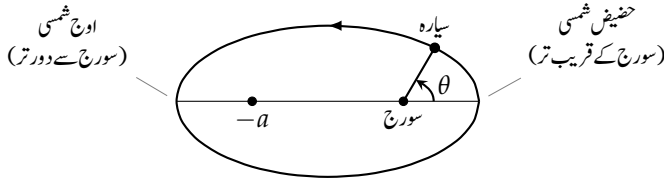
جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فکلی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اوج شمسی

سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہوگا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کا مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: قطع مکانی کا مسکہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا مسکہ $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۶۵: خلائی مہندس

۱. ترخیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{اق}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{اق}} + r_{\text{اعظم}}}$$

۱۰.۳۳ جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

۱۰.۳۴ ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرے نیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴ پر شکل

۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایسی ترخیم ترسیم کریں جس کا سنک 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مریخ کا مدار دے گی۔

سوال ۱۰.۳۶۶: ہالی ڈارستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱۰.۳۸ ا. ڈم دارستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

۱۰.۳۹ ب. یہ ڈم دارستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: ۱۰.۳۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ بنائیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۷}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۸}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۱۰.۳۶۹}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۷۰}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $\pi \leq \theta \leq -\pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱۰.۳۷۲ ا. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1، اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔۱۰.۳۷۳ ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2، 3، 5، 10، اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ،۱۰.۳۷۴ ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1، -2، -3، -4، اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترخیم، قطع مکانی، اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $0 < e < 1$ اور $a > 0$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1، $\frac{3}{2}$ ، 2، 3، 5، اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\frac{6}{10}$ ، $\frac{5}{10}$ ، $\frac{4}{10}$ ، $\frac{3}{10}$ ، $\frac{2}{10}$ ، اور $\frac{1}{10}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۷۷۲۸

۱۷۷۲۹

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

اس حصے میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنيات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

شکل ۱۰.۸۶ میں خطہ OTS کی حدیں شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ ، اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پیکھانما بیڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بڑی کارڈ اس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہوگا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

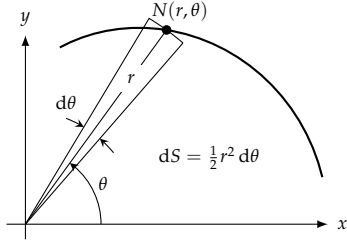
$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

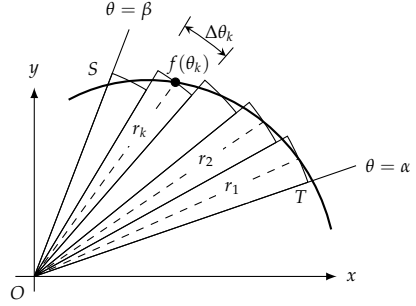
مبادا اور منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے پیکھانما خطے کا رقبہ

۱۷۷۲۹

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۶: خطہ OTS کا رقبہ۔

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔ ۱۷۷۷۰

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۷۷۷۱

حل ۱۷۷۷۲
ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو θ کو 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۷۷۳

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

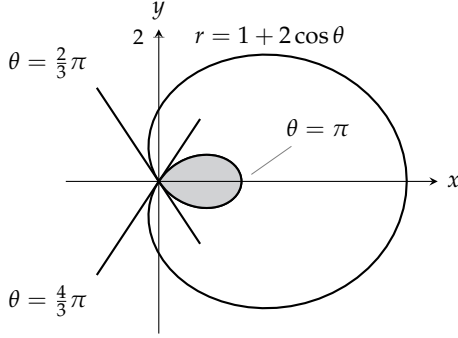
□

۱۷۷۷۵

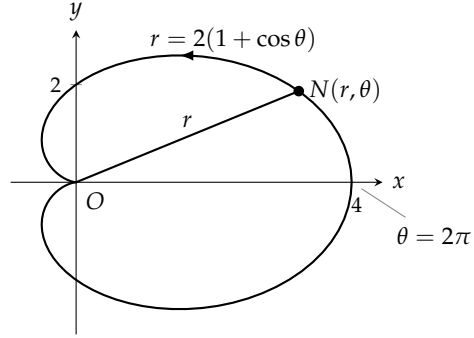
مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگے کے چھوٹے ٹھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۷۷۷۶

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

ہم گھونگ کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا گھونگ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \pi$ کے بیچ واقع چھوٹے گھیرے کا نصف رقبہ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

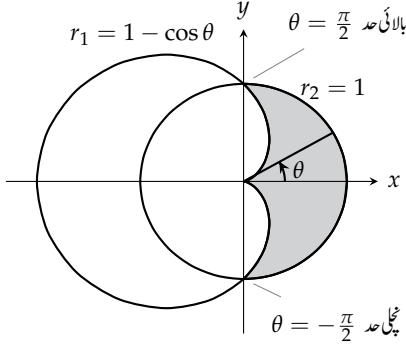
$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

متکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

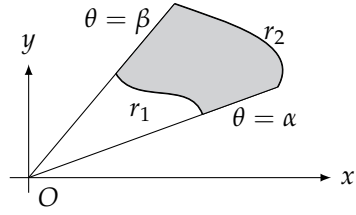
$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴)



شکل ۱۰.۱۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے بیچ رقبے سے r_1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔

□

۱۰.۷۵۲

ہم شکل ۱۰.۹۰ پر زکا خطہ جو منحنيات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

۱۰.۷۵۳

۱۰.۷۵۳

خطہ $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کا رقبہ

۱۰.۷۵۵

۱۰.۷۵۶

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

۱۰.۷۵۷

حل

۱۰.۷۵۸

ہم رقبہ ترتیب کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$

۱۰.۷۵۹

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۷۰۔ ہے اور θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \quad \text{تفائل} \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) \\
 &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۱

منحنی کی لمبائی

۱۷۷۲

۱۷۷۳۔ ہم منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

۱۷۷۴۔ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۷۵۔ میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پُر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۷۶

۱۷۷۷۔ اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۷۷۸

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

مثال ۱۰.۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

حل

ہم قلب نما کا خاکہ بناتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کو 0 سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک مرتبہ پورے قلب نما پر گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہو گا۔ اب

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

سے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

حاصل ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (\text{لے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ کے لیے } 0 \leq \theta \leq 2\pi) \\ &= \left[-4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

□

۱۰.۹.۵

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۹.۶

سطح طواف کے رقبے کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبے کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰.۹.۸

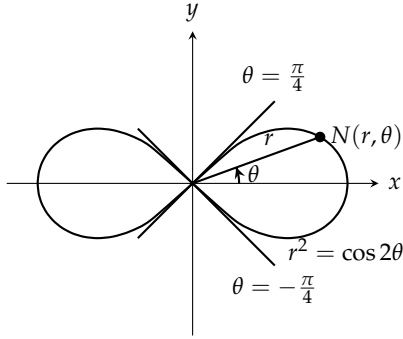
سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۹.۹

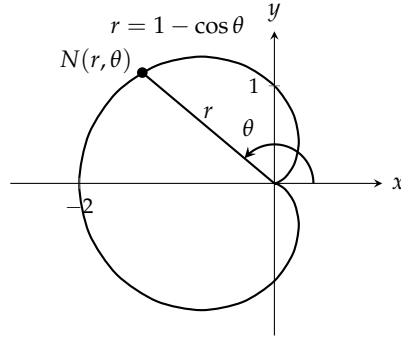
اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۰.۹.۱۰

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

۱۰.۴۸) $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل یکے دیں گے۔

(۴) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور x کے گرد ($y \geq 0$)

(۵) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ محور y کے گرد ($x \geq 0$)

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰.۴۹

۱۰.۴۹) ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدود تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔ ۱۰.۴۹

۱۰.۴۹) ہم مساوات ۵ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰.۴۹

(۶) $2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$ اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰.۴۹

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

۱۷۸۸ آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۸۹ ان تمام نتائج کو ملا کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۵} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۱۷۹۰

سوالات

۱۷۹۱

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۹۲

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۹۳

سوال ۱۰.۴۷۳: چپے گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر۔

۱۷۹۴

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۹۵

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتے کے اندر۔

۱۷۹۶

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر۔

۱۷۹۷

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۹۸

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر۔

۱۷۹۹

۱۸۰۰

مشترک قطبی خطے کا رقبہ

۱۸۰۱

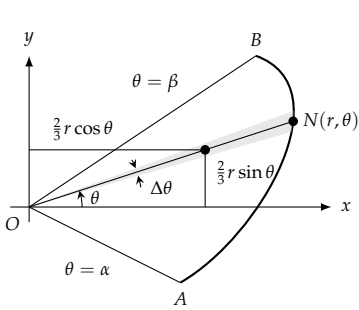
سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترک قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۰۲

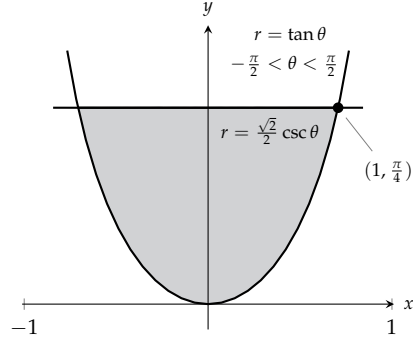
سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترک رقبہ۔

۱۸۰۳

باب ۱۰. منحصر وطنی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیارات اثر۔



شکل ۱۰.۹۴: خط سوال ۱۰.۴۸۹

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر۔

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کارقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

کلیئر $\theta < \frac{\pi}{2}$ اور کلیئر $x = 1$ اور کلیئر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطے کا رقبہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۳۹۱ تا سوال ۱۰.۳۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۱: پتچ دار منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۳۹۲: پتچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۳۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۹۴: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$

سوال ۱۰.۳۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۳۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۳۹۷: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۳۹۸: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۳۹۹: منحنی $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس کی لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط

کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ج. $r = a \sin \theta$ ۱۷۸۳۹

ب. $r = a \cos \theta$ ۱۷۸۴۰

ا. $r = a$ ۱۷۸۴۱

سطحی رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{\cos 2\theta}$

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x , $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x , $r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y , $a > 0$, $r = 2a \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔

فرض کریں کہ مطلوبہ تفارق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۷۸۳۶ پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۷۸۳۷ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت
۱۷۸۳۸
۱۷۸۳۹ استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

۱۷۸۵۰ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

$$r = a(1 - \cos \theta) \quad \text{ا. قلب نما} \quad ۱۷۸۵۱$$

$$r = a \quad \text{ب. دائرہ} \quad ۱۷۸۵۲$$

$$r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ج. دائرہ} \quad ۱۷۸۵۳$$

سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۵۴
۱۷۸۵۵

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطوح طواف پیدا کی جاتی ہیں۔ کیا ان سطوح طواف کے رقبوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۱۷۸۵۶
۱۷۸۵۷

۱۷۸۵۸ پیکھانا خطوط کے وسطانی مرکز

۱۷۸۵۹ چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز وسطانیہ پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ کی طرف، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دار ٹکونی خطے کے معیار اثر کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خطے کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمینات $\Delta \theta \rightarrow 0$ کرنے سے بہتر ہوتی ہیں اور خط AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لیے درج ذیل کلیے دیتی ہیں
۱۷۸۶۱

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۷۸۶۲ جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔

سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطے کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۳

سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔ ۱۷۸۳

۱۷۸۵

۱۷۸۶

سمتیت اور خلا میں تحلیلی ہندسہ

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دوبارہ سے زیادہ متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

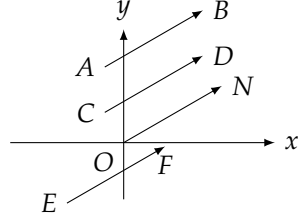
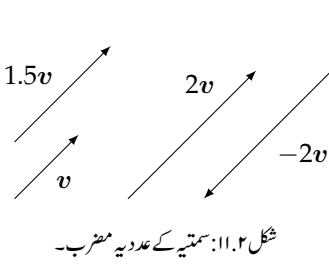
بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی، اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سرعت جاننے کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہوں گی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانا ہو گا جس رخ پر یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہو گا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلے کا ذکر کرنا ہو گا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سرعت بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں، اسے عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کا رخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے ہیں اور سمتیت سے کہتے ہیں۔

تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔





شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جتنی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا^۲۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\overrightarrow{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسے ہیں۔ یوں چاروں تیر ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{EF}$$

□

عدد دیے اور عددیہ مضرب

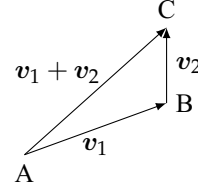
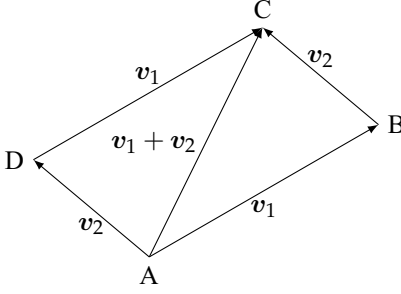
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی ۵۰% بڑھاتے ہیں، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں سمتیہ کو ۱- سے ضرب دینے سے سمتیہ کا رخ الٹ ہو گا جبکہ اس کی لمبائی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ عددیہ^۳ کہلاتے ہیں جبکہ cv کو v کا عددیہ مضرب^۴ کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہو گا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہو گا اور جس کی لمبائی صفر ہو گی۔ دیگر سمتیات کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔

^۲ قلم دکاندا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar
scalarmultiple

شکل ۱۱.۳: سمتیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع کی لمبائیاں برابر ہونے کی وجہ سے ABCD متوازی الاضلاع ہوگا۔

ہندسی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر صفر سمتیات v_1 اور v_2 کا ہندسی مجموعہ حاصل کرنے کے لئے v_1 کو A سے B تک ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر اس کو C تک ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $\vec{BC} = v_2$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے C کے سر تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوازی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

عناصر

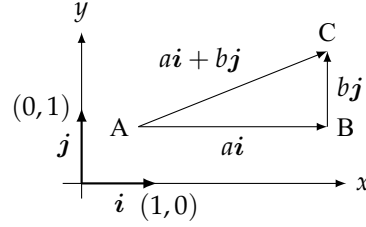
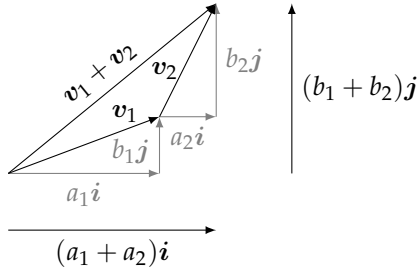
دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر عددیہ مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمتیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے عناصر کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے عناصر v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے، یا کہ ان عناصر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

parallelogram law^۵
components^۱
resolved^۶



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی عناصر کے مجموعے لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

سمتیات کے الجبر میں سمتیہ کو کارتیسی محور کے متوازی عناصر کی صورت میں بیان کرنا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ عناصر از خود موزوں اساس^۸ سمتیات، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ محور x کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ محور y کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب عددیہ a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ $a i$ کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لیے دایاں اور $a < 0$ کے لیے بائیں ہوگا۔ اسی طرح عددیہ b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ $b j$ کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لیے اوپر اور $b < 0$ کے لیے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو i اور j عناصر میں تحلیل کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ ہو تب i اور j کی سمت میں، سمتیہ v کے عناصر سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کی سمت میں، سمتیہ v کے عددیہ عناصر^۹ ہوں گے۔

□

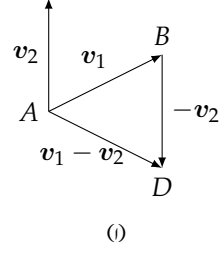
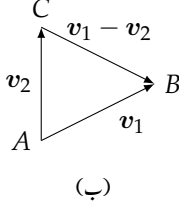
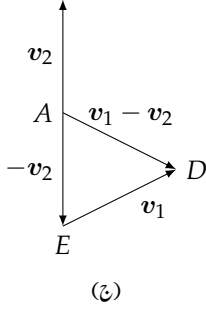
عناصر استعمال کرتے ہوئے ہم سمتیات کی برابری کو الجبرائی طور پر لکھ سکتے ہیں۔

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

دو سمتیات صرف اس صورت برابر ہوں گے جب i اور j کی سمت میں سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر برابر ہوں۔



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

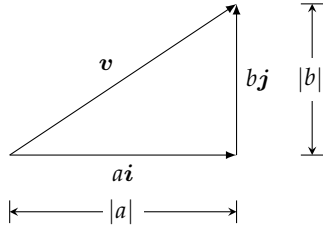
تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کے مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ ہندسی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

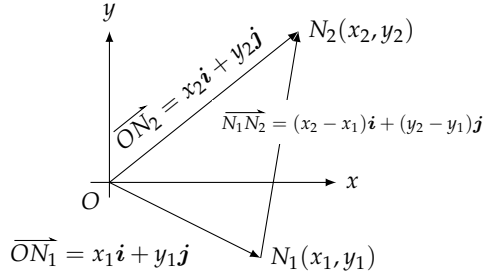
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مزید، $-v_2$ کے سرے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

سمتیات کی تفریق کو عناصر کی صورت میں درج ذیل قاعدہ پیش کرتا ہے۔

$$(۲) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدے کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی عناصر تفریق کیے جائیں گے۔

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے عناصر حاصل کرنے کے لیے $\overrightarrow{ON_1} = x_1i + y_1j$ کے عناصر کو $\overrightarrow{ON_2} = x_2i + y_2j$ کے عناصر سے منفی کرتے ہیں۔

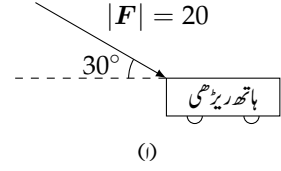
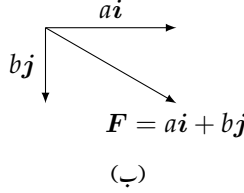
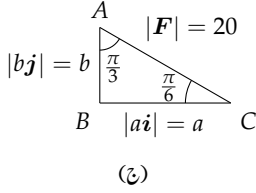
$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \overrightarrow{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھ ریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مقدار

۱۷۹۳۳

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی "ایمقدار" $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ عناصر کے قائمہ الزاویہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتصابی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

۱۷۹۳۳

۱۷۹۳۵

۱۷۹۳۶

$$(۳) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad v = ai + bj$$

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھ ریڑھی کو دھکا لگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ قوت کا افقی عنصر ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتصابی عنصر ریڑھی میں وزن بڑھانے کے مترادف ہے۔ قوت کا افقی عنصر اور انتصابی عنصر معلوم کریں۔

۱۷۹۳۷

۱۷۹۳۸

حل

۱۷۹۳۹

ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے عناصر کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ ب اور شکل ۱۱.۱۰ (ج)۔ اس مثلث سے $|a| = 10\sqrt{3}$ اور $|b| = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی عنصر $10\sqrt{3}i$ اور انتصابی عنصر $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔
□ انتصابی عنصر کارخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

۱۷۹۴۱

۱۷۹۴۲

عدد یہ ضرب

۱۷۹۴۳

عدد یہ ضرب عنصر بہ عنصر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک عدد یہ اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۷۹۴۴

$$(۵) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

length*
magnitude"

۱۷۹۵۵ سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگی۔

$$\begin{aligned}|cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v|\end{aligned}$$

۱۷۹۵۶ یوں اگر c عددیہ ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔

۱۷۹۵۷ مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned}|-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v|\end{aligned}$$

□

۱۷۹۵۸

صفر سمتیہ

۱۷۹۵۹

۱۷۹۶۰ عناصر کی صورت میں، صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$0 = 0i + 0j$$

۱۷۹۶۱ دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔ ۱۷۹۶۲

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

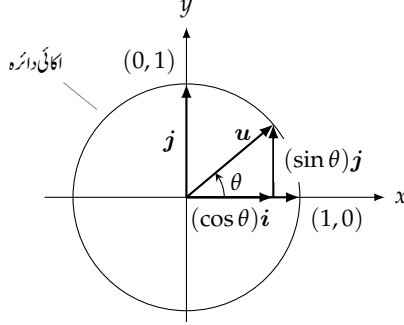
اکائی سمتیات

۱۷۹۶۳

۱۷۹۶۴ کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 (اکائی) ہو اکائی سمتیہ^{۱۲} کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector^{۱۳}



شکل ۱۱.۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۷۹۱۵ سمتیہ u ، جو اکائی سمتیہ i کو گھڑی مخالف رخ θ زاویہ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتیہ عناصر درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱)، جہاں افقی عنصر $\cos \theta$ اور
۱۷۹۱۶ انتہائی عنصر $\sin \theta$ ہے۔

$$(۱) \quad u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱۷۹۱۷ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا، یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱۷۹۱۸ زاویہ θ کو ۰ سے 2π تک تبدیل کرنے سے u کا سر N مبداء کے گرد، گھڑی مخالف رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر
۱۷۹۱۹ ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

۱۷۹۲۰ لمبائی اور رخ

۱۷۹۲۱ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱۷۹۲۲ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کے دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱۷۹۲۳ یوں اگر $v \neq 0$ ہو تب

۱۷۹۲۴ ا۔ $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو v کا رخ کہتے ہیں۔

ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

مثال ۷.۱۱: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

حل

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad \text{v کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad \text{v کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□

ڈھلوان، مماس، اور عمود

سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور خط متوازی ہوں۔ غیر انتصابی سمتیہ کا ڈھلوان وہی ہو گا جو سمتیہ کے متوازی خطوط کا ڈھلوان ہو گا۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان v کے عناصر کی صورت میں عدد $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر سمتیہ ایک منحنی کا مماس^{۱۲} یا عمود^{۱۳} تب ہو گا جب اس نقطہ پر سمتیہ اور منحنی کا مماس آپس میں متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسے سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کے مماس کا متوازی اکائی سمتیہ اور اکائی لب سمتیہ معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

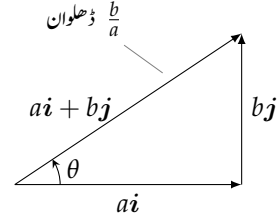
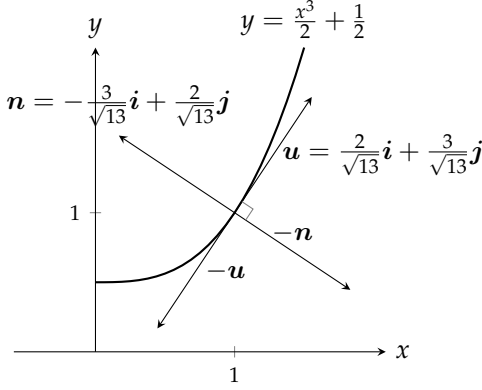
اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اس ڈھلوان کا اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent^{۱۲}
normal^{۱۳}



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ تو $v = ai + bj$ سمتیہ b/a ڈھلوان ہوگا۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

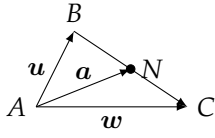
$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

جو مخالف رخ ہے، بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماس سمتیہ کو دوسرے اکائی مماس سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔

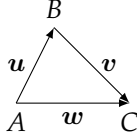
نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمود سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہو۔ ہم u کے عددیہ عناصر کے مقام آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

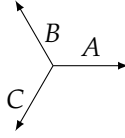
یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دے گئے نقطے پر منحنی کے عمود ہیں۔ ان دو اکائی عمود سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی پر عمود ہیں۔



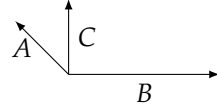
شکل ۱۱.۱۴



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۶



شکل ۱۱.۱۷

سوالات

۱۸۰۰۰

ہندسہ اور حساب

۱۸۰۰۱

سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B ، اور C کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج

۱۸۰۰۲

ذیل ترسیم کریں۔

۱۸۰۰۳. ا. $A + B$ ۱۸۰۰۴. ب. $A + B + C$ ۱۸۰۰۵. ج. $A - 2B$ ۱۸۰۰۶. د. $\frac{1}{2}A - C$

سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B ، اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر

۱۸۰۰۷

درج ذیل ترسیم کریں۔

۱۸۰۰۸

۱۸۰۰۹. ا. $A - B$ ۱۸۰۱۰. ب. $A + B + C$ ۱۸۰۱۱. ج. $2A - \frac{1}{2}B$ ۱۸۰۱۲. د. $A - (B - C)$

۱۸۰۱۳

سوال ۱۱.۳: سوال ۱۱.۲ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ ، اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں

۱۸۰۱۴

لکھیں۔

۱۸۰۱۵

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$

۱۸۰۱۶

۱۸۰۱۷

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$

۱۸۰۱۸

سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$

۱۸۰۱۹

۱۸۰۲۰

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$

۱۸۰۲۱

سوال ۱۱.۷: سمتیات u ، v ، اور w مثلث ABC کے اضلاع دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔

۱۸۰۲۲

ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔

۱۸۰۲۳

ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔

۱۸۰۲۴

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع کو سمتیات u اور w دیتے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۹ تا سوال ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $aj + bi$ روپ میں لکھیں۔ محدودی مستوی پر مبادا سے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔

سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیے گئے ہیں۔ سمتیات $\overrightarrow{CD}$ اور $\overrightarrow{AB}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبادا تک سمتیہ، جہاں $\overrightarrow{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\overrightarrow{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\overrightarrow{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے گئے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $aj + bi$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $(\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $(\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبادا کے گرد گھڑی مخالف رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبادا کے گرد گھڑی وار رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں ایک ہی رخ اکائی سمتیات $(\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطے پر ممخی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ ممخی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2, (2, 4)$ ۱۸۰۵۲

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6, (2, 1)$ ۱۸۰۵۳

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x, (1, \frac{\pi}{4})$ ۱۸۰۵۴

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, (0, 1)$ ۱۸۰۵۸

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطے پر ممخی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0, (1, 0)$ ۱۸۰۵۹

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0, (1, 1)$ ۱۸۰۶۰

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt, (0, 0)$ ۱۸۰۶۱

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt, (e, 0)$ ۱۸۰۶۲

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے گئے سمتیات کو لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$ ۱۸۰۶۳

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$ ۱۸۰۶۴

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔ ۱۸۰۶۵

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟ ۱۸۰۶۶

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۸۰۶۷

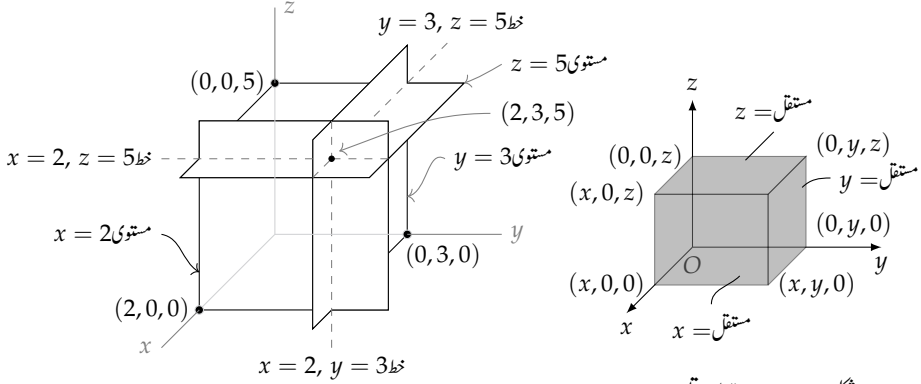
سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک جیسے ہیں۔ ۱۸۰۶۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ریڑھی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y عناصر تلاش کریں۔ ۱۸۰۶۹

سوال ۱۱.۴۰: پٹنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور ایتھابی عناصر تلاش کریں۔ ۱۸۰۷۰

سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے عدد دیے α اور β تلاش کریں کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔ ۱۸۰۷۱



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کارتیسی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: مستویات $x=2$ ، $y=3$ ، اور $z=5$ نقطہ $(2,3,5)$ سے گزرنے والے تین خط تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ ، اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ میں 10 کلومیٹر دور ایک کھجے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھجے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھجے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھجے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کے ڈھلوان اور سمتیہ v کے ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کارتیسی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلے کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد اب بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

کار تیزی محدود

۱۸۰۹۵ فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں لب محدودی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy ، اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، اگوشے کو باقی انگلیوں کے ساتھ قائمہ زاویہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہوگا۔

۱۸۰۹۹ فضا میں نقطہ N سے گزرنے والی، محوروں کے لب مستویات، ان محوروں کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

۱۸۱۰۱ محور x پر نقطوں کے y اور z محدودی صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدودی صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدودی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدودی صفر ہوں گے لہذا ان کے محدودی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

۱۸۱۰۳ محور x کے لب مستوی پر تمام نقطوں کا x محدودی ہوگا جس x محدودی یہ مستوی محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس مستوی پر نقطوں کے y اور z محدودی کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے لب مستوی پر تمام نقطوں کا y محدودی جیسا ہوگا اور محور z کے لب مستوی پر تمام نقطوں کا z محدودی جیسا ہوگا۔ ان مستویات کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس محدودی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $2 = x$ محور x کے لب ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $2 = x$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $3 = y$ محور y کے لب ہے اور یہ مستوی محور y کو نقطہ $3 = y$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $5 = z$ محور z کے لب ہے اور یہ مستوی محور z کو نقطہ $5 = z$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $2 = x$ ، $3 = y$ ، اور $5 = z$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۱۱۰ مستوی $2 = x$ اور $3 = y$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتی ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اسی صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $3 = y$ اور $5 = z$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $2 = x$ اور $5 = z$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہوگی۔

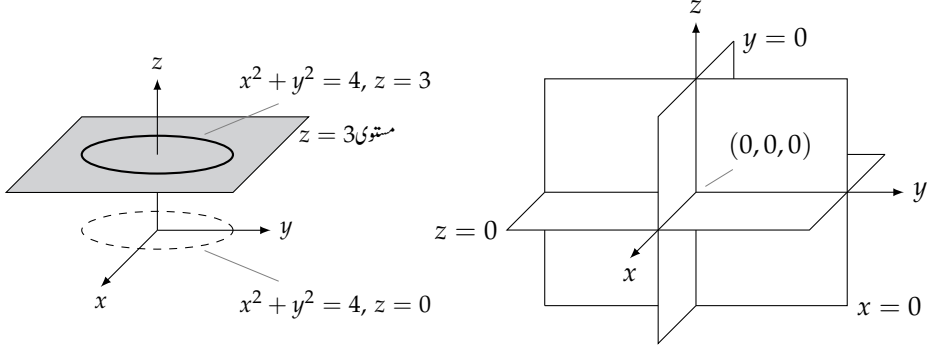
۱۸۱۱۵ محدودی محوروں کے درمیان **مستوی** xyz ^{۱۵} جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ **مستوی** yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور **مستوی** xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستویات مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتی ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

۱۸۱۱۷ **تین محدودی مستویات** ^{۱۶} $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جنہیں **منہج** ^{۱۷} کہتے ہیں۔ وہ ثمن جس میں تمام محدودی مثبت ہیں پہلا **منہج** ^{۱۸} کہلاتا ہے۔ باقی سات ثمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا۔

۱۸۱۱۹ فضا کے کار تیزی محدود متعین کرنے والے محدودی محور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدودی کو **مستطیل** ^{۱۹} محدودی بھی کہتے ہیں۔

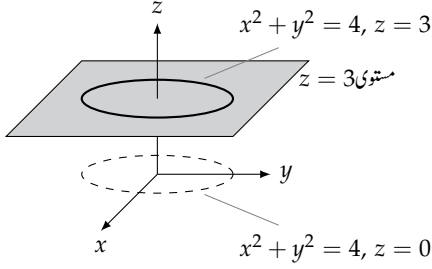
۱۸۱۲۰ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کے خلا میں ہم پہلے نقطے تلاش کرتے ہیں۔

^{۱۵} xy-plane
^{۱۶} coordinate planes
^{۱۷} octant
^{۱۸} first octant
^{۱۹} rectangular coordinates



شکل ۱۱.۲۰: سطوح $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ ٹن میں تقسیم کرتی ہیں۔

شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)



مثال ۱۱.۹:

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

مستوی xy میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔ $z \geq 0$

نقطہ $x = -3$ پر مستوی x کے لب مستوی۔ یہ مستوی yz کے متوازی ہے اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔ $x = -3$

مستوی xy کا ربع دوم۔ $z = 0, x \leq 0, y \geq 0$

پہلا ٹن۔ $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$

مستویات $y = 1$ اور $y = -1$ کے بیچ بٹا بشمول ان مستویات کے۔ $-1 \leq y \leq 1$

وہ خط جس میں مستوی $y = -2$ اور مستوی $z = 2$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ $(0, -2, 2)$ سے گزرتا ہے اور محور x کے متوازی ہے۔ $y = -2, z = 2$

□

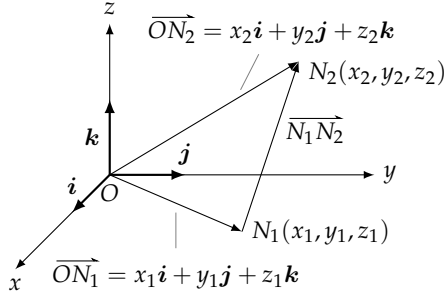
مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقطے $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

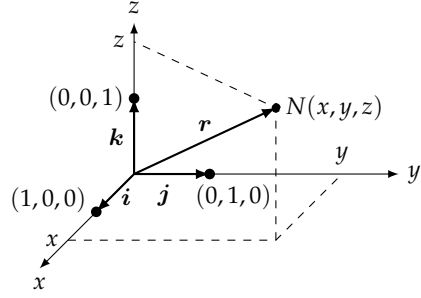
حل

یہ نقطے افقی مستوی $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور مستوی میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”مستوی $z = 3$ میں دائرہ“ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

□



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے درمیان سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۴: فضائی نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

فضائی سمتیات

۱۸۱۲۸

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سرعت ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسا مستوی میں تھا۔ سمتیہ مجموعہ، سمتیہ تفریق، اور عددیہ ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

۱۸۱۲۹

مبدأ سے $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ ، اور $(0, 0, 1)$ نقطوں تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۴) جنہیں بالترتیب i ، j ، اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعین کر سمتیہ r درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۳۰

$$(i) \quad r = \overrightarrow{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضائی سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

۱۸۱۳۱

کسی بھی سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۳۲

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۱۳۳

۱۸۱۳۱ دو نقطوں کے درمیان سمتیہ

۱۸۱۳۷ ہم نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے درمیان سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو

$$\begin{aligned}\overrightarrow{N_1N_2} &= \overrightarrow{ON_1} - \overrightarrow{ON_2} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

۱۸۱۳۸ لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود کی صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۱۳۹ یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \overrightarrow{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

۱۸۱۴۰ مقدار

۱۸۱۴۱ جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

۱۸۱۴۲ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = |\overrightarrow{AD}| = \sqrt{|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۴۳ ہوگا۔

۱۸۱۴۵ یوں $\mathbf{A} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |\mathbf{A}| = |a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

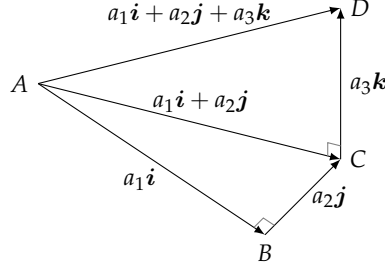
۱۸۱۴۶ عددیہ ضرب

۱۸۱۴۷ تعریف: اگر c ایک عددیہ اور $\mathbf{A}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$c\mathbf{A} = (ca_1)\mathbf{i} + (ca_2)\mathbf{j} + (ca_3)\mathbf{k}$$

□

۱۸۱۴۸



شکل ۱۱.۲۳: قائمہ الزاویہ مثلثات ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\overrightarrow{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۱ اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو عددیہ c سے ضرب دیں تب، مستوی میں عددیہ ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا پر، $|c|$ کی لمبائی کو A کی لمبائی سے ضرب دینے سے cA کی لمبائی حاصل ہوگی۔

۱۸۱۵۲

$$cA = ca_1i + ca_2j + ca_3k$$

$$\begin{aligned} |cA| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A| \end{aligned}$$

(۴)

مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

۱۸۱۵۳

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۸۱۵۴

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A| \end{aligned}$$

□

۱۸۱۵۵

صفر سمتیہ

۱۸/۵۶ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0i + 0j + 0k$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح، فضا میں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔ ۱۸/۵۸

اکائی سمتیات

۱۸/۵۹ فضا میں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔ ۱۸/۶۰

$$|i| = |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

$$|j| = |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$|k| = |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

مقدار اور رخ

۱۸/۶۱ اگر $A \neq 0$ ہو تب $\frac{A}{|A|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل ۱۸/۶۲ لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸/۶۳

$$(۵) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸/۶۴

حل

$$A = |A| \cdot \frac{A}{|A|} \quad \text{مساوات ۵}$$

$$= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} \quad \text{مثال ۱۱.۱۱}$$

$$= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (A \text{ رخ}) \cdot (A \text{ لمبائی})$$

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک کے سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ u تلاش کریں۔ ۱۸/۶۵

حل

ہم سمتیہ $\overrightarrow{N_1 N_2}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے $\mathbf{u}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{N_1 N_2} &= (3-1)\mathbf{i} + (2-0)\mathbf{j} + (0-1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\overrightarrow{N_1 N_2}| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3 \\ \mathbf{u} &= \frac{\overrightarrow{N_1 N_2}}{|\overrightarrow{N_1 N_2}|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل: ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب دے کر جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$6 \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

□

فضائیں فاصلہ

فضائیں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ سمتیہ $\overrightarrow{N_1 N_2}$ کی لمبائی $|\overrightarrow{N_1 N_2}|$ ہوگا۔

نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$|\overrightarrow{N_1 N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{N_1 N_2}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت کرہ پر پایا جانے گا جب $a = |\overrightarrow{N_0N_1}|$ ہو، یعنی جب درج ذیل ہو۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو، کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y ، اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) = -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}$$

یہ مساوات ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ ، $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔

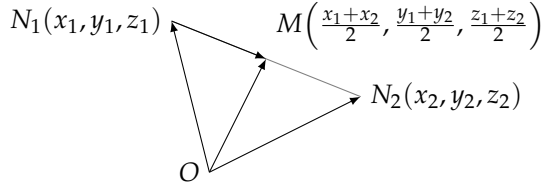
□

مثال ۱۱.۱۸:

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$
	سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔	
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بچھا نصف حصہ۔	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$

۱۸/۱۴



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدودات کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدودات ہوں گی۔

وسطی نقاط

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2} \overrightarrow{N_1N_2} = \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{ON_2} - \overrightarrow{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{ON_1} + \overrightarrow{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساواتے، اور عدم مساواتے۔

سوال ۱۱.۳۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی ہندسی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۳۶: $x = 2, \quad y = 3$

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, \quad z = 0$

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, \quad z = 0$

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$ ۱۸۲۰۲

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$ ۱۸۲۰۵

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$ ۱۸۲۰۶

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$ ۱۸۲۰۷

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$ ۱۸۲۰۸

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$ ۱۸۲۰۹

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$ ۱۸۲۱۰

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$ ۱۸۲۱۱

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$ ۱۸۲۱۲

۱۸۲۱۳

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلے کا ہندسی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔ ۱۸۲۱۴

سوال ۱۱.۵۸: (۱) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$ ۱۸۲۱۵

سوال ۱۱.۵۹: ۱۸۲۱۶

۱. $0 \leq x \leq 1$ ۱۸۲۱۷

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ۱۸۲۱۸

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ ۱۸۲۱۹

سوال ۱۱.۶۰: ۱۸۲۲۰

۱. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ۱۸۲۲۱

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ ۱۸۲۲۲

سوال ۱۱.۶۱: (۱) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی ۱۸۲۲۳

شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۲۲۴

سوال ۱۱.۶۲: (۱) $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ ۱۸۲۲۵

سوال ۱۱.۶۳: (۱) $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z = 0$ جہاں z پر کوئی شور لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۲۲۶

سوال ۱۱.۶۴ تا سوال ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلے کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱۸۲۲۷

سوال ۱۱.۶۴: وہ مستوی جو (۱) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x کے لب، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y کے لب، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ ۱۸۲۲۸

پر محور z کے لب ہے۔ ۱۸۲۲۹

سوال ۱۱.۶۵: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے لب ہے۔ ۱۸۲۳۰

سوال ۱۱.۶۶: ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔ ۱۸۲۳۱

- سوال ۱۱.۶۷: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۲۲
- سوال ۱۱.۶۸: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی $y = 2$ میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۲۳
- سوال ۱۱.۶۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی مستوی میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۲۵
- سوال ۱۱.۷۰: نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے متوازی ہو۔ ۱۸۲۷
- سوال ۱۱.۷۱: فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔ ۱۸۲۸
- سوال ۱۱.۷۲: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرنے والا ایسا مستوی، جو محور z کے لب ہو، ایک ایسے دائرے کو جاتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔ ۱۸۲۹
- سوال ۱۱.۷۳: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔ ۱۸۳۱
- سوال ۱۱.۷۴ تا ۱۱.۷۹ میں دیے گئے سلسلے کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱۸۳۲
- سوال ۱۱.۷۴: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ بیٹھنے والے ان مستویات کے۔ ۱۸۳۳
- سوال ۱۱.۷۵: پہلے ثمن میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔ ۱۸۳۵
- سوال ۱۱.۷۶: نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔ ۱۸۳۶
- سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کے کرے کا، جس کا مرکز مبدأ ہو، بالائی نصف حصہ۔ ۱۸۳۷
- سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ، جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو، کا (i) اندرون، (ب) بیرون۔ ۱۸۳۸
- سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ، جن کے مراکز مبدأ پر ہوں، میں بند خطہ۔ (بند خطہ^{۲۱} سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔ کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم آزاد خطہ^{۲۲} کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔) ۱۸۳۹

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا ۱۱.۸۹ میں دیے گئے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۴۰

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$ ۱۸۴۱

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$ ۱۸۴۲

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$ ۱۸۴۳

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$ ۱۸۴۴

سوال ۱۱.۸۴: $5k$ ۱۸۳۵۸

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$ ۱۸۳۵۹

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ۱۸۳۶۰

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$ ۱۸۳۶۱

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ۱۸۳۶۲

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$ ۱۸۳۶۳

۱۸۳۶۴

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۸۳۶۵

۱۸۳۶۶

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	2	i
(ب)	$\sqrt{3}$	$-k$
(ج)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$
(د)	7	$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$

۱۸۳۶۷

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۸۳۶۸

۱۸۳۶۹

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

۱۸۳۷۰

سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۳۷۱سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱۸۳۷۲سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۳۷۳سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۳۷۴

۱۸۳۷۵

۱۸۲۷۲ سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط، اور فاصلہ

۱۸۲۷۷ سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱۸۲۷۸ ا. نقاط N_1 اور N_2 کے درمیان فاصلہ،

۱۸۲۷۹ ب. رخ $\overrightarrow{N_1 N_2}$ ،

۱۸۲۸۰ ج. قطعہ $N_1 N_2$ کا وسطی نقطہ۔

۱۸۲۸۱ سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1)$, $N_2(3, 3, 0)$

۱۸۲۸۲ سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5)$, $N_2(2, 5, 0)$

۱۸۲۸۳ سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5)$, $N_2(4, -2, 7)$

۱۸۲۸۴ سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5)$, $N_2(2, 3, 4)$

۱۸۲۸۵ سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0)$, $N_2(2, -2, -2)$

۱۸۲۸۶ سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2)$, $N_2(0, 0, 0)$

۱۸۲۸۷

۱۸۲۸۸ سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\overrightarrow{AB} = i + 4j - 2k$ اور B نقطہ $(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔

۱۸۲۸۹ سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\overrightarrow{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور A نقطہ $(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔

۱۸۲۹۰

کرہ

۱۸۲۹۱ سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مراکز تلاش کریں۔

۱۸۲۹۲ سوال ۱۱.۱۰۴: $(x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$

۱۸۲۹۳ سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$

۱۸۲۹۴ سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$

۱۸۲۹۵ سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$

۱۸۲۹۷

۱۸۲۹۸ سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مراکز دیے گئے ہیں۔ کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

۱۸۲۹۹ سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$

۱۸۳۰۰ سوال ۱۱.۱۰۹: رداس 2، مرکز $(0, -1, 5)$

۱۸۳۰۱ سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$

۱۸۳۰۲ سوال ۱۱.۱۱۱: رداس 7، مرکز $(0, -7, 0)$

۱۸۳۰۳

سوال ۱۱۲. ۱۱۲ تا سوال ۱۱۵ میں دیے گئے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔

۱۸۳۰۴

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0 \quad \text{سوال ۱۱۲. ۱۱۲}$$

۱۸۳۰۵

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0 \quad \text{سوال ۱۱۳. ۱۱۳}$$

۱۸۳۰۶

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9 \quad \text{سوال ۱۱۴. ۱۱۴}$$

۱۸۳۰۷

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9 \quad \text{سوال ۱۱۵. ۱۱۵}$$

۱۸۳۰۸

۱۸۳۰۹

سوال ۱۱۶. ۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (i) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۰

سوال ۱۱۷. ۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (i) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz تک فاصلہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۱

۱۸۳۱۲

سمتیائے اور ہندسہ

۱۸۳۱۳

سوال ۱۱۸. ۱۱۸: نقاط $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثالت کے راس ہیں۔

۱۸۳۱۴

۱. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۵

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلے تک سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۶

ج. مثالت ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔

۱۸۳۱۷

سوال ۱۱۹. ۱۱۹: ایک مثالت، جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں، کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع

۱۸۳۱۸

تک مبداء سے سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۳۱۹

سوال ۱۲۰. ۱۲۰: فضائیں چار ضلعی کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ چار ضلعی مستوی میں ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے

۱۸۳۲۰

وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

۱۸۳۲۱

سوال ۱۲۱. ۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر

۱۸۳۲۲

الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعے پر کیا اثر ہوگا؟)

۱۸۳۲۳

سوال ۱۲۲. ۱۲۲: فرض کریں ایک مثالت کے راس A ، B ، C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b ، c ہیں۔ دکھائیں کہ

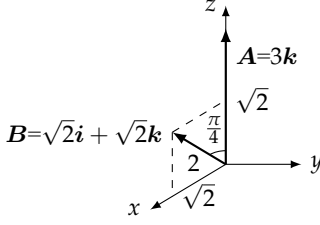
۱۸۳۲۴

$$\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0 \quad \text{ہوگا۔}$$

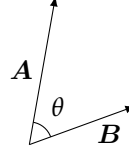
۱۸۳۲۵

۱۸۳۲۶

۱۸۳۲۷



شکل ۱۱.۲۷: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

۱۱.۳ نقطوی ضرب

ہم اب نقطوی ضرب پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نقطوی ضرب کا نتیجہ عددیہ ہوتا ہے لہذا نقطوی ضرب کو عددیہ ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔

عددیہ ضرب

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط (ڈوم) کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کی عددیہ ضرب (نقطوی ضرب) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

□

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کی نقطوی ضرب کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ نقطوی ضرب کہلاتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کی نقطوی ضرب درج ذیل ہوگی (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ عددیہ ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا عددیہ ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت اور زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر) ہوگا۔

چونکہ سمتیہ A کا خود کے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

حساب

کار تیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے عناصر سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$

$$B = b_1 i + b_2 j + b_3 k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثلث، جس کے اضلاع A ، B ، اور C ہوں، کے لیے قاعدہ کو سائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بایاں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B ، اور C کے عناصر کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

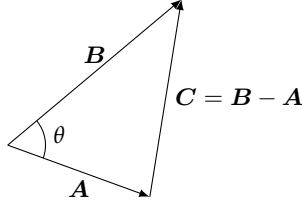
حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیہ کی عددیہ ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی i ، j ، اور k عناصر کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات اکو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیہ کے درمیان زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیہ کے درمیان زاویہ}$$

چونکہ معکوس کو سائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے صحیح زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیہ $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے صحیح زاویہ تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B ، اور $C = B - A$ ہوں پر قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگی۔

ہم مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

۱۳۵۷

قواعد نقطوی ضرب

۱۳۵۸

ہم نقطوی ضرب کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۳۵۹

(۵)

$$A \cdot B = B \cdot A$$

دوسرے لفظوں میں، نقطوی ضرب **تو لینی** ہے^{۲۴} (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوتا)۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا عددیہ) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۳۶۰

۱۳۶۱

(۶)

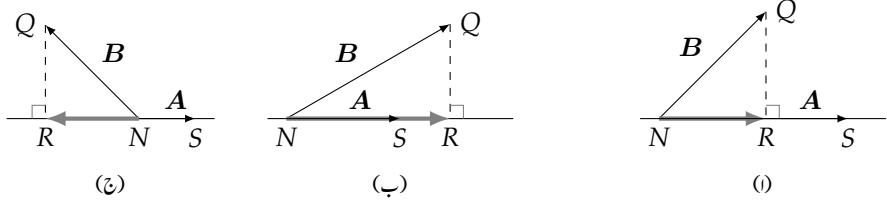
$$(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

اگر $C = c_1i + c_2j + c_3k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۳۶۲

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

commutative^{۲۵}

شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتیہ تقطیل

اس طرح نقطوی ضرب قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبر کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

لمب (متعامد) سمتیات

دو غیر صفر سمتیات A اور B تب لمب یعنی متعامد^{۲۵} ہوں گے جب ان کے درمیان زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے ان سمتیات کے لیے $A \cdot B = 0$ ہو گا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $\cos \theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہو گا۔

دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اس صورت متعامد ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔

مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل وجہ سے متعامد ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

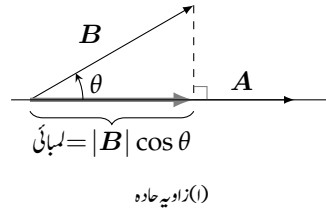
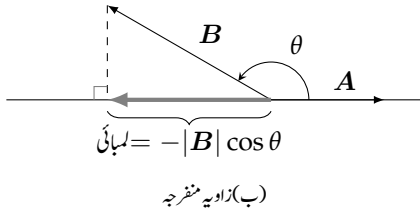
□

سمتیہ تقطیلات

سمتیہ $B = \overrightarrow{NQ}$ کی غیر صفر سمتیہ $A = \overrightarrow{NS}$ پر سمتیہ تقطیل $\overrightarrow{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ تقطیل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$B_{\parallel A} \quad A \text{ کا } B \text{ پر سمتیہ تقطیل}$$

orthogonal^{۲۵}



شکل ۱۱.۳۰: A پر B کی تحلیل کی لمبائی

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $B_{\parallel A}$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ $B_{\parallel A}$ لکھتے ہوئے A کے قریب انتصابی دو لکیر || متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی B کا وہ حصہ جو A کے متوازی ہے۔

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تحلیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب $\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تحلیل B کی لمبائی $-|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} B_{\parallel A} &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad B_{\parallel A} = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

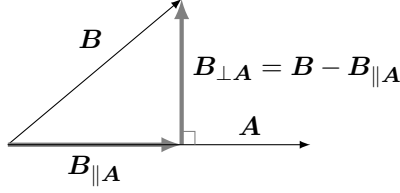
عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ عددیہ عنصر کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا پر

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم عددیہ عنصر حاصل کرنے کی خاطر B کی نقطوی ضرب A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کی A پر تحلیل، A کے رخ B کے عددیہ عنصر اور A کے رخ کا حاصل ضرب، ہوگی۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتیہ تحلیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا عددیہ عنصر تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے متعامد ($\perp$) اور متوازی $\parallel$ سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

حل
ہم مساوات ۱۱.۱۰ استعمال کر کے تفصیل تلاش کرتے ہیں۔

$$B_{||A} = \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ = -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k$$

ہم A کے رخ B کا عددیہ عنصر مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$|B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ = 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

□

سمتیہ کو متعامد سمتیات کا مجموعہ لکھنا

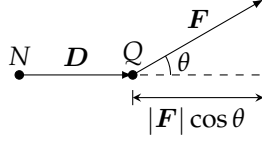
میکانیات میں ہمیں عموماً سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ $(B_{||A})$ اور B کے عمود سمتیہ $(B_{\perp A})$ کا مجموعہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$B = B_{||A} + (B - B_{||A}) \\ = \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{\text{متوازی کے } A} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{\text{متعامد کے } A} \quad (12)$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمود سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل
ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| |F| \cos \theta$ ہوگا۔

۱۸۳۹ کو مساوات ۱۲ میں پُر کرتے ہیں۔

$$B = \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ = \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right)$$

۱۸۴۸ آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا سمتیہ $\frac{1}{2}A$ کے برابر لہذا A کے متوازی ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا سمتیہ درج ذیل کی وجہ سے A کے متعادل ہے۔

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۸۴۹

کام

۱۸۴۰

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت F جو، جسم پر عمل کر کے، جسم کو قوت کے رخ میں d فاصلہ منتقل کرتی ہے، کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔

۱۸۴۰

یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاؤ $\vec{NQ} = D$ کے رخ مختلف

۱۸۴۰

ہوں تب D کے رخ، F کا عنصر کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

۱۸۴۰

$$(D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا عددی عنصر}) = \text{کام} \\ = (|F| \cos \theta) |D| \\ = F \cdot D$$

تعریف: ہٹاؤ $D = \vec{NQ}$ کے دوران مستقل قوت F کا کام

۱۸۴۰

$$(۱۳) \quad W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱۸۴۰

□

۱۸۴۰

۱۸۳۰۷ کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو جاول^{۲۶} کہتے ہیں۔

۱۸۳۰۸ مثال ۱۱.۲۵: اگر $|F| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F||D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۸۳۰۹

سوالات

۱۸۳۱۰

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔ ۱۸۳۱۱

۱. $|B|$ ، $|A|$ ، $A \cdot B$ ۱۸۳۱۲

ب. A اور B کے بیچ زاویے کا کوسائن۔ ۱۸۳۱۳

ج. A کے رخ B کا عددیہ عنصر۔ ۱۸۳۱۴

د. سمتیہ $B_{||A}$ ۱۸۳۱۵

سوال ۱۱.۱۲۳: $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ، $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$ ۱۸۳۱۶

سوال ۱۱.۱۲۴: $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ، $B = 5i + 12j$ ۱۸۳۱۷

سوال ۱۱.۱۲۵: $A = 10i + 11j - 2k$ ، $B = 3j + 4k$ ۱۸۳۱۸

سوال ۱۱.۱۲۶: $A = 2i + 10j - 11k$ ، $B = 2i + 2j + k$ ۱۸۳۱۹

سوال ۱۱.۱۲۷: $A = -2i + 7j$ ، $B = k$ ۱۸۳۲۰

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ، $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$ ۱۸۳۲۱

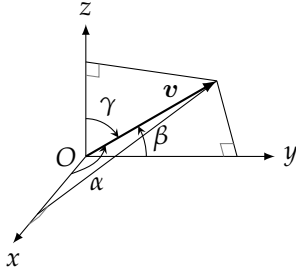
سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$ ، $B = i + j + k$ ۱۸۳۲۲

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$ ، $B = i + j + k$ ۱۸۳۲۳

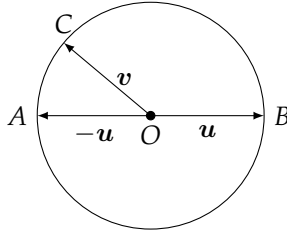
سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$ ، $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$ ۱۸۳۲۴

سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$ ، $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$ ۱۸۳۲۵

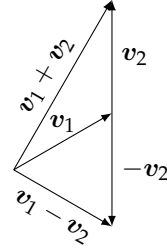
سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۲۶



شکل ۱۱.۳۵: زاویہ رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۴۷۷

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمود سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۴۷۸

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمود سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel, A} = j + k$ اور $B_{\perp, A} = j + k$ ہوگا۔ (متوازی اور متعامد عنصر کو بالترتیب زیر نوشت $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۴۷۹

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعے اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ متعامد ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق متعامد ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۴۸۰

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ، جس کا مرکز O ہے، کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ متعامد ہوں گے۔ ۱۸۴۸۱

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے لمب ہوتے ہیں۔ ۱۸۴۸۲

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر لمب ہوتے ہیں۔ ۱۸۴۸۳

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔ ۱۸۴۸۴

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۱۸۴۸۵

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک ابرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی اکائی (1) ہے اور ابرام کی چوٹی D ہے۔ ابرام کا قند بھی اکائی (1) ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطے کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔ ۱۸۴۸۶

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ ۱۸۴۸۷

۱۸۳۴ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویاتے رخ α ، β ، اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

۱۸۳۸ مثبت محور x اور v کے چھ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

۱۸۳۹ مثبت محور y اور v کے چھ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

۱۸۳۰ مثبت محور z اور v کے چھ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱۸۳۵ ا. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

۱۸۳۲ اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ زاویات رخ کے کوسائن کو کوسائنز رخ^{۲۸} کہتے ہیں۔

۱۸۳۳ ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ اکائی سمتیہ ہو تب a ، b ، اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

۱۸۳۴ سمتیات کے درمیان زاویے

۱۸۳۵ سوال ۱۱.۱۳۵ اور ۱۱.۱۳۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

۱۸۳۶ سوال ۱۱.۱۳۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

۱۸۳۷ سوال ۱۱.۱۳۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

۱۸۳۸ سوال ۱۱.۱۳۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

۱۸۳۹ سوال ۱۱.۱۳۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

۱۸۴۰ سوال ۱۱.۱۳۹ اور ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

۱۸۴۱ سوال ۱۱.۱۳۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ ، اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

۱۸۴۲ سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے درمیان زاویہ۔

۱۸۴۳ سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے چھ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j ، اور k ہوں۔)

۱۸۴۴ سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس

۱۸۴۵ جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے چھ زاویہ کتنا ہوگا؟

۱۸۴۶ نظریہ اور مثالیں

۱۸۴۷ سوال ۱۱.۱۵۳:

۱۸۴۸ ا. کسی بھی سمتیات u اور v کے لیے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v|$ کی مدد سے دکھائیں۔

۱۸۴۹ ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 اکائی عمود سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: نقطوی ضرب میں منسوخی
حقیقی اعداد کی ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا نقطوی ضرب میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A, B اور C آپس میں متعامد سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔

۱. اگر A, B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|A| = 2, |B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A, B اور C آپس میں اکائی عمود سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α, β اور γ عددیہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A, \beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبداسے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتی ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصل طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کے مساویات

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کے عمود ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان، سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائیے کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵ تا سوال ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمود خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء پر اس عمود سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), v = i + 2j$ ۱۸۵۰۱

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), v = -2i - j$ ۱۸۵۰۲

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), v = -2i + j$ ۱۸۵۰۳

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), v = 2i - 3j$ ۱۸۵۰۴

سوال ۱۱.۱۶۹ تا سوال ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), v = i - j$ ۱۸۵۰۸

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), v = 2i + 3j$ ۱۸۵۰۹

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), v = -i - 2j$ ۱۸۵۱۰

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), v = 3i - 2j$ ۱۸۵۱۱

مستوی میں خطوط کے درمیان زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ، جو قائمہ نہ ہو، وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمود سمتیہ کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی سمتیہ کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا سوال ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے درمیان زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, 2x - y = 4$ ۱۸۵۱۹

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, y = -\sqrt{3}x + 2$ ۱۸۵۱۷

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, x - \sqrt{3}y = 1$ ۱۸۵۱۸

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$ ۱۸۵۱۹

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوویں ($\frac{1}{100}$) حصہ تک درست زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, x - y = 7$ ۱۸۵۲۲

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, 2x - 2y = 3$ ۱۸۵۲۳

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویے

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویے سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں دو نقاط تقاطع پر منحنیات کے بیچ زاویے معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2$, $y = x^2$ ۱۸۵۲۸

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2$, $x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۵۲۹

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3$, $x = y^2$ ۱۸۵۳۰

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2$, $y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۵۳۱

۱۸۵۳۲

۱۸۵۳۳

۱۱.۴ صلیبی ضرب

۱۸۵۳۴

اس حصہ میں سمتیات کی ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتیہ ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتیہ ضرب^{۲۹} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۵۳۵

۱۸۵۳۶

برقیات، مقناطیسیت، حرکت سیال، اور میکانیات میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۵۳۷

۱۸۵۳۸

دو سمتیات کی صلیبی ضرب

۱۸۵۳۹

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B مستوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے اس مستوی پر اکائی عمود سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں مستوی میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، نگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۱)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے قائمہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمتیہ ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۵۴۰

۱۸۵۴۱

۱۸۵۴۲

۱۸۵۴۳

تعریف:

۱۸۵۴۴

$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

۱۸۵۴۵

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمود سمتیہ n کا عددیہ مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کے متعامد ہوگا۔ سمتیات A اور B کی سمتیہ ضرب کو A اور B کا صلیبی ضرب^{۳۰} بھی کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتی ہے۔ ۱۸۵۴۶

۱۸۵۴۷

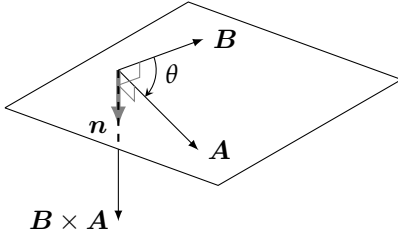
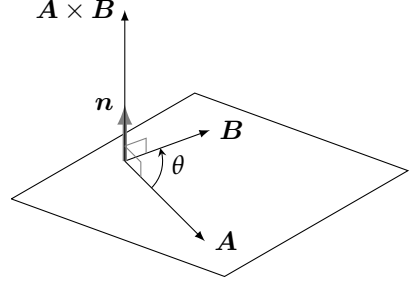
چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کی صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔ ۱۸۵۴۸

اگر A یا B صفر ہو تب ہم $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کی صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہو ۱۸۵۴۹

گا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کی صلیبی ضرب صرف اس صورت صفر ہوگی جب یہ سمتیات متوازی ہوں۔ ۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۱

vectorproduct^{۲۹}
crossproduct^{۳۰}

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$ $B \times A$ بالقابل $A \times B$

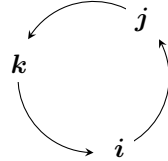
غیر صفر سمتیہ ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کے مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳۷ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیوں A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad B \times A = -(A \times B)$$

نقطوی ضرب کے برعکس صلیبی ضرب غیر تو لیفی^{۳۱} ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل نہیں کیے جاسکتے)۔

صلیبی ضرب کی تعریف i ، j ، اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔

$$(r) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$

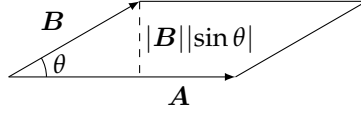


اکائی سمتیات کی ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گی۔

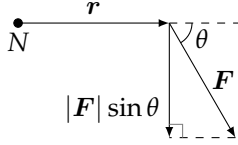
$$i \times i = (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$j \times j = (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$k \times k = (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگی

۱۸۵۲۲

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱۸۵۲۳

$$(۳) \quad |A \times B| = |A||B|\sin\theta|n| = |A||B|\sin\theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے اضلاع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B|\sin\theta|$ ہے (شکل

۱۸۵۲۴

۱۸۵۲۵۔

قوت مروڑ

۱۸۵۲۶

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک سمتیہ ہٹاؤ

۱۸۵۲۷

r ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی اور قوت کے اس حصے کا حاصل ضرب لیتے ہیں جو r کے لمب ہے۔ علامتی طور پر ہم

۱۸۵۲۸

قوت مروڑ کے سمتیہ کی مقدار کو

۱۸۵۲۹

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |r||F|\sin\theta$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۸۵۳۰

$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F|\sin\theta)n = r \times F$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف اس حقیقت کے

۱۸۵۳۱

مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگی۔

۱۸۵۳۲

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

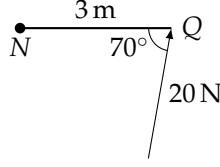
۱۸۵۳۳

$$|\vec{NQ} \times \vec{F}| = |\vec{NQ}||F|\sin 70^\circ$$

مساوات ۴

$$\approx (3)(20)(0.94)$$

$$\approx 56.4 \text{ N m}$$



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

□

۱۸۵۷۳

قانون تلازم اور قانون جزئیتی تقسیم

۱۸۵۷۵

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$

۱۸۵۷۶

سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قوانین جزئیتی تقسیم^{۴۲} مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۵۷۷

$$(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B) \quad (۵)$$

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C \quad (۶)$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم

$$(B + C) \times A = B \times A + C \times A \quad (۷)$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۵۷۸

$$(-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B) \quad (۸)$$

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات کا اطلاق کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ مساوات ۶ میں پیش کردہ سمتیہ

۱۸۵۷۹

قاعدہ حاصل تقسیم کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کر کے اس کا ثبوت ضمیمہ ۷ میں پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶

۱۸۵۸۰

سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو 1- سے ضرب کر کے حاصل شدہ اجزاء کے مقامات تبدیل کریں۔

۱۸۵۸۱

$A \times B$ کا کلیہ بذریعہ مقطع

۱۸۵۸۲

ہم $A \times B$ کا حساب کارتمی محدودی نظام میں A اور B کے عناصر سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

۱۸۵۸۳

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قانون جزئی تقسیم اور i ، j اور k ضرب کرنے کے قواعد سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸۵۸۴

$$\begin{aligned}
 A \times B &= (a_1i + a_2j + a_3k) \times (b_1i + b_2j + b_3k) \\
 &= a_1b_1i \times i + a_1b_2i \times j + a_1b_3i \times k \\
 &\quad + a_2b_1j \times i + a_2b_2j \times j + a_2b_3j \times k \\
 &\quad + a_3b_1k \times i + a_3b_2k \times j + a_3b_3k \times k \\
 &= (a_2b_3 - a_3b_2)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k
 \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب ۱۸۵۸۵

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔ ۱۸۵۸۶

یوں اگر سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۵۸۷

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲۷: ۱۸۵۸۸

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

۱۸۵۸۹

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۵۹۰

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۵۹۱

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۵۹۲

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۵۹۳

مثال ۱۱.۳۰:

۱۸۵۹۴

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ = -5(1-3) - 3(2+4) + 1(6+4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۵۹۵

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

۱۸۵۹۶

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل

۱۸۵۹۷

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k \\ = -2i - 6j + 10k \\ B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۵۹۸

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ مستوی کا عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۵۹۹

۱۸۶۰۰

حل

۱۸۶۰۱

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس مستوی میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کے متعامد ہے لہذا یہ مستوی کو بھی لمب ہو گا۔ عناصر کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

۱۸۶۰۲

۱۸۶۰۳

$$\vec{PQ} = (2-1)i + (1+1)j + (-1-0)k = i + 2j - k \\ \vec{PR} = (-1-1)i + (1+1)j + (2-0)k = -2i + 2j + 2k \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} k \\ = 6i + 6k$$

□

۱۸۶۰۳

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ ، اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۸۶۰۵

حل

۱۸۶۰۶

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے اضلاع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۶۰۷

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۳۲

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔

۱۸۶۰۸

مثال ۱۱.۳۴: مستوی $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔

۱۸۶۰۹

حل

۱۸۶۱۰

چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ مستوی کے عمود ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے اکائی عمود سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

۱۸۶۱۱

۱۸۶۱۲

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

چونکہ مستوی کے دو اطراف پر آپس میں مخالف رخ عمود سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس مستوی کا دوسرا اکائی عمود سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔

۱۸۶۱۳

عدد یہ سہ ضرب

۱۸۶۱۴

ضرب $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$ کو $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ ، اور $\mathbf{C}$ کی عدد یہ سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ عدد یہ سہ ضرب کی مطلق قیمت

۱۸۶۱۵

۱۸۶۱۶

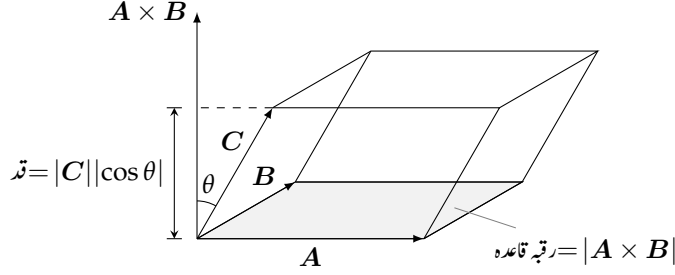
$$|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| |\cos \theta|$$

اس متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ ، اور $\mathbf{C}$ ہوں۔ مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدے کا رقبہ $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$ اور قد $|\mathbf{C}| |\cos \theta|$ کا حاصل تقطبی ضرب

۱۸۶۱۷

۱۸۶۱۸

$$\begin{aligned} (\text{قد}) \cdot (\text{رقبہ قاعدہ}) &= \text{حجم} \\ &= |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}| |\cos \theta| \\ &= |(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۴: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

ہوگا۔

۱۸۲۹ سمتیت A اور B کے مستوی کو شکل ۱۱.۴ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیت B اور C کے مستوی یا سمتیت C اور A کے مستوی کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اہل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

۱۸۲۴ اب عددیہ ضرب تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

۱۸۲۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددیہ ضرب میں سمتیت کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطوی ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

۱۸۲۴ عددیہ ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

۱۸۲۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(12) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

parallelepiped

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ ، اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیل متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

□

$$|A \cdot (B \times C)| = 23 \text{ یوں حجم ہو گا۔}$$

سوالات

حصہ

سوال ۱۱.۱۸۳ تا سوال ۱۱.۱۹۰ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k$ ، $B = i - k$

سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j$ ، $B = -i + j$

سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k$ ، $B = -i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k$ ، $B = 0$

سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i$ ، $B = -3j$

سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j$ ، $B = j \times k$

سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k$ ، $B = 2i + 2j + k$

سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k$ ، $B = i + j + 2k$

سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہا پر A ، B ، اور $A \times B$ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i$ ، $B = j$

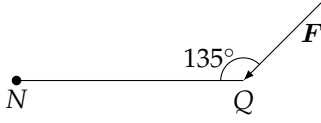
سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k$ ، $B = j$

سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k$ ، $B = j + k$

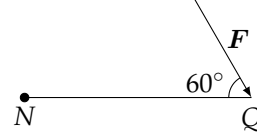
سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j$ ، $B = i + 2j$

سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j$ ، $B = i - j$

سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k$ ، $B = i$



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴۰۴



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴۰۳

۱۸۶۳۹

سوال ۱۱.۱۹۷ تا ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۸۶۴۰

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P ، Q اور R ہوں۔

۱۸۶۴۱

ب. مستوی PQR کا ایک اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۶۴۲

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2)$ ، $Q(2, 0, -1)$ ، $R(0, 2, 1)$

۱۸۶۴۳

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1)$ ، $Q(2, 1, 3)$ ، $R(3, -1, 1)$

۱۸۶۴۴

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1)$ ، $Q(3, -1, 2)$ ، $R(3, -1, 1)$

۱۸۶۴۵

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0)$ ، $Q(0, 1, -1)$ ، $R(-1, 2, -2)$

۱۸۶۴۶

۱۸۶۴۷

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k$ ، $B = j - 5k$ اور $C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے سمتیات (اگر ہوں) (۱) متعامد (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۴۸

۱۸۶۴۹

سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -i + j + k$ ، $C = i + k$ اور

۱۸۶۵۰

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (۱) متعامد اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۵۱

۱۸۶۵۲

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کی قوت مرد تلاش کریں جہاں $\vec{NQ} = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔

۱۸۶۵۳

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۵۴

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۵۵

۱۸۶۵۶

سوال ۱۱.۲۰۵ تا ۱۱.۲۰۸ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ ہے۔ اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۶۵۷

۱۸۶۵۸

سوال ۱۱.۲۰۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

۱۸۶۵۹

سوال ۱۱.۲۰۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

۱۸۶۶۰

سوال ۱۱.۲۰۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

۱۸۶۶۱

سوال ۱۱.۲۰۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$ ۱۸۶۷۲

۱۸۶۷۳

نظریہ اور مثالیں

۱۸۶۷۴

سوال ۱۱.۲۰۹: درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۷۵

۱. $|A| = \sqrt{A \cdot A}$ ۱۸۶۷۶

ب. $A \cdot A = |A|$ ۱۸۶۷۷

ج. $A \times 0 = 0 \times A = 0$ ۱۸۶۷۸

د. $A \times (-A) = 0$ ۱۸۶۷۹

ه. $A \times B = B \times A$ ۱۸۶۸۰

و. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ۱۸۶۸۱

ز. $(A \times B) \cdot B = 0$ ۱۸۶۸۲

ح. $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$ ۱۸۶۸۳

سوال ۱۱.۲۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۶۸۴

۱. $A \cdot B = B \cdot A$ ۱۸۶۸۵

ب. $A \times B = -(B \times A)$ ۱۸۶۸۶

ج. $(-A) \times B = -(A \times B)$ ۱۸۶۸۷

د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۶۸۸

ه. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔ ۱۸۶۸۹

و. $A \cdot A = |A|^2$ ۱۸۶۹۰

ز. $(A \times A) \cdot A = 0$ ۱۸۶۹۱

ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$ ۱۸۶۹۲

سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B ، اور C غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔ ۱۸۶۹۳

۱. B پر A کی سمتیہ تحلیل۔ ۱۸۶۹۴

ب. A اور B کا عمود سمتیہ۔ ۱۸۶۹۵

ج. C اور $A \times B$ کا عمود سمتیہ۔ ۱۸۶۹۶

د. اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B ، اور C ہوں۔ ۱۸۶۹۷

سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B ، اور C غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔ ۱۸۶۹۸

۱۸۶۹۹. ا. $A \times B$ اور $A \times C$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۷۰۰. ب. $A + B$ اور $A - B$ کا عمود سمتیہ۔

۱۸۷۰۱. ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۷۰۲. د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۷۰۳. سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B ، اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کون سے معنی خیر ہے اور کون بے معنی ہیں؟

۱۸۷۰۴. ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۷۰۵. ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۷۰۶. ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۷۰۷. د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۷۰۸. سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے انخطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $C \times (A \times B)$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۷۰۹. مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ انخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۷۱۰. سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۷۱۱. کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۷۱۲. سوال ۱۱.۲۱۶: دو گنا منسوخی

۱۸۷۱۳. کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ ، اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

مستوی میں رقبہ

۱۸۷۱۵. سوال ۱۱.۲۱۷: ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۷۱۶. سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0)$ ، $B(0,1)$ ، $C(-1,0)$ ، $D(0,-1)$

۱۸۷۱۸. سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0)$ ، $B(7,3)$ ، $C(9,8)$ ، $D(2,5)$

۱۸۷۱۹. سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2)$ ، $B(2,0)$ ، $C(7,1)$ ، $D(4,3)$

۱۸۷۲۰. سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0)$ ، $B(1,-4)$ ، $C(3,1)$ ، $D(-4,5)$

۱۸۷۲۱. سوال ۱۱.۲۲۱: ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۷۲۲. سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0)$ ، $B(-2,3)$ ، $C(3,1)$

۱۸۷۲۳. سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1)$ ، $B(3,3)$ ، $C(2,1)$

۱۸۷۲۴. سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3)$ ، $B(1,-2)$ ، $C(6,-2)$

۱۸۷۲۵. سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0)$ ، $B(10,-5)$ ، $C(-2,4)$

۱۸۷۲۶. سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) ، اور (b_1, b_2) ہیں۔ مثلث کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے

۱۸۷۲۷. کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) ، اور (c_1, c_2) ہیں۔ مثلث کے رقبے کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۸۷۲۸

۱۸۷۲۹

۱۸۷۳۰

۱۱.۵ فضائیں خطوط اور مستویات

۱۸۷۳۱

اس حصہ میں عددیہ ضرب اور سمتیہ ضرب استعمال کرتے ہوئے فضائیں خطوط، قطعات، اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

۱۸۷۳۲

فضائیں خطوط اور قطعات

۱۸۷۳۳

فرض کریں فضائیں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $v = Ai + Bj + Ck$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ v کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ v کا عددیہ مضرب ہو۔

۱۸۷۳۴

۱۸۷۳۵

۱۸۷۳۶

سمتیہ v کے متوازی خط، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۸۷۳۷

$$(i) \quad \overrightarrow{N_0N} = tv, \quad -\infty < t < \infty$$

مساوات کے دونوں اطراف کے مطابقتی عناصر کو ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہوئے تین عددیہ مساوات حاصل ہوں گی جن میں مقدار معلوم t پائی جائے گی۔

۱۸۷۳۸

۱۸۷۳۹

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی عناصر}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۷۴۰

۱۸۷۴۱

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط، جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو، کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۴۲

حل

۱۸۷۴۳

دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں رکھ کر خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۴۴

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۴۵

مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۴۶

حل
ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))\mathbf{i} + (-1 - 2)\mathbf{j} + (4 - (-3))\mathbf{k} = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

۱۸۷۳۹ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۷۴۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ ، اور $z = -3 + 7(0) = -3$

۱۸۷۴۱ $7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگی۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۷۴۲ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ ، اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔
۱۸۷۴۳ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

۱۸۷۴۵ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات، بشمول پابند وقفہ، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

۱۸۷۴۸ مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل
۱۸۷۴۹ ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرنے والے خط کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں؛ ذیل دیکھیں۔
۱۸۷۵۰

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

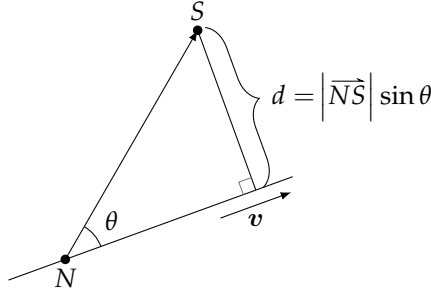
۱۸۷۵۱ درج ذیل مساوات نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتی ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

۱۸۷۵۲ مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ پر رہنے کی پابندی، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ۔

فضائیں نقطہ سے خط تک فاصلہ

۱۸۷۶۳

نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم $\vec{NS}$ کے اس عنصر کی لمبائی معلوم کرتے ہیں جو خط کے

۱۸۷۶۵

عمود ہے۔ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$ ہوگی۔

۱۸۷۶۶

$$(r) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

۱۸۷۶۷

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل

۱۸۷۶۸

ہم $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ کے متوازی لکیر L، جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو، کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

۱۸۷۶۹

$$\vec{NS} = (1 - 1)\mathbf{i} + (1 - 3)\mathbf{j} + (5 - 0)\mathbf{k} = -2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

اور

۱۸۷۷۰

$$\vec{NS} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

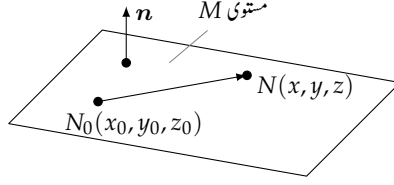
لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

۱۸۷۷۱

$$d = \frac{|\vec{NS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۸۷۷۲



شکل ۱۱.۴۵: مستوی میں نقاط N_0 اور N کے درمیان سمتیہ قطعہ اور مستوی کے قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

فضا میں مستوی کی مساوات

فرض کریں مستوی M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ اس مستوی کے عمود ہے۔

تب ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے متعامد ہوں، مستوی M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی نقطہ

N صرف اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ حقیقت درج ذیل مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$

یا

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کے عمود مستوی کے مساوات

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتیہ مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا مستوی، جو $n = 5i + 2j - k$ کے عمود ہو، کی مساوات تلاش کریں۔

حل

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0 \quad \text{مساوات ۵}$$

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے ضرب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y ، اور z کے ضرب کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ مساوات $Ax + By + Cz = D$ کو $Ax_0 + By_0 + Cz_0 = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہوگا۔

یوں سمتیہ $Ai + Bj + Ck$ مستوی $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہوگا

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے مل کر مستوی تعین کرتے ہیں
نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ ، اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

حل
ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے مستوی کے عمود سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمود سمتیہ کے عناصر اور (مستوی پر کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں رکھ کر مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

مثال ۱۱.۴۲: مستوی اور لکیر کا انقطاع
وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

حل
نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

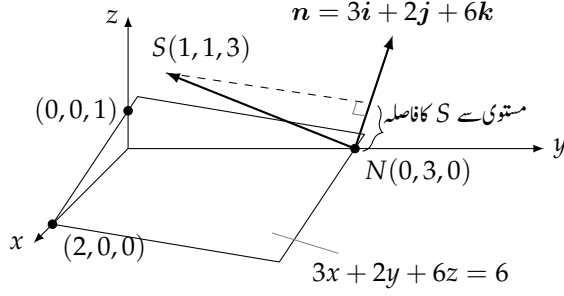
اس مستوی میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ $\overrightarrow{NS}$ کی n پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

۱۸۸۰۰ نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۸۰۱

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۸۰۲

۱۸۸۰۳

حل

ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\overrightarrow{NS}$ کی n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

۱۸۸۰۴

۱۸۸۰۵

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمود سمتیہ حاصل ہوگا۔

۱۸۸۰۶

$$n = 3i + 2j + 6k$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم y قاطع $(0, 3, 0)$ کو

۱۸۸۰۷

N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۰۸

$$\begin{aligned}\overrightarrow{NS} &= (1 - 0)i + (1 - 3)j + (3 - 0)k \\ &= i - 2j + 3k\end{aligned}$$

$$|n| = \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} d &= \left| \overrightarrow{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (i - 2j + 3k) \cdot \left(\frac{3}{7}i + \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7} \end{aligned}$$

□

۱۸۸۱۰

مستویات کے بیچ زاویے؛ خطوط تقاطع

۱۸۸۱۱

دو متقاطع مستویات کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴)۔

۱۸۸۱۲

مثال ۱۱.۴: مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

۱۸۸۱۳

ان مستویات کے عمود سمتیات درج ذیل ہیں۔

۱۸۸۱۴

۱۸۸۱۵

$$\mathbf{n}_1 = 3i - 6j - 2k, \quad \mathbf{n}_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۶

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۸۱۷

مثال ۱۱.۴۵: مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۸۱۸

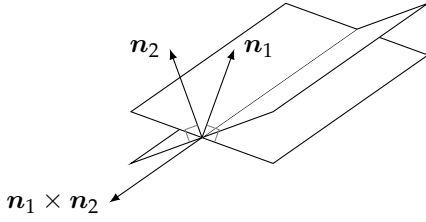
مستویات کے عمود سمتیات $\mathbf{n}_1$ ، $\mathbf{n}_2$ خط تقاطع کے عمود ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۱۹

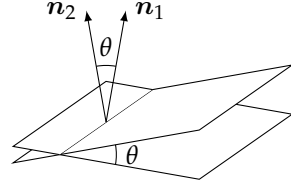
۱۸۸۲۰

۱۸۸۲۱

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$



شکل ۱۱.۴۸: مستویات کے خط تقاطع کا مستویات کے عمود سمتیہ کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۹: دو مستویات کے بیچ زاویہ ان مستویات کے عمود سمتیہ کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر عددیہ مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۸۲۲

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جس پر مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱۸۸۲۳

۱۸۸۲۴

حل

ہم اس لکیر کے متوازی خط اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۲۵

۱۸۸۲۶

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں اس لکیر کا متوازی سمتیہ $v = 14i + 2j + 15k$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں مستویات کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں مستویات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہوگا۔

۱۸۸۲۷

۱۸۸۲۸

۱۸۸۲۹

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۸۳۰

سوالات

۱۸۸۳۱

خطوط اور خطی قطعات

۱۸۸۳۲

سوال ۱۱.۲۲۷ تا سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۸۳۳

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $i + j + k$ کے متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرنے والا خط۔

۱۸۸۳۴

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۵

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۶

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $2j + k$ کے متوازی اور مہدا سے گزرتا خط۔

۱۸۸۳۸

- سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کے متوازی خط۔ ۱۸۸۴۹
- سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کے متوازی اور لکیر $(1, 1, 1)$ کے متوازی خط۔ ۱۸۸۴۰
- سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور مستوی $3x + 7y - 5z = 21$ کے لمب خط۔ ۱۸۸۴۱
- سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور مستوی $x + 2y + 2z = 13$ کے لمب خط۔ ۱۸۸۴۲
- سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیات $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کے لمب ہو۔ ۱۸۸۴۳
- سوال ۱۱.۲۳۷: محور x ۱۸۸۴۴
- سوال ۱۱.۲۳۸: محور z ۱۸۸۴۵
- سوال ۱۱.۲۳۹: سوال ۱۱.۲۳۶ میں دیے گئے نقطوں کو ملانے والے قطعات کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ محدودی محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t کے رخ کی نشاندہی کریں۔ ۱۸۸۴۶
- سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$ ۱۸۸۴۸
- سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ۱۸۸۴۹
- سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ۱۸۸۵۰
- سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 1, 1)$ ۱۸۸۵۱
- سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, 1, 1)$ ، $(0, -1, 1)$ ۱۸۸۵۲
- سوال ۱۱.۲۴۴: $(0, 2, 0)$ ، $(3, 0, 0)$ ۱۸۸۵۳
- سوال ۱۱.۲۴۵: $(2, 0, 2)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۸۵۴
- سوال ۱۱.۲۴۶: $(1, 0, -1)$ ، $(0, 3, 0)$ ۱۸۸۵۵
- سوال ۱۱.۲۴۷: سوال ۱۱.۲۴۶ میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۵۶
- سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرنے والے سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کے عمود مستوی۔ ۱۸۸۵۷
- سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرنے والے سمتیہ $3x + y + z = 7$ کے متوازی مستوی۔ ۱۸۸۵۸
- سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ ، اور $(0, -2, 1)$ سے گزرنے والا مستوی۔ ۱۸۸۵۹
- سوال ۱۱.۲۵۱: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ ، اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرنے والا مستوی۔ ۱۸۸۶۰
- سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $N_0(2, 4, 5)$ سے گزرنے والی لکیر $x = 5 + t, y = 1 + 3t, z = 4t$ کے لمب مستوی۔ ۱۸۸۶۱
- سوال ۱۱.۲۵۳: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہو مستوی جو مہداسے A تک کے سمتیہ کے لمب ہو۔ ۱۸۸۶۲

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1, y = 3t + 2, z = 4t + 3$ اور $x = s + 2, y = 2s + 4, z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۹۲ ۱۸۸۹۷

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t, y = -t + 2, z = t + 1$ اور $x = 2s + 2, y = s + 3, z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۹۸ ۱۸۸۹۹

سوال ۱۱.۲۵۵ اور سوال ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط مستوی تعین کرتے ہیں۔ مستوی کو تلاش کریں۔ ۱۸۸۹۰

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۸۸۹۱

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۸۸۹۲

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: مستویات $2x + y - z = 3, x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کے لب مستوی، جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو، تلاش کریں۔ ۱۸۸۹۳ ۱۸۸۹۴

سوال ۱۱.۲۵۸: مستوی $4x - y + 2z = 7$ کے لب اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرنے والا مستوی تلاش کریں۔ ۱۸۸۹۵ ۱۸۸۹۶

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹ اور سوال ۱۱.۲۶۴ میں نقطے اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸۸۹۷ ۱۸۸۹۸

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12) : x = 4t, y = -2t, z = 2t$ ۱۸۸۹۹

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0) : x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$ ۱۸۸۹۰

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3) : x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$ ۱۸۸۹۱

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1) : x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$ ۱۸۸۹۲

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4) : x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$ ۱۸۸۹۳

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3) : x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$ ۱۸۸۹۴

سوال ۱۱.۲۶۵ اور سوال ۱۱.۲۷۰ میں نقطے سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸۸۹۵

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4), x + 2y + 2z = 13$ ۱۸۸۹۶

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0), 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۸۹۷

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1), 4y + 3z = -12$ ۱۸۸۹۸

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3), 2x + y + 2z = 4$ ۱۸۸۹۹

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0), \quad 2x + y + 2z = 4$ ۱۸۹۰

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1), \quad -4x + y + z = 4$ ۱۸۹۱

سوال ۱۱.۲۷۱: مستوی $x + 2y + 6z = 1$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۹۲

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔ ۱۸۹۳

۱۸۹۵

زاویے

سوال ۱۱.۲ اور سوال ۱۱.۲۷۳ میں مستویات کے بیچ زاویے تلاش کریں۔ آپ کو نیکیولٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ۱۸۹۷

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۹۸

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10, \quad x - 2y + 3z = -1$ ۱۸۹۹

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۱.۲ تا سوال ۱۱.۲۷۸ میں مستویات کے بیچ زاویہ حادہ کو نیکیولٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوویں $(\frac{1}{100})$ حصہ تک درست ہو۔ ۱۸۹۱

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3, \quad 2x - 2y - z = 5$ ۱۸۹۲

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, \quad z = 0$ ۱۸۹۳

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$ ۱۸۹۴

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۹۵

مقطع خطوط اور مستویات

سوال ۱۱.۲۷۹ تا سوال ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر مستوی کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۹۷

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۹۸

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۹۹

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۸۹۱۰

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۸۹۱۱

سوال ۱۱.۲۸۳ تا سوال ۱۱.۲۸۶ میں مستویات کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۱۲

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۸۹۱۳

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۹۱۴

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۸۹۱۵

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۸۹۱۶

۱۸۹۱۷: فضا میں دو خطوط متوازی ہو سکتے ہیں، متقاطع ہو سکتے ہیں، یا منحرف ہو سکتے ہیں۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، تقاطع ہیں، یا منحرف ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۹۱۸

$$L_1: x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2: x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, -\infty < s < \infty$$

$$L_3: x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, -\infty < r < \infty$$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۹۲۰

$$L_1: x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2: x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, -\infty < s < \infty$$

$$L_3: x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, -\infty < r < \infty$$

نظریہ اور مثالیں ۱۸۹۲۱

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط، جو $v_1 = 2i - j + 3k$ کے متوازی ہو، کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۲۲ ۱۸۹۲۳ ۱۸۹۲۴

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتا اور $n_1 = i - 2j + k$ کے لمب مستوی کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمود سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۲۵ ۱۸۹۲۶ ۱۸۹۲۷

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔ ۱۸۹۲۸ ۱۸۹۲۹

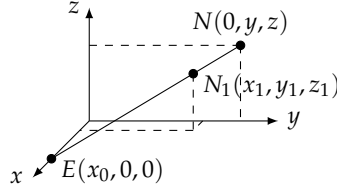
سوال ۱۱.۲۹۲: مستوی $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور j کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔ ۱۸۹۳۰ ۱۸۹۳۱

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ مستوی $2x + y - z = 8$ کے متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۹۳۲ ۱۸۹۳۳

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مستوی $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور مستوی $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا لمب ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۹۳۴ ۱۸۹۳۵

سوال ۱۱.۲۹۵: دو مستویات کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان مستویات کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔ ۱۸۹۳۶ ۱۸۹۳۷

سوال ۱۱.۲۹۶: وہ مستوی دریافت کریں جو مہداسے گزرتا ہو اور مستوی $2x + 3y + z = 12$ کے لمب ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ مستویات ایک دوسرے کے لمب ہیں؟ ۱۸۹۳۸ ۱۸۹۳۹



شکل ۱۱.۴۹: تظلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۷: ۱۸۹۴۰ غیر صفر اعداد a, b, c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترتیم ایک مستوی ہوگا۔ کن مستویات کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: ۱۸۹۴۱ فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کے عمود ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۹۴۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: ۱۸۹۴۳ کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بُدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تظلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی پر N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔ ۱۸۹۴۴

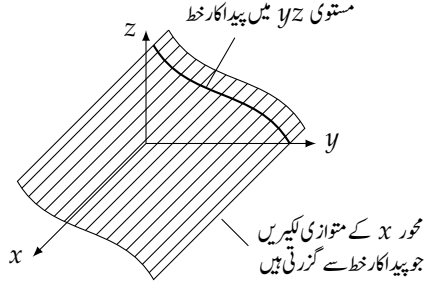
۱. $\vec{EN}$ اور $\vec{EN_1}$ کے تعلق کی سمتیہ مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0, x_1, y_1, z_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۹۴۸ ۱۸۹۴۹

ب. جزو-الف میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = 0$ اور $x_1 = x_0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ۱۸۹۵۰ ۱۸۹۵۱

سوال ۱۱.۳۰۰: ۱۸۹۵۲ کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلاًث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ ، اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟ ۱۸۹۵۳ ۱۸۹۵۴

۱۱.۶ ننگی اور دودر جہ سطوح

واحد متغیر کے تفاعل کے احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنیات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصے کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعہات، اور دودر جی منحنیات شامل تھیں جنہیں متغیر x اور y کی دودر جی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا تھا۔ ۱۸۹۵۸ ۱۸۹۵۹ ۱۸۹۶۰



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور ٹکلی

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کے احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کے فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹکلیاں اور دو درجہ سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجہ مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

ٹکلی

ٹکلی^{۳۴} سے مراد وہ سطح ہے جو ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو (۱) جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو ٹکلی کی پیدا کار منحنی^{۳۵} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس ہندسہ میں جہاں ٹکلی سے مراد دائری ٹکلی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں قطع مکانی سے ٹکلی پیدا ہوتی ہے۔

ٹکلی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے سطحوں کا محدودی مستویات کے متوازی مستویات کے ساتھ تقاطع سے پیدا ہونے والی منحنیات پر نظر ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمودی تراش^{۳۶} یا اثر^{۳۷} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی ٹکلی $y = x^2$

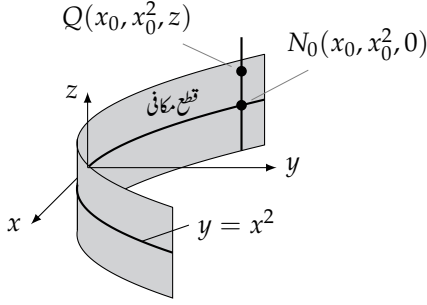
محور z کے متوازی لکیروں سے حاصل ہونے والی اس ٹکلی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2$ ، $z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

حل

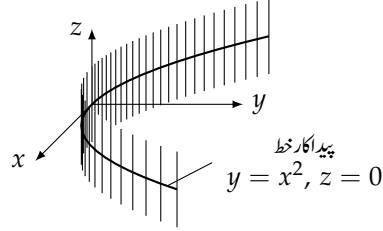
فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی x^2 = y پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی لکیر $x = x_0$ ، $y = x_0^2$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس ٹکلی پر واقع ہوگا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس ٹکلی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس ٹکلی کو ”ٹکلی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

cylinder^{۳۴}
generating curve^{۳۵}
crosssection^{۳۶}
trace^{۳۷}



(ب) نگی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو نگی $y = x^2$ کہتے ہیں۔



(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرنے والی وہ لکیریں خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $f(x, y) = c$ محور z کے متوازی نگی دے گی اور اس نگی کی مساوات $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نگی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتی ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیبی نگی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتی ہیں۔

اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک نگی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی نگی دیتی ہے اور اس نگی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔

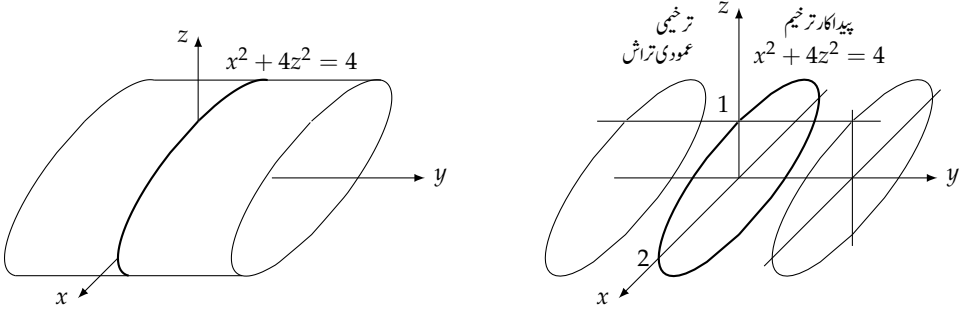
تین کارتیسی محدودات میں سے کسی بھی دو محدودات پر مبنی مساوات، تیسرے محدودے کے کارتیسی محور کے متوازی، نگی دیتی ہے۔

دو درجہ سطوح

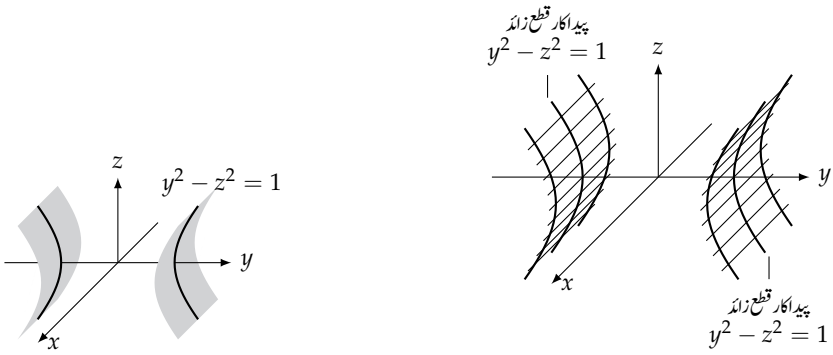
دو درجہ سطح^{۳۸} سے مراد فضا میں x ، y ، اور z کی دو درجہ مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ دو درجہ سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ شکل ۱۱.۵۱ تا شکل ۱۱.۵۳ دو درجہ سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیبی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں، اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی کئیریں، جو مستوی xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیم $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی تکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے لب مستویات اس تکلی سے ترخیمی عمودی تراش کا بنتی ہیں۔ یہ تکلی پورے محور y پر پائی جائے گی۔



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ کئیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکلی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے لب مستویات اس سے قطع زائد کا بنتی ہیں۔

مثال ۱۱.۴۸: درج ذیل ترخیمی سطح^{۳۹}

$$(1) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

محدوی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ ، اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتی ہے (شکل ۱۱.۵۴) اور مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں لہذا یہ سطحینوں محدودی مستویات کے لحاظ سے تشابکی ہوگی۔

محدوی مستویات کی ترخیمی سطح کے ساتھ تقاطع کی منحنیات، ترخیمات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدودی مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

مستوی $c > |z_0|$ ، $z = z_0$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b ، اور c میں سے کوئی دو برابر ہوں تب یہ ترخیمی سطح طواف^{۴۰} ہوگی۔ اگر تینوں برابر ہوں تب یہ سطح ایک کرہ^{۴۱} ہوگی۔ □

فنیاتے فضا میں ذہنی تصویر کشی

فضا میں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ انسان سے زیادہ صبر کے ساتھ مختلف دو بُعدی سطحوں پر لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضا میں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے کا حصہ نظر آئے جبکہ اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ اس کتاب میں اشکال اسی طریقے سے بنائی گئی ہیں۔

مثال ۱۱.۴۹: مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافہ سطح

$$(2) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

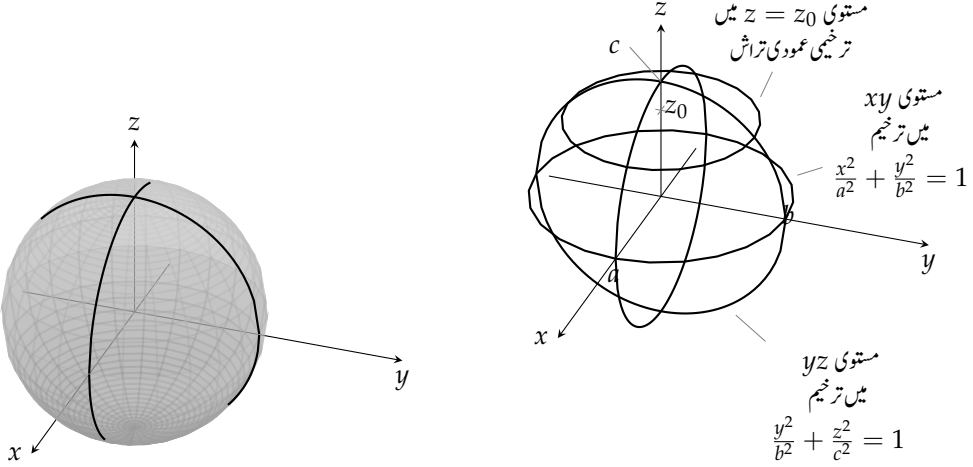
تشابکی ہوگی (شکل ۱۱.۵۵)۔ محور پر تقاطع صرف مبدا پر پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت یہ تعین کرتی ہے کہ سطح مکمل طور پر مستوی xy سے نیچے یا اس سے اوپر پائی جائے گی۔ محدودی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$x = 0: \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافہ قطع}$$

$$(3) \quad y = 0: \quad z = \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافہ قطع}$$

$$z = 0: \quad (0, 0, 0) \quad \text{نقطہ}$$

ellipsoid^{۳۹}
ellipsoid of revolution^{۴۰}
sphere^{۴۱}



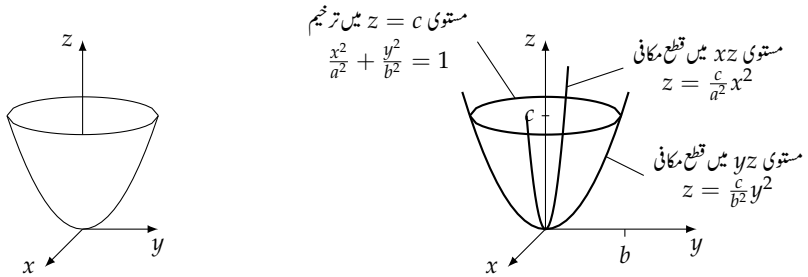
شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

۱۹۰۰۶ مستوی xy سے اوپر ہر مستوی $z = z_0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

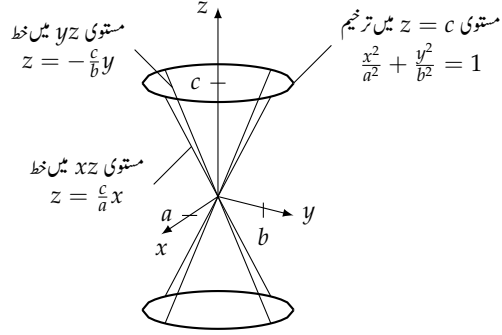
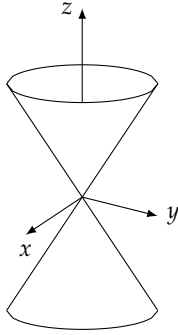
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

۱۹۰۰۷



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

مثال ۱۱.۵۰: دائری قطع مکانی سطح^۲ یا قطع مکانی سطح^۳ طواف^۳

$$(۳) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۰۰۹ کو مساوات ۲ میں $b = a$ رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے لب مستویات اس سطح سے جو عمودی تراش کاٹتی ہیں وہ دائرے کی شکل کی ہوں گی جن کا مرکز محور z پر ہوگا۔ ان مستویات کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسک $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہوگا۔ ۱۹۰۱۰

۱۹۰۱۱ دائری قطع مکانی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے اینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط^۳ ۱۹۰۱۲

$$(۵) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹۰۱۳ تینوں محدودی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

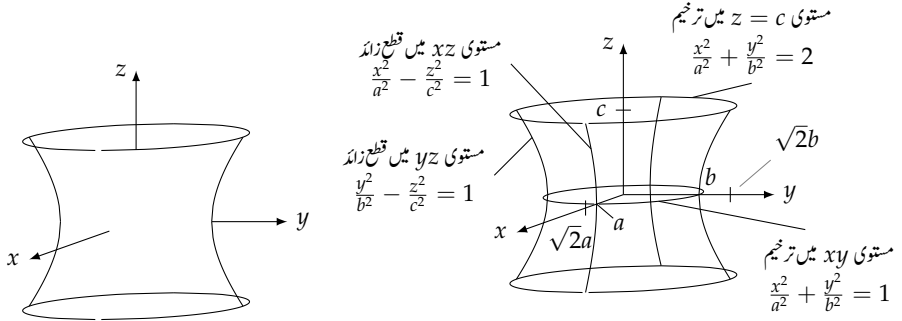
$$(۶) \quad x = 0 : \quad z = \pm \frac{c}{b} y \quad \text{خط}$$

$$(۷) \quad y = 0 : \quad z = \pm \frac{c}{a} x \quad \text{خط}$$

$$z = 0 : \quad (0, 0, 0) \quad \text{نقطہ}$$

۱۹۰۱۴ مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے مستویات $z = z_0$ ، اس سے ترخیمات کاٹتی ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں دیے گئے خطوط پر پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۰۱۵

circularparaboloid^۲
paraboloidofrevolution^۲
ellipticcone^۳



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔ ۱۹۰۱۶مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح^{۱۵} ۱۹۰۱۷

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

تینوں محدودی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہوگی (شکل ۱۱.۵)۔ محدودی مستویات اس سے درج ذیل حصے کا بنتی ہیں۔ ۱۹۰۱۸

$$(۹) \quad \begin{aligned} x = 0: & \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0: & \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0: & \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ترخیم} \end{aligned}$$

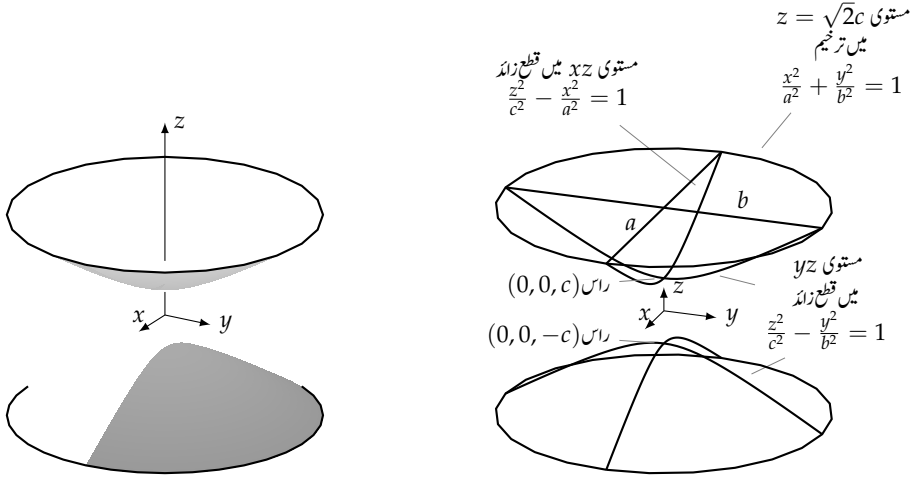
مستوی $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور راسیں مساوات ۹ میں دیے گئے قطع مکانی میں سے ایک پر پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۰۱۹

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اس کو ایک چادری قطع مکانی سطح کہتے ۱۹۰۲۰

ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔ ۱۹۰۲۱

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگی۔ ۱۹۰۲۲



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع زائد

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع زائد سطح

$$(10) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدودی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ مستوی $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا۔ درحقیقت ایک افقی مستوی اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد کے حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

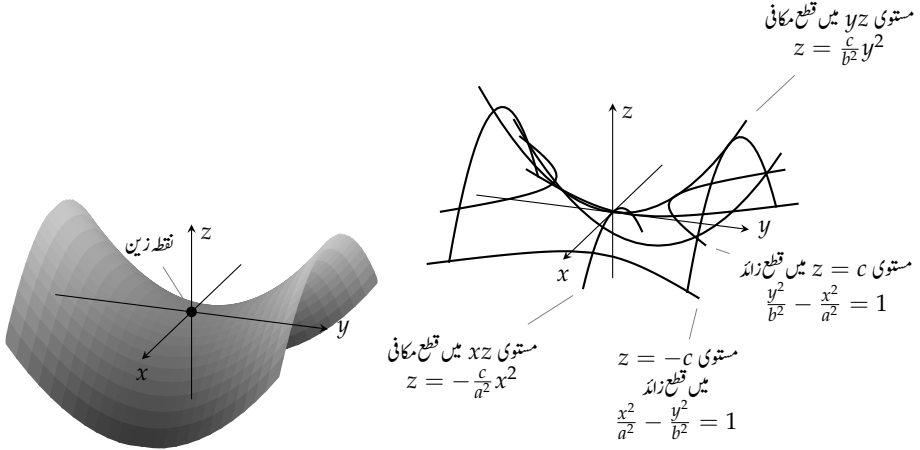
کے راس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مستوی $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ مستوی $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۸ مساوات اور ۱۰ مساوات میں منفی ارکان کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی ارکان کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ مساوات ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر رکھنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

مستوی xy میں خطوط (۱۹.۳۱)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

کے متقارب ہیں۔ (۱۹.۳۲)

مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح (۱۹.۳۳)

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے تشابہ ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کے ان مستویات سے تقاطع درج ذیل ہوں گے۔ (۱۹.۳۴)

$$(12) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(13) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

مستوی $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ مستوی $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔ (۱۹.۳۵)قطع زائد قطع مکانی کو مستوی $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد (۱۹.۳۶)

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۹۰۳ حاصل ہوگا جس کا محورِ ماسک، محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کے قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر $z=0$ منفی ہو تب محورِ ماسک، محور x کے متوازی ہوگا اور راس مساوات ۱۳ کے قطع مکانی پر ہوں گے۔ ۱۹۰۳۸

۱۹۰۳۹ مبداء کے قریب اس سطح کی شکل نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداءِ اقل قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداءِ اعظم قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم و زیادہ^{۱۶} نقطہ یا نقطہ زرخ^{۱۷} کہتے ہیں۔ ۱۹۰۴۰

□

۱۹۰۴۱ مائع آئینہ دور بین

۱۹۰۴۲ دائری برتن، جو مائع سے نیم بھر اہو، کو برتن کے انصافی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتی بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتی ہے، جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کی جاسکتی ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ۱۹۰۴۳

۱۹۰۴۴ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر نہ ختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسک کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۰۴۵

۱۹۰۴۶ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشے کو ایک رفتار سے گھماتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ ۱۹۰۴۷

۱۹۰۴۸ سوالات

۱۹۰۴۹ سطحوں کے مساوات پر جانچنے

۱۹۰۵۰ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ ان کی شناخت شکل (۱) تا (۴) میں کیجیے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانیے۔ ۱۹۰۵۱

سوال ۱۱.۳۰۱: $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ ۱۹۰۵۲

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۰۵۳

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۵۴

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۵۵

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۹۰۵۶

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۹۰۵۷

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۹۰۵۸

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۵۹

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۹۰۶۰

$$z = -4x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۰:} \quad ۱۹۰۶۱$$

$$x^2 + 4z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۱:} \quad ۱۹۰۶۲$$

$$9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۲:} \quad ۱۹۰۶۳$$

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا سوال ۱۱.۳۷۶ میں سطحوں کا خاکہ بنائیں۔

تکلیف

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۳:} \quad ۱۹۰۶۸$$

$$x^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۴:} \quad ۱۹۰۶۹$$

$$z = y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۵:} \quad ۱۹۰۷۰$$

$$x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۶:} \quad ۱۹۰۷۱$$

$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۷:} \quad ۱۹۰۷۲$$

$$4x^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۸:} \quad ۱۹۰۷۳$$

$$z^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۹:} \quad ۱۹۰۷۴$$

$$yz = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۰:} \quad ۱۹۰۷۵$$

ترخیمہ سطحیں

$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۱:} \quad ۱۹۰۷۸$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۲:} \quad ۱۹۰۷۹$$

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۳:} \quad ۱۹۰۸۰$$

$$9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۴:} \quad ۱۹۰۸۱$$

قطع مکانی سطحیں

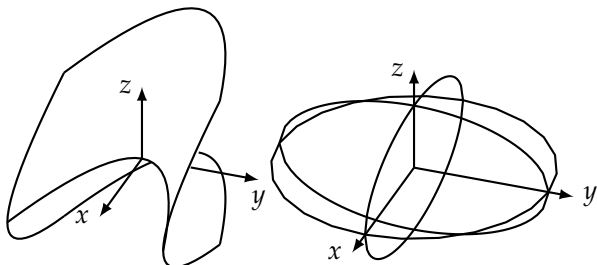
$$z = x^2 + 4y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۵:} \quad ۱۹۰۸۳$$

$$z = x^2 + 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۶:} \quad ۱۹۰۸۵$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۷:} \quad ۱۹۰۸۶$$

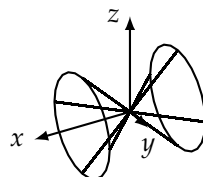
$$z = 18 - x^2 - 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۸:} \quad ۱۹۰۸۷$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۹:} \quad ۱۹۰۸۸$$

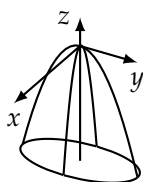


(ج)

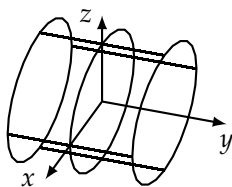
(ب)



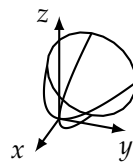
(د)



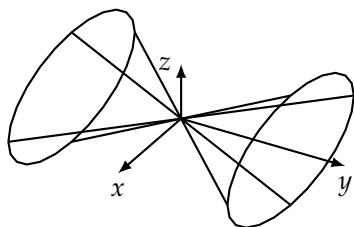
(و)



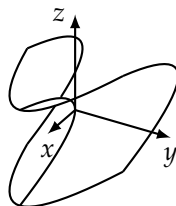
(پ)



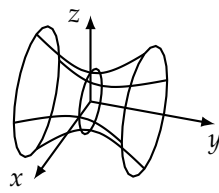
(س)



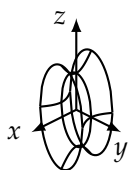
(ب)



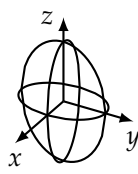
(ز)



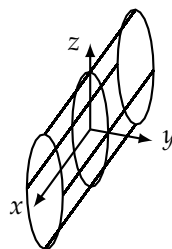
(ج)



(ب)



(ل)



(ط)

$$y = 1 - x^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۰ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۱ :} \quad \text{ترجمہ} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$y^2 + z^2 = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۲ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۳ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$9x^2 + 4y^2 = 36z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۴ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

(9+9)

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۵ :} \quad \text{قطع زائد سطحیہ} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$y^2 + z^2 - x^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۶ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۷ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۸ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۹ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۰ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۱ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۲ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

(9+9)

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳ :} \quad \text{قطع زائد قطع مکانی سطحیہ} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

(9+9)

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵ :} \quad \text{مختلف سطحیہ} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸ :} \quad (9+9)$$

(9+9)

- سوال ۱۱.۳۴۹: $y = -(x^2 + z^2)$ ۱۹۱۶
- سوال ۱۱.۳۵۰: $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$ ۱۹۱۷
- سوال ۱۱.۳۵۱: $16x^2 + 4y^2 = 1$ ۱۹۱۸
- سوال ۱۱.۳۵۲: $z = x^2 + y^2 + 1$ ۱۹۱۹
- سوال ۱۱.۳۵۳: $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ ۱۹۲۰
- سوال ۱۱.۳۵۴: $x = 4 - y^2$ ۱۹۲۱
- سوال ۱۱.۳۵۵: $x^2 + z^2 = y$ ۱۹۲۲
- سوال ۱۱.۳۵۶: $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ۱۹۲۳
- سوال ۱۱.۳۵۷: $x^2 + z^2 = 1$ ۱۹۲۴
- سوال ۱۱.۳۵۸: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۲۵
- سوال ۱۱.۳۵۹: $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$ ۱۹۲۶
- سوال ۱۱.۳۶۰: $z = x^2 - y^2 - 1$ ۱۹۲۷
- سوال ۱۱.۳۶۱: $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ ۱۹۲۸
- سوال ۱۱.۳۶۲: $4x^2 + 9z^2 = y^2$ ۱۹۲۹
- سوال ۱۱.۳۶۳: $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$ ۱۹۳۰
- سوال ۱۱.۳۶۴: $z^2 + 4y^2 = 9$ ۱۹۳۱
- سوال ۱۱.۳۶۵: $z = -(x^2 + y^2)$ ۱۹۳۲
- سوال ۱۱.۳۶۶: $y^2 - x^2 - z^2 = 1$ ۱۹۳۳
- سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۹۳۴
- سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۹۳۵
- سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۳۶
- سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۹۳۷
- سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۹۳۸
- سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۳۹
- سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۹۴۰
- سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۴۱
- سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۹۴۲

سوال ۱۱.۳۷: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۹۱۳۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷: (۱) مستوی $z = c$ درج ذیل تخیلی سطح ۱۹۱۳۶

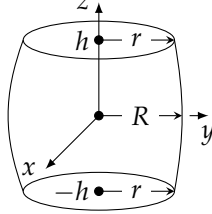
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سوال ۱۱.۳۷: ۱۱.۳۷: محور z کے لمب مستویات، تخیلی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر، دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے لمب، عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قطر $2h$ ، وسطی رداس R ، اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی کے اطراف سیدھا کر کے ڈرمی کو دائری پیلن کی شکل دینے سے آپ کا کلیہ $2h$ قدر اور R رداس کی نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۱۳۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۳۹: حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے؟

سوال ۱۱.۳۷: ۱۱.۳۷: محور z کے لمب مستویات، تخیلی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر، دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے لمب، عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قطر $2h$ ، وسطی رداس R ، اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی کے اطراف سیدھا کر کے ڈرمی کو دائری پیلن کی شکل دینے سے آپ کا کلیہ $2h$ قدر اور R رداس کی نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۱۴۰



سوال ۱۱.۳۷: ۱۱.۳۷: مستوی $z = h$ درج ذیل قطع مکانی سطح ۱۹۱۵۲

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سوال ۱۱.۳۷: ۱۱.۳۷: مستوی $z = h$ درج ذیل قطع مکانی سطح ۱۹۱۵۲

سوال ۱۱.۳۸: (۱) مستوی $z = 0$ اور مستوی $z = h$, $h > 0$ اور قطع زائد ۱۹۱۵۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۵ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h ، S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے مستویات $z = h$ اور $z = 0$ جن حصوں کو کاٹتی ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۹۱۶ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے مستوی $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

۱۹۱۷ سوال ۱۱.۳۸۱: مستوی $y = y_1$ اور سطح $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسک تلاش کریں۔

۱۹۱۸ سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں مخفی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۹۱۹ یہ مخفی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۲۰ سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود مستوی کے متوازی اور دو درجہ سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۲۱ سوال ۱۱.۳۸۴: ایک مستوی جو کسی بھی محدود مستوی کے متوازی نہیں ہے، دو درجہ سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۲۲ سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دیے گئے وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کی مختلف تقابلیں پیش کریں۔

۱۹۲۳ سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-0.5 \leq y \leq 2$

۱۹۲۴ سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۹۲۵ سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

۱۹۲۶ سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۱۹۲۷ ا. $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$

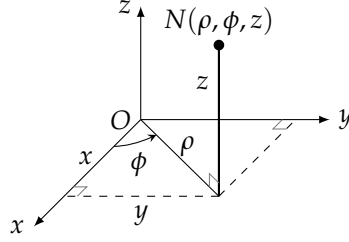
۱۹۲۸ ب. $-1 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 3$

۱۹۲۹ ج. $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۱۹۳۰ د. $-2 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$

۱۹۳۱ سوال ۱۱.۳۸۹ تا سوال ۱۱.۳۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

۱۹۳۲ سوال ۱۱.۳۸۹: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$



شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے نیکی محدود ρ ، ϕ ، اور z ہوں گے۔

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۰} \quad (۱۱/۸۲)$$

$$5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۱} \quad (۱۱/۸۳)$$

$$\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۲} \quad (۱۱/۸۴)$$

$$\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۳} \quad (۱۱/۸۵)$$

$$y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۴} \quad (۱۱/۸۶)$$

(۱۱/۸۷)

(۱۱/۸۸)

۱۱.۷. نیکی اور کروی محدود

(۱۱/۸۹)

اس حصہ میں فضائے دوئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کے مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

(۱۱/۹۱)

نیکی محدود

(۱۱/۹۲)

ہم مستوی xy میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضائی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے۔^۸ یوں فضائیں ہر نقطے کو تین اعداد کا مرتب محدودی ثلاثہ (ρ, ϕ, z) مختص کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

(۱۱/۹۳)

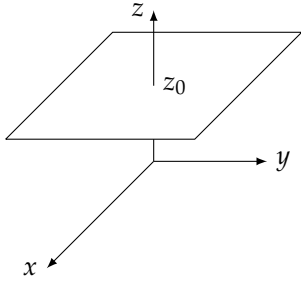
تعریف: نیکی محدود^۹ فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

(۱۱/۹۵)

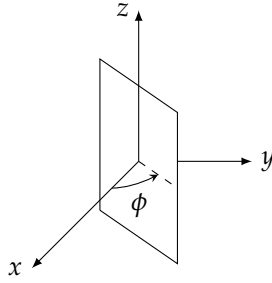
۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کی تقطیل قائمہ کے قطبی محدود ہیں،

(۱۱/۹۶)

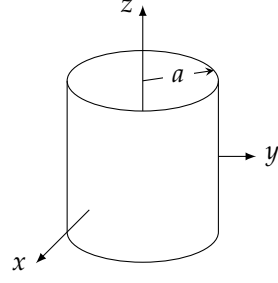
^۸ تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لیے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^۹



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔



(ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) کلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: کلی محدود میں مستقل محدود کی محدود مساواتیں کلی اور سطح دیتی ہیں۔

۲. اس نقطے کا کارتیسی انتظامی محدود ہے۔

□

کارتیسی محدود x, y, z اور کلی محدود ρ, ϕ, z کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

کلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناقص xy مستوی میں ایک دائرے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ محور z کے گرد کلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲)۔

(۱) محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ

زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کارتیسی محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک مستوی کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے لمب ہے۔

مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

حل

یہ نقطے اس کلی کو ظاہر کرتے ہیں جہاں کلی $2 = \rho$ مستوی $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ کلی نقطہ

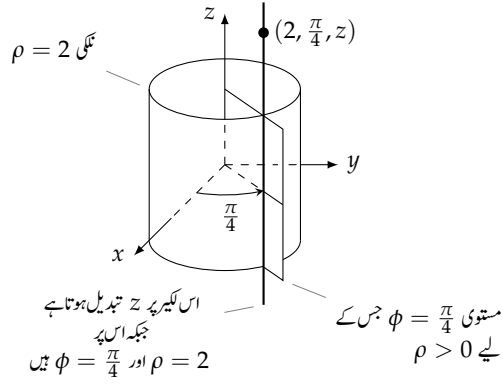
□

$(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔

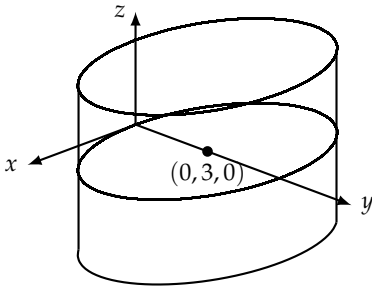
مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

حل

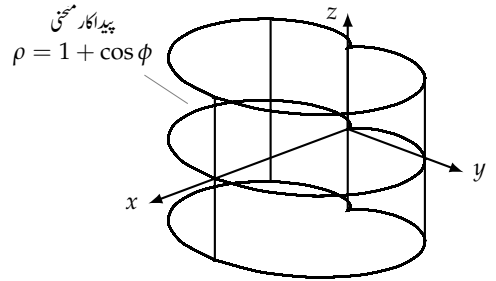
اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی کلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نیکی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نیکی نمابرانے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں نیکی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کے لب ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

۱۹۲۱۰ $\rho\phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارتیسی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے لمب، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

□

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کی شناخت کریں۔

حل

۱۹۲۱۳ مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔

□

مثال ۱۱.۵۸: دائری نکی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نکی محدود میں دریافت کریں۔

حل

۱۹۲۱۶ یہ نکی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہذا نکی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہوگی۔ آئیں اسے باضابطہ طور پر حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9$$

مساوات ۱

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9$$

$$\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: نکی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات نکی محدود میں تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

۱۹۲۲۰ مساوات ۱ استعمال کرتے ہوئے نکی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9$$

مساوات ۱

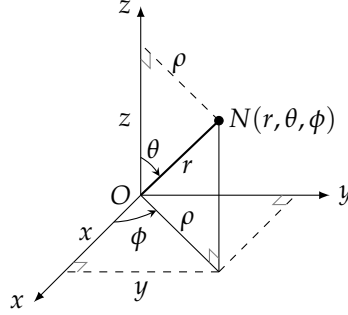
$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi$$

درکار مساوات

□



شکل ۱۱.۶۶: کروی محدد r ، ϕ ، اور کارٹیزی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکتی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہوگا۔ دوسرا محدد θ ہے جو مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو بین نکتی محدد کا ϕ ہے۔

تعریف: کروی محدد 50° فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

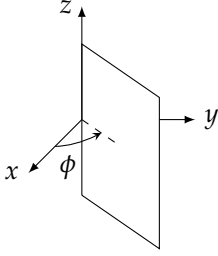
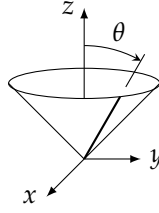
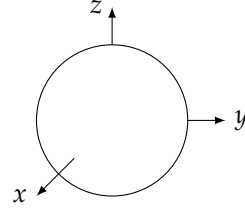
۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے $(0 \leq \theta \leq \pi)$ ،

۳. نکتی محدد کا زاویہ ϕ ہے۔

□

رداس a کے کرہ کی مساوات کروی محدد میں $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیمی سطح کو ظاہر کرتی ہے جس کا اس مبدا پر ہے اور محددی محور z پر اس کا محور ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیمی سطح $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں)۔ اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتی ہے۔ کروی محدد میں بالکل نکتی محدد کی طرح مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتصابی مستوی دیتا ہے۔(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔

(l) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروئی محدود سے حاصل سطحیں۔

کروئی محدود کے کارتیسی اور نیکی محدود کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

(ر)

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

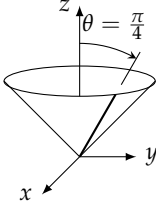
حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y ، اور z کی کروئی قیمتیں پڑھتے ہیں۔

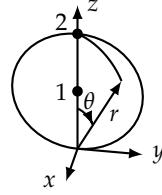
$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 &= 1 \\ r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) &= 2r \cos \theta \\ r^2 &= 2r \cos \theta \\ r &= 2 \cos \theta \end{aligned}$$

مساوات ۲

□



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کردی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

پہلا حل ہندسہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $z = y$ میں قطع کرتی ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے تقاطع زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ریڈین ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کردی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 z &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
 r \cos \theta &= \sqrt{r^2 \sin^2 \theta} \\
 r \cos \theta &= r \sin \theta \\
 \cos \theta &= \sin \theta \\
 \theta &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 &\text{مثال ۱۱.۶۰} \\
 &r \geq 0, \sin \theta \geq 0 \\
 &0 \leq \theta \leq \pi
 \end{aligned}$$

□

سوالات

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

فضا میں نقطے کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں، کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جواب ممکن ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۵: کارٹیزیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۶: کارٹیزیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۷: کارٹیزیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$ ۱۹۲۵۶

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$ ۱۹۲۵۷

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$ ۱۹۲۵۸

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکلی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$ ۱۹۲۵۹

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۶۰

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۹۲۶۱

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۶۲

۱۹۲۶۳

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے شناختے

سوال ۱۱.۴۰۵ تا سوال ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کارتیسی، ٹکلی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کی شناخت کریں۔ ۱۹۲۶۴

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$ ۱۹۲۶۷

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$ ۱۹۲۶۸

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$ ۱۹۲۶۹

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$ ۱۹۲۷۰

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۷۱

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$ ۱۹۲۷۲

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$ ۱۹۲۷۳

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$ ۱۹۲۷۴

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۲۷۵

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ۱۹۲۷۶

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$ ۱۹۲۷۷

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$ ۱۹۲۷۸

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$ ۱۹۲۷۹

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$ ۱۹۲۸۰

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$ ۱۹۲۸۱

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$ ۱۹۲۸۲

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$ ۱۹۲۸۳

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$ ۱۹۲۸۴

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ۱۹۲۸۵

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ۱۹۲۸۶

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۲۸۷

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$ ۱۹۲۸۸

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ۱۹۲۸۹

سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۹۲۹۰

سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۹۲۹۱

سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۹۲۹۲

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۹۳

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۹۴

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۲۹۵

معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳: ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے تکلی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترتیب کریں۔ ۱۹۲۹۶

سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۹۲۹۸

سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۹۲۹۹

سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۹۳۰۰

سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۹۳۰۱

۱۹۳۰۲

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلوں کو ترتیب کریں۔ ۱۹۳۰۳

سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۹۳۰۴

سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۹۳۰۵

۱۹۳۰۶

نظریہ اور مثالیں

۱۹۳۰۷

سوال ۱۱.۴۳۹: تکلی اور کروی محدود میں افقی مستویات

۱۹۳۰۸

(i) دکھائیں کہ کارٹیزی اور تکلی محدود میں مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروی محدود میں مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی مساوات کو کروی محدود میں تلاش کریں۔

۱۹۳۰۹

۱۹۳۱۰

سوال ۱۱.۴۴۰: کروی محدود میں انتہائی دائری پلین

۱۹۳۱۱

پلین $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔

۱۹۳۱۲

سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتہائی مستوی

۱۹۳۱۳

(i) دکھائیں کہ محور x کے لب مستویات کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کے لب مستویات کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔

۱۹۳۱۴

۱۹۳۱۵

سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)

۱۹۳۱۶

مستوی $ax + by = c$, $c \neq 0$ کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔

۱۹۳۱۷

سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکل

۱۹۳۱۸

تکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سا تشاکل پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۳۱۹

سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکل

۱۹۳۲۰

کروی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کا تشاکل کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۳۲۱

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۳۲۲

سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

۱۹۳۲۳

ا. دی گئی مساوات کو ρ (تکلی محدود) یا r (کروی محدود) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۹۳۲۴

ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

۱۹۳۲۵

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

۱۹۳۲۶

د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروی محدود سے کارٹیزی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$ کے طرز کی ہوگی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

۱۹۳۲۸

۱۹۳۲۹

ه. کرہ کی مضمر مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۹۳۳۰

سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2$, $\frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}$, $-2 \leq z \leq 2$

۱۹۳۳۱

سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$

۱۹۳۳۲

۱۹۳۳۳

۱۹۳۳۴

سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۹۳۶

سرسریہ جائزہ جب کوئی جسم فضا میں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ ، اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود کو بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو جسم کا مقام بطور وقت کا سمتیہ تفاعل دیتی ہے۔

۱۹۳۷

۱۹۳۸

۱۹۳۹

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سرعت، اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم مقذوف، سیارہ، اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکتے گے۔ آخری حصے میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کے مدار کے قوانین کپکپدریافت کریں گے۔

۱۹۴۰

۱۹۴۱

۱۹۴۲

۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۹۴۳

فضا میں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرے تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرے کے محدود مقام وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرے کی سرعت اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرے کی سرعت یا سمتیہ اسراع، بطور وقت کا استمراری تفاعل، معلوم ہو اور ہمیں ذرے کے ابتدائی مقام اور سرعت کے بارے میں معقول معلومات ہوں، تب ہم مکمل کی مدد سے وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

۱۹۴۴

۱۹۴۵

۱۹۴۶

۱۹۴۷

تعریف

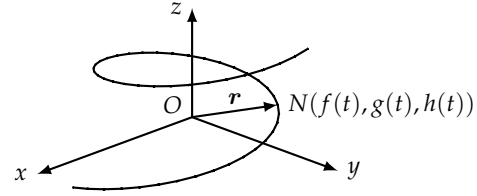
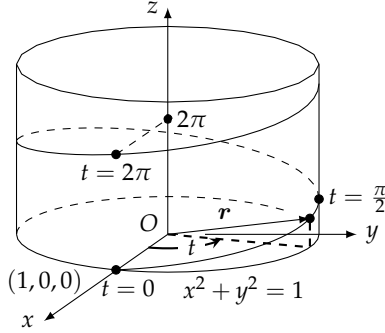
۱۹۴۸

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضا میں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرے کے محدود، جو وقت کے تفاعل ہوں گے، کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۹۴۹

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$

projectile'
satellite'



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $r = \overrightarrow{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کا بالائی نصف حصہ

نقاط ۱۹۳۵۰ $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$, $t \in I$ فضائیں وہ منحنی دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ کہتے ہیں۔ مساوات اس منحنی کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبدات ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ ۱۹۳۵۱

$$r(t) = \overrightarrow{ON} = f(t)i + g(t)j + h(t)k$$

ذرے کا تعین گر سمتیہ ۱۹۳۵۲ r ہے۔ تفاعل f , g , اور h تعین گر سمتیہ کے عناصر ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وہ راہ ہے جس پر وقفہ t کے دوران r گزرتا ہے۔ ۱۹۳۵۳

مساوات سمتیہ r کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر، دائرہ کار سلسلہ D پر سمتیہ تفاعل ۱ یا سمتیہ قیمت تفاعل ۲ سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ ابھی کے لئے، دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ بعد کے لئے، باب ۱۵ میں، دائرہ کار مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے، جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو 'سمتیہ میدان' کہیں گے۔ ۱۹۳۵۴ ۱۹۳۵۵ ۱۹۳۵۶

ہم حقیقی قیمت تفاعلات کو عددیہ تفاعلات ۸ کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ r کے عناصر t کے عددیہ تفاعل ہیں۔ جب ہم سمتیہ تفاعل کے عناصر تفاعل پیش کر کے سمتیہ تفاعل کی تعریف کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی عناصر کا مشترکہ دائرہ کار ہے۔ ۱۹۳۵۷ ۱۹۳۵۸

مثال ۱۲.۱: پیچدار تفاعل ۱۹۳۵۹ تمام حقیقی متغیر t کے لئے سمتیہ تفاعل ۱۹۳۶۰

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

path^r
position vector^r
components³
vector function¹
vector-valued function⁴
scalar functions⁵

۱۲.۱. سمتیہ قیمت تفاعسل اور فضاء کی منحنیات

۱۲۲۳

معین ہے اور r جس بیچ دار منحنی پر چلتا ہے وہ دائری ٹکلی $x^2 + y^2 = 1$ کے گرد پٹی ہوگی (شکل ۱۲.۲)۔ چونکہ سمتیہ تفاعل r کے i اور j عناصر جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں، دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ بیچ دار منحنی ٹکلی پر پائی جائے گی۔ متغیر t بڑھنے سے k عنصر، $z = t$ ، بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی بلند ہوگی۔ ہر مرتبہ جب t کی قیمت میں 2π کا اضافہ ہو، ٹکلی کے گرد منحنی ایک پھر مکمل کرتی ہے۔ درج ذیل مساوات بیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتیہ قیمت تفاعلات کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کی حدود کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔
تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتیہ تفاعل اور L ایک سمتیہ ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لیے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کی حد L ہوگی، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر $L = L_1i + L_2j + L_3k$ ہو تب ٹھیک اس صورت $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتیہ تفاعل کی حد تلاش کرنے کا عملی طریقہ مہیا کرتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

limit^۹

مثال ۱۲.۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۷۵

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۹۳۷۶

ہم سمتیہ تعلقات کے استمراری کی تعریف حقیقی قیمت تعلقات کے استمراری کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔ ۱۹۳۷۷

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استمراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استمراری ہو تب یہ تعامل استمراری ہوگا۔ ۱۹۳۷۸
۱۹۳۷۹

□

۱۹۳۸۰

چونکہ حد کو عناصر کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتیہ تعامل کو استمراری کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے عناصر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۹۳۸۱

نقطہ پر استمراری کے عنصر پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتیہ تعامل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استمراری ہوگا جب f ، g ، اور h استمراری ہوں۔ ۱۹۳۸۲

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تعامل اس لیے استمراری ہے کہ $\sin t$ ، $\cos t$ ، اور t استمراری ہیں۔ ۱۹۳۸۳

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تعامل ہر عدد صحیح پر غیر استمراری ہے۔ ۱۹۳۸۵

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

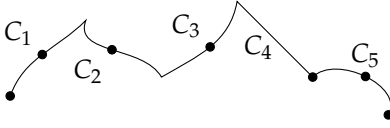
□

۱۹۳۸۶

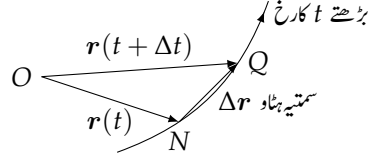
تفارق اور حرکت ۱۹۳۸۷

فرض کریں فضا میں منحنی پر چلنے والے متحرک ذرے کا تعین کر سمتیہ $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہے، جہاں f ، g ، اور h متغیر t کے قابل تفرق تعامل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر ذرے کے مقام میں فرق ۱۹۳۸۸
۱۹۳۸۹

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta \mathbf{r}$ ہوگا۔ نیا سمتیہ مجموعہ $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ذرے کا نیا مقام $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔

۱۹۳۹۰ ہوگا، جس کو عناصر کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۹۱ اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔

۱۹۳۹۲ دوسرا، سینکٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۹۳ یوں ماضی کے تجربہ سے ہم درج ذیل تعریفات پیش کر سکتے ہیں۔

۱۹۳۹۴ تعریف: نقطہ t_0 پر سمتیہ تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب f ، g ، اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\mathbf{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو،

۱۹۳۹۵ اس کا تفرق درج ذیل سمتیہ ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

۱۹۳۹۶ اگر $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g ، اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر

۱۹۳۹۸ $\mathbf{r}$ چلتا ہوا ہموار^{۱۷} ہوگی۔

□

smooth^{۱۷}

۱۹۳۰۰ سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، منحنی کا مماس سمتیہ ہو گا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر منحنی کے مماس خط سے مراد وہ خط ہے جو اس
 ۱۹۳۰۱ نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس
 ۱۹۳۰۲ استراری طور پر مڑے گا۔ ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۱۹۳۰۳ ایک منحنی جو تنہا ہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **میں** ہموار^{۱۳} کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

۱۹۳۰۴ شکل ۱۲.۴ پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے یہ شکل ثبت Δt کے لیے بنائی لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے
 ۱۹۳۰۵ اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم
 ۱۹۳۰۶ جو Δr کا منفی عدد یہ مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے
 ۱۹۳۰۷ رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح
 ۱۹۳۰۸ ایک ذرے کی سرعت کو ہم تفرق $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ تفرق چلنے کا رخ دیتا ہے اور وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔ ہموار منحنی
 ۱۹۳۰۹ کے لیے سرعت کبھی بھی صفر نہیں ہوگی؛ یہ ذرہ رکتا نہیں اور نہ ہی واپس مڑتا ہے۔

۱۹۳۱۰ تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

۱۹۳۱۱ اس ذرے کی **سرعت**^{۱۴} ہوگی جو منحنی کے مماس ہے۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق
 ۱۹۳۱۲ $a = \frac{dv}{dt}$ جب پایا جاتا ہو، ذرے کا **اسراع**^{۱۵} ہوگا۔ مختصر آدرج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۱۳ ا. مقام کا تفرق، سرعت ہوگی: $v = \frac{dr}{dt}$

۱۹۳۱۴ ب. سرعت کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v| = \text{رفتار}$

۱۹۳۱۵ ج. سرعت کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$

۱۹۳۱۶ د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دے گا۔

□

۱۹۳۱۷

۱۹۳۱۸ ہم متحرک ذرے کی سرعت کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سرعت}$$

piecewis smooth^{۱۶}
 velocity^{۱۷}
 acceleration^{۱۵}

مثال ۱۲.۴: لمحہ t پر متحرک جسم کے مقام کو درج ذیل سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) جسم کی سرعت اور اسراع آپس میں متعام ہوں گے؟

حل

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحے پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے متعام ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے پر سرعت اور اسراع ایک دوسرے کے متعام ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتیہ تقاضات کے تفرق عنصر بہ عنصر حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتیہ تقاضات کے تفرق کے قواعد کی نوعیت عددیہ تقاضات کے تفرق کے قواعد کے طرز کی ہوگی۔

سمتیہ تفاعل کے تفارقات کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل	$\frac{d}{dt} C = 0$	جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔
اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوں گے۔		
قاعدہ عددیہ مضرب	$\frac{d}{dt}(cu) = c \frac{du}{dt}$	جہاں c مستقل عدد ہے۔
قاعدہ مجموعہ	$\frac{d}{dt}(u + v) = \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt}$	۱۹۳۲۹
قاعدہ فرق	$\frac{d}{dt}(u - v) = \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt}$	
قاعدہ نقطوی ضرب	$\frac{d}{dt}(u \cdot v) = \frac{du}{dt} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dt}$	
قاعدہ صلیبی ضرب	$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$	
زنجیری قاعدہ (مختصر صورت)	$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds}$	جہاں r متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور t متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ u کے بعد v آئے، تب دائیں ہاتھ بھی u کے بعد v ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے کو کہا جائے گا۔

ثبوت: قاعدہ نقطوی ضرب
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$u = u_1(t)i + u_2(t)j + u_3(t)k$$

$$v = v_1(t)i + v_2(t)j + v_3(t)k$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot v) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u'_1v_1 + u'_2v_2 + u'_3v_3}_{u' \cdot v} + \underbrace{u_1v'_1 + u_2v'_2 + u_3v'_3}_{u \cdot v'} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۳۱

ثبوت: قاعدہ صلیبی ضرب
ہم عددیہ تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرز پر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h}$$

۱۹۳۳۷

۱۹۳۳۸

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $u(t) \times v(t+h)$ جمع و منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی صورت میں لکھیں جس میں u اور v کے تفرق لکھے جا سکیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کی سمتیہ ضرب کی حد، ان کی حدود کی سمتیہ ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ t پر v قابل تفرق لہذا استمراری ہے، اس لیے جیسے جیسے h کی قیمت صفر کے قریب پہنچتی ہے ویسے ویسے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ کے قریب پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ کے قریب پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

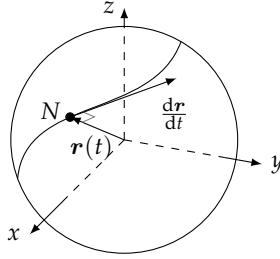
فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ تب f ، g ، اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتیہ تفاعلات

ایک کرہ، جس کا مرکز مبداء پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی کرہ کے رد اس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سرعتی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کے مماس ہوگا، کرہ کے مماسی لہذا r کے متعاقد ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتیہ تفاعلات کے لیے ہر صورت ایسا ہوگا: ایسا



شکل ۱۲.۵: اگر ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کا مقام r وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

۱۹۳۵۲ سمتیہ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ لمبائی اٹل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی در حقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔ ۱۹۳۵۳

۱۹۳۵۴ اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

۱۹۳۵۵

۱۹۳۵۶ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل ہے۔ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کے دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۳۵۷

$$\frac{d}{dt}(u \cdot u) = \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0$$

$$\frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

قاعدہ نقطوی ضرب میں $v = u$ لیتے ہوئے

$$2u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

نقطوی ضرب تعویضی ہے

$$u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

(تعویضی ہونے سے مراد ہے کہ متغیرات، جو یہاں سمتیہ ہیں، کے مقام، نتیجہ تبدیل کیے بغیر، آپس میں بدلے جاسکتے ہیں۔) ۱۹۳۵۸

مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں متعامد ہیں۔ ۱۹۳۵۹

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

ع

$$\begin{aligned} u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k \\ |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \\ \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0 \end{aligned}$$

□

سمتیہ تفاعلات کے عمل

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $r = \frac{dR}{dt}$ ہو تب قابل تفرق سمتیہ تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر، سمتیہ تفاعل $r(t)$ کا ضد تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا ضد تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک عنصر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے ضد تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی، جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ I پر r کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی متکمل^{۱۶} ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی متکمل، r کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا ضد تفرق R ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶:

$$\begin{aligned} &\int ((\cos t)i + j - 2tk) dt \\ (۴) \quad &= \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k \\ (۵) \quad &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\ &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k \end{aligned}$$

عددیہ تفاعل کے عمل کی طرح یہاں بھی، میرا مشورہ ہے کہ درمیانے دو قدم یعنی مساوات ۴ اور مساوات ۵ کیے بغیر، بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھیں۔

indefiniteintegral^{۱۷}

۱۹۳۷۳ سمتیہ تفاعل کے قطعی تکمل کی تعریف عناصر کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۱۹۳۷۴ تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کے عناصر قابل تفرق ہوں تب اس وقفے پر $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو

۱۹۳۷۵ گا اور a تا b سمتیہ تفاعل $\mathbf{r}$ کا قطعی تکمل $\int_a^b \mathbf{r}(t) dt$ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

۱۹۳۷۶

۱۹۳۷۷ قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

۱۹۳۷۸ مثال ۱۲.۷:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\ &= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۷۹

۱۹۳۸۰ مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سرعت سے ذرے کے مقام کا حصول

۱۹۳۸۱ فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کی سرعت

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

۱۹۳۸۲ ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لہ t پر ذرے کا مقام کیا ہوگا؟

حل

۱۹۳۸۳

۱۹۳۸۴ ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

ابتدائی معلومات

definiteintegral^۷

۱۹۳۸۵ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk + C$$

۱۹۳۸۶ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل C معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (\sin 0)i + (\cos 0)j + (0)k + C &= 2i + k & r(0) &= 2i + k \\ j + C &= 2i + k \\ C &= 2i - j + k \end{aligned}$$

۱۹۳۸۷ وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (\sin t + 2)i + (\cos t - 1)j + (t + 1)k$$

۱۹۳۸۸ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (\cos t + 0)i + (-\sin t - 0)j + (1 + 0)k \\ &= (\cos t)i - (\sin t)j + k \end{aligned}$$

اور ۱۹۳۸۹

$$\begin{aligned} r(0) &= (\sin 0 + 2)i + (\cos 0 - 1)j + (0 + 1)k \\ &= 2i + k \end{aligned}$$

□

۱۹۳۹۰ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات ۱۹۳۹۱

۱۹۳۹۲ **مستوی xy میں حرکت**

سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $r(t)$ ہے۔ ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحے پر ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ۱۹۳۹۳

سوال ۱۲.۱: $r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j, \quad t = 1$ ۱۹۳۹۵

سوال ۱۲.۲: $r(t) = (t^2 + 1)i + (2t - 1)j, \quad t = \frac{1}{2}$ ۱۹۳۹۶

سوال ۱۲.۳: $r(t) = e^t i + \frac{2}{3}e^{2t} j, \quad t = \ln 3$ ۱۹۳۹۷

سوال ۱۲.۴: $r(t) = (\cos 2t)i + (3 \sin 2t)j, \quad t = 0$ ۱۹۳۹۸

۱۹۳۹۹

باب ۱۲. سمتیہ قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا تعین کر سہتیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۷: تہذیر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۸: قطع مکافی $y = x^2 + 1$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$$

فضائیں سرعت اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا سوال ۱۲.۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سرعت اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحے پر اس کی رفتار اور رخ تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سرعت کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۹}$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \ln(t + 1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳}$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۴}$$

سوال ۱۲.۱۵ تا سوال ۱۲.۱۸ میں لمحہ t پر فضائیں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سرعت اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (3t + 1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\mathbf{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۷}$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۸}$$

سوال ۱۹.۱۱ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لحاظ تلاش کریں جس پر سرعتی سمتیہ اور اسراستی سمتیہ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۹: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ۱۹۵۳۰

سوال ۱۲.۲۰: $r(t) = (\sin t)i + tj + (\cos t)k$, $t \geq 0$ ۱۹۵۳۱

۱۹۵۳۲

سمتیہ قیمتے تقاطع کا تکلیف

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں تکمل حاصل کریں۔ ۱۹۵۳۳

سوال ۱۲.۲۱: $\int_0^1 [t^3 i + 7j + (t+1)k] dt$ ۱۹۵۳۵

سوال ۱۲.۲۲: $\int_1^2 \left[(6-6t)i + 3\sqrt{t}j + \frac{4}{t^2}k \right] dt$ ۱۹۵۳۶

سوال ۱۲.۲۳: $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)i + (1 + \cos t)j + (\sec^2 t)k] dt$ ۱۹۵۳۷

سوال ۱۲.۲۴: $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)i + (\tan t)j + (2 \sin t \cos t)k] dt$ ۱۹۵۳۸

سوال ۱۲.۲۵: $\int_1^4 \left[\frac{1}{t}i + \frac{1}{5-t}j + \frac{1}{2t}k \right] dt$ ۱۹۵۳۹

سوال ۱۲.۲۶: $\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}i + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}k \right] dt$ ۱۹۵۴۰

۱۹۵۴۱

سمتیہ تقاطع کے ابتدائی قیمتے مساوی

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے وقت کا تقاطع r تلاش کریں۔ ۱۹۵۴۲

سوال ۱۲.۲۷: ۱۹۵۴۳

$$\frac{dr}{dt} = -ti - tj - tk$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = i + 2j + 3k$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸: ۱۹۵۴۵

$$\frac{dr}{dt} = (180t)i + (180t - 16t^2)j$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = 100j$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹: ۱۹۵۴۶

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}i + e^{-t}j + \frac{1}{t+1}k$$

تفرقی مساوات

$$r(0) = k$$

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰: ۱۹۵۳۷

$$\frac{dr}{dt} = (t^3 + 4t)i + tj + 2t^2k \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$r(0) = i + j \quad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۵۳۸

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -32k \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$r(0) = 100k \quad \text{ابتدائی شرائط}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} = 8i + 8j$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۵۳۹

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -(i + j + k) \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$r(0) = 10i + 10j + 10k \quad \text{ابتدائی شرائط}$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

۱۹۵۵۰

ہموار منحنیات کے مماس خط

۱۹۵۵۱

ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور t_0 پر منحنی کے سرعتی سمتیہ $v(t_0)$ کے متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دی گئی منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۵۵۲

۱۹۵۵۳

۱۹۵۵۴

$$r(t) = (\sin t)i + (t^2 - \cos t)j + e^t k, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۵۵۵}$$

$$r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 5t k, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۵۵۶}$$

$$r(t) = (a \sin t)i + (a \cos t)j + bt k, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۵۵۷}$$

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (\sin 2t)k, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۵۵۸}$$

۱۹۵۵۹

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۵۶۰

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرے کی حرکت کو (i) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (i) میں ذرے کی راہ ایک ہے، ان راہوں پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ان راہوں پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۵۶۱

۱۹۵۶۲

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟ ۱۹۵۶۳

۱۹۵۶۲ ۲. کیا ہر مقام ہر ذرے کا سرعتی سمتیہ اور اسراع آپس میں متعام ہیں؟

۱۹۵۶۵ ۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۵۶۱ ۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۵۶۷ ۱. $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, \quad t \geq 0$

۱۹۵۶۸ ب. $r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$

۱۹۵۶۹ ج. $r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$

۱۹۵۷۰ د. $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$

۱۹۵۷۱ ہ. $r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$

۱۹۵۷۲ سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتیہ تفاعل، مستوی $2 = x + y - 2z$ میں رداس 1 کے دائرے پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے

۱۹۵۷۳ جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۹۵۷۴

خط مستقیم پر حرکت

۱۹۵۷۵

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پر پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار

۱۹۵۷۶

$(1, 2, 3)$ پر 2 ہے اور اس کا اسراع مستقل $3i - j + k$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $r(t)$ دریافت کریں۔

۱۹۵۷۷

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر واقع ہے اور اس کی رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف یکساں اسراع

۱۹۵۷۸

$2i + j + k$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $r(t)$ تلاش کریں۔

۱۹۵۷۹

۱۹۵۸۰

نظریہ اور مثالیں

۱۹۵۸۱

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطع مکانی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائی فی سیکنڈ کی مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ذرے کی

۱۹۵۸۲

سرعت اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔

۱۹۵۸۳

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین گر سمتیہ

۱۹۵۸۴

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|v|^2$ اور $|a|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔)

۱۹۵۸۵

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ

۱۹۵۸۶

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۹۵۸۷

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارے کا دائری مدار ۱۹۵۸۸

ایک مصنوعی سیارہ^{۱۸} جس کی کمیت m ہے ایک جسم، جس کی کمیت M ہے، کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ مصنوعی سیارے کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک پھر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدامات کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۹۵۸۹

۱. کمیت M کے جسم کو مبداء پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارے کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی وار رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر ۱۹۵۹۱

مصنوعی سیارے کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۵۹۲

$$r(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})i + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})j$$

ب. مصنوعی سیارے کا اسراع معلوم کریں۔ ۱۹۵۹۳

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت مصنوعی سیارے پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔ ۱۹۵۹۴

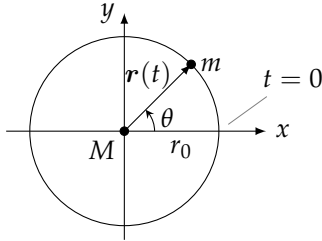
$$F = \left(- \frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{r}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $F = ma$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔ ۱۹۵۹۵

د. دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0$ مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۹۵۹۶

ہ. جزدو-ج اور جزدو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مریع ہے۔ ۱۹۵۹۷

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $v \cdot \frac{dv}{dt} = 0$ ہو تب $|v|$ ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۵۹۸

سوال ۱۲.۴۶: عددیہ سہ ضرب کا تفرق ۱۹۵۹۹

۱. دکھائیں کہ اگر u ، v ، اور w قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۶۰۰

$$\frac{d}{dt}(u \cdot v \times w) = \frac{du}{dt} \cdot v \times w + u \cdot \frac{dv}{dt} \times w + u \cdot v \times \frac{dw}{dt}$$

satellite^{۱۸}

ب۔ دکھائیں مساوات ۶ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۷)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

۱۹۱۰۳ مساوات ۷ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقاطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے

۱۹۱۰۵ ہوں۔ اس نتیجے کو بلندر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔

سوال ۱۲.۴: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g ، اور h تین مرتبہ قابل تفرق ہوں۔ مساوات ۶

۱۹۱۰۷ یا مساوات ۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

(۸)
$$\frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

۱۹۱۰۸ (اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیہ کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہوں۔)

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل

۱۹۱۰۹ دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتیہ تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۲.۴۹: قواعد عددیہ ضرب

۱۹۱۱۳ ا۔ دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب۔ ثابت کریں کہ اگر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق

۱۹۱۱۵ ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u+v) &= \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt} \\ \frac{d}{dt}(u-v) &= \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۵۱: نقطہ پر استراری عنصری پرکھ

۱۹۱۱۸ دکھائیں کہ سمتیہ تفاعل r ، جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو، نقطہ t_0 پر تب استراری ہوگا جب f ،

۱۹۱۱۹ g ، اور h اس نقطہ پر استراری ہوں۔

سوال ۱۲.۵۲: سمتیہ تفاعلات کی صلیبی ضرب کی حدیں
 فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ،
 $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ ہیں۔ صلیبی ضرب کے لئے مقطع کے کلیات اور عددیہ تفاعل کے لیے حاصل
 ضرب کی حد کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتیہ تفاعل استراری ہوتے ہیں۔
 دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استراری بھی ہوگا۔
 سوال ۱۲.۵۴: قابل تکمل سمتیہ تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل عددیہ مضرب:

$$\int_a^b k r(t) dt = k \int_a^b r(t) dt \quad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

ثقی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-r(t)) dt = - \int_a^b r(t) dt$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (r_1(t) \mp r_2(t)) dt = \int_a^b r_1(t) dt \mp \int_a^b r_2(t) dt$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b C \cdot r(t) dt = C \cdot \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

اور

$$\int_a^b C \times r(t) dt = C \times \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

سوال ۱۲.۵۵: عددیہ اور سمتیہ تفاعل کے حاصل ضرب
 فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر عددیہ تفاعل $u(t)$ اور سمتیہ تفاعل $r(t)$ معین ہیں۔
 ۱. دکھائیں کہ ur تب استراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور r استراری ہوں۔

ب. اگر عددیہ تفاعل u اور سمتیہ تفاعل r دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر ur قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(ur) = u \frac{dr}{dt} + r \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتیہ تفاعل کے ضد تفرق

۱. عددیہ تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۲ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتیہ تفاعلات $R_1(t)$ اور $R_2(t)$ کے تفرق متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعلات میں صرف مستقل سمتیہ قیمت کا فرق ہوگا۔

ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $r(t)$ کا ضد تفرق $R(t)$ ہو تب I پر r کا ہر ضد تفرق $R(t) + C$ کے برابر ہوگا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ
احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا عددیہ تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتیہ تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر عددیہ تفاعل کے لیے اس مسئلے کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتیہ تفاعل $r(t)$ استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ t کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $r(t)$ کا R کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۱. تعین کر سمتیہ r کی فضائی راہ کی مختصر ترسیم کریں۔

ب. سرعتی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کے عناصر تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سرعت $\frac{dr}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $r(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵۸: $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۵۹: $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k$, $-2 \leq t \leq 3$, $t_0 = 1$

سوال ۱۲.۶۰: $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk$, $0 \leq t \leq 4\pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۲.۶۱: $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$, $-3 \leq t \leq 5$, $t_0 = 3$ ۱۹۲۵

سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی ۱۹۲۵۸

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔ ۱۹۲۵۹

سوال ۱۲.۶۴: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ۱۹۲۶۰

ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ۱۹۲۶۱

سوال ۱۲.۶۵: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور ۱۹۲۶۲

$b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ۱۹۲۶۳

۱۹۲۶۵

۱۹۲۶۶

۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی

۱۹۲۶۷

مقذوف۔^۹ کو چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ ہدف کو مار سکے گا (کیا ہدف تک پہنچے گا)؟ مقذوف کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ ہدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتیجہ کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات مقذوف کی ابتدائی سرعت سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ۱۹۲۶۸

مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات اور مقدار معلوم مساوات ۱۹۲۶۹

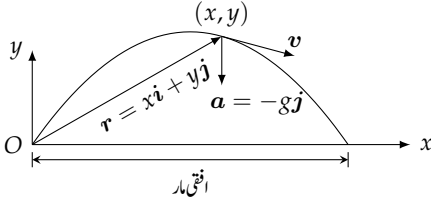
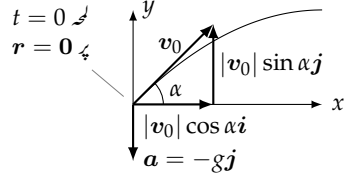
مقذوف کی مثالی حرکت کی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرے کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین کے گھومنے کی وجہ سے مقذوف کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو مقذوف کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے مقذوف پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت مقذوف کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ۱۹۲۷۰

ہم فرض کرتے ہیں کہ ربع اول میں مبدا سے مقذوف کو لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سرعت v_0 کے ساتھ مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب ۱۹۲۷۱

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha)i + (|v_0| \sin \alpha)j$$

ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۲۷۸

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سرعت، اور اسراع۔(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سرعت، اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: مقذوف کی مثالی پرواز۔

مقذوف کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

۱۹۶۹

(۳)

$$r_0 = 0i + 0j = 0$$

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہو گا جہاں لمحہ t پر مقذوف کا تعین کر سکتیہ $r(t)$ ۱۹۷۸۰ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب ۱۹۷۸۱

(۴)

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

ہو گا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل r حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۷۸۲

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

پہلا عمل

۱۹۷۸۳

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

دے گا۔ دوسرا عمل

۱۹۷۸۴

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

دے گا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے v_0 اور r_0 کی قیمتیں پُر کر کے ۱۹۷۸۵

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0t} + 0$$

یعنی

۱۹۶۸۶

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۶۸۷

۱۹۶۸۸ مساوات ۵ مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات ہے۔ زاویہ α کو مقذوف کا زاویہ پر تاجہ^{۲۰} (زاویہ مار، چلانے کا زاویہ، یا زاویہ صعود) ہے جبکہ v_0

اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۶۸۹

مساوات ۵ درج ذیل دو عددیہ مساواتوں کے برابر ہے۔

۱۹۶۹۰

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۶۹۱ انہیں مقذوف کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹر میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہو
 ۱۹۶۹۲ گا اور مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۶۹۳ مثال ۱۲.۹: افقی میدان میں مبداء سے ایک مقذوف 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ مقذوف 10 سیکنڈ بعد کہاں ہو گا؟
 ۱۹۶۹۴

حل

۱۹۶۹۵

۱۹۶۹۶ ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر مقذوف کا مقام تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۶۹۷ چلانے کے دس سیکنڈ بعد مقذوف 3840 میٹر کی بلندی پر 2500 میٹر افقی فاصلے پر ہو گا۔

۱۹۶۹۸ بلندی، دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار

۱۹۶۹۹ ہم مساوات ۶ سے مقذوف کی مثالی پرواز کے بارے میں سوال کے جواب عموماً حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۷۰۰ مقذوف بلند ترین مقام پر اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انحصاری حصہ صفر ہو۔

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۷۰۱ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{عظم}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۷۰۲ افقی میدان میں داغے گئے مقذوف کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پڑے کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(۸) \quad \begin{aligned} (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\ t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) &= 0 \\ t = 0, \quad t &= \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \end{aligned}$$

۱۹۷۰۳ چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب مقذوف داغایا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب مقذوف واپس زمین پر گرتا ہے۔

۱۹۷۰۴ مقذوف کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبداسے مقذوف گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$(۹) \quad \begin{aligned} x &= (v_0 \cos \alpha)t \\ R &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right) \\ &= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \end{aligned}$$

۱۹۷۰۵ اعظم فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

۱۹۷۰۶ مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداسے ایک مقذوف 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویے پر چلایا جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم بلندی،
۱۹۷۰۷ دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

۱۹۷۰۹

$$y_{\text{اعظم}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} \quad \text{اعظم بلندی (مساوات ۷)}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۸)}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

□

۱۹۷۱۰

مقدوف کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

۱۹۷۱۱

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ حاصل کر کے

۱۹۷۱۲

دوسرے جزو میں پُر کرتے ہوئے

۱۹۷۱۳

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کا روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۹۷۱۴

نقطہ (x_0, y_0) سے مقدوف کا پرتاب

۱۹۷۱۵

مبدأ کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے مقدوف چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۷، ۱۲) جنہیں آپ سوال ۱۲، ۸۲ میں حاصل کریں گے۔

۱۹۷۱۶

۱۹۷۱۷

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m کی بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m کی بلندی پر لگائے گئے نشانے کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانے

۱۹۷۱۸

پر عین اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی بلندی اعظم ہو۔ (i) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں اعظم بلندی $y_{\text{اعظم}}$ لکھیں۔ (ب) اگر

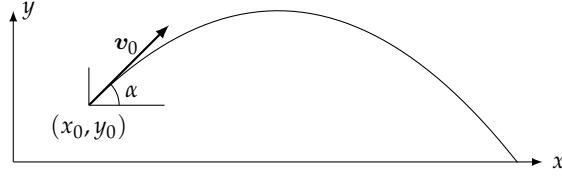
۱۹۷۱۹

$y_{\text{اعظم}} = 20 \text{ m}$ ہو تب جزو-ا کے نتیجے سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس

۱۹۷۲۰

حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

۱۹۷۲۱



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سرعت v_0 کے ساتھ مارے گئے مقذوف کی راہ۔

حل

(۱) ہم نشانہ باز کو مبداء پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & y_0 = 2 \end{aligned}$$

ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیرا عظیم بلندی پر ہوگا۔

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

اس لمحے پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{عظمی}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

(ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $y_{\text{عظمی}} = 20$ پر کر کے جزو اے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

(ج) ہم مساوات ۱۰ میں عظیم بلندی تک پہنچنے کے لیے، جزو-۱ میں حاصل کردہ، درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30$ m پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0(\cos \alpha)t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha)t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹۷۹ اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے لئے حل کر کے، اس میں جزو-ب کا نتیجہ رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹۸۰ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} = 1.2$$

۱۹۸۱ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(1.2) = 50.2^\circ$$

□

۱۹۸۲ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات ۱۹۸۳

۱۹۸۳ درج ذیل سوالات میں مقذوف کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، مقذوف کو مبداء سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

۱۹۸۴ سوال ۱۲.۶۲: ایک مقذوف 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ ہدف کی سمت میں کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟

۱۹۸۵ سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کا اعظم فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ توپ کی نالی میں مقذوف کی رفتار معلوم کریں۔

۱۹۸۶ سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلے پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

۱۹۸۷ سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلے پر زمین کو مس کرے گی؟

۱۹۸۸ سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی 7 kg کمیت کی گیند 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلے پر زمین پر گرے گی؟

۱۹۸۹ سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلے میں اضافہ کتنا ہوگا؟

۱۹۹۰ سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلے پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟

۱۹۹۱ سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کی ٹکلی میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ کی رفتار سے افقی سمت میں شیشے کی طرف خارج کیا جاتا ہے۔ اگر الیکٹران اور شیشے کے درمیان فاصلہ 40 cm ہو تو الیکٹران شیشے سے ٹکرانے سے پہلے کتنا نیچے گرے گا؟

سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷۳: تماش گاہ میں، سطح زمین سے، ایک مسخرے کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور زمین پر رکھی گئی نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرے میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرے کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۷۴: گالف کا ایک گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ 45 میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° کے زاویے سے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ زاویہ افق سے ناپا گیا ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور میدان میں جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویے پر مارتا ہے۔ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۷۸: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $\alpha - 90^\circ$ پر داغی گئی مقذوفات کا فاصلہ مار برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہو گا۔)

سوال ۱۲.۷۹: ایک مقذوف کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ مقذوف کی ابتدائی دوائیے زاویے تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۸۰: دکھائیں کہ اگر کسی مقذوف کا داغنے کا زاویہ تبدیل نہ کیا جائے اور اس کی ابتدائی رفتار دو گنی کر دی جائے تو اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہو جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم اونچائی کو دگنا کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟ اسی طرح، فاصلہ مار کو دگنا کرنے کے لیے ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟

سوال ۱۲.۸۱: دکھائیں کہ اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں مقذوف اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۸۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g \mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

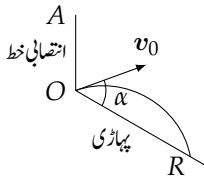
$$\mathbf{r} = x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

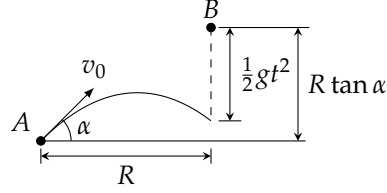
$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha) \mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha) \mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۸۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکی جاتی ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

سوال ۱۲.۸۳: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانے سے 2 m کے افقی فاصلے پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۸۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۲.۸۶: گیند A کو زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحے، پھینکنے کے رخ، افقی فاصلہ R دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند

B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ دیکھایا گیا کہ دونوں گیندیں، v_0 کی قیمت سے قطع نظر، آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟

جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۸۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سرعت، زاویہ AOR

کو نصف میں قطع کرتی ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر کی طرف پھینکا جائے تب اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۸۸: مبداء سے لمحہ $t = 0$ پر سرعت سے ایک مقذوف کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس مقذوف کا نیچے رخ اسراع $a =$

$-gk$ ہوگا۔ لمحہ t پر مقذوف کی سرعت اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۹: رفتار کے راست متناسب ہوائی مزاحمت

ایک مقذوف، جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 ہے، کو رفتار کے راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ مقذوف پر کل قوت $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ درج

ذیل مساوات کو مطمئن کرے گی، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj - k \frac{dr}{dt}$$

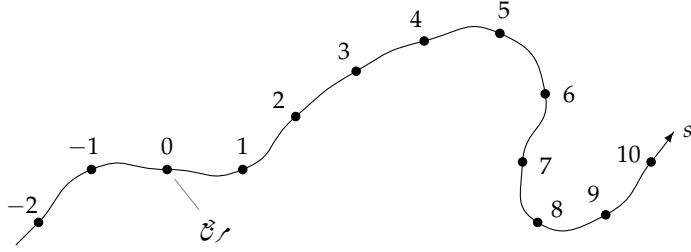
دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m} r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہوگا لہذا

دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ ، جس سے ضرب کے بعد مساوات قابل مکمل ہوتی ہے، کو تفرقی مساوات کا

جزو مکمل^{۲۲} کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر مرجع نقطہ سے فاصلے کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں مرجع نقطہ کو مبدا اور منحنی کو محور تصور کرتے ہوئے منحنی پر نقطہ N کا مقام مرجع نقطہ سے N کے فاصلے سے تعین کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۲.۹۰: ایک مقذوف کو زمین سے α زاویہ پر v_0 کی رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لیے ہمیں قطع مکانی راہ ملتی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں اعظم اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ T

قابل تفرق منحنیات، جن کا پہلا اور دوسرا استراری تفرق پایا جاتا ہو، خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس حصے اور اگلے حصے میں ہم ان کے چند ایسے خدو خال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

منحنی پر قوس کی لمبائی

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی ایک نقطے کو ”مرجع“ تصور کرتے ہوئے، مرجع سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s سے، نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطے کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سرعت اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری مقدار معلوم ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری مقدار معلوم ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں مقدار معلوم کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی $t = a$ سے $t = b$ تک ایک مرتبہ $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی لمبائی، $a \leq t \leq b$ تک ایک مرتبہ

چلتے ہوئے، درج ذیل ہوگی۔ ۱۹۸۰۵

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

۱۹۸۰۶

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساواتیں، جو دی گئی شرائط کو پورا کرتی ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۱۹۸۰۸

مساوات میں جذر، سرعتی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۸۰۹

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۸۱۰

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصے کی لمبائی ۱۹۸۱۱

$$L = \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2}$$

□

ہوگی، جو مستوی xy میں اس دائرے کی لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔ ۱۹۸۱۲

اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو مرجع نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t)$ ۱۹۸۱۳

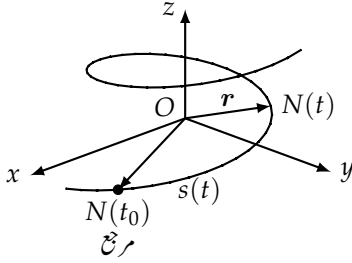
$(x(t), y(t), z(t))$ اور سمتیہ بند فاصلہ ۱۹۸۱۴

$$(r) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

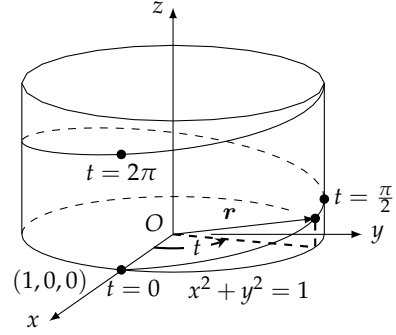
دے گی، جسے N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر ۱۹۸۱۵

$t < t_0$ ہو تب $s(t)$ ، فاصلے کے منفی کے برابر ہوگا۔ s کی ہر ایک قیمت C پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے، اس طرح s کے لحاظ سے C کا مقدار معلوم ۱۹۸۱۶

روپ حاصل ہوتا ہے۔ ہم s کو منحنی کی مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں۔ اس مقدار معلوم کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔ ۱۹۸۱۸



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر مرجع $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک
فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

مرجع $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(r) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

□

یوں $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ ہوں گے۔

مثال ۱۲.۱۴: لکیر پر لمبائی

دکھائیں اگر $u = u_1i + u_2j + u_3k$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جس پر $t = 0$ ہے، سے سمت بند لمبائی t کے برابر ہوگی۔

۱۹۸۳۶
۱۹۸۳۷

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)\mathbf{k} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

۱۹۸۳۸ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}| d\tau = \int_0^t |\mathbf{u}| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

۱۹۸۳۹

ہموار منحنی پر رفتار

۱۹۸۴۰

۱۹۸۴۱ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استمراری (ہموار منحنی) ہیں، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۴۲

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|$$

۱۹۸۴۳ جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ذرے کی رفتار $\mathbf{v}$ کی مقدار ہوگی۔

۱۹۸۴۴ دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں مرجع نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا مرجع نقطہ سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ۱۹۸۴۵

۱۹۸۴۶ ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|\mathbf{v}|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہوگا۔ ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔ ۱۹۸۴۷

اکائی مماس سمتیہ T

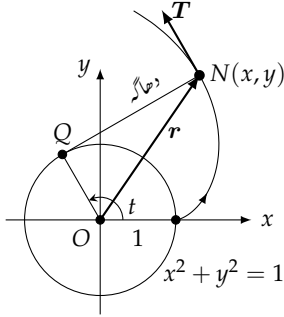
۱۹۸۴۸

۱۹۸۴۹ چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا معکوس پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس معکوس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۵۰

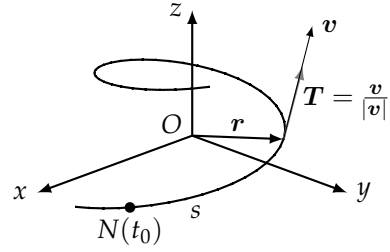
$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}$$

۱۹۸۵۱ یوں r متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \mathbf{v} \frac{1}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$



شکل ۱۲.۱۳: دائرے پر لیٹے دھاگے کو کھولتے ہوئے دھاگے کا سر جس راہ پر چلتا ہے، وہ دائرے کی منحنی لف کہلاتی ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے اکائی مماس سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۸۲ مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ میں ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماس سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔ ۱۹۸۳

تعریف: قابل تفرق تفاعل $r(t)$ کا اکائی مماس سمتیہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۳

$$(A) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

۱۹۸۴ جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماس سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تین بُعدی فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے^{۲۲} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔ ۱۹۸۶

۱۹۸۸ مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۹۸۹

۱۹۸۵۰

$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

$$|v| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k$$

referenceframe^{۲۲}

□

۱۹۸۵۱

مثال ۱۲.۱۶: دائرے کی منحنی لف (شکل ۱۲.۱۴) ۱۹۸۵۲

درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۵۳

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} \quad t > 0$$

ط

۱۹۸۵۳

۱۹۸۵۵

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t - \cos t + t \sin t)\mathbf{j} \\ &= (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0$$

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{t} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

□

۱۹۸۵۶

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ ۱۹۸۵۷

$$\mathbf{v} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$$

کے گرد گھڑی مخالف رخ حرکت ۱۹۸۵۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

□

کا اکائی مماس سمتیہ $\mathbf{T} = \mathbf{v}$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔ ۱۹۸۵۹

سوالات

۱۹۸۶۰

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔ وقفے پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔ ۱۹۸۶۱

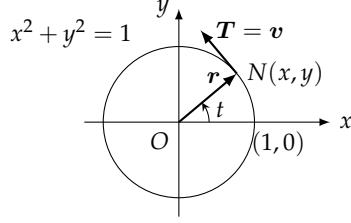
$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{5}t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۲.۹۱} \quad ۱۹۸۶۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۲.۹۲} \quad ۱۹۸۶۳$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 8 \quad \text{سوال ۱۲.۹۳} \quad ۱۹۸۶۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 + t)\mathbf{i} - (t + 1)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 3 \quad \text{سوال ۱۲.۹۴} \quad ۱۹۸۶۵$$

involute^{۴۴}



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۱۲.۱۷

سوال ۱۲.۹۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$ ۱۹۸۶

سوال ۱۲.۹۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$ ۱۹۸۷

سوال ۱۲.۹۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$ ۱۹۸۸

سوال ۱۲.۹۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$ ۱۹۸۹

سوال ۱۲.۹۹: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۹۰

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۹۱

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا سوال ۱۲.۱۰۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطے پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل کیکل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۱۹۹۲

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau \quad \text{مساوات ۳}$$

۱۹۹۳ اس کے بعد دیے گئے وقفے پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۰۱: $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$ ۱۹۹۴

سوال ۱۲.۱۰۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$ ۱۹۹۵

سوال ۱۲.۱۰۳: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^tk, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$ ۱۹۹۶

سوال ۱۲.۱۰۴: $r(t) = (1 + 2t)i + (1 + 3t)j + (6 - 6t)k, \quad -1 \leq t \leq 0$ ۱۹۹۷

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۹۸

$$r(t) = (\sqrt{2}t)i + (\sqrt{2}t)j + (1 - t^2)k$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں پیچ دار مغنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک ایسا مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر پیچ دار مغنی کا ایک چکر لپٹا گیا ہے، اس کو اتھالی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔

سوال ۱۲.۱۰۷:

۱. دکھائیں کہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے لیے $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ قائمہ دائری نکلی اور مستوی کا تقاطع مغنی $\mathbf{r}$ ہے۔ قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$ ، $t = \frac{\pi}{2}$ ، $t = \pi$ ، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماس سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کے متوازی ہوگا (مستوی کے عمود سمتیہ کے متعامد ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کے سمتیہ کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$ ، $t = \frac{\pi}{2}$ ، $t = \pi$ ، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اسراع کے سمتیات کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا مکمل لکھیں۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی مکمل ہے۔

ه. اعدادی ترکیبات کے ذریعے ترخیم کی لمبائی دوا عشریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار مغنی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$1. \mathbf{r}(t) = (\cos 4t)\mathbf{i} + (\sin 4t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

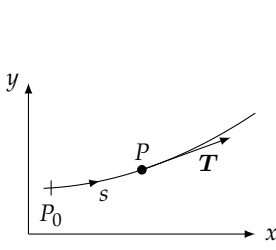
$$ب. \mathbf{r}(t) = (\cos(t/2))\mathbf{i} + (\sin(t/2))\mathbf{j} + (t/2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$$

$$ج. \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} - t\mathbf{k}, \quad -2\pi \leq t \leq 0$$

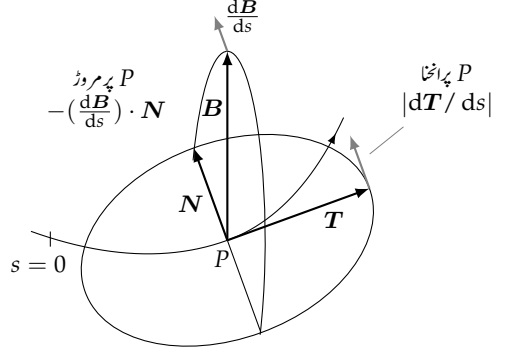
۱۲.۴ انخفا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ

اس حصے میں ہم تین آپس میں اکائی متعامد سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں مغنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماس سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{d\mathbf{R}}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارق، اگر پائے جاتے ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\left| \frac{d\mathbf{R}}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنا دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کا انحنفا^{۲۵} کہتے ہیں۔ عدد $-(d\mathbf{B}/ds) \cdot N$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ حرکت کے مستوی سے کتنا باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماس سمتیہ T مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کا انحنائیت ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتی ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتی ہے۔

۱۹۹۰۱ راہ کی مروڑ^{۲۶} کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر مڑتی ہوئی راہ پر ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سرستی یعنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ راہ کا انحناء ہوگا۔ سمتیات T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انجن جس شرح سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

مستوی منحنی کا انحناء

۱۹۹۰۲ جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی کے ہمراہ حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $T = \frac{dr}{ds}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے فی اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحنائیت ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحناء کو رواجی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۹۱۲ تعریف: ایک ہموار منحنی، جس کا اکائی مماس سمتیہ T ہو، کا تفاعل انحناء درج ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

□

۱۹۹۱۳ اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرنے والا ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحناء زیادہ ہوگا۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے قریب ہو تب T کا رخ آہستہ تبدیل ہوگا اور P پر انحناء کم ہوگا۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے، ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کا انحناء مستقل ہوگا۔

۱۹۹۱۴ مثال ۱۲.۱۸: سیدھے کبیر کی انحناء صفر ہوگی
 ۱۹۹۱۵ سیدھی کبیر پر اکائی مماس سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہذا اس کے عناصر مستقلاً ہوں گے۔ یوں $0 = |dT/ds| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)
 □

مثال ۱۲.۱۹: رداس a کے دائرے کا انحنا $\frac{1}{a}$ ہوگا

ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ رکھ کر لمبائی قوس s کے لحاظ سے اس کی مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی s کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{جو } a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا} \end{aligned}$$

□

۱۹۹۲۶

صدر اکائی عمود سمتیہ برائے مستوی منحنیات

۱۹۹۲۷

چونکہ $\mathbf{T}$ کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{d\mathbf{T}}{ds}$ اور $\mathbf{T}$ آپس میں متعام ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{d\mathbf{T}}{ds}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل

۱۹۹۲۸

ہوگا جو $\mathbf{T}$ کے متعام ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

۱۹۹۲۹

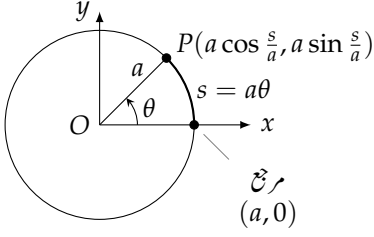
تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ $\mathbf{N}$ درج ذیل ہوگا۔

۱۹۹۳۰

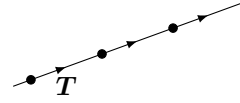
$$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds}$$

□

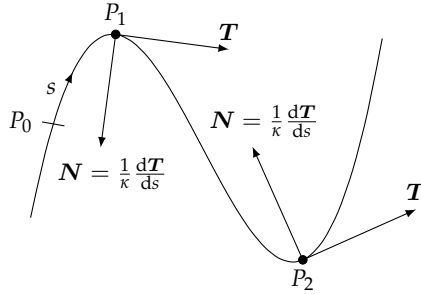
۱۹۹۳۱



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹



شکل ۱۲.۱۸: سیدھی لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہذا اس کا انحناء $|dT/ds|$ صفر ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمود سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

۱۹۹۳۲ موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہو گا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی وار رخ مڑے تب سمتیہ
 ۱۹۹۳۳ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہو گا اور اگر T گھڑی مخالف رخ مڑتا ہو تب اس کا رخ بائیں ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمود سمتیہ N منحنی کے مقعر رخ ہو گا
 ۱۹۹۳۴ (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $K = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

۱۹۹۳۵ تعریف کی رو سے ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس مقدار معلوم کے لئے $\frac{ds}{dt}$ کا مثبت ہونا لازمی ہے لہذا $\left| \frac{ds}{dt} \right| =$
 ۱۹۹۳۶ ہو گا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ (i) \quad &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

۱۹۹۳۷ اس طرح ہم K اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۹۳۸ مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لئے T اور N تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

۱۹۹۳۹ $\frac{v}{|v|}$ ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔
 ۱۹۹۴۰

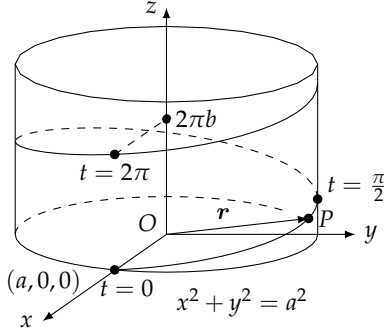
$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

۱۹۹۴۱ یوں

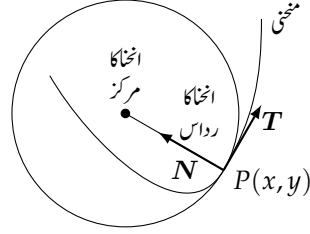
$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j, \\ \left| \frac{dT}{dt} \right| &= \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2 \end{aligned}$$

۱۹۹۴۲ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \\ &= -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۲: ثابت a, b کے لیے $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ کے $t \geq 0$ کے لئے ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x, y)$ پر انحناء دائرہ، منحنی کے اندرونی جانب واقع ہوگا۔

□

۱۹۹۳

انحناء دائرہ اور انحناء کار داس

۱۹۹۳

مستوی منحنی پر واقع نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، انحناء کے دائرہ^{۲۷} (لوسہ دہندہ دائرہ^{۲۸}) سے مراد منحنی کے مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو پورا کرتا ہو۔

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط یہی دائرے کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۹۷

ب. نقطہ P پر دائرے کا انحناء اور منحنی کا انحناء برابر ہوں؛

۱۹۹۸

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ واقع ہو (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۹۹

نقطہ P پر منحنی کے انحناء کار داس^{۲۹} سے مراد P پر انحناء کے دائرے کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

۱۹۹۵۰

$$(r) \quad \rho = \frac{1}{\kappa} = \text{رداس انحناء}$$

انحناء کار داس جاننے کے لیے ہم κ معلوم کر کے اس کا مقلوب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر انحناء کا مرکز^{۳۰} سے مراد انحناء کے دائرے کا مرکز ہے۔

۱۹۹۵۱

circle of curvature^{۲۷}
osculating circle^{۲۸}
radius of curvature^{۲۹}
center of curvature^{۳۰}

فضائی منحنیات کا انحناء اور عمود سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لہجائی قوس s ، اکائی مماس سمتیہ T دیتی ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ سمتیہ T کے متعامد ہوگا اور ہم صدر اکائی عمود سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کا انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

ہم سرعت v سے T حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j] \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لیے b بڑھانے سے انحناء کم ہوتا ہے۔ مستقل b کے لیے a کم کرنے سے بھی انحناء کم کرتا ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگی جس کا رداس a اور انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگا۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہوگی اور اس کا انحناء 0 ہوگا۔

مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے N تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] && \text{مثال ۱۲.۲۱} \\ \left| \frac{dT}{dt} \right| &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ N &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} && \text{مساوات ۴} \\ &= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \\ &= -(\cos t)i - (\sin t)j \end{aligned}$$

□

مروڑ اور دوہرا عمود سمتیہ

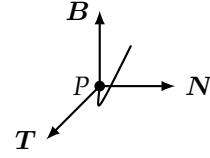
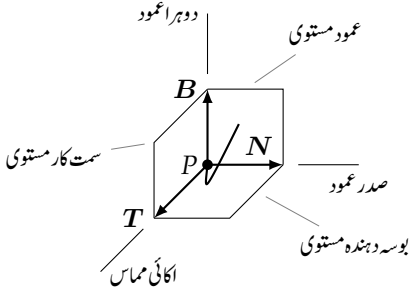
فضائیں منحنی کا دوہرا عمود سمتیہ $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کے متعامد ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور B مل کر متحرک دائیں ہاتھ سمتیہ چوکھٹ دیتے ہیں، جو فضائیں سواری کی حرکت پر غور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\begin{aligned} \frac{dB}{ds} &= \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds} \\ \text{حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ } N \text{ کا رخ } \frac{dT}{ds} \text{ کے رخ میں ہے لہذا } \frac{dT}{ds} \times N &= 0 \text{ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dB}{ds} &= 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds} \\ \text{چونکہ حاصل صلیبی ضرب اپنے دونوں اجزائے ضربی کے متعامد ہوتا ہے لہذا } \frac{dB}{ds} \text{ سمتیہ } T \text{ کے متعامد ہوگا۔} \end{aligned}$$

binormalvector^۱



شکل ۱۲.۲۳: سمتیات N ، T ، اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں اکائی متعام سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیات T ، N ، B کی پیدا کردہ تین مستویات کے نام۔

۱۹۹۷۳ چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کے بھی متعام ہے لہذا B اور T کے مستوی کا $\frac{dB}{ds}$ متعام ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر ۱۹۹۷۵

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

۱۹۹۷۶ لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روایتی ہے۔ عدد τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

۱۹۹۷۷ کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

۱۹۹۷۸ تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تقابل مروڑ τ درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

۱۹۹۷۹

۱۹۹۸۰ انحناء κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی، یا صفر ہو سکتی ہے۔

۱۹۹۸۱ منحنیات T ، N ، اور B مل کر تین مستویات دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر نقطہ P کے چلنے سے منحنی کے عمود مستوی کے مڑنے کی شرح کو انحناء

۱۹۹۸۲ $\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلنے ہوئے نقطہ P پر T کے گرد بوسہ دہندہ مستوی کے مڑنے کی شرح کو مروڑ τ

۱۹۹۸۳ $-\frac{dB}{ds} \cdot N$ تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں مل کی پیکش اس منحنی کی مروڑ ہو گی۔

torsion^{rr}

۱۹۹۸۳ اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر

۱۹۹۸۵ قوت کشش، بریک، یا انجن کی طاقت کسی جسم کو اسراع پزیر کر سکتے ہیں۔ ہم عموماً اسراع کے اس حصے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو مماسی رخ T میں جسم کو حرکت دیتا ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لیے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۹۸۷ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۹۸۸ اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N N$$

۱۹۹۸۹ لکھا جا سکتا ہے جہاں اسراع کا عددیہ مماسی عنصر a_T اور عددیہ عمودی عنصر a_N درج ذیل ہوں گے۔

$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

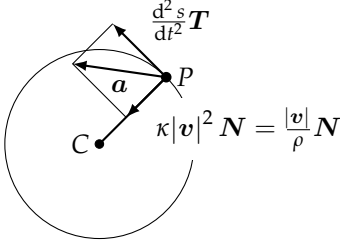
۱۹۹۹۰ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ، جس پر جسم چل رہا ہو، فضا میں جتنا بھی مڑتی ہو اور بل کھاتی ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے متعامد پایا جائے گا۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنا اسراع حرکت کے مماس رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنا اسراع حرکت کے عمود رخ $\kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2$ ہوگا (شکل ۱۲.۲۵)۔

۱۹۹۹۳ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ تعریف کی رو سے، اسراع a سرعت v کی تبدیلی کی شرح ہوگا اور حرکت کے دوران سرعت کا رخ اور مقدار (لمبائی) تبدیل ہوں گے۔ اسراع کا مماسی عنصر a_T سرعت v کی لمبائی کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی عنصر a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

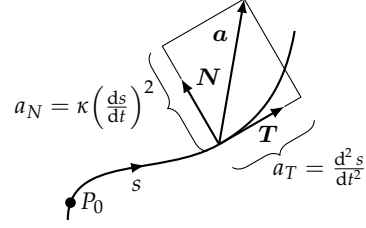
۱۹۹۹۴ دھیان رہے کہ انحناء اور رفتار کے مریض کا حاصل ضرب a_N ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء پر چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے۔

۱۹۹۹۹ اگر جسم مستقل رفتار سے گول دائرے پر چل رہا ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہوگا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب a کا غیر صفر مماسی عنصر بھی ہوگا (شکل ۱۲.۲۶)۔

۲۰۰۰۰



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم، جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو، کے اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ دائرہ کا رداس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے متعام پایا جاتا ہے۔

..... اسراع کا عمود عنصر a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً لکھیے $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لیے مساوات $|a|^2 = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لکھیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

..... مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لیے T اور N حاصل کیے بغیر اسراع کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

..... یہ راہ، شکل ۱۲.۲ میں دکھائے گئے دائرے کی، منحنی لف ہے۔

..... ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

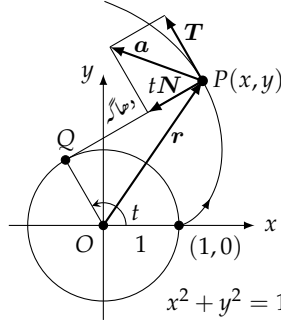
$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

..... اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1 \quad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2} = \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر (مثال ۱۲.۲۳)

۲۰۰۰۸ اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے a تلاش کرتے ہیں۔

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

۲۰۰۰۹

۲۰۰۱۰ انحناء اور مروڑ کے کلیات

۲۰۰۱۱ ہم اب ہموار منحنیات کے انحناء اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۰۰۱۲

$$\begin{aligned} v \times a &= \left(\frac{ds}{dt} T \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

۲۰۰۱۳ یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

۲۰۰۱۴ ہوگا جس کو κ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3} \quad \text{انحناء کا سمتیہ کلیہ}$$

۲۰۰۱۵ جہاں v غیر صفر ہو، مساوات ۱۰ منحنی کے ہر سمتیہ روپ کی سرعت اور اسراع سے انخلاء، جو منحنی کی ایک ہندسی خاصیت ہے، حاصل کرتی ہے۔ ذرا رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنی بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ۲۰۰۱۶ ۲۰۰۱۷

۲۰۰۱۸ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ، جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے، مقطع کی صورت میں، درج ذیل ہے جہاں t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ایک نقطہ (۰) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ، $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔ ۲۰۰۱۹

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۲۰۰۲۰ یہ کلیہ r کے تقابل عناصر $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف v سے، دوسری صف a سے، اور تیسری صف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتی ہے۔ ۲۰۰۲۱

۲۰۰۲۲ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا K اور T مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۲۰۰۲۳ $\frac{d}{dt}$ ہم انخلاء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۰۲۴

$$v = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk,$$

$$a = -(a \cos t)i - (a \sin t)j,$$

$$v \times a = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} = (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k$$

۲۰۰۲۵

$$(12) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

۲۰۰۲۶ مساوات ۱۲ سے حاصل نتیجہ اور مساوات ۵ سے حاصل نتیجہ، جہاں ہم نے انخلاء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسے ہیں۔

۲۰۰۲۷ مروڑ کے لیے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم t کے لحاظ سے r کا تفرق لے کر مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں اور

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۲۰۰۲۸ ہوگا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۰۲۹

۲۰۰۳۰ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کی مروڑ مستقل ہوگی۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نطانی اس کا مستقل انحناء اور مستقل مروڑ ہیں۔ ۲۰۰۳۱

۲۰۰۳۲ ڈی این اے ۳۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتا ہے اور خرابی کی صورت میں (انحناء اور مروڑ کے تقاعلات مستقل ہونے کی وجہ سے) خراب حصے کو سالماتی قینچی سے کاٹ کر باہر نکالا جاسکتا ہے اور ڈی این اے کو درست کیا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔ ۲۰۰۳۳

۲۰۰۳۵ فضا میں منحنیات کے کلیاتے

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماس سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمود سمتیہ
$B = T \times N$	دوہرا عمود سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{\ddot{x}} & \ddot{\ddot{y}} & \ddot{\ddot{z}} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی عنصر
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی عنصر

سوالات

۲۰۰۳۷

مستوی منحنیات

۲۰۰۳۸

سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔

۲۰۰۳۹

سوال ۱۲.۱۰۹: $r(t) = ti + (\ln \cos t)j$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۲۰۰۴۰

سوال ۱۲.۱۱۰: $r(t) = (\ln \sec t)i + tj$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۲۰۰۴۱

سوال ۱۲.۱۱۱: $r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j$

۲۰۰۴۲

سوال ۱۲.۱۱۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$, $t > 0$

۲۰۰۴۳

۲۰۰۴۴

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۴۵

سوال ۱۲.۱۱۳: $r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j$

۲۰۰۴۶

سوال ۱۲.۱۱۴: $r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j$

۲۰۰۴۷

سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی xy میں تقاطع کی ترتیم کے انحناء کا پتہ

۲۰۰۴۸

۲۰۰۴۹

۲۰۰۵۰. ا. مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتیہ کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دومرتبہ قابل تفرق ہو تب اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۰۵۱

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۲۰۰۵۲. ب. جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $y = \ln(\cos x)$ کا انحناء تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۲۰۰۵۳

۲۰۰۵۳. ج. دکھائیں کہ نقطہ تصریف پر انحناء صفر ہوگا۔ ۲۰۰۵۴

۲۰۰۵۵. سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کے انحناء کا کلیہ ۲۰۰۵۶

۲۰۰۵۷. ا. دکھائیں کہ دومرتبہ قابل تفرق تفاعل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کا انحناء درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۲۰۰۵۸

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۲۰۰۵۹. اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انحناء تلاش کریں۔ ۲۰۰۶۰

۲۰۰۶۰. ب. $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$ ۲۰۰۶۱

۲۰۰۶۱. ج. $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$ ۲۰۰۶۲

۲۰۰۶۲. سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود ۲۰۰۶۳

۲۰۰۶۴. ا. دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے متعامد سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ اور $f'(t)j$ اور $f'(t)j$ اور $f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں سے اس کو منتخب کر کے جو مقعر کے رخ ہو، اس کو اکائی سمتیہ لیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔ ۲۰۰۶۵

۲۰۰۶۷. ب. $r(t) = ti + e^{2t}j$ ۲۰۰۶۸

۲۰۰۶۸. ج. $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$ ۲۰۰۶۹

۲۰۰۶۹. سوال ۱۲.۱۱۸: ۲۰۰۷۰

۲۰۰۷۰. ا. منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ۲۰۰۷۱

۲۰۰۷۱. ب. جزو-۱ میں منحنی کے لیے ۲۰۰۷۲

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۲۰۰۷۲ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منحنی سے مثبت قیمتوں کی جانب جاتے ہوئے N کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ۲۰۰۷۳

۲۰۰۷۴

فضائی منحنیات

۲۰۰۷۵

سوال ۱۲.۱۱۹ تا سوال ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کے T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔ ۲۰۰۷۶

$$\text{سوال ۱۲.۱۱۹: } \mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۷۷$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۰: } \mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۷۸$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۱: } \mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۷۹$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۲: } \mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۸۰$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۳: } \mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0 \quad ۲۰۰۸۱$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۴: } \mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad ۲۰۰۸۲$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۵: } \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh \frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0 \quad ۲۰۰۸۳$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۶: } \mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۸۴$$

۲۰۰۸۵

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں T اور N تلاش کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ میں روپ میں لکھیں۔ ۲۰۰۸۶

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۷: } \mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k} \quad ۲۰۰۸۷$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۸: } \mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k} \quad ۲۰۰۸۸$$

۲۰۰۸۹

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر، دیے گئے t پر a کو $a = a_T T + a_N N$ میں روپ میں لکھیں۔ ۲۰۰۹۰

$$\text{سوال ۱۲.۱۲۹: } \mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad ۲۰۰۹۱$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۳۰: } \mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad ۲۰۰۹۲$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۳۱: } \mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad ۲۰۰۹۳$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۳۲: } \mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad ۲۰۰۹۴$$

۲۰۰۹۵

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے r پر T ، N ، B معلوم کریں۔ اس کے بعد منحنی لف مستوی، عمود مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔ ۲۰۰۹۶

$$\text{سوال ۱۲.۱۳۳: } \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad ۲۰۰۹۸$$

$$\text{سوال ۱۲.۱۳۴: } \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad ۲۰۰۹۹$$

طبعی استعمال

- سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار قنار پتیا برقرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کا اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرے کے اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرے کا اسراع ہر لمحے اس کی سرعت کے متعاہ ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب i اور j کے روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $F = ma$ ذہن میں رکھیں۔)
- سوال ۱۲.۱۳۹:
- سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں کہ اگر متحرک ذرے کے اسراع کا عمودی عنصر صفر ہو تب یہ ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحناء پر مزید سوالات

- سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2$, $a \neq 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحناء اس کے راس پر ہوگا جبکہ کسی بھی نقطہ پر اقل انحناء نہیں ہوگا۔
- سوال ۱۲.۱۴۲: چونکہ منحنی کو فضائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحناء تبدیل نہیں ہوتا لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لیے درست ہوگی۔
- سوال ۱۲.۱۴۳: دکھائیں کہ ترخیم $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحناء کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحناء کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ترخیم کے لیے درست ہوگی۔)
- سوال ۱۲.۱۴۴: بیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحناء
- ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ بیچ دار منحنی $(a \cos t)i + (a \sin t)j + btk$, $(a, b \geq 0)$ کا انحناء $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$ ہوگا۔ کسی بھی b کے لیے زیادہ سے زیادہ انحناء کتنا ہوگا؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۴۵: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|v|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa |v|^2$ سے انحناء صلی کیا جاسکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کا انحناء اور رداس انحناء دریافت کریں۔ (a_N اور $|v|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔)

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

- سوال ۱۲.۱۴۶: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$r(t) = (x_0 + At)i + (y_0 + Bt)j + (z_0 + Ct)k$$

- سوال ۱۲.۱۴۷: مکمل انحناء
- ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک کے حصے کا مکمل انحناء حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 انحناء کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر

۲۰۱۳۲ S کے بجائے t ہو تب مکمل انحصار درج ذیل ہوگا، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۲۰۱۳۳ وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر پتہ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کا مکمل انحصار معلوم کریں۔

۲۰۱۳۴ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۲۰۱۳۵ درج ذیل منحنیات کا مکمل انحصار یافت کریں۔

۲۰۱۳۶ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحنای مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کے دائرہ انحنای

۲۰۱۳۷ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔)

۲۰۱۳۸ ب. $y = x^2$, $-\infty < x < \infty$ =

۲۰۱۳۹ سوال ۱۲.۱۴۸:

۲۰۱۴۰ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحنای مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کے دائرہ انحنای

۲۰۱۴۱ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۱۴۲ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحنای

۲۰۱۴۳ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۱۴۴

نظریہ اور مثالیں

۲۰۱۴۵ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۲۰۱۴۶ پیش کریں۔

۲۰۱۴۷ سوال ۱۲.۱۵۰: پتہ دار کی مروڑ

۲۰۱۴۸ ہم نے مثال ۱۲.۲۳ میں دیکھا کہ پتہ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۲۰۱۴۹ کا انحصار $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لیے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۵۰ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۱۵۱ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سرعت کسی مقررہ سمتیہ C کے متعامد ہو، ایسے مستوی میں حرکت کرتا ہے جو C کے عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلے کا حل ہے۔

۲۰۱۵۲ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دومرتبہ قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو

۲۰۱۵۳ اور $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

۲۰۱۵۴ اس مسئلے کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات مخالف رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $N = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں، اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۴ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دو مرتبہ قابل تفرق مستوی منحنی $f(x)$ کے انجنا κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انجنا تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۱۲.۱۵۳: $y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۴: $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۵: $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۱۵۶: $y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2$

دائرہ انجنا

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انجنا پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کے انجنا κ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے گئے کلیے سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کا مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمود سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماس سمتیہ T کا گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومنا، N کے عناصر کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔

باب ۱۲۔ سمتیہ قیمت تفن عمل اور فن مسی حرکت

۲۰۱۵۱ د۔ اگر مبداءے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتیہ مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۲۰۱۵۲ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

۲۰۱۵۳ ہ۔ دائرہ انحناء کی مضمر مساوات $\frac{1}{\kappa^2} = (y - b)^2 + (x - a)^2$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۲۰۱۵۴ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انتصابی پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۱۵۷: $r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۵۵

سوال ۱۲.۱۵۸: $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۵۶

سوال ۱۲.۱۵۹: $r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$ ۲۰۱۵۷

سوال ۱۲.۱۶۰: $r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1$ ۲۰۱۵۸

سوال ۱۲.۱۶۱: $r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۲۰۱۵۹

سوال ۱۲.۱۶۲: $r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۶۰

سوال ۱۲.۱۶۳: $y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۲۰۱۶۱

سوال ۱۲.۱۶۴: $y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۲۰۱۶۲

۲۰۱۶۳

انحناء، مروڑ اور TNB پونکھٹے

سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ مقامات درستی تک a, v ، رفتار، T, N, B ،

۲۰۱۶۱ κ, τ ، اور اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶۵: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3}$ ۲۰۱۶۷

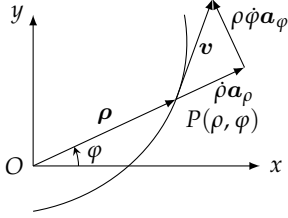
سوال ۱۲.۱۶۶: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2$ ۲۰۱۶۸

سوال ۱۲.۱۶۷: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi$ ۲۰۱۶۹

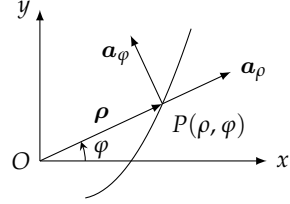
سوال ۱۲.۱۶۸: $r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1$ ۲۰۱۶۰

۲۰۱۶۱

۲۰۱۶۲



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سرعتی سمتیہ $v = \dot{\rho}a_{\rho} + \rho\dot{\phi}a_{\phi}$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود ρ سمتیہ ρ کی مقدار ہوگا۔ یوں a_{ρ} ہے $\frac{d\rho}{dt}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فکلی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کیپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کیپلر کا حصول احصاء کی ایک اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیہات کا الجبر اور ہندسہ، سمتیہ تعامل کا احصاء، تقریقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیبی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور نکلی محدود میں حرکت کی سمتیہ مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو ρ ، ϕ اور نکلی محدود کو ρ ، ϕ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ جو قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سرعت، اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیہات

$$(1) \quad a_{\rho} = (\cos \phi)i + (\sin \phi)j, \quad a_{\phi} = -(\sin \phi)i + (\cos \phi)j$$

کے روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ a_{ρ} کا رخ سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کے رخ میں ہے لہذا $\rho = \rho a_{\rho}$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ a_{ϕ} بڑھتے ϕ کے رخ میں یعنی سمتیہ a_{ρ} کے متعامد ہے۔ مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \frac{da_{\rho}}{d\phi} = -(\sin \phi)i + (\cos \phi)j = a_{\phi}$$

$$\frac{da_{\phi}}{d\phi} = -(\cos \phi)i - (\sin \phi)j = -a_{\rho}$$

ہم وقت کے لحاظ سے a_{ρ} اور a_{ϕ} کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{a}_{\rho} = \frac{da_{\rho}}{d\phi} \dot{\phi} = \dot{\phi} a_{\phi}, \quad \dot{a}_{\phi} = \frac{da_{\phi}}{d\phi} \dot{\phi} = -\dot{\phi} a_{\rho}$$

۲۰۲۰۲ یوں سرعت (شکل ۱۲.۲۹)

$$(۳) \quad v = \dot{\rho} = \frac{d}{dt}(\rho a_\rho) = \dot{\rho} a_\rho + \rho \dot{a}_\rho = \dot{\rho} a_\rho + \rho \dot{\phi} a_\phi$$

۲۰۲۰۵ اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad a = \dot{v} = (\ddot{\rho} a_\rho + \dot{\rho} \dot{a}_\rho) + (\dot{\rho} \dot{\phi} a_\phi + \rho \ddot{\phi} a_\phi + \rho \dot{\phi} \dot{a}_\phi)$$

۲۰۲۰۶ جب $\dot{a}_\rho$ اور $\dot{a}_\phi$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور عناصر علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad a = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) a_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) a_\phi$$

۲۰۲۰۷ ہم مساوات $\rho = \rho a_\rho$ کے دائیں ہاتھ عنصر $z a_z$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضائیں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں

۲۰۲۰۸ نئی محدودیں درج ذیل ہوں گے۔

$$\rho = \rho a_\rho + z a_z$$

$$(۷) \quad v = \dot{\rho} a_\rho + \rho \dot{\phi} a_\phi + \dot{z} a_z$$

$$a = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) a_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) a_\phi + \ddot{z} a_z$$

۲۰۲۰۹ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $\rho = |z|$ ہوگا۔۲۰۲۱۰ سمتیات a_ρ ، a_ϕ ، اور a_z دایاں ہاتھ چوکت دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad a_\rho \times a_\phi = a_z, \quad a_\phi \times a_z = a_\rho, \quad a_z \times a_\rho = a_\phi$$

۲۰۲۱۱ سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

۲۰۲۱۲ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m ، اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداں سمتیہ ρ ہو تب

۲۰۲۱۳ سیارے اور سورج کے بیچ قوت کشش F درج ذیل ہوگی (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۳۳} کہلاتا ہے۔

$$(۹) \quad F = -\frac{GMm}{|\rho|^2} \frac{\rho}{|\rho|}$$

۲۰۲۱۴ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام، اور فاصلے کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے

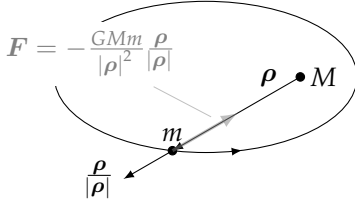
۲۰۲۱۵ دوسرے قانون $F = m\ddot{\rho}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$m\ddot{\rho} = -\frac{GMm}{|\rho|^2} \frac{\rho}{|\rho|}$$

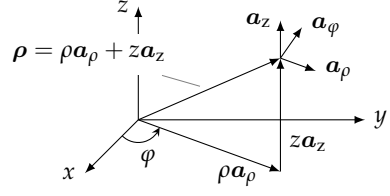
$$(۱۰) \quad \ddot{\rho} = -\frac{GM}{|\rho|^2} \frac{\rho}{|\rho|}$$

۱۲.۵. منکلی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۱۳۰۱



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگی۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گرمستہ اور بنیادی اکائی سمتیات

۲۰۲۱۶ حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحے سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

۲۰۲۱۷ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ rho کا عددیہ مضرب ddot{rho} ہے لہذا

$$(11) \quad \rho \times \ddot{\rho} = 0$$

۲۰۲۱۸ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ rho x ddot{rho} از خود rho x rho کا تفرق ہے۔

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(\rho \times \dot{\rho}) = \underbrace{\dot{\rho} \times \dot{\rho}}_0 + \rho \times \ddot{\rho} = \rho \times \ddot{\rho}$$

۲۰۲۱۹ یوں مساوات ۱۱ اور ج ذیل کی معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(\rho \times \dot{\rho}) = 0$$

۲۰۲۲۰ جس کا تکمل

$$(14) \quad \rho \times \dot{\rho} = C$$

۲۰۲۲۱ ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

۲۰۲۲۲ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ rho اور ddot{rho} ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کے لمب ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرنے والے مستوی میں

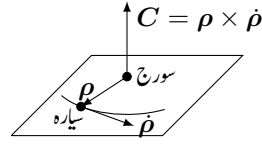
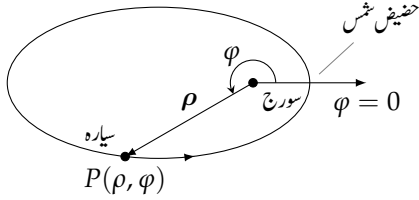
۲۰۲۲۳ سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۲۰۲۲۴ محدود اور ابتدائی معلومات

۲۰۲۲۵ ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں rho سیارے کا تعین گرمستہ ہوگا۔ یوں

۲۰۲۲۶ rho = |rho| * a_rho اور rho/|rho| = a_rho ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ a_z ہوگا۔ یوں a_z کا rho x ddot{rho} کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ

۲۰۲۲۷ کا تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت محور z سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے phi بڑھے گا لہذا تمام t



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = \rho \times \dot{\rho}$ کے عمودی ہواور سورج کے کمیٹی مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\phi} > 0$ کی بنا پر، گھڑی مخالف رخ ہے۔

۲۰۲۲۸ کے لیے $\dot{\phi} > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحے کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہواور تکی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد

۲۰۲۲۹ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر ρ اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حقیض شمس^{۳۵} سے گزرے گی (شکل ۱۲.۳۳)۔

۲۰۲۳۰ اگر ہم وقت کی پیمائش یوں کریں کہ حقیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۲۰۲۳۱ ا. لمحہ $t = 0$ پر $\rho = \rho_0$ ہوگا جو اقل رداس ہے،

۲۰۲۳۲ ب. لمحہ $t = 0$ پر ρ کی قیمت اقل ہونے کی بنا پر $\dot{\rho} = 0$ ہوگا،

۲۰۲۳۳ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\phi = 0$ ہوگا،

۲۰۲۳۴ د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہوگا۔
مزید ۲۰۲۳۵

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= \left| \dot{\rho} a_\rho + \rho \dot{\phi} a_\phi \right|_{t=0} \\ &= \left| \rho \dot{\phi} a_\phi \right|_{t=0} \\ &= (|\rho \dot{\phi}| |a_\phi|)_{t=0} \\ &= |\rho \dot{\phi}|_{t=0} \\ &= (\rho \dot{\phi})_{t=0} \end{aligned}$$

۳ مساوات

$$\dot{\rho} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|a_\phi| = 1$$

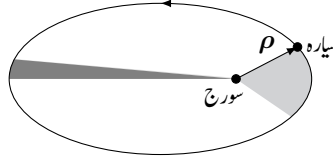
ρ اور $\dot{\phi}$ دونوں مثبت ہیں

۲۰۲۳۶ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۲۰۲۳۷ ا. لمحہ $t = 0$ پر $\rho \dot{\phi} = v_0$ ہوگا۔

۱۲.۵. منسلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۱۳۰۳



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبے جھاڑتی ہے۔

کپلر کا پہلا قانون (قانون مخروطی حصہ)

۲۰۲۳۸

کپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا سنک

۲۰۲۳۹

$$(15) \quad e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \quad (\text{سنک})$$

۲۰۲۴۰ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(16) \quad \rho = \frac{(1+e)\rho_0}{1+e \cos \varphi}$$

کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۲۰۲۴۱

کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارے تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں ρ ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقے جھاڑتی ہے (شکل

۲۰۲۴۲

۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = \rho \times \dot{\rho}$ کی قیمت

۲۰۲۴۳

معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= \rho \times \dot{\rho} = \rho \times v \\ &= \rho a_\rho \times (\dot{\rho} a_\rho + \rho \dot{\varphi} a_\varphi) \quad \text{مساوات ۴} \\ (17) \quad &= \rho \dot{\rho} \underbrace{(a_\rho \times a_\rho)}_0 + \rho(\rho \dot{\varphi}) \underbrace{(a_\rho \times a_\varphi)}_{a_z} \\ &= \rho(\rho \dot{\varphi}) a_z \end{aligned}$$

۲۰۲۴۵ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(18) \quad C = [\rho(\rho \dot{\varphi})]_{t=0} a_z = \rho_0 v_0 a_z$$

۲۰۲۴۶ مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت رکھنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(19) \quad \rho^2 \dot{\varphi} = \rho_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad \rho_0 v_0 a_z = \rho^2 \dot{\varphi} a_z$$

۲۰۲۳۷ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۹.۱۰)۔

$$dS = \frac{1}{2} \rho^2 d\phi$$

۲۰۲۳۸ یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} \rho^2 \dot{\phi} = \frac{1}{2} \rho_0 v_0$$

۲۰۲۳۹ جو کپلر کا دوسرا قانون ہے۔

۲۰۲۴۰ زمین کے لیے ρ_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہو گا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ واضح کرتا ہے۔ ۲۰۲۴۱ ۲۰۲۴۲

۲۰۲۴۳ کپلر کے پہلے قانون کا ثبوت

۲۰۲۴۴ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں ρ کو متغیر ϕ کا قائل لکھنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہو گا۔ ۲۰۲۴۵

۲۰۲۴۶ ہم وقتی طور پر $\dot{\phi}$ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{p}{|\rho|} = a_\rho$ کے ضرب ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۲۴۷

$$(۲۱) \quad \ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{\rho^2}$$

۲۰۲۴۸ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے $\dot{\phi}$ کی جگہ $\frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ رکھ کر ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2}$$

۲۰۲۴۹ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{d\rho}{dt}, \quad \frac{d^2\rho}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{d\rho} \frac{d\rho}{dt} = p \frac{dp}{d\rho}$$

۲۰۲۵۰ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{d\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2}$$

۲۰۲۱۱ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے ρ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۲) \quad p^2 = (\dot{\rho})^2 = -\frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho} + C_1$$

۲۰۲۱۲ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $\rho = \rho_0$ اور $\dot{\rho} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{\rho_0}$$

۲۰۲۱۳ اس طرح مساوات ۲۲ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{\rho}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right)$$

۲۰۲۱۴ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے ρ کی دودرجی تفرقی مساوات سے ρ کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب

۲۰۲۱۵ φ کے روپ میں ρ کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم φ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات

$$۲۰۲۱۶ \quad \rho^2 \dot{\varphi} = \rho_0 v_0 \quad \text{۲۰۲۱۷}$$

۲۰۲۱۸ حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{\rho^4} \left(\frac{d\rho}{d\varphi}\right)^2 = \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + 2h \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right) \quad h = \frac{GM}{\rho_0^2 v_0^2}$$

۲۰۲۱۹ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{\rho}, \quad u_0 = \frac{1}{\rho_0}, \quad \frac{du}{d\varphi} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{d\varphi}, \quad \left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{1}{\rho^4} \left(\frac{d\rho}{d\varphi}\right)^2$$

۲۰۲۲۰ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\varphi} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۲۰۲۲۱ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\varphi} = \frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر ρ اقل قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم

۲۰۲۲۲ گھٹ نہیں سکتا، اور ابتدائی مثبت لحاظ میں $\dot{\rho} \geq 0$ ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\varphi} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{d\varphi} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{d\rho}{d\varphi} = \frac{\dot{\rho}}{\dot{\varphi}} \geq 0$$

۲۰۲۷۲ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر φ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\varphi} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \varphi + C_2$$

۲۰۲۷۳ چونکہ $\varphi = 0$ پر $u = u_0$ اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \varphi$$

۲۰۲۷۴ اور

$$(۳۲) \quad \frac{1}{\rho} = u = h + (u_0 - h) \cos \varphi$$

۲۰۲۷۵ ہوگا جس کو چند الجبرائی قدموں کے بعد

$$(۳۳) \quad \rho = \frac{(1 + e)\rho_0}{1 + e \cos \varphi}$$

۲۰۲۷۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{\rho_0 h} - 1 = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۲۰۲۷۷ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکے پر سورج ہوگا اور جس کا سنک $e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1$ ہوگا۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔ ۲۰۲۷۸

۲۰۲۷۹ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۲۸۰ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارے کا دور ρ عرصہ کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور ۲۰۲۸۱ سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۲۰۲۸۲ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے T^2 اور a^3 کی نسبت یکساں ہوگی۔

۲۰۲۸۳ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں ۲۰۲۸۴ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

orbital period^{۳۶}

آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکلنے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور زھرہ کے درمیان فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں۔

$$1 \text{ کلیہ } \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$2 \text{ کلیہ } \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} \rho_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T \rho_0 v_0$$

ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۱) \quad T = \frac{2\pi ab}{\rho_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{\rho_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لیے } b = a \sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

ہمیں اب a اور e کو ρ_0 ، v_0 ، G ، اور M کے روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں ϕ کو π کے برابر پڑے کرنے سے

$$r_{\text{عظمی}} = \rho_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۲) \quad 2a = \rho_0 + r_{\text{عظمی}} = \frac{2\rho_0}{1 - e} = \frac{2\rho_0 GM}{2GM - \rho_0 v_0^2}$$

مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج رکھنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

مدار ۲۰۲۴

اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالعموم مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہائیڈروجن دار ستارہ اور آنکڑا سیارچے کے مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فشاں ہوتے ہیں۔

جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکتے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمسی
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمینی
6378.533 km	استوائی رداس زمینی
6356.912 km	قطبی رداس زمینی
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوالات

- سوال ۱۲.۱۶۹: سکائے لیب ۴ کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۳ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔
- سوال ۱۲.۱۷۰: حقیقی شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کا سنک 0.0167 ہے۔ حقیقی شمسی پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔
- سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۹۵ میں پروٹان ۱، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیقی 183 km ، بلندی اوج 589 km ، اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیقی اور اوج کے مجموعے کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔
- سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) وانگنگ ۱۷ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست ۱۹۷۵ تا جون ۱۹۷۶ میں بحریہ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے وانگنگ ۱۷ کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وانگنگ ۱۷ کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ $35\,800 \text{ km}$ تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز آ قیمت معلوم کریں۔
- سوال ۱۲.۱۷۳: وانگنگ ۲ مصنوعی سیارہ نے ستمبر ۱۹۷۵ تا اگست ۱۹۷۶ میں بحریہ کا جائزہ کیا۔ اس کا نصف محور اکبر $22\,030 \text{ km}$ تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔
- سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار
- زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہیں اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار ^{۳۸} کہتے ہیں۔
۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج۔ جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟ ۲۰۳۲۰

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخی کیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن ۲۴.۷۷۷ منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۳۲۱

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟ ۲۰۳۲۲

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔ ۲۰۳۲۳

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔) ۲۰۳۲۴

بغیر کیکولیئر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں ۲۰۳۲۵

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟ ۲۰۳۲۶

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔) ۲۰۳۲۷

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گرسمتیہ ρ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{dS}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کیے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کا ہندسی جواز پیش کریں۔ ۲۰۳۲۸

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\rho \times \dot{\rho}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔) ۲۰۳۲۹

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارے کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارے سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب ۲۰۳۳۰

$$\begin{aligned} \rho_A(t) &= 2 \cos(2\pi t) \mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t) \mathbf{j} \\ \rho_B(t) &= 3 \cos(\pi t) \mathbf{i} + 3 \sin(\pi t) \mathbf{j} \end{aligned}$$

ہیں جہاں ستارے کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔) ۲۰۳۳۱

سیارہ A پر رہائش پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔ ۲۰۳۳۲

۱. سیارہ A کو نئے محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔ ۲۰۳۳۳

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترسیم کریں۔ ۲۰۳۳۴

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے قبل یہی حال ہمارا بھی تھا۔ ۲۰۳۳۵

- سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین اس ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے جس پر سورج ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سکتے ہیں $\rho(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ w لیں۔ ہم جانے ہیں کہ w مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کے عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات w اور $\rho(t)$ کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدود نظام

- سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدود میں مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔
فضائیں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدود میں لکھتے ہوئے ہم اکائی سمتیات

$$a_\rho = \cos(a_\varphi)i + (\sin a_\varphi)j, a_\varphi = -(\sin a_\varphi)i + (\cos a_\varphi)j$$

- اور a_z استعمال کرتے ہیں، جہاں a_z درحقیقت k ہے (شکل ۱۲.۳۵-الف)۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتے ہیں $\rho = \rho a_\rho + z a_z$ ہوگا
جہاں ρ مبداسے ذرے کا ثابت قطبی فاصلہ ہے۔

۱. دکھائیں کہ a_ρ ، a_φ اور a_z اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھ دیے ہیں۔

- ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{da_\rho}{da_\varphi} = a_\varphi, \quad \frac{da_\varphi}{da_\varphi} = -a_\rho$$

- ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، ρ اور v اور $\dot{\rho}$ کو a ، a_ρ ، a_φ ، a_z اور $\dot{\varphi}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\rho}$ سے مراد $\frac{d\rho}{dt}$ اور $\dot{\varphi}$ سے مراد $\frac{d\varphi}{dt}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

- سوال ۱۲.۱۸۶: نکلی محدود میں لمبائی قوس

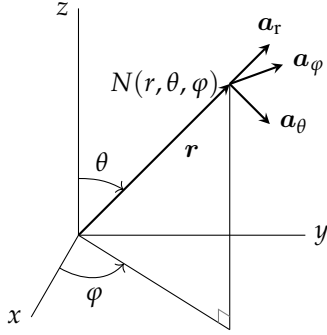
۱. دکھائیں کہ $(ds^2)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$ کو نکلی محدود میں بیان کرنے سے $(d\rho)^2 + (dz)^2 + \rho^2(d\varphi)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

- ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجے کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

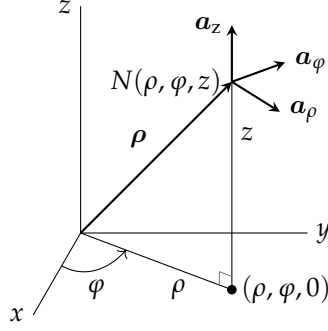
- ج. منحنی $z = e^\varphi$ ، $\rho = e^\varphi$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجے کی مدد سے حاصل کریں۔

کرودی محدود نظام

- سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کرودی محدود کے اکائی سمتیات
فضائیں نقطہ P کے کرودی محدود محور r ، θ اور φ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ a لیں جس کے ساتھ بڑھتے ہوئے محور کا مطابقتی زیر نوشت منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات a_r ، a_θ اور a_φ ہوں گے (شکل ۱۲.۳۵-ب)۔



(ب) کروئی محدود کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۲.۱۸۷)



(l) ٹکلی محدود کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۲.۱۸۵)

شکل ۱۲.۳۵: ٹکلی اور کروئی محدود کے اکائی سمتیات۔

۲۰۳۶۷ ا. a_r, a_θ اور a_ϕ کو i, j اور k کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۳۶۸ ب. دکھائیں کہ $a_r \times a_\theta = 0$ ہوگا۔

۲۰۳۶۹ ج. دکھائیں کہ $a_\phi = a_r \times a_\theta$ ہوگا۔

۲۰۳۷۰ د. دکھائیں کہ a_r, a_θ اور a_ϕ اسی ترتیب میں، آپس میں متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیئے ہیں۔

۲۰۳۷۱ سوال ۱۲.۱۸۸: کروئی محدود میں لمبائی قوس

۲۰۳۷۲

۲۰۳۷۳ ا. دکھائیں کہ $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$ کو کروئی محدود میں بیان کرنے سے $(ds)^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\phi)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۷۴

۲۰۳۷۵ ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-اکے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبہ کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۷۶ ج. منحنی $r = 2e^\phi, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-ایمیں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۷۷

۲۰۳۷۸

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

۲۰۳۸۰

بائزہ

۲۰۳۸۱

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل کی نسبت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کے علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، برقیات، وغیرہ پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعلات کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۲۰۳۸۲

۲۰۳۸۳

۲۰۳۸۴

۲۰۳۸۵

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۸۶

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ تفاعل $H = \pi r^2 h$ میلن کے رداس اور قد سے اس کا حجم دیتا ہے۔ تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ نقطہ $P(x, y)$ سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی بلندی، نقطے کے دو محدود ذریعہ، دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعلات متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۰۳۸۷

۲۰۳۸۸

۲۰۳۸۹

تفاعل اور متغیرات

۲۰۳۹۰

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے دائرہ کار اعداد کی مرتب جوڑیوں (علائے، رباعیے، وغیرہ) کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔

۲۰۳۹۱

۲۰۳۹۲

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی مرتب اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر حقیقی قیمت تفاعل f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

۲۰۳۹۳

۲۰۳۹۴

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction^۱

۲۰۳۹۵ مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس قائل کا دائرہ کار^۲ ہوگا۔ قائل f کی قیمتوں کا سلسلہ f کی سطح^۳ ہوگا۔ علامت w قائل f کا تابع متغیر^۴ ہو
 ۲۰۳۹۶ گاور f کو n غیر تابع متغیرات^۵ x_1 تا x_n کا قائل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو قائل کے داخلے متغیرات^۱ اور w کو قائل کا خارجے متغیر^۲ بھی
 ۲۰۳۹۷ کہتے ہیں۔

□

۲۰۳۹۹ اگر f دو غیر تابع متغیرات کا قائل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں دو بُعدی خط تصور
 ۲۰۳۹۰ کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا قائل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y ، اور z کہتے ہیں اور قائل کے دائرہ کار کو فضا میں تین بُعدی خط تصور
 ۲۰۳۹۱ کرتے ہیں۔

۲۰۳۹۲ عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلایں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کے لئے کہ دائری نکلی
 ۲۰۳۹۳ کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا قائل ہوگا، ہم $H = f(r, h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r, h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r
 ۲۰۳۹۴ اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H
 ۲۰۳۹۵ تابع متغیر ہوگا۔

۲۰۳۹۶ ہمیشہ کی طرح، ہم قائل کے تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں رکھ کر مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۳۹۷ مثال ۱۳.۱: نقطہ $(3, 0, 4)$ پر قائل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

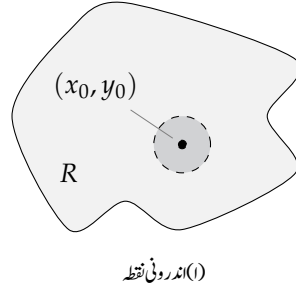
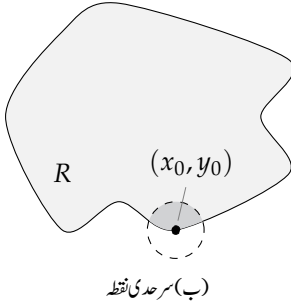
۲۰۳۹۹ دائرہ کار

۲۰۳۹۰ ایک سے زیادہ متغیرات کے قائل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان مدخل کو شامل نہیں کرتے جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم
 ۲۰۳۹۱ کرنے کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ میں y کی قیمت x^2 سے کم نہیں ہو سکتی اور $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ میں
 ۲۰۳۹۲ xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، قائل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر قائل کا تعریفی قاعدہ حقیقی
 ۲۰۳۹۳ اعداد پیدا کرتا ہو۔

۲۰۳۹۴ مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے قائلات

۲۰۳۹۵

domain^۲
 range^۲
 dependent variable^۲
 independent variable^۳
 input variables^۱
 output variable^۴



شکل ۱۳.۱: مستوی خط R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ R کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

۲۰۳۱۶

□

۲۰۳۱۷

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تفاعلات

۲۰۳۱۸

۲۰۳۱۹

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

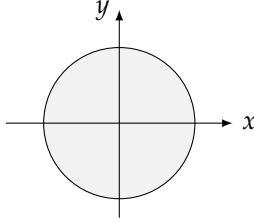
۲۰۳۲۰

□

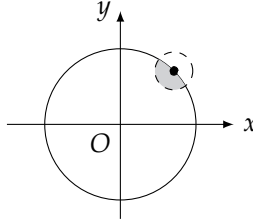
۲۰۳۲۱

حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

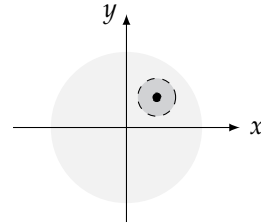
۲۰۳۲۲



(ج) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

تعریفات

مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0, y_0) تب R کا اندرونی نقطہ^۸ ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0, y_0) تب R کا سرحدی نقطہ^۹ ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو)۔

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطے کے اندرونی^{۱۰} ہوں گے۔ اس خطے کے سرحدی نقطے اس کی سرحد^{۱۱} ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۱۲} خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند^{۱۳} خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے نہ کھلا اور نہ ہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلے قرص میں چند، نہ کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہوگا جو نہ کھلا ہوگا اور نہ ہی بند ہوگا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نہ شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

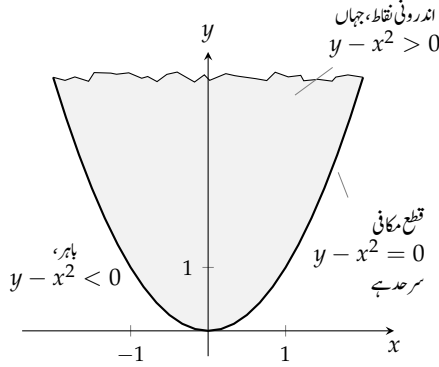
تعریف: مستوی میں مقررہ رداس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود^{۱۴} ہوگا۔ ایسا خطہ جو محدود نہ ہو غیر محدود^{۱۵} ہوگا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثات؛ مثلثات کے اندرون؛ مستطیلات؛ اقراص۔

interiorpoint^۸
boundarypoint^۹
interior^{۱۰}
boundary^{۱۱}
open^{۱۲}
closed^{۱۳}
bounded^{۱۴}
unbounded^{۱۵}



شکل ۱۳.۳: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ہے۔

مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط، محدودی محور: لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم: ربعیات، نصف مستوی: مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کا اندرون ہیں۔

□

فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود، اور غیر محدود کی تعریفات عین مستوی میں انہی کی تعریفات کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کو شامل کرنے کے لئے ہم قرص کے بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند^{۱۶} میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند^{۱۷} میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔

تعریفات: فضائیں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا اندرونی نقطہ^{۱۸} ہوگا جب یہ نقطہ ایسی گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر اس گیند میں، جس کا مرکز نقطہ (x_0, y_0, z_0) ہو، شامل نقطوں میں سے کچھ نقطے D کے اندرونی نقطے اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب نقطہ (x_0, y_0, z_0) خطہ D کا سرحدی نقطہ^{۱۹} ہوگا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا اندرون^{۲۰} ہوگا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کی سرحد^{۲۱} ہوگا۔

ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۲۲} خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کی پوری سرحد بھی شامل ہو بند^{۲۳} خطہ کہلائے گا۔

closedball^{۱۶}
openball^{۱۷}
interiorpoint^{۱۸}
boundarypoint^{۱۹}
interior^{۲۰}
boundary^{۲۱}
open^{۲۲}
closed^{۲۳}

□

۲۰۲۳۸

مثال ۱۳.۶:

۲۰۲۳۹

فضا میں کھلے سلسلے کھلی گیند؛ کھلی نصف فضا $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۲۰۲۵۰

فضا میں بند سلسلے خطوط؛ مستوی؛ بند گیند؛ بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ ربع اول ربع اس کی تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

۲۰۲۵۱

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس ربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

۲۰۲۵۲

□

۲۰۲۵۳

دو متغیرات کے تفاعلات کی ترسیمات اور ہم قیمت منحنیات

۲۰۲۵۴

تفاعل $f(x, y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔

۲۰۲۵۵

دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x, y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

۲۰۲۵۶

تعریفات: مستوی میں ان نقطوں کا سلسلہ، جہاں $f(x, y)$ کی قیمت ایک مستقل c $f(x, y) = c$ ہو، f کی ہم قیمت منحنی کہلاتا

۲۰۲۵۷

ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x, y) کے لیے تمام نقطوں $(x, y, f(x, y))$ کا سلسلہ f کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو

۲۰۲۵۸

سطح $z = f(x, y)$ بھی کہتے ہیں۔

۲۰۲۵۹

□

۲۰۲۶۰

دھیان رہے کہ ہم قیمت منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

۲۰۲۶۱

مثال ۱۳.۷: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنیات $f(x, y) =$

۲۰۲۶۲

0 ، 51 ، اور 75 $f(x, y)$ ترسیم کریں۔

۲۰۲۶۳

حل

۲۰۲۶۴

تفاعل f کا دائرہ کار پورا مستوی xy ہے جبکہ اس کی سمت ۱۰۰ یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی $z = 100 - x^2 - y^2$

۲۰۲۶۵

اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۰۲۶۶

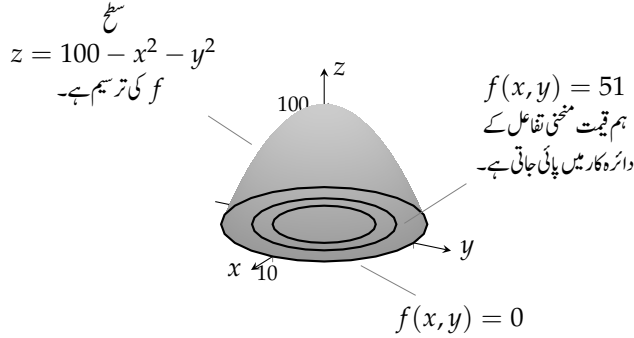
مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قیمت منحنی $f(x, y) = 0$ ہوگی، جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس ۱۰ اور جس کا مرکز مبدا

۲۰۲۶۷

پڑے۔

۲۰۲۶۸

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قیمت منحنیات۔

اسی طرح ہم قیمت منحنیات $f(x, y) = 51$ اور $f(x, y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گی جو مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدأ پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

□ ہم قیمت منحنی $f(x, y) = 100$ صرف مبدأ پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قیمت منحنی ہے۔)

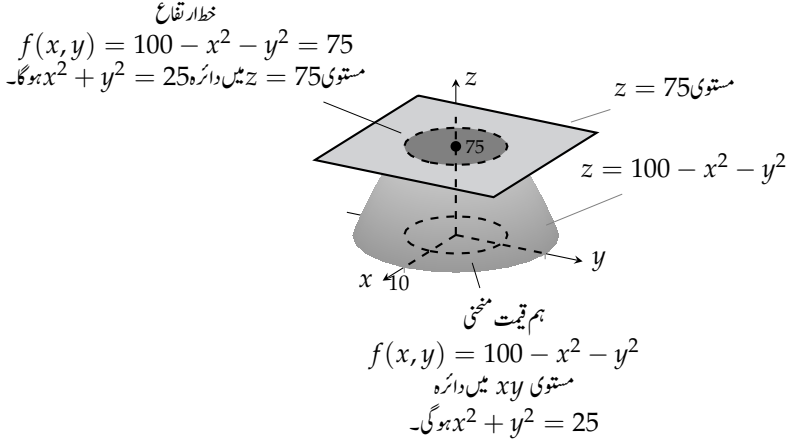
خطوط ارتفاع

فضائیں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x, y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تفاعل $f(x, y) = c$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتفاع $f(x, y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے پتے اور f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x, y) = c$ کے پتے تیز کرنا ممکن ہو۔ شکل ۱۳.۵ میں تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتفاع $f(x, y) = 75$ دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x, y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قیمت منحنی میں تمیز نہیں کرتے اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ زیادہ تر نقوش پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خطوط ارتفاع پکارا جاتا ہے نہ کہ ہم قیمت منحنیات۔

تین متغیرات والے تفاعل کی ہم قیمت منحنیات

مستوی میں، جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x, y) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضائیں، جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x, y, z) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں سطح تشکیل دیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵: تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x, y, z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تقابل کی قیمت مستقل c ہو، $f(x, y, z)$ کی ہم

قیمت سطح کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۸: درج ذیل تقابل کی ہم قیمت سطحوں پر تبصرہ کریں۔

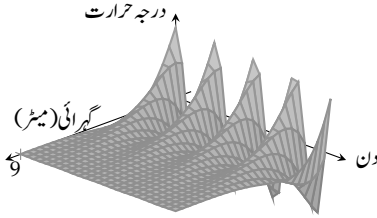
$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

تقابل f کی قیمت، مبداء سے نقطہ (x, y, z) تک کا فاصلہ ہوگا۔ ہر ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ، $c > 0$ رداس c کا کرہ ہوگا، جس کا مرکز مبداء ہوگا۔ ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

ہم یہاں تقابل کو ترسیم نہیں کر رہے۔ ایک تقابل جو نقاط $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے برعکس، ہم تقابل کے دائرہ کار میں ہم قیمت سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

اس تقابل کی ہم قیمت سطہیں، تقابل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے، ہمیں تقابل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس c کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تقابل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسرے کرہ منتقل ہونے پر تقابل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دور ہونے سے تقابل کی قیمت بڑھتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تقابل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تقابل کی قیمت میں تبدیلی کا ہمارے چلنے کے رخ پر انحصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۱۳.۷ میں غور کیا جائے گا۔

□



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی درجہ حرارت کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمتقابل وقت۔

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً کلیہ کی نسبت ترسیم ہمیں معلومات زیادہ جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے، گہرائی میں، درجہ حرارت کی تبدیلی بالمتقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطحی تبدیلی کے 6.3 فی صد کے برابر تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کے موسم میں کم سے کم اور سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

سوالات

دائرہ کار، سعت، اور ہم قیمتہ منحنیات

سوال ۱۳.۱ تا سوال ۱۳.۱۲ میں (۱) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قیمتہ منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کلا خطہ، بند خطہ یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

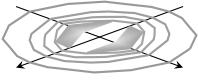
سوال ۱۳.۱: $f(x, y) = y - x$

سوال ۱۳.۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

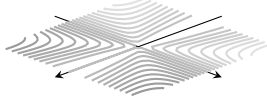
سوال ۱۳.۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۱۳.۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$

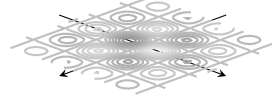
سوال ۱۳.۵: $f(x, y) = xy$



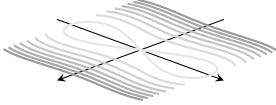
شکل ۱۳.۹



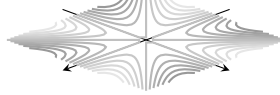
شکل ۱۳.۸



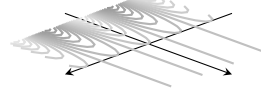
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۶: $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$ ۲۰۵۱۳

سوال ۱۳.۷: $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16-x^2-y^2}}$ ۲۰۵۱۲

سوال ۱۳.۸: $f(x, y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$ ۲۰۵۱۵

سوال ۱۳.۹: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ۲۰۵۱۶

سوال ۱۳.۱۰: $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ ۲۰۵۱۷

سوال ۱۳.۱۱: $f(x, y) = \sin^{-1}(y-x)$ ۲۰۵۱۸

سوال ۱۳.۱۲: $f(x, y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$ ۲۰۵۱۹

ہم قیمتے ترسیماتے اور تقاطع کے پہچان

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قیمت ترسیمات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قیمت ترسیمات کی سطح کی شناخت کریں۔ ۲۰۵۲۱

سوال ۱۳.۱۳: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۲

سوال ۱۳.۱۴: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۳

سوال ۱۳.۱۵: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۴

سوال ۱۳.۱۶: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۵

سوال ۱۳.۱۷: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۶

سوال ۱۳.۱۸: ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۵۲۷

۲۰۵۲۸

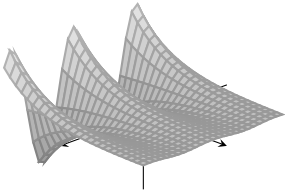
دو متغیراتے کے تقاطع کے پہچان

سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تقاطع کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (i) سطح $f(x, y) = z$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تقاطع کے دائرہ کار میں ۲۰۵۲۹

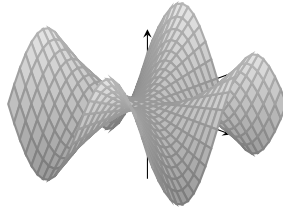
۲۰۵۳۰

۱۳.۱. کشیر متغیرات کے تعامل

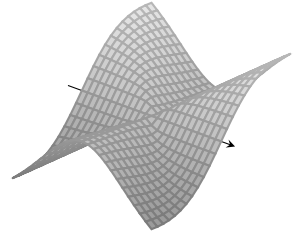
۱۳۲۳



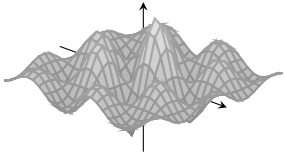
شکل ۱۳.۱۵



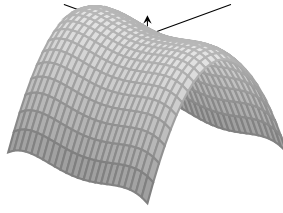
شکل ۱۳.۱۲



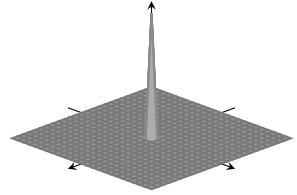
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۴



شکل ۱۳.۱۶

منتخب ہم قیمت منحیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قیمت منحنی کی نشاندہی تعامل کی قیمت سے کریں۔

۲۰۵۳۱

سوال ۱۳.۱۹: $f(x, y) = y^2$

۲۰۵۳۲

سوال ۱۳.۲۰: $f(x, y) = 4 - y^2$

۲۰۵۳۳

سوال ۱۳.۲۱: $f(x, y) = x^2 + y^2$

۲۰۵۳۴

سوال ۱۳.۲۲: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۵۳۵

سوال ۱۳.۲۳: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$

۲۰۵۳۶

سوال ۱۳.۲۴: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

۲۰۵۳۷

سوال ۱۳.۲۵: $f(x, y) = 4x^2 + y^2$

۲۰۵۳۸

سوال ۱۳.۲۶: $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$

۲۰۵۳۹

سوال ۱۳.۲۷: $f(x, y) = 1 - |y|$

۲۰۵۴۰

سوال ۱۳.۲۸: $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$

۲۰۵۴۱

۲۰۵۴۲

ہم قیمتے سطحیں

۲۰۵۴۳

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تعامل کی ایک علامتی ہم قیمت سطح کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۵۴۴

سوال ۱۳.۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۰۵۳۵

سوال ۱۳.۳۰: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ۲۰۵۳۶

سوال ۱۳.۳۱: $f(x, y, z) = x + z$ ۲۰۵۳۷

سوال ۱۳.۳۲: $f(x, y, z) = z$ ۲۰۵۳۸

سوال ۱۳.۳۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ ۲۰۵۳۹

سوال ۱۳.۳۴: $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ ۲۰۵۴۰

سوال ۱۳.۳۵: $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ۲۰۵۴۱

سوال ۱۳.۳۶: $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$ ۲۰۵۴۲

ہم قیمتے سطح کے تلاش ۲۰۵۴۳

سوال ۱۳.۳۷: ۱۳.۴۰ میں تقابل $f(x, y)$ کی اس ہم قیمت سطح کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطے سے گزرتی ہو۔ ۲۰۵۴۴

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۴۵

سوال ۱۳.۳۸: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}$, $(1, 0)$ ۲۰۵۴۶

سوال ۱۳.۳۹: $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۴۷

سوال ۱۳.۴۰: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n$, $(1, 2)$ ۲۰۵۴۸

ہم قیمتے سطح کے تلاش ۲۰۵۴۹

سوال ۱۳.۴۱: ۱۳.۴۴ میں دیے گئے نقطے سے گزرتی ہوئی ہم قیمت سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۵۵۰

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} - \ln z$, $(3, -1, 1)$ ۲۰۵۵۱

سوال ۱۳.۴۲: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2)$, $(-1, 2, 1)$ ۲۰۵۵۲

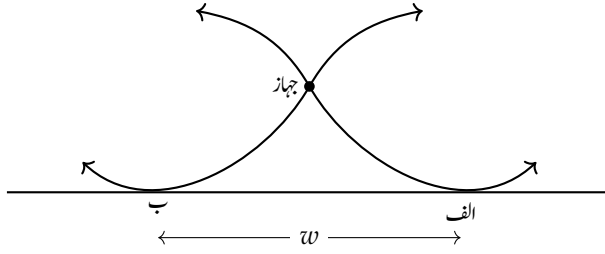
سوال ۱۳.۴۳: $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}$, $(\ln 2, \ln 4, 3)$ ۲۰۵۵۳

سوال ۱۳.۴۴: $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^t \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$, $(0, \frac{1}{2}, 2)$ ۲۰۵۵۴

۲۰۵۵۵

نظریہ اور مثالیں ۲۰۵۵۶

سوال ۱۳.۴۵: فضائیں کلیہ پر تقابل کی اعظم قیمت۔ ۲۰۵۵۷



شکل ۱۳.۱۹: جہاز سے نیچے اور اس سے اوپر ہوا کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی بدولت صوتی موج مڑتی ہے۔ جہاز کے نیچے پٹی w میں صوتی دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ صوتی موج زمین کو نقطہ الف اور ب پر چھوٹی ہوئی واپس مڑتی ہے۔ (برائے سوال ۱۳.۴)

کیا لکیر ۲۰۵۱۸: $x = 20 - t, y = t, z = 20$ پر تقاع $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقاعل ہے۔)

سوال ۱۳.۴۶: فضا میں لکیر پر تقاعل کی اقل قیمت۔

کیا لکیر ۲۰۵۲۱: $x = t - 1, y = t - 2, z = t + 7$ پر تقاع $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقاعل ہے۔)

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکہ

اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے نیچے زمین پر اس خطے کی چوڑائی w ، جہاں جہاز کے صوتی دھماکے $^{+8}$ کو انسان برائے راست (فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہوتے ہوئے) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تقاعل ہوگی (شکل ۱۳.۱۹)۔

• T زمین پر ہوا کا درجہ حرارت (کیلون)

• h جہاز کی بلندی (کلومیٹر)

• d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز ۱۶.۸ km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت 5 K km^{-1} ہو تب جہاز اس وقت ساحل سے کتنا دور ہوگا جب اس کا صوتی دھماکہ ساحل پر سنائی دے۔

سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تقاعل کی ترسیم دو محدود فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تقاعل کی ترسیم چار محدود فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تقاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تابع متغیرات کے تقاعل

$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

sonicboom^{۲۸}

کمپیوٹر کا استعمال - صریح سطوح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

۱. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۴۰۵۹۱

سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$ ۴۰۵۹۲

سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq 2\pi$ ۴۰۵۹۳

سوال ۱۳.۵۲: $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq \pi$ ۴۰۵۹۴

کمپیوٹر کا استعمال - نفی سطوح

سوال ۱۳.۵۳ تا ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قیمت سطوحیں ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$ ۴۰۵۹۵

سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$ ۴۰۵۹۶

سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$ ۴۰۵۹۷

سوال ۱۳.۵۶: $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$ ۴۰۵۹۸

کمپیوٹر کا استعمال - مقدار معلوم سطوح

جیسا آپ مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t)$, $y = g(t)$ کے روپ میں لکھتے ہیں، اسی طرح

آپ بعض اوقات مقدار معلوم مستطیل $a \leq u \leq b$, $c \leq v \leq d$ وقفے پر فضا میں سطحوں کو تین مقدار معلوم مساوات $x =$

$f(u, v)$, $y = g(u, v)$, $z = h(u, v)$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا

ہے۔ سوال ۱۳.۵۷ تا ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطوحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی xy میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۵۷: $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = u$, $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 2\pi$ ۴۰۶۰۱

سوال ۱۳.۵۸: $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = v$, $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 2\pi$ ۴۰۶۰۲

سوال ۱۳.۵۹: $x = (2 + \cos u) \cos v$, $y = (2 + \cos u) \sin v$, $z = \sin u$, $0 \leq u \leq 2\pi$, $0 \leq v \leq 2\pi$ ۴۰۶۰۳

سوال ۱۳.۶۰: $x = 2 \cos u \cos v$, $y = 2 \cos u \sin v$, $z = 2 \sin u$, $0 \leq u \leq 2\pi$, $0 \leq v \leq \pi$ ۴۰۶۰۴

۴۰۶۰۵

۲۰۶۱۳

۱۳.۲ حد اور استمرار

۲۰۶۱۴

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۶۱۵

حد

۲۰۶۱۶

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لیے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رکھیں کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

۲۰۶۲۱

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لیے

۲۰۶۲۲

$$(1) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

۲۰۶۲۳

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

□

۲۰۶۲۴

حد کی تعریف میں δ ، σ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو (سوال ۱۳.۱۱۹)۔

۲۰۶۲۵

۲۰۶۲۶

$$(2) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت میں یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

۲۰۶۲۷

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

۲۰۶۲۸

۲۰۶۲۹

۲۰۱۳۰ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x &= x_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y &= y_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k &= k \end{aligned} \quad \text{۲) } \quad \text{کئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

۲۰۱۳۱ یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعلات کے مجموعے کی حد، ان تفاعلات کی انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب، اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

۲۰۱۳۲ مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$$

۲۰۱۳۳ ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x,y) + g(x,y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ} \quad ۲۰۱۳۴$$

$$\lim [f(x,y) - g(x,y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق} \quad ۲۰۱۳۵$$

$$\lim kf(x,y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب} \quad ۲۰۱۳۶$$

$$\lim \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}: \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \quad ۲۰۱۳۷$$

$$\lim [f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}: \text{قاعدہ طاقت} \quad ۲۰۱۳۸$$

$$(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \text{ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور } L, M \text{ کا حقیقی عدد ہونا لازمی ہے۔} \quad ۲۰۱۳۹$$

۲۰۱۴۰ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم (x_0,y_0) پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل معین ہو۔

۲۰۱۴۱ مثال ۱۳.۱۰:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} &= \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} &= \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۳: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

حل

چونکہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبہ} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{ز: } (x - y) \text{ کا ناگیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

استمرار

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر

۱. f پر (x_0, y_0) معین ہو،

ب. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ موجود ہو،

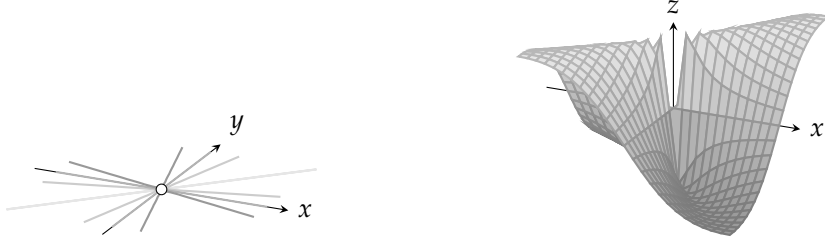
ج. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ہو،

تب تفاعل f نقطہ (x_0, y_0) پر استمرار ہے۔ جو تفاعل اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتی ہے بس اتنا ضروری ہے کہ تمام اوقات کے لئے نقطہ (x, y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

continuous^{۲*}
continuous^۱



شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ $(0, 0)$ پر، تفاعل $f(x, y)$ استراری ہے۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استراری تفاعلات کی الجبرائی؟؟ ہر اس نقطہ پر استراری ہوں گی جس پر تمام شامل تفاعلات استراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ استراری تفاعلات کے مجموعے، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت، جہاں معین ہوں، استراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر x اور y کا استراری تفاعل $z = f(x, y)$ ہو جبکہ z کا استراری تفاعل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x, y))$ استراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ (x, y) پر درج ذیل استراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استراری تفاعل کا مرکب بھی استراری ہوگا، بس ہر تفاعل کے لئے اتنا ضروری ہے کہ جہاں تفاعل کا اطلاق ہو وہاں یہ استراری ہو۔

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبادرج ذیل ہر نقطہ پر استراری ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا f استراری ہوگا۔

نقطہ $(0, 0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبادرج مختلف راہوں سے پہنچنے پر مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

درج ذیل کی بنا پر، سورانژ زدہ لکیر $y = mx, x \neq 0$ پر m کی ہر قیمت کے لیے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۶۷۵ یوں اس لکیر پر جیسے جیسے (x, y) مبدا تک پہنچتا ہے، f کی حد درج ذیل ہوگی۔

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y) \Big|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۶۷۶ ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک (x, y) کے پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد غیر موجود ہے لہذا مبدا پر تفاعل استمراری نہیں ہوگا۔

□

۲۰۶۷۸ دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطے تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک جیسی ہو۔ یوں جب بھی ایک نقطے تک ایسی راہیں ہوں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطے پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔

۲۰۶۷۹ **حد کے غیر موجودگی کے دوراہ پرکھ**
اگر (x_0, y_0) تک نقطہ (x, y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x, y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب
۲۰۶۸۳ $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ غیر موجود ہوگا۔

□

۲۰۶۸۵ مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(0, 0)$ تک (x, y) کے پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کی کوئی حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۱۳.۲۱)۔

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

۲۰۶۸۶ **منحنی** $y = kx^2, x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے۔

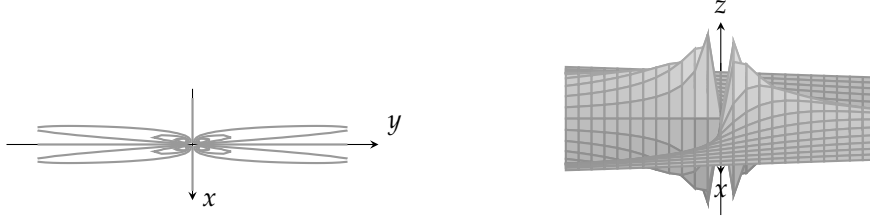
$$f(x, y) \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$

یوں ۲۰۶۸۸

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y) \Big|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1+k^2}$$

۲۰۶۸۹ ہوگا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x, y) نقطہ $(0, 0)$ تک قطع مکانی $y = x^2$ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے برابر
۲۰۶۹۰ حاصل ہوتی ہے۔ اگر (x, y) نقطہ $(0, 0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ یوں دوراہ
۲۰۶۹۱ پرکھ کے تحت $(0, 0)$ تک (x, y) کے پہنچنے سے f کی کوئی حد حاصل نہیں ہوگی۔

□



شکل ۱۳.۲۱: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ پر، تفاعل $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$ استمراری ہے۔

۲۰۶۹۲ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبداء تک نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے، بہت ساری مختلف حدیں ملتی ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔
 ۲۰۶۹۳ یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

۲۰۶۹۴ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۶۹۵ دو متغیرات کے تفاعلات کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعلات کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور مرکب کے بارے میں
 ۲۰۶۹۶ حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعلات اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x-1}$$

۲۰۶۹۷ اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات ۲۰۶۹۸

۲۰۶۹۹ حد کی قیمت کے تلاش

۲۰۷۰۰ سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2} \quad \text{سوال ۱۳.۶۱:} \quad ۲۰۷۰۱$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۶۲:} \quad ۲۰۷۰۲$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۶۳:} \quad ۲۰۷۰۳$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2 \quad \text{سوال ۱۳.۶۴:} \quad ۲۰۷۰۴$$

سوال ۱۳.۶۵: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$ ۳۰۷۰۵

سوال ۱۳.۶۶: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2+y^3}{x+y+1}$ ۳۰۷۰۶

سوال ۱۳.۶۷: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y}$ ۳۰۷۰۷

سوال ۱۳.۶۸: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$ ۳۰۷۰۸

سوال ۱۳.۶۹: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} \sin x}{x}$ ۳۰۷۰۹

سوال ۱۳.۷۰: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{xy} - 1$ ۳۰۷۱۰

سوال ۱۳.۷۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$ ۳۰۷۱۱

سوال ۱۳.۷۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$ ۳۰۷۱۲

۳۰۷۱۳

حاصل تقسیم کے حدود

۳۰۷۱۵: کسور کو نئی ترتیب دینے کے بعد سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۷۳: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$ ۳۰۷۱۶

سوال ۱۳.۷۴: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$ ۳۰۷۱۷

سوال ۱۳.۷۵: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$ ۳۰۷۱۸

سوال ۱۳.۷۶: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y+4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x}$ ۳۰۷۱۹

سوال ۱۳.۷۷: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x - y + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ ۳۰۷۲۰

سوال ۱۳.۷۸: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2}$ ۳۰۷۲۱

سوال ۱۳.۷۹: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}$ ۲۰۷۲۲

سوال ۱۳.۸۰: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1}$ ۲۰۷۲۳

۲۰۷۲۴

۲۰۷۲۵
۲۰۷۲۶

سوال ۱۳.۸۱: $\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ ۲۰۷۲۷

سوال ۱۳.۸۲: $\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2}$ ۲۰۷۲۸

سوال ۱۳.۸۳: $\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z)$ ۲۰۷۲۹

سوال ۱۳.۸۴: $\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz$ ۲۰۷۳۰

سوال ۱۳.۸۵: $\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x$ ۲۰۷۳۱

سوال ۱۳.۸۶: $\lim_{N \rightarrow (0, -2, 0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۰۷۳۲

۲۰۷۳۳

مستوی میں استرار

سوال ۱۳.۸۷: (x, y) میں کس نقطہ پر مستوی میں تعلات استراری ہیں؟ ۲۰۷۳۵

سوال ۱۳.۸۷: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ (ب) $f(x, y) = \sin(x + y)$ (ا) ۲۰۷۳۶

سوال ۱۳.۸۸: $f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}$ (ب) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ (ا) ۲۰۷۳۷

سوال ۱۳.۸۹: $g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}$ (ب) $g(x, y) = \sin \frac{1}{xy}$ (ا) ۲۰۷۳۸

سوال ۱۳.۹۰: $g(x, y) = \frac{1}{x^2-y}$ (ب) $g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ا) ۲۰۷۳۹

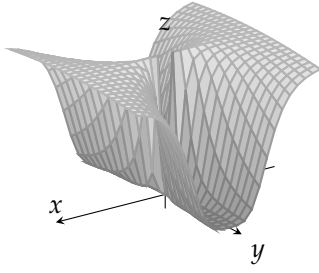
۲۰۷۴۰

فضا میں استرار

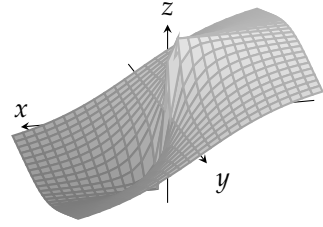
سوال ۱۳.۹۱: (x, y, z) میں کس نقطہ پر فضا میں تعلات استراری ہیں؟ ۲۰۷۴۱

سوال ۱۳.۹۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ (ب) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ (ا) ۲۰۷۴۲

سوال ۱۳.۹۲: $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$ (ب) $f(x, y, z) = \ln xyz$ (ا) ۲۰۷۴۳



(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۲۲

سوال ۱۳.۹۳: $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۴: $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$ (ب)

۴۰۵۳۷

نقطے پر حد غیر موجود

۴۰۵۳۸

نقطے تک مختلف راہوں پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(0, 0) \rightarrow (x, y)$ کرتے ہوئے تقابل کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

۴۰۵۳۹

۴۰۵۴۰

سوال ۱۳.۹۵: $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۲-ا)

۴۰۵۴۱

سوال ۱۳.۹۶: $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$ (شکل ۱۳.۲۲-ب)

۴۰۵۴۲

سوال ۱۳.۹۷: $h(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$

۴۰۵۴۳

سوال ۱۳.۹۸: $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

۴۰۵۴۴

سوال ۱۳.۹۹: $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

۴۰۵۴۵

سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

۴۰۵۴۶

سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$

۴۰۵۴۷

سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y}$

۴۰۵۴۸

نظریہ اور مثالیں

۴۰۵۴۹

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$ کی صورت میں (x_0, y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

۴۰۵۵۰

۲۰۷۱۱ کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (۱) (x_0, y_0) پر استمراری f کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

۲۰۷۱۳ (ب) (x_0, y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۱۴ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ محصور کہتا ہے کہ اگر ایک ایسے قرص کے اندر، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y) \quad (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ کرتے ہوئے } g \text{ اور } h \text{ دونوں کی حد متناہی اور } L \text{ ہو تب}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

۲۰۷۱۵ ہو گا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجے کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

۲۰۷۱۶ سوال ۱۳.۱۰۵: کیا

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

۲۰۷۱۸ جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

۲۰۷۱۹ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۲۰ سوال ۱۳.۱۰۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

۲۰۷۲۱ جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

۲۰۷۲۲ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۷۲۳ سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $|\sin(1/x)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $|\cos(1/y)| \leq 1$ جاننے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (۱) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کیلئے میں $m = \tan \theta$ رکھ کر اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل شدہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرنے سے f کی حد کی قیمت 1 تا -1 ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبداء پر بھی استمراری بناتی ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

قطبی محدود میں متبادلہ

اگر کارتیسی محدود میں $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود (r, θ) میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ رکھتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L \quad (۴)$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہوگا۔ آخری مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہوگا کہ $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ اور L مساوات ۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دکھانا ہوگا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon \quad (۵)$$

چونکہ ۲۰۷۹۰

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

۲۰۷۹۱ ہوتا ہے لہذا $\delta = \epsilon$ لینے سے تمام r اور θ کے لیے مساوات ۵ مطمئن ہوگی۔

۲۰۷۹۲ اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہوگا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

۲۰۷۹۳ درج بالا دو تفاعلات میں $r \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادلہ سودمند ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $c = \theta$ ، جہاں c مستقل ہے،

۲۰۷۹۴ پر حد موجود ہو سکتی ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہوگی۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں $r \neq 0$ کے لیے

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2} \quad ۲۰۷۹۵$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

۲۰۷۹۶ اب θ برقرار رکھتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کرنے سے حد 0 ملتی ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

۲۰۷۹۸ سوال ۱۱.۱۱ تا سوال ۱۳.۱۱۶ میں $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یاد رکھیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۱:} \quad ۲۰۷۹۹$$

$$f(x, y) = \cos \left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۲:} \quad ۲۰۸۰۰$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۳:} \quad ۲۰۸۰۱$$

$$f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۴:} \quad ۲۰۸۰۲$$

$$f(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۵:} \quad ۲۰۸۰۳$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۶:} \quad ۲۰۸۰۴$$

۲۰۸۰۵

سوال ۱۱۷.۱۱۸ اور سوال ۱۱۸.۱۱۸ میں $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبدا پر بھی استمراری ہو۔

۲۰۸۰۶

$$f(x, y) = \ln \left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۱۷.۱۱۸:}$$

۲۰۸۰۷

$$f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۱۸.۱۱۸:}$$

۲۰۸۰۸

۲۰۸۰۹

 ϵ, δ تعریف کا استعمال

۲۰۸۱۰

سوال ۱۱۹.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں δ, ϵ پر علامہ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

۲۰۸۱۱

سوال ۱۲۰.۱۲۰: $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x, y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta \epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے

۲۰۸۱۲

 $(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$ کرتے ہوئے $g(x, y, z)$ کی حد کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $h(x, y, z, t)$

۲۰۸۱۳

کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟

۲۰۸۱۴

۲۰۸۱۵

سوال ۱۲۱.۱۲۱ اور سوال ۱۲۲.۱۲۲ میں تفاعل $f(x, y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y) کے لیے

۲۰۸۱۶

۲۰۸۱۷

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y) کے لیے

۲۰۸۱۸

$$|x| < \delta, |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

۲۰۸۱۹

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۲۱.۱۲۱:}$$

۲۰۸۲۰

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۲۲.۱۲۲:}$$

۲۰۸۲۱

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۲۳.۱۲۳:}$$

۲۰۸۲۲

$$f(x, y) = \frac{x+y}{2 + \cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۲۴.۱۲۴:}$$

۲۰۸۲۳

۲۰۸۲۴

سوال ۱۲۵.۱۲۵ اور سوال ۱۲۸.۱۲۸ میں تفاعل $f(x, y, z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y, z) کے لیے

۲۰۸۲۵

۲۰۸۲۶

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لیے

$$|x| < \delta, |y| < \delta, |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵:}$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶:}$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷:}$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸:}$$

$$f(x, y, z) = x + y - z \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۹:} \quad \text{دکھائیں کہ ہر نقطہ } (x_0, y_0, z_0) \text{ پر قاع } f(x, y, z) = x + y - z \text{ استمراری ہے۔}$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{سوال ۱۳.۱۳۰:} \quad \text{دکھائیں کہ مبداء پر } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ استمراری ہے۔}$$

۱۳.۳ جزوی تفارق

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصے میں جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، اس کا ہندسی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔

تعریفات اور علامتیت

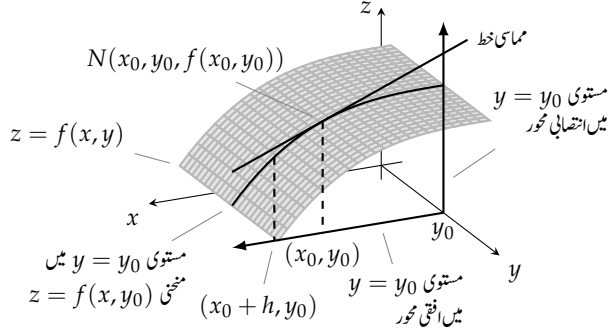
اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی مستوی $y = y_0$ سطح $y = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$ میں قطع کرے گا (شکل ۱۳.۲۳)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود x ہے؛ انتصابی محدود z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں مختی $z = f(x, y_0)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ N پر مختی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کا ڈھلوان یہی ہو۔ جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر z کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرق کی علامت اس بات پر منحصر ہوگی جس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کی جائے گی جب ہم نقطہ (x_0, y_0) کو اجاگر کرنا چاہتے ہوں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

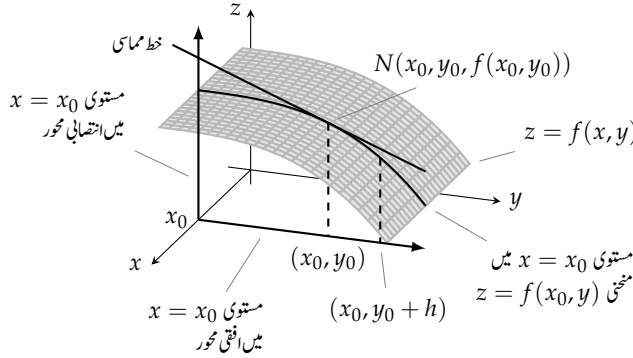
سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کی جائے گی، جہاں x کے لحاظ سے f (یا z) کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۴: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق^{۲۲}

$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

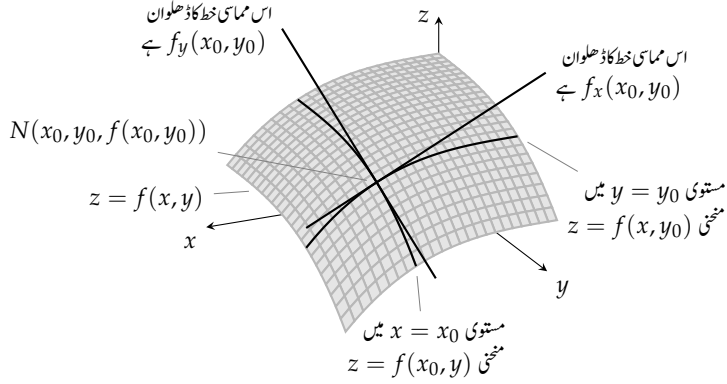
□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں مخفی $z = f(x_0, y)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۴)۔ نقطہ N پر مخفی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کا ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتی ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر j کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۵)۔ شکل ۱۳.۲۵ میں ظاہری طور پر دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔ کیا ایسے دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کے مماسی ہوگی؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔



شکل ۱۳.۲۵: نقطہ N پر دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔

حساب

۲۰۸۵۰

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفریق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفریق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

۲۰۸۵۱

۲۰۸۵۲

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۸۵۳

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل

۲۰۸۵۴

ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفریق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۸۵۵

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4) + 3(-5) = -7$ ہوگی۔

۲۰۸۵۶

اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفریق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۸۵۷

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

□

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $3(4) + 1 = 13$ ہوگی۔

۲۰۸۵۸

مثال ۱۳.۱۵: تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۸۵۹

حل ۲۰۸۸۰
ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں۔ ۲۰۸۸۱

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy\end{aligned}$$

□

۲۰۸۸۲

فہیات

۲۰۸۸۳

۲۰۸۸۴ جزوی تفرق کمپیوٹر کی اعداد تک حساب میں آپ کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی تفرق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔ ۲۰۸۸۵

۲۰۸۸۶ مثال ۱۳.۱۶: تفاعل $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ کے لیے f_x تلاش کریں۔

حل ۲۰۸۸۷
ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۸۸۸

$$\begin{aligned}f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2}\end{aligned}$$

□

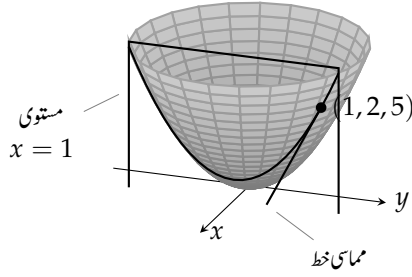
۲۰۸۸۹

۲۰۸۹۰ مثال ۱۳.۱۷: مستوی $x = 1$ قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکانی کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۰۸۹۱

حل ۲۰۸۹۲
مماس کا ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہوگا (شکل ۱۳.۲۶)۔ ۲۰۸۹۳

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۸۹۴ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر



شکل ۱۳.۲۶: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

۲۰۸۹۶ اس کا ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy}(1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۸۹۷

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

۲۰۸۹۸

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

۲۰۸۹۹

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۹۰۰ ہم y کو مستقل اور z کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

۲۰۹۰۱

$$\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

$$\left(y - \frac{1}{z}\right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

مستقل y

$$\frac{\partial}{\partial x}(yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$$

□

۲۰۹۰۲

۲۰۹۰۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۹۰۴ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتا ہے جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۹۰۵ مثال ۱۳.۱۹: اگر x, y, z اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

۲۰۹۰۷ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z) \end{aligned}$$

□

۲۰۹۰۸

۲۰۹۰۹ مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑی برقی مزاحمتیں

۲۰۹۱۰ اگر R_1, R_2 ، اور R_3 مزاحمتیں متوازی جڑی ہوں تب ان کی معادل مزاحمت R درج ذیل کلیے سے حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۱۳.۲)۔

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

۲۰۹۱۱ برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30 \Omega$ ، $R_2 = 45 \Omega$ ، $R_3 = 90 \Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

حل

۲۰۹۱۲

۲۰۹۱۳ ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

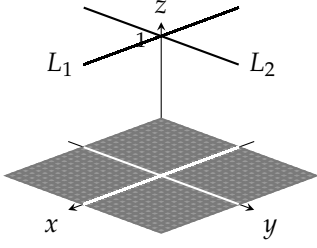
$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

۲۰۹۱۴ مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

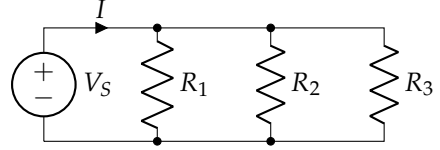
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

۲۰۹۱۵ یوں $R = 15 \Omega$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$



شکل ۱۳.۲۸: تفاعل f چار کھلے رعبات اور کلیئر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

□

۲۰۹۱۲

استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۹۱۷

ایک نقطے پر تفاعل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر کے تفاعل سے مختلف ہے، جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کا استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے)، اگر ایک ایسے قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں اور پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۹۱۸

۲۰۹۱۹

۲۰۹۲۰

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

۲۰۹۲۱

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ $(0, 0)$ پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔ کلیئر $x = y$ پر چلتے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ $f(0, 0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ پر f کے جزوی تفرق f_x اور f_y ، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کے ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

۲۰۹۲۲

۲۰۹۲۳

۲۰۹۲۴

□

دور تہی جزوی تفارق ۲۰۹۲۵

تفاعل $f(x, y)$ کو دو مرتبہ تفرق کرنے سے ہمیں تفاعل کے دور تہی تفارق ملتے ہیں۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۲۰۹۲۶

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں ۲۰۹۲۷

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔ ۲۰۹۲۸

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$f_{yx} = (f_y)_x$$

پہلے y اور بعد میں x کے ساتھ تفرق لیں

اس کا بھی یہی مطلب ہے

مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ ہو تب ۲۰۹۲۹

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

اور درج ذیل ہوں گے۔ ۲۰۹۳۰

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y$$



مسئلہ پولر

آپ نے مثال ۱۳.۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ ”مدغم“ دور تہی جزوی تفارقات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں برابر تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استمراری ہوں یہ برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۱۳.۲: مدغم تفرق مسئلہ یا مسئلہ پولر

اگر ایک ایسے کھلے خط میں، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفارقات f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہوں اور (a, b) پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b) \quad (۴)$$

مسئلہ پولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل

ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ بتانا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تفرق

لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$



اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

عملی استعمال میں یک رتی اور دور تری جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہی سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم تفاعل کا تفرق جتنی مرتبہ چاہیں لے سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتی اور چار رتی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل علامتوں کے طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

دور تری تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

سوالات

یکے رتی جزوی تفرق کے تلاش

سوال ۱۳.۱۳۱ تا ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x, y) = (xy - 1)^2$

سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$

سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$

سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x, y) = e^{x+y+1}$

سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$

- سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x, y) = \ln(x + y)$ ۳۰۹۶۸
- سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ ۳۰۹۶۹
- سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$ ۳۰۹۷۰
- سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$ ۳۰۹۷۱
- سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x, y) = x^y$ ۳۰۹۷۲
- سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x, y) = \log_y x$ ۳۰۹۷۳
- سوال ۱۳.۱۵۱: تمام کے لیے g استمراری ہے $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$ ۳۰۹۷۴
- سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$ ($|xy| < 1$) ۳۰۹۷۵
- سوال ۱۳.۱۵۳ تا ۱۳.۱۶۴ میں f_x ، f_y اور f_z تلاش کریں۔ ۳۰۹۷۷
- سوال ۱۳.۱۵۳: $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$ ۳۰۹۷۸
- سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۳۰۹۷۹
- سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$ ۳۰۹۸۰
- سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۳۰۹۸۱
- سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$ ۳۰۹۸۲
- سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$ ۳۰۹۸۳
- سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ ۳۰۹۸۴
- سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ ۳۰۹۸۵
- سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$ ۳۰۹۸۶
- سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x, y, z) = e^{-xyz}$ ۳۰۹۸۷
- سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$ ۳۰۹۸۸
- سوال ۱۳.۱۶۴: $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$ ۳۰۹۸۹
- سوال ۱۳.۱۶۵ تا ۱۳.۱۷۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تعامل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔ ۳۰۹۹۰
- سوال ۱۳.۱۶۵: $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ ۳۰۹۹۲
- سوال ۱۳.۱۶۶: $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$ ۳۰۹۹۳
- سوال ۱۳.۱۶۷: $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$ ۳۰۹۹۴

سوال ۱۳.۱۶۸: $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$ ۲۰۹۹۵

سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام ۲۰۹۹۶

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$ ۲۰۹۹۷

سوال ۱۳.۱۷۰: $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ ۲۰۹۹۸

۲۰۹۹۹

دور تہ جزوی تفرق کا حصول

سوال ۱۳.۱۷۱: سوال ۱۳.۱۷۰ میں تقابل کے تمام دور تہ جزوی تفارق تلاش کریں۔ ۲۱۰۰۰

سوال ۱۳.۱۷۱: $f(x, y) = x + y + xy$ ۲۱۰۰۲

سوال ۱۳.۱۷۲: $f(x, y) = \sin xy$ ۲۱۰۰۳

سوال ۱۳.۱۷۳: $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$ ۲۱۰۰۴

سوال ۱۳.۱۷۴: $h(x, y) = xe^y + y + 1$ ۲۱۰۰۵

سوال ۱۳.۱۷۵: $r(x, y) = \ln(x, y)$ ۲۱۰۰۶

سوال ۱۳.۱۷۶: $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۱۰۰۷

۲۱۰۰۸

مدغم جزوی تفارق

سوال ۱۳.۱۷۷: سوال ۱۳.۱۸۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔ ۲۱۰۰۹

سوال ۱۳.۱۷۷: $w = \ln(2x + 3y)$ ۲۱۰۱۱

سوال ۱۳.۱۷۸: $w = e^x + x \ln y + y \ln x$ ۲۱۰۱۲

سوال ۱۳.۱۷۹: $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$ ۲۱۰۱۳

سوال ۱۳.۱۸۰: $w = x \sin y + y \sin x + xy$ ۲۱۰۱۴

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ تفرق لیتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔ ۲۱۰۱۵

۱. $f(x, y) = x \sin y + e^y$ ۲۱۰۱۷

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$ ۲۱۰۱۸

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$ ۲۱۰۱۹

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$ ۲۱۰۲۰

ه. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۱۰۲۱

و. $f(x, y) = x \ln xy$ ۲۱۰۲۲

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچر تہی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

۱. $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$ ۲۱۰۲۵

ب. $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$ ۲۱۰۲۶

ج. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۱۰۲۷

د. $f(x, y) = x e^{y^2/2}$ ۲۱۰۲۸

جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں حد کی مدد سے جزوی تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۳: $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2 y$, $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$, $(1, 2)$ ۲۱۰۲۹

سوال ۱۳.۱۸۴: $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$, $(-2, 1)$ ۲۱۰۳۰

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2 y z^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۳۱

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1, 0, 3)$ پر $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۳۲

خفیہ جزوی تفرق

سوال ۱۳.۱۸۷: درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

اس نقطے پر جزوی تفرق موجود ہے۔ ۲۱۰۳۳

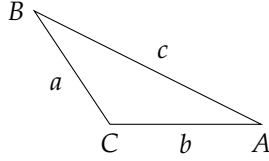
$$xy + z^3 x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۸: درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش

کریں۔ اس نقطے پر جزوی تفرق موجود ہے۔ ۲۱۰۳۴

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۹ اور سوال ۱۳.۱۸۹: درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔ ۲۱۰۳۵



۲۱۰۳۲

سوال ۱۳.۱۸۹: A کو خفی طور پر a, b, c اور c کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۳۵

سوال ۱۳.۱۹۰: a کو خفی طور پر A, b, c اور B کا تقابل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

۲۱۰۳۶

سوال ۱۳.۱۹۱: مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ ہمیں غیر تابع متغیرات x اور y کے روپ میں u اور v دیتی ہیں اور v_x

۲۱۰۳۷

موجود ہے۔ جزوی تفرق v_x کو u اور v کے روپ میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لیے قاعدہ کریمر کی

۲۱۰۳۸

مدد سے حل کریں۔)

۲۱۰۳۹

سوال ۱۳.۱۹۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ تقابل x اور y دیتی

۲۱۰۴۰

ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں، تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳.۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$

۲۱۰۴۱

حاصل کریں۔

۲۱۰۴۲

مساوات لا پلاس

۲۱۰۴۳

تین بعدی مساوات لا پلاس

۲۱۰۴۴

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاؤبی محفہ، اور برقی ساکن محفہ مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو

۲۱۰۵۵

بعدی مساوات لا پلاس

۲۱۰۵۶

$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوہ اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۹)۔

۲۱۰۵۷

دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۳ تا سوال ۱۳.۱۹۸ میں دیا گیا ہر ایک تقابل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۱۰۵۸

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۳: } f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$$

۲۱۰۵۹

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۴: } f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$$

۲۱۰۶۰

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۵: } f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$$

۲۱۰۶۱

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۶: } f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

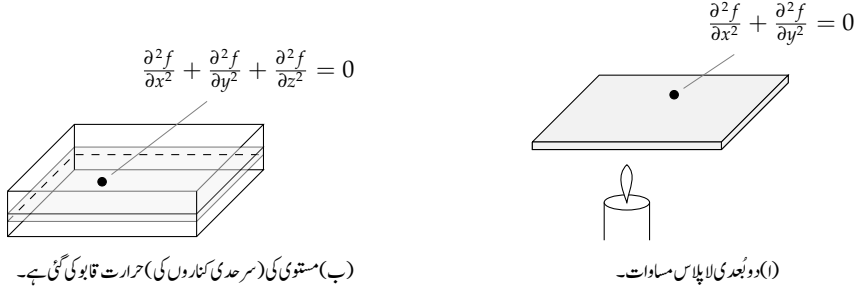
۲۱۰۶۲

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۷: } f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

۲۱۰۶۳

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۸: } f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$$

۲۱۰۶۴



شکل ۱۳.۲۹: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

۲۱۰۶۵

مساوات موج

۲۱۰۶۶

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلے کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکل کو یک بُعدی مساوات موج

۲۱۰۶۷

۲۱۰۶۸

۲۱۰۶۹

$$(۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

بیان کرتی ہے، جہاں موج کا قد w ، فاصلاتی متغیر x ، لمبائی متغیر t ، اور موج کی رفتار c ہے۔

۲۱۰۷۰

سمندری سطح پر فاصلہ x ہوگا، لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہوگی۔

۲۱۰۷۱

۲۱۰۷۲

دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹، سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

۲۱۰۷۳

$$\text{سوال ۱۳.۱۹۹: } w = \sin(x + ct)$$

۲۱۰۷۴

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۰: } w = \cos(2x + 2ct)$$

۲۱۰۷۵

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۱: } w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$$

۲۱۰۷۶

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۲: } w = \ln(2x + 2ct)$$

۲۱۰۷۷

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۳: } w = \tan(2x - 2ct)$$

۲۱۰۷۸

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۴: } w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$$

۲۱۰۷۹

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۵: } w = f(u) \text{؛ جہاں } f \text{ متغیر } u \text{ کا قابل تفرق تفاعل، } u = a(x + ct) \text{ اور } a \text{ مستقل ہیں۔}$$

۲۱۰۸۰

۲۱۰۸۱

۲۱۰۸۲

۱۳.۴. تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصے میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصے کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی بدولت ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدے کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

تفرق پذیری

آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ تفرق پذیری کا آغاز فرمٹ کے تفریقی حاصل تقسیم سے نہیں بلکہ بڑھوتری کے تصور سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$(1) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $0 \rightarrow \Delta x$ اور $0 \rightarrow \epsilon$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لیے اس کی مماثل خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل مسئلہ بڑھوتری ہمیں بتاتا ہے کب یہ خاصیت کارآمد رہے گی۔

مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری
فرض کریں پورے کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفارق معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $0 \rightarrow \Delta x, \Delta y$ کرنے سے $0 \rightarrow \epsilon_1, \epsilon_2$ ہوں گے۔

$$(2) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

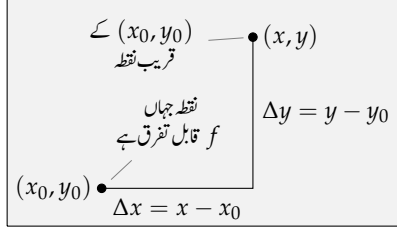
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1, ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تالیغ متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور (x_0, y_0) پر f مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ قابل تفرق ہوگا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطے پر قابل تفرق ہو تب f قابل تفرق ہوگا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہوگا۔

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: برائے مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلے وقفہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہوگا۔



شکل ۱۳.۳۰: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً
 $f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہوگی۔

۴۱۱۰۴

۴۱۱۰۵ ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ رکھ کر اس کو

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۴۱۱۰۶ لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس
 ۴۱۱۰۷ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۴۱۱۰۸ مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۴۱۱۰۹

۴۱۱۰۱۰ ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خط میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب
 ۴۱۱۰۱۱ (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو
 ۴۱۱۰۱۲ (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۴۱۱۱۳

۴۱۱۱۴ دو متغیرات کے تفاعلات پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو
 ۴۱۱۱۵ مخصوص عملی استعمال میں درکار درستگی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کے طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۴)۔

۴۱۱۱۶ فرض کریں تفاعل $f(x, y) = z$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f ، f_x ، اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل
 ۴۱۱۱۷ کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب مؤثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لیے کارآمد ہو
 ۴۱۱۱۸ گی۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) پر منتقل (شکل ۱۳.۳۰) ہونے سے f
 ۴۱۱۱۹ کی نئی قیمت

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۲۱۱۳۰ لٹی ہے، جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب حاصل ضرب $\epsilon_1 \Delta x$ اور $\epsilon_2 \Delta y$ آخر کار مزید چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۲۱۱۳۱

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۲۱۱۳۲ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تخمیناً خطی تفاعل L کی قیمت کے برابر ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔ ۲۱۱۳۳

۲۱۱۳۴ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تفاعل $f(x, y)$ قابل تفرق ہو، f کی خط بندہ ^{۳۵} درج ذیل تفاعل ہوگا۔

$$(۳) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۱۱۳۵ درج ذیل تعین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۲۱۱۳۶ نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل f کی معیار خطی تخمینہ ^{۳۶} ہے۔

□

۲۱۱۳۷

۲۱۱۳۸ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x, y)$ سطح $z = f(x, y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماسی ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط بندی سے مراد مماسی خط تعین ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی سے مراد مماسی مستوی تعین ہے۔ ۲۱۱۳۹

۲۱۱۳۰ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندہ تعین تلاش کریں۔

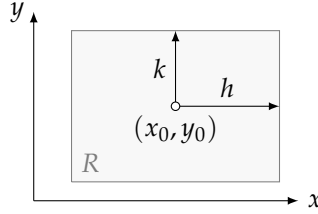
$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۱۳۱ ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پُر کرتے ہیں۔ ۲۱۱۳۲

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$



شکل ۱۳.۳۱: مستوی xy میں $|x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ وہ مستطیل خطہ R ہے جس میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندی تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۱۱۳۳ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned} \quad \text{۴ مساوات}$$

۴۱۱۳۴ نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خط بندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔ □

۴۱۱۳۵ معیاری خطی تخمین کی درستگی

۴۱۱۳۶ تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دورتی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلے سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دورتی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطے کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتی ہیں (شکل ۱۳.۳۱)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

۴۱۱۳۷ چونکہ R بند اور محدود ہے لہذا R میں تمام دورتی جزوی تفارق اعظم مطلق قیمتیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو پورے R میں مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۴۱۱۳۸ جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} ، اور f_{xy} جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ، اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لیے $|E(x, y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x - x_0|$ اور $|y - y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خطی تخمینہ میں غلطی

اگر ایک کھلے سلسلہ میں f کے یک رتی اور دور تبی جزوی تف سارق اتتراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ، اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x, y)$ کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

استعمال کرنے سے پیدا غلطی $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad (۵)$$

مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۳ میں $(3, 2)$ پر

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

کی خط بندی کی۔ مستطیل

$$R: |x - 3| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$$

پر تخمینہ $L(x, y) \approx f(x, y)$ کے غلطی کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3, 2)$ کافی حد تک لکھیں۔

حل
ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} ، اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں۔

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لیے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

آخر میں چونکہ $|x - 3| \leq 0.1$ اور $|y - 2| \leq 0.1$ ہیں لہذا R پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

ہوگا۔ جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تخمینہ $f(x, y) \approx L(x, y)$ میں غلطی 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگا جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5% ہے۔

□

تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جانتا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمتوں میں تبدیلی تقریباً برابر ہوگی لہذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

تفاعل f میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے یکے کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے یکے کے ساتھ ہوگا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے یکے سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب Δy کے برابر ہوگی۔

ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل اشارہ کن علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں، جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں پیدا تبدیلی کو df ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

حسب معمول ہم dx اور dy کو x اور y کے تفرقات کہتے ہیں اور df کو f کا مطابق تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقلی کی وجہ سے f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کا کل تفرق کہتے ہیں۔

□

مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کو حسابیت

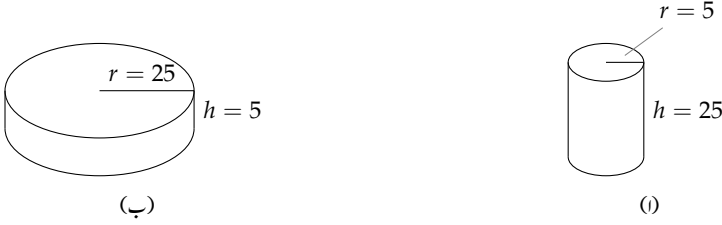
آپ کا ادارہ اداری مکی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حل

حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

differential^۴
total differential^۸



شکل ۱۳.۳۲: بیلن-اکا جھم، r میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے، جبکہ بیلن-ب کا جھم، h میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے۔

۲۱۱۸۰ قدر اور داس میں چھوٹی تبدیلیوں dh اور dr کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned} \quad \text{مساوات ۶}$$

۲۱۱۸۱ یوں r میں اکائی تبدیلی (1) جھم H میں 250π اکائی تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں اکائی تبدیلی (1) جھم H میں 25π اکائی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ حوض کا جھم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے، 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو داس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

۲۱۱۸۲ اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25$ m اور $h = 5$ m ہوں تب کل تفرقہ جھم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

۲۱۱۸۳ ہوگا۔ اب حوض کا جھم، قدر میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۲)۔

۲۱۱۸۵ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تفاعلات ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفارق دیتے ہوں۔ □

۲۱۱۸۶ مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی

۲۱۱۸۷ نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ پر منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں پیدا تبدیلی کو درج ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

اندازاً	درست	
df	Δf	مطلق تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$	نسبتی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۲۱۱۸۸ مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $dr = 0.03$ اور $dh = -0.1$ ہو۔

۲۱۱۸۹ تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

حل
تفاعل H میں تبدیلی جانے کے لیے ہم

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π ، نسبی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$ ، اور فی صد تبدیلی 4% ہوگی۔

□

مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کارڈاس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب 2% اور 0.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

حل
ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

چونکہ

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا

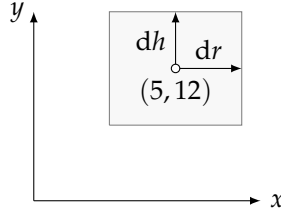
$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل 4.5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔

ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً 2% سے کم ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$



شکل ۱۳.۳۳: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

۲۱۳۰۵ ہے لہذا $\frac{dH}{H}$ کو $\frac{dr}{r}$ اور $\frac{dh}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت
۲۱۳۰۶ میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتیجہ قابل قبول نہ ہو۔

۲۱۳۰۷ ایسی صورت میں ناپا گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک ایسا مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت کی $H_0 = \pi r_0^2 h_0$ سے کمی
۲۱۳۰۸ بیشی قابل قبول قیمت سے زیادہ نہ ہو۔

۲۱۳۰۹ مثال ۱۳.۲۹: نقطہ $(r_0, h_0) = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے
۲۱۳۱۰ زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۳)۔

۲۱۳۱۱ $\frac{dH}{H}$ کی درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔
۲۱۳۱۲

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

۲۱۳۱۳ چونکہ ہم جس خطے کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم $dh = dr$ لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

۲۱۳۱۴ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، dr کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

۲۱۳۱۵ سے شروع کر کے dH کو dr کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۱۳۱۶ میں لکھ کر dr کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں۔

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے dr بڑا نہ ہو جائے

۲۱۳۱۷ اب $dh = dr$ لیتے ہوئے درکار مربع درج ذیل مساوات دے گی۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۱۳۱۸ جب تک (r, h) اس مربع کے اندر رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہوگا۔ ۲۱۳۱۹

□

۲۱۳۲۰ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات

۲۱۳۲۱ دو سے زیادہ متغیرات کے قابل تفرق تفاعلات کے لیے بھی اسی قسم کے مماثل نتائج پائے جاتے ہیں۔

۲۱۳۲۲ ۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۱۳۲۳ ۲. فرض کریں R ایسا ٹھوس بند مستطیل ہے جس کا مرکز N_0 پر ہے اور جو ایسے خطے میں پایا جاتا ہے جس میں f کے دور تہی جزوی تفرق استمراری

۲۱۳۲۴ ہیں۔ مزید فرض کریں کہ پورے R میں $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{yy}|, |f_{xz}|, |f_{xy}|, |f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم

۲۱۳۲۵ ہیں۔ تب پورے R میں f کی تخمین L میں غلطی $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی حد بندی درج ذیل عدم

۲۱۳۲۶ مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۱۳۲۷ ۳. اگر f کے دور تہی جزوی تفرق استمراری ہوں اور x, y, z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں dx, dy, dz کے وجہ سے x_0, y_0, z_0 سے

۲۱۳۲۸ تبدیل ہو جائیں، تب تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین درج ذیل کل تفرق دے گا۔

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۱۳۲۹ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

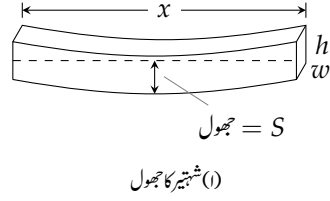
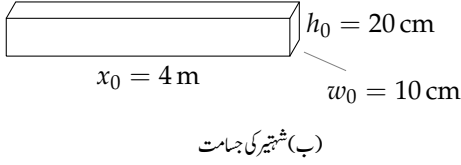
$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

۲۱۳۳۰ تفاعل f کی جگہ، درج ذیل مستطیل میں، تخمین L استعمال کرنے سے پیدا غلطی کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R : |x - 2| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.02, |z| \leq 0.01$$

۲۱۳۳۱ ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔ ۲۱۳۳۲

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$



شکل ۱۳.۳۴

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفارق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۸ میں M کو $-3 \sin z$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہو گا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہو گا۔

مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کا جھول

ایک ایسا افقی مستطیل شہتیر، جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا ہو اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو، بوجھ کے نیچے جھک جائے گا

(شکل ۱۳.۳۴-۱)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

p بوجھ (شہتیر کی ایک میٹر لمبائی پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

h شہتیر کا قد (میٹر)

C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہو گا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۱۳.۴. تفریق پذیری، خط بندی، اور تفسیرات

۱۳۶۷

۲۱۲۳۶ شتتیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm ، اور قد 20 cm ہے۔ اس پر 100 N m^{-1} بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۴-ب)۔ جھول میں تبدیلی
۲۱۲۳۷ ds سے شتتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۱۲۳۸

۲۱۲۳۹ چونکہ S چار متغیرات p ، x ، w ، اور h کا تفاعل ہے لہذا اس کا کل تفرقہ ds درج ذیل ہوگا۔

$$ds = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۱۲۴۰ کسی مخصوص p_0 ، x_0 ، w_0 ، اور h_0 کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$ds = S_0 \left(\frac{dp}{p_0} + \frac{4 dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3 dh}{h_0} \right)$$

۲۱۲۴۱ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$ ہے۔

۲۱۲۴۲ اگر $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$ ، $x_0 = 4 \text{ m}$ ، $w_0 = 0.1 \text{ m}$ ، اور $h_0 = 0.2 \text{ m}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad ds = S_0 \left(\frac{dp}{100} + dx - 10 dw - 15 dh \right)$$

۲۱۲۴۳ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے ضریب مثبت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے ضریب منفی ہیں

۲۱۲۴۴ لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا ضریب $\frac{1}{100}$ ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا ضریب dw کے ضریب

۲۱۲۴۵ سے بڑا ہے لہذا شتتیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول میں کمی سے زیادہ ہوگی۔ □

سوالات

۲۱۲۵۱

خط بندی کے تلاش

۲۱۲۵۷

۲۱۲۵۸ سوال ۱۳.۲۰۶ تا ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطے پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۱۲۵۹ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (i) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 1)$

۲۱۲۶۰ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ (i) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 2)$

۲۱۲۶۱ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ (i) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 1)$

۲۱۲۶۲ سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x, y) = x^3 y^4$ (i) $(1, 1)$ ، (ب) $(0, 0)$

۲۱۲۶۳ سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x, y) = e^x \cos y$ (i) $(0, 0)$ ، (ب) $(0, \pi/2)$

۲۱۲۶۴ سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x, y) = e^{2y-x}$ (i) $(0, 0)$ ، (ب) $(1, 2)$

۲۱۲۶۵

خطی تخمینہ کے بالائی حد بندی

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں N_0 پر تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمینہ $f(x, y) \approx L(x, y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$, $N_0(2, 1)$, $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4$, $N_0(2, 2)$, $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x, y) = 1 + y + x \cos y$, $N_0(0, 0)$, $R : |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$

(خلل E کے حصول میں $|\cos y| \leq 1$ اور $|\sin y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1)$, $N_0(1, 2)$, $R : |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x, y) = e^x \cos y$, $N_0(0, 0)$, $R : |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$

(خلل E کے حصول میں $e^x \leq 1.1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x, y) = \ln x + \ln y$, $N_0(1, 1)$, $R : |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

تبدیل کو حاسیت، اندازہ

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۹: (ا) نقطہ $(1, 0)$ کے قریب تفاعل $f(x, y) = x^2(y + 1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1, 0)$ پر df کو صفر بنانے کے لیے dx اور dy کی درکار نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1% خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

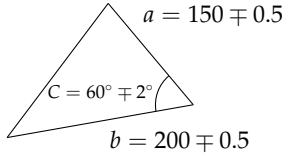
سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5$ cm اور قد $h = 12$ cm ایک ملی میٹر درستی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک نیلن کار داس تقریباً $r = 2$ m اور قد تقریباً $h = 3$ m ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل dr اور dh کو برابر تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر ناپے گئے حجم میں خلل 0.1 m^3 سے کم رکھنا ہو۔

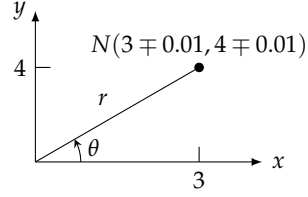
سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1, 1)$ کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x, y) = x^3 y^4$ کی قیمت میں تبدیلی ± 0.1 سے زیادہ نہ ہو۔

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہوگی۔ (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$



شکل ۱۳.۳۶



شکل ۱۳.۳۵

(ب) آپ $R_1 = 100 \Omega$ اور $R_2 = 400 \Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت 20Ω سے تبدیل کر کے 20.1Ω کرتے ہیں اور R_2 کی قیمت 25Ω سے تبدیل کر کے 24.9Ω کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں خلل کا انتقال
(۱) اگر $x = 3 \pm 0.01$ اور $y = 4 \pm 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x, y)$ کے قطبی محدود r ، کتنی درستی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر مطابقتی قیمتوں کافی صد نکھیں۔ (ب) نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۵)۔

تیز متغیرات کے تعلقات

سوال ۱۳.۲۲۸ تا ۱۳.۲۳۳ میں دیے گئے نقاط پر تعلقات کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(1, 0, 0)$ ، (ج) $(0, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(0, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 2, 2)$

سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$ (۱) $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب) $(2, 0, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ (۱) $(0, 0, 0)$ ، (ب) $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج) $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۴ تا ۱۳.۲۳۷ میں N_0 پر تعادل $f(x, y, z)$ کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خط R میں تخمین

$f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ سے پیدا خلل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۴: $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$ ، $N_0(1, 1, 2)$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1, 1, 2), \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۵} \quad \text{F1315}$$

$$R : |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08 \quad \text{F1316}$$

$$f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1, 1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۶} \quad \text{F1316}$$

$$R : |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01 \quad \text{F1318}$$

$$f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z), \quad N_0(0, 0, \frac{\pi}{4}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۳۷} \quad \text{F1318}$$

$$R : |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01 \quad \text{F1320}$$

F1321

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کے شہتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1 \text{ m}$ اور $w = 0.2 \text{ m}$ ہوں گے۔ (i) dS کی کیا قیمت ہوگی؟
(ب) Q میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈبے کا رداس $r = 2.54 \text{ cm}$ اور قد $h = 12.7 \text{ cm}$ ہے۔ (i) اس کے حجم کا رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قد میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈبے تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|a|, |b|, |c|, |d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a, b, c, d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: متغیرات a, b, c اور c میں بیک وقت 2% کا خلل پیدا ہونے سے حاصل ضرب $p(a, b, c) = abc$ پر کتنا اثر ہوگا؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن کا مستطیل خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm ، اندرونی چوڑائی 10 cm اور اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab \sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۶)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ ، اور $C = 60^\circ$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ± 0.5 اور C کی ناپ میں $\pm 2^\circ$ خلل متوقع ہو تب رقبے میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈیئن میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{yz} + y \sin z$ ہے جہاں x, y, z کی ناپ میں ممکنہ اعظم خلل بالترتیب ± 0.2 ، ± 0.6 اور $\pm \frac{\pi}{180}$ ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ ، اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں کتنا اعظم خلل ممکن ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے حساسیت

اقتصادیات کے میدان میں ولسن کا کلیہ برائے حساسیت کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہے۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دورتی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دورتی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی متغی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مالچ یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لیے نقطہ $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم g, h ، اور k کے کئیہ میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g, h ، اور k کے کئیہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں یا آسانی دستیاب نہیں ہوتے لہذا انہیں f میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدے کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدے کا روپ متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے، زنجیری قاعدہ عین حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدے کی طرح کام کرتا ہے۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{dw}{dt}$ کو درج ذیل کئیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لیے ایسا مماثل کئیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x, y متغیر کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور $\frac{dw}{dt}$ درج ذیل ہوگا۔

$$(1) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہو گا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 = t پر قابل تفارق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفارق ہو گا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ پر منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی Δx ، Δy ، اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفارق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

$$(r) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہو گا، جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہو گا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0} \end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتا ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدے کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ، واسطی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتی ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

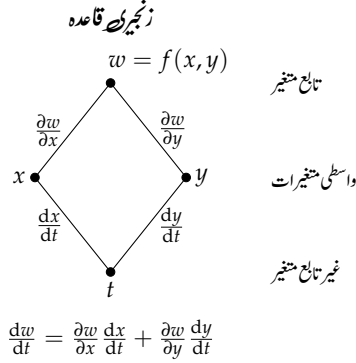
زنجیری قاعدے کو شکل ۱۳.۳ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔ اس طرح کی شکل کو **شجرہ** کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ

جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کی جاتی ہیں۔ اب قابل تفرق تفاعل x کے لیے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے

اور قابل تفرق تفاعل y کے لیے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں، نقطہ

$N_0(x_0, y_0)$ پر، جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے، حاصل کی جاتی ہیں۔ حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

treediagram*



شکل ۱۳.۳: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل شجرہ کو ذہن میں رکھیں۔ اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارقی کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t$, $y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی؟

ہم مساوات اکادایاں ہاتھ $w = xy$ ، اور $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پُر کیا (شکل ۱۳.۳۸)۔ یوں حاصل تفرق $\frac{dw}{dt}$ کا

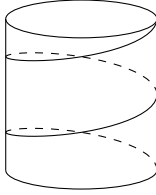
اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے)۔

اس مثال میں حاصل شدہ نتیجے کی تصدیق ہم زیادہ براہ راست حساب سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں۔

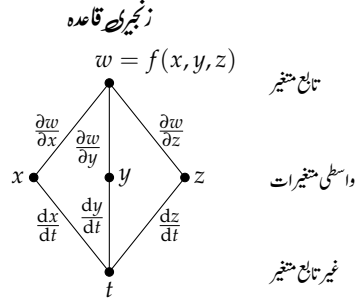
$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$



شکل ۱۳.۳۹: پیچدار منحنی



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۸: یہاں w سے t تک پہنچنے کے تین راستے ہیں۔ اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر ایک راہ پر چلتے ہوئے تفارق آپس میں ضرب کر کے تینوں حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

۲۱۳۹۰ ہو گا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۱۳۹۱

تین متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۹۲

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۳۹۳

تین غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۹۴

۲۱۳۹۵

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کے ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین واسطی متغیرات ہوں گے۔

۲۱۳۹۶

مثال ۱۳.۳۳: پیچدار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۱۳۹۷

درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۱۳۹۸

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

۲۱۳۹۹ نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۹)؟

۲۱۳۰۰ 

۲۱۳۰۱

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt} \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t\end{aligned}$$

۲ مساوات ۴

۲۱۳۰۲ یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۱۳۰۳

۲۱۳۰۴ سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۰۵ اگر ہماری دلچسپی فضا میں کچھ نقطہ (x, y, z) کی حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x, y, z اور z کو متغیرات r اور s کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکب تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

۲۱۳۰۸ تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفاعل موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

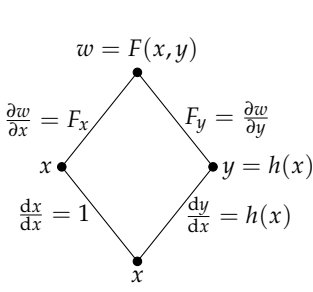
۲۱۳۰۹ دو غیر تابع متغیرات اور تین واسطی متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۱۰ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہیں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں، تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفاعل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ (۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}\end{aligned}$$

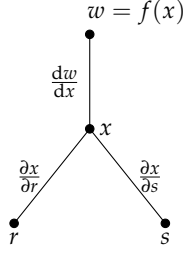
۲۱۳۱۳ ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کی اشکال شجرہ شکل ۱۳.۴۰ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۱۳۱۴



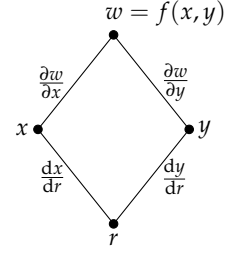
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۳۳: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned}\frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s}\end{aligned}$$

شکل ۱۳.۳۴: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۳۵: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔

شکل ۱۳.۳۱ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial s}$ اور $\frac{\partial w}{\partial r}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) & &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= 2(r - s) + 2(r + s) & &= -2(r - s) + 2(r + s) \\ &= 4r & &= 4s\end{aligned}$$

□

اگر f صرف x کا تفاعل ہو تب مساوات ۸ اور مساوات ۹ مزید سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔

اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

$$(A) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۳۲)۔

خفی تفرق (باب ۳)

یقین کیجیے مساوات میں دیے گئے دو متغیرات کے زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۱. تقابل $F(x, y)$ قابل تفرق ہے اور

۲. مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تقابل کی صورت، مثلاً $y = h(x)$ ، میں پیش کرتی ہو۔

چونکہ $w = F(x, y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{dw}{dx}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (مثلاً ۱۳.۴۳) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 = \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} \quad \text{مساوات میں } t = x \text{ اور } f = F$$

$$(9) \quad = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

فرض کریں $F(x, y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تقابل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسے نقطے پر، جہاں $F_y \neq 0$ ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ حل

ہم $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

متعدد متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $f(x, y, \dots, v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x, y, \dots, v$ کا قابل تفرق تقابل ہے اور $x, y, \dots, v$ (کسی دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $p, q, \dots, t$ کے قابل تفرق تفاعلات ہیں۔ تب w متغیرات $p, q, \dots, t$ کا قابل تفرق تقابل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے p کی جگہ باری باری $t, q, \dots$ رکھیں۔

۲۱۳۳۹ مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کی نقطوی ضرب تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{واسطی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفریق}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{منتخب غیر متعلقہ متغیر کے لحاظ سے واسطی متغیرات کے تفریق}}$$

سوالات

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر متعلقہ متغیر

۲۱۳۳۸ سوال ۱۳.۲۴۸ اور ۱۳.۲۵۳ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلا واسطہ تفریق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۱۳۴۱ سوال ۱۳.۲۴۸: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$

۲۱۳۴۲ سوال ۱۳.۲۴۹: $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$

۲۱۳۴۳ سوال ۱۳.۲۵۰: $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$

۲۱۳۴۴ سوال ۱۳.۲۵۱: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$

۲۱۳۴۵ سوال ۱۳.۲۵۲: $w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$

۲۱۳۴۶ سوال ۱۳.۲۵۳: $w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر متعلقہ متغیرات

۲۱۳۴۸ سوال ۱۳.۲۵۴ اور ۱۳.۲۵۵ میں (۱) $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ اور $\frac{\partial z}{\partial r}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۳۴۹ سوال ۱۳.۲۵۴: $z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$

۲۱۳۵۰ سوال ۱۳.۲۵۵: $z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$

۲۱۳۵۱ سوال ۱۳.۲۵۶ اور ۱۳.۲۵۷ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۳۵۲ سوال ۱۳.۲۵۶: $w = xy + yz + xz, \quad x = u + v, \quad y = u - v, \quad z = uv; \quad (u, v) = (\frac{1}{2}, 1)$

۲۱۳۵۳ سوال ۱۳.۲۵۷: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = ue^v \sin u, \quad y = ue^v \cos u, \quad z = ue^v; \quad (u, v) = (-2, 0)$

۲۱۳۵۴ سوال ۱۳.۲۵۸ اور ۱۳.۲۵۹ میں (۱) $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ کو x, y, z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) u کو x, y, z کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x, y, z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۵۸: $u = \frac{p-q}{q-r}, p = x + y + z, q = x - y + z, r = x + y - z; (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$ ۲۱۳۹۰

سوال ۱۳.۲۵۹: $u = e^{qr} \sin^{-1} p, p = \sin x, q = z^2 \ln y, r = \frac{1}{z}; (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ ۲۱۳۹۱

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفارق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳.۲۶۰: $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y); \frac{dz}{dt}$ ۲۱۳۹۲

سوال ۱۳.۲۶۱: $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w); \frac{dz}{dt}$ ۲۱۳۹۱

سوال ۱۳.۲۶۲: $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$ ۲۱۳۹۴

سوال ۱۳.۲۶۳: $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$ ۲۱۳۹۸

سوال ۱۳.۲۶۴: $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$ ۲۱۳۹۹

سوال ۱۳.۲۶۵: $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$ ۲۱۳۸۰

سوال ۱۳.۲۶۶: $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y); \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$ ۲۱۳۸۱

سوال ۱۳.۲۶۷: $u = g(r, s), y = f(u); \frac{\partial y}{\partial r}$ ۲۱۳۸۲

سوال ۱۳.۲۶۸: $u = h(s, t), w = g(u); \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$ ۲۱۳۸۳

سوال ۱۳.۲۶۹: $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v); \frac{\partial w}{\partial p}$ ۲۱۳۸۲

$v = k(p, q), z = j(p, q)$ ۲۱۳۸۵

سوال ۱۳.۲۷۰: $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$ ۲۱۳۸۶

سوال ۱۳.۲۷۱: $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}$ ۲۱۳۸۷

نقطہ تفروق

سوال ۱۳.۲۷۲ تا ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفروق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰

کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۲: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$ ۲۱۳۹۲

سوال ۱۳.۲۷۳: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$ ۲۱۳۹۳

سوال ۱۳.۲۷۴: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$ ۲۱۳۹۴

سوال ۱۳:۲۷۵: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, \quad (0, \ln 2)$ ۲۱۳۹۵

۲۱۳۹۶

۲۱۳۹۷ ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہوگا۔

۲۱۳۹۸ اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x, y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے۔ ۲۱۳۹۹

(۱۲) $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$

۲۱۵۰۰ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳:۲۷۶ تا سوال ۱۳:۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۲۷۶: $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1, 1, 1)$ ۲۱۵۰۱

سوال ۱۳:۲۷۷: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2, 3, 6)$ ۲۱۵۰۲

سوال ۱۳:۲۷۸: $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad (\pi, \pi, \pi)$ ۲۱۵۰۳

سوال ۱۳:۲۷۹: $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3)$ ۲۱۵۰۴

منتخبہ جزو تفاعل

سوال ۱۳:۲۸۰: $z = \sin(r + s)$ اور $y = \cos(r + s), x = r - s, w = (x + y + z)^2$ ۲۱۵۰۶

۲۱۵۰۷ $s = -1, r = 1$ پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۲۸۱: $z = \cos u$ اور $y = u + v, x = \frac{v^2}{u}, w = xy + \ln z$ ۲۱۵۰۸

۲۱۵۰۹ $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۲۸۲: $y = 2u + v - 2$ اور $x = u - 2v + 1, w = x^2 + \frac{y}{x}$ ۲۱۵۱۰

۲۱۵۱۱ $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۲۸۳: $y = uv$ اور $x = u^2 + v^2, z = \sin xy + x \sin y$ ۲۱۵۱۲

۲۱۵۱۳ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۲۸۴: $x = e^u + \ln v$ اور $z = 5 \tan^{-1} x$ ۲۱۵۱۴

سوال ۱۳:۲۸۵: $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$ اور $z = \ln q$ ۲۱۵۱۵

۲۱۵۱۶ $v = -2, u = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

۲۱۵۱۷

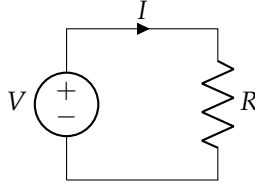
نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳:۲۸۶: برقی دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی ۲۱۵۱۸

۲۱۵۱۹ ایک برقی دور، جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو، میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ

۲۱۵۲۰ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04 \text{ A}$ ، $R = 600 \Omega$ ، $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$ اور $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$ ہوں۔ ۲۱۵۲۱

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



۲۱۵۲۲

سوال ۱۳.۲۸۷: ڈبے کے اضلاع کی تبدیلی

۲۱۵۲۳

مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b ، اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ پر تبدیل ہوں گے جب

۲۱۵۲۴

$\frac{da}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$ ، $\frac{db}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ ، $c = 3 \text{ m}$ ، $b = 2 \text{ m}$ ، $a = 1 \text{ m}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے

۲۱۵۲۵

اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۱۵۲۶

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u, v, w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ ، $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ

۲۱۵۲۷

درج ذیل ہوگا۔

۲۱۵۲۸

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w = f(x, y)$ میں قطبی محدد $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ رکھ کر درج

۲۱۵۲۹

ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۱۵۳۰

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

۲۱۵۳۱

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w = f(u, v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$

۲۱۵۳۲

ہوں تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

۲۱۵۳۳

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ ہے جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔

۲۱۵۳۴

دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفاعل قابل تفرق ہوں۔

۲۱۵۳۵

۲۱۵۳۶

منحنی پر چلتے ہوئے قفاصل کے قیمتے میں تبدیلی

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچدار منحنی $x = \cos t, y = \sin t, z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر قفاصل $f(x, y, z)$ کے جزوی قفاصل درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟

سوال ۱۳.۲۹۳: قفاصل $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t, y = \ln(t+2), z = t$ کے نقطہ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۱. قفاصل $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترتیم کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۱. قفاصل $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترتیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہوگا۔

ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترتیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہوگا؟

تکملات کے قفاصل

استمرار کی نرم شرائط پر پورا اترتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لے کر،

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

ہم ۲۱۵۵۲

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

۲۱۵۵۵ کا تفرق حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہوگا۔

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔ ۲۱۵۵۶

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶:} \quad ۲۱۵۵۷$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷:} \quad ۲۱۵۵۸$$

۲۱۵۵۹

۲۱۵۶۰

۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق ۲۱۵۶۱

۲۱۵۶۲ اب تک تفاعلات، مثلاً $w = f(x, y)$ کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو غیر تابع (آزاد) متغیرات تصور کرتے رہے۲۱۵۶۳ ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H ، اور حرارت T کا تفاعل۲۱۵۶۴ $U = f(P, H, T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالمے^۱ ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H ، اور T مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

۲۱۵۶۵ کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات غیر تابع (آزاد) نہیں۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

۲۱۵۶۶ فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

۲۱۵۶۷ اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کے ہندسی معنی اور عددی۲۱۵۶۸ قیمتیں اس پر منحصر ہوں گی کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع منتخب کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۱۵۶۹ z^2 اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔۲۱۵۷۰ مثال ۱۳.۳: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش

۲۱۵۷۱ کریں۔

۲۱۵۷۲

۲۱۵۷۳ ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ ۲۱۵۷۴ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x غیر تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل

۲۱۵۷۵ ممکنہ صورتیں ہیں۔

molecule^۱

$$\begin{array}{cc} \text{تابع} & \text{غیر تابع} \\ x, y & w, z \\ x, z & w, y \end{array}$$

F1521

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

F1528

پہلی صورت میں z دوسرا تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ رکھ کر اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

F1529

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا، جس سے

F1530

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

حاصل ہوگا، جو x اور y کو غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

F1531

دوسری صورت میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z^2 - x^2$ رکھ کر

F1532

F1533

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

اور

F1533

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

F1535

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک مساوات سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے۔ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی ایک قیمت نہیں دو قیمتیں ممکن ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کون سا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

F1532

F1536

F1538

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کے ہندسی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل

F1539

$w = x^2 + y^2 + z^2$ مبداءے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتی ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکافی کی سطح طواف پر پایا جاتا ہے۔ اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$

F1540

F1541

کی کیا قیمت ہوگی؟

F1542

اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے

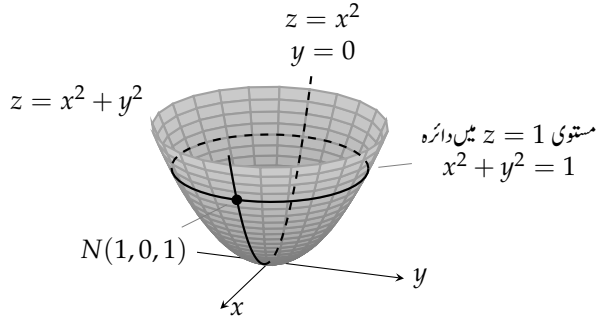
F1543

ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع مکافی $x^2 = z$ پر حرکت کرے گا۔ قطع مکافی پر چلتے ہوئے w ، جو مبداءے N تک فاصلے کا

F1544

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

F1545



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدود 1

ہے لہذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرے پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں

ہوتا لہذا w جو اس فاصلے کا مرئع ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

ہوگا جو دوسرا نتیجہ ہے۔

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو

جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو، تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں

حاصل ہوگا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی

مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

۱۳.۶. متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

متغیرات x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x} (x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

تیردار اشکال

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتی ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x * 2 + y - z + \sin t$$

ہوں اور ہمیں x ، y ، اور z غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گی۔

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w$$

غیر تابع متغیرات واسطی متغیرات اور تعلق

$$\begin{aligned} x &= x \\ y &= y \\ z &= z \\ t &= x + y \end{aligned}$$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، واسطی متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں، اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ w پر لاگو کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(6) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

ہم مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ میں w کے مختلف جزوی تفارق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ سے لکھ کر

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial w}{\partial z} = -1, \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \cos t \frac{\partial t}{\partial x}$$

مساوات ۶ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y ، اور z غیر تابع

ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

۲۱۶۳۳ ہوگا۔ ہم انہیں مساوات میں رکھ کر $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y)\end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات

۲۱۶۳۵ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

۲۱۶۳۶ سوال ۱۳.۲۹۸ میں تیردار اشکال سے شروع کرتے ہوئے دیے گئے تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۸: $w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2$ ۲۱۶۳۷

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z, \quad (ب) \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x, \quad (ج) \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ ۲۱۶۳۸

سوال ۱۳.۲۹۹: $w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t$ ۲۱۶۳۹

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}, \quad (ب) \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}, \quad (ج) \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$ ۲۱۶۴۰

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}, \quad (س) \left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}, \quad (ف) \left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$ ۲۱۶۴۱

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس، جو مثالی گیس کے لیے $PH = nRT$ پر پورا اترتی ہو، جہاں n ، R مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی U ۲۱۶۴۲

$f(P, H, T)$ ہوگی۔ ۲۱۶۴۳

(۱) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H, \quad (ب) \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$ ۲۱۶۴۴

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ ہے اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس ۲۱۶۴۵

نقطہ پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y, \quad (ب) \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔ ۲۱۶۴۶

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ ہے اور $w = x^2 y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ ۲۱۶۴۷

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x, \quad (ب) \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔ ۲۱۶۴۸

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔ ۲۱۶۴۹

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r \cos \theta$ ہیں۔ جزوی تفرق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔ ۲۱۶۵۰

سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲۱۶۵۱

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

۲۱۶۵۲ مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کوئی مخصوص کلیہ استعمال کیے جزوی تفارق کا حصول

سوال ۱۳.۳۰۶: ماتواحرکيات کے میدان میں مستمل ایک حقیقت کہتی ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفارق کو باضابطہ جزوی تفارق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ ، اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

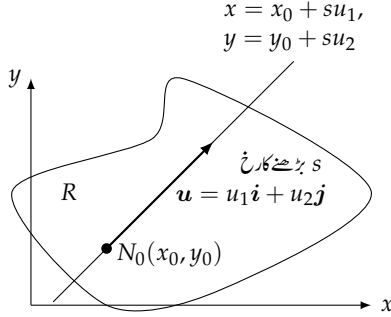
فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y &= -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \\ \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x &= -\frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \end{aligned}$$

۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ اگر $f(x, y)$ قابل تفرق تفاعل ہو تب منحنی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



شکل ۱۳.۴۵: نقطہ N_0 پر u کے رخ میں f کی شرح تبدیلی سے مراد N_0 پر لکیر کے ہمراہ f کی شرح تبدیلی ہے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ u کے رخ میں چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہو گا جب یہ u کے رخ میں فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{dt}$ ہوگی۔ ہم u تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی مختلف رخ میں دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ u کی سائنس، انجینئری، اور ریاضیات میں کارآمد مفایم اخذ ہوتے ہیں۔ اس حصے میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضائیں سطحوں کی مماس مستویات اور عمود خطوط تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رنجی تفارقی

فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تعادل $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $u = u_1 i + u_2 j$ اکائی سمتیہ ہے۔ تب u کے متوازی، نقطہ N_0 سے گزرنے والے، خط کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ u کے رخ میں، نقطہ N_0 سے لمبائی قوس کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر u کے رخ میں f کی شرح تبدیلی کو N_0 پر $\frac{df}{ds}$ کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۵)۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

$$(i) \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رنجی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ میں } f \text{ کا تفرق}$$

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر اکائی سمتیہ $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رخ میں درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

مسوات ۱

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رخ میں $f(x, y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

رنجی تفرق کی ہندسی تشریح

مسوات ۲۱۶۸۸: $z = f(x, y)$ فضائیں سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ انتصابی مستوی، جو اکائی سمتیہ u کے متوازی ہے اور جو $N(x, y)$ اور $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتا ہے، S کو منحنی C میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ u کے رخ میں f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کا ڈھلوان ہو گا۔

دھیان رہے کہ جب $u = i$ ہو، N_0 پر رنجی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $u = j$ ہو، N_0 پر رنجی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رنجی تفرق ان دو جزوی تف سارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب i اور j کے علاوہ کسی بھی رخ u میں، تقاطع f کی تبدیلی کی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے تفرق کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ آئیں رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(۲) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

سے شروع کرتے ہیں، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے اور جس میں اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ میں بڑھتا ہوا s مقدار معلوم لمبائی کو س ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dy}{ds} = u_2 \text{ اور } \frac{dx}{ds} = u_1 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{f \text{ کا ڈھلوان}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

جس کی قیمت N_0 پر f کے رخی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

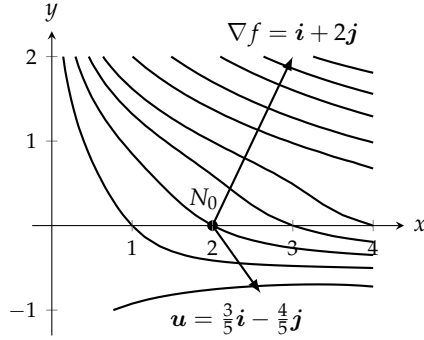
سمتیہ ڈھلوان ∇f کو ”ڈھلوان f “ پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف ”نیبلا“ ہے۔

مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر u کے رخ میں f کا تفرق N_0 پر f کے ڈھلوان اور u کا حاصل ضرب ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۶: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفرق معین ہوں تب N_0 پر u کے رخ میں f کا تفرق، N_0 پر f کے ڈھلوان اور u کا عددیہ ضرب ہوگا۔

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

مثال ۱۳.۴: نقطہ $(2, 0)$ پر $A = 3i - 4j$ کے رخ میں $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۴۶: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تقابل کے لیے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot u = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

ہم A کی لمبائی سے A کو تقسیم کرتے ہوئے A کے رخ میں اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

نقطہ $(2, 0)$ پر f کے جزوی تفارق

$$\begin{aligned} f_x(2, 0) &= (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1 \\ f_y(2, 0) &= (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2 \end{aligned}$$

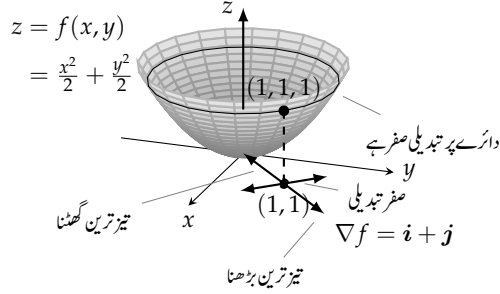
ہوں گے لہذا نقطہ $(2, 0)$ پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2, 0)i + f_y(2, 0)j = i + 2j$$

ہوگا (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $(2, 0)$ پر A کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□



شکل ۷.۱۳: نقطہ (1, 1, 1) پر f تیز ترین ∇f کے رخ میں بڑھتا ہے جو اس نقطے پر سطح پر سیدھا چڑھنے کا رخ ہے (مثال ۷.۳۲. ۱۳).

رخی تفارق کے خواص ۲۱.۷۱۳

رخی تفرق کے کلیہ ۲۱.۷۱۵

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

۲۱.۷۱۶ کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں۔

رخی تفرق ۲۱.۷۱۷ $D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta$ کے خواص

۲۱.۷۱۸

۱. تقابل f اس صورت تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos \theta = 1$ ہو، یعنی جب u اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ ۲۱.۷۱۹ پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ میں، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ میں تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۲۱.۷۲۰

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$

۲. اسی طرح -∇f کے رخ میں f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ میں تفرق ۲۱.۷۲۱ $D_u f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہوگا۔

۳. ڈھلوان کے متعامد کسی بھی رخ u میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ میں θ کی قیمت ۲۱.۷۲۲ $\frac{\pi}{2}$ ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

۲۱.۷۲۳ جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

مثال ۷.۳۲: ۲۱.۷۲۴ نقطہ (1, 1) پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ میں تقابل $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، ۲۱.۷۲۵ (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل ۲۱.۷۲۶

۲۱.۷۲۷ (ا) یہ تقابل نقطہ (1, 1) پر ∇f کے رخ میں تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطے پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

۲۱.۴۲۸ ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$u = \frac{i+j}{|i+j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱.۴۲۹ (ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ کے رخ میں تیز ترین گئے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱.۴۳۰ (ج) نقطہ $(1, 1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کے متعاقد ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

۲۱.۴۳۱

۲۱.۴۳۲ ہم قیمت منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱.۴۳۳ اگر ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قیمت منحنی ہو گی)، تب $f(g(t), h(t)) = c$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لینے سے درج ذیل ملتا ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (5) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j\right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

۲۱.۴۳۵ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماس سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ اور ∇f آپس میں عمودی ہیں، لہذا ∇f نقطہ (x_0, y_0) پر منحنی کے عمود ہو گا۔

۲۱.۴۳۶ تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0, y_0) پر f کا ڈھلوان، نقطہ (x_0, y_0) پر ہم قیمت منحنی کے عمود ہو گا (شکل ۱۳.۸)۔

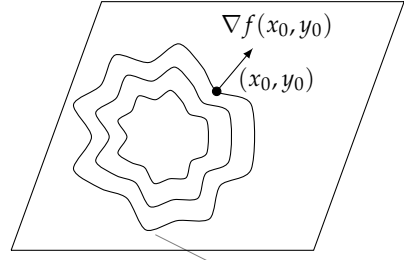
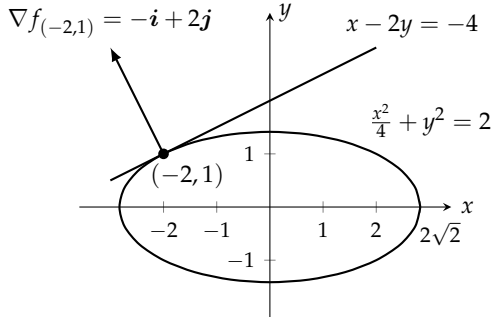
۲۱.۴۳۷ ہم اس مشاہدے کی وجہ سے ہم قیمت منحنیات کے مماس خطوط کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کے عمود خطوط ہوں گے۔ سمتیہ

۲۱.۴۳۸ $N = Ai + Bj$ کے عمود اور نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مساوات درج ذیل ہو گی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

۲۱.۴۳۹ اگر N درحقیقت ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$(6) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$



منحنی $f(x, y) = f(x_0, y_0)$

شکل ۱۳.۲۹: ہم قطع مکانی کو تقابل $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قیمت منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۲۳)۔

شکل ۱۳.۲۸: دو متغیرات کے تقابل کا کسی نقطے پر ڈھلوان ہر صورت اس نقطے پر تقابل کی ہم قیمت منحنیات کے عمود ہوگا۔

FIG 13.29

مثال ۱۳.۲۳: نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ترجیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۲۹)۔

FIG 13.23

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

FIG 13.22

یہ ترجیم درج ذیل تقابل کی ہم قیمت منحنی ہے۔

FIG 13.23

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ $(-2, 1)$ پر f کا ڈھلوان

FIG 13.22

$$\nabla f|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}i + 2yj \right)_{(-2,1)} = -i + 2j$$

ہوگا لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

FIG 13.25

$$\begin{aligned} (-1)(x + 2) + (2)(y - 1) &= 0 \\ x - 2y &= -4 \end{aligned}$$

مساوات ۶

□

FIG 13.21

تین متغیرات کا تفاعل

۲۱۷۳۷

دو متغیرات کے کلیات کے ساتھ ہم جزو z شامل کر کے تین متغیرات کے کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ $u = u_1i + u_2j + u_3k$ کے لیے ہم

۲۱۷۳۸

۲۱۷۳۹

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3$$

اور

لکھیں گے۔ رخنی تفرق اب بھی

۲۱۷۵۰

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہو گا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطے پر ∇f کے رخ میں تفاعل

۲۱۷۵۱

تیز ترین بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخ میں تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے متعامد کسی بھی رخ میں، تفرق صفر ہوگا۔

۲۱۷۵۲

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ $(N_0(1, 1, 0))$ پر $A = 2i - 3j + 6k$ کے رخ میں f کے رخ میں $x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخ میں تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ میں شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

۲۱۷۵۳

۲۱۷۵۴

حل

۲۱۷۵۵

(۱) سمتیہ A کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ u تلاش کرتے ہیں۔

۲۱۷۵۶

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفارق

۲۱۷۵۷

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا N_0 پر f کا ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

۲۱۷۵۸

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ N_0 پر A کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

۲۱۷۵۹

$$\begin{aligned} D_u f \Big|_{(1,1,0)} &= \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left(\frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تقابل تیز ترین $\nabla f = 2i - 2j - k$ کے رنج میں بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2i + 2j + k$ کے رنج میں تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رنج میں تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوگی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماس مستویات اور عمود خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تقابل f کی ہم قیمت منحنی $f(x, y, z) = c$ پر $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ ایک ہموار منحنی ہو تب $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ ہوگا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا۔

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0$$

رنجیری قاعدہ

$$(۷) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j + \frac{dk}{dt} k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

منحنی کے ہمراہ ہر نقطے پر ∇f ، منحنی کے سرعتی سمتیہ کے متعامد ہوگا۔

آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرنے والی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۵۰)۔ نقطہ N_0 پر تمام سرعتی سمتیات، N_0 پر ∇f کے متعامد ہوں گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کے عمود ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ N_0 سے گزرنے والا ایسا خط جو اس مستوی کے لمب ہو، N_0 پر سطح کا عمود ہوگا۔

تعریفات: ہم قیمت سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کے نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر مماسی مستوی^۴ سے مراد نقطہ N_0 پر وہ مستوی ہے جو $\nabla f|_{N_0}$ کے عمود ہو۔

سطح کے نقطہ N_0 پر عمودی خط^۴ سے مراد وہ خط ہے جو N_0 سے گزرتا ہو اور $\nabla f|_{N_0}$ کے متوازی ہو۔

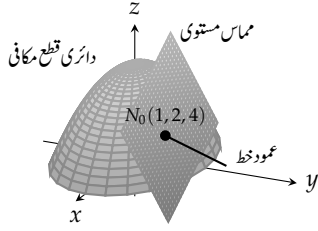
□

یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماس مستوی اور عمود خط کی مساوات بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

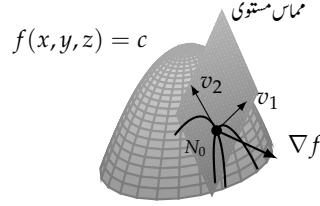
$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

tangent plane^۴
normal line^۴



شکل ۱۳.۵۱: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکانی سطح کا مماس مستوی اور عمود خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 سے گزرنے والی ہر اس ممحی کا، جو سطح میں پائی جاتی ہو، سرعۃ سمتیہ ∇f کے متعادل ہوگا۔ یوں N_0 پر سرعۃ سمتیات ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے، جس کو ہم n_0 پر مماس مستوی کہتے ہیں۔

مثال ۱۳.۴۵: نقطہ $N_0(1, 2, 4)$ پر درج ذیل کا مماس مستوی اور عمود خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۱)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

حل: وہ مستوی جو نقطہ N_0 پر f کے ڈھلوان کے لب ہو نقطہ N_0 پر مماس مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

ہے لہذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

وہ خط جو نقطہ N_0 پر سطح کے عمود ہو درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

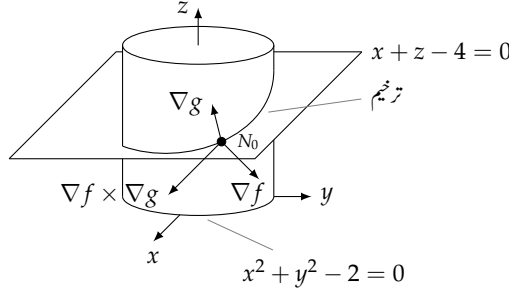
مثال ۱۳.۴۶: بیلی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم T میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1, 1, 3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساواتیں تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۵۲: پلین $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

مماسی خط نقطہ N_0 پر ∇f اور ∇g دونوں کے متعامد لہذا $v = \nabla f \times \nabla g$ کے متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدود اور v کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساواتیں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

مستویات جو سطح $z = f(x, y)$ کے مماس ہوں

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $z = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ درحقیقت تفاعل

$F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی صفر ہم قیمت سطح ہوگی۔ تفارقل F کے جزوی تفارق

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ مساوات ۸ کو $F(x, y, z)$ کے لئے لکھ کر

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

نقطہ N_0 پر، اس مستوی کے لئے جو ہم قیمت سطح کے مماس ہو، درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

یوں سطح $z = f(x, y)$ کے نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مماس مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

مثال ۱۳.۴: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماس مستوی تلاش کریں۔

حل
ہم جزوی تفارق معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے۔

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

یوں مماس مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

۲۱۸۰۲ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱۸۰۳ نقطہ N_0 سے ds فاصلہ پر واقع قریب نقطے پر منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر f ایک متغیر کا تفاعل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔ ۲۱۸۰۴

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۸۰۵ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۸۰۶ جہاں N_0 سے حرکت کا رخ $\mathbf{u}$ ہوگا۔

۲۱۸۰۷ سمتیہ $\mathbf{u}$ کے رخ میں f کی تبدیلی کا اندازہ

۲۱۸۰۸ ہم نقطہ N_0 سے $\mathbf{u}$ کے رخ میں چھوٹا فاصلہ dx طے کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(ii) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۸۰۹ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x, y, z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2, 0, 0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4, 1, -4)$ کے رخ میں منتقل ہوتا ہے۔ درج

۲۱۸۱۰ ذیل تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

۲۱۸۱۱ N_0 پر سمتیہ $\mathbf{u}$

$$\overrightarrow{N_0N_1} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۸۱۲ کے رخ میں f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{|\overrightarrow{N_0N_1}|} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۸۱۳ نقطہ N_0 پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y\mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۸۱۴ ہوگا لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

ہوگا۔ نقطہ N_0 سے u کے رخ میں 0.1 اکائی دور منتقلی سے f کی قیمت میں رونما ہونے والی تبدیلی تقریباً درج ذیل ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot u)(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

اگر ہم دو تفاعل f اور g کا ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کا ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = i - j, \quad \nabla g = k$$

یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla(2f) = \nabla(2x - 2y) = 2i - 2j = 2\nabla f$$

$$\nabla(f + g) = \nabla(x - y + z) = i - j + k = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla(f - g) = \nabla(x - y - z) = i - j - k = \nabla f - \nabla g$$

$$\nabla(fg) = \nabla(xz - yz) = zi - zj + (x - y)k = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)i + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)j + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)k$$

$$= \frac{1}{z}i - \frac{1}{z}j + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}k$$

$$= \frac{zi - zj - (x - y)k}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

□

سوالات

نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

سوال ۱۳.۳۱۰ تا ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قیمت منحني ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۰: $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۱: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۲: $g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0)$

سوال ۱۳.۳۱۳: $g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۴ تا ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر ∇f تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۴: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۵: $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۶: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2)$

سوال ۱۳.۳۱۷: $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6)$

مستوی xy میں رنجی تفریق کے تلاش

سوال ۱۳.۳۱۸ تا ۱۳.۳۲۵ میں N_0 پر A کے رخ تفاعل کا رنجی تفریق دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۸: $f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4i + 3j$

سوال ۱۳.۳۱۹: $f(x, y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1, 1), \quad A = 3i - 4j$

سوال ۱۳.۳۲۰: $g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1, 1), \quad A = 12i + 5j$

سوال ۱۳.۳۲۱: $h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}, \quad N_0(1, 1), \quad A = 3i - 2j$

سوال ۱۳.۳۲۲: $f(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1, -1, 2), \quad A = 3i + 6j - 2k$

سوال ۱۳.۳۲۳: $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1, 1, 1), \quad A = i + j + k$

سوال ۱۳.۳۲۴: $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0, 0, 0), \quad A = 2i + j - 2k$

سوال ۱۳.۳۲۵: $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1, 0, 1/2), \quad A = i + 2j + 2k$

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۳.۳۲۶ تا ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ تفاعل کے تفریق

دریافت کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۶} \quad F1A52$$

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y, \quad N_0(1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۷} \quad F1A53$$

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۸} \quad F1A54$$

$$g(x, y, z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1, \ln 2, 1/2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۹} \quad F1A55$$

$$f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz, \quad N_0(1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۰} \quad F1A56$$

$$h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z, \quad N_0(1, 1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۱} \quad F1A57$$

F1A58

تبدیل کا اندازہ

$$\text{سوال ۱۳.۳۳۲} \quad \text{نقطہ } N(x, y, z) \text{ کو } N_0(3, 4, 12) \text{ سے } 3i + 6j - 2k \text{ رخ } 0.1 \text{ اکائیاں دور منتقل کرنے سے} \quad F1A59$$

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟} \quad F1A60$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۳۳} \quad \text{نقطہ } N(x, y, z) \text{ کو مبداء سے } 2i + 2j - 2k \text{ رخ } 0.1 \text{ اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل} \quad F1A61$$

$$f(x, y, z) = e^x \cos yz \text{ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟} \quad F1A62$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۳۴} \quad \text{نقطہ } N(x, y, z) \text{ کو } N_0(2, -1, 0) \text{ سے } N_1(0, 1, 2) \text{ جانب } 0.2 \text{ اکائیاں دور منتقل کرنے سے} \quad F1A63$$

$$g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y \text{ تفاعل } \quad F1A64$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۳۵} \quad \text{نقطہ } N(x, y, z) \text{ کو } N_0(-1, -1, -1) \text{ سے مبداء کے رخ } 0.1 \text{ اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل} \quad F1A65$$

$$h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2 \text{ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟} \quad F1A66$$

F1A67

سطح کا مماس مستوی اور عمود خط

$$\text{سوال ۱۳.۳۳۶ تا سوال ۱۳.۳۴۳} \quad \text{مماس مستوی اور (ب) عمود خط تلاش کریں۔} \quad F1A68$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۶} \quad F1A69$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3, 5, -4) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۷} \quad F1A70$$

$$2z - x^2 = 0, \quad N_0(2, 0, 2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۸} \quad F1A71$$

$$x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1, -1, 3) \quad \text{سوال ۱۳.۳۳۹} \quad F1A72$$

$$\cos \pi x - x^2y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0, 1, 2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۴۰} \quad F1A73$$

$$x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1, 1, -1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۴۱} \quad F1A74$$

$$x + y + z = 1, \quad N_0(0, 1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۴۲} \quad F1A75$$

$$x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2, -3, 18) \quad \text{سوال ۱۳.۳۴۳} \quad F1A76$$

F1A77

سوال ۱۳.۳۴۴ تا سوال ۱۳.۳۴۷ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ F1885

سوال ۱۳.۳۴۴: $z = \ln(x^2 + y^2), (1, 0, 0)$ F1886

سوال ۱۳.۳۴۵: $z = e^{-(x^2+y^2)}, (0, 0, 1)$ F1887

سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \sqrt{y-x}, (1, 2, 1)$ F1888

سوال ۱۳.۳۴۷: $z = 4x^2 + y^2, (1, 1, 5)$ F1889

F1890

منحنیات کے مماسی خط

سوال ۱۳.۳۴۸ تا سوال ۱۳.۳۵۱ میں منحنی $f(x, y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔ F1891

سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4, (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ F1892

سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1, (\sqrt{2}, 1)$ F1893

سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4, (2, -2)$ F1894

سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7, (-1, 2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔) F1895

F1896

سوال ۱۳.۳۵۲ تا سوال ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی متقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4, x = 1; (1, 1, 1)$ F1897

سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1, x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; (1, 1, 1)$ F1898

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4, y = 1; (1, 1, 1/2)$ F1899

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2, y = 1; (1/2, 1, 1/2)$ F1900

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 11; (1, 1, 3)$ F1901

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 - z = 0; (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$ F1902

F1903

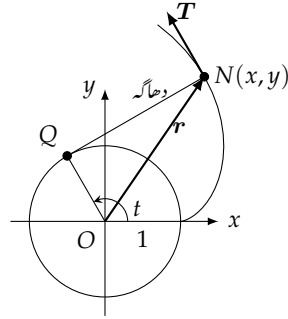
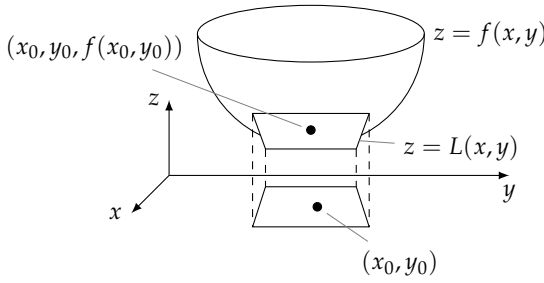
نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہوگا؟ F1904

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دور رخ قائل $f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ کے تفرق صفر ہوں گے؟ F1905

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ A ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1906



شکل ۱۳.۵۳: دائرے کی مختفی لف (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۴: تقابل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی L ، نقطہ (x_0, y_0) کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی ہوگا۔ یوں آپ ہندی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کی پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ A ، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $2xy - yz$ کی شرح تبدیلی $T(x, y, z)$ کی شرح تبدیلی 3°C m^{-1} ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $i + j$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $2j$ رخ -3 ہے۔ سمتیہ $-i - 2j$ رخ f کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $A = i + j - k$ رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ (ا) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $i + j$ کے رخ اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی وار رخ فرض کریں مستوی xy میں نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت 2 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ \text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کی مختفی لف پر تبدیلی درجہ ذیل مختفی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۳)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار مختفی کے ساتھ ساتھ تبدیلی نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچدار مختفی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کے اکائی مماس سمتیات کے رخ تقابل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفرق تلاش کریں۔ یہ تقابل مبداء سے پیچدار مختفی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس مختفی پر چلتے ہوئے تفرق t کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درج حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^{\circ}\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $N = Ai + Bj$ کے عمود خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمود منحنیات اور مماس منحنیات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح $f(x, y, z) = c$ کو نقطہ تقاطع پر عمود ہوگی جب منحنی کی سرعت اس نقطہ پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔ نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح f کی مماس منحنی ہوگی جب منحنی کی سرعت اس نقطہ پر ∇f کے عمود ہو۔ (ا) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کے عمود ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کے مماس ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قیمت منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمود کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمود ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماس مستوی تعین ہوگی۔

دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماس مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں N_0 پر مماس مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۴)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رنچی تفرق اور عددیہ اجزاء

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ u کے رخ قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے تفرق کا u کے رخ $(\nabla f)_{N_0}$ کے عددیہ اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رنچی تفرق اور جزوی تفرق

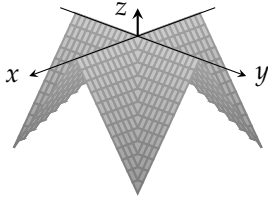
فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفرق موجود ہیں۔ تفرق $D_i f$ ، $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفرق f_x ، f_y اور f_z کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

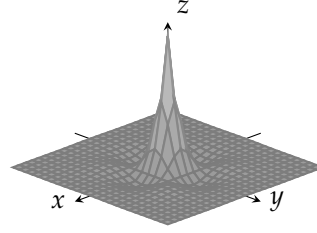
مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$ دیے گئے ہیں۔ عددیہ مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$



شکل ۱۳.۵۶: چوکور خطہ $|x| \leq a, |y| \leq a$ پر ”تفاعل“ چھت “ $z = \frac{1}{2}(|x| - |y|) - |x| - |y|$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خطہ $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔

۲۱۹۵۱ وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۲۱۹۵۲ ا. $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱۹۵۳ ب. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۹۵۴ ج. $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۹۵۵ د. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۹۵۶ ه. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۹۵۷

۲۱۹۵۸

۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

۲۱۹۵۹

۲۱۹۶۰ مستوی xy میں محدود بند خطہ میں استمراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۵ اور شکل ۱۳.۵۶)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔

۲۱۹۶۱

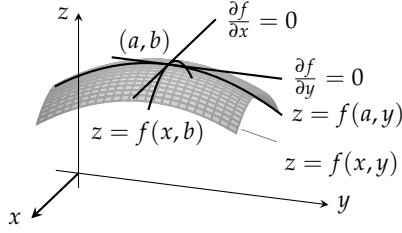
تفرقی پرکھ

۲۱۹۶۲

۲۱۹۶۳ واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا تماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا تماس مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)

۲۱۹۶۵

۲۱۹۶۶ تعریقات: فرض کریں خطہ R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب



شکل ۱۳.۵: تقابل f کی اعظم قیمت $x = a, y = b$ پر ہے۔

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تقابل f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تقابل f کا مقامی اقل قیمت نقطہ ہوگا۔

□

مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل قیمت نقطہ کو وادی میں گھائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماس مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تقابل کی طرح، مقامی انتہا کی تلاش ایک رتبی تفرق پر کھ پر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرق پر کھ اگر تقابل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تقابل کے یک رتبی تفرق موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تقابل f کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ (a, b) پر تقابل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحنی $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تقابل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تقابل $z = f(x, b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تقابل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

۲۱۹۸۷

۲۱۹۸۸ نقطہ (a, b) پ سطح $z = f(x, y)$ کے مماس مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

۲۱۹۸۹ میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ پ کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی

۲۱۹۹۰

$$z = f(a, b)$$

۲۱۹۹۱ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷. ۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پ یقیناً فنی مماس مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماس مستوی موجود ہو۔

۲۱۹۹۲ واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷. ۱۳ کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو، ۲۱۹۹۳

۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں، ۲۱۹۹۴

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔ ۲۱۹۹۵

۲۱۹۹۶ تعریف: تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کا دائرہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود

۲۱۹۹۷ ہوں، f کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

۲۱۹۹۸

۲۱۹۹۹ اس طرح تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تصریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔ ۲۲۰۰۰

۲۲۰۰۱ تعریف: نقطہ فاصلہ (a, b) پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کا نقطہ زین پیا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز

۲۲۰۰۲ (a, b) ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) > f(a, b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے

۲۲۰۰۳ ہوں جن پر $f(x, y) < f(a, b)$ ہو۔ سطح $z = f(x, y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a, b, f(a, b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۱۳.۶۰)۔ ۲۲۰۰۴

□

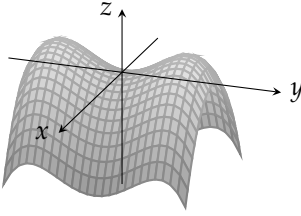
۲۲۰۰۵

۲۲۰۰۶ مثال ۱۳.۵۰: تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

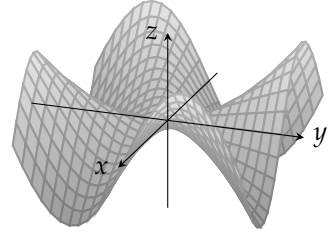
criticalpoint^۵
saddlepoint^۶

۱۳.۸. انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

۱۳۱۳



شکل ۱۳.۵۹: $z = y^2 - y^4 - x^2$

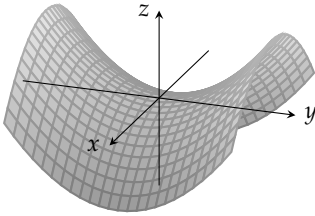


شکل ۱۳.۵۸: $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

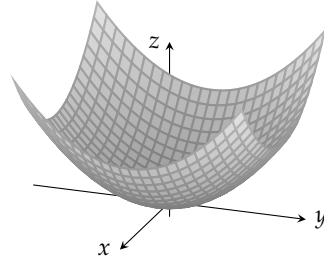
شکل ۱۳.۶۰: مبداء نقاط زین۔

$$z = y^2 - x^2$$

$$z = x^2 + y^2$$



شکل ۱۳.۶۲: مبداء اس تعامل کا نقطہ زین ہے۔ اس تعامل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔



شکل ۱۳.۶۱: تعامل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تعامل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبداء پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

۲۲۰۰۷
۲۲۰۰۸
۲۲۰۰۹

پورا مستوی xy تعامل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارقات $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

۲۲۰۱۰
۲۲۰۱۱

ہوں۔ ایسا صرف مبداء پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبداء پر تعامل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۱)۔ □

۲۲۰۱۲

مثال ۱۳.۵۱: تعامل $f(x, y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۲۲۰۱۳

پورا مستوی xy تقابل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبدأ پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x, 0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور y پر اس کی قیمت $f(0, y) = y^2 > 0$ ہوگی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز $(0, 0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبدأ پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقابل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقابل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a, b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے ایک رقبہ اور دور رقبہ جزوی تفارق استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور رقبہ تفریق پر کھ
فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہے، تقابل f اور اس کے ایک رقبہ اور دور رقبہ جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب (a, b) پر f کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا اور ہمیں (a, b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا ممیزہ کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a, b) پر مثبت ممیز کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس (a, b) پر منفی ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے (a, b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

localmaximum^۴
localminimum^۵
saddlepoint^۶
discriminant^۷

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل

یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی

$$x = y = -2$$

ملتا ہے۔ یوں $(-2, -2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہوگا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

نقطہ $(a, b) = (-2, -2)$ پر f کا میز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہوگا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

□ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ $(-2, -2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہوگی جو $f(-2, -2) = 8$ کے برابر ہوگی۔

مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل

چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۳) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

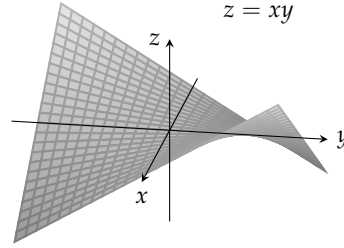
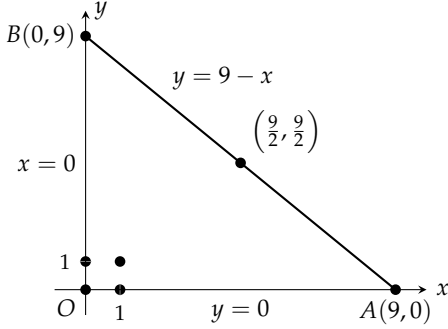
ہوں۔ یوں مبدأ وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں میز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

□ منفی ہے لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: مبدا پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۴: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

۲۲۰۵۰ بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط

۲۲۰۵۱ ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

۲۲۰۵۲ قدم ۱: خطہ R کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو f کا نقطہ زین ہوگا)۔

۲۲۰۵۳ قدم ۲: خطہ R کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

۲۲۰۵۴ قدم ۳: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں ناکہیں پائی جائیں گی۔

۲۲۰۵۵ مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ کی لکیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

۲۲۰۶۰ حل

۲۲۰۶۱ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف تکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندر وہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۴)۔

۲۲۰۶۲ اندرونی نقاط: ان کے لیے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

۲۲۰۶۳ سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1, 1) = 4$ ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں مکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۱. قطعہ OA پر $y = 0$ کا تقاطع

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تقاطع تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $9 \leq x \leq 0$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۳ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی

قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں } x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x, 0) = 0$ ہو $x = 1$ ہے جہاں

$$f(x, 0) = f(1, 0) = 3$$

۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم x اور y میں f کے تشاکل سے، مذکورہ بالا کی بنا پر، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

$$f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0 \quad \text{سے } x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2} \quad \text{حاصل ہوگا جس پر}$$

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1, 1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اقل قیمت -61 نقطہ $(0, 9)$ اور $(9, 0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاطع کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاطع کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تقاطع پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

اعظم، اقل، پرکھ کا خلاصہ

تقاطع $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۲۲۰۸۳. ۱. تقابل f کے سرحدی نقاط،۲۲۰۸۴. ۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا f_x اور یا f_y غیر موجود ہو)۲۲۰۸۵. اگر ایک قرض میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ f کے ایک رتی اور دور تبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b)$ ۲۲۰۸۶. 0 ہو، آپ $f(a, b)$ کی جماعت بندی دورتی تفرقی پرکھتے کر پائیں گے:۲۲۰۸۷. ۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۸۸. ۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۸۹. ۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب نقطہ زین پایا جائے گا۔۲۲۰۹۰. ۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو کہ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

سوالات ۲۲۰۹۱

مقامی انتہائی تلاش ۲۲۰۹۲

۲۲۰۹۳. سوال ۱۳.۳۷۵ تا سوال ۱۳.۴۰۴ میں تقابل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

۲۲۰۹۴. سوال ۱۳.۳۷۵: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$ ۲۲۰۹۵. سوال ۱۳.۳۷۶: $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$ ۲۲۰۹۶. سوال ۱۳.۳۷۷: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$ ۲۲۰۹۷. سوال ۱۳.۳۷۸: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ ۲۲۰۹۸. سوال ۱۳.۳۷۹: $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$ ۲۲۰۹۹. سوال ۱۳.۳۸۰: $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$ ۲۲۱۰۰. سوال ۱۳.۳۸۱: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$ ۲۲۱۰۱. سوال ۱۳.۳۸۲: $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$ ۲۲۱۰۲. سوال ۱۳.۳۸۳: $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$ ۲۲۱۰۳. سوال ۱۳.۳۸۴: $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$ ۲۲۱۰۴. سوال ۱۳.۳۸۵: $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$ ۲۲۱۰۵. سوال ۱۳.۳۸۶: $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$ ۲۲۱۰۶. سوال ۱۳.۳۸۷: $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$ ۲۲۱۰۷. سوال ۱۳.۳۸۸: $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

- سوال ۳۸۹:۱۳. $f(x, y) = x^2 + 2xy$ ۲۲۱۰۸
- سوال ۳۹۰:۱۳. $f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$ ۲۲۱۰۹
- سوال ۳۹۱:۱۳. $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$ ۲۲۱۱۰
- سوال ۳۹۲:۱۳. $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$ ۲۲۱۱۱
- سوال ۳۹۳:۱۳. $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$ ۲۲۱۱۲
- سوال ۳۹۴:۱۳. $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$ ۲۲۱۱۳
- سوال ۳۹۵:۱۳. $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$ ۲۲۱۱۴
- سوال ۳۹۶:۱۳. $f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$ ۲۲۱۱۵
- سوال ۳۹۷:۱۳. $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$ ۲۲۱۱۶
- سوال ۳۹۸:۱۳. $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$ ۲۲۱۱۷
- سوال ۳۹۹:۱۳. $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$ ۲۲۱۱۸
- سوال ۴۰۰:۱۳. $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$ ۲۲۱۱۹
- سوال ۴۰۱:۱۳. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ ۲۲۱۲۰
- سوال ۴۰۲:۱۳. $f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$ ۲۲۱۲۱
- سوال ۴۰۳:۱۳. $f(x, y) = y \sin x$ ۲۲۱۲۲
- سوال ۴۰۴:۱۳. $f(x, y) = e^{2x} \cos y$ ۲۲۱۲۳

مطلق انتہائی تلاش

- سوال ۴۰۵:۱۳. تا سوال ۴۱۲:۱۳ میں تقابل کی مطلق انتہا دیے گئے خط میں تلاش کریں۔ ۲۲۱۲۴
- سوال ۴۰۵:۱۳. تقابل $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے سرحد $x = 0$ ، $y = 2$ اور $y = 2x$ ہیں۔ ۲۲۱۲۸
- سوال ۴۰۶:۱۳. تقابل $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$ اور $y = x$ ہیں۔ ۲۲۱۲۹
- سوال ۴۰۷:۱۳. تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ ؛ ربع اول میں بند ٹکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y + 2x = 2$ ہیں۔ ۲۲۱۳۱
- سوال ۴۰۸:۱۳. تقابل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 3$ ۔ ۲۲۱۳۳
- سوال ۴۰۹:۱۳. تقابل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 0$ ۔ ۲۲۱۳۴
- سوال ۴۱۰:۱۳. تقابل $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq 1$ ۔ ۲۲۱۳۵

سوال ۱۳.۴۱۱: $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ؛ مستطیل $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $1 \leq x \leq 3$ پر۔ ۲۲۱۳۶

سوال ۱۳.۴۱۲: $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع $x = 0$ ، $y = 0$ اور $x + y = 1$ میں بند کٹونی خطہ میں۔ ۲۲۱۳۸

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔ ۲۲۱۳۹

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔ ۲۲۱۴۰

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درج حرارت $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۲۲۱۴۱

سوال ۱۳.۴۱۶: کھار بلع اول $x > 0$ ، $y > 0$ میں $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تقابل کی قیمت اقل ہوگی۔ ۲۲۱۴۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔ ۲۲۱۴۳

۱. $f_x = 2x - 4y$ ، $f_y = 2y - 4x$ ۲۲۱۴۴

ب. $f_x = 2x - 2$ ، $f_y = 2y - 4$ ۲۲۱۵۰

ج. $f_x = 9x^2 - 9$ ، $f_y = 2y + 4$ ۲۲۱۵۱

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۲۲۱۵۲

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تقابل کے لیے مبداء پر میز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ صفر ہے لہذا درج ذیل تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح $z = f(x, y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۲۱۵۳

۱. $f(x, y) = x^2 y^2$ ۲۲۱۵۵

ب. $f(x, y) = 1 - x^2 y^2$ ۲۲۱۵۶

ج. $f(x, y) = xy^2$ ۲۲۱۵۷

د. $f(x, y) = x^3 y^2$ ۲۲۱۵۸

ه. $f(x, y) = x^3 y^3$ ۲۲۱۵۹

و. $f(x, y) = x^4 y^4$ ۲۲۱۶۰

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لیے $(0,0)$ تفاعل $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (۱) نقطہ زمین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a,b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفریق استراری ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ (a,b) پر f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۱۳ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو (a,b) پر مقامی اقل قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $x + 2y + 3z = 0$ سے زیادہ بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندرلغ اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x,y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحیثے پر انتہائی قیمتیں

منحیثی $x = x(t), y = y(t)$ پر تفاعل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷ تا ۱۳.۴۳۰: ۱۳ میں تفاعل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحیثات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۷: تف اعل: ۲۲۱۸۸

۲۲۱۸۹ .ا. $f(x, y) = x + y$ ۲۲۱۹۰ .ب. $g(x, y) = xy$ ۲۲۱۹۱ .ج. $h(x, y) = 2x^2 + y^2$

منحنیات: ۲۲۱۹۲

۲۲۱۹۳ .ا. $x^2 + y^2 = 4, y \geq 0$ ۲۲۱۹۴ .ب. $x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0$

۲۲۱۹۵ مقدار معلوم مساوات $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۸: تف اعل: ۲۲۱۹۶

۲۲۱۹۷ .ا. $f(x, y) = 2x + 3y$ ۲۲۱۹۸ .ب. $g(x, y) = xy$ ۲۲۱۹۹ .ج. $h(x, y) = x^2 + 3y^2$

منحنیات: ۲۲۲۰۰

۲۲۲۰۱ .ا. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0$ ۲۲۲۰۲ .ب. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0$

۲۲۲۰۳ مقدار معلوم مساوات $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۹: تف اعل: $f(x, y) = xy$ ۲۲۲۰۴

منحنیات: ۲۲۲۰۵

۲۲۲۰۶ .ا. $x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1$ ۲۲۲۰۸ .ج. $x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1$

۲۲۲۰۷ .ب. $x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0$

سوال ۱۳.۴۳۰: تف اعل: ۲۲۲۰۹

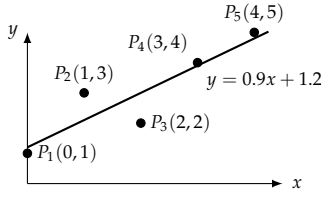
۲۲۲۱۰ .ا. $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۲۲۱۱ .ب. $g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$

منحنیات: ۲۲۲۱۲

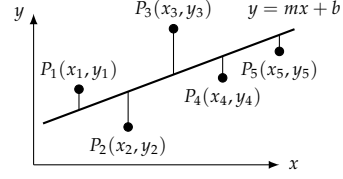
۲۲۲۱۳ .ا. $x = t, y = 2 - 2t$ ۲۲۲۱۴ .ب. $x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$

۲۲۲۱۵ کمتر مربے اور خطوط رجعتے

۲۲۲۱۶ اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی



شکل ۱۳.۲۶: کمترین مربع خط۔



شکل ۱۳.۲۵: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔

فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۲۵)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

یک رتبی اور دو رتبی تفرقی پر کھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$(ii) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(iii) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ to $k = n$ لیے جاتے ہیں۔ عموماً کالیکولیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجحان^{۵۱} کہلاتا ہے۔ کمترین مربعی خط کی مدد سے (i) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تحلیل غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(4, 5)$ کو جدول

$x_k y_k$	x_k^2	y_k	x_k	k
0	0	1	0	1
3	1	3	1	2
4	4	2	2	3
12	9	4	3	4
20	16	5	4	5
39	30	15	10	Σ

(ب) مریخ پر گڑھے		
تعدد	جماعتی وقفہ کی بایاں قیمت کے لیے	قطر D [km]
F	$\frac{1}{D^2}$	
51	0.001	32 – 45
22	0.0005	45 – 64
14	0.00024	64 – 90
4	0.000123	90 – 128

(۱) لوسن کی پیداوار	
پانی کی گہرائی فی ایکڑ پیداوار	y , [kg]
x , [cm]	
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

۲۲۲۲۵ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5}(15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۲۲۲۶ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہوگا (شکل ۱۳.۶۶)۔

سوال ۱۳.۴۳۱ تا سوال ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لیے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔ ۲۲۲۲۸

سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$ ۲۲۲۲۹سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$ ۲۲۲۳۰سوال ۱۳.۴۳۳: $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$ ۲۲۲۳۱سوال ۱۳.۴۳۴: $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$ ۲۲۲۳۲

سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔ ۲۲۲۳۳

سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے ۲۲۲۳۵

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔ ۲۲۲۳۶

۲۲۲۳۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۳۷ تا سوال ۱۳.۴۴۲ میں تقابل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۲۲۳۹

۲۲۲۴۱

۲۲۴۳۲ ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۲۴۳۳ ب. مستطیل میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

۲۲۴۳۴ ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قیمت منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر

۲۲۴۳۵ آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۴۳۶ د. تفاعل کے دور تبی تفرق تلاش کر کے میز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ معلوم کریں۔

۲۲۴۳۷ ه. اعظم اور کم سے کم پر کھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے

۲۲۴۳۸ مطابقت رکھتی ہے۔

۲۲۴۳۹ سوال ۱۳.۴۳۷: $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy$, $-5 \leq x \leq 5$, $-5 \leq y \leq 5$

۲۲۴۴۰ سوال ۱۳.۴۳۸: $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$

۲۲۴۴۱ سوال ۱۳.۴۳۹: $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16$, $-3 \leq x \leq 3$, $-6 \leq y \leq 6$

۲۲۴۴۲ سوال ۱۳.۴۴۰: $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3$, $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$, $-\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$

۲۲۴۴۳ سوال ۱۳.۴۴۱: $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3$,

۲۲۴۴۴ $-4 \leq x \leq 3$, $-2 \leq y \leq 2$

۲۲۴۴۵ سوال ۱۳.۴۴۲:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$

۲۲۴۴۶

۲۲۴۴۷

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

۲۲۴۴۸

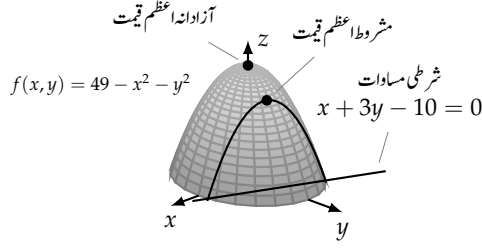
۲۲۴۴۹ جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ،

۲۲۴۵۰ مثلاً آقرص یا بندہ ٹکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔

۲۲۴۵۱ اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ ہندسہ کے انتہائی قیمت

۲۲۴۵۲ مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المر اصل

۲۲۴۵۳ راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۳.۶: تف ل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت اعظم قیمت۔

تف ل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ $N(x, y, z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

حل
ہمیں تف ل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تف ل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو، $\vec{ON}$ کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

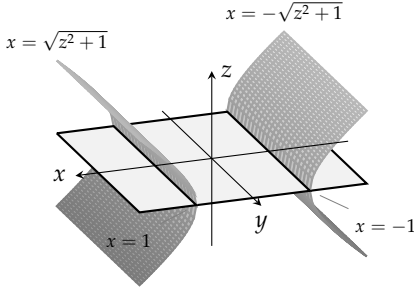
$$z = 2x + y - 5$$

لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x, y) تلاش کرنا ہوگا جس پر تف ل

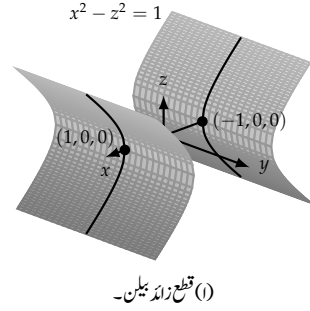
$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا مستوی xy کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقی تفرقی پرکھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔



شکل ۱۳.۶۸: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۲۲.۷۳ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۲.۷۵ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۲.۷۶ حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ ہندی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی
۲۲۲.۷۷ $z = 2x + y - 5$ پر مطابقتی z محدود

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۲.۷۸ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۲۲.۷۹ ہوگا جو مبداء سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلہ پر ہوگا۔

۲۲۲.۸۰ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے
۲۲۲.۸۱ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۲۲.۸۲ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

پہلا حل

۲۲۲۸۳ نیلن کو شکل ۱۳.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس نیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $0 = x^2 - z^2 - 1$ کو

مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۲۸۹ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۲۸۷ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۲۸۸ نیلن پر ان نقاط کے محدود f کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی xy میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۲۹۰ ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن نیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۲۲۹۱ کیا ہوا کہ یک رتی تفرقی پر کم سے کم ہونے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں نیلن پر وہ نقطہ درکار تھا جس پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل مستوی xy پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں نیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ نیلن کے سایہ میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل ۱۳.۶۸-ب)۔

۲۲۲۹۲ ہم (x اور y کے بجائے) y اور z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۲۹۵ لکھ کر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۲۹۱ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب yz مستوی میں k کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں y اور z دریافت کیے جاتے ہیں، نیلن پر اس دائرہ کار جس پر (x, y, z) مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط k کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، نیلن پر مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۲۹۹ یعنی $y = z = 0$ ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۲۳۰۰ ہوگا۔ نیلن پر مطابقتی نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۳۰۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبداءے نیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۲۳۰۲ دوسرا حل

۲۲۳۰۳ مبداءے نیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبداء پر ایک بلبلہ تصور کریں۔ اس بلبلہ میں اتنی ہوا بھڑیں کہ یہ نیلن کو بس چھوئے (شکل

۲۲۳۰۴ ۱۳.۶۹)۔ جس نقطہ پر یہ بلبلہ نیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور نیلن کا ایک ہی مماس مستوی اور ایک ہی عمود خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۳۰۵ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قیمت منحنیات کو بلبلہ اور نیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں

۲۲۳۰۶ ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا عدد یہ λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۳۰۷ یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

۲۲۳۰۸ کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر x ، y اور z محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

۲۲۳۰۹ نقطہ (x, y, z) جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں λ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟ اس

۲۲۳۱۰ کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا x محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات

۲۲۳۱۱ میں $x \neq 0$ ہوگا۔ یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۲۳۱۲ کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہوگا جس کو صرف $z = 0$

۲۲۳۱۳ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کا روپ درج ذیل ہوگا۔

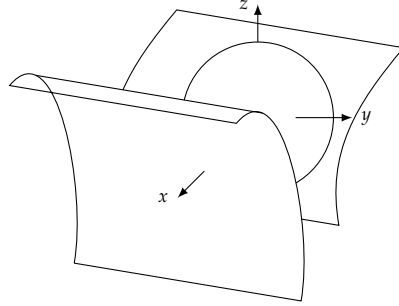
$$(x, 0, 0)$$

۲۲۳۱۴ سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

□

۲۲۳۱۵ ہوگا۔ نیلن پر مبداء کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔



شکل ۱۳.۶۹: مبدأ پر ایک بلبلہ جو قطع زائد $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

لیگر شیخ ضاربین

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل لیگر شیخ ضاربین^{۵۲} کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات پر شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی عدد یہ مستقل λ (جس کو لیگر شیخ ضارب^{۵۳} کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۹: متعادل ڈھلوان کا مسئلہ

فرض کریں $f(x, y, z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار منحنی

$$C: \quad r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہو جہاں C کے لحاظ سے (یعنی f کے متغیرات x ، y اور z منحنی C کو مطمئن کرتے ہوں) f کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب N_0 پر ∇f منحنی C کے متعادل ہوگا۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر منحنی کی سرعت کے ∇f متعادل ہوگا۔ منحنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیتا ہے جس کا t کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot v$$

۲۲۳۲۸ ہوگا۔ ایک نقطہ N_0 جس پر f کی، C کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو، $\frac{df}{dt} = 0$ ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

۲۲۳۲۹ ہوگا۔

۲۲۳۳۰ ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو z کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

۲۲۳۳۲ معنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

۲۲۳۳۳ ہموار مخنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر f کی (مشروط) اعظم قیمت یا اقل قیمتیں ہوں وہاں $\nabla f \cdot v = 0$ ہوگا۔

۲۲۳۳۶ ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x, y, z) = 0$ سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق مخنی پر، f کی قیمتوں کے لحاظ سے، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق مخنی کا سرعتی سمتیہ ∇f کے متعادل ہوگا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۷.۱۳ میں دیکھ چکے ہیں) ہم قیمت سطح $g = 0$ کے متعادل ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کے متعادل ہے لہذا N_0 پر ∇g اور عددیہ λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہوگا۔

۲۲۳۳۲ لیگرینج ضاربین کے ترکیب

۲۲۳۳۳ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x, y, z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x ، y ، z اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

۲۲۳۳۵ دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

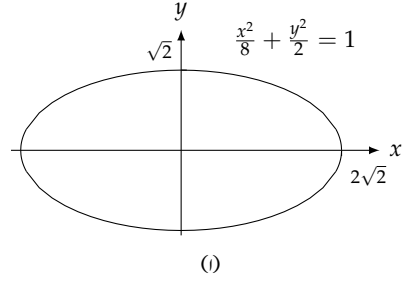
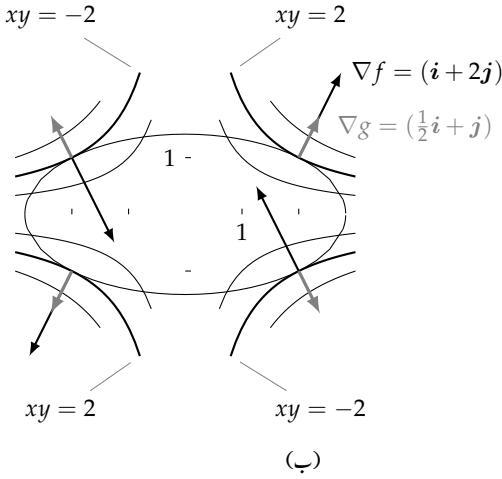
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۳۳۶ مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۳۳۷ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۷۰-۱۳.۷۱)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۴۰: تف سارق $f(x, y) = xy$ پر شرط $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تف سارق f کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\pm 2, \pm 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترتیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا عددیہ مضرب ∇f ہوگا۔

۲۲۳۴۸ ہم $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۲۲۳۴۹

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۳۵۰ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۳۵۱ مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

۲۲۳۵۲ دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

۲۲۳۵۳ حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \pm 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۲۳۵۴ پہلے صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0, 0)$ ترتیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا $y \neq 0$ ہوگا۔

دوسری صورتے: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \mp 2$ اور $x = \mp 2y$ ہوگا۔ انہیں مساوات $g(x, y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

یوں ترخیم پر تقابل $xy = f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\mp 2, 1)$ ، $(\mp 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں $f(x, y) = xy = 2$ اور $f(x, y) = xy = -2$ ہوں گی۔

حل کا ہندسہ

تقابل $f(x, y) = xy$ کی ہم قیمت منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۷۰-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x, y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کون سی قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کے مماس ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کے عمود ہو، ترخیم کے بھی عمود ہوگا، لہذا $\nabla f = yi + xj$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp 2$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(2, 1)$ پر

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگرٹضارین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر تعلق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کا ہندسہ

تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قیمت منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۷)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے دور

ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم f کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں

جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کے عمود ہو، دائرہ کے بھی عمود ہوگا

لہذا ڈھلوان ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب $(\lambda = \pm \frac{5}{2})$ ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

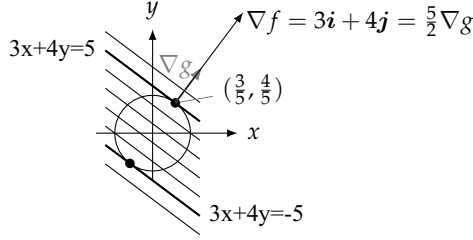
□

دو شرائط کے ساتھ لیگریج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے

ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۴: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی عظمیٰ قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت
نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح f کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر
ہم x ، y ، z ، λ اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(r) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت ہندسی مطلب ہے (شکل ۱۳.۴)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے
ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی
(مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، منحنی C کے عمود ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C ،
سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کے عمود ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا
جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط
بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات $g_1(x, y, z) = 0$ اور $g_2(x, y, z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو
مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹: مستوی $x + y + z = 1$ یلین $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداء سے
دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۴)۔

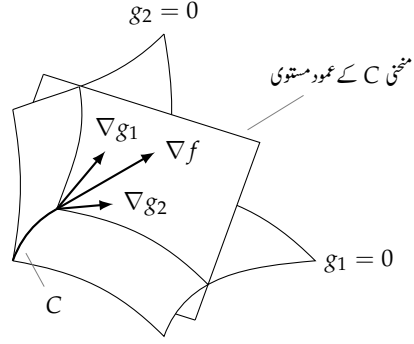
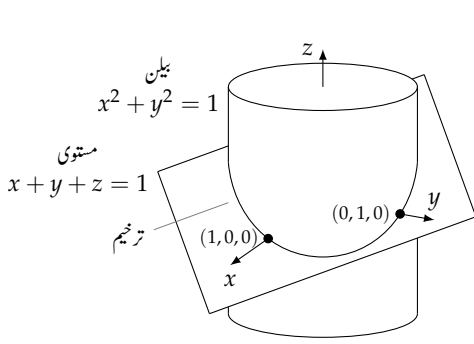
حل
ہم (مبداء سے نقطہ (x, y, z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(r) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(r) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۷۳: جس ترخیم پر بیلیں اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۷۲: چونکہ $\nabla g_1 = 0$ سطح $g_1 = 0$ کے عمود ہے اور $\nabla g_2 = 0$ سطح $g_2 = 0$ کے عمود ہے لہذا سمتیات ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمود مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۲۲۰۲ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

مساوات ۲

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$

$$2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} = \lambda(2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}) + \mu(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} = (2\lambda x + \mu)\mathbf{i} + (2\lambda y + \mu)\mathbf{j} + \mu\mathbf{k}$$

۲۲۲۰۳ یعنی

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۲۲۲۰۴ دے گی۔ عددیہ مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} 2x &= 2\lambda x + 2z & \implies & (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z & \implies & (1 - \lambda)y = z \end{aligned}$$

۲۲۲۰۵ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$ ہوں۔

۲۲۲۰۶ اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۲۰۷ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۲۰۸ اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$x^2 + x^2 - 1 = 0$$

$$2x^2 = 1$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x + x + z - 1 = 0$$

$$z = 1 - 2x$$

$$z = 1 \mp \sqrt{2}$$

۲۲۳۰۹ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right)$$

۲۲۳۱۰ ہوں گے۔ یہاں اختیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبدا سے زیادہ دور ہے۔۲۲۳۱۱ ترخیم پر مبدا کے قریب تر نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

سوالات ۲۲۳۱۲

۲۲۳۱۳ دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

۲۲۳۱۲ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔۲۲۳۱۵ سوال ۱۳.۴۴۴: تقابل $f(x, y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۶۲۲۳۱۷ سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تقابل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔۲۲۳۱۸ سوال ۱۳.۴۴۶: خط $x + y = 3$ پر $f(x, y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔۲۲۳۱۹ سوال ۱۳.۴۴۷: مخفی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔۲۲۳۲۰ سوال ۱۳.۴۴۸: مخفی $x^2y = 2$ پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۲۱ سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لیگرٹنضار بین کی مدد سے

۲۲۳۲۲ ا. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $x > 0, y > 0, xy = 16$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔۲۲۳۲۳ ب. xy کی اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔۲۲۳۲۴ سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی xy میں رہتے ہوئے مخفی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔۲۲۳۲۵ سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi \text{ cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔۲۲۳۲۶ سوال ۱۳.۴۵۲: رداں a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلا دائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟۲۲۳۲۷ سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لیگرٹنضار بین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے

۲۲۳۲۸ اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

۲۲۳۲۹ سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔

۲۲۳۳۰ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

- سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۴۳۱
- سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۴۳۲
- سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چپوٹی ردا س 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدأ ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چپوٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟ ۲۲۴۳۳
- سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیانی ہوگا جس کے آخری سر نصف کروئی ہوں گے۔ اس کا حجم 8000 m^3 ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا ردا س اور قد کتنا ہوگا؟ ۲۲۴۳۴
- سوال ۱۳.۴۵۹: متغیرات اور ایکے شرط ۲۲۴۳۸
- سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۴۳۹
- سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔ ۲۲۴۴۰
- سوال ۱۳.۴۶۱: مبدأ سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۱
- سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۲
- سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۳
- سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۴
- سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۵
- سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ۲۲۴۴۶
- سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔ ۲۲۴۴۷
- سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x, y اور z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ ۲۲۴۴۸
- سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیل ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۹
- سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ہے، جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ، کو چھوتا ہو۔ ۲۲۴۵۰
- سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت ۲۲۴۵۱

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

۲۲۴۵۲ کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۲۳۵۵ ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۶ ۲۲۳۵۷

سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال ۲۲۳۵۸
دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیلیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ ۲۲۳۵۹ ۲۲۳۶۰ ۲۲۳۶۱ ۲۲۳۶۲

فرض کریں ۲۲۳۶۳

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۴

سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تاکہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نصب کریں گے؟ ۲۲۳۶۵ ۲۲۳۶۶ ۲۲۳۶۷

لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ پر اعظم بنائیں۔ ۲۲۳۶۸ ۲۲۳۶۹ ۲۲۳۷۰

سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $6 \leq x + 2y + 3z$ اور $9 \leq x + 3y + 9z$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔ ۲۲۳۷۱ ۲۲۳۷۲

سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۳

سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۴ ۲۲۳۷۵

سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۰ ۲۲۳۸۱

سوال ۱۳.۴۸۰: (i) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کی خط تقاطع پر $w = xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔ (ب) ہندی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی اقل قیمت۔ ۲۲۳۸۲ ۲۲۳۸۳

سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x, y, z) = xy + z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۴

سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $5 = 4z + 2y$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط $g(x, y) = 0$ تقابل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقابل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے $f(x, y) = x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4, 4)$ اور $(-4, -4)$ دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کمتر مربعی مستوی

مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1)$$

مستقل A, B اور C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتمی محدودی abc نظام کے مبداء پر r کا کردہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کردہ پر $a^2 b^2 c^2$ کی اعظم قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ہوگی۔ (ب) جزو-۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a, b اور c کے لیے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

ہوگا، یعنی، تین اعداد کا بند سی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1, a_2, \dots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷ تا ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۱. تقابل f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تقابل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کی تمام جزوی یک رتی تفارق حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تعامل $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تعامل $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تعامل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تعامل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تعامل $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: لکیر $y = x + 1$ سے قطع مکانی $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں لکیر پر (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(x - w)^2 + (y - z)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۰) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پر کھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تعامل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اغز کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تعامل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

دور تہی تفرقی پر کھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تعامل $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ اور S سے N تک قطعہ، R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر $F(t) = f(a + th, b + tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا

۲۲۵۲۸ ہے۔

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

۲۲۵۲۹ چونکہ $[0, 1]$ پر F اور F'' استمراری ہیں اور $(0, 1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لیے کاپی ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

۲۲۵۳۱ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات اکو f کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b)$$

$$+ \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۳۲ حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۳۳ نقطہ (a, b) پر f کی انتہائی قیمت $f(a + h, b + k) - f(a, b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۳۵ اب اگر $0 \neq Q(0)$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہوگی جو $Q(0)$ کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۲۵۳۶ کی علامت کی پیش گوئی (a, b) پر f_{xx} اور $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(s) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

۲۲۵۳۸ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا۔ نقطہ $N_0(a, b, f(a, b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x, y)$ پر N_0 سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا (a, b) پر f کا نقطہ زین ہوگا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

خطی تخمینہ کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0, y_0) پر قاعل $f(x, y)$ اور اس کی خطی تخمینہ $L(x, y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر f کے استمراری دورتی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پر کر کے ترتیب نوے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خط بندی } L(x, y)} + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

۲۲۵۵۱ یوں اگر R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۲۵۵۶ دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر

۲۲۵۵۸ ہم $f(x, y)$ پر درج ذیل عاملین ∇^2 لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لیے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

۲۲۵۵۹ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

۲۲۵۶۰ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{d^n}{dt^n}$ لاگو کرنا $f(x, y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

۲۲۵۶۲ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں f کے $n + 1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر اترا ترازی ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۲۵۶۳ لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

۲۲۵۶۵ حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

نقطہ (a, b) پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = & f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ & + \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a, b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a, b) اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch, b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(a, b) = (0, 0)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر متعلقہ متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدأ پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0, 0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدأ سے (x, y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx, cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل $f(x, y) = \sin x \sin y$ کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

حل
ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اس میں ۲۲۵۸۳

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\ f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\ f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۵۸۴

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\ f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل ۲۲۵۸۵

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین رتبہ تف سارق $\sin$ اور $\cos$ کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہذا ۲۲۵۸۶

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کو پور و پور})$$

ہوگا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □ ۲۲۵۸۸

سوالات ۲۲۵۸۹

مر بے اور کبھی تخمینہ ۲۲۵۹۰

سوال ۱۳.۴۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب f کی مر بے اور کبھی تخمینہ تلاش کریں۔ ۲۲۵۹۱

$$f(x,y) = xe^{xy} \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۳:} \quad ۲۲۵۹۲$$

$$f(x,y) = e^x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۴:} \quad ۲۲۵۹۳$$

$$f(x,y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۵:} \quad ۲۲۵۹۴$$

$$f(x,y) = \sin x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۶:} \quad ۲۲۵۹۵$$

$$f(x,y) = e^x \ln(1+y) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۷:} \quad ۲۲۵۹۶$$

$$f(x,y) = \ln(2x+y+1) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۸:} \quad ۲۲۵۹۷$$

$$f(x,y) = \sin(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۴۹۹:} \quad ۲۲۵۹۸$$

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۰:} \quad ۲۲۵۹۹$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۱:} \quad ۲۲۶۰۰$$

$$f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy} \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۲:} \quad ۲۲۶۰۱$$

$$f(x, y) = \cos x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۳:} \quad \text{مبدأ پر } ۲۲۶۰۲$$

تخمین کی ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۶۰۳

$$f(x, y) = e^x \sin y \quad \text{سوال ۱۳.۵۰۴:} \quad \text{مبدأ پر } ۲۲۶۰۴$$

تخمین کی ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۶۰۵

تکمل بالکثرت

جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

۱۴.۱ دوہر اکملات

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہر (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہر اکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

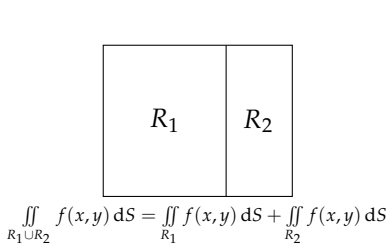
مستطیل پر دوہر اکملات

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

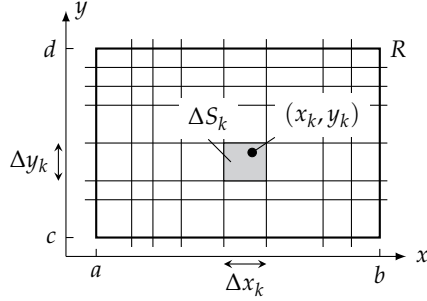
$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں R پر x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گناکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خط R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ Δx اور Δy دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انتگرال کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

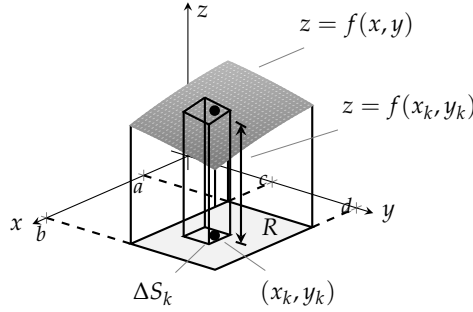
$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہوگی۔ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکتائی کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر اکمل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

دوہر اکملات کے خواص

ایک گناکملات کی طرح، دوہر اکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔}$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا انکمل ہوگا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲۳۲$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲۳۳ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہوگا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲۳۴ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہوگا۔}$$

۲۲۳۵ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ه.} \quad ۲۲۳۶ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲۳۷ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۳۸ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲۳۹ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح R اور بالائی سطح

۲۲۴۰ $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور

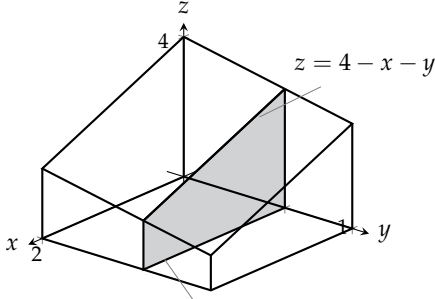
۲۲۴۱ نما کا حجم ہوگا جو بنیاد ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۲۴۲ تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

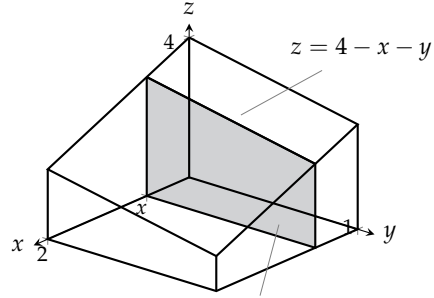
۲۲۴۳ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲۴۴ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۶: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔

دوہرا تکمیل کے حصول کا مسئلہ فونینی ۲۲۶۳۵

۲۲۶۳۶ فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے لمب نکالیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم ۲۲۶۳۷

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

۲۲۶۳۸ ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمیل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

۲۲۶۳۹ جو معنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے ۲۲۶۴۰ y کے لحاظ سے تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل^۲ یا عادیہ^۳ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے

$4 - x - y$ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد y کو مستقل ٹھراتے ہوئے، x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $x = 0$ تا

$x = 2$ لیں۔

اگر ہم محور y کے لب نکلیں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی رقبہ عمودی تراش، y کا تفاعل ہوگا:

$$(L) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

یوں پورے جسم کا حجم

$$(A) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا مکمل $x = 0$ تا

$x = 2$ لیں۔ اس کے بعد x کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا انٹیگرل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا انٹیگرل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا انٹیگرل، کسی بھی ترتیب سے،

بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپے)

اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے لب سطیوں لے کر نکلیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت تلاش کریں۔

مسئلہ فونینی کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا نکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسم۴ میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکسما نکملات

درکار دوہرا تکمل

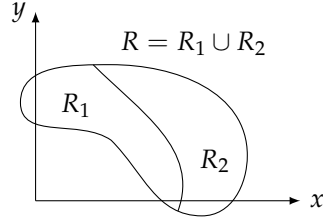
integrate(integrate(x² * y, x), y);

$\iint x^2 y dx dy$

integrate(integrate(x * cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);

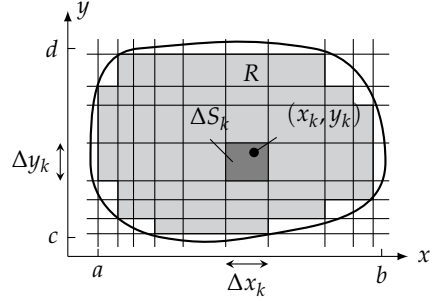
$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima™



$$\iint_R f(x, y) \, dS = \iint_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

۲۲۹۸۱

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل $f(x, y)$ کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ ΔS_k میں کوئی نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۲۹۸۲

۲۲۹۸۳

۲۲۹۸۴

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

۲۲۹۸۵

۲۲۹۸۶

۲۲۹۸۷

۲۲۹۸۸

۲۲۹۸۹

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

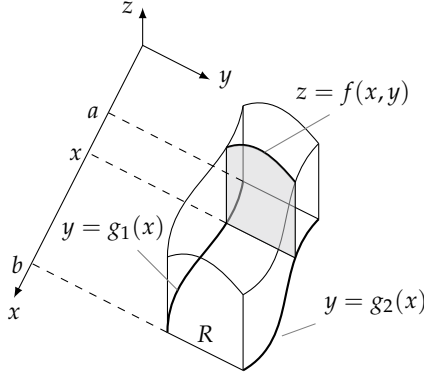
یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

۲۲۹۹۰

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار

۲۲۹۹۱

۲۲۹۹۲



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتظامی ٹکیہ کا رقبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$ ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیں گے۔

منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۷.۱۴، دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۹۳

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

ہم R پر استراری اور مثبت f کی صورت میں R اور $f(x, y)$ کی صورت میں z کے ٹچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی ۲۲۹۴

$$\iint_R f(x, y) dS \text{ کرتے ہیں۔} \quad ۲۲۹۵$$

اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد $y = g_1(x)$ اور ۲۲۹۶

اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم حجم H کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے ۲۲۹۷

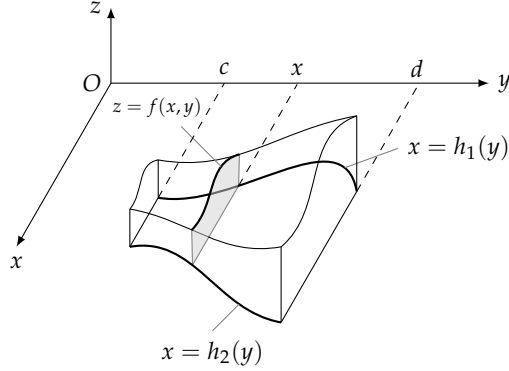
ہیں ۲۲۹۸

$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا مکمل لیتے ہوئے بارہا مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۹۹

$$(۹) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_1(y)$ ، $x = h_2(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$ ۲۳۰۰



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔
 ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے: ۲۲۷۰۱

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو R پر f کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونین کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔ ۲۲۷۰۲

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فونین (مضبوط روپ) ۲۲۷۰۳

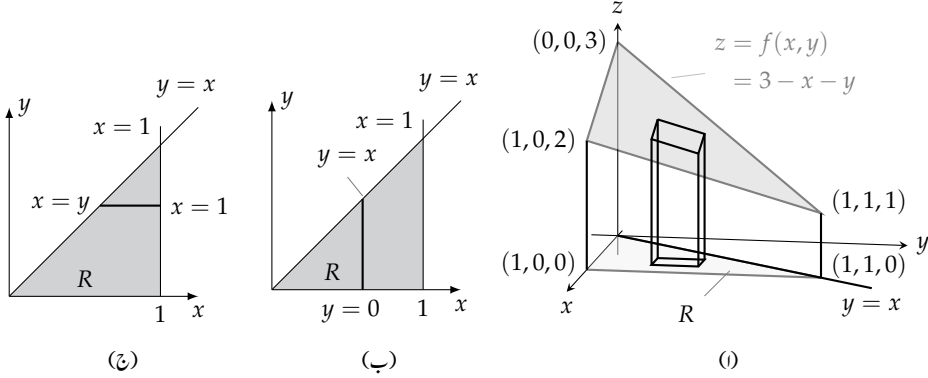
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔ ۲۲۷۰۴

۱. اگر R کو $a \leq x \leq b$ ، $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۷۰۵ ۲۲۷۰۶

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ ، $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۷۰۷ ۲۲۷۰۸

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل: ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی x کے لیے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

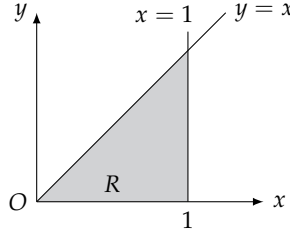
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فوہبی ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ دوہرا مکمل کی قیمت بارہا مکمل میں کسی بھی ترتیب سے کھلات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک مکمل کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ کے قع خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

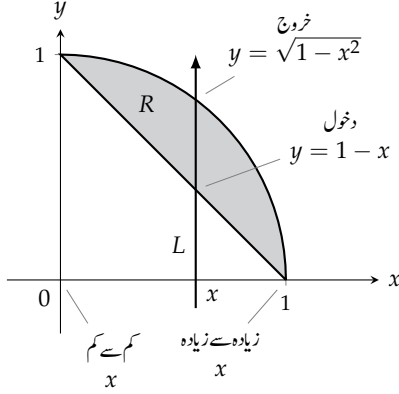
ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

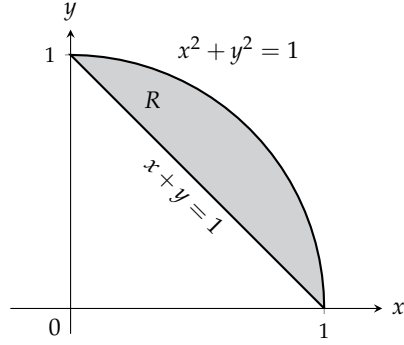
ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

□



(ب) خط R میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے y حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے x حد ہوں گے۔



(۱) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کی حدود کی تلاش

۲۲.۵۲۶

دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

۲۲.۵۲۸

تکمل کے حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

۲۲.۵۲۹

(۱) خط R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدام کریں۔

۲۲.۵۳۰

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-۱)۔

۲۲.۵۳۱

۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتی y رخ خط R سے گزرتا ہوا انتظامی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۲۲.۵۳۲

۲۲.۵۳۳

۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیروں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔

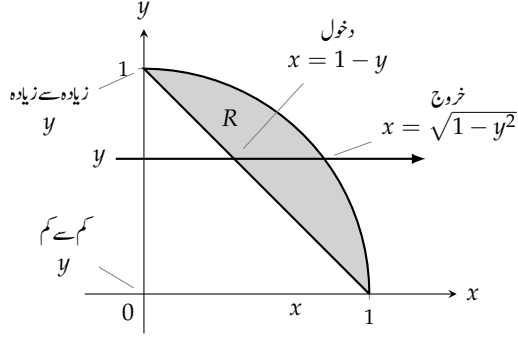
۲۲.۵۳۴

۲۲.۵۳۵

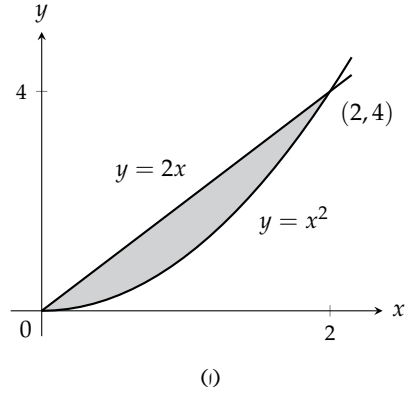
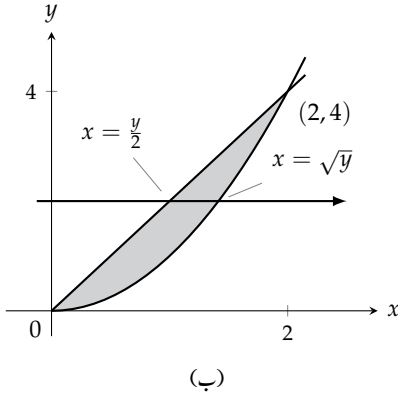
تکمل درج ذیل ہو گا۔

۲۲.۵۳۶

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$



شکل ۱۴.۱۳: بارہا کھلم میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

(ب) اسی دوہرا کھلم کو بطور بارہا کھلم حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتہائی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ کھلم درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل کھلم کے خطہ کھلم کا خاکہ بنائیں اور کھلم کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی کھلم لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

مثلاً

تکمل کا خط، عدم مساوات $x^2 \leq y \leq 2x$ اور $0 \leq x \leq 2$ دیتے ہیں۔ یوں اس خط کی حدیں، خط $x = 0$ ، خط $x = 2$ اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴-۱)۔

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خط پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خط میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $\sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴-۱ ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

ان دونوں تکملات کے جواب 8 ہے۔

سوالات

تکمل کے خط کی تلاش اور دوبہر تکملات

سوال ۱۴.۱ تا سوال ۱۴.۱۰ میں تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$

سوال ۱۴.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$

سوال ۱۴.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$

سوال ۱۴.۴: $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$

سوال ۱۴.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$

سوال ۱۴.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$

سوال ۱۴.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

سوال ۱۴.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$

سوال ۱۴.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$

سوال ۱۴.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۱ تا سوال ۱۴.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خط پر تکمل کریں۔

سوال ۱۴.۱۱: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ خط پر متبادل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمل۔

- سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$ پر تفاعل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا کھل۔ ۲۴.۷۳
- سوال ۱۴.۱۳: مثلث خط جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا کھل۔ ۲۴.۷۴
- سوال ۱۴.۱۴: مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر تفاعل $f(x, y) = y \cos xy$ کا کھل۔ ۲۴.۷۵
- سوال ۱۴.۱۵: مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تفاعل $f(u, v) = v - \sqrt{u}$ کا کھل۔ ۲۴.۷۶
- سوال ۱۴.۱۶: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تفاعل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا کھل۔ ۲۴.۷۷
- سوال ۱۴.۱۷: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تفاعل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا کھل۔ ۲۴.۷۸
- سوال ۱۴.۱۸: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تفاعل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا کھل۔ ۲۴.۷۹
- سوال ۱۴.۱۹: مستوی pv میں $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$ کا کھل۔ ۲۴.۸۰
- سوال ۱۴.۱۸: مستوی st میں $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$ کا کھل۔ ۲۴.۸۱
- سوال ۱۴.۱۹: مستوی tu میں $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$ کا کھل۔ ۲۴.۸۲
- سوال ۱۴.۲۰: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۳
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۴
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۵
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۶
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۷
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۸
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۸۹
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۰
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۱
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۲
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۳
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۴
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۵
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۶
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۷
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۸
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۴.۹۹
- سوال ۱۴.۲۱: مستوی uv میں $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ کا کھل۔ ۲۵.۰۰

سوال ۱۴.۳۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$ ۲۲.۷۶

۲۲.۷۷

دوہرا تکمیل کے قیمتے کا حصول

۲۲.۷۸

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمیل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲.۷۹

سوال ۱۴.۳۱: $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۰

سوال ۱۴.۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$ ۲۲.۸۱

سوال ۱۴.۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$ ۲۲.۸۲

سوال ۱۴.۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۳

سوال ۱۴.۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$ ۲۲.۸۴

سوال ۱۴.۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$ ۲۲.۸۵

سوال ۱۴.۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$ ۲۲.۸۶

سوال ۱۴.۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^3 + 1}$ ۲۲.۸۷

سوال ۱۴.۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔ ۲۲.۸۸

سوال ۱۴.۴۰: $\iint_R xy \, dS$ جہاں k لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ اور $x + y = 2$ کے قطعہ R ہے۔ ۲۲.۸۹

۲۲.۹۰

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲.۹۱

سوال ۱۴.۴۱: مستوی xy میں لکیر $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے قع مثلث کے اور قطعہ مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۲

۲۲.۹۳

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے نیلین $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطعہ مکانی $y = 2 - x^2$ کے قع مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۴

۲۲.۹۵

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطعہ مکانی $y = 4 - x^2$ کے قع خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۶

۲۲.۹۷

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، نیلین $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے قع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۹۸

۲۲.۹۹

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قطعہ مکانی نیلین $z = 4 - y^2$ کے قع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۱۰۰

۲۲.۱۰۱

سوال ۱۴.۴۶: ثمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ ایک ٹھوس جسم کا ٹی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے ہیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک بیچ کا ٹی ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۸: چونکہ $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1 + x$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے ہیلن $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر نکلاتے

سوال ۱۴.۵۱ تا سوال ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب نکلات کو بار بار عمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$

دوہرا اکملات کے نتیجے

سوال ۱۴.۵۵ اور سوال ۱۴.۵۶ میں تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا اکمل کے خطہ R کو انتظامی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تفاعل $f(x, y) = x + y$ اور خطہ R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔ خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ (x_k, y_k) کو k واں خانے کا نچلا پایاں کونائیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۴.۵۶: تفاعل $f(x, y) = x + 2y$ ہے جبکہ دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔ خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k دیں مستطیل کے وسطانی مرکز کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $2 \leq x \leq \infty$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطہ پر تکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(1, 2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۶۷ تا ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷: $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸: $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹: $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت

اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور حرکتے دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لیے حساب کر پائیں گے۔

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

باب ۱۴: مکمل یا کثرت

۲۲۸۶۱ حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر کوڈھانچتے ہیں، اور ہم R کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۲۸۶۲

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۲۸۶۸ تعریف: بند محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۲۸۶۹

۲۲۸۷۰ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔ ۲۲۸۷۱

۲۲۸۷۲ مساوات ۳ میں دی گئی مکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

۲۲۸۷۳ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

حل

۲۲۸۷۵ ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

۲۲۸۷۶

۲۲۸۷۷ مثال ۱۴.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

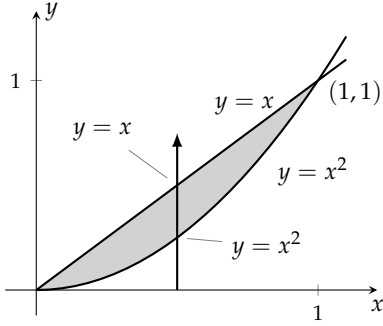
حل

۲۲۸۷۸ اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے مکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ مکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔ ۲۲۸۷۹

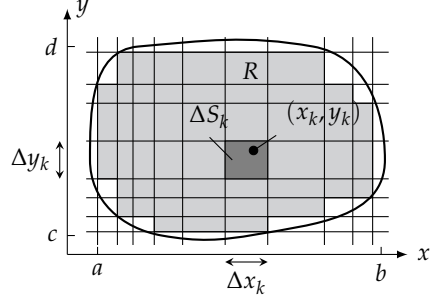
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

۲۲۸۸۱ اس کے برعکس مکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک مکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۴.۱۶: قطعہ مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲۸۸۳ اوسط قیمت

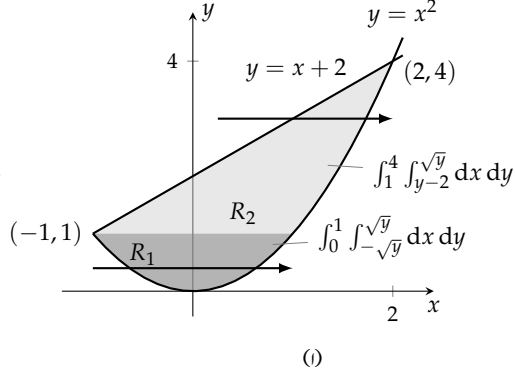
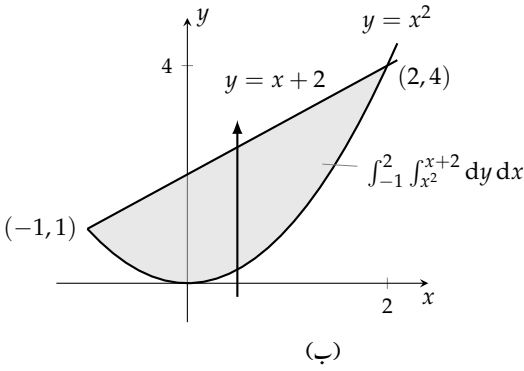
۲۲۸۸۵ بندہ وقفہ پر قابل تکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بندہ اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل
۲۲۸۸۶ تکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f \, dS$$

۲۲۸۸۷ اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا تکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل
۲۲۸۸۸ ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R
۲۲۸۸۹ کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

۲۲۸۹۰ مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل ۲۲۸۹۱



شکل ۱۴.۷: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو نکملات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

خطہ R پر f کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی xy میں باریک چادر کے کمیت، معیار اثر اول^۱، معیار اثر دوم^۲ اور رداس^۳ دوار^۴ کے کلیاتے

کثافت: $\delta(x, y)$

کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment^۱

secondmoment^۲

radius of gyration^۳

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۹۰۱$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۹۰۲$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۹۰۳$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۹۰۴$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲۹۰۵

معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں، x اور y ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲۹۰۷

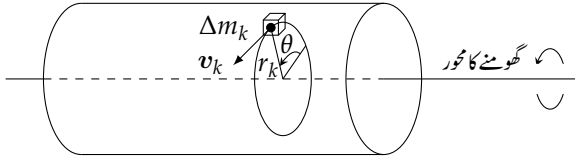
معیار اثر I_0 کو قطبی معیار اثر^۹ کہتے ہیں۔ کثیت $\delta(x, y)$ (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ (x, y) سے مبدا ۲۲۹۰۸

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جا ۲۲۹۰۹

سکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا اور بلحاظ محور z معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متبادل $I_z = I_x + I_y$ مسئلہ لمبے محور^{۱۰} کہلاتا ہے۔) ۲۲۹۱۰

رد اس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲۹۱۱

$$I_x = MR_x^2$$



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے ٹکیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے ٹکیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور x کتنا دور پوری چادر کی کیت مجہد کرتے ہوئے وہی I_x حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس R_y اور R_0 کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_y ، R_x اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی ٹکیتوں Δm_k میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے k ویں کیتی ٹکڑے کے فاصلہ کو r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سرعت $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس ٹکڑے کا کیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

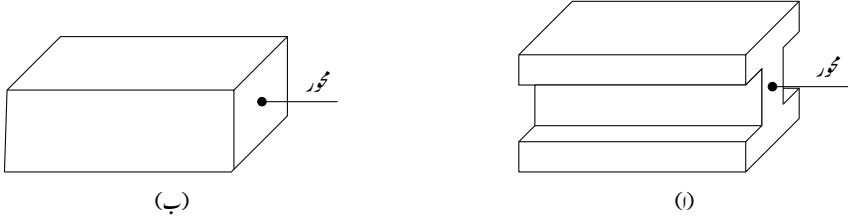
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے تکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا رقبہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-ا کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-ب زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جاسکتا ہے۔ جزو

$$(A) \quad I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(9) \quad \text{دھرا کی حرکت توانائی} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سرعت تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2} I \omega^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرا کو روکنے کے لیے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت m کی گاڑی کو سرعت v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2} m v^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لیے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے جھکاؤ کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑ اپن I ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر I ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-ا میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں ناکہ ایسے شہتیر جن کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں مگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہوئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور x ، بکیر $x = 1$ اور بکیر $y = 2x$ کے قیچہ تکنی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ (x, y) پر اس چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے راس دو تلاش کریں۔

حل

ہم اس خط کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

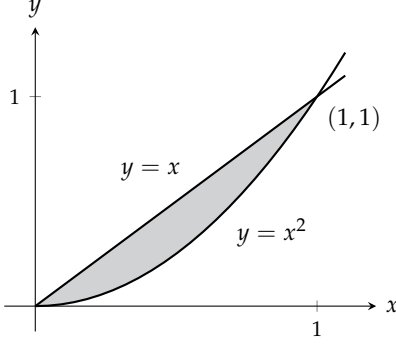
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

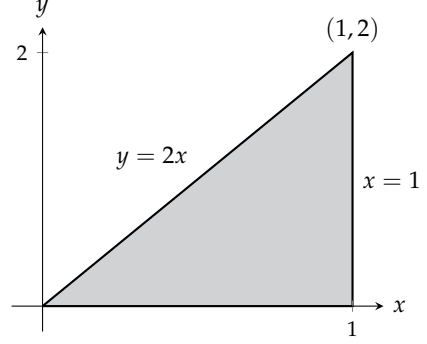
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے I_0 کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

ہندسی اشکال کے وسطانی مراکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کمیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز^۱ پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

centroid^۱

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر عمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 [y]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 [xy]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکامل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا بارہا تکامل لکھیں۔ اس تکامل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر $x + y = 2$ سوال ۱۴.۷۲: کلیر $y = 4$ اور $x = 0$ ، $y = 2x$ سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی $x = -y^2$ اور کلیر $x = x + 2$ سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کلیر $y = -x$ سوال ۱۴.۷۵: منحنی $y = e^x$ اور کلیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$ سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور کلیر $x = e$ سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$ ۲۲۹۷۸

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$ ۲۲۹۷۹

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$ ۲۲۹۸۰

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$ ۲۲۹۸۱

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$ ۲۲۹۸۲

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$ ۲۲۹۸۳

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$ ۲۲۹۸۷

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$ ۲۲۹۸۸

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور x ، قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکوئی خطہ کا قتی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے قع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۱
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۲
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے قع کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی I_y اور I_0 دریافت کریں۔ ۲۳۰۰۳
- سوال ۱۴.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۵
- سوال ۱۴.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے قع وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۶
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محدودی محور اور منحنی $y = e^x$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے)۔ ۲۳۰۰۸
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۰۰۹
- متغیر کثافت ۲۳۰۱۳
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۱۲
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ ۲۳۰۱۶
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے قع کثونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ ۲۳۰۱۸
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کثیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۱
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ اور ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کی مرکز کثیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۲
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۳
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی $y = x^2$ ، محور x اور لکیر $x = \mp 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۶
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۸

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ اور $y = 1$ کے بیچ کنونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور

محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں x اور y کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل

$-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور

$x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی xy میں خطہ $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ یہ برتن

45° تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا

رابع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی

معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ اور $x = 0$ ، $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز

تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دوار دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کے لمب اور اس کے مرکز کثیت سے گزرنے والا خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کے لمب خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطہ پر کثیت m کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط $L_{C,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{C,m}$ کے متوازی h اکائیاں

دور خط L پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۴.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کمیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر

رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ (ب) کیادے گا؟) (ب) جزو-۱ کے نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر

رکھ کر I_L کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۴.۱۲۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۴.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کمیت سے گزرتی افقی اور

انتصابی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے

چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۹.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں

کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر P_1 اور P_2 فرض کریں، جن کی

کمیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کمیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز

کمیت کا تعین گرمستہ درج ذیل دے گا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

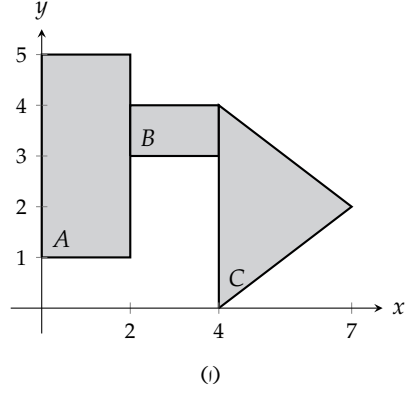
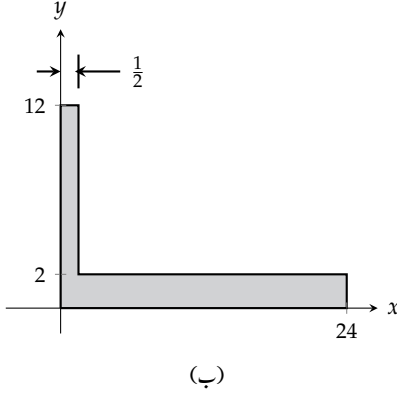
یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم ہندسہ سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر

حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴.۱۲۱: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کمیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۴.۱۲۲: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۴.۱۲۳: فرض کریں A, B اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-۱)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴۰۸۱ د. $A \cup B \cup C$

۲۴۰۸۰ ج. $B \cup C$

۲۴۰۷۹ ب. $A \cup C$

۲۴۰۷۸ ا. $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔

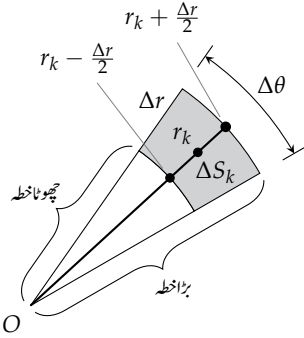
سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T جس کا قد h ہے کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔ $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

۱۴.۳. دوہرا مکملات کا قطبی روپ

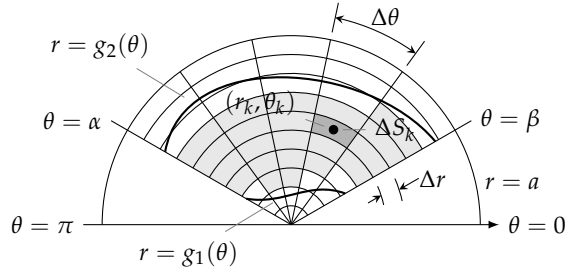
۲۴۰۹۱ بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔

قطبی روپ میں مکملات

۲۴۰۹۲ مستوی xy میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ پنکھا Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور

$r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے تقاربیت کے لیے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پنکھا نما خطہ Q میں، جس کو

عدم مساوات $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ،

$m\Delta r$ ، ... ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots$

ΔS_n سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی

مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم

اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے R پر f استراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

۲۳۱۰۸ حد R پر f کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

۲۳۱۰۹ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہو گا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی

۲۳۱۱۰ سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

۲۳۱۱۲ ہوں گے۔ یوں درج ہو گا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

۲۳۱۱۳ اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

۲۳۱۱۴ مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دے گا۔

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

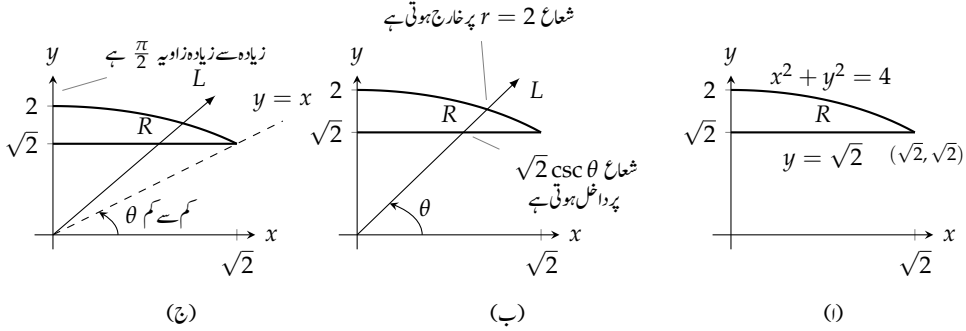
۲۳۱۱۵ تکمل کی حدیں

۲۳۱۱۶ کارتیسی محدود میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۲۳۱۱۷ **قطبی محدود میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ**

۲۳۱۱۸ قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۱۱۹ ا. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکامل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔
۳. تکامل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔
- تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

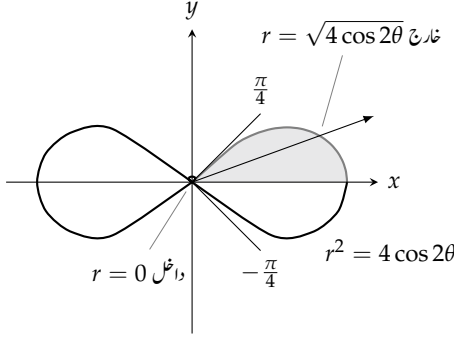
مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر خط میں $f(r, \theta)$ کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔

حل

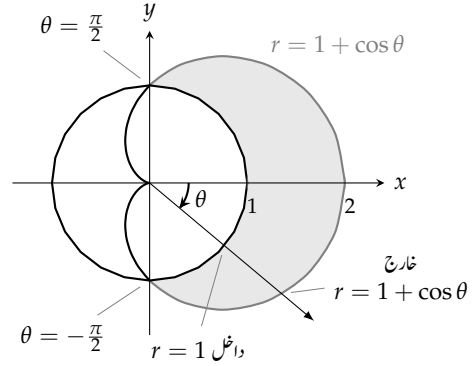
۱. خاکہ: ہم خط کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنيات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔
۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos \theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔
۳. تکامل کی θ حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔
- یوں تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہوگا۔ ۲۳۱۳۲

قطبی محدود رقبہ ۲۳۱۳۵

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۳۶

(۵)

$$S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۲۳۱۳۷

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۳۸

حل ۲۳۱۳۹

ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۱۴۰

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳۱۴۲

کار تیزی مکملات کی قطبی مکملات میں تبدیلی ۲۳۱۴۳

کار تیزی مکمل $\iint_R f(x, y) dx dy$ کو قطبی مکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے: ۲۳۱۴۴

۱. کار تیزی مکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔ ۲۳۱۴۵

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۳۱۴۶

یوں کار تیزی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۳۱۴۷

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$ پر ۲۳۱۴۸

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۳۱۴۹

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۳۱۵۰

اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۵۱

حل ۲۳۱۵۲

ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کار تیزی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۳۱۵۳

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم y کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۳۱۵۴

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۳۱۵۵

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dx dy$ کی جگہ ۲۳۱۵۶

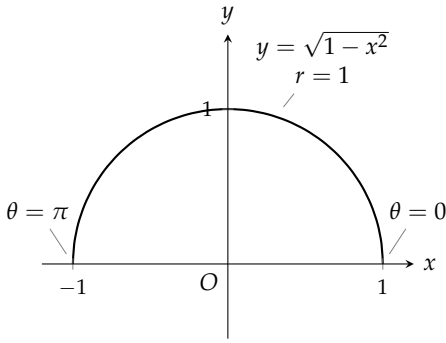
$r dr d\theta$ لکھ کر ۲۳۱۵۷

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

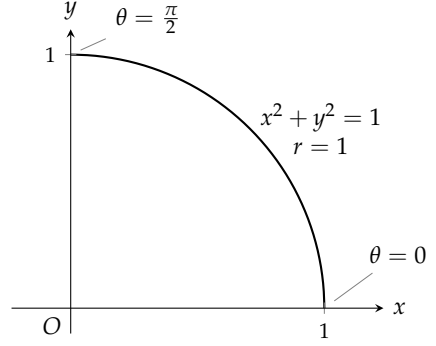
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۳۱۵۸

□

حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۳۱۵۹



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدود میں یہ خط $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۸)۔

مثال ۱۴.۱۳: محور x اور y کے بیچ نصف دائری خط R پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

حل: کارتیسی محدود میں یہ مکمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے مکمل، سیدھا طریقہ سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مکمل اور اس طرح کے دیگر انکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے مکمل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم مکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

سوالات ۲۳۱۶۹

قطبی شکلاتے کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۲۷: ۱۴.۱۲۷ سوال ۱۴.۱۲۸ میں دیے گئے شکلات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۲۷: ۱۴.۱۲۷}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۱۴.۱۲۸}$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۱۲۹: ۱۴.۱۲۹}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۱۳۰: ۱۴.۱۳۰}$$

$$\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۳۱: ۱۴.۱۳۱}$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy \quad \text{سوال ۱۳۲: ۱۴.۱۳۲}$$

$$\int_0^6 \int_0^y x dx dy \quad \text{سوال ۱۳۳: ۱۴.۱۳۳}$$

$$\int_0^2 \int_0^x y dy dx \quad \text{سوال ۱۳۴: ۱۴.۱۳۴}$$

$$\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx \quad \text{سوال ۱۳۵: ۱۴.۱۳۵}$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^0 \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy \quad \text{سوال ۱۳۶: ۱۴.۱۳۶}$$

$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \quad \text{سوال ۱۳۷: ۱۴.۱۳۷}$$

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx \quad \text{سوال ۱۳۸: ۱۴.۱۳۸}$$

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۳۹: ۱۴.۱۳۹}$$

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy \quad \text{سوال ۱۴۰: ۱۴.۱۴۰}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy \quad \text{سوال ۱۴۱: ۱۴.۱۴۱}$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx \quad \text{سوال ۱۴۲: ۱۴.۱۴۲}$$

قطبی محدود میں رقبے کی تلاش

- سوال ۱۴:۱۴۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۷
- سوال ۱۴:۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۸
- سوال ۱۴:۱۴۵: گلاب $r = 12 \cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۸۹
- سوال ۱۴:۱۴۶: مثبت محور x اور پچہ دار $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کے $r = \frac{4\theta}{3}$ کے پچہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔ ۲۳۱۹۰
- سوال ۱۴:۱۴۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin \theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۲
- سوال ۱۴:۱۴۸: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۳
- کمیتے اور معیار اثر
- سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۴
- سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۷
- سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کیت تلاش کریں۔ ۲۳۱۹۹
- سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۲
- سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۳
- سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۵

اوسط قیمتیں

- سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۸
- سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔ ۲۳۲۰۹
- سوال ۱۴:۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مبداء سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۳۲۱۰
- سوال ۱۴:۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲۱۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۲: دو چشمہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلیں کا قاعدہ ہے۔ اس بیلیں کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلیں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۳: (۱) غیر مناسب مکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس عمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۴.۱۶۴: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۴.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر قاعل $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا مکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر $f(x, y)$ کا مکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۶: قطبی محدود میں دوہرا مکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور مبدا کے بیچ پکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۴.۱۶۷: a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0

تک فاصلہ کو d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۴.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا قدرج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۴.۱۶۹: ۱۴.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نکملات کو قطبی نکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی نکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کارتیسی نکمل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مکمل کے خطے کے قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. مکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

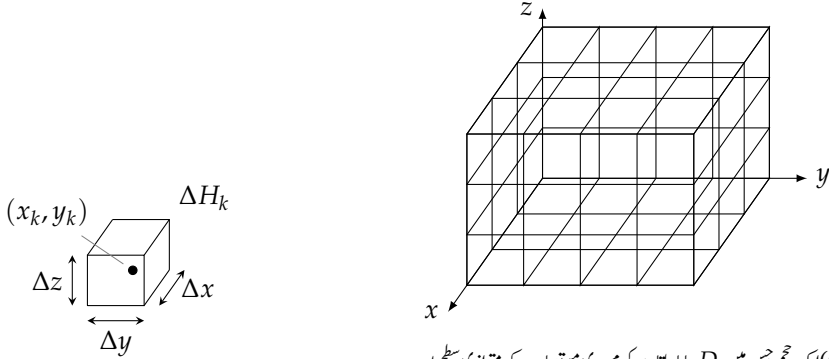
سوال ۱۴.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

۱۴.۴ کارتیسی محمد میں تہرا مکمل

ہم تہرا نکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتیہ میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان نکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرا مکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطے D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر مکمل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطے جس میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے



(۱) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳: حجم کو ΔH_k کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہوں تو ان مجموعات J_n ایک حد تک پہنچتی ہیں:

$$(۲) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

ہم اس حد کو D پر F کا تہرا تکامل^۳ کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

تہرا تکملات کے خواص

تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$۱. \quad \iiint_D kF dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$۲. \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

triple integral^۴

$$۳. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F dH \geq 0 \quad ۲۳۲۹۱$$

$$۴. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH \quad ۲۳۲۹۲$$

۵. تہر انکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار D

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH \quad ۲۳۲۹۵$$

فضا میں خطے کا حجم

اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہر مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں $\Delta x_k, \Delta y_k$ اور Δz_k صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ

حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ D کا حجم V درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

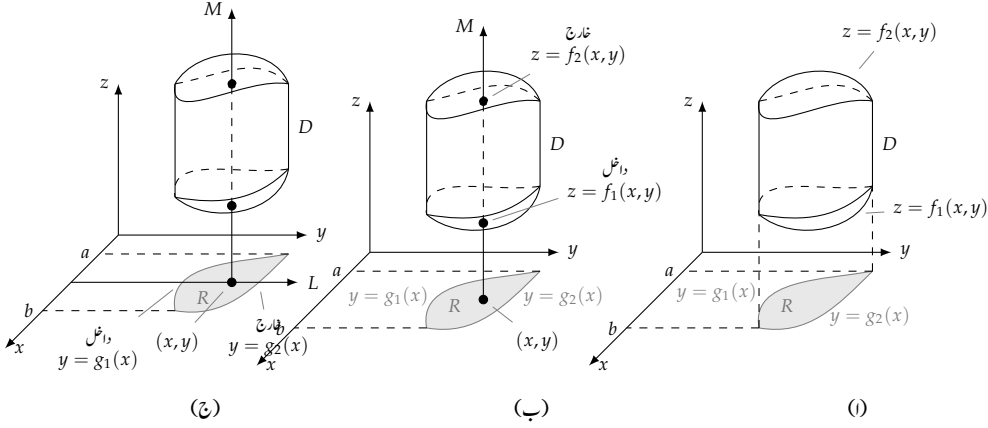
□

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تہر انکمل کی قیمت کا حصول

ہم تہر انکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوینی کی تین بُعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا

تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہر انکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا ہندی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۴.۳۱: تہرائمکملات کی حدود کی تلاش۔

تہرائمکملات کے حدود کی تلاش

دائرہ کار D پر درج ذیل مکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتہائی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

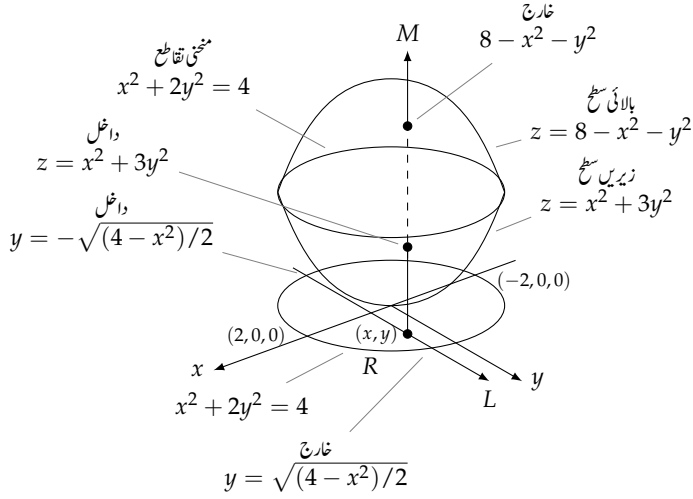
۲. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ پر D میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۲)۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۳)۔

۴. مکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$



شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے تقاطع (مثال ۱۴.۱۴)

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا مکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں D کا سایہ درکار ہو گا۔

مثال ۱۴.۱۴: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملخوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل مکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$

ہم مکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی $z = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔ مستوی xy میں D کے سایہ کی سرحد کی مساوات یہی $(x^2 + 2y^2 = 4)$ ہوگی۔ خطہ R کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$ اور اس کی زیریں سرحد منحنی $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ ہوگی۔

۲. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور z کی متوازی لکیر M خطہ D میں $z = x^2 + 3y^2$ پر داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کی متوازی لکیر L خطہ R میں $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ پر داخل اور $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$ پر خارج ہوتی ہے۔

باب ۱۴: مکمل باکشرت

۴. مکمل کی x حدیں: محور y کی متوازی کئیریں L خطہ R میں $x = -2$ (نقطہ $(-2, 0, 0)$) سے $x = 2$ (نقطہ $(2, 0, 0)$) تک گزرتی ہیں۔ ۲۳۳۰۱
- ۲۳۳۰۲
- ۲۳۳۰۳ یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8-2x^2) \left[\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$ پر کر کے مکمل لیا گیا ہے

□

۲۳۳۰۴

اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔ ۲۳۳۰۵

مثال ۱۴.۱۵: چو سطح D کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 1, 1)$ ہیں۔ تقابل $F(x, y, z)$ کے تہر اکمل کی حدیں معلوم کریں۔ ۲۳۳۰۶

حل

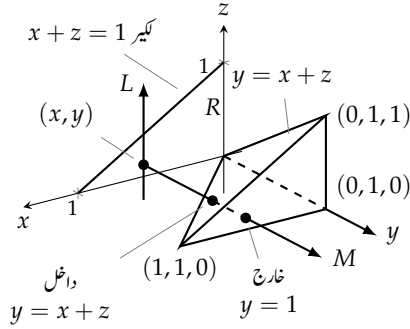
۲۳۳۰۸

۲۳۳۰۹

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد کئیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد کئیر $z = 0$ ہیں۔ ۲۳۳۱۰

۲. مکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی کئیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔ ۲۳۳۱۱

۲۳۳۱۲



شکل ۱۴.۳۳: چو سطح (مثال ۱۴.۱۵)

۳. مکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x, y) سے گزرنے والی کثیر L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. مکمل کی x حدیں: جب L خطہ R میں گزرتا ہے x کی قیمت $x = 0$ سے $x = 1$ تک ہوتی ہے۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

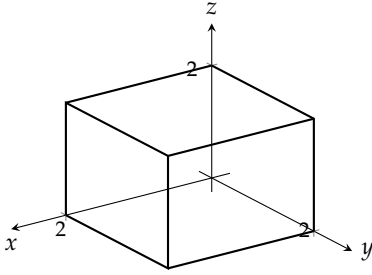
□

جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا مکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا کمالات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا مکمل کے لیے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

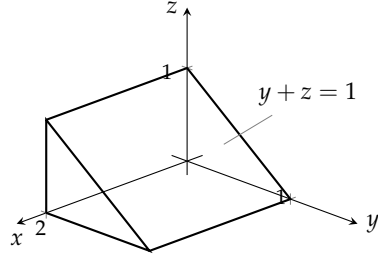
مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ کمالات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کی چھ بارہا تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

فضائیں تفاعل کی اوسط قیمت

فضائیں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم } D} \iiint_D F dH$$

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبداء سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثافت ہوگی جس کی اکائی کثافت فی اکائی حجم ہوگی۔

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

ہم اس کعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے کعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

کعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہوگا۔ کعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

$$\text{کعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس تکمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

سوالات

۲۳۳۳۸ مختلف اعادوں سے تہر تکمل کے قیمت کا حصول
سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۲۳۳۳۹ سوال ۱۴:۱۷۴: ٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے چھ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۴۰ سوال ۱۴:۱۷۵: ٹن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا تہا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۳۴۱ سوال ۱۴:۱۷۶: ٹن اول سے یلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۴۲ سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکانی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۴۳ سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملقوف خطہ D کے حجم کی تہر اعادہ تکملات ترتیب $dz dx dy$ اور $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہر اعادہ تکمل کے قیمت کے تلاش

۲۳۳۴۴ سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۳۳۴۵ سوال ۱۴:۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۲۳۳۴۶ سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

۲۳۳۴۷ سوال ۱۴:۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

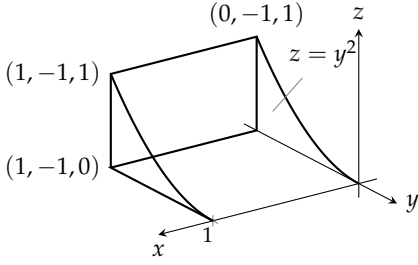
۲۳۳۴۸ سوال ۱۴:۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

۲۳۳۴۹ سوال ۱۴:۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

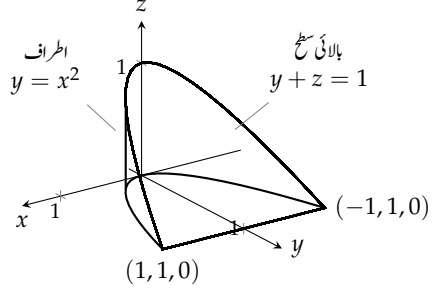
۲۳۳۵۰ سوال ۱۴:۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۲۳۳۵۱ سوال ۱۴:۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت



شکل ۱۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$ ۲۳۳۵۹

سوال ۱۴.۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$ ۲۳۳۶۰

سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$ ۲۳۳۶۱

سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$ (فضا) uvw ۲۳۳۶۲

سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t dt dr ds$ (فضا) rst ۲۳۳۶۳

سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$ (فضا) tvx ۲۳۳۶۴

سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$ (فضا) pqr ۲۳۳۶۵

تجم بذریعہ تہران تکمالات

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل تکمیل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx$$

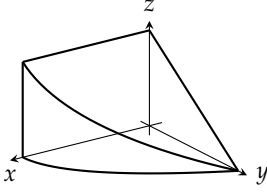
اس تکمیل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۳۳۶۹

۲۳۳۷۰. ا. $dy dz dx$

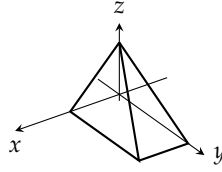
۲۳۳۷۱. ب. $dx dy dz$

۲۳۳۷۲. ج. $dx dz dy$

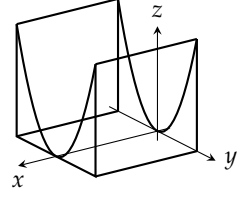
۲۳۳۷۳. د. $dy dx dz$



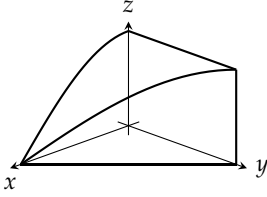
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



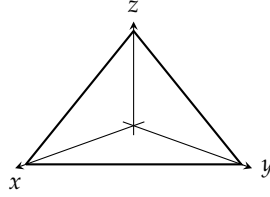
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



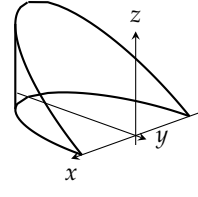
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx$$

اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۳۳۸۲. $dz dx dy$.ھ

۲۳۳۸۰. ج. $dx dy dz$

۲۳۳۷۸. ا. $dy dz dx$

۲۳۳۸۱. د. $dx dz dy$

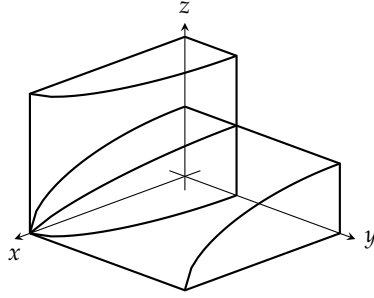
۲۳۳۷۹. ب. $dy dx dz$

سوال ۱۴.۱۹۵ تا ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

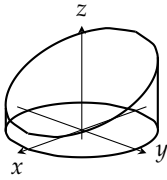
سوال ۱۴.۱۹۵: بیلیں $z = y^2$ اور مستوی xy کے تقاطع جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

سوال ۱۴.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے تقاطع خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔

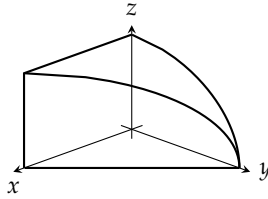
سوال ۱۴.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلیں $x = 4 - y^2$ کے تقاطع خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔



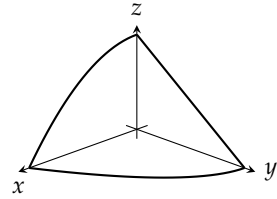
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $z = -y$ جو پچھ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

سوال ۱۴.۱۹۹: شُمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قُچ پُچ سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔

سوال ۱۴.۲۰۰: شُمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ کے قُچ خط (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: شُمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قُچ خط (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: شُمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے قُچ خط (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: بیلن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خط کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: شُمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قُچ خط۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $z = 0$ کے قُچ تنہائی خط۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس تریخی بیلن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خط کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پست مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی پلین $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع مکعب خطہ اور تقاقل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تقاقل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے قع خطہ اور تقاقل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تقاقل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکمل کے ترتیب بدلا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے مکمل کی ترتیب تبدیل کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$ کی کس قیمت کے لیے 8π ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس یلین پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نکلی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا تکمل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۲۳۴۴۲ اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کیت $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً
۲۳۴۴۵ $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۳۴۴۶ اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۴۴۷ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۳۴۴۸ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت}) \quad ۲۳۴۴۹$$

۲۳۴۵۰ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۳۴۵۱$$

$$\text{مرکز کیت: } \bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad ۲۳۴۵۲$$

۲۳۴۵۳ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

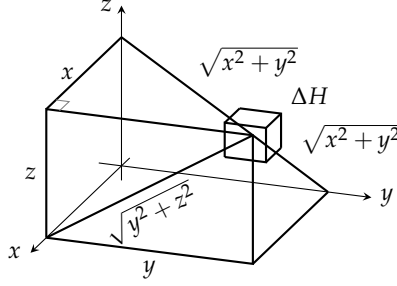
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۳۴۵۴ خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔)

$$\text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار: } R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad ۲۳۴۵۵$$

۲۳۴۵۶ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

۲۳۳۵۷

۲۳۳۵۸

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۳۳۵۹

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

۲۳۳۶۰

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

□

۲۳۳۶۱

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کثافت δ کے جسم کی مچلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطع مکانی $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۳۶۲

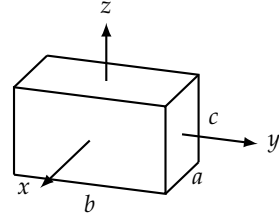
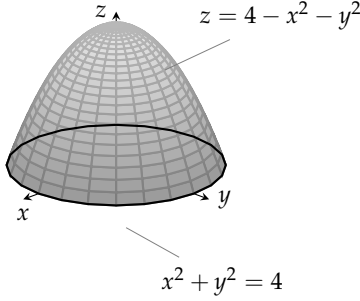
۲۳۳۶۳

حل

۲۳۳۶۴

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۵۰۷



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

۲۳۴۱۵ تشکیلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

۲۳۴۱۶ اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

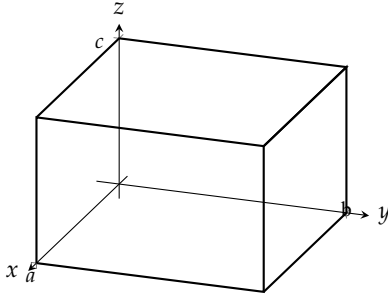
۲۳۴۱۷ ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

۲۳۴۱۸ جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

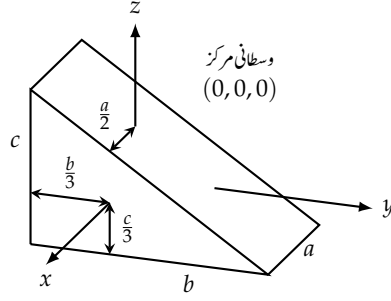
۲۳۴۱۹ سوالات

۲۳۴۲۰ مستقل کثافت

centroid^{۱۵}



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: بیچ برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲۵ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محددی محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس ودار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک بیچ کے وسطانی مرکز گزرتے محددی محور بیچ کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چو سطح جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چو سطح کا رداس ودار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

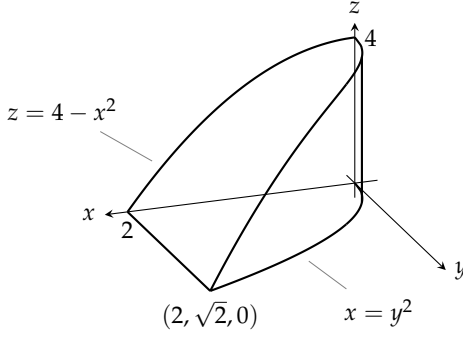
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف تریخی نیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

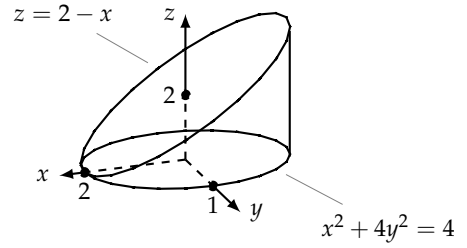
بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 5$ ہیں۔



شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدود محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۹۱

۲۳۴۹۲

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۹۳

۲۳۴۹۵

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

۲۳۴۹۶

۲۳۴۹۷

۲۳۴۹۸

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 2, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۴۹۹

۲۳۵۰۰

۲۳۵۰۱

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

۲۳۵۰۲

۲۳۵۰۳

۲۳۵۰۴

۲۳۵۰۵

متغیر کثافت

۲۳۵۰۶

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۵۰۷

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدود مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

۲۳۵۰۸

۲۳۵۰۹

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدود محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ اور سطح $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$ اور سطحوں $z = 0$ اور $z = 4 - x^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm$$

اس تکمل کو پھیلایا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

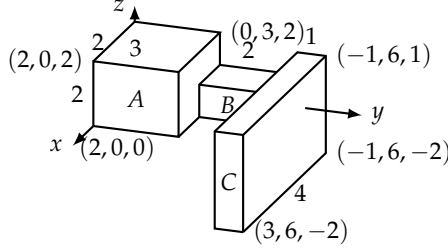
سوال ۱۴:۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچر کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

- ۲۳۵۱۱ کلیہ پاپس (حصہ ۲.۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گرسمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۲۳۵۱۲ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس^{۱۶} کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

- سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

- سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

۲۳۵۱۳ ا. $A \cup B$ ب. $A \cup C$ ج. $B \cup C$ د. $A \cup B \cup C$

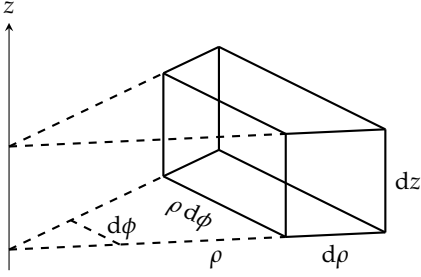
سوال ۱۴.۲۵۱:

- ۲۳۵۱۴ ا. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں ($\frac{3}{8}$) فاصلہ دور ہے۔ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

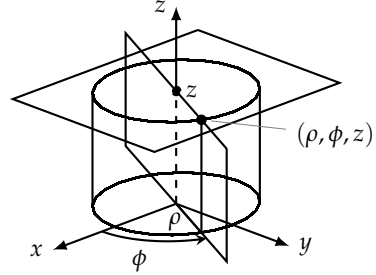
^{۱۶}Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل

۱۵۱۳



شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳۵۷۹

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳۵۸۰

S ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳۵۸۱

S اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳۵۸۲

۲۳۵۸۳

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہرہ اتمل ۲۳۵۸۴

انجینئری، طبیعیات اور ہندسہ میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳۵۸۵

ٹکلی محدود ۲۳۵۸۶

جن بیلن کا محور z محدود پر پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے لمب ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔ ۲۳۵۸۸

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳۵۸۹

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا ρ ہو تب خانے کے ۲۳۵۹۰

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا $\frac{d\rho}{2}$ بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳۵۹۱

۲۳۵۹۲ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۹۳ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۹۴ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳۵۹۵ مثال ۱۴.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z = 0$ اور اطراف سے دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳۵۹۸ حل

۲۳۵۹۹ ۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تکمیل R ہوگی۔ تکمیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲۳۶۰۱ ۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہوگی۔

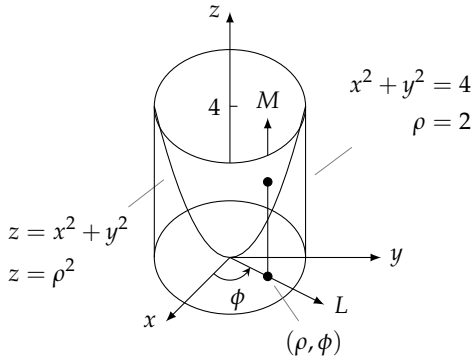
۲۳۶۰۳ ۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبداء سے خط L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۲۳۶۰۴ ۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خط L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

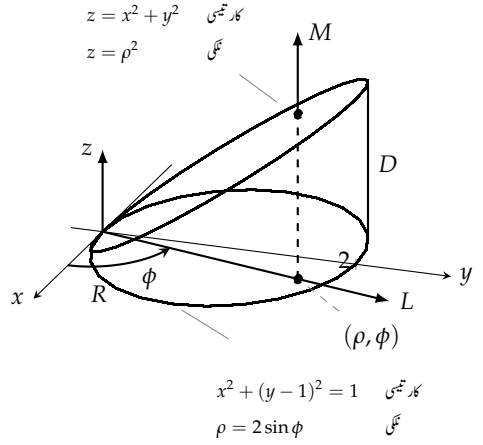
۲۳۶۰۵ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱۴.۲۱: نیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی $\rho^2 = z$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہوگا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محور پر ہوگا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے ٹکلات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. ٹکل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہوگی۔

۳. ٹکل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہوگی۔

۴. ٹکل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔

۲۳۹۲۲ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۹۲۳ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۹۲۴ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

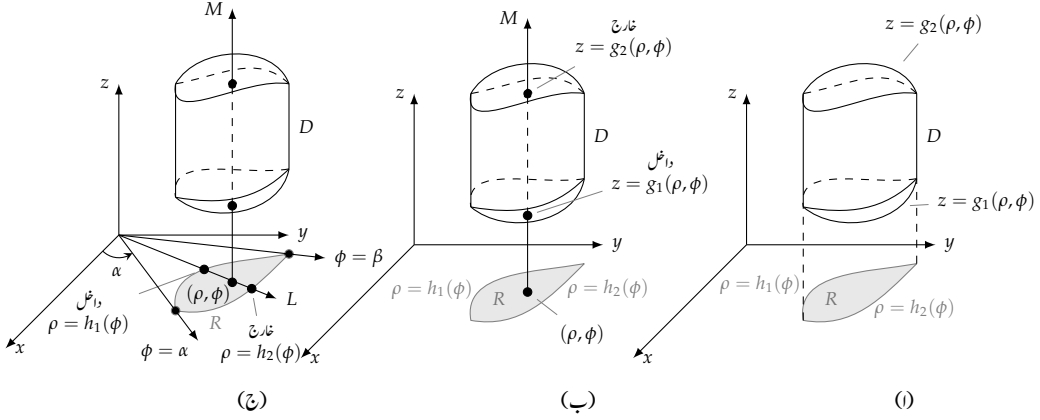
۲۳۹۲۵ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳۹۲۶ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۲۷ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳۹۲۸ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳۹۲۹ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تقطیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳۹۳۱ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی کثیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔۲۳۹۳۳ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک کثیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔۲۳۹۳۵ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: کثیر L خطہ R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ α اور $\phi = \beta$ کے بیچ ہوتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۳۸ کروئی محدود

۲۳۳۹ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروی محدود۲۳۴۰ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود۲۳۴۱ (r_0, θ_0, ϕ_0) ، آپس میں لمب تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور } z \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا پول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

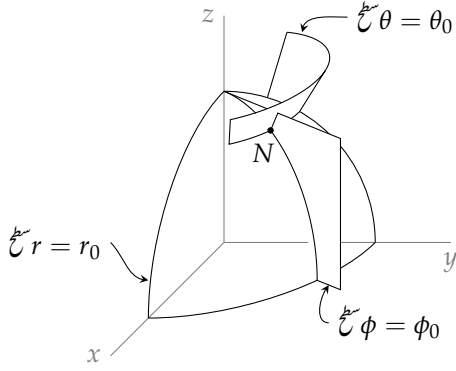
۲۳۴۲

۲۳۴۳ کروی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروی پچھڑا ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچھڑا تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک۲۳۴۴ اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

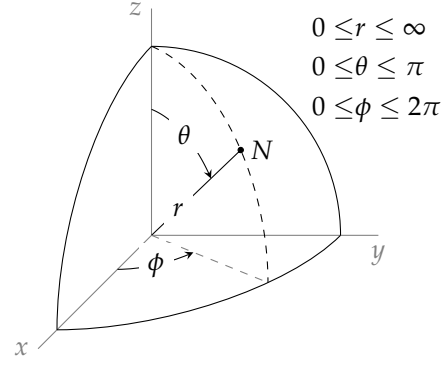
۲۳۴۵ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

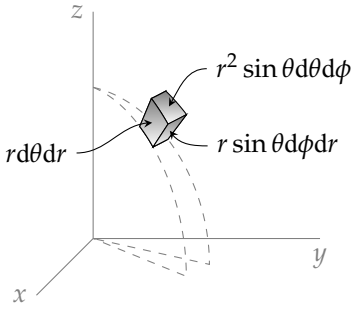
spherical wedge



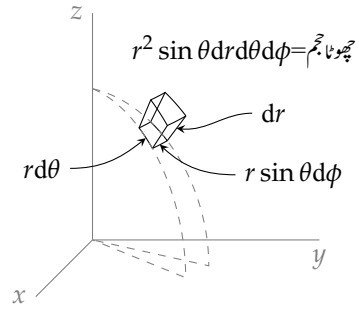
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محدود میں تین آپس میں لمب سطحیں نقطہ N تعین کرتی ہیں۔



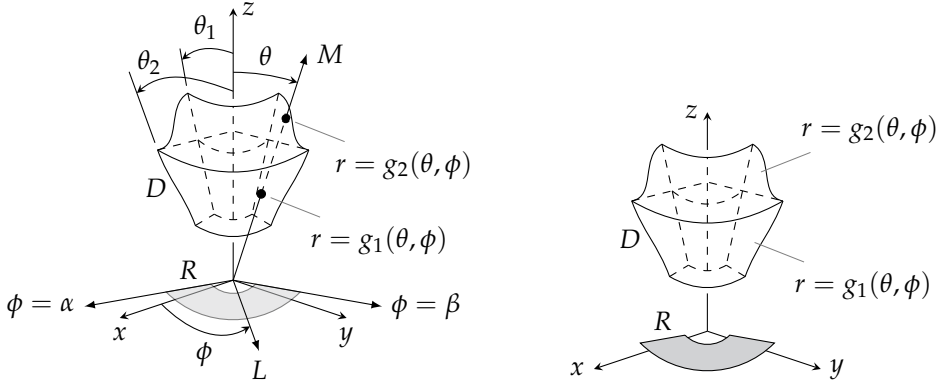
شکل ۱۴.۶۱: کروئی محدود کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زوایات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محدود میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروئی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳-۹۳۶ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳-۹۳۷ ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور

۲۳-۹۳۸ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳-۹۳۹ اس مستطیلی چپر کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳-۹۴۰ کروئی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳-۹۴۱ فضا میں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

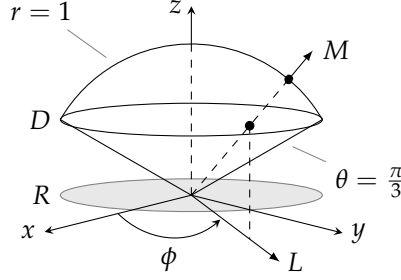
۲۳-۹۴۲ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳-۹۴۳ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲۳-۹۴۴ ۲. مکمل r کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو

۲۳-۹۴۵ مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$

۲۳-۹۴۶ سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل r کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ خطے۔

۳. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کا ٹکڑا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل

اس خطہ کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ہوگا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خطہ D میں $r = 0$ سے داخل اور $r = 1$ سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

۲۳۶۵۰ یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}
 \end{aligned}$$

□

۲۳۶۵۱

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۶۵۲

۲۳۶۵۳

حل
کارٹیزی محدود میں جمودی معیار اثر

۲۳۶۵۴

۲۳۶۵۵

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروی محدود میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

۲۳۶۵۶

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہوگی۔

۲۳۶۵۷

$$\begin{aligned}
 I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\
 &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

□

۲۳۶۵۸

محدود بدل کے کلیات

۲۳۶۵۹

۲۳۶۶۰

کروی سے نکلی	کروی سے کارتیسی	نکلی سے کارتیسی
$\rho = r \sin \theta$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$x = \rho \cos \phi$
$z = r \cos \theta$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$y = \rho \sin \phi$
$\phi = \phi$	$z = r \cos \theta$	$z = z$

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 dH &= dx dy dz & \text{کارتیسی} \\
 &= dz \rho d\rho d\phi & \text{نکلی} \\
 &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کروی}
 \end{aligned}$$

سوالات

نکلی محدود

سوال ۱۴.۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں تکامل کی قیمت نکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۵۳: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۵۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۵۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۵۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۵۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۵۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$

اب تک ہم نکلی محدود کی کمالات کو پسندیدہ ترتیب z, ρ, ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکامل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۵۹: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$

سوال ۱۴.۲۶۱: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$

سوال ۱۴.۲۶۲: $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$

سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۳.۷۰۰ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۳.۷۰۱ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۳.۷۰۲

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۳.۷۰۵ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۳.۷۰۶ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۳.۷۰۷

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلیں $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں خطہ D کے لیے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر مکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا مکمل لکھیں۔

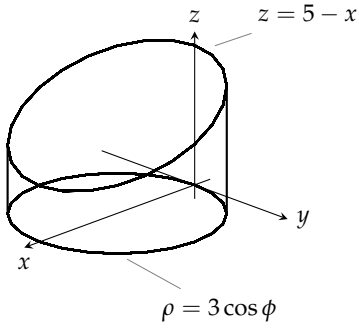
سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

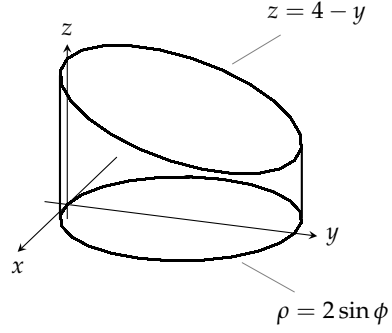
سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

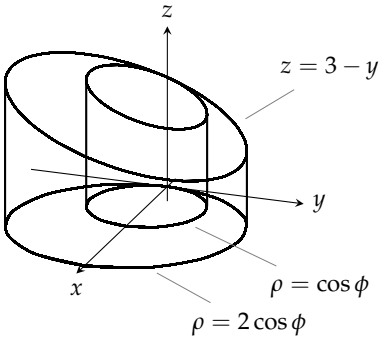
سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ شامل اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔



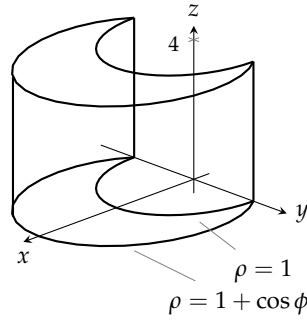
شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



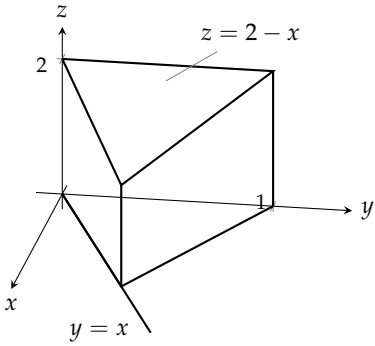
شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷



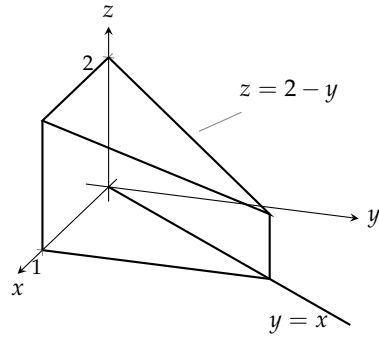
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

۲۳.۷۲۷

کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

۲۳.۷۲۹

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

۲۳.۷۳۳

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (i)

(ب) $dr \, d\theta \, d\phi$ ترتیب کے لیے لکھیں۔

۲۳.۷۳۴

سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

۲۳.۷۳۷

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

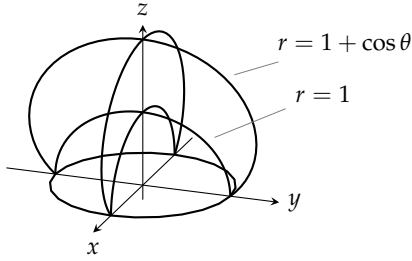
۲۳.۷۳۸

سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل

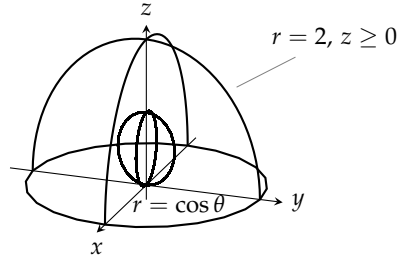
۲۳.۷۳۹

۱۴.۷۴)۔

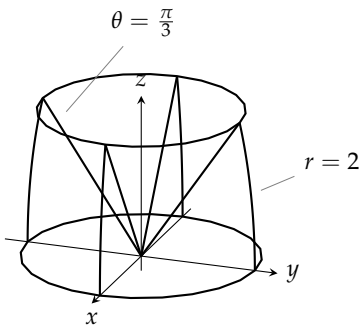
۲۳.۷۴۰



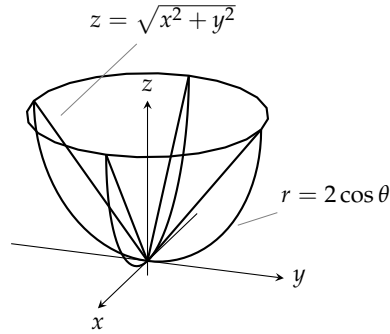
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

۲۳.۷۵۳

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

۲۳.۷۵۳

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳.۷۵۵

۲۳.۷۵۶

کارٹیس، نلکی اور کروئے محدود

۲۳.۷۵۷

سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا مکمل (i) کروئی، (ب) نلکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔

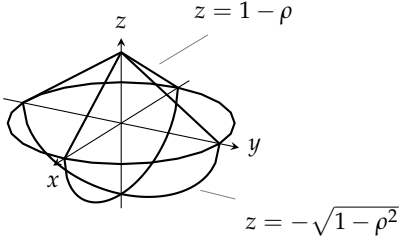
۲۳.۷۵۸

سوال ۱۴.۲۹۲: نشن اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کروئی

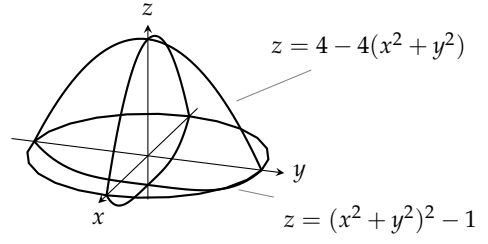
۲۳.۷۵۹

محدد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

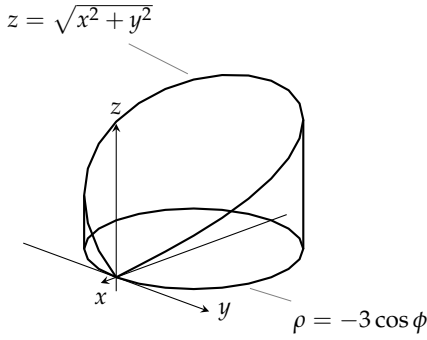
۲۳.۷۶۰



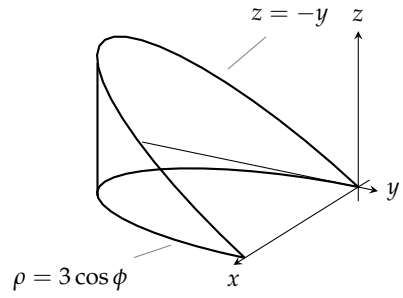
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا مکمل (ا)

کروی، (ب) ٹکلی، اور (ج) کارتیسی محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا مکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جودی معیار اثر I_z کو (ا) ٹکلی اور (ب) کروی محدود میں لکھیں۔

(ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳.۷۱۵

تجم

سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۲۳.۷۱۶

سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

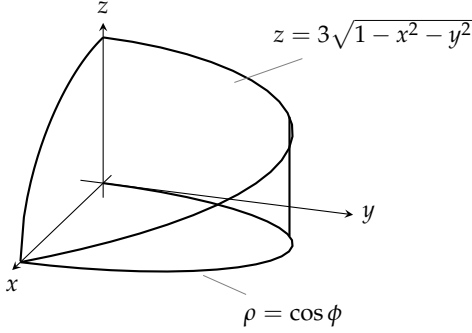
۲۳.۷۱۸

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

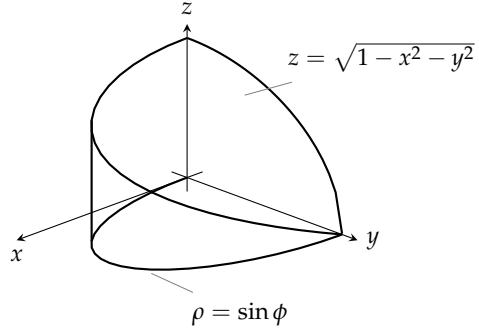
۲۳.۷۱۹

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

۲۳.۷۲۰



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۱۴.۲۹۸: ۲۳.۷۷۱ مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۱۴.۲۹۹: ۲۳.۷۷۲ مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۳۰۰: ۲۳.۷۷۳ مستوی xy سے اوپر ٹھوس ٹکلی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۱۴.۳۰۱: ۲۳.۷۷۵ مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۲: ۲۳.۷۷۶ ٹرمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۳: ۲۳.۷۷۷ ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ککڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۴: ۲۳.۷۷۸ مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۵: ۲۳.۷۷۹ نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۶: ۲۳.۷۸۱ نیچے سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۷: ۲۳.۷۸۲ موٹی دیوار کے بیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۸: ۲۳.۷۸۵ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۹: ۲۳.۷۸۶ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۰: ۲۳.۷۸۷ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کہہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ، $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیتے، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، $\rho \geq 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $\sqrt{\rho}$ ، $z = \sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کے لمب ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کے لمب ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدأ رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

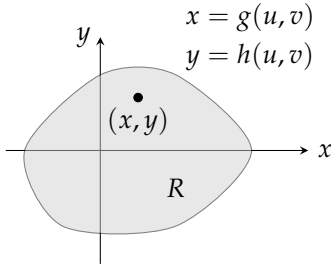
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0$ ، $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

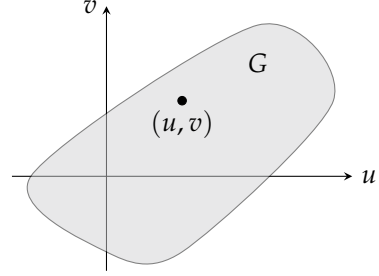
سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h$ ، $h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس R اور کثیت M ہے۔ اس کی کثافت ρ کی تفاسلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔



(ب) کارتیسی xy مستوی



(ا) کارتیسی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

۱۴.۷. نگہات باکثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس^{۱۸} اور G کو R کا قبل^{۱۹} عکس کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تقاطع $f(x, y)$ کو خط G میں معین تقاطع $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں $f(x, y)$ کے مکمل کا خط G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تفاقی استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv$$

۲۳۸۵۵ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۳۸۵۶ تعریف: یعقوبی مقطع^{۲۰} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یعقوبی^{۲۱} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۳۸۵۷

۲۳۸۵۸ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۳۸۵۹ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۸۶۰

۲۳۸۶۱ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۲۳۸۶۲ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

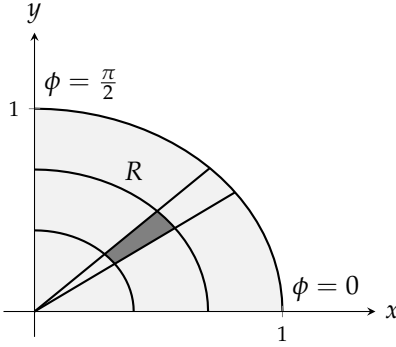
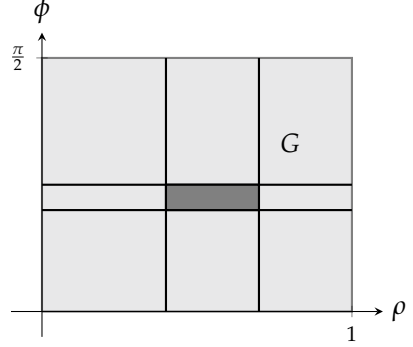
۲۳۸۶۳ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۶۴

۲۳۸۶۵ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے خطہ G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

۲۳۸۶۶

^{۲۰} یہ ریاضی دان کارل گٹنفرگ یعقوب یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۱}

(ب) کارتیسی xy مستوی(ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۱۷ دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں مکمل کو تبدیل کر کے G میں مکمل دیتی ہیں۔ ۲۳۸۱۸

۲۳۸۱۹ انہیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۳۸۲۰ مثال ۱۴.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

۲۳۸۲۱ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

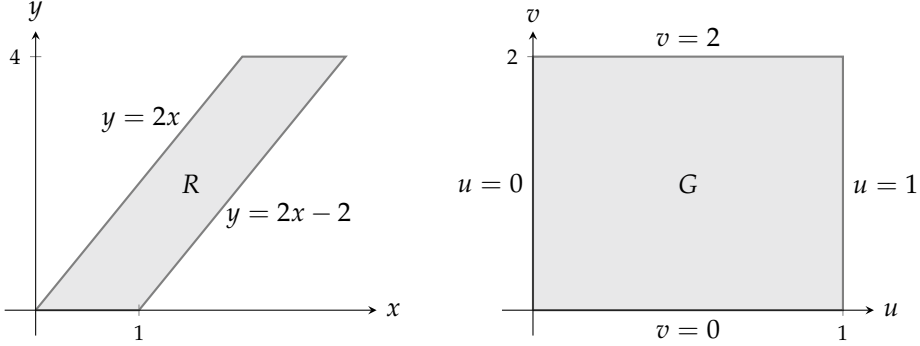
$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

۲۳۸۲۲ حل ہم مستوی xy میں مکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔ ۲۳۸۲۳

۲۳۸۲۴ مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم مساوات ۴ کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۸۲۵

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

۲۳۸۲۶ اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا متبادل مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا متبادل G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

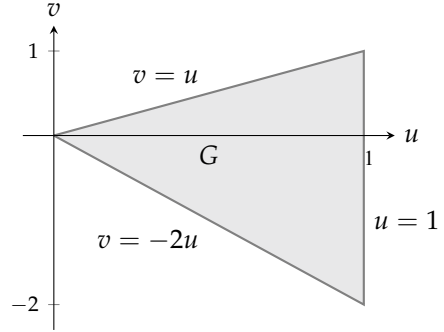
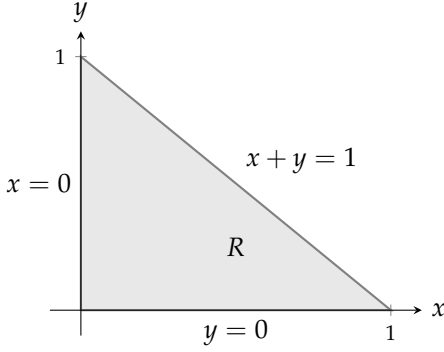
متبادل کا یقینی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

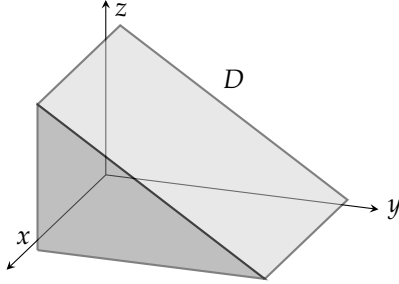
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

ہم مستوی xy میں مکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

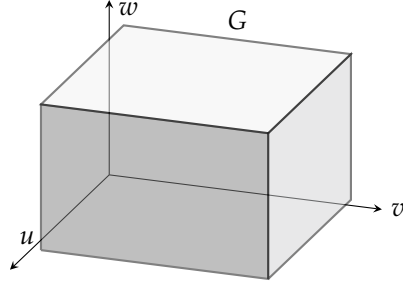
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر تکامل کا تبادلہ مساوات $z = h(u, v, w)$ ، $y = g(u, v, w)$ ، $x = k(u, v, w)$ کارتیسی uvw فضا میں خط G پر تکامل میں کرتی ہیں۔

۲۳۸۸ مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کا یقینی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

۲۳۸۹ ہم مساوات اسے تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^1 \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

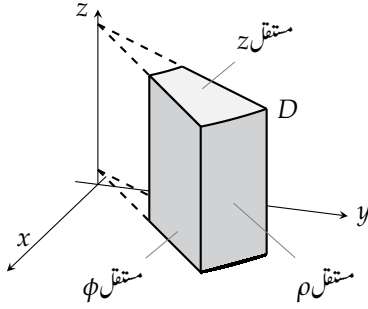
□

۲۳۸۹

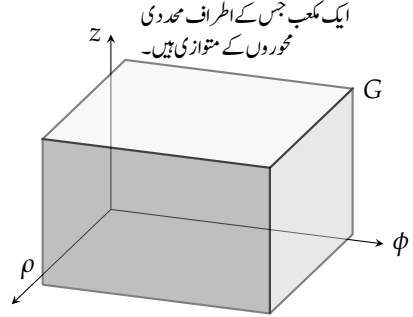
۲۳۸۰ تہرا تکملات میں بدل

۲۳۸۱ تکلی اور کروئی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہرا تکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہرا تکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔ ۲۳۸۲

۲۳۸۳ فرض کریں uvw فضا میں خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(i) کارتیسی rho phi z فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

(شکل ۱۴.۸۷)۔

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

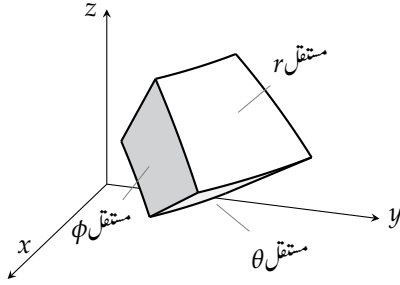
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ تعلق درج ذیل مساوات دیگی۔

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

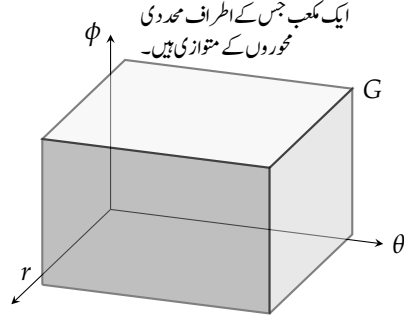
اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقبول** ^{۲۲} ہے۔

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی rθφ فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $z = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $x = r \sin \theta \cos \phi$ میں کرتی ہیں۔

تکلی محدودیں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی ۲۳۹.۱۲

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔ ۲۳۹.۱۳

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ۲۳۹.۱۴

کروی محدودیں u ، v اور w کی جگہ θ ، r اور ϕ ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔ ۲۳۹.۱۵

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

۲۳۹۰.۸ ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

۲۳۹۰.۹ کروئی محدود میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مطلق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۹۱.۰ انہیں تبادیل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۹۱.۱ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادیل

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۲۳۹۱.۲ استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

۲۳۹۱.۳ حل

۲۳۹۱.۳ ہم xyz فضا میں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

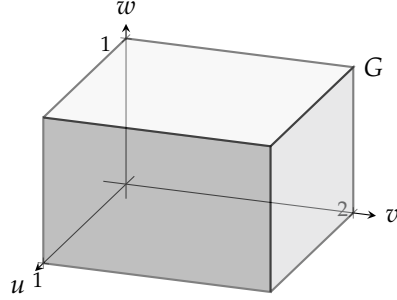
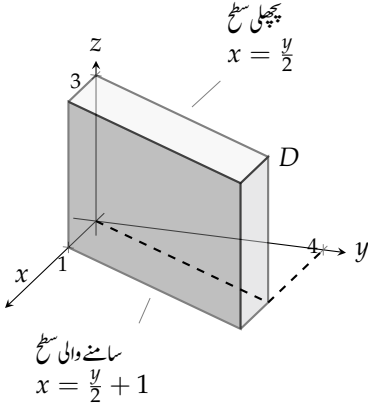
۲۳۹۱.۵ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادیل کا یقونی جاننا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y اور z کے لیے u ، v

۲۳۹۱.۶ اور w کی صورت میں حل کر کے

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

۲۳۹۱.۷ حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$



شکل ۱۴.۹۰: خط G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{z}{3}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $\frac{2x-y}{2}$ خط D کا تبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

سوالات ۲۳۹۲۲

تبادلہ مجدد ۲۳۹۲۳

سوال ۱۴.۳۳۸: ۲۳۹۲۴

۲۳۹۲۵ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۹۲۶ ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلہ $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۲۷

سوال ۱۴.۳۳۹: ۲۳۹۲۸

۲۳۹۲۹ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳۹۳۰ ب. مستوی xy میں کثیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۳۱

سوال ۱۴.۳۴۰: ۲۳۹۳۲

۲۳۹۳۳ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۲۳۹۳۴ ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور کثیر $x + y = 1$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۳۵

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۹۳۶

۲۳۹۳۷ ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۲۳۹۳۸ ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔ ۲۳۹۳۹

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۹۴۰ درج ذیل تبادلہ کے یقیناً تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۴۲ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۴۱$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۳

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۴۲$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4) \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۴۵$$

دوہرہ تکمیل ۲۳۹۴۱

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے تکمیل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۹۴۸

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۵۰

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قِطع خط R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۵۲

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خط R اور تبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۹۵۳

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی xy میں قطع دائرہ $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قِطع خط R ہے۔ تبادل $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی uv میں موزوں خط G پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۹۵۱

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

۲۳۹۵۷ خطہ G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۹۵۸ سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ $x = u$ ، $y = uv$ کا یقینی تلاش کریں اور خطہ $1 \leq u \leq 2$ ، $1 \leq v \leq 1$: G

۲۳۹۵۹ $uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

۲۳۹۶۰ دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

۲۳۹۶۱ سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی xy میں ترخیم $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ، $a > 0$ ، $b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

۲۳۹۶۲ معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = ar \cos \theta$ ، $y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

۲۳۹۶۳ سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی xy میں $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ پر قاعل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۹۶۴ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لیے اس میں تکنیکی قاعل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے

۲۳۹۶۵ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $G : u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

۲۳۹۶۶ سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

۲۳۹۶۷ سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

۲۳۹۶۸ کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

۲۳۹۶۹ تہر انکلمات

۲۳۹۷۰ سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

۲۳۹۷۱ $r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

۲۳۹۷۲ سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات x ، y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

۲۳۹۷۳ سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۹۷۴ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

۲۳۹۷۵ سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۹۷۶ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۹۷۷

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۷۸ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

تبادل ۲۳۹۷۹

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۹۸۰ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۸۱ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۹۸۲

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۹۸۳ کا مرکز کیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۹۸۴ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۹۸۵

باب ۱۵

سمتیہ میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتیہ میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برتناطیسیت کے خواص بیان کرنے کے لیے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

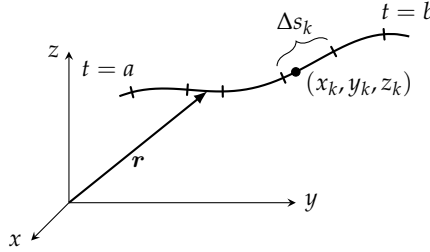
جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دے گا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بُعدی ہندسہ کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان نکلمات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرنی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوتوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

'lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توہچہ کی لمبائی Δs_k ہے۔

۲۳۰۰۲ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

۲۳۰۰۳ اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

۲۳۰۰۴ حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس توہ پر f کا تکمل کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۳۰۰۵

$$(ii) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکمل”}$$

۲۳۰۰۶ ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۰۰۷ اگر وقت $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لیے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۳۰۰۸

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۳ میں}$$

۲۳۰۰۹ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

۲۳۰۱۰ ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

لکیری مکمل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا مکمل لینے کے لیے۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(r) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا مکمل C کی لمبائی دے گا۔مثال ۱۵.۱: مبداسے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطعہ $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ مکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|\mathbf{v}(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلومروپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} \left[t^2 - t^3 \right]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

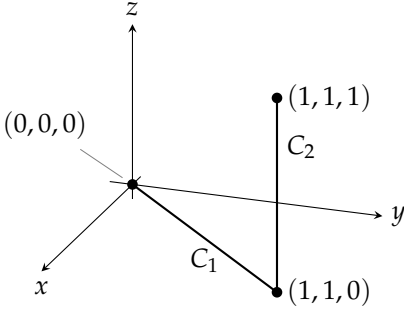
مساوات ۳

□

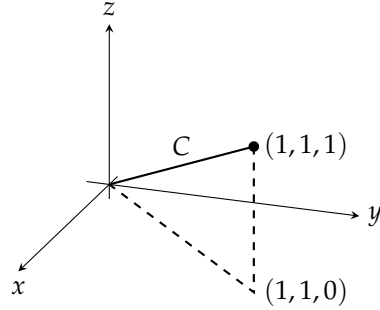
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا مکمل ان منحنیات پر تفاعل کے کلمات کا مجموعہ ہو گا:

$$(r) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔

تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

حل ہم C_1 اور C_2 کے لیے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لیے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدود مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ r(x, y, z) ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

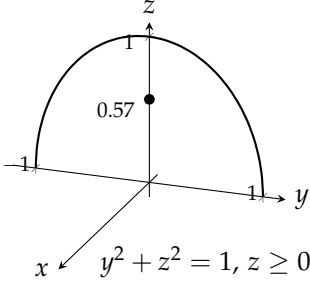
مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

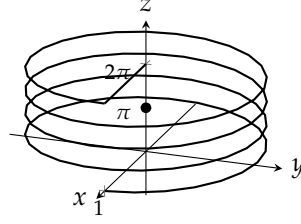
اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل

ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\mathbf{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۵: محراب کامرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

کرتے ہیں: ۲۳۰۳۲

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۰۳۳

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دواریں اس نیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ ۲۳۰۳۴

مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کامرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۰۳۵

حل

چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں ۲۳۰۳۶

۲۳۰۳۹ گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$$

۲۳۰۵۰ لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳۰۵۱ ہو گا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

۲۳۰۵۲ یوں مرکز کیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔

سوالات ۲۳۰۵۳

۲۳۰۵۳ سمتیہ مساوات کے تریاتے

۲۳۰۵۵ سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی تریسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱:

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad ۲۳۰۵۶$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۵.۲} \quad ۲۳۰۵۷$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۳} \quad ۲۳۰۵۸$$

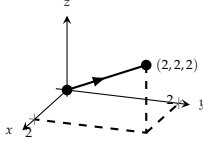
$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, \quad -1 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۵.۴} \quad ۲۳۰۵۹$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad \text{سوال ۱۵.۵} \quad ۲۳۰۶۰$$

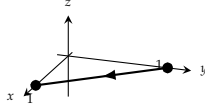
$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۵.۶} \quad ۲۳۰۶۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 1 \quad \text{سوال ۱۵.۷} \quad ۲۳۰۶۲$$

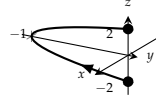
$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۵.۸} \quad ۲۳۰۶۳$$



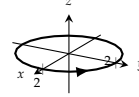
شکل ۱۵.۹



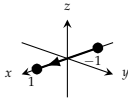
شکل ۱۵.۸



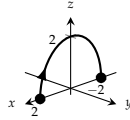
شکل ۱۵.۷



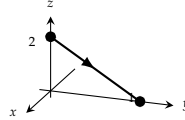
شکل ۱۵.۶



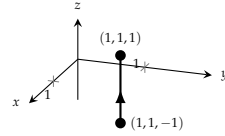
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

فضائی مخنیاے پر تکمل کے قیمتے کا حصول

۲۳۰۶۳

سوال ۱۵.۹: تکمل $\int_C (x + y) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = y = z = 0$ ، $(1 - t)$ ہے۔

۲۳۰۶۵

۲۳۰۶۶

سوال ۱۵.۱۰: تکمل $\int_C (x - y + z - 2) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = z = 1$ ، $y = (1 - t)$ ، t ہے۔

۲۳۰۶۷

۲۳۰۶۸

سوال ۱۵.۱۱: تکمل $\int_C (xy + y + z) ds$ کی قیمت مخنی $0 \leq t \leq 1$ پر $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k$ پر حاصل کریں۔

۲۳۰۶۹

۲۳۰۷۰

سوال ۱۵.۱۲: مخنی $r(t) = 4 \cos ti + 4 \sin tj + 3tk$ ، $-2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۰۷۱

۲۳۰۷۲

سوال ۱۵.۱۳: تفاعل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل $(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

۲۳۰۷۳

سوال ۱۵.۱۴: تفاعل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا تکمل مخنی $1 \leq t \leq \infty$ پر $r(t) = ti + tj + tk$ پر تلاش کریں۔

۲۳۰۷۴

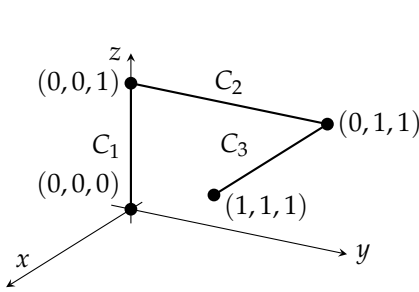
سوال ۱۵.۱۵: تفاعل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔

۲۳۰۷۵

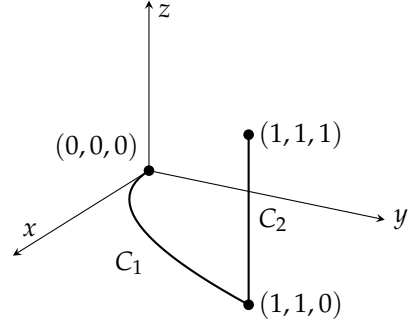
۲۳۰۷۶

$$C_1 : r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2 : r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۶: ۲۳۰۷۷ $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ تفاعل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں
شکل ۱۵.۱۵)۔ ۲۳۰۷۸

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۱۷: ۲۳۰۷۹ $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 < a \leq t \leq b$ پر تلاش کریں۔
۲۳۰۸۰

سوال ۱۵.۱۸: ۲۳۰۸۱ $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ تفاعل $f(x, y, z)$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح منحنیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹: ۲۳۰۸۳ $f(x, y) = \frac{x^3}{y}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: ۲۳۰۸۵ $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad \text{تک } (0, 0) \text{ سے } (1, \frac{1}{2})$

سوال ۱۵.۲۱: ۲۳۰۸۶ $f(x, y) = x + y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{تک } (0, 2) \text{ سے } (2, 0)$ ربع اول میں

سوال ۱۵.۲۲: ۲۳۰۸۷ $f(x, y) = x^2 - y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{تک } (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ سے } (0, 2)$ ربع اول میں

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, -1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱) $\delta = 3t$ (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے منحنی $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پتھر پار منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی منحنی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو اور پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے منحنی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$

$$f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}; \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2 \quad \text{سوال ۱۵.۳۴} \quad ۲۳۱۱۷$$

$$f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۳۵} \quad ۲۳۱۱۸$$

$$f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}; \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t^{5/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۳۶} \quad ۲۳۱۱۹$$

$$0 \leq t \leq 2\pi \quad ۲۳۱۲۰$$

۲۳۱۲۱

۲۳۱۲۲

۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

۲۳۱۲۳

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر گھمات کے بجائے سمتیہ میدان میں راہ پر گھمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف غلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتیہ میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا مسرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لیے درکار کام اس طرح کے گھمات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ مستحیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی کیری گھمات سے حاصل کی جاتی ہے۔

۲۳۱۲۴

۲۳۱۲۵

۲۳۱۲۶

۲۳۱۲۷

سمتیہ میدان

۲۳۱۲۸

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتیہ میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

۲۳۱۲۹

۲۳۱۳۰

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$$

استمراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

۲۳۱۳۱

۲۳۱۳۲

$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

گول انداز کی گزر گاہ کے مستوی میں گزر گاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے گزر گاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ عددیہ تفاعل کے ہم قیمت سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۶، ۱۷ تا ۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

۲۳۱۳۳

۲۳۱۳۴

۲۳۱۳۵

۲۳۱۳۶

وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطہ منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم مبداء پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

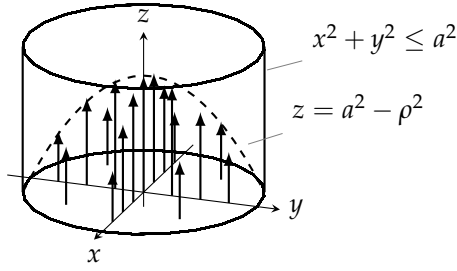
۲۳۱۳۷

۲۳۱۳۸

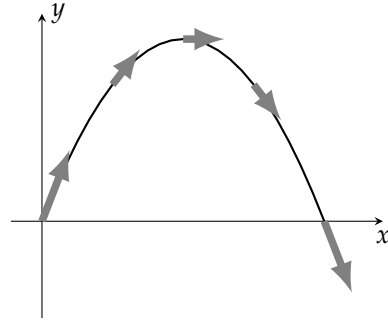
۲۳۱۳۹

۲۳۱۴۰

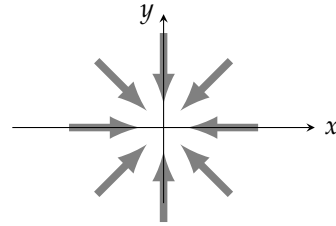
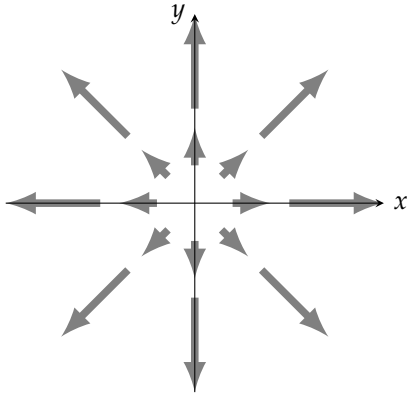
vectorfield^۲



شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی ذمہ مستوی xy میں اور سر قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔

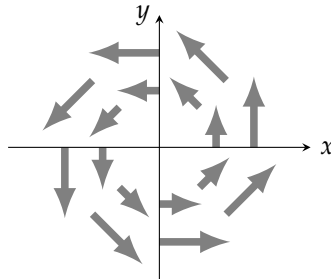


شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کی رفتاروں کے سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتیہ میدان دیتے ہیں۔

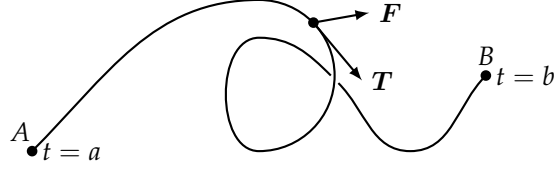


شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ میں سمتیات۔

شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر A سے B تک استمراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

میدان ڈھلوان

تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان ڈھلوان^۳ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

کا میدان ہے۔

□

مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل

تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔

□

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

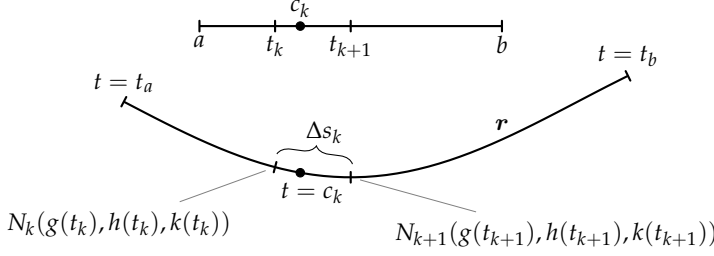
فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتیہ میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

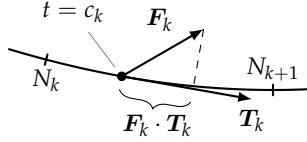
$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ F کا عددیہ جزو، کے مکمل کو a تا b F کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر a تا b قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \leq t \leq b$ کی ہر خانہ بندی منحنی $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع $N_k N_{k+1}$ کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ T اور قوت سمتیہ F دکھائے گئے ہیں۔

شکل ۲۳۱۵۲: $N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا کیا ہوا کام W درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad W = \int_{t=1}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

□

۲۳۱۵۵

مثبت محور x رخ مقدار $F(x)$ کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x) \, dx$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعہ کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ $[t_k, t_{k+1}]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ کا سر نقطہ N_k پر ہوگا اور ذیلی قطعہ $N_k N_{k+1}$ کی لمبائی Δs_k ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی پر $t = c_k$ کے مطابق نقطہ پر $\mathbf{F}$ کی قیمت $\mathbf{F}_k$ اور منحنی کا مماس سمتیہ $\mathbf{T}_k$ ہو تب $\mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k$ کا عدد یہ جزو $\mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k$ ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطعہ $N_k N_{k+1}$ کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) \times (\text{طے فاصلہ}) = \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$$

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	تعریف
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	پھیلا کر dt شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سرعت $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$	جزوی تقاضا اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	$\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M dx + N dy + P dz$	dt منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

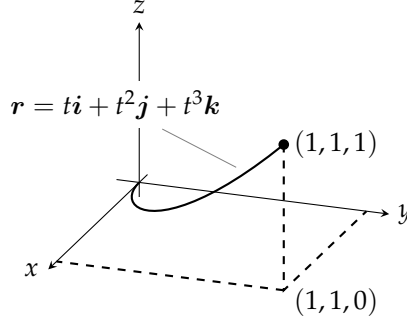
$$\int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\mathbf{T}$ کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ سے $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

علامت اور قیمت کا حصول

مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

تکمل کام کی قیمت کا حصول

۲۳۱۴۲

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳۱۴۳

۱. منحنی پر F کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۳۱۴۴

۲. تفرق $\frac{dr}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۳۱۴۵

۳. F اور $\frac{dr}{dt}$ کا عددیہ ضرب لیں۔

۲۳۱۴۶

۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

۲۳۱۴۷

مثال ۱۵.۶: منحنی $r(t) = ti + t^2j + t^3k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک $F = (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k$

۲۳۱۴۸

کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۳۱۴۹

حل

۲۳۱۵۰

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت کا حصول۔

۲۳۱۵۱

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 i + (t^3 - t^4)j + (t - t^6)k \end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

۲۳۱۵۲

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: $\mathbf{F}$ اور $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کا عددیہ ضرب۔

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (i + 2t\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8\end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 1$ تا $t = 0$ تک۔

$$\begin{aligned}W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60}\end{aligned}$$

□

۲۳۱۸۵

تکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

۲۳۱۸۶

فرض کریں $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیئر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سرلغی میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

۲۳۱۸۸

تعریف: استمراری سرلغی میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$ سے a سے b تک $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ کا تکمل، $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

۲۳۱۹۰

$$(r) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$$

اس عمل کو **تکمل** ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

۲۳۱۹۱

□

۲۳۱۹۲

تکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۳۱۹۳

مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سرلغی میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۱۹۴

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل

۲۳۱۹۵

پہلا قدم: منحنی پر $\mathbf{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

۲۳۱۹۶

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

flowintegral^۱
circulation^۲

۲۳۱۹۷: دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۱۹۸: تیسرا قدم: عددیہ ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۱۹۹: چوتھا قدم: $\int_a^b t - b \text{ } t = a$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۲۰۰

۲۳۲۰۱: مثال ۱۵.۸: میدان $F = (x - y)i + xj$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے لیے $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ کے ساتھ
۲۳۲۰۲: دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۲۰۳
۲۳۲۰۴

۲۳۲۰۵: ۱. دائرہ $F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$ ہے۔

۲۳۲۰۶: ۲. $\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j$

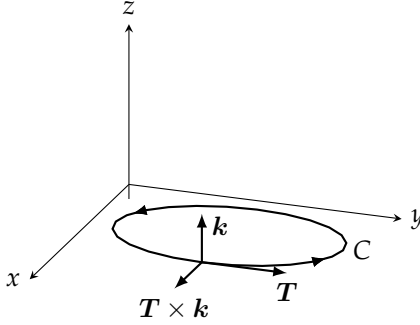
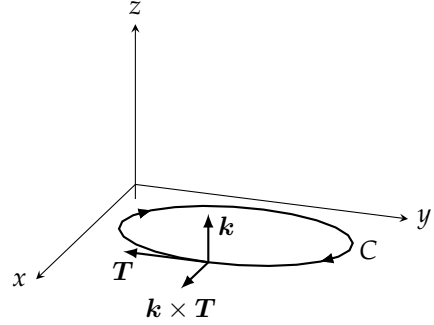
۲۳۲۰۷: ۳. $F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$

۲۳۲۰۸: ۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائرہ بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۲۰۹

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لیے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C ، جو بڑھتے t کی صورت میں xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطے سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی اکائی عمود سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے عددیہ جزو) کے لکیری نکل سے حاصل ہوگی۔ اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان F کی صورت میں بھی اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتیہ میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ اکائی عمود سمتیہ n ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ درج ذیل نکل دے گا۔

$$(۳) \quad C = \int_C F \cdot n \, ds$$

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمود کے رخ F کے عددیہ جزو) کا نکل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے عددیہ جزو) کا نکل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا نکل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماسی جزو کا نکل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے نکل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

۲۲۲۲۲ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماس
 ۲۲۲۲۳ سمتیہ T اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتیہ ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتیہ ضرب
 ۲۲۲۲۴ $T \times k$ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کون سا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر
 ۲۲۲۲۵ ہو گا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا
 ۲۲۲۲۶ (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہو گا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے مکمل کی قیمت
 ۲۲۲۲۷ منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

۲۲۲۲۸ ارکان کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

۲۲۲۲۹ اگر $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہو تب

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

۲۲۲۳۰ لہذا

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

۲۲۲۳۱ ہو گا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \int_C F \cdot n \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

۲۲۲۳۲ یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy ، N اور dx کو مقدار
 ۲۲۲۳۳ معلوم t کے روپ میں لکھ کر $a \leq t \leq b$ تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لیے n یا ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی
 ۲۲۲۳۴ ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$
 ۲۲۲۳۵ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۲۳۶ مثال ۱۵.۹: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہو $F = (x - y)i + xj$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

۲۲۲۳۷ حل

۲۲۲۳۸ مقدار معلوم روپ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل کرنے کی
 ۲۲۲۳۹ خاطر درج ذیل لے جاسکتے ہیں۔

$$M = x - y = \cos t - \sin t,$$

$$dy = d(\sin t) = \cos t \, dt$$

$$N = x = \cos t,$$

$$dx = d(\cos t) = -\sin t \, dt$$

۲۳۴۳۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مسادات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi
 \end{aligned}$$

۲۳۴۳۱ دائرہ کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔۲۳۴۳۲ ☐

سوالات

۲۳۴۳۳

سمتیہ میدان اور میدان ڈھلوان

۲۳۴۳۴

سوال ۱۵.۳ تا سوال ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۴۳۵

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۷:}$$

۲۳۴۳۶

۲۳۴۳۷

۲۳۴۳۸

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۸:}$$

۲۳۴۳۹

۲۳۴۴۰

$$g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۹:}$$

۲۳۴۴۱

۲۳۴۴۲

۲۳۴۴۳

$$g(x, y, z) = xy + yz + xz \quad \text{سوال ۱۵.۴۰:}$$

۲۳۴۴۴

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتیہ میدان کا ایسا کلیہ $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ پیش کریں کہ F کی مقدار مبدا سے (x, y)

۲۳۴۴۵

تک فاصلہ کے مربع کا بالکل عکس متناسب ہو اور F کا رخ مبدا کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبدا پر غیر معین ہے۔)

۲۳۴۴۶

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $F = 0$ ہو جبکہ کسی

۲۳۴۴۷

دوسرے نقطہ (a, b) پر $|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

۲۳۴۴۸

کام

۲۳۴۴۹

سوال ۱۵.۴۳ تا سوال ۱۵.۴۸ میں $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ قوت F کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

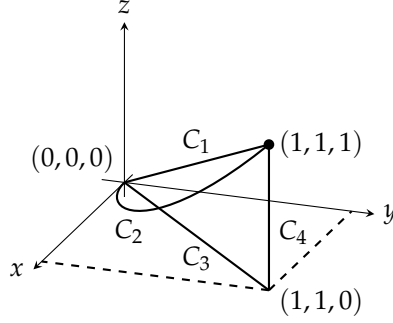
۲۳۴۵۰

$$C_1 : r(t) = ti + tj + tk, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ا. سیدھی لکیر}$$

۲۳۴۵۱

$$C_2 : r(t) = ti + t^2j + t^4k, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب. قوی راہ}$$

۲۳۴۵۲



شکل ۱۵.۲۶

۲۳۲۳۳ ج. راہ $C_3 \cup C_4$ سے $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: $F = 3yi + 2xj + 4zk$ ۲۳۲۳۴

سوال ۱۵.۴۴: $F = \frac{1}{1+x^2}j$ ۲۳۲۳۵

سوال ۱۵.۴۵: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$ ۲۳۲۳۶

سوال ۱۵.۴۶: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۳۲۳۷

سوال ۱۵.۴۷: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$ ۲۳۲۳۸

سوال ۱۵.۴۸: $F = (y+z)i + (z+x)j + (x+y)k$ ۲۳۲۳۹

سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۲ میں بڑھتے t رخ F کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۲۴۰

سوال ۱۵.۴۹: $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$ ۲۳۲۴۱

سوال ۱۵.۵۰: $F = 2yi + 3xj + (x+y)k,$ ۲۳۲۴۲

$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۲۴۳

سوال ۱۵.۵۱: $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۲۴۴

سوال ۱۵.۵۲: $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۲۴۵

۲۳۲۴۶ لکیری، تکمل اور مستوی میں سمتیہ میدان

سوال ۱۵.۵۳: نقطہ $(-1, 1)$ سے $(2, 4)$ تک منحنی $y = x^2$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲۴۷

سوال ۱۵.۵۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں $\int_C (x - y) dx + (x + y) dy$ کی قیمت ۲۳۲۴۸

خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۳۲۴۹

سوال ۱۵.۵۵: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منحنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = x^2i - yj$ کے لیے $\int_C F \cdot ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $F = yi - xj$ کے لیے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۵۸: تقابل $f(x, y) = (x + y)^2$ کے ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹: میدان $F_1 = xi + yj$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا سوال ۱۵.۶۴: نصف دائری قوس $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq \pi$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $F = xi + yj$

سوال ۱۵.۶۲: $F = x^2i + y^2j$

سوال ۱۵.۶۳: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۶۴: $F = -y^2i + x^2j$

سوال ۱۵.۶۵: سرعتی میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ

سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ بج افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۸: رداسی میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۹: (۱) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G

اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۰: (۱) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F =$

$\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۱: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۷۲: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(x, y) \neq (0, 0)$ پر مبداء کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (۱) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکمل ہماؤ

سوال ۱۵.۷۳: ۱۵.۷۱ سوال ۱۵.۷۱ میں فضا کے کسی خطے میں سرعتی میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی مختی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷۴: $F = -4xyi + 8yj + 2k, r(t) = ti + t^2j + k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۷۵: $F = x^2i + yzj + y^2k, r(t) = 3tj + 4tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷۶: $F = (x - z)i + xk, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۷۷: $F = -yi + xj + 2k,$

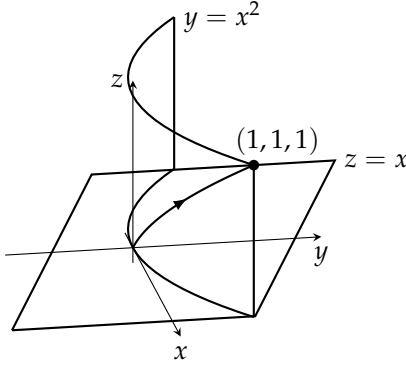
$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۷۸: بڑھتے t رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

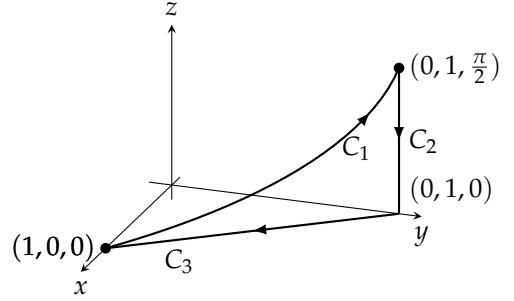
$$C_1: r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۷۸: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور نیلن $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سرعتی میدان $F = xyi + yj - yzk$ ہے۔ نیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان $F = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1,1,1)$ تا $(2,1,-1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $F = yi$ ہے جبکہ راہ $r(t) = ti +$

$a \leq t \leq b$ کو C ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور t ، لکیر $t = a$ ، اور ترسیم f کے تقاطع اور مکمل کام $\int_C F \cdot dr$ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت F کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے dr تلاش کریں۔

۲۳۳۴۱ ب. راہ کے ہمراہ قوت F کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۴۷ ج. مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۴۸ سوال ۱۵.۸۳: $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j; r(t) = 2 \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۳۴۹ سوال ۱۵.۸۴: $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj; r(t) = \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq \pi$

۲۳۳۵۰ سوال ۱۵.۸۵: $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k;$

۲۳۳۵۱ $r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۳۵۲ سوال ۱۵.۸۶: $F = 2xyi - y^2j + ze^xk;$

۲۳۳۵۳ $r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk, 0 \leq t \leq 4$

۲۳۳۵۴ سوال ۱۵.۸۷: $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k;$

۲۳۳۵۵ $r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

۲۳۳۵۶ سوال ۱۵.۸۸: $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk;$

۲۳۳۵۷ $r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳۳۵۸

۲۳۳۵۹

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۲۳۳۶۱ نقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ

۲۳۳۶۲ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں

۲۳۳۶۳ ہوتا ہے۔

۲۳۳۶۴ راہ سے آزادی

۲۳۳۶۵ فضائیں کھلا خطہ D پر معین میدان F ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int F \cdot dr$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر

۲۳۳۶۶ منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A

۲۳۳۶۷ اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int F \cdot dr$ راہ سے آزاد ہے اور D پر F بقائی ہے۔

۲۳۳۶۸ تعریف: فضائیں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام

۲۳۳۶۹ $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر بقائی^۸ ہوگا۔

□

۲۳۳۷۰

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک عددیہ تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفیہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک عددیہ تفاعل ہو تب f کو F کا مخفیہ تفاعل کہتے ہیں۔

□

برقی مخفیہ ایک عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفیہ ایک عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفیہ تفاعل f جاننے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے فرض کریں تب مساوات اکوا حصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتیہ احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات مکملوں میں ہموار^۱ ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفیہ تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہوگا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D تعلق (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

potentialfunction^۱
piecewisessmooth^۲
connected^۳

بقائی میدان میں لکیری کمالات

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱۵.۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے مکمل $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے بیچ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تغافل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\mathbf{F} = \nabla f$ سے مراد مکمل کی قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(r) \quad = \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

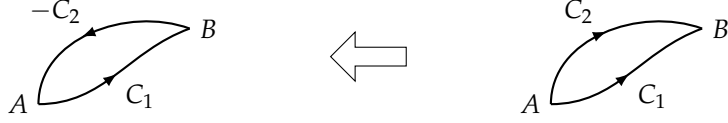
یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے بیچ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاسل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۳



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔

□

۲۲۳۰۵

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے بیچ ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

۲۲۳۰۶

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل

۲۲۳۰۷

۲۲۳۰۸: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱۱ کا جزو دوم

□

۲۲۳۰۹

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۲۳۱۰

۲۲۳۱۱: ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

۲۲۳۱۲: ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

۲۲۳۱۳

ثبوت: جزو-۱

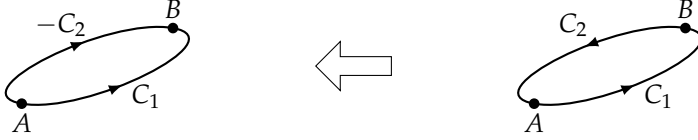
۲۲۳۱۴

۲۲۳۱۵: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دور راہوں C_1 اور C_2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۲۳۱۶: جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتے

۲۲۳۱۷: ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۳۰: بندراہر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دوراہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C₁ اور C₂ پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

ثبوت: جو- $\oint_C$

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بندراہ C پر $F \cdot dr$ کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C₁ اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C₂ لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C F \cdot dr = \int_{C_1} F \cdot dr + \int_{C_2} F \cdot dr = \int_A^B F \cdot dr - \int_B^A F \cdot dr = 0$$

□

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بندراہ پر } \Leftrightarrow \quad F \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad F = \nabla f$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری عملیات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان F بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان F کا مطابقتی محضیہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $F = \nabla f$ ہوگا)۔

بقائی میدان کا محضیہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے

۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاسل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۵

جائے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی F کے لیے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا محضیہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ $\mathbf{F}$ بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جاننے ہوئے کہ $\mathbf{F}$ بقائی ہے، ہم عموماً محضیہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = \mathbf{F}$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $\mathbf{F} = (e^x \cos y + yz)\mathbf{i} + (xz - e^x \sin y)\mathbf{j} + (xy + z)\mathbf{k}$ بقائی ہے اور اس کا محضیہ تفاعل f تلاش کریں۔

۲۲۴۴۳ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

۲۲۴۴۵ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۲۴۴۶ یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \mathbf{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

۲۲۴۴۷ ہم درج ذیل مساواتوں کے نکلاتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

۲۲۴۴۸ ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

۲۲۴۴۹ ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

۲۲۴۵۰ مساوات ۳ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۲۴۵۱ یوں $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$ ہو گا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۲۴۵۲ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۳ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

۲۲۴۵۳ متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۱۵.۳. راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۷

۲۲۲۵۳ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۲۲۵۵ یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مختفہ قائل حاصل ہوں گے۔ □

۲۲۲۵۶ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقائی ہے۔

۲۲۲۵۷

۲۲۲۵۸ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۲۲۵۹ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۲۲۶۰ قطعی تفرقی روپ

۲۲۲۶۱ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۲۲۶۲ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ قائل f کا تفرقہ ہو وہاں ان نکلات کائل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۲۶۳

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۲۲۶۴ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق قائل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: ۲۳۳۶۵: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^۲ کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی عددیہ تعامل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۳۳۶۶

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

۲۳۳۶۷

دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر f کا میدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے ہٹائی ہونا کا ۲۳۳۶۹

پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔ ۲۳۳۷۰

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{قطعی تفرقی پرکھ برائے}$$

۲۳۳۷۱

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{تفرقی روپ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔}$$

۲۳۳۷۲

$$(۲) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ ہٹائی ہے۔ ۲۳۳۷۳

□

۲۳۳۷۴

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔ ۲۳۳۷۵

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل ۲۳۳۷۷: ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔ ۲۳۳۷۸

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا ۲۳۳۷۹

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

۲۳۳۸۰ ہوگا جہاں f کوئی عددیہ تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$ ہوگی۔

۲۳۳۸۱ ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

۲۳۳۸۲ بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

۲۳۳۸۳ اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۳۳۸۴ یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

۲۳۳۸۵ مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۳۳۸۶ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۳۳۸۷ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۳۳۸۸

سوالات ۲۳۳۸۹

۲۳۳۹۰ بتائیے میدان $z = x^2 + y^2$ پر

۲۳۳۹۱ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

سوال ۱۵.۱۰۹: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$ ۲۲۵۱۲

سوال ۱۵.۱۱۰: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۲۵۱۴

سوال ۱۵.۱۱۱: نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی لکیری مکمل ۲۲۵۱۸
۲۲۵۱۹

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

۲۲۵۲۰ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F بقائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل لکیری مکمل مثال ۱۵.۱۱۳

سوال ۱۵.۱۱۲: نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۵۲۱

$$\int_C x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں ۲۲۵۲۲

۲۲۵۲۳ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۱۳ اور سوال ۱۵.۱۱۴ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۳: $\int_A^B z^2 dx + 2y dy + 2xz dz$ ۲۲۵۲۴

سوال ۱۵.۱۱۴: $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ۲۲۵۲۵

سوال ۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۵.۱۱۶ میں F کو ∇f روپ میں لکھیں۔ ۲۲۵۲۶

سوال ۱۵.۱۱۵: $F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) j$ ۲۲۵۲۷

سوال ۱۵.۱۱۶: $F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) j + (y \cos z) k$ ۲۲۵۲۸

سوال ۱۵.۱۱۷: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$ کا کام تلاش کریں۔ ۲۲۵۲۹
۲۲۵۳۰

۱. لکیری قطع $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$ ۲۲۵۳۱

ب. پچھار منحنی $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۵۳۲

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک قطع کا $z = x^2, y = 0$ ۲۲۵۳۳

سوال ۱۵.۱۱۸: قوت $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$ کا کام نقطہ $(1, 0, 1)$ ۲۲۵۳۴
۲۲۵۳۵ $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. لکیری قطع $x = 1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1 - t$ ، $0 \leq t \leq 1$ ۲۳۵۳۶

ب. نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔ ۲۳۵۳۷

ج. نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}$ ، $z = 0$ ۲۳۵۳۸

سوال ۱۵.۱۱۹: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعات پر ۲۳۵۳۹

مشمول ہے جبکہ $F = \nabla(x^3 y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔ ۲۳۵۴۰

۱. راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۵۴۱

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ F کا محفہ قائل $f(x, y) = x^3 y^2$ ہے۔ ۲۳۵۴۲

سوال ۱۵.۱۲۰: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۵۴۳

۱. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$ ۲۳۵۴۴

ب. نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع ۲۳۵۴۵

ج. ستارہ نما $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ، $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔ ۲۳۵۴۶

سوال ۱۵.۱۲۱: ثقلی میدان $F = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا محفہ قائل تلاش کریں۔ ۲۳۵۴۷

سوال ۱۵.۱۲۲: مبداء سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں N_1 ۲۳۵۴۸

سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لیے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔ ۲۳۵۴۹

سوال ۱۵.۱۲۳: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت ۲۳۵۵۰

میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟ ۲۳۵۵۱

$$F = (y^2 + 2czx)i + y(bx + cz)j + (y^2 + cx^2)k$$

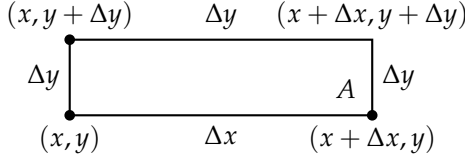
سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $F = \nabla f$ ہوائی سمتیہ میدان ہے اور $g(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = F$ ہوگا۔ ۲۳۵۵۲

سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F ہوائی ہے۔ آپ کا ۲۳۵۵۳

جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۵۵

سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ F کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے ۲۳۵۵۶

بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۵۷



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خط کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سرعتی میدان کا انفراج کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خط کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین البیادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کے سرعتی میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتیہ میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہوگا۔ اس کی درستی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج

مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتیہ میدان کا انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتیہ میدان کا سیالی بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے ایک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرنے والے خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سرعت کے عددیہ جزو اور قطع کی لمبائی کا حاصل ضرب ہوگا:

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سرعت کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F}(x, y + \Delta y) \cdot \mathbf{j} \Delta x &= N(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\
 \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x &= -N(x, y) \Delta x && \text{نیچلا} \\
 \mathbf{F}(x + \Delta x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta y &= M(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\
 \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{i}) \Delta y &= -M(x, y) \Delta y && \text{بایاں}
 \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 (۲) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x &\approx \left(\frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x && \text{نیچلا اور بالا} \\
 (۳) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y &\approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y && \text{دایاں اور بایاں}
 \end{aligned}$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دے گا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر $\mathbf{F}$ کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\mathbf{F}$ کا انفرج کہتے ہیں۔ میدان $\mathbf{F}$ کے انفرج کو ہم انفرج $\mathbf{F}$ لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ کا کثافت بہاؤ یا انفرج $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \text{انفرج } \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

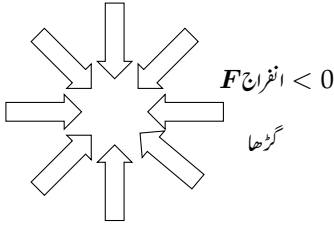
اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال نکل کر خطہ میں منفرج ہوگا (جس کی وجہ سے اس کو انفرج نام دیا

گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفرج مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ

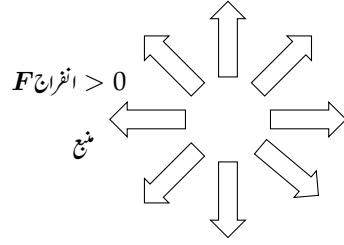
خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفرج کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

مثال ۱۵.۱۴: سمتیہ میدان $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - y)\mathbf{i} + (xy - y^2)\mathbf{j}$ کا انفرج تلاش کریں۔

divergence^{۱۴}

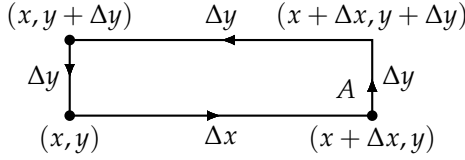


نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے سے سیال کا اخراج۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطے کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، انفرج مثبت ہوگا، جبکہ ”گرہا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، انفرج منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۲۳۵۹۲
۲۳۵۹۳
حل ہم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ انفرج} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ = 2x - x - 2y = 3x - 2y$$

□

۲۳۵۹۴

۲۳۵۹۵ ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

۲۳۵۹۶ مسئلہ گرین کے لیے درکار دو سرانیا تصور ایک نقطہ پر سمتیہ میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتیہ میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

۲۳۵۹۸ اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۳۵۹۹ رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی ماس سمتیہ i کے رخ سرعت F کا

۲۳۶۰۰ عددیہ جزو ضرب لمبائی قطع تختینا قطع ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳۶۰۱ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نیچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۶۰۲ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نیچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۶۰۳ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تختینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۶۰۴ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ ۲۳۶۰۵

۲۳۶۰۶ تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

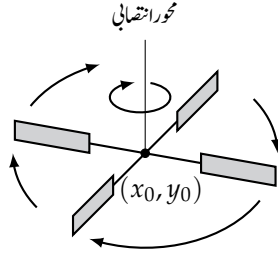
۲۳۶۰۷

۲۳۶۰۸ مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نصب چرخ، جس کا محور مستوی کو لمب ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۳)۔ ۲۳۶۰۹

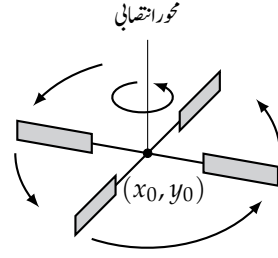
۲۳۶۱۰ مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتیہ میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

curl^{14}

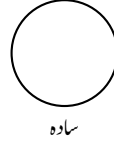
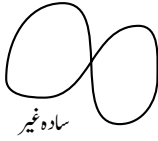


F گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری بہاؤ



F گردش $(x_0, y_0) > 0$
خلاف گھڑی وار دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

حل
ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔ ۲۴۹۱۱ ۲۴۹۱۲

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

۲۴۹۱۳

مستوی میں مسئلہ گرین ۲۴۹۱۴

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ^{۱۵} بند منحنی سے سمتیہ میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفرج کے دہر انکمل کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دو بارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔ ۲۴۹۱۵ ۲۴۹۱۶

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (انفراج بہاؤ یا عمود روپے) ۲۴۹۱۷

simple^{۱۵}

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا اخراجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے انفرج کے دہرائ تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

تکمل انفرج

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائ تکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماس روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرائ تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

تکمل گردش

□

میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لیے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۲ اداے گی جبکہ میدان $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱ اداے گی۔

مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے تعلقات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ککڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ککڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$F(x, y) = (x - y)i + xj$$

۲۴۳۳۶ کے لیے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۴۳۳۷ ہم پہلے تقاطعات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t \, dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t \, dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۴۳۳۹ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M \, dy - N \, dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t \, dt) - (\cos t)(-\sin t \, dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy &= \iint_R (1 + 0) dx \, dy \\ &= \iint_R dx \, dy = \pi \end{aligned}$$

۲۴۳۴۰ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M \, dx + N \, dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t \, dt) + (\cos t)(\cos t \, dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) \, dt = 2\pi \end{aligned}$$

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R (1 - (-1)) dx \, dy = 2 \iint_R dx \, dy = 2\pi$$

□

۲۴۳۴۱

۲۴۳۴۲ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کا تلاش

۲۴۳۴۳ ہم مختلف منحنی کے سرآپوں میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں

۲۴۳۴۴ C کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ

۲۴۳۴۵ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تکمل کو R پر دہرا تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۵.۱: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا متی ہیں۔

حل

ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری مکمل کو چوکور پورہ مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱. مساوات ۱۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۱۲ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

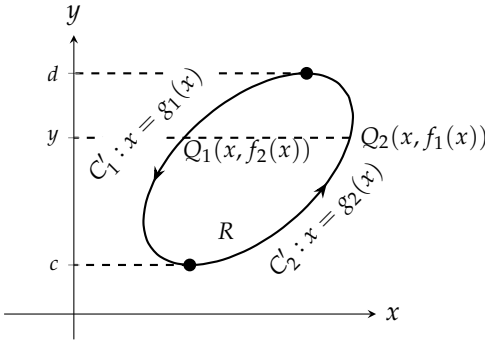
مثال ۱۵.۱۸: میدان $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

حل

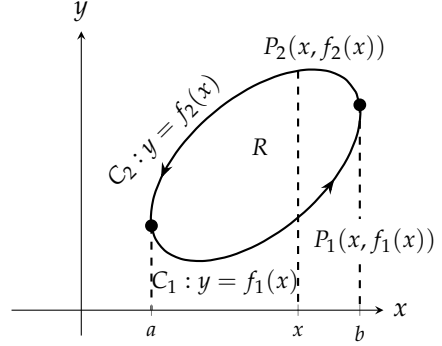
لکیری مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار نکلات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری مکمل کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \, dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} \, dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۵.۳.۲: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۳.۳: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتے ہیں۔

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ R گیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں N ، M ، اور ان کے یک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

$$(۱۳) \quad \oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳.۳ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$

۲۳۹۹۱ اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx\end{aligned}$$

۲۳۹۹۲ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۹۹۸ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی مخفی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$

۲۳۹۹۹ اس دہرا تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy$$

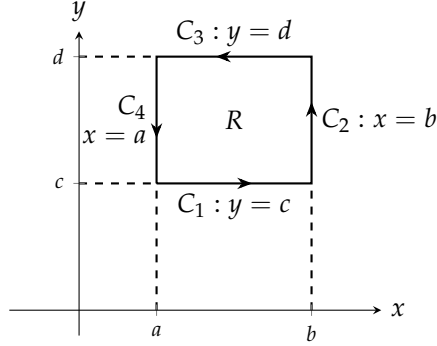
۲۳۹۹۱ مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہو گی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۳۹۹۲ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

۲۳۹۹۳ شکل ۱۵.۳۸ میں کیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ ، اور $y = d$ مستطیل خطہ کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned}C_1 : & y = c, \quad a \leq x \leq b, & C_2 : & x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : & y = d, \quad b \geq x \geq a, & C_4 : & x = a, \quad d \geq y \geq c,\end{aligned}$$

۲۳۹۹۵ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۳۶۷۱ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) dy \\
 (12) \quad &= \int_c^d N(b, y) dy + \int_d^c N(a, y) dy \\
 &= \int_{C_2} N dy + \int_{C_4} N dy
 \end{aligned}$$

۲۳۶۷۷ اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ اچھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ ۲۳۶۷۸ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

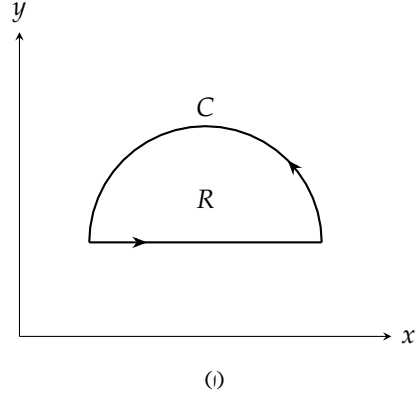
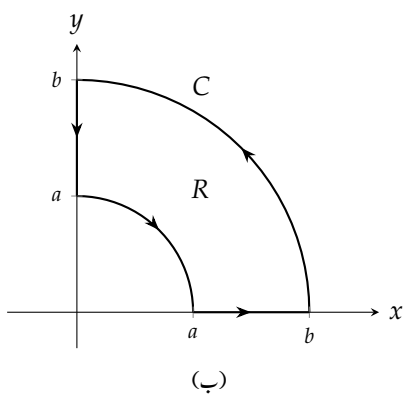
$$(18) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

۲۳۶۷۹ اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

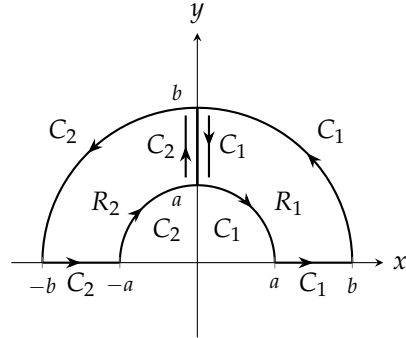
$$(19) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

۲۳۶۸۰ مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

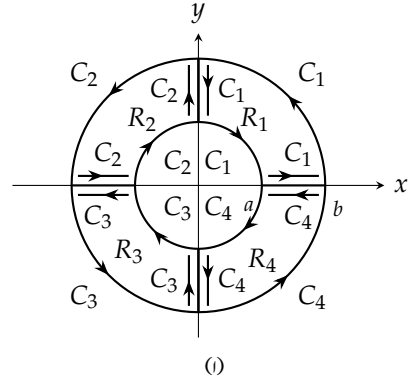
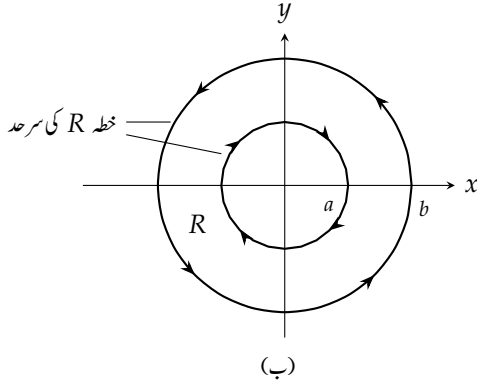
$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۴۱: خطہ R چار ککڑوں پر مشتمل ہے۔ تکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خطہ کے لیے $a \leq r \leq b$ ہے۔

شکل ۱۵.۳۹: طرز کے خطوط کو بھی اتنی ہی آسانی سے پنپا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور C_2 ، R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int_{C_1} M dx + N dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\int_{C_2} M dx + N dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

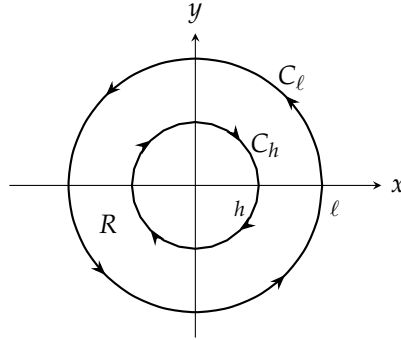
ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے b تا a لکیری نعل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا نعل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں محور x کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری عملات جمع کر کے ایک سرحد پر مکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-۱ میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ تکمل لیتے ہوئے چھلدار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(r) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، چھلے دار خط R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا درجہ تکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر $M dx + N dy$ کے کیری تکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خط $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$ پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

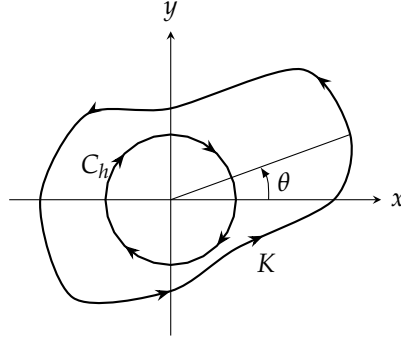
$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

خط R کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h : \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ R میں تقاطعات M، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}\end{aligned}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خطہ R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

□

۴۳۷۱۱

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں

مبدأ خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۴۳۷۱۲

۲۳۷۰۳ ہم مثال ۱۹.۱۵ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۲۳)۔ نتیجہ اب بھی

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

۲۳۷۰۵ ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

۲۳۷۰۶ قطبی محور استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

۲۳۷۰۷ لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

۲۳۷۰۸ اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

سوالات ۲۳۷۰۹

۲۳۷۱۰

۲۳۷۱۱ مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۳۷۱۲ سوال ۱۵.۱۲ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۲۳۷۱۳ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود کار دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

۲۳۷۱۵ سوال ۱۵.۱۲: $F = -yi + xj$

۲۳۷۱۶ سوال ۱۵.۱۲۸: $F = yi$

۲۳۷۱۷ سوال ۱۵.۱۲۹: $F = 2xi - 3yj$

۲۳۷۱۸ سوال ۱۵.۱۳۰: $F = -x^2yi + xy^2j$

۲۳۷۱۹

۲۳.۵۲۰ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۱۳۶ تا ۱۵.۱۳۱ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 3$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = x$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی معادلات $1 \leq r \leq 2$ ، $0 \leq \theta \leq \pi$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے قحطی کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi + y^2j$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ربع کٹتی ہیں۔ میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ کا

اس ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ ، $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1 + y^2} \right) i + (e^x + \tan^{-1} y) j$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے

میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳.۵۳۸ کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں F کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱: $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ اور منحنی $y = x^3$ کے قحطی نما خطے کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲: $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۷۵۵: مستوی میں لکیری کمالات کی قیمت کی تلاش

۲۴.۷۵۶: مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۶ تا ۱۵.۱۴۳ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۴.۷۵۷: سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

۲۴.۷۵۸: مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۴.۷۵۹: سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

۲۴.۷۶۰: خطہ $0 \leq x \leq \pi$ ، $0 \leq y \leq \sin x$ کی سرحد C ہے۔

۲۴.۷۶۱: سوال ۱۵.۱۴۵: $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$

۲۴.۷۶۲: دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۷۶۳: سوال ۱۵.۱۴۶: $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$

۲۴.۷۶۴: مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۴.۷۵۵

۲۴.۷۶۶: مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

۲۴.۷۶۷: اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

(۲۲) رقبے کا مسئلہ گریں کلیہ R رقبہ $= \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$

۲۴.۷۸۹: اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

۲۴.۷۸۹: منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، ۱۵.۱۵۰ میں، مساوات ۱۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۴.۷۹۰: سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$

۲۴.۷۹۱: سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$

۲۴.۷۹۲: سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۶ پر شکل ۱۰.۵۳) $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$

۲۴.۷۹۳: سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$ $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$

۲۴.۷۹۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$۱. \oint_C f(x) dx + g(y) dy$$

$$ب. \oint_C ky dx + hx dy \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں})$$

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل مکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

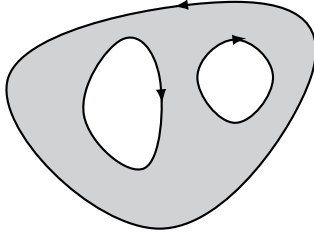
سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رقبہ تفرق استراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ،اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی xy میں خطہ R جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود

ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

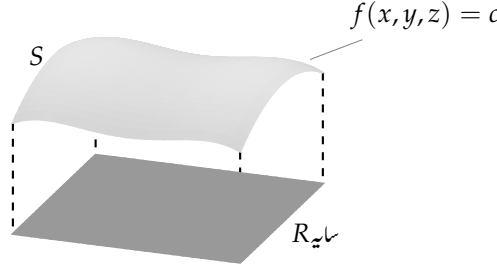
$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4} x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \mathbf{i} + x y \mathbf{j}$$

(اشارہ: $\mathbf{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلتے کارخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۱. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$$



شکل ۱۵.۴: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی قائمہ تظلیل R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۱۵.۱۷۰: $F = xe^y \mathbf{i} + 4x^2 \ln yz \mathbf{j}$ مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں مخفی C ہے۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

ہم مستوی میں نقطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا مکمل، جو سطحی شکل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴)، دہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷، ۱۵ اور حصہ ۸، ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔

سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خط R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۹} ∇f استراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرا مکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خط R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا اکائی عمود سمتیہ p بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور p کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات u_k اور v_k مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $u_k \times v_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ u_k اور سمتیہ v_k دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تظلیل کا رقبہ $|p \cdot (u_k \times v_k)|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{زاویہ کے } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتے ہو جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

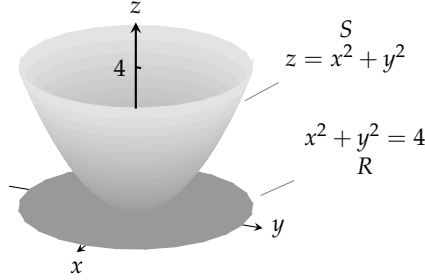
چونکہ، سطحی کلوے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ A کی تعریف لیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں γ سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبہ کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خط R پر سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ خط R کا کائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس عددیہ عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کے عمود ہو، خط R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبہ کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خط R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قیمت سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا کائی عمود سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۵۵

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۵۶

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

۲۳۸۵۷

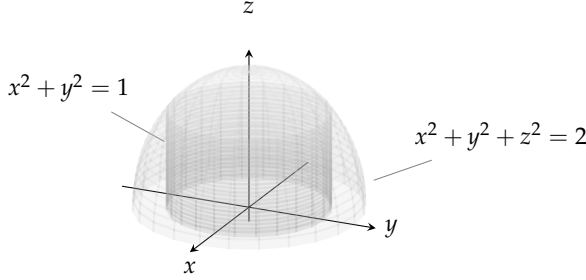
مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۸۵۸

۲۳۸۵۹

حل
ٹوپی S ، ہم قیمت سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک بہ یک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 1$ پر تقبیل کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کے عمود ہے۔ ۲۳۸۶۰

سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۶۱

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳۸۱۳ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳۸۱۵ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۳۸۱۶ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳۸۱۷ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

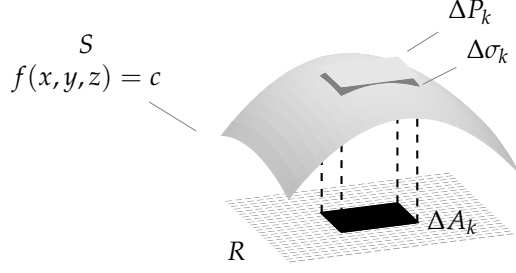
۲۳۸۱۸

سطحی کمالات

۲۳۸۱۹

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳۸۲۰



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تقابل $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تعین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تقابل f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تقابل g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری تفاعل ہو، S پر g کا سطحی درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو سطحی شکل^{۲۱} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصر (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

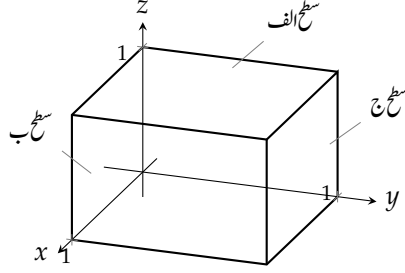
سطحی کمالات دیگر دہرائی کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا مکمل ان تفاعلات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں غائبہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا بنتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

surfaceintegral^{۲۱}
piecewissmooth^{۲۲}



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل

ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خط $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x, y, z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خط کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

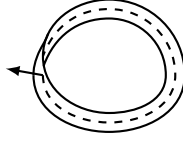
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

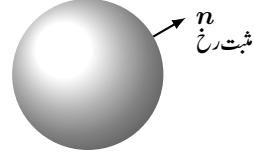
تفانکیت کی وجہ سے سطح اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ مثبت رخ دے گا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر اکائی عمود سمتیہ کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند** یا **دو طرفہ** کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطوح (ایسی ہموار سطوح جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند۔ n بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند سطح کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمود میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمود سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمل

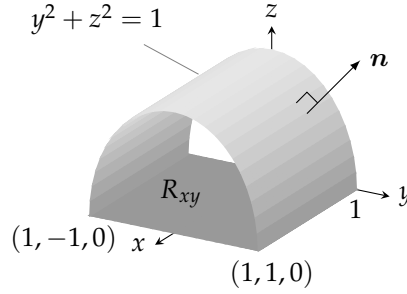
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمود میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے تکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے عددیہ جزو کا S پر تکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعدی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable^{۲۳}
two-sided^{۲۴}
oriented^{۲۵}
oriented surface^{۲۶}
Möbius band^{۲۷}



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتیہ میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح مغنئی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، مغنئی C کو F کے عمودی عددیہ جزو کا مکمل: ۲۳۹۲۰
۲۳۹۲۱

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔ ۲۳۹۲۲

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان ہو، تب S سے (گزرنا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔ ۲۳۹۲۳
۲۳۹۲۴

اگر S ہم قیمت سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہوگا۔ ۲۳۹۲۵

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہوگا۔ ۲۳۹۲۶

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کا قتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{k}z^2 + \mathbf{j}yz + \mathbf{i}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۹۲۷
۲۳۹۲۸

سطح S پر باہر روج عمود میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کے ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح پر $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} = 2$$

□

باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

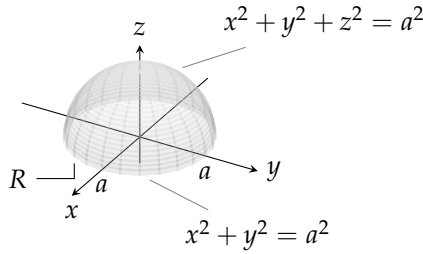
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کثافت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدد
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہ (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۹۳۲ M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۹۳۳ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۹۳۵ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات ۲۳۹۳۶

۲۳۹۳۷

سطحی رقبہ ۲۳۹۳۸

۲۳۹۳۹ سوال ۱۵.۱۷: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۴۰ سوال ۱۵.۱۷: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو ٹٹی کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۴۱ سوال ۱۵.۱۷: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۴۲

۲۳۹۴۳ سوال ۱۵.۱۷: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۳۹۴۴

۲۳۹۴۵ سوال ۱۵.۱۷: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = 2$ ، $y = 0$ اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔ ۲۳۹۴۶

۲۳۹۴۷ سوال ۱۵.۱۷: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۴۸ سوال ۱۵.۱۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۴۹ سوال ۱۵.۱۷: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تقاطع پائا جاتا ہے۔ ۲۳۹۵۰

۲۳۹۵۱ سوال ۱۵.۱۷: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۲

۲۳۹۵۳ سوال ۱۵.۱۸: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی xy میں واقع مربع $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی xy میں واقع مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تھمات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور $z = a$ جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور $z = c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور $z = \pm c$ جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ مابین $16 + 4y^2 = z$ سے کاٹی ہیں۔

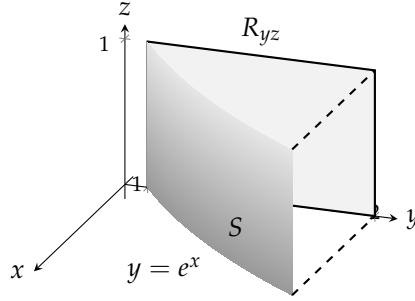
سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

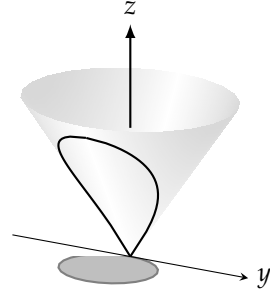
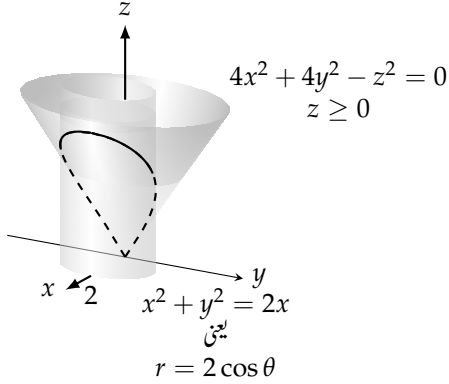
سوال ۱۵.۱۹۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ اور سوال ۱۵.۱۹۲ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

- سوال ۱۵.۱۹۱: $F(x, y, z) = zk$ ۲۳۹۹۲
- سوال ۱۵.۱۹۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$ ۲۳۹۹۳
- سوال ۱۵.۱۹۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$ ۲۳۹۹۴
- سوال ۱۵.۱۹۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$ ۲۳۹۹۵
- سوال ۱۵.۱۹۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$ ۲۳۹۹۶
- سوال ۱۵.۱۹۶: $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ۲۳۹۹۷
- سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۸
- سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۹
- سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، $1 \leq z \leq 2$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمود سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S سے n کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۵۰۰۰
- سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن $\ln x$ کا ٹکڑا S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمود سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان $F = 2yj + zk$ کا n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۵۰۰۱
- سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ کے کعب کاٹتی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۵۰۰۲
- سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۵۰۰۳



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۵۰۱۲

معیار اثر اور کمیت

۲۵۰۱۳

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۱۴

سوال ۱۵.۲۰۴: نیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۱۵

۲۵۰۱۶

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۵۰۱۷

۲۵۰۱۸

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری نیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۱۹

۲۵۰۲۰

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۵۰۲۱

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۵۰۲۲

۲۵۰۲۳

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۵۰۲۴

سوال ۱۵.۲۰۸:

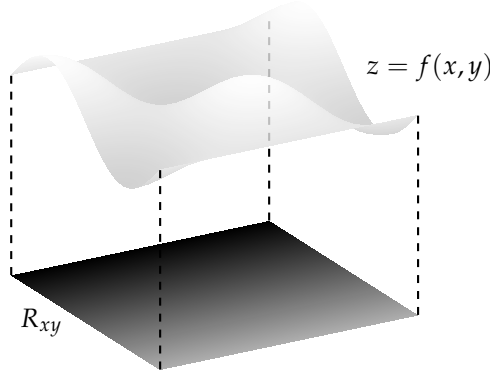
۲۵۰۲۵

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۲۶

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۵۰۲۷



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کیا ہے $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور
جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو
گا؟

۲۵۰۳۱

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

۲۵۰۳۲

اگر مستوی xy میں واقع پورے خط R_{xy} میں سطح S کو تعامل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (شکل
۱۵.۵۸)، تب سطح S تعامل $z = f(x, y)$ کی ہم قیمت سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خط R_{xy} کا کائی عمود
سمتیہ $p = k$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

۲۵۰۳۵

$$\begin{aligned} |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\ |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\ (۱۴) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خط R_{yz} پر ہوا سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

۲۵۰۳۶

$$(۱۵) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

۲۵۰۳۷ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۵۰۳۸ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۵۰۳۹ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۴۰ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۴۱ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۵۰۴۲ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۰۴۵ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۵۰۴۶ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا کٹڑا۔

۲۵۰۴۷

۲۵۰۴۸

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۵۰۵۰ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۵۰۵۱ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

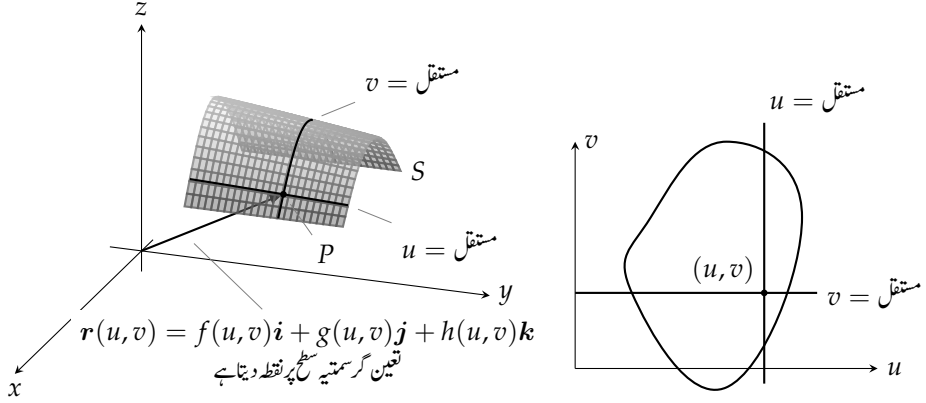
صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۵۰۵۲ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتیہ تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۵۰۵۳ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

۲۵۰۵۳

فرض کریں استراری سمتیہ تفاعل جو مستوی uv کے خط R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

۲۵۰۵۶

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ^{۲۸} دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^{۲۹} کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۳۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر، ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خط ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\mathbf{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتیہ معادل ہے۔

۲۵۰۵۷

۲۵۰۵۸

۲۵۰۵۹

۲۵۰۶۰

۲۵۰۶۱

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

۲۵۰۶۲

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

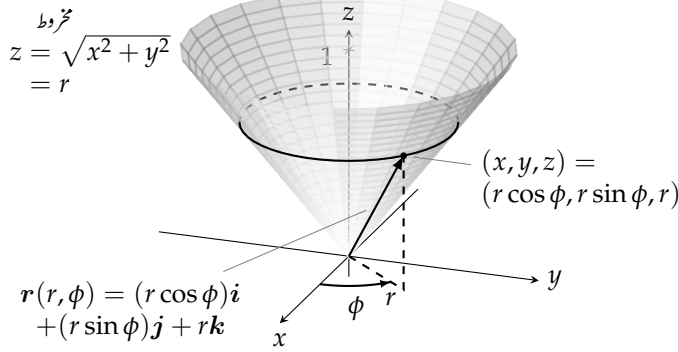
۲۵۰۶۳

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

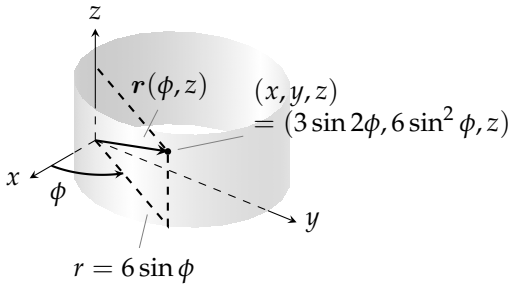
حل

۲۵۰۶۴

parametricform^{۲۸}
parameters^{۲۹}
parameterdomain^{۳۰}

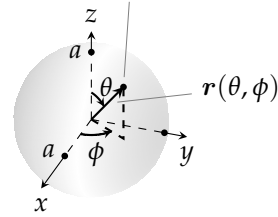


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ ہوگا جہاں $0 \leq r \leq 1$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۱۸

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ

۲۵۰۱۹

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۵۰۲۰

کروی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، $y = a \sin \theta \sin \phi$ ، اور $z = a \cos \theta$ ہوگا

۲۵۰۲۱

۲۵۰۲۲

۲۵۰۷۳ جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$r(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)i + (a \sin \theta \sin \phi)j + (a \cos \theta)k$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۷۴

مثال ۱۵.۲: بیلیں کا مقدار معلوم روپے

۲۵۰۷۵

۲۵۰۷۶ درج ذیل بیلیں کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل

۲۵۰۷۷

۲۵۰۷۸ تکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیں $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ + $z^2 = 9$ (شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقاط کی مساوات دہنی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیں کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) تکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۵۰۷۹

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

۲۵۰۸۰ یاد درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

۲۵۰۸۱ پس بیلیں پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

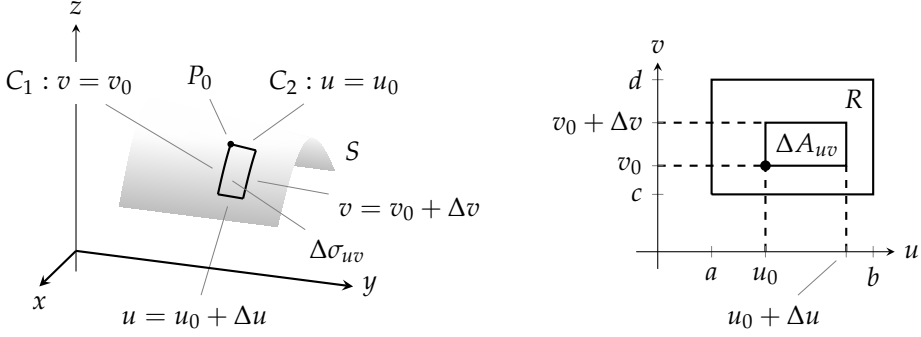
$$z = z$$

۲۵۰۸۲ مساوات میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$r(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)i + (6 \sin^2 \phi)j + zk, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۵۰۸۳



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دے گا۔

سطحی رقبہ

ہم ایسا دورا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتیہ تقابل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k} \\ \mathbf{r}_v &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k} \end{aligned}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استمراری ہوں

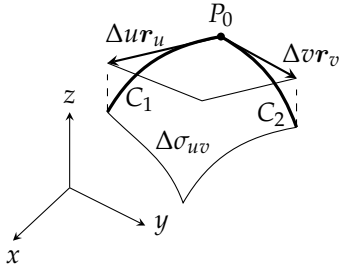
اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□

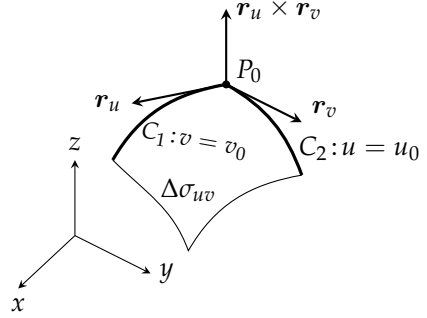
ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر

صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0$ ، $u = u_0 + \Delta u$ ، $v = v_0$ ، اور $v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع Δur_u اور Δvr_v ہیں
تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۶ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $r_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $r_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کی صلیبی ضرب $r_u \times r_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کی متوازی ہوگی۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $r_u \times r_v \neq 0$ ۔)

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے مکمل $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۱۰۹

$$(۳) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

۲۵۱۱۰

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۵۱۱۱

$$(۵) \quad \begin{aligned} d\sigma &= |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv \\ \text{سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \iint_S d\sigma \\ \text{سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \end{aligned}$$

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط) ۲۵۱۱۲

مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔ ۲۵۱۱۳

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi) \mathbf{i} + (r \sin \phi) \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۲ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔ ۲۵۱۱۴

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi) \mathbf{i} - (r \sin \phi) \mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \quad \text{یوں} \quad \text{۲۵۱۱۵}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۳ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

۲۵۱۱۶

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta)\mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}$$

$$= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta$$

چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع کا نیاں}$$

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کایہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کایہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطح تکمل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$

اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل

مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi)(\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۱۵.۶۶)۔

حل

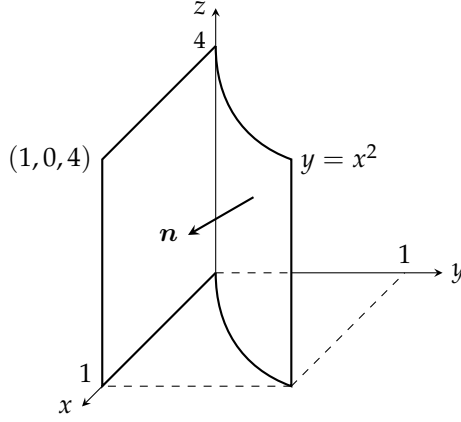
سطح پر $x = x$, $y = x^2$ ، اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں

$0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کی صلیبی ضرب درج ذیل ہوگی۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمود سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نمائیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

سطح $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

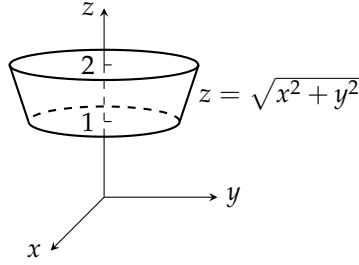
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}\end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۶۷: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

□

F5137

مثال ۱۵.۳۲: مرکزیت کی تلاش
مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کاٹی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

F5137

F5138

F5139

محور z کے لحاظ سے سطح کشاکش ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح چلتے ہوئے

F5150

F5151

F5152

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور F5153

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

F5154

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\
\bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}
\end{aligned}$$

□

۲۵۱۵۶ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات ۲۵۱۵۷

۲۵۱۵۸

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

۲۵۱۵۹

سوال ۱۵.۲۱۵ تا ۱۵.۲۳۰ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔ ۲۵۱۶۰

سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ ۲۵۱۶۲

سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$ ۲۵۱۶۳

سوال ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ثمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ ۲۵۱۶۴

سوال ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ۲۵۱۶۵

سوال ۱۵.۲۱۹: کروئے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کی کروئے ٹوپے سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔ ۲۵۱۶۶

سوال ۱۵.۲۲۰: کروئے ٹوپے ثمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۲۵۱۶۷

سوال ۱۵.۲۲۱: کروئے بیٹے مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے بیچ کروئے بیٹے $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ۲۵۱۶۸

سوال ۱۵.۲۲۲: کروئے ٹوپے وہ بالائی کروئے ٹوپے جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹکڑا ہے۔ ۲۵۱۶۹

سوال ۱۵.۲۲۳: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۲۴: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیں بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کار قبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبہ کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیں میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیں کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیں بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپی وہ ٹوپی جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹنبا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کر دیے ہوئے $z = \sqrt{3}$ اور $z = -1$ کے درمیان $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4, z \geq 0$ پر $G(x, y, z)$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۲: دائرہ $x^2 + y^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4, z \geq 0$ پر $G(x, y, z)$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ پر $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۵: مستوی $z = x + y + z = 4$ پر $F(x, y, z) = z - x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۶: مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$ پر $F(x, y, z) = z - x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۷: قطعہ $x^2 + y^2 = 1, z \geq 0$ پر $H(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقاطع

$H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۲۴۹: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۰: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں سے، میدان $F = zk$ کا بہاؤ دریا یافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $F = xi + yj + zk$ کے لیے دریا یافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: مستوی $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ میدان کا اوپر کی سمت بہاؤ، مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: بیلیں $F = xi + yj + zk$ میدان کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط $f = xyi - zk$ میدان کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z کے لمب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط $F = y^2i + xzj - k$ میدان کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z کے لمب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط $F = -xi - yj + z^2k$ میدان کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے باہر کی سمت (محور z کے لمب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جسم $F = 4xi + 4yj + 2k$ میدان کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z کے لمب) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا نٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو شمالی اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت δ کے باریک کروئی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\vec{r}(u, v) = f(u, v)\vec{i} + g(u, v)\vec{a}_y + h(u, v)\vec{k}$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ P_0 پر مماسی سمتیت $\vec{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\vec{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0)$ کے عمود ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۱ تا ۱۵.۲۶۳ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط $\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \vec{i} + r \sin \phi \vec{j} + r \vec{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ مخروط $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ نصف کرہ $\vec{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \vec{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \vec{j} + 4 \cos \phi \vec{k}$ ، جہاں $0 \leq \phi \leq \pi/2$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

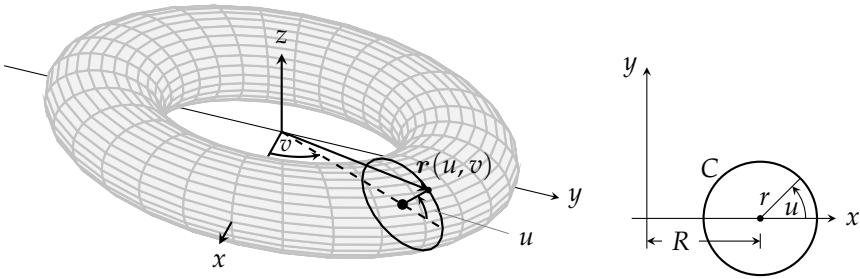
سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں بلیں $\vec{r}(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \vec{i} + 6 \sin^2 \phi \vec{j} + z \vec{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi$ دائروی پلین $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی بلیں $\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} - x^2\vec{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی پلین $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$\vec{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \vec{i} + (R + r \cos u) \sin v \vec{j} + r \sin u \vec{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

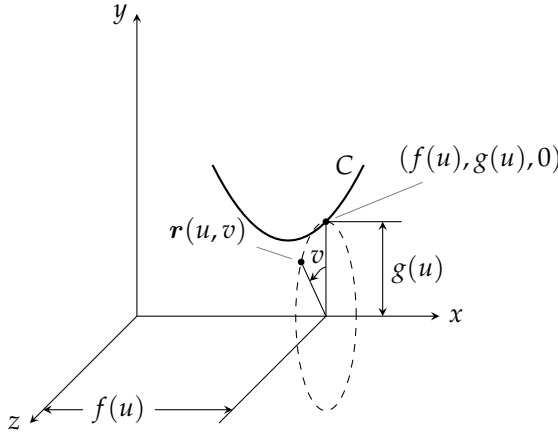
(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔ ۲۵۲۶۶

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپے فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: محور x کے گرد گھمائی ۲۵۲۶۷

جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔ ۲۵۲۶۸

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا ۲۵۲۶۹

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



۲۵۲۷۰

جہاں مستوی xy سے نقطہ $\mathbf{r}(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔ ۲۵۲۷۱

۲۵۲۷۲

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$ ، $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔ ۲۵۲۷۳

سوال ۱۵.۲۶۹: ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپے ۲۵۲۷۴

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۱۷) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$ ، $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔ ۲۵۲۷۵

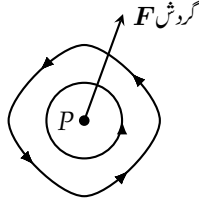
کروی محد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔ ۲۵۲۷۶

۲۵۲۷۷

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبہ کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔ ۲۵۲۷۸

سوال ۱۵.۲۷۰: یکے وقت قطع زائد سطح ۲۵۲۷۹



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

(الف) ایک ورق قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے واسطہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تفاعل

$r^2 - z^2 = 1$ سے واسطہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰، ۷ میں سوال ۶۹۹ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷: گذشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کار تہمی مساوات

اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۲۷: دو ورق قطع زائد سطح دو ورق قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $F = Mi + Nj$ میں نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ یعنی گردش کو عددیہ مقدار

بیان کرتا ہے۔ تین ابعادی مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کے

عمود ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کارخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P

کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سرعتی میدان $F = Mi + Nj + Pk$

ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ^۱ ہوگا۔

$$(۱) \quad \text{گردش } F = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) k$$

curlvector^۱

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۳۲} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بُدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = (F \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k}$ اور $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش F کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(۲) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۳۳} پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= F \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

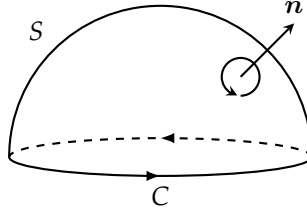
$$(۳) \quad F \text{ گردش} = \nabla \times F$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش F کی تلاش
میدان $F = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} F \text{ گردش} &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

Stokes' Theorem^{۳۴}
del^{۳۴}
curl^{۳۴}



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی مثنیٰ C کی سمت بندی، عمود میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

□

۲۵۳۰۲

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، عددیہ تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈھلوان^{۳۵} حاصل ہوگا۔

۲۵۳۰۳

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f“ اور ”ڈیل f“ کہیں گے۔

۲۵۳۰۴

مسئلہ سٹوکس

۲۵۳۰۵

مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمود جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۳۰۶

۲۵۳۰۷

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس

۲۵۳۰۸

سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

۲۵۳۰۹

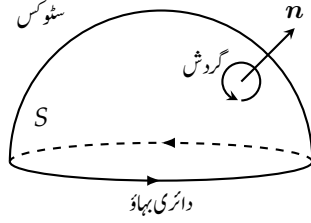
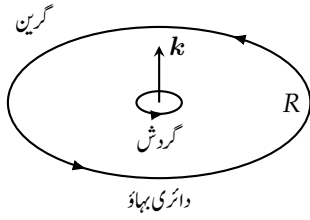
۲۵۳۱۰

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

(۳)

۲۵۳۱۱

gradient^{۳۵}
grad^{۳۶}
delf^{۳۷}
Stokes' Theorem^{۳۸}



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

۴۵۳۱۲

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمود سمتیہات $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۴۵۳۱۳

۴۵۳۱۴

مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجوہت یقینی بنانے کے لیے $\mathbf{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استراری ہوں۔

۴۵۳۱۵

۴۵۳۱۶

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

۴۵۳۱۷

۴۵۳۱۸

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۴۵۳۱۹

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دو بُعدی میدان کے لیے درج ذیل ”ذیل“ علامت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

۴۵۳۲۰

۴۵۳۲۱

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

۴۵۳۲۲

مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $z = 0, x^2 + y^2 = 9$ اور میدان $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ کی قیمت تلاش کریں۔

$F = yi - xj$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم روپ $r(\phi) = (3 \cos \phi)i + (3 \sin \phi)j, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$dr = -3 \sin \phi d\phi i + 3 \cos \phi d\phi j$$

$$F = yi - xj = 3 \sin \phi i - 3 \cos \phi j$$

$$F \cdot dr = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C F \cdot dr = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$

اب F کے لیے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times F = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) k$$

$$= (0 - 0)i + (0 - 0)j + (-1 - 1)k = -2k$$

$$n = \frac{xi + yj + zk}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{xi + yj + zk}{3}$$

بیرونی اکائی عمود سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں $a = 3$

$$\nabla \times F \cdot n d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

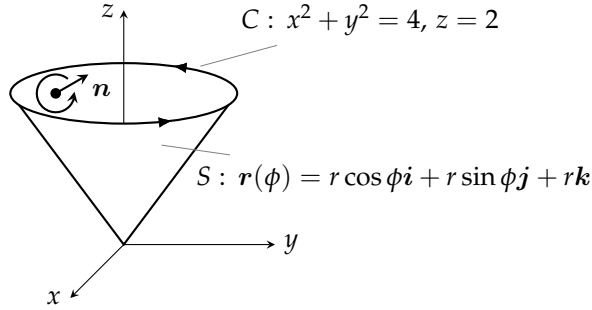
$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n d\sigma = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان $F = (x^2 - y)i + 4zj + x^2k$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۷: مغنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی مخالف چلانا دائرونی عمود n لینے کے مترادف ہے جس کا z جز مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} n &= \frac{r_r \times r_\phi}{|r_r \times r_\phi|} = \frac{-r \cos \phi i - r \sin \phi j + r k}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi i - \sin \phi j + k}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\phi$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4i - 2xj + k$$

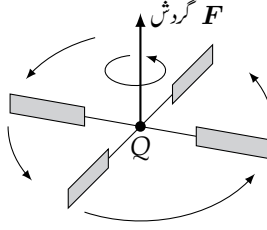
مثال ۱۵.۳۳

$$= -4i - 2r \cos \phi j + k$$

$$x = r \cos \phi$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوچرخی سے تشبیہ۔

۲۵۳۲۰ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

مسئلہ سٹوکس مساوات ۴

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi$$

□

۲۵۳۲۱

 $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چوچرخی سے تشبیہ

۲۵۳۲۲

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ۲۵۳۲۳

ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۲۴

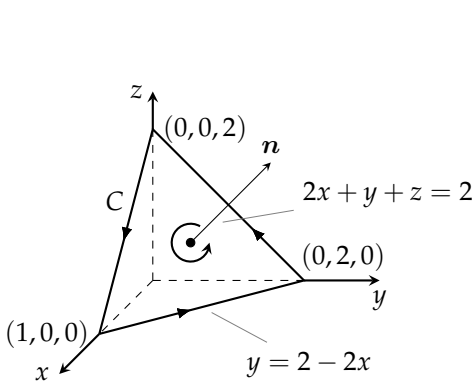
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔ ۲۵۳۲۵

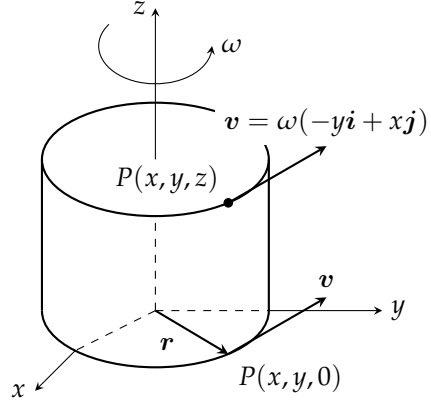
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز ۲۵۳۲۶ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کے عمود ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرض S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کی اوسط ۲۵۳۲۷قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کو پہنچے گی۔ ۲۵۳۲۸

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۴۳: مسطح سطح C کے لیے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (علاقہ گھڑی) مستقل زاویائی سرعت omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات ۱ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت سے زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۱ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمینہ درج ذیل ہوگی، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپو چرنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\mathbf{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چپو چرنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپو چرنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\mathbf{F}$ کا رخ ہو، چپو چرنی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۴۲)۔

مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times \mathbf{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سرعت سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۴۳)۔ اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو، $\nabla \times \mathbf{F}$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ککڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

حل

یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قیمت سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمود سمتیہ

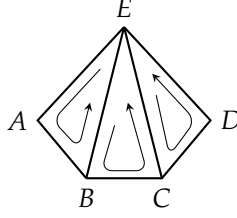
$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۳.۷۱ اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۵۳.۷۲ ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۵۳.۷۳ دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□

۲۵۳.۷۴

کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳.۷۵

۲۵۳.۷۶ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا

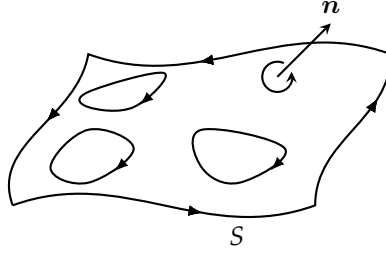
۲۵۳.۷۷ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔ ۲۵۳.۷۸

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔ ۲۵۳.۷۹

۲۵۳.۸۰ سطح S کی سرحد Δ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثلثات

۲۵۳.۸۱ EAB، BCE، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ ABCD سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر



شکل ۱۵.۷.۶: سورخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مشابہات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے

ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ ABCDE پر واحد ایک کھمبات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبات کی علامت (±)

مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبات کی علامت (±) کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سورخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سورخ ہوں (شکل

۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمود جزو کا سطحی کھمبات اور تمام سرحدی منحنیات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کھمبات کا مجموعہ ایک دوسرے کے

برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = 0 \quad \text{گردش ڈھلوان } f = 0$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})i - (f_{zx} - f_{xz})j + (f_{yx} - f_{xy})k$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان F کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر F کا کلیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times F = 0$ ہو۔

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کے غاصیتے کا تعلق

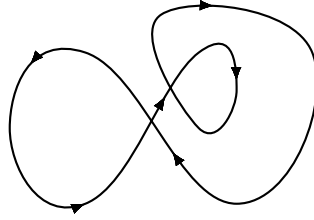
اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں نکلروں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: خاکہ مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ رپڈ ہندسہ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار و طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔



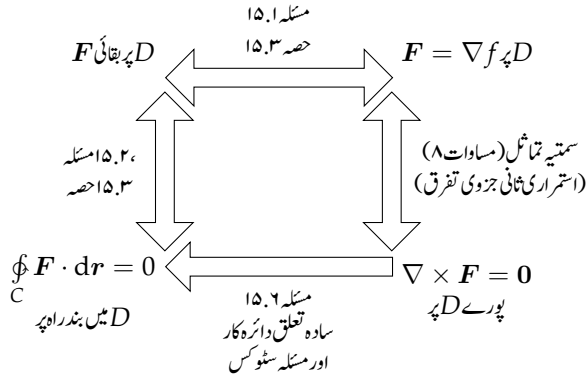
شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹی ہوں کو بندر گھروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

□

۲۵۳۰۸

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۳۰۹



۲۵۳۱۰

سوالات

۲۵۳۱۱

۲۵۳۱۲

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۵۳۱۳

سوال ۱۵.۲۷ تا ۱۵.۲۸ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\mathbf{F}$ کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۱۴

سوال ۱۵.۲۷ تا ۱۵.۲۸: $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} + 2x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

۲۵۳۱۵

مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۱۶

سوال ۱۵.۲۷۴: $F = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$ مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۱۷

۲۵۳۱۸

۲۵۳۱۹

سوال ۱۵.۲۷۵: $F = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا نٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۲۰

۲۵۳۲۱

سوال ۱۵.۲۷۶: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹن اول مثلث کا نٹا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۲۲

۲۵۳۲۳

۲۵۳۲۴

سوال ۱۵.۲۷۷: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۲۵

۲۵۳۲۶

سوال ۱۵.۲۷۸: $F = x^2 y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ نیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۲۷

۲۵۳۲۸

۲۵۳۲۹

۲۵۳۳۰

گردش کا بہاؤ

۲۵۳۳۱

سوال ۱۵.۲۷۹: ترخیخی خول $z \geq 0$ ، $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ میدان $\mathbf{F} = y \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z}) \mathbf{k}$ کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: ترخیخی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t$ ، $y = 2 \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

۲۵۳۳۲

۲۵۳۳۳

۲۵۳۳۴

سوال ۱۵.۲۸۰: قطع مکانی خول $y \geq 0$ ، $4x^2 + y + z^2 = 4$ کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

۲۵۳۳۵

۲۵۳۳۶

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+z}\right) \mathbf{i} + (\tan^{-1} y) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۳۷

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح S نیلن $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ ، $x^2 + y^2 = a^2$ ، $z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ کے لیے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۳۳۸

۲۵۳۳۹

۲۵۳۴۰

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش F کا ہماؤ

دیکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں F قابل سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\mathbf{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان F کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۲۸۵: $F = 2zi + 3xj + 5yk$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2) \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z) \mathbf{i} + (z - x) \mathbf{j} + (x + z) \mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2) \mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = x^2 y \mathbf{i} + 2y^3 z \mathbf{j} + 3z \mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۸۸: $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$ ۲۵۴۵۹

$S: \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۵۴۶۰

سوال ۱۵.۲۸۹: $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$ ۲۵۴۶۱

$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$

۲۵۴۶۲

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

سوال ۱۵.۲۹۰: $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ ۲۵۴۶۳

$S: \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$

۲۵۴۶۴

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۴۶۵

نظریہ اور مثالیں

۲۵۴۶۶

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائرے بہاؤ $\nabla \times \nabla f$ تماشل (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی تہوار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔ ۲۵۴۶۸

۱. $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ ۲۵۴۶۹

ب. $\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3)$ ۲۵۴۷۰

ج. $\mathbf{F} = \nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ ۲۵۴۷۱

د. $\mathbf{F} = \nabla f$ ۲۵۴۷۲

۲۵۴۷۳

سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائرے بہاؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\mathbf{F} = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔ ۲۵۴۷۵

۱. دائرے پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$ ہے۔ ۲۵۴۷۶

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔ ۲۵۴۷۷

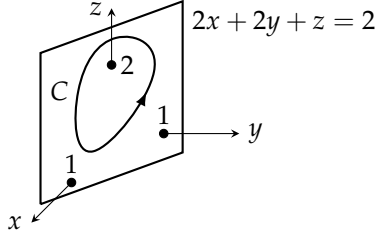
۲۵۳۷۸

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۵۳۷۹

۲۵۳۸۰

$$\oint_C (2y \, dx + 3z \, dy - x \, dz)$$



۲۵۳۸۱

۲۵۳۸۲

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ تو $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

۲۵۳۸۳

۲۵۳۸۴

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سمتیہ میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۵۳۸۵

۲۵۳۸۶

۲۵۳۸۷

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۸۸

۲۵۳۸۹

۲۵۳۹۰

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے مجموعہ بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل کمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

۲۵۳۹۱

۲۵۳۹۲

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot n \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۵۳۹۳

$$F = \frac{-y}{x^2 + y^2} i + \frac{x}{x^2 + y^2} j + zk$$

۲۵۳۹۳ تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۳۹۵ (میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۲۵۳۹۷

۲۵۳۹۸

۱۵.۸ مسئلہ انفرج اور ایک مربوط نظریہ

۲۵۳۹۹

۲۵۴۰۰ مستوی میں مسئلہ گرین کا روشنی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتیہ میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے انفرج پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفرج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے انفرج کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفرج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور مقوا حرکیات کی استراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ مکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۵۴۰۳

تین ابعاد میں انفرج

۲۵۴۰۵

۲۵۴۰۶ سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا انفرج $\nabla \cdot \mathbf{F}$ درج ذیل عددیہ تعامل ہوگا۔

$$(1) \quad \text{انفرج } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

۲۵۴۰۷ علامت ”انفرج $\mathbf{F}$ “ کو ” $\mathbf{F}$ کا انفرج“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot \mathbf{F}$ “ کو ”ڈیول ایف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۵۴۰۸ تین ابعاد میں انفرج $\mathbf{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\mathbf{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتیہ میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ $\mathbf{F}$ کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفرج سے مراد نقطے پر بہاؤ کی کائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۵۴۰۹

مثال ۱۵.۳۸: انفرج کی تلاش

۲۵۴۱۰

۲۵۴۱۱ سمتیہ میدان $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ کا انفرج تلاش کریں۔

حل

۲۵۴۱۲

۲۵۴۱۳ سمتیہ میدان $\mathbf{F}$ کا انفرج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

”divergence“



۲۵۲۱۳

مسئلہ انفراج

۲۵۲۱۵

مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے انفراج کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۲۱۶

۲۵۲۱۷

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ انفراج

۲۵۲۱۸

بند، سمت بند سطح S سے سمتیہ میدان $\mathbf{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $\mathbf{F} \cdot \nabla$ کے مکمل کے برابر ہوگا۔

۲۵۲۱۹

۲۵۲۲۰

$$(۲) \quad \underbrace{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH}_{\text{مکمل انفراج}}$$

۲۵۲۲۱

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ انفراج کی عملیت میں

۲۵۲۲۲

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتیہ میدان $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۵۲۲۳

حل

۲۵۲۲۴

سطح S کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کو $a^2 - x^2 - y^2 - z^2 = f(x, y, z)$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

۲۵۲۲۵

$$\mathbf{n} = \frac{2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

۲۵۲۲۶

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہوگا۔

۲۵۲۲۷

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان $\mathbf{F}$ کا انفراج

۲۵۲۲۸

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

۲۵۵۲۹ لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور ج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

۲۵۵۳۰

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

۲۵۵۳۱

۲۵۵۳۲ ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے مکعب کا قتی ہیں۔ سمتیہ میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۳۳

حل

۲۵۵۳۴

۲۵۵۳۵ مکعب کی چھ سطوح پر عمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفرج

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۵۳۶ کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

۲۵۵۳۶

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{کبھی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_{\text{کبھی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ انفرج

□

۲۵۵۳۷

۲۵۵۳۸ مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفرج کا ثبوت

۲۵۵۳۸

۲۵۵۳۹ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کی قائمہ تقطیل R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کے عمود لکیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۵۵۴۰

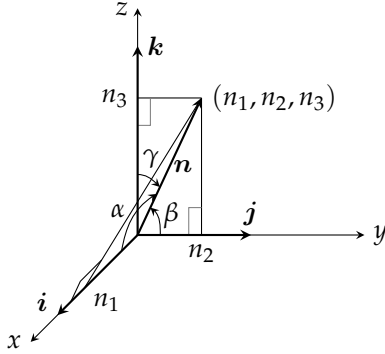
۲۵۵۴۱

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

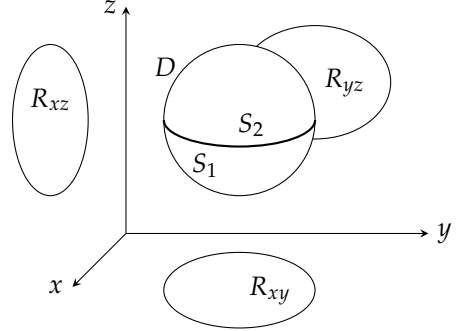
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

۲۵۵۴۲ جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر D کی قائمہ تقطیل کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ دیکھیں۔

۲۵۵۴۲



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ اکائی عمود سمتیہ n بالترتیب زاویہ α ، β ، اور γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے عددیہ اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفرج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

اکائی عمود سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو n اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$\begin{aligned} n_1 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha \\ n_2 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta \\ n_3 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma \end{aligned}$$

الغذا ۲۵۵۳۵

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۵۳۶

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

اجزاء کے روپ میں مسئلہ انفرج کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۵۳۷

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ ۲۵۵۳۸

$$(۳) \quad \iint_S M \cos \alpha \, d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} \, dx \, dy \, dz$$

$$(۴) \quad \iint_S N \cos \beta \, d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} \, dx \, dy \, dz$$

$$(۵) \quad \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dx \, dy \, dz$$

مساوات ۵ کا ثبوت ۲۵۵۳۹

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی مکمل کو مستوی xy پر D کی تقطیل قائمہ پر دوہرے مکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو ۲۵۵۴۰

سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات ۲۵۵۴۱

$z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ کا کئی عمود سمتیہ n کا k جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ ۲۵۵۴۲

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx \, dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔ ۲۵۵۴۳

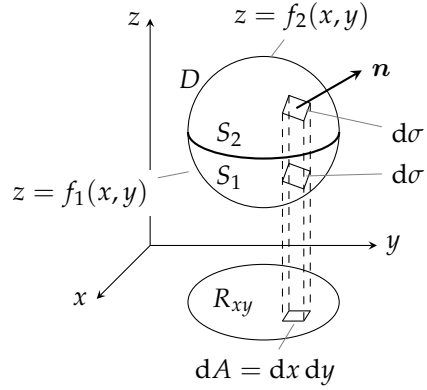
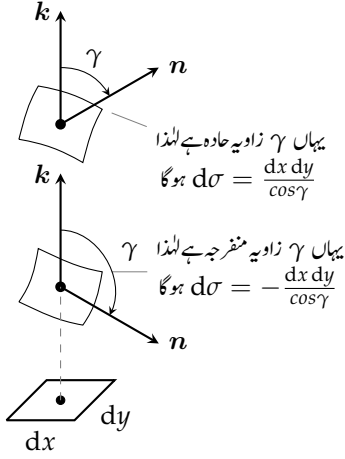
$$\cos \gamma \, d\sigma = dx \, dy$$

سطح S_1 پر n کا k جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۵۴۴

$$\cos \gamma \, d\sigma = -dx \, dy$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۵۵۴۵

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

شکل ۱۵.۸۰: تین بُندی خطہ D ، جو مستوی xy پر دوابعادی تقطیل قائمہ R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔

۲۵۵۵۶ یوں مساوات ثابت ہوا۔

□

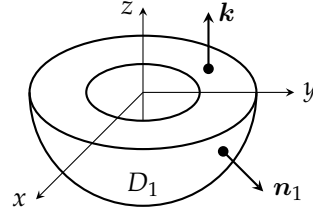
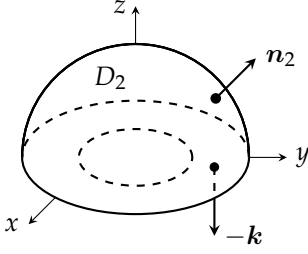
۲۵۵۵۷

۲۵۵۵۸ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x, y, z, M, N, P, \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۵۵۵۹

۲۵۵۶۰ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفرج

۲۵۵۶۱ مسئلہ انفرج کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے قیچہ خطہ D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفرج کا اطلاق کریں۔ نچلا ۲۵۵۶۲ نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، سطح چملا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفرج درج ذیل کہتا ہے۔ ۲۵۵۶۳

$$(۱) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

اکائی عمود سمتیہ n_1 کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ انفرج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دور جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۴۱: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D: 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل

خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

۲۵۵۷۷ اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۷۸ لہذا

$$F \text{ انفرانچ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۵۷۹ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

۲۵۵۸۰ اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہو اصفی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔۲۵۵۸۱ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہو ا جو بہاؤ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہو D سے خارج ہوتا ہے (یاد۲۵۵۸۲ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداء سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداء سے دوری کے رخ۲۵۵۸۳ S_b کو پار کرتا ہو D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء مرکز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟۲۵۵۸۴ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

۲۵۵۸۵ یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۸۶ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۵۵۸۷ ہر مبداء مرکز کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

۲۵۵۸۸ گاوس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۸۹ ابھی مثال ۱۵.۴ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۵۵۹۰ جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، r نقطہ (x, y, z) کا تعین کر سمتیہ، اور $\rho = |r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علامت میں اس کو لکھتے ہیں۔ ۲۵۵۹۱

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F$$

۲۵۵۹۲ مثال ۱۵.۴ اے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبداء مرکز کرہ سے باہر رخ E کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، ۲۵۵۹۳ جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفرج کا اطلاق ہوتا ہو)، E کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر اتنے بڑے مبداء مرکز کرہ S_a کا ۲۵۵۹۴ تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot E = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot F = 0$$

۲۵۵۹۵ جس کی وجہ سے S اور S_a کے پچھلے خطہ D پر $\nabla \cdot E$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ انفرج کے تحت

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = 0$$

۲۵۵۹۶ D کی سرحد

۲۵۵۹۷ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہو E کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے E کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو ۲۵۵۹۸ q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بارے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

۲۵۵۹۹ قانون گاوس

۲۵۶۰۰ ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

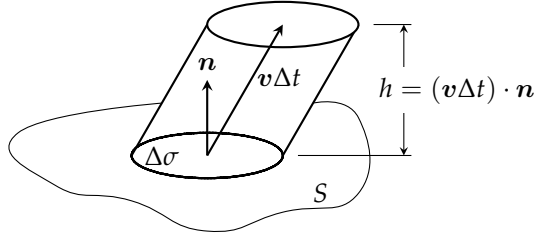
۲۵۶۰۱ فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سرعتی میدان ۲۵۶۰۲ $v(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $F = \delta v$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات^{۴۲} درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۶۰۳ اگر ملوث تقاطعات کے یک رتبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفرج سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۶۰۴ درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ n باہر رخ عمود ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۸۳: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$ کے برابر ہوگا۔

۲۵۲۰۳ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تعلق $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(v\Delta t) \cdot n$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سرعتی سمتیہ v ہے۔ ۲۵۲۰۵

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۲۰۶ اس حجم کی کیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۲۰۷ ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۲۰۸ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۲۰۹ جو S سے گزرنے والی کیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \rightarrow 0$ اور $\Delta t \rightarrow 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمحاتی شرح: ۲۵۲۱۰

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۲۱۱ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۲۱۲ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q کو مرکز رکھنے والا ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۲۱۳ انفرج کے استرا کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{F})_P &= \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{S \text{ کا حجم}} \\ &= \frac{S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}} \end{aligned}$$

(۸)

۲۵۲۱۴ دائیں ہاتھ کسرا کا $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۲۱۵ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بائیں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ

۲۵۲۱۶ Q پر مرکز ہوگا۔ ان دوسروں کی مساویت ہمیں درج ذیل استرا کے مساوات ۳ دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

۲۵۲۱۷ استرا کی مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا انفرج اس نقطہ پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۲۱۸ مسئلہ انفرج

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۲۱۹ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۲۹)۔

۲۵۲۲۱ تکمیلی مسائل کی یکجائی

۲۵۲۲۲ دو بُعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۲۳۲ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمود روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA$$

۲۵۲۳۳ اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA$$

۲۵۲۳۵ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفرائج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۲۳۶ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمود روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV \quad \text{مسئلہ انفرائج}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} \, dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۲۳۷ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۲۳۸ $\mathbf{F}$ کے عمود جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۲۳۹ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمود (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفرائج فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۲۴۰ اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۲۴۱ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۵.۷ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۲۴۲ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \quad \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ اکائی عمود سمتیات۔

۲۵۱۳۳ اگر پورے $[a, b]$ پر $F = f(x)i$ ہو تب $\nabla \cdot F = df/dx$ ہو گا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر اکائی عمود سمتیہ میدان n کو
۲۵۱۳۴ b پر i اور a پر $-i$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)i \cdot i + f(a)i \cdot (-i) \\ &= F(b) \cdot n + F(a) \cdot n \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } F \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

۲۵۱۳۵ تکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$F(b) \cdot n + F(a) \cdot n = \int_{[a,b]} \nabla \cdot F dx$$

۲۵۱۳۶ تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمود روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان F پر عمل کرتا ہو اس خطے کی
۲۵۱۳۷ سرحد پر میدان کے عمود اجزاء کے مجموعے کے برابر ہو گا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر
۲۵۱۳۸ ”مجموعہ“ لیتے ہیں۔)

۲۵۱۳۹ مسئلہ سنوکس اور مسئلہ گرین کا مماثل روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمود جزو کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے
۲۵۱۴۰ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۱۴۱ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۱۴۲ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہو گا۔

۲۵۱۴۳

سوالات

۲۵۱۴۴

۲۵۱۴۵

انفراج کی قیمت کی تلاش

۲۵۱۴۶

۲۵۱۴۷ سوال ۲۹۹، ۳۰۲ اور ۳۰۳ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔ ۲۵۶۳۸

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔ ۲۵۶۳۹

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔ ۲۵۶۴۰

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سرعتی میدان۔ ۲۵۶۴۱

۲۵۶۴۲

مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۶۴۳

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۴ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۵۶۴۴

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$ ۲۵۶۴۵

مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ ۲۵۶۴۶

سوال ۱۵.۳۰۴: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$ ۲۵۶۴۷

۲۵۶۴۸

۱. مکعب مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔ ۲۵۶۴۹

ب. مکعب مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ ۲۵۶۵۰

ج. بیلیں خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیں $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔ ۲۵۶۵۱

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیں اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$ ۲۵۶۵۲

ٹھوس بیلیں $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے قعر ہے۔ ۲۵۶۵۳

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$ ۲۵۶۵۴

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ۲۵۶۵۵

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2xyj + 3xz k$ ۲۵۶۵۶

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔ ۲۵۶۵۷

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیں $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$ ۲۵۶۵۸

مستوی $z = 3$ اور بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔ ۲۵۶۵۹

سوال ۱۵.۳۰۹: پیچ $F = 2xzi - xyj - z^2k$ ۲۵۶۶۰

مستوی $y + z = 4$ اور ترخیبی بیلیں $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچ D کاٹتے ہیں۔ ۲۵۶۶۱

سوال ۱۵.۳۱۰: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$ ۲۵۶۶۲

خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔ ۲۵۶۶۳

سوال ۱۵.۳۱۱: $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$ ۲۵۱۷۳
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔ ۲۵۱۷۵

سوال ۱۵.۳۱۲: $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۵۱۷۹
 خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔ ۲۵۱۸۰

سوال ۱۵.۳۱۳: $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$ ۲۵۱۸۸
 کرہ $1 = x^2 + y^2 + z^2$ اور کرہ $2 = x^2 + y^2 + z^2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔ ۲۵۱۸۹

سوال ۱۵.۳۱۴: $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$ ۲۵۱۹۰
 خطہ D موٹی چادر کا ٹیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $-1 \leq z \leq 1$ ہے۔ ۲۵۱۹۱

۲۵۱۹۲

گردش اور انفراج کے خواص

۲۵۱۹۳

سوال ۱۵.۳۱۵: گردش G کا انفراج صفر ہوگا

۲۵۱۹۴

۲۵۱۹۵

ا. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔ ۲۵۱۹۶

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۵۱۹۷

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتیہ میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماش کی تصدیق کریں۔ ۲۵۱۹۸

ا. $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$ ۲۵۱۹۹

ب. $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$ ۲۵۲۰۰

ج. $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$ ۲۵۲۰۱

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں F قابل تفرق سمتیہ میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق عددیہ میدان ہے۔ درج ذیل تماش کی تصدیق کریں۔ ۲۵۲۰۲

ا. $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$ ۲۵۲۰۳

ب. $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$ ۲۵۲۰۴

۲۵۲۰۵

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتیہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ کے لیے علامتی اظہار $F \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۵۲۰۶

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتیہ میدان F_1 اور F_2 کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۲۵۲۰۷

ا. $\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla)F_1 - (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (\nabla \cdot F_2)F_1 - (\nabla \cdot F_1)F_2$ ۲۵۲۰۸

$$\nabla(F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla)F_2 + (F_2 \cdot \nabla)F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.} \quad ۲۵۲۹۹$$

۲۵۷۰۰

نظریہ اور مثالیں

۲۵۷۰۱

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتیہ میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ

۲۵۷۰۲

D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۷۰۳

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا قتل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ،

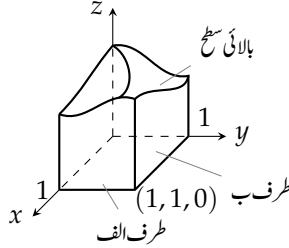
۲۵۷۰۳

اور $y=1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیار ی ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $k(z+3)$ $F = xi - 2yj + (z+3)k$ ہے اور باہر رخ

۲۵۷۰۵

بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3- ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۵۷۰۶



۲۵۷۰۷

سوال ۱۵.۳۲۱:

۲۵۷۰۸

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتیہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S

۲۵۷۰۹

گھیرتی ہے۔

۲۵۷۱۰

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطہ پر F سمتیہ n کے عمود ہو۔

۲۵۷۱۱

۲۵۷۱۲

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور

۲۵۷۱۳

$0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $F = (-x^2 - 4xy)i - 6yzj + 12zk$ کا بہاؤ

۲۵۷۱۴

زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

۲۵۷۱۵

۲۵۷۱۶

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ انفرانج کی شرائط پر اترتے ہیں، اور $F = xi + yj + zk$

۲۵۷۱۷

۲۵۷۱۸ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۳: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتیہ میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ انفرانج کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۷۱۹

۲۵۷۲۰

۲۵۷۲۱

سوال ۱۵.۳۲۵: **ہارمونی تقاطعات** فضا کے خطہ D میں تقاطع $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی ^{۳۲} کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

۲۵۷۲۲

۲۵۷۲۳

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطہ D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا تکمل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۷۲۴

۲۵۷۲۵

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۵۷۲۶

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

۲۵۷۲۷

سوال ۱۵.۳۲۶: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں $\ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ میں موجود کرہ $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$ کے کھلے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

۲۵۷۲۸

۲۵۷۲۹

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۷۳۰

سوال ۱۵.۳۲۷: **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطہ D پر عددیہ تقاطعات f اور g کے یک رتبا اور دور رتبا جزوی تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۷۳۱

۲۵۷۳۲

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات **گرین کا کلیہ اول** ^{۳۵} ہے۔ (اشارہ: میدان $\mathbf{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفرانج کا اطلاق کریں۔)

۲۵۷۳۳

harmonic^{۳۴}
Greens's first formula^{۳۵}

۲۵۷۳۲

سوال ۱۵.۳۲۸: **گریٹھ کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲۷ آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

۲۵۷۳۶

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۰ گریٹھ کا کلیہ دوم^{۳۶} ہے۔

۲۵۷۳۷

۲۵۷۳۸

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے بقا** فضا میں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون^{۳۷} درج ذیل کہتا ہے:

۲۵۷۳۹

۲۵۷۴۰

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۲۵۷۴۱

۱. سمتیہ بہاؤ میدان v اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

۲۵۷۴۲

ب. مسئلہ انفرانچ اور لیسنز کا قاعدہ:

۲۵۷۴۳

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

۲۵۷۴۴

$$\nabla \cdot p \mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p \mathbf{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

۲۵۷۴۵

۲۵۷۴۶

سوال ۱۵.۳۳۰: **نفوذ حرکے مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں یکین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

۲۵۷۴۷

۲۵۷۴۸

۲۵۷۴۹

۱. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

۲۵۷۵۰

ب. بہاؤ حر کا سمتیہ $-k \nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیت ہے۔) کیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k \nabla T = v$ اور $cpT = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k/(cp) > 0$ نفوذیت ہے۔^{۹۰} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بُعدی مساوات حر دیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

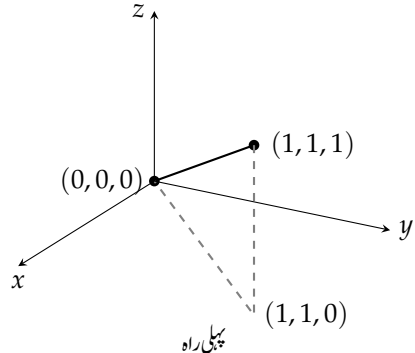
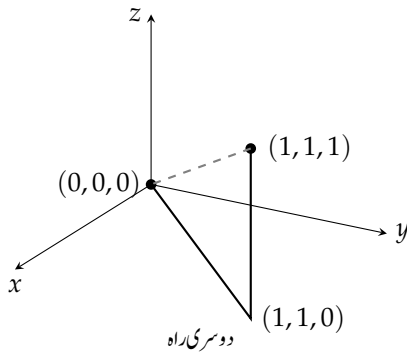
- سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری کمالات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۳: سمتیہ میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پڑکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتیہ میدان کا انفراراج کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتیہ میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

- سوال ۱۵.۳۴۲: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتیہ میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، باقیاتی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ انفرائج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمویت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفرائج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

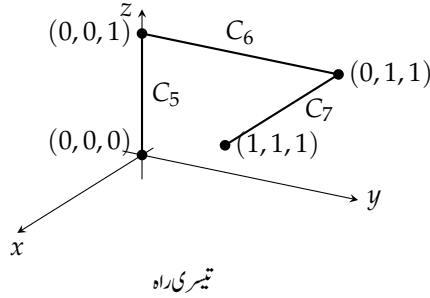
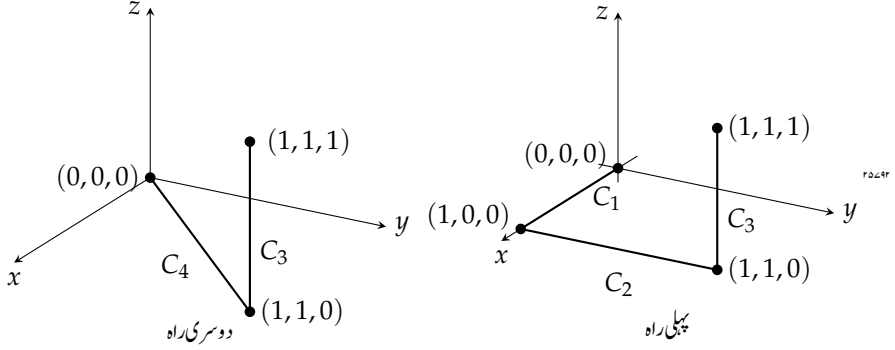
مشق

کلیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: منحنی $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تکمل کریں۔

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں کھمبات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۸۰۱

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: ۲۵۸۰۲ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا ٹٹا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتےہوئے $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$ کا مکمل لیں۔ ۲۵۸۰۳سوال ۱۵.۳۶۰: ۲۵۸۰۳ تقابل $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کا ٹٹا ہے۔ ۲۵۸۰۵

۲۵۸۰۶

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۸۰۷

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۸۰۸

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مرلج C کو ریلج اول سے کیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ٹٹی ہیں۔ ۲۵۸۰۹

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۸۱۰

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

 C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔ ۲۵۸۱۱

۲۵۸۱۲

سطحی تھملاات کی قیمت کی تلاش

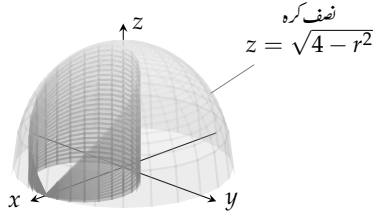
۲۵۸۱۳

سوال ۱۵.۳۶۳: ۲۵۸۱۳ ترخیخے خطے کا رقبہ اس ترخیخے خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے یلن $x^2 + y^2 = 1$ مستوی $x + y + z = 1$ سے کا ٹٹا ہے۔ ۲۵۸۱۵سوال ۱۵.۳۶۴: ۲۵۸۱۶ قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی جسم $3x = y^2 + z^2$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۸۱۷سوال ۱۵.۳۶۵: ۲۵۸۱۸ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۸۱۹

سوال ۱۵.۳۶۶: ۲۵۸۲۰

۱. نصف کرہ کو بیلیز کاٹنا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے بیلیز $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹنا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلیز کے کل رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تقطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلیز کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کا رقبہ ثمن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلیز کو مستویات کاٹتی ہیں مستویات $x = 0, x = 3$ ، اور $z = 0$ قطع مکانی بیلیز $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلیز کو مستویات قطع کرتی ہیں ثمن اول میں بیلیز $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۳۷۱: ۱۵.۳۷۱ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۳۷۲: کرہ بیلیز مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: قطع مکانی بیلیز مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکانی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 3$ مخروط

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی

سوال ۱۵.۳۷۵: $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا xy مستوی سے اوپر موجود قطع مکانی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$, $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا $x^2 + y^2 + z^2 = 10$, $y \geq 0$ ثمن اول میں موجود کرہ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۷: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

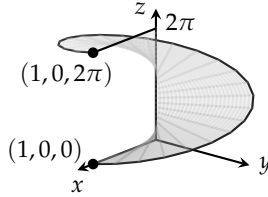
$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۳۷۸: سطحی ٹکڑے مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۹: پکڑ دار زینہ کا رقبہ پکڑ دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۱۵.۳۸۰: سطحی ٹکڑے مکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$ کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱: $F = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۳۸۲: $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳: $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

سوال ۱۵.۳۸۴: $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

۲۵۸۵۹

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

۲۵۸۶۰

سوال ۱۵.۳۸۵: $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

۲۵۸۶۱

سوال ۱۵.۳۸۶: $F = (z \cos xz)i + e^y j + (x \cos xz)k$

۲۵۸۶۲

۲۵۸۶۳

کام اور دائری بہاؤ

۲۵۸۶۴

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۸۶۵

سوال ۱۵.۳۸۷: $F = 2xyi + j + x^2k$

۲۵۸۶۶

سوال ۱۵.۳۸۸: $F = 2xyi + x^2j + k$

۲۵۸۶۷

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کے تلاش مسطح مخفی $j \sin t + i \cos t e^t = r(t)$ پر چلتے ہوئے نقطہ

۲۵۸۶۸

$(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj)/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۸۶۹

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۷۰

ب. سمتیہ F کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۸۷۱

سوال ۱۵.۳۹۰: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان $F = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۸۷۲

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ یلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

۲۵۸۷۳

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

۲۵۸۷۵

۲۵۸۷۶

مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۸۷۷

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

۲۵۸۷۸

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ یلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۷۹

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

۲۵۸۸۰

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۸۱

۲۵۸۸۲

کمیت اور معیار اثر

۲۵۸۸۳

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلف کثافت کے تار منحنی $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ
باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ (ب) اور $\delta = 1$ ہو۔

۲۵۸۸۴

۲۵۸۸۵

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار منحنی $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر
 $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۸۶

۲۵۸۸۷

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت
اور جمودی معیار اثر اور رداس دور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۵۸۸۸

۲۵۸۸۹

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محراب کا مرکز کمیت۔ مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ
 (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۹۰

۲۵۸۹۱

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k$, $0 \leq t \leq \ln 2$ کے ہمراہ
مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{x}$, $\bar{y}$, اور $\bar{z}$ تلاش کریں۔

۲۵۸۹۲

۲۵۸۹۳

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پچ دار تار پچ دار منحنی $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۹۴

۲۵۸۹۵

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا مجموعہ، رداس دو، اور مرکز کمیت۔ مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک
خول کا تار ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے $\bar{x}$, $\bar{y}$, اور $\bar{z}$ تلاش کریں۔

۲۵۸۹۶

۲۵۸۹۷

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا مجموعہ معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا مجموعہ معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$,
 $y = 1$ اور $z = 1$ سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۵۸۹۸

۲۵۸۹۹

۲۵۹۰۰

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

۲۵۹۰۱

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش
کریں۔

۲۵۹۰۲

۲۵۹۰۳

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

۲۵۹۰۴

منحنیات $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

۲۵۹۰۵

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

۲۵۹۰۶

کثیر $x = 1$, $y = x$, اور $y = 0$ مثلث C دیتی ہیں۔

۲۵۹۰۷

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں $\oint_C$ دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

۲۵۹۰۹

سوال ۱۵.۴۰۴:

۲۵۹۱۰

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گر سمتیہ میدان $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دگنہ ہوگا۔

۲۵۹۱۱

۲۵۹۱۲

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گر سمتیہ میدان $F = xi + yj$ کے عمود ہو۔

۲۵۹۱۳

۲۵۹۱۴

۲۵۹۱۵

مشق ۱۵.۴۰۵ تا ۱۵.۴۰۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۹۱۶

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب $F = 2xyz i + 2yz j + 2xz k$ خطے D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا قیاس ہیں۔

۲۵۹۱۷

۲۵۹۱۸

سوال ۱۵.۴۰۶: کرہ ٹیپ $F = xz i + yz j + k$

۲۵۹۱۹

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹیپ کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

۲۵۹۲۰

سوال ۱۵.۴۰۷: کرہ ٹیپ $F = -2xz i - 3yz j + zk$

۲۵۹۲۱

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطے جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

۲۵۹۲۲

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$

۲۵۹۲۳

ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قیاس خطے D ہے۔

۲۵۹۲۴

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $y \leq 0$ ،

۲۵۹۲۵

درمیان میں بیلیں $0 \leq y \leq a$ ، $x^2 + z^2 = a^2$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = xi + yz j + xzk$

۲۵۹۲۶

۲۵۹۲۷

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات $x^2 + 4y^2 = 16$ ثمن اول میں بیلیں $x = 0$ ، $y = 2z$ ، اور $z = 0$

۲۵۹۲۸

کے قیاس خطے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2 i + yz j - z^3 k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۹۲۹

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ اور $z = 1$ بیلیں $z = -1$ میں محصور خطے کی سطح سے باہر رخ $F = xy^2 i + x^2 yz j + yk$

۲۵۹۳۰

۲۵۹۳۱

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $z \geq 0$ سے اوپر رخ $F = (3z + 1)k$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ

۲۵۹۳۲

انفراج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۹۳۳

۲۵۹۳۳

۲۵۹۳۵

۲۵۹۳۶

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

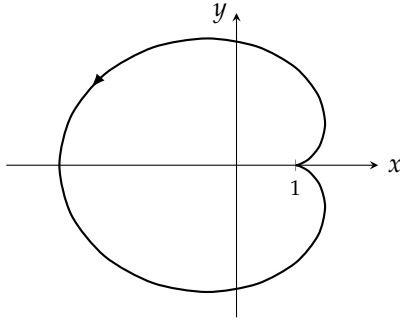
۲۵۹۳۷

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۶۰۰ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۶ تا ۱۵.۴۱۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۲۵۹۳۸

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $x = 2 \cos t - \cos 2t$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

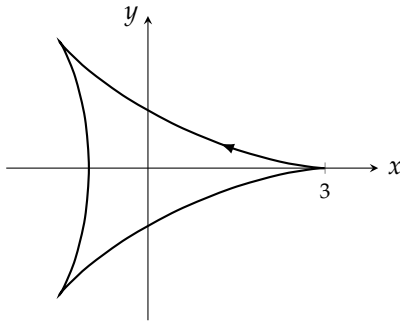
۲۵۹۳۹



۲۵۹۴۰

سوال ۱۵.۴۱۴: مثلاً $x = 2 \cos t + \cos 2t$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

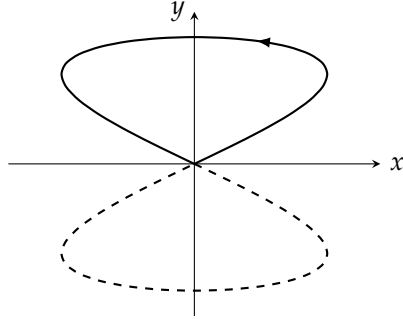
۲۵۹۴۱



۲۵۹۴۲

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $x = (1/2) \sin 2t$ ، $y = \sin t$ ، $0 \leq t \leq \pi$ (ایک گھر)

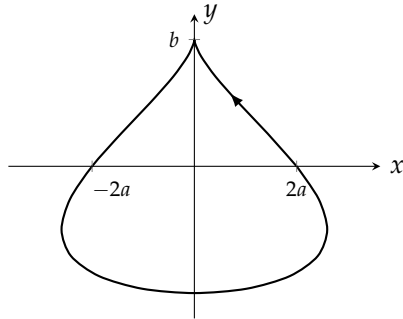
۲۵۹۴۳



۲۵۹۴۳

سوال ۱۵.۴۱۶: آئسو کا قطرہ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ، $y = b \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۵۹۴۵



۲۵۹۴۶

۲۵۹۴۷

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۹۴۸

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۹۴۹

۱. ایسے سمتیہ میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۰

۲۵۹۵۱

ب. ایسے سمتیہ میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۲

۲۵۹۵۳

ج. ایسے سمتیہ میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۵۴

۲۵۹۵۵

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتیہ میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمود ہو۔

۲۵۹۵۶

۲۵۹۵۷

سوال ۱۵.۴۱۹: رد اس R کے کردی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پرائل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: پتچہ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کثافت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونی کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کردی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ اکائی عمود سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشیڈی ایگل کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ انفرج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: **قوت سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی

کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 2$ $z = 1$ مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطییت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی

میدان بالترتیب $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ اور $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times \mathbf{E}$ کی قیمت

تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \mathbf{B} / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے

فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\mathbf{n}$ کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رورواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا

ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ^{۵۲} کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان F کی تعریف $r \neq 0$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3}r$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان H نہیں پایا جاتا جو $F = \nabla \times H$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ n ہے، $\nabla \cdot F_1 = \nabla \cdot F_2$ اور $\nabla \times F_1 = \nabla \times F_2$ ہیں اور S پر $F_1 \cdot n = F_2 \cdot n$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $F_1 = F_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot F = 0$ اور $\nabla \times F = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $r(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = r_u du \times r_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کا عمود سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $|d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل متاثر اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |r_u|^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = |r_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضا میں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ اکائی عمود سمتیہ n ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل متاثر کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cdot n \, d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین گر سمتیہ r ہے۔

۴۱۰۰۹

۴۱۰۱۰

ریاضیاتی ترغیب

۳۶۰۱۳ ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۳۶۰۱۴ جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

۳۶۰۱۵ ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۳۶۰۱۶ ۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۳۶۰۱۷ ۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

۳۶۰۱۸ مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے

۳۶۰۱۹ درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

۳۶۰۲۰ کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

۳۶۰۲۱ مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

۳۶۰۲۲ حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ۲۱۰۲۲

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔ ۲۱۰۲۳

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔ ۲۱۰۲۵

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۱۰۲۶

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔ ۲۱۰۲۷

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔ ۲۱۰۲۸

□

۲۱۰۲۹

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ ۲۱۰۳۰

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔ ۲۱۰۳۱

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ۲۱۰۳۲

۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔ ۲۱۰۳۳

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $n! > 3^n$ ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $n! > 3^n$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے

□

$n! > 3^n$ ہوگا۔

سوالات ۲۱۰۵۱

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے متثانی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۵۲

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۵۳

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{d}{dx}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔ ۲۱۰۵۵

سوال ۴.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی n مثبت اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کے لئے $f(x_1 x_2 \dots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$ ہوگا۔ ۲۱۰۵۸

سوال ۵.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۶۰

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۶۱

سوال ۷.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \geq n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۶۲

سوال ۸.۸: دکھائیں کہ $n \geq -3$ کے لئے $2^n \geq 1/8$ ہوگا۔ ۲۱۰۶۳

سوال ۹.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۶۴

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n + 1)/2)^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۶۵

سوال ۱۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ۲۱۰۶۶

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n اور ہر حقیقی عدد x کے لئے $|x|^n = |x^n|$ ہو گا۔

تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۶۰۵۱ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵ تا ۱۷ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۳۶۰۵۲ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

۳۶۰۵۳ مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۳۶۰۵۴ اگر L, M, c اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۳۶۰۵۵ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱. مجموعے کا قاعدہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$
۲. فرق کا قاعدہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$
۳. حاصل ضرب کا قاعدہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)
۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے
۶. طاقت کا قاعدہ اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

۳۶۰۵۸ ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ

۳۶۰۵۹ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۱۰۸۰ حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۳۱۰۸۱ ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۳۱۰۸۳ اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۳۱۰۸۴ ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ (i) \quad &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned}$$

۳۱۰۸۵ چونکہ $c \rightarrow x$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

۳۱۰۸۷ اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $\delta < |x - c| < 0$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا D میں تمام x کے لئے، $\delta < |x - c| < 0$ سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر منطقی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۳۱۰۸۹ یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا ثابت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A| - |B| \leq |A - B|$ اور $|A| - |B| \leq |A - B|$ ہوگا جس سے $|A| - |B| \leq |A - B|$ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں $0 < |x - c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۹۱۰۰ چونکہ $\epsilon > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

۳۹۱۰۱ اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x - c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں

۳۹۱۰۲ گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

۳۹۱۰۳ یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۳۹۱۰۴

۳۹۱۰۵ اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۲ دیکھتے ہیں۔

۳۹۱۰۶ مسئلہ مسئلہ محصور فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

۳۹۱۰۷ مزید فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہوگا۔

۳۹۱۰۸

۳۹۱۰۹ ثبوت: **دانیل ہاتھ حدوں کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی

۳۹۱۱۰ $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد

۳۹۱۱۱ درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

۳۹۱۱۲ ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

۳۹۱۱۳ یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

۳۹۱۱۴

۳۹۱۱۵ ثبوت: **بانیل ہاتھ حدوں کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی

۳۹۱۱۶ $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج

۳۹۱۱۷ ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہو، تب $x \rightarrow c^-$ اور $x \rightarrow c^+$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہذا $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ب. ۱: فرض کریں $c \rightarrow x$ کرنے سے تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ب. ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\dots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\dots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب. ۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ہے اور سوال ب. ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ب. ۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$ ہوگا اور سوال ب. ۱ اور سوال ب. ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

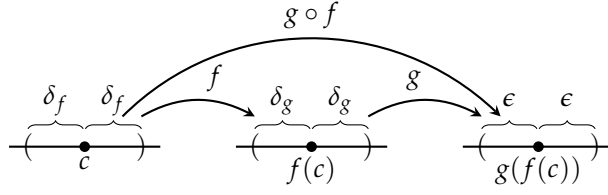
کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ب. ۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب. ۱ اور سوال ب. ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب. ۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب. ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $g \circ f$ استمراری ہوگا۔

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

ضمیمہ ج

۳۹۱۳۲

مخلوط اعداد

۳۹۱۳۳

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۳۹۱۳۴

۳۹۱۳۵

حقیقی اعداد کا ارتقا

۳۹۱۳۶

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \dots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۳۹۱۳۷

۳۹۱۳۸

۳۹۱۳۹

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جاتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جاتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۳۹۱۴۰

۳۹۱۴۱

۳۹۱۴۲

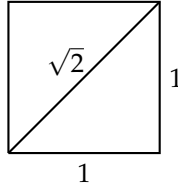
۳۹۱۴۳

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

۳۹۱۴۴

$$(r) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers^۱
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔ ۳۹۱۵۵

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n ۳۹۱۵۶

تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی ۳۹۱۵۷

مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس ۳۹۱۵۸

نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق ۳۹۱۵۹

اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ ۳۹۱۶۰

۱. جمع	۳۹۱۶۱
۲. ضرب	۳۹۱۶۲
۳. منفی	۳۹۱۶۳
۴. تقسیم	۳۹۱۶۴

اکائی مربع کی ہندسی ساخت (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی ۳۹۱۶۵

لمبائی کی کلیئر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔ ۳۹۱۶۶

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی کلیئر اور ۱ لمبائی کی کلیئر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح ۳۹۱۶۷

مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ ۳۹۱۶۸

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p ۳۹۱۶۹

اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔ ۳۹۱۷۰

$$p^2 = 2q^2 \quad (۳)$$

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہوگا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہوگا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہوگا جہاں p_1 عدد صحیح ۳۹۱۷۱

ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہوگا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو p ۳۹۱۷۲

۳۶۱۷۳ اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۳۶۱۷۴

۳۶۱۷۵ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۳۶۱۷۶ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۳۶۱۷۷ جس کی حد 2 پر مرکب ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۳۶۱۷۸ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکب ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۳۶۱۷۹ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۳۶۱۸۰ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۳۶۱۸۱ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۳۶۱۸۲ مخلوط اعداد

۳۶۱۸۳ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۳۶۱۸۴ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۳۶۱۸۵ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳۶۱۸۶ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۳۶۱۸۷ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۳۶۱۸۸ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۳۶۱۸۹ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۳۶۱۹۰ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دو درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۳۶۱۹۱ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب $b^2 - 4ac$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^۸ اور b کو اس کا خیالی جزو^۹ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant^۷
realpart^۸
imaginarypart^۹

۳۶۲۱۱ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۳۶۲۱۲ جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

۳۶۲۱۳ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $(0, 1) = x$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی

۳۶۲۱۴ $(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

۳۶۲۱۵ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۳۶۲۱۶ آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

۳۶۲۱۷ اور چونکہ $(1, 0)$ کارویہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ

۳۶۲۱۸ کریں، جس میں b کے ساتھ چپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ

۳۶۲۱۹ $a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت

۳۶۲۲۰ $(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۳۶۲۲۱ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے

۳۶۲۲۲ کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

۳۶۲۲۳ نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

۳۶۲۲۴ جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔

۳۶۲۲۵ نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا مخلوط جوڑی دار کہتے ہیں۔ روایتی

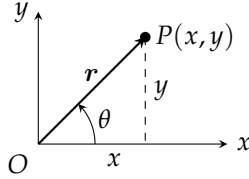
۳۶۲۲۶ طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

۳۶۲۲۷ کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

۳۶۲۲۸ مثال ج. ۱:

complex conjugate*



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۱. ۲۱۲۲۹

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ب. ۲۱۲۳۰

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

ج. ۲۱۲۳۱

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

د. ۲۱۲۳۲

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۱۲۳۳

اگن خاکہ

۲۱۲۳۴

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۱۲۳۵

۱. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۱۲۳۶

ب. اس کو مستوی xy میں مبداء سے نقطہ P تک سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۱۲۳۷

دونوں اظہار میں محور x حقیقی محور^{۱۱} اور محور y خیالی محور^{۱۲} اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے اگن خاکہ^{۱۳} (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۱۲۳۸

قطبی محدد میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۱۲۳۹

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis^{۱۱}
imaginaryaxis^{۱۲}
Arganddiagrams^{۱۳}

۳۱۶۳۰۔ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۳۱۶۳۱۔ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی مطلق قیمت^{۱۴} قرار دیتے ہیں جو مبداء سے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو انتصابی خطوط^{۱۵} سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۳۱۶۳۳۔ قطبی محدود r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۳۱۶۳۴۔ قطبی زاویہ θ کو z کی دلیل^{۱۵} کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۶۳۶۔ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z ، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۳۱۶۳۷۔ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۳۱۶۳۸۔ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر^{۱۶} کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۳۱۶۳۹۔ کی مدد سے مساوات ۱۰ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

۳۱۶۴۰۔ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے انگن خا کے بھی حاصل ہوتے

۳۱۶۴۱۔ ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos \theta + i \sin \theta$ ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ

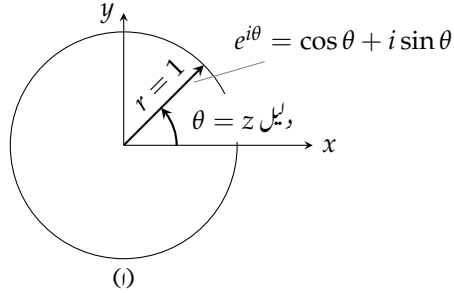
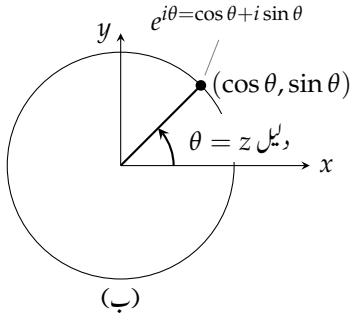
۳۱۶۴۲۔ θ بناتا ہے (شکل ج. ۳)۔

۳۱۶۴۳۔ حاصل ضرب

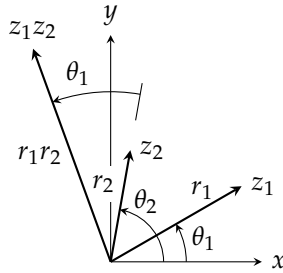
۳۱۶۴۴۔ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

^{۱۴}absolutevalue
^{۱۵}argument
^{۱۶}Euler's formula



شکل ج. ۳: اگن خاکہ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2$ = دلیل $(z_1 z_2)$ حاصل ہوگا۔

لیتے ہیں لہذا ۳۱۲۵۵

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں ۳۱۲۵۱

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۳۱۲۵۷

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

(۱۲)

$$\text{دلیل } (z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ۳۱۲۵۸

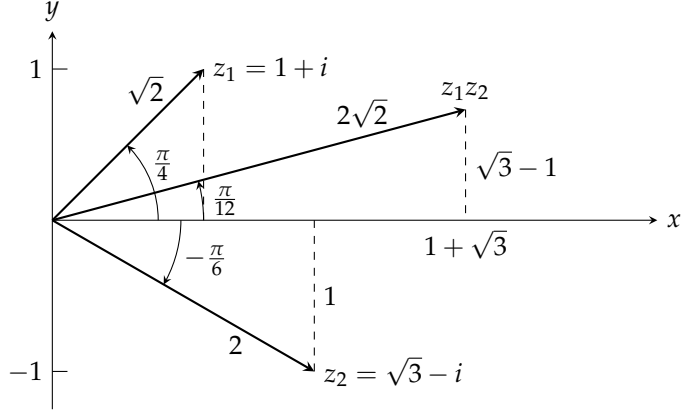
ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا ۳۱۲۵۹

ہے، -1 سے ضرب 180° ، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔ ۳۱۲۶۰

مثال ج. ۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی ۳۱۲۶۱

قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔ ۳۱۲۶۲

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

۲۲۲۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۲۲۴

۲۲۲۵ حاصل تقسیم

۲۲۲۶ فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

۲۲۲۷ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلائل} - z_2 \text{ دلائل}$$

۲۲۲۸ یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

طاقت

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی $|z| = r$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ θ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے مسئلہ ڈبے موئے حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبے موئے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈبی موئے ور کی مساوات (مساوات ۱۴) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos \theta$ اور

$\sin \theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر ۳۱۲۸۳

۳۱۲۸۳ اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو
 ۳۱۲۸۵ z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = r e^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۳۱۲۸۶

$$\rho^n e^{in\alpha} = r e^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۳۱۲۸۷

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

۳۱۲۸۸ زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا
 ۳۱۲۸۹ مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۳۱۲۹۰

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

۳۱۲۹۱ ہوگا اور $z = r e^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{r e^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۳۱۲۹۲ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ
 ۳۱۲۹۳ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی n قیمتیں درکار ہوں گی۔

۳۱۲۹۴ اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

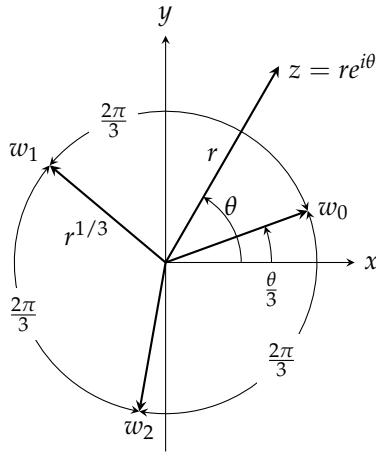
$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

۳۱۲۹۵ مخلوط عدد $r e^{i\theta}$ کے تمام n جذر، ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا مرکز مبدأ واقع ہے اور جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل
 ۳۱۲۹۶ $\alpha = \theta/n$ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہوگا۔ شکل
 ۳۱۲۹۷ ج.۶ میں مخلوط عدد $z = r e^{i\theta}$ کے کئی جذر $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

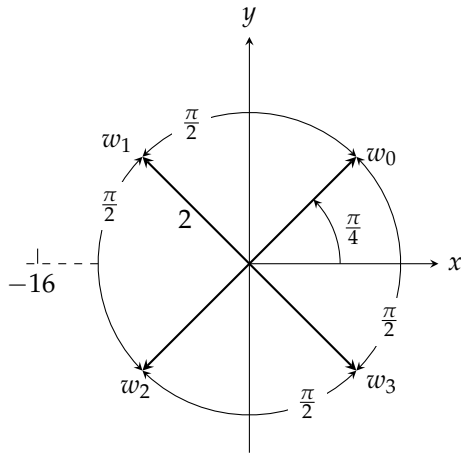
۳۱۲۹۸ مثال ج.۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

۳۱۲۹۹ حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انجن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $r e^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ،
 ۳۱۳۰۰ $r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16 e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2 e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے
 ۳۱۳۰۱ ساتھ یکے بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16 e^{i\pi}} = 2 e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج.۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج.۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۲۶۳۰۲ ہو گا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۲۶۳۰۳

الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۲۶۳۰۵ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۶۳۱۱ جس میں ضرب $a_0, a_1, \dots, a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا ضرب a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک

۲۶۳۱۲ n جذور مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذور جس کا تعدد m ہو m جذور شمار ہوں۔

۲۶۳۱۳

۲۶۳۱۴ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

سوالات

۲۶۳۱۵

۲۶۳۱۶

مخلوط اعداد پر عملیات

۲۶۳۱۷

۲۶۳۱۸ سوال ج. ۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔

۲۶۳۱۹ درج ذیل کے لئے $(ac - bd, ad + bc) = (a, b) \cdot (c, d)$ تلاش کریں۔

۲۳۲۰. ا. $(2, 3) \cdot (4, -2)$ ب. $(2, -1) \cdot (-2, 3)$ ج. $(-1, -2) \cdot (2, 1)$

۲۳۲۳. (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۳۲۴. سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۳۲۵. ا. $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۳۲۶. ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1 + i$

۲۳۲۷. ج. $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۳۲۸

۲۳۲۹. ترسیم اور ہندسہ

۲۳۳۰. سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x + iy$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۳۳۱. ا. $\bar{z}$ ج. $-z$

۲۳۳۲. ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$

۲۳۳۵. سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہوگا۔

۲۳۳۶

۲۳۳۷. سوال ج. ۵ تا ۱۰: میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x + iy$ ترسیم کریں۔

۲۳۳۸. سوال ج. ۵:

۲۳۳۹. ا. $|z| = 2$ ب. $|z| < 2$ ج. $|z| > 2$

۲۳۴۲. سوال ج. ۶: $|z - 1| = 2$

۲۳۴۳. سوال ج. ۷: $|z + 1| = 1$

۲۳۴۴. سوال ج. ۸: $|z + 1| = |z - 1|$

۲۳۴۵. سوال ج. ۹: $|z + i| = |z - 1|$

۲۳۴۶. سوال ج. ۱۰: $|z + 1| \geq |z|$

۲۳۴۷

۲۳۴۸. سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱: $(1 + \sqrt{-3})^2$ ۲۹۳۳۹

سوال ج. ۱۲: $\frac{1+i}{1-i}$ ۲۹۳۵۰

سوال ج. ۱۳: $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ ۲۹۳۵۱

سوال ج. ۱۴: $(2+3i)(1-2i)$ ۲۹۳۵۲

۲۹۳۵۳

نظریہ اور مثالیں ۲۹۳۵۴

سوال ج. ۱۵: اگلے خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۹۳۵۵

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۹۳۵۶

سوال ج. ۱۷: حقیقی ضرب والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳۵۸

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے ضریب $a_0, \dots, a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہوگا۔ ۲۹۳۵۹

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے ضریب (جز و الف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا ۲۹۳۶۱

جذر ہوگا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ۲۹۳۶۲

$$\overline{f(z)} = u - iv \quad (۲۹۳۶۳)$$

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ $|\bar{z}| = |z|$ ہوگا۔ ۲۹۳۶۴

سوال ج. ۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۹۳۶۵

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد ۲۹۳۶۶

z_1, z_2 ، اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۹۳۶۷

$$z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z) \quad ۱. \quad (۲۹۳۶۸)$$

$$z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z) \quad ۲. \quad (۲۹۳۶۹)$$

$$|\text{Re}(z)| \leq |z| \quad ۳. \quad (۲۹۳۷۰)$$

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2) \quad ۴. \quad (۲۹۳۷۱)$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad ۵. \quad (۲۹۳۷۲)$$

۲۱۳۷۳

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے روپ میں کریں۔

۲۱۳۷۴

سوال ج. ۲۱: $\cos 4\theta$

۲۱۳۷۵

سوال ج. ۲۲: $\sin 4\theta$

۲۱۳۷۶

۲۱۳۷۷

جذر

۲۱۳۷۸

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۷۹

سوال ج. ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۱۳۸۰

سوال ج. ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۸۱

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۸۲

سوال ج. ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

۲۱۳۸۳

سوال ج. ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۱۳۸۴

سوال ج. ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۱۳۸۵

سوال ج. ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۱۳۸۶

۲۱۳۸۷

۲۱۳۸۸

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۳۹۱ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ f کی تریسم کو مکافی قوموں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۳۹۲ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۳۹۳ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۳۹۴ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردی نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۳۹۵ اس محور کا انتصابی بیانہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہذا $x = h$ تا $x = -h$

۲۳۹۶ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

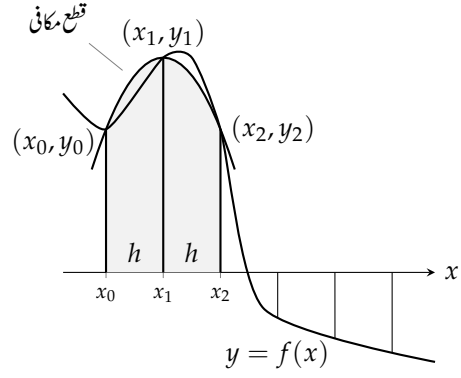
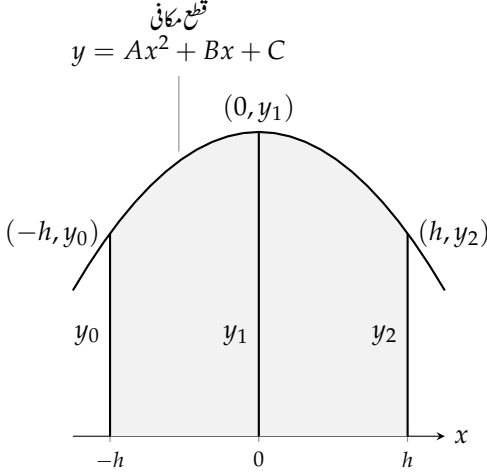
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۳۹۷ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $(0, y_1)$ اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمیل لے کر
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہوگا۔

۲۱۳۹۸ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۱۳۹۹ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۳۶۳۰۱

۳۶۳۰۲ اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۳۶۳۰۳

۳۶۳۰۴ فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تعلقات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

۳۶۳۰۵ مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۳۶۳۰۶ قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۳۶۳۰۷ مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۳۶۳۰۸

۳۶۳۰۹ فرض کریں $[a, b]$ پر تعلقات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب

۳۶۳۱۰ (a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$(r) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

۳۶۳۱۱ اس میں $x = g(x)$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

۲۶۳۱۲

کوشی کے اوسط قیمتے مسئلے کا ثبوت

۲۶۳۱۳

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر مرتبہ کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہوگا۔ اگر $g(b)$ اور

۲۶۳۱۴

 $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

۲۶۳۱۵

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم (a, b) میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

۲۶۳۱۶

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

۲۶۳۱۷

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہذا a اور b کے بیچ

۲۶۳۱۸

ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر $F'(c) = 0$ ہوگا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

۲۶۳۱۹

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

۲۶۳۲۰

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

۲۶۳۲۱

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

۲۶۳۲۲

ہم اول $x \rightarrow x_0^+$ کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \rightarrow x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل

۲۶۳۲۳

ہوگا۔

۲۶۳۲۴

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہوگا لہذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا

۲۶۳۲۵

اطلاق ہوگا۔ اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

۲۶۳۲۶

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

۲۶۳۲۷

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

۲۶۲۸ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے قریب پایا جاتا ہے لہذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔ ۲۶۲۹

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۲۶۳۰ یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔ ۲۶۳۱

□

کثیر استعمال حدود

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳۳ کی تصدیق کرتی ہے۔ ۲۹۳۵

ثبوت: ۴: اگر $|x| < 1$ ہو تو $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح ۲۹۳۶

موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $|x| < \epsilon^{1/N}$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔ ۲۹۳۸

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔ ۲۹۳۹

$$(ii) \quad |x^n| < |x|^N \quad \text{تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۲۹۴۰

□

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ ہو گا۔ ۲۹۴۲

درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۲۹۴۳

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۹۴۴

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۱۳۴۵ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۱۳۴۶ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۱۳۴۷ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۱۳۴۸

۲۱۳۴۹ ثبوت: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ہوگا۔
درج ذیل جانتے ہوئے ۲۱۳۵۰

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۱۳۵۱ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ محصور برائے ترتیمات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے
۲۱۳۵۲ $0 = |x|^n/n!$ اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۱۳۵۳ یہ دکھانے کی خاطر کہ $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہوگا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴
۲۱۳۵۴ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ ہوگا۔ لہذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۱۳۵۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۱۳۵۶ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ محصور کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ کی وجہ
۲۱۳۵۷ سے $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔

□

۲۱۳۵۸

جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم $A \times B$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے A اور B کھینچ کر نقطہ O پر A کو لمب
مستوی M بناتے ہیں (شکل ز.۱)۔ ہم M پر B کا متعامد تقطیل لیتے ہیں جو سمتیہ B' ہوگا، اور جس کی لمبائی $|B| \sin \theta$ ہوگی۔ ہم B' کو
 A کے گرد مثبت سمت میں 90° گھما کر سمتیہ B'' حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم B'' کو A کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ
 $|A||B''|$ درحقیقت $A \times B$ کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز.۱) یوں کی گئی کہ B'' کا رخ وہی ہو جو $A \times B$ کا رخ ہے اور
ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی A کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں
جس کے اضلاع B ، C ، اور $B + C$ ہوں (شکل ز.۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

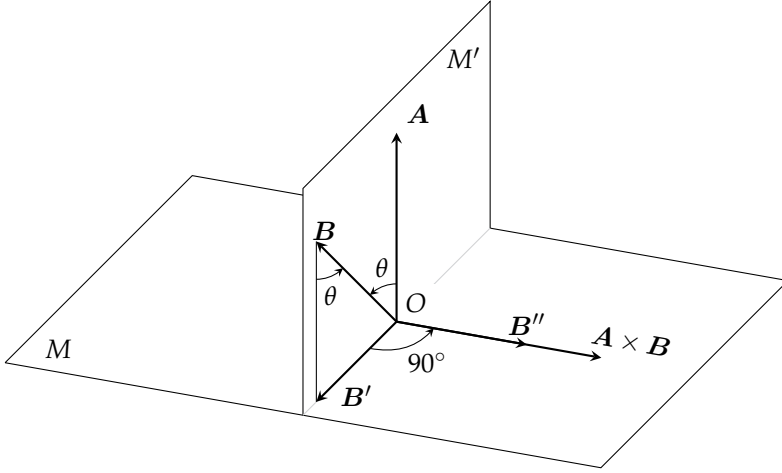
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع B' ، C' ، اور $(B + C)'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع B'' ، C'' ، اور $(B + C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $A \times B = |A|B''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|A|B''$ ، $|A|C''$ ، اور $|A|(B+C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہوگی۔

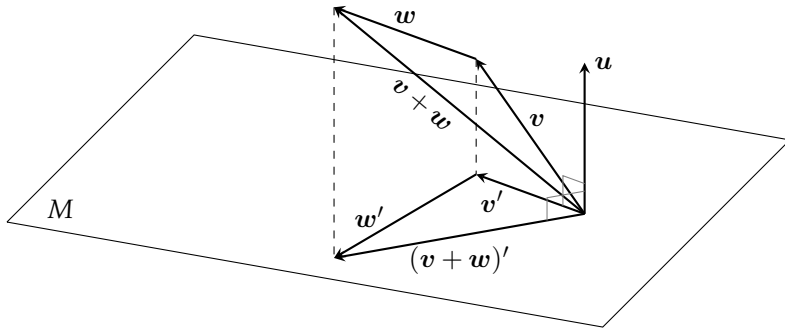
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب $|A|B'' = A \times B$ ، $|A|C'' = A \times C$ ، اور $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$ ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز.۲: سمتیات v ، w ، $v+w$ اور u کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔

ضمیمہ ح

۳۶۳۷۸

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۳۶۳۷۹

اعداد کی مستطیل ترتیب:

۳۶۳۸۰

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم A کو 2×3 قالب یا 3×2 قالب کہتے ہیں۔ ایک m با n قالب میں m صف

۳۶۳۸۱

اور n قطار ہوں گے، اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود **کھنڈ** (عدد) a_{ij} سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

۳۶۳۸۲

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

۳۶۳۸۳

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n **درجہ**

۳۶۳۸۴

قالب کہلاتا ہے۔

۳۶۳۸۵

matrix^۱
element^۲
squarematrix^۳
matrixofordern^۴

۲۹۳۸۶ ہر مکتب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع A “ یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $| |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ $n = 1$ قالب اور دو رتبہ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۹۳۸۸

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

۲۹۳۸۹ تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

۲۹۳۹۰ جہاں i, j, k سے مراد $1, 2, 3$ کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے $6 = 3!$ مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔
۲۹۳۹۱ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

۲۹۳۹۲ تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

۲۹۳۹۳ اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق انعکاس کے تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔ ۲۹۳۹۶

□

۲۹۳۹۸ مثال ج.۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

۲۹۳۹۹ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہوگا۔ □ ۲۹۴۰۰

determinant^۳
number of inversions^۱
index^۴

۳۱۵۰۲ اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

	مرتب اجتماع	اشاریہ	علامت دار حاصل ضرب
(۴)	1 2 3	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
	1 3 2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	2 1 3	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	2 3 1	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
	3 1 2	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
	3 2 1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

۳۱۵۰۳ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}
 \quad (۵)$$

۳۱۵۰۴ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$(۶) \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۳۱۵۰۵ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$(۷) \quad \begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array}$$

$\Leftarrow$ ان علامتوں کو تبدیل کریں $-$ $-$ $-$
 $\Leftarrow$ ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $+$ $+$ $+$

۲۱۵۰۷ اصغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۱۵۰۸ مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی متعلق کو ان ارکان کے اصغر^۸ (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$۲۱۵۰۹ \quad \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

۲۱۵۱۰ ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

$$۲۱۵۱۱ \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$۲۱۵۱۲ \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

۲۱۵۱۳ رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

۲۱۵۱۴ جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i + j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

۲۱۵۱۵ اوپر بائیں کونے میں $i = 1, j = 1$ ہے لہذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی

۲۱۵۱۶ قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی

۲۱۵۱۷ ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۱۵۱۸ ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج. ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ & \nearrow & \nearrow & \nearrow \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & \searrow & \searrow & \searrow \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج. ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

مقطع کے مفید حقائق

۲۱۵۲۹

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

۲۱۵۳۰

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

۲۱۵۳۱

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۱۵۳۲

۲۱۵۳۳

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

۲۱۵۳۴

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 27 & -2 & -4 & \\ & & & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\ & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ & & & -12 & 3 & -6 & \end{array}$$

۲۱۵۳۵

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

۲۱۵۳۶

مثال ج. ۳: چھرتبی مقطع تلاش کریں۔

۲۱۵۳۷

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دو سے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

۲۱۵۳۸

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۵۳۹

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

کریمیر کا قاعدہ

۲۱۵۴۱

اگر نظام

۲۱۵۴۲

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۱۵۴۳

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۱۵۴۴

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۱۵۴۵

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۱۵۴۶

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۱۵۴۷

سوالات

۲۱۵۴۸

۲۱۵۴۹

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۱۵۵۰

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۱۵۵۱

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:} \quad ۲۱۵۵۲$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad ۲۱۵۵۳$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad ۲۱۵۵۳$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad ۲۱۵۵۵$$

۲۱۵۵۶

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔ ۲۱۵۵۷

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad ۲۱۵۵۸$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad ۲۱۵۵۹$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad ۲۱۵۶۰$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad ۲۱۵۶۱$$

۲۱۵۶۲

نظام کی مساوات ۲۱۵۶۳

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔ ۲۱۵۶۴

سوال ج. ٩: ٢٦٥٦٥

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج. ١٠: ٢٦٥٦٦

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج. ١١: ٢٦٥٦٧

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج. ١٢: ٢٦٥٦٨

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٣: ٢٦٥٦٩

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٤: ٢٦٥٧٠

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج. ١٥: ٢٦٥٧١

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۱۵۷۲

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

۲۱۵۷۳

نظریہ اور مثال

۲۱۵۷۴

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۱۵۷۵

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۱۵۷۶

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں u ، v اور w متغیر x کے تقابل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور $au + bv + cw = 0$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۱۵۷۷

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۱۵۷۸

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔ ۲۱۵۷۹

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۱۵۸۱ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۱۵۸۲ ب. کن شرائط کے تحت جزو (ا) میں نظام کا حل ملے گا؟ یعنی نظام کے ضرائب کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۲۱۵۸۳

۲۱۵۸۴

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

۳۶۵۹

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

۳۶۵۸

مسئلہ یولر

۳۶۵۹

اگر $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو اور $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

۳۶۵۹

۳۶۵۹

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں xy میں مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a + h, b + k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

۳۶۵۵

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

۳۶۵۹

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

۳۶۵۷

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a + h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

۳۶۵۸

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۳۱۵۹۹ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۳۱۶۰۰ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۳۱۶۰۱

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۳۱۶۰۲ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۳۱۶۰۳ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a, b) ، $(a+h, b)$ ، $(a+h, b+k)$ اور $(a, b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۳۱۶۰۴

۳۱۶۰۵ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۳۱۶۰۶ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۳۱۶۰۷ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۳۱۶۰۸ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۳۱۶۰۹ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۳۱۶۱۰ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسین میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۶۹۱۱ جہاں c_2 اعداد a اور h کے بیچ ہوگا۔

۳۶۹۱۲ مساوات ۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردرج ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۶۹۱۳ جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1)

۳۶۹۱۴ پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں

۳۶۹۱۵ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور

۳۶۹۱۶ $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ جہاں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۶۹۱۷ ہوگا۔ یوں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

□

۳۶۹۱۸ ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x اور f_y

۳۶۹۱۹ مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

۳۶۹۲۰ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۶۹۲۱ فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x, y)$ کے یکر تہی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۶۹۲۲ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر

۳۶۹۲۳ f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۶۹۲۴ جہاں $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۶۹۲۵ ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں

۳۶۹۲۶ اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع

۳۶۹۲۷ T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)۔

۳۶۹۲۸ ہم Δz کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۶۹۲۹ اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)۔

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۶۹۳۰ متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۶۹۳۱ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۲۱۹۳۲ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۱۹۳۵ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۹۳۶ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۹۳۷ مطمئن ہوگا۔

۲۱۹۳۸ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطعہ پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہذا
۲۱۹۳۹ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۱۹۴۰ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۱۹۴۱ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۹۴۲ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۹۴۳ مطمئن ہوگا۔

۲۱۹۴۴ اب $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $x_0 \rightarrow c$ اور $y_0 \rightarrow d$ ہوگا۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری
۲۱۹۴۵ ہیں، لہذا $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۲۱۹۴۶ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

اسی طرح کے نتائج تنہائی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ، اور f_z استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned} \quad (15)$$

جہاں $\Delta z \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_3 \rightarrow 0$ ہوگا۔

اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدود مستقل جبکہ ایک

متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ

$f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں y_0 اور

$y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (o) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

۲۱۹۹۲

$$(۱۱) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۱۲) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

۲۱۹۹۳

$$(۱۳) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(۱۴) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۵) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۲۱۹۹۴

$$(۱۶) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۷) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۸) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۱۹) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۲۰) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

۲۱۹۹۵

$$(۲۱) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۲) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۳) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(۲۴) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(16) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(19) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(20) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(21) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(22) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(23) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(24) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(25) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(26) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۴۴۴

$$(۴۵) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۱۶۷۲

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۶۷۳

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۶۷۴

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۶۷۵

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

F19A

$$(106) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(107) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(108) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(109) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(110) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

F19M

$$(111) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(112) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(113) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(114) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

F19N

$$(115) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(116) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(117) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(118) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(119) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(120) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(121) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(122) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

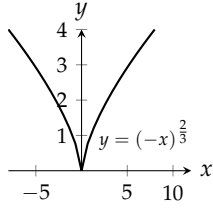
$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

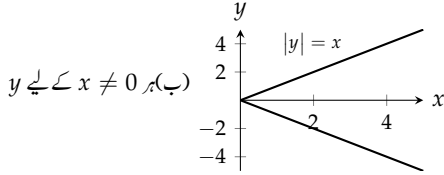
جوابات

۲۶۹۸۷

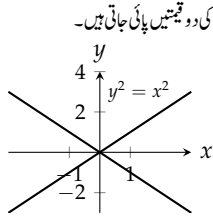
۲۶۹۸۸	حصہ ۱، ۱ صفحہ ۹	۲۶۹۸۹	۱.۱ (۱.۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$
۲۶۹۹۰	۱.۵ $x < -2$	۲۶۹۹۱	۱.۷ $x \leq \frac{5}{4}$
۲۶۹۹۲	۱.۹ $x \leq -\frac{1}{3}$	۲۶۹۹۳	۱.۱۱ $x < -\frac{9}{7}$
۲۶۹۹۴	۱.۱۳ ∓ 3	۲۶۹۹۵	۱.۱۵ $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$
۲۶۹۹۶	۱.۱۹ $-2 < x < 2$	۲۶۹۹۷	۱.۲۱ $-2 \leq t \leq 4$
۲۶۹۹۸	۱.۲۳ $1 < y < \frac{11}{3}$	۲۶۹۹۹	۱.۲۵ $0 \leq z \leq 10$
۲۷۰۰۰	۱.۲۷ $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$	۲۷۰۰۱	۱.۲۹ $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
۲۷۰۰۲	۱.۳۱ $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$	۲۷۰۰۳	۱.۳۳ $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$
۲۷۰۰۴	۱.۳۵ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	۲۷۰۰۵	۱.۳۷ $(-3, -2) \cup (2, 3)$
۲۷۰۰۶	۱.۳۹ $(-1, 3)$	۲۷۰۰۷	۱.۴۱ $(0, 1)$
۲۷۰۰۸	۱.۴۳ تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔	۲۷۰۰۹	۱.۴۷ $-\frac{1}{2} < x \leq 3$
۲۷۰۱۰	۱.۴۹ $(-2, 0) \cup (4, \infty)$	۲۷۰۱۱	۱.۵۱ $2, -4; 2\sqrt{5}$
۲۷۰۱۲	۱.۵۳ $-4.9, 0; 4.9$	۲۷۰۱۳	۱.۵۵ اکائی دائرہ
۲۷۰۱۴	۱.۵۷	۲۷۰۱۵	
۲۷۰۱۶	۱.۵۹	۲۷۰۱۷	
۲۷۰۱۸	۱.۶۱	۲۷۰۱۹	
۲۷۰۲۰	۱.۶۳	۲۷۰۲۱	
۲۷۰۲۲	۱.۶۵	۲۷۰۲۳	
۲۷۰۲۴	۱.۶۷	۲۷۰۲۵	
۲۷۰۲۶	۱.۶۹	۲۷۰۲۷	
۲۷۰۲۸	۱.۷۱	۲۷۰۲۹	
۲۷۰۳۰	۱.۷۳	۲۷۰۳۱	
۲۷۰۳۲	۱.۷۵	۲۷۰۳۳	
۲۷۰۳۴	۱.۷۷	۲۷۰۳۵	
۲۷۰۳۶	۱.۷۹	۲۷۰۳۷	
۲۷۰۳۸	۱.۸۱	۲۷۰۳۹	
۲۷۰۴۰	۱.۸۳	۲۷۰۴۱	
۲۷۰۴۲	۱.۸۵	۲۷۰۴۳	
۲۷۰۴۴	۱.۸۷	۲۷۰۴۵	
۲۷۰۴۶	۱.۸۹	۲۷۰۴۷	
۲۷۰۴۸	۱.۹۱	۲۷۰۴۹	
۲۷۰۵۰	۱.۹۳	۲۷۰۵۱	
۲۷۰۵۲	۱.۹۵	۲۷۰۵۳	
۲۷۰۵۴	۱.۹۷	۲۷۰۵۵	
۲۷۰۵۶	۱.۹۹	۲۷۰۵۷	
۲۷۰۵۸	۲.۰۱	۲۷۰۵۹	
۲۷۰۶۰	۲.۰۳	۲۷۰۶۱	
۲۷۰۶۲	۲.۰۵	۲۷۰۶۳	
۲۷۰۶۴	۲.۰۷	۲۷۰۶۵	
۲۷۰۶۶	۲.۰۹	۲۷۰۶۷	
۲۷۰۶۸	۲.۱۱	۲۷۰۶۹	
۲۷۰۷۰	۲.۱۳	۲۷۰۷۱	
۲۷۰۷۲	۲.۱۵	۲۷۰۷۳	
۲۷۰۷۴	۲.۱۷	۲۷۰۷۵	
۲۷۰۷۶	۲.۱۹	۲۷۰۷۷	
۲۷۰۷۸	۲.۲۱	۲۷۰۷۹	
۲۷۰۸۰	۲.۲۳	۲۷۰۸۱	
۲۷۰۸۲	۲.۲۵	۲۷۰۸۳	
۲۷۰۸۴	۲.۲۷	۲۷۰۸۵	
۲۷۰۸۶	۲.۲۹	۲۷۰۸۷	
۲۷۰۸۸	۲.۳۱	۲۷۰۸۹	
۲۷۰۹۰	۲.۳۳	۲۷۰۹۱	
۲۷۰۹۲	۲.۳۵	۲۷۰۹۳	
۲۷۰۹۴	۲.۳۷	۲۷۰۹۵	
۲۷۰۹۶	۲.۳۹	۲۷۰۹۷	
۲۷۰۹۸	۲.۴۱	۲۷۰۹۹	
۲۷۱۰۰	۲.۴۳	۲۷۱۰۱	
۲۷۱۰۲	۲.۴۵	۲۷۱۰۳	
۲۷۱۰۴	۲.۴۷	۲۷۱۰۵	
۲۷۱۰۶	۲.۴۹	۲۷۱۰۷	
۲۷۱۰۸	۲.۵۱	۲۷۱۰۹	
۲۷۱۱۰	۲.۵۳	۲۷۱۱۱	
۲۷۱۱۲	۲.۵۵	۲۷۱۱۳	
۲۷۱۱۴	۲.۵۷	۲۷۱۱۵	
۲۷۱۱۶	۲.۵۹	۲۷۱۱۷	
۲۷۱۱۸	۲.۶۱	۲۷۱۱۹	
۲۷۱۲۰	۲.۶۳	۲۷۱۲۱	
۲۷۱۲۲	۲.۶۵	۲۷۱۲۳	
۲۷۱۲۴	۲.۶۷	۲۷۱۲۵	
۲۷۱۲۶	۲.۶۹	۲۷۱۲۷	
۲۷۱۲۸	۲.۷۱	۲۷۱۲۹	
۲۷۱۳۰	۲.۷۳	۲۷۱۳۱	
۲۷۱۳۲	۲.۷۵	۲۷۱۳۳	
۲۷۱۳۴	۲.۷۷	۲۷۱۳۵	
۲۷۱۳۶	۲.۷۹	۲۷۱۳۷	
۲۷۱۳۸	۲.۸۱	۲۷۱۳۹	
۲۷۱۴۰	۲.۸۳	۲۷۱۴۱	
۲۷۱۴۲	۲.۸۵	۲۷۱۴۳	
۲۷۱۴۴	۲.۸۷	۲۷۱۴۵	
۲۷۱۴۶	۲.۸۹	۲۷۱۴۷	
۲۷۱۴۸	۲.۹۱	۲۷۱۴۹	
۲۷۱۵۰	۲.۹۳	۲۷۱۵۱	
۲۷۱۵۲	۲.۹۵	۲۷۱۵۳	
۲۷۱۵۴	۲.۹۷	۲۷۱۵۵	
۲۷۱۵۶	۲.۹۹	۲۷۱۵۷	
۲۷۱۵۸	۳.۰۱	۲۷۱۵۹	
۲۷۱۶۰	۳.۰۳	۲۷۱۶۱	
۲۷۱۶۲	۳.۰۵	۲۷۱۶۳	
۲۷۱۶۴	۳.۰۷	۲۷۱۶۵	
۲۷۱۶۶	۳.۰۹	۲۷۱۶۷	
۲۷۱۶۸	۳.۱۱	۲۷۱۶۹	
۲۷۱۷۰	۳.۱۳	۲۷۱۷۱	
۲۷۱۷۲	۳.۱۵	۲۷۱۷۳	
۲۷۱۷۴	۳.۱۷	۲۷۱۷۵	
۲۷۱۷۶	۳.۱۹	۲۷۱۷۷	
۲۷۱۷۸	۳.۲۱	۲۷۱۷۹	
۲۷۱۸۰	۳.۲۳	۲۷۱۸۱	
۲۷۱۸۲	۳.۲۵	۲۷۱۸۳	
۲۷۱۸۴	۳.۲۷	۲۷۱۸۵	
۲۷۱۸۶	۳.۲۹	۲۷۱۸۷	
۲۷۱۸۸	۳.۳۱	۲۷۱۸۹	
۲۷۱۹۰	۳.۳۳	۲۷۱۹۱	
۲۷۱۹۲	۳.۳۵	۲۷۱۹۳	
۲۷۱۹۴	۳.۳۷	۲۷۱۹۵	
۲۷۱۹۶	۳.۳۹	۲۷۱۹۷	
۲۷۱۹۸	۳.۴۱	۲۷۱۹۹	
۲۷۲۰۰	۳.۴۳	۲۷۲۰۱	
۲۷۲۰۲	۳.۴۵	۲۷۲۰۳	
۲۷۲۰۴	۳.۴۷	۲۷۲۰۵	
۲۷۲۰۶	۳.۴۹	۲۷۲۰۷	
۲۷۲۰۸	۳.۵۱	۲۷۲۰۹	
۲۷۲۱۰	۳.۵۳	۲۷۲۱۱	
۲۷۲۱۲	۳.۵۵	۲۷۲۱۳	
۲۷۲۱۴	۳.۵۷	۲۷۲۱۵	
۲۷۲۱۶	۳.۵۹	۲۷۲۱۷	
۲۷۲۱۸	۳.۶۱	۲۷۲۱۹	
۲۷۲۲۰	۳.۶۳	۲۷۲۲۱	
۲۷۲۲۲	۳.۶۵	۲۷۲۲۳	
۲۷۲۲۴	۳.۶۷	۲۷۲۲۵	
۲۷۲۲۶	۳.۶۹	۲۷۲۲۷	
۲۷۲۲۸	۳.۷۱	۲۷۲۲۹	
۲۷۲۳۰	۳.۷۳	۲۷۲۳۱	
۲۷۲۳۲	۳.۷۵	۲۷۲۳۳	
۲۷۲۳۴	۳.۷۷	۲۷۲۳۵	
۲۷۲۳۶	۳.۷۹	۲۷۲۳۷	
۲۷۲۳۸	۳.۸۱	۲۷۲۳۹	
۲۷۲۴۰	۳.۸۳	۲۷۲۴۱	
۲۷۲۴۲	۳.۸۵	۲۷۲۴۳	
۲۷۲۴۴	۳.۸۷	۲۷۲۴۵	
۲۷۲۴۶	۳.۸۹	۲۷۲۴۷	
۲۷۲۴۸	۳.۹۱	۲۷۲۴۹	
۲۷۲۵۰	۳.۹۳	۲۷۲۵۱	
۲۷۲۵۲	۳.۹۵	۲۷۲۵۳	
۲۷۲۵۴	۳.۹۷	۲۷۲۵۵	
۲۷۲۵۶	۳.۹۹	۲۷۲۵۷	
۲۷۲۵۸	۴.۰۱	۲۷۲۵۹	
۲۷۲۶۰	۴.۰۳	۲۷۲۶۱	
۲۷۲۶۲	۴.۰۵	۲۷۲۶۳	
۲۷۲۶۴	۴.۰۷	۲۷۲۶۵	
۲۷۲۶۶	۴.۰۹	۲۷۲۶۷	
۲۷۲۶۸	۴.۱۱	۲۷۲۶۹	
۲۷۲۷۰	۴.۱۳	۲۷۲۷۱	
۲۷۲۷۲	۴.۱۵	۲۷۲۷۳	
۲۷۲۷۴	۴.۱۷	۲۷۲۷۵	
۲۷۲۷۶	۴.۱۹	۲۷۲۷۷	
۲۷۲۷۸	۴.۲۱	۲۷۲۷۹	
۲۷۲۸۰	۴.۲۳	۲۷۲۸۱	
۲۷۲۸۲	۴.۲۵	۲۷۲۸۳	
۲۷۲۸۴	۴.۲۷	۲۷۲۸۵	
۲۷۲۸۶	۴.۲۹	۲۷۲۸۷	
۲۷۲۸۸	۴.۳۱	۲۷۲۸۹	
۲۷۲۹۰	۴.۳۳	۲۷۲۹۱	
۲۷۲۹۲	۴.۳۵	۲۷۲۹۳	
۲۷۲۹۴	۴.۳۷	۲۷۲۹۵	
۲۷۲۹۶	۴.۳۹	۲۷۲۹۷	
۲۷۲۹۸	۴.۴۱	۲۷۲۹۹	
۲۷۳۰۰	۴.۴۳	۲۷۳۰۱	
۲۷۳۰۲	۴.۴۵	۲۷۳۰۳	
۲۷۳۰۴	۴.۴۷	۲۷۳۰۵	
۲۷۳۰۶	۴.۴۹	۲۷۳۰۷	
۲۷۳۰۸	۴.۵۱	۲۷۳۰۹	
۲۷۳۱۰	۴.۵۳	۲۷۳۱۱	
۲۷۳۱۲	۴.۵۵	۲۷۳۱۳	
۲۷۳۱۴	۴.۵۷	۲۷۳۱۵	
۲۷۳۱۶	۴.۵۹	۲۷۳۱۷	
۲۷۳۱۸	۴.۶۱	۲۷۳۱۹	
۲۷۳۲۰	۴.۶۳	۲۷۳۲۱	
۲۷۳۲۲	۴.۶۵	۲۷۳۲۳	
۲۷۳۲۴	۴.۶۷	۲۷۳۲۵	
۲۷۳۲۶	۴.۶۹	۲۷۳۲۷	
۲۷۳۲۸	۴.۷۱	۲۷۳۲۹	
۲۷۳۳۰	۴.۷۳	۲۷۳۳۱	
۲۷۳۳۲	۴.۷۵	۲۷۳۳۳	
۲۷۳۳۴	۴.۷۷	۲۷۳۳۵	
۲۷۳۳۶	۴.۷۹	۲۷۳۳۷	
۲۷۳۳۸	۴.۸۱	۲۷۳۳۹	
۲۷۳۴۰	۴.۸۳	۲۷۳۴۱	
۲۷۳۴۲	۴.۸۵	۲۷۳۴۳	
۲۷۳۴۴	۴.۸۷	۲۷۳۴۵	
۲۷۳۴۶	۴.۸۹	۲۷۳۴۷	
۲۷۳۴۸	۴.۹۱	۲۷۳۴۹	
۲۷۳۵۰	۴.۹۳	۲۷۳۵۱	
۲۷۳۵۲	۴.۹۵	۲۷۳۵۳	
۲۷۳۵۴	۴.۹۷	۲۷۳۵۵	
۲۷۳۵۶	۴.۹۹	۲۷۳۵۷	
۲۷۳۵۸	۵.۰۱	۲۷۳۵۹	
۲۷۳۶۰	۵.۰۳	۲۷۳۶۱	
۲۷۳۶۲	۵.۰۵	۲۷۳۶۳	
۲۷۳۶۴	۵.۰۷	۲۷۳۶۵	
۲۷۳۶۶	۵.۰۹	۲۷۳۶۷	
۲۷۳۶۸	۵.۱۱	۲۷۳۶۹	
۲۷۳۷۰	۵.۱۳	۲۷۳۷۱	
۲۷۳۷۲	۵.۱۵	۲۷۳۷۳	
۲۷۳۷۴	۵.۱۷	۲۷۳۷۵	
۲۷۳۷۶	۵.۱۹	۲۷۳۷۷	
۲۷۳۷۸	۵.۲۱	۲۷۳۷۹	
۲۷۳۸۰	۵.۲۳	۲۷۳۸۱	
۲۷۳۸۲	۵.۲۵	۲۷۳۸۳	
۲۷۳۸۴	۵.۲۷	۲۷۳۸۵	
۲۷۳۸۶	۵.۲۹	۲۷۳۸۷	
۲۷۳۸۸	۵.۳۱	۲۷۳۸۹	
۲۷۳۹۰	۵.۳۳	۲۷۳۹۱	
۲۷۳۹۲	۵.۳۵	۲۷۳۹۳	
۲۷۳۹۴	۵.۳۷	۲۷۳۹۵	
۲۷۳۹۶	۵.۳۹	۲۷۳۹۷	
۲۷۳۹۸	۵.۴۱	۲۷۳۹۹	
۲۷۴۰۰	۵.۴۳	۲۷۴۰۱	
۲۷۴۰۲	۵.۴۵	۲۷۴۰۳	
۲۷۴۰۴	۵.۴۷	۲۷۴۰۵	
۲۷۴۰۶	۵.۴۹	۲۷۴۰۷	
۲۷۴۰۸	۵.۵۱	۲۷۴۰۹	
۲۷۴۱۰	۵.۵۳	۲۷۴۱۱	
۲۷۴۱۲	۵.۵۵	۲۷۴۱۳	
۲۷۴۱۴	۵.۵۷	۲۷۴۱۵	
۲۷۴۱۶	۵.۵۹	۲۷۴۱۷	
۲۷۴۱۸	۵.۶۱	۲۷۴۱۹	
۲۷۴۲۰	۵.۶۳	۲۷۴۲۱	
۲۷۴۲۲	۵.۶۵	۲۷۴۲۳	
۲۷۴۲۴	۵.۶۷	۲۷۴۲۵	
۲۷۴۲۶	۵.۶۹	۲۷۴۲۷	
۲۷۴۲۸	۵.۷۱	۲۷۴۲۹	
۲۷۴۳۰	۵.۷۳	۲۷۴۳۱	
۲۷۴۳۲	۵.۷۵	۲۷۴۳۳	
۲۷۴۳۴	۵.۷۷	۲۷۴۳۵	
۲۷۴۳۶	۵.۷۹	۲۷۴۳۷	
۲۷۴۳۸	۵.۸۱	۲	



(۱.۱۲۷) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لیے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لیے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۳۹) نا جفت اور نا طاق

$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$ (۱.۱۴۱)

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$ (۱.۱۴۳)

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ۲. ا.

۲۲. ب.

$x^2 + 2$. ج.

$x^2 + 10x + 22$. د.

۵. ه.

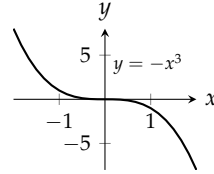
-۲. و.

$g + 10$. ز.

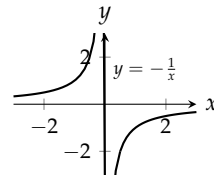
(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا متعلق ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (۱.۱۱۱)$$

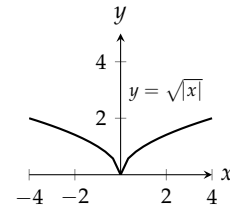
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



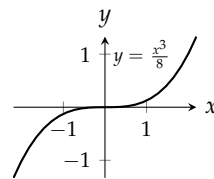
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



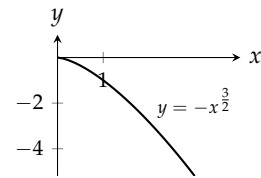
(۱.۱۱۹) y محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) محور y کے لحاظ سے تشاکل ہے۔

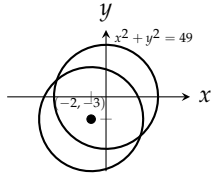
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199)$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } (1, 199)$$

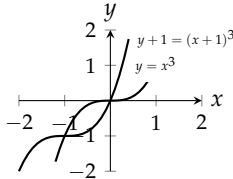
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (ج) } (1, 199)$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (د) } (1, 199)$$

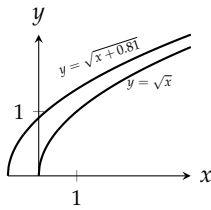
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \text{ (1, 121) } (1, 199)$$



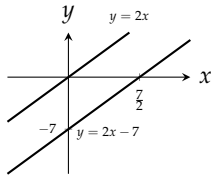
$$y+1 = (x+1)^3 \text{ (1, 123) } (1, 199)$$



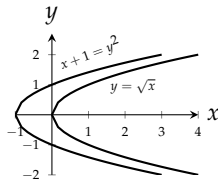
$$y = \sqrt{x+0.81} \text{ (1, 125) } (1, 199)$$



$$y = 2x \text{ (1, 122) } (1, 199)$$



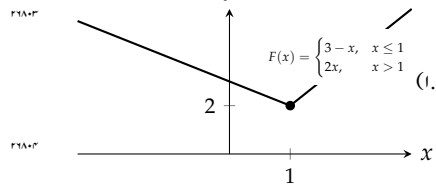
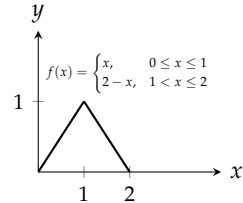
$$x+1 = y^2 \text{ (1, 129) } (1, 199)$$



$$y-1 = \frac{1}{x-1} \text{ (1, 181) } (1, 199)$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \text{ (1, 151) } (1, 199)$$

$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف) $x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب) $x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج) x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د) $\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(هـ) $\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و) $\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x



$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \text{ (الف) } (1, 152) \text{ (1, 199)}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \text{ (ب) } (1, 158) \text{ (1, 199)}$$

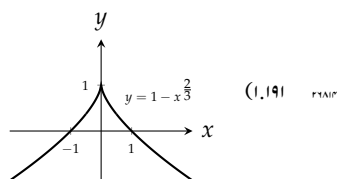
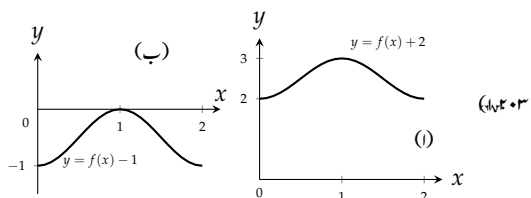
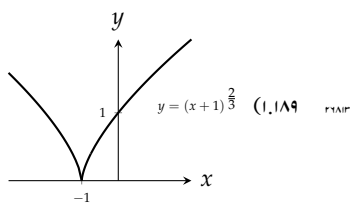
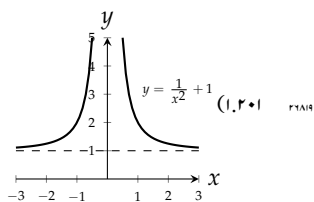
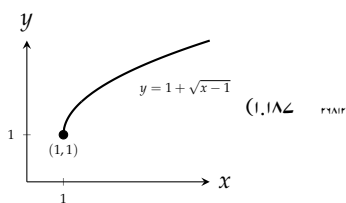
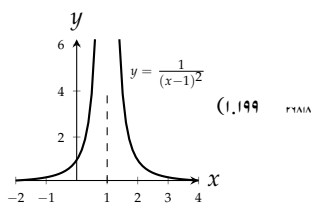
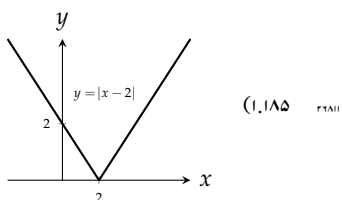
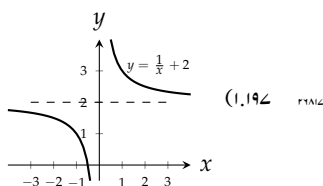
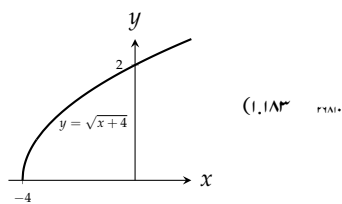
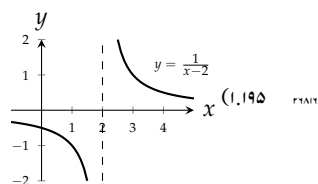
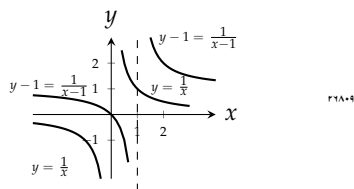
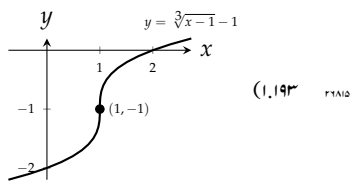
$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \text{ (ج) } (1, 159) \text{ (1, 199)}$$

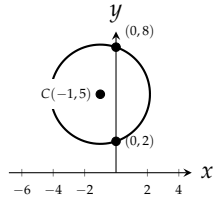
$$\text{الف (1, 121) } (1, 199)$$

صفحة ٥٢ حصه ١, ٢ (1, 199)

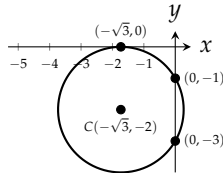
$$y = -(x-7)^2 \text{ (الف) } (1, 192) \text{ (1, 199)}$$

$$y = -(x+7)^2 \text{ (ب) } (1, 193) \text{ (1, 199)}$$

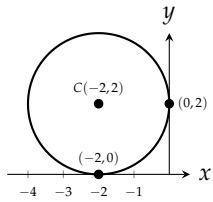




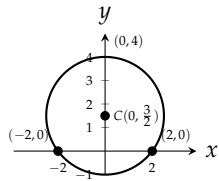
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



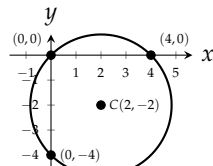
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



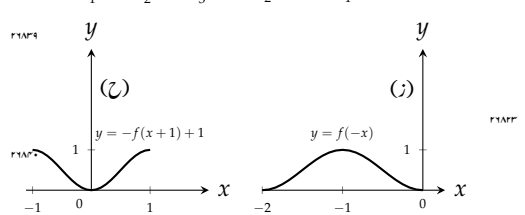
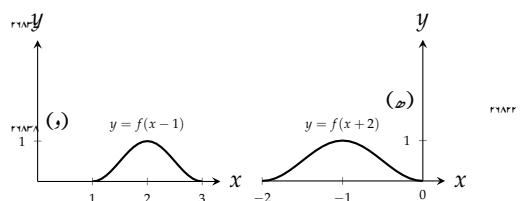
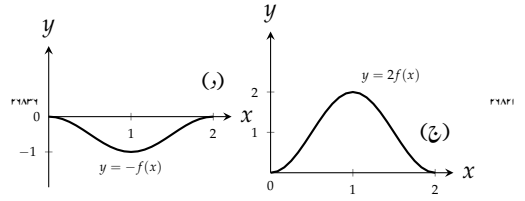
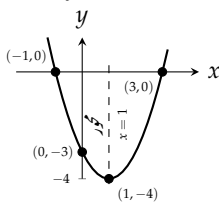
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بیکه دائره کار اور سرعت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad \text{ا.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{ب.}$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad \text{ج.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{د.}$$

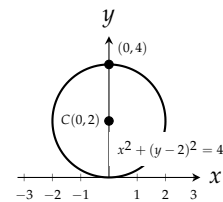
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ه.}$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad \text{و.}$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ز.}$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad \text{ح.}$$

$$(x^2 + (y - 2)^2 = 4) \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.121)$$

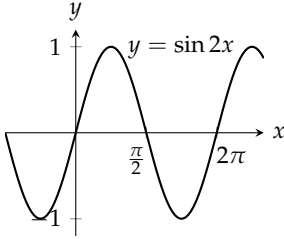
20.9 cm (۱.۲۵۵) F1A96

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۱.۲۵۹) F1A9A

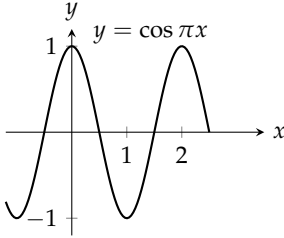
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۱.۲۶۱) F1A9B

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱.۲۶۳) F1A9C

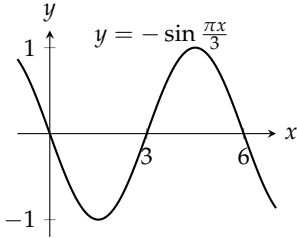
دوری عرصہ π ہے۔ (۱.۲۶۵) F1A9D



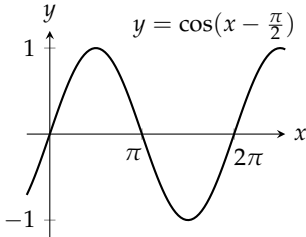
دائرہ کار: 2 (۱.۲۶۷) F1A9E



دائرہ کار: 6 (۱.۲۶۹) F1A9F

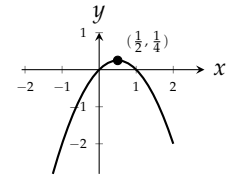
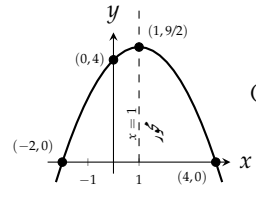
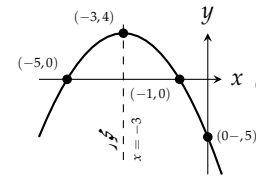
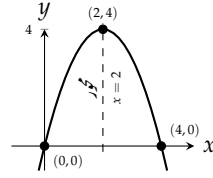


دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۱) F1A9G



دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۳) F1A9H

$y = -x^2 + 4x$ (۱.۲۱۹) F1A9I



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱.۲۲۷) F1A9J

$(1, 0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹) F1A9K

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے تقاطع (۱.۲۳۱) F1A9L

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے تقاطع ہے۔) (۱.۲۳۱) F1A9M

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳) F1A9N

اندرون۔ دائرے کا مرکز $(0, -3)$ ہے۔ (۱.۲۳۵) F1A9O

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۱.۲۳۵) F1A9P

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۱.۲۳۷) F1A9Q

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۱.۲۳۹) F1A9R

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۱.۲۴۱) F1A9S

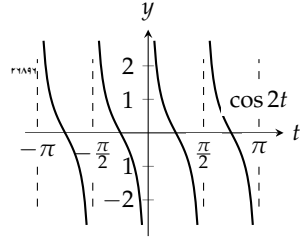
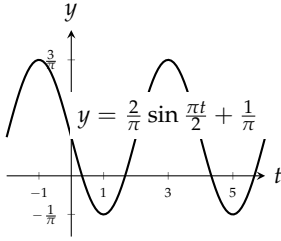
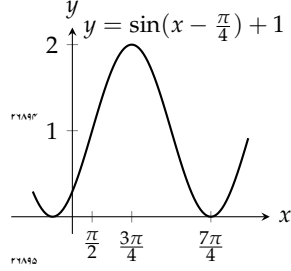
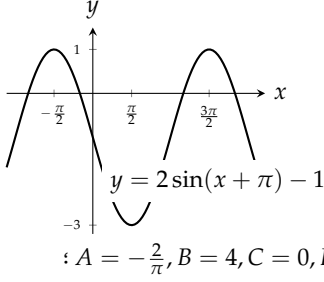
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۱.۲۴۳) F1A9T

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۱.۲۴۵) F1A9U

$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱.۲۴۷) F1A9V

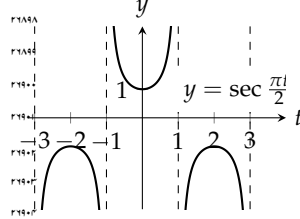
حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱ F1A9W

(الف) 8π سٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳) F1A9X



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

(۲.۱) (۱) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کسی یکتا قیمت L کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0



(۲.۳) (۱) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کسی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

(۲.۱۱) (۱)

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(۲.۱۳)

(۱.۲۹۱) $-\cos x$

(۱.۲۹۳) $-\cos x$

(۱.۲۹۵) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

(۱.۲۹۷) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

(۱.۲۹۹) $\frac{2 + \sqrt{2}}{4}$

(۱.۳۰۱) $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}$

(۱.۳۰۷) $c = \sqrt{7} \approx 2.646$

(۱.۳۱۱) $a = 1.464$

(۱.۳۱۳) $A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$

ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$, 0.414213, 0.449489 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998
$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.0000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

(ج) 0.5 (د) 0.5

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲) $\frac{5}{8}$ (۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰) $\frac{3}{2}$ (۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶) $\frac{3}{2}$ (۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$ (۲.۷۰) $\frac{4}{3}$ (۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب
مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$ (۲.۸۸) $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) حد 1 ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰) $\delta = 2$ x $\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{5}\right)$

$\frac{x}{G(x)}$	-5.9	-5.99	-5.999
$\frac{x}{G(x)}$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156
$\frac{x}{G(x)}$	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$\frac{x}{G(x)}$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000
$\frac{x}{G(x)}$	-6.1	-6.01	-6.001
$\frac{x}{G(x)}$	-0.123456	-0.124843	-0.124984
$\frac{x}{G(x)}$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$\frac{x}{G(x)}$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

 $\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

(۲.۱۵) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	-1.1	-1.01	-1.001
$\frac{x}{f(x)}$	2.1	2.01	2.001
$\frac{x}{f(x)}$	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$\frac{x}{f(x)}$	2.0001	2.00001	2.000001
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9	-0.99	-0.999
$\frac{x}{f(x)}$	1.9	1.99	1.999
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9999	-0.99999	-0.999999
$\frac{x}{f(x)}$	1.9999	1.99999	1.999999

 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج)

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.1	0.01	0.001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.0001	0.00001	0.000001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.999999	0.999999	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.1	-0.01	-0.001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.0001	-0.00001	-0.000001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.999999	0.999999	0.999999

 $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج)

(۲.۱۷) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	0.9	0.99	0.999
$\frac{x}{f(x)}$	0.348678	0.366032	0.367695
$\frac{x}{f(x)}$	0.9999	0.99999	0.999999
$\frac{x}{f(x)}$	0.367861	0.367877	0.367879
$\frac{x}{f(x)}$	1.1	1.01	1.001
$\frac{x}{f(x)}$	0.385543	0.369711	0.368063
$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$\frac{x}{f(x)}$	0.367897	0.367881	0.367878

 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

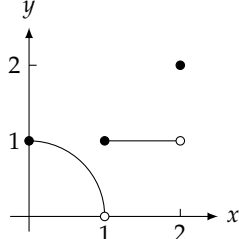
(۲.۲۵) 9

(۲.۲۷) $\frac{\pi}{2}$

(۲.۲۹) 19 (ب) 1

(۲.۳۱) $-\frac{4}{\pi}$ (ی) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ (ب)

(۲.۳۳) 1



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0, 1) \cup (1, 2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (د)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (د)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (د)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (ا)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (ا)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (د)} -\infty \text{ (ا)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (ا)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (ا)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۶)}$$

$$400 \text{ (ب)} 399 \text{ (ج)} \text{ غیر موجود ہے۔} \text{ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لیے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$\text{بے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$B > f(x) \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لیے ایسا}$$

$$\text{مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لیے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لیے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۳۹}$$

$$\text{(ر.۲۳۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left(-\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, \quad (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \quad \left(\frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \quad (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \quad \left(2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, \quad L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, \quad L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

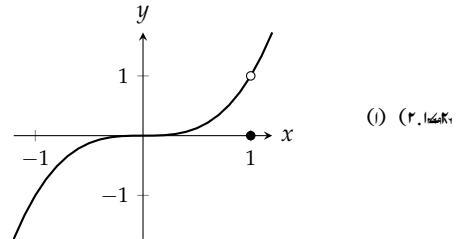
$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$(2, 1) \text{ (ر.۱۶۸)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ (ب) نہیں}$$

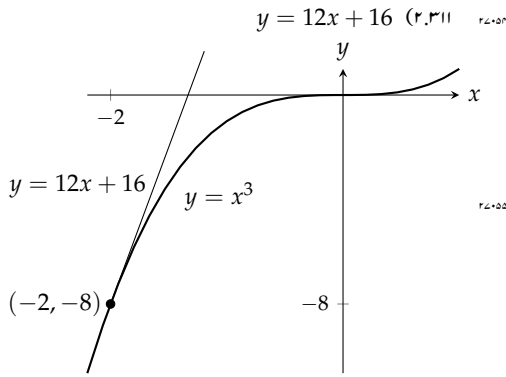
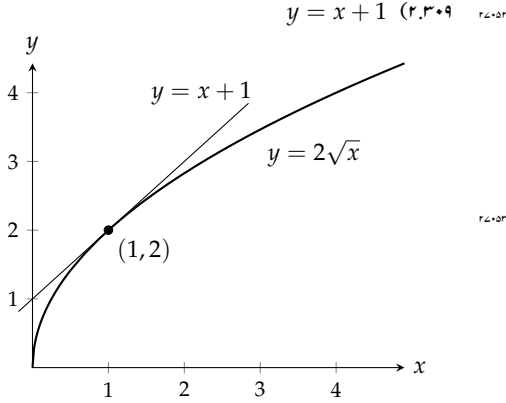
$$(3, 3) \text{ (د) ہاں، } 3 \text{ (ج) نہیں}$$

$$(0, 0) \text{ (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں}$$



$$(1, 1) \text{ (ر.۱۶۸)}$$

$$(1, 1) \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ب) نہیں}$$



$m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$ (۲.۳۱۳) ۲.۷۰۵۱

$m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$ (۲.۳۱۵) ۲.۷۰۵۷

$m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$ (۲.۳۱۷) ۲.۷۰۵۸

$m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$ (۲.۳۱۹) ۲.۷۰۵۹

$m = -10$ (۲.۳۲۱) ۲.۷۰۶۰

$m = -\frac{1}{4}$ (۲.۳۲۳) ۲.۷۰۶۱

$(-2, -5)$ (۲.۳۲۵) ۲.۷۰۶۲

$y = -(x + 1), y = -(x - 3)$ (۲.۳۲۷) ۲.۷۰۶۳

19.6 ms^{-1} (۲.۳۲۹) ۲.۷۰۶۴

6π (۲.۳۳۱) ۲.۷۰۶۵

ہاں (۲.۳۳۳) ۲.۷۰۶۶

ہاں (۲.۳۳۵) ۲.۷۰۶۷

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲.۷۰۶۸

$x = 0$ (۱) (۲.۳۳۹) ۲.۷۰۶۹

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲.۷۰۷۰

$x = 1$ (۱) (۲.۳۴۳) ۲.۷۰۷۱

$x = 0$ (۱) (۲.۳۴۵) ۲.۷۰۷۲

(۲.۲۳۵) ۲.۷۰۲۲

(۲.۲۳۷) ۲.۷۰۲۳

(۲.۲۳۹) ۲.۷۰۲۴

(۲.۲۴۱) ۲.۷۰۲۵

(۲.۲۴۳) ۲.۷۰۲۶

(۲.۲۴۵) ۲.۷۰۲۷

(۲.۲۴۷) ۲.۷۰۲۸

(۲.۲۴۹) ۲.۷۰۲۹

(۲.۲۵۱) ۲.۷۰۳۰

(۲.۲۵۳) ۲.۷۰۳۱

(۲.۲۵۵) ۲.۷۰۳۲

(۲.۲۵۷) ۲.۷۰۳۳

(۲.۲۵۹) ۲.۷۰۳۴

(۲.۲۶۱) ۲.۷۰۳۵

(۲.۲۶۳) ۲.۷۰۳۶

(۲.۲۶۵) ۲.۷۰۳۷

(۲.۲۶۷) ۲.۷۰۳۸

(۲.۲۶۹) ۲.۷۰۳۹

(۲.۲۷۱) ۲.۷۰۴۰

(۲.۲۷۳) ۲.۷۰۴۱

(۲.۲۷۵) ۲.۷۰۴۲

(۲.۲۷۷) ۲.۷۰۴۳

(۲.۲۷۹) ۲.۷۰۴۴

(۲.۲۸۱) ۲.۷۰۴۵

(۲.۲۸۳) ۲.۷۰۴۶

(۲.۲۸۵) ۲.۷۰۴۷

(۲.۲۸۷) ۲.۷۰۴۸

(۲.۲۸۹) ۲.۷۰۴۹

(۲.۲۹۱) ۲.۷۰۵۰

(۲.۲۹۳) ۲.۷۰۵۱

(۲.۲۹۵) ۲.۷۰۵۲

(۲.۲۹۷) ۲.۷۰۵۳

(۲.۲۹۹) ۲.۷۰۵۴

(۲.۳۰۱) ۲.۷۰۵۵

صفحہ ۱۶۱ حصہ ۲.۶ ۲.۷۰۵۵

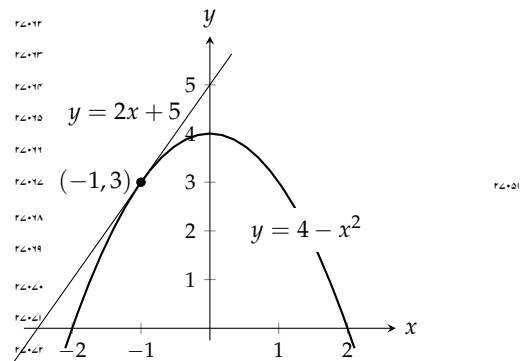
$N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$ (۲.۳۰۳) ۲.۷۰۲۶

$N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$ (۲.۳۰۴) ۲.۷۰۲۷

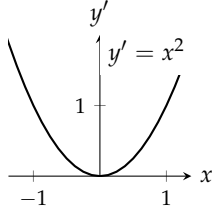
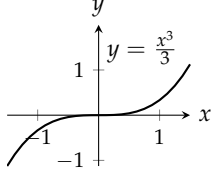
$N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$ (۲.۳۰۵) ۲.۷۰۲۸

$N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$ (۲.۳۰۶) ۲.۷۰۲۹

$y = 2x + 5$ (۲.۳۰۷) ۲.۷۰۳۰



- (۱) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $y' = -2x$ (۳.۳۳) $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$ (۳.۳۵) (ب) $y' = x^2$ (۳.۳۵)



- (د) $x = 0, x \neq 0$ کوئی نہیں، $-\infty < x < \infty$ کوئی نہیں۔

- (۳.۳۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔
(۳.۳۹) ہاں، $y + 16 = -(x - 3)$ نقطہ $(3, -16)$ پر مماس ہے۔

- (۳.۵۱) $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔

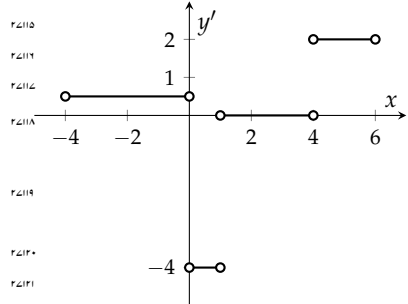
- (۳.۵۳) ہاں: $(-f)'(x) = -(f'(x))$
(۳.۵۵) $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ لیے $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

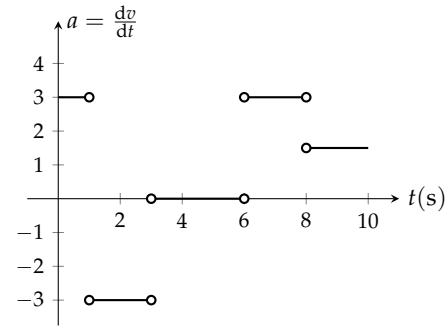
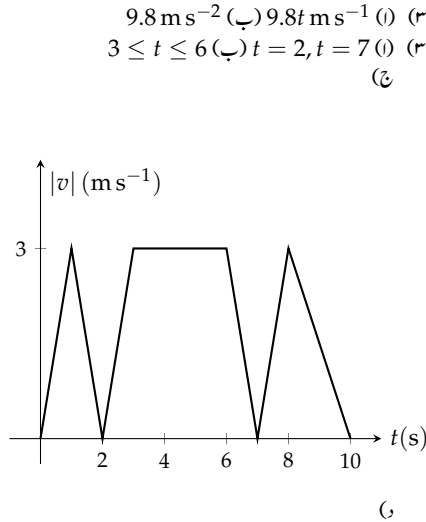
- (۳.۶۶) $y' = -2x, y'' = -2$
(۳.۶۸) $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$
(۳.۷۰) $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$
(۳.۷۲) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$
(۳.۷۴) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$
(۳.۷۶) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$
(۳.۷۸) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$
(۳.۸۰) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$
(۳.۸۲) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$
(۳.۸۴) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$
(۳.۸۶) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- (۳.۱) $-2x, 6, 0, -2$
(۳.۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$
(۳.۵) $\frac{3}{2\sqrt{3}\theta}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$
(۳.۷) $6x^2$
(۳.۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$
(۳.۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$
(۳.۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$
(۳.۱۵) $3t^2 - 2t, 5$
(۳.۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$
(۳.۱۹) 6
(۳.۲۱) $\frac{1}{8}$
(۳.۲۳) -1
(۳.۲۵) $-\frac{1}{4}$
(۳.۲۷) شکل ۳.۱۲
(۳.۲۸) شکل ۳.۱۲
(۳.۲۹) شکل ۳.۱۲
(۳.۳۰) شکل ۳.۱۲
(۳.۳۱) (۱) $x = 0, 1, 4$ (ب)

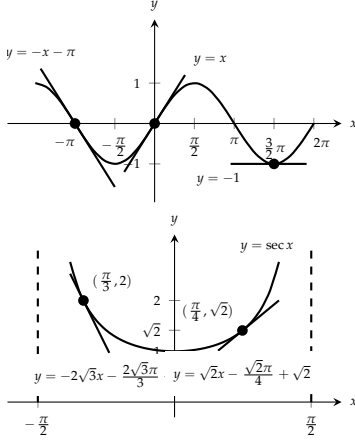


- (۳.۳۳) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہذا $x = 0$ پر $f'(x)$ کا قائل تفرق ہے۔
(۳.۳۵) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہذا $x = 1$ پر $f'(x)$ کا قائل تفرق ہے۔
(۳.۳۷) (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔
(۳.۳۹) (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔
(۳.۴۱) $x = 0$
(۳.۴۱) $x = 0$ (ب) $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ج) کوئی نہیں۔



۱۶ ms⁻¹, 0 ms⁻¹ (ب) 8 ms⁻¹, 80 m (ا) (۳.۱۲۱) f_{4170}
 1.6 ms⁻², 1.6 ms⁻² (ج) f_{4171}
 -3 ms⁻¹, -9 m (ا) (۳.۱۲۳) f_{4172}
 12 ms⁻¹, 6 ms⁻² (ج) f_{4173}
 -12 ms⁻² (ب) f_{4174}
 -5 ms⁻¹, -20 m (ا) (۳.۱۲۵) f_{4175}
 0.2 ms⁻¹, 140 ms⁻² (ج) f_{4176}
 45 ms⁻¹ (ب) f_{4177}
 6 ms⁻², a(1) = -6 ms⁻² (ا) (۳.۱۲۷) f_{4178}
 3 ms⁻¹ (ب) f_{4179}
 7.5 s, 1.2 s (ج) f_{4180}
 -9.8 ms⁻², 2.4 (ا) (۳.۱۳۱) f_{4181}
 2.4 s (ج) f_{4182}
 29.4 m (ا) f_{4183}
 0.7 (ب) f_{4184}
 4.9 s (ج) f_{4185}
 320 (ا) f_{4186}
 52 (ب) f_{4187}
 20287 (ج) f_{4188}
 3297 (ا) f_{4189}

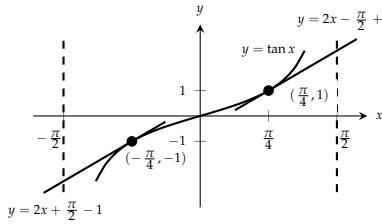
۲۱۱ صفحہ ۳.۳ حصہ



۳.۲۰۷ (ب) $x = \pi$ ہاں نقطہ

۳.۲۰۹ نہیں

(-pi/4, -1); (pi/4, 1) ۳.۲۱۱



۳.۲۱۳ (ب) $y = 4 - \sqrt{3}$ ۳.۲۱۴

-sqrt(2)m s^-1, sqrt(2)m s^-1, sqrt(2)m s^-2, sqrt(2)m s^-3 ۳.۲۱۵

c = 9 ۳.۲۱۷

sin x ۳.۲۱۹

۳.۲۲۱ صفحہ ۳.۵ حصہ

12x^3 ۳.۲۳۰

3 cos(3x + 1) ۳.۲۳۲

- sin(sin x) cos x ۳.۲۳۳

10 sec^2(10x - 5) ۳.۲۳۶

اور $y = u^5$ لیتے ہوئے $u = 2x + 1$ ۳.۲۳۸

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$ ۳.۲۳۹

۳.۲۴۰ $y = u^{-7}$ لے کر $u = (1 - x/7)$

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) =$ ۳.۲۴۱

$(1 - x/7)^{-8}$

۳.۱۵۲ (ب) $t = 6.25$ s اور $[0, 6.25]$ پر اوپر رخ

(د) $t = 6.25$ s اور $(6.25, 12.5)$ پر نیچے رخ

(6.25, 12.5) پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25]$ پر رفتار

گھٹتی ہے: (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ تر

(ب) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ (د) ۳.۱۵۴

پر بائیں رخ اور $(\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4)$ اور $[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}]$ پر بائیں

رخ: (ج) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ (د) $t = \frac{6 - \sqrt{15}}{3}, 2$ اور

$[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}]$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4]$ پر

۳.۲۰۵ $t = 0, 4$ پر رفتار گھٹتی ہے: (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ اور

$t = \frac{6 + \sqrt{15}}{3}$ (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$

۳.۲۰۵ حصہ ۳.۲ صفحہ ۲۲۷

$y' = -10 - 3 \sin x$ ۳.۱۵۵

$y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ ۳.۱۵۷

$y' = 0$ ۳.۱۵۹

$\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$ ۳.۱۶۱

$4 \tan x \sec x - \csc^2 x$ ۳.۱۶۳

$x^2 \cos x$ ۳.۱۶۵

$\sec^2 t - 1$ ۳.۱۶۷

$\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$ ۳.۱۶۹

$-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$ ۳.۱۷۱

$\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$ ۳.۱۷۳

$\csc^2 \theta$ ۳.۱۷۵

$\sec^2 q$ ۳.۱۷۷

$\sec^2 q$ ۳.۱۷۹

(ب) $2 \sec^3 x - \sec x$ اور $2 \csc^3 x - \csc x$ ۳.۱۸۱

0 ۳.۱۸۳

-1 ۳.۱۸۵

0 ۳.۱۸۷

1 ۳.۱۸۹

3/4 ۳.۱۹۱

2 ۳.۱۹۳

1/2 ۳.۱۹۵

2 ۳.۱۹۷

1 ۳.۱۹۹

1/2 ۳.۲۰۱

3/8 ۳.۲۰۳

$y = u^4$ (۳.۲۴۲)	$y = x^2/8 + x - 1/x$ (۳.۲۴۲)
$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{du} \frac{du}{dx} =$	
$\frac{9}{4} x^{5/4}$ (۳.۲۴۱)	$4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$
$\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ (۳.۲۴۳)	$y = \sec u$ (۳.۲۴۳)
$\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ (۳.۲۴۵)	$u = \tan x$ (۳.۲۴۳)
$-(2x+5)^{-3/2}$ (۳.۲۴۴)	$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{du} \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) =$
$\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ (۳.۲۴۹)	$\sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$
$\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7} t^{-5/7}$ (۳.۲۴۱)	$y = u^3$ (۳.۲۴۹)
$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$ (۳.۲۴۲)	$u = \sin x$ (۳.۲۴۹)
$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ (۳.۲۴۵)	$\frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 3u^2 \cos x =$
$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$ (۳.۲۴۷)	$3 \sin^2 x \cos x$
$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ (۳.۲۴۹)	$-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$ (۳.۲۴۸)
$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ (۳.۲۴۱)	$\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$ (۳.۲۵۰)
$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ (۳.۲۴۳)	$\frac{\csc \theta}{\cot \theta + \csc \theta}$ (۳.۲۵۲)
$\frac{1}{y(x+1)^2}$ (۳.۲۴۵)	$2x \sin^4 x + 4x^2 \sin^3 x \cos x + \cos^2 x + 2x \cos^3 x \sin x$ (۳.۲۵۳)
$\cos^2 y$ (۳.۲۴۷)	$(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$ (۳.۲۵۶)
$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ (۳.۲۴۹)	$\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$ (۳.۲۵۸)
$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$ (۳.۲۴۱)	$\sqrt{x} \sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$ (۳.۲۶۰)
$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ (۳.۲۴۳)	$\frac{2 \sin \theta}{(1+\cos \theta)^2}$ (۳.۲۶۲)
$\frac{-r}{\theta}$ (۳.۲۴۵)	$\frac{dr}{d\theta} = -2 \sin(\theta^2) \sin 2\theta + 2\theta \cos(2\theta) \cos(\theta^2)$ (۳.۲۶۴)
$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ (۳.۲۴۷)	$\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}}) \cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$ (۳.۲۶۶)
$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ (۳.۲۴۹)	$2\pi \sin(\pi t - 2) \cos(\pi t - 2)$ (۳.۲۶۸)
$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$ (۳.۲۵۱)	$\frac{8 \sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$ (۳.۲۷۰)
-2 (۳.۲۵۳)	$-2 \cos(\cos(2t-5)) \sin(2t-5)$ (۳.۲۷۲)
$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$ (۳.۲۵۵)	$(1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^2 (\tan^3(\frac{t}{12}) \sec^2(\frac{t}{12}))$ (۳.۲۷۴)
$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب), $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (د) (۳.۲۵۷)	$\frac{-t \sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$ (۳.۲۷۶)
$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب), $y = 3x + 6$ (د) (۳.۲۵۹)	$\frac{6}{x^3}(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{x}{x})$ (۳.۲۷۸)
$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب), $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (د) (۳.۲۶۱)	$2 \csc^2(3x-1) \cot(3x-1)$ (۳.۲۸۰)
$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب), $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (د) (۳.۲۶۳)	$\frac{5}{2}$ (۳.۲۸۲)
$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب), $y = 2\pi x - 2\pi$ (د) (۳.۲۶۵)	$-\pi/4$ (۳.۲۸۴)
-2 (۳.۲۶۷)	0 (۳.۲۸۶)
$\frac{4}{3}(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۳.۲۶۹)	$37/6$ (ب), -8π (د), $2\pi + 5$ (ب), $2/3$ (د) (۳.۲۸۸)
$m = \sqrt{3}$ (ب), $m = -1$ (د) (۳.۲۷۱)	$\frac{-5}{3\sqrt{17}}$ (ب), $5/32$ (د), $\frac{\sqrt{2}}{24}$ (ب), -1 (د) (۳.۲۹۰)
$\pi/2$ (ب), $y = \pi x + 2 - \pi$ (د) (۳.۲۷۳)	5 (۳.۲۹۲)
$\frac{4}{3}$ (۳.۲۷۵)	1 (ب), 1 (د) (۳.۲۹۴)
$v = 0.4 \text{ m s}^{-1}, a = -\frac{4}{175} \text{ m s}^{-2}$ (۳.۲۷۷)	$\pi/2$ (ب), $y = \pi x + 2 - \pi$ (د) (۳.۲۹۶)
	$\pi/2$ (ب), $y = \pi x + 2 - \pi$ (د) (۳.۲۹۸)

$$\frac{dr}{dt} = 55 \mu\text{m s}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = (3.333, 2) : m = -\frac{27}{8}; (-3, -2) : m = (3.341 \quad 2.4312$$

$$1.66 \text{ cm s}^{-1} \quad (3, 2) : m = \frac{27}{8}; \quad 27/8; (3, 2) : m = \frac{27}{8}; \quad 2.4313$$

$$58.9 \text{ cm/min} \quad (3, -2) : m = -\frac{27}{8} \quad 2.4314$$

$$\frac{d\theta_1}{dt} = -0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (3, -1) \quad (3.343 \quad 2.4315$$

$$\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (3, -1) \quad (3.345 \quad 2.4316$$

$$4\sqrt{109} \text{ km h}^{-1} \quad (3.349 \quad 2.4317$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^3 + 2xy}{x^2 + 3xy^2}, \quad (3.349 \quad 2.4318$$

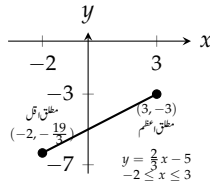
$$\frac{dx}{dy} = -\frac{x^2 + 3xy^2}{y^3 + 2xy}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx} \quad (3.349 \quad 2.4319$$

$$x = c_2 \text{ پر مطلق اقل}; x = b \text{ پر مطلق اعظم} \quad (3.1 \quad 2.4320$$

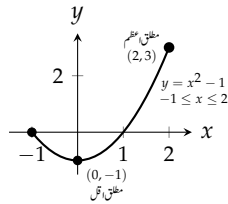
$$x = c \text{ پر مطلق اعظم}; \text{مطلق اقل غیر موجود} \quad (3.3 \quad 2.4321$$

$$x = a \text{ پر مطلق اقل}; x = c \text{ پر مطلق اعظم} \quad (3.5 \quad 2.4322$$

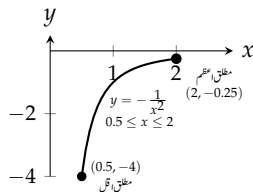
$$x = -\frac{19}{3} \text{ پر مطلق اعظم}; x = -3 \text{ پر مطلق اقل} \quad (3.4 \quad 2.4323$$



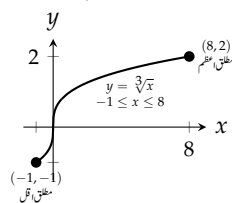
$$x = 3 \text{ پر مطلق اعظم}; x = -1 \text{ پر مطلق اقل} \quad (3.9 \quad 2.4324$$



$$x = -0.25 \text{ پر مطلق اعظم}; x = -4 \text{ پر مطلق اقل} \quad (3.11 \quad 2.4325$$



$$x = 2 \text{ پر مطلق اعظم}; x = -1 \text{ پر مطلق اقل} \quad (3.13 \quad 2.4326$$



$$\frac{ds}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad (3.391 \quad 2.4327$$

$$\frac{dH}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt} \quad (3.393 \quad 2.4328$$

$$\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi r h \frac{dr}{dt} \quad (3.395 \quad 2.4329$$

$$1 \text{ V s}^{-1} \quad (3.395 \quad 2.4330$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{1}{I} \left(\frac{dV}{dt} - \frac{V}{I} \frac{dI}{dt} \right) \quad (3.397 \quad 2.4331$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{dx}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4332$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{dy}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4333$$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4334$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4335$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4336$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2} a \sin \theta \frac{db}{dt} \quad (3.399 \quad 2.4337$$

$$14 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \quad (3.401 \quad 2.4338$$

$$0 \text{ cm s}^{-1} \quad (3.401 \quad 2.4339$$

$$-\frac{14}{13} \text{ cm s}^{-1} \quad (3.401 \quad 2.4340$$

$$-\frac{\sqrt{7}}{14} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \quad (3.403 \quad 2.4341$$

$$-\frac{3\sqrt{7}}{14} \text{ m s}^{-1} \quad (3.403 \quad 2.4342$$

$$20 \text{ m s}^{-1} \quad (3.405 \quad 2.4343$$

$$\frac{dh}{dt} = 11.19 \text{ cm min}^{-1} \quad (3.407 \quad 2.4344$$

$$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1} \quad (3.407 \quad 2.4345$$

$$-\frac{1}{24\pi} \text{ m min}^{-1} \quad (3.409 \quad 2.4346$$

$$-\frac{5}{288\pi} \text{ m min}^{-1} \quad (3.409 \quad 2.4347$$

$$\sqrt{26y - y^2} \text{ m} \quad (3.411 \quad 2.4348$$

$$40\pi \text{ m}^2 \text{ min}^{-1}, 1 \text{ m/min} \quad (3.411 \quad 2.4349$$

$$11 \text{ m s}^{-1} \quad (3.413 \quad 2.4350$$

$$466 \text{ L min}^{-1} \quad (3.415 \quad 2.4351$$

$$1 \text{ rad s}^{-1} \quad (3.417 \quad 2.4352$$

$$-5 \text{ m s}^{-1} \quad (3.419 \quad 2.4353$$

$$490 \text{ m s}^{-1} \quad (3.421 \quad 2.4354$$

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

4- اور مطلق اقل 4- ہے۔ (س) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

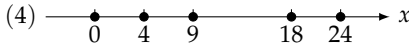
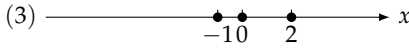
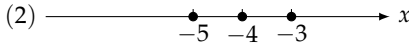
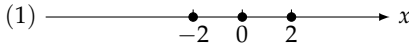
ہاں (۴.۲۹)

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

(۴.۴۱) $\frac{1}{2}$

(۴.۴۳) 1

(۴.۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔
(۴.۴۷) کرتا ہے۔
(۴.۵۱) (i)



$$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1 \quad (۴.۶۷)$$

ہاں (۴.۷۱)

(۴.۷۳) 3 (ج)، 3 (ب)، 4 (i)

$$\frac{x^4}{4} + C \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} + C \text{ (ب)}, \frac{x^2}{2} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۵)$$

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۷)$$

$$2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ج)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (i)} \quad (۴.۷۹)$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C \quad (۴.۸۱)$$

$$f(x) = x^2 - x \quad (۴.۸۱)$$

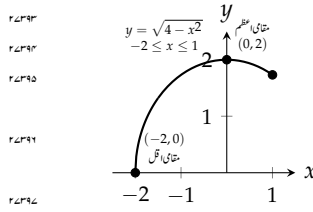
$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \quad (۴.۸۳)$$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

(۴.۹۴) (i) 1, 0 (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے،
(0.1, c) پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔

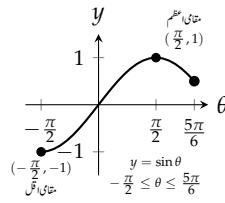
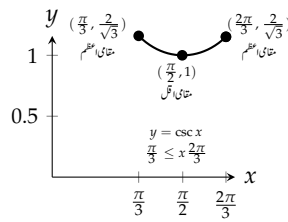
(۴.۹۶) (i) $-2, 1$ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا،
 $-\infty, -2$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x = -2)$ پر مقامی اقل۔

(۴.۹۸) (i) $-2, 1, 3$ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا،
 $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر مقامی اعظم،
 $(x = -2)$ اور $(x = 3)$ پر مقامی اقل۔

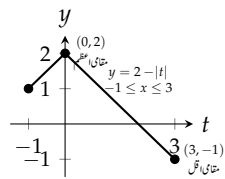


(۴.۱۵) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: 0 ہے۔

(۴.۱۷) مطلق اعظم: 1، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۴.۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۴.۲۱) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔

(۴.۲۳) $\frac{1}{2}x$ پر بڑھتا ہے، $(-1, 0)$ پر گھٹتا ہے، $(0, 8)$ پر بڑھتا ہے، مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔(۴.۲۵) $(-32, 1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta = -32$ پر مطلق اقل -8 ہے۔(۴.۲۷) (i) $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔(۴.۲۸) $x = 0$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = \pm 2$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔(۴.۲۹) $x = 0$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = \pm 2$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔(۴.۳۰) $x = 0$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = \pm 2$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔(۴.۳۱) $x = 0$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = \pm 2$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔(۴.۳۲) $x = 0$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = \pm 2$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور $x = \pm 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے۔

$$-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{76} \text{ (ج) مطلق انتہا غیر موجود}$$

$$(۴.۱۲۲) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) x = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۳) \text{ (ا) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ مطلق اعظم غیر موجود، } x = 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۶) \text{ (ا) } t = -3 \text{ پر } t = -9 \text{ اور } t = 2 \text{ پر } 16 \text{ مقامی اعظم ہیں۔}$$

$$t = -2 \text{ پر مقامی اقل } -16 \text{ ہے۔ (ب) } t = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{؛ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

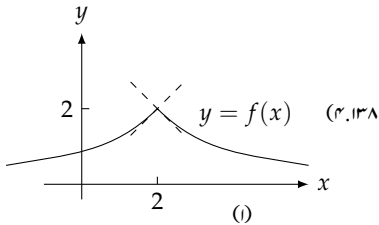
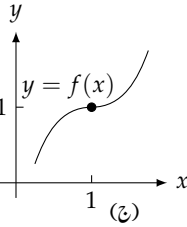
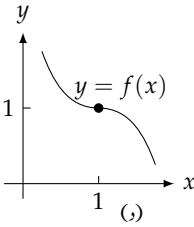
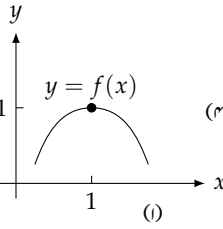
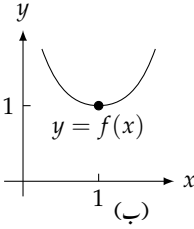
$$(۴.۱۲۸) \text{ (ا) } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = 0 \text{ پر مطلق اقل ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۰) \text{ (ا) } x = \frac{2\pi}{3} \text{ پر مقامی اقل } \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \text{ جبکہ } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے اور } x = 2\pi \text{ پر مقامی اعظم } \pi \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۲) \text{ (ا) } x = \frac{\pi}{4} \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۴) \text{ (ا) } \theta = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 3 \text{ اور } \theta = 2\pi \text{ پر مقامی اقل } -3 \text{ ہے۔}$$



$$(۴.۱۰۰) \text{ (ا) } -2, 0 \text{؛ (ب) } (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

$$(0, -2) \text{ پر گھٹتا؛ (ج) } x = -2 \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(x = 0) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(۴.۱۰۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{؛}$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مطلق اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۰۴) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(ج) \text{ مطلق انتہا غیر موجود۔} (\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$$

$$(۴.۱۰۶) \text{ (ا) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر}$$

$$\text{موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۸) \text{ (ا) } (-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا}$$

$$\text{غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۰) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (2, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ ہے اور}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مطلق اقل } 0$$

$$(۴.۱۱۲) \text{ (ا) } (-\infty, -1) \text{ اور } (0, 1) \text{ پر بڑھتا، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \pm 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(0, 1) \text{ ہے } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج) } x = \pm 1$$

$$\text{پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۴) \text{ (ا) } (-2\sqrt{2}, -2) \text{ اور } (2, 2\sqrt{2}) \text{ پر گھٹتا}$$

$$(2, 2) \text{ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل } g(-2) = -4 \text{،}$$

$$g(2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } g(-2\sqrt{2}) = 0 \text{،}$$

$$g(2) = 4 \text{؛ (ج) } x = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 4 \text{ اور}$$

$$x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۶) \text{ (ا) } (-\infty, 1) \text{ پر بڑھتا } 1 < x < 2 \text{ اور}$$

$$2 < x < 3 \text{ پر گھٹتا ہے۔ } x = 2 \text{ پر غیر استمراری اور}$$

$$(3, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے۔ (ب) } x = 3 \text{ پر مقامی اقل } (3, 6)$$

$$\text{اور } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } (1, 2) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۸) \text{ (ا) } (-2, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

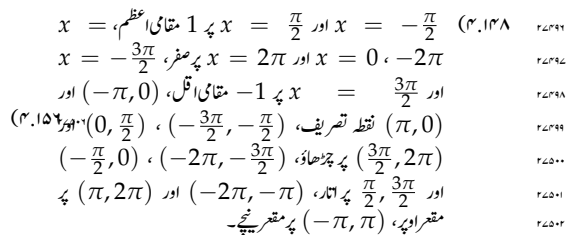
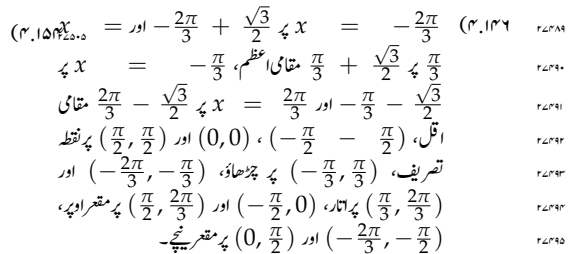
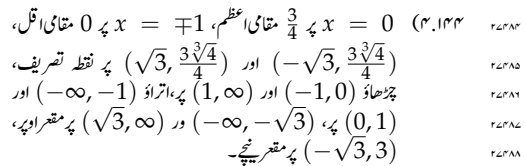
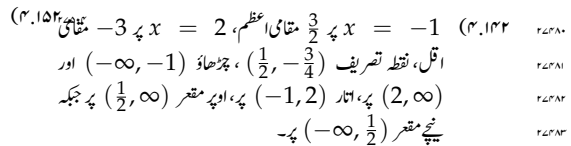
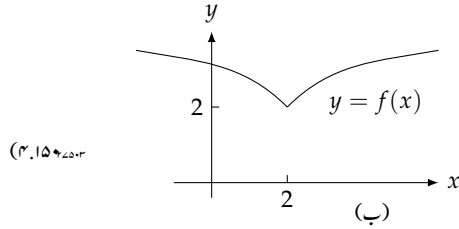
$$\text{گھٹتا؛ (ب) } x = -2 \text{ پر مقامی اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{؛ (ج) مطلق}$$

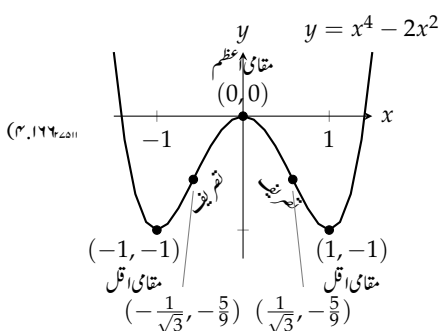
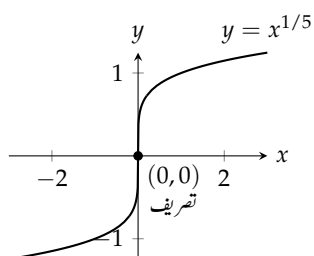
$$\text{اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۰) \text{ (ا) } (-\infty, -\frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ اور } (\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

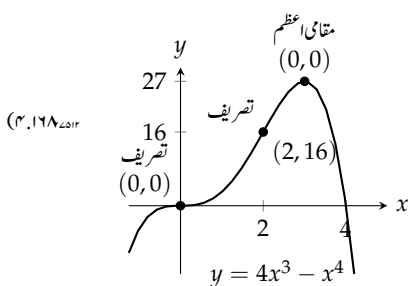
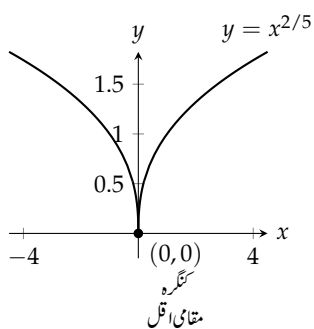
$$(-\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ جبکہ } \frac{24\sqrt[3]{2}}{77/6} \approx 3.12 \text{ پر مقامی اقل}$$

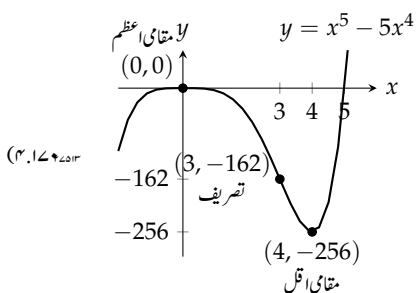
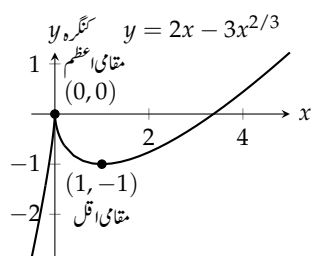




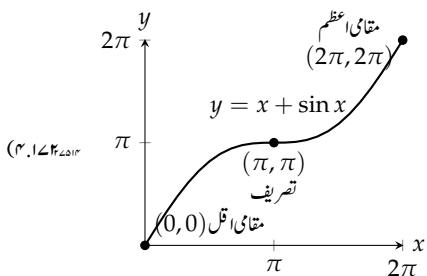
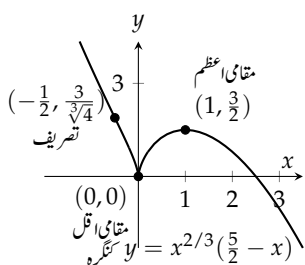
(۴, ۱۵) ۷۷۵۰۷



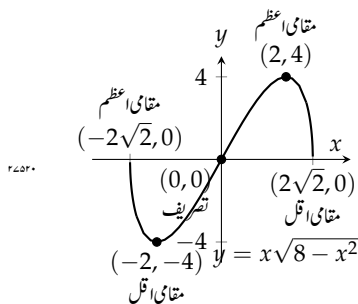
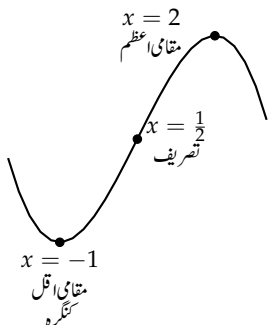
(۴, ۱۶) ۷۷۵۰۸



(۴, ۱۶) ۷۷۵۰۹

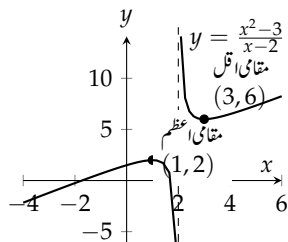
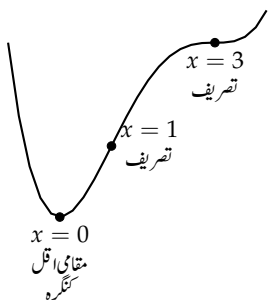


(۴, ۱۶) ۷۷۵۱۰



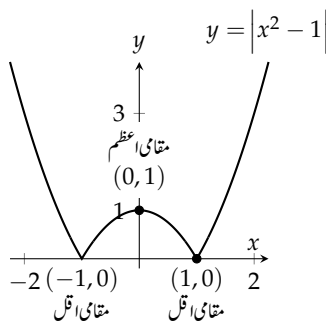
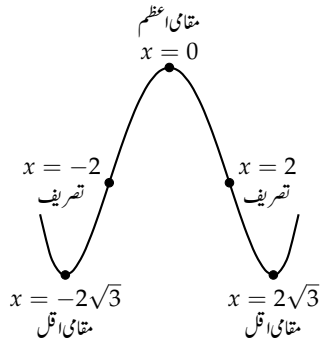
(۴، ۱۷۷۵۱۵)

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴۴)$$

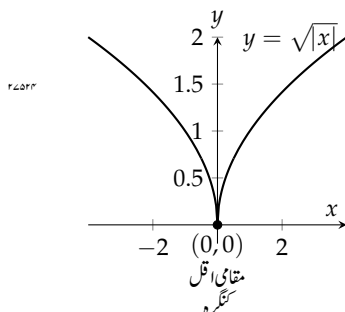


(۴، ۱۷۷۵۱۶)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶۶)$$



(۴، ۱۷۷۵۱۷)

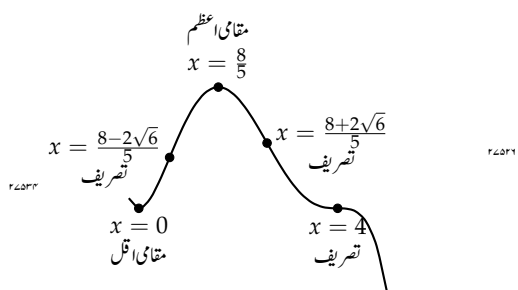
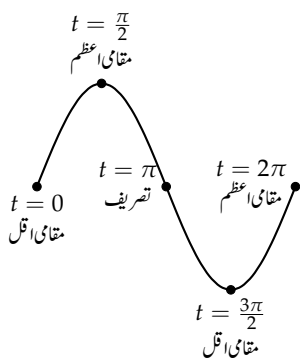


(۴، ۱۸۶۷۱۸)

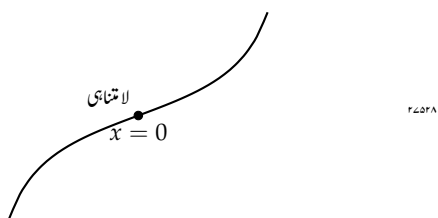
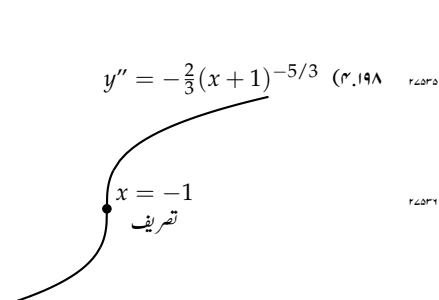
$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (۴، ۱۸۸۸)$$

$$y'' = 1-2x \quad (۴، ۱۸۸۲)$$

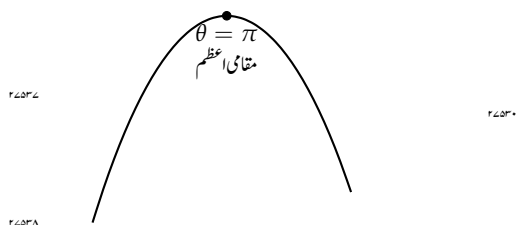
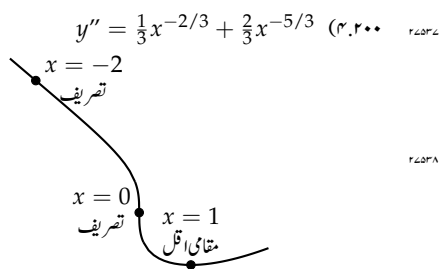
۴۷۵۱۹



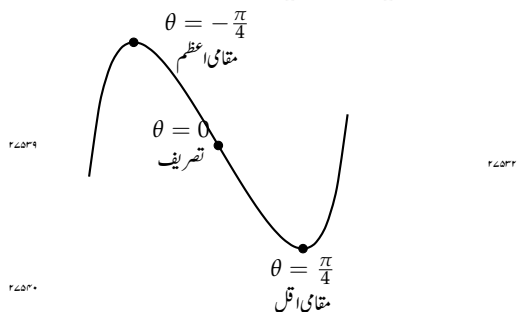
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190) \quad r.6032$$



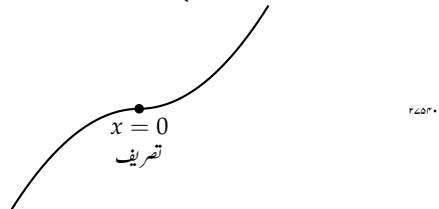
$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi \quad (r.192) \quad r.6031$$



$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (r.192) \quad r.6031$$



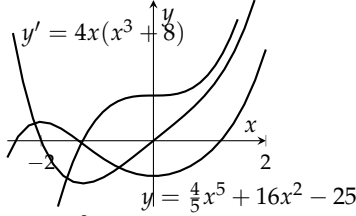
$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (r.202) \quad r.6039$$



$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.192) \quad r.6032$$

ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



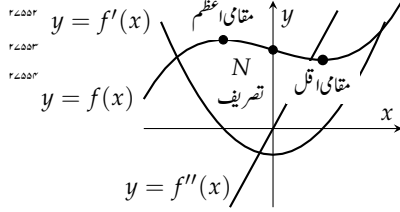
$$y'' = 16(x^3 + 2)$$

(۴.۲۳۲) (ب) $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ہو، اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

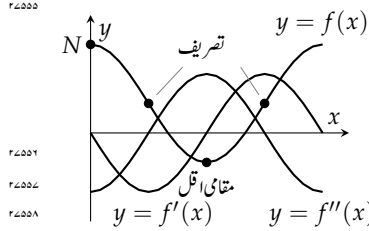
(۴.۲۳۳) (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگریز ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y' کی ترمیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا قریبی ماس ہوگا۔

حصہ ۵.۵ صفحہ ۳۴۰



(۴.۲۰۵) ۴۵۳۱



(۴.۲۰۶) ۴۵۳۲

(۴.۲۰۸) ۴۵۳۳

	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-

۴۵۳۴

(۴.۲۳۷) (ب) -3، (ا) -3

۴۵۳۵

(۴.۲۳۹) (ب) $\frac{1}{2}$ ، (ا) $\frac{1}{2}$

۴۵۳۶

(۴.۲۴۱) (ب) $-\frac{5}{3}$ ، (ا) $-\frac{5}{3}$

۴۵۳۷

(۴.۲۴۳) 0

۴۵۳۸

(۴.۲۴۵) -1

۴۵۳۹

(۴.۲۴۷) (ب) $\frac{2}{5}$ ، (ا) $\frac{2}{5}$

۴۵۴۰

(۴.۲۴۹) 0، 0 (ب) 0

۴۵۴۱

(۴.۲۵۱) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

۴۵۴۲

(۴.۲۵۳) 7 (ب) 7

۴۵۴۳

(۴.۲۵۵) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

۴۵۴۴

(۴.۲۵۷) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

۴۵۴۵

(۴.۲۵۹) (ب) $-\frac{2}{3}$ ، (ا) $-\frac{2}{3}$

۴۵۴۶

(۴.۲۶۱) 0

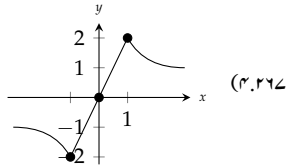
۴۵۴۷

(۴.۲۶۳) 1

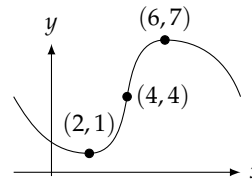
۴۵۴۸

(۴.۲۶۵) ∞

۴۵۴۹



(۴.۲۶۷) ۴۵۵۰



(۴.۲۱۰) ۴۵۳۳

(۴.۲۱۳) تقریباً 60 پیداوار ہے۔

۴۵۳۴

(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تعریف۔

۴۵۳۵

(۴.۲۲۰) $b = -3$

۴۵۳۶

(۴.۲۲۲) (ا) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر

۴۵۳۷

مقعر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقعر۔

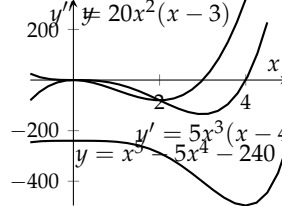
۴۵۳۸

(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ

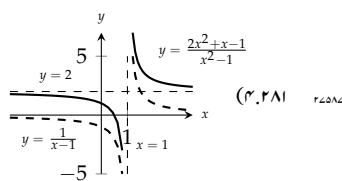
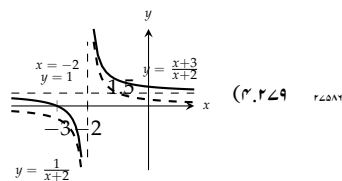
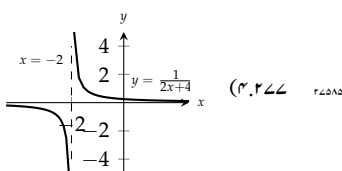
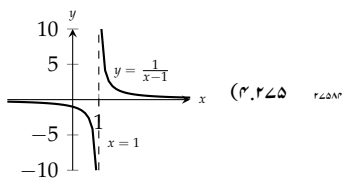
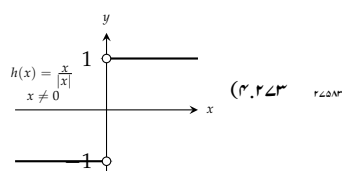
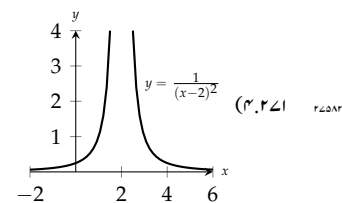
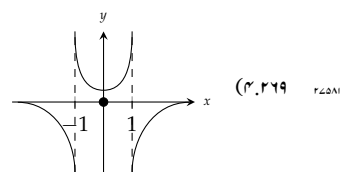
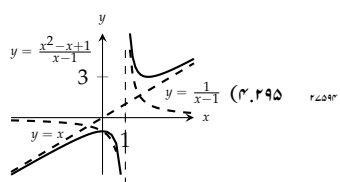
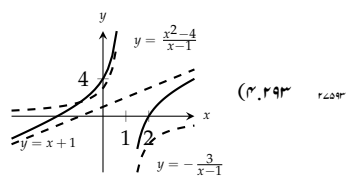
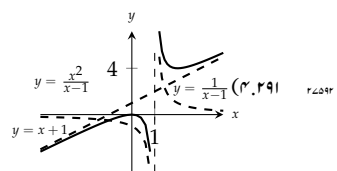
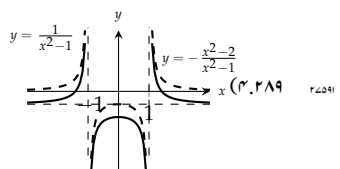
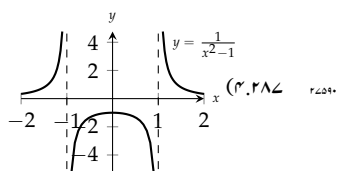
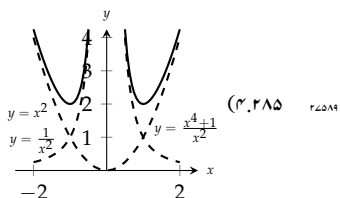
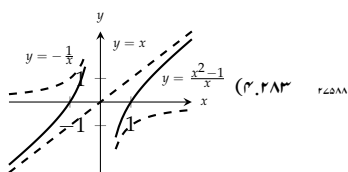
۴۵۳۹

تعریف ہیں۔

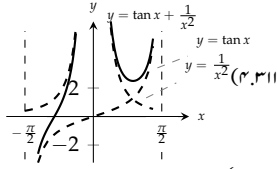
۴۵۴۰



۴۵۵۱



ضمیمہ کی تعلیمات کا مختصر جدول



(۴.۳۱۵) بڑھتا

2 (۴.۳۱۹)

(۴.۳۲۱) (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔(۴.۳۲۵) $x = -1, y = 1 - x$ (۴.۳۲۷) $x = 1, x = -1, y = x - 1$ (۴.۳۳۵) (ا) $y \rightarrow \infty$, (ب) $y \rightarrow \infty$, (ج) $x = \mp 1$

کنگڑہ

(۴.۳۳۷) ۷-۸ میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

1 (۴.۳۳۹)

3/2 (۴.۳۴۱)

3 (۴.۳۴۳)

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

(۴.۳۴۵) $r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$

16 cm (۴.۳۴۷)

(۴.۳۴۹) (ا) $(x, 1 - x)$, (ب) $A(x) = 2x(1 - x)$ (ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائیوں(۴.۳۵۱) $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ 80 000 m² (۴.۳۵۳)8 × 8 × 4 m³ (۴.۳۵۵)

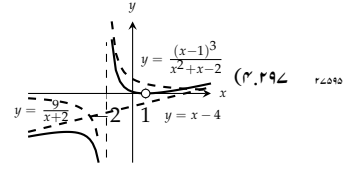
9 cm × 18 cm (۴.۳۵۷)

 $\frac{\pi}{2}$ (۴.۳۵۹)(۴.۳۶۱) $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$

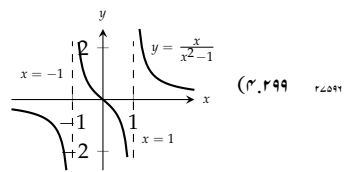
18 cm × 18 cm × 36 cm (۴.۳۶۳)

(۴.۳۶۵) (ا) 6 cm, 12 cm, (ب) 6 cm, 12 cm

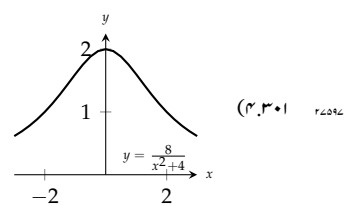
(۴.۳۶۷) (ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔ $\frac{\pi}{6}$ (۴.۳۷۱) $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۳)(۴.۳۷۵) $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (ا) $2\sqrt{2} \text{ A}$ (۴.۳۷۷)(۴.۳۷۹) (ا) جب π کا عدد صحیح مضرب t ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$, $t = \frac{4\pi}{3}$ $t = 3\sqrt{3}$, $\frac{4\pi}{3}$ (۴.۳۸۱) (ا) $t = 4$, $t = \frac{8}{5}$ (ب) $4 < t < \frac{8}{5}$ (ج)اکائی فی وقت $\frac{2187}{125}$ 

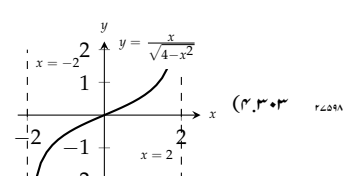
(۴.۳۹۷) ۴.۳۹۵



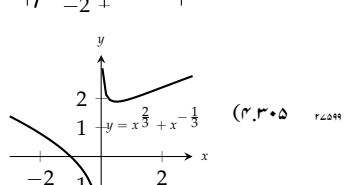
(۴.۳۹۹) ۴.۳۹۷



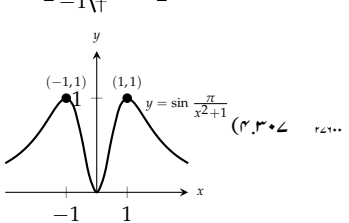
(۴.۳۰۱) ۴.۳۹۷



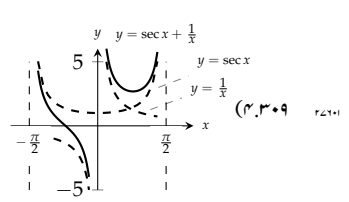
(۴.۳۰۳) ۴.۳۹۷



(۴.۳۰۵) ۴.۳۹۷



(۴.۳۰۷) ۴.۳۹۷



(۴.۳۰۹) ۴.۳۹۷

$$\begin{aligned} \bar{z} &= (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} &= \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۵ حصہ ۲، ۸

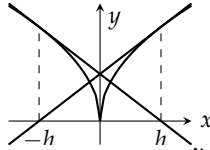
$$x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$$

$$x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$$

$$x_2 = \frac{2387}{2000}$$

$$x \approx 0.45$$

$$x \approx 1.17951$$



$$y = 3x + 1 \text{ اور } y = x^3 - 3x$$

منحنی $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x$ کے نقطہ تقاطع کی قیمت وہی ہے جو x و y کے جذریا نزود کے حل کی ہیں۔

$$-0.34730, -1.53209$$

$$-1.53209, -0.34730$$

$$1.165561185207211$$

$$0.6301153961638432,$$

$$2.573271963535193$$

$$0.350035015,$$

$$-1.0261731615301$$

$$0.390040316667547$$

$$\mp 1.3065629648764,$$

$$\mp 0.54119610014619$$

$$-0.976823589, 0.100363332,$$

$$0.642746671, 1.98371387$$

صفحہ ۴۰۵ حصہ ۵، ۱

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)}$$

$$2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (ا)}$$

$$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (ا)}$$

$$x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (ا)}$$

$$-3 \cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}$$

(۳.۳۸۵) نہیں۔ تقابل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

$$(0, 0) \text{ (ب)}: (c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}}) \text{ (ا)}$$

$$b = -3, b = -9 \text{ (ا)}: a = -3, b = -9 \text{ (ب)}$$

$$-24$$

$$y = -1 \text{ (ا)}$$

$$\frac{7\sqrt{17}}{2}$$

$$M = \frac{c}{2}$$

$$\frac{c}{2} + 50$$

$$\sqrt{\frac{2km}{h}}$$

صفحہ ۳۸۱ حصہ ۲، ۷

$$4x - 3$$

$$2x - 2$$

$$\frac{1}{4}x + 1$$

$$2x$$

$$-5$$

$$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$$

$$L(x) = \pi - x \text{ (ب)}, L(x) = x \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 1 \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3}) \text{ (ب)}$$

$$2 + 2x \text{ (ج)}, 1 - 5x \text{ (ب)}, 1 + 2x \text{ (ا)}$$

$$1 - \frac{x}{2} \text{ (ج)}, 3 + x \text{ (ب)}, 1 - 6x \text{ (ا)}$$

$$\frac{3}{2}x + 1 \text{ (ا)}, \frac{3}{2}x + 1 \text{ (ب)}, \frac{3}{2}x + 1 \text{ (ج)}$$

$$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$$

$$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$$

$$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$$

$$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$$

$$(4x^2) \sec^2(\frac{x}{3}) dx$$

$$\frac{3}{\sqrt{1-x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$$

$$0.01 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.21 \text{ (ا)}$$

$$0.031 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.231 \text{ (ا)}$$

$$\frac{1}{15} \text{ (ج)}, -\frac{2}{5} \text{ (ب)}, -\frac{1}{3} \text{ (ا)}$$

$$dH = 4\pi r_0^2 dr$$

$$dS = 12x_0 dx$$

$$dH = 2\pi r_0 h dr$$

$$3\% \text{ (ب)}, 0.08\pi \text{ m}^2 \text{ (ا)}$$

$$3\%$$

$$3\%$$

$$\frac{1}{3}\%$$

$$0.05\%$$

$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (\Delta 1.0 \quad 1.2 \quad 1.4 \quad 1.6 \quad 1.8 \quad 2.0)$$



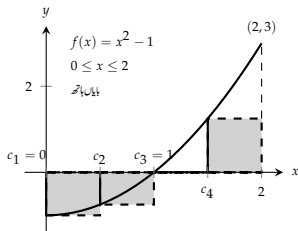
۵.۱۲۵ (الف) 33.2 m ، 33.2 m ، 33.2 m (ب) درست

$$-\frac{1}{3} \cos 3x + C \quad (5.124) \quad \text{r. 444.}$$

$$-5x + 6 \quad (6) \qquad 1249$$

٢٤٤٢ حصه ٥.٢ صفحه ٢١٤

، 372.28 m ³ تقریباً 118.5π (ی) (۵.۲۰۱)	۲.۷۸۰۹	$\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (۵.۱۲۹)	۲.۷۷۷۱
(ب) تقریباً 11 % غلغل	۲.۷۸۱۰	$-(7x-2)^{-4} + C$ (۵.۱۳۱)	۲.۷۷۷۲
20 % (ب)، 1.6π (ی) (۵.۲۰۳)	۲.۷۸۱۱	$-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (۵.۱۳۳)	۲.۷۷۷۳
$\frac{31}{16}$ (۵.۲۰۵)	۲.۷۸۱۲	$\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$ (۵.۱۳۵)	۲.۷۷۷۴
1 (۵.۲۰۷)	۲.۷۸۱۳	$-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (۵.۱۳۷)	۲.۷۷۷۵
، 13.81 ms ⁻¹ (ب)، 22.81 ms ⁻¹ (ی) (۵.۲۰۹)	۲.۷۸۱۴	$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (۵.۱۳۹)	۲.۷۷۷۶
35.175 m (ج)	۲.۷۸۱۵	$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (۵.۱۴۱)	۲.۷۷۷۷
(ج)، 1693 L ، 2363 L (ب)، 543 L ، 758 L (ی) (۵.۲۱۱)	۲.۷۸۱۶	$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (۵.۱۴۳)	۲.۷۷۷۸
32.4 h ، 31.4 h	۲.۷۸۱۷	$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (۵.۱۴۵)	۲.۷۷۷۹
		$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (۵.۱۴۷)	۲.۷۷۸۰
۲۶۵ صفحه ۵.۵	۲.۷۸۱۸	$\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (۵.۱۴۹)	۲.۷۷۸۱
		$\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (۵.۱۵۱)	۲.۷۷۸۲
		$\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (۵.۱۵۳)	۲.۷۷۸۳
$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (۵.۲۱۷)	۲.۷۸۱۹	$(\frac{r^3}{18} - 1)^6 + C$ (۵.۱۵۵)	۲.۷۷۸۴
$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (۵.۲۱۹)	۲.۷۸۲۰	$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$ (۵.۱۵۷)	۲.۷۷۸۵
$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (۵.۲۲۱)	۲.۷۸۲۱	$\sec(v + \frac{\pi}{2}) + C$ (۵.۱۵۹)	۲.۷۷۸۶
۲۲۳ (۵.۲۲۳)	۲.۷۸۲۲	$\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (۵.۱۶۱)	۲.۷۷۸۷
ب (۵.۲۲۵)	۲.۷۸۲۳	$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (۵.۱۶۳)	۲.۷۷۸۸
		$-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$ (۵.۱۶۵)	۲.۷۷۸۹
$\sum_{k=1}^6 k$ (۵.۲۲۷)	۲.۷۸۲۴	$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (۵.۱۶۷)	۲.۷۷۹۰
$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (۵.۲۲۹)	۲.۷۸۲۵	$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (۵.۱۶۹)	۲.۷۷۹۱
$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (۵.۲۳۱)	۲.۷۸۲۶	$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (۵.۱۷۱)	۲.۷۷۹۲
16 (ب)، -11 (د)، 1 (ج)، 1 (ب)، -15 (ی) (۵.۲۳۳)	۲.۷۸۲۷	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (۵.۱۷۳)	۲.۷۷۹۳
3025 (ج)، 385 (ب)، 55 (ی) (۵.۲۳۵)	۲.۷۸۲۸	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	۲.۷۷۹۴
-56 (۵.۲۳۷)	۲.۷۸۲۹	$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	۲.۷۷۹۵
-73 (۵.۲۳۹)	۲.۷۸۳۰	$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$ (۵.۱۷۵)	۲.۷۷۹۶
240 (۵.۲۴۱)	۲.۷۸۳۱	$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$ (۵.۱۷۷)	۲.۷۷۹۷
3376 (۵.۲۴۳)	۲.۷۸۳۲	$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (۵.۱۷۹)	۲.۷۷۹۸
(ی) (۵.۲۴۵)	۲.۷۸۳۳	$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (۵.۱۸۱)	۲.۷۷۹۹
		6 m (۵.۱۸۳)	۲.۷۸۰۰
		۲۲۳ صفحه ۵.۲	۲.۷۸۰۱
		$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (۵.۱۸۷)	۲.۷۸۰۲
		86 m (ب)، 87 m (ی) (۵.۱۸۹)	۲.۷۸۰۳
		1067 m (ب)، 969 m (ی) (۵.۱۹۱)	۲.۷۸۰۴
		9 % (ب)، 112 (ی) (۵.۱۹۳)	۲.۷۸۰۵
		6 % (ب)، 80π (ی) (۵.۱۹۵)	۲.۷۸۰۶
		9 % (ب) زیادہ از ۹۳π (ی) (۵.۱۹۷)	۲.۷۸۰۷
		36, 12.5 % (ج)، 25 % (ب)، 40 (ی) (۵.۱۹۹)	۲.۷۸۰۸



$y(0) = \int_0^0 \sec t \, dt + 4 = 4$ اور $y = \sec x$ چونکہ (۵.۳۳۱) f اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۹۸۵	۵.۳۳۱	$t = 0$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت $1 = f$ اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۹۸۶
ہیں لہذا درست ہے۔	۲۷۹۸۷			
$y = \int_2^x \sec t \, dt + 3$ (۵.۳۳۱)	۲۷۹۸۸	۵.۳۳۱	(۱) $x = \pm \frac{1}{2}$ پر اوسط قیمت $-\frac{1}{2} = g$ اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۹۸۹
$s = \int_{t_0}^t f(x) \, dx + s_0$ (۵.۳۳۳)	۲۷۹۹۰	۵.۳۳۳	ہے۔ (ب) $x = 2$ پر $1 = g$ اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۹۹۱
$d = \frac{2}{3}bh$ (۵.۳۳۵) (ب) $h = \frac{125}{6}$ (۱)	۲۷۹۹۲	۵.۳۳۵	$x = \frac{5}{4}$ پر $\frac{1}{4} = g$ اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۹۹۳
10 (ب) (۱) (۵.۳۳۷)	۲۷۹۹۴	۵.۳۳۷		۲۷۹۹۵
$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) \, dx = 0$ (۵.۳۳۹)	۲۷۹۹۶	۵.۳۳۹		۲۷۹۹۷
$f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ m s}^{-1}$	۲۷۹۹۸	۵.۳۳۹		۲۷۹۹۹
(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منفی ہوگا۔	۲۷۹۹۹	۵.۳۳۹		۲۸۰۰۰
$s = \int_0^3 f(x) \, dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}$ (ج)	۲۸۰۰۱	۵.۳۳۹		۲۸۰۰۲
تکمل کی قیمت درحقیقت $t = 3$ تا $t = 0$ تک قائل f اور محور x کے قریب ٹکونی رقبہ ہے۔	۲۸۰۰۳	۵.۳۳۹		۲۸۰۰۴
(د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد $t = 6$ تا	۲۸۰۰۵	۵.۳۳۹		۲۸۰۰۶
$t = 9$ تک قائل f منحنی ہے جس سے رقبہ گہے گا۔	۲۸۰۰۷	۵.۳۳۹		۲۸۰۰۸
(س) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔	۲۸۰۰۹	۵.۳۳۹		۲۸۰۱۰
(د) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ پر رفتار منحنی ہے لہذا اس دوران ذرہ سبدا	۲۸۰۱۱	۵.۳۳۹		۲۸۰۱۲
کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ تا $t = 6$ پر رفتار مثبت ہے	۲۸۰۱۳	۵.۳۳۹		۲۸۰۱۴
لہذا ذرہ سبدا سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔	۲۸۰۱۵	۵.۳۳۹		۲۸۰۱۶
(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت	۲۸۰۱۷	۵.۳۳۹		۲۸۰۱۸
(دائیں) جانب ہوگا۔	۲۸۰۱۹	۵.۳۳۹		۲۸۰۲۰
$\int_{-2}^2 4(9 - x^2) \, dx = \frac{368}{3}$ (۵.۳۳۱)	۲۸۰۲۱	۵.۳۳۱		۲۸۰۲۲
$\int_4^8 \pi(64 - x^2) \, dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۳۳۳)	۲۸۰۲۳	۵.۳۳۳		۲۸۰۲۴
$2x - 2$ (۵.۳۳۷)	۲۸۰۲۵	۵.۳۳۷		۲۸۰۲۶
$-3x + 5$ (۵.۳۳۹)	۲۸۰۲۷	۵.۳۳۹		۲۸۰۲۸
(۱) درست، چونکہ f استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو	۲۸۰۲۹	۵.۳۳۹		۲۸۰۳۰
اول کے تحت g قابل تفرق ہوگا۔ (ب) درست۔ چونکہ g قابل	۲۸۰۳۱	۵.۳۳۹		۲۸۰۳۲
تفرق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔ (ج) درست چونکہ $g'(1) =$	۲۸۰۳۳	۵.۳۳۹		۲۸۰۳۴
$g''(1) = 0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $f(1) = 0$	۲۸۰۳۵	۵.۳۳۹		۲۸۰۳۶
اور $g'(1) = 0$ درست۔ چونکہ $f'(1) > 0$	۲۸۰۳۷	۵.۳۳۹		۲۸۰۳۸
$g''(1) = f'(1) > 0$ ہیں۔ (و) غلط۔	۲۸۰۳۹	۵.۳۳۹		۲۸۰۴۰
(ز) $f'(x) > 0$ لہذا $g''(x)$ کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔	۲۸۰۴۱	۵.۳۳۹		۲۸۰۴۲
درست۔ چونکہ $f(1) = g'(1) = 0$ اور x کے ساتھ	۲۸۰۴۳	۵.۳۳۹		۲۸۰۴۴
$g'(x) = f(x)$ بڑھتا تھاقل ہے (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے۔)	۲۸۰۴۵	۵.۳۳۹		۲۸۰۴۶
۵.۸ حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۸	۲۸۰۴۷	۵.۳۳۹		۲۸۰۴۸
$\frac{2}{3}$ (ب)، $\frac{14}{3}$ (۱) (۵.۳۵۵)	۲۸۰۴۹	۵.۳۵۵		۲۸۰۵۰
$-\frac{1}{2}$ (ب)، $\frac{1}{2}$ (۱) (۵.۳۵۷)	۲۸۰۵۱	۵.۳۵۷		۲۸۰۵۲
0 (ب)، $\frac{15}{16}$ (۱) (۵.۳۵۹)	۲۸۰۵۳	۵.۳۵۹		۲۸۰۵۴
$\frac{1}{8}$ (ب)، 0 (۱) (۵.۳۶۱)	۲۸۰۵۵	۵.۳۶۱		۲۸۰۵۶
0 (ب)، 4 (۱) (۵.۳۶۳)	۲۸۰۵۷	۵.۳۶۳		۲۸۰۵۸
$4t^5$ (۵.۳۶۹)	۲۸۰۵۹	۵.۳۶۹		۲۸۰۶۰
$\sqrt{1+x^2}$ (۵.۳۷۱)	۲۸۰۶۱	۵.۳۷۱		۲۸۰۶۲
$\frac{1}{2}x^{-1/2} \sin x$ (۵.۳۷۳)	۲۸۰۶۳	۵.۳۷۳		۲۸۰۶۴
1 (۵.۳۷۵)	۲۸۰۶۵	۵.۳۷۵		۲۸۰۶۶
$y(\pi) = \int_{\pi}^{\pi} \frac{1}{t} \, dt - 3 = -3$ اور $y' = \frac{1}{x}$ چونکہ (۵.۳۷۷)	۲۸۰۶۷	۵.۳۷۷		۲۸۰۶۸
ہیں لہذا درست ہے۔	۲۸۰۶۹	۵.۳۷۷		۲۸۰۷۰

، 0.02588 (ب) 3.11571 (ا) (۵.۵۲۳	۳۸۰۰۱	$\frac{1}{2}$ (ب) ، $\frac{1}{6}$ (ا) (۵.۴۶۵	۳۷۹۶۵
، $M = 3.11$ (ج)	۳۸۰۰۷	0 (ب) ، 0 (ا) (۵.۴۶۷	۳۷۹۶۶
$ E_T \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$	۳۸۰۰۸	$2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹	۳۷۹۶۷
1.08943 (۵.۵۲۷	۳۸۰۰۹	$\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱	۳۷۹۶۸
0.82812 (۵.۵۲۹	۳۸۰۱۰	$9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳	۳۷۹۶۹
صفحہ ۵۳۷	۳۸۰۱۱	3 (۵.۴۷۵	۳۷۹۷۰
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۱	۳۸۰۱۲	$\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷	۳۷۹۷۱
$\frac{1}{12}$ (۶.۳	۳۸۰۱۳	$\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹	۳۷۹۷۲
$\frac{128}{15}$ (۶.۵	۳۸۰۱۴	$2^{5/2}$ (۵.۴۸۱	۳۷۹۷۳
$\frac{5}{6}$ (۶.۷	۳۸۰۱۵	$F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳	۳۷۹۷۴
$\frac{38}{3}$ (۶.۹	۳۸۰۱۶	3 (ب) ، -3 (ا) (۵.۴۸۵	۳۷۹۷۵
$\frac{49}{6}$ (۶.۱۱	۳۸۰۱۷	$I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷	۳۷۹۷۶
$\frac{32}{3}$ (۶.۱۳	۳۸۰۱۸	صفحہ ۵۲۱	۳۷۹۷۷
$\frac{48}{5}$ (۶.۱۵	۳۸۰۱۹	صفحہ ۵۰۹	۳۷۹۷۸
$\frac{8}{3}$ (۶.۱۷	۳۸۰۲۰	: 0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (۵.۴۹۱	۳۷۹۷۹
8 (۶.۱۹	۳۸۰۲۱	: 0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (۵.۴۹۲	۳۷۹۸۰
$\frac{5}{3}$ (۶.۲۱	۳۸۰۲۲	: 0.08 ، 2.67 (ب) ، 0.08 ، 2.75 (ا) (۵.۴۹۳	۳۷۹۸۱
18 (۶.۲۳	۳۸۰۲۳	: 0.0312 $\approx$ 3 % (ج)	۳۷۹۸۲
$\frac{243}{8}$ (۶.۲۵	۳۸۰۲۴	0 % (ج) ، 0 ، 2.67 (ب) ، 0 ، 2.67 (ا) (۵.۴۹۴	۳۷۹۸۳
$\frac{8}{3}$ (۶.۲۷	۳۸۰۲۵	: 0.25 ، 6 (ب) ، 0.5 ، 6.25 (ا) (۵.۴۹۵	۳۷۹۸۴
2 (۶.۲۹	۳۸۰۲۶	: 0.0417 $\approx$ 4 % (ج)	۳۷۹۸۵
$\frac{104}{15}$ (۶.۳۱	۳۸۰۲۷	: 0 % (ج) ، 0 ، 6 (ب) ، 0 ، 6 (ا) (۵.۴۹۶	۳۷۹۸۶
$\frac{56}{15}$ (۶.۳۳	۳۸۰۲۸	: 0.009 ، 0.5 (ب) ، 0.03125 ، 0.509 (ا) (۵.۴۹۷	۳۷۹۸۷
4 (۶.۳۵	۳۸۰۲۹	: 0.018 $\approx$ 2 % (ج)	۳۷۹۸۸
$\frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}$ (۶.۳۷	۳۸۰۳۰	: 0.0004 ، 0.5 (ب) ، 0.002604 ، 0.5 (ا) (۵.۴۹۹	۳۷۹۸۹
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۳۹	۳۸۰۳۱	: 0 % (ج)	۳۷۹۹۰
2 (۶.۴۱	۳۸۰۳۲	: 0.1039 ، 2 (ب) ، 0.161 ، 1.8961 (ا) (۵.۴۹۱	۳۷۹۹۱
$\frac{1}{2}$ (۶.۴۳	۳۸۰۳۳	: 0.0066 ، 2.0045 (ا) (2: 0.052 $\approx$ 5 % (ج)	۳۷۹۹۲
1 (۶.۴۵	۳۸۰۳۴	: 0 % (ج) ، 0.00454 ، 2 (ب)	۳۷۹۹۳
$c=4^{2/3}$ (ج) ، $c = 4^{2/3}$ (ب) ، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (ا) (۶.۴۷	۳۸۰۳۵	: 0.32812 (ب) ، 0.31929 (ا) (۵.۵۰۱	۳۷۹۹۴
$\frac{11}{3}$ (۶.۴۹	۳۸۰۳۶	: 0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج)	۳۷۹۹۵
$\frac{3}{4}$ (۶.۵۱	۳۸۰۳۷	: 2.00421 (ب) ، 1.95643 (ا) (۵.۵۰۳	۳۷۹۹۶
کوئی نہیں (۶.۵۳	۳۸۰۳۸	: -0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)	۳۷۹۹۷
صفحہ ۵۴۵	۳۸۰۳۹	2 (ب) ، 1 (ا) (۵.۵۰۵	۳۷۹۹۸
صفحہ ۶۰۲	۳۸۰۴۰	2 (ب) ، 116 (ا) (۵.۵۰۷	۳۷۹۹۹
، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹	۳۸۰۴۱	2 (ب) ، 283 (ا) (۵.۵۰۹	۳۸۰۰۰
، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)	۳۸۰۴۲	10 (ب) ، 71 (ا) (۵.۵۱۱	۳۸۰۰۱
، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)	۳۸۰۴۳	12 (ب) ، 76 (ا) (۵.۵۱۳	۳۸۰۰۲
$S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (د)	۳۸۰۴۴	8 (ب) ، 82 (ا) (۵.۵۱۵	۳۸۰۰۳
16 (۶.۶۱	۳۸۰۴۵	4873 (۵.۵۱۷	۳۸۰۰۴
$\frac{16}{3}$ (۶.۶۳	۳۸۰۴۶	2973 cm ² (۵.۵۱۹	۳۸۰۰۵
		4 ، 4 (۵.۵۲۱	۳۸۰۰۶

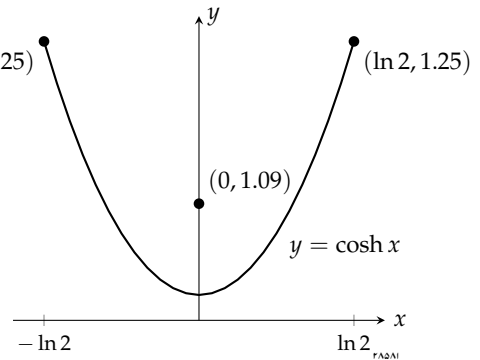
2π (ج)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲	۲۸۰۸۶	8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا) (۱.۱۵	۲۸۰۸۶
$\frac{2\pi}{3}$ (ج)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴	۲۸۰۸۷	8π (۱.۱۷	۲۸۰۸۷
$\frac{23\pi}{30}$ (ج)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶	۲۸۰۸۸	s^2h (ب)، s^2h (ا) (۱.۱۹	۲۸۰۸۸
$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸	۲۸۰۸۹	صفر ۵۵۷ ۱.۳	۲۸۰۸۹
$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰	۲۸۰۹۰	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳	۲۸۰۹۰
$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲	۲۸۰۹۱	$4 - \pi$ (۱.۷۵	۲۸۰۹۱
4π (ب) (۱.۱۵۴	۲۸۰۹۲	$\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷	۲۸۰۹۲
قرص: دو تکمل؛ چپلا؛ دو تکمل؛ بخول؛ ایک تکمل (۱.۱۵۶	۲۸۰۹۳	36π (۱.۷۹	۲۸۰۹۳
$3x$ (۱.۱۵۸	۲۸۰۹۴	π (۱.۸۱	۲۸۰۹۴
صفر ۵۷۹ ۱.۵	۲۸۰۹۵	$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳	۲۸۰۹۵
≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹	۲۸۰۹۶	2π (۱.۸۵	۲۸۰۹۶
≈ 3.82 (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱	۲۸۰۹۷	2π (۱.۸۷	۲۸۰۹۷
≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳	۲۸۰۹۸	3π (۱.۸۹	۲۸۰۹۸
≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵	۲۸۰۹۹	$\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱	۲۸۰۹۹
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۰۰	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳	۲۸۱۰۰
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۰۱	2π (۱.۹۵	۲۸۱۰۱
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۰۲	$\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷	۲۸۱۰۲
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۰۳	$\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹	۲۸۱۰۳
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۰۴	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱	۲۸۱۰۴
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۰۵	8π (۱.۱۰۳	۲۸۱۰۵
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۰۶	$\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵	۲۸۱۰۶
50.44 cm (۱.۱۸۱	۲۸۱۰۷	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷	۲۸۱۰۷
صفر ۵۸۹ ۱.۶	۲۸۱۰۸	$\frac{224\pi}{15}$ (ج)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا) (۱.۱۰۹	۲۸۱۰۸
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۰۹	$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱	۲۸۱۰۹
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۱۰	$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳	۲۸۱۱۰
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۱۱	$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵	۲۸۱۱۱
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۱۲	$H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷	۲۸۱۱۲
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۱۳	$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹	۲۸۱۱۳
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۱۴	صفر ۵۹۸ ۱.۲	۲۸۱۱۴
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۱۵	6π (۱.۱۲۰	۲۸۱۱۵
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۱۶	2π (۱.۱۲۲	۲۸۱۱۶
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۱۷	$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۴	۲۸۱۱۷
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۱۸	8π (۱.۱۲۶	۲۸۱۱۸
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۱۹	$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸	۲۸۱۱۹
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۲۰	$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰	۲۸۱۲۰
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۲۱	3π (۱.۱۳۲	۲۸۱۲۱
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۲۲	$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2} + 5)$ (۱.۱۳۴	۲۸۱۲۲
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۲۳	$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶	۲۸۱۲۳
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۲۴	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸	۲۸۱۲۴
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۲۵	$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰	۲۸۱۲۵
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۲۶		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۲۷		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۲۸		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۲۹		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۳۰		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۳۱		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۳۲		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۳۳		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۳۴		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۳۵		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۳۶		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۳۷		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۳۸		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۳۹		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۴۰		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۴۱		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۴۲		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۴۳		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۴۴		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۴۵		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۴۶		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۴۷		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۴۸		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۴۹		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۵۰		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۵۱		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۵۲		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۵۳		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۵۴		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۵۵		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۵۶		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۵۷		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۵۸		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۵۹		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۶۰		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۶۱		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۶۲		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۶۳		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۶۴		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۶۵		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۶۶		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۶۷		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۶۸		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۶۹		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۷۰		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۷۱		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۷۲		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۷۳		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۷۴		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۷۵		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۷۶		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۷۷		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۷۸		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۷۹		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۸۰		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۸۱		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۸۲		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۸۳		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۸۴		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۸۵		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۸۶		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۸۷		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۸۸		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۸۹		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۹۰		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۹۱		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۹۲		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۱۹۳		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۱۹۴		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۱۹۵		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۱۹۶		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۱۹۷		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۱۹۸		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۱۹۹		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۰۰		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۰۱		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۰۲		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۰۳		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۰۴		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۰۵		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۰۶		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۰۷		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۰۸		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۰۹		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۱۰		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۱۱		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۱۲		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۱۳		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۱۴		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۱۵		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۱۶		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۱۷		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۱۸		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۱۹		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۲۰		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۲۱		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۲۲		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۲۳		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۲۴		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۲۵		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۲۶		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۲۷		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۲۸		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۲۹		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۳۰		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۳۱		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۳۲		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۳۳		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۳۴		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۳۵		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۳۶		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۳۷		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۳۸		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۳۹		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۴۰		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۴۱		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۴۲		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۴۳		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۴۴		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۴۵		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۴۶		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۴۷		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۴۸		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۴۹		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۵۰		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۵۱		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۵۲		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۵۳		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۵۴		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۵۵		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۵۶		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۵۷		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۵۸		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۵۹		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۶۰		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۶۱		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۶۲		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۶۳		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۶۴		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۶۵		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۲۶۶		
2 (۱.۱۷۵	۲۸۲۶۷		
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۲۶۸		
1 (۱.۱۷۹	۲۸۲۶۹		
$\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷	۲۸۲۷۰		
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۲۷۱		
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۲۷۲		
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳			

$\ln 16$ (۷.۱۳۳	۲۸۲۷۹	$\ln(t^2)$ (ج)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln 5$ (۱)	(۷.۶۵	۲۸۲۲۲
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵	۲۸۲۸۰	$\frac{1}{x}$ (۷.۶۷	۲۸۲۲۳	
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷	۲۸۲۸۱	$\frac{2}{t}$ (۷.۶۹	۲۸۲۲۴	
$8 + \ln 9$ (پ)، $6 + \ln 2$ (۱)	(۷.۱۳۹	$-\frac{1}{x}$ (۷.۷۱	۲۸۲۲۵	
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱)	(۷.۱۴۱	$\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۷۳	۲۸۲۲۶	
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳	۲۸۲۸۳	$\frac{3}{x}$ (۷.۷۵	۲۸۲۲۷	
0.00469 (ب)	(۷.۱۴۵	$2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۷۷	۲۸۲۲۸	
2 (۷.۱۴۷	۲۸۲۸۵	$x^3 \ln x$ (۷.۷۹	۲۸۲۲۹	
		$\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۸۱	۲۸۲۳۰	
صفحہ ۱۸۰	حصہ ۷.۳	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۸۳	۲۸۲۳۱	
$\frac{x}{y}$ (ج)، $\frac{1}{x^2}$ (ب)، 7.2 (۱)	(۷.۱۵۳	$\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۸۵	۲۸۲۳۲	
$-x^2 - y^2$ (ج)، 1 (ب)، 1 (۱)	(۷.۱۵۵	$2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۸۷	۲۸۲۳۳	
e^{2t+4} (۷.۱۵۷	۲۸۲۹۰	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۸۹	۲۸۲۳۴	
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹	۲۸۲۹۱	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۹۱	۲۸۲۳۵	
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱	۲۸۲۹۲	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۹۳	۲۸۲۳۶	
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)، $k = \ln 2$ (۱)	(۷.۱۶۳	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۹۵	۲۸۲۳۷	
$k = 1000 \ln a$ (ج)	۲۸۲۹۳	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۹۷	۲۸۲۳۸	
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)، $t = -10 \ln 3$ (۱)	(۷.۱۶۵	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۹۹	۲۸۲۳۹	
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج)	۲۸۲۹۴	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۳	۲۸۲۴۱	
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۷	۲۸۲۹۵	$t(t+1)(t+2) \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = \frac{3t^2+6t+2}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷	۲۸۲۴۲	
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۶۹	۲۸۲۹۶	$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹	۲۸۲۴۳	
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۱	۲۸۲۹۷	$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱	۲۸۲۴۴	
xe^x (۷.۱۷۳	۲۸۲۹۸	$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۱۳	۲۸۲۴۵	
$x^2 e^x$ (۷.۱۷۵	۲۸۲۹۹	$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۵	۲۸۲۴۶	
$2e^\theta \cos \theta$ (۷.۱۷۷	۲۸۳۰۰	$\ln 3$ (۷.۱۱۷	۲۸۲۴۷	
$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۷۹	۲۸۳۰۱	$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹	۲۸۲۴۸	
$\frac{1-t}{t}$ (۷.۱۸۱	۲۸۳۰۲	$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱	۲۸۲۴۹	
$\frac{1}{1+e^\theta}$ (۷.۱۸۳	۲۸۳۰۳	$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۲۳	۲۸۲۵۰	
$e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۷.۱۸۵	۲۸۳۰۴	$\ln 2$ (۷.۱۲۵	۲۸۲۵۱	
$\frac{\sin x}{x}$ (۷.۱۸۷	۲۸۳۰۵	$\ln 27$ (۷.۱۲۷	۲۸۲۵۲	
$\frac{ye^{y^y} \cos x}{1 - ye^{y^y} \sin x}$ (۷.۱۸۹	۲۸۳۰۶	$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹	۲۸۲۵۳	
$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۷.۱۹۱	۲۸۳۰۷	$\frac{\pi}{3} \ln 2 \int_0^x x = \frac{\pi}{3} \ln 2$ اور $0 \int_0^x x = 0$ (۱)	۲۸۲۵۴	
$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۷.۱۹۳	۲۸۳۰۸	$\frac{1}{2} \int_0^x x = \frac{1}{2}$ اور $1 \int_0^x x = 1$ (پ)	۲۸۲۵۵	
1 (۷.۱۹۵	۲۸۳۰۹	$\cos(\ln 2)$ (۷.۱۲۱	۲۸۲۵۶	
$8e^{x+1} + C$ (۷.۱۹۷	۲۸۳۱۰			
2 (۷.۱۹۹	۲۸۳۱۱			
$2e^{\sqrt{r}} + C$ (۷.۲۰۱	۲۸۳۱۲			
$-e^{-t^2} + C$ (۷.۲۰۳	۲۸۳۱۳			
$-e^{1/x} + C$ (۷.۲۰۵	۲۸۳۱۴			
e (۷.۲۰۷	۲۸۳۱۵			
$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۷.۲۰۹	۲۸۳۱۶			
1 (۷.۲۱۱	۲۸۳۱۷			

$\frac{6}{\ln 7}$ (۷.۲۸۷۷) ۲۸۳۵۹	$\ln(1 + e^x) + C$ (۷.۲۱۳) ۲۸۳۶۰
32760 (۷.۲۸۹) ۲۸۳۶۰	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۷.۲۱۵) ۲۸۳۶۱
$\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$ (۷.۲۹۱) ۲۸۳۶۱	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۷.۲۱۷) ۲۸۳۶۲
$3\sqrt{2}+1$ (۷.۲۹۳) ۲۸۳۶۲	نقطه $x = 0$ بر مطلق اعظم 1؛ نقطه $x = \ln 2$ بر مطلق اقل (۷.۲۱۹) ۲۸۳۶۳
$\frac{1}{\ln 10} \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$ (۷.۲۹۵) ۲۸۳۶۳	$\frac{2 - 2 \ln 2}{2e}$ (۷.۲۲۱) ۲۸۳۶۴
$2(\ln 2)^2$ (۷.۲۹۷) ۲۸۳۶۴	$\frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷.۲۲۱) ۲۸۳۶۵
$\frac{3 \ln 2}{2}$ (۷.۲۹۹) ۲۸۳۶۵	2 (۷.۲۲۳) ۲۸۳۶۶
$\ln 10$ (۷.۳۰۱) ۲۸۳۶۶	$y = e^{x/2} - 1$ (۷.۲۲۵) ۲۸۳۶۷
$(\ln 10) \ln \ln x + C$ (۷.۳۰۳) ۲۸۳۶۷	$\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$ (۷.۲۲۷) ۲۸۳۶۸
$\ln(\ln x), x > 1$ (۷.۳۰۵) ۲۸۳۶۸	$\frac{1}{e-1} (1 + 0 = \ln x)$ (۷.۲۲۹) ۲۸۳۶۹
$-\ln x$ (۷.۳۰۷) ۲۸۳۶۹	0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً (۷.۲۲۹) ۲۸۳۷۰
$2 \ln 5$ (۷.۳۰۹) ۲۸۳۷۰	2.718 281 83 (۷.۲۳۱) ۲۸۳۷۱
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$ (۷.۳۱۱) ۲۸۳۷۱	
$k = 10$ (۷.۳۱۳) ۲۸۳۷۲	صفر ۶۹۵ (۷.۲۳۲) ۲۸۳۷۲
$1 : 1$ (ب) 7 (۷.۳۱۵) ۲۸۳۷۳	
$x \approx -0.76666$ (۷.۳۱۷) ۲۸۳۷۳	-1 (ب) 7 (۷.۲۳۵) ۲۸۳۷۳
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$ (۷.۳۱۹) ۲۸۳۷۵	$\sin x$ (ب) x^2 (۷.۲۳۷) ۲۸۳۷۴
0.94575 (ب) -0.35621 (ب) 1.89279 (ب) (۷.۳۲۱) ۲۸۳۷۶	2 (ب) 3 (ب) $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ (۷.۲۳۹) ۲۸۳۷۵
0.97041 (ب) 5.29595 (ب) -2.80735 (ب) (۷.۳۲۳) ۲۸۳۷۷	$x = 12$ (۷.۲۴۱) ۲۸۳۷۶
-1.61181 (ب) -1.03972 (ب) (۷.۳۲۵) ۲۸۳۷۸	$x = 2$ یا $x = 3$ (۷.۲۴۳) ۲۸۳۷۷
	$2^x \ln x$ (۷.۲۴۵) ۲۸۳۷۸
صفر ۷۱۰ (۷.۳۲۷) ۲۸۳۷۹	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{8}})5^{\sqrt{8}}$ (۷.۲۴۷) ۲۸۳۷۹
82 % (ب) 10.536 سال (ب) -0.00001 (ب) (۷.۳۲۹) ۲۸۳۸۰	$\pi x^{\pi-1}$ (۷.۲۴۹) ۲۸۳۸۰
54.88 g (۷.۳۳۱) ۲۸۳۸۱	$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۷.۲۵۱) ۲۸۳۸۱
19.93 m (۷.۳۳۳) ۲۸۳۸۲	$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۷.۲۵۳) ۲۸۳۸۲
2.8147497×10^{14} (۷.۳۳۵) ۲۸۳۸۳	$(3 \cos 3t)(2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۷.۲۵۵) ۲۸۳۸۳
8 سال (ب) 32.02 سال (ب) (۷.۳۳۷) ۲۸۳۸۴	$\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۷.۲۵۷) ۲۸۳۸۴
15.28 سال (۷.۳۳۹) ۲۸۳۸۵	$\frac{3}{x \ln 4}$ (۷.۲۵۹) ۲۸۳۸۵
$A_0 e^{0.2}$ (ب) 17.33 سال (ب) 27.74 سال (ب) (۷.۳۴۱) ۲۸۳۸۶	$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$ (۷.۲۶۱) ۲۸۳۸۶
4.50 % (۷.۳۴۳) ۲۸۳۸۷	$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$ (۷.۲۶۳) ۲۸۳۸۷
0.585 دن (۷.۳۴۵) ۲۸۳۸۸	$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ (۷.۲۶۵) ۲۸۳۸۸
13.26 منٹ (ب) 17.5 منٹ (ب) (۷.۳۴۷) ۲۸۳۸۹	$\frac{1}{\ln 5}$ (۷.۲۶۷) ۲۸۳۸۹
-3 °C (۷.۳۴۹) ۲۸۳۹۰	$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$ (۷.۲۶۹) ۲۸۳۹۰
تقریباً 6658 سال (۷.۳۵۱) ۲۸۳۹۱	$\frac{1}{t}$ (۷.۲۷۱) ۲۸۳۹۱
41 سال پائی (۷.۳۵۳) ۲۸۳۹۲	$(x+1)^x \left(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1) \right)$ (۷.۲۷۳) ۲۸۳۹۲
صفر ۷۲۰ (۷.۳۵۵) ۲۸۳۹۳	$(\sqrt{t})^t \left(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2} \right)$ (۷.۲۷۵) ۲۸۳۹۳
$\frac{1}{4}$ (۷.۳۵۷) ۲۸۳۹۴	$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$ (۷.۲۷۷) ۲۸۳۹۴
$-\frac{23}{7}$ (۷.۳۵۹) ۲۸۳۹۵	$(x^{\ln x}) \left(\frac{\ln x^2}{x} \right)$ (۷.۲۷۹) ۲۸۳۹۵
$\frac{5}{7}$ (۷.۳۶۱) ۲۸۳۹۶	$\frac{5^x}{\ln 5} + C$ (۷.۲۸۱) ۲۸۳۹۶
0 (۷.۳۶۳) ۲۸۳۹۷	$\frac{1}{2 \ln 2}$ (۷.۲۸۳) ۲۸۳۹۷
-16 (۷.۳۶۵) ۲۸۳۹۸	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۲۸۵) ۲۸۳۹۸

2π (۷.۵۷۰	۲۸۳۸۰	(۷.۵۱۲) (ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ہو	۲۸۳۸۰
$\sec^{-1} x+1 + C$ (۷.۵۷۲	۲۸۳۸۱	جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	۲۸۳۸۱
$e^{\sin^{-1}x} + C$ (۷.۵۷۳	۲۸۳۸۲	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	۲۸۳۸۲
$\frac{1}{3}(\sin^{-1}x)^3 + C$ (۷.۵۷۴	۲۸۳۸۳	سعت: $-\infty \leq y \leq \infty$	۲۸۳۸۳
$\ln \tan^{-1}y + C$ (۷.۵۷۵	۲۸۳۸۴	(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت: $0 \leq y \leq \pi$	۲۸۳۸۴
$\sqrt{3}-1$ (۷.۵۷۶	۲۸۳۸۵	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛	۲۸۳۸۵
5 (۷.۵۷۷	۲۸۳۸۶	سعت: $-1 \leq y \leq 1$	۲۸۳۸۶
2 (۷.۵۷۸	۲۸۳۸۷	(۷.۵۱۶) تریسبات بالکل ایک جیسی ہیں۔	۲۸۳۸۷
$y = \sin^{-1}(x)$ (۷.۵۹۰	۲۸۳۸۸	حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۹	۲۸۳۸۸
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$ (۷.۵۹۲	۲۸۳۸۹	$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$ (۷.۵۱۸	۲۸۳۸۹
$3\sqrt{5}m$ (۷.۵۹۳	۲۸۳۹۰	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$ (۷.۵۲۰	۲۸۳۹۰
$\cos^{-1}(x)$ اور $\sin^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۹۴	۲۸۳۹۱	$\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$ (۷.۵۲۲	۲۸۳۹۱
$-\frac{\pi^2}{2}$ (۷.۶۰۱	۲۸۳۹۲	$\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$ (۷.۵۲۳	۲۸۳۹۲
2π (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (ا) (۷.۶۰۸	۲۸۳۹۳	$\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$ (۷.۵۲۴	۲۸۳۹۳
صفحہ ۷۷۵	۲۸۳۹۴	$\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$ (۷.۵۲۸	۲۸۳۹۴
$\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5},$ (۷.۶۱۴	۲۸۳۹۵	$\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$ (۷.۵۳۰	۲۸۳۹۵
$\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5},$ (۷.۶۱۵	۲۸۳۹۶	$\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$ (۷.۵۳۲	۲۸۳۹۶
$\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$ (۷.۶۱۶	۲۸۳۹۷	$\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$ (۷.۵۳۳	۲۸۳۹۷
$\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17},$ (۷.۶۱۷	۲۸۳۹۸	0 (۷.۵۳۴	۲۸۳۹۸
$\coth x = \frac{17}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{15}{17},$ (۷.۶۱۸	۲۸۳۹۹	$\sin^{-1}x$ (۷.۵۳۸	۲۸۳۹۹
$\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$ (۷.۶۱۹	۲۸۴۰۰	$\sin^{-1}\frac{x}{7} + C$ (۷.۵۴۰	۲۸۴۰۰
$x + \frac{1}{x}$ (۷.۶۲۰	۲۸۴۰۱	$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{17}} + C$ (۷.۵۴۲	۲۸۴۰۱
e^{5x} (۷.۶۲۱	۲۸۴۰۲	$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1}\left \frac{5x}{\sqrt{2}}\right + C$ (۷.۵۴۴	۲۸۴۰۲
e^{4x} (۷.۶۲۲	۲۸۴۰۳	$\frac{2\pi}{3}$ (۷.۵۴۶	۲۸۴۰۳
$2 \cosh \frac{x}{3}$ (۷.۶۲۳	۲۸۴۰۴	$\frac{\pi}{16}$ (۷.۵۴۸	۲۸۴۰۴
$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$ (۷.۶۲۴	۲۸۴۰۵	$-\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۵۰	۲۸۴۰۵
$\coth z$ (۷.۶۲۵	۲۸۴۰۶	$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$ (۷.۵۵۲	۲۸۴۰۶
$(\ln \operatorname{sech} \theta)(\operatorname{sech} \theta \tanh \theta)$ (۷.۶۲۶	۲۸۴۰۷	$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right) + C$ (۷.۵۵۴	۲۸۴۰۷
$\tanh^3 v$ (۷.۶۲۷	۲۸۴۰۸	$\frac{1}{4} \sec^{-1}\left \frac{2x-1}{2}\right + C$ (۷.۵۵۶	۲۸۴۰۸
2 (۷.۶۲۸	۲۸۴۰۹	$\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۵۸	۲۸۴۰۹
$\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$ (۷.۶۲۹	۲۸۴۱۰	$\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۶۰	۲۸۴۱۰
$\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1} \theta$ (۷.۶۳۰	۲۸۴۱۱	$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$ (۷.۵۶۲	۲۸۴۱۱
$\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1} \sqrt{t}$ (۷.۶۳۱	۲۸۴۱۲	$\sin^{-1}(x-2) + C$ (۷.۵۶۴	۲۸۴۱۲
$-\operatorname{sech}^{-1} x$ (۷.۶۳۲	۲۸۴۱۳	π (۷.۵۶۶	۲۸۴۱۳
$\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$ (۷.۶۳۳	۲۸۴۱۴	$\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{y-1}{2}\right) + C$ (۷.۵۶۸	۲۸۴۱۴
$ \sec x $ (۷.۶۳۴	۲۸۴۱۵		
$\frac{\cosh 2x}{2} + C$ (۷.۶۳۵	۲۸۴۱۶		

32.93 N (ی) $a \approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲	۳۸۵۸۲	$12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$ (۷.۶۵۶	۳۸۵۸۳
۷۹۳ صفر ۷.۱۱ حصہ	۳۸۵۸۳	$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$ (۷.۶۵۸	۳۸۵۸۴
$y = \tan(x^2 + C)$ (۷.۷۱۱	۳۸۵۸۴	$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$ (۷.۶۶۰	۳۸۵۸۵
$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ (۷.۷۱۳	۳۸۵۸۵	$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C$ (۷.۶۶۲	۳۸۵۸۶
$e^y - e^x = C$ (۷.۷۱۵	۳۸۵۸۶	$\ln \frac{5}{2}$ (۷.۶۶۴	۳۸۵۸۷
$y = \frac{e^x + C}{x}$ (۷.۷۱۷	۳۸۵۸۷	$\frac{3}{32} + \ln 2$ (۷.۶۶۶	۳۸۵۸۸
$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0$ (۷.۷۱۹	۳۸۵۸۸	$e - e^{-1}$ (۷.۶۶۸	۳۸۵۸۹
$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0$ (۷.۷۲۱	۳۸۵۸۹	$\frac{3}{4}$ (۷.۶۷۰	۳۸۵۹۰
$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳	۳۸۵۹۰	$\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2}$ (۷.۶۷۲	۳۸۵۹۱
$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵	۳۸۵۹۱	$\ln \frac{2}{3}$ (۷.۶۷۴	۳۸۵۹۲
$-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ (۷.۷۲۷	۳۸۵۹۲	$-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۶۷۶	۳۸۵۹۳
$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹	۳۸۵۹۳	$\ln 3$ (۷.۶۷۸	۳۸۵۹۴
$2 \tan \sqrt{x} = t + C$ (۷.۷۳۱	۳۸۵۹۴	$\ln(\sqrt{3} + 2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ی) (۷.۶۸۰	۳۸۵۹۵
$r = \csc \theta (\ln \sec \theta + C)$ (۷.۷۳۳	۳۸۵۹۵	$\coth^{-1}(2) - \coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ی) (۷.۶۸۲	۳۸۵۹۶
$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x$ (۷.۷۳۵	۳۸۵۹۶	$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3})$ (۷.۶۸۴	۳۸۵۹۷
$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷	۳۸۵۹۷	$-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (ی) (۷.۶۸۶	۳۸۵۹۸
$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹	۳۸۵۹۸	$\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) =$ (ب) (۷.۶۸۸	۳۸۵۹۹
$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱	۳۸۵۹۹	$-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3})$ (۷.۶۹۰	۳۸۶۰۰
$y = y_0 e^{kt}$ (۷.۷۴۳	۳۸۶۰۰	0 (ب) 0 (ی) (۷.۶۹۲	۳۸۶۰۱
(الف) غلط (ب) درست (۷.۷۴۵	۳۸۶۰۱	$f(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x)$ (ب) (۷.۶۹۴	۳۸۶۰۲
(ب) $c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (ی) (۷.۷۴۷	۳۸۶۰۲	$0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ (۷.۶۹۶	۳۸۶۰۳
$\frac{G}{100Vk}$ (۷.۷۴۹	۳۸۶۰۳	$v = 54.6 \text{ m s}^{-1}$ (ج) $v = \sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۶۹۸	۳۸۶۰۴
40 منٹ (۷.۷۵۱	۳۸۶۰۴	$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ (۷.۶۹۹	۳۸۶۰۵
168 m (ی) (ب) تقریباً 70 سینٹ (۷.۷۵۳	۳۸۶۰۵	2π (۷.۷۰۱	۳۸۶۰۶
$t = \frac{L}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۵	۳۸۶۰۶	$\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (ی) (۷.۷۰۳	۳۸۶۰۷
86 % (ب) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ی) (۷.۷۵۷	۳۸۶۰۷	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ (ی) (۷.۷۰۵	۳۸۶۰۸
2 kg min ⁻¹ (ب) 100 + t (ج) (۷.۷۵۹	۳۸۶۰۸	(ب) (۷.۷۰۷	۳۸۶۰۹
$\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ (ج) (۷.۷۶۱	۳۸۶۰۹		۳۸۶۱۰
$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (ی) (۷.۷۶۳	۳۸۶۱۰		۳۸۶۱۱
$y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$ (ی) (۷.۷۶۵	۳۸۶۱۱		۳۸۶۱۲
0.35 kg L ⁻¹ (ی) (۷.۷۶۷	۳۸۶۱۲		۳۸۶۱۳
۸۰۲ صفر ۷.۱۲ حصہ	۳۸۶۱۳		۳۸۶۱۴
$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۹	۳۸۶۱۴		۳۸۶۱۵
$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$ (۷.۷۷۱	۳۸۶۱۵		۳۸۶۱۶
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۷۳	۳۸۶۱۶		۳۸۶۱۷
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$ (۷.۷۷۵	۳۸۶۱۷		۳۸۶۱۸
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۷۷	۳۸۶۱۸		۳۸۶۱۹
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$ (۷.۷۷۹	۳۸۶۱۹		۳۸۶۲۰



$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $	(۸.۶۹)	۲۸۲۵۱	$y \approx 2.48832$ (۷.۷۶۷)	۲۸۲۵۰
$4 - \frac{\pi}{2}$	(۸.۷۱)	۲۸۲۵۲	$y \approx -0.2272$ (۷.۷۶۹)	۲۸۲۵۱
$-\ln \csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta) + C$	(۸.۷۳)	۲۸۲۵۳	$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ثبوت جواب	۲۸۲۵۲
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$	(۸.۷۵)	۲۸۲۵۴	ب (۷.۷۷۱)	۲۸۲۵۳
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$	(۸.۷۷)	۲۸۲۵۵	الف (۷.۷۷۳)	۲۸۲۵۴
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$	(۸.۷۹)	۲۸۲۵۶	صفحه ۸۱۷	۲۸۲۵۵
$\ln \sec(\tan t) + C$	(۸.۸۱)	۲۸۲۵۷	ص ۸۱	۲۸۲۵۶
$\sin\theta - (\frac{1}{3})\sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$	(۸.۸۳)	۲۸۲۵۸	$2\sqrt{8x^2+1} + C$	(۸.۱) ۲۸۲۵۷
$\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$		۲۸۲۵۹	$2(\sin v)^{3/2} + C$	(۸.۳) ۲۸۲۵۸
$\int \cos^9\theta d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta) d\theta = (\zeta)$		۲۸۲۶۰	$\ln 5$	(۸.۵) ۲۸۲۵۹
$\int (1 - \sin^2\theta)^4(\cos\theta) d\theta$		۲۸۲۶۱	$2\ln(\sqrt{x}+1) + C$	(۸.۷) ۲۸۲۶۰
$\int \tan^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \frac{1}{2}$	(۸.۸۵)	۲۸۲۶۲	$-\frac{1}{2}\ln \sin(3-7x) + C$	(۸.۹) ۲۸۲۶۱
$\int \tan\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + \ln \cos\theta + C$		۲۸۲۶۳	$-\ln \csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1) + C$	(۸.۱۱) ۲۸۲۶۲
$\int \tan^5\theta d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta d\theta - \frac{1}{4}$		۲۸۲۶۴	$3\ln \sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3} + C$	(۸.۱۳) ۲۸۲۶۳
$\int \tan^7\theta d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \frac{1}{6}$		۲۸۲۶۵	$-\ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$	(۸.۱۵) ۲۸۲۶۴
$\int \tan^{2k+1}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \frac{1}{2k}$		۲۸۲۶۶	1	(۸.۱۷) ۲۸۲۶۵
$\int \tan^{2k-1}\theta d\theta$		۲۸۲۶۷	$e^{\tan v} + C$	(۸.۱۹) ۲۸۲۶۶
$2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$	(۸.۸۷)	۲۸۲۶۸	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$	(۸.۲۱) ۲۸۲۶۷
π^2	(۸.۸۹)	۲۸۲۶۹	$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$	(۸.۲۳) ۲۸۲۶۸
$\ln(2+\sqrt{3})$	(۸.۹۱)	۲۸۲۷۰	$3\tan^{-1}3u + C$	(۸.۲۵) ۲۸۲۶۹
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$	(۸.۹۳)	۲۸۲۷۱	$\frac{\pi}{18}$	(۸.۲۷) ۲۸۲۷۰
صفحه ۸۳۱	۸.۲	۲۸۲۷۲	$\sin^{-1}s^2 + C$	(۸.۲۹) ۲۸۲۷۱
$-2x\cos(\frac{x}{2}) + 4\sin(\frac{x}{2}) + C$	(۸.۹۷)	۲۸۲۷۳	$6\sec^{-1} 5x + C$	(۸.۳۱) ۲۸۲۷۲
$t^2\sin t + 2t\cos t - 2\sin t + C$	(۸.۹۹)	۲۸۲۷۴	$\tan^{-1}e^x + C$	(۸.۳۳) ۲۸۲۷۳
$\ln 4 - \frac{3}{4}$	(۸.۱۰۱)	۲۸۲۷۵	$\ln(2+\sqrt{3})$	(۸.۳۵) ۲۸۲۷۴
$y\tan^{-1}(y) - \ln\sqrt{1+y^2} + C$	(۸.۱۰۳)	۲۸۲۷۶	2π	(۸.۳۷) ۲۸۲۷۵
$x\tan x + \ln \cos x + C$	(۸.۱۰۵)	۲۸۲۷۷	$\sin^{-1}(t-2) + C$	(۸.۳۹) ۲۸۲۷۶
$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$	(۸.۱۰۷)	۲۸۲۷۸	$\sec^{-1} x+1 + C$	ب ۲۸۲۷۷
$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$	(۸.۱۰۹)	۲۸۲۷۹	$\tan x - 2\ln \csc x + \cot x - \cot x - x + C$	(۸.۴۱) ۲۸۲۷۸
$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$	(۸.۱۱۱)	۲۸۲۸۰	$x + \sin 2x + C$	(۸.۴۳) ۲۸۲۷۹
$\frac{\pi^2-4}{8}$	(۸.۱۱۳)	۲۸۲۸۱	$x - \ln x+1 + C$	(۸.۴۵) ۲۸۲۸۰
$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$	(۸.۱۱۵)	۲۸۲۸۲	$7 + \ln 8$	(۸.۴۷) ۲۸۲۸۱
$\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta + e^\theta\sin\theta) + C$	(۸.۱۱۷)	۲۸۲۸۳	$2t^2 - t + 2\tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$	(۸.۴۹) ۲۸۲۸۲
$\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x + 2\cos 3x) + C$	(۸.۱۱۹)	۲۸۲۸۴	$\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$	(۸.۵۱) ۲۸۲۸۳
$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$	(۸.۱۲۱)	۲۸۲۸۵	$\sqrt{2}$	(۸.۵۳) ۲۸۲۸۴
			$\tan x - \sec x + C$	(۸.۵۵) ۲۸۲۸۵
			$\ln 1+\sin\theta + C$	(۸.۵۷) ۲۸۲۸۶
			$\cot x + x + \csc x + C$	(۸.۵۹) ۲۸۲۸۷
			$\frac{4}{\sqrt{2}}$	(۸.۶۱) ۲۸۲۸۸
			$\sqrt{2}$	(۸.۶۳) ۲۸۲۸۹
			2	(۸.۶۵) ۲۸۲۹۰

$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)	۲۸۷۳۱	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)	۲۸۷۰۰
$3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)	۲۸۷۳۷	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)	۲۸۷۰۱
1.10 (ا.۱۹۳)	۲۸۷۳۸	$(2n+1)\pi$ (ا)، 5π (ج)، 3π (د)، π (ه)	۲۸۷۰۲
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (ا) (ا.۱۹۵)	۲۸۷۳۹	$2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)	۲۸۷۰۳
دن 1.55 (ب)، $x = \frac{22}{7} - \pi$ (ا) (ا.۱۹۷)	۲۸۷۴۰	2π (ب)، $\pi(\pi - 2)$ (ا)	۲۸۷۰۴
۰.۰۰۳ سے کم (ج)، 0.04% (د)	۲۸۷۴۱	$\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳)	۲۸۷۰۵
۸.۴ حصہ ۸۵۶	۲۸۷۴۲	$\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)	۲۸۷۰۶
$\ln \sqrt{9+y^2}+y + C$ (ا.۱۹۹)	۲۸۷۴۳	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (ا)	۲۸۷۰۷
$\frac{\pi}{4}$ (ا.۲۰۱)	۲۸۷۴۴	$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)	۲۸۷۰۸
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۰۳)	۲۸۷۴۵	$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۱۴۱)	۲۸۷۰۹
$\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)	۲۸۷۴۶	جواب	۲۸۷۱۰
$\frac{1}{2} \ln \left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right + C$ (ا.۲۰۷)	۲۸۷۴۷	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (ا)	۲۸۷۱۱
$7 \left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C$ (ا.۲۰۹)	۲۸۷۴۸	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ب)	۲۸۷۱۲
$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)	۲۸۷۴۹	۸.۳ حصہ ۸۴۵	۲۸۷۱۳
$\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)	۲۸۷۵۰	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)	۲۸۷۱۴
$\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)	۲۸۷۵۱	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)	۲۸۷۱۵
$4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)	۲۸۷۵۲	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)	۲۸۷۱۶
$\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)	۲۸۷۵۳	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)	۲۸۷۱۷
$-\frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)	۲۸۷۵۴	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (ا.۱۵۵)	۲۸۷۱۸
$2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)	۲۸۷۵۵	$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (ا.۱۵۷)	۲۸۷۱۹
$\frac{1}{3} \left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)	۲۸۷۵۶	$\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)	۲۸۷۲۰
$\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)	۲۸۷۵۷	$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (ا.۱۶۱)	۲۸۷۲۱
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۲۹)	۲۸۷۵۸	$3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)	۲۸۷۲۲
$\sec^{-1} x + C$ (ا.۲۳۱)	۲۸۷۵۹	$\frac{1}{4} \ln \left \frac{x+1}{x-1} \right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)	۲۸۷۲۳
$\sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۲۳۳)	۲۸۷۶۰	$\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)	۲۸۷۲۴
$y = 2 \left[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right]$ (ا.۲۳۵)	۲۸۷۶۱	$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)	۲۸۷۲۵
$y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$ (ا.۲۳۷)	۲۸۷۶۲	$\frac{1}{(s-1)^2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)	۲۸۷۲۶
$\frac{3\pi}{4}$ (ا.۲۳۹)	۲۸۷۶۳	$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (ا.۱۷۳)	۲۸۷۲۷
$\frac{2}{1-\tan \frac{x}{2}} + C$ (ا.۲۴۱)	۲۸۷۶۴	$\tan^{-1}(\theta+1) + C$ (ا.۱۷۵)	۲۸۷۲۸
$\frac{1}{\sqrt{3}\pi}$ (ا.۲۴۳)	۲۸۷۶۵	$x^2 + \ln \left \frac{x-1}{x} \right + C$ (ا.۱۷۷)	۲۸۷۲۹
$\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$ (ا.۲۴۵)	۲۸۷۶۶	$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (ا.۱۷۹)	۲۸۷۳۰
$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left \frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}} \right + C$ (ا.۲۴۷)	۲۸۷۶۷	$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۸۱)	۲۸۷۳۱
$\ln \left \frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)} \right + C$ (ا.۲۴۹)	۲۸۷۶۸	$\ln \left \frac{e^t+1}{e^t+2} \right + C$ (ا.۱۸۳)	۲۸۷۳۲
۸.۵ حصہ ۸۶۶	۲۸۷۶۹	$\frac{1}{5} \ln \left \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right + C$ (ا.۱۸۵)	۲۸۷۳۳
		$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۷)	۲۸۷۳۴
		$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (ا.۱۸۹)	۲۸۷۳۵

$$\begin{aligned}
& \frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + (\text{A.305}) & \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{x}}) + C & (\text{A.251}) & \text{A.251} \\
& \frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C & (\text{A.306}) & \frac{\sqrt{x-2} \left(\frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C}{(2x-3)^{3/2} (x+1)} + C & (\text{A.252}) & \text{A.252} \\
& \frac{2}{3} \tan^3 t + C & (\text{A.307}) & \frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C & (\text{A.253}) & \text{A.253} \\
& \tan^2 2x - 2 \ln |\sec 2x| + C & (\text{A.308}) & \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + \frac{(\text{A.309})(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) + C & (\text{A.254}) & \text{A.254} \\
& 8 \left[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t \right] + C & (\text{A.309}) & \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C & (\text{A.310}) & \text{A.310} \\
& \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + \frac{(\text{A.309})(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) + C & (\text{A.254}) & -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C & (\text{A.311}) & \text{A.311} \\
& \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C & (\text{A.310}) & -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C & (\text{A.312}) & \text{A.312} \\
& -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C & (\text{A.311}) & \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C & (\text{A.313}) & \text{A.313} \\
& 4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C & (\text{A.314}) & \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C & (\text{A.314}) & \text{A.314} \\
& \frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C & (\text{A.315}) & 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C & (\text{A.315}) & \text{A.315} \\
& 2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) + C & (\text{A.316}) & -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[\frac{1}{3} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C & (\text{A.316}) & \text{A.316} \\
& \frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \left[\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right] + C & (\text{A.317}) & \frac{x^2}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C & (\text{A.317}) & \text{A.317} \\
& \frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C & (\text{A.318}) & \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C & (\text{A.318}) & \text{A.318} \\
& \frac{1}{2} [\sec(e^t) - 1] \tan(e^t - 1) + \ln |\sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)| + C & (\text{A.319}) & \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C & (\text{A.319}) & \text{A.319} \\
& \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1) & (\text{A.320}) & -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C & (\text{A.320}) & \text{A.320} \\
& \frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{1}{20} \cosh 3x + C & (\text{A.321}) & 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C & (\text{A.321}) & \text{A.321} \\
& \frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C & (\text{A.322}) & \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C & (\text{A.322}) & \text{A.322} \\
& -\frac{\sinh^7 x}{7} + C & (\text{A.323}) & -\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C & (\text{A.323}) & \text{A.323} \\
& \pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}) & (\text{A.324}) & 8 \left[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C & (\text{A.324}) & \text{A.324} \\
& \bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2} & (\text{A.325}) & 6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C & (\text{A.325}) & \text{A.325} \\
& 7.62 & (\text{A.326}) & \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C & (\text{A.326}) & \text{A.326} \\
& \frac{\pi}{8} & (\text{A.327}) & \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C & (\text{A.326}) & \text{A.326} \\
& \frac{\pi}{4} & (\text{A.328}) & (x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C & (\text{A.328}) & \text{A.328} \\
& \frac{\pi}{4} & (\text{A.329}) & \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C & (\text{A.329}) & \text{A.329} \\
& \frac{\pi}{4} & (\text{A.330}) & \sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right| + C & (\text{A.330}) & \text{A.330} \\
& \frac{\pi}{2} & (\text{A.331}) & \ln |\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}| + C & (\text{A.331}) & \text{A.331} \\
& \frac{\pi}{2} & (\text{A.332}) & \ln |3r + \sqrt{9r^2 - 1}| + C & (\text{A.332}) & \text{A.332} \\
& \frac{6}{\pi} & (\text{A.333}) & \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C & (\text{A.333}) & \text{A.333} \\
& \frac{6}{\pi} & (\text{A.334}) & \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C & (\text{A.334}) & \text{A.334} \\
& \ln 3 & (\text{A.335}) & \frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C & (\text{A.335}) & \text{A.335} \\
& \ln 4 & (\text{A.336}) & & & \\
& 0 & (\text{A.337}) & & &
\end{aligned}$$

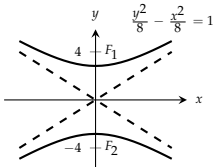
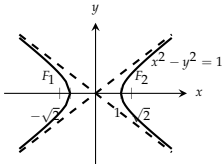
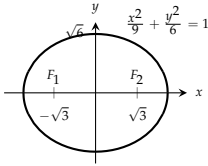
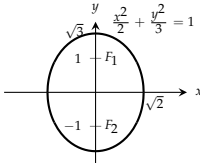
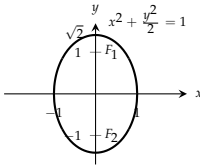
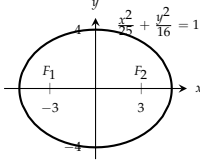
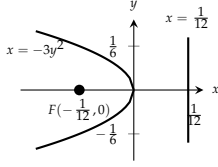
$a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$	۹.۱۵	۴۸۸۴۳	$\sqrt{3}$	(۸.۳۷۲)	۴۸۸۴۱
$a_n = n^2 - 1, n \geq 1$	(۹.۱۷)	۴۸۸۴۳	π	(۸.۳۷۸)	۴۸۸۴۲
$a_n = 4n - 3, n \geq 1$	(۹.۱۹)	۴۸۸۸۵	$\ln(1 + \pi/2)$	(۸.۳۸۰)	۴۸۸۴۳
$a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$	(۹.۲۱)	۴۸۸۸۶	-1	(۸.۳۸۲)	۴۸۸۴۳
$N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$	(۹.۲۳)	۴۸۸۸۷	1	(۸.۳۸۴)	۴۸۸۴۳
$N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$	(۹.۲۵)	۴۸۸۸۸	$-\frac{1}{4}$	(۸.۳۸۶)	۴۸۸۴۱
$\sqrt{3}$ (ب)	(۹.۲۷)	۴۸۸۸۹	$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۸۸)	۴۸۸۴۷
غیر گھٹتی، محدود	(۹.۳۱)	۴۸۸۹۰	$\frac{\pi}{3}$	(۸.۳۹۰)	۴۸۸۴۱
غیر گھٹتی نہیں ہے، محدود	(۹.۳۳)	۴۸۸۹۱	6	(۸.۳۹۲)	۴۸۸۴۳
مرکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ	(۹.۳۵)	۴۸۸۹۲	$\ln 2$	(۸.۳۹۴)	۴۸۸۵۰
مرکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ	(۹.۳۷)	۴۸۸۹۳	منفرد	(۸.۳۹۶)	۴۸۸۵۱
منفرد، انفرج، انفرج کی تعریف	(۹.۳۹)	۴۸۸۹۴	مرکز	(۸.۳۹۸)	۴۸۸۵۲
مرکز	(۹.۴۳)	۴۸۸۹۵	مرکز	(۸.۴۰۰)	۴۸۸۵۳
مرکز	(۹.۴۵)	۴۸۸۹۶	مرکز	(۸.۴۰۲)	۴۸۸۵۳
			منفرد	(۸.۴۰۴)	۴۸۸۵۵
			مرکز	(۸.۴۰۶)	۴۸۸۵۶
			مرکز	(۸.۴۰۸)	۴۸۸۵۷
			منفرد	(۸.۴۱۰)	۴۸۸۵۸
			مرکز	(۸.۴۱۲)	۴۸۸۵۹
			مرکز	(۸.۴۱۴)	۴۸۸۶۰
			منفرد	(۸.۴۱۶)	۴۸۸۶۱
			مرکز	(۸.۴۱۸)	۴۸۸۶۲
			منفرد	(۸.۴۲۰)	۴۸۸۶۳
			مرکز	(۸.۴۲۲)	۴۸۸۶۳
			مرکز	(۸.۴۲۴)	۴۸۸۶۵
			≈ 0.88621 (ب)	(۸.۴۲۶)	۴۸۸۶۶
			1	(۸.۴۳۰)	۴۸۸۶۷
			2π	(۸.۴۳۲)	۴۸۸۶۸
			$\ln 2$	(۸.۴۳۴)	۴۸۸۶۹
			منفرد	(۸.۴۳۰)	۴۸۸۷۰
			مرکز	(۸.۴۳۲)	۴۸۸۷۱
			مرکز	(۸.۴۳۴)	۴۸۸۷۲
			منفرد	(۸.۴۳۶)	۴۸۸۷۳
			(ب) $\frac{\pi}{2}$	(۸.۴۵۲)	۴۸۸۷۴
			حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۵		۴۸۸۷۵
			منفرد	(۹.۱۰۷)	۴۸۸۷۷
			مرکز، e^{-1}	(۹.۱۰۹)	۴۸۸۷۸
			مرکز، $e^{2/3}$	(۹.۱۱۱)	۴۸۸۷۹
			مرکز، x ($x > 0$)	(۹.۱۱۳)	۴۸۸۸۰
			مرکز، 0	(۹.۱۱۵)	۴۸۸۸۱
			مرکز، 1	(۹.۱۱۷)	۴۸۸۸۲
			مرکز، $\frac{1}{2}$	(۹.۱۱۹)	۴۸۸۸۳
			مرکز، $\frac{\pi}{2}$	(۹.۱۲۱)	۴۸۸۸۴
			$a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$	(۹.۱)	۴۸۸۸۵
			$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$	(۹.۳)	۴۸۸۸۷
			$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$	(۹.۵)	۴۸۸۸۸
			$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$	(۹.۷)	۴۸۸۸۹
			$2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$	(۹.۹)	۴۸۸۹۰
			$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$	(۹.۱۱)	۴۸۸۹۱
			$a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$	(۹.۱۳)	۴۸۸۹۲

لیے x کے لیے $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵)	۲۸۹۲۳	مرکز، 0 (۹.۱۲۳)	۲۸۹۲۵
$\frac{6}{3-x}$ پر مرکز	۲۸۹۲۵	مرکز، 0 (۹.۱۲۵)	۲۸۹۲۶
$ x < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$ (۹.۱۹۷)	۲۸۹۲۶	مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۲۷)	۲۸۹۲۷
$-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$ (۹.۱۹۹)	۲۸۹۲۷	مرکز، 0 (۹.۱۲۹)	۲۸۹۲۸
$\frac{1}{1-\sin x}$ صحیح ہے؛ جہاں $k \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (۹.۲۰۱)	۲۸۹۲۸	$x_n = 2^{n-2}$ (۹.۱۳۱)	۲۸۹۲۹
$\frac{23}{99}$ (۹.۲۰۳)	۲۸۹۲۹	(الف) $f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (۹.۱۳۳)	۲۸۹۳۰
$\frac{7}{9}$ (۹.۲۰۵)	۲۸۹۳۰	$\sqrt{2}$ ، (۹.۱۳۳)	۲۸۹۳۱
$\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۷)	۲۸۹۳۱	(ب) $f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx$ (۹.۱۳۳)	۲۸۹۳۲
$\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۰۹)	۲۸۹۳۲	(ج) $f(x) = e^x$ ، $\frac{\pi}{4}$ (۹.۱۳۳)	۲۸۹۳۳
(الف) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ ، (ب) $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (۹.۲۱۱)	۲۸۹۳۳	(ب) 1 (۹.۱۳۵)	۲۸۹۳۴
$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج) (۹.۲۱۱)	۲۸۹۳۴	1 (۹.۱۳۳)	۲۸۹۳۵
(الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ (۹.۲۱۳)	۲۸۹۳۵	-0.73908456 (۹.۱۳۵)	۲۸۹۳۶
$r = -\frac{3}{10}$ (الف)؛ $r = \frac{3}{5}$ (ب) (۹.۲۲۱)	۲۸۹۳۶	0.853748068 (۹.۱۳۷)	۲۸۹۳۷
$ r < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳)	۲۸۹۳۷	-3 (۹.۱۵۱)	۲۸۹۳۸
28m (۹.۲۲۵)	۲۸۹۳۸	ص ۹.۳ صفحہ ۹۳۵	۲۸۹۳۹
8m ² (۹.۲۲۷)	۲۸۹۳۹	$3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)	۲۸۹۴۰
$A_n = A + \frac{1}{3}A + (\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف)؛ $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ (ب)؛ $\frac{1}{3}(\frac{4}{3})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{3})^{n-2}A$ (۹.۲۲۹)	۲۸۹۴۰	$\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)	۲۸۹۴۱
$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ (۹.۲۳۱)	۲۸۹۴۱	$\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)	۲۸۹۴۲
ص ۹.۴ صفحہ ۹۴۵	۲۸۹۴۲	$\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)	۲۸۹۴۳
$r = \frac{1}{10} < 1$ ، تسلسل، (۹.۲۳۱)	۲۸۹۴۳	$\frac{7}{3}, \frac{1}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)	۲۸۹۴۴
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ ؛ منفرد (۹.۲۳۳)	۲۸۹۴۴	(5+1) + ($\frac{5}{2} + \frac{1}{3}$) + ($\frac{5}{4} + \frac{1}{9}$) + ($\frac{5}{8} + \frac{1}{27}$) + ... (۹.۱۶۳)	۲۸۹۴۵
$p < 1$ ، تسلسل، (۹.۲۳۵)	۲۸۹۴۵	(1+1) + ($\frac{1}{2} - \frac{1}{5}$) + ($\frac{1}{4} + \frac{1}{25}$) + ($\frac{1}{8} - \frac{1}{125}$) + ... (۹.۱۶۵)	۲۸۹۴۶
$r = \frac{1}{8} < 1$ ، تسلسل، (۹.۲۳۷)	۲۸۹۴۶	1 (۹.۱۶۷)	۲۸۹۴۷
منفرد؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۳۹)	۲۸۹۴۷	5 (۹.۱۶۹)	۲۸۹۴۸
$r = \frac{2}{3} < 1$ ، تسلسل، (۹.۲۴۱)	۲۸۹۴۸	مرکز، 1 (۹.۱۷۱)	۲۸۹۴۹
منفرد؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۴۳)	۲۸۹۴۹	$-\frac{1}{\ln 2}$ ، مرکز، (۹.۱۷۳)	۲۸۹۵۰
منفرد؛ $\frac{2^n}{n+1} \neq 0$ ؛ (۹.۲۴۵)	۲۸۹۵۰	مرکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵)	۲۸۹۵۱
$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$ ؛ منفرد (۹.۲۴۷)	۲۸۹۵۱	مرکز، 1 (۹.۱۷۷)	۲۸۹۵۲
$r = \frac{1}{\ln 2} > 1$ ، تسلسل، (۹.۲۴۹)	۲۸۹۵۲	منفرد (۹.۱۷۹)	۲۸۹۵۳
مرکز؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۵۱)	۲۸۹۵۳	$\frac{e^2}{e^2-1}$ ، مرکز، (۹.۱۸۱)	۲۸۹۵۴
منفرد؛ n واں جزو پیکھ (۹.۲۵۳)	۲۸۹۵۴	مرکز، $\frac{2}{9}$ (۹.۱۸۳)	۲۸۹۵۵
مرکز؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۵۵)	۲۸۹۵۵	مرکز، $\frac{3}{2}$ (۹.۱۸۵)	۲۸۹۵۶
مرکز؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۵۷)	۲۸۹۵۶	منفرد (۹.۱۸۷)	۲۸۹۵۷
مرکز؛ تکمیلی پیکھ (۹.۲۵۹)	۲۸۹۵۷	منفرد (۹.۱۸۹)	۲۸۹۵۸
$ x < 1$ کے لیے $\frac{1}{1+x}$ (۹.۱۹۳)	۲۸۹۵۸	مرکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$ (۹.۱۹۱)	۲۸۹۵۹
مرکز (۹.۲۵۹)	۲۸۹۵۹	$a = 1, r = -x$ (۹.۱۹۳)	۲۸۹۶۰

۲۹۰۰۰	(۹.۲۶۱) (الف) $a = 1$	۲۹۰۳۵	(۹.۳۳۶) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۱	(۹.۲۶۳) تقریباً 41.55	۲۹۰۳۶	(۹.۳۳۸) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۲۹۰۰۲	(۹.۲۶۵) درست ہے۔	۲۹۰۳۷	(۹.۳۴۰) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۳	حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۵۵	۲۹۰۳۸	(۹.۳۴۲) منفرج، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۴	(۹.۲۷۳) منفرج، $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۳۹	(۹.۳۴۴) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۵	(۹.۲۷۵) مرتکز، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۴۰	(۹.۳۴۶) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۶	(۹.۲۷۷) منفرج، n واں جزو پرکھ	۲۹۰۴۱	(۹.۳۴۸) منفرج، $1 \rightarrow a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)}$
۲۹۰۰۷	(۹.۲۷۹) مرتکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$	۲۹۰۴۲	(۹.۳۵۰) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۸	(۹.۲۸۱) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلا واسطہ تقابل	۲۹۰۴۳	(۹.۳۵۲) منفرج، نسبتی پرکھ
۲۹۰۰۹	(۹.۲۸۳) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۴۴	(۹.۳۵۴) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۱۰	(۹.۲۸۵) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۴۵	(۹.۳۵۶) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹۰۱۱	(۹.۲۸۷) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۴۶	(۹.۳۶۰) جی ہاں
۲۹۰۱۲	(۹.۲۸۹) منفرج، کھلی پرکھ	۲۹۰۴۷	حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۷۴
۲۹۰۱۳	(۹.۲۹۱) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۴۸	(۹.۳۶۱) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۲۹۰۱۴	(۹.۲۹۳) مرتکز، $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{2^n}$	۲۹۰۴۹	(۹.۳۶۳) انفراج: $a_n \not\rightarrow 0$
۲۹۰۱۵	(۹.۲۹۵) مرتکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$	۲۹۰۵۰	(۹.۳۶۵) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۲۹۰۱۶	(۹.۲۹۷) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۵۱	(۹.۳۶۷) انفراج: $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$
۲۹۰۱۷	(۹.۲۹۹) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۵۲	(۹.۳۶۹) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۲۹۰۱۸	(۹.۳۰۱) مرتکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$	۲۹۰۵۳	(۹.۳۷۱) مطلق مرتکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرتکز ہندسی تسلسل ہے۔
۲۹۰۱۹	(۹.۳۰۳) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۵۴	(۹.۳۷۳) مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔
۲۹۰۲۰	(۹.۳۰۵) منفرج، چونکہ $\frac{1}{3n} < \frac{1}{n\sqrt[n]{n}} \Rightarrow 3n > n\sqrt[n]{n}$	۲۹۰۵۵	(۹.۳۷۵) مطلق مرتکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۲۹۰۲۱	مراہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ کا انفراج ہے۔	۲۹۰۵۶	(۹.۳۷۷) مشروط مرتکز۔ $\frac{1}{n+3} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$
۲۹۰۲۲	(۹.۳۰۷) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۹۰۵۷	(۹.۳۷۹) انفراج: $\frac{3+n}{5+n} \rightarrow 1$
۲۹۰۲۳	حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۶۵	۲۹۰۵۸	(۹.۳۸۱) مشروط مرتکز۔ $0 \rightarrow (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n})$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$
۲۹۰۲۴	(۹.۳۱۴) مرتکز، نسبتی پرکھ	۲۹۰۵۹	(۹.۳۸۳) مطلق ارتکاز: جذری پرکھ
۲۹۰۲۵	(۹.۳۱۶) منفرج، نسبتی پرکھ	۲۹۰۶۰	(۹.۳۸۵) مطلق ارتکاز۔ کھلی پرکھ
۲۹۰۲۶	(۹.۳۱۸) مرتکز، نسبتی پرکھ	۲۹۰۶۱	(۹.۳۸۷) منفرج: $a_n \not\rightarrow 0$
۲۹۰۲۷	(۹.۳۲۰) مرتکز، $\sum \frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۶۲	(۹.۳۸۹) مطلق مرتکز۔ نسبتی پرکھ
۲۹۰۲۸	(۹.۳۲۲) منفرج، $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$	۲۹۰۶۳	(۹.۳۹۱) مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+2n+1}$
۲۹۰۲۹	(۹.۳۲۴) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۶۴	(۹.۳۹۳) مطلق ارتکاز (مرتکز p تسلسل):
۲۹۰۳۰	(۹.۳۲۶) منفرج، $\sum \frac{1}{2n}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۶۵	$\left \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n\sqrt{n}} \right = \frac{1}{n^{3/2}}$
۲۹۰۳۱	(۹.۳۲۸) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل	۲۹۰۶۶	(۹.۳۹۵) مطلق مرتکز۔ جذری پرکھ
۲۹۰۳۲	(۹.۳۳۰) مرتکز، نسبتی پرکھ	۲۹۰۶۷	(۹.۳۹۷) منفرج: $a_n \rightarrow \infty$
۲۹۰۳۳	(۹.۳۳۲) مرتکز، نسبتی پرکھ	۲۹۰۶۸	
۲۹۰۳۴	(۹.۳۳۴) مرتکز، نسبتی پرکھ	۲۹۰۶۹	

$-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$ (۹.۴۵۶)	$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \rightarrow$ مشروط مرکب: (۹.۳۹۹)	۳۹۰۷۰
$0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$ (۹.۴۵۸)	0 لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرد ہوتا ہے۔ $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ	۳۹۰۷۱
$-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$ (۹.۴۶۰)	موازنہ کریں۔	۳۹۰۷۲
$1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$ (۹.۴۶۲)	منفرد: $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ (۹.۴۰۱)	۳۹۰۷۳
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$ (۹.۴۶۴)	$\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1} < \dots$ مطلق مرکب: (۹.۴۰۳)	۳۹۰۷۴
$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \dots$ (۹.۴۶۶)	$\frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2e^n}{e^{2n}}$ مرکب ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔	۳۹۰۷۵
$\frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$ (۹.۴۶۸)	$ غلل < 0.2$ (۹.۴۰۵)	۳۹۰۷۶
$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (۹.۴۶۹)	$ غلل < 2 \times 10^{-11}$ (۹.۴۰۷)	۳۹۰۷۷
$\frac{31x^{10}}{14175} - \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ (۹.۴۷۱)	0.54030 (۹.۴۰۹)	۳۹۰۷۸
$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (۹.۴۷۲)	$-\frac{1}{2} a_n \geq a_{n+1}$ (الف) (۹.۴۱۱)	۳۹۰۷۹
صفحہ ۱۰۰۱	حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۹۰	۳۹۰۸۰
$P_2(x) = P_1(x) = x - 1, P_0(x) = 0$ (۹.۴۷۳)	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۲۴)	۳۹۰۸۱
$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$ (۹.۴۷۴)	$-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0$ (الف) (۹.۴۲۶)	۳۹۰۸۲
$P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2), P_0(x) = \frac{1}{2}$ (۹.۴۷۵)	$-8 < x < 10$ (ب) $10, -8 < x < 12$ (الف) (۹.۴۲۸)	۳۹۰۸۳
$P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$ (۹.۴۷۶)	12 (ج) کوئی نہیں	۳۹۰۸۴
$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$ (۹.۴۷۷)	$-1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۳۰)	۳۹۰۸۵
$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}), P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۹.۴۷۸)	$[-3, 3]$ (ب) $3, [-3, 3]$ (الف) (۹.۴۳۲)	۳۹۰۸۶
$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$ (۹.۴۷۹)	∞ کے لیے (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں	۳۹۰۸۷
$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$ (۹.۴۸۰)	∞ کے لیے (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں	۳۹۰۸۸
$P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$ (۹.۴۸۱)	$1 < x < 1$ (ب) $1, -1 \leq x < 1$ (الف) (۹.۴۳۸)	۳۹۰۸۹
$P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$ (۹.۴۸۲)	$x = -1$ (ج) (۹.۴۳۹)	۳۹۰۹۰
$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$ (۹.۴۸۳)	$-8 < x < 2$ (ب) $5, -8 < x < 2$ (الف) (۹.۴۴۰)	۳۹۰۹۱
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ (۹.۴۸۴)	$-3 < x < 3$ (ب) $3, -3 < x < 3$ (الف) (۹.۴۴۲)	۳۹۰۹۲
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ (۹.۴۸۵)	$1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (الف) (۹.۴۴۴)	۳۹۰۹۳
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۴۸۶)	$x = 0$ (ب) $0, x = 0$ (الف) (۹.۴۴۶)	۳۹۰۹۴
	$-4 < x < 0$ (ب) $2, -4 < x \leq 0$ (الف) (۹.۴۴۸)	۳۹۰۹۵
	$x = 0$ (ج) (۹.۴۴۹)	۳۹۰۹۶
	$1 \leq x \leq 1$ (ب) $1, -1 \leq x \leq 1$ (الف) (۹.۴۵۰)	۳۹۰۹۷
	$1 \leq x \leq \frac{3}{2}, \frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (الف) (۹.۴۵۲)	۳۹۰۹۸
	کوئی نہیں	۳۹۰۹۹
	$1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$ (الف) (۹.۴۵۴)	۳۹۰۱۰۰
	$x = (\zeta) (-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$ (ب) (۹.۴۵۶)	۳۹۰۱۰۱
	$-1 - \pi$ (ج) (۹.۴۵۸)	۳۹۰۱۰۲

$ \text{غل} < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67 \times 10^{-9}$	F91.57	$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	F91.58
$10^{-10}, -10^{-3} < x < 0$	F91.58	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	F91.59
$ \text{غل} < \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87 \times 10^{-5}$	F91.59	$x^4 - 2x^3 - 5x + 4$	F91.60
$0.000\,293\,653$	F91.60	$8x + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$	F91.61
$ x < 0.02$	F91.61	$2x^4 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$	F91.62
$\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$	F91.62	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$	F91.63
$\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$	F91.63	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$	F91.64
$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$	F91.64	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$	F91.65
$(\text{ب}), Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2$	F91.65	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$	F91.66
$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$	F91.66	$L(x) = x, Q(x) = x$	F91.67
$-i(\text{ج}), (1/\sqrt{2})(1+i)$	F91.67		
$\angle x \text{ تقریباً } x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$	F91.68		
لیے مرکب ہے۔	F91.68		
صفحہ ۱۰۳	F91.68	صفحہ ۱۰۳	F91.69
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$	F91.69	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2 x^2}{2!} - \frac{5^3 x^3}{3!} + \dots$	F91.70
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$	F91.70	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$	F91.71
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$	F91.71	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$	F91.72
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$	F91.72	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$	F91.73
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$	F91.73	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$	F91.74
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$	F91.74	$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$	F91.75
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$	F91.75	$\chi - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots =$	F91.76
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$	F91.76	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$	F91.77
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$	F91.77	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} +$	F91.78
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$	F91.78	$\frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} + \dots$	F91.79
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$	F91.79	$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$	F91.80
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$	F91.80	$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$	F91.81
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$	F91.81	$ x < (0.06)^{1/5} < 0.56968$	F91.82
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$	F91.82		
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$	F91.83		
$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} -$	F91.84		
$\frac{x^7}{6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$	F91.85		
$a_n = (n-2)(n-3) \dots n \geq 6$	F91.86		
$0.002\,67$	F91.87		
0.1	F91.88		
$0.099\,944\,461$	F91.89		



0.100 001 (۹.۲۱۰) $\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.000 11$ (۹.۲۱۲)

(۱۰.۱۵) $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۹.۲۱۴)

$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$ (۹.۲۱۶)

(۱۰.۱۷) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (۹.۲۱۸)

1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots (۹.۲۲۰)

500 (۹.۲۲۲)

3 (۹.۲۲۴)

(۱۰.۱۹) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (۹.۲۲۶)

صفحه ۱۰۵۰ حصه ۱۰.۱

$x = -2$ اور $F(2, 0)$ کے لیے $y^2 = 8x$ (۱۰.۱)

$y = \frac{3}{2}$ اور $F(0, -\frac{3}{2})$ کے لیے $x^2 = -6y$ (۱۰.۳)

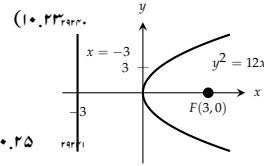
$F(\pm\sqrt{13}, 0)$ کے لیے $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ (۱۰.۵)

$V(\pm 2, 0)$ اور $\frac{3}{2}x$ کے لیے $y = \pm \frac{3}{2}x$ (۱۰.۷)

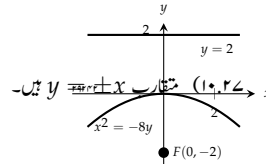
$F(\pm 1, 0)$ کے لیے $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (۱۰.۹)

$V(\pm\sqrt{2}, 0)$

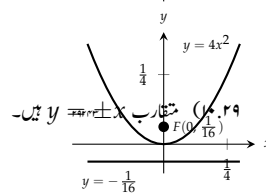
$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ (۱۰.۲۵)



(۱۰.۹)



(۱۰.۱۱)



(۱۰.۱۳)

ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول

$$F(-2, \pm\sqrt{3} - 1), \frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1 \quad (۱۰.۴۹)$$

$$C(-2, -1), V(-2, \pm 3 - 1), (1)$$

$$F(3, 3), \frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۵۱)$$

$$C(2, 3), V(\pm\sqrt{3} + 2, 3), F(1, 3)$$

$$F(5, 2), C(2, 2), \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1 \quad (۱۰.۵۳)$$

$$V(0, 2), V(4, 2), F(-1, 2) \text{ اور } V(0, 2) \text{، متقابل}$$

$$y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$$

$$C(-1, -1), (y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1 \quad (۱۰.۵۵)$$

$$F(-1, -\sqrt{2} - 1) \text{ اور } F(-1, \sqrt{2} - 1)$$

$$V(-1, -2), V(-1, 0)$$

$$y + 1 = \pm(x + 1) \text{ متقابل}$$

$$a = 4, C(-2, 0) \quad (۱۰.۵۷)$$

$$F(-1, 0), V(-1, 1) \quad (۱۰.۵۹)$$

$$C(-2, 0), \frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1 \text{ ترجمہ} \quad (۱۰.۶۱)$$

$$V(\sqrt{5} - 2, 0), F(-4, 0) \text{ اور } F(0, 0)$$

$$V(-\sqrt{5} - 2, 0)$$

$$C(1, 1), \frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1 \text{ ترجمہ} \quad (۱۰.۶۳)$$

$$V(\sqrt{2} + 1, 1), F(0, 1) \text{ اور } F(2, 1)$$

$$V(-\sqrt{2} + 1, 1)$$

$$C(1, 2), (x-1)^2 - (y-2)^2 = 1 \text{ قطع زائد} \quad (۱۰.۶۵)$$

$$V(2, 2), F(1 - \sqrt{2}, 2) \text{ اور } F(1 + \sqrt{2}, 2)$$

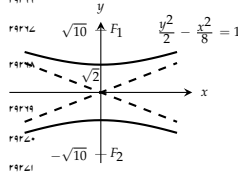
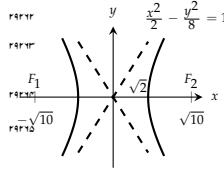
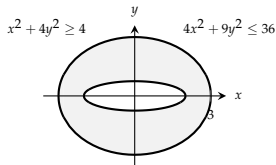
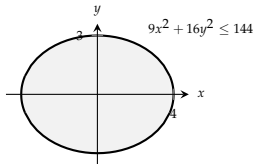
$$V(0, 2) \text{ اور } y - 2 = \pm(x - 1) \text{ متقابل}$$

$$C(0, 3), \frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1 \text{ قطع زائد} \quad (۱۰.۶۷)$$

$$V(0, \sqrt{6} + 3), F(0, 0) \text{ اور } F(0, 6)$$

$$V(0, -\sqrt{6} + 3)$$

$$y = -\sqrt{2}x + 3 \text{ اور } y = \sqrt{2}x + 3 \text{ متقابل}$$



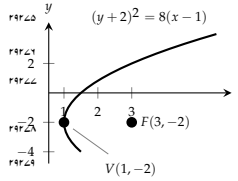
(۱۰.۳۱) متقابل $y = \pm 2x$

(۱۰.۳۳) متقابل $y = \pm \frac{x}{2}$

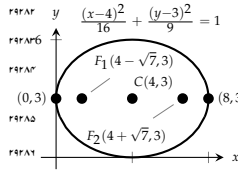
$$y^2 - x^2 = 1 \quad (۱۰.۳۵)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (۱۰.۳۷)$$

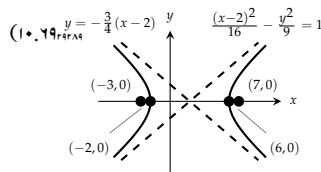
$$(۱۰.۳۹) \text{ (الف) راس } (1, -2), \text{ ماسک } (3, -2), \text{ ناظمہ } x = -1$$



$$(۱۰.۴۱) \text{ (الف) ماسک } (4 \pm \sqrt{7}, 3), \text{ (ب) مرکز } (0, 3), (8, 3) \text{ اور } (8, 3)$$

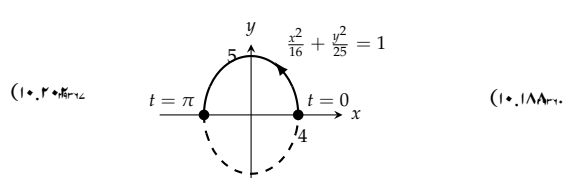


$$(۱۰.۴۳) \text{ (الف) مرکز } (2, 0), \text{ ماسک } (-3, 0) \text{ اور } (7, 0), \text{ (ب) } y = \pm \frac{3}{4}(x - 2)$$



$$(۱۰.۴۵) \text{ (الف) ماسک } (y+3)^2 = 4(x+2), \text{ (ب) } x = -3, \text{ ناظمہ } F(-1, -3)$$

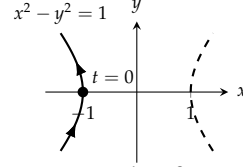
$$(۱۰.۴۷) \text{ (الف) ماسک } V(1, -7), \text{ (ب) } (x-1)^2 = 8(y+7), \text{ ناظمہ } F(1, -5)$$



$$3\pi a^2 \quad (۱۰.۲۶۶)$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (۱۰.۲۶۸)$$

$$\begin{aligned} t = \pi, y = 2x, t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۱۰.۲۷۰) \\ y = -2x \end{aligned}$$



(۱۰.۲۰۸۰۱۸)

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۶)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱۰.۲۰۷)$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۱۰.۲۰۸)$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (۱۰.۲۰۹)$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۱۰.۲۰۸)$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۱۰.۲۰۱)$$

$$x = x_1 t, y = y_1 t \quad (۱۰.۲۰۲)$$

$$x = -1 + t, y = t \quad (۱۰.۲۰۳)$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۱۰.۲۰۴)$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad (۱۰.۲۰۵)$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۱۰.۲۰۶)$$

$$(1, 1) \quad (۱۰.۲۰۷)$$

$$۱۰.۵ \quad ۱۰.۹$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (۱۰.۲۳۰)$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (۱۰.۲۳۱)$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (۱۰.۲۳۲)$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (۱۰.۲۳۳)$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (۱۰.۲۳۴)$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (۱۰.۲۳۵)$$

$$0 \quad (۱۰.۲۳۶)$$

$$-6 \quad (۱۰.۲۳۷)$$

$$4 \quad (۱۰.۲۳۸)$$

$$12 \quad (۱۰.۲۳۹)$$

$$\pi^2 \quad (۱۰.۲۴۰)$$

$$8\pi^2 \quad (۱۰.۲۴۱)$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (۱۰.۲۴۲)$$

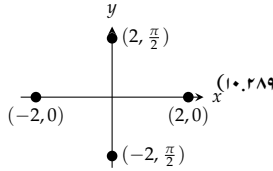
$$3\pi\sqrt{5} \quad (۱۰.۲۴۳)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (۱۰.۲۴۴)$$

$$(1.4, 0.4) \quad (۱۰.۲۴۵)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (۱۰.۲۴۶)$$

$$\pi \quad (۱۰.۲۴۷)$$



$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۸۹)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۲۹۰)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۹۱)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۲۹۲)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۹۳)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۲۹۴)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۹۵)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۲۹۶)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۹۷)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۲۹۸)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۲۹۹)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۰۰)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۰۱)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۰۲)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۰۳)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۰۴)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۰۵)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۰۶)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۰۷)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۰۸)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۰۹)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۱۰)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۱۱)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۱۲)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۱۳)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۱۴)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۱۵)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۱۶)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۱۷)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۱۸)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۱۹)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۲۰)$$

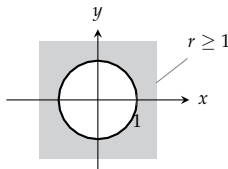
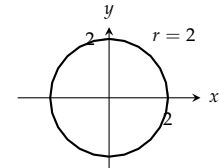
$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۲۱)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۲۲)$$

$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۲۳)$$

$$(-2, \frac{\pi}{2}) \quad (۱۰.۳۲۴)$$

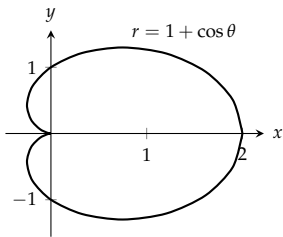
$$(2, 0) \quad (۱۰.۳۲۵)$$



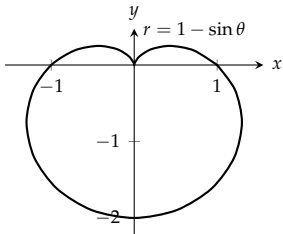
ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

$y = e^x$ (۱۰.۳۲۳)	۴۹۳۳۸
$x + y = \pm 1$ (۱۰.۳۲۵)	۴۹۳۳۹
$m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔	۴۹۳۴۰
$(x + 2)^2 + y^2 = 4$ (۱۰.۳۲۷)	۴۹۳۴۱
دائرہ، رداس 2، مرکز $(-2, 0)$	۴۹۳۴۲
$x^2 + (y - 4)^2 = 16$ (۱۰.۳۲۹)	۴۹۳۴۳
دائرہ، رداس 4، مرکز $(0, 4)$	۴۹۳۴۴
$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ (۱۰.۳۳۱)	۴۹۳۴۵
دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، مرکز $(1, 1)$	۴۹۳۴۶
$\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳)	۴۹۳۴۷
$r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵)	۴۹۳۴۸
$\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷)	۴۹۳۴۹
$r = -2$ ، $r = 2$ (۱۰.۳۳۹)	۴۹۳۵۰
$4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱)	۴۹۳۵۱
$r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳)	۴۹۳۵۲
$r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵)	۴۹۳۵۳
$r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷)	۴۹۳۵۴
$(0, \theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔	۴۹۳۵۵

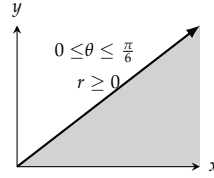
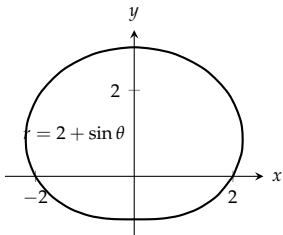
صفحہ ۱۱۱۸ حصہ ۱۰.۷ ۴۹۳۵۶



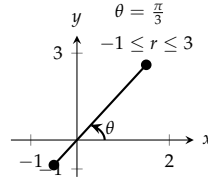
(۱۰.۳۵۱) ۴۹۳۵۷



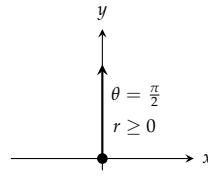
(۱۰.۳۵۴) ۴۹۳۵۸



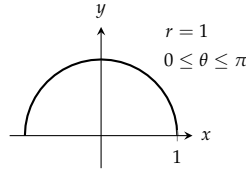
(۱۰.۳۹۷) ۴۹۳۹۵



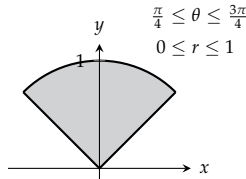
(۱۰.۳۹۸) ۴۹۳۹۶



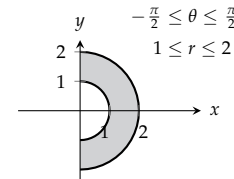
(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۹۷



(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۹۸

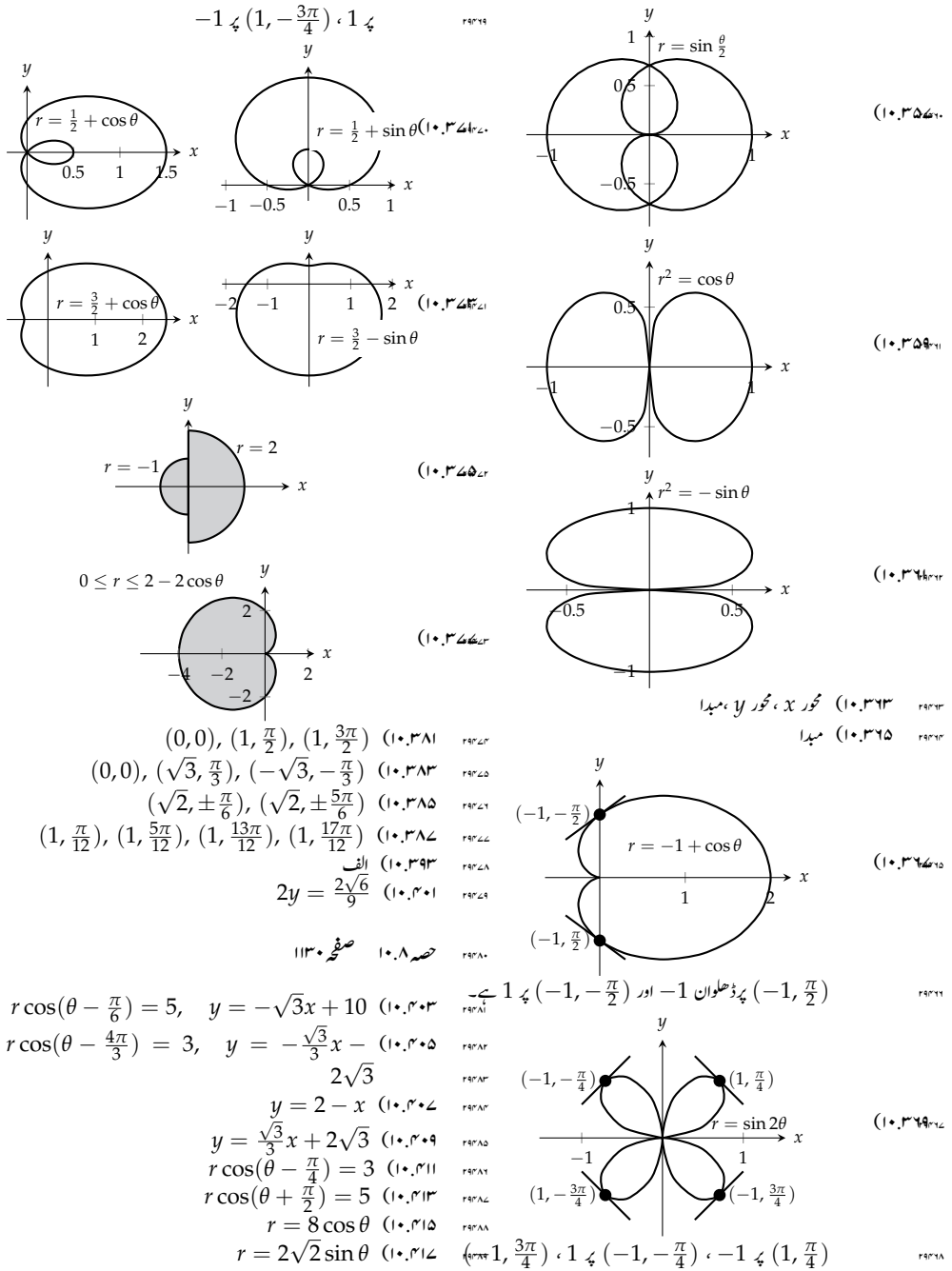


(۱۰.۳۹۹) ۴۹۳۹۹



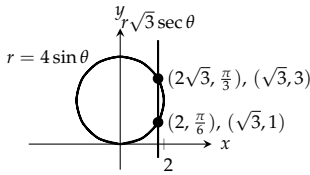
(۱۰.۳۹۹) ۴۹۴۰۰

(۱۰.۳۰۹) ۴۹۳۶۱ نقطہ $(2, 0)$ سے گزرنے والی خط(۱۰.۳۱۱) ۴۹۳۶۲ محور $y = 0$ (۱۰.۳۱۳) ۴۹۳۶۳ نقطہ $(0, 4)$ سے گزرنے والی خط(۱۰.۳۱۵) ۴۹۳۶۴ $x + y = 1$ ، کلیئر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔(۱۰.۳۱۷) ۴۹۳۶۵ $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$ (۱۰.۳۱۹) ۴۹۳۶۶ $y - 2x = 5$ ، کلیئر، $b = 5$ ، $m = 2$ (۱۰.۳۲۱) ۴۹۳۶۷ $y^2 = x$ ، قطعہ مکانی، $(0, 0)$ ، دائرہ نہیں کھلتا ہے۔



سیارہ	حقیقی شمسی (فلکی اکائیاں)	ادج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارد	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مرخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانس	18.2977	20.0623
نیپچون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

(ب) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$, $x = \sqrt{3}$ (۱۰.۴۶۱) ۴۵۰۶



$r = \frac{4}{1+\cos\theta}$ (۱۰.۴۶۳) ۴۵۰۸

(ب) پتہ 2 سنی میٹر دور ہونی چاہیے۔ (۱۰.۴۶۵) ۴۵۰۹

دائرہ $r = 2a \sin\theta$ (۱۰.۴۶۷) ۴۵۱۰

خط $r \cos(\theta - \alpha) = p$ (۱۰.۴۶۹) ۴۵۱۱

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۳ ۴۵۱۲

18π (۱۰.۴۷۳) ۴۵۱۳

$\frac{\pi}{8}$ (۱۰.۴۷۵) ۴۵۱۴

2 (۱۰.۴۷۷) ۴۵۱۵

$\frac{\pi}{2} - 1$ (۱۰.۴۷۹) ۴۵۱۶

$5\pi - 8$ (۱۰.۴۸۱) ۴۵۱۷

$3\sqrt{3} - \pi$ (۱۰.۴۸۳) ۴۵۱۸

$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۴۸۵) ۴۵۱۹

$12\pi - 9\sqrt{3}$ (۱۰.۴۸۷) ۴۵۲۰

$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۴۸۹) ۴۵۲۱

$\frac{19}{3}$ (۱۰.۴۹۱) ۴۵۲۲

8 (۱۰.۴۹۳) ۴۵۲۳

$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$ (۱۰.۴۹۵) ۴۵۲۴

$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$ (۱۰.۴۹۷) ۴۵۲۵

2π (۱۰.۴۹۹) ۴۵۲۶

$\pi\sqrt{2}$ (۱۰.۵۰۱) ۴۵۲۷

$2\pi(2 - \sqrt{2})$ (۱۰.۵۰۳) ۴۵۲۸

$(\frac{5}{6}a, 0)$ (۱۰.۵۰۹) ۴۵۲۹

حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۵۹ ۴۵۳۰

$C(2, 0), 2$ (۱۰.۴۱۹) ۴۵۴۰

$C(1, \pi), 1$ (۱۰.۴۲۱) ۴۵۴۱

$r = 12 \cos\theta$ (۱۰.۴۲۳) ۴۵۴۲

$r = 10 \sin\theta$ (۱۰.۴۲۵) ۴۵۴۳

$r = -2 \cos\theta$ (۱۰.۴۲۷) ۴۵۴۴

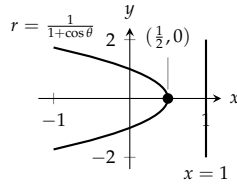
$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, r = -\sin\theta$ (۱۰.۴۲۹) ۴۵۴۵

$r = \frac{2}{1+\cos\theta}$ (۱۰.۴۳۱) ۴۵۴۶

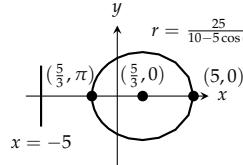
$r = \frac{30}{1-5\sin\theta}$ (۱۰.۴۳۳) ۴۵۴۷

$r = \frac{1}{2+\cos\theta}$ (۱۰.۴۳۵) ۴۵۴۸

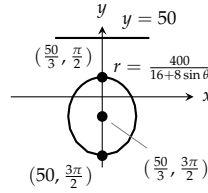
$r = \frac{10}{5-\sin\theta}$ (۱۰.۴۳۷) ۴۵۴۹



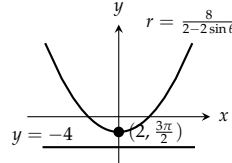
(۱۰.۴۳۸۰۰) ۴۵۵۰



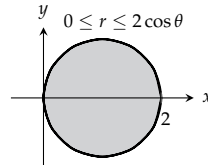
(۱۰.۴۴۱۰۰۱) ۴۵۵۱



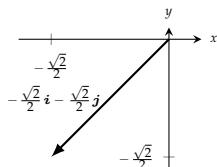
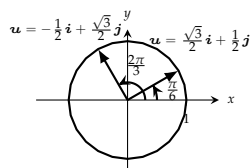
(۱۰.۴۴۳۰۰۲) ۴۵۵۲



(۱۰.۴۴۵۰۰۳) ۴۵۵۳



(۱۰.۴۴۷۰۰۴) ۴۵۵۴

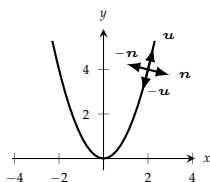


$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$

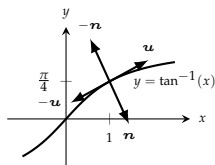


$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

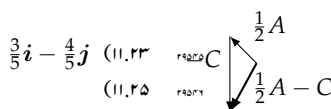
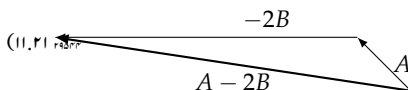
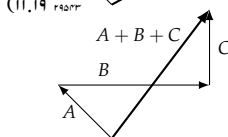
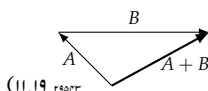
$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13\left(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j\right)$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j$$

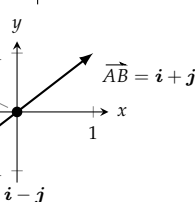
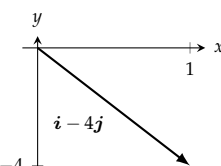
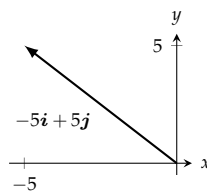
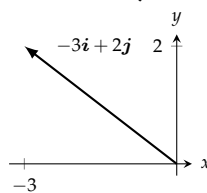


$$4i + 5j$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j$$

$$v = w - u$$

$$w = v + u$$

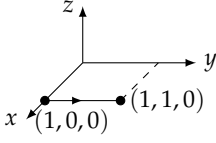


$$(5, 8)$$

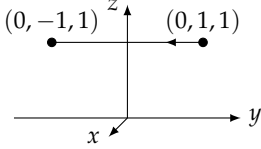
(۱۱.۹۸) (۱) 7، (ب) $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$ ، (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$	۴۹۱۳۲	(۱۱.۴۱) $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = \frac{1}{2}$	۴۹۵۳۲
(۱۱.۱۰۰) (۱) $2\sqrt{3}$ ، (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k$ ، (ج) $(1, -1, -1)$	۴۹۱۳۳	(۱۱.۴۳) (۱) $(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$ ، (ب) $(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + 10 \sin 315^\circ) = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$	۴۹۵۳۳
(۱۱.۱۰۲) $A(4, -3, 5)$	۴۹۱۳۴	(۱۱.۴۵) $-v = -ai - bj$ ، v کا $\frac{(-b)}{(-a)}$ ڈھلوان ہے۔	۴۹۵۳۴
(۱۱.۱۰۴) $C(-2, 0, 2)$ ، $a = 2\sqrt{2}$	۴۹۱۳۵	حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۲	۴۹۵۳۵
(۱۱.۱۰۶) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$ ، $a = \sqrt{2}$	۴۹۱۳۶	(۱۱.۴۶) نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہوا خط جو محور z کے متوازی ہے۔	۴۹۵۳۶
(۱۱.۱۰۸) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$	۴۹۱۳۷	(۱۱.۴۸) محور x	۴۹۵۳۷
(۱۱.۱۱۰) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$	۴۹۱۳۸	(۱۱.۵۰) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$	۴۹۵۳۸
(۱۱.۱۱۲) $C(-2, 0, 2)$ ، $a = \sqrt{8}$	۴۹۱۳۹	(۱۱.۵۲) مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$	۴۹۵۳۹
(۱۱.۱۱۴) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ ، $a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$	۴۹۱۴۰	(۱۱.۵۴) مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$	۴۹۵۴۰
(۱۱.۱۱۶) (۱) $\sqrt{y^2 + z^2}$ ، (ب) $\sqrt{x^2 + y^2}$	۴۹۱۴۱	(۱۱.۵۶) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$	۴۹۵۴۱
(۱۱.۱۱۸) (۱) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ ، (ب) $i + j - 2k$ ، (ج) $(2, 2, 1)$	۴۹۱۴۲	(۱۱.۵۸) (۱) مستوی xy کا رخ اول۔ (ب) مستوی xy کا رخ چارم۔	۴۹۵۴۲
حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۸۵	۴۹۱۴۳	(۱۱.۶۰) (۱) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) مبدأ سے 1 اکائی کے زیادہ دور تمام نقاط۔	۴۹۵۴۳
(۱۱.۱۲۳) $4j - \sqrt{5}k$ ، (۱) $5, 5, -25$ ، (ب) -1 ، (ج) -5 ، (د) $-2i$	۴۹۱۴۴	(۱۱.۶۲) (۱) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔	۴۹۵۴۴
(۱۱.۱۲۵) (۱) $25, 15, 5$ ، (ب) $\frac{1}{3}$ ، (ج) $\frac{5}{3}$ ، (د) $10i + 11j - 2k$	۴۹۱۴۵	(۱۱.۶۴) $z = -2$ ، (ب) $y = -1$ ، (ج) $x = 3$	۴۹۵۴۵
(۱۱.۱۲۷) 0 ، (۱) 0 ، (ب) 0 ، (ج) 0	۴۹۱۴۶	(۱۱.۶۶) $y = -1$ ، (ب) $x = 3$ ، (ج) $z = 1$	۴۹۵۴۶
(۱۱.۱۲۹) $2, \sqrt{34}, \sqrt{3}$ ، (ب) $\frac{2}{\sqrt{34}}$ ، (ج) $\frac{2}{\sqrt{34}}$	۴۹۱۴۷	(۱۱.۶۸) $(y-2)^2 + z^2 = 4$ ، $z = 0$ ، (ب) $x^2 + (y-2)^2 = 4$ ، $x = 0$	۴۹۵۴۷
(۱۱.۱۳۱) $\sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3$ ، (ب) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$ ، (ج) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-i+j)$	۴۹۱۴۸	(۱۱.۷۰) $x = 1$ ، $z = -1$ ، (ب) $y = 3$ ، (ج) $x = 1, y = 3$	۴۹۵۴۸
(۱۱.۱۳۳) $(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k)$	۴۹۱۴۹	(۱۱.۷۲) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ، $z = 3$	۴۹۵۴۹
(۱۱.۱۳۵) $(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k)$	۴۹۱۵۰	(۱۱.۷۴) $0 \leq z \leq 1$	۴۹۵۵۰
(۱۱.۱۳۷) یکساں مقدار کے دو سمتیہات کا مجموعہ اور تقریباً ہر صورت ایک دوسرے کے متعامد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگی۔	۴۹۱۵۱	(۱۱.۷۶) $z \leq 0$	۴۹۵۵۱
$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 + v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 = v_1 ^2 - v_2 ^2$	۴۹۱۵۲	(۱۱.۷۸) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (۱) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$ (ب)	۴۹۵۵۲
$\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}}$ (۱۱.۱۳۳)	۴۹۱۵۳	(۱۱.۸۰) $3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$	۴۹۵۵۳
ریڈیئن 0.75 (۱۱.۱۳۵)	۴۹۱۵۴	(۱۱.۸۲) $9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$	۴۹۵۵۴
ریڈیئن 1.77 (۱۱.۱۳۷)	۴۹۱۵۵	(۱۱.۸۴) $5(k)$	۴۹۵۵۵
$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24$ (۱۱.۱۳۹)	۴۹۱۵۶	(۱۱.۸۶) $1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$	۴۹۵۵۶
ریڈیئن 0.62 (۱۱.۱۵۱)	۴۹۱۵۷	(۱۱.۸۸) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$	۴۹۵۵۷
$ u \cdot v = \cos \theta $ لہذا ≤ 1 چونکہ (۱۱.۱۵۳)	۴۹۱۵۸	(۱۱.۹۰) $6i - (\frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k)$ ، $- \sqrt{3}k$ ، $2i$ (۱)	۴۹۵۵۸
$ u v \cos \theta \leq u v $ (1) $= u v $	۴۹۱۵۹	(۱۱.۹۲) $2j + 3k$	۴۹۵۵۹
گ۔ (ب) جب $ \cos \theta = 1$ اور u یا v میں سے ایک یا	۴۹۱۶۰	(۱۱.۹۴) $\frac{7}{13}(12i - 5k)$	۴۹۵۶۰
	۴۹۱۶۱	$-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$	۴۹۵۶۱
	۴۹۱۶۲	(۱۱.۹۶) $(2, 2, \frac{1}{2})$ ، $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$ ، (ب) 3 (۱)	۴۹۵۶۲

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

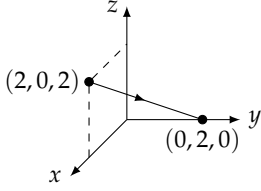
$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (11.231)$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.232)$$



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.233)$$



$$3x - 2y - z = -3 \quad (11.234)$$

$$7x - 5y - 4z = 6 \quad (11.235)$$

$$x + 3y + 4z = 34 \quad (11.236)$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7 \quad (11.237)$$

$$y + z = 3 \quad (11.238)$$

$$x - y + z = 0 \quad (11.239)$$

$$2\sqrt{30} \quad (11.240)$$

$$0 \quad (11.241)$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7} \quad (11.242)$$

$$3 \quad (11.243)$$

$$19/5 \quad (11.244)$$

$$5/3 \quad (11.245)$$

$$9/\sqrt{41} \quad (11.246)$$

$$\pi/4 \quad (11.247)$$

$$1.76 \text{ ریڈیئن} \quad (11.248)$$

$$0.82 \text{ ریڈیئن} \quad (11.249)$$

$$(3/2, -3/2, 1/2) \quad (11.250)$$

$$(1, 1, 0) \quad (11.251)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1 \quad (11.252)$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t \quad (11.253)$$

$$(11.254) \quad L_1 \text{ اور } L_2 \text{ متقاطع ہیں؛ } L_2 \text{ اور } L_3 \text{ متوازی ہیں؛ } L_1 \text{ اور } L_3 \text{ مغزف ہیں۔}$$

$$(11.213) \quad (i) \text{ ہاں، } (b) \text{ نہیں، } (c) \text{ ہاں، } (d) \text{ نہیں}$$

$$(11.215) \quad (i) \text{ نہیں۔ ضروری نہیں کہ } B \text{ اور } C \text{ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر}$$

$$i + j \neq -i + j \text{ ہے لیکن}$$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$(11.216) \quad 2$$

$$(11.219) \quad 13$$

$$(11.221) \quad \frac{11}{2}$$

$$(11.223) \quad \frac{25}{2}$$

$$(11.225) \quad A = a_1 i + a_2 j \text{ اور } B = b_1 i + b_2 j \text{ اگر تب}$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہوگا لہذا اسٹاک کار قہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} |A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر مستوی xy میں گھڑی مخالف رخ A سے B چلتے ہوئے

زاویہ حادہ جو تیب (+) علامت جبکہ گھڑی وار رخ چلتے ہوئے زاویہ

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

$$(11.5) \quad \text{حصہ } 12.9$$

$$(11.226) \quad x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t$$

$$(11.229) \quad x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t$$

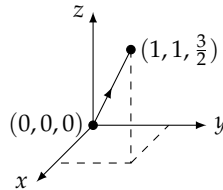
$$(11.231) \quad x = 0, y = 2t, z = t$$

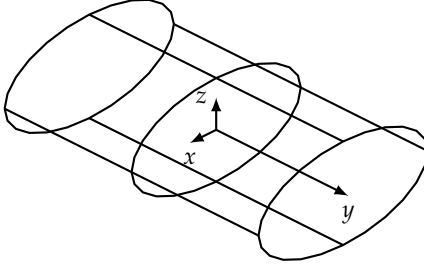
$$(11.233) \quad x = 1, y = 1, z = 1 + t$$

$$(11.235) \quad x = t, y = -7 + 2t, z = 2t$$

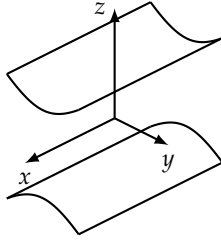
$$(11.237) \quad x = t, y = 0, z = 0$$

$$(11.239) \quad x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1$$

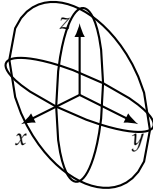




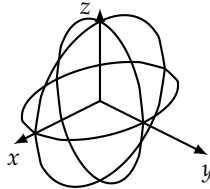
$$z^2 - y^2 = 1 \quad (11.319)$$



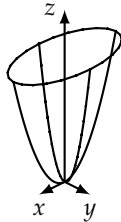
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.321)$$



$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (11.323)$$



$$z = x^2 + 4y^2 \quad (11.325)$$



$$x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t; x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t \quad (11.289)$$

$$(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0) \quad (11.291)$$

بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب درج

$$x + y = 3, 2y + z = 7 \quad (11.295)$$

زیل ہے۔

ماسوائے ان مستویات کے جو مبدأ سے گزرتی ہوں یا جو محدودی محور کے

متوازی ہوں تمام مستویات کو $ax/a + y/b + z/c = 1$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۲۴

شکل ۱۱.۶۰ اب

شکل ۱۱.۶۰ ای

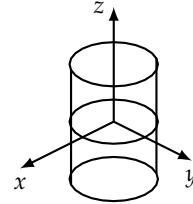
شکل ۱۱.۶۰ ج

شکل ۱۱.۶۰ اح

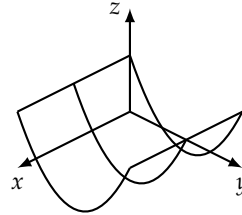
شکل ۱۱.۶۰ ا

شکل ۱۱.۶۰ اٹ

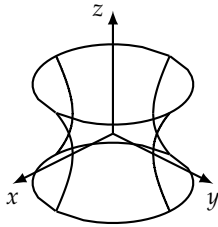
$$x^2 + y^2 = 4 \quad (11.313)$$



$$z = y^2 - 1 \quad (11.315)$$

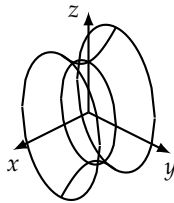
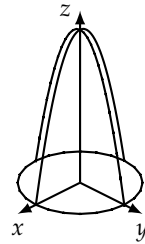


$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad (11.317)$$



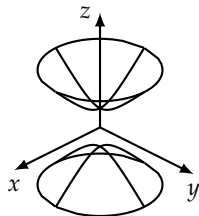
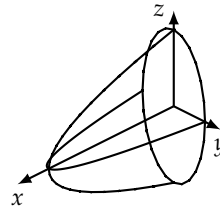
$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11, 332)$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11, 332)$$



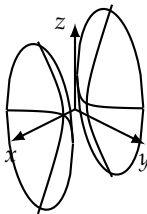
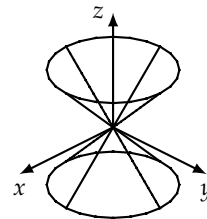
$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11, 339)$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11, 339)$$



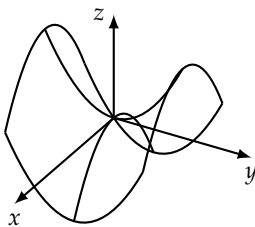
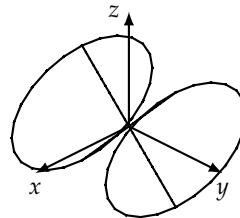
$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11, 331)$$

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11, 331)$$



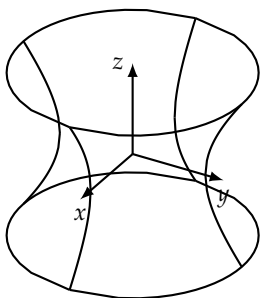
$$y^2 - x^2 = z \quad (11, 333)$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11, 333)$$

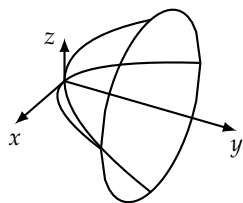


$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11, 335)$$

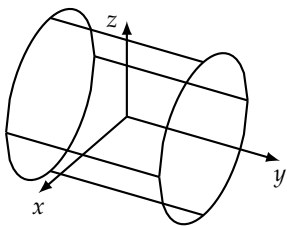




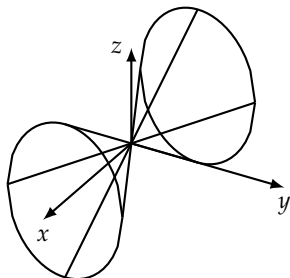
$$x^2 + z^2 = y \quad (11, 355)$$



$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, 354)$$

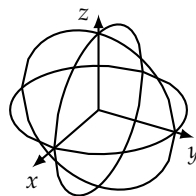


$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, 359)$$

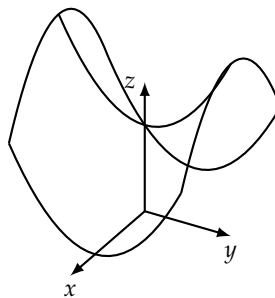


$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, 361)$$

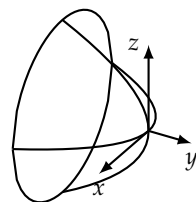
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11, 358)$$



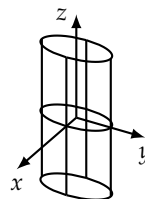
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11, 352)$$



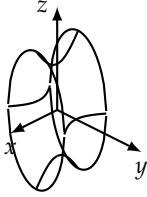
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, 359)$$



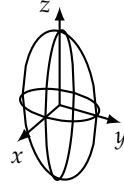
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, 361)$$



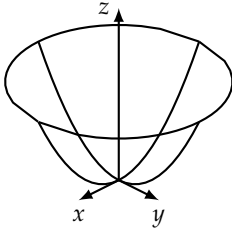
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, 353)$$



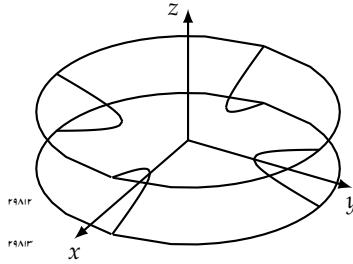
$$x^2 + y^2 = z \quad (11.341)$$



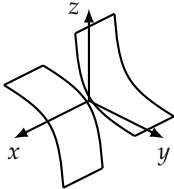
$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.342)$$



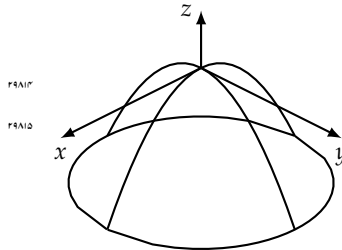
$$yz = 1 \quad (11.343)$$



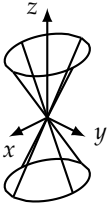
$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.345)$$



$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.346)$$



$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.347)$$



$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (ج)}, 8\pi \text{ (ب)}, \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \text{ (ا)} \quad (11.348)$$

$$\text{، } (0, y_1, cy_1^2/b^2) \text{ اس } (11.349)$$

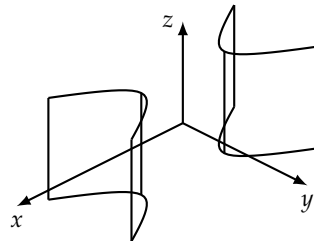
$$\text{ماںہ } (0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$$

حصہ ۱۱، صفحہ ۱۲۳

$$(0, 0, 0) \text{، کردی } (0, 0, 0) \text{ نکلی } (11.350)$$

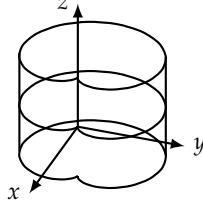
$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{، کردی } (1, \pi/2, 0) \text{ نکلی } (11.351)$$

$$(1, \pi/2, 0) \text{، کردی } (1, 0, 0) \text{ کار نکلی } (11.352)$$

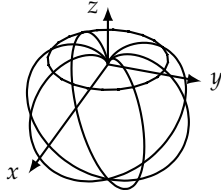


$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.353)$$

(۱۱.۴۳۵) محور z کے متوازی کیروں کی پیدا کردہ نگلی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho = 1 - \cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔



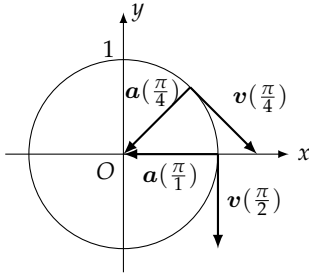
(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشابلی ہے۔ مبداء کٹرہ نیچے رخ ہے۔



(۱۱.۴۳۹) $\theta = \pi/2$ (ب) سطح کی مساوات $\rho = f(z)$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ $(\rho, \phi, z) = (f(z), \phi, z)$ واقع ہوگا۔ بالخصوص اگر $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو تب $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشابلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۵۳

(۱۲.۱) $y = x^2 - 2x$, $v = i + 2j$, $a = 2j$
 (۱۲.۳) $y = \frac{2}{9}x^2$, $v = 3i + 4j$, $a = 3i + 8j$
 (۱۲.۵) $t = \frac{\pi}{4}$: $v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j$, $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j$; $t = \frac{\pi}{2}$: $v = -j$, $a = -i$



(۱۱.۴۰۱) کارتیسی $(0, 1, 1)$ ، کردی $(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2)$ (۱۱.۴۰۱)

کارتیسی $(0, -2\sqrt{2}, 0)$ ، نگلی $(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0)$ (۱۱.۴۰۳)

$x^2 + y^2 = 0$, $\phi = \pi$ یعنی محور z (۱۱.۴۰۵)

xy مستوی، $\theta = \pi/2$, $z = 0$ (۱۱.۴۰۷)

$0 \leq \rho \leq 1$, $z = \rho$, $\theta = \pi/4$ (۱۱.۴۰۹)

$0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ایک محدود ترخیم (۱۱.۴۱۱)

$\phi = \pi/2$, $x = 0$ ، مستوی yz (۱۱.۴۱۱)

$r = 2$ ، رداس ۲ کا کرہ جس کا مرکز مبدا (۱۱.۴۱۳)

پر ہے۔ $\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4$ (۱۱.۴۱۵)

$z^2 = 5z$ ، رداس ۵/۲ کا کرہ جس کا مرکز $(0, 0, 5/2)$ (۱۱.۴۱۷)

(کارتیسی) ہے۔ (۱۱.۴۱۷)

$y = 1$ ، مستوی $r \sin\theta \sin\phi = 1$, $y = 1$ (۱۱.۴۱۷)

$z = \sqrt{2}$ سطح، $z = \sqrt{2}$ (۱۱.۴۱۹)

$r = 2 \cos\theta$; $z \leq 1$, $\rho^2 + z^2 = 2z$ (۱۱.۴۲۱)

$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ؛ پچھلا نصف کرہ جس کا رداس ۱ اور (۱۱.۴۲۱)

مرکز $(0, 0, 1)$ (کارتیسی) ہے۔ (۱۱.۴۲۱)

$-3/2 \leq z \leq 3/2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ (۱۱.۴۲۳)

$-3/2 \leq z \leq 3/2$, $\rho^2 + z^2 = 9$ (۱۱.۴۲۳)

۳ کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z = -3/2$ اور سطح $z = 3/2$ (۱۱.۴۲۳)

کے قعر ہے۔ کرہ کا مرکز مبدا پر ہے۔ (۱۱.۴۲۳)

$0 \leq z \leq 4$, $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ (۱۱.۴۲۵)

$0 \leq \theta \leq \pi$, $r \cos\theta = 4 - 4r^2 \sin^2\theta$ (۱۱.۴۲۵)

$\pi/2$ ، قطع مکانی سطح $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ کا پائلی (۱۱.۴۲۵)

حصہ جس کو مستوی xy کا قعر ہے۔ (۱۱.۴۲۵)

$-1 \leq z \leq 0$, $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ (۱۱.۴۲۷)

$0 \leq \rho \leq 1$, $z = -\rho$ ، ترخیم جس کا رداس مبدا پر ہے، (۱۱.۴۲۷)

اس کا قاعدہ، مستوی $z = -1$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ (۱۱.۴۲۷)

پر ہے۔ (۱۱.۴۲۷)

$y^2 - x^2 + x^2 - y^2 = 0$ (۱۱.۴۲۹)

قطع دائرہ قطع مکانی $\cos\theta + r \sin^2\theta \cos 2\phi = 0$ (۱۱.۴۲۹)

سطح (۱۱.۴۲۹)

$(2, 3, 1)$ (۱۱.۴۳۱)

مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho = -2 \sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور z (۱۱.۴۳۳)

کے متوازی، قائمہ دائری پلین۔ (۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

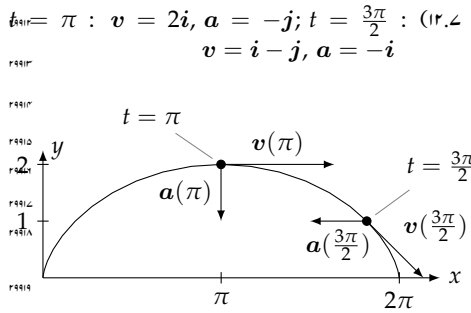
(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

(۱۱.۴۳۳)

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \left(\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1\right)\mathbf{i} - \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2\right)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3\right)\mathbf{k} \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}}\right)(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) + (i + 2j + 3k) \\ \mathbf{v}(t) &= 2\sqrt{5}\mathbf{i} + \sqrt{5}\mathbf{j} \\ |a| &= 3, |v| = 2, |v| = 3, |a| = 2 \end{aligned}$$

صفحہ ۱۲.۲ ۱۲.۲۸



$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}; \mathbf{a} = 2\mathbf{j}; \mathbf{r} = \frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = 3\left(\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) \\ \mathbf{v} &= (-2\sin t)\mathbf{i} + (3\cos t)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}; \mathbf{a} = (-2\cos t)\mathbf{i} - (3\sin t)\mathbf{j}; \mathbf{r} = 2\sqrt{5}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{j} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(\pi/2) = 2\sqrt{5}\left[-\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}\right] \\ \mathbf{v} &= \left(\frac{2}{t+1}\right)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \mathbf{a} = \left(\frac{-2}{(t+1)^2}\right)\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}; \mathbf{r} = \sqrt{6}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = \sqrt{6}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{2} \quad \frac{\pi}{2}$$

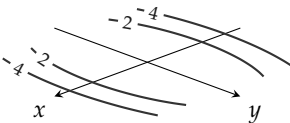
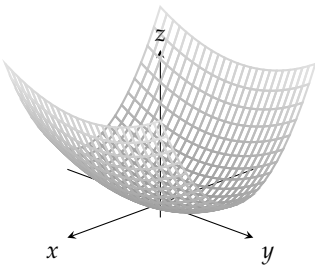
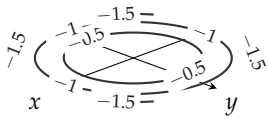
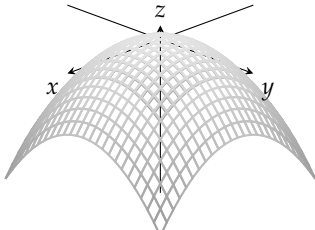
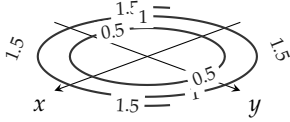
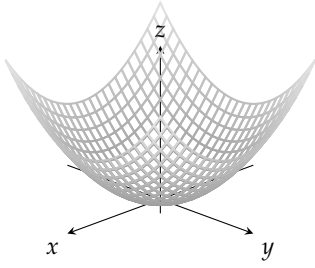
$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \left(-\frac{2}{3}\sin t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{2}{3}\cos t\right)\mathbf{j} + \frac{\sqrt{5}}{3}\mathbf{k}, \quad 3\pi \\ \mathbf{T} &= \frac{1}{\sqrt{1+t}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\mathbf{k}, \quad \frac{52}{3} \\ \mathbf{T} &= -\cos t\mathbf{j} + \sin t\mathbf{k}, \quad \frac{3}{2} \\ \mathbf{T} &= \left(\frac{\cos t - t \sin t}{t+1}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sin t + t \cos t}{t+1}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1}\right)\mathbf{k}, \quad \frac{\pi^2}{2} + \pi \\ &\quad (0, 5, 24\pi) \\ s(t) &= 5t, \quad L = \frac{5\pi}{2} \\ s(t) &= \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}, \quad L = \frac{3\sqrt{3}}{4} \\ &\quad \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \\ x + z &= 1 \text{ اور } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی } \\ L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt \\ L &\approx 7.64 \end{aligned}$$

صفحہ ۱۲.۳ ۱۲.۳۹

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}, \quad \mathbf{N} = (-\sin t)\mathbf{i} - (\cos t)\mathbf{j}, \quad \kappa = \cos t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= 0, \pi, 2\pi \\ \frac{1}{4}\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k} \\ \frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ (\ln 4)\mathbf{i} + (\ln 4)\mathbf{j} + (\ln 2)\mathbf{k} \\ \mathbf{r}(t) &= \left(\frac{-t^2}{2} + 1\right)\mathbf{i} + \left(\frac{-t^2}{2} + 2\right)\mathbf{j} + \left(\frac{-t^2}{2} + 3\right)\mathbf{k} \\ \mathbf{r}_s(t) &= ((t+1)^{3/2} - 1)\mathbf{i} + (-e^{-t} + 1)\mathbf{j} + (\ln(t+1) + 1)\mathbf{k} \\ \mathbf{r}(t) &= 8t\mathbf{i} + 8t\mathbf{j} + (-16t^2 + 100)\mathbf{k} \\ x &= t, y = -1, z = 1 + t \\ x &= at, y = a, z = 2\pi b + bt \\ (1) \text{ مستقل رفتار 1: } (2) \text{ جی ہاں (3) گھڑی مخالف رخ (4) جی ہاں} \\ (1) \text{ مستقل رفتار 2: } (2) \text{ جی ہاں (3) گھڑی مخالف رخ (4) جی ہاں} \\ (1) \text{ مستقل رفتار 1: } (2) \text{ جی ہاں (3) گھڑی مخالف رخ (4) جی ہاں} \\ (1) \text{ مستقل رفتار 1: } (2) \text{ جی ہاں (3) گھڑی مخالف رخ (4) جی ہاں} \end{aligned}$$

ضمیمہ بی: کھمبات کا مختصر جدول



(۱۳.۵) (۱) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x, y) = 0$ کے لیے محور x اور محور y جبکہ $0 \neq f(x, y)$ کے لیے قطع زائد جس کے متقارب محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دوتوں، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

(۱۳.۷) (۱) وہ تمام (x, y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$ (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ه) کھلا، (و) محدود (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

(۱۳.۹) (۱) $(x, y) \neq (0, 0)$ (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبداء ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0, 0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

(۱۳.۱۱) (۱) وہ تمام (x, y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ (ج) $y - x = c$ (د) دو سیدھے خطوط طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (و) بند، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

(۱۳.۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $\cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰) ہے۔

شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

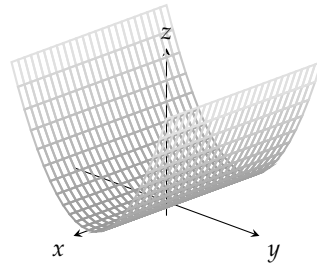
شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل $z = e^{-y} \cos x$ ہے۔ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

شکل ۱۳.۱۴ جو تقابل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

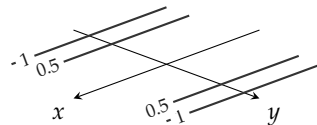
شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔ (۱۳.۲۱۳۰۰۵۰)

(۱۳.۲۵۰۰۰۵۰)

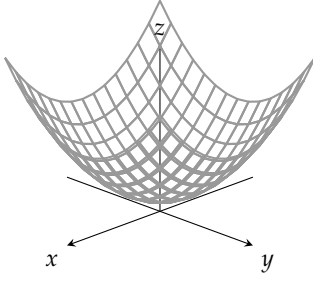


(۱۳.۱۹۳۰۰۳۸)

(۱۳.۲۵۰۰۰۵۰)



(۱۳.۲۵۰۰۰۵۰)



(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. ایل. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳۳۲ \text{ صفحہ } \quad ۱۳.۲ \text{ حصہ}$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳)$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱)$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳)$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{ ماسوائے } (x, y) \quad (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب)} \quad (۱۳.۸۹)$$

$$(x, y) \text{ تمام } \quad (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ ماسوائے } (0, 0) \text{ تمام } (x, y) \quad (۱۳.۹۳)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام } \quad (۱۳.۹۵)$$

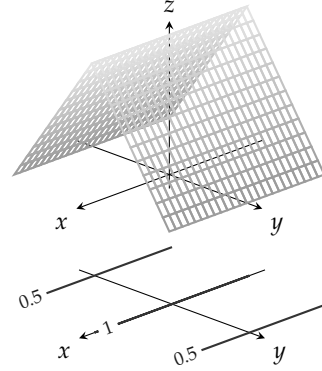
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) تمام } \quad (۱۳.۹۷)$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو، } \quad (۱۳.۹۹)$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔ } \quad (۱۳.۱۰۱)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔ } \quad (۱۳.۱۰۳)$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔ } \quad (۱۳.۱۰۵)$$



(۱۳.۲۷۰۰۰۵۱)

۳۰۰۶۲

۳۰۰۶۵

۳۰۰۶۹

۳۰۰۶۷

۳۰۰۶۸

۳۰۰۶۹

۳۰۰۷۰

۳۰۰۷۱

۳۰۰۷۲

۳۰۰۷۳

(۱۳.۲۹)

۳۰۰۷۵

۳۰۰۷۶

۳۰۰۷۷

۳۰۰۷۸

۳۰۰۷۹

۳۰۰۸۰

۳۰۰۸۱

۳۰۰۸۲

۳۰۰۸۳

۳۰۰۸۴

۳۰۰۸۵

۳۰۰۸۶

۳۰۰۸۷

۳۰۰۸۸

۳۰۰۸۹

۳۰۰۹۰

۳۰۰۹۱

۳۰۰۹۲

۳۰۰۹۳

۳۰۰۹۴

۳۰۰۹۵

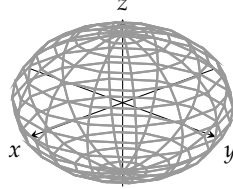
۳۰۰۹۶

۳۰۰۹۷

۳۰۰۹۸

۳۰۰۹۹

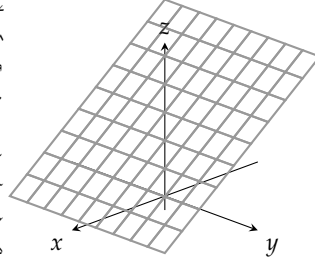
۳۰۰۹۹



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

۳۰۰۵۸

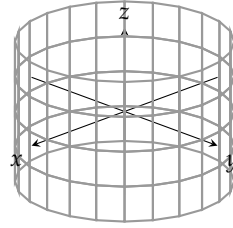
۳۰۰۵۹



$$f(x, y, z) = x + z = 1$$

۳۰۰۶۰

۳۰۰۶۱



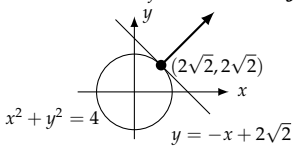
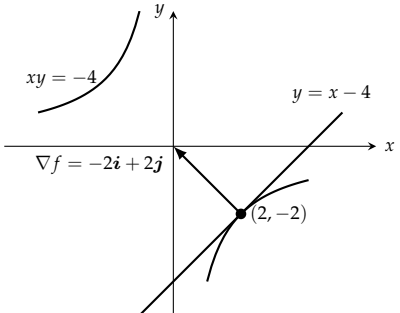
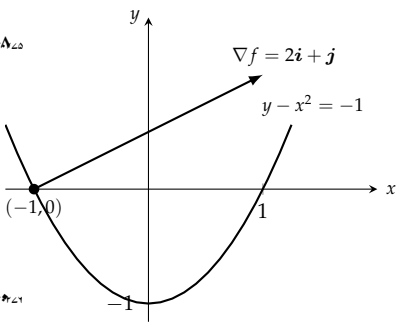
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$$

۳۰۰۶۲

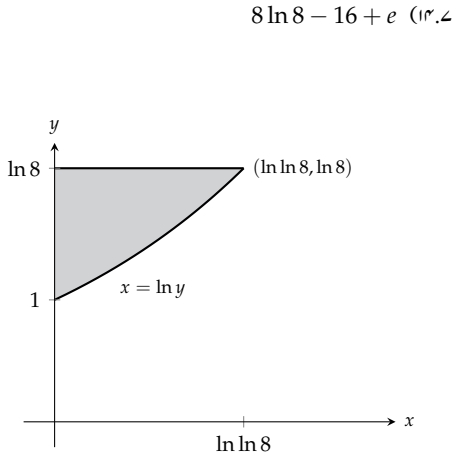
۳۰۰۶۳

$f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)	F+۱۳۱	۱۳.۱۰۱	۳۰۰۹۷	راہ $y = kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔
$f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$	F+۱۳۲	۱۳.۱۰۳	۳۰۰۹۸	نہیں
$f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$	F+۱۳۳	۱۳.۱۰۵	۳۰۰۹۹	حد 1 ہے۔
$f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)	F+۱۳۴	۱۳.۱۰۷	۳۰۱۰۰	حد 0 ہے۔
$f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$	F+۱۳۵	۱۳.۱۰۹	۳۰۱۰۱	(۱) $\sin 2\theta = f(x, y) _{y=mx}$ جہاں
$f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$	F+۱۳۶	$\tan \theta = m$	۳۰۱۰۲	ہے۔
$\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)	F+۱۳۷	0	۱۳.۱۱۱	(۱۳.۱۱۱)
$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$	F+۱۳۸	غیر موجود ہے۔	۱۳.۱۱۳	۳۰۱۰۳
$\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)	F+۱۳۹	$\frac{\pi}{2}$	۱۳.۱۱۵	۳۰۱۰۵
$\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$	F+۱۴۰	$f(0, 0) = \ln 3$	۱۳.۱۱۷	۳۰۱۰۶
$\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$	F+۱۴۱	$\delta = 0.1$	۱۳.۱۲۱	۳۰۱۰۷
$W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)	F+۱۴۲	$\delta = 0.005$	۱۳.۱۲۳	۳۰۱۰۸
$W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$	F+۱۴۳	$\delta = \sqrt{0.015}$	۱۳.۱۲۵	۳۰۱۰۹
$W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$	F+۱۴۴	$\delta = 0.005$	۱۳.۱۲۷	۳۰۱۱۰
$W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$	F+۱۴۵	حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۵۰		۳۰۱۱۱
$W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$	F+۱۴۶			
$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)	F+۱۴۷	$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$	۱۳.۱۳۱	۳۰۱۱۲
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$	F+۱۴۸	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$	۱۳.۱۳۳	۳۰۱۱۳
$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)	F+۱۴۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$	۱۳.۱۳۵	۳۰۱۱۴
$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$	F+۱۵۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$	۱۳.۱۳۷	۳۰۱۱۵
$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$	F+۱۵۱	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	۱۳.۱۳۹	۳۰۱۱۶
$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$	F+۱۵۲	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$	۱۳.۱۴۱	۳۰۱۱۷
$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)	F+۱۵۳	$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$	۱۳.۱۴۳	۳۰۱۱۸
$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	F+۱۵۴	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$	۱۳.۱۴۵	۳۰۱۱۹
$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)	F+۱۵۵	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$	۱۳.۱۴۷	۳۰۱۲۰
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$	F+۱۵۶	$\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$		۳۰۱۲۱
$\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)	F+۱۵۷	$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$	۱۳.۱۴۹	۳۰۱۲۲
$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$	F+۱۵۸	$\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$	۱۳.۱۵۱	۳۰۱۲۳
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$	F+۱۵۹	$f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$	۱۳.۱۵۳	۳۰۱۲۴
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$	F+۱۶۰	$f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$	۱۳.۱۵۵	۳۰۱۲۵
$\frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (s), x \frac{\partial}{\partial x} (z), y \frac{\partial}{\partial x} (b), x \frac{\partial}{\partial x} (i)$ (۱۳.۱۸۱)	F+۱۶۱	$f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$		۳۰۱۲۶
$y \frac{\partial}{\partial x} (s), y$	F+۱۶۲	$f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$	۱۳.۱۵۷	۳۰۱۲۷
$f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)	F+۱۶۳	$f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$		۳۰۱۲۸
12 (۱۳.۱۸۵)	F+۱۶۴	$f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$	۱۳.۱۵۹	۳۰۱۲۹
		$f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$		۳۰۱۳۰

$\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (i)$ (۱۳.۲۵۴)	۳۰۲۰۳	-2 (۱۳.۱۸۷)	۳۰۱۹۵
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$	۳۰۲۰۴	$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$ (۱۳.۱۸۹)	۳۰۱۹۶
$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (پ)$	۳۰۲۰۵	$v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱)	۳۰۱۹۷
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$	۳۰۲۰۶		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (i)$ (۱۳.۲۵۶)	۳۰۲۰۷	حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۶۷	۳۰۱۹۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$	۳۰۲۰۸		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}(پ)$	۳۰۲۰۹	$L(x, y) = 1 (i)$ (۱۳.۲۰۶)	۳۰۱۹۹
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} (i)$ (۱۳.۲۵۸)	۳۰۲۱۰	$L(x, y) = 2x + 2y - 1 (پ)$	۳۰۱۷۰
$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$	۳۰۲۱۱	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (i)$ (۱۳.۲۰۸)	۳۰۱۷۱
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2(پ)$	۳۰۲۱۲	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (پ)$	۳۰۱۷۲
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۰)	۳۰۲۱۳	$L(x, y) = 1 + x (i)$ (۱۳.۲۱۰)	۳۰۱۷۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲)	۳۰۲۱۴	$L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2} (پ)$	۳۰۱۷۴
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$	۳۰۲۱۵	$L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06$ (۱۳.۲۱۲)	۳۰۱۷۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۴)	۳۰۲۱۶	$L(x, y) = x + y + 1; 0.08$ (۱۳.۲۱۳)	۳۰۱۷۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$	۳۰۲۱۷	$L(x, y) = 1 + x; 0.0222$ (۱۳.۲۱۶)	۳۰۱۷۷
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۶)	۳۰۲۱۸	جھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔	۳۰۱۷۸
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$	۳۰۲۱۹	خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) $0.31 \leq$ ہوگی۔	۳۰۱۷۹
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۶)	۳۰۲۲۰	اعظم فی صد غل $4.83\% \pm$ ہوگا۔	۳۰۱۸۰
$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۱	$ y - 1 \leq 0.014$ اور $ x - 1 \leq 0.014$ (۱۳.۲۲۳)	۳۰۱۸۱
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{du} \frac{du}{ds}, \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt}$ (۱۳.۲۶۸)	۳۰۲۲۲	$\approx 0.1\%$ (۱۳.۲۲۶)	۳۰۱۸۲
$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr}$	۳۰۲۲۳	$L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3 (i)$ (۱۳.۲۲۸)	۳۰۱۸۳
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۴	$L(x, y, z) = y + z (پ)$	۳۰۱۸۴
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۵	$L(x, y, z) = 0 (ج)$	۳۰۱۸۵
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۶	$L(x, y, z) = x (i)$ (۱۳.۲۳۰)	۳۰۱۸۶
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۷	$L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} (پ)$	۳۰۱۸۷
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۸	$L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} (ج)$	۳۰۱۸۸
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۲۹	$L(x, y, z) = 2 + x (i)$ (۱۳.۲۳۲)	۳۰۱۸۹
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۰	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (پ)$	۳۰۱۹۰
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۱	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (ج)$	۳۰۱۹۱
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۲	$L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024$ (۱۳.۲۳۴)	۳۰۱۹۲
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۳	$L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135$ (۱۳.۲۳۶)	۳۰۱۹۳
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۴	$S_0(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh)(i)$ (۱۳.۲۳۸)	۳۰۱۹۴
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۵	(ب) قدم میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔	۳۰۱۹۵
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۶	d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔	۳۰۱۹۶
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۷	تکثر خلل کی مقدار $4.8 \leq$ ہوگی۔	۳۰۱۹۷
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۸	جی ہاں (۱۳.۲۴۶)	۳۰۱۹۸
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۳۹		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۰		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۱		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۲		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۳		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۴		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۵		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۶		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۷		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۸		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۴۹		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۵۰		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۵۱		
$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds} = \frac{dw}{dy} \frac{dy}{ds}$	۳۰۲۵۲		

$-u = -\frac{1}{3\sqrt{3}}i + \frac{5}{3\sqrt{3}}j + \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$	۳۰۲۵۷	صفحہ ۱۳۸۹	حصہ ۱۳، ۶	۳۰۲۳۸
$(D_{-u}f)_{N_0} = -3\sqrt{3};$	۳۰۲۵۸			
$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k), (Du f)_{N_0} = (۱۳، ۳۳۰،$	۳۰۲۵۹	$1 + 2z$ (ج)، $1 + 2z$ (ب)، 0 (ا)	(۱۳، ۲۹۸)	۳۰۲۳۹
$2\sqrt{3};$	۳۰۲۶۰	$\frac{\partial U}{\partial P}(\frac{nR}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{H}{nR})$	(۱۳، ۳۰۰)	۳۰۲۳۰
$-u = -\frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k),$	۳۰۲۶۱	5 (ب)، 5 (ا)	(۱۳، ۳۰۲)	۳۰۲۳۱
$(D_{-u}f)_{N_0} = -2\sqrt{3};$	۳۰۲۶۲	$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	(۱۳، ۳۰۴)	۳۰۲۳۲
$df = \frac{9}{910} \approx 0.01$ (۱۳، ۳۳۲)	۳۰۲۶۳			
$dg = 0$ (۱۳، ۳۳۳)	۳۰۲۶۴			
x و y ، $x + y + z = 3$ (۱۳، ۳۳۶)	۳۰۲۶۵			
$x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$	۳۰۲۶۶			
$2x - z - 2 = 0$ (۱۳، ۳۳۸)	۳۰۲۶۷			
$x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$	۳۰۲۶۸			
$2x + 2y + z - 4 = 0$ (۱۳، ۳۴۰)	۳۰۲۶۹			
$x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$	۳۰۲۷۰			
$x + y + z - 1 = 0$ (۱۳، ۳۴۲)	۳۰۲۷۱			
$x = t, y = 1 + t, z = t$	۳۰۲۷۲			
$2x - z - 2 = 0$ (۱۳، ۳۴۴)	۳۰۲۷۳			
$x - y + 2z - 1 = 0$ (۱۳، ۳۴۶)	۳۰۲۷۴			
$\nabla f = 2\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j$				
				
$x^2 + y^2 = 4$				
$y = -x + 2\sqrt{2}$				
$\nabla f = -2i + 2j$				
				
$xy = -4$				
$y = x - 4$				
$x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t$ (۱۳، ۳۵۲)	۳۰۲۷۷			
$x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t$ (۱۳، ۳۵۳)	۳۰۲۷۸			
$x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3$ (۱۳، ۳۵۶)	۳۰۲۷۹			
$u = \frac{7}{\sqrt{53}}i - \frac{2}{\sqrt{53}}j,$ (۱۳، ۳۵۸)	۳۰۲۸۰			
$-u = -\frac{7}{\sqrt{53}}i + \frac{2}{\sqrt{53}}j$	۳۰۲۸۱			
$-\frac{\sqrt{185}}{4} < 14$ (۱۳، ۳۶۰)	۳۰۲۸۲			
$-\frac{7}{\sqrt{5}}$ (۱۳، ۳۶۲)	۳۰۲۸۳			
$\nabla f = 2i + j$				
				
$y - x^2 = -1$				
$\nabla f = 3i + 2j - 4k$ (۱۳، ۳۱۴)	۳۰۲۸۴			
$\nabla f = -\frac{26}{27}i + \frac{23}{54}j - \frac{23}{54}k$ (۱۳، ۳۱۶)	۳۰۲۸۷			
-4 (۱۳، ۳۱۸)	۳۰۲۸۸			
$\frac{31}{13}$ (۱۳، ۳۲۰)	۳۰۲۸۹			
3 (۱۳، ۳۲۲)	۳۰۲۹۰			
2 (۱۳، ۳۲۴)	۳۰۲۹۱			
$u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, (Du f)_{N_0} = \sqrt{2};$ (۱۳، ۳۲۶)	۳۰۲۹۲			
$-u = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j,$	۳۰۲۹۳			
$(D_{-u}f)_{N_0} = -\sqrt{2}$	۳۰۲۹۴			
$u = \frac{1}{3\sqrt{3}}i - \frac{5}{3\sqrt{3}}j - \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$ (۱۳، ۳۲۸)	۳۰۲۹۵			
$(Du f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$	۳۰۲۹۶			

$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1}(\text{I})$ (۱۳.۳۶۴)	۳۰۴۲۳
$f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ (۱۳.۴۲۴)	$\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1}(\text{ب})$ (۱۳.۳۶۵)	۳۰۴۲۵
جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۶۶)	۳۰۴۲۶
$t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$		۳۰۴۲۷
اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:	حصہ ۸.۱۳ صفحہ ۱۳۱۸	۳۰۴۲۸
$t = \frac{3\pi}{4}$ جبکہ $g = 2$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$		۳۰۴۲۹
پر مقامی اقل قیمت $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر	$f(-3, 3) = -5$ (۱۳.۳۷۵)	۳۰۴۳۰
مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$	$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ (۱۳.۳۷۷)	۳۰۴۳۱
پر مقامی اقل قیمت $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور	$f(-2, 1)$ (۱۳.۳۷۹)	۳۰۴۳۲
$t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر	$f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$ (۱۳.۳۸۱)	۳۰۴۳۳
اقل قیمت $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت	$f(2, 1)$ (۱۳.۳۸۳)	۳۰۴۳۴
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = 0$	$f(2, -1) = -6$ (۱۳.۳۸۵)	۳۰۴۳۵
(۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم	$f(1, 2)$ (۱۳.۳۸۷)	۳۰۴۳۶
قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۸۹)	۳۰۴۳۷
$f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی	$f(0, 0) = \frac{170}{27}$ (۱۳.۳۹۱)	۳۰۴۳۸
ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم	قیمت نقطہ	۳۰۴۳۹
قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔	$f(0, 0) = 0$ (۱۳.۳۹۳)	۳۰۴۴۰
$y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ، $y _{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۴۳۱)	زین	۳۰۴۴۱
$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ، $y _{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۴۳۳)	$f(0, 0) = -\frac{64}{81}$ (۱۳.۳۹۵)	۳۰۴۴۲
$y = 51.3x + 3467$ (۱۳.۴۳۵)	قیمت نقطہ	۳۰۴۴۳
	$f(0, 2) = -12$ (۱۳.۳۹۷)	۳۰۴۴۴
	قیمت نقطہ؛ $f(-2, 0) = -4$	۳۰۴۴۵
	$f(-2, 2)$	۳۰۴۴۶
	$f(1, 1) = 2$ (۱۳.۳۹۹)	۳۰۴۴۷
	$f(-1, -1) = 2$	۳۰۴۴۸
$(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ (۱۳.۴۴۳)	مقامی اعظم قیمت نقطہ	۳۰۴۴۹
39 (۱۳.۴۴۵)	$f(0, 0) = -1$ (۱۳.۴۰۱)	۳۰۴۵۰
$(3, \mp 3\sqrt{2})$ (۱۳.۴۴۷)	$f(n\pi, 0) = 0$ پر n (۱۳.۴۰۳)	۳۰۴۵۱
64 (ب) 8 (۱) (۱۳.۴۴۹)	پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ (1, 2) پر مطلق اقل قیمت	۳۰۴۵۲
$r = 2 \text{ cm}$ ، $h = 4 \text{ cm}$ (۱۳.۴۵۱)	قیمت -5	۳۰۴۵۳
$l = 4\sqrt{2}$ ، $w = 3\sqrt{2}$ (۱۳.۴۵۳)	$(0, 2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ (0, 0) پر مطلق اقل قیمت	۳۰۴۵۴
$f(2, 4) = 20$ ، $f(0, 0) = 0$ کم سے کم (۱۳.۴۵۵)	قیمت 0	۳۰۴۵۵
کم سے کم 0° ، 125° (۱۳.۴۵۷)	$(0, -3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ (4, -2) پر	۳۰۴۵۶
$(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$ (۱۳.۴۵۹)	مطلق اقل قیمت -10	۳۰۴۵۷
1 (۱۳.۴۶۱)	$(2, 0)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(3, -\frac{\pi}{4})$	۳۰۴۵۸
$(0, 0, 2), (0, 0, -2)$ (۱۳.۴۶۳)	$(1, \frac{\pi}{4})$ اور $(1, -\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت	۳۰۴۵۹
کم سے کم -30، $f(-1, 2, -5)$ (۱۳.۴۶۵)	$(\frac{3\sqrt{2}}{2})$	۳۰۴۶۰
$f(1, -2, 5) = 30$	$a = -3$ ، $b = 2$ (۱۳.۴۱۳)	۳۰۴۶۱
3, 3, 3 (۱۳.۴۶۷)	پر گرم $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱۳.۴۱۵)	۳۰۴۶۲
ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائی (۱۳.۴۶۹)	-0.25°C جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر سرد ترین (۱۳.۴۲۰)	۳۰۴۶۳
$(\mp \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ (۱۳.۴۷۱)	$f(1, 2)$ (ب) مقامی اقل قیمت، (ج)	۳۰۴۶۴
$U(8, 14) = 128$ (۱۳.۴۷۳)	قیمت نقطہ، (د) مقامی اقل قیمت نقطہ، (ه)	۳۰۴۶۵
$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$ (۱۳.۴۷۵)	$f(-1, -2)$ (۱۳.۴۲۲)	۳۰۴۶۶



$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۴.۷ \quad ۴۰۳۸۱)$$

$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷ \quad ۴۰۳۴۳)$$

$$1 - 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1) \quad (۱۳.۴۷۹ \quad ۴۰۳۴۳)$$

$$1 + 6\sqrt{3} \quad (\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1) \quad (۴۰۳۶۵)$$

$$(0, 0, \mp 2) \quad (\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0) \quad (۱۳.۴۸۱ \quad ۴۰۳۴۶)$$

$$4 \quad \text{چا عظم} \quad (۴۰۳۴۷)$$

$$۱۴۴۶ \quad \text{صفحہ} \quad ۱۳.۱۰ \quad \text{حصہ} \quad (۴۰۳۶۸)$$

$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad \text{مربعی، } x + xy \quad (۱۳.۴۹۳ \quad ۴۰۳۶۹)$$

$$xy \quad \text{مربعی، } xy \quad (۱۳.۴۹۵ \quad ۴۰۳۷۰)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad \text{مربعی، } y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷ \quad ۴۰۳۷۱)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۴۰۳۷۲)$$

$$x^2 + y^2 \quad \text{مربعی، } x^2 + y^2 \quad (۱۳.۴۹۹ \quad ۴۰۳۷۳)$$

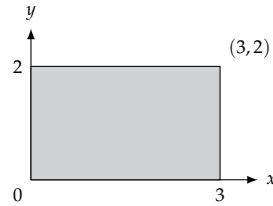
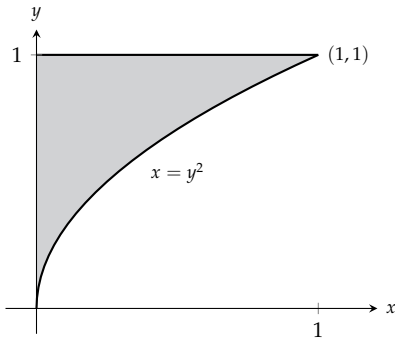
$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad \text{مربعی، } 1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۱ \quad ۴۰۳۷۵)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۴۰۳۷۶)$$

$$: 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad \text{مربعی، } 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۳ \quad ۴۰۳۷۷)$$

$$e - 2 \quad (۱۴.۹ \quad ۴۰۳۸۸) \quad E(x, y) \leq 0.00134 \quad \text{خلل} \quad (۴۰۳۷۸)$$

$$۱۴۶۲ \quad \text{صفحہ} \quad ۱۴.۱ \quad \text{حصہ} \quad (۴۰۳۷۹)$$



$$16 \quad (۱۴.۱ \quad ۴۰۳۸۰)$$

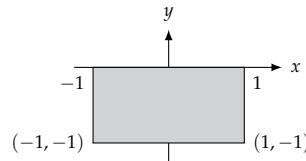
$$1 \quad (۱۴.۳ \quad ۴۰۳۸۲)$$

$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۴.۱۱ \quad ۴۰۳۸۳)$$

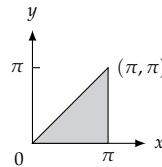
$$\frac{1}{6} \quad (۱۴.۱۳ \quad ۴۰۳۸۴)$$

$$-\frac{1}{10} \quad (۱۴.۱۵ \quad ۴۰۳۸۵)$$

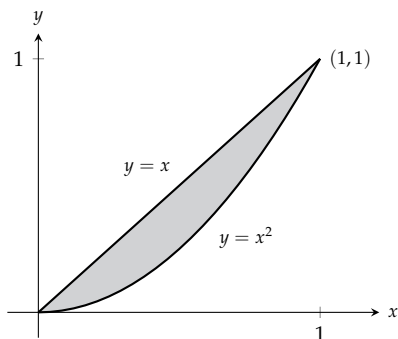
$$8 \quad (۱۴.۱۷ \quad ۴۰۳۸۶)$$



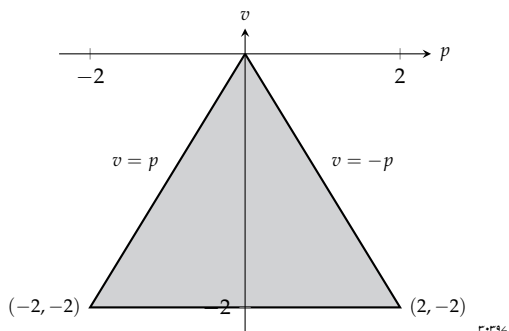
$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۴.۵ \quad ۴۰۳۸۷)$$



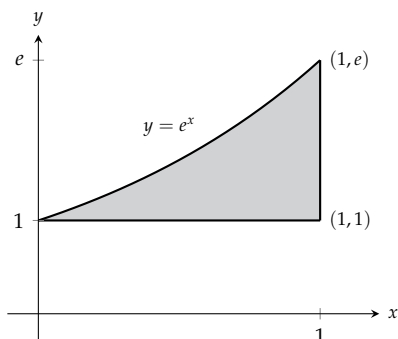
1831



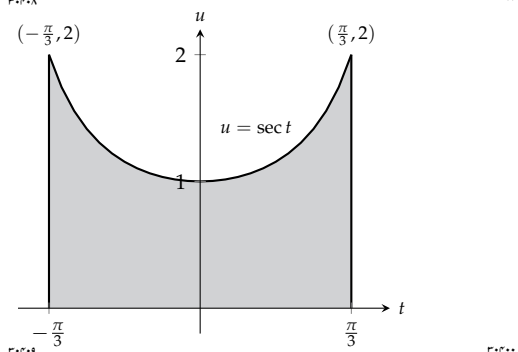
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (18, 25)$$



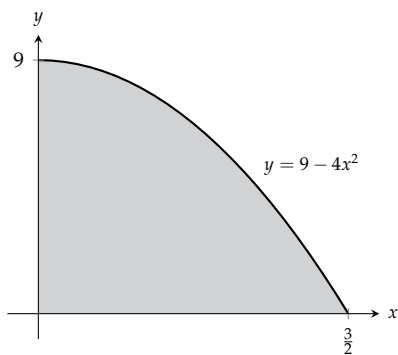
$$2\pi \quad (18, 19)$$



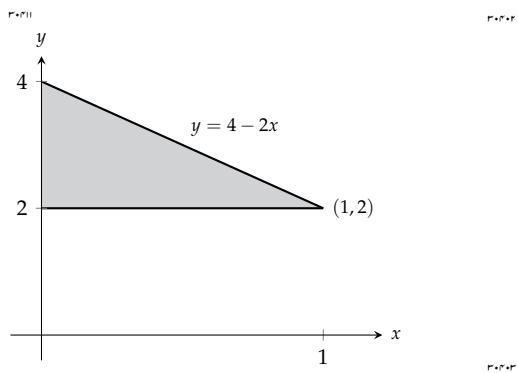
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (18, 22)$$



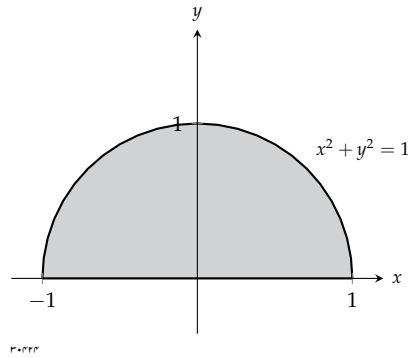
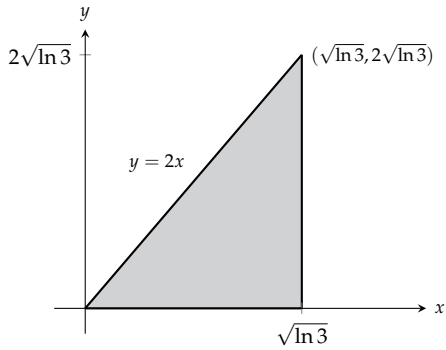
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (18, 21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (18, 24)$$

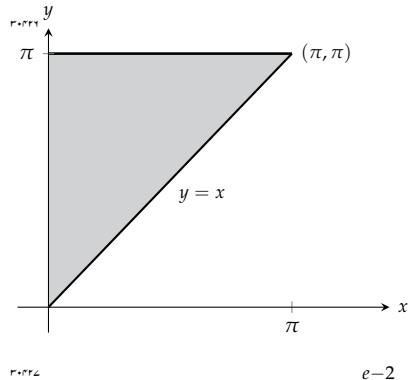
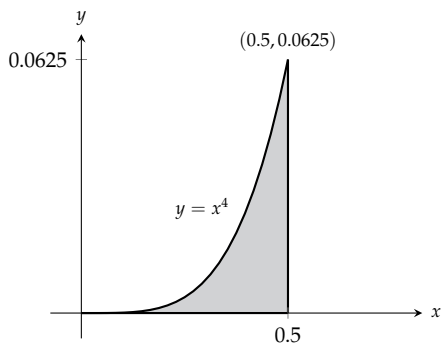


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (18, 23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (19, 32)$$

$$2 \quad (19, 31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19, 33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19, 39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19, 41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19, 43)$$

$$16 \quad (19, 45)$$

$$20 \quad (19, 47)$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (19, 49)$$

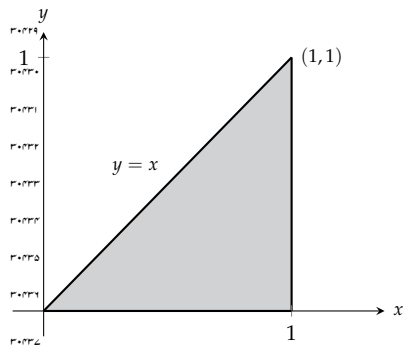
$$1 \quad (19, 51)$$

$$\pi^2 \quad (19, 53)$$

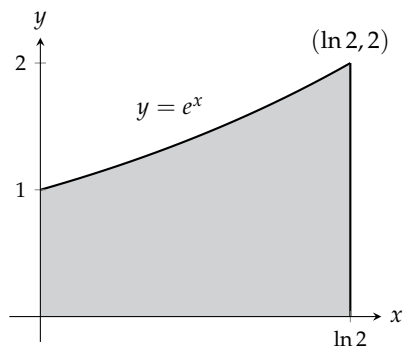
$$-\frac{1}{4} \quad (19, 55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19, 57)$$

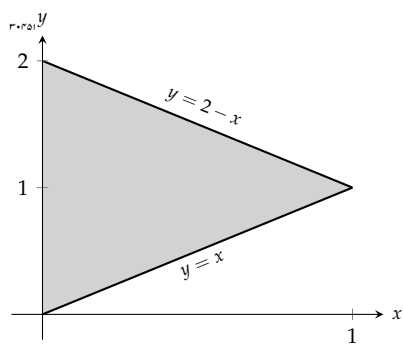
$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19, 59)$$



$$2 \quad (19, 35)$$

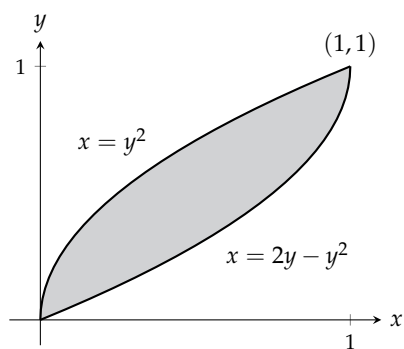


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



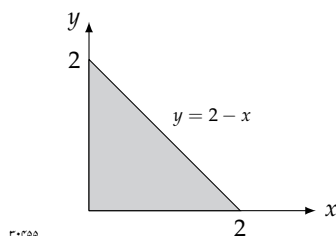
$$0.603 \quad (17.45)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

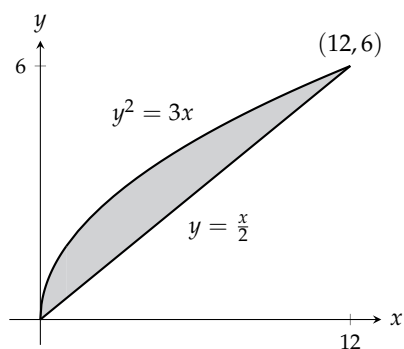


$$12 \quad (17.49)$$

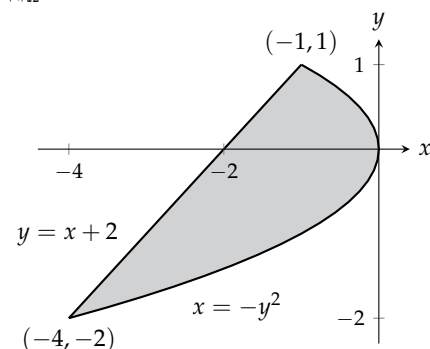
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(17.41)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.47)$$



$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.51)$$



$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.48)$$

$$40000(1 - e^{-2}) \ln\left(\frac{7}{2}\right) \approx 43329 \quad (13.111)$$

$$0 < a \leq \frac{5}{2} \quad (13.113)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.115)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.116)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.117)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.118)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.119)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.120)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.121)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.122)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.123)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.124)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.125)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.126)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.127)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.128)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.129)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.130)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.131)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.132)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.133)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.134)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.135)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.136)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.137)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.138)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.139)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.140)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.141)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.142)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.143)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.144)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.145)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.146)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.147)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.148)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.149)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.150)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.151)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.152)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.153)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.154)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.155)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.156)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.157)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.158)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.159)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.160)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.161)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.162)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.163)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.164)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.165)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.166)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.167)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.168)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.169)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.170)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.171)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.172)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.173)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.174)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.175)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.176)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.177)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.178)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.179)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.180)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.181)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.182)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.183)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.184)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.185)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.186)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.187)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.188)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.189)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.190)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.191)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.192)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.193)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.194)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.195)$$

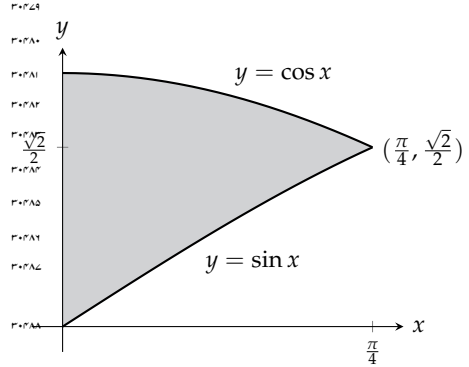
$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.196)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.197)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.198)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.199)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (13.200)$$



صفحہ ۱۳۸۷ حصہ ۱۳.۳

$$\frac{\pi}{2} \quad (13.122)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (13.129)$$

$$\pi a^2 \quad (13.131)$$

$$36 \quad (13.133)$$

$$(1 - \ln 2)\pi \quad (13.135)$$

$$(2 \ln 2 - 1)(\pi/2) \quad (13.137)$$

$$\frac{\pi}{2} + 1 \quad (13.139)$$

$$\pi(\ln(4) - 1) \quad (13.141)$$

$$2(\pi - 1) \quad (13.143)$$

$$12\pi \quad (13.145)$$

$$\frac{3\pi}{8} + 1 \quad (13.147)$$

$$4 \quad (13.149)$$

$$6\sqrt{3} - 2\pi \quad (13.151)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0 \quad (13.153)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (13.155)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (13.157)$$

$$2\pi \quad (13.159)$$

$$\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8} \quad (13.161)$$

$$1 \quad (13.163)$$

$$\pi \ln 4 \quad (13.165)$$

$$\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2) \quad (13.167)$$

$$\frac{4}{\pi^2} \quad (13.169)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35} \quad (13.171)$$

$$\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7} \quad (13.173)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi} \quad (13.175)$$

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi} \quad (13.177)$$

$$\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8} \quad (13.179)$$

$$\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4} \quad (13.181)$$

$$I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}} \quad (13.183)$$

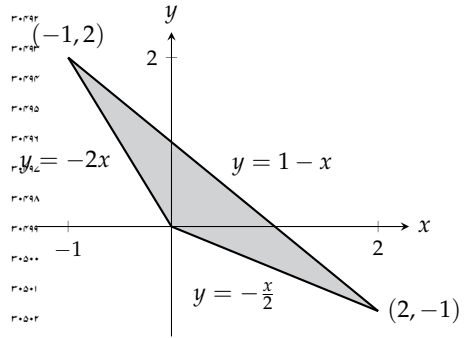
$$\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16} \quad (13.185)$$

$$\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4 \quad (13.187)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}} \quad (13.189)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10} \quad (13.191)$$

$$I_{\theta} = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 = \quad (13.193)$$



صفحہ ۱۳۹۹ حصہ ۱۳.۴

$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx, \quad (13.195)$$

$$\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy, \quad (13.196)$$

$$\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx, \quad (13.197)$$

$$\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz, \quad (13.198)$$

$$\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy, \quad (13.199)$$

$$1 \quad (13.195)$$

$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx, \quad (13.196)$$

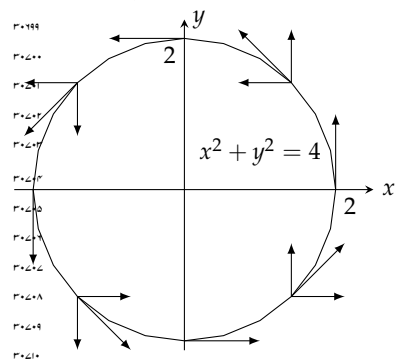
$$\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy, \quad (13.197)$$

$$\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx, \quad (13.198)$$

$$\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz, \quad (13.199)$$

$$\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy, \quad (13.200)$$

$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} du dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$	(۱۴.۳۴۶)	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi()$	(۱۴.۲۹۳)	۳۰۵۸۵
$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$	(۱۴.۳۴۸)	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi(ب)$		۳۰۵۸۶
$\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$	(۱۴.۳۵۰)	$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx(ج)$		۳۰۵۸۷
$\frac{4\pi abc}{3}$	(۱۴.۳۵۲)	$\frac{5\pi}{3}()$		۳۰۵۸۸
$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) du dv dw = 2 + \ln 8$	(۱۴.۳۵۴)	$8\pi/3$	(۱۴.۲۹۵)	۳۰۵۸۹
		$9/4$	(۱۴.۲۹۷)	۳۰۵۹۰
		$(3\pi - 4)/18$	(۱۴.۲۹۹)	۳۰۵۹۱
		$\frac{2\pi a^3}{3}$	(۱۴.۳۰۱)	۳۰۵۹۲
		$\frac{5\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۳)	۳۰۵۹۳
		$\pi/2$	(۱۴.۳۰۵)	۳۰۵۹۴
		$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۷)	۳۰۵۹۵
		16π	(۱۴.۳۰۹)	۳۰۵۹۶
		$5\pi/2$	(۱۴.۳۱۱)	۳۰۵۹۷
		$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$	(۱۴.۳۱۳)	۳۰۵۹۸
		$2/3$	(۱۴.۳۱۵)	۳۰۵۹۹
		$3/4$	(۱۴.۳۱۷)	۳۰۶۰۰
		$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$	(۱۴.۳۱۹)	۳۰۶۰۱
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$	(۱۴.۳۲۱)	۳۰۶۰۲
		$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$	(۱۴.۳۲۳)	۳۰۶۰۳
		$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$	(۱۴.۳۲۵)	۳۰۶۰۴
		$I_x = \pi/4$	(۱۴.۳۲۷)	۳۰۶۰۵
		$\frac{a^4 h \pi}{10}$	(۱۴.۳۲۹)	۳۰۶۰۶
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12()$	(۱۴.۳۳۱)	۳۰۶۰۷
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)(ب) R_z = \sqrt{1/3}$		۳۰۶۰۸
		$I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$		۳۰۶۰۹
		$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$	(۱۴.۳۳۵)	۳۰۶۱۰
		$I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$		۳۰۶۱۱
		$\frac{3M}{\pi R^3}$	(۱۴.۳۳۷)	۳۰۶۱۲
		حصہ ۱۴.۷ صفحہ ۱۵۴۱		۳۰۶۱۳
		حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۶۵		۳۰۶۱۴
		$x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}()$	(۱۴.۳۳۸)	۳۰۶۱۵
		$\nabla f = \frac{-xi-yj-zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$	(۱۵.۳۷)	۳۰۶۱۶
		$\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}i - \frac{2y}{x^2+y^2}j + e^z k$	(۱۵.۳۹)	۳۰۶۱۷
		$F = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}i - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}j, k > 0$	(۱۵.۴۱)	۳۰۶۱۸
		$\frac{9}{2}()$	(۱۵.۴۳)	۳۰۶۱۹
		$\frac{13}{3}()$	(۱۵.۴۵)	۳۰۶۲۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۴۷)	۳۰۶۲۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۴۹)	۳۰۶۲۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۲۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۳۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۴۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۵۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۶۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۷۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۸۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۶۹۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۰۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۱۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۲۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۳۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۴۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۵۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۶۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۴
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۵
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۶
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۷
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۸
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۷۹
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۸۰
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۸۱
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۸۲
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	۳۰۷۸۳
		$\frac{1}{2}()$	(۱۵.۵۱)	

-3 (۱۵.۱۱۱)	۳۰۶۹۱	$\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)	۳۰۶۹۰
$F = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$ (۱۵.۱۱۵)	۳۰۶۹۲	$-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)	۳۰۶۹۱
1 (ا)، 1 (ب)، 1 (ج)	۳۰۶۹۳	$\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)	۳۰۶۹۲
2 (ب)، 2 (ا)	۱۵.۱۱۹	(ا) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم 2π ، بہاؤ اول 2π ؛ بہاؤ دوم 0؛ (ب) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم 8π ، بہاؤ اول 0	۳۰۶۹۳
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)	۳۰۶۹۴	8π ، بہاؤ دوم 0	۳۰۶۹۵
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (ا)	۱۵.۱۲۳	$a^2\pi$ ، بہاؤ 0	۳۰۶۹۶
چونکہ میدان ہتائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔ (۱۵.۱۲۵)	۳۰۶۹۷	$a^2\pi$ ، دائری بہاؤ 0	۳۰۶۹۷
حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۸	۳۰۶۹۸	1 (ج)، 0 (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (ا)	۳۰۶۹۸
$2\pi a^2$ ، بہاؤ 0، دائری بہاؤ 0	۱۵.۱۲۷	(۱۵.۶۷)	۳۰۶۹۹
0 ، $-\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0	۱۵.۱۲۹		
2 ، دائری بہاؤ 0	۱۵.۱۳۱		
9 ، دائری بہاؤ 9	۱۵.۱۳۳		
$\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$	۱۵.۱۳۵		
$\frac{1}{5}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{5}$	۱۵.۱۳۷		
0	۱۵.۱۳۹		
$\frac{2}{33}$	۱۵.۱۴۱		
0	۱۵.۱۴۳		
-16π	۱۵.۱۴۵		
πa^2	۱۵.۱۴۷		
$\frac{3}{8}\pi$	۱۵.۱۴۹		
0 (ب)، 0 (ا)	۱۵.۱۵۱	$G = -yi + xj$ (ا)	۱۵.۶۹
0 (ا)	۱۵.۱۵۱	$G = \sqrt{x^2 + y^2} F$ (ب)	۱۵.۶۹
حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۷	۳۰۶۱۳	$F = \frac{-xi - yj}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (ا)	۱۵.۶۹
$\frac{13}{3}\pi$	۱۵.۱۷۱	48	۱۵.۷۳
4	۱۵.۱۷۳	π	۱۵.۷۵
$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$	۱۵.۱۷۵	0	۱۵.۷۷
$\pi\sqrt{c^2 + 1}$	۱۵.۱۷۷	$\frac{1}{2}$	۱۵.۷۹
$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$	۱۵.۱۷۹	حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۷۹	۳۰۶۷۸
$3 + 2\ln 2$	۱۵.۱۸۱	ہتائی (۱۵.۸۹)	۳۰۶۷۹
$9a^3$	۱۵.۱۸۳	غیر ہتائی (۱۵.۹۱)	۳۰۶۸۰
$\frac{abc}{4}(ab + ac + bc)$	۱۵.۱۸۵	غیر ہتائی (۱۵.۹۳)	۳۰۶۸۱
2	۱۵.۱۸۷	$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$	۱۵.۹۵
18	۱۵.۱۸۹	$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$	۱۵.۹۷
$\frac{\pi a^3}{6}$	۱۵.۱۹۱	$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x + y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C$	۱۵.۹۹
$\frac{\pi a^2}{4}$	۱۵.۱۹۳		۳۰۶۸۵
$\frac{\pi a^3}{2}$	۱۵.۱۹۵	49	۱۵.۱۰۱
-32	۱۵.۱۹۷	-16	۱۵.۱۰۳
-4	۱۵.۱۹۹	1	۱۵.۱۰۵
$3a^4$	۱۵.۲۰۱	$9 \ln 2$	۱۵.۱۰۷
$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$	۱۵.۲۰۳	0	۱۵.۱۰۹

$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.221) \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad 3.021$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.223) \quad 3.023$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (15.225) \quad 3.025$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{5 - 4z} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.227) \quad 3.027$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.229) \quad 3.029$$

$$\pi a^3/6 \quad (15.251) \quad 3.051$$

$$13a^4/6 \quad (15.253) \quad 3.053$$

$$2\pi/3 \quad (15.255) \quad 3.055$$

$$-73\pi/6 \quad (15.257) \quad 3.057$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (15.259) \quad 3.059$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.261) \quad 3.061$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.215) \quad 3.015$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2 \quad (15.217) \quad 3.017$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.219) \quad 3.019$$

$$r(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.221) \quad 3.021$$

$$r(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k}, \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.223) \quad 3.023$$

$$r(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + (4 - y^2) \mathbf{k}, \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2 \quad (15.225) \quad 3.025$$

$$r(u, v) = u \mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.227) \quad 3.027$$

$$r(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (15.229) \quad 3.029$$

$$r(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v) \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.231) \quad 3.031$$

$$r(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2 \quad (15.233) \quad 3.033$$

$$r(u, v) = (2 + 2 \cos v) \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi \quad (15.235) \quad 3.035$$

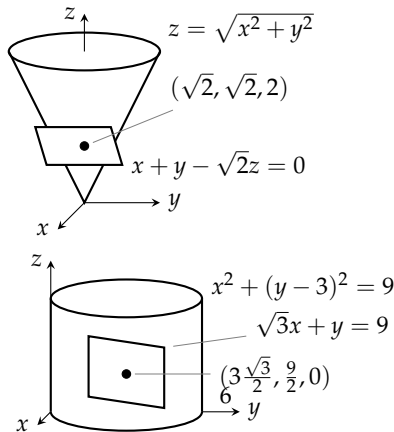
$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.237) \quad 3.037$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.239) \quad 3.039$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.241) \quad 3.041$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi \quad (15.243) \quad 3.043$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.245) \quad 3.045$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} d\theta d\phi$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (15.241) \quad 3.041$$

$$4\pi \quad (15.243) \quad 3.043$$

$$-5/6 \quad (15.245) \quad 3.045$$

$$0 \quad (15.247) \quad 3.047$$

$$-6\pi \quad (15.249) \quad 3.049$$

$$2\pi a^2 \quad (15.251) \quad 3.051$$

$$3\sqrt{3} \quad (15.253) \quad 3.053$$

$$11\pi/12 \quad (15.255) \quad 3.055$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.257) \quad 3.057$$

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$	(۱۵.۳۹۵)	۳۰۸۳۰	12π (۱۵.۳۸۵)	۳۰۸۰۰
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$		۳۰۸۳۱	$-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)	۳۰۸۰۱
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$		۳۰۸۳۲	-15π (۱۵.۳۸۹)	۳۰۸۰۲
$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$	(۱۵.۳۹۷)	۳۰۸۳۳	$16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)	۳۰۸۰۳
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$	(۱۵.۳۹۹)	۳۰۸۳۴	صفحہ ۱۶۶۸	۳۰۸۰۴
$R_z = 2\sqrt{2}$		۳۰۸۳۵	حصہ ۱۵.۸	۳۰۸۰۵
$-1/2$: دائری بہاؤ: $3/2$: بہاؤ: (۱۵.۴۰۱)		۳۰۸۳۶	0 (۱۵.۳۹۹)	۳۰۸۰۶
3 (۱۵.۴۰۵)		۳۰۸۳۷	0 (۱۵.۳۰۱)	۳۰۸۰۷
$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)		۳۰۸۳۸	-16 (۱۵.۳۰۳)	۳۰۸۰۸
0 (۱۵.۴۰۹)		۳۰۸۳۹	-8π (۱۵.۳۰۵)	۳۰۸۰۹
π (۱۵.۴۱۱)		۳۰۸۴۰	3π (۱۵.۳۰۷)	۳۰۸۱۰
			$-40/3$ (۱۵.۳۰۹)	۳۰۸۱۱
			12π (۱۵.۳۱۱)	۳۰۸۱۲
مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۸۳		۳۰۸۵۱	$12\pi(4\sqrt{2} - 1)$ (۱۵.۳۱۳)	۳۰۸۱۳
6π (۱۵.۴۱۳)		۳۰۸۵۲	مکمل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی	۳۰۸۱۴
$\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)		۳۰۸۵۳		
$(\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)		۳۰۸۵۴	مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۵	۳۰۸۱۵
$F(x, y, z) = (z F(x, y, z) = zi + yk$		۳۰۸۵۵		
zi		۳۰۸۵۶		
$\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)		۳۰۸۵۷	$1 + 3\sqrt{2}$: دوسری راہ: $2\sqrt{3}$: پہلی راہ: (۱۵.۴۵۳)	۳۰۸۱۶
$b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)		۳۰۸۵۸	$4a^2$ (۱۵.۴۵۵)	۳۰۸۱۷
$\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)		۳۰۸۵۹	0 (۱۵.۴۵۷)	۳۰۸۱۸
$\int_C gxy \, ds = g \int_C xy^2 \, ds$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۸۶۰	0 (۱۵.۴۵۹)	۳۰۸۱۹
$\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۸۶۱	$\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۴۶۳)	۳۰۸۲۰
اگر $F = yi + xj$ ہو، غلط ہے۔ (۱۵.۴۳۱)		۳۰۸۶۲	$2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$ (۱۵.۴۶۵)	۳۰۸۲۱
			$\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۴۶۷)	۳۰۸۲۲
صفحہ ۱۷۱۳			50 (۱۵.۴۶۹)	۳۰۸۲۳
حصہ ۱۵.۴			$6 \sin \theta \cos \phi i +$ (۱۵.۴۷۱)	۳۰۸۲۴
$(0, -5)$ (ج)، $(-1, 8)$ (ب)، $(14, 8)$ (ا)			$6 \sin \theta \sin \phi j$	۳۰۸۲۵
(۳. ج) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر (ب) خیالی محور میں z کا عکس لے کر۔			$+ 6 \cos \theta k, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۸۲۶
(ج) مبدا میں z کا عکس لے کر (د) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر۔			$\vec{r}(\gamma, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j +$ (۱۵.۴۷۳)	۳۰۸۲۷
سمتیہ کی لمبائی کو $1/ z ^2$ سے ضرب دے کر۔			$(1+r)k, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۸۲۸
$x^2 + y^2 = 4$ دائرہ (ا) پر نقطے۔ (ب) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$			$\vec{r}(u, v) = u \cos v i + 2u^2 j + u \sin v k,$ (۱۵.۴۷۵)	۳۰۸۲۹
کے اندرون میں نقطے۔ (ج) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے باہر نقطے۔			$0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$	۳۰۸۳۰
(د) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1, 0)$ ہو۔			$\sqrt{6}$ (۱۵.۴۷۷)	۳۰۸۳۱
(۹. ج) کلیئر $y = -x$ پر نقطے۔			$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۷۹)	۳۰۸۳۲
$4e^{2\pi i/3}$ (۱۱. ج)			بقیاتی (۱۵.۴۸۱)	۳۰۸۳۳
$1e^{2\pi i/3}$ (۱۳. ج)			غیر بقیاتی (۱۵.۴۸۳)	۳۰۸۳۴
$\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ (۲۱. ج)			$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۴۸۵)	۳۰۸۳۵
$1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (۲۳. ج)			$\frac{8}{3}$: دوسری راہ: 2: پہلی راہ: (۱۵.۴۸۷)	۳۰۸۳۶
$2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$ (۲۵. ج)			$1 - e^{-2\pi}$ (ب)، $1 - e^{-2\pi}$ (ا) (۱۵.۴۸۹)	۳۰۸۳۷
$\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ (۲۷. ج)			0 (۱۵.۴۹۱)	۳۰۸۳۸
			$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب)، $4\sqrt{2} - 2$ (ا) (۱۵.۴۹۳)	۳۰۸۳۹

38 (۷.ج	۳۰۸۸۳	$1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ (۲۹.ج	۳۰۸۷۸
$x = -4, y = 1$ (۹.ج	۳۰۸۸۷	حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۳۵	۳۰۸۷۹
$x = 3, y = 2$ (۱۱.ج	۳۰۸۸۵		
$x = 3, y = -2, z = 2$ (۱۳.ج	۳۰۸۸۶	-5 (۱.ج	۳۰۸۸۰
$x = 2, y = 0, z = -1$ (۱۵.ج	۳۰۸۸۷	1 (۳.ج	۳۰۸۸۱
$h = 6, k \neq 4$ (ب, $h = 6, k = 4$ (ا (۱۷.ج	۳۰۸۸۸	-7 (۵.ج	۳۰۸۸۲